

< Όροι

- 1 Σημείον ἐστίν, οὐ μέρος οὐθέν.
- 2 Γραμμὴ δὲ μήκος ἀπλατέξ.
- 3 Γραμμῆς δὲ πέρατα σημεία.
- 4 Εὐθεία γραμμὴ ἐστίν, < ἥτις ἐχ > ἴσου τοῖς ἐφ > αὐτῇς σημείοις κείται.
- 5 Ἐπιφάνεια δὲ ἐστίν, < ὃ μήκος καὶ πλάτος μόνον > ἐθεῖ.
- 6 Ἐπιφανείαξ δὲ πέρατα γραμμαί.
- 7 Ἐπίπεδοξ ἐπιφάνειά ἐστίν, < ἥτις ἐχ > ἴσου ταῖς ἐφ > αὐτῇς εὐθείαις κείται.
- 8 Ἐπίπεδοξ δὲ γωνία ἐστίν ἢ ἐν ἐπιπέδῳ δύο γραμμῶν ἀπτομένων ἀλλήλων καὶ μὴ ἐπ > εὐθείαξ κειμένων πρὸς ἀλλήλας τῶν γραμμῶν κλίσιξ.
- 9 < Ὅταν δὲ αἱ περιέθουσαι τὴν γωνίαν γραμμαὶ εὐθεῖαι > ὦσιν, εὐθύγραμμοξ καλεῖται ἡ γωνία.
- 10 < Ὅταν δὲ εὐθεῖα ἐπ > εὐθεῖαν σταθεῖσα τὰξ ἐφεχῇς γωνίαξ > ἴσαξ ἀλλήλαιξ ποιῇ, ὀρθὴ ἑκατέρω† τῶν ἴσων γωνιῶν ἐστι, καὶ ἡ ἐφεστηκυῖα εὐθεῖα κάθετοξ καλεῖται, ἐφ > < ἣν ἐφέστηκεν.
- 11 Ἀμβλεία γωνία ἐστίν ἢ μείζων ὀρθῇς.
- 12 Ὀχεία δὲ ἢ ἐλάσσων ὀρθῇς.
- 13 < Ὅροξ ἐστίν, < ὃ τινός ἐστι πέραξ.
- 14 Σθῆμά ἐστι τὸ ὑπὸ τινος > ἢ τινων < ὁρων περιεχόμενον.
- 15 Κύκλωξ ἐστὶ σθῆμα ἐπίπεδον ὑπὸ μιᾷς γραμμῆς περιεχόμενον [< ἣ καλεῖται περιφέρεια], πρὸς < ἣν ἀφ > ἐνόξ σημείου τῶν ἐντὸς τοῦ στήματοξ κειμένων πᾶσαι αἱ προσπίπτουσαι εὐθεῖαι [πρὸς τὴν τοῦ κύκλου περιφέρειαν] > ἴσαι ἀλλήλαιξ εἰσίν.
- 16 Κέντρον δὲ τοῦ κύκλου τὸ σημεῖον καλεῖται.
- 17 Διάμετροξ δὲ τοῦ κύκλου ἐστίν εὐθεῖα τιξ διὰ τοῦ κέντρου ἡγμένη καὶ περατουμένη ἐφ > ἑκάτερα τὰ μέρη ὑπὸ τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας, < ἥτις καὶ δίθρα τέμνει τὸν κύκλον.
- 18 Ἡμικύκλιον δὲ ἐστὶ τὸ περιεχόμενον σθῆμα ὑπὸ τε τῆς διαμέτρου καὶ τῆς ἀπολαμβανομένης ὑπ > αὐτῆς περιφερείας. κέντρον δὲ τοῦ ἡμικυκλίου τὸ αὐτό, < ὃ καὶ τοῦ κύκλου ἐστίν.
- 19 Σθῆματα εὐθύγραμμά ἐστι τὰ ὑπὸ εὐθειῶν περιεθόμενα, τρίπλευρα μὲν τὰ ὑπὸ τριῶν, τετράπλευρα δὲ τὰ ὑπὸ τεσσάρων, πολύπλευρα δὲ τὰ ὑπὸ πλείονων > ἢ τεσσάρων εὐθειῶν περιεθόμενα.
- 20 Τῶν δὲ τριπλεύρων σθημάτων ἰσόπλευρον μὲν τρίγωνόν ἐστι τὸ τὰξ τρεῖξ > ἴσαξ > ἐθον πλευράξ, ἰσοσκελεξ δὲ τὸ τὰξ δύο μόναξ > ἴσαξ > ἐθον πλευράξ, σκαληνὸν δὲ τὸ τὰξ τρεῖξ ἀνίσουξ > ἐθον πλευράξ.
- 21 > Ἐτι δὲ τῶν τριπλεύρων σθημάτων ὀρθογώνιον μὲν τρίγωνόν ἐστι τὸ > ἐθον ὀρθὴν γωνίαν, ἀμβλυγώνιον δὲ τὸ > ἐθον ἀμβλείαν γωνίαν, ὀχυγώνιον δὲ τὸ τὰξ τρεῖξ ὀχείας > ἐθον γωνίαξ.
- 22 Τῶν δὲ τετραπλεύρων σθημάτων τετράγωνον μὲν ἐστίν, < ὃ ἰσόπλευρόν τέ ἐστι καὶ ὀρθογώνιον, ἑτερόμηκεξ δέ, < ὃ ὀρθογώνιον μὲν, οὐκ ἰσόπλευρον δέ, < ρόμβοξ δέ, < ὃ ἰσόπλευρον μὲν, οὐκ ὀρθογώνιον δέ, < ρομβοειδέξ δὲ τὸ τὰξ ἀπεναντίον πλευράξ

τε καὶ γωνίαξ ὡς αὐτὰ ἀλλήλαιξ ὡς ἑθον, <ὁ ο> ὅτε
ἰσόπλευρόν ἐστιν οὗτε ὀρθογώνιον; τὰ δὲ παρὰ
ταῦτα τετράπλευρα τραπέζια καλεῖσθω.

23 Παράλληλοι εἰσιν εὐθεῖαι, ἀκρίτινες ἐν τῷ αὐτῷ
ἐπιπέδῳ οὕσαι καὶ ἐκβαλλόμεναι εἰς ἄπειρον
ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη ἐπὶ μηδέτερα συμπίπτουσιν
ἀλλήλαιξ.

†

Αἰτήματα.

1 Ἡιτήσθω ἀπὸ παντὸς σημείου ἐπὶ πᾶν σημείον[†]
εὐθεῖαν γραμμὴν ἀγαγεῖν.

2 Καὶ πεπερασμένην εὐθεῖαν κατὰ τὸ συνεθὲς ἐπ'
εὐθείᾳ ἐκβαλεῖν.

3 Καὶ παντὶ κέντρῳ καὶ διαστήματι κύκλον γράφεισθαι.

4 Καὶ πάσαξ τὰξ ὀρθὰξ γωνίαξ ὡς αὐτὰ ἀλλήλαιξ
εἶναι.

5 Καὶ ἔαν εἰς δύο εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα τὰξ
ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίαξ δύο ὀρθῶν
ἐλάσσοναξ ποιῇ, ἐκβαλλομέναξ τὰξ δύο εὐθείας
ἐπ' ἄπειρον συμπίπτειν, ἐφ' ἧς μέρη εἰσὶν αἱ
τῶν δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες.

[†] Ἡιτήσθω

‡

Κοινὰ ὅννοια.

1 Τὰ τῷ αὐτῷ ὡς αὐτὰ ἀλλήλοιξ ἐστὶν ὡς αὐτὰ.

2 Καὶ ἔαν ὡς αὐτὰ ὡς αὐτὰ προστεθῇ, τὰ ὅλα ἐστὶν
ὡς αὐτὰ.[†]

3 Καὶ ἔαν ἀπὸ ὡς αὐτὰ ὡς αὐτὰ ἀφαιρεθῇ, τὰ καταλειπόμενά
ἐστὶν ὡς αὐτὰ.

4 Καὶ τὰ ἐφαρμόζοντα ἐπ' ἀλλήλα ὡς αὐτὰ ἀλλήλοιξ
ἐστὶν.

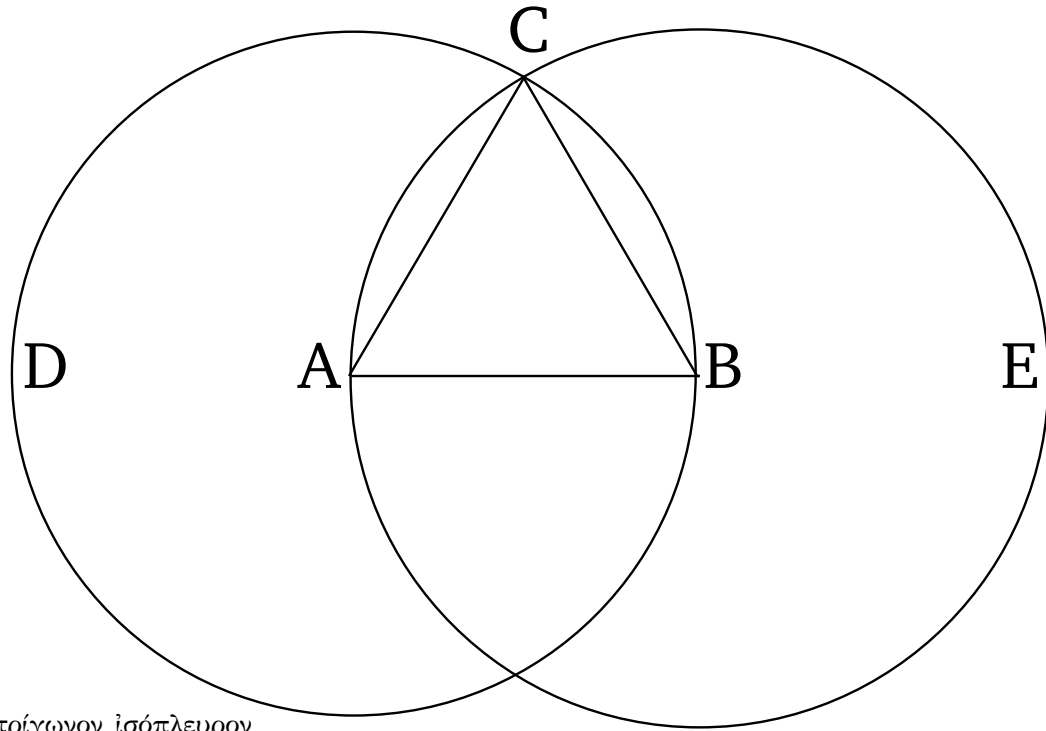
5 Καὶ τὸ ὅλον τοῦ μέρους μείζον [ἐστὶν].

†

1

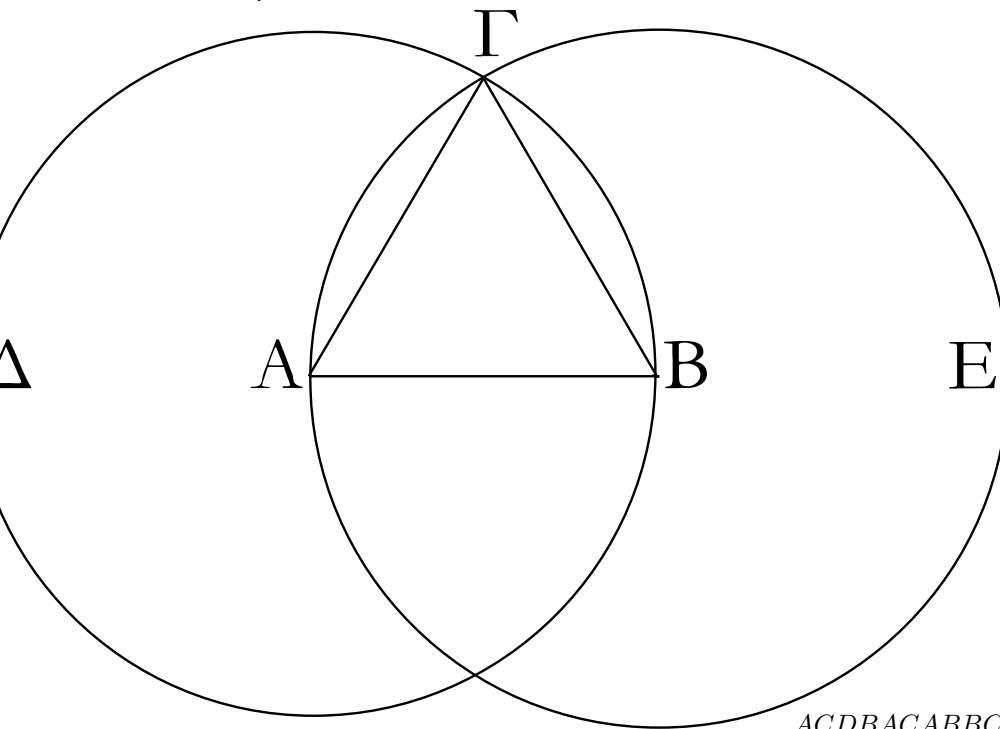
Ἐπὶ τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ πεπερασμένηξ τρίγωνον
ἰσόπλευρον συστήσασθαι. AB

Ἐστω ἡ δοθεῖσα εὐθεῖα πεπερασμένη ἡ AB. AB



Δεί δὴ ἐπὶ τῇ AB εὐθείᾳ τρίγωνον ἰσόπλευρον
συστήσασθαι.

$BCDAAB^{\dagger}ACEBBACACBC^{\ddagger}AB$

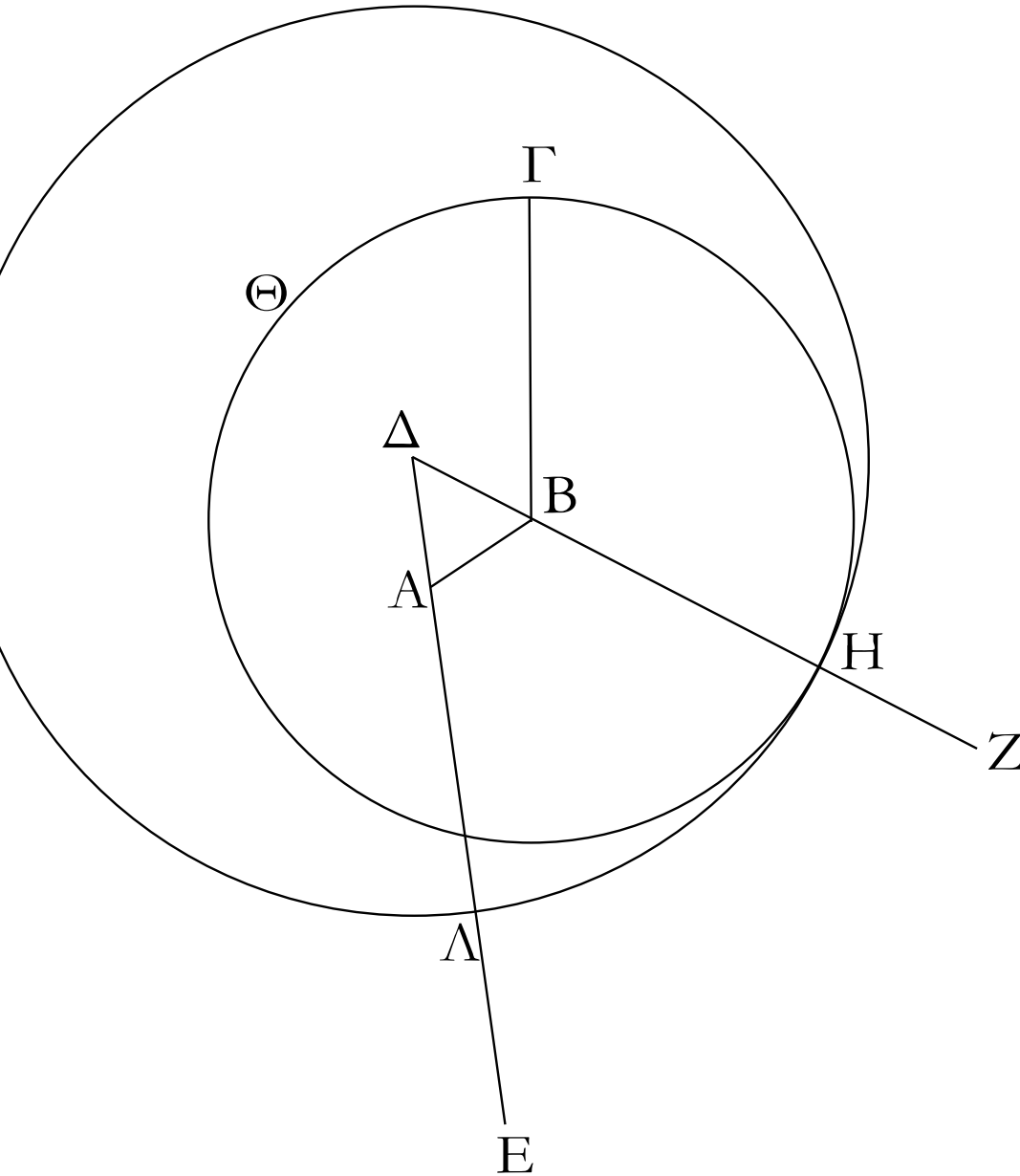


$ACDBACABBCAEBBCBACAABCACBABCA$

Κέντρῳ μὲν τῷ A διαστήματι δὲ τῷ AB κύκλοξ $CBCAABBC$
γεγράφθω ὁ BΓΔ, καὶ πάλιν κέντρῳ μὲν τῷ $ABCAB$
B διαστήματι δὲ τῷ BA κύκλοξ γεγράφθω ὁ
ΑΓΕ, καὶ ἀπὸ τοῦ Γ σημείου, καθ' ὃ τέμνουσιν
ἀλλήλοξ οἱ κύκλοι, ἐπὶ τὰ A, B σημεία ἐπεζεύθωσαν
εὐθεῖαι αἱ ΓΑ, ΓΒ.

Καὶ ἐπεὶ τὸ A σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ ΓΔΒ
κύκλου, ὡς ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇ ΑΒ; πάλιν, ἐπεὶ τὸ B
σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ ΓΑΕ κύκλου, ὡς ἐστὶν
ἡ ΒΓ τῇ ΒΑ. ἐδείκθη δὲ καὶ ἡ ΓΑ τῇ ΑΒ ὡς ἐστὶν;
ἐκατέρω > ἄρα τῶν ΓΑ, ΓΒ τῇ ΑΒ ἐστὶν ὡς ἐστὶν. τὰ

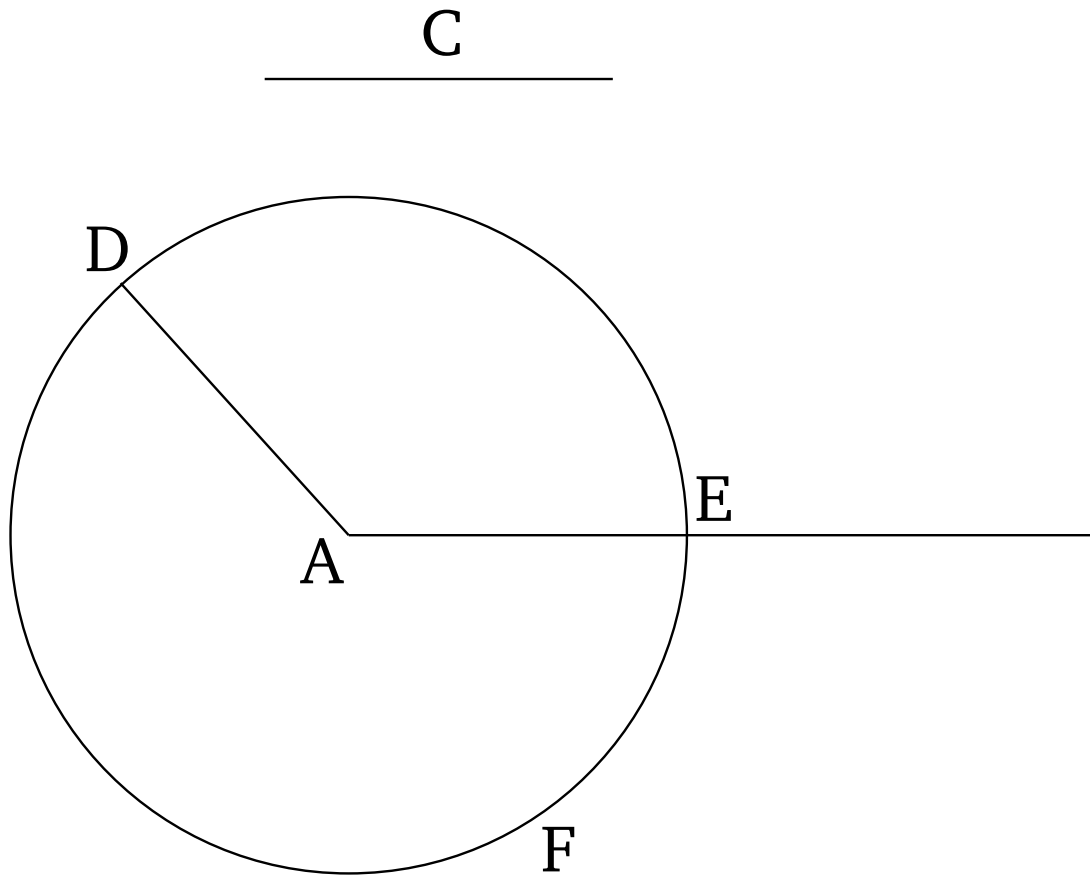
ἐπὶ εὐθείᾳ ταῖς ΔΑ, ΔΒ εὐθεῖαι αἱ ΑΕ, ΒΖ, καὶ κέντρῳ μὲν τῷ Β διαστήματι δὲ τῷ ΒΓ κύκλος γεγράφθω ὁ ΓΗΘ, καὶ πάλιν κέντρῳ τῷ Δ καὶ διαστήματι τῷ ΔΗ κύκλος γεγράφθω ὁ ΗΚΛ.



Ἐπεὶ οὖν τὸ Β σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ ΓΗΘ, ὅση ἐστὶν ἡ ΒΓ τῇ ΒΗ. πάλιν, ἐπεὶ τὸ Δ σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ ΗΚΛ κύκλου, ὅση ἐστὶν ἡ ΔΑ τῇ ΔΗ, ὥν ἡ ΔΑ τῇ ΔΒ ὅση ἐστίν. λοιπὴ ἄρα ἡ ΑΑ λοιπὴ τῇ ΒΗ ἐστὶν ὅση. ἐδείκθη δὲ καὶ ἡ ΒΓ τῇ ΒΗ ὅση; ἑκάτερα ἄρα τῶν ΑΑ, ΒΓ τῇ ΒΗ ἐστὶν ὅση, τὰ δὲ τῷ αὐτῷ ὅσα καὶ ἀλλήλοισι ἐστὶν ὅσα; καὶ ἡ ΑΑ ἄρα τῇ ΒΓ ἐστὶν ὅση. Πρὸς ἄρα τῷ δοθέντι σημείῳ τῷ Α τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ τῇ ΒΓ ὅση εὐθεῖα κείται ἡ ΑΛ; ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

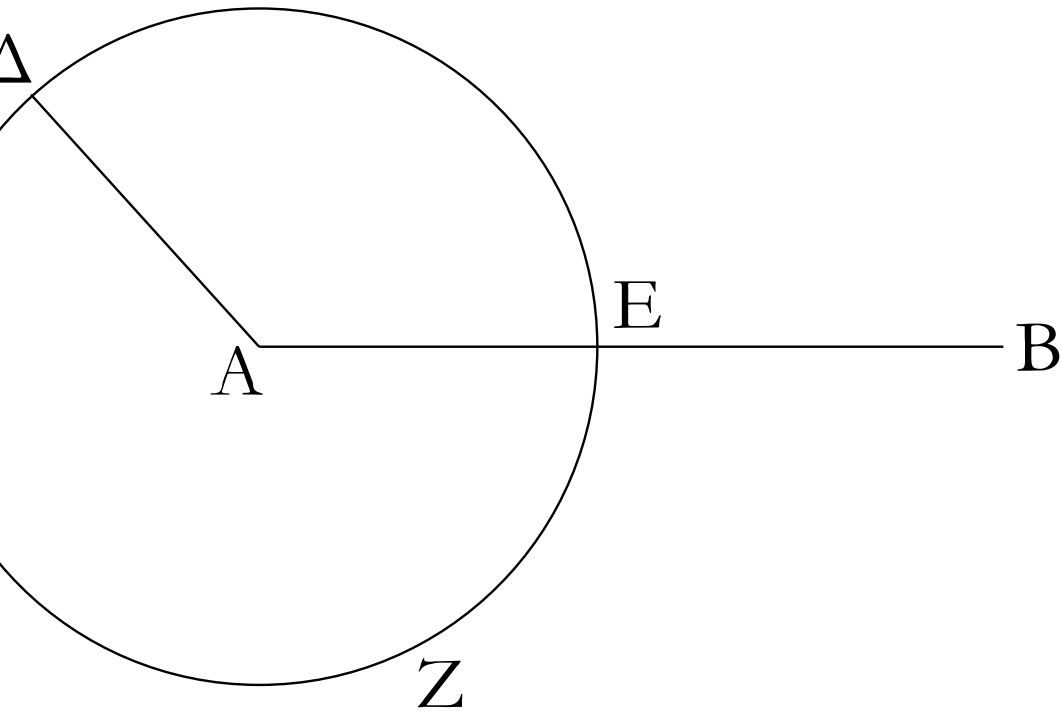
†ABC

Δύο δοθεισών εὐθειῶν ἀνίσων ἀπὸ τῆς μείζονος τῇ
 ἐλάσσονι ὀλίγον εὐθείαν ἀφελεῖν. $ABCABCAB$
 Ὅπως αἱ δοθεῖσαι δύο εὐθεῖαι ὀλίγον αἱ $ADCADEF AAD$
 AB, Γ , ὥν μείζων ὀλίγον ἢ AB ; δεῖ δὲ ἀπὸ τῆς $ADEF A EAD C A D A E C A D A E C$
 μείζονος τῆς AB τῇ ἐλάσσονι τῇ Γ ὀλίγον εὐθείαν



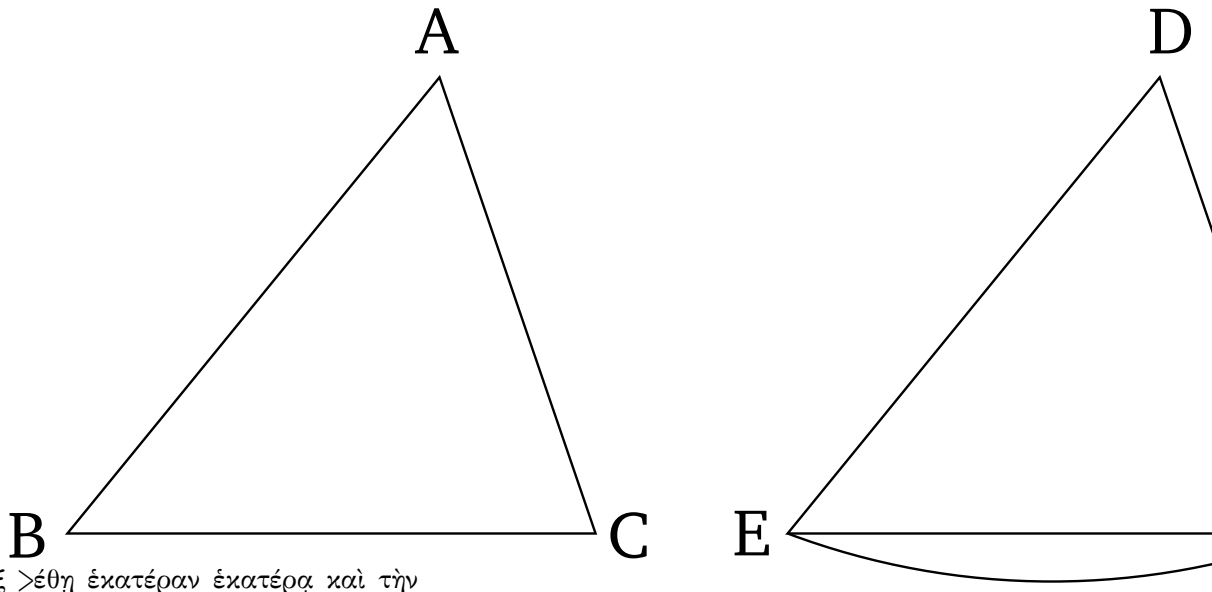
ἀφελεῖν.
 Κείσθω πρὸς τῷ A σημείῳ τῇ Γ εὐθείᾳ ὀλίγον ἢ $ABCAECAB$
 AD ; καὶ κέντρῳ μὲν τῷ A διαστήματι δὲ τῷ AD
 κύκλῳ γεγράφθω ὁ ΔEZ .
 Καὶ ἐπεὶ τὸ A σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ ΔEZ
 κύκλου, ὀλίγον ἐστὶν ἢ AE τῇ AD ; ἀλλὰ καὶ ἢ Γ
 τῇ AD ἐστὶν ὀλίγον. ἑκάτερα ὀλίγον τῶν AE, Γ τῇ
 AD ἐστὶν ὀλίγον; ὥστε καὶ ἢ AE τῇ Γ ἐστὶν ὀλίγον.

Γ



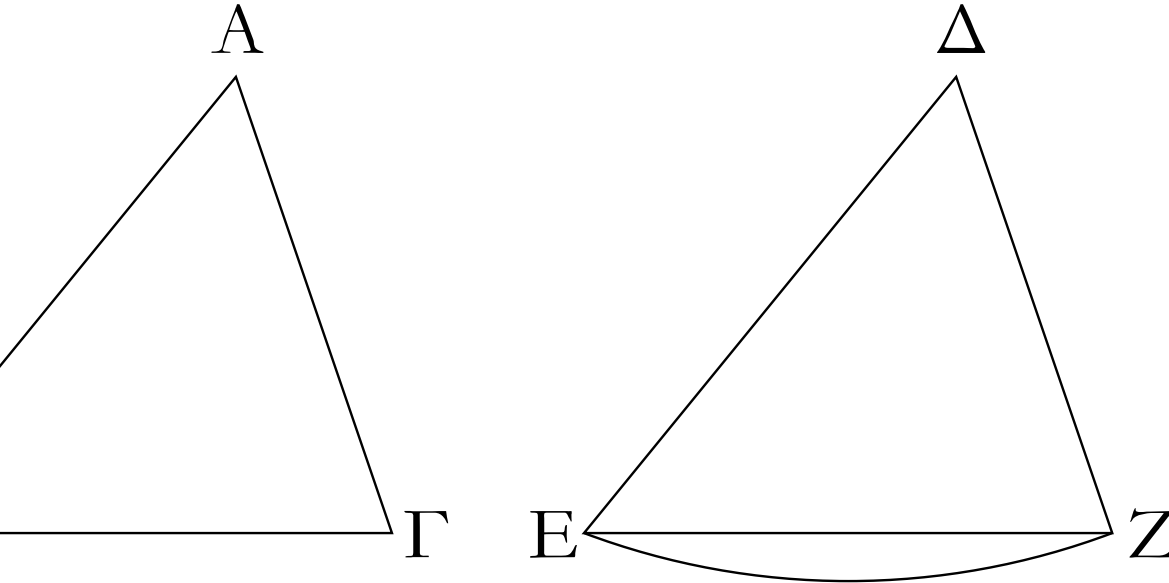
Δύο ᾠάρα δοθεισών εὐθειῶν ἀνίσων τῶν AB, Γ
ἀπὸ τῆς μείζονος τῆς AB τῇ ἐλάσσονι τῇ Γ ᾠση
ἀφῆρηται ἡ AE; ὅπερ ᾠδει ποιῆσαι.

Ἐὰν δύο τρίγωνα τᾶξ δύο πλευράξ [ταῖξ] δυσὶ



πλευραῖξ ᾠσαξ ᾠέθη ἑκατέραν ἑκατέρα καὶ τὴν
γωνίαν τῇ γωνία ᾠσην ᾠέθη τὴν ὑπὸ τῶν ᾠσων $ABCDEFABACDEDFABDEACDFBACEDF$
εὐθειῶν περιεθομένην, καὶ τὴν βάσιν τῇ βάσει $BCEFABCDEFABCDEFACBDFE$
ᾠσην ᾠέχει, καὶ τὸ τρίγωνον τῶι τριγώνῳ ᾠσον $ABCDEF^{\dagger}ADABDEBEABDEABDEACDFBAC$
ᾠέσται, καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖξ λοιπαῖξ γωνίαιξ $EDFCFACDFBEBCEFBECFBCEF^{\ddagger}BCEF$
ᾠσαι ᾠέσσονται ἑκατέρα ἑκατέρα, ὅφᾠ ᾠξ αἱ ᾠσαι $ABCDEFABCDEFACBDFE$

πλευραὶ ὑποτείνουσιν.



>Ἐστω δύο τρίγωνα τὰ ΑΒΓ, ΔΕΖ τὰς δύο πλευρὰς τὰς ΑΒ, ΑΓ ταῖς δυσὶ πλευραῖς ταῖς ΔΕ, ΔΖ >ίσαξ >έθοντα ἑκατέραν ἑκατέρᾳ τὴν μὲν ΑΒ τῇ ΔΕ τὴν δὲ ΑΓ τῇ ΔΖ καὶ γωνίαν τὴν ὑπὸ ΒΑΓ γωνίᾳ τῇ ὑπὸ ΕΔΖ >ίσην. λέγω, <ὅτι καὶ βάσιξ ἡ ΒΓ βάσει τῇ ΕΖ >ίση ἐστίν, καὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῶι ΔΕΖ τριγώνῳ >ίσον >έσται, καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖς λοιπαῖς γωνίαιξ >ίσαι >έσσονται ἑκατέρα ἑκατέρᾳ, ὅφ> <ἄξ αἱ >ίσαι πλευραὶ ὑποτείνουσιν, ἡ μὲν ὑπὸ ΑΒΓ τῇ ὑπὸ ΔΕΖ, ἡ δὲ ὑπὸ ΑΓΒ τῇ ὑπὸ ΔΖΕ.

Ἐφαρμοζομένου γὰρ τοῦ ΑΒΓ τριγώνου ἐπὶ τὸ ΔΕΖ τρίγωνον καὶ τιθεμένου τοῦ μὲν Α σημείου ἐπὶ τὸ Δ σημείον τῇξ δὲ ΑΒ εὐθείᾳξ ἐπὶ τὴν ΔΕ, ἐφαρμόσει καὶ τὸ Β σημεῖον ἐπὶ τὸ Ε διὰ τὸ >ίσην ε>ῖναι τὴν ΑΒ τῇ ΔΕ; ἐφαρμοσάσης δὲ τῇξ ΑΒ ἐπὶ τὴν ΔΕ ἐφαρμόσει καὶ ἡ ΑΓ εὐθεῖα ἐπὶ τὴν ΔΖ διὰ τὸ >ίσην ε>ῖναι τὴν ὑπὸ ΒΑΓ γωνίαν τῇ ὑπὸ ΕΔΖ; <ώστε καὶ τὸ Γ σημεῖον ἐπὶ τὸ Ζ σημεῖον ἐφαρμόσει διὰ τὸ >ίσην πάλιν ε>ῖναι τὴν ΑΓ τῇ ΔΖ. ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ Β ἐπὶ τὸ Ε ἐφηρμόκει; <ώστε βάσιξ ἡ ΒΓ ἐπὶ βάσιν τὴν ΕΖ ἐφαρμόσει. εἰ γὰρ τοῦ μὲν Β ἐπὶ τὸ Ε ἐφαρμόσαντοξ τοῦ δὲ Γ ἐπὶ τὸ Ζ ἡ ΒΓ βάσιξ ἐπὶ τὴν ΕΖ οὐκ ἐφαρμόσει, δύο εὐθεῖαι θωρίον περιέχουσιν; <όπερ ἐστὶν ἀδύνατον. ἐφαρμόσει >άρα ἡ ΒΓ βάσιξ ἐπὶ τὴν ΕΖ καὶ >ίση αὐτῇ >έσται; <ώστε καὶ <όλον τὸ ΑΒΓ τρίγωνον ἐπὶ <όλον τὸ ΔΕΖ τρίγωνον ἐφαρμόσει καὶ >ίσον αὐτῶι >έσται, καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ἐπὶ τὰς λοιπὰς γωνίαξ ἐφαρμόσουσι καὶ >ίσαι αὐταῖξ >έσσονται, ἡ μὲν ὑπὸ ΑΒΓ τῇ ὑπὸ ΔΕΖ ἡ δὲ ὑπὸ ΑΓΒ τῇ ὑπὸ ΔΖΕ.

Ἐὰν >άρα δύο τρίγωνα τὰς δύο πλευρὰς [ταῖξ] δύο πλευραῖξ >ίσαξ >έθῃ ἑκατέραν ἑκατέρᾳ καὶ τὴν γωνίαν τῇ γωνίᾳ >ίσην >έθῃ τὴν ὑπὸ τῶν >ίσων εὐθειῶν περιεθομένην, καὶ τὴν βάσιν τῇ βάσει >ίσην <έχει, καὶ τὸ τρίγωνον τῶι τριγώνῳ >ίσον >έσται, καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖς λοιπαῖς γωνίαιξ >ίσαι >έσσονται ἑκατέρα ἑκατέρᾳ, ὅφ> <ἄξ αἱ >ίσαι

πλευραὶ ὑποτείνουσιν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

†

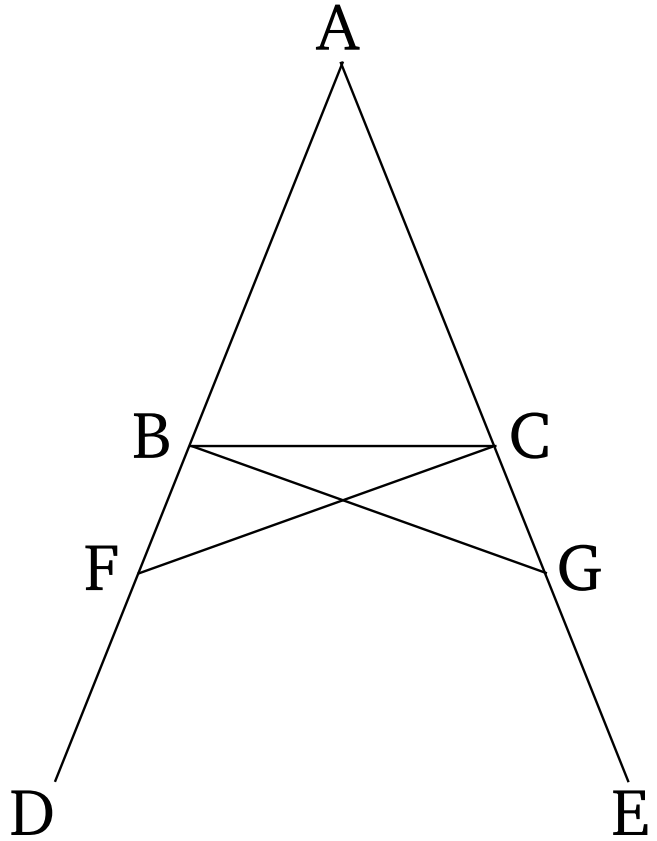
‡

5

Τῶν ἰσοσκελῶν τριγώνων αἱ πρὸς τῇ βάσει γωνίαι

>ίσαι ἀλλήλαιξ εἰσίν, καὶ προσεκβληθεῖσιν τῶν $ABCABACBDCEABACABCACBCBDBCE$

>ίσων εὐθειῶν αἱ ὑπὸ τὴν βάσιν γωνίαι >ίσαι $FBDAGAEAFFCGB$



ἀλλήλαιξ >έσσονται.

>Ἐστω τρίγωνον ἰσοσκελεῖς τὸ $ABΓ$ >ίσην >έθον $AFAGABACFAACGAABFAGFCGBAFCAGB$

τὴν AB πλευρὰν τῇ $ΑΓ$ πλευρᾷ, καὶ προσεκβεβλήσθωσαν $AGFAAGBAFCAGBAFAGABACBFCCGFCGBBF$

ἐπ' εὐθείαις ταῖς AB , $ΑΓ$ εὐθείαι αἱ $ΒΔ$, $ΓΕ$; λέγω, $FCCGGBBFCCGGBBCBFCCGGBFBCGCBBCF$

<ὅτι ἡ μὲν ὑπὸ $ABΓ$ γωνία τῇ ὑπὸ $ΑΓΒ$ >ίση ἐστίν, $CBGABGACFCBGBCFABCACBABCFCBCGCB$

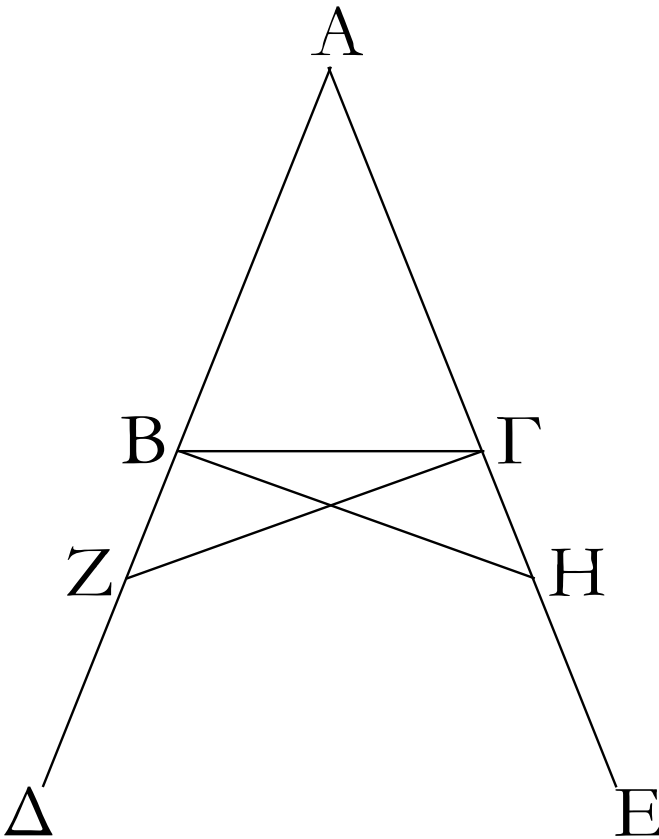
ἡ δὲ ὑπὸ $ΓΒΔ$ τῇ ὑπὸ $ΒΓΕ$.

Εἰλήφθω γὰρ ἐπὶ τῇ $ΒΔ$ τυθὸν σημεῖον τὸ Z , καὶ

ἀφηγήσθω ἀπὸ τῇ $μειζονοξ$ τῇ $ΑΕ$ τῇ ἐλάσσονι

τῇ AZ >ίση ἡ AH , καὶ ἐπεζεύθθωσαν αἱ $ZΓ$, HB

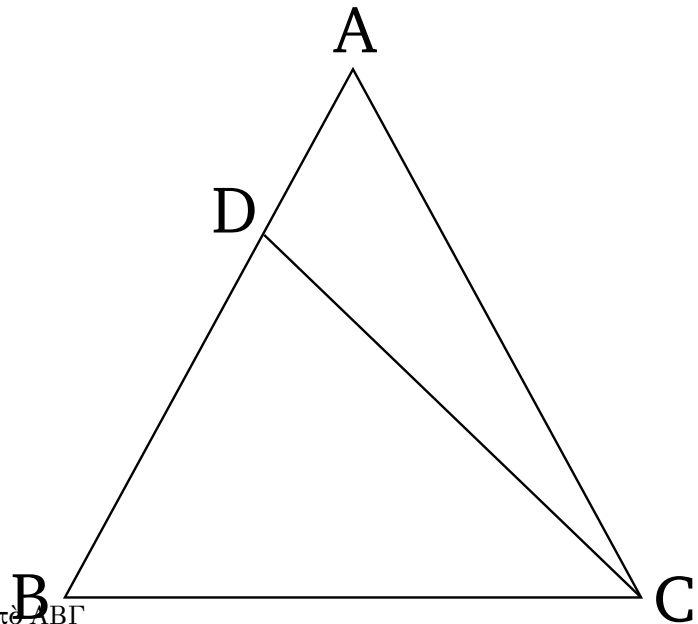
εὐθεῖαι.



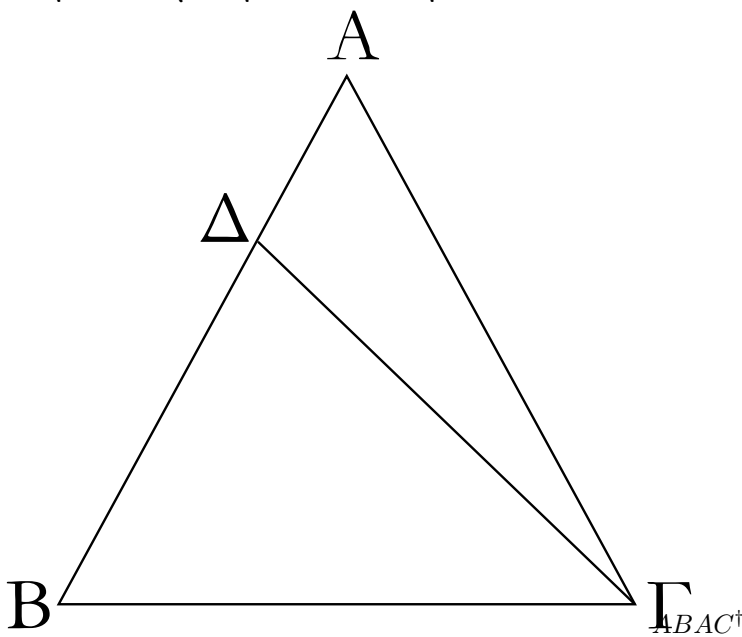
Ἐπεὶ οὖν ὅτι ἡ AZ τῇ AH ἢ δὲ AB τῇ AG , δύο δὲ αἱ ZA , AG δυοὶ ταῖς HA , AB ὅτι εἰσὶν ἑκατέρωθεν ἑκατέρωθεν; καὶ γωνίαν κοινὴν περιέθουσι τὴν ὑπὸ ZAH ; βάσις ὅρα ἢ ZG βάσει τῇ HB ὅτι ἔστιν, καὶ τὸ AZG τρίγωνον τῷ AHB τριγώνῳ ὅσον ὅσον, καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖς λοιπαῖς γωνίαις ὅτι εἰσὶν ἑκατέρωθεν ἑκατέρωθεν, ὅφρα ὅτι αἱ ὅτι εἰσὶν πλευραὶ ὑποτείνουσιν, ἢ μὲν ὑπὸ AGZ τῇ ὑπὸ ABH , ἢ δὲ ὑπὸ AZG τῇ ὑπὸ AHB . καὶ ἐπεὶ ὅτι ἡ AZ ὅτι ἡ AH ἔστιν ὅτι, ὅτι ἡ AB τῇ AG ἔστιν ὅτι, λοιπὴ ὅρα ἢ BZ λοιπῇ τῇ GH ἔστιν ὅτι. ἐδείκθη δὲ καὶ ἡ ZG τῇ HB ὅτι; δύο δὲ αἱ BZ , ZG δυοὶ ταῖς GH , HB ὅτι εἰσὶν ἑκατέρωθεν ἑκατέρωθεν; καὶ γωνία ἢ ὑπὸ BZG γωνία τῇ ὑπὸ GHB ὅτι, καὶ βάσις αὐτῶν κοινὴ ἢ BG ; καὶ τὸ BZG ὅρα τρίγωνον τῷ GHB τριγώνῳ ὅσον ὅσον, καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖς λοιπαῖς γωνίαις ὅτι εἰσὶν ἑκατέρωθεν ἑκατέρωθεν, ὅφρα ὅτι αἱ ὅτι εἰσὶν πλευραὶ ὑποτείνουσιν; ὅτι ὅρα ἔστιν ἢ μὲν ὑπὸ ZBG τῇ ὑπὸ HGB ἢ δὲ ὑπὸ BGZ τῇ ὑπὸ GBH . ἐπεὶ οὖν ὅτι ἡ ὑπὸ ABH γωνία ὅτι τῇ ὑπὸ AGZ γωνία ἐδείκθη ὅτι, ὅτι ἡ ὑπὸ GBH τῇ ὑπὸ BGZ ὅτι, λοιπὴ ὅρα ἢ ὑπὸ ABG λοιπῇ τῇ ὑπὸ AGB ἔστιν ὅτι; καὶ εἰσι πρὸς τῇ βάσει τοῦ ABG τριγώνου. ἐδείκθη δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ZBG τῇ ὑπὸ HGB ὅτι; καὶ εἰσιν ὑπὸ τὴν βάσιν.

Τῶν ὅρα ἰσοσκελῶν τριγώνων αἱ πρὸς τῇ βάσει γωνίαι ὅτι ἀλλήλαις εἰσὶν, καὶ προσεκβληθεῖσιν τῶν ὅτων εὐθειῶν αἱ ὑπὸ τὴν βάσιν γωνίαι ὅτι ἀλλήλαις ὅσονται; ὅπερ ὅδει δεῖχαι.

Ἐάν τριγώνου αἱ δύο γωνίαι >ίσαι ἀλλήλαιξ
>ῶσιν, καὶ αἱ ὑπὸ τὰξ >ίσαξ γωνίαξ ὑποτείνουσαι *ABCABCACBABAC*
πλευραὶ >ίσαι ἀλλήλαιξ >έσσονται.



>Ἐστω τρίγωνον τὸ ABΓ >ίσην >έθον τὴν ὑπὸ ABΓ
γωνίαν τῇ ὑπὸ AΓB γωνίᾳ; λέγω, <ότι καὶ πλευρὰ *ABACABDBACABDC*
ἢ AB πλευρὰ τῇ AΓ ἐστὶν >ίση. *DBACBCDBBCACCBDBCACBDCABDBCACB*



Εἰ γὰρ >άνισός ἐστιν ἡ AB τῇ AΓ, ἡ ἑτέρα αὐτῶν
μείζων ἐστίν. >έστω μείζων ἡ AB, καὶ ἀφηγήσθω
ἀπὸ τῆξ μείζονος τῆξ AB τῇ ἐλάττονι τῇ AΓ >ίση
ἡ ΔB, καὶ ἐπεζεύθθω ἡ ΔΓ.

Ἐπεὶ ο>ὺν >ίση ἐστὶν ἡ ΔB τῇ AΓ κοινὴ δὲ ἡ BΓ,
δύο δὴ αἱ ΔB, BΓ δύο ταῖξ AΓ, ΓB >ίσαι εἰσὶν
ἐκατέρω ἐκατέρω, καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΔBΓ γωνία
τῇ ὑπὸ AΓB ἐστὶν >ίση; βάσιξ >άρα ἡ ΔΓ βάσει
τῇ AB >ίση ἐστίν, καὶ τὸ ΔBΓ τρίγωνον τῶι AΓB
τρίγωνῳ >ίσον >έσται, τὸ >έλασσον τῶι μείζονι;
<όπερ >άτοπον; οὐκ >άρα >άνισός ἐστιν ἡ AB τῇ
AΓ; >ίση >άρα.

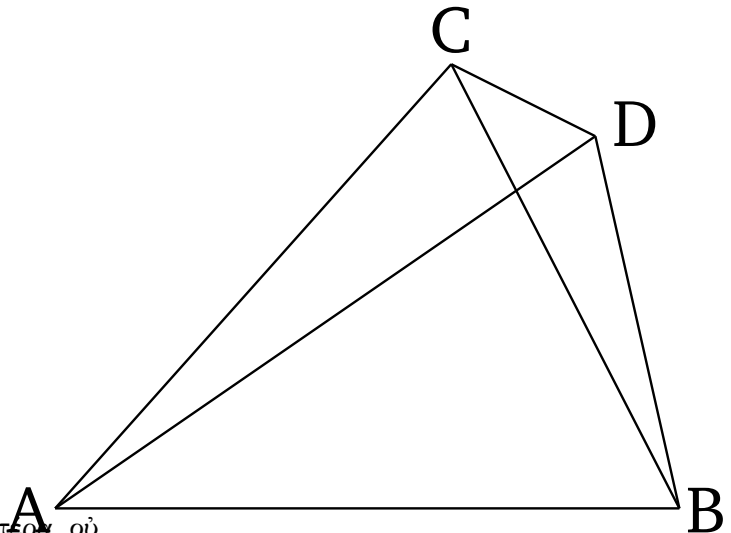
Ἐάν >άρα τριγώνου αἱ δύο γωνίαι >ίσαι ἀλλήλαιξ

>ῶσιν, καὶ αἱ ὑπὸ τὰς >ίσαξ γωνίαξ ὑποτείνουσαι
πλευραὶ >ίσαι ἀλλήλαιξ >έσσονται; <όπερ >έδει
δεῖχαι.

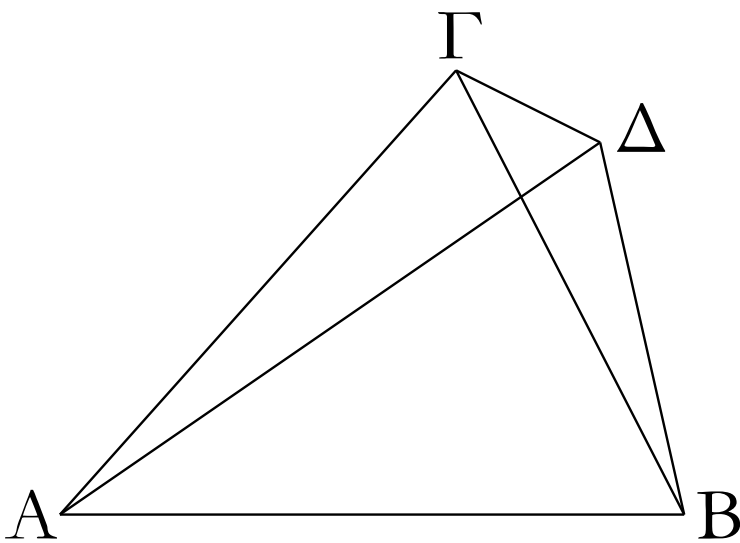
†

7

Ἐπὶ τῇξ αὐτῇξ εὐθείαξ δύο ταῖξ αὐταῖξ εὐθείαιξ



>άλλαι δύο εὐθεῖαι >ίσαι ἑκατέρα ἑκατέρα οὐ
συσταθήσονται πρὸξ >άλλω καὶ >άλλω σημείω *ACCBADDBABCDABABCADAACBDBBCD*
ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τὰ αὐτὰ πέρατα >έθουσαι ταῖξ *ACADACDADCDCBCBDBCBCBDBCDB*
ἐχ ἄρθῃξ εὐθείαιξ.
DCB



Εἰ γὰρ δυνατόν, ἐπὶ τῇξ αὐτῇξ εὐθείαξ τῇξ AB
δύο ταῖξ αὐταῖξ εὐθείαιξ ταῖξ ΑΓ, ΓΒ >άλλαι
δύο εὐθεῖαι αἱ ΑΔ, ΔΒ >ίσαι ἑκατέρα ἑκατέρα
συνεστάτωσαν πρὸξ >άλλω καὶ >άλλω σημείω τῷ
τε Γ καὶ Δ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τὰ αὐτὰ πέρατα
>έθουσαι, <ώστε >ίσην ε>ῖναι τὴν μὲν ΓΑ τῇ ΔΑ
τὸ αὐτὸ πέραξ >έθουσιν αὐτῇ τὸ Α, τὴν δὲ ΓΒ
τῇ ΔΒ τὸ αὐτὸ πέραξ >έθουσιν αὐτῇ τὸ Β, καὶ
ἐπεζεύθθω ἡ ΓΔ.

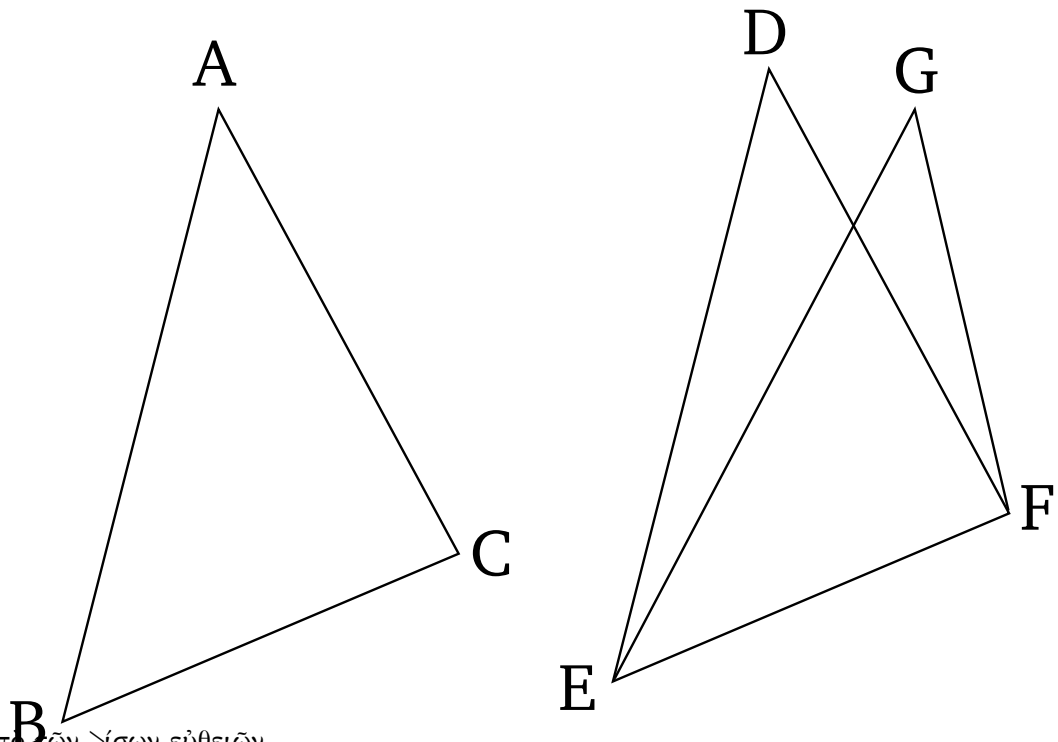
Ἐπεὶ ο>ὖν >ίση ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇ ΑΔ, >ίση ἐστὶ καὶ
γωνία ἡ ὑπὸ ΑΓΔ τῇ ὑπὸ ΑΔΓ; μείζων >άρα ἡ ὑπὸ
ΑΔΓ τῇξ ὑπὸ ΔΓΒ; πολλῶ >άρα ἡ ὑπὸ ΓΔΒ μείζων
ἐστὶ τῇξ ὑπὸ ΔΓΒ. πάλιν ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ ΓΒ τῇ

ΔB , ὅση ἐστὶ καὶ γωνία ἢ ὑπὸ $\Gamma \Delta B$ γωνία τῇ ὑπὸ $\Delta \Gamma B$. ἐδείκθη δὲ αὐτῇ καὶ πολλῶι μείζων; ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον.

Οὐκ ἄρα ἐπὶ τῇ αὐτῇ εὐθείᾳ δύο ταῖς αὐταῖς εὐθείαις ἄλλαι δύο εὐθεῖαι ὅσαι ἑκάτερα ἑκατέρα συσταθήσονται πρὸς ἄλλω καὶ ἄλλω σημείῳ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τὰ αὐτὰ πέρατα ἔθουσαι ταῖς ἐχ ἄρθῃς εὐθείαις; ὅπερ ἔδει δεῖχαι.

8

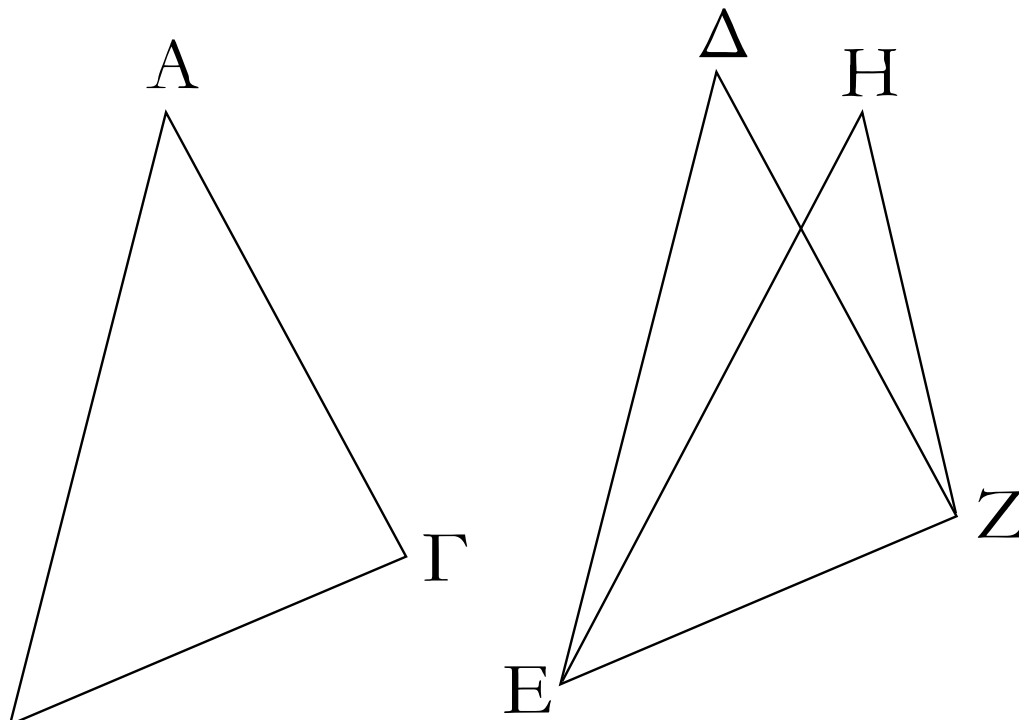
Ἐὰν δύο τρίγωνα τὰς δύο πλευρὰς [ταῖς] δύο πλευραῖς ὅσαι ἔθῃ ἑκατέραν ἑκατέρα, ἔθῃ δὲ $ABCDEFABACDEDFABDEACDFBCEFBAC$ καὶ τὴν βάσιν τῇ βάσει ὅσην, καὶ τὴν γωνίαν EDF



τῇ γωνίᾳ ὅσην ἔχει τὴν ὑπὸ τῶν ὁσων εὐθειῶν περιεθομένην.

Ἐστω δύο τρίγωνα τὰ $AB\Gamma$, ΔEZ τὰς δύο $DFBCEFA$ $BACEDDFEGGFBC$ $EFBAACED$ πλευρὰς τὰς AB , $A\Gamma$ ταῖς δύο πλευραῖς ταῖς ΔE , $DFBACEDF$

ΔZ ὅσαι ἔθοντα ἑκατέραν ἑκατέρα, τὴν μὲν AB τῇ ΔE τὴν δὲ $A\Gamma$ τῇ ΔZ ; ἐθέτω δὲ καὶ βάσιν τὴν $B\Gamma$ βάσει τῇ EZ ὅσην; λέγω, ὅτι καὶ γωνία ἢ ὑπὸ $BA\Gamma$ γωνία τῇ ὑπὸ $E\Delta Z$ ἐστὶν ὅση.



Ἐφαρμοζομένου γὰρ τοῦ ΑΒΓ τριγώνου ἐπὶ τὸ ΔΕΖ τρίγωνον καὶ τιθεμένου τοῦ μὲν Β σημείου ἐπὶ τὸ Ε σημεῖον τῆς δὲ ΒΓ εὐθείας ἐπὶ τὴν ΕΖ ἐφαρμόσει καὶ τὸ Γ σημεῖον ἐπὶ τὸ Ζ διὰ τὸ ὅτι ἴσην εἶναι τὴν ΒΓ τῇ ΕΖ; ἐφαρμοσάσης δὲ τῆς ΒΓ ἐπὶ τὴν ΕΖ ἐφαρμόσουσι καὶ αἱ ΒΑ, ΓΑ ἐπὶ τὰς ΕΔ, ΔΖ. εἰ γὰρ βάσις μὲν ἡ ΒΓ ἐπὶ βάσιν τὴν ΕΖ ἐφαρμόσει, αἱ δὲ ΒΑ, ΑΓ πλευραὶ ἐπὶ τὰς ΕΔ, ΔΖ οὐκ ἐφαρμόσουσιν ἀλλὰ παραλλάχουσιν ὥς αἱ ΕΗ, ΗΖ, συσταθήσονται ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας δύο ταῖς αὐταῖς εὐθείαις ἄλλαι δύο εὐθεῖαι ἴσαι ἑκατέρα ἑκατέρα πρὸς ἄλλω καὶ ἄλλω σημείῳ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τὰ αὐτὰ πέρατα ἔθουσαι. οὐ συνίστανται δέ; οὐκ ἄρα ἐφαρμοζομένης τῆς ΒΓ βάσεως ἐπὶ τὴν ΕΖ βάσιν οὐκ ἐφαρμόσουσι καὶ αἱ ΒΑ, ΑΓ πλευραὶ ἐπὶ τὰς ΕΔ, ΔΖ. ἐφαρμόσουσιν ἄρα; ὥστε καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΒΑΓ ἐπὶ γωνίαν τὴν ὑπὸ ΕΔΖ ἐφαρμόσει καὶ ἴση αὐτῇ ἔσται.

Ἐὰν ἄρα δύο τρίγωνα τὰς δύο πλευρὰς [ταῖς] δύο πλευραῖς ἴσαξ ἔθῃ ἑκατέραν ἑκατέρα καὶ τὴν βάσιν τῇ βάσει ἴσην ἔθῃ, καὶ τὴν γωνίαν τῇ γωνίᾳ ἴσην ἔχει τὴν ὑπὸ τῶν ἴσων εὐθειῶν περιεθομένην; ὅπερ ἔδει δεῖχαι.

9

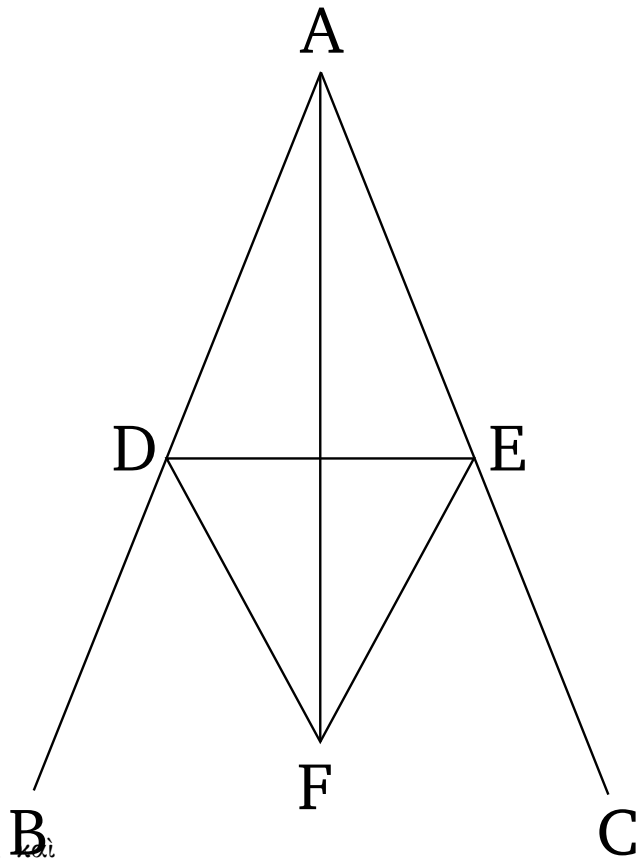
Τὴν δοθεῖσαν γωνίαν εὐθύγραμμον δίθᾳ τεμεῖν.

Ἐστω ἡ δοθεῖσα γωνία εὐθύγραμμος ἡ ὑπὸ ΒΑΓΒΑ

δεῖ δὲ αὐτὴν δίθᾳ τεμεῖν.

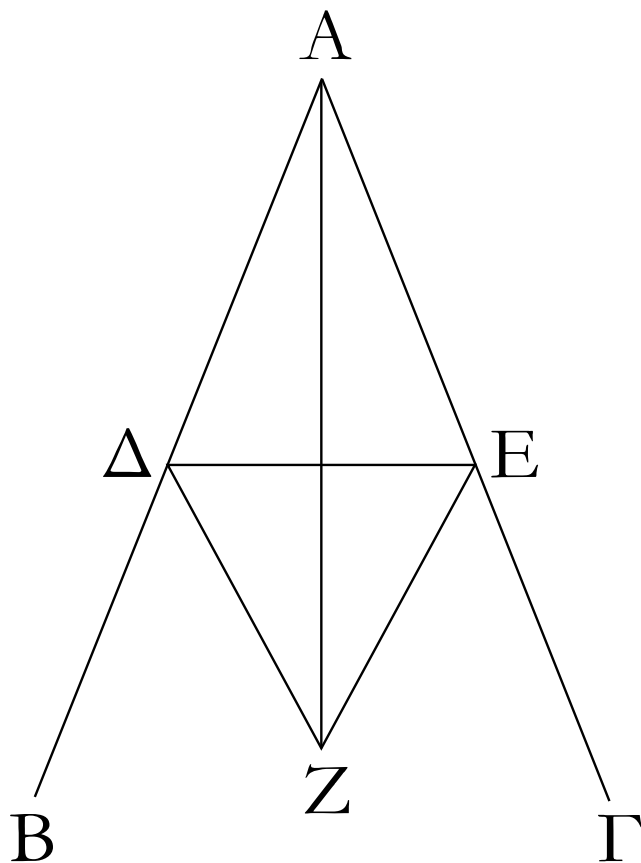
DABAEADACDEDEFDEAFBACAF

Εἰλήφθω ἐπὶ τῆς ΑΒ τυθὸν σημεῖον τὸ Δ, καὶ *ADAEAFDAAFEAAFDFEFDAFEAF*



ἀφηγήσθω ἀπὸ τῆς ΑΓ τῇ ΑΔ ὀρθὴ ἢ ΑΕ, καὶ ἐπεξεύθθω ἡ ΔΕ, καὶ συνεστάτω ἐπὶ τῆς ΔΕΒΑCΑF τρίγωνον ἰσόπλευρον τὸ ΔΕΖ, καὶ ἐπεξεύθθω ἡ ΑΖ; λέγω, ὅτι ἡ ὑπὸ ΒΑΓ γωνία διῖθα τέτμηται ὑπὸ τῆς ΑΖ εὐθείᾳ.

Ἐπεὶ γὰρ ὀρθὴ ἐστὶν ἡ ΑΔ τῇ ΑΕ, κοινὴ δὲ ἡ ΑΖ, δύο δὲ αἱ ΔΑ, ΑΖ δυσὶ ταῖς ΕΑ, ΑΖ ὀρθαὶ εἰσὶν ἑκατέρω ἐκατέρῳ. καὶ βάσις ἡ ΔΖ βάσει τῇ ΕΖ ὀρθὴ ἐστίν; γωνία ὅρα ἡ ὑπὸ ΔΑΖ γωνία τῇ ὑπὸ ΕΑΖ ὀρθὴ ἐστίν.



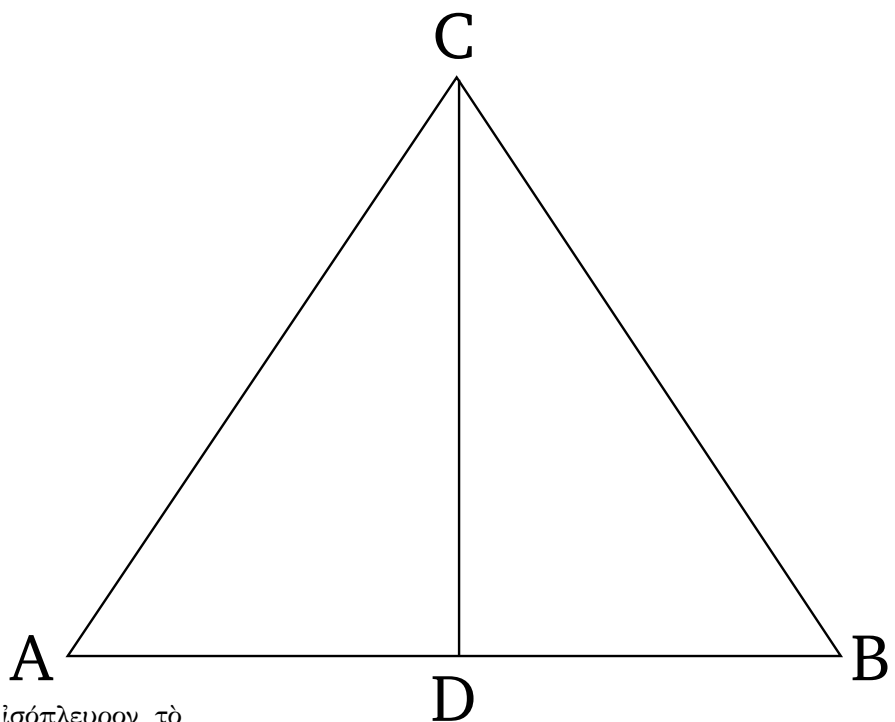
Ἡ >άρα δοθεῖσα γωνία εὐθύγραμμοξ ἡ ὑπὸ ΒΑΓ
δίθᾱ τέτμηται ὑπὸ τῇξ ΑΖ εὐθείᾱξ; <όπερ >έδει
ποιῆσαι.

10

Τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν πεπερασμένην δίθᾱ τεμεῖν.

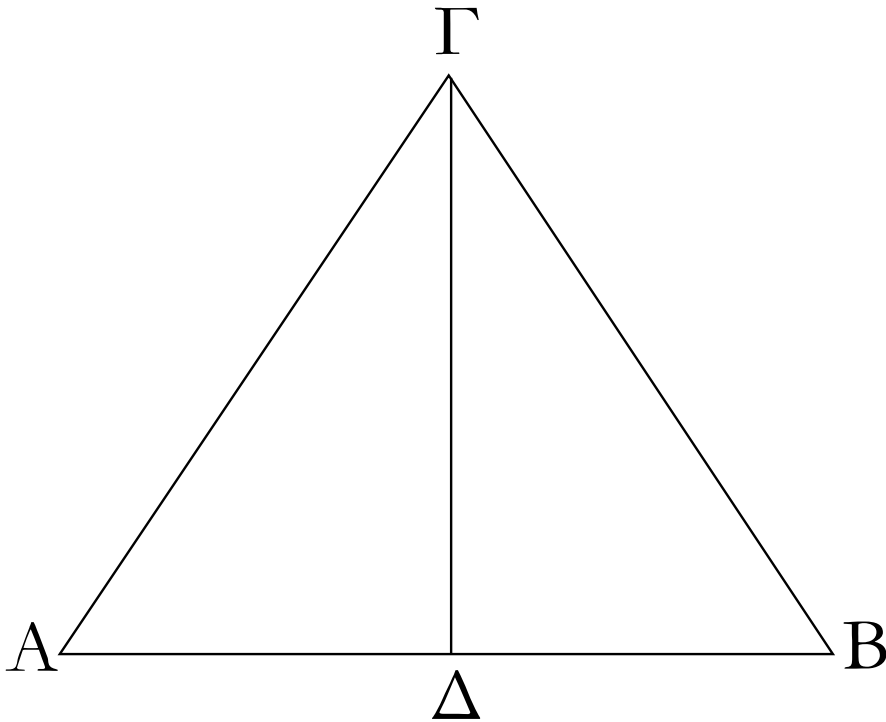
>Ἐστω ἡ δοθεῖσα εὐθεῖα πεπερασμένη ἡ ΑΒ; δεῖΑΒΑΒ

δὴ τὴν ΑΒ εὐθεῖαν πεπερασμένην δίθᾱ τεμεῖν. ΑΒCΑΒΑCΒCΔΑΒD



Συνεστάτω ἐπ> αὐτῇξ τρίγωνον ἰσόπλευρον τὸ

ΑΒΓ, καὶ τετμήσθω ἡ ὑπὸ ΑΓΒ γωνία διῖθα τῇ ΑC C B C D A C C D B C C D A C D B C D A D B D
ΓΔ εὐθείᾳ; λέγω, <ότι ἡ ΑΒ εὐθεῖα διῖθα τέτμηται ΑΒΔ
κατὰ τὸ Δ σημείον.

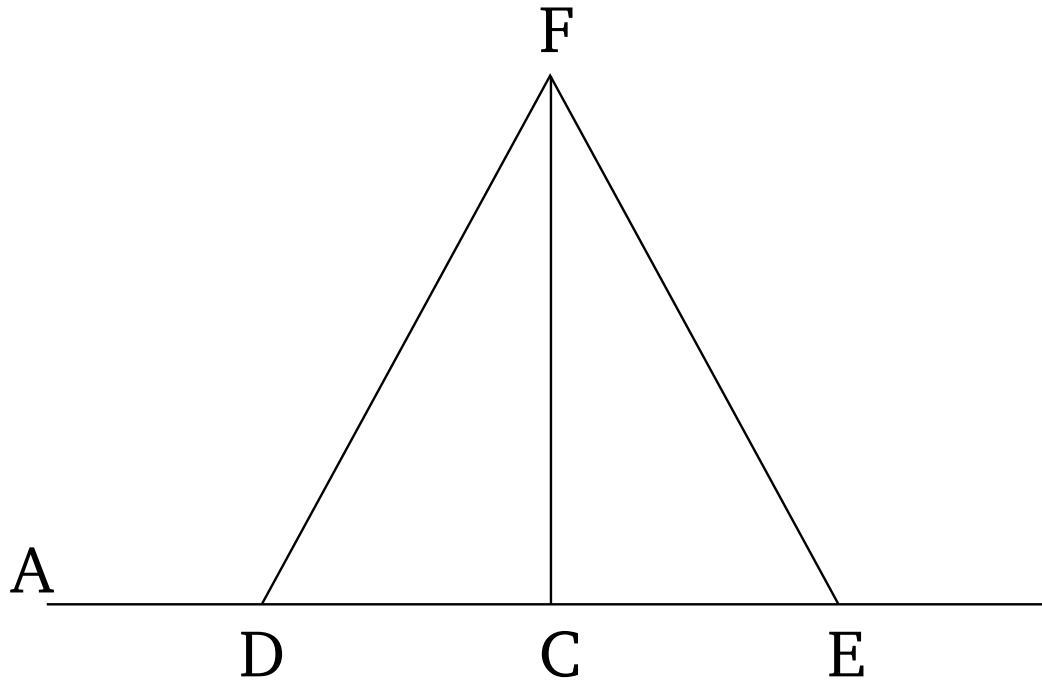


Ἐπεὶ γὰρ >ίση ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇ ΓΒ, κοινὴ δὲ ἡ ΓΔ,
δύο δὴ αἱ ΑΓ, ΓΔ δύο ταῖς ΒΓ, ΓΔ >ίσαι εἰσὶν
ἐκατέρω ἐκατέρω; καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΑΓΔ γωνία τῇ
ὑπὸ ΒΓΔ >ίση ἐστίν; βάσιξ >άρα ἡ ΑΔ βάσει τῇ
ΒΔ >ίση ἐστίν.

Ἡ >άρα δοθεῖσα εὐθεῖα πεπερασμένη ἡ ΑΒ διῖθα
τέτμηται κατὰ τὸ Δ; <όπερ >έδει ποιῆσαι.

11

Τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ ἀπὸ τοῦ πρὸξ αὐτῇ δοθέντοξ
σημείου πρὸξ ὀρθὰξ γωνίαξ εὐθεῖαν γραμμὴν ΑΒC C ΑΒ



ἀγαγεῖν.

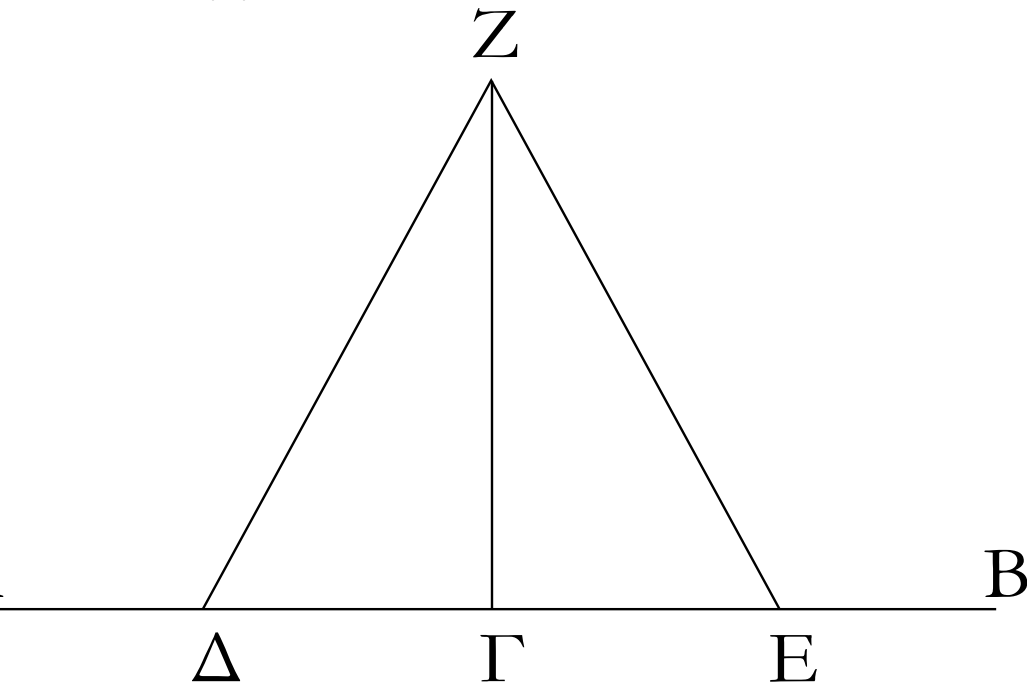
>Ἐστω ἡ μὲν δοθεῖσα εὐθεῖα ἡ AB τὸ δὲ δοθὲν $DACCECDFDEDEFCFCABC$

σημεῖον ἐπ' αὐτῇ τὸ Γ; δεῖ δὲ ἀπὸ τοῦ Γ σημείου $DCCECFDCCFECCFDFEFDCFECDFFCE$

τῇ AB εὐθείᾳ πρὸς ὀρθὰς γωνία εὐθεῖαν γραμμὴν

ἀγαγεῖν.

$CFABC$



Εἰλήφθω ἐπὶ τῇ AG τυθὸν σημεῖον τὸ Δ, καὶ κείσθω τῇ ΓΔ >ίση ἡ ΓΕ, καὶ συνεστάτω ἐπὶ τῇ ΔΕ τρίγωνον ἰσόπλευρον τὸ ZΔΕ, καὶ ἐπεζεύθθω ἡ ΖΓ; λέγω, <ὅτι τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ τῇ AB ἀπὸ τοῦ πρὸς αὐτῇ δοθέντος σημείου τοῦ Γ πρὸς ὀρθὰς γωνία εὐθεῖα γραμμὴ >ῆται ἡ ΖΓ.

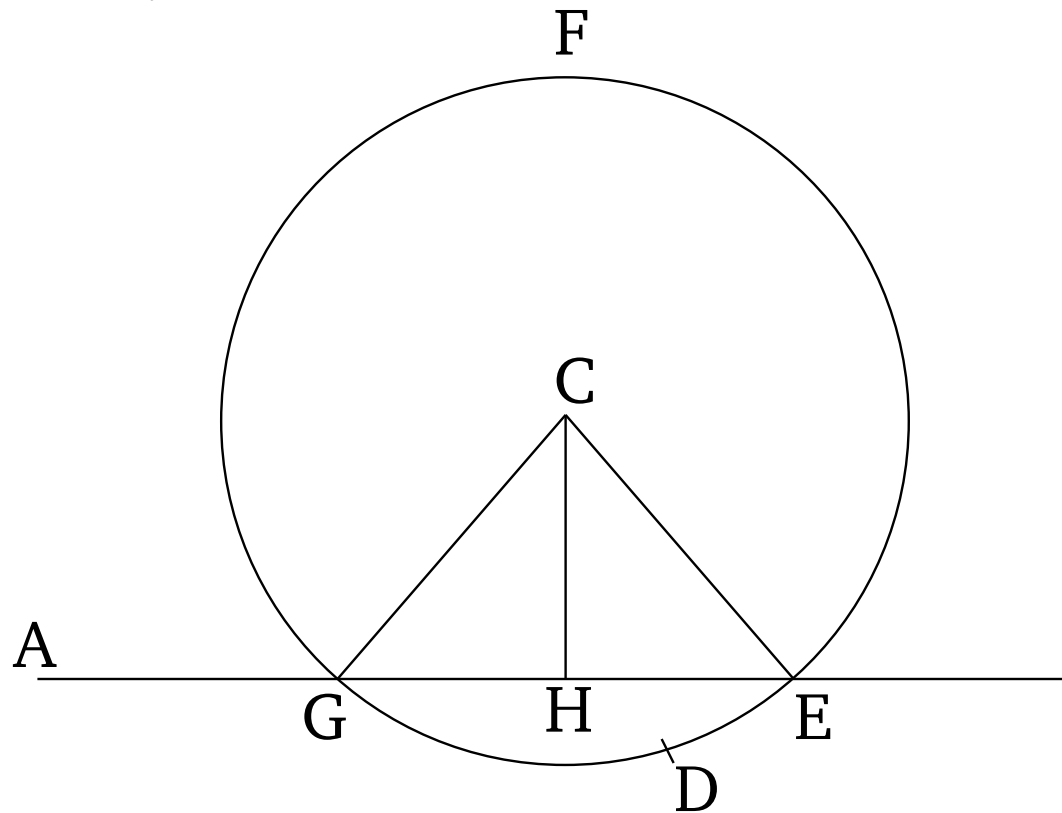
Ἐπεὶ γὰρ >ίση ἐστὶν ἡ ΔΓ τῇ ΓΕ, κοινὴ δὲ ἡ ΓΖ, δύο δὲ αἱ ΔΓ, ΓΖ δυσὶ ταῖς ΕΓ, ΓΖ >ίσαι εἰσὶν ἑκατέρω ἑκατέρω; καὶ βάσις ἡ ΔΖ βάσει τῇ ΖΕ >ίση ἐστίν; γωνία >άρα ἡ ὑπὸ ΔΓΖ γωνία τῇ ὑπὸ ΕΓΖ >ίση ἐστίν; καὶ εἰσιν ἐφεχῆς. <όταν δὲ εὐθεῖα

ἐπὶ εὐθείαν σταθείσα τὰς ἐφεχθῆς γωνίας ὡς αὐτὰς ἀλλήλαις ποιῇ, ὁρθὴ ἑκάτερα τῶν ὡς αὐτὰς γωνιῶν ἐστίν; ὁρθὴ ἄρα ἐστὶν ἑκάτερα τῶν ὑπὸ $\Delta\Gamma Z$, $Z\Gamma E$.

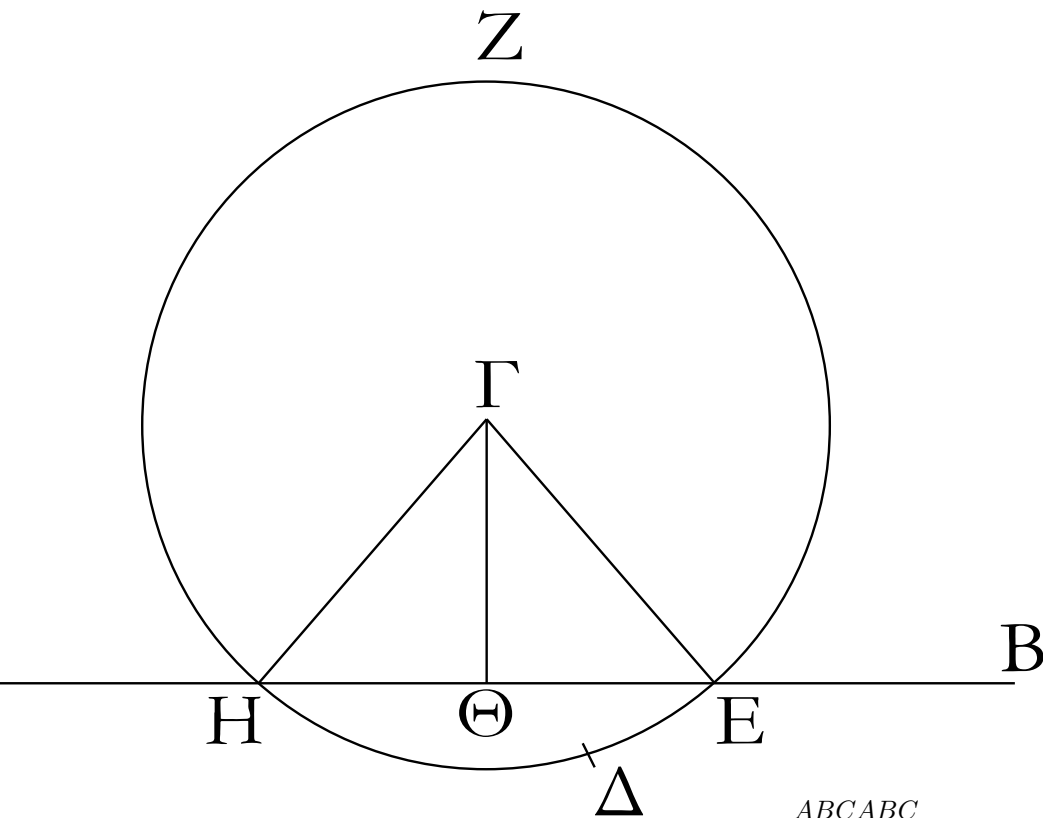
Τῇ ἄρα δοθείσῃ εὐθείᾳ τῇ AB ἀπὸ τοῦ πρὸς αὐτῇ δοθέντος σημείου τοῦ Γ πρὸς ὁρθὰς γωνίας εὐθεῖα γραμμὴ ᾗται ἡ ΓZ ; ὅπερ ὀφείδει ποιῆσαι.

12

Ἐπὶ τὴν δοθείσαν εὐθεῖαν ὥς ἀπὸ τοῦ δοθέντος σημείου, ὅ μὴ ἐστὶν ἐπὶ αὐτῇ, κάθετον



εὐθεῖαν γραμμὴν ἀγαγεῖν.



ABCABC

>Ἐστω ἡ μὲν δοθεῖσα εὐθεῖα >ἀπειροξ ἡ AB τὸ *DCABEFGCCDEGHCGCHCECHABC*
 δὲ δοθὲν σημεῖον, <ὃ μὴ ἐστὶν ἐπ> αὐτῇξ, τὸ Γ; *GHHEHCGHHCEHHCCGCECHGEHC*
 δεῖ δὴ ἐπὶ τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν >ἀπειρον τὴν *ABCHABC*

ἀπὸ τοῦ δοθέντοξ σημείου τοῦ Γ, <ὃ μὴ ἐστὶν ἐπ>
 αὐτῇξ, κάθετον εὐθεῖαν γραμμὴν ἀγαγεῖν.

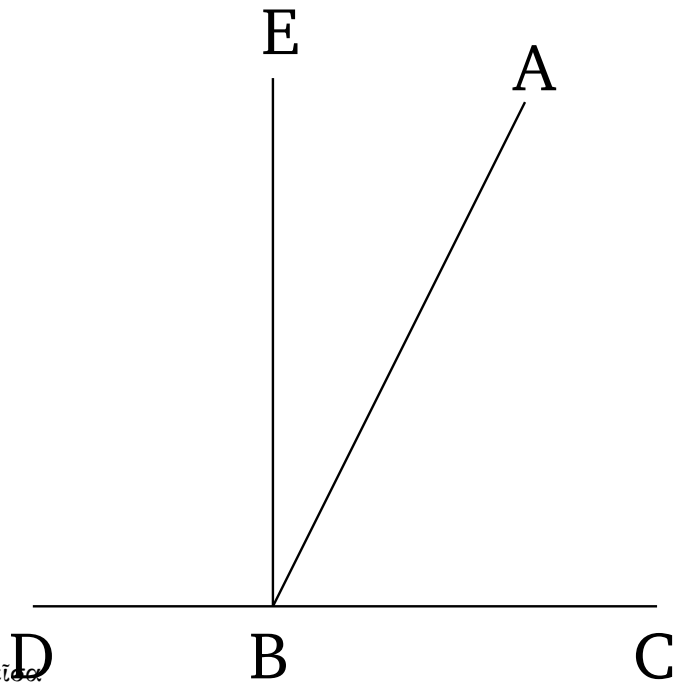
Εἰλήφθω γὰρ ἐπὶ τὰ <έτερα μέρη τῇξ AB εὐθείαξ
 τυθὸν σημεῖον τὸ Δ, καὶ κέντρῳ μὲν τῷ Γ διαστήματι
 δὲ τῷ ΓΔ κύκλωξ γεγράφθω ὁ EZH, καὶ τετμήσθω
 ἡ EH εὐθεῖα δίθῃ κατὰ τὸ Θ, καὶ ἐπεζεύθθωσαν αἱ
 ΓH, ΓΘ, ΓE εὐθεῖαι; λέγω, <ὅτι ἐπὶ τὴν δοθεῖσαν
 εὐθεῖαν >ἀπειρον τὴν AB ἀπὸ τοῦ δοθέντοξ
 σημείου τοῦ Γ, <ὃ μὴ ἐστὶν ἐπ> αὐτῇξ, κάθετοξ
 >ῆκται ἡ ΓΘ.

Ἐπεὶ γὰρ >ῖση ἐστὶν ἡ HΘ τῇ ΘE, κοινὴ δὲ ἡ ΘΓ,
 δύο δὴ αἱ HΘ, ΘΓ δύο ταῖξ EΘ, ΘΓ >ῖσαι εἰσὶν
 ἑκατέρῃς ἑκατέρῃ; καὶ βάσιξ ἡ ΓH βάσει τῇ ΓE
 ἐστὶν >ῖση; γωνία >άρα ἡ ὑπὸ ΓΘH γωνία τῇ ὑπὸ
 EΘΓ ἐστὶν >ῖση. καὶ εἰσιν ἐφεχῇξ. <ὅταν δὲ εὐθεῖα
 ἐπ> εὐθεῖαν σταθεῖσα τὰξ ἐφεχῇξ γωνίαξ >ῖσαξ
 ἀλλήλαιξ ποιῇ, ὀρθὴ ἑκατέρῃ τῶν >ῖσων γωνιῶν
 ἐστὶν, καὶ ἡ ἐφεστηκυῖα εὐθεῖα κάθετοξ καλεῖται
 ἐφ> <ῆν ἐφέστηκεν.

Ἐπὶ τὴν δοθεῖσαν >άρα εὐθεῖαν >ἀπειρον τὴν AB
 ἀπὸ τοῦ δοθέντοξ σημείου τοῦ Γ, <ὃ μὴ ἐστὶν ἐπ>
 αὐτῇξ, κάθετοξ ῆκται ἡ ΓΘ; <ὅπερ >έδει ποιῆσαι.

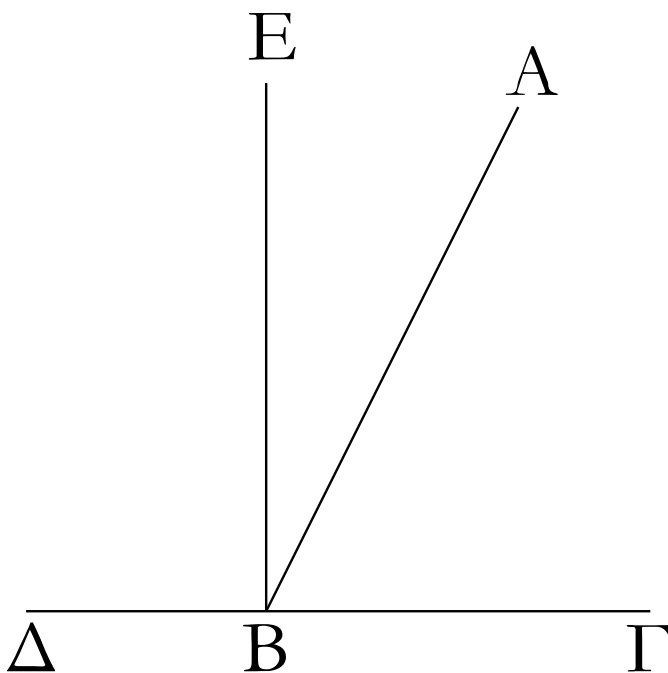
Ἐὰν εὐθεῖα ἐπ> εὐθεῖαν σταθεῖσα γωνίαξ ποιῇ,

>ῆτοι δύο ὀρθὰξ >ῆ δυσὶν ὀρθαῖξ >ῖσαξ ποιήσει. *ABCD CBAABDCBAABD*



Εὐθεΐα γάρ τιξ ἡ AB ἐπ' εὐθεΐαν τὴν ΓΔ σταθεῖσα
 γωνίαξ ποιεῖτω τὰξ ὑπὸ ΓΒΑ, ΑΒΔ; λέγω, <ὅτι αἱ
 ὑπὸ ΓΒΑ, ΑΒΔ γωνίαι >ήτοι δύο ὀρθαί εἰσιν >ή
 δυσὶν ὀρθαῖξ >ίσαι.

CBAABDBEBCDCBEEBDCBECBAABEEBD
 CBEEBDCBAABEEBDDBADBEEBAABCDBA
 ABCDBEEBAABCCBEEBDCBEEBDDBAABC
 CBEEBDABDABC



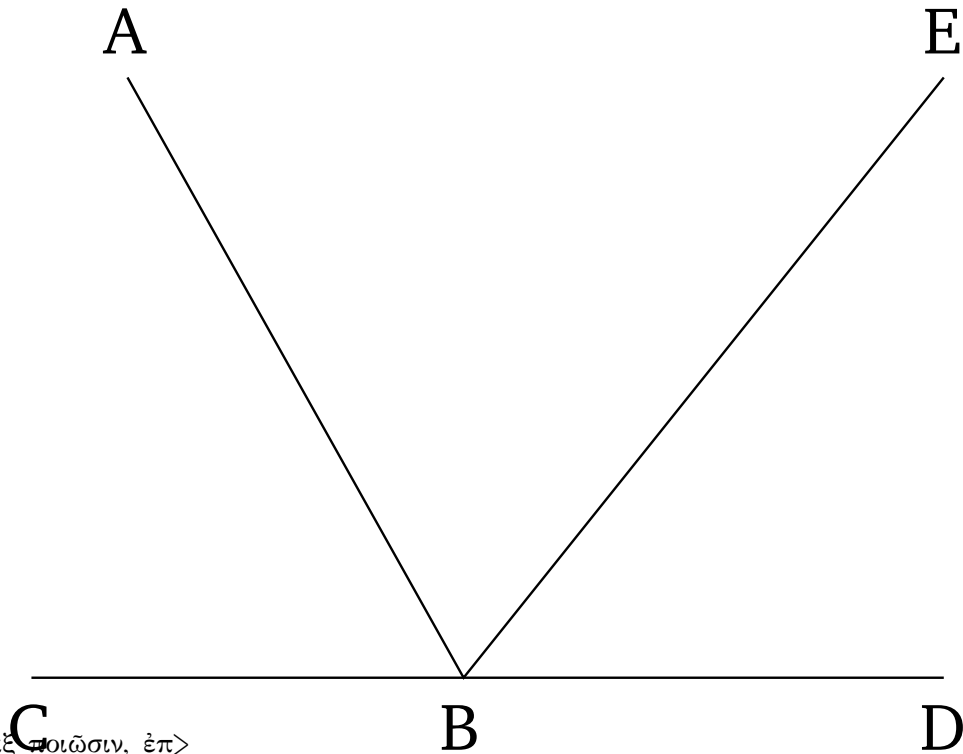
Εἰ μὲν οὕν >ίση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΓΒΑ τῇ ὑπὸ ΑΒΔ,
 δύο ὀρθαί εἰσιν. εἰ δὲ οὐ, >ήθθω ἀπὸ τοῦ Β
 σημείου τῇ ΓΔ [εὐθεΐα] πρὸξ ὀρθάξ ἡ ΒΕ; αἱ >άρα
 ὑπὸ ΓΒΕ, ΕΒΔ δύο ὀρθαί εἰσιν; καὶ ἐπεὶ ἡ ὑπὸ
 ΓΒΕ δυσὶ ταῖξ ὑπὸ ΓΒΑ, ΑΒΕ >ίση ἐστίν, κοινὴ
 προσκείσθω ἡ ὑπὸ ΕΒΔ; αἱ >άρα ὑπὸ ΓΒΕ, ΕΒΔ
 τρισὶ ταῖξ ὑπὸ ΓΒΑ, ΑΒΕ, ΕΒΔ >ίσαι εἰσίν. πάλιν,
 ἐπεὶ ἡ ὑπὸ ΔΒΑ δυσὶ ταῖξ ὑπὸ ΔΒΕ, ΕΒΑ >ίση
 ἐστίν, κοινὴ προσκείσθω ἡ ὑπὸ ΑΒΓ; αἱ >άρα
 ὑπὸ ΔΒΑ, ΑΒΓ τρισὶ ταῖξ ὑπὸ ΔΒΕ, ΕΒΑ, ΑΒΓ
 >ίσαι εἰσίν. ἐδείκθησαν δὲ καὶ αἱ ὑπὸ ΓΒΕ, ΕΒΔ

τρισι ταίξ αὐταιξ >ίσαι; τὰ δὲ τῶι αὐτῶι >ίσα καὶ ἀλλήλοιξ ἐστὶν >ίσα; καὶ αἱ ὑπὸ ΓΒΕ, ΕΒΔ >άρα ταίξ ὑπὸ ΔΒΑ, ΑΒΓ >ίσαι εἰσίν; ἀλλὰ αἱ ὑπὸ ΓΒΕ, ΕΒΔ δύο ὀρθαί εἰσιν; καὶ αἱ ὑπὸ ΔΒΑ, ΑΒΓ >άρα δυσὶν ὀρθαίξ >ίσαι εἰσίν.

Ἐὰν >άρα εὐθεία ἐπ> εὐθείαν σταθεῖσα γωνίαξ ποιῇ, >ήτοι δύο ὀρθάξ >ῇ δυσὶν ὀρθαίξ >ίσαξ ποιήσῃ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

14

Ἐὰν πρὸξ τινι εὐθείᾳ καὶ τῶι πρὸξ αὐτῇ σημείω δύο εὐθεῖαι μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη κείμεναι τὰξ *BCBDABCABDABBBDCB*

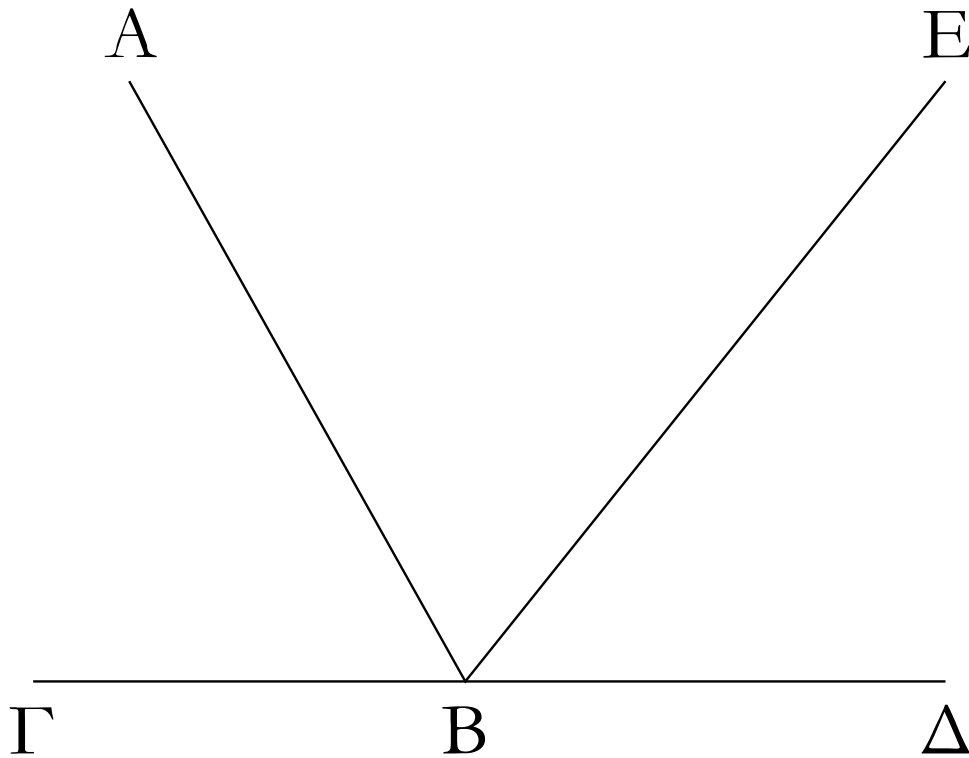


ἐφεχῇξ γωνίαξ δυσὶν ὀρθαίξ >ίσαξ ποιῶσιν, ἐπ> εὐθείαξ >έσσονται ἀλλήλοιξ αἱ εὐθεῖαι.

BDBCBECB

Πρὸξ γάρ τινι εὐθείᾳ τῇ ΑΒ καὶ τῶι πρὸξ αὐτῇ σημείω τῶι Β δύο εὐθεῖαι αἱ ΒΓ, ΒΔ μὴ ἐπὶ τὰ *CBAABEABDBECBBDCBBD*

αὐτὰ μέρη κείμεναι τὰξ ἐφεχῇξ γωνίαξ τὰξ ὑπὸ ΑΒΓ, ΑΒΔ δύο ὀρθαίξ >ίσαξ ποιείτωσαν; λέγω, <ότι ἐπ> εὐθείαξ ἐστὶ τῇ ΓΒ ἢ ΒΔ.



Εἰ γὰρ μὴ ἔστι τῇ ΒΓ ἐπ' εὐθείᾳ ἡ ΒΔ, >έστω τῇ ΓΒ ἐπ' εὐθείᾳ ἡ ΒΕ.

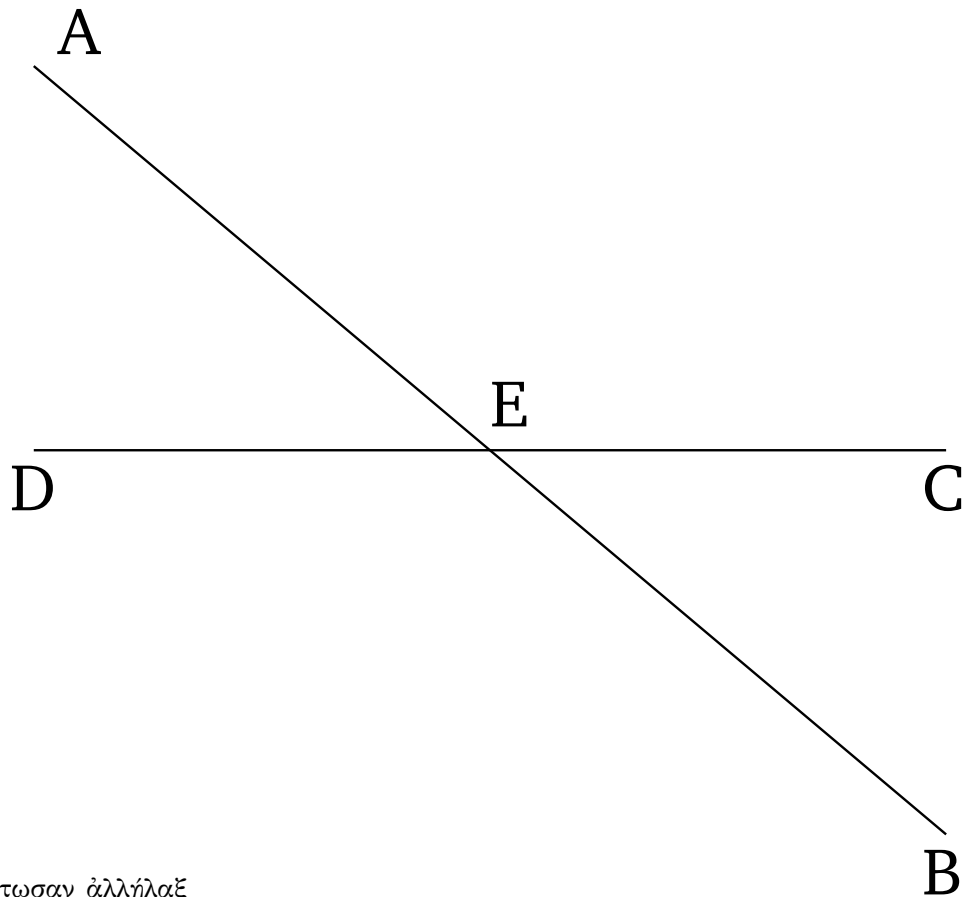
Ἐπεὶ οὖν εὐθεῖα ἡ ΑΒ ἐπ' εὐθείαν τὴν ΓΒΕ ἐφύεστηκεν, αἱ >άρα ὑπὸ ΑΒΓ, ΑΒΕ γωνίαι δύο ὀρθαῖς >ίσαι εἰσίν; εἰσὶ δὲ καὶ αἱ ὑπὸ ΑΒΓ, ΑΒΔ δύο ὀρθαῖς >ίσαι; αἱ >άρα ὑπὸ ΓΒΑ, ΑΒΕ ταῖς ὑπὸ ΓΒΑ, ΑΒΔ >ίσαι εἰσίν. κοινὴ ἀφηρήσθω ἡ ὑπὸ ΓΒΑ; λοιπὴ >άρα ἡ ὑπὸ ΑΒΕ λοιπῇ τῇ ὑπὸ ΑΒΔ ἔστιν >ίση, ἡ ἐλάσσων τῇ μείζονι; <όπερ ἔστιν ἀδύνατον. οὐκ >άρα ἐπ' εὐθείᾳ ἔστιν ἡ ΒΕ τῇ ΓΒ. ὁμοίωξ δὴ δείχομεν, <ὅτι οὐδὲ >άλλη τιξ πλὴν τῆς ΒΔ; ἐπ' εὐθείᾳ >άρα ἔστιν ἡ ΓΒ τῇ ΒΔ.

Ἐὰν >άρα πρόξ τινη εὐθείᾳ καὶ τῷ πρόξ αὐτῇ σημείῳ δύο εὐθεῖαι μὴ ἐπὶ αὐτὰ μέρη κείμεναι τὰς ἐφεχῆς γωνίας δυσὶν ὀρθαῖς >ίσαξ ποιῶσιν, ἐπ' εὐθείᾳ >έσσονται ἀλλήλαιξ αἱ εὐθεῖαι; <όπερ >έδει δεῖχαι.

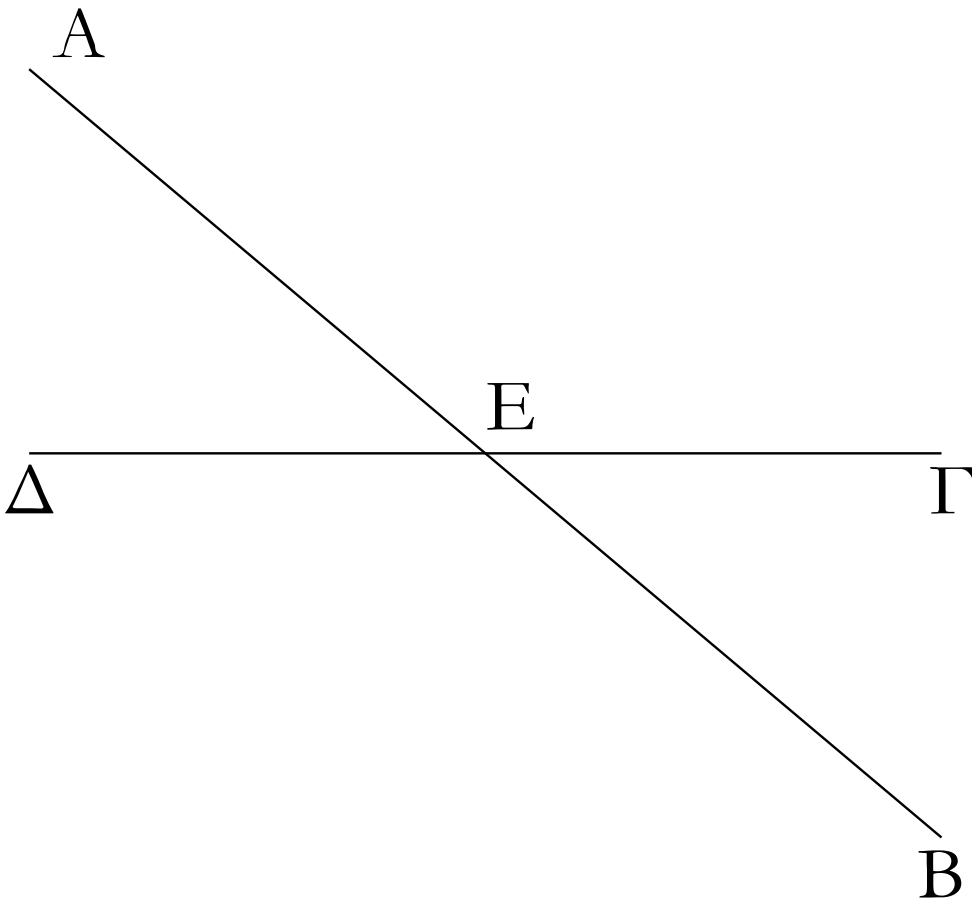
15

Ἐὰν δύο εὐθεῖαι τέμνωσιν ἀλλήλαξ, τὰξ κατὰ κορυφὴν γωνίας >ίσαξ ἀλλήλαιξ ποιοῦσιν.

ABCDEAECDEBCEBAED



Δύο γὰρ εὐθεῖαι αἱ AB, ΓΔ τεμνέτωσαν ἀλλήλας
κατὰ τὸ E σημεῖον; λέγω, <ὅτι> ἰσὴν ἐστὶν ἡ μὲν *AECDCEAAEDCEAAEDDEABAEDDEBAED*
ὑπὸ AEF γωνία τῇ ὑπὸ ΔEB, ἡ δὲ ὑπὸ ΓEB τῇ *DEBCEAAEDCEAAEDAEDDEBAEDCEABED*
ὑπὸ AED. *CEBDEA*



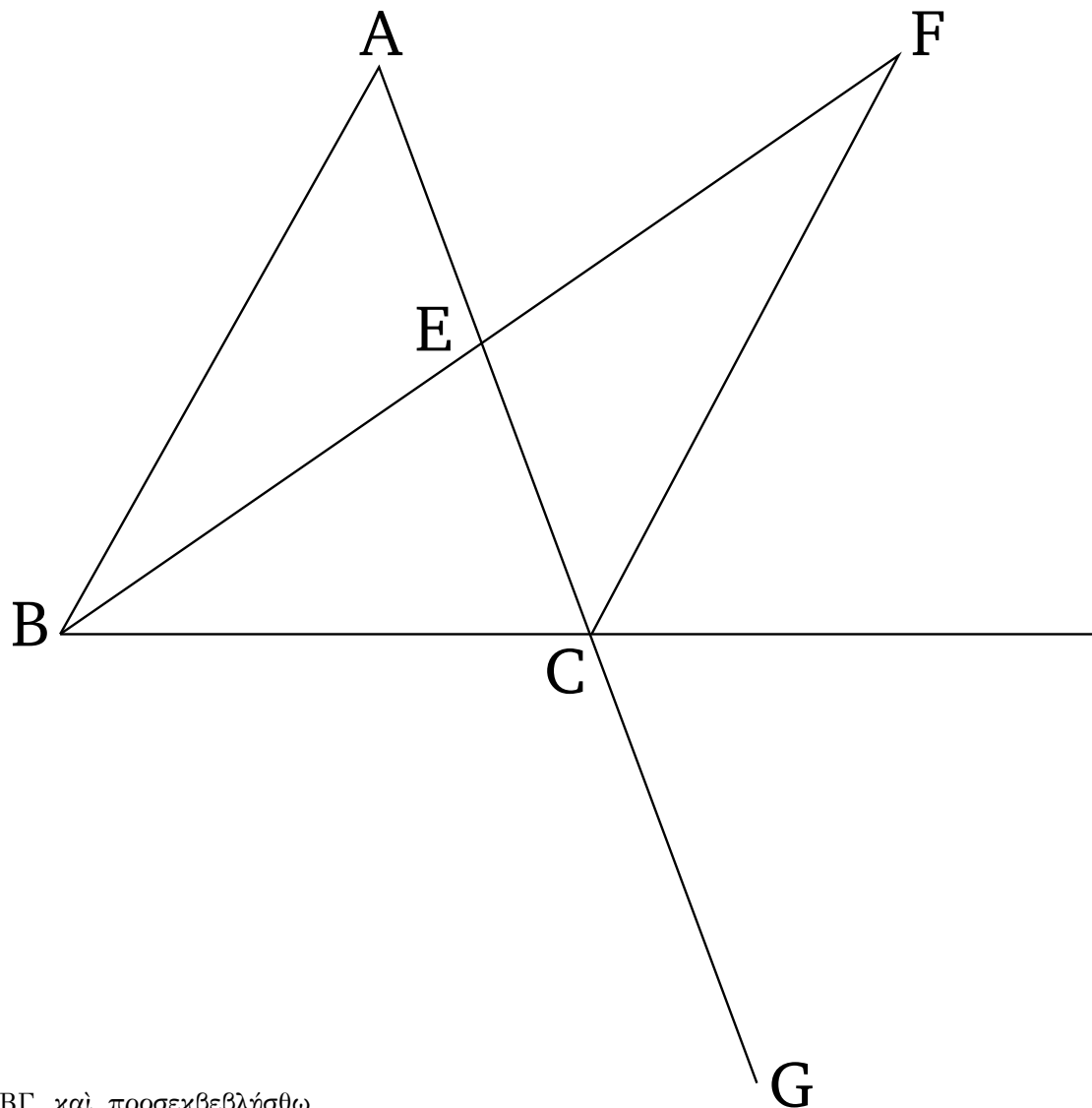
Ἐπεὶ γὰρ εὐθεῖα ἡ ΑΕ ἐπ' εὐθεῖαν τὴν ΓΔ ἐφέστηκε γωνίαξ ποιοῦσα τὰξ ὑπὸ ΓΕΑ, ΑΕΔ, αἱ >άρα ὑπὸ ΓΕΑ, ΑΕΔ γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖξ >ίσαι εἰσίν. πάλιν, ἐπεὶ εὐθεῖα ἡ ΔΕ ἐπ' εὐθεῖαν τὴν ΑΒ ἐφέστηκε γωνίαξ ποιοῦσα τὰξ ὑπὸ ΑΕΔ, ΔΕΒ, αἱ >άρα ὑπὸ ΑΕΔ, ΔΕΒ γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖξ >ίσαι εἰσίν. ἐδείκθησαν δὲ καὶ αἱ ὑπὸ ΓΕΑ, ΑΕΔ δυσὶν ὀρθαῖξ >ίσαι; αἱ >άρα ὑπὸ ΓΕΑ, ΑΕΔ ταῖξ ὑπὸ ΑΕΔ, ΔΕΒ >ίσαι εἰσίν. κοινὴ ἀφηρήσθω ἡ ὑπὸ ΑΕΔ; λοιπὴ >άρα ἡ ὑπὸ ΓΕΑ λοιπὴ| τῇ ὑπὸ ΒΕΔ >ίση ἐστίν; ὁμοίωξ δὴ δεῖσθῆσεται, <ὅτι καὶ αἱ ὑπὸ ΓΕΒ, ΔΕΑ >ίσαι εἰσίν.

Ἐὰν >άρα δύο εὐθεῖαι τέμνωσιν ἀλλήλαξ, τὰξ κατὰ κορυφὴν γωνίαξ >ίσαξ ἀλλήλαξ ποιοῦσιν; <ὅπερ >έδει δεῖχαι.

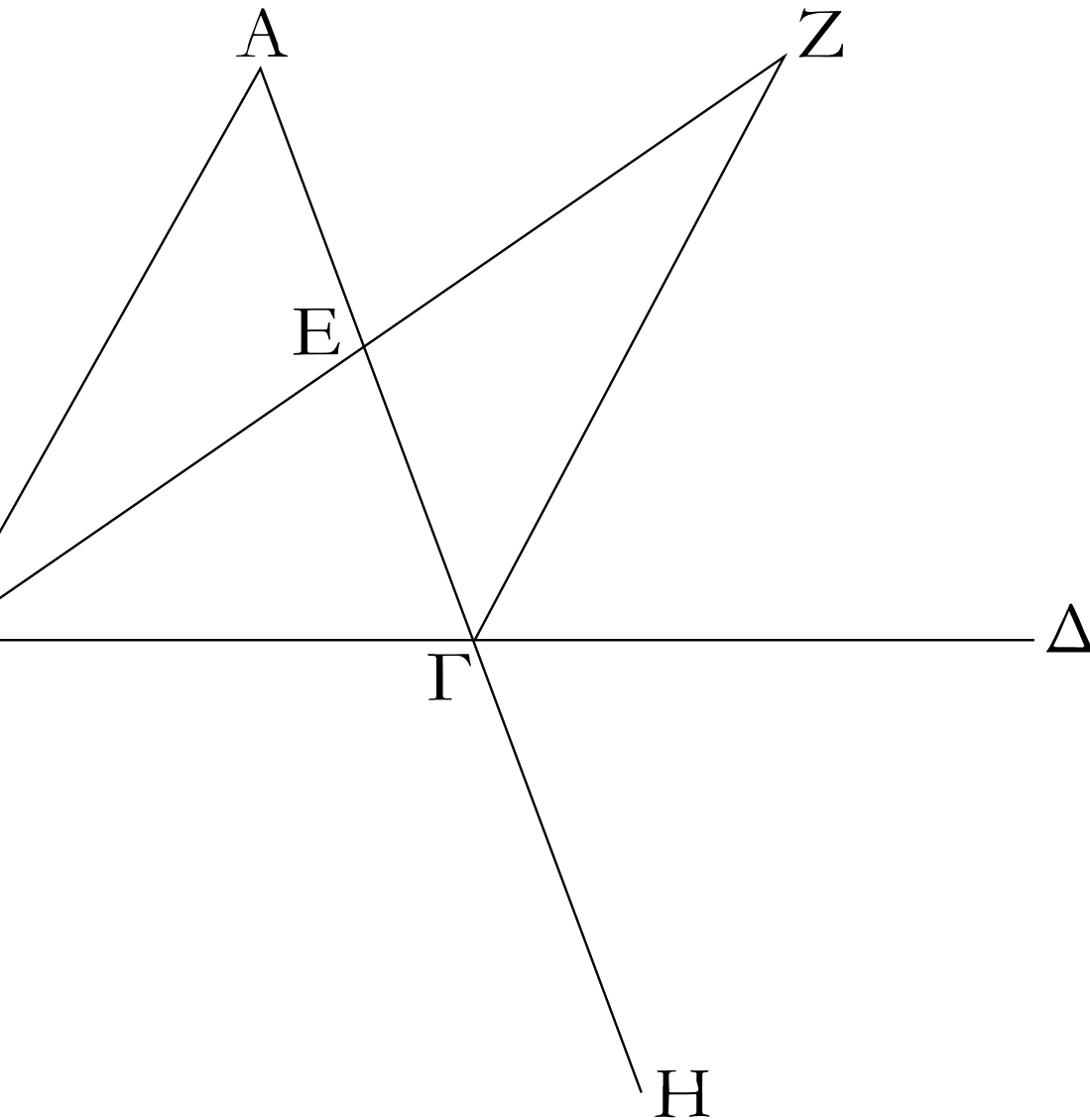
16

Παντὸξ τριγώνου μιᾶξ τῶν πλευρῶν προσεκβληθείσῃξ

ἡ ἐκτὸξ γωνία ἐκατέρωξ τῶν ἐντὸξ καὶ ἀπεναντίον $ABCBCDACDCBABAC$
 γωνιῶν μείζων ἐστίν. $ACEBEF^{\dagger}EFBEFCACG$



>Ἐστω τρίγωνον τὸ ABΓ, καὶ προσεκβεβλήσθω
αὐτοῦ μία πλευρὰ ἢ BΓ ἐπὶ τὸ Δ; λέγω, <ὅτι ἡAEECBEEFAEEBCEEFAEBFECABFCABE
ἐκτὸς γωνία ἢ ὑπὸ AΓΔ μείζων ἐστὶν ἑκατέρᾳ τῶνFECBAEECFECDECFACDBAEBBCBGACD
ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον τῶν ὑπὸ ΓBA, BAΓ γωνιῶν.ABC
Τετμήσθω ἡ AΓ δίθρα κατὰ τὸ E, καὶ ἐπιζευθεῖσα ἡ
BE ἐκβεβλήσθω ἐπ' εὐθείᾳ ἐπὶ τὸ Z, καὶ κείσθω
τῇ BE ὀρθὴ ἡ EZ, καὶ ἐπεζεύθθω ἡ ZΓ, καὶ διήθθω
ἡ AΓ ἐπὶ τὸ H.



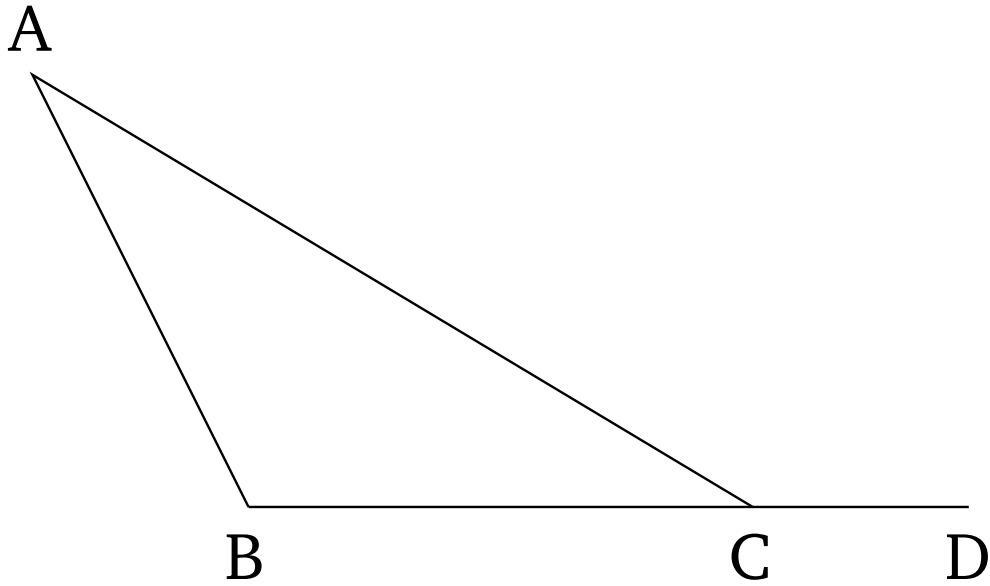
Ἐπεὶ οὖν ὅτι ἡ μὲν AE τῇ EG , ἡ δὲ BE τῇ EZ , δύο δὴ αἱ AE , EB δυσὶ ταῖς GE , EZ ἴσαι εἰσὶν ἑκατέρωθεν; καὶ γωνία ἡ ὑπὸ AEB γωνία τῇ ὑπὸ ZEG ἴση ἐστίν; κατὰ κορυφὴν γάρ; βάσεις ἄρα ἡ AB βάσει τῇ ZG ἴση ἐστίν, καὶ τὸ ABE τρίγωνον τῷ ZEG τριγώνῳ ἐστὶν ἴσον, καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖς λοιπαῖς γωνίαις ἴσαι εἰσὶν ἑκατέρωθεν, ὅφρα αἱ ἴσαι πλευραὶ ὑποτείνουσιν; ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ BAE τῇ ὑπὸ EGZ . μείζων δὲ ἐστὶν ἡ ὑπὸ EGD τῇ ὑπὸ EGZ ; μείζων ἄρα ἡ ὑπὸ AGD τῇ ὑπὸ BAE . Ὀμοίωξ δὴ τῇ BG τετμημένῃ διῖθα δευθῆσεται καὶ ἡ ὑπὸ BGH , τουτέστιν ἡ ὑπὸ AGD , μείζων καὶ τῇ ὑπὸ ABG .

Παντὸς ἄρα τριγώνου μιᾶς τῶν πλευρῶν προσεκβληθείσης ἡ ἐκτὸς γωνία ἑκατέρωθεν τῶν ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον γωνιῶν μείζων ἐστίν; ὅπερ ὅδει δεῖχαι.

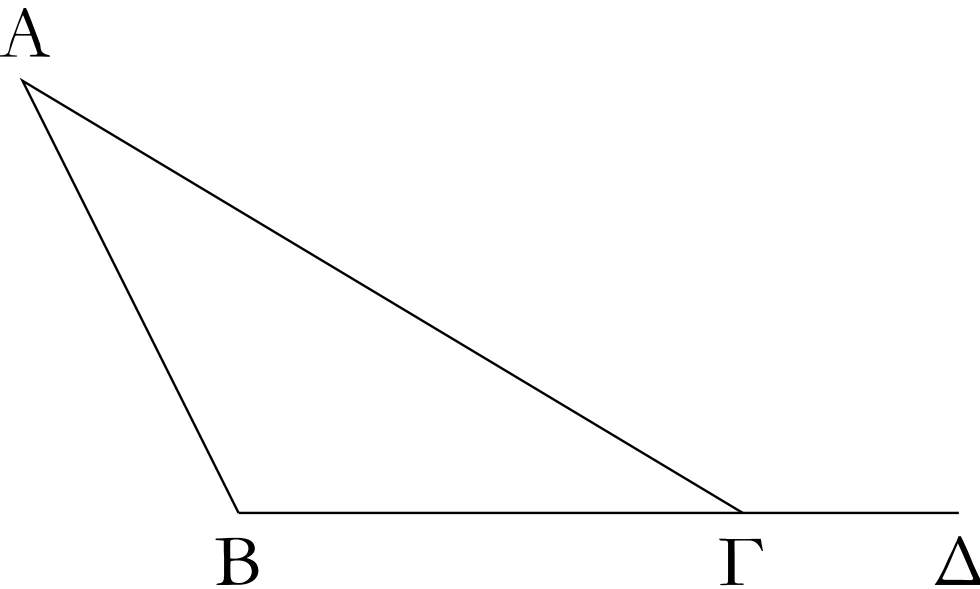
[†] $FABC$

Παντὸν τριγώνου αἱ δύο γωνίαι δύο ὀρθῶν ἐλάσσονές εἰσι πάντῃ μεταλαμβανόμεναι. $ABCABC$
>Ἐστω τρίγωνον τὸ ABG ; λέγω, ὅτι τοῦ $ABGBCD$

τριγώνου αἱ δύο γωνίαι δύο ὀρθῶν ἐλάττονέξ εἰσι *ACDABCABCACBACDACBABCBCAACDACB*
 πάντῃ μεταλαμβανόμεναι. *ABCBCABACACBCABABC*



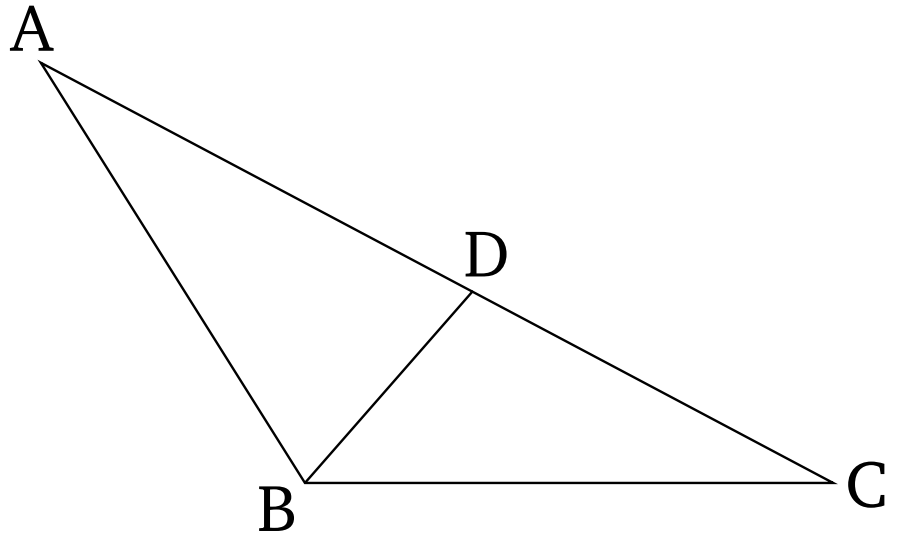
Ἐκβεβλήσθω γὰρ ἡ ΒΓ ἐπὶ τὸ Δ.
 Καὶ ἐπεὶ τριγώνου τοῦ ΑΒΓ ἐκτόξ ἐστὶ γωνία ἢ
 ὑπὸ ΑΓΔ, μείζων ἐστὶ τῇξ ἐντὸξ καὶ ἀπεναντίον τῇξ
 ὑπὸ ΑΒΓ. κοινὴ προσκείσθω ἡ ὑπὸ ΑΓΒ; αἱ >άρα
 ὑπὸ ΑΓΔ, ΑΓΒ τῶν ὑπὸ ΑΒΓ, ΒΓΑ μείζονέξ εἰσιν.
 ἀλλ' αἱ ὑπὸ ΑΓΔ, ΑΓΒ δύο ὀρθαῖξ >ίσαι εἰσίν; αἱ
 >άρα ὑπὸ ΑΒΓ, ΒΓΑ δύο ὀρθῶν ἐλάσσονέξ εἰσιν.
 ὁμοίωξ δὴ δείχομεν, <ὅτι καὶ αἱ ὑπὸ ΒΑΓ, ΑΓΒ
 δύο ὀρθῶν ἐλάσσονέξ εἰσι καὶ >έτι αἱ ὑπὸ ΓΑΒ,
 ΑΒΓ.



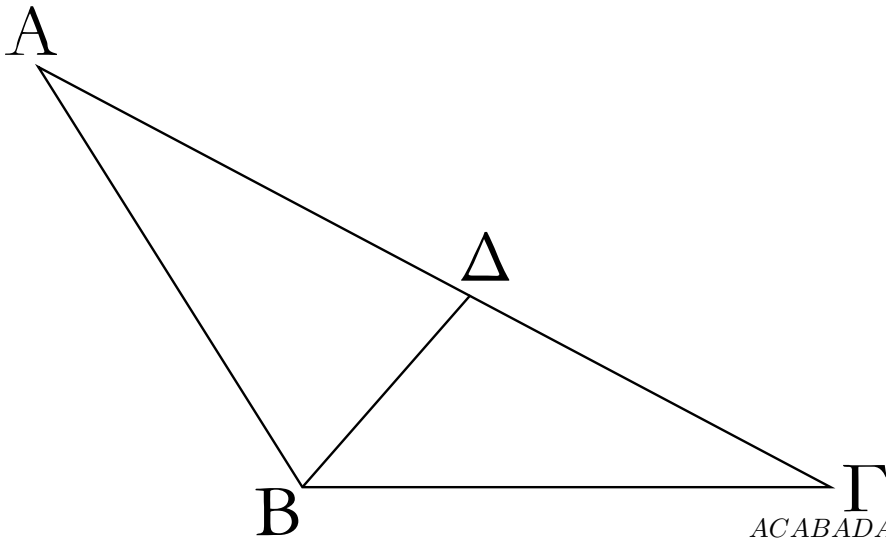
Παντὸνξ >άρα τριγώνου αἱ δύο γωνίαι δύο ὀρθῶν
 ἐλάσσονέξ εἰσι πάντῃ μεταλαμβανόμεναι; <όπερ
 >έδει δεῖχαι.

Παντὸξ τριγώνου ἡ μείζων πλευρὰ τὴν μείζονα
 γωνίαν ὑποτείνει. *ABCACABABCBCA*

>Ἐστω γὰρ τρίγωνον τὸ ABΓ μείζονα >έθον τὴν
AΓ πλευρὰν τῆς AB; λέγω, <ὅτι καὶ γωνία ἡ ὑπὸ



ABΓ μείζων ἐστὶ τῆς ὑπὸ BΓA.



Ἐπεὶ γὰρ μείζων ἐστὶν ἡ AΓ τῆς AB, κείσθω τῇ AΔBBCDDCBADBABDABADABDACBABC
AB >ίση ἡ AΔ, καὶ ἐπεζεύθθω ἡ BΔ. ACB

Καὶ ἐπεὶ τριγώνου τοῦ BΓΔ ἐκτόξ ἐστὶ γωνία ἡ
ὑπὸ AΔB, μείζων ἐστὶ τῆς ἐντόξ καὶ ἀπεναντίον
τῆς ὑπὸ ΔΓB; >ίση δὲ ἡ ὑπὸ AΔB τῇ ὑπὸ ABΔ,
ἐπεὶ καὶ πλευρὰ ἡ AB τῇ AΔ ἐστὶν >ίση; μείζων
>άρα καὶ ἡ ὑπὸ ABΔ τῆς ὑπὸ AΓB; πολλῶι >άρα
ἡ ὑπὸ ABΓ μείζων ἐστὶ τῆς ὑπὸ AΓB.

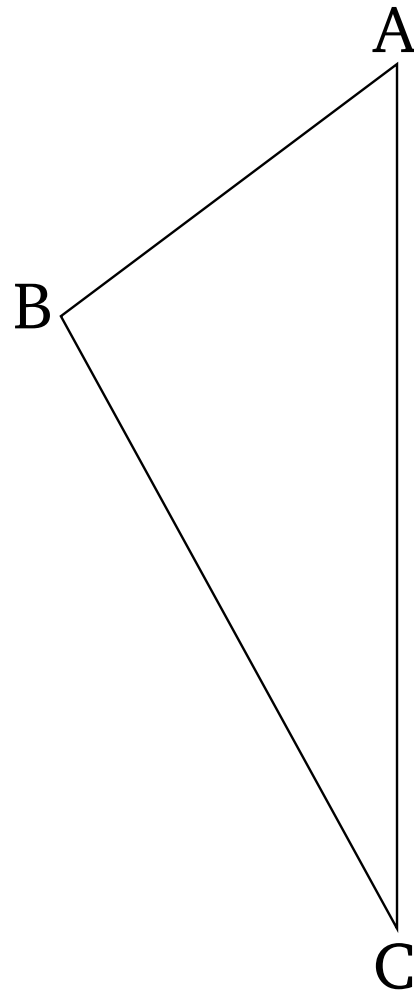
Παντὸς >άρα τριγώνου ἡ μείζων πλευρὰ τὴν
μείζονα γωνίαν ὑποτείνει; <όπερ >έδει δεῖχαι.

19

Παντὸς τριγώνου ὑπὸ τὴν μείζονα γωνίαν ἡ μείζων
πλευρὰ ὑποτείνει.

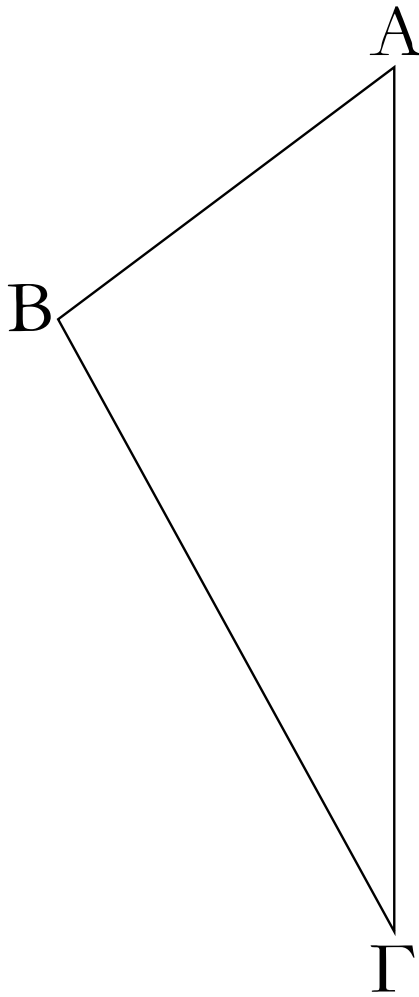
ABCABCBCAACAB

>Ἐστω τρίγωνον τὸ ABΓ μείζονα >έθον τὴν ὑπὸ



ΑΒΓ γωνίαν τῆς ὑπὸ ΒΓΑ; λέγω, <ότι καὶ πλευρὰ
ἢ ΑΓ πλευρᾷ τῆς ΑΒ μείζων ἐστίν.

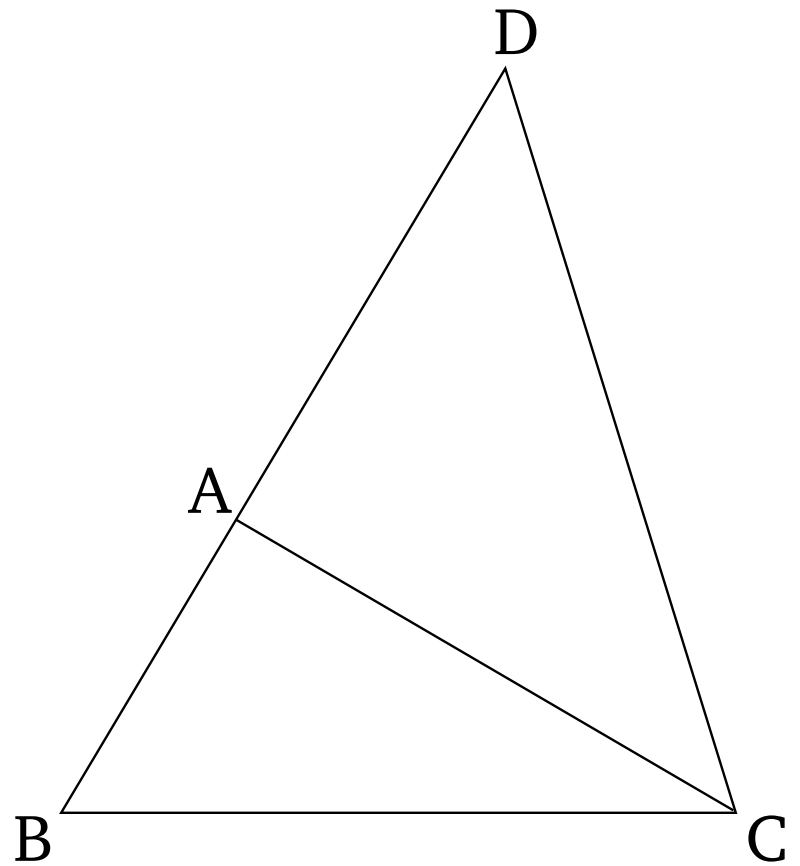
ACABACABABCACBACABACABABCACBAC



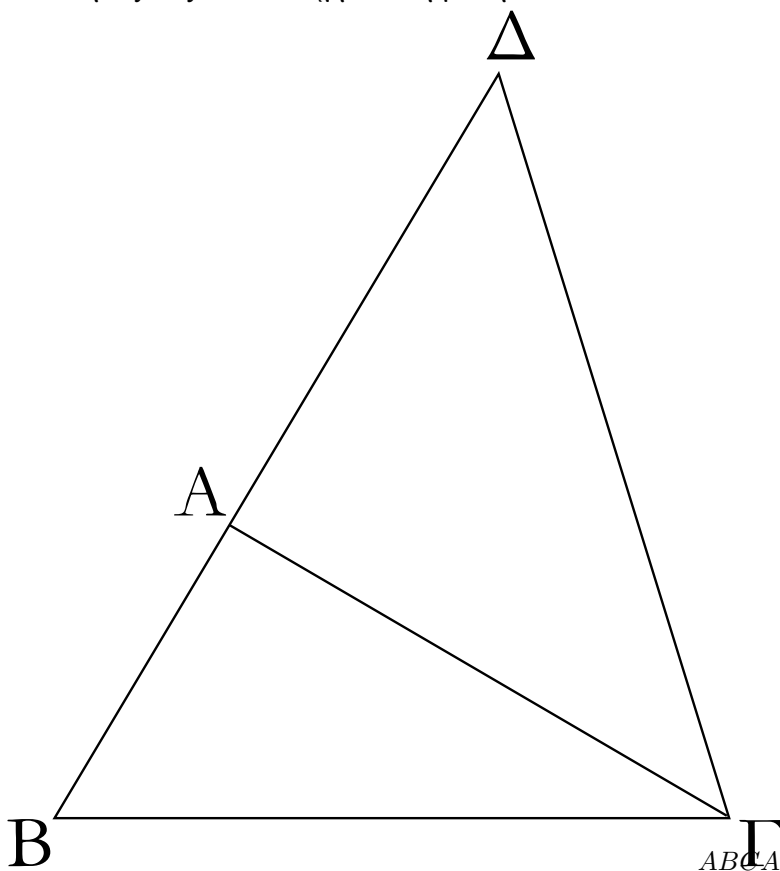
ABACABACAB

Εἰ γὰρ μή. >ήτοι >ίση ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇ ΑΒ >ῆ ἐλάσσων; >ίση μὲν ο>ὺν οὐκ >έστιν ἡ ΑΓ τῇ ΑΒ; >ίση γὰρ >ὰν >ῆν καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΑΒΓ τῇ ὑπὸ ΑΓΒ; οὐκ >έστι δέ; οὐκ >άρα >ίση ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇ ΑΒ. οὐδὲ μὴν ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇ ΑΒ; ἐλάσσων γὰρ >ὰν >ῆν καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΑΒΓ τῇ ὑπὸ ΑΓΒ; οὐκ >έστι δέ; οὐκ >άρα ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇ ΑΒ. ἐδείκθη δέ, <ὅτι οὐδὲ >ίση ἐστίν. μείζων >άρα ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇ ΑΒ.

Παντὸς >άρα τριγώνου ὑπὸ τὴν μείζονα γωνίαν ἡ μείζων πλευρὰ ὑποτείνει; <όπερ >έδει δεῖχαι.



μείζονές εἰσι πάντα μεταλαμβανόμεναι.



$AB \angle ABCBAACBCABBCCACBCCAAB$

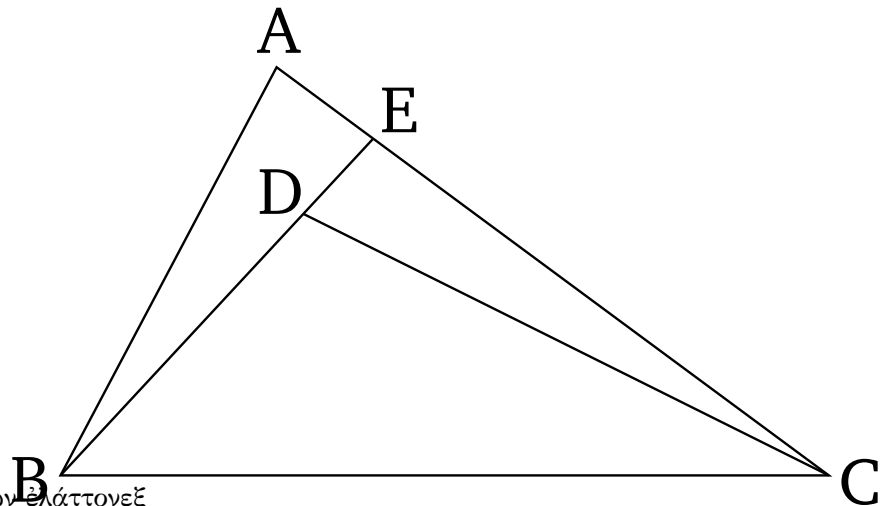
> Ἐστω γὰρ τρίγωνον τὸ $AB\Gamma$; λέγω, <ὅτι τοῦ $AB\Gamma$ $BADADCADC$

τρίγωνου αἱ δύο πλευραὶ τῆς λοιπῆς μείζονές εἰσι $DAACADCACDBCDADCDCBBBCDBDCDBBC$
 πάντα μεταλαμβανόμεναι, αἱ μὲν BA , $A\Gamma$ τῆς $B\Gamma$, $DAACBAACBCABBCCABCCAAB$
 αἱ δὲ AB , $B\Gamma$ τῆς $A\Gamma$, αἱ δὲ $B\Gamma$, ΓA τῆς AB .

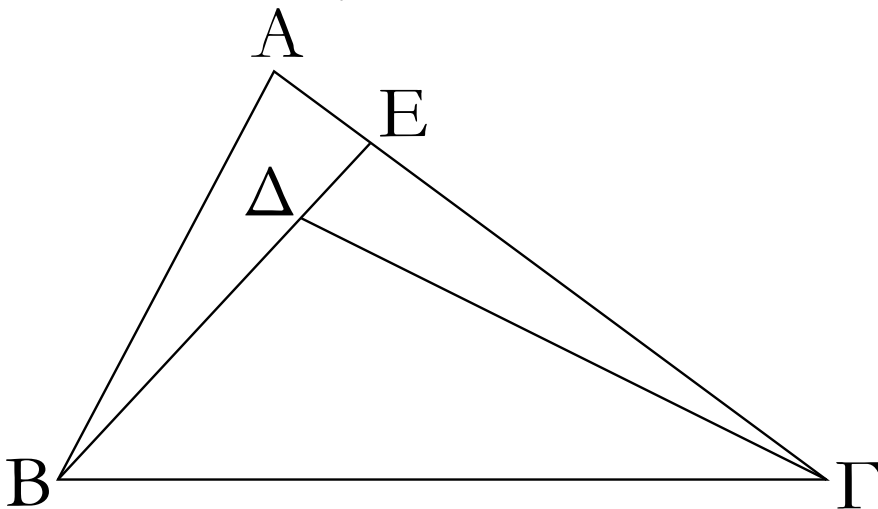
Διήθθω γάρ ἡ ΒΑ ἐπὶ τὸ Δ σημεῖον, καὶ κείσθω τῇ ΓΑ ὀρθὴ ἡ ΑΔ, καὶ ἐπεζεύθθω ἡ ΔΓ.
Ἐπεὶ οὖν ὀρθὴ ἐστὶν ἡ ΔΑ τῇ ΑΓ, ὀρθὴ ἐστὶ καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΑΔΓ τῇ ὑπὸ ΑΓΔ; μείζων ἄρα ἡ ὑπὸ ΒΓΔ τῇ ὑπὸ ΑΔΓ; καὶ ἐπεὶ τρίγωνόν ἐστι τὸ ΔΓΒ μείζονα ἔσθον τὴν ὑπὸ ΒΓΔ γωνίαν τῇ ὑπὸ ΒΔΓ, ὑπὸ δὲ τὴν μείζονα γωνίαν ἡ μείζων πλευρὰ ὑποτείνει, ἡ ΔΒ ἄρα τῇ ΒΓ ἐστὶ μείζων. ὀρθὴ δὲ ἡ ΔΑ τῇ ΑΓ; μείζονεξ ἄρα αἱ ΒΑ, ΑΓ τῇ ΒΓ; ὁμοίωξ δὲ δείχομεν, ὅτι καὶ αἱ μὲν ΑΒ, ΒΓ τῇ ΓΑ μείζονεξ εἰσιν, αἱ δὲ ΒΓ, ΓΑ τῇ ΑΒ.
Παντὸξ ἄρα τριγώνου αἱ δύο πλευραὶ τῇ λοιπῇ μείζονεξ εἰσι πάντῃ μεταλαμβανόμεναι; ὅπερ ἔδει δεῖχαι.

21

Ἐάν τριγώνου ἐπὶ μιᾷ τῶν πλευρῶν ἀπὸ τῶν περάτων δύο εὐθεῖαι ἐντὸς συσταθῶσιν, αἱ συσταθῆσιν αὐτῶν



τῶν λοιπῶν τοῦ τριγώνου δύο πλευρῶν ἐλάττονεξ μὲν ἔσονται, μείζονα δὲ γωνίαν περιέχουσιν.
Τριγώνου γάρ τοῦ ΑΒΓ ἐπὶ μιᾷ τῶν πλευρῶν τῇ ΒΓ ἀπὸ τῶν περάτων τῶν Β, Γ δύο εὐθεῖαι ἐντὸς συσταθῶσιν αἱ ΒΔ, ΔΓ; λέγω, ὅτι αἱ ΒΔ, ΔΓ τῶν λοιπῶν τοῦ τριγώνου δύο πλευρῶν τῶν ΒΑ, ΑΓ ἐλάσσονεξ μὲν εἰσιν, μείζονα δὲ γωνίαν περιέχουσι τὴν ὑπὸ ΒΔΓ τῇ ὑπὸ ΒΑΓ.



Διήθθω γάρ ἡ ΒΔ ἐπὶ τὸ Ε. καὶ ἐπεὶ παντὸξ

τριγώνου αὐτῶν δύο πλευραὶ τῆς λοιπῆς μείζονές εἰσιν, τοῦ ABE ὅρα τριγώνου αὐτῶν δύο πλευραὶ αὐτῶν AB, AE τῆς BE μείζονές εἰσιν; κοινὴ προσκείσθω ἡ ΕΓ; αὐτῶν ὅρα BA, ΑΓ τῶν BE, ΕΓ μείζονές εἰσιν. πάλιν, ἐπεὶ τοῦ ΓΕΔ τριγώνου αὐτῶν δύο πλευραὶ αὐτῶν ΓΕ, ΕΔ τῆς ΓΔ μείζονές εἰσιν, κοινὴ προσκείσθω ἡ ΔΒ; αὐτῶν ΓΕ, ΕΒ ὅρα τῶν ΓΔ, ΔΒ μείζονές εἰσιν. ἀλλὰ τῶν BE, ΕΓ μείζονες ἐδείκθην αὐτῶν BA, ΑΓ; πολλὰ ὅρα αὐτῶν BA, ΑΓ τῶν ΒΔ, ΔΓ μείζονές εἰσιν.

Πάλιν, ἐπεὶ παντὸς τριγώνου ἡ ἐκτὸς γωνία τῆς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον μείζων ἐστίν, τοῦ ΓΔΕ ὅρα τριγώνου ἡ ἐκτὸς γωνία ἡ ὑπὸ ΒΔΓ μείζων ἐστὶ τῆς ὑπὸ ΓΕΔ. διὰ ταῦτα τοίνυν καὶ τοῦ ABE τριγώνου ἡ ἐκτὸς γωνία ἡ ὑπὸ ΓΕΒ μείζων ἐστὶ τῆς ὑπὸ ΒΑΓ. ἀλλὰ τῆς ὑπὸ ΓΕΒ μείζων ἐδείκθη ἡ ὑπὸ ΒΔΓ; πολλὰ ὅρα ἡ ὑπὸ ΒΔΓ μείζων ἐστὶ τῆς ὑπὸ ΒΑΓ.

Ἐὰν ὅρα τριγώνου ἐπὶ μιᾷ τῶν πλευρῶν ἀπὸ τῶν περὰ τῶν δύο εὐθεῖαι ἐντὸς συσταθῶσιν, αὐτῶν συσταθεῖσαι τῶν λοιπῶν τοῦ τριγώνου δύο πλευρῶν ἐλάττονες μὲν εἰσιν, μείζονα δὲ γωνίαν περιέθουσιν; ὅπερ ὅδει δεῖχαι.

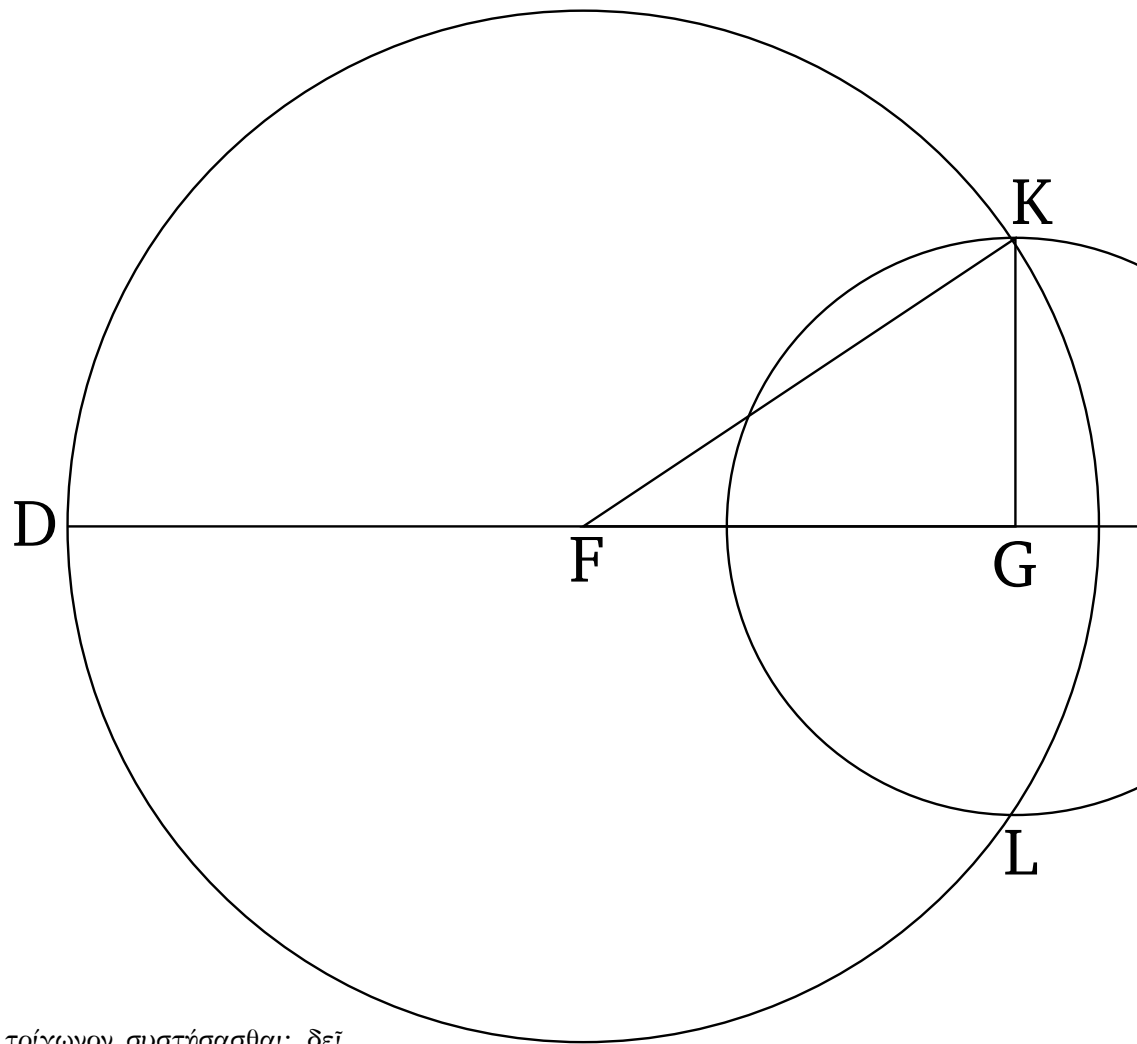
22

Ἐκ τριῶν εὐθειῶν, αὐτῶν εἰσιν ὅσαι τρισὶ ταῖς

A _____

B _____

C _____



δοθείσαιξ [εὐθείαιξ], τρίγωνον συστήσασθαι; δεῖ

δὲ τὰξ δύο τῆξ λοιπῆξ μείζοναξ ε>ῖναι πάντη*ABCABCACBBCAABC*

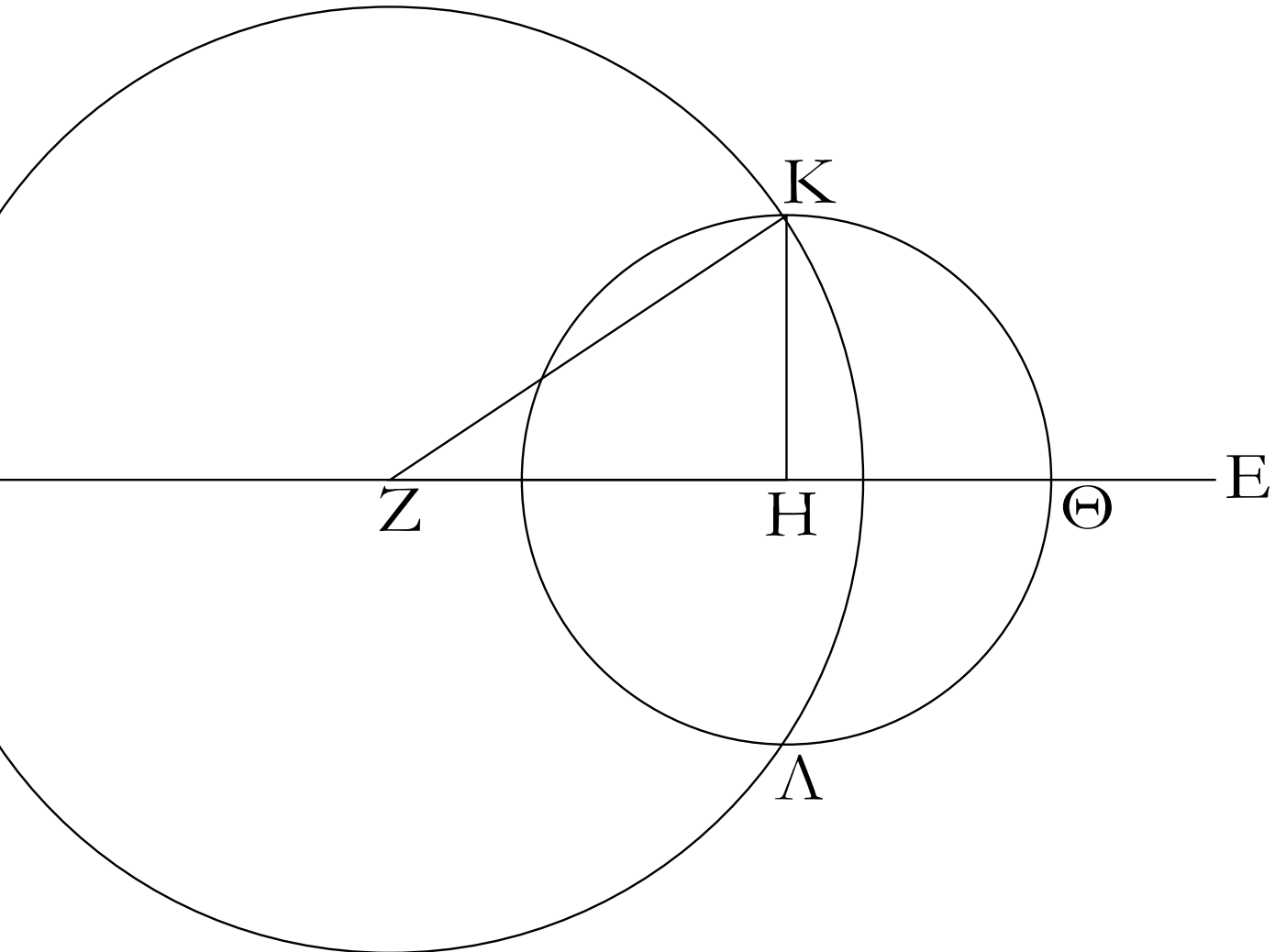
μεταλαμβανομέναξ [διὰ τὸ καὶ παντὸξ τριγώνου*DEDEDEFAFGBGHCDKLFFDKLHGCHKF*

τὰξ δύο πλευράξ τῆξ λοιπῆξ μείζοναξ ε>ῖναι πάντη*KGKFGABC*

μεταλαμβανομέναξ].*FDKLFDKFDAKFAGLKHGHGKGHCKG*

CFGBKFFGGKABC

KFGKFFGGKABC



>Ἐστωσαν αἱ δοθεῖσαι τρεῖς εὐθεῖαι αἱ Α, Β, Γ, <ῶν αἱ δύο τῆς λοιπῆς μείζονες >έστωσαν πάντη μεταλαμβανόμεναι, αἱ μὲν Α, Β τῆς Γ, αἱ δὲ Α, Γ τῆς Β, καὶ >έτι αἱ Β, Γ τῆς Α; δεῖ δὴ ἐκ τῶν >ίσων ταῖς Α, Β, Γ τρίγωνον συστήσασθαι.

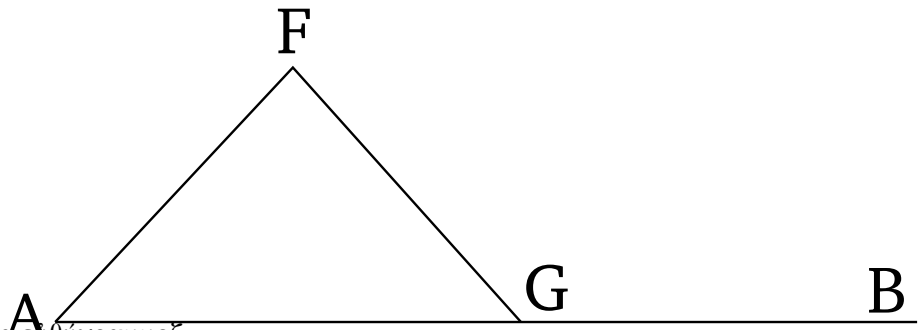
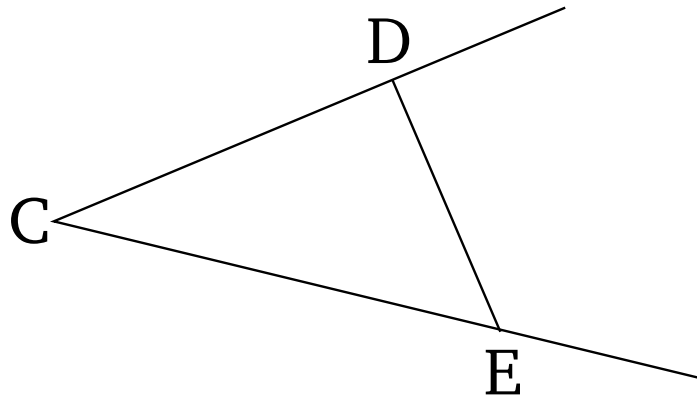
Ἐκκείσθω τις εὐθεῖα ἡ ΔΕ πεπερασμένη μὲν κατὰ τὸ Δ >άπειροξ δὲ κατὰ τὸ Ε, καὶ κείσθω τῇ μὲν Α >ίση ἡ ΔΖ, τῇ δὲ Β >ίση ἡ ΖΗ, τῇ δὲ Γ >ίση ἡ ΗΘ; καὶ κέντρῳ μὲν τῷ Ζ, διαστήματι δὲ τῷ ΖΔ κύκλοξ γεγράφθω ὁ ΔΚΛ; πάλιν κέντρῳ μὲν τῷ Η, διαστήματι δὲ τῷ ΗΘ κύκλοξ γεγράφθω ὁ ΚΛΘ, καὶ ἐπεζεύθωσαν αἱ ΚΖ, ΚΗ; λέγω, <ότι ἐκ τριῶν εὐθειῶν τῶν >ίσων ταῖς Α, Β, Γ τρίγωνον συνέσταται τὸ ΚΖΗ.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ Ζ σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ ΔΚΛ κύκλου, >ίση ἐστὶν ἡ ΖΔ τῇ ΖΚ; ἀλλὰ ἡ ΖΔ τῇ Α ἐστὶν >ίση. καὶ ἡ ΚΖ >άρα τῇ Α ἐστὶν >ίση. πάλιν, ἐπεὶ τὸ Η σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ ΑΚΘ κύκλου, >ίση ἐστὶν ἡ ΗΘ τῇ ΗΚ; ἀλλὰ ἡ ΗΘ τῇ Γ

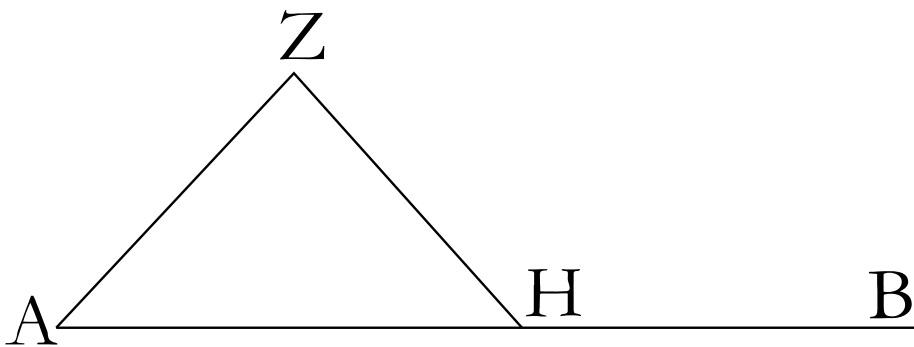
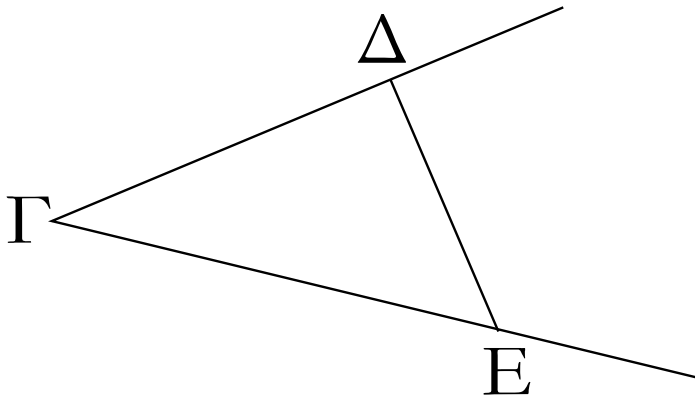
ἐστὶν ὀξεία; καὶ ἡ KH ὀξεία τῇ Γ ἐστὶν ὀξεία. ἐστὶ δὲ καὶ ἡ ZH τῇ B ὀξεία; αἱ τρεῖς ὀξεία εὐθείαι αἱ KZ, ZH, HK τρισὶ ταῖς A, B, Γ ὀξείαι εἰσὶν. Ἐκ τριῶν ὀξεία εὐθειῶν τῶν KZ, ZH, HK, ἀλλ' εἰσὶν ὀξείαι τρισὶ ταῖς δοθείσαις εὐθείαις ταῖς A, B, Γ, τρίγωνον συνέσταται τὸ KZH; ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

23

Πρὸς τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ εὐθυγράμμω ὀξείᾳ γωνίαν *ABADCEDCEAAB* εὐθυγράμμον συστήσασθαι.
> Ἐστω ἡ μὲν δοθεῖσα εὐθεῖα ἡ AB, τὸ δὲ πρὸς



αὐτῇ σημείῳ τὸ A, ἡ δὲ δοθεῖσα γωνία εὐθυγράμμοξ ἡ ὑπὸ ΔΓΕ; δεῖ δὲ πρὸς τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ τῇ *DECDCEDEAFGCDDECECDAFCEAGDEFG* AB καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῷ A τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ εὐθυγράμμω τῇ ὑπὸ ΔΓΕ ὀξείᾳ γωνίαν *DCCEFAAGDEFGDCEFAFAGDCCEAAB* εὐθυγράμμον συστήσασθαι.



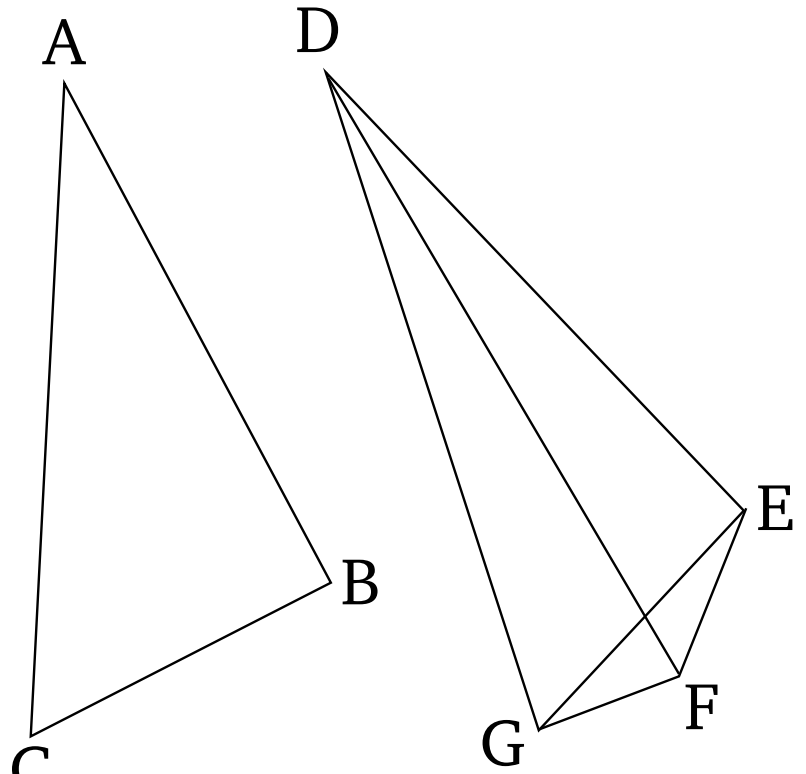
Εἰλήφθω ἐφ' ἑκατέρᾳ τῶν ΓΔ, ΓΕ τυθόντα σημεῖα τὰ Δ, Ε, καὶ ἐπεζεύθθω ἡ ΔΕ; καὶ ἐκ τριῶν εὐθειῶν, αἱ εἰσὶν ὅσαι τρισὶ ταῖς ΓΔ, ΔΕ, ΓΕ, τρίγωνον συνεστάτω τὸ ΑΖΗ, ὥστε ὅσιν εἶναι τὴν μὲν ΓΔ τῇ ΑΖ, τὴν δὲ ΓΕ τῇ ΑΗ, καὶ ὅτι τὴν ΔΕ τῇ ΖΗ.

Ἐπεὶ οὖν δύο αἱ ΔΓ, ΓΕ δύο ταῖς ΖΑ, ΑΗ ὅσαι εἰσὶν ἑκατέρα ἑκατέρᾳ, καὶ βάσις ἡ ΔΕ βάσει τῇ ΖΗ ὅση, γωνία ὅρα ἡ ὑπὸ ΔΓΕ γωνία τῇ ὑπὸ ΖΑΗ ἔστιν ὅση.

Πρὸς ὅρα τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ τῇ ΑΒ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῷ Α τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ εὐθυγράμμῳ τῇ ὑπὸ ΔΓΕ ὅσῃ γωνίᾳ εὐθύγραμμοξ συνέσταται ἡ ὑπὸ ΖΑΗ; ὅπερ ὅδει ποιῆσαι.

24

Ἐὰν δύο τρίγωνα τὰξ δύο πλευρὰξ [ταῖς] δύο πλευραῖς ὅσαξ ὅθη ἑκατέραν ἑκατέρᾳ, τὴν δὲ $ABCDEFABACDEDFABDEACDFADBCEF$ γωνίαν τῇ γωνίαξ μείζονα ὅθη τὴν ὑπὸ τῶν ὅσων $BACEDFEDGBACDDEDGACDFEGFG$

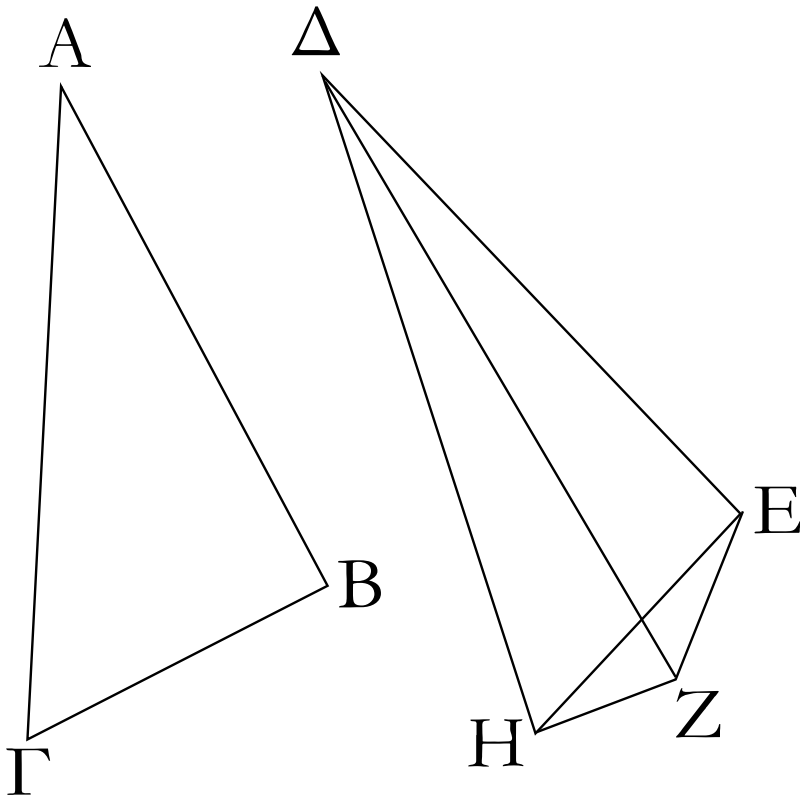


εὐθειῶν περιεθομένην, καὶ τὴν βάσιν τῆς βάσεως
μείζονα ἔχει.

>Ἐστω δύο τρίγωνα τὰ ABΓ, ΔΕΖ τὰς δύο
πλευρὰς τὰς AB, ΑΓ ταῖς δύο πλευραῖς ταῖς ΔΕ, ΕΖ

ΔΖ >ίσας >έθοντα ἑκατέραν ἑκατέρῃ, τὴν μὲν AB
τῇ ΔΕ τὴν δὲ ΑΓ τῇ ΔΖ, ἡ δὲ πρὸς τῷ Α γωνία
τῆς πρὸς τῷ Δ γωνίας μείζων >έστω; λέγω, <ὅτι
καὶ βάσις ἡ ΒΓ βάσεως τῆς ΕΖ μείζων ἐστίν.

Ἐπεὶ γὰρ μείζων ἡ ὑπὸ ΒΑΓ γωνία τῆς ὑπὸ ΕΔΖ
γωνίας, συνεστάτω πρὸς τῇ ΔΕ εὐθείᾳ καὶ τῷ
πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῷ Δ τῇ ὑπὸ ΒΑΓ γωνία >ίση
ἢ ὑπὸ ΕΔΗ, καὶ κείσθω ὁποτέρῃ τῶν ΑΓ, ΔΖ >ίση
ἢ ΔΗ, καὶ ἐπεζεύθωσαν αἱ ΕΗ, ΖΗ.

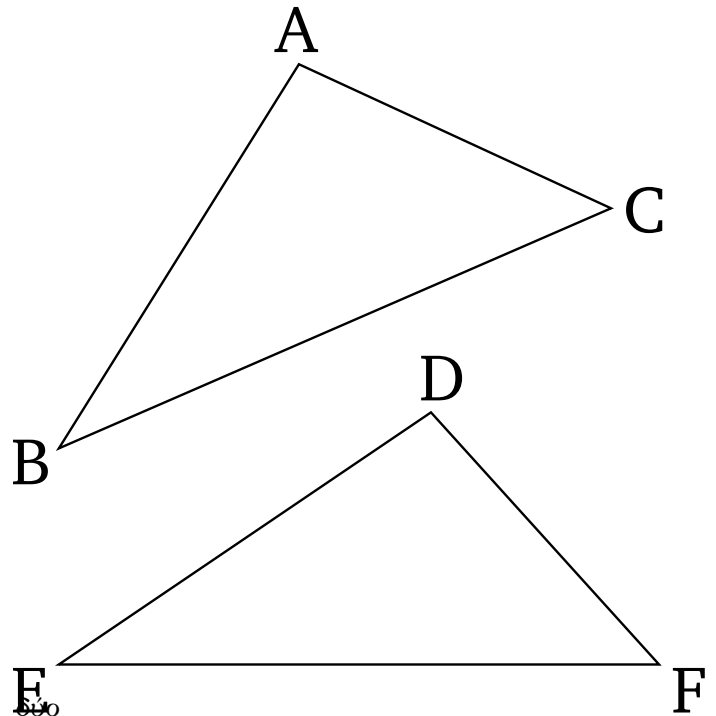


Ἐπει οὖν ὅτι ἡ $\angle A$ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν $\angle B$ τῇ $\angle C$, ἡ δὲ $\angle A$ τῇ $\angle D$, δύο δὴ αἱ $\angle B$, $\angle C$ δυοὶ ταῖς $\angle D$, ὅσαι εἰσὶν ἑκατέρω ἑκατέρω; καὶ γωνία ἡ ὑπὸ $\angle B$ γωνία τῇ ὑπὸ $\angle D$ ἴση; βάσις ὅρα ἡ BC βάσει τῇ ED ἐστὶν ἴση. πάλιν, ἐπεὶ ἡ $\angle A$ ἐστὶν ἡ $\angle D$ τῇ $\angle D$, ἡ $\angle A$ ἐστὶ καὶ ἡ ὑπὸ $\angle D$ γωνία τῇ ὑπὸ $\angle D$; μείζων ὅρα ἡ ὑπὸ $\angle D$ τῇ ὑπὸ $\angle D$; πολλῶν ὅρα μείζων ἐστὶν ἡ ὑπὸ $\angle D$ τῇ ὑπὸ $\angle D$. καὶ ἐπεὶ τρίγωνόν ἐστι τὸ ED μείζονα ἔθον τὴν ὑπὸ $\angle D$ γωνίαν τῇ ὑπὸ $\angle D$, ὑπὸ δὲ τὴν μείζονα γωνίαν ἡ μείζων πλευρὰ ὑποτείνει, μείζων ὅρα καὶ πλευρὰ ἡ ED τῇ ED . ἴση δὲ ἡ ED τῇ BC ; μείζων ὅρα καὶ ἡ BC τῇ ED .

Ἐὰν >άρα δύο τρίγωνα τὰς δύο πλευράς δις
 πλευραῖς >ίσας >έθῃ ἑκατέραν ἑκατέρα, τὴν δὲ
 γωνίαν τῆς γωνιάς μείζονα >έθῃ τὴν ὑπὸ τῶν >ίσων
 εὐθειῶν περιεθομένην, καὶ τὴν βάσιν τῆς βάσεως
 μείζονα <έγει; <όπερ >έδει δεῖχαι.

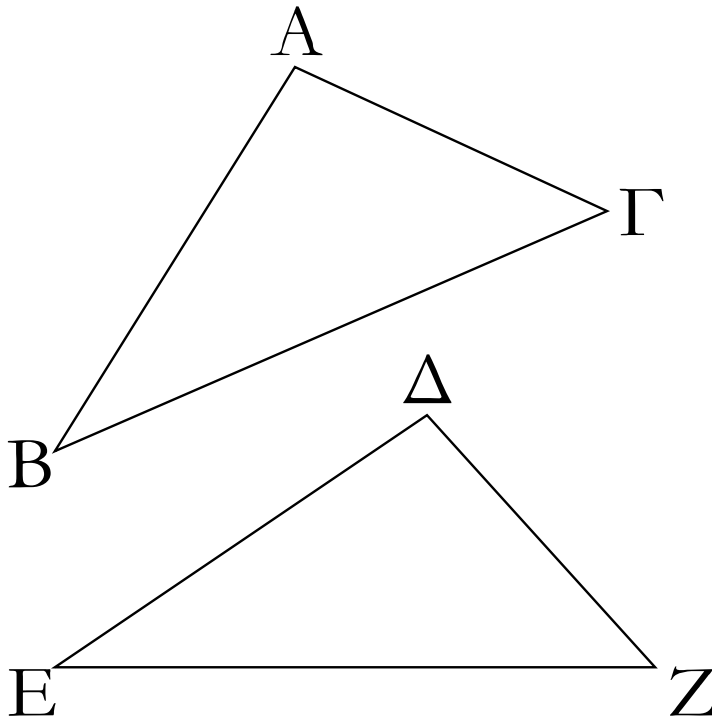
25

Ἐὰν δύο τρίγωνα τὰς δύο πλευρὰς δυοὶ πλευραῖς
 ὶσαξ >έθῃ ἑκατέραν ἑκατέρᾳ, τὴν δὲ βάσιν $ABCDEFABACDEDFABDEACDFBCEFBAC$
 τῆς βάσεως μείζονα >έθῃ, καὶ τὴν γωνίαν τῆς EDF
 γωνίαξ μείζονα <έχει τὴν ὑπὸ τῶν ὶσων εὐθειῶν $BACEDFBACEDFBCEFBACEDFBACEDF$
 περιεθομένην.
 $BCEFBACEDFBACEDFBACEDF$



>Ἐστω δύο τρίγωνα τὰ $AB\Gamma$, ΔEZ τὰς δύο πλευρὰς τὰς AB , $A\Gamma$ ταῖς δύο πλευραῖς ταῖς ΔE , ΔZ ἴσαξ >έθοντα ἑκατέραν ἑκατέρῃ, τὴν μὲν AB τῇ ΔE , τὴν δὲ $A\Gamma$ τῇ ΔZ ; βάσιξ δὲ ἡ $B\Gamma$ βάσεωξ τῆξ EZ μείζων >έστω; λέγω, <ὅτι καὶ γωνία ἡ ὑπὸ $BA\Gamma$ γωνίαξ τῆξ ὑπὸ $E\Delta Z$ μείζων ἐστίν.

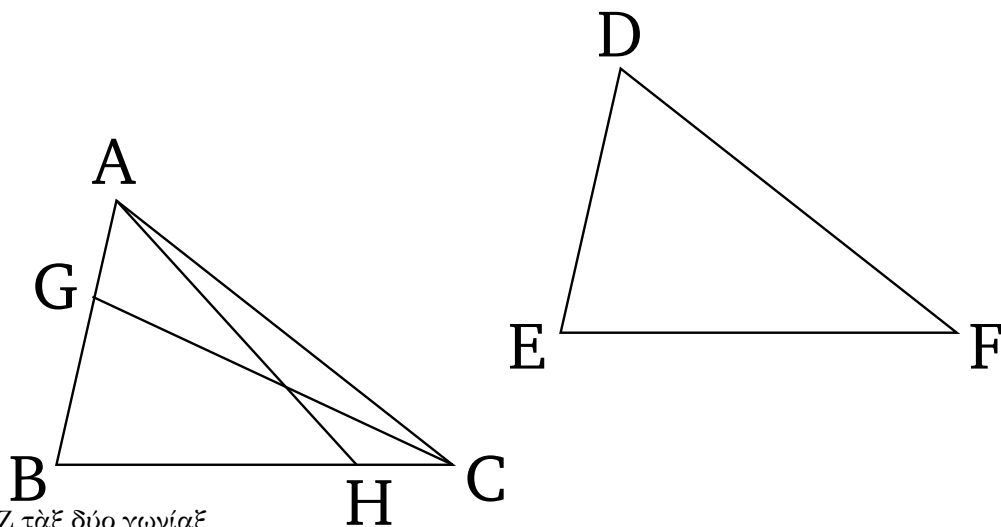
Εἰ γὰρ μή, >ήτοι >ίση ἐστὶν αὐτῇ >ἢ ἐλάσσων; >ίση μὲν ο>ὖν οὐκ >έστιν ἡ ὑπὸ $BA\Gamma$ τῇ ὑπὸ $E\Delta Z$; >ίση γὰρ >ὰν >ῆν καὶ βάσιξ ἡ $B\Gamma$ βάσει τῇ EZ ; οὐκ >έστι δέ. οὐκ >άρα >ίση ἐστὶ γωνία ἡ ὑπὸ $BA\Gamma$ τῇ ὑπὸ $E\Delta Z$; οὐδὲ μὴν ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ὑπὸ $BA\Gamma$ τῆξ ὑπὸ $E\Delta Z$; ἐλάσσων γὰρ >ὰν >ῆν καὶ βάσιξ ἡ $B\Gamma$ βάσεωξ τῆξ EZ ; οὐκ >έστι δέ; οὐκ >άρα ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ὑπὸ $BA\Gamma$ γωνία τῆξ ὑπὸ $E\Delta Z$. ἐδείθθη δέ, <ὅτι οὐδὲ >ίση; μείζων >άρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ $BA\Gamma$ τῆξ ὑπὸ $E\Delta Z$.



Ἐάν >άρα δύο τρίγωνα τὰξ δύο πλευρὰξ δυσι πλευραῖξ >ίσαξ >έθη ἑκατέραν ἑκάτερα, τὴν δὲ βασίν τῆξ βάσεωξ μείζονα >έθη, καὶ τὴν γωνίαν τῆξ γωνίαξ μείζονα <έχει τὴν ὑπὸ τῶν >ίσων εὐθειῶν περιεθρομένην; <όπερ >έδει δεῖχαι.

26

Ἐάν δύο τρίγωνα τὰξ δύο γωνίαξ δυσι γωνίαξ >ίσαξ >έθη ἑκατέραν ἑκάτερα καὶ μίαν πλευρὰν $AB C D E F A B C B C A D E F F D A B C D E F B C A E F D$ μιᾷ πλευρᾷ >ίσην >ήτοι τὴν πρὸξ ταῖξ >ίσαιξ $B C E F A B D E A C D F B A C E D F$ γωνίαξ >ῆ τὴν ὑποτείνουσας ὑπὸ μίαν τῶν >ίσων $A B D E A B B G D E G C$ γωνιῶν, καὶ τὰξ λοιπὰξ πλευρὰξ ταῖξ λοιπαῖξ $B G D E B C E F G B B C^{\dagger} D E E F G B C D E F G C D F G B C$ πλευραῖξ >ίσαξ <έχει [ἑκατέραν ἑκάτερα] καὶ τὴν $D E F G C B D F E D F E B C A B C G B C A A B D E B C E F$ λοιπὴν γωνίαν τῇ λοιπῇ γωνίᾳ. $A B B C D E E F A B C D E F A C D F B A C E D F$

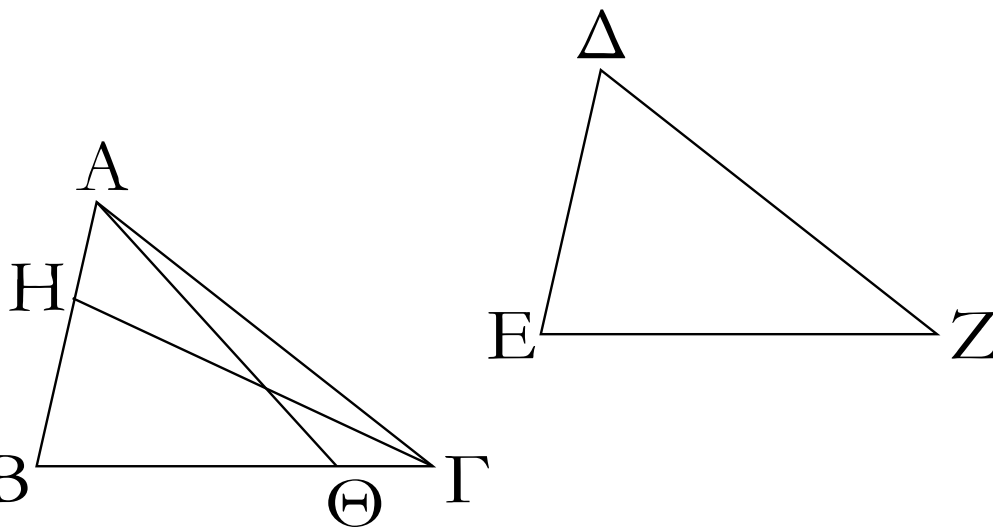


>Ἐστω δύο τρίγωνα τὰ ABΓ, ΔEZ τὰξ δύο γωνίαξ τὰξ ὑπὸ ABΓ, BΓA δυσι ταῖξ ὑπὸ ΔEZ, EZΔ >ίσαξ $A B D E A C D F B C E F B A C E D F$ >έθοντα ἑκατέραν ἑκάτερα, τὴν μὲν ὑπὸ ABΓ τῇ $B C E F B C B H E F A H B H E F A B D E A B B H D E E F$ ὑπὸ ΔEZ, τὴν δὲ ὑπὸ BΓA τῇ ὑπὸ EZΔ; ἐθέτω δὲ $A H D F A B H D E F B H A E F D E F D B C A A H C B H A$ καὶ μίαν πλευρὰν μιᾷ πλευρᾷ >ίσην, πρότερον τὴν $B C A B C E F A B D E A B B C D E E F A C D F A B C D E F$ πρὸξ ταῖξ >ίσαιξ γωνίαξ τὴν BΓ τῇ EZ; λέγω, <ότι $B A C E D F$

καὶ τὰς λοιπὰς πλευρὰς ταῖς λοιπαῖς πλευραῖς
 $\angle$ ισαῖς $\angle$ έχει ἑκατέραν ἑκατέρᾳ, τὴν μὲν AB τῇ ΔΕ
 τὴν δὲ ΑΓ τῇ ΔΖ, καὶ τὴν λοιπὴν γωνίαν τῇ λοιπῇ
 γωνίᾳ, τὴν ὑπὸ ΒΑΓ τῇ ὑπὸ ΕΔΖ.

Εἰ γὰρ $\angle$ άνισός ἐστιν ἡ AB τῇ ΔΕ, μία αὐτῶν
 μείζων ἐστίν. $\angle$ έστω μείζων ἡ AB, καὶ κείσθω τῇ
 ΔΕ $\angle$ ίση ἡ BH, καὶ ἐπεζεύθθω ἡ ΗΓ.

Ἐπεὶ οὖν $\angle$ ίση ἐστὶν ἡ μὲν BH τῇ ΔΕ, ἡ δὲ ΒΓ
 τῇ ΕΖ, δύο δὴ αἱ BH, ΒΓ δυσὶ ταῖς ΔΕ, ΕΖ $\angle$ ίσαι
 εἰσὶν ἑκατέρα ἑκατέρᾳ; καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΗΒΓ
 γωνία τῇ ὑπὸ ΔΕΖ $\angle$ ίση ἐστίν; βάσις $\angle$ άρα ἡ ΗΓ
 βάσει τῇ ΔΖ $\angle$ ίση ἐστίν, καὶ τὸ ΗΒΓ τρίγωνον τῷ
 ΔΕΖ τριγώνῳ $\angle$ ίσον ἐστίν, καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι
 ταῖς λοιπαῖς γωνίαις $\angle$ ίσαι $\angle$ έσσονται, ὅφρα $\angle$ ὰς αἱ
 $\angle$ ίσαι πλευραὶ ὑποτείνουσιν; $\angle$ ίση $\angle$ άρα ἡ ὑπὸ ΗΓΒ
 γωνία τῇ ὑπὸ ΔΖΕ. ἀλλὰ ἡ ὑπὸ ΔΖΕ τῇ ὑπὸ ΒΓΑ
 ὑπόκειται $\angle$ ίση; καὶ ἡ ὑπὸ ΒΓΗ $\angle$ άρα τῇ ὑπὸ ΒΓΑ
 $\angle$ ίση ἐστίν, ἡ ἐλάσσων τῇ μείζονι; $\angle$ όπερ ἀδύνατον.
 οὐκ $\angle$ άρα $\angle$ άνισός ἐστιν ἡ AB τῇ ΔΕ. $\angle$ ίση $\angle$ άρα.
 $\angle$ έστι δὲ καὶ ἡ ΒΓ τῇ ΕΖ $\angle$ ίση; δύο δὴ αἱ AB, ΒΓ
 δυσὶ ταῖς ΔΕ, ΕΖ $\angle$ ίσαι εἰσὶν ἑκατέρα ἑκατέρᾳ;
 καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΑΒΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΔΕΖ ἐστὶν
 $\angle$ ίση; βάσις $\angle$ άρα ἡ ΑΓ βάσει τῇ ΔΖ $\angle$ ίση ἐστίν,
 καὶ λοιπὴ γωνία ἡ ὑπὸ ΒΑΓ τῇ λοιπῇ γωνίᾳ τῇ
 ὑπὸ ΕΔΖ $\angle$ ίση ἐστίν.



Ἀλλὰ δὴ πάλιν $\angle$ έστωσαν αἱ ὑπὸ τὰς $\angle$ ίσαξ γωνίαξ
 πλευραὶ ὑποτείνουσαι $\angle$ ίσαι, ὥς ἡ AB τῇ ΔΕ; λέγω
 πάλιν, $\angle$ ότι καὶ αἱ λοιπαὶ πλευραὶ ταῖς λοιπαῖς
 πλευραῖς $\angle$ ίσαι $\angle$ έσσονται, ἡ μὲν ΑΓ τῇ ΔΖ, ἡ δὲ
 ΒΓ τῇ ΕΖ καὶ $\angle$ έτι ἡ λοιπὴ γωνία ἡ ὑπὸ ΒΑΓ τῇ
 λοιπῇ γωνίᾳ τῇ ὑπὸ ΕΔΖ $\angle$ ίση ἐστίν.

Εἰ γὰρ $\angle$ άνισός ἐστιν ἡ ΒΓ τῇ ΕΖ, μία αὐτῶν
 μείζων ἐστίν. $\angle$ έστω μείζων, εἰ δυνατόν, ἡ ΒΓ,
 καὶ κείσθω τῇ ΕΖ $\angle$ ίση ἡ ΒΘ, καὶ ἐπεζεύθθω ἡ
 ΑΘ. καὶ ἐπεὶ $\angle$ ίση ἐστὶν ἡ μὲν ΒΘ τῇ ΕΖ ἡ δὲ
 ΑΒ τῇ ΔΕ, δύο δὴ αἱ ΑΒ, ΒΘ δυσὶ ταῖς ΔΕ, ΕΖ
 $\angle$ ίσαι εἰσὶν ἑκατέρα ἑκατέρᾳ; καὶ γωνίαξ $\angle$ ίσαξ
 περιέθουσιν; βάσις $\angle$ άρα ἡ ΑΘ βάσει τῇ ΔΖ $\angle$ ίση
 ἐστίν, καὶ τὸ ΑΒΘ τρίγωνον τῷ ΔΕΖ τριγώνῳ

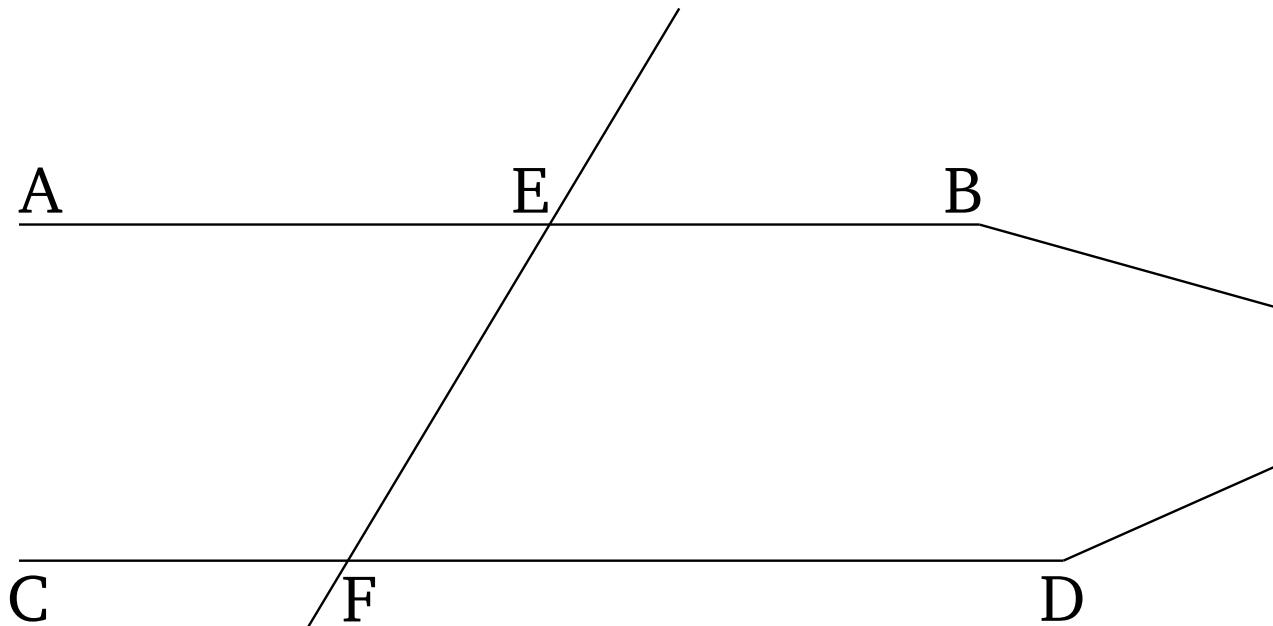
ἴσον ἐστίν, καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖς λοιπαῖς γωνίαις ἴσαι ἔσονται, ὅφ' ἂν αἱ ἴσαι πλευραὶ ὑποτείνουσιν; ἴση ᾠρα ἐστὶν ἢ ὑπὸ BΘA γωνία τῇ ὑπὸ EZΔ. ἀλλὰ ἢ ὑπὸ EZΔ τῇ ὑπὸ BΓA ἐστὶν ἴση; τριγώνου δὲ τοῦ AΘΓ ἢ ἐκτὸς γωνία ἢ ὑπὸ BΘA ἴση ἐστὶ τῇ ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον τῇ ὑπὸ BΓA; <ὅπερ ἀδύνατον. οὐκ ᾠρα ᾠανισόξ ἐστὶν ἢ BΓ τῇ EZ; ἴση ᾠρα. ἐστὶ δὲ καὶ ἢ AB τῇ ΔE ἴση. δύο δὲ αἱ AB, BΓ δύο ταῖς ΔE, EZ ἴσαι εἰσὶν ἑκατέρω ἑκατέρω; καὶ γωνίαξ ἴσαξ περιέθουσι; βάσειξ ᾠρα ἢ AΓ βάσει τῇ ΔZ ἴση ἐστίν, καὶ τὸ ABΓ τρίγωνον τῷ ΔEZ τριγώνω ἴσον καὶ λοιπὴ γωνία ἢ ὑπὸ BAΓ τῇ λοιπῇ γωνίᾳ τῇ ὑπὸ EΔZ ἴση.

Ἐὰν ᾠρα δύο τρίγωνα τὰξ δύο γωνίαξ δυοὶ γωνίαξ ἴσαξ ἔθῃ ἑκατέραν ἑκατέρω καὶ μίαν πλευρὰν μιᾷ πλευρᾷ ἴσην ᾠτοι τὴν πρὸς ταῖς ἴσαιξ γωνίαξ, ᾠ τὴν ὑποτείνουσιν ὑπὸ μίαν τῶν ἴσων γωνιῶν, καὶ τὰξ λοιπὰξ πλευρὰξ ταῖς λοιπαῖς πλευραῖς ἴσαξ <έχει καὶ τὴν λοιπὴν γωνίαν τῇ λοιπῇ γωνίᾳ; <ὅπερ ἔδει δεῖχαι.

[†]BGBC

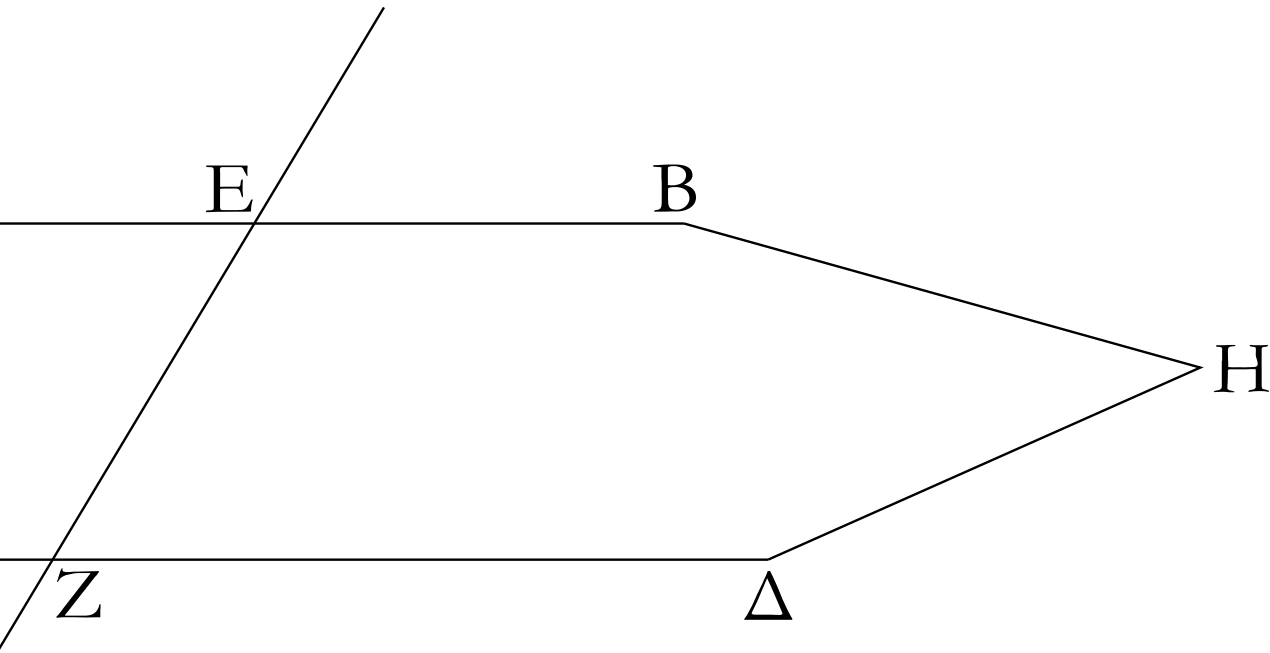
27

Ἐὰν εἰξ δύο εὐθείαξ εὐθεῖα ἐμπίπτουσα τὰξ



ἐναλλάχ γωνίαξ ἴσαξ ἀλλήλαιξ ποιῇ, παράλληλοι ἔσονται ἀλλήλαιξ αἱ εὐθεῖαι.

EFABCDAEFEFDABCD



ABCDDBDACBDGGFEFAEFEGFABCDDBDAC

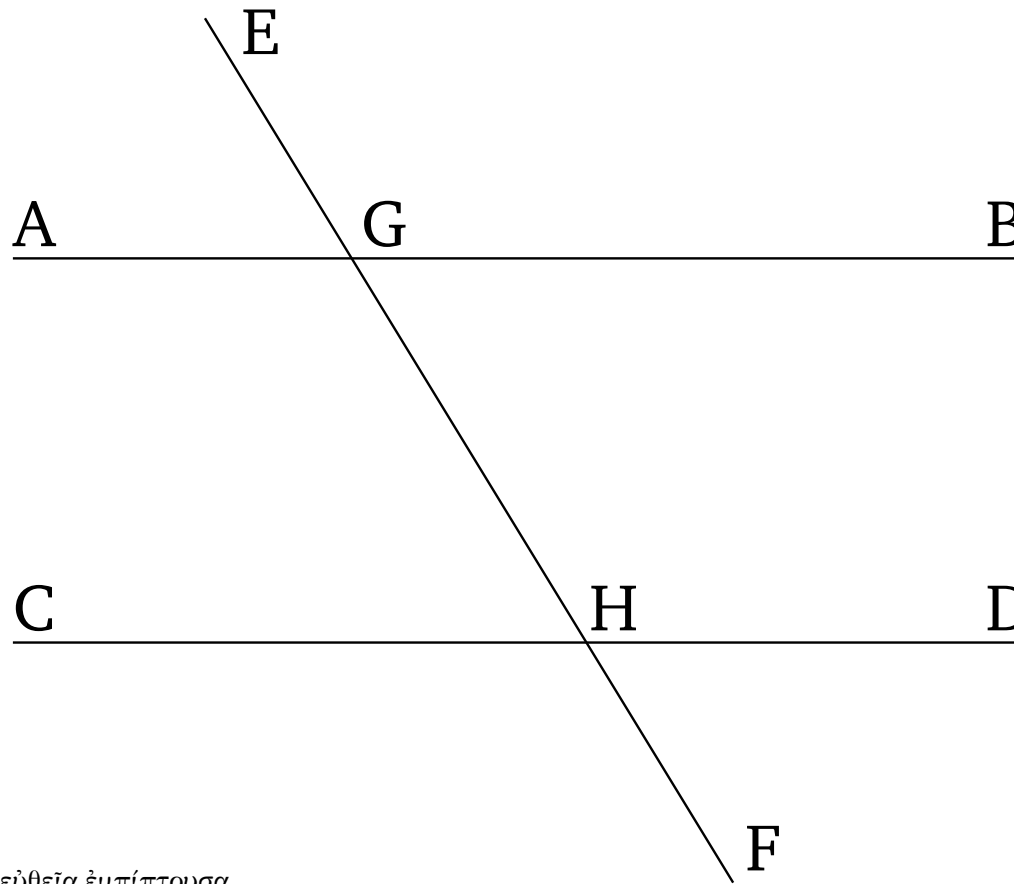
Εἰς γὰρ δύο εὐθείας τὰς AB, ΓΔ εὐθεῖα ἐμπίπτουσα *ABCD*
ἢ EZ τὰς ἐναλλὰχ γωνίας τὰς ὑπὸ AEZ, EZΔ >ίσας
ἀλλήλαις ποιεῖτω; λέγω, <ὅτι παράλληλός ἐστιν ἡ
AB τῇ ΓΔ.

Εἰ γὰρ μή, ἐκβαλλόμεναι αἱ AB, ΓΔ συμπεσοῦνται
>ήτοι ἐπὶ τὰ B, Δ μέρη >ἢ ἐπὶ τὰ A, Γ. ἐκβεβλήσθωσαν
καὶ συμπιπτεύωσαν ἐπὶ τὰ B, Δ μέρη κατὰ τὸ
H. τριγώνου δὴ τοῦ HEZ ἡ ἐκτὸς γωνία ἢ ὑπὸ
AEZ >ίση ἐστὶ τῇ ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον τῇ ὑπὸ
EZH; <ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον; οὐκ >άρα αἱ AB,
ΔΓ ἐκβαλλόμεναι συμπεσοῦνται ἐπὶ τὰ B, Δ μέρη.
ὁμοίως δὴ δειθθήσεται, <ὅτι οὐδὲ ἐπὶ τὰ A, Γ; αἱ δὲ
ἐπὶ μηδέτερα τὰ μέρη συμπίπτουσαι παράλληλοί
εἰσιν; παράλληλός >άρα ἐστὶν ἡ AB τῇ ΓΔ.

Ἐὰν >άρα εἰς δύο εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα τὰς
ἐναλλὰχ γωνίας >ίσας ἀλλήλαις ποιῇ, παράλληλοι
>έσονται αἱ εὐθεῖαι; <ὅπερ >έδει δεῖχαι.

28

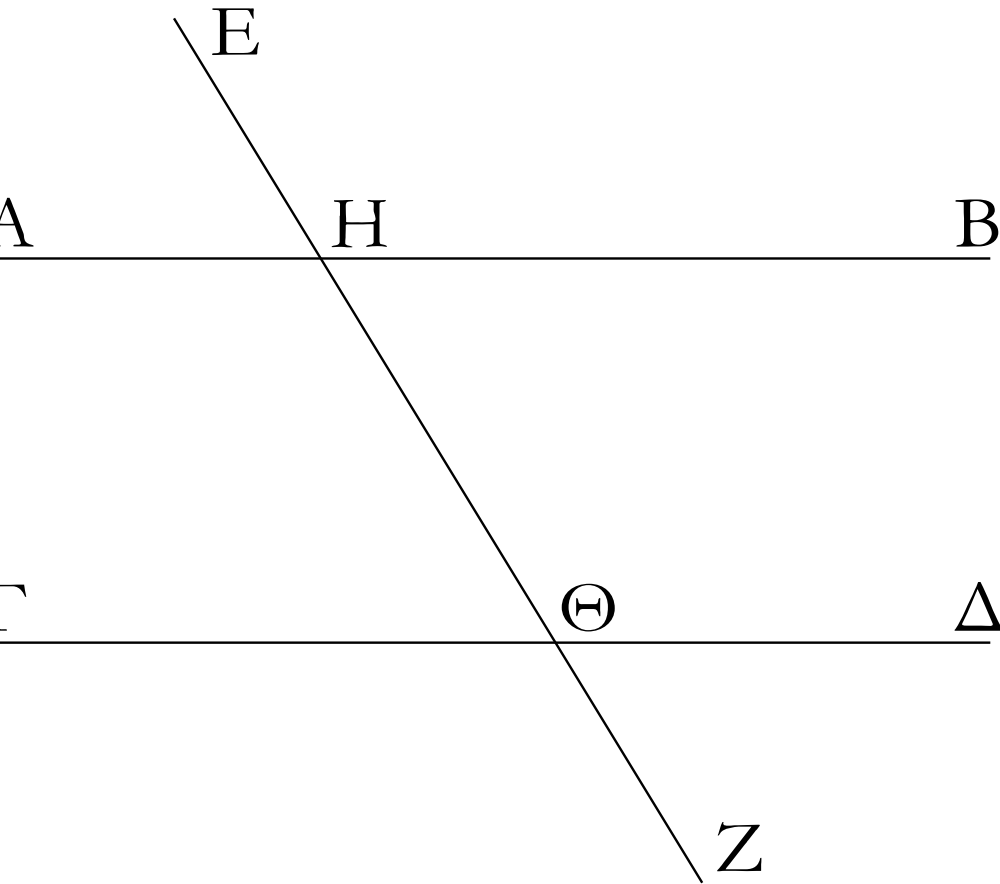
Ἐὰν εἰς δύο εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα τὴν ἐκτὸς
γωνίαν τῇ ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ *EFABCDDEGBGHDBGHGHDA*
μέρη >ίσην ποιῇ >ἢ τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ *DEGBGHDEGBAGHAGHGHDA*
μέρη δυσὶν ὀρθαῖς >ίσαξ, παράλληλοι >έσονται *BGHGHDA*
ἀλλήλαις αἱ εὐθεῖαι. *BGHAGHBGHBGHGHDBGH*
AGHGHDA



Εἰς γὰρ δύο εὐθείαις τὰς AB, ΓΔ εὐθεῖα ἐμπίπτουσα ἡ EZ τὴν ἐκτὸς γωνίαν τὴν ὑπὸ EHB τῇ ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον γωνίᾳ τῇ ὑπὸ ΗΘΔ ὀλίγην ποιεῖτω ὥτ' ἡ τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τὰς ὑπὸ BHΘ, ΗΘΔ δυσὶν ὀρθαῖς ὀλίγαις; λέγω, ὅτι παράλληλόξ ἐστὶν ἡ AB τῇ ΓΔ.

Ἐπεὶ γὰρ ὀλίγη ἐστὶν ἡ ὑπὸ EHB τῇ ὑπὸ ΗΘΔ, ἀλλὰ ἡ ὑπὸ EHB τῇ ὑπὸ AHΘ ἐστὶν ὀλίγη, καὶ ἡ ὑπὸ AHΘ ὀλίγη τῇ ὑπὸ ΗΘΔ ἐστὶν ὀλίγη; καὶ εἰσὶν ἐναλλάξ; παράλληλοξ ὀλίγη ἐστὶν ἡ AB τῇ ΓΔ.

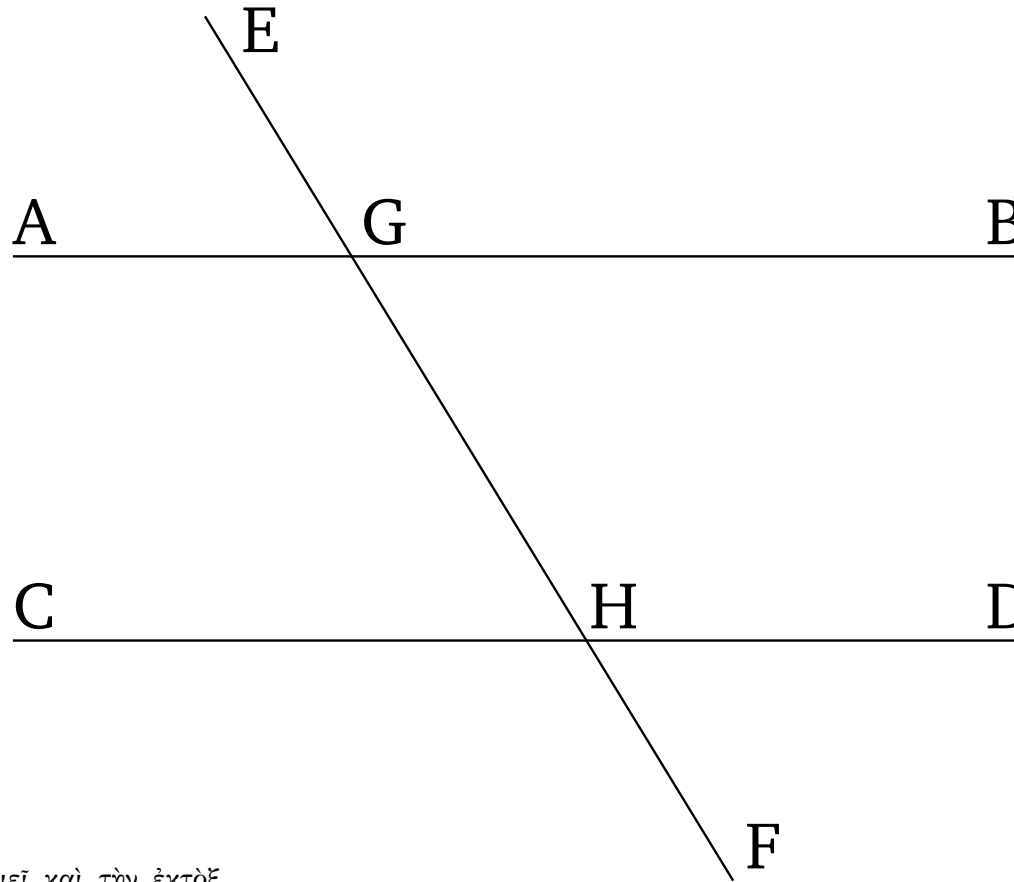
Πάλιν, ἐπεὶ αἱ ὑπὸ BHΘ, ΗΘΔ δύο ὀρθαῖς ὀλίγαις εἰσὶν, εἰσὶ δὲ καὶ αἱ ὑπὸ AHΘ, BHΘ δυσὶν ὀρθαῖς ὀλίγαις, αἱ ὀλίγαις ὑπὸ AHΘ, BHΘ ταῖς ὑπὸ BHΘ, ΗΘΔ ὀλίγαις εἰσὶν; κοινὴ ἀφηγήσθω ἡ ὑπὸ BHΘ; λοιπὴ ὀλίγη ἡ ὑπὸ AHΘ λοιπῇ τῇ ὑπὸ ΗΘΔ ἐστὶν ὀλίγη; καὶ εἰσὶν ἐναλλάξ; παράλληλοξ ὀλίγη ἐστὶν ἡ AB τῇ ΓΔ.



Ἐὰν ᾖ ἄρα εἰς δύο εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα
τὴν ἐκτὸς γωνίαν τῇ ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον καὶ
ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη ᾖ ἴσην ποιῇ ᾗ τὰς ἐντὸς καὶ
ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη δυσὶν ὀρθαῖς ᾖ ἴσαξ, παραλλήλοι
ᾖ εὐθεῖαι; ὅπερ ᾖ δεῖ δεῖξαι.

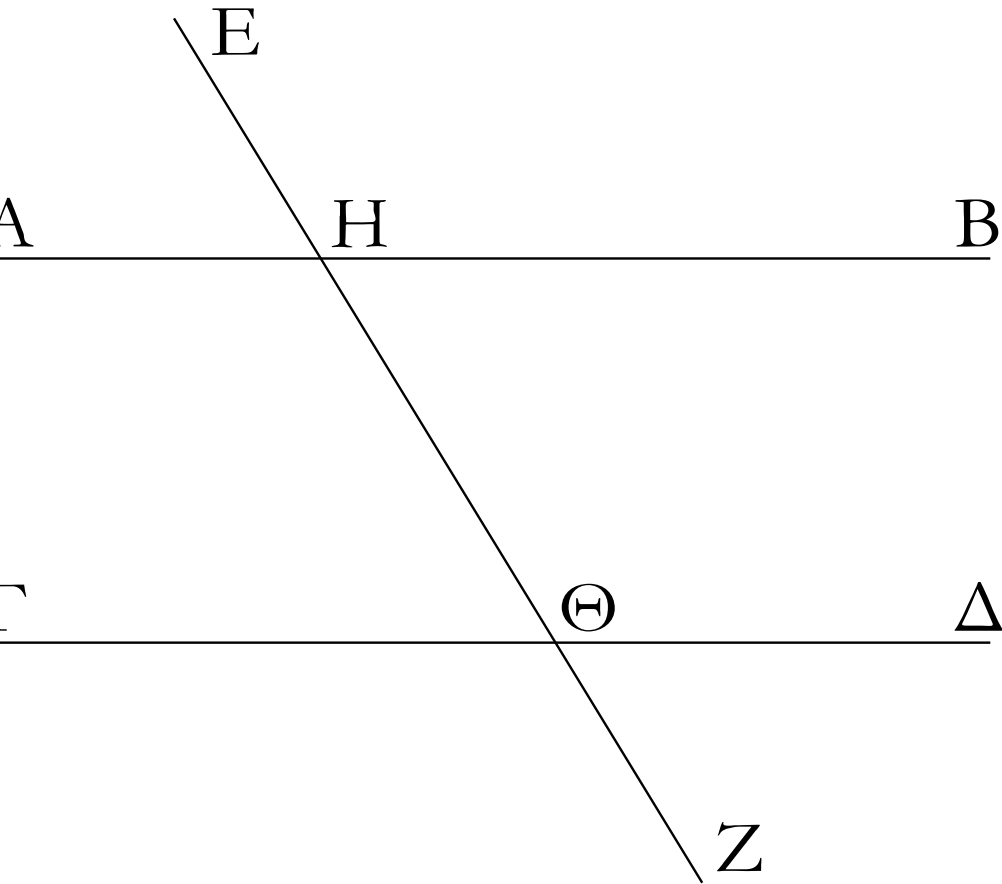
29

Ἡ εἰς τὰς παραλλήλου εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα
τάξ τε ἐναλλάξ γωνίαξ ᾖ ἴσαξ ἀλλήλαιξ ποιῇ καὶ $EFABCDAGHGHDEGBGHDBGHGH$
τὴν ἐκτὸς τῇ ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον ᾖ ἴσην καὶ τὰς $AGHGHDAAGHBGHBAGHBGHBGHBGHDAGH$
ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη δυσὶν ὀρθαῖς ᾖ ἴσαξ. $BGHBGHBGHDABCDAGHGHDAAGHBGHB$
Εἰς γὰρ παραλλήλου εὐθείας τὰς AB, ΓΔ εὐθεῖα $GHDBGHEGBBGHBGHBGHBGHDAGHBGHB$
ἐμπίπτει ἢ EZ; λέγω, ὅτι τὰς ἐναλλάξ γωνίαξ GHD



τάξ ὑπὸ ΑΗΘ, ΗΘΔ >ίσαξ ποιεῖ καὶ τὴν ἐκτὸς
γωνίαν τὴν ὑπὸ ΕΗΒ τῇ ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον τῇ
ὑπὸ ΗΘΔ >ίσην καὶ τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ
μέρη τὰς ὑπὸ ΒΗΘ, ΗΘΔ δυσὶν ὀρθαῖς >ίσαξ.

Εἰ γὰρ >άνισός ἐστιν ἡ ὑπὸ ΑΗΘ τῇ ὑπὸ ΗΘΔ, μία
αὐτῶν μείζων ἐστίν. >έστω μείζων ἡ ὑπὸ ΑΗΘ;
κοινὴ προσκείσθω ἡ ὑπὸ ΒΗΘ; αἱ >άρα ὑπὸ ΑΗΘ,
ΒΗΘ τῶν ὑπὸ ΒΗΘ, ΗΘΔ μείζονές εἰσιν. ἀλλὰ αἱ
ὑπὸ ΑΗΘ, ΒΗΘ δυσὶν ὀρθαῖς >ίσαι εἰσίν. [καὶ] αἱ
>άρα ὑπὸ ΒΗΘ, ΗΘΔ δύο ὀρθῶν ἐλάσσονές εἰσιν.
αἱ δὲ ἀ> ἐλάσσόνων >ῆ δύο ὀρθῶν ἐκβαλλόμεναι
εἰς >άπειρον συμπίπτουσιν; αἱ >άρα ΑΒ, ΓΔ
ἐκβαλλόμεναι εἰς >άπειρον συμπεσοῦνται; οὐ
συμπίπτουσι δὲ διὰ τὸ παραλλήλου αὐτὰς ὑποκεῖσθαι;
οὐκ >άρα >άνισός ἐστιν ἡ ὑπὸ ΑΗΘ τῇ ὑπὸ ΗΘΔ;
>ίση >άρα. ἀλλὰ ἡ ὑπὸ ΑΗΘ τῇ ὑπὸ ΕΗΒ ἐστιν
>ίση; καὶ ἡ ὑπὸ ΕΗΒ >άρα τῇ ὑπὸ ΗΘΔ ἐστιν
>ίση; κοινὴ προσκείσθω ἡ ὑπὸ ΒΗΘ; αἱ >άρα ὑπὸ
ΕΗΒ, ΒΗΘ ταῖς ὑπὸ ΒΗΘ, ΗΘΔ >ίσαι εἰσίν. ἀλλὰ
αἱ ὑπὸ ΕΗΒ, ΒΗΘ δύο ὀρθαῖς >ίσαι εἰσίν; καὶ αἱ
ὑπὸ ΒΗΘ, ΗΘΔ >άρα δύο ὀρθαῖς >ίσαι εἰσίν.



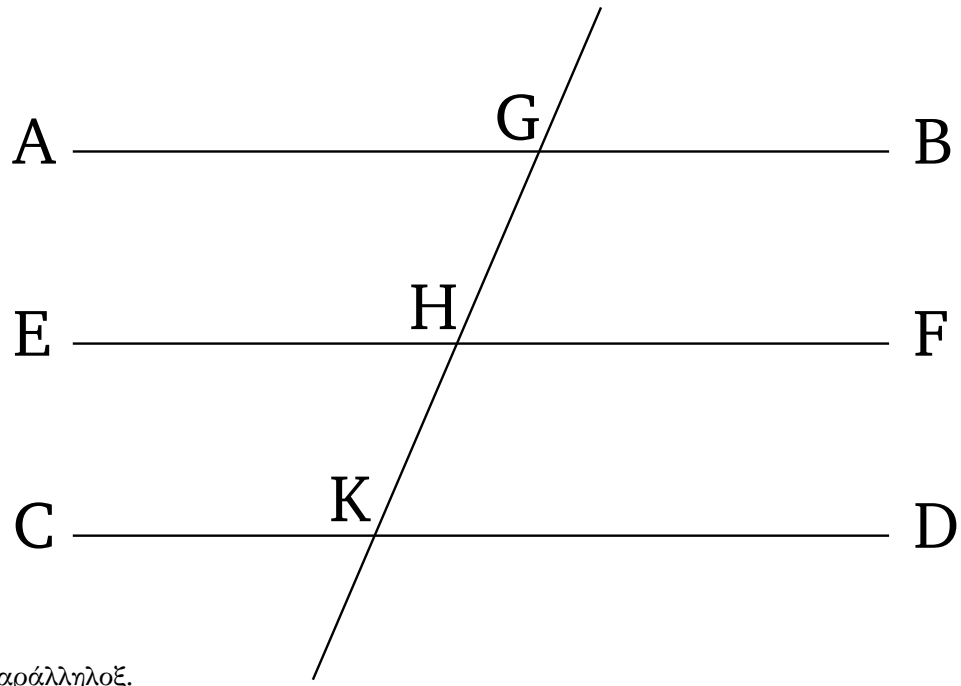
Ἡ ὁμοία εἰς τὰς παραλλήλους εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα τὰς τε ἐναλλὰχ γωνίας ὁμοίας ἀλλήλαις ποιεῖ καὶ τὴν ἐκτὸς τῇ ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον ὁμοίαν καὶ τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη δυσὶν ὀρθαῖς ὁμοίας; ὅπερ ὁδεῖ δεῖχαι.

30

Αἱ τῇ αὐτῇ εὐθείᾳ παράλληλοι καὶ ἀλλήλαις εἰσὶ παράλληλοι.

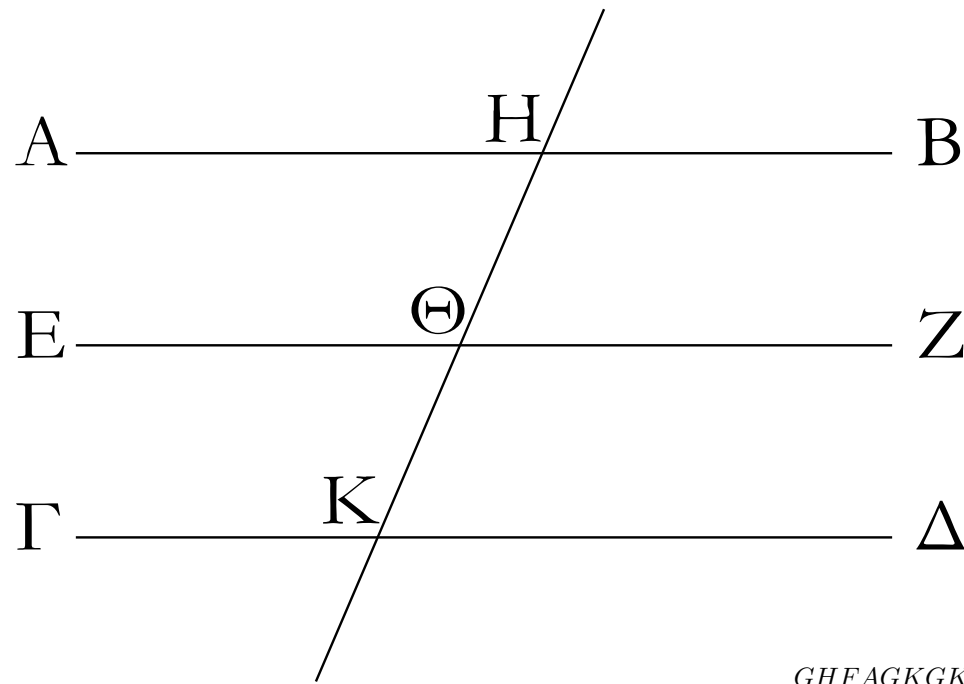
ABCDEFABCD

Ἐστω ἑκατέρω τῶν AB, ΓΔ τῇ EZ παράλληλοι; *GKABCDEF*



λέγω, <ότι καὶ ἡ AB τῇ ΓΔ ἐστὶ παραλλήλοξ.
Ἐμπιπτέτω γὰρ εἰς αὐτὰς εὐθεΐα ἡ HK.

GKABEFAGKGHFGKEFCDDGHFGKDAGK

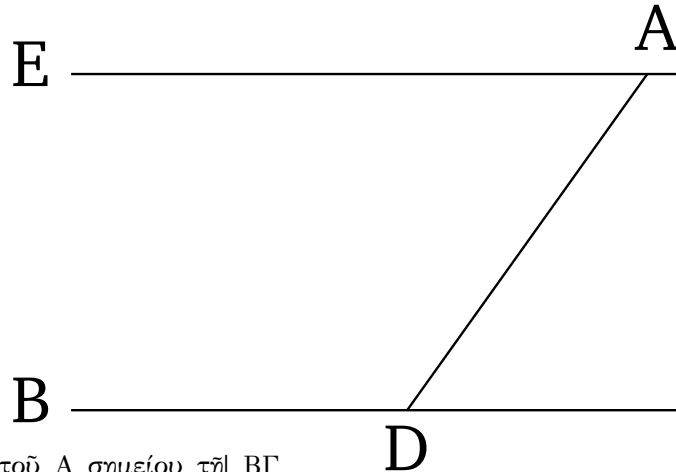


GHFAGKGKDABCD

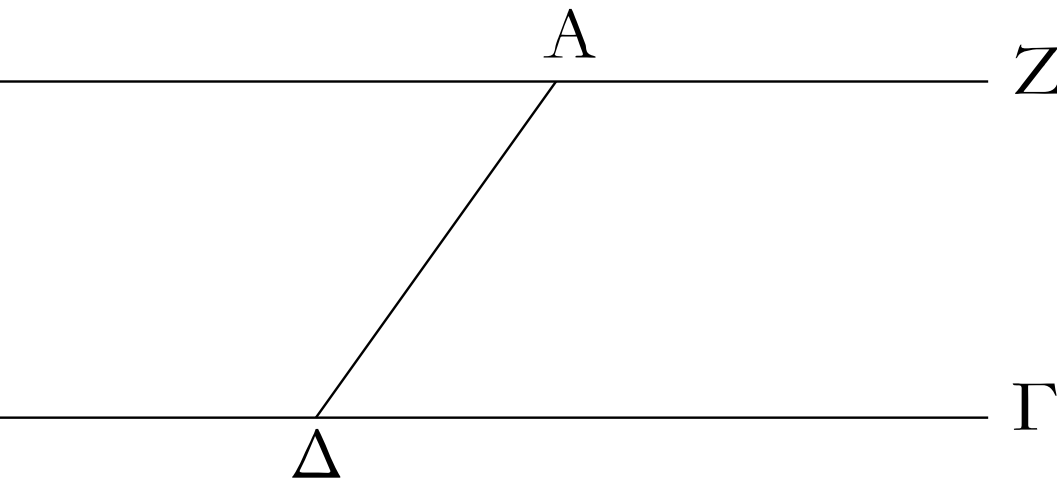
Καὶ ἐπεὶ εἰς παραλλήλουξ εὐθείαξ τὰξ AB, EZ
εὐθεΐα ἐμπέπτωκεν ἡ HK, >ίση >άρα ἡ ὑπὸ AHK
τῇ ὑπὸ HΘZ. πάλιν, ἐπεὶ εἰς παραλλήλουξ εὐθείαξ
τὰξ EZ, ΓΔ εὐθεΐα ἐμπέπτωκεν ἡ HK, >ίση ἐστὶν ἡ
ὑπὸ HΘZ τῇ ὑπὸ HKΔ. ἐδείθθη δὲ καὶ ἡ ὑπὸ AHK
τῇ ὑπὸ HΘZ >ίση. καὶ ἡ ὑπὸ AHK >άρα τῇ ὑπὸ
HKΔ ἐστὶν >ίση; καὶ εἰσιν ἐναλλάχ. παραλλήλοξ
>άρα ἐστὶν ἡ AB τῇ ΓΔ.

[Αἱ >άρα τῇ αὐτῇ εὐθείᾳ παραλλήλοι καὶ ἀλλήλαιξ
εἰσὶ παραλλήλοι;] <όπερ >έδει δεῖχαι.

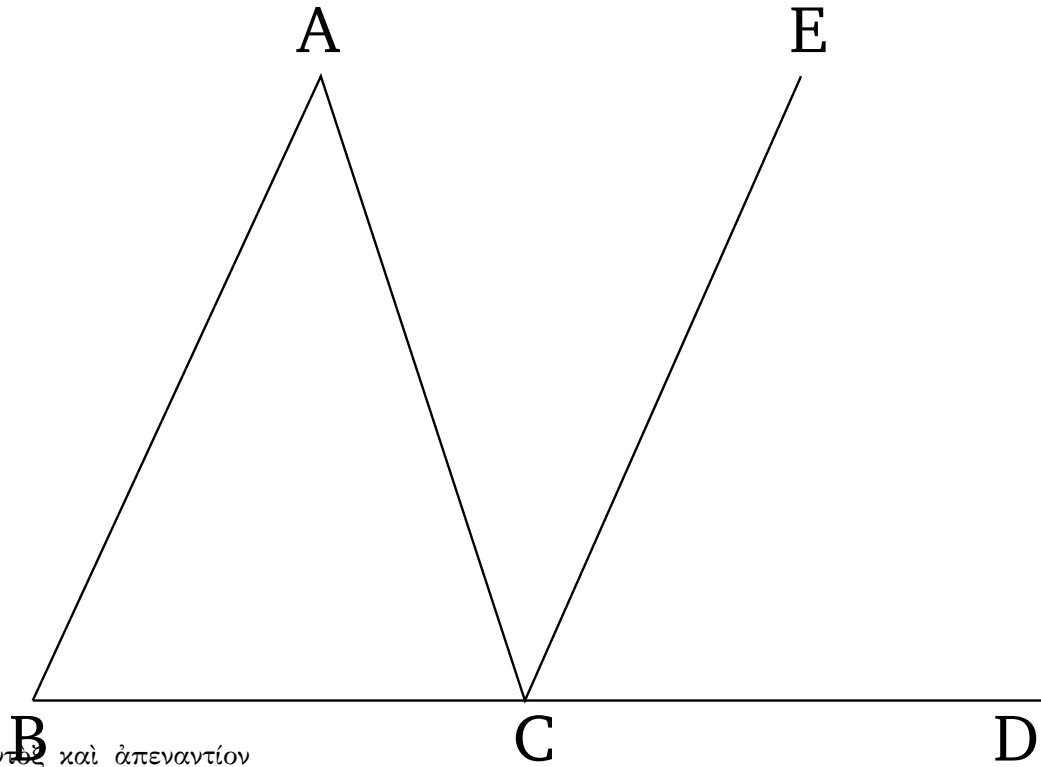
>Ἐστω τὸ μὲν δοθὲν σημεῖον τὸ Α, ἡ δὲ δοθεῖσα $DBCADDAEADCDAAAFEA$



εὐθεῖα ἡ ΒΓ; δεῖ δὴ διὰ τοῦ Α σημείου τῇ ΒΓ
εὐθείᾳ παράλληλον εὐθείαν γραμμὴν ἀγαγεῖν. $ADBCEFEADADCEAFBC$
Εἰλήφθω ἐπὶ τῇ ΒΓ τυθὸν σημεῖον τὸ Δ, καὶ $EAFBCA$
ἐπεζεύθθω ἡ ΑΔ; καὶ συνεστάτω πρὸς τῇ ΔΑ
εὐθεῖα καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῷ Α τῇ ὑπὸ
ΑΔΓ γωνία >ίση ἡ ὑπὸ ΔΑΕ; καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπ'
εὐθείᾳ τῇ ΕΑ εὐθεῖα ἡ ΑΖ.

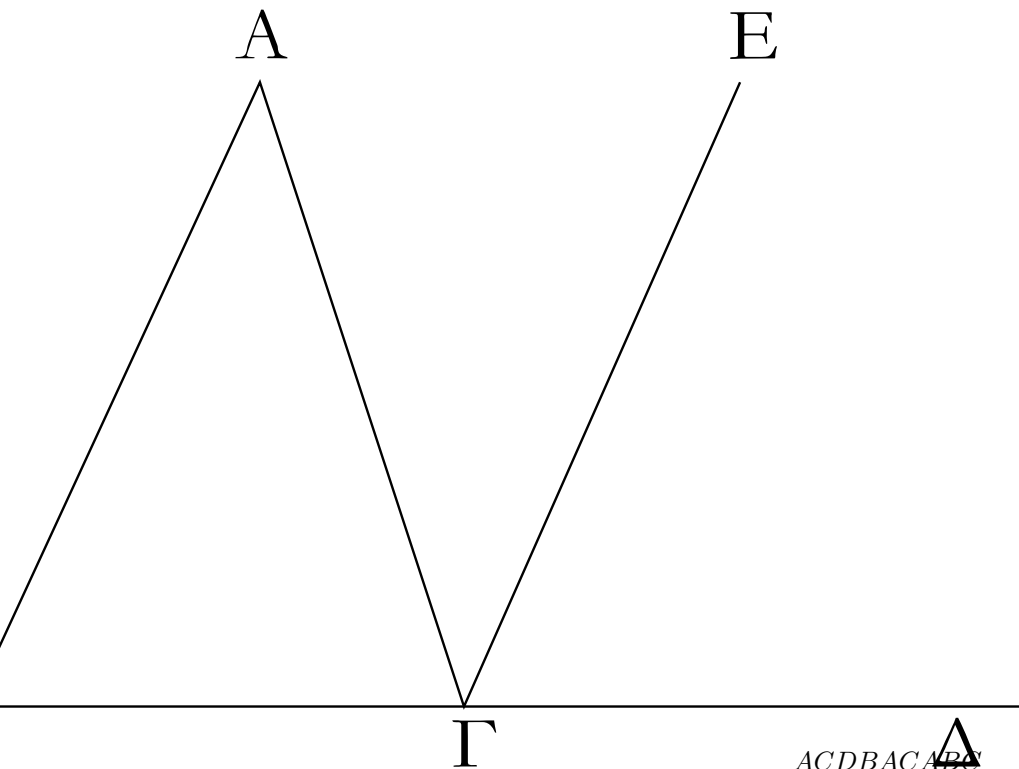


Καὶ ἐπεὶ εἰς δύο εὐθείας τὰς ΒΓ, ΕΖ εὐθεῖα
ἐμπίπτουσα ἡ ΑΔ τὰς ἐναλλάχ γωνίας τὰς ὑπὸ
ΕΑΔ, ΑΔΓ >ίσας ἀλλήλαις πεποίηκεν, παράλληλος
>άρα ἐστὶν ἡ ΕΑΖ τῇ ΒΓ.
Διὰ τοῦ δοθέντος >άρα σημείου τοῦ Α τῇ δοθείσῃ
εὐθείᾳ τῇ ΒΓ παράλληλος εὐθεῖα γραμμὴ >ῆκται
ἡ ΕΑΖ; <όπερ >έδει ποιῆσαι.



ἡ ἐκτὸς γωνία δυσὶ ταῖς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον
 ὅμοιαι εἰσὶν, καὶ αἱ ἐντὸς τοῦ τριγώνου τρεῖς γωνίαι
 δυσὶν ὀρθαῖς ὅμοιαι εἰσὶν.

ABCBCDACDCABABCABCBCACAB
 CECAB
 ABCEACBACACEABCEBDECDABCACEBAC



Ἐστω τρίγωνον τὸ ABΓ, καὶ προσεκβεβλήσθω
 αὐτοῦ μία πλευρὰ ἢ BΓ ἐπὶ τὸ Δ; λέγω, ὅτι ἡ CAB
 ἐκτὸς γωνία ἢ ὑπὸ AΓΔ ὅμοιαι εἰσὶν δυσὶ ταῖς ἐντὸς
 καὶ ἀπεναντίον ταῖς ὑπὸ ΓAB, ABΓ, καὶ αἱ ἐντὸς
 τοῦ τριγώνου τρεῖς γωνίαι αἱ ὑπὸ ABΓ, BΓA, ΓAB
 δυσὶν ὀρθαῖς ὅμοιαι εἰσὶν.
 Ἐθὼν γὰρ διὰ τοῦ Γ σημείου τῇ AB εὐθείᾳ

ACDBACAB

παράλληλοξ ἡ ΓΕ.

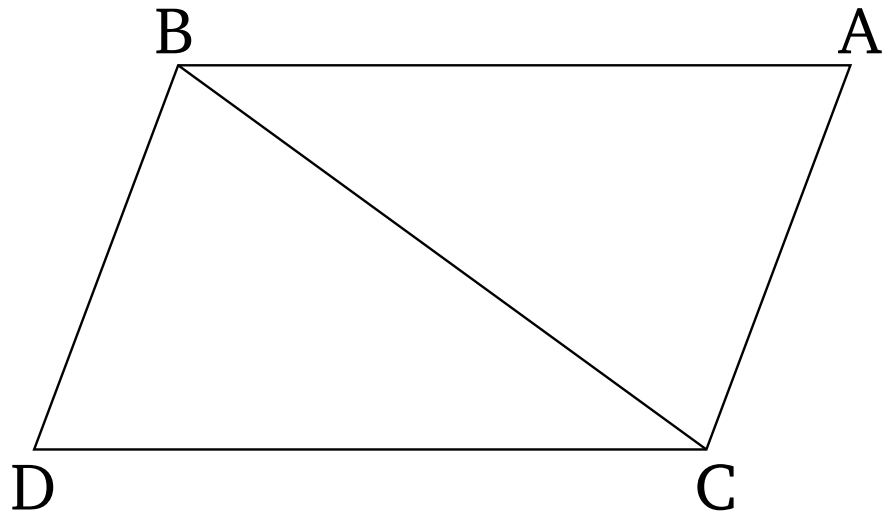
Καὶ ἐπεὶ παράλληλόξ ἐστὶν ἡ ΑΒ τῇ ΓΕ, καὶ εἰξ αὐτὰξ ἐμπέπτωκεν ἡ ΑΓ, αἱ ἐναλλάχ γωνίαι αἱ ὑπὸ ΒΑΓ, ΑΓΕ >ίσαι ἀλλήλαιξ εἰσίν. πάλιν, ἐπεὶ παράλληλόξ ἐστὶν ἡ ΑΒ τῇ ΓΕ, καὶ εἰξ αὐτὰξ ἐμπέπτωκεν εὐθεῖα ἡ ΒΔ, ἡ ἐκτὸξ γωνία ἡ ὑπὸ ΕΓΔ >ίση ἐστὶ τῇ ἐντὸξ καὶ ἀπεναντίον τῇ ὑπὸ ΑΒΓ. ἐδείθθη δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΑΓΕ τῇ ὑπὸ ΒΑΓ >ίση; <όλη >άρα ἡ ὑπὸ ΑΓΔ γωνία >ίση ἐστὶ δυσὶ ταῖξ ἐντὸξ καὶ ἀπεναντίον ταῖξ ὑπὸ ΒΑΓ, ΑΒΓ.

Κοινὴ προσκείσθω ἡ ὑπὸ ΑΓΒ; αἱ >άρα ὑπὸ ΑΓΔ, ΑΓΒ τρισὶ ταῖξ ὑπὸ ΑΒΓ, ΒΓΑ, ΓΑΒ >ίσαι εἰσίν. ἀλλ' αἱ ὑπὸ ΑΓΔ, ΑΓΒ δυσὶν ὀρθαῖξ >ίσαι εἰσίν; καὶ αἱ ὑπὸ ΑΓΒ, ΓΒΑ, ΓΑΒ >άρα δυσὶν ὀρθαῖξ >ίσαι εἰσίν.

Παντὸξ >άρα τριγώνου μιᾶξ τῶν πλευρῶν προσεκβληθείσηξ ἡ ἐκτὸξ γωνία δυσὶ ταῖξ ἐντὸξ καὶ ἀπεναντίον >ίση ἐστίν, καὶ αἱ ἐντὸξ τοῦ τριγώνου τρεῖξ γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖξ >ίσαι εἰσίν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

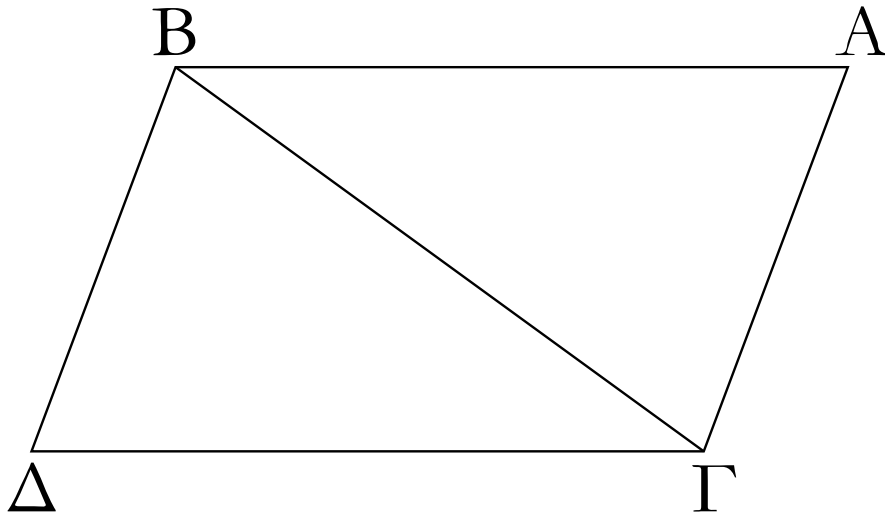
33

Αἱ τὰξ >ίσαξ τε καὶ παραλλήλουξ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη ἐπιζευγνύουσαι εὐθεῖαι καὶ αὐταὶ >ίσαι τε $ABCDACBDACBD$



καὶ παραλλήλοὶ εἰσιν.

>Ἐστωσαν >ίσαι τε καὶ παραλλήλοι αἱ ΑΒ, ΓΔ, καὶ $BCABCDDBCABCB CDABCDDBCABBCDCCB^\dagger$ ἐπιζευγνύτωσαν αὐτὰξ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη εὐθεῖαι $ABCBCD ACBDABCD CB^\ddagger ACBCBDBCACBD$ αἱ ΑΓ, ΒΔ; λέγω, <ότι καὶ αἱ ΑΓ, ΒΔ >ίσαι τε καὶ $ACBCBD ACBDACBD$ παραλλήλοὶ εἰσιν.



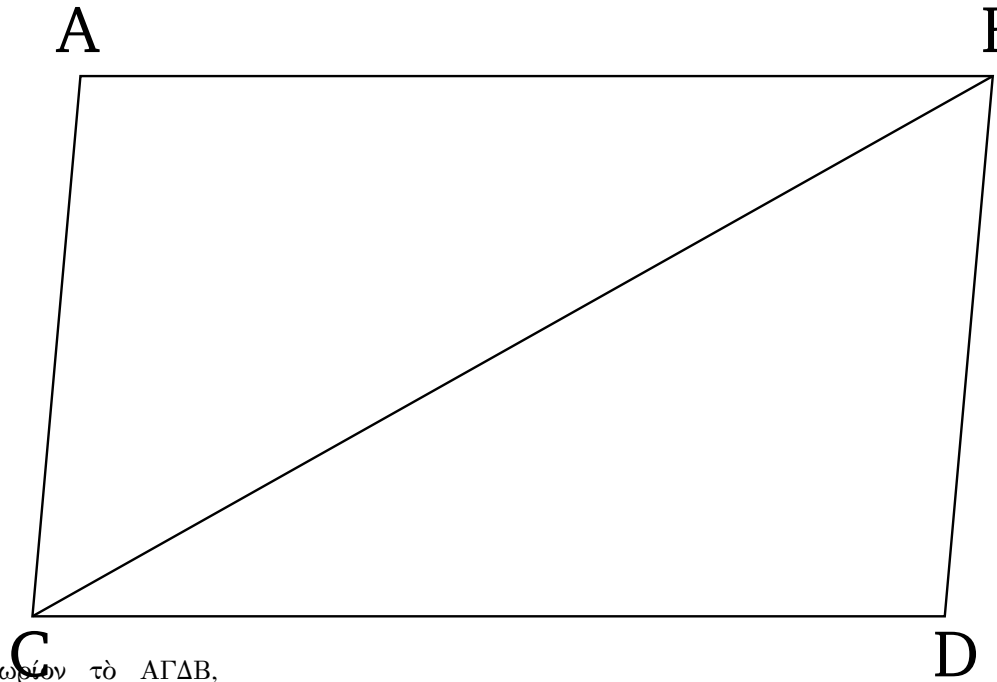
Ἐπεξεύθθω ἡ ΒΓ. καὶ ἐπεὶ παράλληλός ἐστιν ἡ ΑΒ τῇ ΓΔ, καὶ εἰς αὐτὰς ἐμπίπτωκεν ἡ ΒΓ, αἱ ἐναλλὰχ γωνίαι αἱ ὑπὸ ΑΒΓ, ΒΓΔ ὀρθαὶ ἀλλήλαις εἰσίν. καὶ ἐπεὶ ὀρθή ἐστὶν ἡ ΑΒ τῇ ΓΔ κοινὴ δὲ ἡ ΒΓ, δύο δὴ αἱ ΑΒ, ΒΓ δύο ταῖς ΒΓ, ΓΔ ὀρθαὶ εἰσίν; καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΑΒΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΒΓΔ ὀρθή; βάσει ὅρα ἡ ΑΓ βάσει τῇ ΒΔ ἐστὶν ὀρθή, καὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΒΓΔ τριγώνῳ ὀρθόν ἐστίν, καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖς λοιπαῖς γωνίαις ὀρθαὶ ὀφείονται ἑκατέρω ἑκατέρω, ὅφ' ὅτι αἱ ὀρθαὶ πλευραὶ ὑποτείνουσιν; ὀρθή ὅρα ἡ ὑπὸ ΑΓΒ γωνία τῇ ὑπὸ ΓΒΔ. καὶ ἐπεὶ εἰς δύο εὐθείας τὰς ΑΓ, ΒΔ εὐθεῖα ἐμπίπτουσα ἡ ΒΓ τὰς ἐναλλὰχ γωνίας ὀρθὰς ἀλλήλαις πεποίηκεν, παράλληλός ὅρα ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇ ΒΔ. ἐδείχθη δὲ αὐτῇ καὶ ὀρθή. Αἱ ὅρα τὰς ὀρθὰς τε καὶ παραλλήλους ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη ἐπιζευγνύουσαι εὐθεῖαι καὶ αὐταὶ ὀρθαὶ τε καὶ παράλληλοί εἰσιν; ὅπερ ὀφείδει δεῖχαι.

[†] *BCCD*

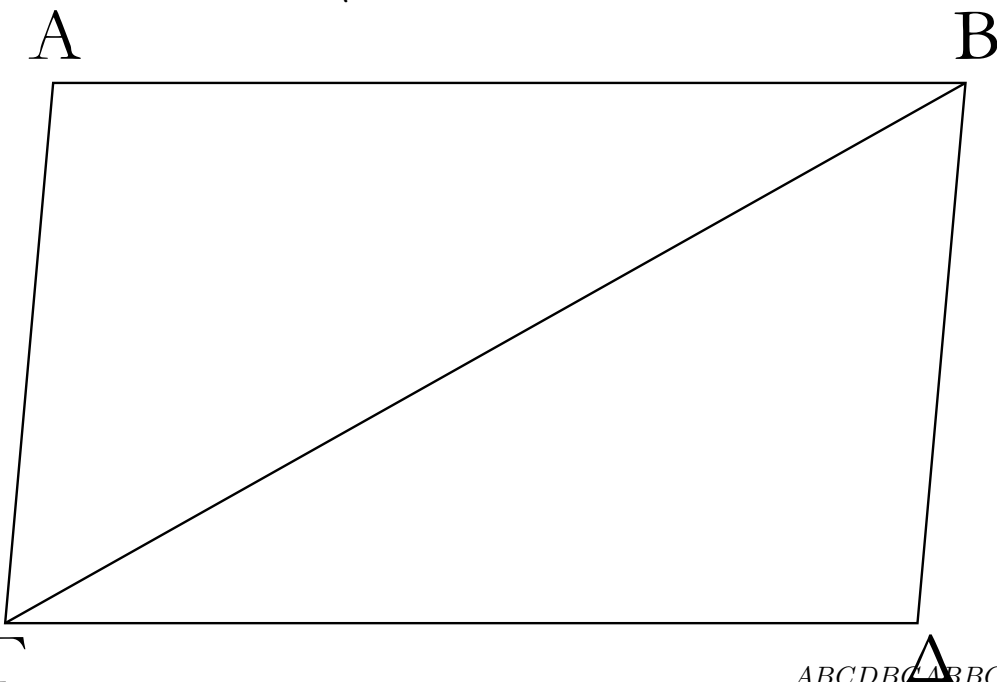
[‡] *DCB*

34

Τῶν παραλληλογράμμων θωρίων αἱ ἀπεναντίον πλευραὶ τε καὶ γωνίαι ὀρθαὶ ἀλλήλαις εἰσίν, καὶ *ACDBBACDBBAC* ἡ διάμετρος αὐτὰ διῖθα τέμνει.



>Ἐστω παραλληλόγραμμον θωρήσιν τὸ ΑΓΔΒ,
 διάμετροξ δὲ αὐτοῦ ἡ ΒΓ; λέγω, <ὅτι τοῦ ΑΓΔΒΑΒCDBCABCBCDACBDBCACBCBDABCBCD
 παραλληλογράμμου αἱ ἀπεναντίον πλευραὶ τε καὶABCBCABCDCBDBCABCDBACBDBACCDB
 γωνίαι >ίσαι ἀλλήλαιξ εἰσίν, καὶ ἡ ΒΓ διάμετροξABCBCDCBDACBABDACDBACCDB
 αὐτὸ δίθρα τέμνει.



ABCDBCΔABCDCCB†ABCBCDACDBABC

Ἐπεὶ γὰρ παράλληλόξ ἐστὶν ἡ ΑΒ τῇ ΓΔ, καὶ εἰξBCD
 αὐτὰξ ἐμπέπτωκεν εὐθεῖα ἡ ΒΓ, αἱ ἐναλλάξ γωνίαιBCACDB†
 αἱ ὑπὸ ΑΒΓ, ΒΓΔ >ίσαι ἀλλήλαιξ εἰσίν. πάλιν
 ἐπεὶ παράλληλόξ ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇ ΒΔ, καὶ εἰξ αὐτὰξ
 ἐμπέπτωκεν ἡ ΒΓ, αἱ ἐναλλάξ γωνίαι αἱ ὑπὸ ΑΓΒ,
 ΓΒΔ >ίσαι ἀλλήλαιξ εἰσίν. δύο δὴ τρίγωνά ἐστι
 τὰ ΑΒΓ, ΒΓΔ τὰξ δύο γωνίαξ τὰξ ὑπὸ ΑΒΓ, ΒΓΔ
 δυσι ταῖξ ὑπὸ ΒΓΔ, ΓΒΔ >ίσαξ >έθοντα ἑκατέραν
 ἑκατέρᾳ καὶ μίαν πλευρὰν μιᾷ πλευρᾷ >ίσην τὴν
 προξ ταῖξ >ίσαιξ γωνίαξ κοινὴν αὐτῶν τὴν ΒΓ;
 καὶ τὰξ λοιπὰξ >άρα πλευρὰξ ταῖξ λοιπαῖξ >ίσαξ

ἔχει ἑκατέραν ἑκατέρα καὶ τὴν λοιπὴν γωνίαν τῇ λοιπῇ γωνίᾳ; ὕψις ὅρα ἡ μὲν AB πλευρὰ τῇ ΓΔ, ἡ δὲ ΑΓ τῇ ΒΔ, καὶ ὕψις ὅρα ἡ ὑπὸ ΒΑΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΓΔΒ. καὶ ἐπεὶ ὕψις ὅρα ἡ μὲν ὑπὸ ΑΒΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΒΓΔ, ἡ δὲ ὑπὸ ΓΒΔ τῇ ὑπὸ ΑΓΒ, ὅλη ὅρα ἡ ὑπὸ ΑΒΔ ὅλη τῇ ὑπὸ ΑΓΔ ἔστιν ὕψις. ἐδείκθη δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΒΑΓ τῇ ὑπὸ ΓΔΒ ὕψις.

Τῶν ὅρα παραλληλογράμμων θεωρίων αἱ ἀπεναντίον πλευραὶ τε καὶ γωνίαι ὕψις ἀλλήλαις εἰσίν.

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ ἡ διάμετρος αὐτὰ δίθῃ τέμνει. ἐπεὶ γὰρ ὕψις ὅρα ἡ AB τῇ ΓΔ, κοινὴ δὲ ἡ ΒΓ, δύο δὴ αἱ AB, ΒΓ δυσὶ ταῖς ΓΔ, ΒΓ ὕψις εἰσίν ἑκατέρα ἑκατέρα; καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΑΒΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΒΓΔ ὕψις. καὶ βάσις ὅρα ἡ ΑΓ τῇ ΔΒ ὕψις. καὶ τὸ ΑΒΓ [ὅρα] τρίγωνον τῷ ΒΓΔ τριγώνῳ ὕψις ἔστιν.

Ἡ ὅρα ΒΓ διάμετρος δίθῃ τέμνει τὸ ΑΒΓΔ παραλληλόγραμμον; ὅπερ ὕψις δεῖχαι.

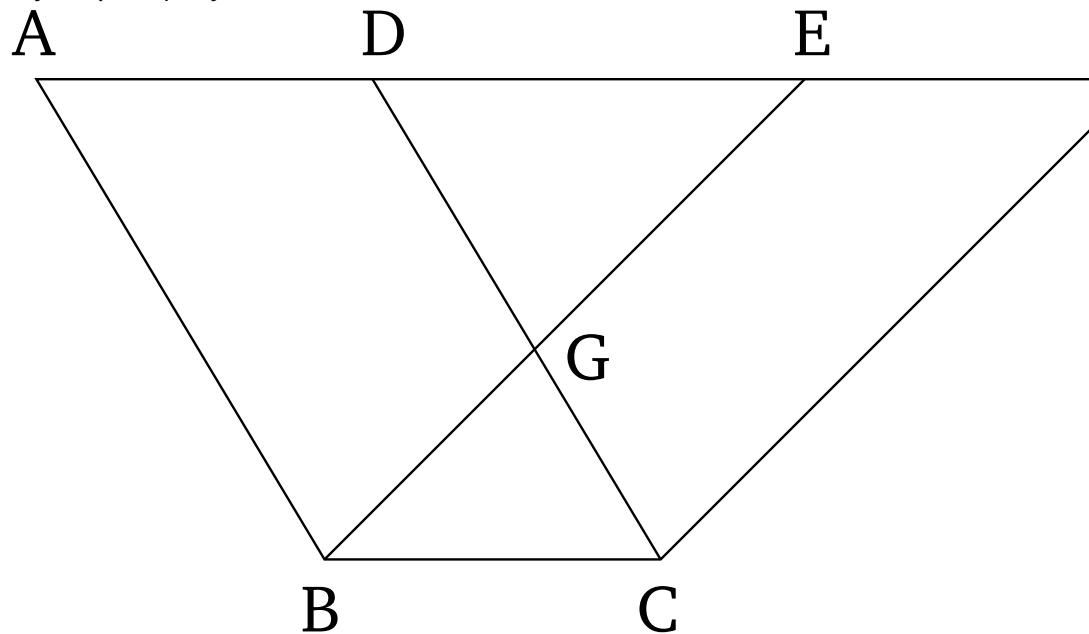
[†]CDBC

[‡]ABCD

35

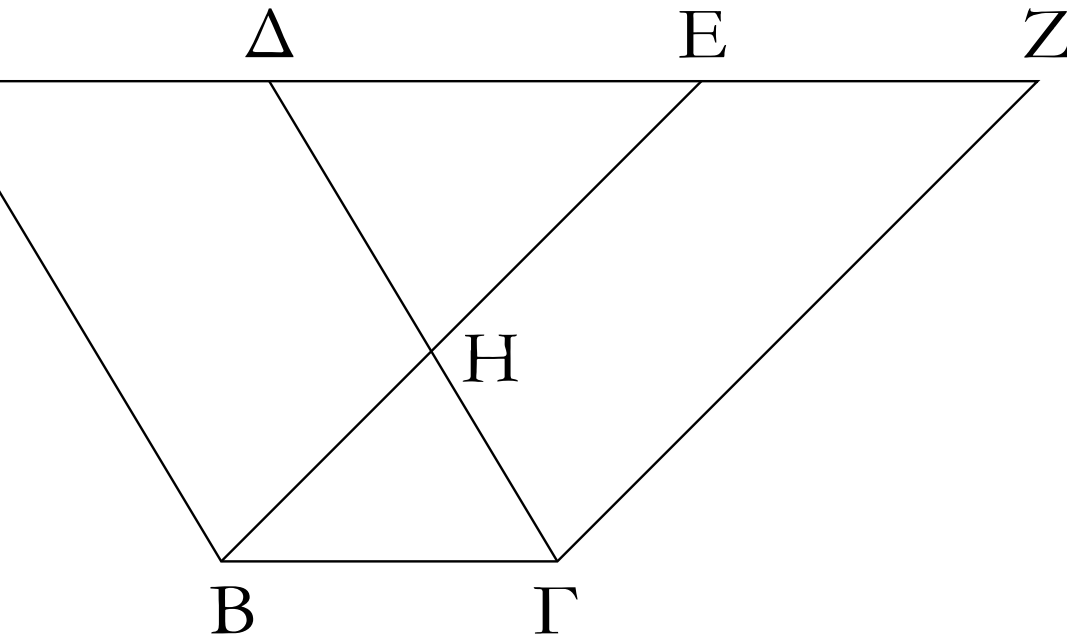
Τὰ παραλληλόγραμμα τὰ ἐπὶ τῇ αὐτῇ βάσει[†]

ὄντα καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ὕψις ABCDEBCFBCAFBCABCDEBCF



ἀλλήλοις ἔστιν.

Ὑποθέτω παραλληλόγραμμα τὰ ΑΒΓΔ, ΕΒΓΖ ἐπὶ ABCDADBCEFBCEAFBCADEFDEAEAFABDCEA τῇ αὐτῇ βάσει τῇ ΒΓ καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς ABFDDCFDCEABEBFCEABDFCDGEABGD παραλλήλοις ταῖς ΑΖ, ΒΓ; λέγω, ὅτι ὕψις ἔστι EGCFGBCEBCF τὸ ΑΒΓΔ τῷ ΕΒΓΖ παραλληλογράμῳ.

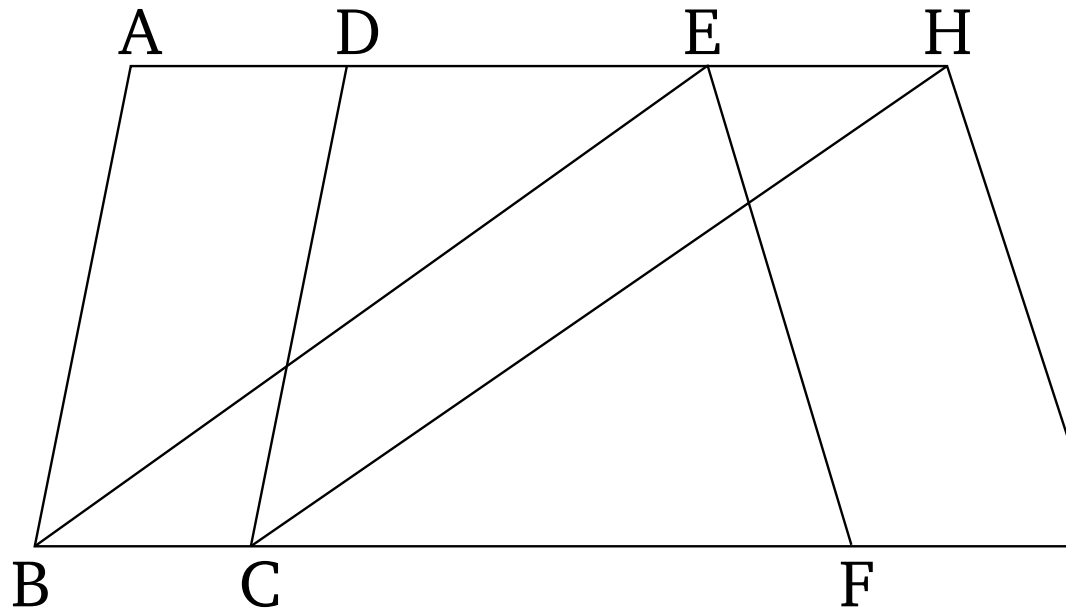


Ἐπεὶ γὰρ παραλληλόγραμμόν ἐστι τὸ ΑΒΓΔ, ὅτι ἐστὶν ἡ ΑΔ τῇ ΒΓ, διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἡ ΕΖ τῇ ΒΓ ἐστὶν ὅτι; ὥστε καὶ ἡ ΑΔ τῇ ΕΖ ἐστὶν ὅτι; καὶ κοινὴ ἡ ΔΕ; ὅλη ὅρα ἡ ΑΕ ὅλη τῇ ΔΖ ἐστὶν ὅτι; ὅτι ἐστὶ καὶ ἡ ΑΒ τῇ ΔΓ ὅτι; δύο δὲ αἱ ΕΑ, ΑΒ δύο ταῖς ΖΔ, ΔΓ ὅτι; εἰσὶν ἑκάτερα ἑκάτερα; καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΖΔΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΕΑΒ ἐστὶν ὅτι; ἡ ἐκτὸς τῇ ἐντὸς; βάσει ὅρα ἡ ΕΒ βάσει τῇ ΖΓ ὅτι; ἐστὶν, καὶ τὸ ΕΑΒ τρίγωνον τῷ ΔΖΓ τριγώνῳ ὅτι; ὅτι; κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ ΔΗΕ; λοιπὸν ὅρα τὸ ΑΒΗΔ τραπέζιον λοιπῷ τῷ ΕΗΓΖ τραπέζιῳ ἐστὶν ὅτι; κοινὸν προσκείσθω τὸ ΗΒΓ τρίγωνον; ὅλον ὅρα τὸ ΑΒΓΔ παραλληλόγραμμον ὅτι; τῷ ΕΒΓΖ παραλληλογράμῳ ὅτι; ἐστὶν.

Τὰ ὅρα παραλληλόγραμμα τὰ ἐπὶ τῇ αὐτῇ βάσει ὄντα καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ὅτι; ἀλλήλοις ἐστὶν; ὅπερ ὅδει δεῖχαι.

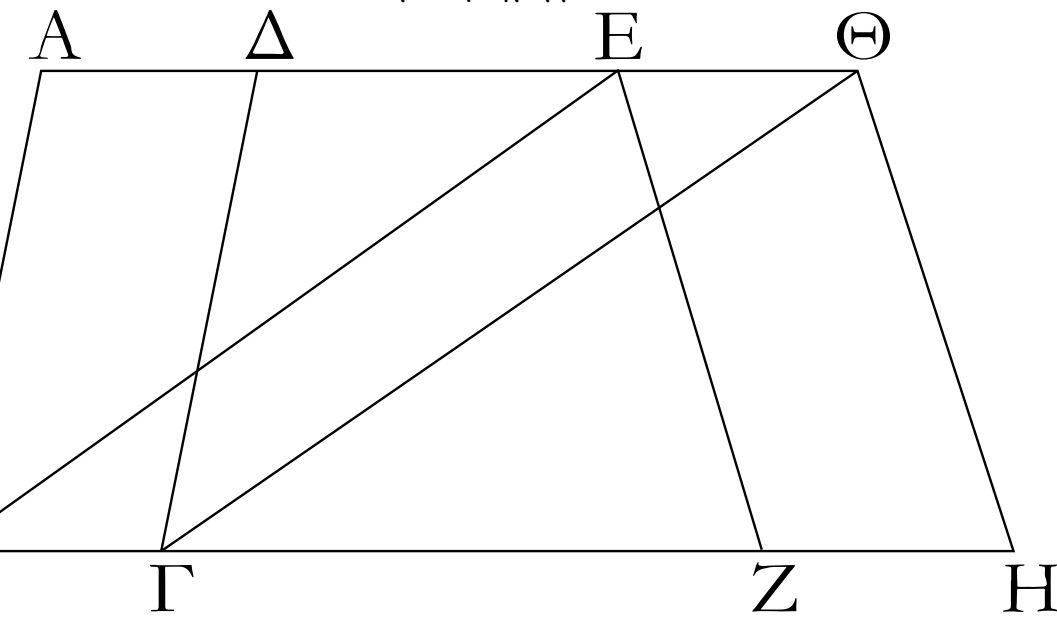
†

Τὰ παραλληλόγραμμα τὰ ἐπὶ ὅτι; βάσεων ὄντα καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ὅτι; ἀλλήλοις $AB C D E F G H B C F G A H B G A B C D E F G H$



ἐστίν.

>Ἐστω παραλληλόγραμμα τὰ ABΓΔ, EZHΘ ἐπὶ $BECHBCFGFGGEHBCEHEBHC EBHC EBCH$
 >ίσων βάσεων >όντα τῶν BΓ, ZH καὶ ἐν ταῖς $ABCDBCABCDBC AH ABCDEFGHEBCH ABCD$
 αὐταῖς παραλλήλοις ταῖς AΘ, BH; λέγω, <ὅτι >ίσον $EFGH$
 ἐστὶ τὸ ABΓΔ παραλληλόγραμμον τῷ EZHΘ.

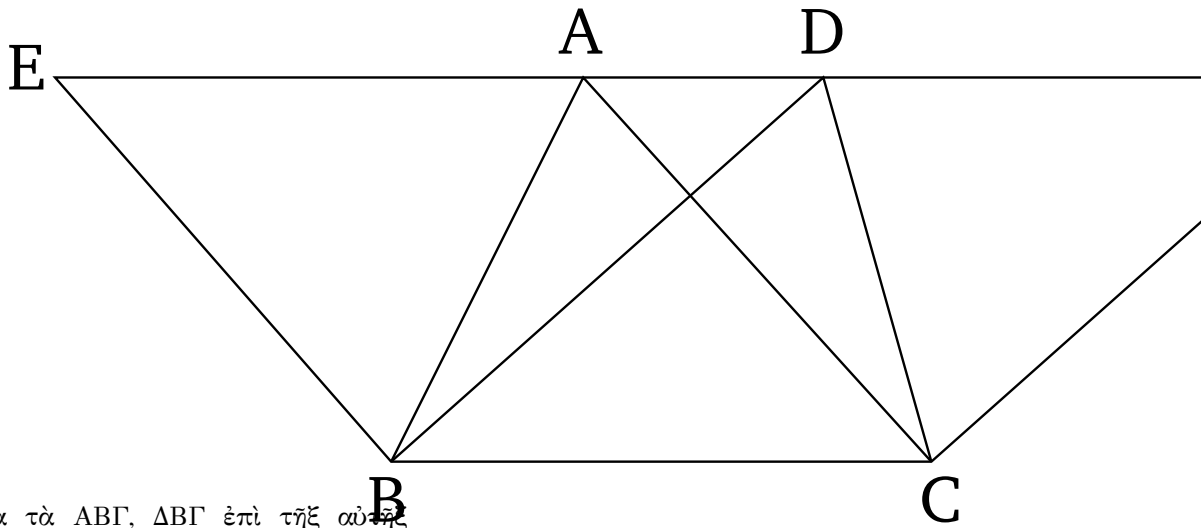


Ἐπεζεύθθωσαν γὰρ αἱ BE, ΓΘ. καὶ ἐπεὶ >ίση
 ἐστὶν ἡ BΓ τῇ ZH, ἀλλὰ ἡ ZH τῇ EΘ ἐστὶν >ίση,
 καὶ ἡ BΓ >άρα τῇ EΘ ἐστὶν >ίση. εἰσὶ δὲ καὶ
 παράλληλοι. καὶ ἐπιζευγνύουσιν αὐτὰς αἱ EB, ΘΓ;
 αἱ δὲ τὰς >ίσας τε καὶ παραλλήλους ἐπὶ τὰ αὐτὰ
 μέρη ἐπιζευγνύουσιν >ίσαι τε καὶ παράλληλοί εἰσι
 [καὶ αἱ EB, ΘΓ >άρα >ίσαι τέ εἰσι καὶ παράλληλοι].
 παραλληλόγραμμον >άρα ἐστὶ τὸ EBGΘ. καὶ ἐστὶν
 >ίσον τῷ ABΓΔ; βάσιν τε γὰρ αὐτῷ τὴν αὐτὴν
 >έθει τὴν BΓ, καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ἐστὶν
 αὐτῷ ταῖς BΓ, AΘ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ EZHΘ
 τῷ αὐτῷ τῷ EBGΘ ἐστὶν >ίσον; <ώστε καὶ τὸ
 ABΓΔ παραλληλόγραμμον τῷ EZHΘ ἐστὶν >ίσον.
 Τὰ >άρα παραλληλόγραμμα τὰ ἐπὶ >ίσων βάσεων
 >όντα καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις >ίσα

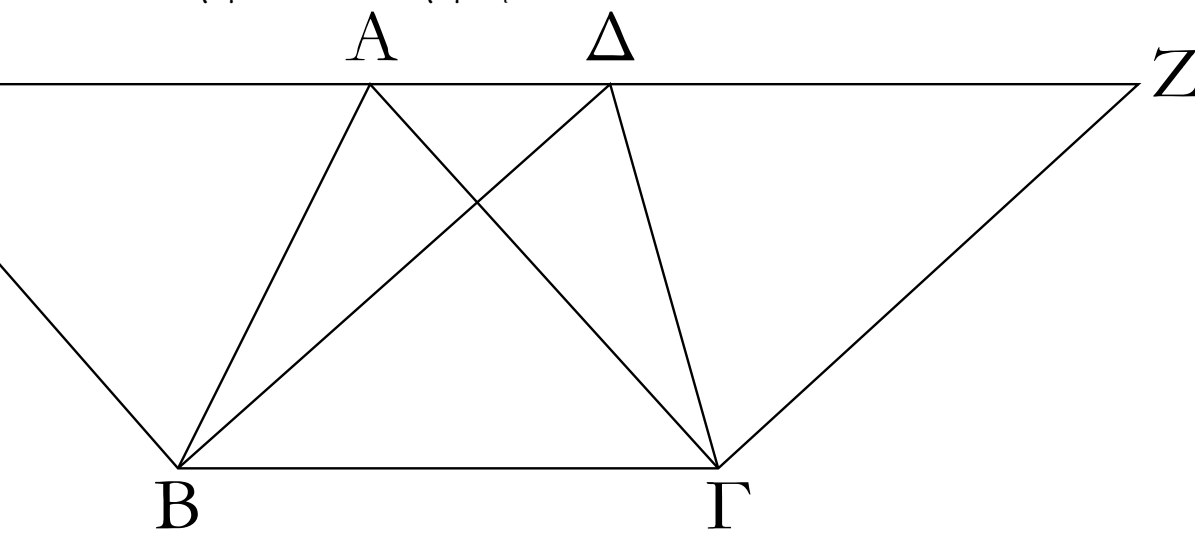
ἀλλήλοισι ἐστίν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

37

Τὰ τρίγωνα τὰ ἐπὶ τῇ αὐτῇ βάσει >όντα καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοισι >ίσα ἀλλήλοισι ἐστίν. $ABCDBCBCADBCABCDBC$



>Ἐστω τρίγωνα τὰ $AB\Gamma$, $\Delta B\Gamma$ ἐπὶ τῇ αὐτῇ βάσει τῇ $B\Gamma$ καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοισι $ADEFBEBCACFCBDEBCADBCFBCBCEF$ ταῖς AD , $B\Gamma$; λέγω, <ὅτι >ίσον ἐστὶ τὸ $AB\Gamma ABC EBC AABDBCDBC FDC^\dagger ABCDBC$ τρίγωνον τῶι $\Delta B\Gamma$ τριγώνῳ.



Ἐκβεβλήσθω ἡ AD ἐφ' ἐκάτερα τὰ μέρη ἐπὶ τὰ E , Z , καὶ διὰ μὲν τοῦ B τῇ ΓA παράλληλοξ >ήθθω ἡ BE , διὰ δὲ τοῦ Γ τῇ $B\Delta$ παράλληλοξ >ήθθω ἡ ΓZ . παραλληλόγραμμον >άρα ἐστὶν ἐκάτερον τῶν $EB\Gamma A$, $\Delta B\Gamma Z$; καὶ εἰσιν >ίσα; ἐπὶ τε γὰρ τῇ αὐτῇ βάσει εἰσι τῇ $B\Gamma$ καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοισι ταῖς $B\Gamma$, EZ ; καὶ ἐστὶ τοῦ μὲν $EB\Gamma A$ παραλληλογράμμου <ήμισυ τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον; ἡ γὰρ AB διάμετροξ αὐτὸ δίθα τέμνει; τοῦ δὲ $\Delta B\Gamma Z$ παραλληλογράμμου <ήμισυ τὸ $\Delta B\Gamma$ τρίγωνον; ἡ γὰρ $\Delta\Gamma$ διάμετροξ αὐτὸ δίθα τέμνει. [τὰ δὲ τῶν >ίσων ἡμίση >ίσα ἀλλήλοισι ἐστίν]. >ίσον >άρα ἐστὶ τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον τῶι $\Delta B\Gamma$ τριγώνῳ.

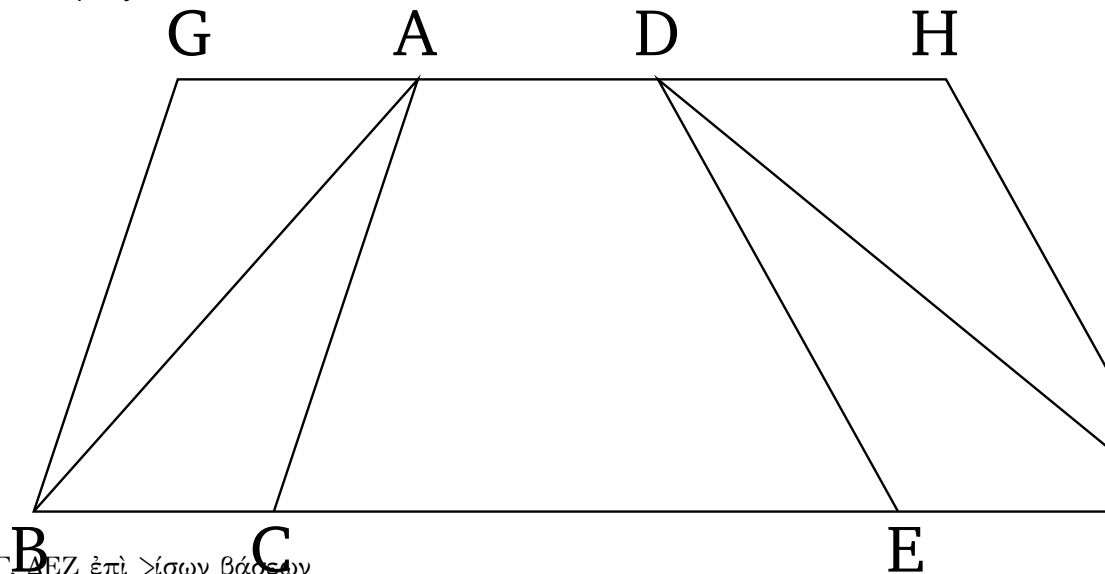
Τὰ >άρα τρίγωνα τὰ ἐπὶ τῇ αὐτῇ βάσει >όντα καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοισι >ίσα ἀλλήλοισι ἐστίν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

†

38

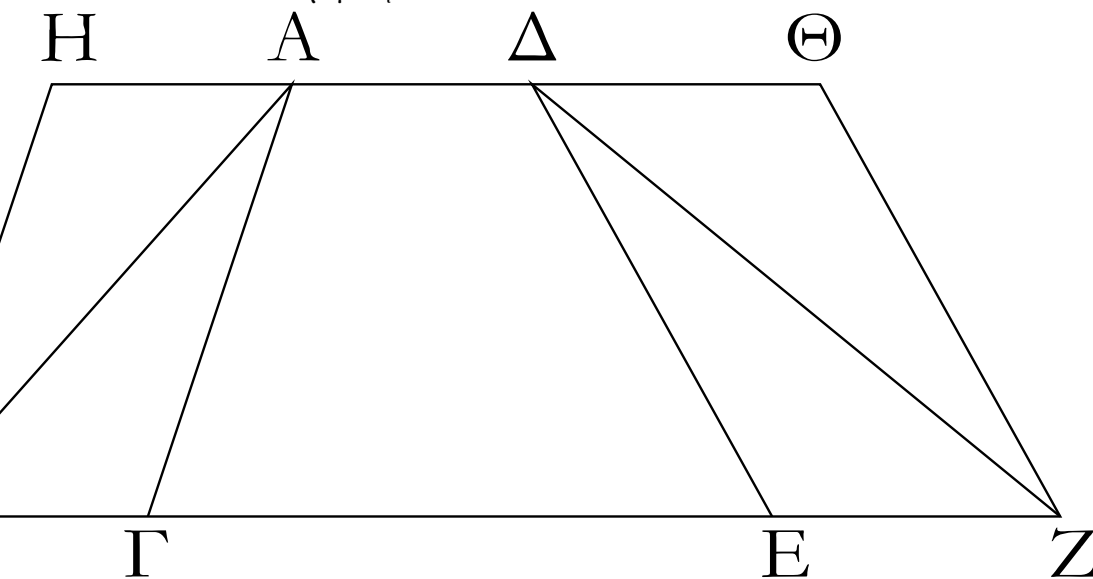
Τὰ τρίγωνα τὰ ἐπὶ ὀρίων βάσεων ὄντα καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ὀισα ἀλλήλοις ἐστίν.

ABCDEFBCEFBFADABCDEF



Ἐστω τρίγωνα τὰ $AB\Gamma$, ΔEZ ἐπὶ ὀρίων βάσεων τῶν $B\Gamma$, EZ καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ταῖς BZ , AD ; λέγω, ὅτι ὀισον ἐστὶ τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον τῷ ΔEZ τριγώνῳ.

*ADGHBGBCAFHFDEGBCADEFHGBCADEFH
BCEFBFGHABCGBCAABFEDDEFHDFABC
DEF*



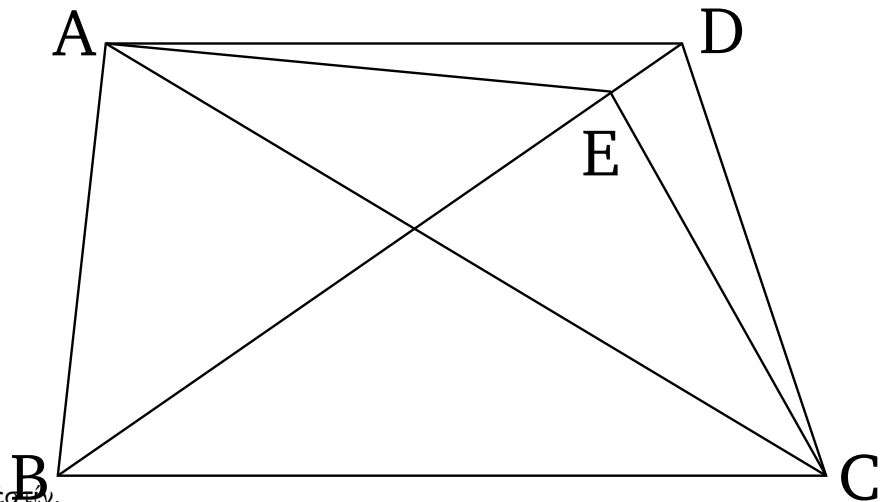
Ἐκβεβλήσθω γὰρ ἡ AD ἐφ' ἐκάτερον τὰ μέρη ἐπὶ τὰ H , Θ , καὶ διὰ μὲν τοῦ B τῇ ΓA παράλληλος ᾗθθω ἡ BH , διὰ δὲ τοῦ Z τῇ ΔE παράλληλος ᾗθθω ἡ $Z\Theta$. παραλληλόγραμμον ὄρα ἐστὶν ἐκάτερον τῶν $HB\Gamma A$, $\Delta EZ\Theta$; καὶ ὀισον τὸ $HB\Gamma A$ τῷ $\Delta EZ\Theta$; ἐπὶ τε γὰρ ὀρίων βάσεων εἰσι τῶν $B\Gamma$, EZ καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ταῖς BZ , $H\Theta$; καὶ ἐστὶ τοῦ μὲν $HB\Gamma A$ παραλληλογράμμου ἡμίση τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον. ἡ γὰρ AB διάμετρος αὐτὸ δίθα τέμνει; τοῦ δὲ $\Delta EZ\Theta$ παραλληλογράμμου ἡμίση τὸ $ZE\Delta$ τρίγωνον; ἡ γὰρ ΔZ διάμετρος αὐτὸ δίθα τέμνει [τὰ δὲ τῶν ὀρίων ἡμίση ὀισα ἀλλήλοις ἐστίν]. ὀισον ὄρα ἐστὶ τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον τῷ ΔEZ τριγώνῳ.

Τὰ ὅρα τρίγωνα τὰ ἐπὶ ὀρίων βάσεων ὄντα καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ὀσα ἀλλήλοις ἐστίν; ὅπερ ὅδει δεῖχαι.

39

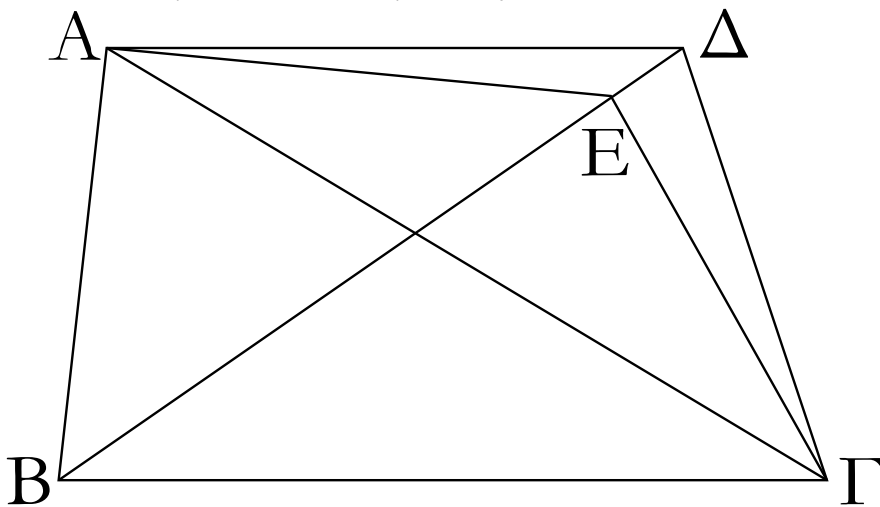
Τὰ ὀσα τρίγωνα τὰ ἐπὶ τῇ αὐτῇ βάσει ὄντα καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ἐστίν.

Ἐστὼ ὀσα τρίγωνα τὰ $AB\Gamma$, $\Delta B\Gamma$ ἐπὶ τῇ αὐτῇ βάσει $B\Gamma$; λέγω, $AB\Gamma = \Delta B\Gamma$.



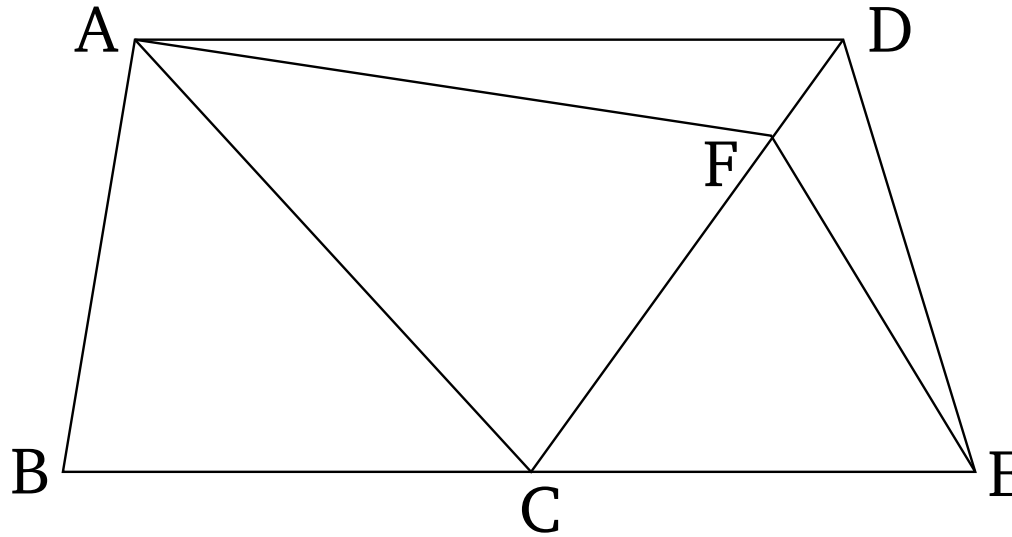
ὅτι καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ἐστίν. Ἐπεξεύθθω γὰρ ἡ AD ; λέγω, ὅτι παράλληλός ἐστιν ἡ AD τῇ $B\Gamma$.

Εἰ γὰρ μή, ᾗθθω διὰ τοῦ A σημείου τῇ $B\Gamma$ εὐθείᾳ παράλληλος ἡ AE , καὶ ἐπεξεύθθω ἡ EG . ὀσον ὅρα ἐστὶ τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον τῷ $EB\Gamma$ τριγώνῳ; ἐπὶ τε γὰρ τῇ αὐτῇ βάσει ἐστὶν αὐτῷ τῇ $B\Gamma$ καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις. ἀλλὰ τὸ $AB\Gamma$ τῷ $\Delta B\Gamma$ ἐστὶν ὀσον; καὶ τὸ $\Delta B\Gamma$ ὅρα τῷ $EB\Gamma$ ὀσον ἐστὶ τὸ μείζον τῷ ἐλάσσονι; ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον; οὐκ ὅρα παράλληλός ἐστιν ἡ AE τῇ $B\Gamma$. ὁμοίως δὲ δείχομεν, ὅτι οὐδ' ἄλλη τις πλὴν τῇ AD ; ἡ AD ὅρα τῇ $B\Gamma$ ἐστὶ παράλληλος.



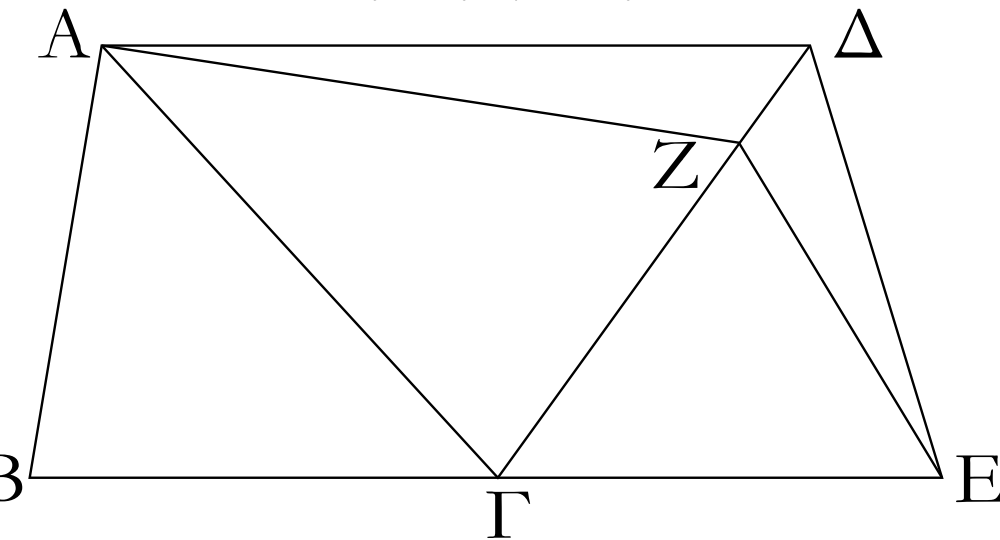
Τὰ ὅρα ὀσα τρίγωνα τὰ ἐπὶ τῇ αὐτῇ βάσει ὄντα καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ἐστίν; ὅπερ ὅδει δεῖχαι.

Τὰ ὕψα τρίγωνα τὰ ἐπὶ ὕψων βάσεων ὄντα καὶ
ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις $ABCCDEBCCBE$



ἐστίν.

Ἐστω ὕψα τρίγωνα τὰ $AB\Gamma$, $\Gamma\Delta E$ ἐπὶ ὕψων $ADADBE$
βάσεων τῶν $B\Gamma$, ΓE καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη. λέγω, $AFABEFCEBCCBEAEAFABCDCE$
ὅτι καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ἐστίν. $FCEAFBEADADBE$

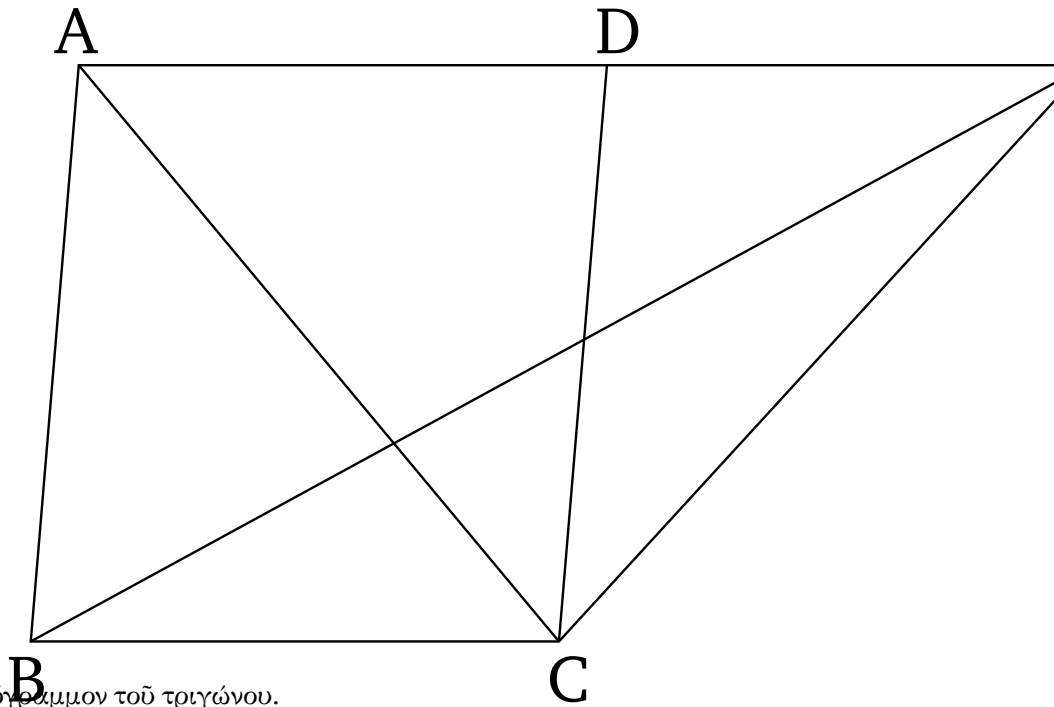


Ἐπεξεύθθω γὰρ ἡ AD ; λέγω, ὅτι παράλληλος
ἐστὶν ἡ AD τῇ BE .

Εἰ γὰρ μή, ᾗθθω διὰ τοῦ A τῇ BE παράλληλος
ἡ AZ , καὶ ἐπεξεύθθω ἡ ZE . Ὑψον ἄρα ἐστὶ
τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον τῷ $Z\Gamma E$ τριγώνῳ; ἐπὶ τε γὰρ
ὕψων βάσεων εἰσι τῶν $B\Gamma$, ΓE καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς
παραλλήλοις ταῖς BE , AZ . ἀλλὰ τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον
ὕψον ἐστὶ τῷ $\Delta\Gamma E$ [τριγώνῳ]; καὶ τὸ $\Delta\Gamma E$ ἄρα
[τρίγωνον] ὕψον ἐστὶ τῷ $Z\Gamma E$ τριγώνῳ τὸ μείζον
τῷ ἐλάσσονι; ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον; οὐκ ἄρα
πaráλληλος ἡ AZ τῇ BE . ὁμοίως δὲ δείχομεν, ὅτι
οὐδ' > ἄλλη τις πλὴν τῆς AD ; ἡ AD ἄρα τῇ BE
ἐστὶ παράλληλος.

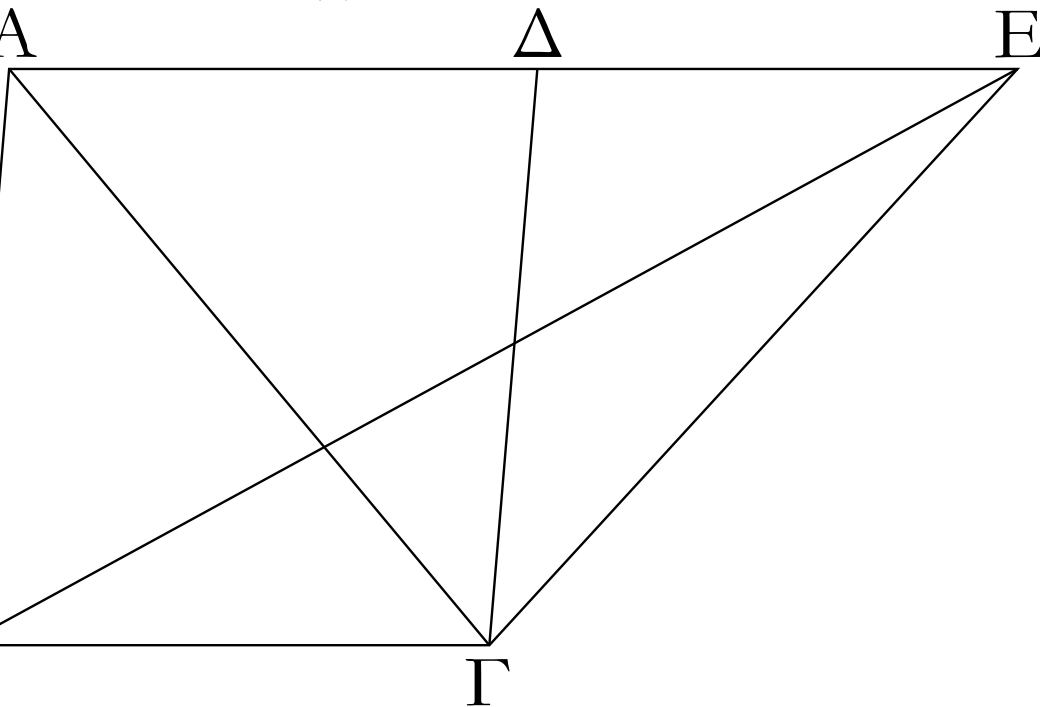
Τὰ ἄρα ὕψα τρίγωνα τὰ ἐπὶ ὕψων βάσεων
ὄντα καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς
παραλλήλοις ἐστίν; ὅπερ > εἰδει δεῖχαι.

Ἐὰν παραλληλόγραμμον τριγώνῳ βάσιν τε >έθῃ
τὴν αὐτὴν καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις >ῃ. $ABCD BCEBCBCA EABCD BEC$



διπλάσιόν ἐστὶ τὸ παραλληλόγραμμον τοῦ τριγώνου.

Παραλληλόγραμμον γὰρ τὸ $AB\Gamma\Delta$ τριγώνῳ τῷ $ACABCEBCBCEBCBCA EABCD ABCACABCD$
 $EB\Gamma$ βάσιν τε ἐθέτω τὴν αὐτὴν τὴν $B\Gamma$ καὶ ἐν ταῖς EBC
αὐταῖς παραλλήλοις >έστω ταῖς $B\Gamma, AE$; λέγω,
<ὅτι διπλάσιόν ἐστι τὸ $AB\Gamma\Delta$ παραλληλόγραμμον
τοῦ $BE\Gamma$ τριγώνου.



Ἐπεξεύθθω γὰρ ἡ $A\Gamma$. >ίσον δὲ ἐστὶ τὸ $AB\Gamma$
τρίγωνον τῷ $EB\Gamma$ τριγώνῳ; ἐπὶ τε γὰρ τῇς
αὐτῇς βάσεώς ἐστιν αὐτῷ τῇς $B\Gamma$ καὶ ἐν ταῖς

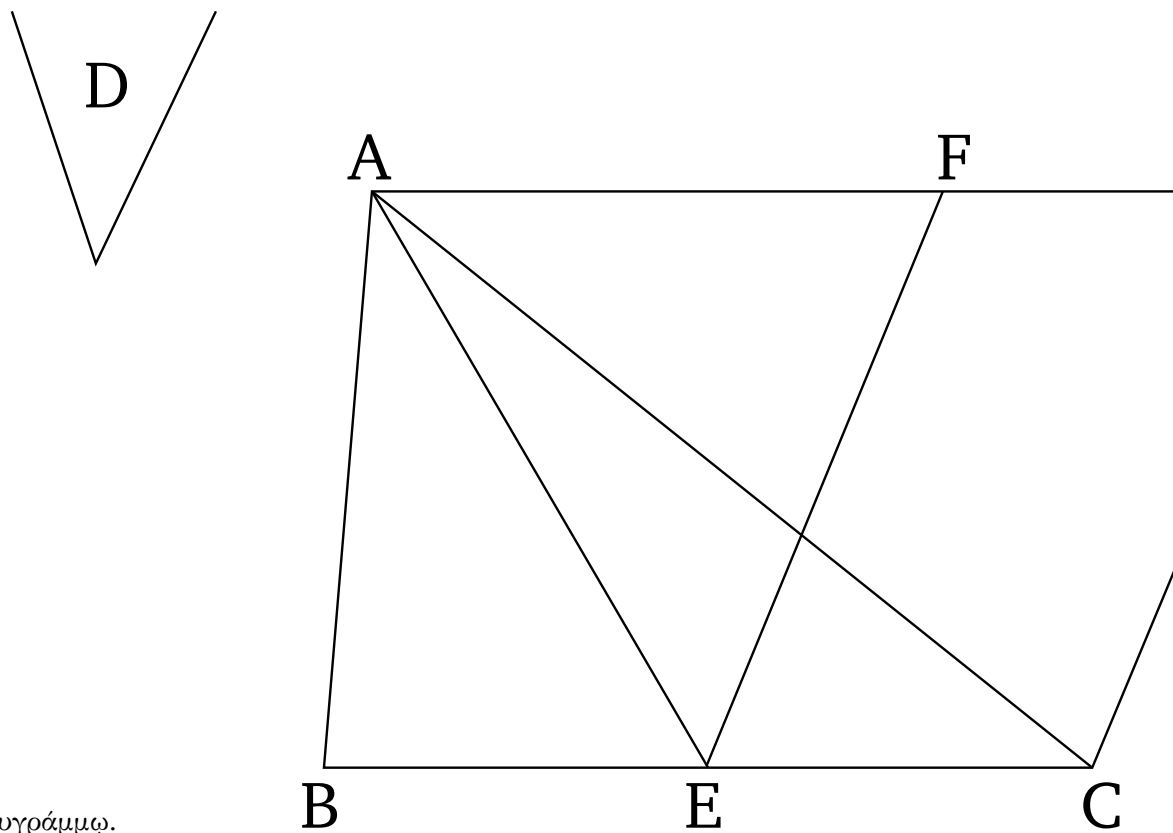
αὐταῖς παραλλήλοις ταῖς ΒΓ, ΑΕ. ἀλλὰ τὸ ΑΒΓΔ παραλληλόγραμμον διπλάσιόν ἐστι τοῦ ΑΒΓ τριγώνου; ἢ γὰρ ΑΓ διάμετρος αὐτὸ δίθρα τέμνει; <ώστε τὸ ΑΒΓΔ παραλληλόγραμμον καὶ τοῦ ΕΒΓ τριγώνου ἐστὶ διπλάσιον.

Ἐὰν >άρα παραλληλόγραμμον τριγώνῳ βάσιν τε >έθῃ τὴν αὐτὴν καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις >ῇ, διπλάσιόν ἐστὶ τὸ παραλληλόγραμμον τοῦ τριγώνου; <όπερ >έδει δεῖχαι.

42

Τῶι δοθέντι τριγώνῳ >ίσον παραλληλόγραμμον συστήσασθαι ἐν τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ εὐθυγράμμῳ. *ABCDABCD*

>Ἐστω τὸ μὲν δοθέν τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, ἢ δὲ *BCEAECECFDEECAGAECCGCEFFECGGBE* δοθείσα γωνία εὐθύγραμμοξ ἡ Δ; δεῖ δὴ τῶι *ABΓECABEAECEBEECBBCAGABCAECFECGAEC* τριγώνῳ >ίσον παραλληλόγραμμον συστήσασθαι *AECAECFECGABCFECGCEFD*

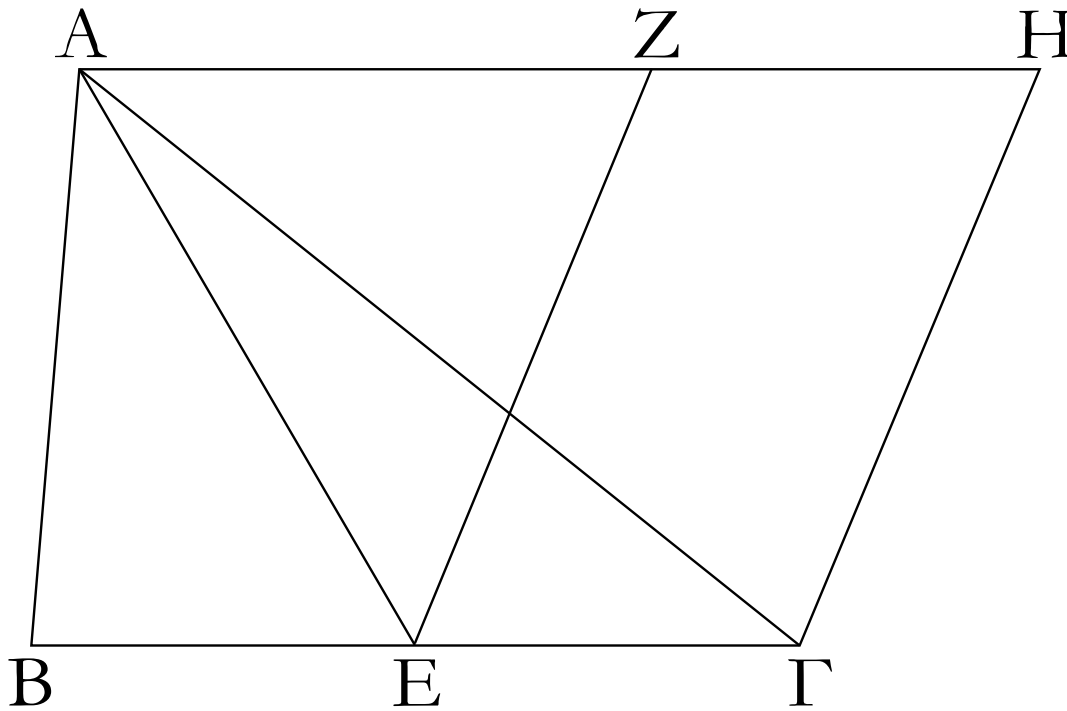


ἐν τῇ Δ γωνίᾳ εὐθυγράμμῳ.

Τετμήσθω ἡ ΒΓ δίθρα κατὰ τὸ Ε, καὶ ἐπεζεύθθω *FE CG ABC CEF D*

ἢ ΑΕ, καὶ συνεστάτω πρὸς τῇ ΕΓ εὐθείᾳ καὶ τῶι πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῶι Ε τῇ Δ γωνίᾳ >ίση ἡ ὑπὸ ΓΕΖ, καὶ διὰ μὲν τοῦ Α τῇ ΕΓ παράλληλοξ >ήθθω ἡ ΑΗ, διὰ δὲ τοῦ Γ τῇ ΕΖ παράλληλοξ >ήθθω ἡ ΓΗ; παραλληλόγραμμον >άρα ἐστὶ τὸ ΖΕΓΗ. καὶ ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ ΒΕ τῇ ΕΓ, >ίσον ἐστὶ καὶ τὸ ΑΒΕ τρίγωνον τῶι ΑΕΓ τριγώνῳ; ἐπὶ τε γὰρ >ίσων βάσεων εἰσι τῶν ΒΕ, ΕΓ καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ταῖς ΒΓ, ΑΗ; διπλάσιον >άρα ἐστὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τοῦ ΑΕΓ τριγώνου. >έστι δὲ καὶ τὸ ΖΕΓΗ παραλληλόγραμμον διπλάσιον τοῦ ΑΕΓ τριγώνου; βάσιν τε γὰρ αὐτῶι τὴν αὐτὴν >έθει καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς ἐστὶν αὐτῶι παραλλήλοις; >ίσον >άρα ἐστὶ τὸ ΖΕΓΗ παραλληλόγραμμον τῶι ΑΒΓ τριγώνῳ. καὶ >έθει τὴν ὑπὸ ΓΕΖ γωνίαν >ίσην τῇ

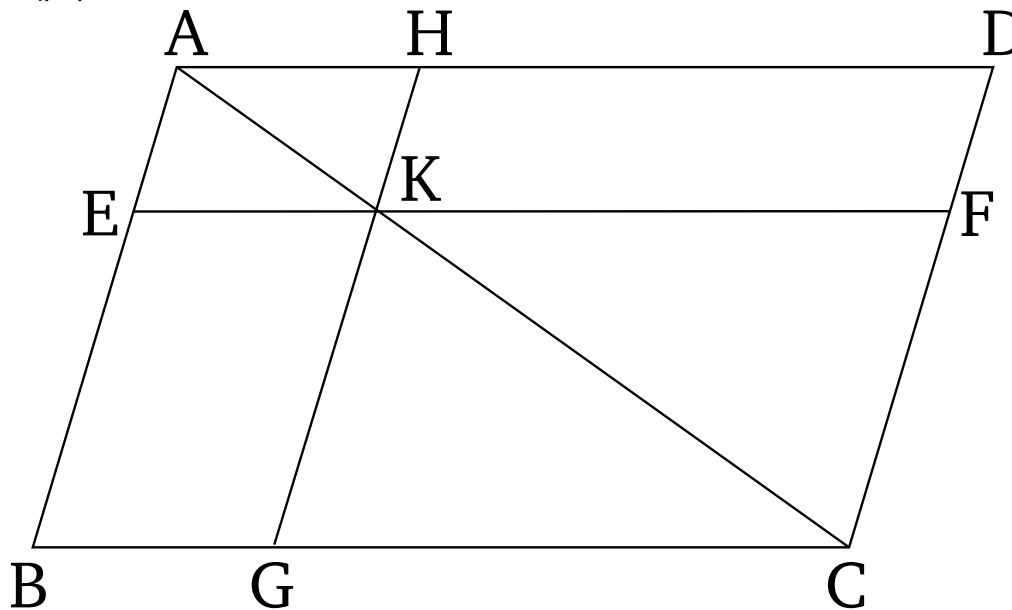
δοθείση τῇ Δ.



Τῶι ἄρα δοθέντι τριγώνῳ τῶι ΑΒΓ ὅσον παραλληλό-
γραμμον συνέσταιται τὸ ΖΕΓΗ ἐν γωνίᾳ τῇ ὑπὸ
ΓΕΖ, ὅτι ἐστὶν ὅση τῇ Δ; ὅπερ ὀφείδει ποιῆσαι.

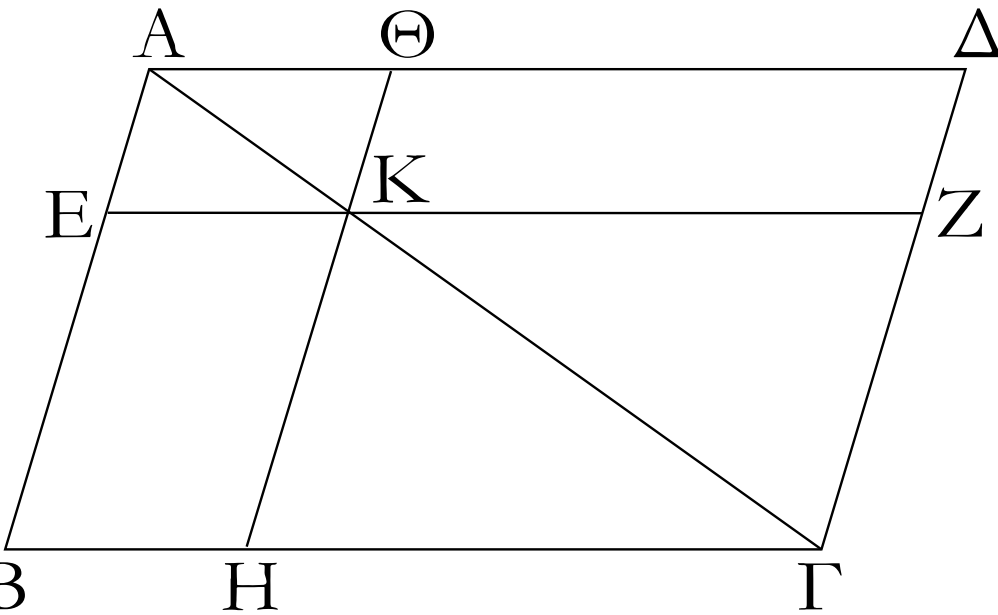
43

Παντὸς παραλληλογράμμου τῶν περὶ τὴν διάμετρον
παραλληλογράμμων τὰ παραπληρώματα ὅσα ΑΒCΔΑΕΗFΓΑCΒΚΚΔΑCΒΚΚΔ



ἀλλήλοις ἐστίν.

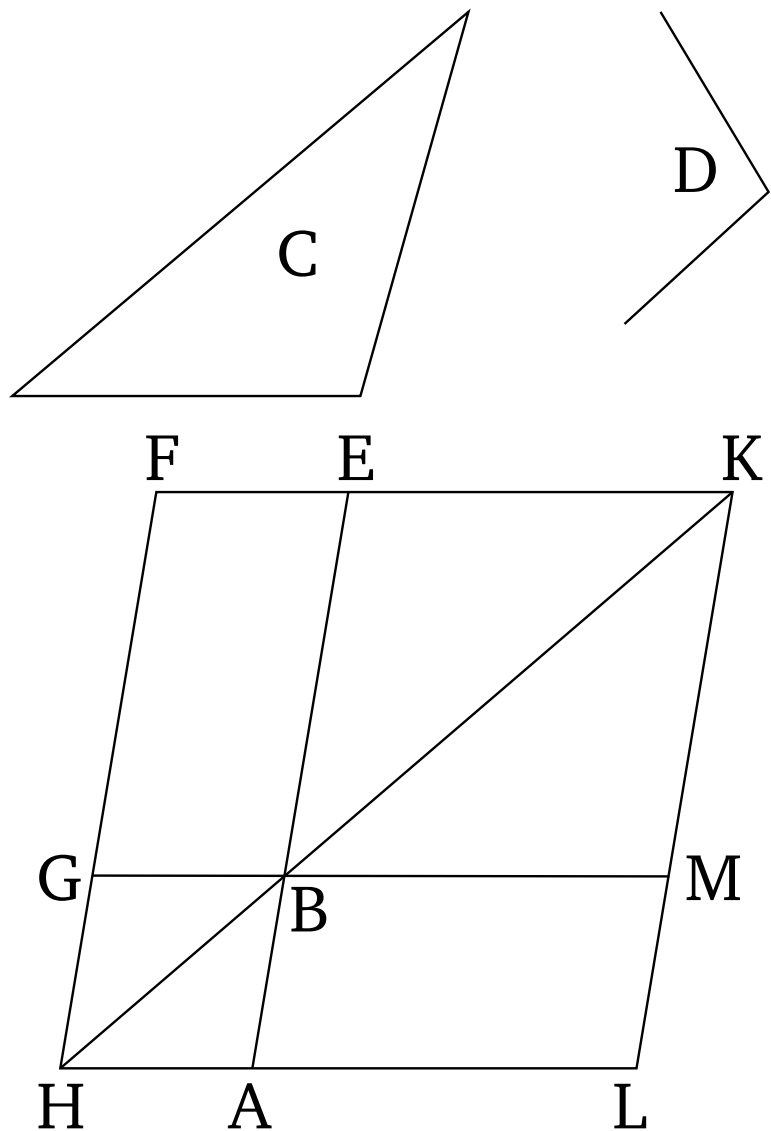
Ἐστω παραλληλόγραμμον τὸ ΑΒΓΔ, διάμετρος ΑΓ, ΑΕΚΑΗΚΚFΚG
δὲ αὐτοῦ ἡ ΑΓ, περὶ δὲ τὴν ΑΓ παραλληλόγραμμοι ΑΕΚΑΗΚΚFΚG
καὶ ΑΕΚΚGCAΗΚΚFCAΒC μὲν ὅστω τὰ ΕΘ, ΖΗ, τὰ δὲ λεγόμενα παραπληρώματα
τὰ ΒΚ, ΚΔ; λέγω, ὅτι ὅσον ἐστὶ τὸ ΒΚ παραπλήρωμα
τῶι ΚΔ παραπλήρωματι.



Ἐπεὶ γὰρ παραλληλόγραμμόν ἐστι τὸ ΑΒΓΔ, διάμετροξ δὲ αὐτοῦ ἡ ΑΓ, ὕσον ἐστὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΑΓΔ τριγώνῳ. πάλιν, ἐπεὶ παραλληλόγραμμόν ἐστι τὸ ΕΘ, διάμετροξ δὲ αὐτοῦ ἐστὶν ἡ ΑΚ, ὕσον ἐστὶ τὸ ΑΕΚ τρίγωνον τῷ ΑΘΚ τριγώνῳ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ ΚΖΓ τρίγωνον τῷ ΚΗΓ ἐστὶν ὕσον. ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν ΑΕΚ τρίγωνον τῷ ΑΘΚ τριγώνῳ ἐστὶν ὕσον, τὸ δὲ ΚΖΓ τῷ ΚΗΓ, τὸ ΑΕΚ τρίγωνον μετὰ τοῦ ΚΗΓ ὕσον ἐστὶ τῷ ΑΘΚ τριγώνῳ μετὰ τοῦ ΚΖΓ; ὕστι δὲ καὶ ὅλον τὸ ΑΒΓ τρίγωνον ὅλῳ τῷ ΑΔΓ ὕσον; λοιπὸν ἄρα τὸ ΒΚ παραπλήρωμα λοιπῷ τῷ ΚΔ παραπληρώματί ἐστὶν ὕσον.

Παντὸξ ἄρα παραλληλογράμμου θωρίου τῶν περὶ τὴν διάμετρον παραλληλογράμμων τὰ παραπληρώματα ὕσα ἀλλήλοιξ ἐστίν; ὅπερ ἔδει δεῖχαι.

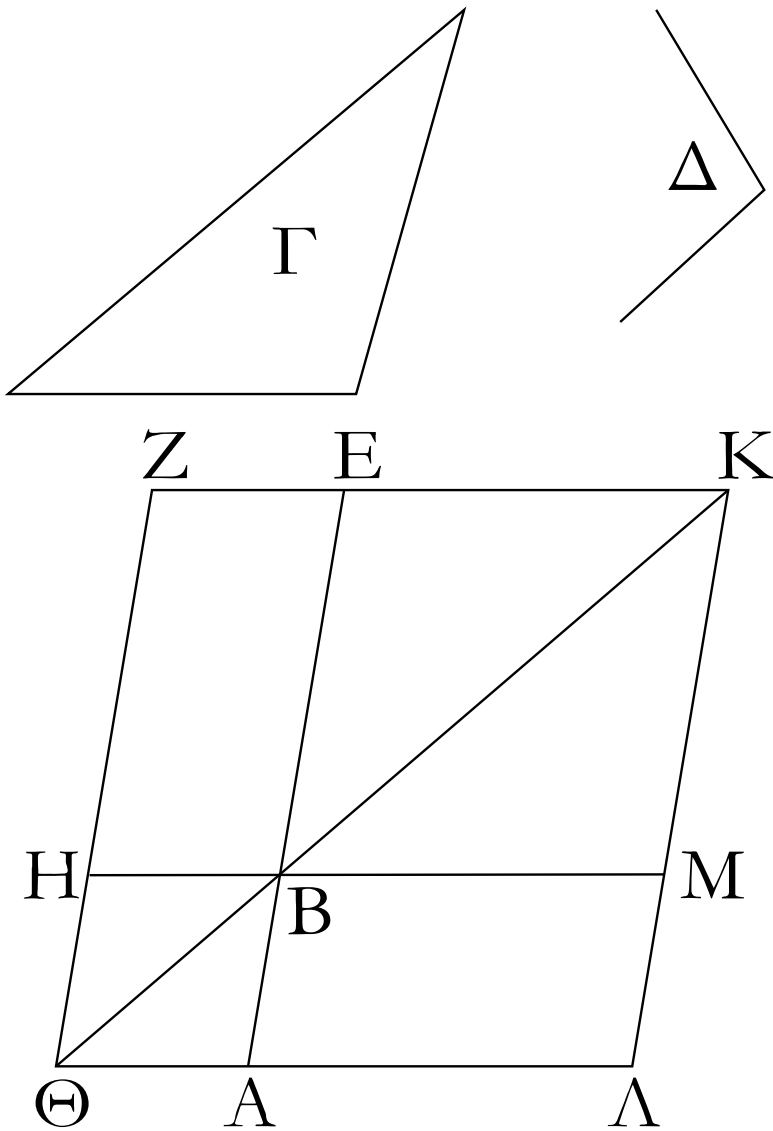
Παρά τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν τῷ δοθέντι τριγώνῳ ὕσον παραλληλόγραμμον παραβαλεῖν ἐν τῇ δοθείσῃ $ABCD$ $CABD$



γωνία εὐθυγράμμω.

>Ἐστω ἡ μὲν δοθεῖσα εὐθεῖα ἡ AB, τὸ δὲ δοθὲν $\angle$ Γ ἡ δὲ δοθεῖσα γωνία εὐθύγραμμοξ ἡ $\angle$ Δ ; δεῖ δὲ παρὰ τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν τὴν AB τῶι $\angle$ Γ ὅσον παραλληλόγραμμον Γ παραβαλεῖν ἐν $\angle$ Δ γωνία.

$\angle$ Δ



Συνεστάτω τῷ Γ τριγώνῳ ὅσον παραλληλόγραμμον
 τὸ ΒΕΖΗ ἐν γωνίᾳ τῇ ὑπὸ ΕΒΗ, <ή ἐστὶν ὅση τῇ
 Δ; καὶ κείσθω <ώστε ἐπ> εὐθείᾳ εἶναι τὴν ΒΕ
 τῇ ΑΒ, καὶ διήθθω ἡ ΖΗ ἐπὶ τὸ Θ, καὶ διὰ τοῦ Α
 ὁποτέρᾳ τῶν ΒΗ, ΕΖ παράλληλοξ >ήθθω ἡ ΑΘ, καὶ
 ἐπεζεύθθω ἡ ΘΒ. καὶ ἐπεὶ εἰς παραλλήλουξ τὰξ
 ΑΘ, ΕΖ εὐθεῖα ἐνέπεσεν ἡ ΘΖ, αἱ >άρα ὑπὸ ΑΘΖ,
 ΘΖΕ γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖξ εἰσιν ὅσαι. αἱ >άρα
 ὑπὸ ΒΘΗ, ΗΖΕ δύο ὀρθῶν ἐλάσσονέξ εἰσιν; αἱ
 δὲ ἀπὸ ἐλασσόνων >ή δύο ὀρθῶν εἰς >άπειρον
 ἐκβαλλόμεναι συμπίπτουσιν; αἱ ΘΒ, ΖΕ >άρα
 ἐκβαλλόμεναι συμπεσοῦνται. ἐκβεβλήσθωσαν
 καὶ συμπιπτέτωσαν κατὰ τὸ Κ, καὶ διὰ τοῦ Κ
 σημείου ὁποτέρᾳ τῶν ΕΑ, ΖΘ παράλληλοξ >ήθθω
 ἡ ΚΛ, καὶ ἐκβεβλήσθωσαν αἱ ΘΑ, ΗΒ ἐπὶ τὰ
 Λ, Μ σημεία. παραλληλόγραμμον >άρα ἐστὶ τὸ
 ΘΛΚΖ, διάμετροξ δὲ αὐτοῦ ἡ ΘΚ, περὶ δὲ τὴν
 ΘΚ παραλληλόγραμμο μὲν τὰ ΑΗ, ΜΕ, τὰ δὲ
 λεγόμενα παραπληρώματα τὰ ΑΒ, ΒΖ; ὅσον >άρα
 ἐστὶ τὸ ΑΒ τῷ ΒΖ. ἀλλὰ τὸ ΒΖ τῷ Γ τριγώνῳ
 ἐστὶν ὅσον; καὶ τὸ ΑΒ >άρα τῷ Γ ἐστὶν ὅσον.
 καὶ ἐπεὶ ὅση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΗΒΕ γωνία τῇ ὑπὸ
 ΑΒΜ, ἀλλὰ ἡ ὑπὸ ΗΒΕ τῇ Δ ἐστὶν ὅση, καὶ ἡ ὑπὸ

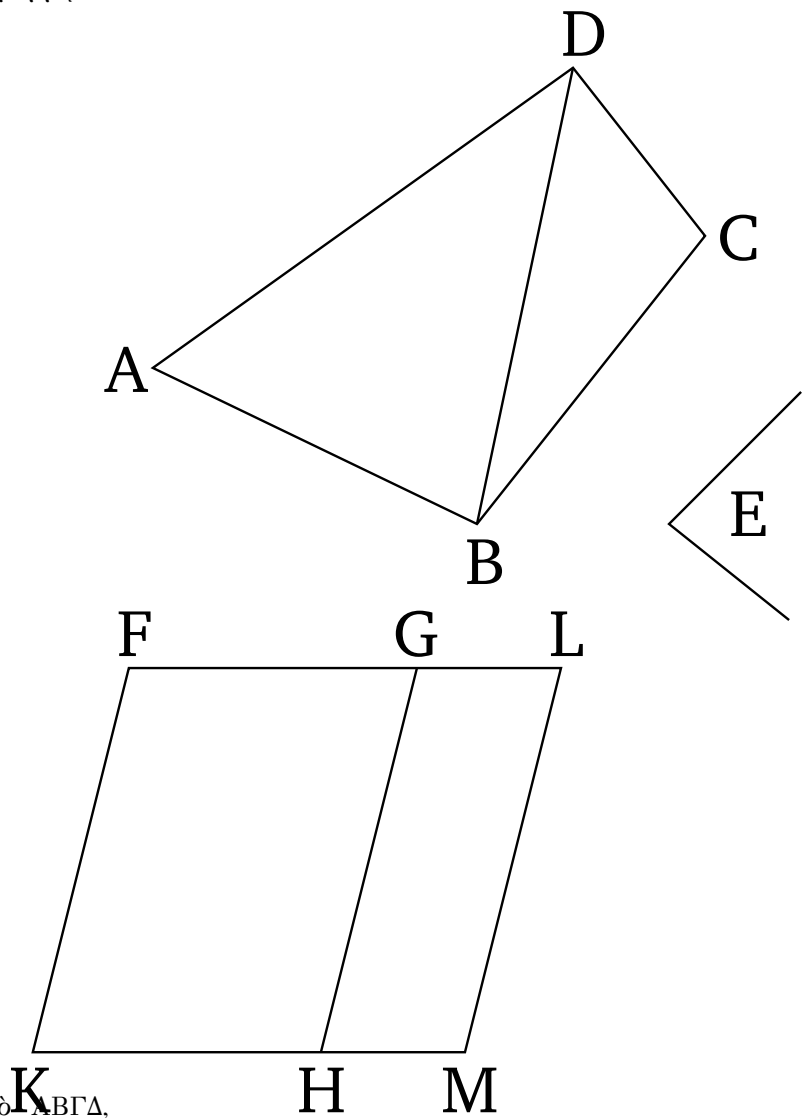
ABM ᾠάρα τῇ Δ γωνία ἐστὶν ᾠιση.

Παρά τὴν δοθεῖσαν ᾠάρα εὐθεῖαν τὴν AB τῷ
δοθέντι τριγώνῳ τῷ Γ ᾠισον παραλληλόγραμμον
παραβέβληται τὸ AB ἐν γωνίᾳ τῇ ὑπὸ ABM, ᾠή
ἐστὶν ᾠιση τῇ Δ; ᾠόπερ ᾠέδει ποιῆσαι.

†

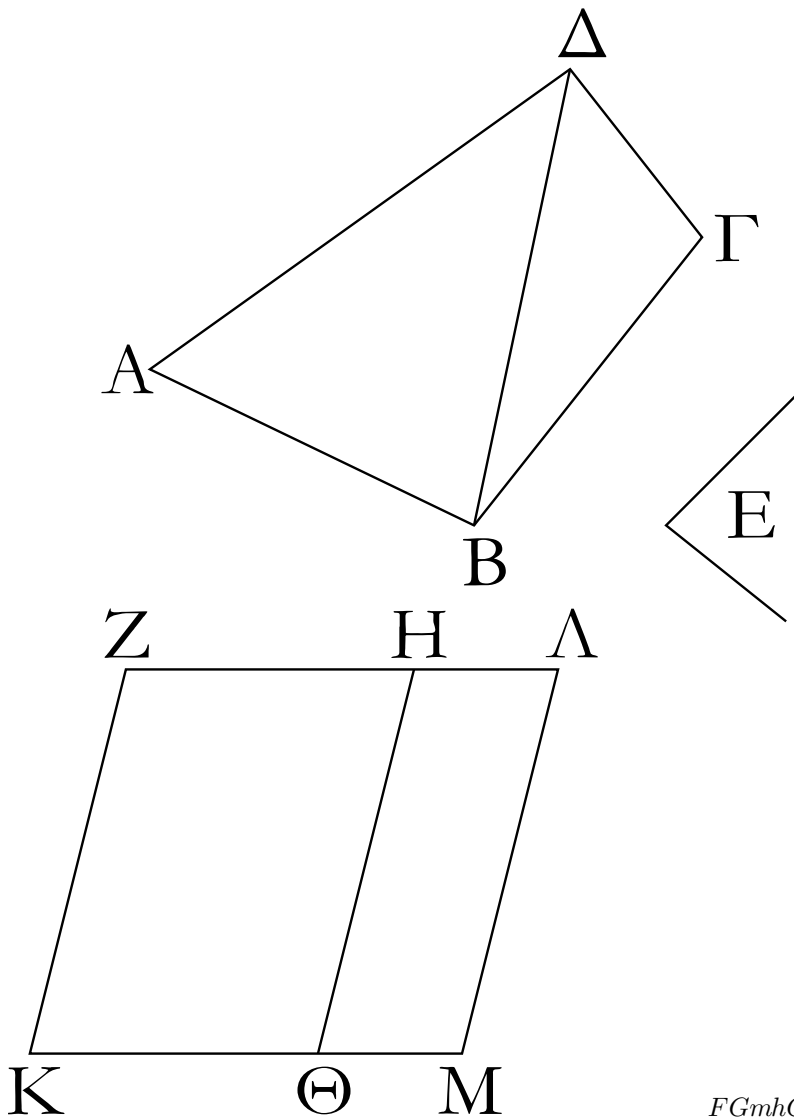
45

Τῷ δοθέντι εὐθυγράμμῳ ᾠισον παραλληλόγραμμον
συστήσασθαι ἐν τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ εὐθυγράμμῳ. $ABCD^\dagger EABCDE$



ᾠ'Εστω τὸ μὲν δοθὲν εὐθύγραμμον τὸ ABΓΔ,

ἢ δὲ δοθεῖσα γωνία εὐθύγραμμοξ ἢ E; δεῖ δὲ δῶν $DBFHABDHKFEGMDBCGHGHMEEHKF$
τῷ ABΓΔ εὐθυγράμμῳ ᾠισον παραλληλόγραμμον $GHMHKFGHMKHGFKHKHKGKHHGGHMFKH$
συστήσασθαι ἐν τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ τῇ E. $KHKGKHHGGHMKHHMHGHHKHHMHGKM$



FGmhGHGFHGLmhGHGLHGFHGLmhGHGL

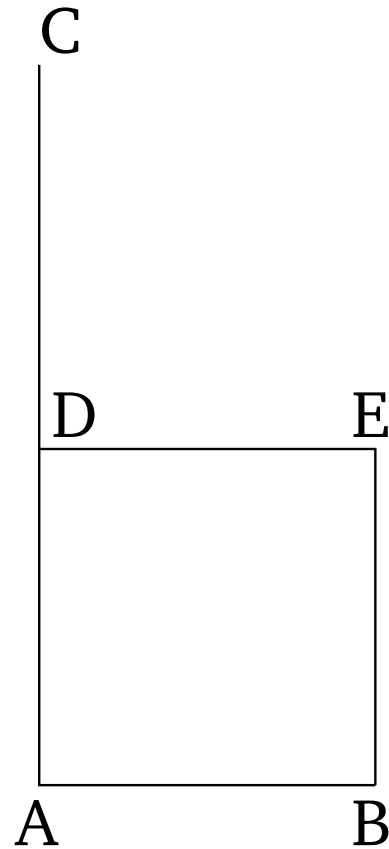
Ἐπεξεύθθω ἡ ΔΒ, καὶ συνεστάτω τῶι ΑΒΔ τριγώνῳ ὅσον παραλληλόγραμμον τὸ ΖΘ ἐν τῇ ὑπὸ ΘΚΖ γωνίᾳ, ἢ ἔστιν ὅσον τῇ Ε; καὶ παραβεβλήσθω παρὰ τὴν ΗΘ εὐθείαν τῶι ΔΒΓ τριγώνῳ ὅσον παραλληλόγραμμον τὸ ΗΜ ἐν τῇ ὑπὸ ΗΘΜ γωνίᾳ, ἢ ἔστιν ὅσον τῇ Ε. καὶ ἐπεὶ ἡ Ε γωνία ἑκατέρω τῶν ὑπὸ ΘΚΖ, ΗΘΜ ἐστὶν ὅσον, καὶ ἡ ὑπὸ ΘΚΖ ὅρα τῇ ὑπὸ ΗΘΜ ἐστὶν ὅσον. κοινὴ προσκείσθω ἡ ὑπὸ ΚΘΗ; αἱ ὅρα ὑπὸ ΖΚΘ, ΚΘΗ ταῖς ὑπὸ ΚΘΗ, ΗΘΜ ὅσαι εἰσὶν. ἀλλ' αἱ ὑπὸ ΖΚΘ, ΚΘΗ δυσὶν ὀρθαῖς ὅσαι εἰσὶν; καὶ αἱ ὑπὸ ΚΘΗ, ΗΘΜ ὅρα δύο ὀρθαῖς ὅσαι εἰσὶν. πρὸς δὴ τινι εὐθεῖᾳ τῇ ΗΘ καὶ τῶι πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῶι Θ δύο εὐθεῖαι αἱ ΚΘ, ΘΜ μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη κείμεναι τὰς ἐφεχῆς γωνίας δύο ὀρθαῖς ὅσας ποιοῦσιν; ἐπ' εὐθείᾳ ὅρα ἐστὶν ἡ ΚΘ τῇ ΘΜ; καὶ ἐπεὶ εἰς παραλλήλους τὰς ΚΜ, ΖΗ εὐθεῖα ἐνέπεσεν ἡ ΘΗ, αἱ ἐναλλάχ γωνίαι αἱ ὑπὸ ΜΘΗ, ΘΗΖ ὅσαι ἀλλήλαις εἰσὶν. κοινὴ προσκείσθω ἡ ὑπὸ ΘΗΛ; αἱ ὅρα ὑπὸ ΜΘΗ, ΘΗΛ ταῖς ὑπὸ ΘΗΖ, ΘΗΛ ὅσαι εἰσὶν. ἀλλ' αἱ ὑπὸ ΜΘΗ, ΘΗΛ δύο ὀρθαῖς ὅσαι εἰσὶν; καὶ αἱ ὑπὸ ΘΗΖ, ΘΗΛ ὅρα δύο ὀρθαῖς ὅσαι εἰσὶν; ἐπ' εὐθείᾳ ὅρα ἐστὶν ἡ ΖΗ τῇ ΗΛ. καὶ ἐπεὶ ἡ ΖΚ

τῇ ΘH ὅση τε καὶ παράλληλός ἐστιν, ἀλλὰ καὶ ἡ ΘH τῇ $\text{M}\Lambda$, καὶ ἡ KZ ἄρα τῇ $\text{M}\Lambda$ ὅση τε καὶ παράλληλός ἐστιν; καὶ ἐπιζευγνύουσιν αὐτὰς εὐθεῖαι αἱ KM , $\text{Z}\Lambda$; καὶ αἱ KM , $\text{Z}\Lambda$ ἄρα ὅσαι τε καὶ παράλληλοί εἰσιν; παραλληλόγραμμον ἄρα ἐστὶ τὸ $\text{KZ}\Lambda\text{M}$. καὶ ἐπεὶ ὅσον ἐστὶ τὸ μὲν $\text{AB}\Delta$ τρίγωνον τῷ $\text{Z}\Theta$ παραλληλογράμμῳ, τὸ δὲ $\Delta\text{B}\Gamma$ τῷ HM , ὅλον ἄρα τὸ $\text{AB}\Gamma\Delta$ εὐθύγραμμον ὅλῳ τῷ $\text{KZ}\Lambda\text{M}$ παραλληλογράμμῳ ἐστὶν ὅσον. Τῷ ἄρα δοθέντι εὐθυγράμμῳ τῷ $\text{AB}\Gamma\Delta$ ὅσον παραλληλόγραμμον συνέσταται τὸ $\text{KZ}\Lambda\text{M}$ ἐν γωνίᾳ τῇ ὑπὸ ZKM , ἥ ἐστιν ὅση τῇ δοθείσῃ τῇ E ; ὅπερ ὀφείδει ποιῆσαι.

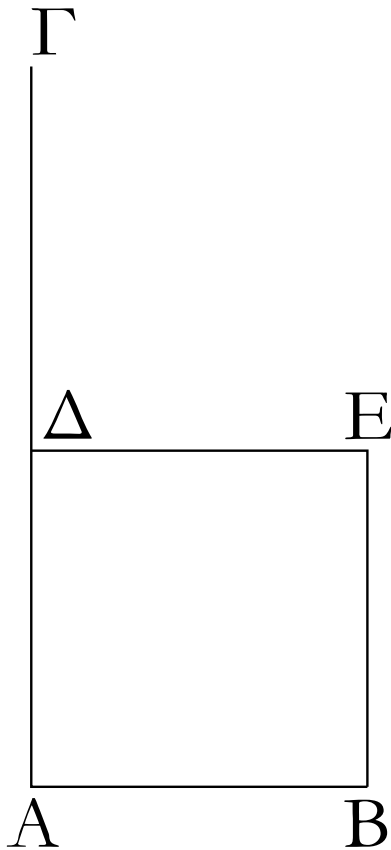
†

46

Ἀπὸ τῆς δοθείσης εὐθείας τετράγωνον ἀναγράψαι.
> Ἐστω ἡ δοθεῖσα εὐθεῖα ἡ AB ; δεῖ δὲ ἀπὸ τῆς ABABAB



εὐθείας τετράγωνον ἀναγράψαι.



ACABAADABDEEDABBEBADADEBABDEAD

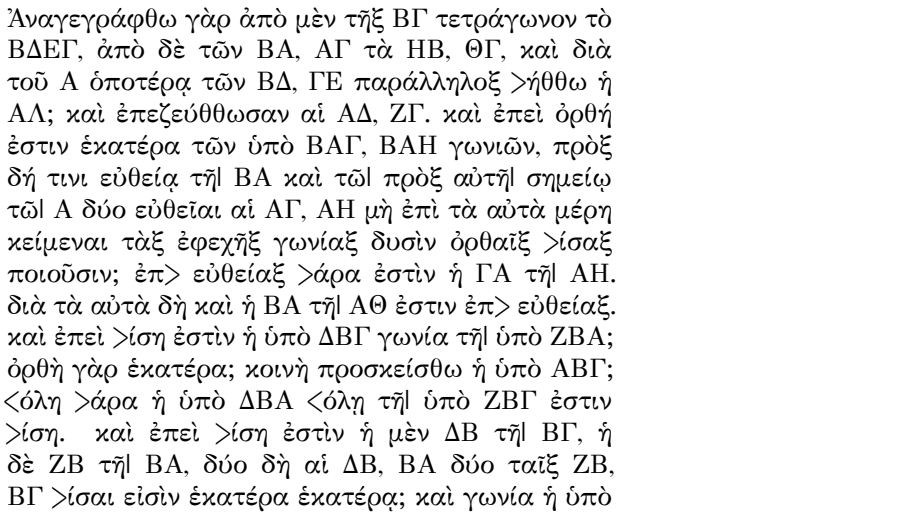
>Ἦθθω τῇ AB εὐθείᾳ ἀπὸ τοῦ πρὸς αὐτῇ σημείου BEABADBAADDEEBADEBADABDEBADADE τοῦ A πρὸς ὀρθᾷς ἢ ΑΓ, καὶ κείσθω τῇ ABBADADEABEBEDADEB

>ίση ἢ ΑΔ; καὶ διὰ μὲν τοῦ Δ σημείου τῇ ABADEBAB

παράλληλοξ >ήθθω ἢ ΔΕ, διὰ δὲ τοῦ Β σημείου τῇ ΑΔ παράλληλοξ >ήθθω ἢ ΒΕ. παραλληλόγραμμον >άρα ἐστὶ τὸ ΑΔΕΒ; >ίση >άρα ἐστὶν ἢ μὲν ΑΒ τῇ ΔΕ, ἢ δὲ ΑΔ τῇ ΒΕ. ἀλλὰ ἢ ΑΒ τῇ ΑΔ ἐστὶν >ίση; αἱ τέσσαρες >άρα αἱ ΒΑ, ΑΔ, ΔΕ, ΕΒ >ίσαι ἀλλήλαιξ εἰσίν; ἰσόπλευρον >άρα ἐστὶ τὸ ΑΔΕΒ παραλληλόγραμμον. λέγω δὴ, <ότι καὶ ὀρθογώνιον. ἐπεὶ γὰρ εἷξ παραλλήλουξ τάξ ΑΒ, ΔΕ εὐθεῖα ἐνέπεσεν ἢ ΑΔ, αἱ >άρα ὑπὸ ΒΑΔ, ΑΔΕ γωνίαι δύο ὀρθαῖξ >ίσαι εἰσίν. ὀρθὴ δὲ ἢ ὑπὸ ΒΑΔ; ὀρθὴ >άρα καὶ ἢ ὑπὸ ΑΔΕ. τῶν δὲ παραλληλογράμμων θωρίων αἱ ἀπεναντίον πλευραὶ τε καὶ γωνίαι >ίσαι ἀλλήλαιξ εἰσίν; ὀρθὴ >άρα καὶ ἑκατέρα τῶν ἀπεναντίον τῶν ὑπὸ ΑΒΕ, ΒΕΔ γωνίων; ὀρθογώνιον >άρα ἐστὶ τὸ ΑΔΕΒ. ἐδείθθη δὲ καὶ ἰσόπλευρον.

Τετράγωνον >άρα ἐστίν; καὶ ἐστὶν ἀπὸ τῆξ ΑΒ εὐθείαξ ἀναγεγραμμένον; <όπερ >έδει ποιῆσαι.

Ἐν τοῖξ ὀρθογωνίοιξ τριγώνοιξ τὸ ἀπὸ τῆξ τὴν ὀρθὴν γωνίαν ὑποτείνουσηξ πλευρᾷξ τετράγωνον ABCBACBCBAAC



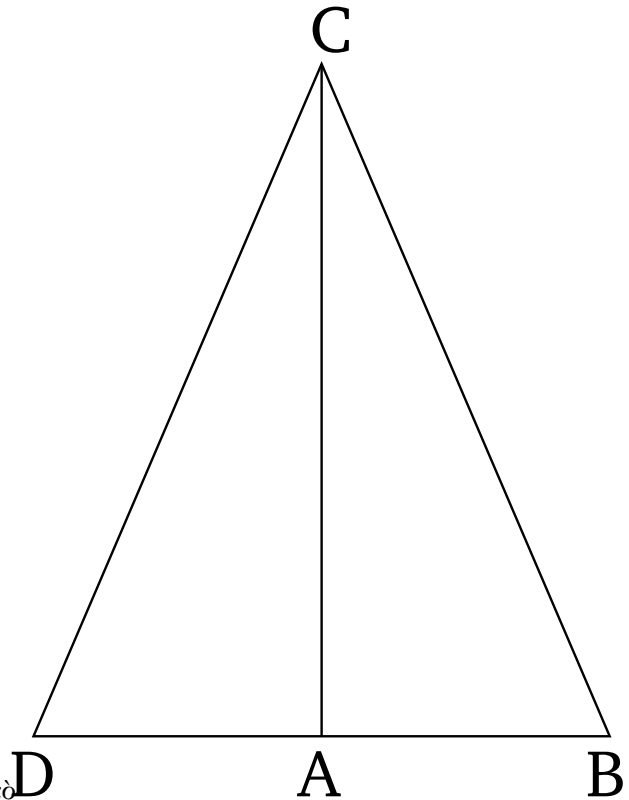
ΔΒΑ γωνία τῇ ὑπὸ ΖΒΓ ὀσίῃ; βάσις ἄρα ἡ ΑΔ
 βάσει τῇ ΖΓ [ἐστίν] ὀσίῃ, καὶ τὸ ΑΒΔ τρίγωνον τῶι
 ΖΒΓ τριγώνῳ ἐστὶν ὀσον; καὶ [ἐστὶ] τοῦ μὲν ΑΒΔ
 τριγώνου διπλάσιον τὸ ΒΛ παραλληλόγραμμον;
 βάσιν τε γὰρ τὴν αὐτὴν ὀέθουσι τὴν ΒΔ καὶ ἐν
 ταῖς αὐταῖς εἰσι παραλλήλοις ταῖς ΒΔ, ΑΛ; τοῦ
 δὲ ΖΒΓ τριγώνου διπλάσιον τὸ ΗΒ τετράγωνον;
 βάσιν τε γὰρ πάλιν τὴν αὐτὴν ὀέθουσι τὴν ΖΒ
 καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς εἰσι παραλλήλοις ταῖς ΖΒ, ΗΓ.
 [τὰ δὲ τῶν ὀισων διπλάσια ὀισα ἀλλήλοις ἐστίν;]
 ὀισον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ΒΛ παραλληλόγραμμον τῶι
 ΗΒ τετραγώνῳ. ὁμοίωξ δὴ ἐπιζευγνυμένων τῶν
 ΑΕ, ΒΚ δειθθήσεται καὶ τὸ ΓΛ παραλληλόγραμμον
 ὀισον τῶι ΘΓ τετραγώνῳ; ὅλον ἄρα τὸ ΒΔΕΓ
 τετράγωνον δυσὶ τοῖς ΗΒ, ΘΓ τετραγώνοις ὀισον
 ἐστίν. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ΒΔΕΓ τετράγωνον ἀπὸ τῆς
 ΒΓ ἀναγραφέν, τὰ δὲ ΗΒ, ΘΓ ἀπὸ τῶν ΒΑ, ΑΓ. τὸ
 ἄρα ἀπὸ τῆς ΒΓ πλευρᾶς τετράγωνον ὀισον ἐστὶ
 τοῖς ἀπὸ τῶν ΒΑ, ΑΓ πλευρῶν τετραγώνοις.
 Ἐν ἄρα τοῖς ὀρθογωνίοις τριγώνοις τὸ ἀπὸ
 τῆς τὴν ὀρθὴν γωνίαν ὑποτείνουσῃς πλευρᾶς
 τετράγωνον ὀισον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν τὴν ὀρθὴν
 [γωνίαν] περιεθουσῶν πλευρῶν τετραγώνοις; ὅπερ
 ὀέδει δεῖχαι.

[†]FBBC

‡

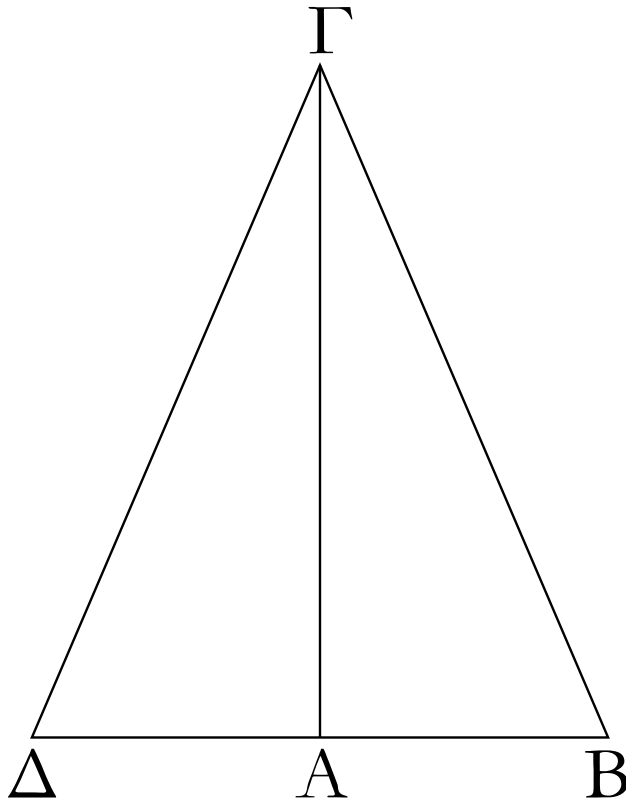
48

Ἐὰν τριγώνου τὸ ἀπὸ μιᾶς τῶν πλευρῶν τετράγωνον
 ὀισον ὅτῃ τοῖς ἀπὸ τῶν λοιπῶν τοῦ τριγώνου δύο BCABCBAACBAC



πλευρῶν τετραγώνοις, ἡ περιεθομένη γωνία ὑπὸ
 τῶν λοιπῶν τοῦ τριγώνου δύο πλευρῶν ὀρθή ἐστίν. ADAACADBADCDAABDAAB[†]ACDAACBAAC
 Τριγώνου γὰρ τοῦ ΑΒΓ τὸ ἀπὸ μιᾶς τῆς ΒΓ DCDAACDACBCBAACDCBCDCBCDAABAC
 πλευρᾶς τετράγωνον ὀισον ὀέστω τοῖς ἀπὸ τῶν DAACBAACDCBCDACBACDACBAC

BA, ΑΓ πλευρῶν τετραγώνοις; λέγω, <ότι ὀρθή ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΑΓ γωνία.



>’Ηθθω γάρ ἀπὸ τοῦ Α σημείου τῇ ΑΓ εὐθείᾳ πρὸς ὀρθάξ ἡ ΑΔ καὶ κείσθω τῇ ΒΑ >ίση ἡ ΑΔ, καὶ ἐπεξεύθθω ἡ ΔΓ. ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ ΔΑ τῇ ΑΒ, >ίσον ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΔΑ τετράγωνον τῷ ἀπὸ τῆς ΑΒ τετραγώνῳ. κοινὸν προσκείσθω τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ τετράγωνον; τὰ >άρα ἀπὸ τῶν ΔΑ, ΑΓ τετράγωνα >ίσα ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ΒΑ, ΑΓ τετραγώνοις. ἀλλὰ τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν ΔΑ, ΑΓ >ίσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΔΓ; ὀρθὴ γάρ ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΔΑΓ γωνία; τοῖς δὲ ἀπὸ τῶν ΒΑ, ΑΓ >ίσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ; ὑπόκειται γάρ; τὸ >άρα ἀπὸ τῆς ΔΓ τετράγωνον >ίσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΒΓ τετραγώνῳ; <ώστε καὶ πλευρὰ ἡ ΔΓ τῇ ΒΓ ἐστὶν >ίση; καὶ ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ ΔΑ τῇ ΑΒ, κοινὴ δὲ ἡ ΑΓ, δύο δὴ αἱ ΔΑ, ΑΓ δύο ταῖς ΒΑ, ΑΓ >ίσαι εἰσίν; καὶ βάσις ἡ ΔΓ βάσει τῇ ΒΓ >ίση; γωνία >άρα ἡ ὑπὸ ΔΑΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΒΑΓ [ἐστὶν] >ίση. ὀρθὴ δὲ ἡ ὑπὸ ΔΑΓ; ὀρθὴ >άρα καὶ ἡ ὑπὸ ΒΑΓ.

Ἐὰν ἄρὰ τριγώνου τὸ ἀπὸ μιᾶς τῶν πλευρῶν τετράγωνον >ίσον >ῇ τοῖς ἀπὸ τῶν λοιπῶν τοῦ τριγώνου δύο πλευρῶν τετραγώνοις, ἡ περιεθομένη γωνία ὑπὸ τῶν λοιπῶν τοῦ τριγώνου δύο πλευρῶν ὀρθὴ ἐστὶν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

ᾠοροι

1Πᾶν παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον περιέθεσθαι λέγεται ὑπὸ δύο τῶν τὴν ὀρθὴν γωνίαν περιεθουσῶν εὐθειῶν.

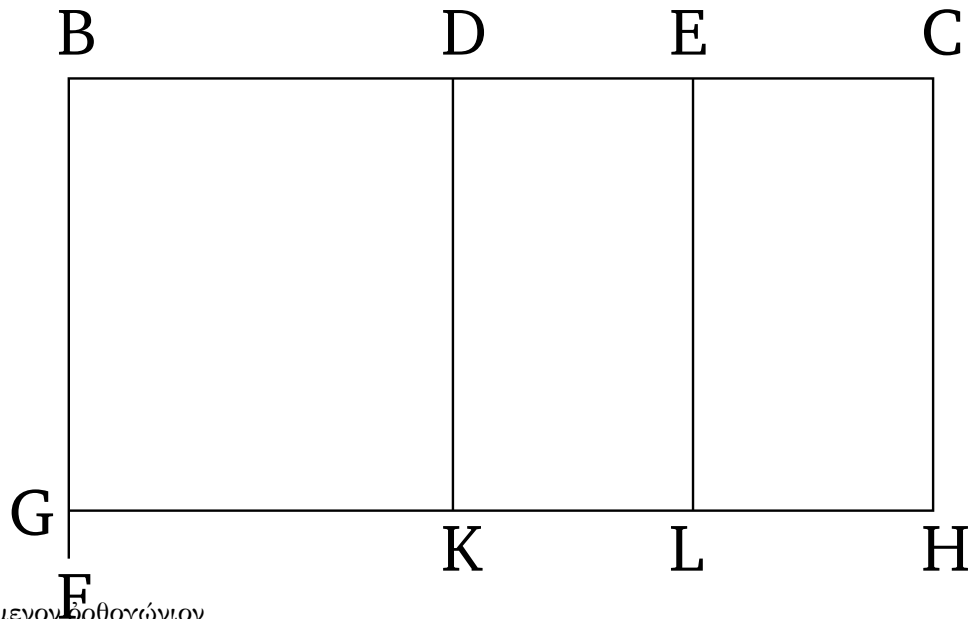
2Παντὸς δὲ παραλληλογράμμου θεωρίου τῶν περὶ τὴν διάμετρον αὐτοῦ παραλληλογράμμων ᾠὲν ὁποιοῦν σὺν τοῖς δυσὶ παραπληρώμασι γνῶμων καλεῖσθω.

Ἐὰν ᾠσι δύο εὐθεῖαι, τμηθῇ δὲ ἡ ἑτέρα αὐτῶν εἰς

1

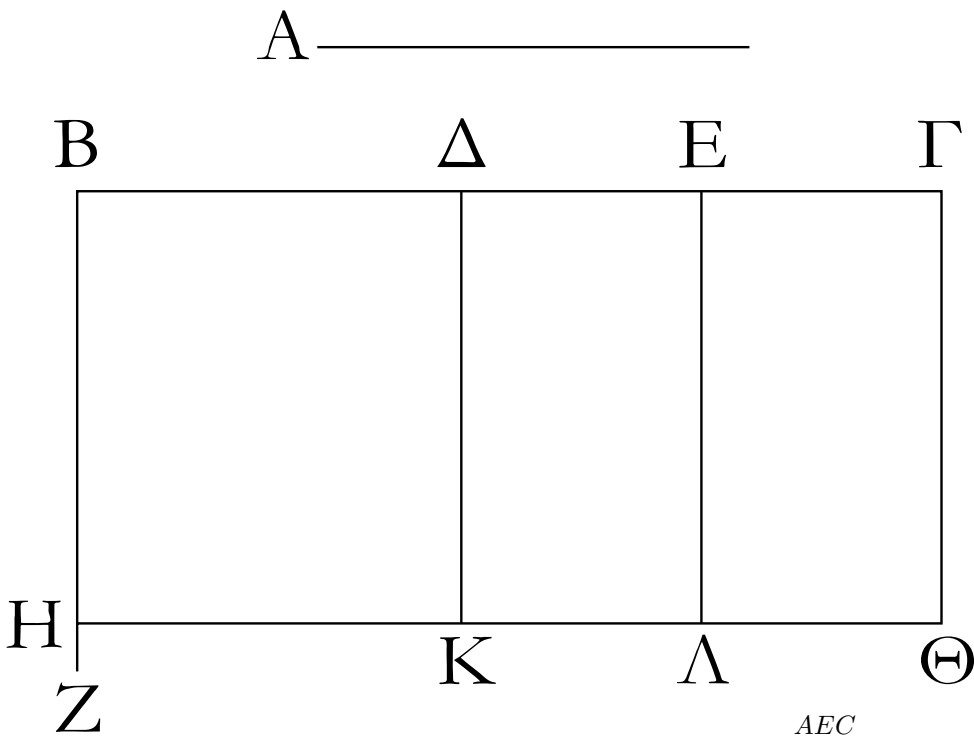
†

A _____



ὁσαδηποτοῦν τμήματα, τὸ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ὑπὸ τῶν δύο εὐθειῶν ᾠσον ἐστὶ τοῖς ὑπὸ τε τῇ

ᾠσῇ ABCBCDEABCABDADEAEC
 ᾠσῇ BFBBCBGAGHGBCKELCHDECBG
 BHBKDLEHBBHABCGBBCBGABKABDGB
 BDBGADLADEDKBGAEHAECABCABDADE



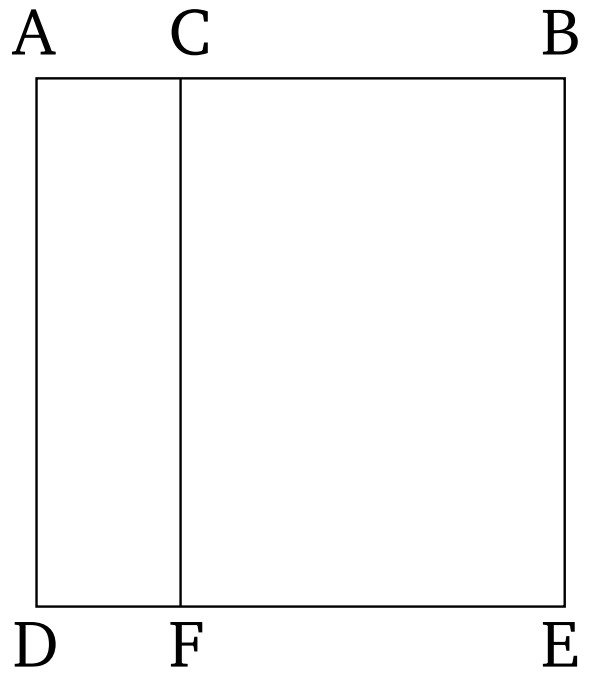
>Ἐστωσαν δύο εὐθεῖαι αἱ Α, ΒΓ, καὶ τετμήσθω ἡ ΒΓ, ὥς >έτυθεν, κατὰ τὰ Δ, Ε σημεία; λέγω, <ότι τὸ ὑπὸ τῶν Α, ΒΓ περιεθομένον ὀρθογώνιον >ίσον ἐστὶ τῶι τε ὑπὸ τῶν Α, ΒΔ περιεθομένῳ ὀρθογωνίῳ καὶ τῶι ὑπὸ τῶν Α, ΔΕ καὶ >έτι τῶι ὑπὸ τῶν Α, ΕΓ. >Ἡθθω γὰρ ἀπὸ τοῦ Β τῇ ΒΓ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΒΖ, καὶ κείσθω τῇ Α >ίση ἡ ΒΗ, καὶ διὰ μὲν τοῦ Η τῇ ΒΓ παράλληλος >ήθθω ἡ ΗΘ, διὰ δὲ τῶν Δ, Ε, Γ τῇ ΒΗ παράλληλοι >ήθθωσαν αἱ ΔΚ, ΕΛ, ΓΘ.

>Ἴσον δὴ ἐστὶ τὸ ΒΘ τοῖς ΒΚ, ΔΛ, ΕΘ. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ΒΘ τὸ ὑπὸ τῶν Α, ΒΓ; περιέθεται μὲν γὰρ ὑπὸ τῶν ΗΒ, ΒΓ, >ίση δὲ ἡ ΒΗ τῇ Α; τὸ δὲ ΒΚ τὸ ὑπὸ τῶν Α, ΒΔ; περιέθεται μὲν γὰρ ὑπὸ τῶν ΗΒ, ΒΔ, >ίση δὲ ἡ ΒΗ τῇ Α. τὸ δὲ ΔΛ τὸ ὑπὸ τῶν Α, ΔΕ; >ίση γὰρ ἡ ΔΚ, τουτέστιν ἡ ΒΗ, τῇ Α. καὶ >έτι ὁμοίως τὸ ΕΘ τὸ ὑπὸ τῶν Α, ΕΓ; τὸ >άρα ὑπὸ τῶν Α, ΒΓ >ίσον ἐστὶ τῶι τε ὑπὸ Α, ΒΔ καὶ τῶι ὑπὸ Α, ΔΕ καὶ >έτι τῶι ὑπὸ Α, ΕΓ.

Ἐὰν >άρα >ῶσι δύο εὐθεῖαι, τμηθῇ δὲ ἡ ἑτέρα αὐτῶν εἰς ὡσαυτοὺς τμήματα, τὸ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ὑπὸ τῶν δύο εὐθειῶν >ίσον ἐστὶ τοῖς ὑπὸ τε τῇ ἀτμήτου καὶ ἐκάστου τῶν τμημάτων περιεθομένοις ὀρθογωνίοις; <όπερ >έδει δεῖχαι.

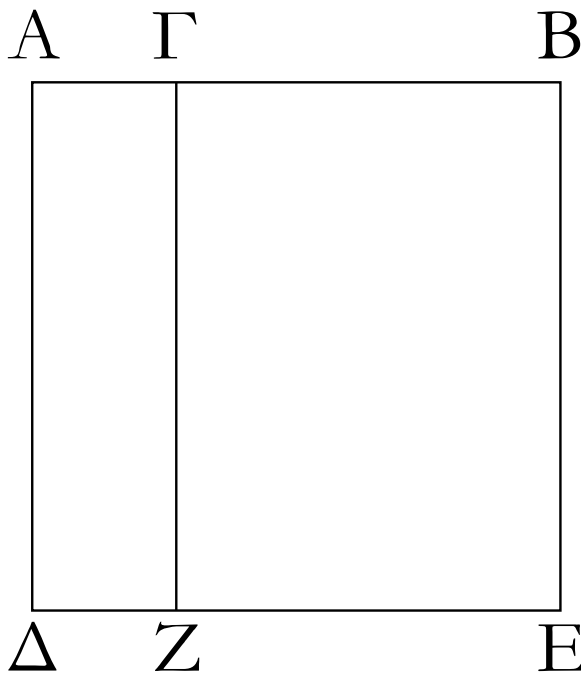
† $a(b + c + d + \dots) = ab + ac + ad + \dots$

Ἐὰν εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ, ὥς >έτυθεν, τὸ ὑπὸ τῇ



<όληξ καὶ ἑκατέρου τῶν τμημάτων περιεχόμενον
 ὀρθογώνιον >ῖσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆξ <όληξ τετραγώνῳ

BCABBCBAACAB
ADEBABCFCADBE



AEAFCEAEABAFBAACDAACADABCEABBC
BEABBAACABBCAB

Εὐθεΐα γὰρ ἡ AB τετμήσθω, ὥς >έτυθεν, κατὰ
 τὸ Γ σημεῖον; λέγω, <ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν AB, BΓ
 περιεχόμενον ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ὑπὸ BA, AΓ
 περιεχομένου ὀρθογωνίου >ῖσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆξ
 AB τετραγώνῳ.

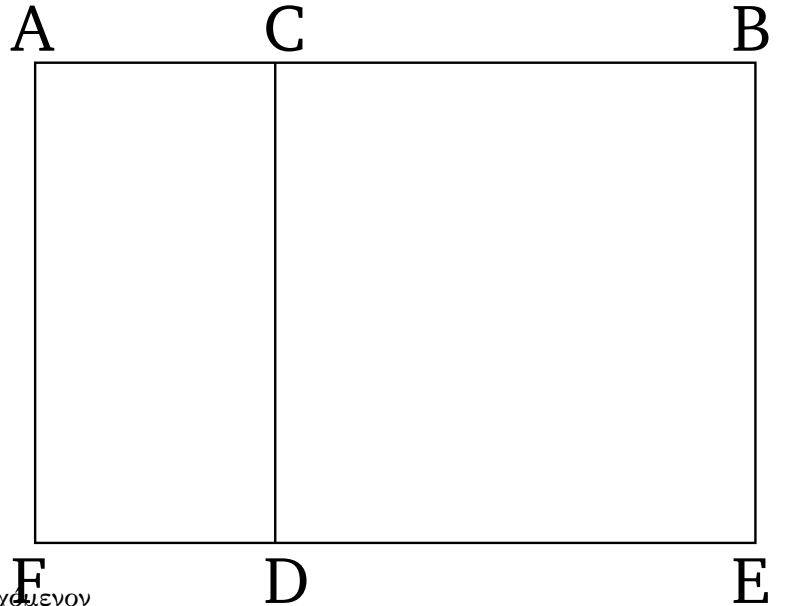
Ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆξ AB τετράγωνον τὸ
 AΔEB, καὶ >ήθθω διὰ τοῦ Γ ὁποτέρῳ τῶν AΔ, BE
 παράλληλοξ ἡ ΓΖ.

>ῖσον δὲ ἐστὶ τὸ AE τοῖξ AZ, ΓΕ. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν
 AE τὸ ἀπὸ τῆξ AB τετράγωνον, τὸ δὲ AZ τὸ ὑπὸ
 τῶν BA, AΓ περιεχόμενον ὀρθογώνιον; περιέθεται
 μὲν γὰρ ὑπὸ τῶν ΔA, AΓ, >ῖση δὲ ἡ AΔ τῇ AB; τὸ
 δὲ ΓΕ τὸ ὑπὸ τῶν AB, BΓ; >ῖση γὰρ ἡ BE τῇ AB.
 τὸ >άρα ὑπὸ τῶν BA, AΓ μετὰ τοῦ ὑπὸ τῶν AB,

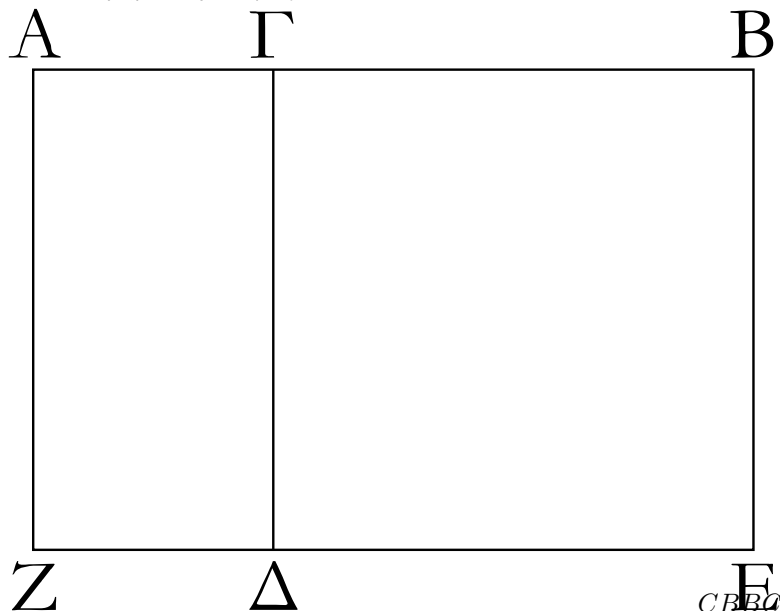
ΒΓ ὅσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΑΒ τετραγώνῳ.
Ἐὰν ἄρα εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ, ὥς ἔτυθεν,
τὸ ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ ἑκατέρου τῶν τμημάτων
περιεχόμενον ὀρθογώνιον ὅσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς
ὅλης τετραγώνῳ; ὅπερ ἔδει δεῖχαι.

$$ab + ac = a^2a = b + c$$

Ἐὰν εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ, ὥς ἔτυθεν, τὸ ὑπὸ



τῆς ὅλης καὶ ἑνὸς τῶν τμημάτων περιεχόμενον
ὀρθογώνιον ὅσον ἐστὶ τῷ τε ὑπὸ τῶν τμημάτων
περιεχομένῳ ὀρθογωνίῳ καὶ τῷ ἀπὸ τοῦ προειρημένου
τμήματος τετραγώνῳ.



Εὐθεῖα γὰρ ἡ ΑΒ τετμήσθω, ὥς ἔτυθεν, κατὰ τὸ
Γ; λέγω, ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ περιεχόμενον
ὀρθογώνιον ὅσον ἐστὶ τῷ τε ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ
περιεχομένῳ ὀρθογωνίῳ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΒΓ
τετραγώνου.
Ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆς ΓΒ τετράγωνον τὸ
ΓΔΕΒ, καὶ διήθθω ἡ ΕΔ ἐπὶ τὸ Ζ, καὶ διὰ τοῦ

Α ὁποτέρᾳ τῶν ΓΔ, ΒΕ παράλληλοξ >ήθθω ἡ ΑΖ. >ίσον δὴ ἐστὶ τὸ ΑΕ τοῖξ ΑΔ, ΓΕ; καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ΑΕ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ περιεχόμενον ὀρθογώνιον; περιέθεται μὲν γὰρ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΕ, >ίση δὲ ἡ ΒΕ τῇ ΒΓ; τὸ δὲ ΑΔ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ; >ίση γὰρ ἡ ΔΓ τῇ ΓΒ; τὸ δὲ ΔΒ τὸ ἀπὸ τῆξ ΓΒ τετραγώνον; τὸ >άρα ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ περιεχόμενον ὀρθογώνιον >ίσον ἐστὶ τῶι ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ περιεθομένῳ ὀρθογωνίῳ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆξ ΒΓ τετραγώνου.

Ἐὰν >άρα εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ, ὥξ >έτυθεν, τὸ ὑπὸ τῆξ <όληξ καὶ ἐνὸξ τῶν τμημάτων περιεχόμενον ὀρθογώνιον >ίσον ἐστὶ τῶι τε ὑπὸ τῶν τμημάτων περιεθομένῳ ὀρθογωνίῳ καὶ τῶι ἀπὸ τοῦ προειρημένου τμήματοξ τετραγώνῳ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

† $(a+b)a = ab + a^2$

4

†

Ἐὰν εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ, ὥξ >έτυθεν, τὸ ἀπὸ

τῆξ <όληξ τετραγώνον >ίσον ἐστὶ τοῖξ τε ἀπὸ $ABCABACCBACCB$

τῶν τμημάτων τετραγώνοιξ καὶ τῶι διξ ὑπὸ τῶν $ADEBABBDCFC ADEBHKGABDECFADBD$

τμημάτων περιεθομένῳ ὀρθογωνίῳ.

$CGBADBADBABDBAADCGBGBCBCCGCB$

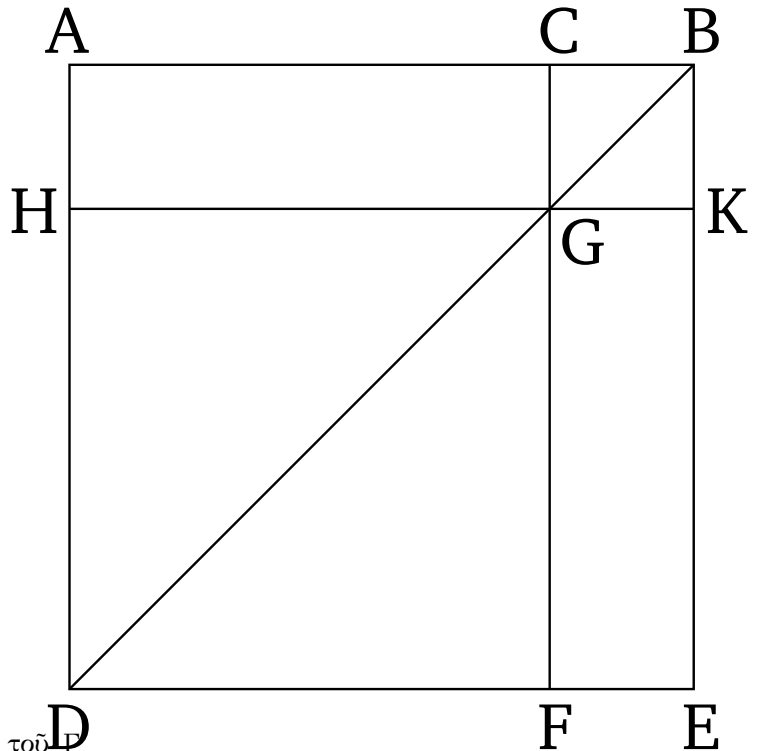
Εὐθεῖα γὰρ γραμμὴ ἡ ΑΒ τετμήσθω, ὥξ >έτυθεν. $GKCGKBGKKBCGKBKCBKBCGCBKBC$

κατὰ τὸ Γ. λέγω, <ότι τὸ ἀπὸ τῆξ ΑΒ τετραγώνον $BCGCGKGKBKCBKCBKCBKCBKCB$

>ίσον ἐστὶ τοῖξ τε ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ τετραγώνοιξ καὶ $CBAGGEAGACCBGCCBGEACCBAGGEAC$

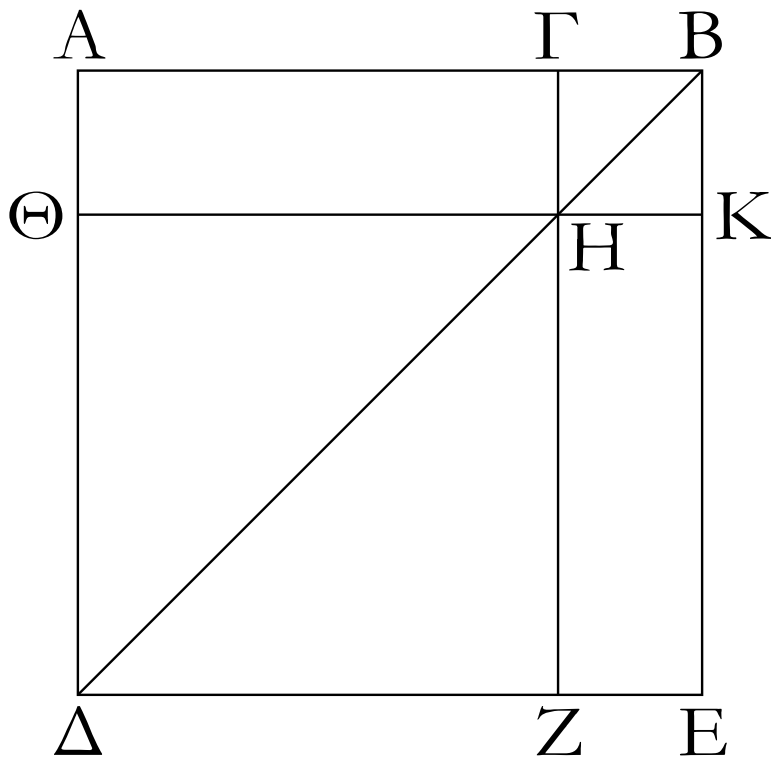
τῶι διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ περιεθομένῳ ὀρθογωνίῳ. $CBHFCKACCBHFCKAGGEACBCACCBHF$

Ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆξ ΑΒ τετραγώνον τὸ $CKAGGEADEBABABACCBACCB$



ΑΔΕΒ, καὶ ἐπεξεύθθω ἡ ΒΔ, καὶ διὰ μὲν τοῦ Γ ὁποτέρᾳ τῶν ΑΔ, ΕΒ παράλληλοξ >ήθθω ἡ ΓΖ, διὰ δὲ τοῦ Η ὁποτέρᾳ τῶν ΑΒ, ΔΕ παράλληλοξ >ήθθω ἡ ΘΚ. καὶ ἐπεὶ παράλληλόξ ἐστὶν ἡ ΓΖ τῇ ΑΔ, καὶ εἰξ αὐτὰξ ἐμπέπτωκεν ἡ ΒΔ, ἡ ἐκτὸξ γωνία ἡ ὑπὸ ΓΗΒ >ίση ἐστὶ τῇ ἐντὸξ καὶ ἀπεναντίον τῇ ὑπὸ ΑΔΒ. ἀλλ' > ἡ ὑπὸ ΑΔΒ τῇ ὑπὸ ΑΒΔ ἐστὶν >ίση, ἐπεὶ καὶ πλευρὰ ἡ ΒΑ τῇ ΑΔ ἐστὶν >ίση;

καὶ ἡ ὑπὸ ΓΗΒ >άρα γωνία τῇ ὑπὸ ΗΒΓ ἐστὶν >ίση; <ώστε καὶ πλευρὰ ἡ ΒΓ πλευρᾷ τῇ ΓΗ ἐστὶν >ίση; ἀλλ> ἡ μὲν ΓΒ τῇ ΗΚ ἐστὶν >ίση, ἡ δὲ ΓΗ τῇ ΚΒ; καὶ ἡ ΗΚ >άρα τῇ ΚΒ ἐστὶν >ίση; ἰσόπλευρον >άρα ἐστὶ τὸ ΓΗΚΒ. λέγω δὴ, <ότι καὶ ὀρθογώνιον. ἐπεὶ γὰρ παράλληλός ἐστὶν ἡ ΓΗ τῇ ΒΚ [καὶ εἰς αὐτὰς ἐμπέπτωκεν εὐθεῖα ἡ ΓΒ], αἱ >άρα ὑπὸ ΚΒΓ, ΗΓΒ γωνίαι δύο ὀρθαῖς εἰσιν >ίσαι. ὀρθὴ δὲ ἡ ὑπὸ ΚΒΓ; ὀρθὴ >άρα καὶ ἡ ὑπὸ ΒΓΗ; <ώστε καὶ αἱ ἀπεναντίον αἱ ὑπὸ ΓΗΚ, ΗΚΒ ὀρθαὶ εἰσιν. ὀρθογώνιον >άρα ἐστὶ τὸ ΓΗΚΒ; ἐδείκθη δὲ καὶ ἰσόπλευρον; τετράγωνον >άρα ἐστίν; καὶ ἐστὶν ἀπὸ τῆς ΓΒ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ ΘΖ τετράγωνόν ἐστὶν; καὶ ἐστὶν ἀπὸ τῆς ΘΗ, τουτέστιν [ἀπὸ] τῆς ΑΓ; τὰ >άρα ΘΖ, ΚΓ τετράγωνα ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ εἰσιν. καὶ ἐπεὶ >ίσον ἐστὶ τὸ ΑΗ τῷ ΗΕ, καὶ ἐστὶ τὸ ΑΗ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ; >ίση γὰρ ἡ ΗΓ τῇ ΓΒ; καὶ τὸ ΗΕ >άρα >ίσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΑΓ, ΓΒ; τὰ >άρα ΑΗ, ΗΕ >ίσα ἐστὶ τῷ διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ. >έστι δὲ καὶ τὰ ΘΖ, ΓΚ τετράγωνα ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ; τὰ >άρα τέσσαρα τὰ ΘΖ, ΓΚ, ΑΗ, ΗΕ >ίσα ἐστὶ τοῖς τε ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ τετραγώνοις καὶ τῷ διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ περιεθρομένῳ ὀρθογώνιῳ. ἀλλὰ τὰ ΘΖ, ΓΚ, ΑΗ, ΗΕ <όλον ἐστὶ τὸ ΑΔΕΒ, <ό ἐστὶν ἀπὸ τῆς ΑΒ τετράγωνον; τὸ >άρα ἀπὸ τῆς ΑΒ τετράγωνον >ίσον ἐστὶ τοῖς τε ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ τετραγώνοις καὶ τῷ διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ περιεθρομένῳ ὀρθογώνιῳ.

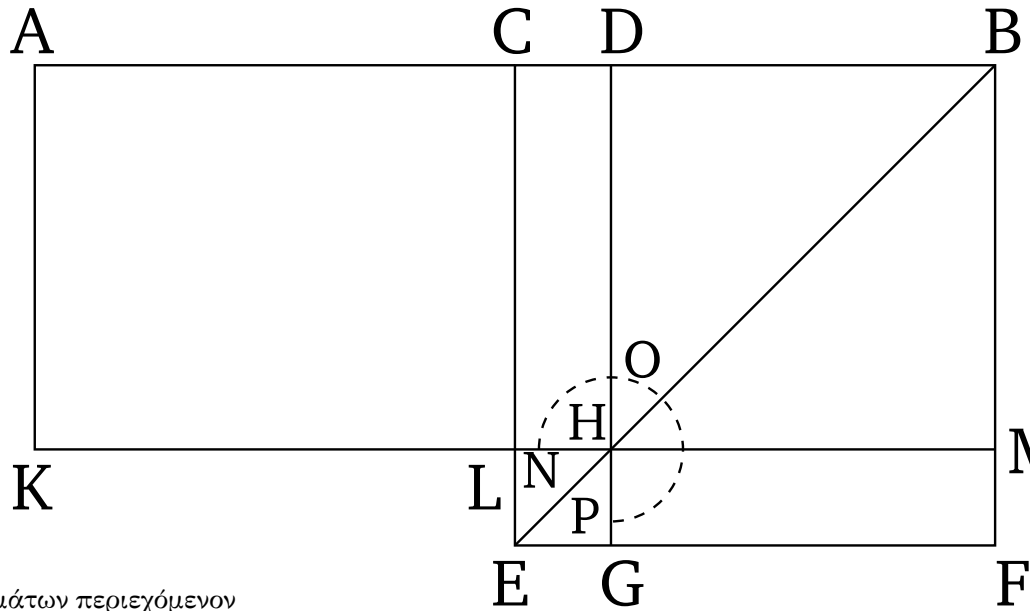


Ἐὰν >άρα εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ, ὥς >έτυθεν, τὸ

ἀπὸ τῆς <όλης τετραγώνου> ἴσον ἐστὶ τοῖς τε ἀπὸ τῶν τμημάτων τετραγώνοις καὶ τῷ δι᾽ ὑπὸ τῶν τμημάτων περιεθρομένῳ ὀρθογώνῳ; <ὅπερ >έδει δεῖχαι.

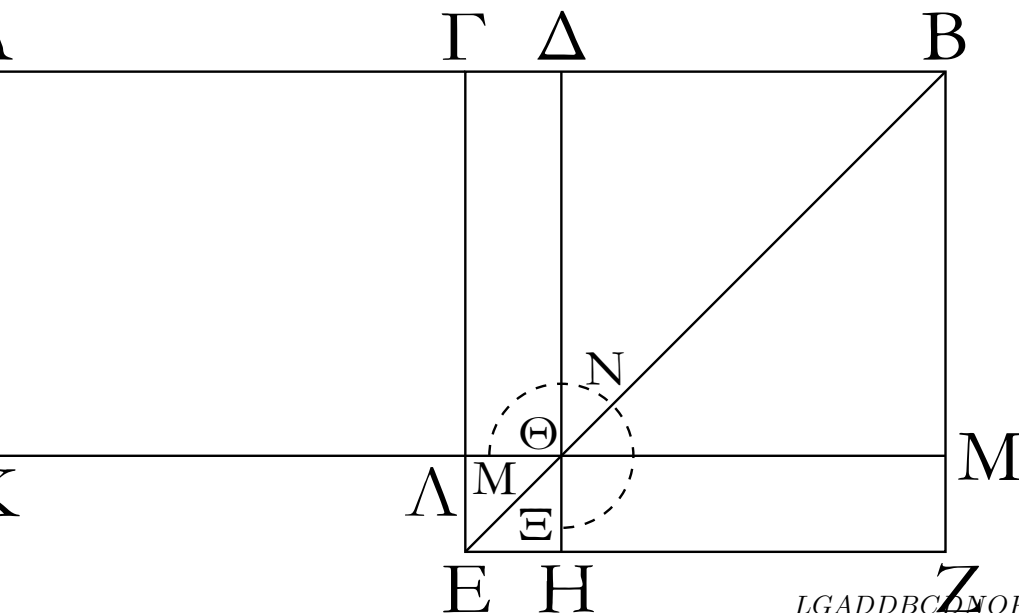
$$†(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$$

Ἐὰν εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ εἰς >ῖσα καὶ >άνισα, τὸ



ὑπὸ τῶν ἀνίσων τῆς <όλης τμημάτων περιεχόμενον ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς μεταχὺ τῶν τομῶν τετραγώνου >ῖσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τετραγώνῳ.

*ABCDADDBCDDB
CEFBCEBDEGDCEBFKMHABEFAKACL
BMCHHFDMDFCMALACCBALDFCH
AHNOPAHADDBDHDDBNOPADDBLGCDNOP*



LGADDBCDNOPLGCEFBCEBADDBCDDB

Εὐθεῖα γάρ τις ἡ AB τετμήσθω εἰς μὲν >ῖσα κατὰ τὸ Γ, εἰς δὲ >άνισα κατὰ τὸ Δ; λέγω, <ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ περιεχόμενον ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΔ τετραγώνου >ῖσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΓΒ τετραγώνῳ.

Ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆς ΓΒ τετράγωνον τὸ ΓΕΖΒ, καὶ ἐπεζεύθθω ἡ ΒΕ, καὶ διὰ μὲν τοῦ Δ

ὁποτέρᾳ τῶν ΓΕ, ΒΖ παράλληλοξ >ήθθω ἢ ΔΗ, διὰ δὲ τοῦ Θ ὁποτέρᾳ τῶν ΑΒ, ΕΖ παράλληλοξ πάλιν >ήθθω ἢ ΚΜ, καὶ πάλιν διὰ τοῦ Α ὁποτέρᾳ τῶν ΓΛ, ΒΜ παράλληλοξ >ήθθω ἢ ΑΚ. καὶ ἐπεὶ >ίσον ἐστὶ τὸ ΓΘ παραπλήρωμα τῶι ΘΖ παραπληρώματι, κοινὸν προσκείσθω τὸ ΔΜ; <όλον >άρα τὸ ΓΜ <όλω τῶι ΔΖ >ίσον ἐστίν. ἀλλὰ τὸ ΓΜ τῶι ΑΛ >ίσον ἐστίν, ἐπεὶ καὶ ἡ ΑΓ τῇ ΓΒ ἐστὶν >ίση; καὶ τὸ ΑΛ >άρα τῶι ΔΖ >ίσον ἐστίν. κοινὸν προσκείσθω τὸ ΓΘ; <όλον >άρα τὸ ΑΘ τῶι ΜΝΧ[†] γνῶμονι >ίσον ἐστίν. ἀλλὰ τὸ ΑΘ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ ἐστίν; >ίση γὰρ ἢ ΔΘ τῇ ΔΒ; καὶ ὁ ΜΝΧ >άρα γνῶμων >ίσοξ ἐστὶ τῶι ὑπὸ ΑΔ, ΔΒ. κοινὸν προσκείσθω τὸ ΛΗ, <ὅ ἐστιν >ίσον τῶι ἀπὸ τῆξ ΓΔ; ὁ >άρα ΜΝΧ γνῶμων καὶ τὸ ΛΗ >ίσα ἐστὶ τῶι ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ περιεθομένῳ ὀρθογώνιῳ καὶ τῶι ἀπὸ τῆξ ΓΔ τετραγώνῳ. ἀλλὰ ὁ ΜΝΧ γνῶμων καὶ τὸ ΛΗ <όλον ἐστὶ τὸ ΓΕΖΒ τετράγωνον, <ὅ ἐστὶν ἀπὸ τῆξ ΓΒ; τὸ >άρα ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ περιεχόμενον ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆξ ΓΔ τετραγώνου >ίσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆξ ΓΒ τετραγώνῳ.

Ἐὰν >άρα εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ εἰξ >ίσα καὶ >άνισα, τὸ ὑπὸ τῶν ἀνίσων τῆξ <όληξ τμημάτων περιεχόμενον ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆξ μεταχὺ τῶν τομῶν τετραγώνου >ίσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆξ ἡμισείαξ τετραγώνῳ. <όπερ >έδει δεῖχαι.

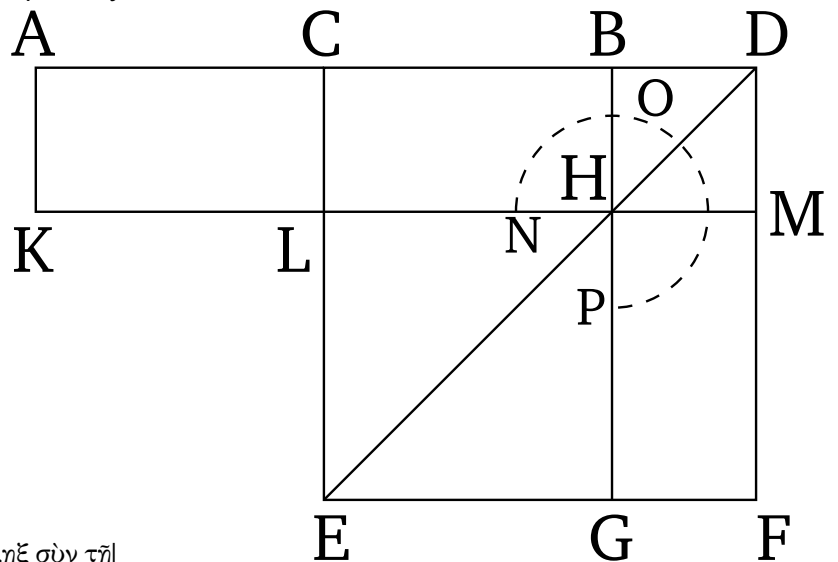
[†] M

$$^{\ddagger}ab + [(a + b)/2 - b]^2 = [(a + b)/2]^2$$

6

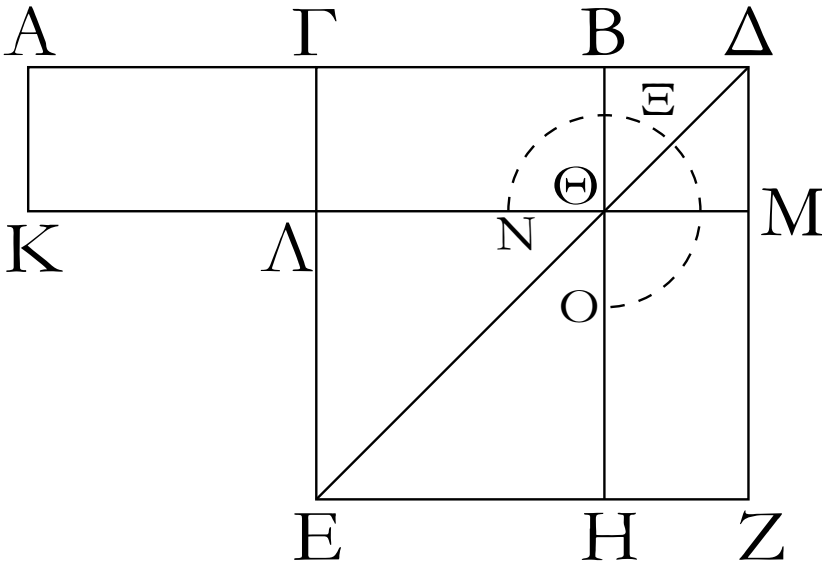
†

Ἐὰν εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ δίθῃ, προστεθῇ δέ τιξ



αὐτῇ εὐθεῖα ἐπ> εὐθείαξ, τὸ ὑπὸ τῆξ <όληξ σὺν τῇ προσκειμένῃ καὶ τῆξ προσκειμένηξ περιεχόμενον *ABCBDADDBCB*CD ὀρθόγώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆξ ἡμισείαξ τετραγώνου *CEFD*CDDEBGBECDFKMHABEFAKACL >ίσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆξ συγκειμένηξ >έκ τε τῆξ *DM* ἡμισείαξ καὶ τῆξ προσκειμένηξ τετραγώνῳ.

*ACCBALCHCHHFALHFCMAMNOPAMAD
DBDMDBNOPADDBLGBCADDBCBNOPLG
NOPLGCEFD*CDADDBCB



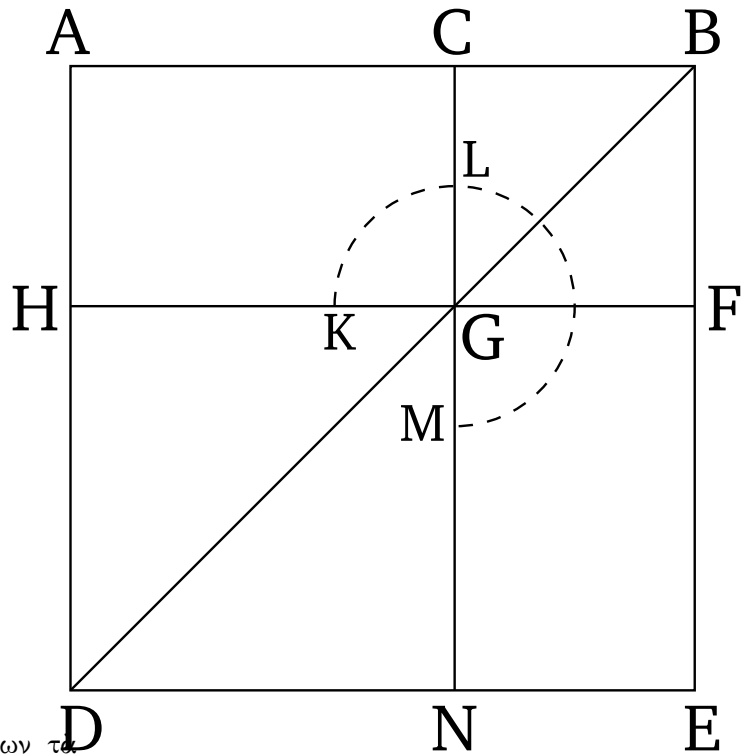
Εὐθεῖα γάρ τιξ ἡ ΑΒ τετμήσθω δίθω κατὰ τὸ Γ σημεῖον, προσκείσθω δέ τιξ αὐτῇ εὐθεῖα ἐπ' εὐθείᾳ ἡ ΒΔ; λέγω, <ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ περιεχόμενον ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΒ τετραγώνου >ῖσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆς ΓΔ τετραγώνῳ. Ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆς ΓΔ τετράγωνον τὸ ΓΕΖΔ, καὶ ἐπεζεύθθω ἡ ΔΕ, καὶ διὰ μὲν τοῦ Β σημείου ὁποτέρω τῶν ΕΓ, ΔΖ παράλληλοξ >ήθθω ἡ ΒΗ, διὰ δὲ τοῦ Θ σημείου ὁποτέρω τῶν ΑΒ, ΕΖ παράλληλοξ >ήθθω ἡ ΚΜ, καὶ >έτι διὰ τοῦ Α ὁποτέρω τῶν ΓΛ, ΔΜ παράλληλοξ >ήθθω ἡ ΑΚ.

Ἐπεὶ οὖν >ῖση ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇ ΓΒ, >ῖσον ἐστὶ καὶ τὸ ΑΛ τῶι ΓΘ. ἀλλὰ τὸ ΓΘ τῶι ΘΖ >ῖσον ἐστίν. καὶ τὸ ΑΛ >άρα τῶι ΘΖ ἐστὶν >ῖσον. κοινὸν προσκείσθω τὸ ΓΜ; <όλον >άρα τὸ ΑΜ τῶι ΝΧΟ γνώμονι ἐστὶν >ῖσον. ἀλλὰ τὸ ΑΜ ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ; >ῖση γάρ ἐστὶν ἡ ΔΜ τῇ ΔΒ; καὶ ὁ ΝΧΟ >άρα γνώμων >ῖσοξ ἐστὶ τῶι ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ [περιεχομένῳ ὀρθογωνίῳ]. κοινὸν προσκείσθω τὸ ΑΗ, <ὅ ἐστὶν >ῖσον τῶι ἀπὸ τῆς ΒΓ τετραγώνῳ; τὸ >άρα ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ περιεχόμενον ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΒ τετραγώνου >ῖσον ἐστὶ τῶι ΝΧΟ γνώμονι καὶ τῶι ΑΗ. ἀλλὰ ὁ ΝΧΟ γνώμων καὶ τὸ ΑΗ <όλον ἐστὶ τὸ ΓΕΖΔ τετράγωνον, <ὅ ἐστὶν ἀπὸ τῆς ΓΔ; τὸ >άρα ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ περιεχόμενον ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΒ τετραγώνου >ῖσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆς ΓΔ τετραγώνῳ.

Ἐὰν >άρα εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ δίθω, προστεθῇ δέ τιξ αὐτῇ εὐθεῖα ἐπ' εὐθείᾳ, τὸ ὑπὸ τῆς <όλης σὺν τῇ προσκειμένῃ καὶ τῆς προσκειμένης περιεχόμενον ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τετραγώνου >ῖσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆς συγκειμένης >έκ τε τῆς ἡμισείας καὶ τῆς προσκειμένης τετραγώνῳ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

$$†(2a+b)b+a^2=(a+b)^2$$

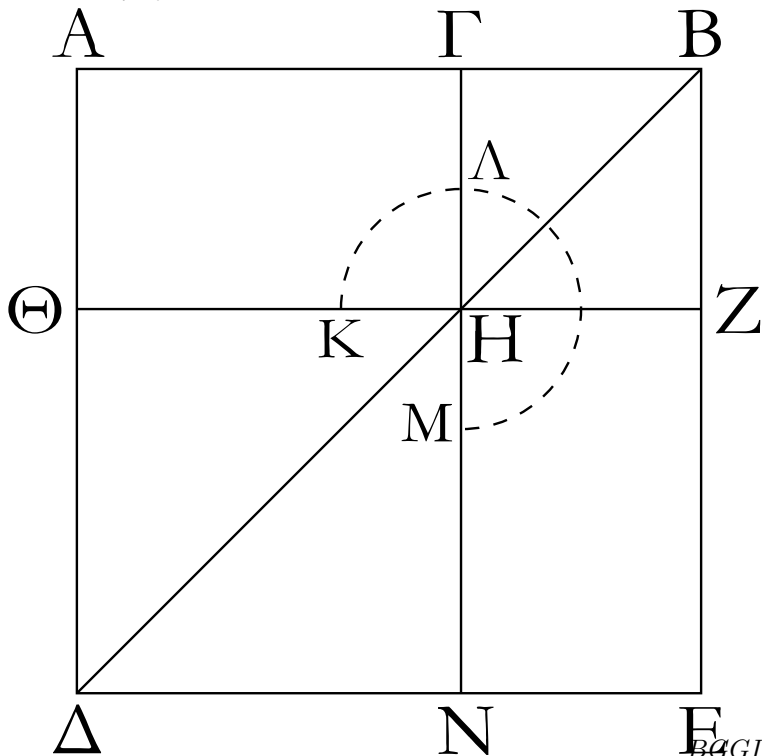
Ἐὰν εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ, ὥξ >έτυθεν, τὸ ἀπὸ



τῆς <όλης καὶ τὸ ἄφ> ἐνὸς τῶν τμημάτων τὰ
 συναμφοτέρα τετράγωνα >ίσα ἐστὶ τῶι τε διζ ὑπὸ ABCABBCABBCCA

τῆς <όλης καὶ τοῦ εἰρημένου τμήματος περιεθομένου ADEBAB

ὀρθογωνίῳ καὶ τῶι ἀπὸ τοῦ λοιποῦ τμήματος AGGECFAFCEAFCEAFCEKLMCFKLM
 τετραγώνῳ. CFAFAFABBCBFBCKLMCFABBCDGACKLM



Εὐθεῖα γὰρ τῆς ἢ AB τετμήσθω, ὥς >έτυθεν, κατὰ BCABBCAC

τὸ Γ σημεῖον; λέγω, <ὅτι τὰ ἀπὸ τῶν AB, BΓ
 τετράγωνα >ίσα ἐστὶ τῶι τε διζ ὑπὸ τῶν AB,
 BΓ περιεθομένῳ ὀρθογωνίῳ καὶ τῶι ἀπὸ τῆς ΓΑ
 τετραγώνῳ.

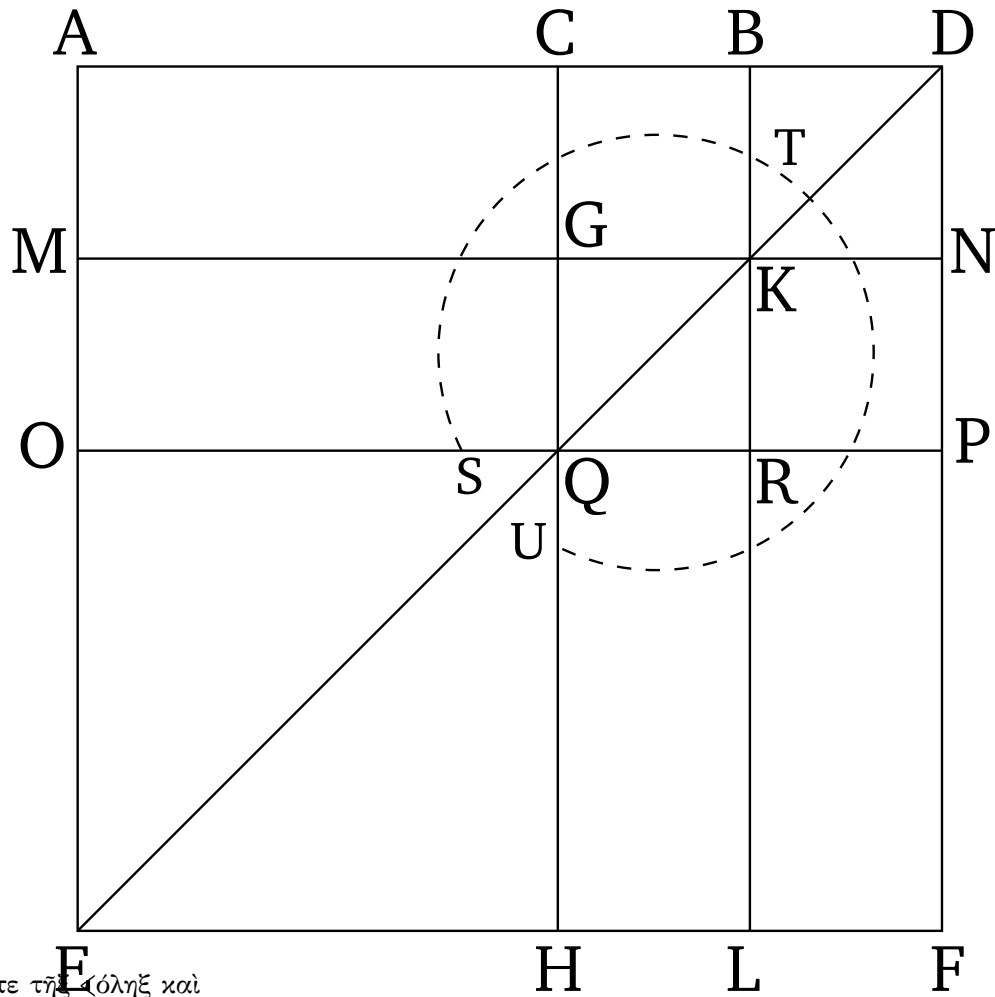
Ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆς AB τετράγωνον τὸ
 ΑΔΕΒ; καὶ καταγεγράφθω τὸ σθῆμα.

Ἐπεὶ οὖν ὅσον ἐστὶ τὸ ΑΗ τῷ ΗΕ, κοινὸν προσκείσθω τὸ ΓΖ; <ὅλον >άρα τὸ ΑΖ <ὅλῳ τῷ ΓΕ ὅσον ἐστίν; τὰ >άρα ΑΖ, ΓΕ διπλάσιά ἐστι τοῦ ΑΖ. ἀλλὰ τὰ ΑΖ, ΓΕ ὁ ΚΛΜ ἐστὶ γνῶμων καὶ τὸ ΓΖ τετράγωνον; ὁ ΚΛΜ >άρα γνῶμων καὶ τὸ ΓΖ διπλάσιά ἐστι τοῦ ΑΖ. >έστι δὲ τοῦ ΑΖ διπλάσιον καὶ τὸ διξ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ; >ίση γὰρ ἢ ΒΖ τῇ ΒΓ; ὁ >άρα ΚΛΜ γνῶμων καὶ τὸ ΓΖ τετράγωνον ὅσον ἐστὶ τῷ διξ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ. κοινὸν προσκείσθω τὸ ΔΗ, <ὁ ἐστὶν ἀπὸ τῆς ΑΓ τετράγωνον; ὁ >άρα ΚΛΜ γνῶμων καὶ τὰ ΒΗ, ΗΔ τετράγωνα >ίσα ἐστὶ τῷ τε διξ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ περιεθρομένῳ ὀρθογωνίῳ καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΑΓ τετραγώνῳ. ἀλλὰ ὁ ΚΛΜ γνῶμων καὶ τὰ ΒΗ, ΗΔ τετράγωνα <ὅλον ἐστὶ τὸ ΑΔΕΒ καὶ τὸ ΓΖ, <ὰ ἐστὶν ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ τετράγωνα; τὰ >άρα ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ τετράγωνα >ίσα ἐστὶ τῷ [τε] διξ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ περιεθρομένῳ ὀρθογωνίῳ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΓ τετραγώνου.

Ἐὰν >άρα εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ, ὥς >έτυθεν, τὸ ἀπὸ τῆς <όλης καὶ τὸ ἀφ> ἐνὸς τῶν τμημάτων τὰ συναμφοτέρα τετράγωνα >ίσα ἐστὶ τῷ τε διξ ὑπὸ τῆς <όλης καὶ τοῦ εἰρημένου τμήματος περιεθρομένῳ ὀρθογωνίῳ καὶ τῷ ἀπὸ τοῦ λοιποῦ τμήματος τετραγώνῳ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

$$^{\dagger}(a+b)^2 + a^2 = 2(a+b)a + b^2$$

Ἐὰν εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ, ὥς >έτυθεν, τὸ τετράκις ὑπὸ τῆς <όλης καὶ ἐνὸς τῶν τμημάτων περιεχόμενον *ABCABBACABBC* ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ λοιποῦ τμήματος *BDABBDCBAEFDAD*

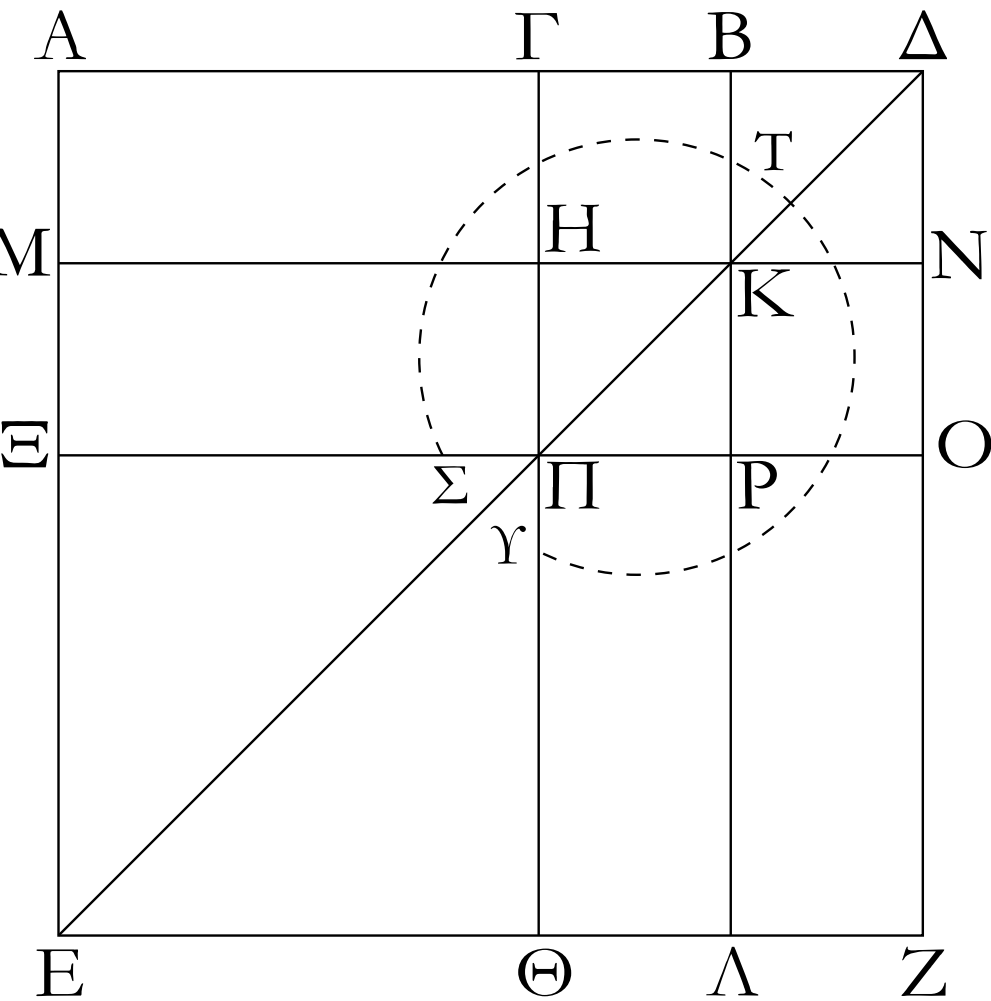


τετραγώνου ὅσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τε τῆς $\angle$ ὅληξ καὶ
τοῦ εἰρημένου τμήματοξ ὥξ ἀπὸ μιᾶς ἀναγραφέντι

τετραγώνῳ.
Εὐθεῖα γάρ τιξ ἡ AB τετμήσθω, ὥξ ἔτυθεν, κατὰ
τὸ Γ σημείον; λέγω, ὅτι τὸ τετράκιξ ὑπὸ τῶν AB, AG, MQ, QL, RF, M, Q, Q, L, M, L, A, G, R, F, A, G, M, Q, Q, L, R, F, A, G
BΓ περιεχόμενον ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς AΓ $\angle$ K, K, D, G, R, R, N, C, K, S, T, U, A, K, A, K, A, B, B, D, B, K, B, D, A, B
τετραγώνου ὅσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆς AB, BΓ ὥξ ἀπὸ $\angle$ B, D, A, K, S, T, U, A, K, A, B, B, D, S, T, U, O, H, A, C, A, B, B, D, A, C, S, T, U
μιᾶς ἀναγραφέντι τετραγώνῳ.
 $\angle$ H, S, T, U, O, H, A, E, F, D, A, D, A, B, B, D, A, C, A, D, B, D, B, C, A, B, B, C

Ἐκβεβλήσθω γὰρ ἐπ' εὐθείᾳ [τῇ] AB εὐθείᾳ] ἡ AC, A, D, A, B, B, C

BΔ, καὶ κείσθω τῇ ΓB ὅση ἡ BΔ, καὶ ἀναγεγράφθω
ἀπὸ τῆς AΔ τετράγωνον τὸ AEZΔ, καὶ καταγεγράφθω
διπλοῦν τὸ σθῆμα.



Ἐπεὶ οὖν ὅτι ἡ $\Gamma\text{Β}$ τῇ $\text{Β}\Delta$, ἀλλὰ ἡ μὲν $\Gamma\text{Β}$ τῇ ΗΚ ἐστὶν ὀρθή, ἡ δὲ $\text{Β}\Delta$ τῇ ΚΝ , καὶ ἡ ΗΚ ὀρθή, καὶ ἡ ΚΝ ἐστὶν ὀρθή, διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ $\Pi\text{Ρ}$ τῇ ΡΟ ἐστὶν ὀρθή. καὶ ἐπεὶ ὀρθή ἐστὶν ἡ $\text{Β}\Gamma$ τῇ $\text{Β}\Delta$, ἡ δὲ ΗΚ τῇ ΚΝ , ὀρθὴ ὀρθή ἐστὶ καὶ τὸ μὲν $\Gamma\text{Κ}$ τῷ $\text{Κ}\Delta$, τὸ δὲ ΗΡ τῷ ΠΝ . ἀλλὰ τὸ $\Gamma\text{Κ}$ τῷ ΠΝ ἐστὶν ὀρθόν; παραπληρώματα γὰρ τοῦ $\Gamma\text{Ο}$ παραλληλογράμμου; καὶ τὸ $\text{Κ}\Delta$ ὀρθὴ τῷ ΗΡ ὀρθόν ἐστίν; τὰ τέσσαρα ὀρθὰ τὰ $\Delta\text{Κ}$, $\Gamma\text{Κ}$, ΗΡ , ΠΝ ὀρθὰ ἀλλήλοις ἐστίν. τὰ τέσσαρα ὀρθὰ τετραπλάσιά ἐστι τοῦ $\Gamma\text{Κ}$. πάλιν ἐπεὶ ὀρθή ἐστὶν ἡ $\Gamma\text{Β}$ τῇ $\text{Β}\Delta$, ἀλλὰ ἡ μὲν $\text{Β}\Delta$ τῇ ΒΚ , τουτέστι τῇ $\Gamma\text{Η}$ ὀρθή, ἡ δὲ $\Gamma\text{Β}$ τῇ ΗΚ , τουτέστι τῇ ΗΠ , ἐστὶν ὀρθή, καὶ ἡ $\Gamma\text{Η}$ ὀρθή τῇ ΗΠ ὀρθή ἐστίν. καὶ ἐπεὶ ὀρθή ἐστὶν ἡ μὲν $\Gamma\text{Η}$ τῇ ΗΠ , ἡ δὲ $\Pi\text{Ρ}$ τῇ ΡΟ , ὀρθόν ἐστὶ καὶ τὸ μὲν ΑΗ τῷ ΜΠ , τὸ δὲ ΠΛ τῷ ΠΖ . ἀλλὰ τὸ ΜΠ τῷ ΠΛ ἐστὶν ὀρθόν; παραπληρώματα γὰρ τοῦ ΜΛ παραλληλογράμμου; καὶ τὸ ΑΗ ὀρθὴ τῷ ΠΖ ὀρθόν ἐστίν; τὰ τέσσαρα ὀρθὰ τὰ ΑΗ , ΜΠ , ΠΛ , ΠΖ ὀρθὰ ἀλλήλοις ἐστίν; τὰ τέσσαρα ὀρθὰ τοῦ ΑΗ ἐστὶ τετραπλάσια. ἐδείκθη δὲ καὶ τὰ τέσσαρα τὰ $\Gamma\text{Κ}$, $\text{Κ}\Delta$, ΗΡ , ΠΝ τοῦ $\Gamma\text{Κ}$ τετραπλάσια; τὰ ὀρθὰ ὀκτώ, <ἂν περιέθῃ τὸν $\Sigma\text{ΤΥ}$ γνῶμονα, τετραπλάσιά ἐστι τοῦ ΑΚ . καὶ ἐπεὶ τὸ ΑΚ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ , $\text{Β}\Delta$ ἐστίν; ὀρθή γὰρ ἡ ΒΚ τῇ $\text{Β}\Delta$; τὸ ὀρθὸν τετράκις ὑπὸ τῶν ΑΒ , $\text{Β}\Delta$ τετραπλάσιόν ἐστι τοῦ ΑΚ . ἐδείκθη δὲ τοῦ ΑΚ τετραπλάσιος καὶ ὁ $\Sigma\text{ΤΥ}$ γνῶμων; τὸ ὀρθὸν τετράκις ὑπὸ τῶν ΑΒ , $\text{Β}\Delta$ ὀρθόν ἐστὶ τῷ $\Sigma\text{ΤΥ}$

γνώμονι. κοινὸν προσκείσθω τὸ ΧΘ, <ὅ ἐστιν >ίσον τῷ ἀπὸ τῆς ΑΓ τετραγώνῳ; τὸ >άρα τετράκις ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΔ περιεχόμενον ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ ΑΓ τετραγώνου >ίσον ἐστὶ τῷ ΣΤΥ γνώμονι καὶ τῷ ΧΘ. ἀλλὰ ὁ ΣΤΥ γνώμων καὶ τὸ ΧΘ <όλον ἐστὶ τὸ ΑΕΖΔ τετράγωνον, <ὅ ἐστιν ἀπὸ τῆς ΑΔ; τὸ >άρα τετράκις ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΔ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΑΓ >ίσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ ΑΔ τετραγώνῳ; >ίση δὲ ἢ ΒΔ τῇ ΒΓ. τὸ >άρα τετράκις ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ περιεχόμενον ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ ΑΓ τετραγώνου >ίσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΑΔ, τουτέστι τῷ ἀπὸ τῆς ΑΒ καὶ ΒΓ ὡς ἀπὸ μιᾶς ἀναγραφέντι τετραγώνῳ.

Ἐὰν >άρα εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ, ὡς >έτυθεν, τὸ τετράκις ὑπὸ τῆς <όλης καὶ ἐνὸς τῶν τμημάτων περιεχόμενον ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ λοιποῦ τμήματος τετραγώνου >ίσου ἐστὶ τῷ ἀπὸ τε τῆς <όλης καὶ τοῦ εἰρημένου τμήματος ὡς ἀπὸ μιᾶς ἀναγραφέντι τετραγώνῳ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

$$^{\dagger}4(a+b)a+b^2=[(a+b)+a]^2$$

9

†

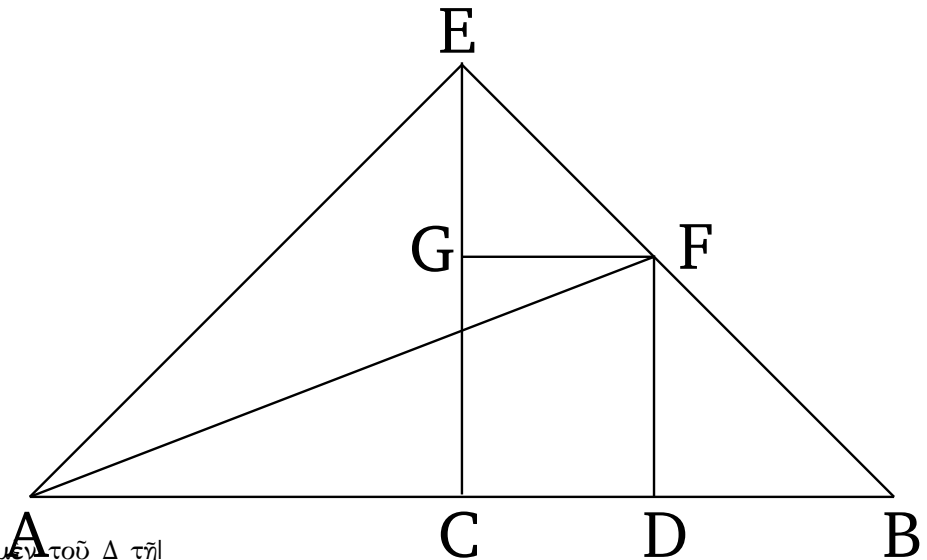
Ἐὰν εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ εἰς >ίσα καὶ >άνισα, τὰ

ἀπὸ τῶν ἀνίσων τῆς <όλης τμημάτων τετράγωνα *ABCDADDBACCD*

διπλάσιά ἐστι τοῦ τε ἀπὸ τῆς ἡμισείας καὶ τοῦ *CECABACCBEAEBDFDECFGFABAFACCE*
ἀπὸ τῆς μεταχὺ τῶν τομῶν τετραγώνου. *EACAEECAECEACAECCEACAECCEBEBCE*

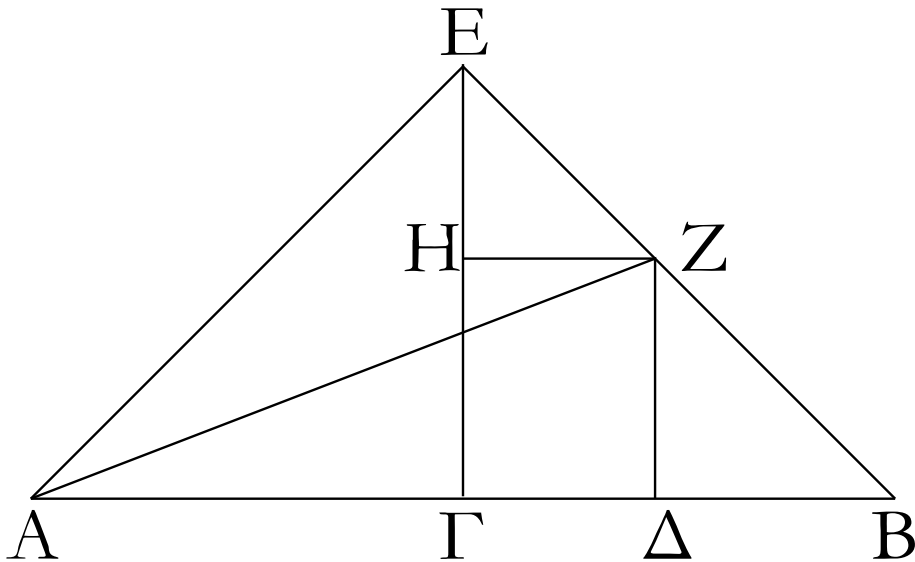
Εὐθεῖα γάρ τις ἢ ΑΒ τετμήσθω εἰς μὲν >ίσα κατὰ *AEBGEFEGFECBEFGGEFEGFEGGFBBFDB*
τὸ Γ, εἰς δὲ >άνισα κατὰ τὸ Δ; λέγω, <ότι τὰ ἀπὸ *ECBBFDBDFBFDDBACCEACCEACCEAC*
τῶν ΑΔ, ΔΒ τετράγωνα διπλάσιά ἐστι τῶν ἀπὸ τῶν *EAACCEACEEAACEGGFEGGFEGGFEGGF*
ΑΓ, ΓΔ τετραγώνων. *EGGFEGFGFGFCDEFCDEAACAEFFACCD*

>Ἡθθα γὰρ ἀπὸ τοῦ Γ τῇ ΑΒ πρὸς ὀρθὰς ἢ *AFAEFFAEFAFACCDADDFAFDADDFAC*
ΓΕ, καὶ κείσθω >ίση ἑκατέρω τῶν ΑΓ, ΓΒ, καὶ *CDDFDBADDBACCD*



ἐπεζεύθθωσαν αἱ ΕΑ, ΕΒ, καὶ διὰ μὲν τοῦ Δ τῇ ΕΓ παράλληλοξ >ήθθω ἢ ΔΖ, διὰ δὲ τοῦ Ζ τῇ ΑΒ ἢ ΖΗ, καὶ ἐπεζεύθθω ἢ ΑΖ. καὶ ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἢ ΑΓ τῇ ΓΕ, >ίση ἐστὶ καὶ ἢ ὑπὸ ΕΑΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΑΕΓ. καὶ ἐπεὶ ὀρθή ἐστὶν ἢ πρὸς τῷ Γ, λοιπαὶ >άρα αἱ ὑπὸ ΕΑΓ, ΑΕΓ μιᾷ ὀρθῇ >ίσαι εἰσίν; καὶ εἰσιν >ίσαι; ἡμίσεια >άρα ὀρθῇ ἐστὶν ἑκατέρω τῶν ὑπὸ ΓΕΑ, ΓΑΕ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἑκατέρω τῶν ὑπὸ ΓΕΒ, ΕΒΓ ἡμίσειά ἐστιν ὀρθῇ; <όλη >άρα ἢ

ὑπὸ AEB ὀρθή ἐστιν. καὶ ἐπεὶ ἡ ὑπὸ HEZ ἡμίσειά ἐστιν ὀρθῇξ, ὀρθή δὲ ἡ ὑπὸ EHZ; >ίση γὰρ ἐστὶ τῇ ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον τῇ ὑπὸ EGB; λοιπὴ >άρα ἡ ὑπὸ EZH ἡμίσειά ἐστιν ὀρθῇξ; >ίση >άρα [ἐστὶν] ἡ ὑπὸ HEZ γωνία τῇ ὑπὸ EZH; <ώστε καὶ πλευρὰ ἡ EH τῇ HZ ἐστὶν >ίση. πάλιν ἐπεὶ ἡ πρὸς τῷ B γωνία ἡμίσειά ἐστιν ὀρθῇξ, ὀρθή δὲ ἡ ὑπὸ ZAB; >ίση γὰρ πάλιν ἐστὶ τῇ ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον τῇ ὑπὸ EGB; λοιπὴ >άρα ἡ ὑπὸ BZA ἡμίσειά ἐστιν ὀρθῇξ; >ίση >άρα ἡ πρὸς τῷ B γωνία τῇ ὑπὸ AZB; <ώστε καὶ πλευρὰ ἡ ZA πλευρᾷ τῇ AB ἐστὶν >ίση. καὶ ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ AG τῇ GE, >ίσον ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ AG τῷ ἀπὸ GE; τὰ >άρα ἀπὸ τῶν AG, GE τετράγωνον διπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ AG. τοῖξ δὲ ἀπὸ τῶν AG, GE >ίσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς EA τετράγωνον; ὀρθή γὰρ ἡ ὑπὸ AGE γωνία; τὸ >άρα ἀπὸ τῆς EA διπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς AG. πάλιν, ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ EH τῇ HZ, >ίσον καὶ τὸ ἀπὸ τῆς EH τῷ ἀπὸ τῆς HZ; τὰ >άρα ἀπὸ τῶν EH, HZ τετράγωνον διπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς HZ τετραγώνου. τοῖξ δὲ ἀπὸ τῶν EH, HZ τετραγώνοιξ >ίσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς EZ τετράγωνον; τὸ >άρα ἀπὸ τῆς EZ τετράγωνον διπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς HZ. >ίση δὲ ἡ HZ τῇ ΓΔ; τὸ >άρα ἀπὸ τῆς EZ διπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΔ. >έστι δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς EA διπλάσιον τοῦ ἀπὸ τῆς AG; τὰ >άρα ἀπὸ τῶν AE, EZ τετράγωνον διπλάσιόν ἐστι τῶν ἀπὸ τῶν AG, ΓΔ τετραγώνων. τοῖξ δὲ ἀπὸ τῶν AE, EZ >ίσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς AZ τετράγωνον; ὀρθή γὰρ ἐστὶν ἡ ὑπὸ AEZ γωνία; τὸ >άρα ἀπὸ τῆς AZ τετράγωνον διπλάσιόν ἐστι τῶν ἀπὸ τῶν AG, ΓΔ. τῷ δὲ ἀπὸ τῆς AZ >ίσα τὰ ἀπὸ τῶν AD, ΔZ; ὀρθή γὰρ ἡ πρὸς τῷ Δ γωνία; τὰ >άρα ἀπὸ τῶν AD, ΔZ διπλάσιόν ἐστι τῶν ἀπὸ τῶν AG, ΓΔ τετραγώνων. >ίση δὲ ἡ ΔZ τῇ ΔB; τὰ >άρα ἀπὸ τῶν AD, ΔB τετράγωνον διπλάσιόν ἐστι τῶν ἀπὸ τῶν AG, ΓΔ τετραγώνων.



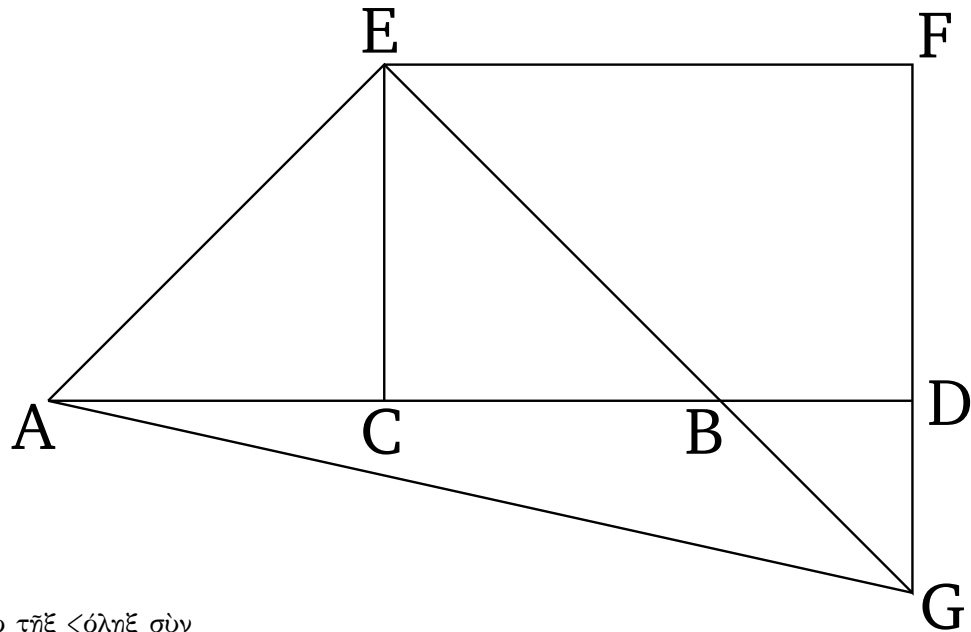
Ἐάν >άρα εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ εἰς >ίσα καὶ >άνισα, τὰ ἀπὸ τῶν ἀνίσων τῇξ <όληξ τμημάτων τετράγωνα διπλάσιά ἐστι τοῦ τε ἀπὸ τῇξ ἡμισείαξ καὶ τοῦ ἀπὸ τῇξ μεταχὺ τῶν τομῶν τετραγώνου; <όπερ >έδει δεῖχαι.

$$^{\dagger} a^2 + b^2 = 2 \left[\left(\frac{a+b}{2} \right)^2 + \left(\frac{a+b}{2} - b \right)^2 \right]$$

10

Ἐάν εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ δίθθα, προστεθῇ δέ τιξ

†



αὐτῇ εὐθείᾳ ἐπ> εὐθείᾳ, τὸ ἀπὸ τῇξ <όληξ σὺν

τῇ προσκειμένῃ καὶ τὸ ἀπὸ τῇξ προσκειμένῃς τὰ ABCBDADDBACCD

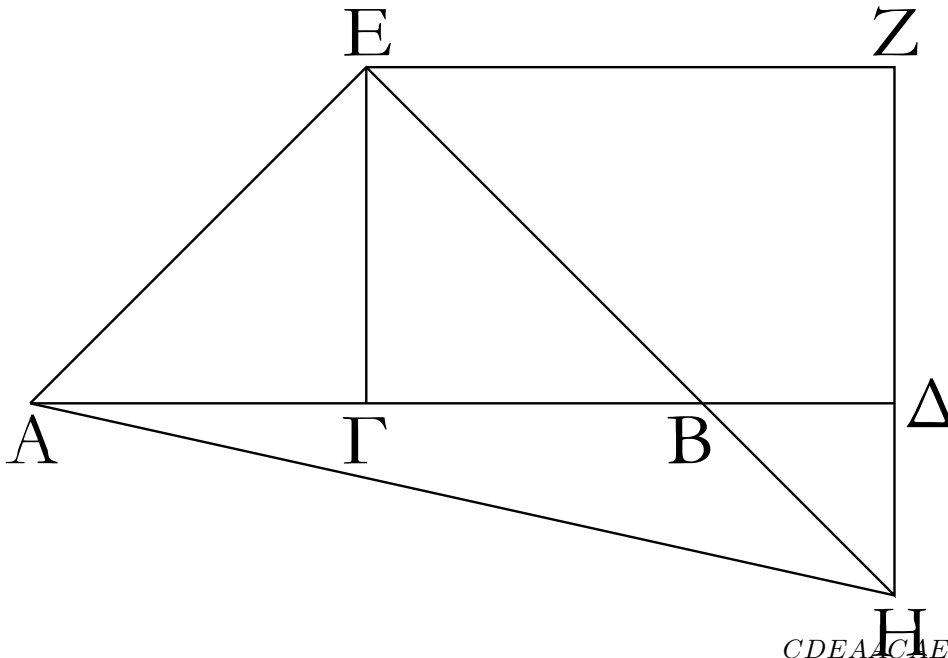
συναμφότερα τετράγωνα διπλάσιά ἐστι τοῦ τε CECABACCBEBEFEBADFDCEEFECFD

ἀπὸ τῇξ ἡμισείαξ καὶ τοῦ ἀπὸ τῇξ συγκειμένης CEFEFDFEBEFDBDEBFDGAGACCEEAC

>έκ τε τῇξ ἡμισείαξ καὶ τῇξ προσκειμένῃς ὥς ἀπὸ AECCEACAECCEBEBBCAEBEBBCDBGBDG

μιᾶξ ἀναγραφέντοξ τετραγώνου.

DCEDGBDGBDBGBDGDGEGFFCFEGEGFFEG
GFEFECCAECCEACAEAECCAEEAACFG
EFFGFEGFFEEFEGGFFEEGEGFEFEFCDEG



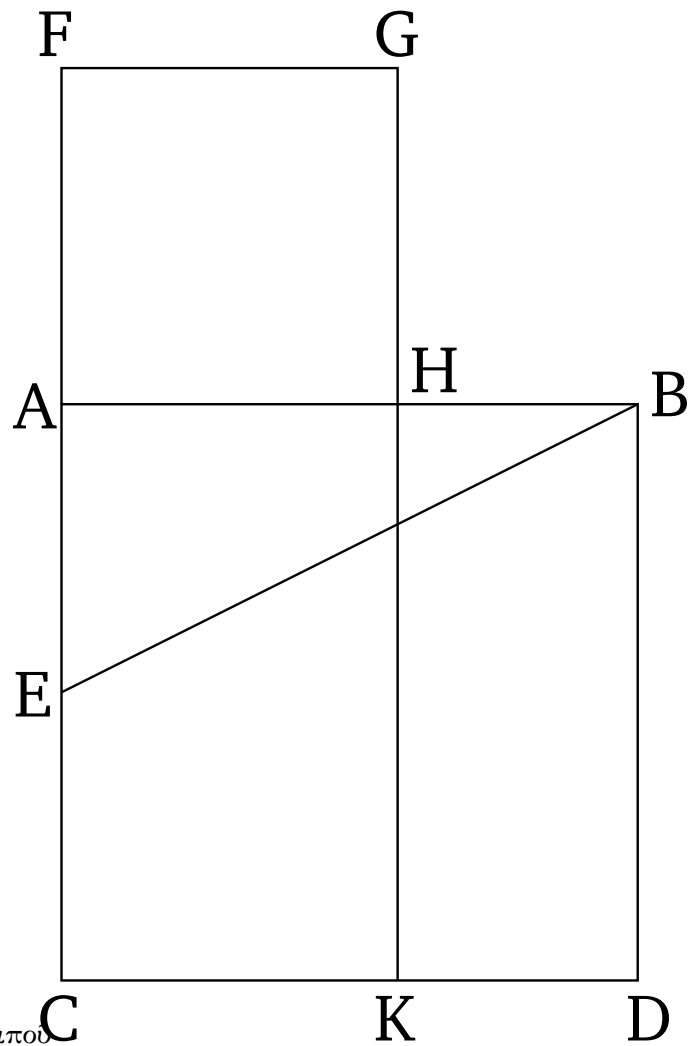
*CDEAACHAEEGACCDAGAEEGAGACCDAD
DGAGADDGACCDGDBADDBACCD*

Εὐθεία γάρ τις ἡ AB τετμήσθω δίθῃ κατὰ τὸ Γ, προσκείσθω δὲ τις αὐτῇ εὐθεία ἐπ' εὐθείᾳς ἡ ΒΔ; λέγω, <ὅτι τὰ ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ τετράγωνα διπλάσιά ἐστι τῶν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΔ τετραγώνων.
> Ἦθθω γὰρ ἀπὸ τοῦ Γ σημείου τῇ AB πρὸς ὀρθᾶς ἡ ΓΕ, καὶ κείσθω >ίση ἑκατέρῃ τῶν ΑΓ, ΓΒ, καὶ ἐπεζεύθωσαν αἱ ΕΑ, ΕΒ; καὶ διὰ μὲν τοῦ Ε τῇ ΑΔ παράλληλοξ >ήθθω ἡ ΕΖ, διὰ δὲ τοῦ Δ τῇ ΓΕ παράλληλοξ >ήθθω ἡ ΖΔ. καὶ ἐπεὶ εἰς παραλλήλουξ εὐθείᾳξ τὰξ ΕΓ, ΖΔ εὐθεῖά τις ἐνέπεσεν ἡ ΕΖ, αἱ ὑπὸ ΓΕΖ, ΕΖΔ >άρα δυσὶν ὀρθαῖξ >ίσαι εἰσίν; αἱ >άρα ὑπὸ ΖΕΒ, ΕΖΔ δύο ὀρθῶν ἐλάσσονέξ εἰσιν; αἱ δὲ ἀπ' ἐλασσόνων >ἢ δύο ὀρθῶν ἐκβαλλόμεναι συμπίπτουσιν; αἱ >άρα ΕΒ, ΖΔ ἐκβαλλόμεναι ἐπὶ τὰ Β, Δ μέρη συμπεσοῦνται. ἐκβεβλήσθωσαν καὶ συμπιπτέτωσαν κατὰ τὸ Η, καὶ ἐπεζεύθω ἡ ΑΗ. καὶ ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇ ΓΕ, >ίση ἐστὶ καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΕΑΓ τῇ ὑπὸ ΑΕΓ; καὶ ὀρθὴ ἡ πρὸς τῷ Γ; ἡμίσεια >άρα ὀρθῆξ [ἐστὶν] ἑκατέρῃ τῶν ὑπὸ ΕΑΓ, ΑΕΓ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἑκατέρῃ τῶν ὑπὸ ΓΕΒ, ΕΒΓ ἡμίσειά ἐστιν ὀρθῆξ; ὀρθὴ >άρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΕΒ. καὶ ἐπεὶ ἡμίσεια ὀρθῆξ ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΕΒΓ, ἡμίσεια >άρα ὀρθῆξ καὶ ἡ ὑπὸ ΔΒΗ. >έστι δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΒΔΗ ὀρθή; >ίση γάρ ἐστι τῇ ὑπὸ ΔΓΕ; ἐναλλάχ γάρ; λοιπὴ <άρα ἡ ὑπὸ ΔΗΒ ἡμίσειά ἐστιν ὀρθῆξ; ἡ >άρα ὑπὸ ΔΗΒ τῇ ὑπὸ ΔΒΗ ἐστὶν >ίση; <ώστε καὶ πλευρὰ ἡ ΒΔ πλευρᾷ τῇ ΗΔ ἐστὶν >ίση. πάλιν, ἐπεὶ ἡ ὑπὸ ΕΗΖ ἡμίσειά ἐστιν ὀρθῆξ, ὀρθὴ δὲ ἡ πρὸς τῷ Ζ; >ίση γάρ ἐστι τῇ ἀπεναντίον τῇ πρὸς τῷ Γ; λοιπὴ >άρα ἡ ὑπὸ ΖΕΗ ἡμίσειά ἐστιν ὀρθῆξ; >ίση >άρα ἡ ὑπὸ ΕΗΖ γωνία τῇ ὑπὸ ΖΕΗ; <ώστε καὶ πλευρὰ ἡ ΗΖ πλευρᾷ τῇ ΕΖ ἐστὶν >ίση. καὶ ἐπεὶ [>ίση ἐστὶν ἡ ΕΓ τῇ ΓΑ], >ίσον ἐστὶ [καὶ] τὸ ἀπὸ τῆξ ΕΓ τετράγωνον τῷ ἀπὸ τῆξ ΓΑ τετραγώνῳ; τὰ >άρα ἀπὸ τῶν ΕΓ, ΓΑ τετράγωνα διπλάσιά ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆξ ΓΑ τετραγώνου. τοῖξ δὲ ἀπὸ τῶν ΕΓ, ΓΑ >ίσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆξ ΕΑ; τὸ

>άρα ἀπὸ τῆς ΕΑ τετράγωνον διπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΓ τετραγώνου. πάλιν, ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἢ ΖΗ τῇ ΕΖ, >ίσον ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΖΗ τῷ ἀπὸ τῆς ΖΕ; τὰ >άρα ἀπὸ τῶν ΗΖ, ΖΕ διπλάσιά ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς ΕΖ. τοῖς δὲ ἀπὸ τῶν ΗΖ, ΖΕ >ίσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΕΗ; τὸ >άρα ἀπὸ τῆς ΕΗ διπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς ΕΖ. >ίση δὲ ἢ ΕΖ τῇ ΓΔ; τὸ >άρα ἀπὸ τῆς ΕΗ τετράγωνον διπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΔ. ἐδείκθη δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΕΑ διπλάσιον τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΓ; τὰ >άρα ἀπὸ τῶν ΑΕ, ΕΗ τετράγωνα διπλάσιά ἐστι τῶν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΔ τετραγώνων. τοῖς δὲ ἀπὸ τῶν ΑΕ, ΕΗ τετραγώνοις >ίσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΗ τετράγωνον; τὸ >άρα ἀπὸ τῆς ΑΗ διπλάσιόν ἐστι τῶν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΔ. τῷ δὲ ἀπὸ τῆς ΑΗ >ίσα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΗ; τὰ >άρα ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΗ [τετράγωνα] διπλάσιά ἐστι τῶν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΔ [τετραγώνων]. >ίση δὲ ἢ ΔΗ τῇ ΔΒ; τὰ >άρα ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ [τετράγωνα] διπλάσιά ἐστι τῶν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΔ τετραγώνων. Ἐὰν >άρα εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ δίθῃ, προστεθῇ δὲ τις αὐτῇ εὐθεῖα ἐπ' εὐθείᾳ, τὸ ἀπὸ τῆς <όλης σὺν τῇ προσκειμένῃ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς προσκειμένης τὰ συναμφότερα τετράγωνα διπλάσιά ἐστι τοῦ τε ἀπὸ τῆς ἡμισείας καὶ τοῦ ἀπὸ τῆς συγκειμένης >έκ τε τῆς ἡμισείας καὶ τῆς προσκειμένης ὥς ἀπὸ μιᾶς ἀναγραφέντος τετραγώνου; <όπερ >έδει δεῖχαι.

$$^{\dagger}(2a+b)^2 + b^2 = 2[a^2 + (a+b)^2]$$

Τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν τεμεῖν <ώστε τὸ ὑπὸ τῆς <όλης καὶ τοῦ ἐτέρου τῶν τμημάτων περιεχόμενον ABAB

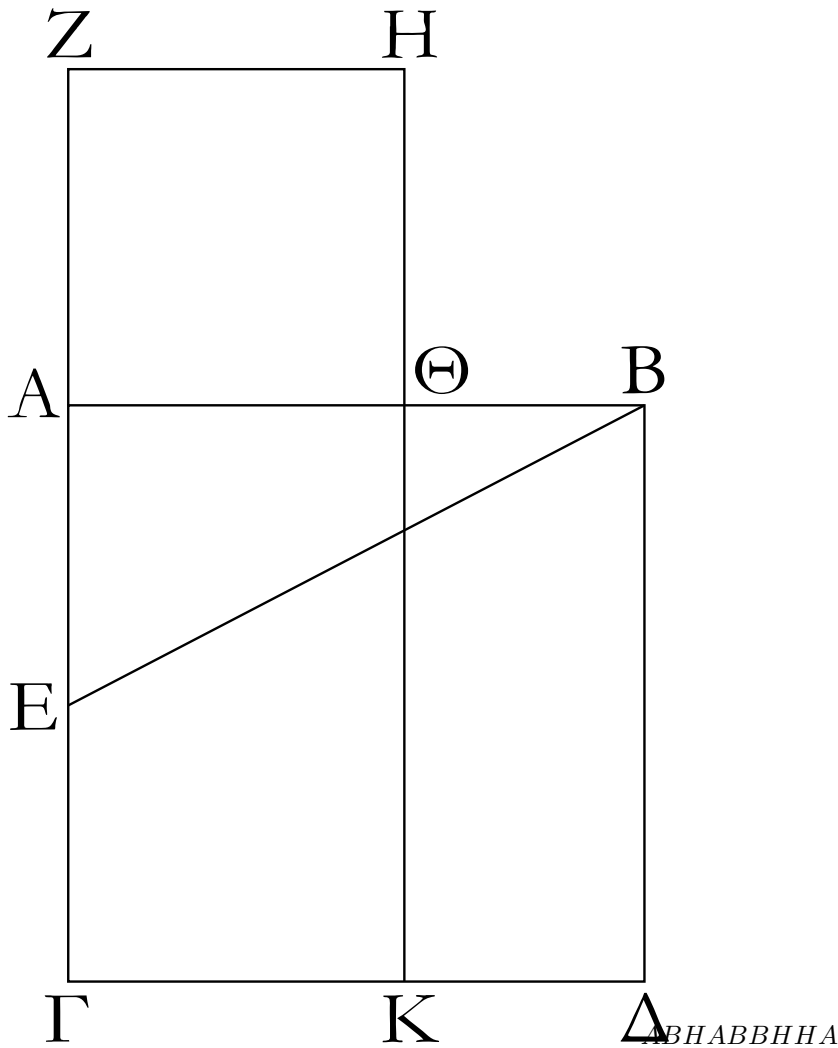


ὁρθογώνιον ὅσον εἶναι τῷ ἀπὸ τοῦ λοιποῦ
 τμήματοξ τετραγώνω.

Ἐστω ἡ δοθεῖσα εὐθεῖα ἡ AB; δεῖ δὴ τὴν ABABBBHHAH

τεμεῖν ὥστε τὸ ὑπὸ τῆς ὀλῆς καὶ τοῦ ἑτέρου τῶν ACEFACFFAAEEFEFEBCFFAAEEBBAAE
 τμημάτων περιεχόμενον ὁρθογώνιον ὅσον εἶναι EBACFFAAEBAAEAECFFAABFKCFFAAE
 τῷ ἀπὸ τοῦ λοιποῦ τμήματοξ τετραγώνω.

ABDCABACEBECACFEFBEFHAFGHKABH
 FGADABFKADAKFHHDHDABBHABBDFFH
 AHABBBHHA



Ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆς AB τετράγωνον τὸ ABΔΓ, καὶ τετμήσθω ἡ ΑΓ δίθρα κατὰ τὸ Ε σημεῖον, καὶ ἐπέξεύθθω ἡ BE, καὶ διήθθω ἡ ΓΑ ἐπὶ τὸ Ζ, καὶ κείσθω τῇ BE >ίση ἡ EZ, καὶ ἀναγεγράφθω ἀπὸ τῆς AZ τετράγωνον τὸ ΖΘ, καὶ διήθθω ἡ ΗΘ ἐπὶ τὸ Κ; λέγω, <ὅτι ἡ AB τέμνεται κατὰ τὸ Θ, <ώστε τὸ ὑπὸ τῶν AB, ΒΘ περιεχόμενον ὀρθογώνιον >ίσον ποιεῖν τῶι ἀπὸ τῆς ΑΘ τετραγώνῳ.

Ἐπεὶ γὰρ εὐθεῖα ἡ ΑΓ τέμνεται δίθρα κατὰ τὸ Ε, πρόσκειται δὲ αὐτῇ ἡ ΖΑ, τὸ >άρα ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΑ περιεχόμενον ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΕ τετραγώνου >ίσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆς EZ τετραγώνῳ. >ίση δὲ ἡ EZ τῇ EB; τὸ >άρα ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΑ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΕ >ίσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ EB. ἀλλὰ τῶι ἀπὸ EB >ίσα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΒΑ, ΑΕ; ὀρθὴ γὰρ ἡ πρὸς τῶι Α γωνία; τὸ >άρα ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΑ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΕ >ίσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ΒΑ, ΑΕ. κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ ἀπὸ τῆς ΑΕ; λοιπὸν >άρα τὸ ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΑ περιεχόμενον ὀρθογώνιον >ίσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆς AB τετραγώνῳ. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΑ τὸ ΖΚ; >ίση γὰρ ἡ ΑΖ τῇ ΖΗ; τὸ δὲ ἀπὸ τῆς AB τὸ ΑΔ; τὸ >άρα ΖΚ >ίσον ἐστὶ τῶι ΑΔ. κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ ΑΚ; λοιπὸν >άρα τὸ ΖΘ τῶι ΘΔ >ίσον ἐστίν. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ΘΔ τὸ ὑπὸ τῶν AB, ΒΘ; >ίση γὰρ ἡ AB τῇ ΒΔ; τὸ δὲ ΖΘ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΘ; τὸ >άρα ὑπὸ τῶν AB, ΒΘ περιεχόμενον

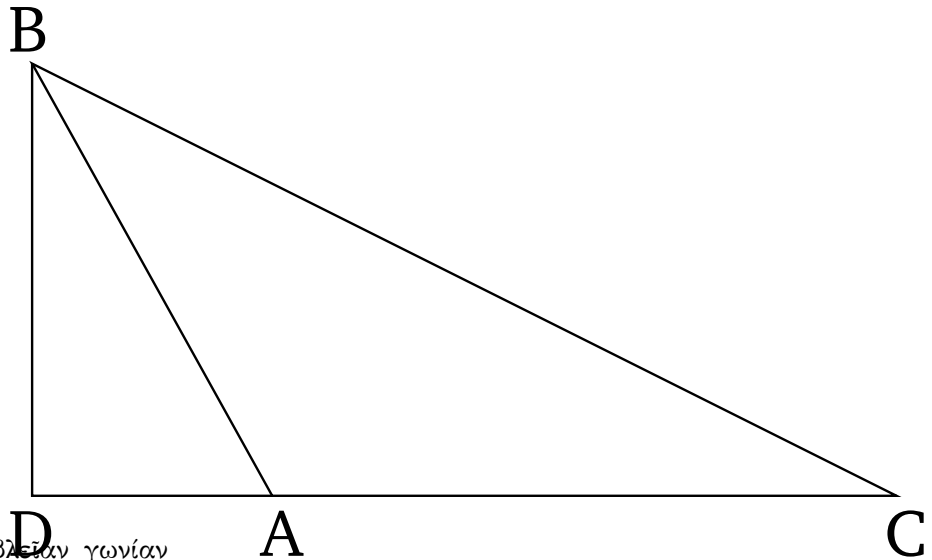
ὁρθογώνιον ὀρθὸν ἐστὶ τῶν ἀπὸ ΘΑ τετραγώνων.
 Ἡ ὀρθὴ δοθεῖσα εὐθεΐα ἢ AB τέτμηται κατὰ
 τὸ Θ ὥστε τὸ ὑπὸ τῶν AB, BΘ περιεχόμενον
 ὁρθογώνιον ὀρθὸν ποιεῖν τῶν ἀπὸ τῆς ΘΑ τετραγώνων;
 ὅπερ ὀφείδει ποιῆσαι.

†

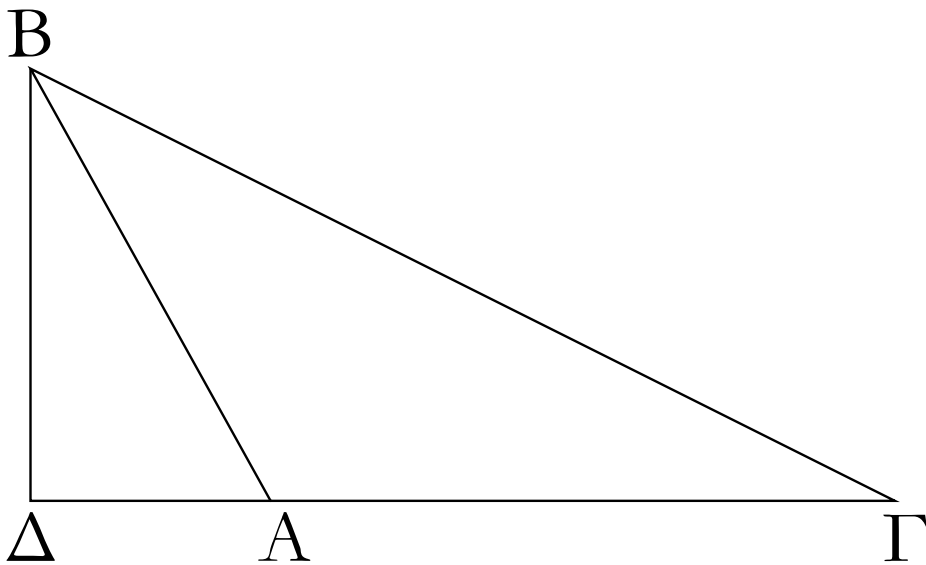
12

†

Ἐν τοῖς ἀμβλυγωνίοις τριγώνοις τὸ ἀπὸ τῆς τῆς
 ἀμβλείας γωνίας ὑποτείνουσας πλευρᾶς τετραγώνων



μεῖζόν ἐστι τῶν ἀπὸ τῶν τῆς ἀμβλείας γωνίας
 περιεθουσῶν πλευρῶν τετραγώνων τῶν περιεθουσῶν
 δι᾽ ὑπὸ τε μιᾶς τῶν περι τῆς ἀμβλείας γωνίας, ἐφ'
 ᾧ ἢ καθετοῦ πίπτει, καὶ τῆς ἀπολαμβανομένης
 ἐκτὸς ὑπὸ τῆς καθετοῦ πρὸς τῇ ἀμβλείᾳ γωνία.
 Ἐστω ἀμβλυγώνιον τρίγωνον τὸ ABΓ ἀμβλείαν
 ὀρθὴν τὴν ὑπὸ BΑΓ, καὶ ὀρθὴ ἀπὸ τοῦ B σημείου
 ἐπὶ τὴν ΓΑ ἐκβληθεῖσαν καθετοῦ ἢ ΒΔ. λέγω, ὅτι
 τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ τετραγώνων μεῖζόν ἐστι τῶν ἀπὸ
 τῶν ΒΑ, ΑΓ τετραγώνων τῶν δι᾽ ὑπὸ τῶν ΓΑ, ΑΔ
 περιεθουσῶν ὁρθογώνων.



Ἐπεὶ γὰρ εὐθεΐα ἢ ΓΔ τέτμηται, ὥς ὀφείθην,

κατὰ τὸ Α σημείον, τὸ >άρα ἀπὸ τῆς ΔΓ >ίσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ΓΑ, ΑΔ τετραγώνοις καὶ τῶ διξ ὑπὸ τῶν ΓΑ, ΑΔ περιεθρομένῳ ὀρθογωνίῳ. κοινὸν προσκείσθω τὸ ἀπὸ τῆς ΔΒ; τὰ >άρα ἀπὸ τῶν ΓΑ, ΔΒ >ίσα ἐστὶ τοῖς τε ἀπὸ τῶν ΓΑ, ΑΔ, ΔΒ τετραγώνοις καὶ τῶ διξ ὑπὸ τῶν ΓΑ, ΑΔ [περιεθρομένῳ ὀρθογωνίῳ]. ἀλλὰ τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν ΓΑ, ΔΒ >ίσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΓΒ; ὀρθὴ γὰρ ἡ προξ τῶ Δ γωνία; τοῖς δὲ ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ >ίσον τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ; τὸ >άρα ἀπὸ τῆς ΓΒ τετράγωνον >ίσον ἐστὶ τοῖς τε ἀπὸ τῶν ΓΑ, ΑΒ τετραγώνοις καὶ τῶ διξ ὑπὸ τῶν ΓΑ, ΑΔ περιεθρομένῳ ὀρθογωνίῳ; <ώστε τὸ ἀπὸ τῆς ΓΒ τετράγωνον τῶν ἀπὸ τῶν ΓΑ, ΑΒ τετραγώνων μείζον ἐστὶ τῶ διξ ὑπὸ τῶν ΓΑ, ΑΔ περιεθρομένῳ ὀρθογωνίῳ.

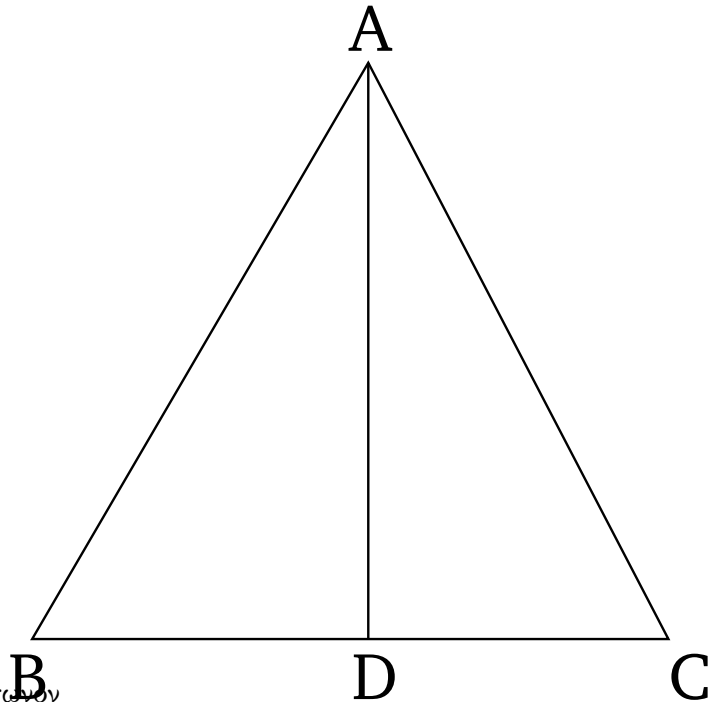
Ἐν >άρα τοῖς ἀμβλυγωνίοις τριγώνοις τὸ ἀπὸ τῆς τὴν ἀμβλείαν γωνίαν ὑποτεινοῦσῃ πλευρᾷς τετράγωνον μείζον ἐστὶ τῶν ἀπὸ τῶν τὴν ἀμβλείαν γωνίαν περιεθουσῶν πλευρῶν τετραγώνων τῶ περιεθρομένῳ διξ ὑπὸ τε μιᾶς τῶν περὶ τὴν ἀμβλείαν γωνίαν, ἐφ> <ὴν ἡ κάθετος πίπτει, καὶ τῆς ἀπολαμβανομένης ἐκτὸς ὑπὸ τῆς καθέτου προξ τῇ ἀμβλείᾳ γωνία; <όπερ >έδει δεῖχαι.

$$^{\dagger}BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos BAC = -AD/AB$$

13

†

Ἐν τοῖς ὀξυγωνίοις τριγώνοις τὸ ἀπὸ τῆς τὴν



ὀχείαν γωνίαν ὑποτεινοῦσῃ πλευρᾷς τετράγωνον

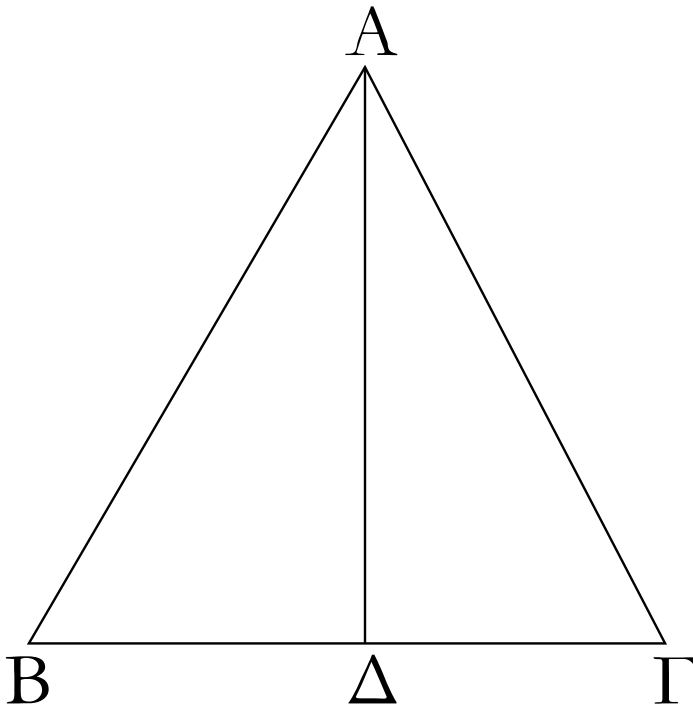
>έλαττον ἐστὶ τῶν ἀπὸ τῶν τὴν ὀχείαν γωνίαν ABCBADABCACCBBDAD

περιεθουσῶν πλευρῶν τετραγώνων τῶ περιεθρομένῳ BDCBBDDBDDDCACBBDDBDDAD

διξ ὑπὸ τε μιᾶς τῶν περὶ τὴν ὀχείαν γωνίαν, ἐφ> DCABDDADACADDCCBBAACCBBDACCB

<ὴν ἡ κάθετος πίπτει, καὶ τῆς ἀπολαμβανομένης BACBBD

ἐντὸς ὑπὸ τῆς καθέτου προξ τῇ ὀχείᾳ γωνία.



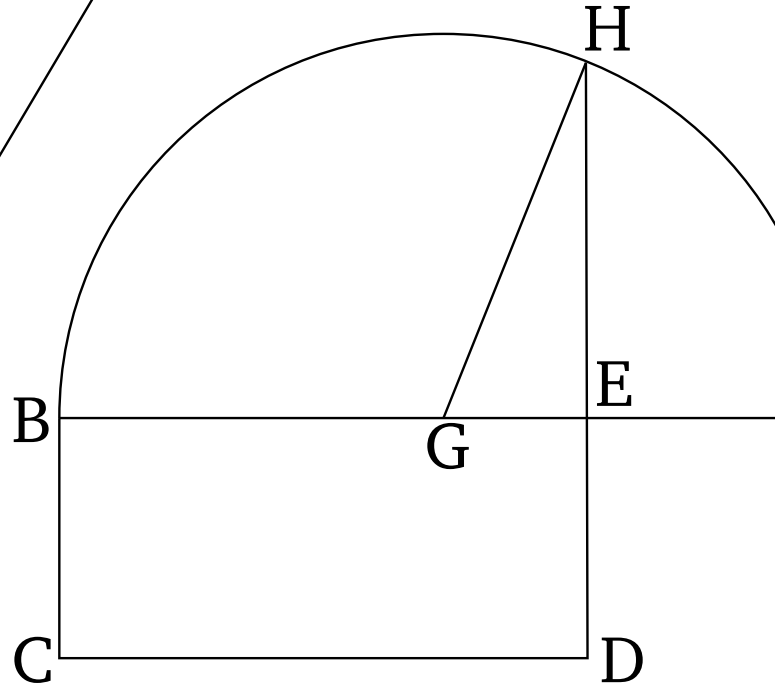
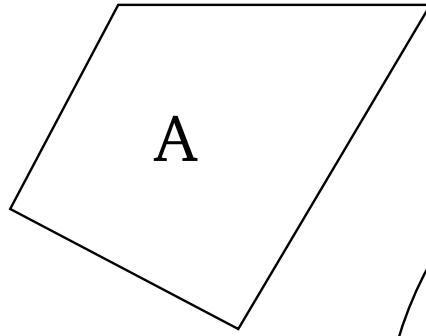
>Ἐστω ὀχυγώνιον τρίγωνον τὸ ABΓ ὀχεῖαν >έθον τὴν πρὸς τῷ B γωνίαν, καὶ >ήθθω ἀπὸ τοῦ A σημείου ἐπὶ τὴν BΓ κάθετοξ ἡ AD; λέγω, <ότι τὸ ἀπὸ τῆς AG τετράγωνον >έλαττόν ἐστι τῶν ἀπὸ τῶν ΓB, BA τετραγώνων τῷ διξ ὑπὸ τῶν ΓB, BΔ περιεθομένῳ ὀρθογωνίῳ.

Ἐπεὶ γὰρ εὐθεῖα ἡ ΓB τέτμηται, ὡς >έτυθεν, κατὰ τὸ Δ, τὰ >άρα ἀπὸ τῶν ΓB, BΔ τετράγωνα >ίσα ἐστὶ τῷ τε διξ ὑπὸ τῶν ΓB, BΔ περιεθομένῳ ὀρθογωνίῳ καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΔΓ τετραγώνῳ. κοινὸν προσκείσθω τὸ ἀπὸ τῆς ΔA τετράγωνον; τὰ >άρα ἀπὸ τῶν ΓB, BΔ, ΔA τετράγωνα >ίσα ἐστὶ τῷ τε διξ ὑπὸ τῶν ΓB, BΔ περιεθομένῳ ὀρθογωνίῳ καὶ τοῖξ ἀπὸ τῶν AD, ΔΓ τετραγώνιοξ. ἀλλὰ τοῖξ μὲν ἀπὸ τῶν BΔ, ΔA >ίσον τὸ ἀπὸ τῆς AB; ὀρθὴ γὰρ ἡ πρὸς τῷ Δ γωνία; τοῖξ δὲ ἀπὸ τῶν AD, ΔΓ >ίσον τὸ ἀπὸ τῆς AG; τὰ >άρα ἀπὸ τῶν ΓB, BA >ίσα ἐστὶ τῷ τε ἀπὸ τῆς AG καὶ τῷ διξ ὑπὸ τῶν ΓB, BΔ; <ώστε μόνον τὸ ἀπὸ τῆς AG >έλαττόν ἐστι τῶν ἀπὸ τῶν ΓB, BA τετραγώνων τῷ διξ ὑπὸ τῶν ΓB, BΔ περιεθομένῳ ὀρθογωνίῳ.

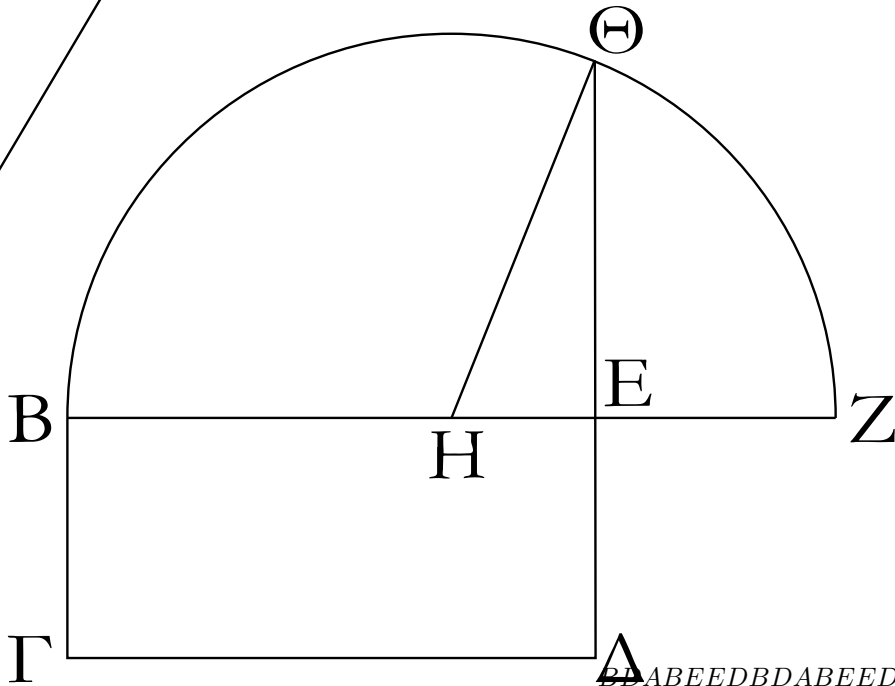
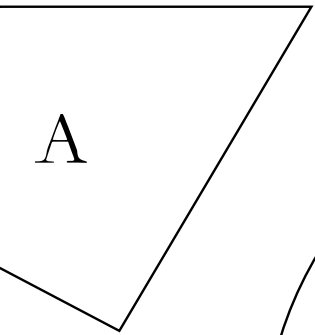
Ἐν >άρα τοῖξ ὀχυγωνίοιξ τριγώνιοιξ τὸ ἀπὸ τῆς τὴν ὀχεῖαν γωνίαν ὑποτεينوούσηξ πλευρᾶξ τετράγωνον >έλαττόν ἐστι τῶν ἀπὸ τῶν τὴν ὀχεῖαν γωνίαν περιεθουσῶν πλευρῶν τετραγώνων τῷ περιεθομένῳ διξ ὑπὸ τε μιᾶξ τῶν περὶ τὴν ὀχεῖαν γωνίαν, ἐφ> <ὴν ἡ κάθετοξ πίπτει, καὶ τῆς ἀπολαμβανομένηξ ἐντὸς ὑπὸ τῆς καθέτου πρὸς τῇ ὀχεῖα γωνία; <όπερ >έδει δεῖχαι.

$$^{\dagger} AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 AB BC \quad ABC \quad ABC = BD/AB$$

Τῷ δοθέντι εὐθυγράμμῳ >ίσον τετράγωνον συστήσασθαι.
>Ἐστω τὸ δοθὲν εὐθύγραμμον τὸ A; δεῖ δὴ τῷ AAA



εὐθυγράμμω ὅσον τετράγωνον συστήσασθαι.



Συνεστάτω γὰρ τῷ A εὐθυγράμμω ὅσον παραλληλῶν τεταγμένων ὀρθογώνιον τὸ BΔ; εἰ μὲν οὖν ὅσον ἴσῃ BΓGE BEEFEGGF GF GH BEEFGE GH HEEG ἔστιν ἡ BE τῇ EΔ, γεγονόξ ἂν ἐπὶ τῇ BEEFGE HEEGGE BEEFEH BDBEEFEF συνέσταται γὰρ τῷ A εὐθυγράμμω ὅσον τετράγωνον BDDHEBDAAEH τὸ BΔ; εἰ δὲ οὐ, μία τῶν BE, EΔ μείζων ἐστὶν EHA ἢ μείζων ἢ BE, καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Z, καὶ κείσθω τῇ EΔ ἴση ἡ EZ, καὶ τετμήσθω ἡ BZ διῆκα κατὰ τὸ H, καὶ κέντρῳ τῷ H, διαστήματι δὲ ἐνὶ τῶν HB, HZ ἡμικύκλιον γεγράφθω τὸ BΘZ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΔE ἐπὶ τὸ Θ, καὶ ἐπεζεύθῃ ἡ HΘ. Ἐπεὶ οὖν εὐθεῖα ἡ BZ τέτμηται εἰς μὲν ὅσα κατὰ τὸ H, εἰς δὲ ἄνισα κατὰ τὸ E, τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν BE, EZ περιεχόμενον ὀρθογώνιον μετὰ

τοῦ ἀπὸ τῆς ΕΗ τετραγώνου ὀρθὸν ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΗΖ τετραγώνῳ. ὀρθὸν δὲ ἢ ΗΖ τῇ ΗΘ; τὸ ὀρθὸν ὑπὸ τῶν ΒΕ, ΕΖ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΗΕ ὀρθὸν ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΗΘ. τῷ δὲ ἀπὸ τῆς ΗΘ ὀρθὸν ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΘΕ, ΕΗ τετράγωνα; τὸ ὀρθὸν ὑπὸ τῶν ΒΕ, ΕΖ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΗΕ ὀρθὸν ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ΘΕ, ΕΗ. κοινὸν ἀφαιρήσθω τὸ ἀπὸ τῆς ΗΕ τετράγωνον; λοιπὸν ὀρθὸν τὸ ὑπὸ τῶν ΒΕ, ΕΖ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ὀρθὸν ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΕΘ τετραγώνῳ. ἀλλὰ τὸ ὑπὸ τῶν ΒΕ, ΕΖ τὸ ΒΔ ἐστίν; ὀρθὸν γὰρ ἢ ΕΖ τῇ ΕΔ; τὸ ὀρθὸν ΒΔ παραλληλόγραμμον ὀρθὸν ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΘΕ τετραγώνῳ. ὀρθὸν δὲ τὸ ΒΔ τῷ Α εὐθυγράμμῳ. καὶ τὸ Α ὀρθὸν εὐθυγράμμῳ ὀρθὸν ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΕΘ ἀναγραφισμένῳ τετραγώνῳ. Τῷ ὀρθῷ δοθέντι εὐθυγράμμῳ τῷ Α ὀρθὸν τετράγωνον συνέσταται τὸ ἀπὸ τῆς ΕΘ ἀναγραφισμένον; ὅπερ ὀφείδει ποιῆσαι.

<’Οροι

1>Ίσοι κύκλοι εισίν, <ὦν αἱ διάμετροι >ίσαι εισίν,
>ή <ὦν αἱ ἐκ τῶν κέντρων >ίσαι εισίν.
2Εὐθεία κύκλου ἐφάπτεσθαι λέγεται, <ήτις ἀπτομένη
τοῦ κύκλου καὶ ἐκβαλλομένη οὐ τέμνει τὸν κύκλον.
3Κύκλοι ἐφάπτεσθαι ἀλλήλων λέγονται ο<ίτινες
ἀπτόμενοι ἀλλήλων οὐ τέμνουσιν ἀλλήλουξ.
4’Εν κύκλῳ >ίσον ἀπέθειν ἀπὸ τοῦ κέντρου εὐθεῖαι
λέγονται, <όταν αἱ ἀπὸ τοῦ κέντρου ἐπ> αὐτὰξ
κάθετοι ἀγόμεναι >ίσαι >ῶσιν.
5Μεῖζον δὲ ἀπέθειν λέγεται, ἐφ> <ήν ἡ μεῖζων
κάθετοξ πίπτει.
6Τμήμα κύκλου ἐστὶ τὸ περιεχόμενον σθῆμα ὑπό
τε εὐθείαξ καὶ κύκλου περιφερείαξ.
7Τμήματοξ δὲ γωνία ἐστὶν ἡ περιεθομένη ὑπό τε
εὐθείαξ καὶ κύκλου περιφερείαξ.
8’Εν τμήματι δὲ γωνία ἐστίν, <όταν ἐπὶ τῆξ
περιφερείαξ τοῦ τμήματοξ ληφθῇ τι σημεῖον
καὶ ἀπ> αὐτοῦ ἐπὶ τὰ πέρατα τῆξ εὐθείαξ, <ή
ἐστι βάσιξ τοῦ τμήματοξ, ἐπιζευθῶσιν εὐθεῖαι,
ἡ περιεθομένη γωνία ὑπὸ τῶν ἐπιζευθεισῶν
εὐθειῶν.
9<’Οταν δὲ αἱ περιέθουσαι τὴν γωνίαν εὐθεῖαι
ἀπολαμβάνωσί τινα περιφέρειαν, ἐπ> ἐκείνηξ
λέγεται βεβηκέναι ἡ γωνία.
10Τομεὺξ δὲ κύκλου ἐστίν, <όταν πρὸξ τῶι κέντρῳ
τοῦ κύκλου συσταθῇ γωνία, τὸ περιεχόμενον
σθῆμα ὑπὸ τε τῶν τὴν γωνίαν περιεθουσῶν εὐθειῶν
καὶ τῆξ ἀπολαμβανομένηξ ὑπ> αὐτῶν περιφερείαξ.
11<’Ομοία τμήματα κύκλων ἐστὶ τὰ δεθόμενα
γωνίαξ >ίσαξ, >ή ἐν ο<ίξ αἱ γωνίαι >ίσαι ἀλλήλαιξ
εἰσίν.

1

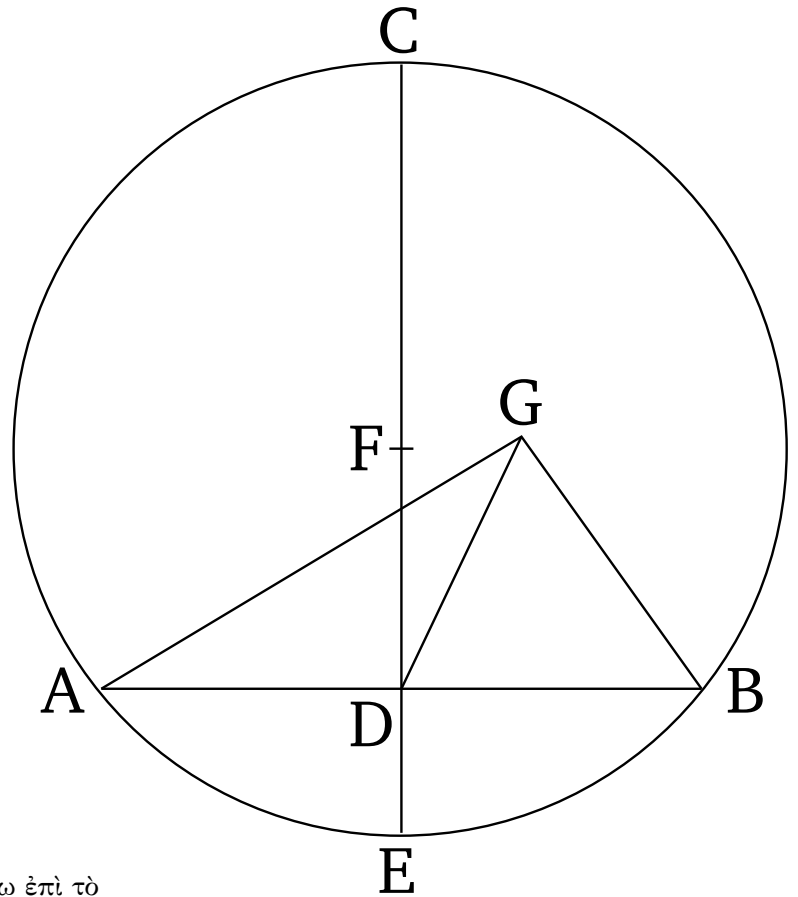
Τοῦ δοθέντοξ κύκλου τὸ κέντρον εὐρεῖν.

>’Εστω ὁ δοθεὶξ κύκλος ὁ ΑΒΓ; δεῖ δὴ τοῦ ΑΒΓΑΒCΑΒC

κύκλου τὸ κέντρον εὐρεῖν.

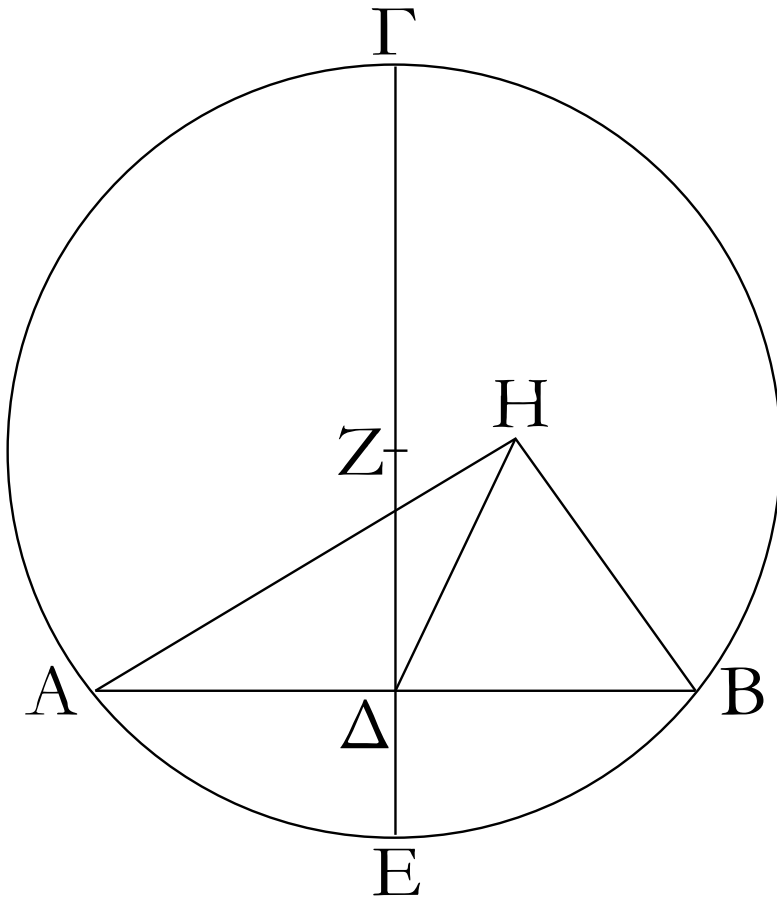
ΑΒΑΒCΑΒDDCDΑΒCDECEFFΑΒC

Διήθθω τιξ εἰξ αὐτόν, ὥξ >έτυθεν, εὐθεῖα ἡ ΑΒ, καὶ GGAGDGBADDBDGADDGBDDG†GAGBADG
τετμήσθω δίθα κατὰ τὸ Δ σημεῖον, καὶ ἀπὸ τοῦ ΔGDBGDBFDBFDBGDBGABCF



τῇ AB πρὸς ὀρθὰς >ήθθω ἡ ΔΓ καὶ διήθθω ἐπὶ τὸ E, καὶ τετμήσθω ἡ ΓΕ δίθθα κατὰ τὸ Z; λέγω, <ὅτι $FABC$ τὸ Z κέντρον ἐστὶ τοῦ ABΓ [κύκλου].

μὴ γάρ, ἀλλ' εἰ δυνατόν, >έστω τὸ H, καὶ ἐπεζεύθθωσαν αἱ HA, HΔ, HB. καὶ ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ AD τῇ ΔB, κοινὴ δὲ ἡ ΔH, δύο δὲ αἱ AD, ΔH δύο ταῖς HΔ, ΔB >ίσαι εἰσὶν ἑκατέρω ἑκατέρω; καὶ βάσις ἡ HA βάσει τῇ HB ἐστὶν >ίση; ἐκ κέντρου γάρ; γωνία >άρα ἡ ὑπὸ AΔH γωνία τῇ ὑπὸ HΔB >ίση ἐστίν. <ὅταν δὲ εὐθεῖα ἐπ' εὐθεῖαν σταθεῖσα τὰς ἐφεχῆς γωνίας >ίσαξ ἀλλήλαις ποιῇ, ὀρθὴ ἑκατέρα τῶν >ίσων γωνιῶν ἐστίν; ὀρθὴ >άρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ HΔB. ἐστὶ δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ZΔB ὀρθή; >ίση >άρα ἡ ὑπὸ ZΔB τῇ ὑπὸ HΔB, ἡ μείζων τῇ ἐλάττω; <ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ >άρα τὸ H κέντρον ἐστὶ τοῦ ABΓ κύκλου. ὁμοίωξ δὲ δείχομεν, <ὅτι οὐδ' >άλλο τι πλὴν τοῦ Z.



Τὸ Z ἄρα σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ $AB\Gamma$ [κύκλου].

Πόρισμα

Ἐκ δὴ τούτου φανερόν, <ὅτι ἔαν ἐν κύκλῳ εὐθεῖά τιξ εὐθεϊάν τινα δίθῃ καὶ πρὸς ὀρθὰς τέμνῃ, ἐπὶ τῇς τεμνούσης ἐστὶ τὸ κέντρον τοῦ κύκλου.>ὅπερ >έδει ποιῆσαι.

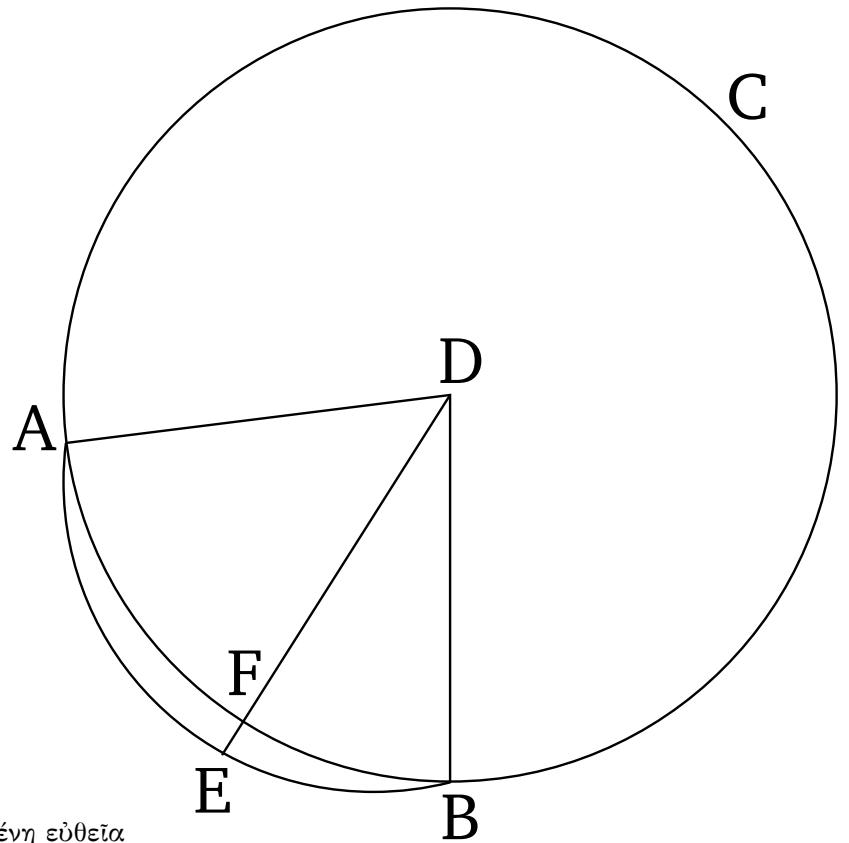
† $GDD\bar{B}$

2

Ἐὰν κύκλου ἐπὶ τῇς περιφερείας ληφθῇ δύο τυθόντα σημεῖα, ἢ ἐπὶ τὰ σημεῖα ἐπιζευγνυμένη $ABCABAB$ εὐθεῖα ἐντὸς πεσεῖται τοῦ κύκλου.

$AEBA\bar{B}CDDAD\bar{B}DFE$

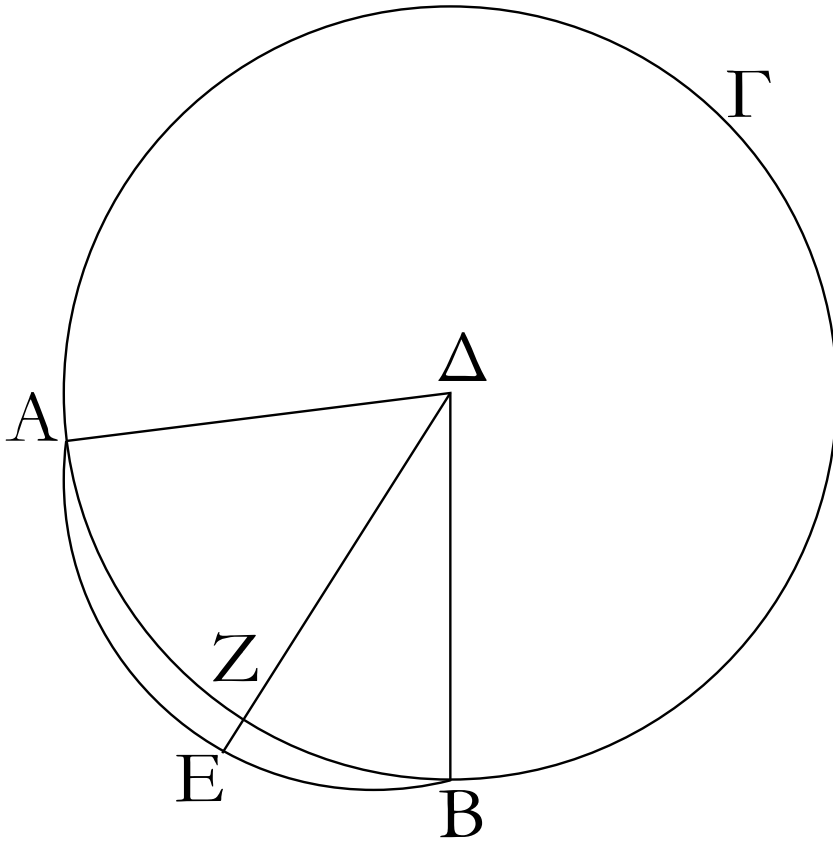
>Ἐστω κύκλος ὁ $AB\Gamma$, καὶ ἐπὶ τῇς περιφερείας $DAD\bar{B}DAED\bar{B}EDA\bar{E}AE\bar{B}DE\bar{B}DA\bar{E}DA\bar{E}D\bar{B}E$ αὐτοῦ εἰλήφθω δύο τυθόντα σημεῖα τὰ A, B ; λέγω, $DE\bar{B}D\bar{B}E\bar{D}B\bar{D}E\bar{D}B\bar{D}F\bar{D}F\bar{D}EAB$



ὅτι ἡ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β ἐπιζευγνυμένη εὐθεῖα ἐντὸς πεσεῖται τοῦ κύκλου.

μὴ γάρ, ἀλλ' εἰ δυνατόν, πιπτέτω ἐκτὸς ὡς ἡ ΑΕΒ, καὶ εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ ΑΒΓ κύκλου, καὶ ᾗ ἐστω τὸ Δ, καὶ ἐπεζεύθωσαν αἱ ΔΑ, ΔΒ, καὶ διήθθω ἡ ΔΖΕ.

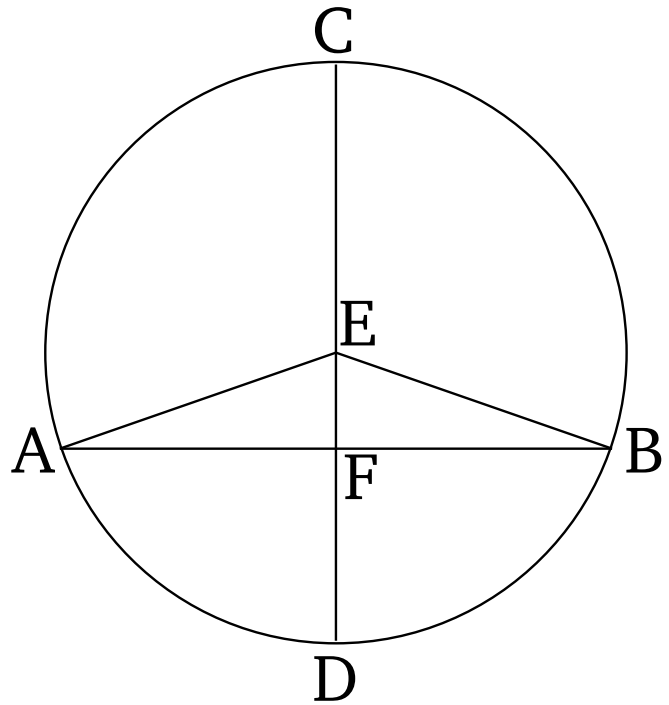
Ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ΔΑ τῇ ΔΒ, ἴση ἄρα καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΔΑΕ τῇ ὑπὸ ΔΒΕ; καὶ ἐπεὶ τριγώνου τοῦ ΔΑΕ μία πλευρὰ προσεκβέβληται ἡ ΑΕΒ, μείζων ἄρα ἡ ὑπὸ ΔΕΒ γωνία τῇ ὑπὸ ΔΑΕ. ἴση δὲ ἡ ὑπὸ ΔΑΕ τῇ ὑπὸ ΔΒΕ; μείζων ἄρα ἡ ὑπὸ ΔΕΒ τῇ ὑπὸ ΔΒΕ. ὑπὸ δὲ τὴν μείζονα γωνίαν ἡ μείζων πλευρὰ ὑποτείνει; μείζων ἄρα ἡ ΔΒ τῇ ΔΕ. ἴση δὲ ἡ ΔΒ τῇ ΔΖ. μείζων ἄρα ἡ ΔΖ τῇ ΔΕ ἢ ἐλάττων τῇ μείζονοι; ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ἄρα ἡ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β ἐπιζευγνυμένη εὐθεῖα ἐκτὸς πεσεῖται τοῦ κύκλου. ὁμοίως δὲ δείχομεν, ὅτι οὐδὲ ἐπ' αὐτῇ τῇ περιφερείᾳ; ἐντὸς ἄρα.



Ἐάν >άρα κύκλου ἐπὶ τῇ περιφερείᾳ ληφθῇ δύο τυθόντα σημεῖα, ἢ ἐπὶ τὰ σημεῖα ἐπιζευγνυμένη εὐθεῖα ἐντὸς πεσεῖται τοῦ κύκλου; <όπερ >έδει δεῖχαι.

3

Ἐάν ἐν κύκλῳ εὐθεῖα τιξ διὰ τοῦ κέντρου εὐθειάν
 τινὰ μὴ διὰ τοῦ κέντρου δίθῃ τέμνη, καὶ πρὸς *ABCCDABFCDAB*
 ὀρθὰς αὐτὴν τέμνει; καὶ ἔαν πρὸς ὀρθὰς αὐτὴν *ABCEEAEB*
 τέμνη, καὶ δίθῃ αὐτὴν τέμνει. *AFFBFEEAFEBFEEAEBAFEBFEEAFEBFE*
 >Ἐστω κύκλος ὁ ABΓ, καὶ ἐν αὐτῷ εὐθεῖα τιξ διὰ *CDABAB*
 τοῦ κέντρου ἢ ΓΔ εὐθειάν τινὰ μὴ διὰ τοῦ κέντρου *CDABABAFFB*
 τὴν AB δίθῃ τεμνέτω κατὰ τὸ Ζ σημεῖον; λέγω, *EAEBEAFEBFAFEBFEEAFEFBEFAFFB*



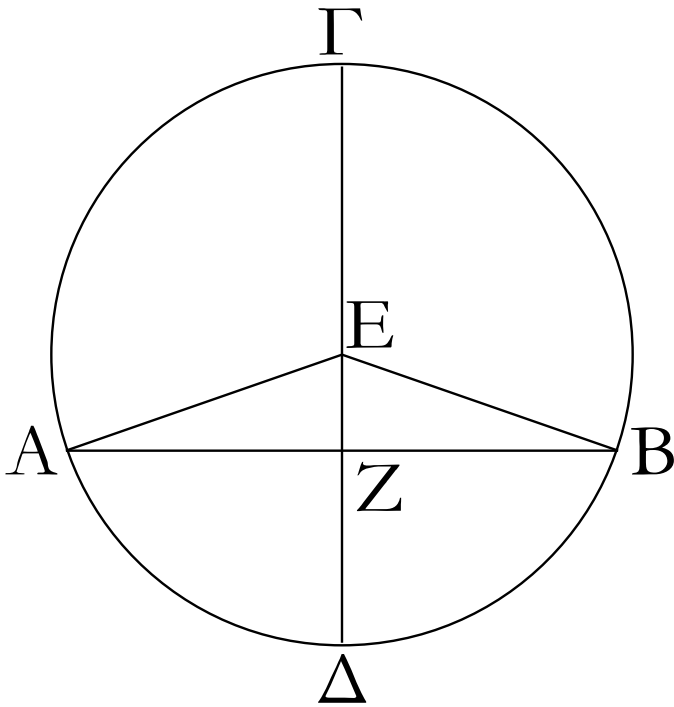
ὅτι καὶ πρὸς ὀρθὰς αὐτὴν τέμνει.

Εἰλήφθω γὰρ τὸ κέντρον τοῦ ΑΒΓ κύκλου, καὶ ᾤεστω τὸ Ε, καὶ ἐπέξεύθωσαν αἱ ΕΑ, ΕΒ.

Καὶ ἐπεὶ ὅτις ἐστὶν ἡ ΑΖ τῇ ΖΒ, κοινὴ δὲ ἡ ΖΕ, δύο δυσὶν ὅτις [εἰσὶν]; καὶ βάσις ἡ ΕΑ βάσει τῇ ΕΒ ὅτις; γωνία ᾗ ὑπὸ ΑΖΕ γωνία τῇ ὑπὸ ΒΖΕ ὅτις ἐστίν. ὅταν δὲ εὐθεῖα ἐπ' εὐθείαν σταθεῖσα τὰς ἐφεχῆς γωνίας ὅτις ἀλλήλαις ποιῇ, ὀρθὴ ἑκατέρωθεν τῶν ὀρίων γωνιῶν ἐστίν; ἑκατέρωθεν ᾗ ὑπὸ ΑΖΕ, ΒΖΕ ὀρθή ἐστίν. ἡ ΓΔ ᾗ διὰ τοῦ κέντρου οὕσα τὴν ΑΒ μὴ διὰ τοῦ κέντρου οὕσαν δίχα τέμνουσα καὶ πρὸς ὀρθὰς τέμνει.

Ἀλλὰ δὴ ἡ ΓΔ τὴν ΑΒ πρὸς ὀρθὰς τεμνέτω; λέγω, ὅτι καὶ δίχα αὐτὴν τέμνει, τουτέστιν, ὅτι ὅτις ἐστὶν ἡ ΑΖ τῇ ΖΒ.

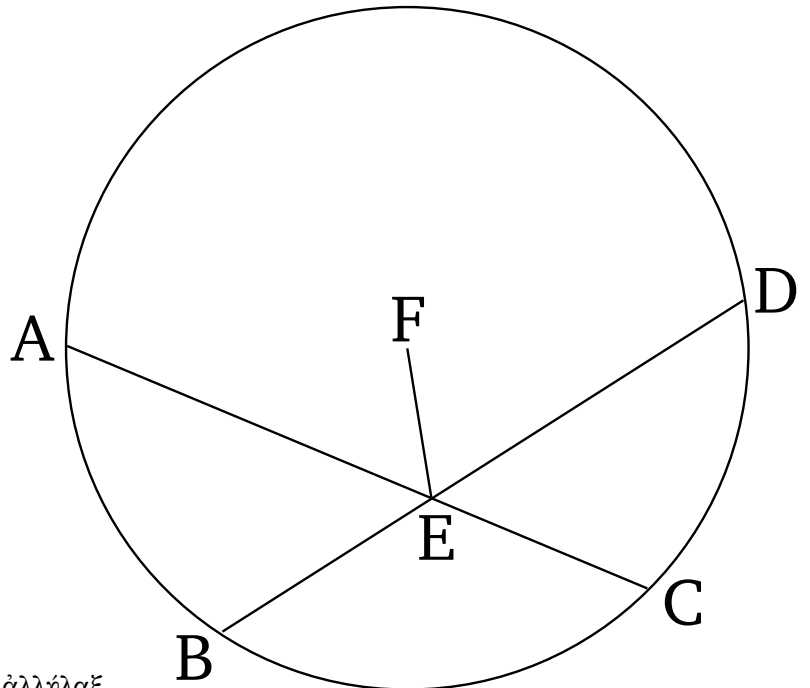
Τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευασθέντων, ἐπεὶ ὅτις ἐστὶν ἡ ΕΑ τῇ ΕΒ, ὅτις ἐστὶ καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΕΑΖ τῇ ὑπὸ ΕΒΖ. ἐστὶ δὲ καὶ ὀρθὴ ἡ ὑπὸ ΑΖΕ ὀρθὴ τῇ ὑπὸ ΒΖΕ ὅτις; δύο ᾗ τρίγωνά ἐστι ΕΑΖ, ΕΒΖ τὰς δύο γωνίας δυσὶ γωνίαις ὅτις ἕθοντα καὶ μίαν πλευρὰν μιᾷ πλευρᾷ ὅτις κοινὴν αὐτῶν τὴν ΕΖ ὑποτείνουσιν ὑπὸ μίαν τῶν ὀρίων γωνιῶν; καὶ τὰς λοιπὰς ᾗ πλευρὰς ταῖς λοιπαῖς πλευραῖς ὅτις ἔχει; ὅτις ᾗ ΑΖ τῇ ΖΒ.



Ἐάν >άρα ἐν κύκλῳ εὐθεῖά τιξ διὰ τοῦ κέντρου
εὐθεϊάν τινα μὴ διὰ τοῦ κέντρου δίθῃα τέμνῃ, καὶ
πρὸξ ὀρθὰξ αὐτὴν τέμνῃ; καὶ ἔαν πρὸξ ὀρθὰξ
αὐτὴν τέμνῃ, καὶ δίθῃα αὐτὴν τέμνῃ; <όπερ >έδει
δείχαι.

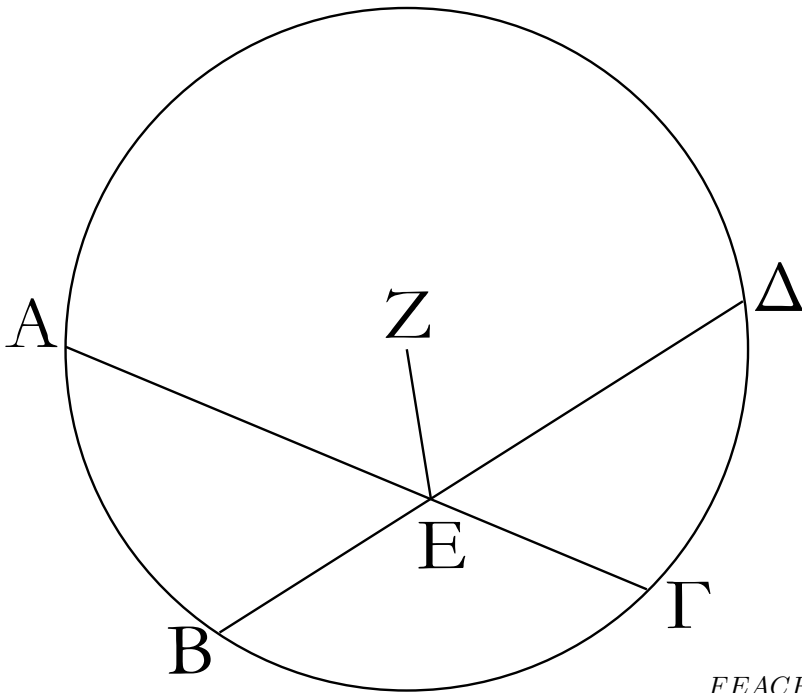
4

Ἐάν ἐν κύκλῳ δύο εὐθεῖαι τέμνωσιν ἀλλήλας μὴ



διὰ τοῦ κέντρου ο>ῦσαι, οὐ τέμνουσιν ἀλλήλας
δίθῃα.

ABCDACBDE
AEECBEEDABCDFFE



FEACFEAFEBDFEBFEAFEAFAFEBACBD

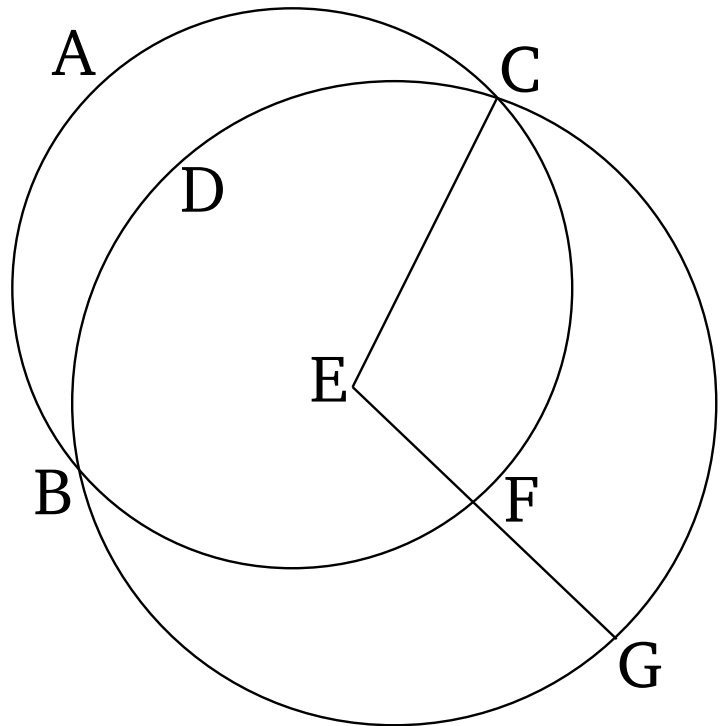
>Ἐστω κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, καὶ ἐν αὐτῷ δύο εὐθεῖαι αἱ ΑΓ, ΒΔ τεμνέτωσαν ἀλλήλας κατὰ τὸ Ε μὴ διὰ τοῦ κέντρου οὔσαι; λέγω, <ὅτι οὐ τέμνουσιν ἀλλήλας δίθαι.

Εἰ γὰρ δυνατόν, τεμνέτωσαν ἀλλήλας δίθαι <ώστε >ίσην εἶναι τὴν μὲν ΑΕ τῇ ΕΓ, τὴν δὲ ΒΕ τῇ ΕΔ; καὶ εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου, καὶ >έστω τὸ Ζ, καὶ ἐπεζεύθθω ἡ ΖΕ.

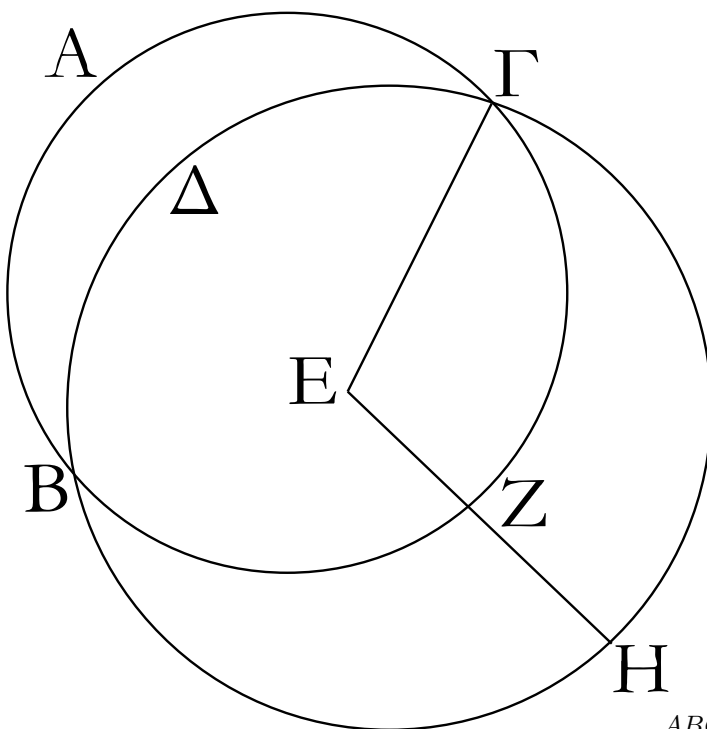
Ἐπεὶ οὔν εὐθεῖαι τιξ διὰ τοῦ κέντρου ἡ ΖΕ εὐθειάν τινά μὴ διὰ τοῦ κέντρου τὴν ΑΓ δίθαι τέμνει, καὶ πρὸς ὀρθὰς αὐτὴν τέμνει; ὀρθὴ >άρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΖΕΑ; πάλιν, ἐπεὶ εὐθεῖα τιξ ἡ ΖΕ εὐθειάν τινά τὴν ΒΔ δίθαι τέμνει, καὶ πρὸς ὀρθὰς αὐτὴν τέμνει; ὀρθὴ >άρα ἡ ὑπὸ ΖΕΒ. ἐδείκθη δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΖΕΑ ὀρθή; >ίση >άρα ἡ ὑπὸ ΖΕΑ τῇ ὑπὸ ΖΕΒ ἢ ἐλάττων τῇ μείζονι; <όπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ >άρα αἱ ΑΓ, ΒΔ τέμνουσιν ἀλλήλας δίθαι.

Ἐὰν >άρα ἐν κύκλῳ δύο εὐθεῖαι τέμνωσιν ἀλλήλας μὴ διὰ τοῦ κέντρου οὔσαι, οὐ τέμνουσιν ἀλλήλας δίθαι; <όπερ >έδει δεῖχαι.

Ἐὰν δύο κύκλοι τέμνωσιν ἀλλήλους, οὐκ >έσται



αὐτῶν τὸ αὐτὸ κέντρον.



ABCCDGB C

Δύο γὰρ κύκλοι οἱ ΑΒΓ, ΓΔΗ τεμνέτωσαν ἀλλήλους *EECECFGEABCECEFECDGCEGECEFEF*
κατὰ τὰ Β, Γ σημεία. λέγω, <ὅτι οὐκ >έσται αὐτῶν *EGEABCCDG*
τὸ αὐτὸ κέντρον.

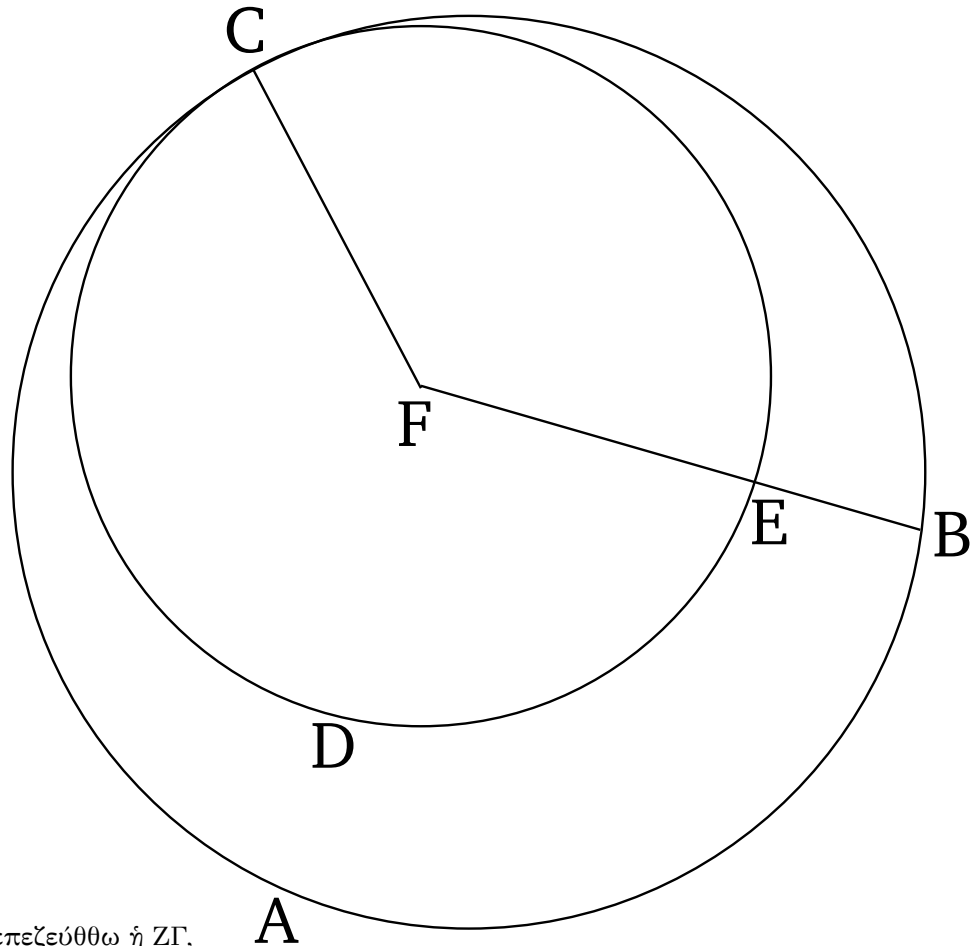
Εἰ γὰρ δυνατόν, >έστω τὸ Ε, καὶ ἐπεζεύθω ἡ ΕΓ,
καὶ διήθω ἡ ΕΖΗ, ὡς >έτυθεν. καὶ ἐπεὶ τὸ Ε
σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ ΑΒΓ κύκλου, <ίση ἐστὶν
ἡ ΕΓ τῇ ΕΖ. πάλιν, ἐπεὶ τὸ Ε σημεῖον κέντρον
ἐστὶ τοῦ ΓΔΗ κύκλου, >ίση ἐστὶν ἡ ΕΓ τῇ ΕΗ;
ἐδείκθη δὲ ἡ ΕΓ καὶ τῇ ΕΖ >ίση; καὶ ἡ ΕΖ >άρα
τῇ ΕΗ ἐστὶν >ίση ἢ ἐλάσσων τῇ μείζονι; <όπερ
ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ >άρα τὸ Ε σημεῖον κέντρον
ἐστὶ τῶν ΑΒΓ, ΓΔΗ κύκλων.

Ἐάν >άρα δύο κύκλοι τέμνωσιν ἀλλήλουξ, οὐκ >έστιν αὐτῶν τὸ αὐτὸ κέντρον; <όπερ >έδει δεῖχαι.

6

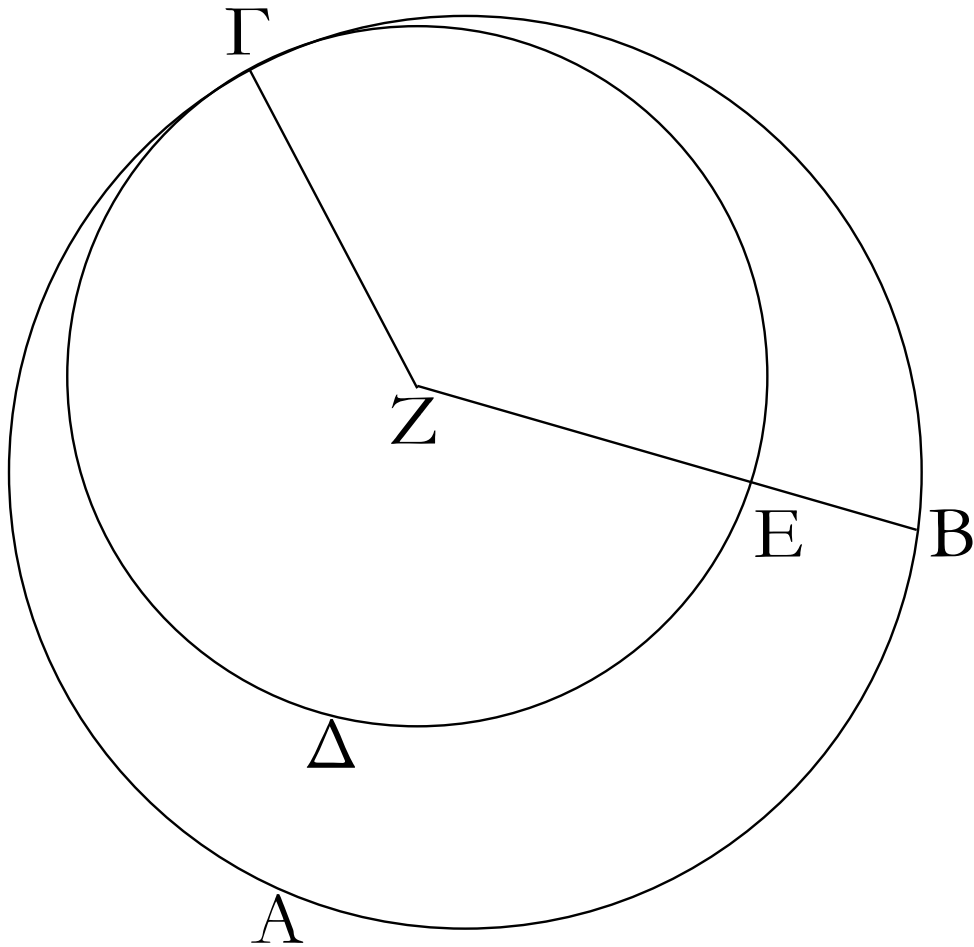
Ἐάν δύο κύκλοι ἐφάπτωνται ἀλλήλων, οὐκ >έσται αὐτῶν τὸ αὐτὸ κέντρον.

Δύο γὰρ κύκλοι οἱ ABΓ, ΓΔΕ ἐφαπτέσθωσαν ἀλλήλων κατὰ τὸ Γ σημεῖον; λέγω, <ότι οὐκ >έσται αὐτῶν τὸ αὐτὸ κέντρον.



Εἰ γὰρ δυνατόν, >έστω τὸ Ζ, καὶ ἐπεζεύθθω ἡ ΖΓ, καὶ διήθθω, ὡς >έτυθεν, ἡ ΖΕΒ.

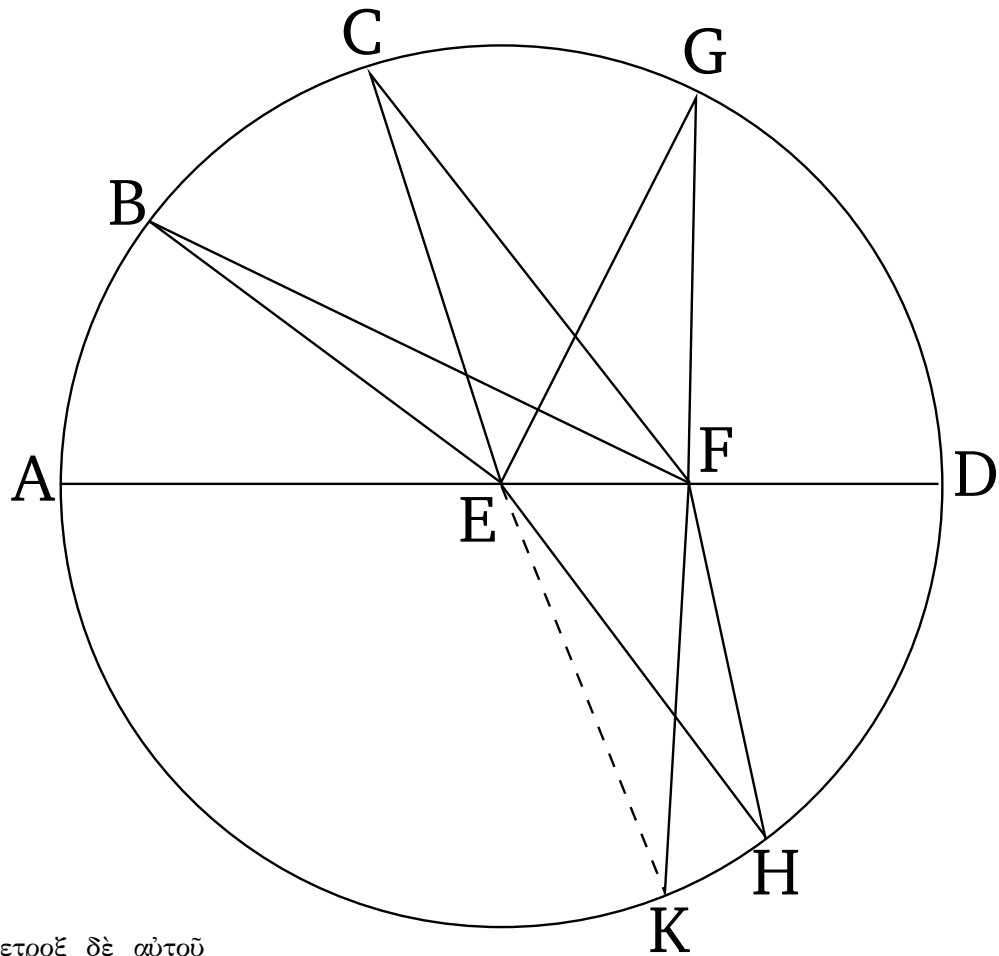
Ἐπεὶ ο ὖν τὸ Ζ σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ ABΓ κύκλου, >ίση ἐστὶν ἡ ΖΓ τῇ ΖΒ. πάλιν, ἐπεὶ τὸ Ζ σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ ΓΔΕ κύκλου, >ίση ἐστὶν ἡ ΖΓ τῇ ΖΕ. ἐδείθθη δὲ ἡ ΖΓ τῇ ΖΒ >ίση; καὶ ἡ ΖΕ >άρα τῇ ΖΒ ἐστὶν >ίση, ἡ ἐλάττων τῇ μείζονι; <όπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ >άρα τὸ Ζ σημεῖον κέντρον ἐστὶ τῶν ABΓ, ΓΔΕ κύκλων.



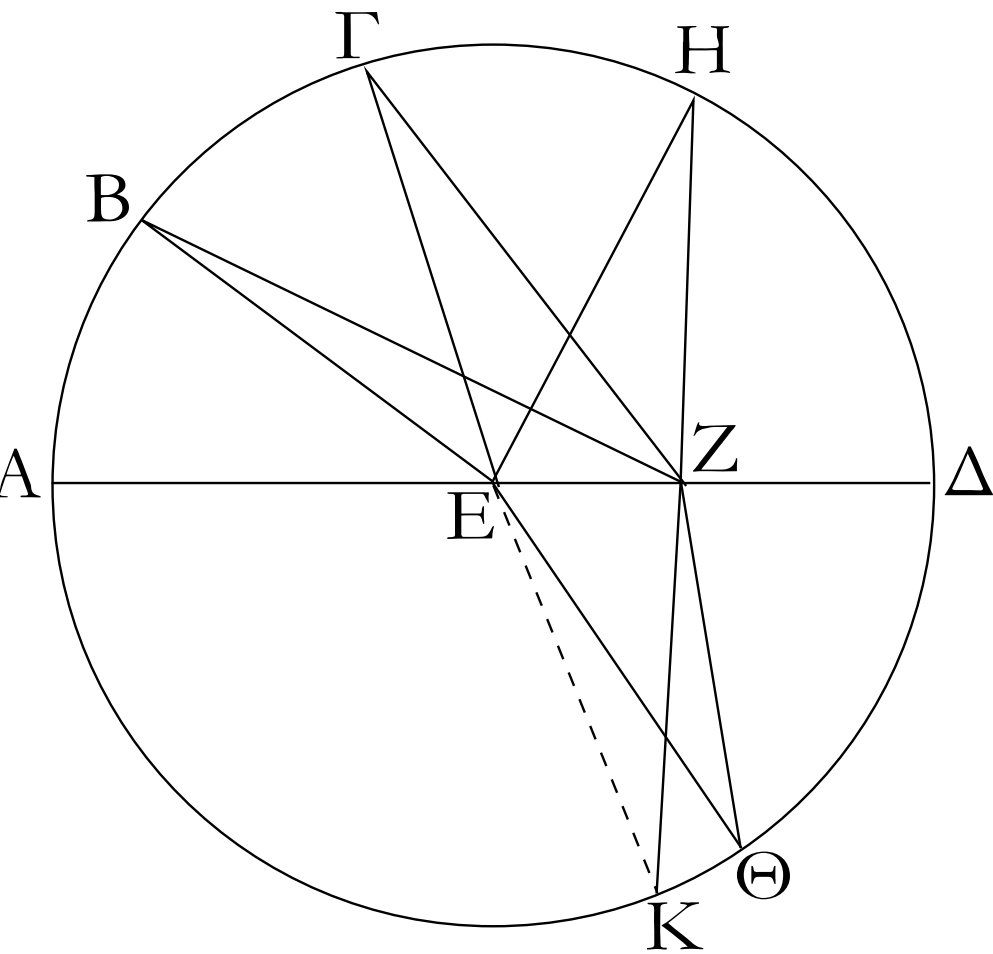
Ἐάν >άρα δύο κύκλοι ἐφάπτωνται ἀλλήλων, οὐκ
>έσται αὐτῶν τὸ αὐτὸ κέντρον; <όπερ >έδει δεῖχαι.

7

Ἐάν κύκλου ἐπὶ τῇξ διαμέτρου ληφθῇ τι σημεῖον,[†]
<ὃ μὴ ἐστι κέντρον τοῦ κύκλου, ἀπὸ δὲ τοῦ σημείου *ABCDADFADEFBFCFGFABCDFAFDDBFC*
πρὸξ τὸν κύκλον προσπίπτωσιν εὐθεῖαί τινεξ *FCFG*
μεγίστη μὲν >έσται, ἐφ> <ῆξ τὸ κέντρον, ἐλαθίστη *BECEGEEBEFBFAEBEBEEFAFAFBFBEBE*
δὲ ἡ λοιπή, τῶν δὲ >άλλων αἰεὶ ἡ >έγγιον τῇξ δια *CEFE EBEEFC EEFB EFCE F[‡]BF CFBFCFCF*
τοῦ κέντρου τῇξ ἀπώτερον μείζων ἐστίν, δύο δὲ *FG*
μόνον >ίσαι ἀπὸ τοῦ σημείου προσπεσοῦνται πρὸξ *GFFEEGEGEDGFFEEDEFGFFDFAFDDB*
τὸν κύκλον ἐφ> ἐκάτερα τῇξ ἐλαθίστηξ. *FCFCFG*



>Ἐστω κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, διάμετρος δὲ αὐτοῦ
 >έστω ἡ ΑΔ, καὶ ἐπὶ τῇς ΑΔ εἰλήφθω τι σημεῖον τὸ F *ΑΒCΔFDFEHGEFGEFGEFHGEEHEFGEEF*
 Ζ, <ὃ μὴ ἔστι κέντρον τοῦ κύκλου, κέντρον δὲ τοῦ *ΗΕΕFGEFHEFFGFHFHGFFFKFKFGEFHFG*
 κύκλου >έστω τὸ Ε, καὶ ἀπὸ τοῦ Ζ πρὸς τὸν ΑΒΓΔ *FKFHGF*
 κύκλον προσπιπτέτωσαν εὐθεῖαι τινεὶ αἱ ΖΒ, ΖΓ,
 ΖΗ; λέγω, <ὅτι μεγίστη μὲν ἔστιν ἡ ΖΑ, ἐλαθίστη
 δὲ ἡ ΖΔ, τῶν δὲ >άλλων ἡ μὲν ΖΒ τῇς ΖΓ μείζων,
 ἡ δὲ ΖΓ τῇς ΖΗ.
 Ἐπεζεύθθωσαν γὰρ αἱ ΒΕ, ΓΕ, ΗΕ. καὶ ἐπεὶ
 παντὸς τριγώνου αἱ δύο πλευραὶ τῇς λοιπῇς
 μείζονές εἰσιν, αἱ >άρα ΕΒ, ΕΖ τῇς ΒΖ μείζονές
 εἰσιν. >ίση δὲ ἡ ΑΕ τῇ ΒΕ [αἱ >άρα ΒΕ, ΕΖ >ίσαι
 εἰσὶ τῇ ΑΖ]; μείζων >άρα ἡ ΑΖ τῇς ΒΖ. πάλιν,
 ἐπεὶ >ίση ἔστιν ἡ ΒΕ τῇ ΓΕ, κοινὴ δὲ ἡ ΖΕ, δύο
 δὴ αἱ ΒΕ, ΕΖ δυσὶ ταῖς ΓΕ, ΕΖ >ίσαι εἰσὶν. ἀλλὰ
 καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΒΕΖ γωνία τῇς ὑπὸ ΓΕΖ μείζων;
 βάσις >άρα ἡ ΒΖ βάσεως τῇς ΓΖ μείζων ἔστιν. διὰ
 τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ΓΖ τῇς ΖΗ μείζων ἔστιν.
 Πάλιν, ἐπεὶ αἱ ΗΖ, ΖΕ τῇς ΕΗ μείζονές εἰσιν, >ίση
 δὲ ἡ ΕΗ τῇ ΕΔ, αἱ >άρα ΗΖ, ΖΕ τῇς ΕΔ μείζονές
 εἰσιν. κοινὴ ἀφηρήσθω ἡ ΕΖ; λοιπὴ >άρα ἡ ΗΖ
 λοιπῇ τῇς ΖΔ μείζων ἔστιν. μεγίστη μὲν >άρα ἡ
 ΖΑ, ἐλαθίστη δὲ ἡ ΖΔ, μείζων δὲ ἡ μὲν ΖΒ τῇς ΖΓ,
 ἡ δὲ ΖΓ τῇς ΖΗ.

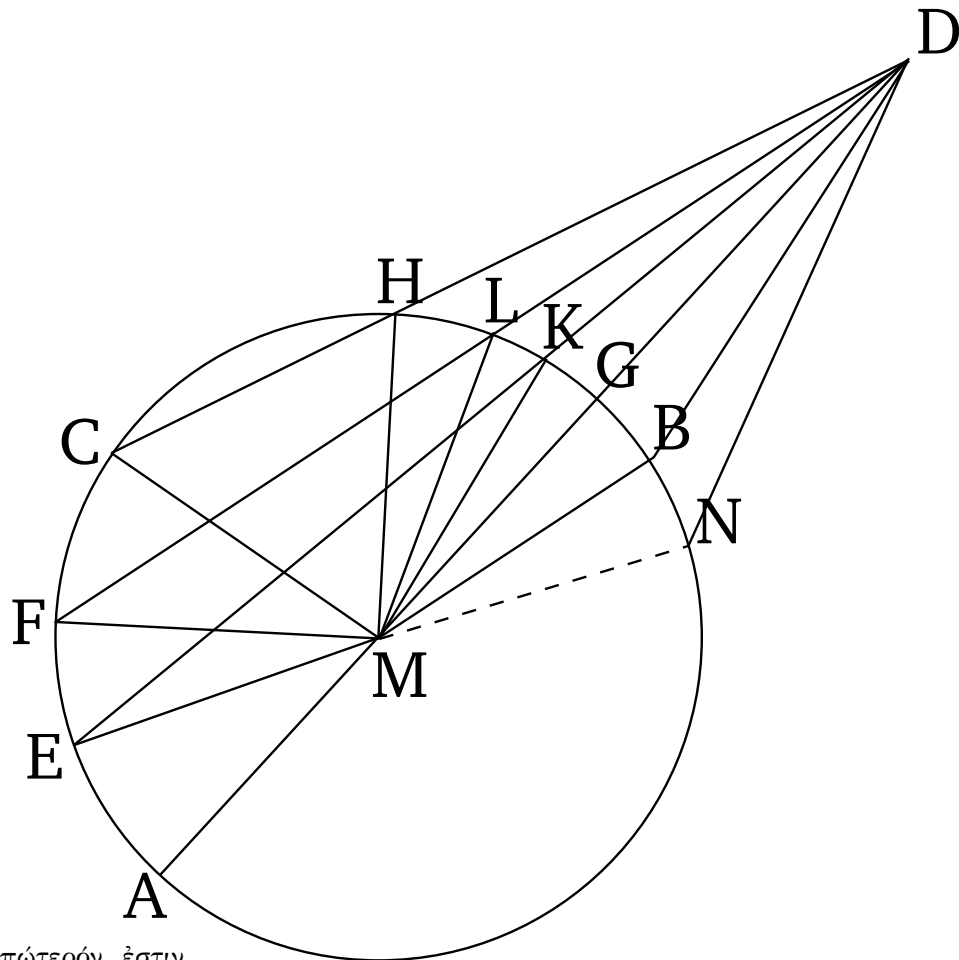


Λέγω, <ότι και ἀπὸ τοῦ Z σημείου δύο μόνον
 ὀρθοί προσπεσοῦνται πρὸς τὸν ΑΒΓΔ κύκλον ἐφ'
 ἑκάτερα τῆς ΖΔ ἐλαθίστηξ. συνεστήτω γὰρ πρὸς
 τῇ ΕΖ εὐθείᾳ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῷ Ε τῇ
 ὑπὸ ΗΕΖ γωνίᾳ ὀρθή ἢ ὑπὸ ΖΕΘ, καὶ ἐπεξεύθθω ἡ
 ΖΘ. ἐπεὶ οὖν ὀρθή ἐστὶν ἡ ΗΕ τῇ ΕΘ, κοινὴ δὲ ἡ
 ΕΖ, δύο δὲ αἱ ΗΕ, ΕΖ δυσὶ ταῖς ΘΕ, ΕΖ ὀρθοί εἰσὶν;
 καὶ γωνία ἢ ὑπὸ ΗΕΖ γωνία τῇ ὑπὸ ΘΕΖ ὀρθή;
 βάσει ὀρθή ἢ ΖΗ βάσει τῇ ΖΘ ὀρθή ἐστίν. λέγω
 δὲ, <ότι τῇ ΖΗ ὀρθή ὀρθή οὐ προσπεσεῖται πρὸς
 τὸν κύκλον ἀπὸ τοῦ Z σημείου. εἰ γὰρ δυνατόν,
 προσπιπτέτω ἡ ΖΚ. καὶ ἐπεὶ ἡ ΖΚ τῇ ΖΗ ὀρθή
 ἐστίν, ἀλλὰ ἡ ΖΘ τῇ ΖΗ [ὀρθή ἐστίν], καὶ ἡ ΖΚ
 ὀρθή τῇ ΖΘ ἐστὶν ὀρθή, ἢ ὀρθώτερον τῆς διὰ τοῦ
 κέντρου τῇ ἀπώτερον ὀρθή; <ὅπερ ἀδύνατον. οὐκ
 ὀρθή ἀπὸ τοῦ Z σημείου ἑτέρα τις προσπεσεῖται
 πρὸς τὸν κύκλον ὀρθή τῇ ΗΖ; μία ὀρθή μόνη.
 Ἐὰν ὀρθή κύκλου ἐπὶ τῆς διαμέτρου ληφθῇ τι
 σημείον, <ὃ μὴ ἐστὶ κέντρον τοῦ κύκλου, ἀπὸ
 δὲ τοῦ σημείου πρὸς τὸν κύκλον προσπίπτωσιν
 εὐθεῖαι τινεξ, μεγίστη μὲν ὀρθή, ἐφ' <ἢ τὸ
 κέντρον, ἐλαθίστη δὲ ἡ λοιπή. τῶν δὲ ὀρθῶν αἱ ἢ
 ὀρθώτερον τῆς διὰ τοῦ κέντρου τῆς ἀπώτερον μείζων
 ἐστίν, δύο δὲ μόνον ὀρθοί ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου
 προσπεσοῦνται πρὸς τὸν κύκλον ἐφ' ἑκάτερα τῆς
 ἐλαθίστηξ; <ὅπερ ὀρθῶς δεῖξει.

†
‡

8

Ἐάν κύκλου ληφθῇ τι σημεῖον ἐκτόξ, ἀπὸ δὲ τοῦ[†]
 σημείου πρὸς τὸν κύκλον διαθῶσιν εὐθεῖαί τινες, $ABCDABCDAD\epsilon DFDCDAAEFCA\delta DE\delta FDF$
 $\angle$ ων μία μὲν διὰ τοῦ κέντρου, αἱ δὲ λοιπαί, ὡς $DCHLKGAGDGDGDKDL\delta LDH$
 γ έτυθεν, τῶν μὲν πρὸς τὴν κοίλην περιφέρειαν $MM\epsilon MFMCMKMLmh$
 προσπιπτουσῶν εὐθειῶν μεγίστη μὲν ἐστὶν ἡ διὰ $AM\epsilon MM\delta A\delta EM\delta M\delta E\delta M\delta D\delta A\delta E\delta M\delta M\delta F$
 τοῦ κέντρου, τῶν δὲ ἄλλων αἰεὶ ἡ ἑγγιον τῆς $M\delta EM\delta M\delta DF\delta MM\delta E\delta M\delta DF\delta M\delta \dagger E\delta F\delta DF\delta CD$
 διὰ τοῦ κέντρου τῆς ἀπώτερον μείζων ἐστίν, τῶν $AD\delta DE\delta F\delta DF\delta DC$
 δὲ πρὸς τὴν κυρτὴν περιφέρειαν προσπιπτουσῶν $M\delta K\delta K\delta M\delta DM\delta GM\delta K\delta K\delta DG\delta DG\delta DK\delta M\delta L\delta M\delta K\delta K\delta D$
 εὐθειῶν ἐλαθίστη μὲν ἐστὶν ἡ μεταχὺ τοῦ $\tau\epsilon M\delta M\delta K\delta K\delta M\delta L\delta L\delta M\delta K\delta M\delta L\delta DK\delta DL\delta DL\delta H\delta DG\delta K$
 σημείου καὶ τῆς διαμέτρου, τῶν δὲ ἄλλων αἰεὶ $DL\delta DL\delta H$



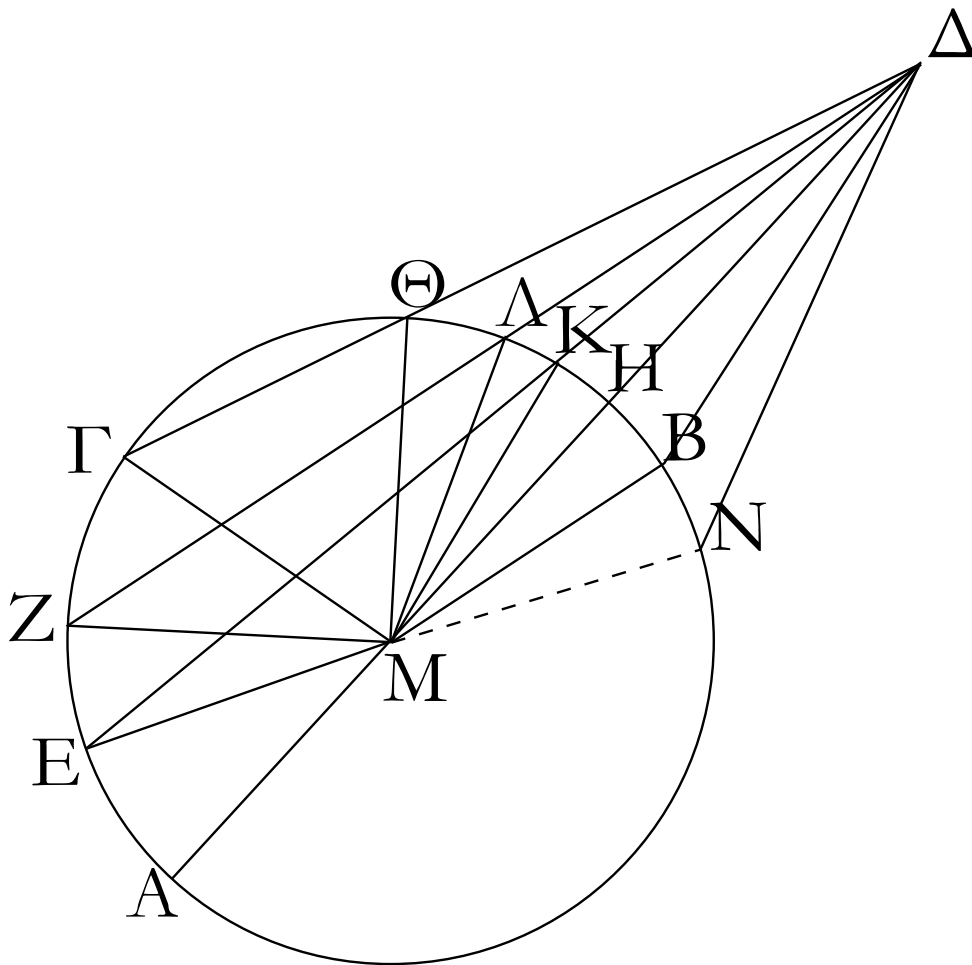
ἡ ἑγγιον τῆς ἐλαθίστης τῆς ἀπώτερον ἐστὶν
 ἐλάττων, δύο δὲ μόνον ἴσαι ἀπὸ τοῦ σημείου $DDGD\delta MBK\delta M\delta DM\delta DM\delta B\delta MBK\delta MB\delta MDK\delta M\delta D$
 προσπεσούνηται πρὸς τὸν κύκλον ἐφ' ἑκάτερα τῆς $B\delta M\delta MDK\delta M\delta B\delta M\delta DDK\delta B\delta DK\delta DD\delta NDK\delta D\delta NK$
 ἐλαθίστης. $DB\delta B\delta D\delta NDGAB\delta C\delta DDG$

Ἐστω κύκλος ὁ $AB\Gamma$, καὶ τοῦ $AB\Gamma$ εἰλήφθω τι
 σημεῖον ἐκτόξ τὸ Δ , καὶ ἀπ' αὐτοῦ διήθωσαν
 εὐθεῖαί τινες αἱ ΔA , ΔE , ΔZ , $\Delta \Gamma$, ἔστω δὲ ἡ
 ΔA διὰ τοῦ κέντρου. λέγω, ὅτι τῶν μὲν πρὸς
 τὴν $AEZ\Gamma$ κοίλην περιφέρειαν προσπιπτουσῶν
 εὐθειῶν μεγίστη μὲν ἐστὶν ἡ διὰ τοῦ κέντρου ἡ
 ΔA , μείζων δὲ ἡ μὲν ΔE τῆς ΔZ ἢ δὲ ΔZ τῆς
 $\Delta \Gamma$, τῶν δὲ πρὸς τὴν ΘAKH κυρτὴν περιφέρειαν
 προσπιπτουσῶν εὐθειῶν ἐλαθίστη μὲν ἐστὶν ἡ ΔH
 ἡ μεταχὺ τοῦ σημείου καὶ τῆς διαμέτρου τῆς AH ,

ἀεὶ δὲ ἡ $\angle$ ΕΓΓΙΟΝ ΤΗΞ ΔΗ ἐλαθίστηξ ἐλάττων ἐστὶ τῆξ ἀπώτερον, ἡ μὲν ΔΚ τῆξ ΔΛ, ἡ δὲ ΔΛ τῆξ ΔΘ. Εἰλήφθω γὰρ τὸ κέντρον τοῦ ΑΒΓ κύκλου καὶ $\angle$ ἐστω τὸ Μ; καὶ ἐπεζεύθωσαν αἱ ΜΕ, ΜΖ, ΜΓ, ΜΚ, ΜΛ, ΜΘ.

Καὶ ἐπεὶ $\angle$ ἴση ἐστὶν ἡ ΑΜ ΤΗ| ΕΜ, κοινὴ προσκείσθω ἡ ΜΔ; ἡ $\angle$ ἄρα ΑΔ $\angle$ ἴση ἐστὶ ταῖξ ΕΜ, ΜΔ. ἄλλ $\angle$ αἱ ΕΜ, ΜΔ τῆξ ΕΔ μείζονέξ εἰσιν; καὶ ἡ ΑΔ $\angle$ ἄρα τῆξ ΕΔ μείζων ἐστίν. πάλιν, ἐπεὶ $\angle$ ἴση ἐστὶν ἡ ΜΕ ΤΗ| ΜΖ, κοινὴ δὲ ἡ ΜΔ, αἱ ΕΜ, ΜΔ $\angle$ ἄρα ταῖξ ΖΜ, ΜΔ $\angle$ ἴσαι εἰσιν; καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΕΜΔ γωνίαξ τῆξ ὑπὸ ΖΜΔ μείζων ἐστίν. βάσιξ $\angle$ ἄρα ἡ ΕΔ βάσεωξ τῆξ ΖΔ μείζων ἐστίν. ὁμοίωξ δὴ δείχομεν, $\angle$ ὅτι καὶ ἡ ΖΔ τῆξ ΓΔ μείζων ἐστίν; μεγίστη μὲν $\angle$ ἄρα ἡ ΔΑ, μείζων δὲ ἡ μὲν ΔΕ τῆξ ΔΖ, ἡ δὲ ΔΖ τῆξ ΔΓ.

Καὶ ἐπεὶ αἱ ΜΚ, ΚΔ τῆξ ΜΔ μείζονέξ εἰσιν, $\angle$ ἴση δὲ ἡ μη ΤΗ| ΜΚ, λοιπὴ $\angle$ ἄρα ἡ ΚΔ λοιπῆξ τῆξ ΗΔ μείζων ἐστίν; $\angle$ ὥστε ἡ ΗΔ τῆξ ΚΔ ἐλάττων ἐστίν; καὶ ἐπεὶ τριγώνου τοῦ ΜΛΔ ἐπὶ μιᾷξ τῶν πλευρῶν τῆξ ΜΔ δύο εὐθεῖαι ἐντὸξ συνεστάθησαν αἱ ΜΚ, ΚΔ, αἱ $\angle$ ἄρα ΜΚ, ΚΔ τῶν ΜΛ, ΛΔ ἐλάττονέξ εἰσιν; $\angle$ ἴση δὲ ἡ ΜΚ ΤΗ| ΜΛ; λοιπὴ $\angle$ ἄρα ἡ ΔΚ λοιπῆξ τῆξ ΔΛ ἐλάττων ἐστίν. ὁμοίωξ δὴ δείχομεν, $\angle$ ὅτι καὶ ἡ ΔΛ τῆξ ΔΘ ἐλάττων ἐστίν; ἐλαθίστη μὲν $\angle$ ἄρα ἡ ΔΗ, ἐλάττων δὲ ἡ μὲν ΔΚ τῆξ ΔΛ ἡ δὲ ΔΛ τῆξ ΔΘ.



Λέγω, <ότι καὶ δύο μόνον >ίσαι ἀπὸ τοῦ Δ σημείου προσπεσοῦνται πρὸς τὸν κύκλον ἐφ' ἑκάτερα τῆς ΔΗ ἐλαθίστης; συνεστάτω πρὸς τῇ ΜΔ εὐθείᾳ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῷ Μ τῇ ὑπὸ ΚΜΔ γωνία >ίση γωνία ἢ ὑπὸ ΔΜΒ, καὶ ἐπεζεύθω ἡ ΔΒ. καὶ ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ ΜΚ τῇ ΜΒ, κοινὴ δὲ ἡ ΜΔ, δύο δὴ αἱ ΚΜ, ΜΔ δύο ταῖς ΒΜ, ΜΔ >ίσαι εἰσὶν ἑκάτερα ἑκατέρᾳ; καὶ γωνία ἢ ὑπὸ ΚΜΔ γωνία τῇ ὑπὸ ΒΜΔ >ίση; βάσις >άρα ἡ ΔΚ βάσει τῇ ΔΒ >ίση ἐστίν. λέγω [δὴ], <ότι τῇ ΔΚ εὐθείᾳ >άλλη >ίση οὐ προσπεσεῖται πρὸς τὸν κύκλον ἀπὸ τοῦ Δ σημείου. εἰ γὰρ δυνατόν, προσπιπτέτω καὶ >έστω ἡ ΔΝ. ἐπεὶ οὖν ἡ ΔΚ τῇ ΔΝ ἐστὶν >ίση, ἀλλ' ἡ ΔΚ τῇ ΔΒ ἐστὶν >ίση, καὶ ἡ ΔΒ >άρα τῇ ΔΝ ἐστὶν >ίση, ἢ >έγγιον τῆς ΔΗ ἐλαθίστης τῇ ἀπώτερον [ἐστὶν] >ίση; <όπερ ἀδύνατον ἐδείκθη. οὐκ >άρα πλείους >ἢ δύο >ίσαι πρὸς τὸν ΑΒΓ κύκλον ἀπὸ τοῦ Δ σημείου ἐφ' ἑκάτερα τῆς ΔΗ ἐλαθίστης προσπεσοῦνται.

Ἐάν >άρα κύκλου ληφθῇ τι σημείον ἐκτόξ, ἀπὸ δὲ τοῦ σημείου πρὸς τὸν κύκλον διαθῶσιν εὐθεῖαί τινες, <ὥν μία μὲν διὰ τοῦ κέντρου αἱ δὲ λοιπαί, ὡς >έτυθεν, τῶν μὲν πρὸς τὴν κοίλην περιφέρειαν προσπιπτουσῶν εὐθειῶν μεγίστη μὲν ἐστὶν ἡ διὰ τοῦ κέντρου, τῶν δὲ >άλλων αἰεὶ ἡ >έγγιον τῆς διὰ τοῦ κέντρου τῆς ἀπώτερον μείζων ἐστίν, τῶν δὲ πρὸς τὴν κυρτὴν περιφέρειαν προσπιπτουσῶν εὐθειῶν ἐλαθίστη μὲν ἐστὶν ἡ μεταχὺ τοῦ τε

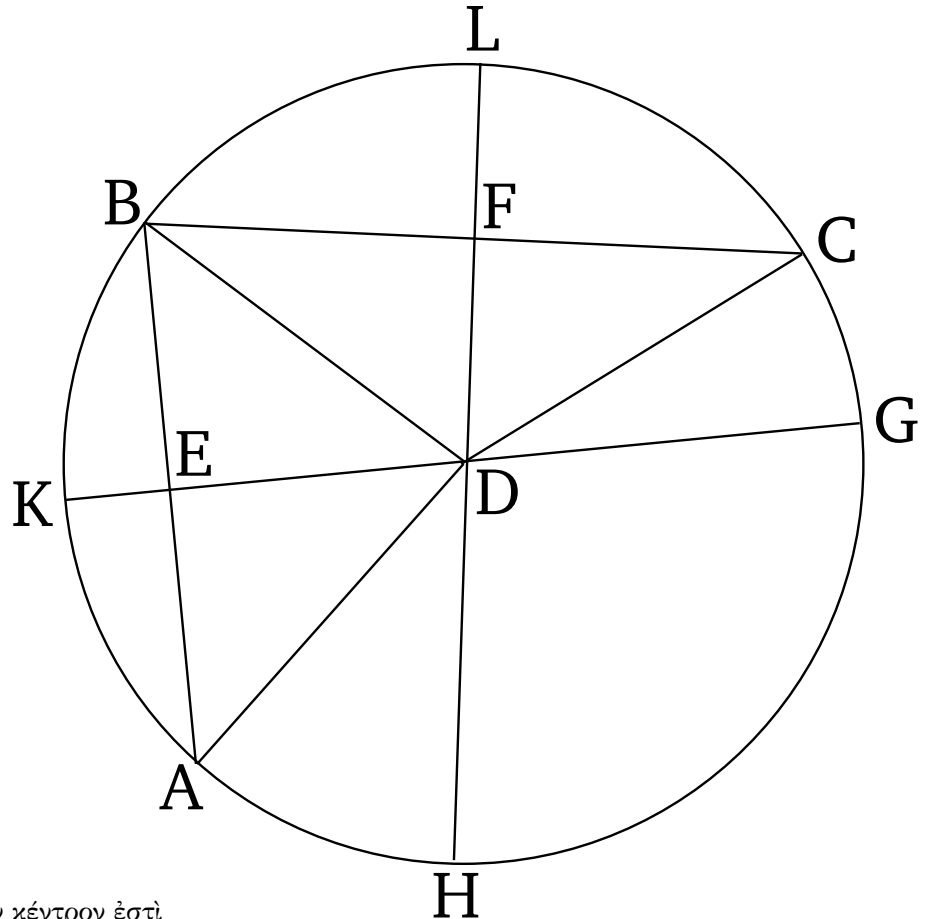
σημείου καὶ τῆς διαμέτρου, τῶν δὲ >άλλων ἀεὶ ἢ >έγγιον τῆς ἐλαθίστης τῆς ἀπώτερόν ἐστιν ἐλάττων, δύο δὲ μόνον >ίσαι ἀπὸ τοῦ σημείου προσπεσοῦνται πρὸς τὸν κύκλον ἐφ' ἑκάτερα τῆς ἐλαθίστης; <όπερ >έδει δεῖχαι.

†

‡

9

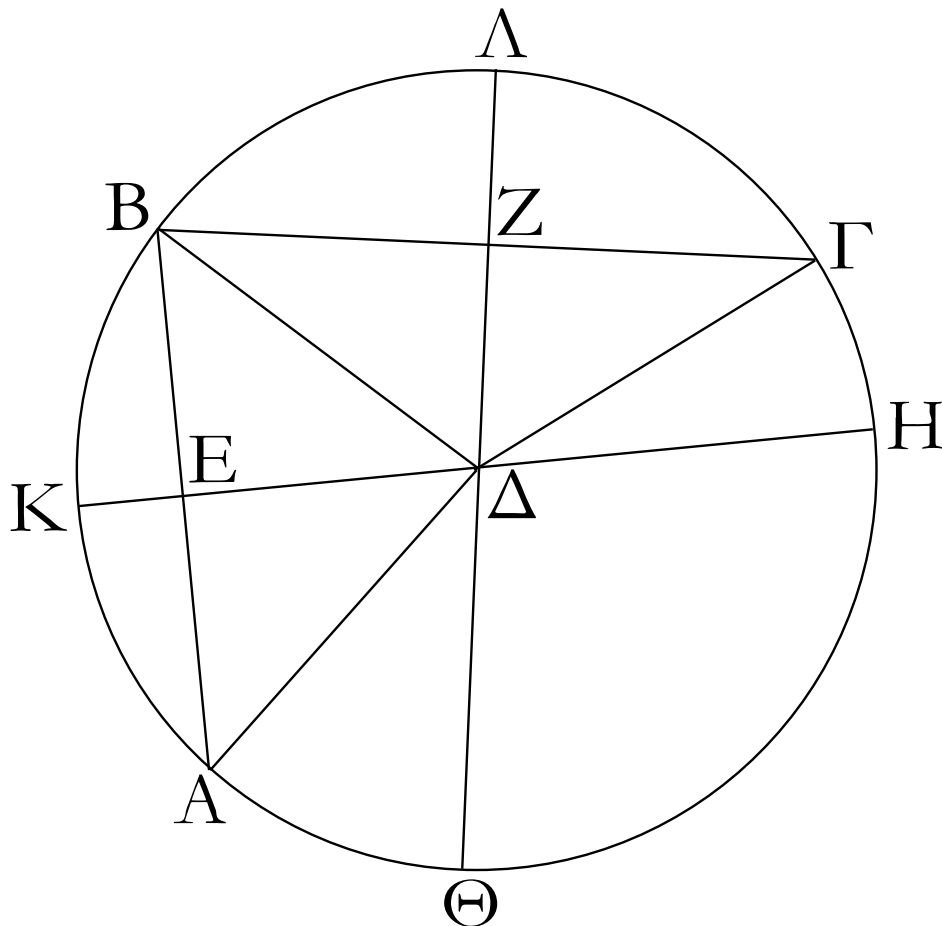
Ἐὰν κύκλου ληφθῇ τι σημεῖον ἐντόξ, ἀπο δὲ τοῦ σημείου πρὸς τὸν κύκλον προσπίπτωσι πλείουξ >ή *ABCDDADBDCDABCDABC*



δύο >ίσαι εὐθεῖαι, τὸ ληφθὲν σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ κύκλου.

ABBCFEFEDFDGKHL

>Ἐστω κύκλος ὁ ABΓ, ἐντόξ δὲ αὐτοῦ σημεῖον AEEBEDAEEDBEEDDADBAEDBEDAEDBED τὸ Δ, καὶ ἀπὸ τοῦ Δ πρὸς τὸν ABΓ κύκλον GKABGKABCHLGKHLDDABC προσπιπτέτωσαν πλείουξ >ή δύο >ίσαι εὐθεῖαι αἱ ΔΑ, ΔΒ, ΔΓ; λέγω, <ότι τὸ Δ σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ ABΓ κύκλου.



Ἐπεξεύθθωσαν γὰρ αἱ AB, ΒΓ καὶ τετμήσθωσαν
δίθθα κατὰ τὰ E, Z σημεία, καὶ ἐπιξευθθεῖσαι αἱ
ΕΔ, ΖΔ διήθθωσαν ἐπὶ τὰ Η, Κ, Θ, Λ σημεία.

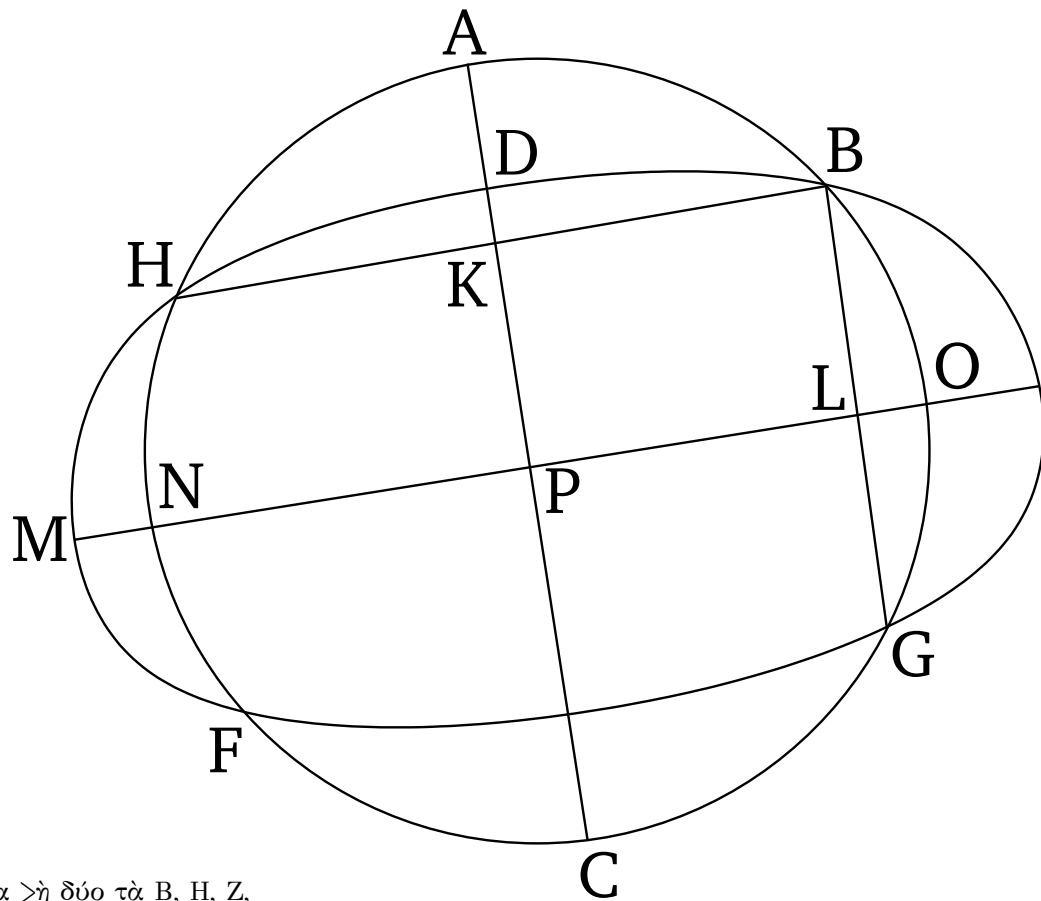
Ἐπει οὖν ὁ $\angle$ AEB ἐστὶν ἡ $\angle$ AEB, κοινὴ δὲ ἡ $\angle$ EAD.
 δύο δὲ αἱ $\angle$ AEB, $\angle$ EAD δύο ταῖς BE, EA ὅσαι εἰσὶν;
 καὶ βάσις ἡ $\angle$ ABA βάσει τῇ $\angle$ ABA ὅση; γωνία $\angle$ ABA
 ἡ ὑπὸ AEB γωνία τῇ ὑπὸ AEB ὅση ἐστίν; ὁρθὴ
 $\angle$ ABA ἑκατέρωθεν τῶν ὑπὸ AEB, AEB γωνιῶν; ἡ HK
 $\angle$ ABA τὴν AB τέμνει διθὰ καὶ πρὸς ὁρθάξ. καὶ
 ἐπεὶ, ἔαν ἐν κύκλῳ εὐθεῖα τις εὐθεϊάν τινα διθὰ
 τε καὶ πρὸς ὁρθάξ τέμνη, ἐπὶ τῆς τεμνουσῆς ἐστὶ
 τὸ κέντρον τοῦ κύκλου, ἐπὶ τῆς HK ὅση ἐστὶ τὸ
 κέντρον τοῦ κύκλου. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἐπὶ τῆς
 $\angle$ ABA ἐστὶ τὸ κέντρον τοῦ ABE κύκλου. καὶ οὐδὲν
 ἕτερον κοινὸν ἔθουσιν αἱ HK, $\angle$ ABA εὐθεῖαι ἢ τὸ
 $\angle$ ABA σημεῖον; τὸ $\angle$ ABA σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ
 ABE κύκλου.

Ἐὰν ὄρα κύκλου ληφθῇ τι σημεῖον ἐντόξ, ἀπὸ δὲ τοῦ σημείου πρὸς τὸν κύκλον προσπίπτωσι πλείους ἢ δύο ὀσαι εὐθεῖαι, τὸ ληφθὲν σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ κύκλου; ὅπερ ὕδει δεῖχαι.

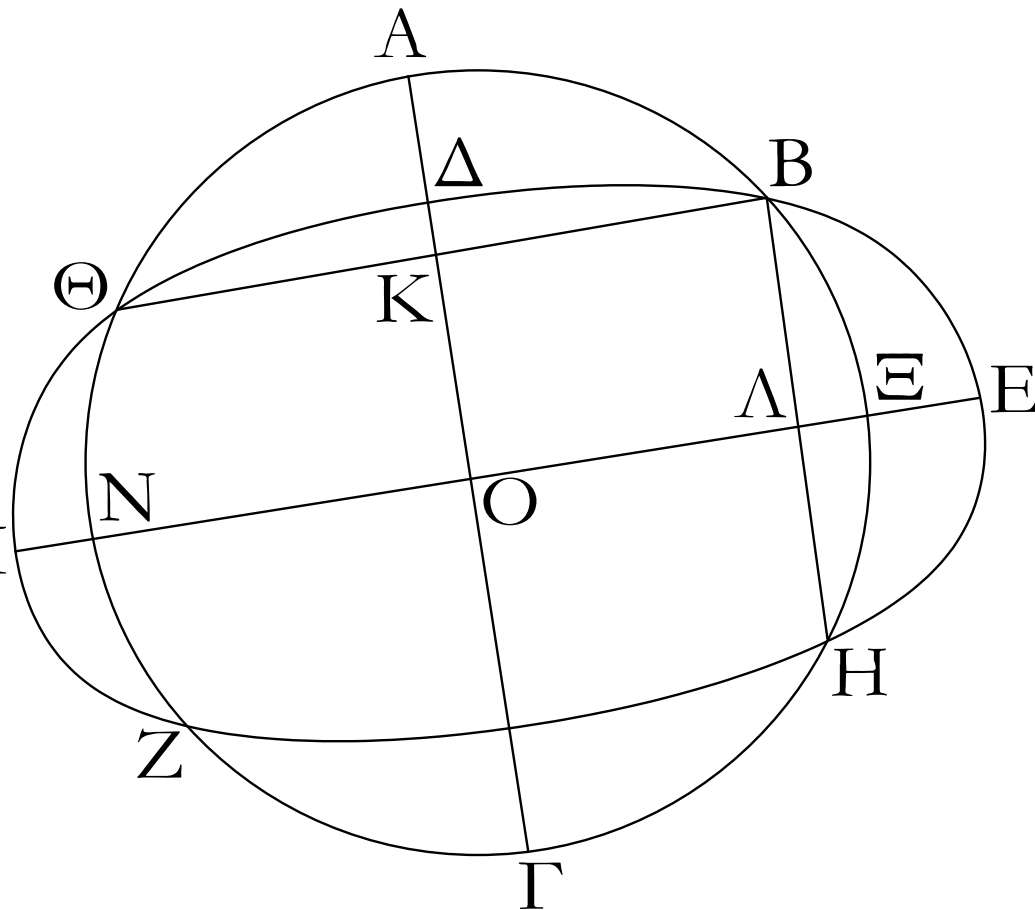
Κύκλοξ κύκλον οὐ τέμνει κατὰ πλείονα σημεία >ἢ
δύο.

ABCDEFGHIHBGKLCMBHBGKLA

Εἰ γὰρ δυνατόν, κύκλοξ ὁ ΑΒΓ κύκλον τὸν ΔΕΖΕ



τεμνέτω κατὰ πλείονα σημεία > ἢ δύο τὰ B, H, Z,
 Θ, καὶ ἐπιζευθεῖσαι αἱ BΘ, BH δὶθ' α τεμνέσθωσαν ABCACB HABCACABCNOBGABCNOACAC
 κατὰ τὰ K, Λ σημεία; καὶ ἀπὸ τῶν K, Λ ταῖς BΘ, NOPPABCPDEFABCDEF
 BH πρὸς ὀρθὰς ἀθθεῖσαι αἱ KΓ, ΛM διήθθωσαν
 ἐπὶ τὰ A, E σημεία.



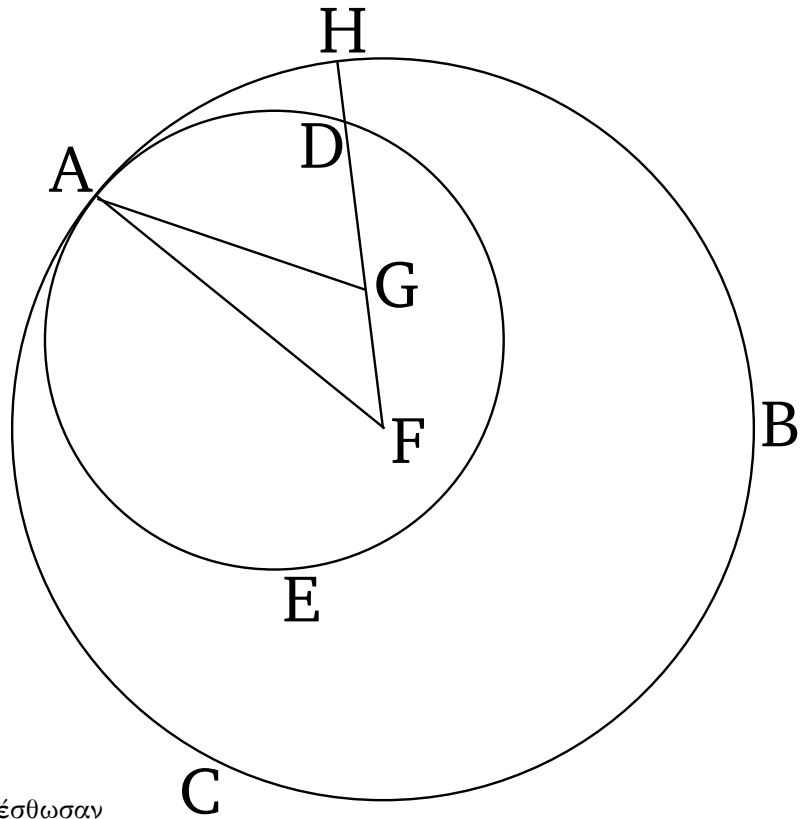
Ἐπεὶ οὖν ἐν κύκλῳ τῷ ABΓ εὐθεῖα τιξ ἢ ΑΓ εὐθεῖαν τινὰ τὴν ΒΘ δίθα καὶ πρὸς ὀρθὰς τέμνει, ἐπὶ τῇ ΑΓ ἄρα ἐστὶ τὸ κέντρον τοῦ ABΓ κύκλου. πάλιν, ἐπεὶ ἐν κύκλῳ τῷ αὐτῷ τῷ ABΓ εὐθεῖα τιξ ἢ NX εὐθεῖαν τινὰ τὴν BH δίθα καὶ πρὸς ὀρθὰς τέμνει, ἐπὶ τῇ NX ἄρα ἐστὶ τὸ κέντρον τοῦ ABΓ κύκλου. ἐδείκθη δὲ καὶ ἐπὶ τῇ ΑΓ, καὶ κατ' οὐδὲν συμβάλλουσιν αἱ ΑΓ, NX εὐθεῖαι > ἢ κατὰ τὸ O; τὸ O ἄρα σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ ABΓ κύκλου. ὁμοίως δὲ δείχομεν, < ὅτι καὶ τοῦ ΔΕΖ κύκλου κέντρον ἐστὶ τὸ O; δύο ἄρα κύκλων τεμνόντων ἀλλήλους τῶν ABΓ, ΔΕΖ τὸ αὐτὸ ἐστὶ κέντρον τὸ O; < ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον.

Οὐκ ἄρα κύκλος κύκλον τέμνει κατὰ πλείονα σημεία > ἢ δύο; < ὅπερ > εἰδει δεῖχαι.

11

Ἐὰν δύο κύκλοι ἐφάπτονται ἀλλήλων ἐντόξῃ, καὶ ληφθῇ αὐτῶν τὰ κέντρα, ἢ ἐπὶ τὰ κέντρα αὐτῶν ABCADEAFABCGADEGFA ἐπιζευγυμένῃ εὐθεῖα καὶ ἐκβαλλομένῃ ἐπὶ τὴν FGHAFAAG AGGFFAFHFGAGGHAGGDGDGHFGA συναρπὴν πεσεῖται τῶν κύκλων.

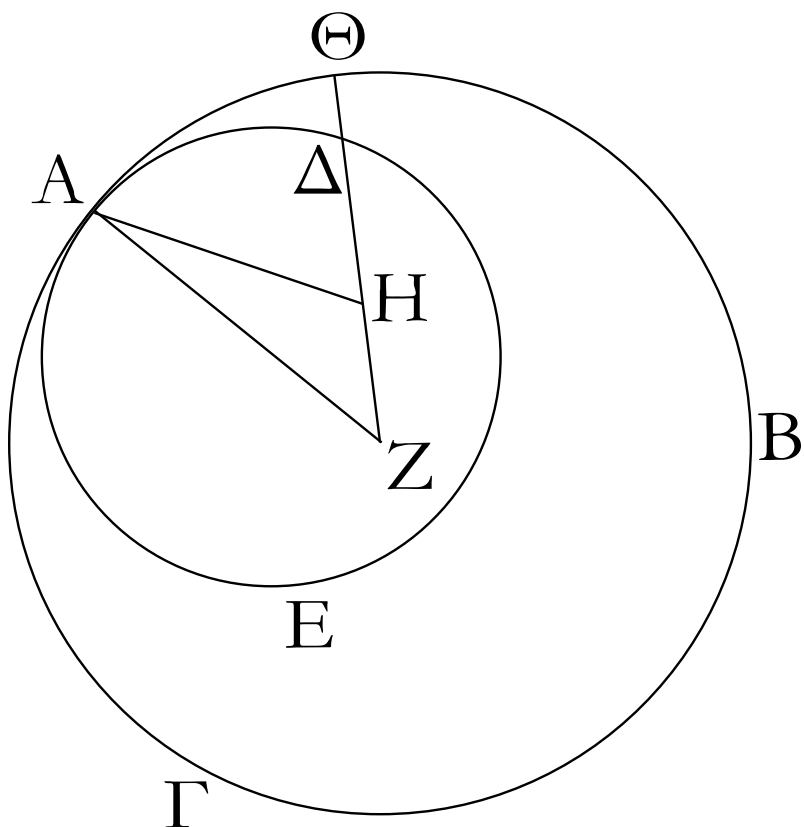
AGGFFAFHFGAGGHAGGDGDGHFGA



Δύο γὰρ κύκλοι οἱ ABΓ, AΔΕ ἐφαπτέσθωσαν ἀλλήλων ἐντὸς κατὰ τὸ A σημεῖον, καὶ εἰλήφθω τοῦ μὲν ABΓ κύκλου κέντρον τὸ Z, τοῦ δὲ AΔΕ τὸ H; λέγω, <ὅτι ἡ ἀπὸ τοῦ H ἐπὶ τὸ Z ἐπιζευγνυμένη εὐθεῖα ἐκβαλλομένη ἐπὶ τὸ A πεσεῖται.

μὴ γάρ, ἀλλ' εἰ δυνατόν, πιπτέτω ὡς ἡ ZHΘ, καὶ ἐπεζεύθθωσαν αἱ AZ, AH.

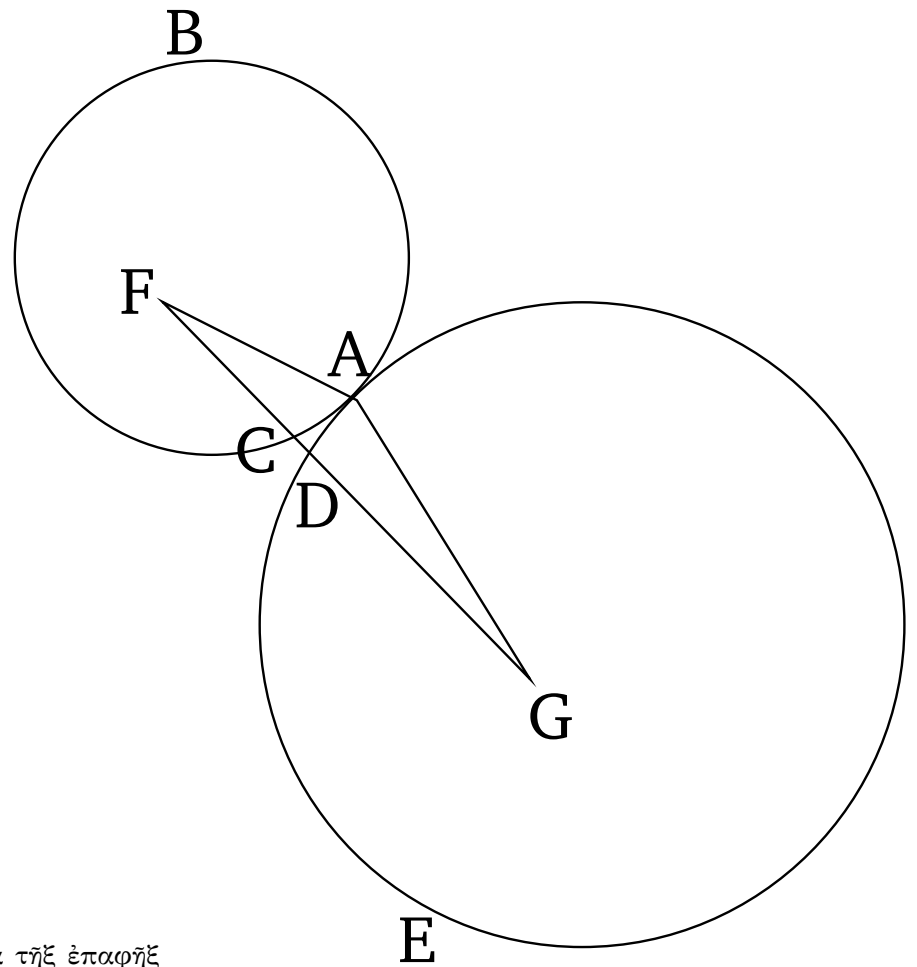
Ἐπεὶ οὖν αἱ AH, HZ τῆς ZA, τουτέστι τῆς ZΘ, μείζονές εἰσιν, κοινὴ ἀφηρήσθω ἡ ZH; λοιπὴ >άρα ἡ AH λοιπῆς τῆς HΘ μείζων ἐστίν. >ίση δὲ ἡ AH τῇ HΔ; καὶ ἡ HΔ >άρα τῆς HΘ μείζων ἐστίν ἡ ἐλάττων τῆς μείζονος; <όπερ ἐστὶν ἀδύνατον; οὐκ >άρα ἡ ἀπὸ τοῦ Z ἐπὶ τὸ H ἐπιζευγνυμένη εὐθεῖα ἐκτὸς πεσεῖται; κατὰ τὸ A >άρα ἐπὶ τῆς συναφῆς πεσεῖται.



Ἐὰν ᾤρα δύο κύκλοι ἐφάπτωνται ἀλλήλων ἐντόξ,
[καὶ ληφθῇ] αὐτῶν τὰ κέντρα], ἢ ἐπὶ τὰ κέντρα
αὐτῶν ἐπιζευγνυμένη εὐθεῖα [καὶ ἐκβαλλομένη]
ἐπὶ τὴν συναφὴν πεσεῖται τῶν κύκλων; <όπερ
>έδει δεῖχαι.

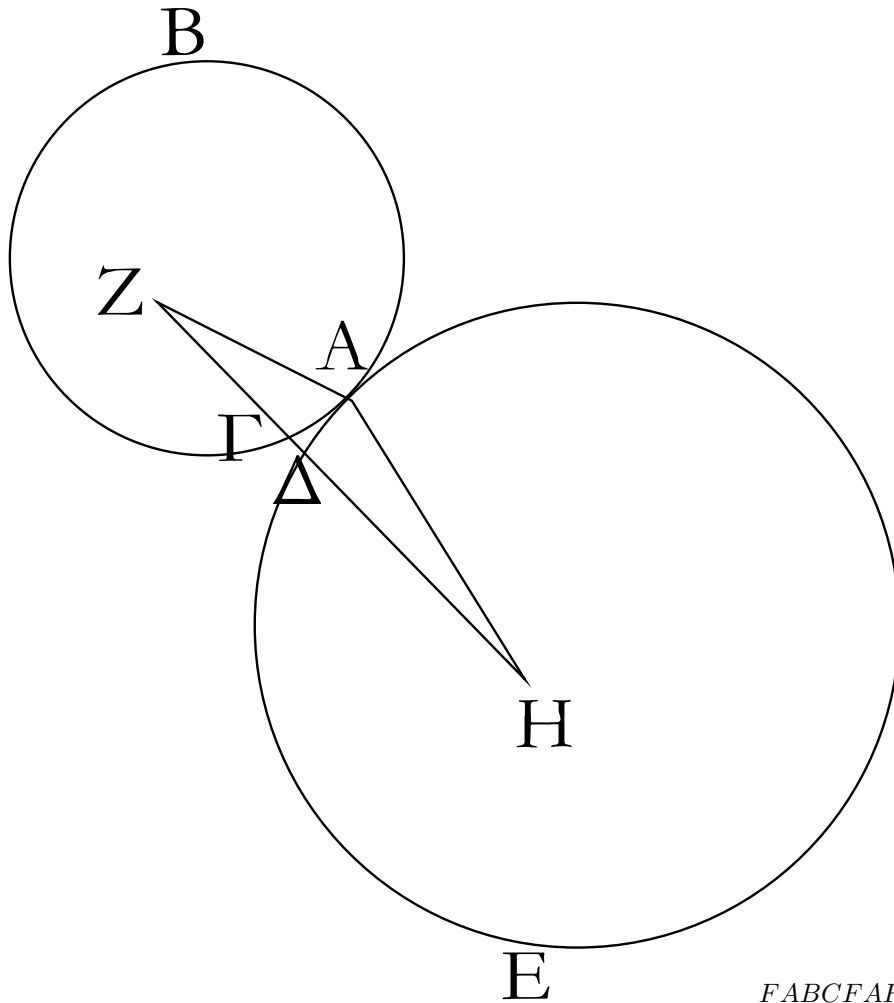
12

Ἐὰν δύο κύκλοι ἐφάπτωνται ἀλλήλων ἐκτόξ, ἢ ἐπὶ



τὰ κέντρα αὐτῶν ἐπιζευγνυμένη διὰ τῆς ἐπαφῆς
ἐλεύσεται.

ABCADEAFABCGADEFGA
FCDGAFAG



FABCFAFCGADEGAGDFAFCFAAGFCGD

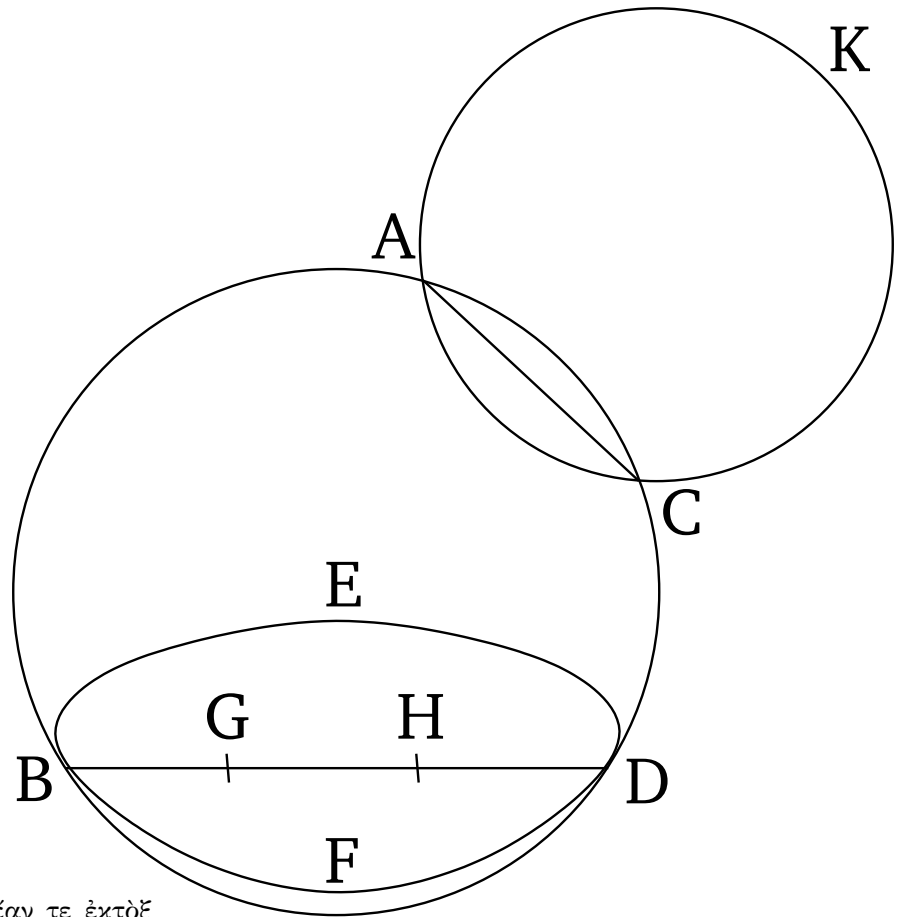
Δύο γὰρ κύκλοι οἱ ABΓ, AΔΕ ἐφαπτέσθωσαν *FGFAAGFGA*

ἀλλήλων ἐκτὸς κατὰ τὸ A σημείον, καὶ εἰλήφθω τοῦ μὲν ABΓ κέντρον τὸ Z, τοῦ δὲ AΔΕ τὸ H; λέγω, <ὅτι ἡ ἀπὸ τοῦ Z ἐπὶ τὸ H ἐπιζευγνυμένη εὐθεῖα διὰ τῆς κατὰ τὸ A ἐπαφῆς ἐλεύσεται.

μὴ γάρ, ἀλλ> εἰ δυνατόν, ἐρθέσθω ὡς ἡ ZΓΔΗ, καὶ ἐπεζεύθθωσαν αἱ AZ, AH.

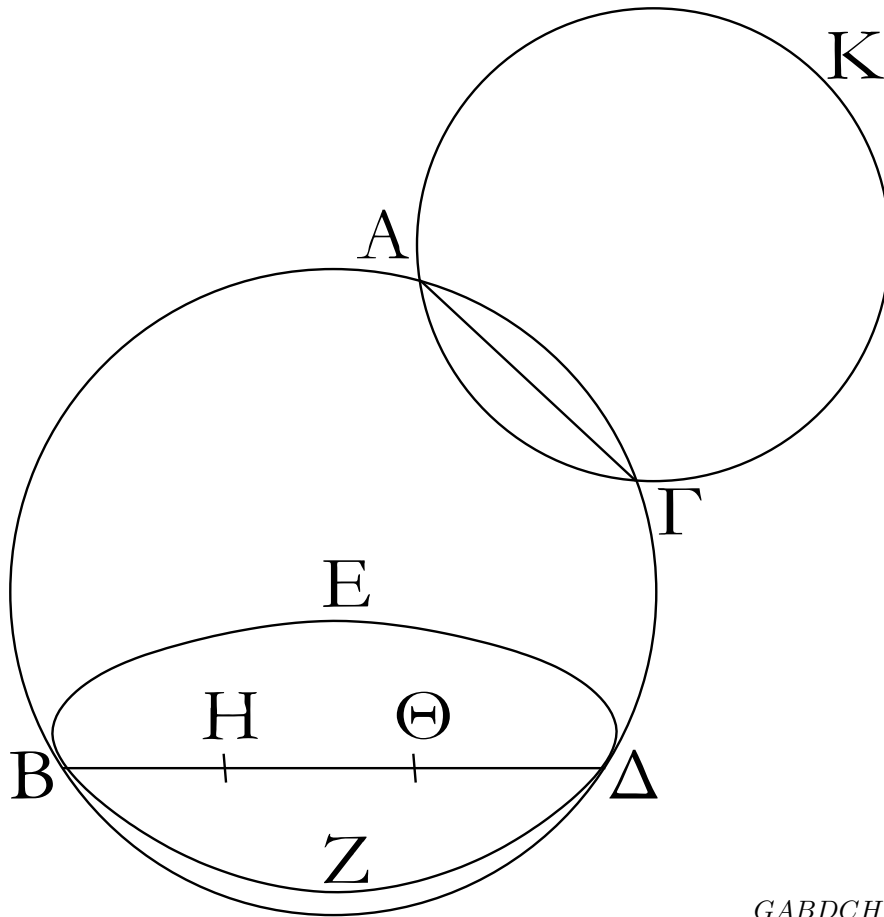
Ἐπεὶ οὖν τὸ Z σημείον κέντρον ἐστὶ τοῦ ABΓ κύκλου, >ίση ἐστὶν ἡ ZA τῇ ZΓ. πάλιν, ἐπεὶ τὸ H σημείον κέντρον ἐστὶ τοῦ AΔΕ κύκλου, >ίση ἐστὶν ἡ HA τῇ HΔ. ἐδείκθη δὲ καὶ ἡ ZA τῇ ZΓ >ίση; αἱ >άρα ZA, AH ταῖς ZΓ, HΔ >ίσαι εἰσίν; <ώστε <ὅλη ἡ ZH τῶν ZA, AH μείζων ἐστίν; ἀλλὰ καὶ ἐλάττων; <όπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ >άρα ἡ ἀπὸ τοῦ Z ἐπὶ τὸ H ἐπιζευγνυμένη εὐθεῖα διὰ τῆς κατὰ τὸ A ἐπαφῆς οὐκ ἐλεύσεται; δι> αὐτῆς >άρα.

Ἐὰν >άρα δύο κύκλοι ἐφάπτωνται ἀλλήλων ἐκτὸς, ἡ ἐπὶ τὰ κέντρα αὐτῶν ἐπιζευγνυμένη [εὐθεῖα] διὰ τῆς ἐπαφῆς ἐλεύσεται; <όπερ >έδει δεῖχαι.



σημεία >ή καθ> <έν, ἔαν τε ἐντὸς ἔαν τε ἐκτὸς
ἐφάπτεται.

$ABDC^{\dagger}EBFDDB$



GABDCHEBFD

Εἰ γὰρ δυνατόν, κύκλος ὁ ΑΒΓΔ κύκλου τοῦ ΕΒΖΔ *GHBDBGHDGABDCBGGDBGHDBHHDHEBFD*
ἐφαπτέσθω πρότερον ἐντὸς κατὰ πλείονα σημεία *BHHD*

>ἢ <ἐν τὰ Δ, Β.

Καὶ εἰλήφθω τοῦ μὲν ΑΒΓΔ κύκλου κέντρον τὸ Η, *ACKABDCACAC*

τοῦ δὲ ΕΒΖΔ τὸ Θ.

ACABDCACKABDCACK

Ἡ >άρα ἀπὸ τοῦ Η ἐπὶ τὸ Θ ἐπιζευγνυμένη ἐπὶ
τὰ Β, Δ πεσεῖται. πιπτέτω ὡς ἡ ΒΗΘΔ. καὶ ἐπεὶ
τὸ Η σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου, >ίση
ἐστὶν ἡ ΒΗ τῇ ΗΔ; μείζων >άρα ἡ ΒΗ τῇς ΘΔ;
πολλῶι >άρα μείζων ἡ ΒΘ τῇς ΘΔ. πάλιν, ἐπεὶ τὸ
Θ σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ ΕΒΖΔ κύκλου, >ίση
ἐστὶν ἡ ΒΘ τῇ ΘΔ; ἐδείθθη δὲ αὐτῇς καὶ πολλῶι
μείζων; <όπερ ἀδύνατον; οὐκ >άρα κύκλος κύκλου
ἐφάπτεται ἐντὸς κατὰ πλείονα σημεία >ἢ <έν.

Λέγω δὴ, <ότι οὐδὲ ἐκτόξ.

Εἰ γὰρ δυνατόν, κύκλος ὁ ΑΓΚ κύκλου τοῦ ΑΒΓΔ
ἐφαπτέσθω ἐκτόξ κατὰ πλείονα σημεία >ἢ <ἐν τὰ
Α, Γ, καὶ ἐπεζεύθω ἡ ΑΓ.

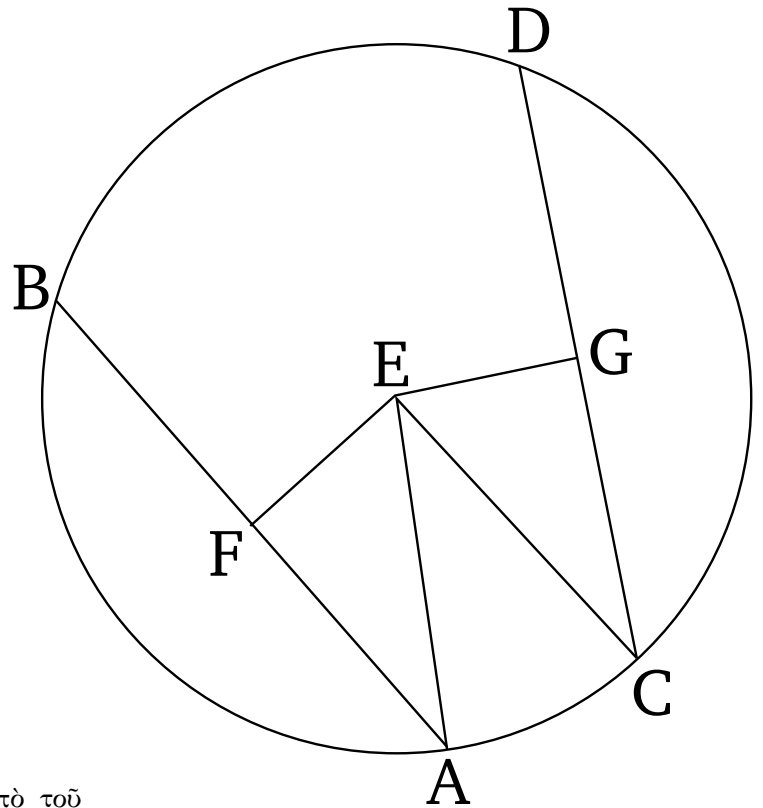
>Ἐπεὶ ο>ὺν κύκλων τῶν ΑΒΓΔ, ΑΓΚ ε>ίληπται
ἐπὶ τῇς περιφερείας ἑκατέρου δύο τυθόντα σημεία
τὰ Α, Γ, ἡ ἐπὶ τὰ σημεία ἐπιζευγνυμένη εὐθεῖα
ἐντὸς ἑκατέρου πεσεῖται; ἀλλὰ τοῦ μὲν ΑΒΓΔ
ἐντὸς >έπεσεν, τοῦ δὲ ΑΓΚ ἐκτόξ; <όπερ >άτοπον;
οὐκ >άρα κύκλος κύκλου ἐφάπτεται ἐκτόξ κατὰ
πλείονα σημεία >ἢ <έν. ἐδείθθη δέ, <ότι οὐδὲ
ἐντόξ.

Κύκλος >άρα κύκλου οὐκ ἐφάπτεται κατὰ πλείονα
σημεία >ἢ [καθ>] <έν, ἔαν τε ἐντὸς ἔαν τε ἐκτόξ
ἐφάπτηται; <όπερ >έδει δείχαι.

$\dagger ABCD$

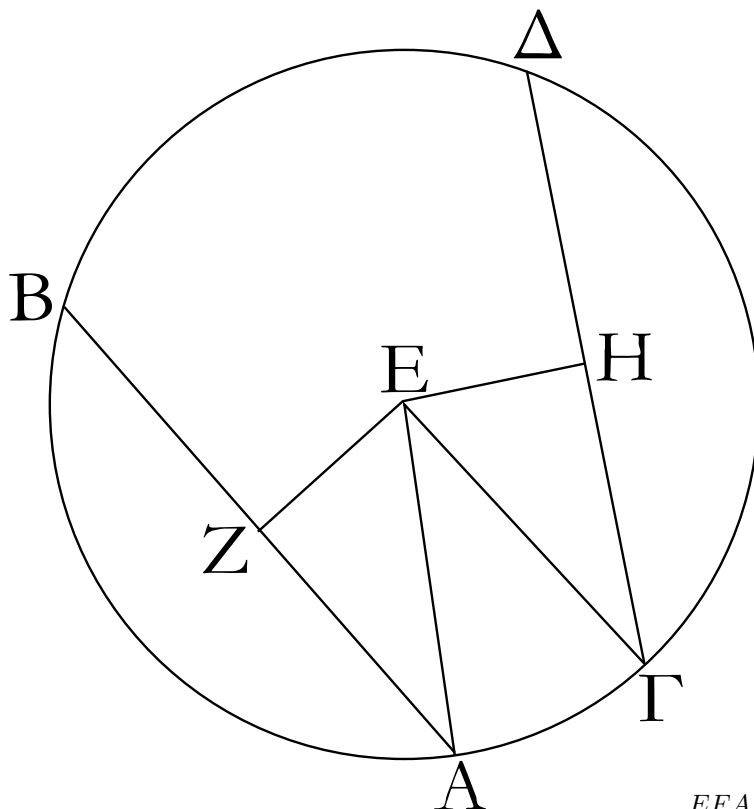
14

Ἐν κύκλῳ αἱ ὀρθαὶ εὐθεῖαι ὀρθὸν ἀπέθουσιν ἀπὸ



τοῦ κέντρου, καὶ αἱ ὀρθὸν ἀπέθουσαι ἀπὸ τοῦ κέντρου ὀρθαὶ ἀλλήλαιξ εἰσὶν.

$ABDC \dagger ABCDABCD$
 $ABDC E F E G E A B C D A E E C$



$E F A B A F F B A B A F C D C G A B C D A F C G A E E C$

> Ἐστω κύκλος ὁ ABΓΔ, καὶ ἐν αὐτῷ ὀρθαὶ εὐθεῖαι $A E E C A F E F A E F E G G C E C G A F F E C G G E A F$

>έστωσαν αἱ AB, ΓΔ; λέγω, <ὅτι αἱ AB, ΓΔ >ίσον*CGAFCGFEEGEFEGABCD*
ἀπέθουσιν ἀπὸ τοῦ κέντρου. *ABCDEFEGABCD*

Εἰλήφθω γὰρ τὸ κέντρον τοῦ ABΓΔ κύκλου καὶ *ABAFCDGAECEAECEEFFFAAEEGGCCE*
>έστω τὸ E, καὶ ἀπὸ τοῦ E ἐπὶ τὰς AB, ΓΔ κάθετοι *EFFAEGGCEFEFEFEGAFCGAFCGABAF*
>ήθθωσαν αἱ EZ, EH, καὶ ἐπεζεύθθωσαν αἱ AE, *CDGABCD*
ΕΓ.

Ἐπεὶ οὖν εὐθεῖα τιξ διὰ τοῦ κέντρου ἡ EZ
εὐθεῖαν τινὰ μὴ διὰ τοῦ κέντρου τὴν AB πρὸς
ὀρθὰς τέμνει, καὶ δίθα αὐτὴν τέμνει. >ῖση >άρα ἡ
AZ τῇ ZB; διπλῇ >άρα ἡ AB τῇ AZ. διὰ τὰ αὐτὰ
δὴ καὶ ἡ ΓΔ τῇ ΓΗ ἐστὶ διπλῇ; καὶ ἐστὶν >ῖση ἡ
AB τῇ ΓΔ; >ῖση >άρα καὶ ἡ AZ τῇ ΓΗ. καὶ ἐπεὶ
>ῖση ἐστὶν ἡ AE τῇ ΕΓ, >ῖσον καὶ τὸ ἀπὸ τῇς AE
τῶ ἀπὸ τῇς ΕΓ. ἀλλὰ τῶ μὲν ἀπὸ τῇς AE >ῖσα
τὰ ἀπὸ τῶν AZ, EZ; ὀρθὴ γὰρ ἡ πρὸς τῶ Z γωνία;
τῶ δὲ ἀπὸ τῇς ΕΓ >ῖσα τὰ ἀπὸ τῶν EH, ΗΓ; ὀρθὴ
γὰρ ἡ πρὸς τῶ H γωνία; τὰ >άρα ἀπὸ τῶν AZ,
ZE >ῖσα ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ΓΗ, ΗΕ, <ὦν τὸ ἀπὸ
τῇς AZ >ῖσον ἐστὶ τῶ ἀπὸ τῇς ΓΗ; >ῖση γὰρ ἐστὶν
ἡ AZ τῇ ΓΗ; λοιπὸν >άρα τὸ ἀπὸ τῇς ZE τῶ ἀπὸ
τῇς EH >ῖσον ἐστίν; >ῖση >άρα ἡ EZ τῇ EH. ἐν
δὲ κύκλῳ >ῖσον ἀπέθειν ἀπὸ τοῦ κέντρου εὐθεῖαι
λέγονται, <όταν αἱ ἀπὸ τοῦ κέντρου ἐπ> αὐτὰς
κάθετοι ἀγόμεναι >ῖσαι >ώσιν; αἱ >άρα AB, ΓΔ
>ῖσον ἀπέθουσιν ἀπὸ τοῦ κέντρου.

Ἀλλὰ δὴ αἱ AB, ΓΔ εὐθεῖαι >ῖσον ἀπεθέτωσαν ἀπὸ
τοῦ κέντρου, τουτέστιν >ῖση >έστω ἡ EZ τῇ EH.
λέγω, <ὅτι >ῖση ἐστὶ καὶ ἡ AB τῇ ΓΔ.

Τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευασθέντων ὁμοίως δείχομεν,
<ὅτι διπλῇ ἐστὶν ἡ μὲν AB τῇ AZ, ἡ δὲ ΓΔ τῇ ΓΗ;
καὶ ἐπεὶ >ῖση ἐστὶν ἡ AE τῇ ΓΕ, >ῖσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ
τῇς AE τῶ ἀπὸ τῇς ΓΕ; ἀλλὰ τῶ μὲν ἀπὸ τῇς AE
>ῖσα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν EZ, ZA, τῶ δὲ ἀπὸ τῇς ΓΕ
>ῖσα τὰ ἀπὸ τῶν EH, ΗΓ. τὰ >άρα ἀπὸ τῶν EZ,
ZA >ῖσα ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν EH, ΗΓ; <ὦν τὸ ἀπὸ
τῇς EZ τῶ ἀπὸ τῇς EH ἐστὶν >ῖσον; >ῖση γὰρ ἡ
EZ τῇ EH; λοιπὸν >άρα τὸ ἀπὸ τῇς AZ >ῖσον ἐστὶ
τῶ ἀπὸ τῇς ΓΗ; >ῖση >άρα ἡ AZ τῇ ΓΗ; καὶ ἐστὶ
τῇς μὲν AZ διπλῇ ἡ AB, τῇς δὲ ΓΗ διπλῇ ἡ ΓΔ;
>ῖση >άρα ἡ AB τῇ ΓΔ.

Ἐν κύκλῳ >άρα αἱ >ῖσαι εὐθεῖαι >ῖσον ἀπέθουσιν
ἀπὸ τοῦ κέντρου, καὶ αἱ >ῖσον ἀπέθουσιν ἀπὸ τοῦ
κέντρου >ῖσαι ἀλλήλαις εἰσίν; <όπερ >έδει δείχαι.

†*ABCD*

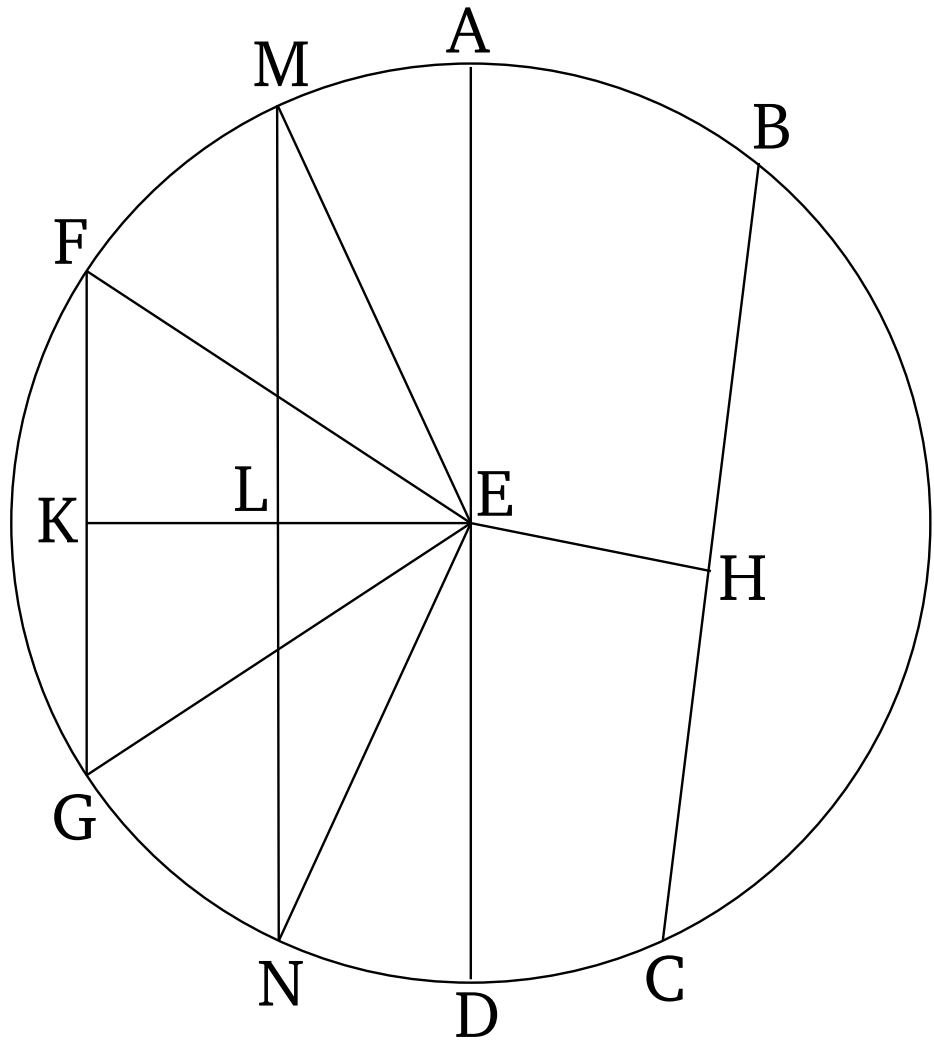
15

Ἐν κύκλῳ μεγίστη μὲν ἡ διάμετρος, τῶν δὲ >άλλων

αἰ ἡ >έγγιον τοῦ κέντρου τῇς ἀπώτερον μεῖζων *ABCD ADEBCAD†FGADBCFG*
ἐστίν. *EHEKEBCFGBCFGEKEHELEHLMLEKN*

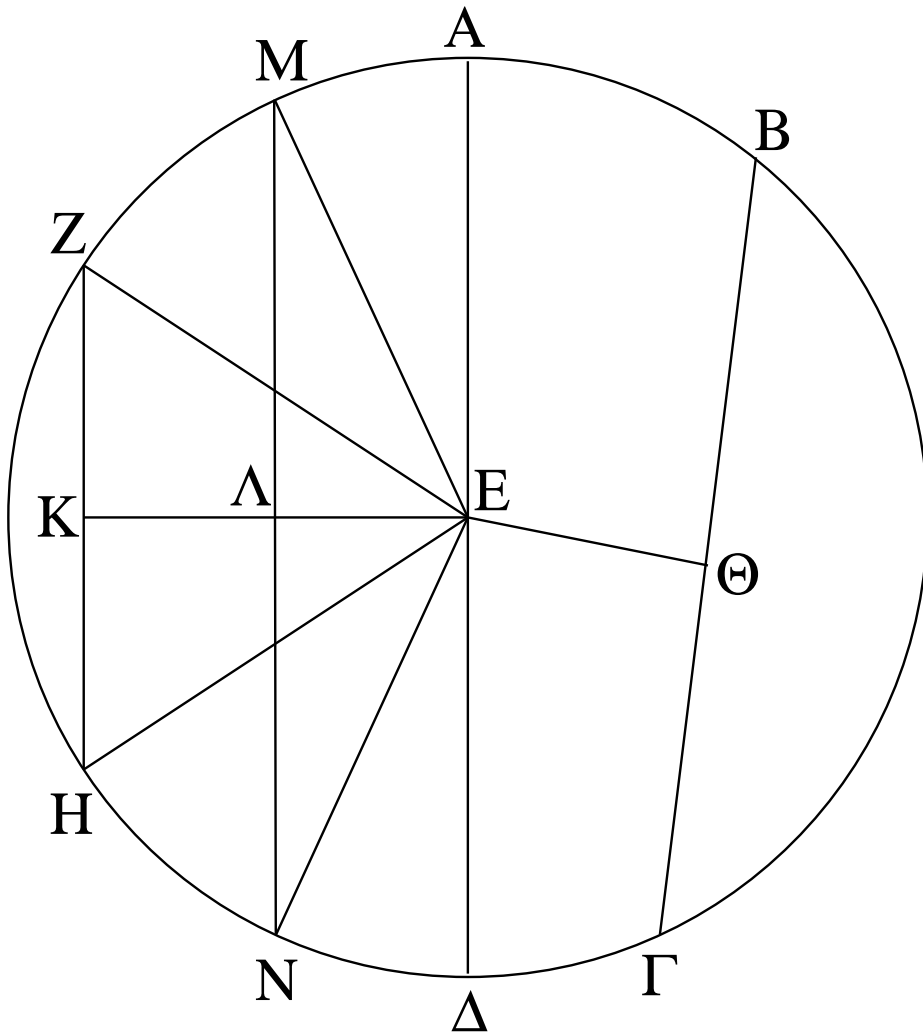
>Ἐστω κύκλος ὁ ABΓΔ, διάμετρος δὲ αὐτοῦ *MEENFEEG*

>έστω ἡ ΑΔ, κέντρον δὲ τὸ E, καὶ >έγγιον μὲν *EHELBCMNAEEMEDENADMEENMEEN*
τῇς ΑΔ διαμέτρου >έστω ἡ ΒΓ, ἀπώτερον δὲ ἡ *MNADMNMNBCADBCMEENFEEGMEN*
ΖΗ; λέγω, <ὅτι μεγίστη μὲν ἐστὶν ἡ ΑΔ, μεῖζων δὲ *FEG†MNFGMNBCBCFGADBCFG*



ἡ ΒΓ τῆς ΖΗ.

>Ἡθθωσαν γὰρ ἀπὸ τοῦ Ε κέντρου ἐπὶ τὰς ΒΓ, ΖΗ κάθετοι αἱ ΕΘ, ΕΚ. καὶ ἐπεὶ >έγγιον μὲν τοῦ κέντρου ἐστὶν ἡ ΒΓ, ἀπώτερον δὲ ἡ ΖΗ, μείζων >άρα ἡ ΕΚ τῆς ΕΘ. κείσθω τῇ ΕΘ >ίση ἡ ΕΛ, καὶ διὰ τοῦ Λ τῇ ΕΚ πρὸς ὀρθὰς ἀθθεῖσα ἡ ΑΜ διήθθω ἐπὶ τὸ Ν, καὶ ἐπεζεύθθωσαν αἱ ΜΕ, ΕΝ, ΖΕ, ΕΗ. Καὶ ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ ΕΘ τῇ ΕΛ, >ίση ἐστὶ καὶ ἡ ΒΓ τῇ ΜΝ. πάλιν, ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ μὲν ΑΕ τῇ ΕΜ, ἡ δὲ ΕΛ τῇ ΕΝ, ἡ >άρα ΑΔ ταῖς ΜΕ, ΕΝ >ίση ἐστίν. ἀλλ' αἱ μὲν ΜΕ, ΕΝ τῆς ΜΝ μείζονές εἰσιν [καὶ ἡ ΑΔ τῆς ΜΝ μείζων ἐστίν], >ίση δὲ ἡ ΜΝ τῇ ΒΓ; ἡ ΑΔ >άρα τῆς ΒΓ μείζων ἐστίν. καὶ ἐπεὶ δύο αἱ ΜΕ, ΕΝ δύο ταῖς ΖΕ, ΕΗ >ίσαι εἰσίν, καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΜΕΝ γωνία τῆς ὑπὸ ΖΕΗ μείζων [ἐστίν], βάσις >άρα ἡ ΜΝ βάσεως τῆς ΖΗ μείζων ἐστίν. ἀλλὰ ἡ ΜΝ τῇ ΒΓ ἐδείθθη >ίση [καὶ ἡ ΒΓ τῆς ΖΗ μείζων ἐστίν]. μεγίστη μὲν >άρα ἡ ΑΔ διάμετρος, μείζων δὲ ἡ ΒΓ τῆς ΖΗ.



Ἐν κύκλῳ >άρα μεγίστη μὲν ἐστὶν ἡ διάμετρος,
τῶν δὲ >άλλων αἰεὶ ἡ >έγγιον τοῦ κέντρου τῆς
ἀπώτερον μείζων ἐστίν; <όπερ >έδει δεῖχαι..

†*ADBCADFG*

‡

16

Ἡ τῇ διαμέτρῳ τοῦ κύκλου πρὸς ὀρθὰς ἀπ>

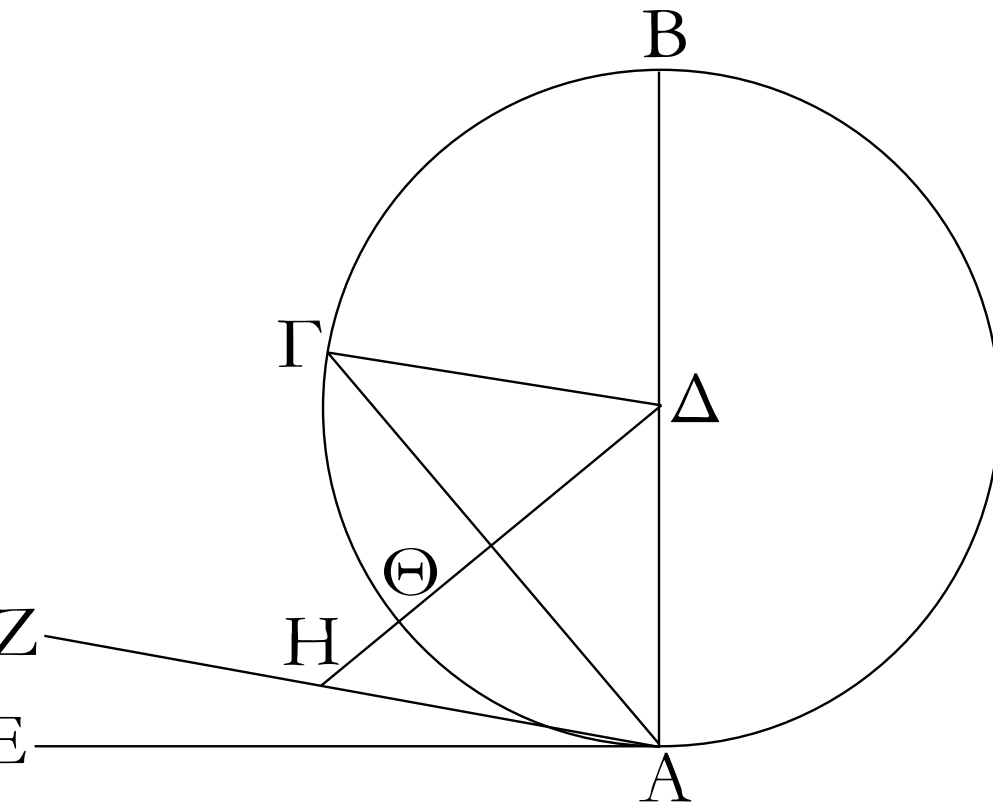
>άκραξ ἀγομένη ἐκτὸς πεσεῖται τοῦ κύκλου, καὶ *ABCDABAAB*

εἷς τὸν μεταχὺ τόπον τῆς τε εὐθείας καὶ τῆς *CADC*

περιφερείας ἑτέρα εὐθεῖα οὐ παρεμπεσεῖται, καὶ *DADCDACACDDACACDACDDACACDABA*

ἢ μὲν τοῦ ἡμικυκλίου γωνία ἀπάσης γωνίας ὀχείας *AEAECHA*

εὐθυγράμμου μείζων ἐστίν, ἢ δὲ λοιπὴ ἐλάττων. *FADGDF AAGDDAGADDGDADHDHDGAE*



Λέγω, <ὅτι καὶ ἡ μὲν τοῦ ἡμικυκλίου γωνία ἢ περιεθομένη ὑπὸ τε τῆς BA εὐθείας καὶ τῆς ΓΘΑ περιφερείας ἀπάσης γωνίας ὀχείας εὐθυγράμμου μείζων ἐστίν, ἢ δὲ λοιπὴ ἢ περιεθομένη ὑπὸ τε τῆς ΓΘΑ περιφερείας καὶ τῆς AE εὐθείας ἀπάσης γωνίας ὀχείας εὐθυγράμμου ἐλάττων ἐστίν.

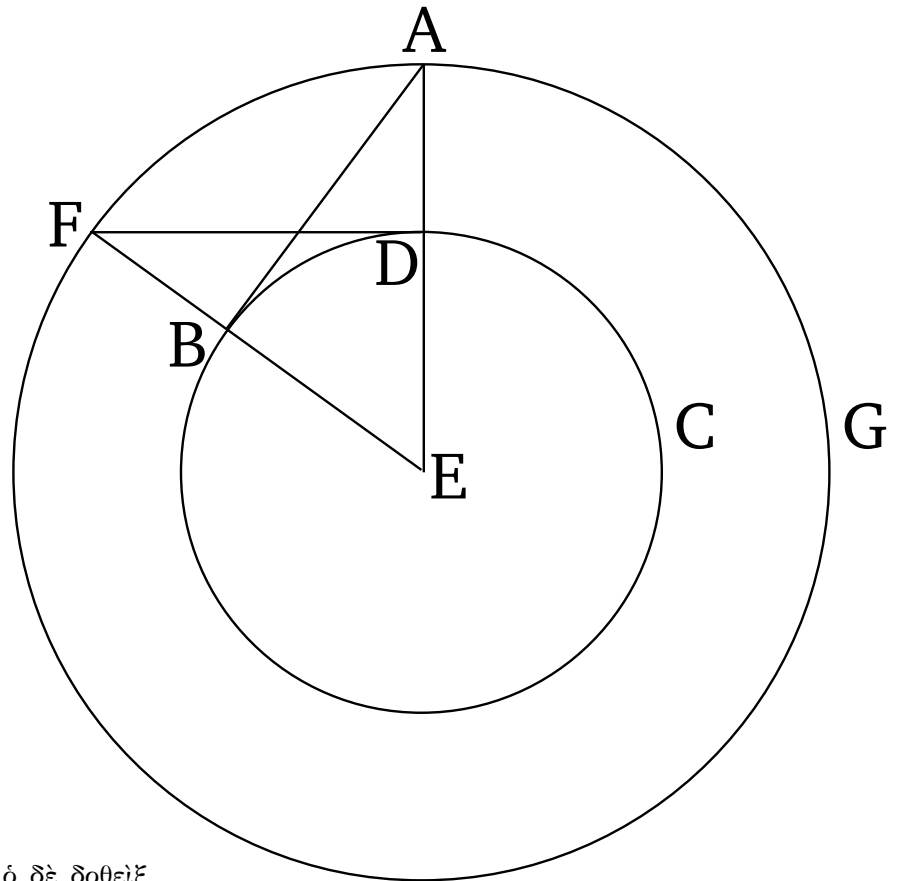
Εἰ γὰρ ἐστὶ τις γωνία εὐθύγραμμοξ μείζων μὲν τῆς περιεθομένης ὑπὸ τε τῆς BA εὐθείας καὶ τῆς ΓΘΑ περιφερείας, ἐλάττων δὲ τῆς περιεθομένης ὑπὸ τε τῆς ΓΘΑ περιφερείας καὶ τῆς AE εὐθείας, εἷς τὸν μεταχὺ τόπον τῆς τε ΓΘΑ περιφερείας καὶ τῆς AE εὐθείας εὐθεῖα παρεμπεσείται, <ἣτις ποιήσει μείζονα μὲν τῆς περιεθομένης ὑπὸ τε τῆς BA εὐθείας καὶ τῆς ΓΘΑ περιφερείας ὑπὸ εὐθειῶν περιεθομένην, ἐλάττονα δὲ τῆς περιεθομένης ὑπὸ τε τῆς ΓΘΑ περιφερείας καὶ τῆς AE εὐθείας, οὐ παρεμπίπτει δέ; οὐκ >άρα τῆς περιεθομένης γωνίας ὑπὸ τε τῆς BA εὐθείας καὶ τῆς ΓΘΑ περιφερείας >έσται μείζων ὀχεία ὑπὸ εὐθειῶν περιεθομένη, οὐδὲ μὴν ἐλάττων τῆς περιεθομένης ὑπὸ τε τῆς ΓΘΑ περιφερείας καὶ τῆς AE εὐθείας.

Πόρισμα

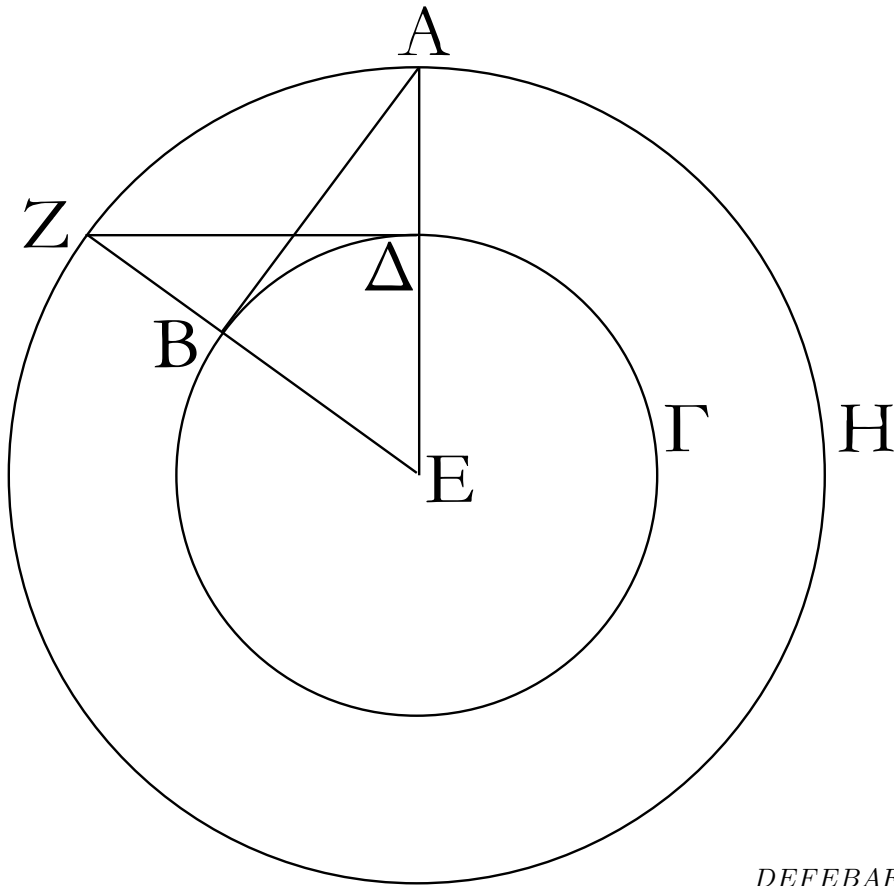
Ἐκ δὴ τούτου φανερόν, <ὅτι ἡ τῇ διαμέτρῳ τοῦ κύκλου προῆ ὀρθὰς ἀπ> >άκρας ἀγομένη ἐφάπτεται τοῦ κύκλου [καὶ <ὅτι εὐθεῖα κύκλου καθ> <ἐν μόνον ἐφάπτεται σημείον, ἐπειδὴ περ καὶ ἡ κατὰ δύο αὐτῶι συμβάλλουσα ἐντὸς αὐτοῦ πίπτουσα ἐδείκθη]; <ὅπερ >έδει δεῖχαι.

ἐφαπτομένην εὐθείαν γραμμὴν ἀγαγεῖν.

ABCDBCDA



>Ἐστω τὸ μὲν δοθὲν σημεῖον τὸ A, ὁ δὲ δοθεὶς
κύκλος ὁ BΓΔ; δεῖ δὲ ἀπὸ τοῦ A σημείου τοῦ BΓΔ *EAEAFGEEADFDDEAEFABABABCD*
κύκλου ἐφαπτομένην εὐθείαν γραμμὴν ἀγαγεῖν. *EBCDAFGAEFEDEBAEEBFEEDEDFAB*



DEFEBAEDEFEBAEDEFEBABBCD

Εἰλήφθω γὰρ τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ E, καὶ *ABBCDA*

ἐπεζεύθθω ἡ AE, καὶ κέντρῳ μὲν τῷ E διαστήματι δὲ τῷ EA κύκλοξ γεγράφθω ὁ AZH, καὶ ἀπὸ τοῦ Δ τῇ EA πρὸς ὀρθὰξ >ήθθω ἡ ΔZ, καὶ ἐπεζεύθθωσαν αἱ EZ, AB; λέγω, <ὅτι ἀπὸ τοῦ A σημείου τοῦ BΓΔ κύκλου ἐφαπτομένη >ῆκται ἡ AB.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ E κέντρον ἐστὶ τῶν BΓΔ, AZH κύκλων, >ίση >άρα ἐστὶν ἡ μὲν EA τῇ EZ, ἡ δὲ EΔ τῇ EB; δύο δὴ αἱ AE, EB δύο ταῖξ ZE, EΔ >ίσαι εἰσίν; καὶ γωνίαν κοινὴν περιέθουσι τὴν πρὸξ τῷ E; βάσιξ >άρα ἡ ΔZ βάσει τῇ AB >ίση ἐστίν, καὶ τὸ ΔEZ τρίγωνον τῷ EBA τριγώνῳ >ίσον ἐστίν, καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖξ λοιπαῖξ γωνιαίξ; >ίση >άρα ἡ ὑπὸ EΔZ τῇ ὑπὸ EBA. ὀρθὴ δὲ ἡ ὑπὸ EΔZ; ὀρθὴ >άρα καὶ ἡ ὑπὸ EBA. καὶ ἐστὶν ἡ EB ἐκ τοῦ κέντρου; ἡ δὲ τῇ διαμέτρῳ τοῦ κύκλου πρὸξ ὀρθὰξ ἀπ> >άκραξ ἀγομένη ἐφάπτεται τοῦ κύκλου; ἡ AB >άρα ἐφάπτεται τοῦ BΓΔ κύκλου.

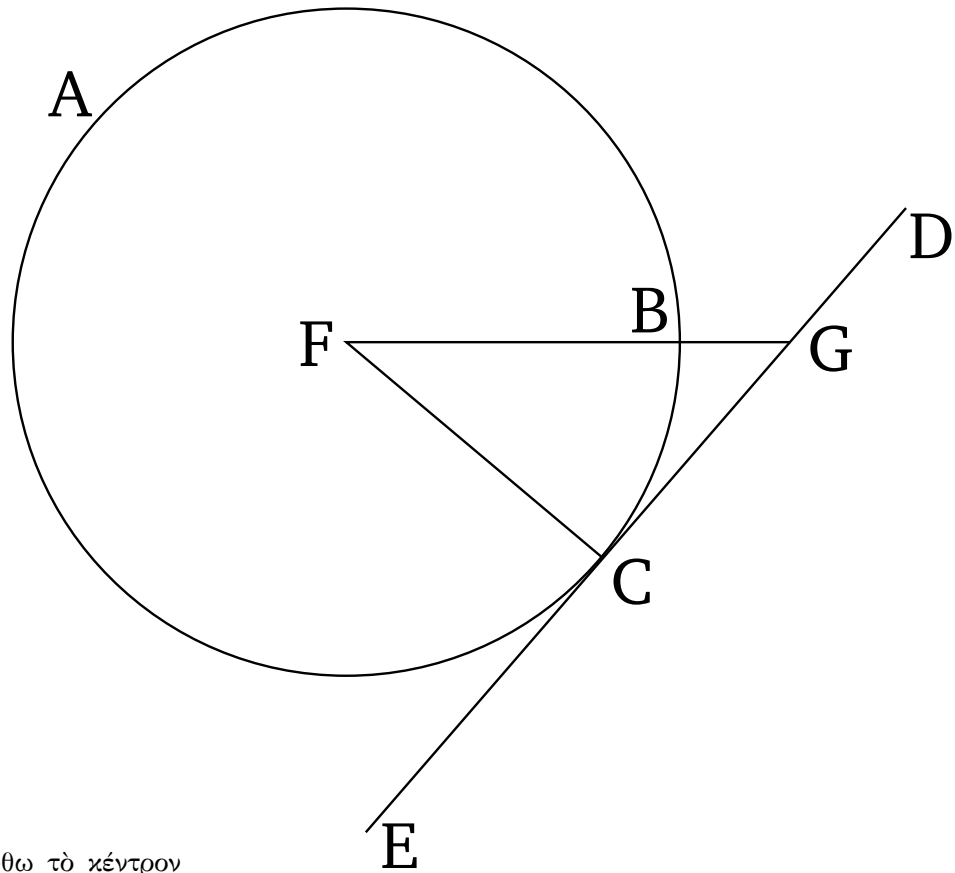
Ἀπὸ τοῦ >άρα δοθέντοξ σημείου τοῦ A τοῦ δοθέντοξ κύκλου τοῦ BΓΔ ἐφαπτομένη εὐθεῖα γραμμὴ >ῆκται ἡ AB; <όπερ >έδει ποιῆσαι.

18

Ἐὰν κύκλου ἐφάπτηται τιξ εὐθεῖα, ἀπὸ δὲ τοῦ κέντρου ἐπὶ τὴν ἀφὴν ἐπιζευθθῇ τιξ εὐθεῖα, ἡ *DEABCCFABCFCFCFCDE*

ἐπιζευθεῖσα κάθετοξ >έσται ἐπὶ τὴν ἐφαπτομένην *FGFDE*

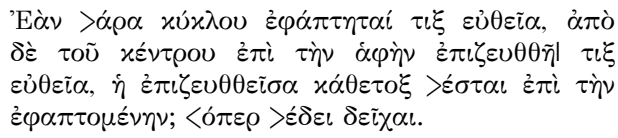
Κύκλου γὰρ τοῦ ABΓ ἐφαπτέσθω τιξ εὐθεῖα ἡ *FGCFCGFCFGFCFBFBFGFGDEF CFCDE*

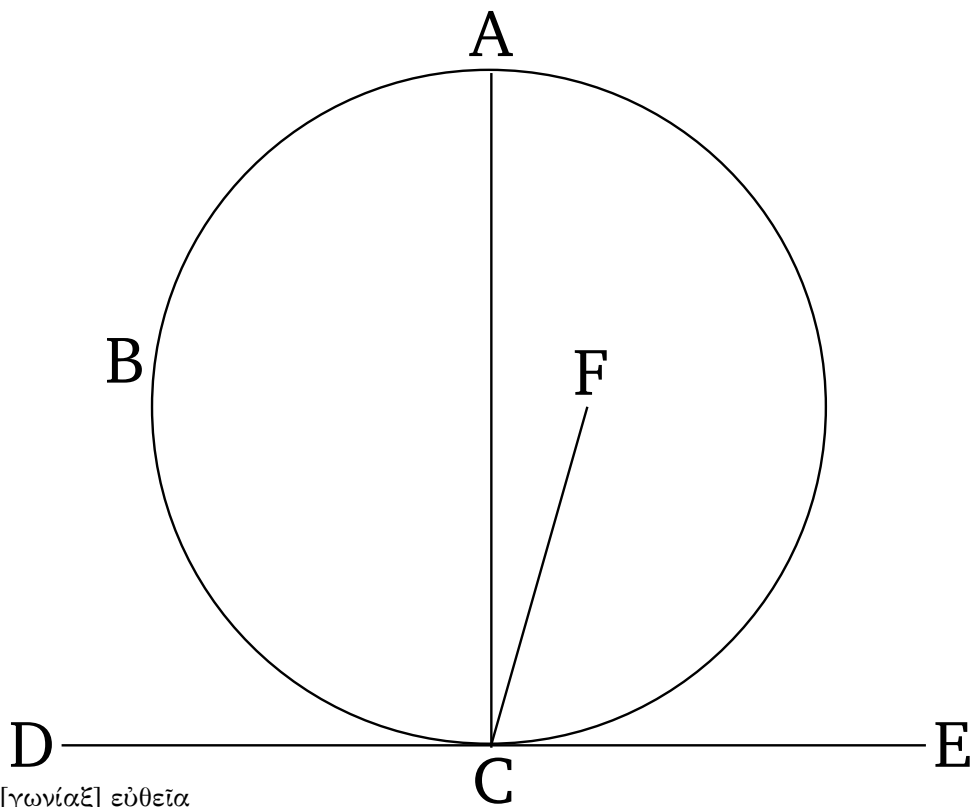


ΔΕ κατὰ τὸ Γ σημεῖον, καὶ εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ ΑΒΓ κύκλου τὸ Ζ, καὶ ἀπὸ τοῦ Ζ ἐπὶ τὸ Γ ἐπεζεύθθω ἡ ΖΓ; λέγω, <ὅτι ἡ ΖΓ κάθετόξ ἐστιν ἐπὶ τὴν ΔΕ.

Εἰ γὰρ μή, >ήθθω ἀπὸ τοῦ Ζ ἐπὶ τὴν ΔΕ κάθετοξ ἡ ΖΗ.

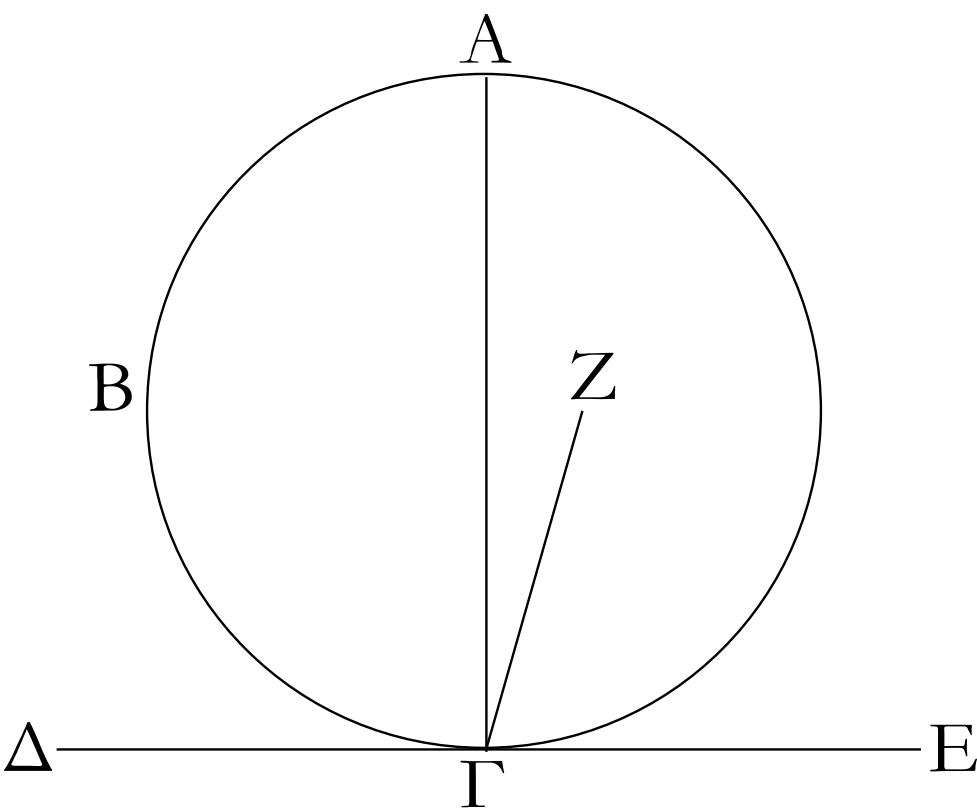
Ἐπεὶ ο>ὺν ἡ ὑπὸ ΖΗΓ γωνία ὀρθή ἐστιν, ὁχεία >άρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΖΓΗ; ὑπὸ δὲ τὴν μείζονα γωνίαν ἡ μείζων πλευρὰ ὑποτείνει; μείζων >άρα ἡ ΖΓ τῆς ΖΗ; >ίση δὲ ἡ ΖΓ τῇ ΖΒ; μείζων >άρα καὶ ἡ ΖΒ τῆς ΖΗ ἢ ἐλάττων τῆς μείζονος; <όπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ >άρα ἡ ΖΗ κάθετόξ ἐστὶν ἐπὶ τὴν ΔΕ. ὁμοίωξ δὴ δεῖχομεν, <ὅτι οὐδ> >άλλη τιξ πλὴν τῆς ΖΓ; ἡ ΖΓ >άρα κάθετόξ ἐστὶν ἐπὶ τὴν ΔΕ.





ἀφ᾽ ἧς τῇ ἐφαπτομένῃ πρὸς ὀρθὰς [γωνίαξ] εὐθεΐα
γραμμὴ ἀθθῇ, ἐπὶ τῇξ ἀθθείσῃξ >έσται τὸ κέντρον
τοῦ κύκλου.

DEABCCACDEAC
FCF
DEABCF CFCDEFCEACEFCEACEFABCAC



Κύκλου γὰρ τοῦ ΑΒΓ ἐφαπτέσθω τιξ εὐθεΐα ἡ ΔΕ
κατὰ τὸ Γ σημεῖον, καὶ ἀπὸ τοῦ Γ τῇ ΔΕ πρὸς
ὀρθὰς >ήθθω ἡ ΓΑ; λέγω, <ὅτι ἐπὶ τῇξ ΑΓ ἔστι τὸ
κέντρον τοῦ κύκλου.
μὴ γάρ, ἀλλ> εἰ δυνατόν, >έστω τὸ Ζ, καὶ ἐπεζεύθθω

ή ΓΖ.

Ἐπεὶ [οὐδὲν] κύκλου τοῦ ΑΒΓ ἐφάπτεται τις εὐθεΐα ἢ ΔΕ, ἀπὸ δὲ τοῦ κέντρου ἐπὶ τὴν ἀφὴν ἐπέξευκται ἢ ΖΓ, ἢ ΖΓ >άρα κάθετόξ ἐστὶν ἐπὶ τὴν ΔΕ; ὀρθὴ >άρα ἐστὶν ἢ ὑπὸ ΖΓΕ. ἐστὶ δὲ καὶ ἢ ὑπὸ ΑΓΕ ὀρθή; >ίση >άρα ἐστὶν ἢ ὑπὸ ΖΓΕ τῇ ὑπὸ ΑΓΕ ἢ ἐλάττων τῇ μείζονι; <όπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ >άρα τὸ Ζ κέντρον ἐστὶ τοῦ ΑΒΓ κύκλου. ὁμοίωξ δὴ δείχομεν, <ὅτι οὐδ' >άλλο τι πλὴν ἐπὶ τῇξ ΑΓ. Ἐὰν >άρα κύκλου ἐφάπτηται τις εὐθεΐα, ἀπὸ δὲ τῇξ ἀφῆξ τῇ ἐφαπτομένη πρὸξ ὀρθὰξ εὐθεΐα γραμμὴ ἀθθῇ, ἐπὶ τῇξ ἀθθείσηξ >έσται τὸ κέντρον τοῦ κύκλου; <όπερ >έδει δεῖχαι.

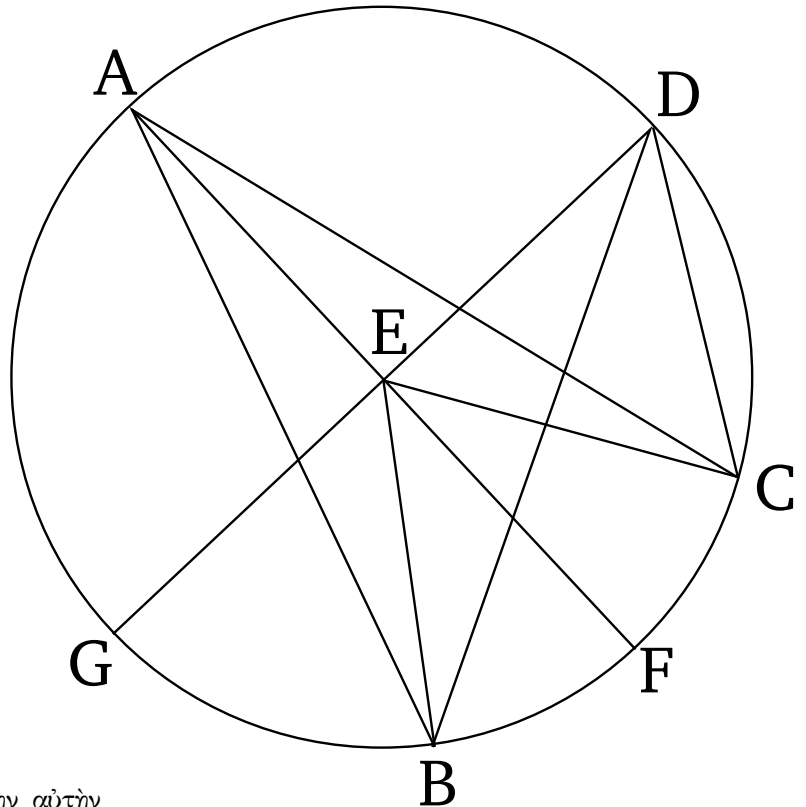
20

Ἐν κύκλῳ ἢ πρὸξ τῷ κέντρῳ γωνία διπλασίων

ἐστὶ τῇξ πρὸξ τῇ περιφερείᾳ, <ὅταν τὴν αὐτὴν *ΑΒCΒΕCΒΑCΒCΒΕCΒΑC* περιφέρειαν βάσιν >έθωσιν αἱ γωνίαι.

ΑΕF

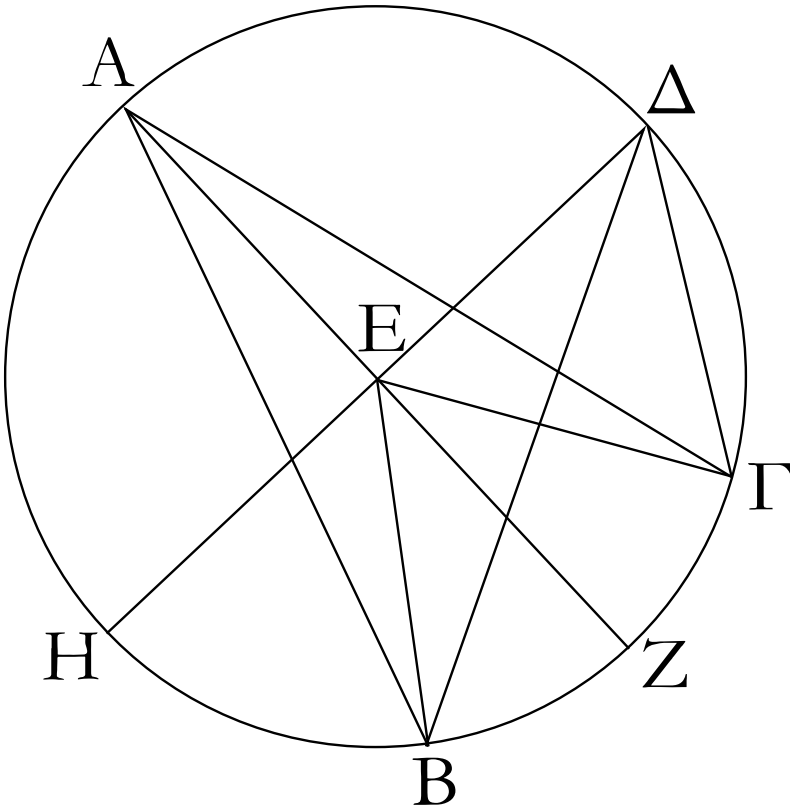
>Ἐστω κύκλος ὁ ΑΒΓ, καὶ πρὸξ μὲν τῷ κέντρῳ *ΕΑΕΒΕΑΒΕΒΑΕΑΒΕΒΑΕΑΒΒΕFΕΑΒΕΒΑ* αὐτοῦ γωνία >έστω ἢ ὑπὸ ΒΕΓ, πρὸξ δὲ τῇ *ΒΕFΕΑΒFΕCΕΑCΒΕCΒΑC*



περιφερείᾳ ἢ ὑπὸ ΒΑΓ, ἐθέτωσαν δὲ τὴν αὐτὴν περιφέρειαν βάσιν τὴν ΒΓ; λέγω, <ὅτι διπλασίων *ΒD C D E G G E C E D C G E B E D B B E C B D C* ἐστὶν ἢ ὑπὸ ΒΕΓ γωνία τῇξ ὑπὸ ΒΑΓ.

Ἐπιζευθεῖσα γὰρ ἢ ΑΕ διήθθω ἐπὶ τὸ Ζ.

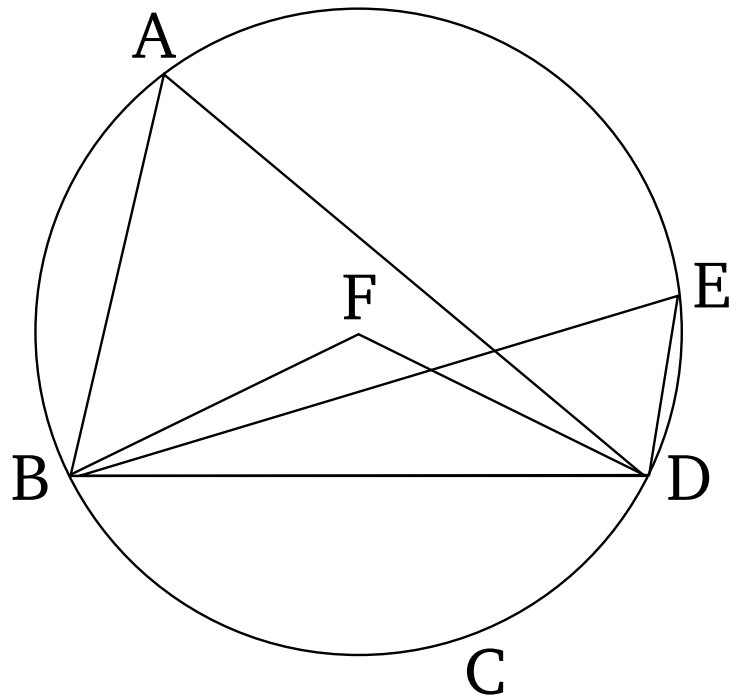
Ἐπεὶ οὐδὲν >ίση ἐστὶν ἢ ΕΑ τῇ ΕΒ, >ίση καὶ γωνία ἢ ὑπὸ ΕΑΒ τῇ ὑπὸ ΕΒΑ; αἱ >άρα ὑπὸ ΕΑΒ, ΕΒΑ γωνίαι τῇξ ὑπὸ ΕΑΒ διπλασίους εἰσίν. >ίση δὲ ἢ ὑπὸ ΒΕΖ ταῖξ ὑπὸ ΕΑΒ, ΕΒΑ; καὶ ἢ ὑπὸ ΒΕΖ >άρα τῇξ ὑπὸ ΕΑΒ ἐστὶ διπλῇ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἢ ὑπὸ ΖΕΓ τῇξ ὑπὸ ΕΑΓ ἐστὶ διπλῇ. <όλη >άρα ἢ ὑπὸ ΒΕΓ <όληξ τῇξ ὑπὸ ΒΑΓ ἐστὶ διπλῇ.



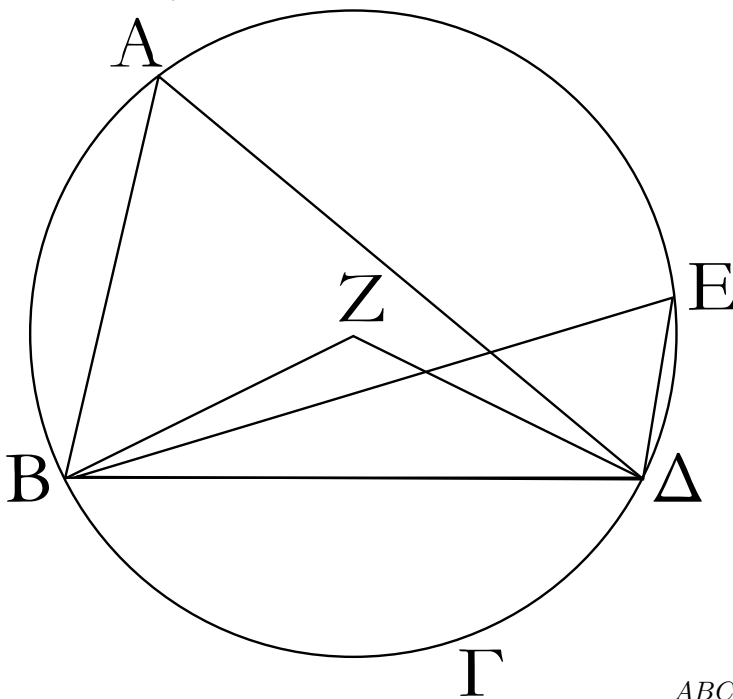
Κεκλάσθω δὴ πάλιν, καὶ ᾗ ἐστὼ ἑτέρα γωνία ἢ ὑπὸ
 $\text{B}\Delta\Gamma$, καὶ ἐπιζευθθεῖσα ἡ ΔE ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ H .
 ὁμοίωξ δὴ δείχομεν, ὅτι διπλῇ ἐστὶν ἡ ὑπὸ $\text{HE}\Gamma$
 γωνία τῇ ὑπὸ $\text{E}\Delta\Gamma$, ὧν ἡ ὑπὸ HEB διπλῇ ἐστὶ
 τῇ ὑπὸ $\text{E}\Delta\text{B}$; λοιπὴ ᾗ ὑπὸ BEG διπλῇ ἐστὶ
 τῇ ὑπὸ $\text{B}\Delta\Gamma$.

Ἐν κύκλῳ ᾗ πρὸς τῷ κέντρῳ γωνία διπλασίῳ
 ἐστὶ τῇ πρὸς τῇ περιφερείᾳ, ὅταν τὴν αὐτὴν
 περιφέρειαν βάσιν ᾗθωσιν [αἱ γωνίαι]; ὅπερ
 ᾗδει δεῖχαι.

Ἐν κύκλῳ αἱ ἐν τῷ αὐτῷ τμήματι γωνίαι ᾗσαι



ἀλλήλαιξ εἰσίν.



ABCDBADBEBDAEDBADBED

>Ἐστω κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, καὶ ἐν τῷ αὐτῷ τμήματι *ABCDFBFFD*

τῷ ΒΑΕΔ γωνίαι >έστωσαν αἱ ὑπὸ ΒΑΔ, ΒΕΔ; *BFDBADBCDBFDBADBFDBEDBADBED*
λέγω, <ὅτι αἱ ὑπὸ ΒΑΔ, ΒΕΔ γωνίαι >ίσαι ἀλλήλαιξ
εἰσίν.

Εἰλήφθω γὰρ τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου τὸ κέντρον, καὶ
>έστω τὸ Ζ, καὶ ἐπεζεύθωσαν αἱ ΒΖ, ΖΔ.

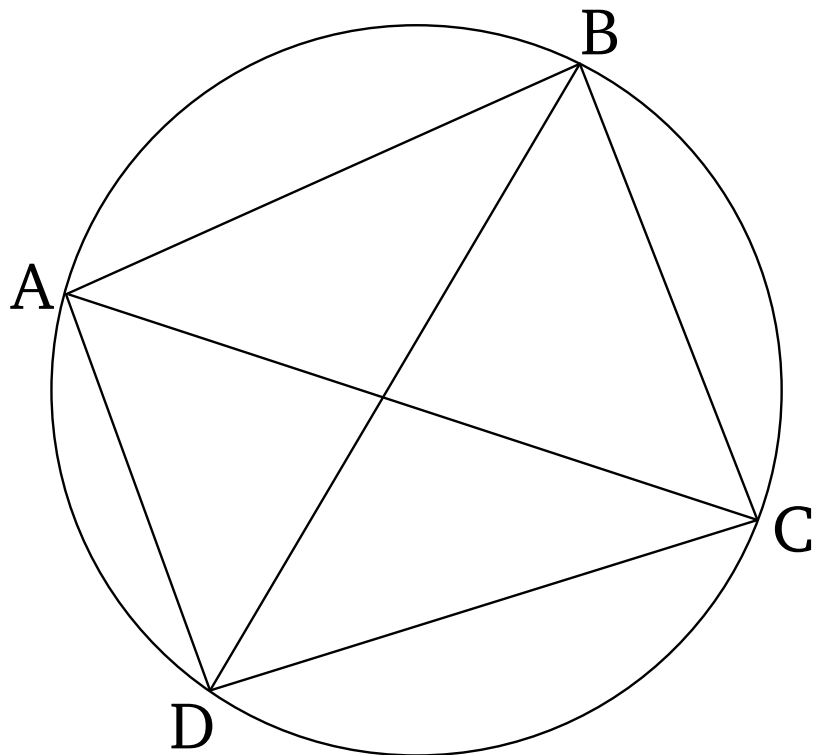
Καὶ ἐπεὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΒΖΔ γωνία πρὸς τῷ κέντρῳ
ἐστίν, ἡ δὲ ὑπὸ ΒΑΔ πρὸς τῇ περιφερείᾳ, καὶ
>έθουσι τὴν αὐτὴν περιφέρειαν βάσιν τὴν ΒΓΔ, ἡ
>άρα ὑπὸ ΒΖΔ γωνία διπλασίων ἐστὶ τῇ ὑπὸ ΒΑΔ.
διὰ τὰ αὐτὰ δὴ ἡ ὑπὸ ΒΖΔ καὶ τῇ ὑπὸ ΒΕΔ ἐστὶ
διπλασίων; >ίση >άρα ἡ ὑπὸ ΒΑΔ τῇ ὑπὸ ΒΕΔ.

Ἐν κύκλῳ >άρα αἱ ἐν τῷ αὐτῷ τμήματι γωνίαι

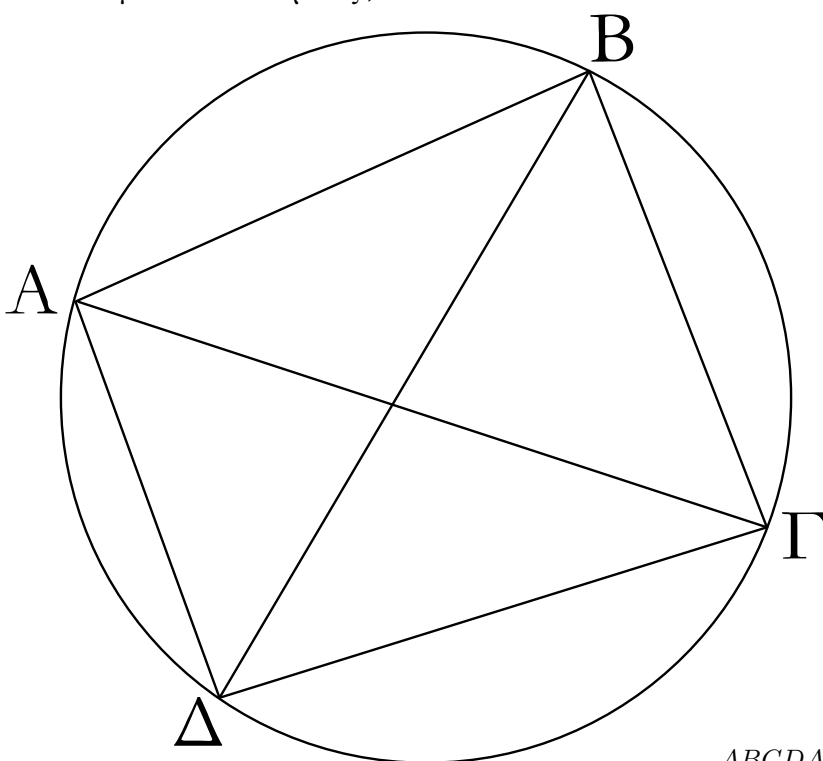
ἴσαι ἀλλήλαιξ εἰσίν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

22

Τῶν ἐν τοῖξ κύκλοιξ τετραπλεύρων αἱ ἀπεναντίον



γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖξ ἴσαι εἰσίν.



ABCDABCD

>Ἐστω κύκλος ὁ ABΓΔ, καὶ ἐν αὐτῷ τετράπλευρον ACBD

>έστω τὸ ABΓΔ; λέγω, <ὅτι αἱ ἀπεναντίον γωνίαι CABABCBCAABCCABBDCBADACBADB

δυσὶν ὀρθαῖξ ἴσαι εἰσίν.

ADCBADCBACACBABCABCACBACBABC

Ἐπεξεύθησαν αἱ AΓ, BΔ.

ADCABCACACBABCADCBADDCB

Ἐπεὶ ο>ὺν παντὸξ τριγώνου αἱ τρεῖξ γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖξ ἴσαι εἰσίν, τοῦ ABΓ >άρα τριγώνου αἱ

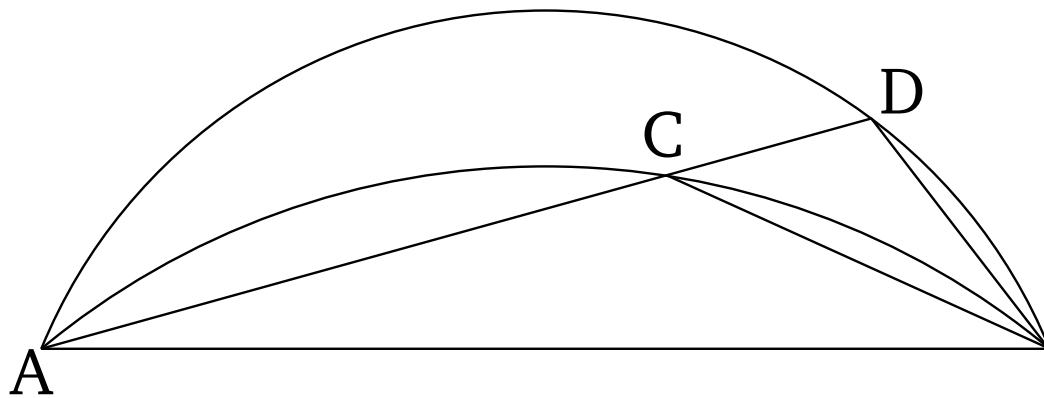
τρεις γωνίαι αἱ ὑπὸ ΓΑΒ, ΑΒΓ, ΒΓΑ δυσὶν ὀρθαῖς
>ίσαι εἰσίν. >ίση δὲ ἡ μὲν ὑπὸ ΓΑΒ τῇ ὑπὸ ΒΔΓ;
ἐν γὰρ τῷ αὐτῷ τμήματι εἰσι τῷ ΒΑΔΓ; ἡ δὲ ὑπὸ
ΑΓΒ τῇ ὑπὸ ΑΔΒ; ἐν γὰρ τῷ αὐτῷ τμήματι εἰσι
τῷ ΑΔΓΒ; <ὅλη >άρα ἡ ὑπὸ ΑΔΓ ταῖς ὑπὸ ΒΑΓ,
ΑΓΒ >ίση ἐστίν. κοινὴ προσκείσθω ἡ ὑπὸ ΑΒΓ;
αἱ >άρα ὑπὸ ΑΒΓ, ΒΑΓ, ΑΓΒ ταῖς ὑπὸ ΑΒΓ, ΑΔΓ
>ίσαι εἰσίν. ἀλλ' αἱ ὑπὸ ΑΒΓ, ΒΑΓ, ΑΓΒ δυσὶν
ὀρθαῖς >ίσαι εἰσίν. καὶ αἱ ὑπὸ ΑΒΓ, ΑΔΓ >άρα
δυσὶν ὀρθαῖς >ίσαι εἰσίν. ὁμοίως δὲ δείχομεν, <ὅτι
καὶ αἱ ὑπὸ ΒΑΔ, ΔΓΒ γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς >ίσαι
εἰσίν.

Τῶν >άρα ἐν τοῖς κύκλοις τετραπλεύρων αἱ
ἀπεναντίον γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς >ίσαι εἰσίν; <όπερ
>έδει δεῖχαι.

23

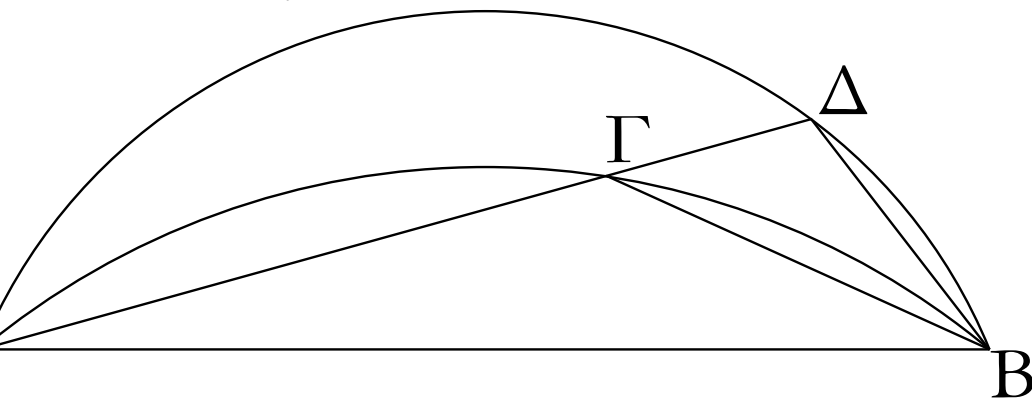
Ἐπὶ τῇ αὐτῇ εὐθείᾳ δύο τμήματα κύκλων

<όμοια καὶ >άνισα οὐ συσταθήσεται ἐπὶ τὰ αὐτὰ ΑCΒΑΔΒΑΒΑCΔCΒΔΒ



μέρη.

Εἰ γὰρ δυνατόν, ἐπὶ τῇ αὐτῇ εὐθείᾳ τῇ ΑΒ δύο ΑCΒΑΔΒΑCΒΑΔΒ
τμήματα κύκλων <όμοια καὶ >άνισα συνεστάτω
ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τὰ ΑΓΒ, ΑΔΒ, καὶ διήθθω ἡ ΑΓΔ,
καὶ ἐπεζεύθθωσαν αἱ ΓΒ, ΔΒ.



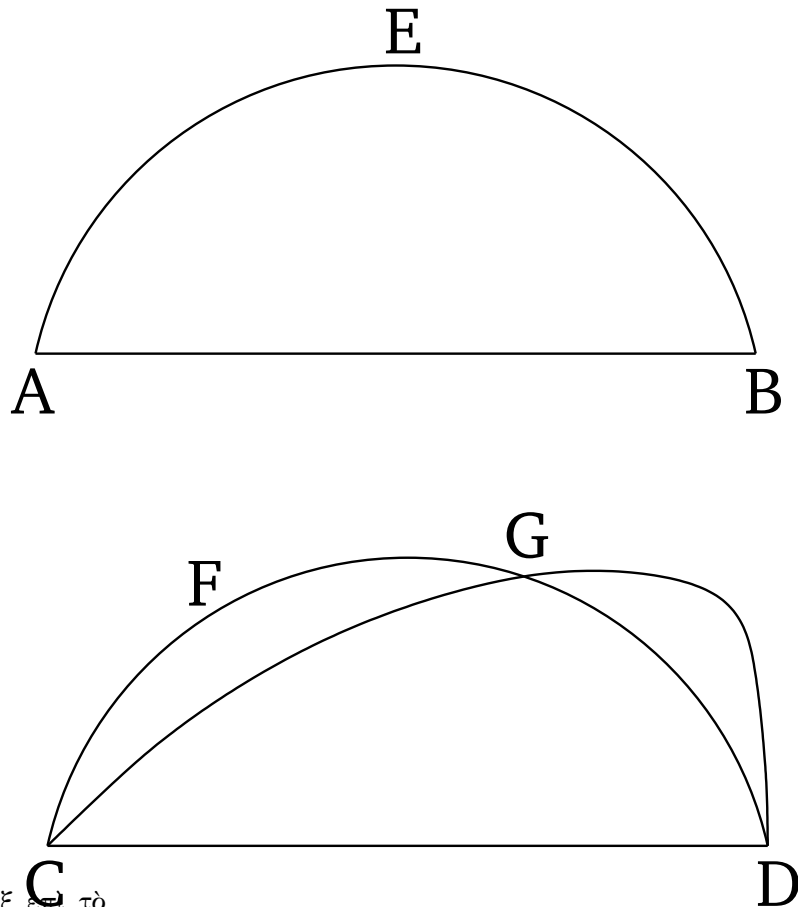
Ἐπεὶ ο>ὺν <όμοιόν ἐστι τὸ ΑΓΒ τμήμα τῷ ΑΔΒ
τμήματι, <όμοια δὲ τμήματα κύκλων ἐστὶ τὰ
δεθόμενα γωνίαξ >ίσαξ, >ίση >άρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ
ΑΓΒ γωνία τῇ ὑπὸ ΑΔΒ ἢ ἐκτὸς τῇ ἐντόξ; <όπερ
ἐστὶν ἀδύνατον.

Οὐκ >άρα ἐπὶ τῇ αὐτῇ εὐθείᾳ δύο τμήματα
κύκλων <όμοια καὶ >άνισα συσταθήσεται ἐπὶ τὰ
αὐτὰ μέρη; <όπερ >έδει δεῖχαι.

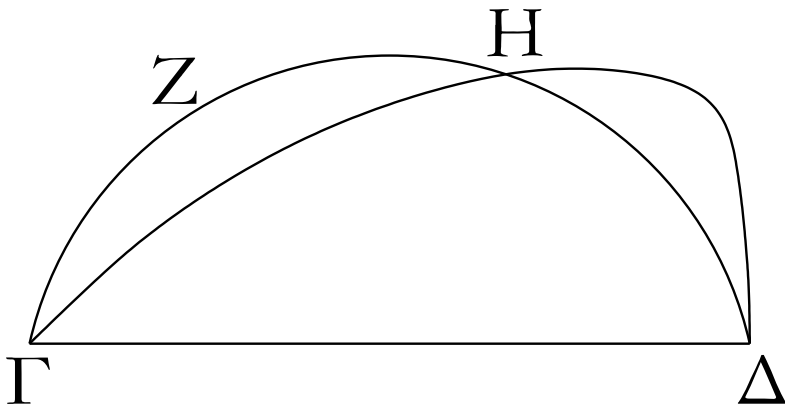
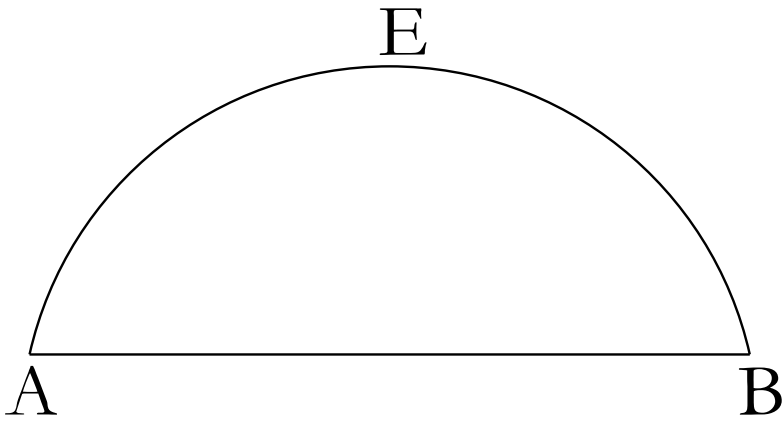
Τὰ ἐπὶ ὀρθῶν εὐθειῶν ὁμοία τμήματα κύλων ὀρθῶν
ἀλλήλοις ἐστίν.

AEBCFDABCDABEBCFD

Ἐστωσαν γὰρ ἐπὶ ὀρθῶν εὐθειῶν τῶν AB, ΓΔ *AEBCFDACABCDBDABCDABCDABEBCFD*
ὁμοία τμήματα κύλων τὰ AEB, ΓΖΔ; λέγω, ὅτι *ABCDABEBCFD*†*CGDABCDABEBCFD*
ὀρθῶν ἐστὶ τὸ AEB τμήμα τῶν ΓΖΔ τμήματι.



Ἐφαρμοζομένου γὰρ τοῦ AEB τμήματος ἐπὶ τὸ
ΓΖΔ καὶ τιθεμένου τοῦ μὲν A σημείου ἐπὶ τὸ Γ
τῆς δὲ AB εὐθείας ἐπὶ τὴν ΓΔ, ἐφαρμόσει καὶ τὸ
B σημεῖον ἐπὶ τὸ Δ σημεῖον διὰ τὸ ὀρθῶν εἶναι τὴν
AB τῇ ΓΔ; τῆς δὲ AB ἐπὶ τὴν ΓΔ ἐφαρμοσάσης
ἐφαρμόσει καὶ τὸ AEB τμήμα ἐπὶ τὸ ΓΖΔ. εἰ γὰρ
ἢ AB εὐθεῖα ἐπὶ τὴν ΓΔ ἐφαρμόσει, τὸ δὲ AEB
τμήμα ἐπὶ τὸ ΓΖΔ μὴ ἐφαρμόσει, ἤτοι ἐντὸς αὐτοῦ
πεσεῖται ἢ ἐκτὸς ἢ παραλλάξει, ὥς τὸ ΓΗΔ, καὶ
κύκλος κύκλον τέμνει κατὰ πλείονα σημεία ἢ δύο;
ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ἄρα ἐφαρμοζομένης
τῆς AB εὐθείας ἐπὶ τὴν ΓΔ οὐκ ἐφαρμόσει καὶ
τὸ AEB τμήμα ἐπὶ τὸ ΓΖΔ; ἐφαρμόσει ἄρα, καὶ
ὀρθῶν αὐτῶν ἐστίν.



Τὰ ᾠάρα ἐπὶ ᾠίσων εὐθειῶν ᾠόμοια τμήματα
κύκλων ᾠίσα ἀλλήλοιξ ἐστίν; ᾠόπερ ᾠέδει δεῖχαι.
†

25

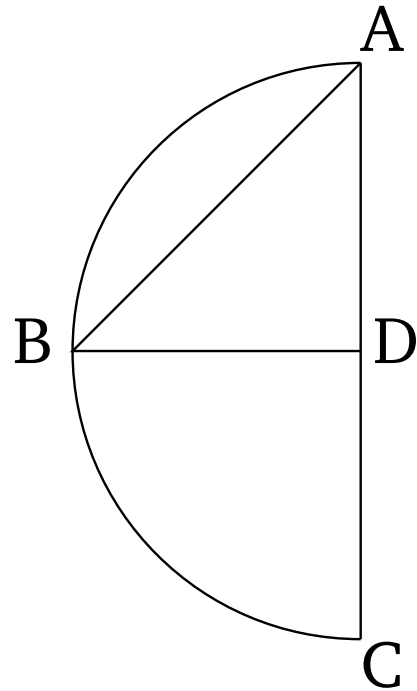
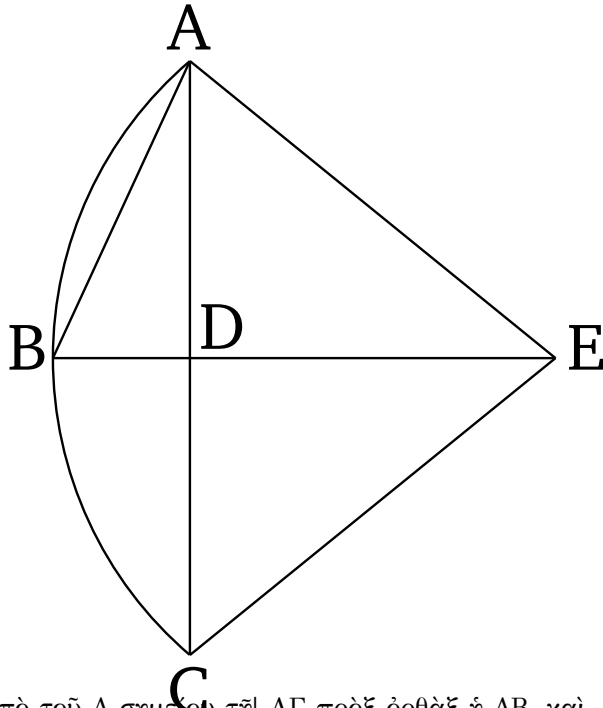
Κύκλου τμήματοξ δοθέντοξ προσαναγράψαι τὸν
κύκλον, οᾠᾠπέρ ἐστι τμήμα.

ABCABC

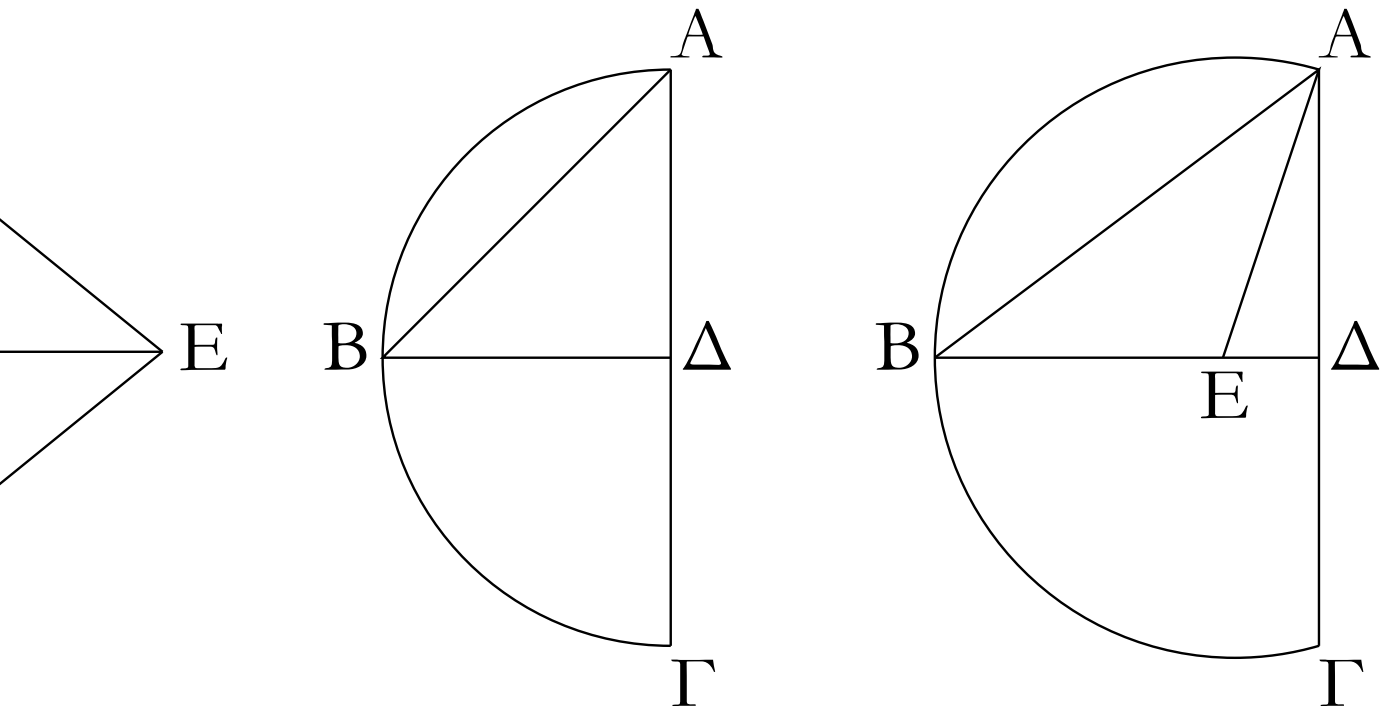
ᾠ'Εστὼ τὸ δοθέν τμήμα κύκλου τὸ ABΓ; δεῖ δὴ *ACDDBDACABABDBAD*

τοῦ ABΓ τμήματοξ προσαναγράψαι τὸν κύκλον, *BAEABDBAADBEECABEBAEEBEAADDC*
οᾠᾠπέρ ἐστι τμήμα. *DEADDECDDEADECDEAECEAEBECE*

Τετμήσθω γὰρ ἡ AΓ δίθω κατὰ τὸ Δ, καὶ ᾠήθθω *AEEBECEAEEBECABCE*



ἀπὸ τοῦ Δ σημείου τῇ ΑΓ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΔΒ, καὶ ἐπεξεύθθω ἡ ΑΒ; ἡ ὑπὸ ΑΒΔ γωνία > ἄρα τῇ ὑπὸ ΑΒΔΒΑΔ > ἴσιν ἐστὶν > ἢ ἴση > ἢ ἐλάττων. > Ἐστὼ πρότερον μείζων, καὶ συνεστάτω πρὸς τῇ ΒΑ εὐθείᾳ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῷ Α τῇ ὑπὸ ΑΒΔ γωνία > ἴση ἢ ὑπὸ ΒΑΕ, καὶ διήθθω ἡ ΔΒ ἐπὶ τὸ Ε, καὶ ἐπεξεύθθω ἡ ΕΓ. ἐπεὶ οὖν > ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΒΕ γωνία τῇ ὑπὸ ΒΑΕ, > ἴση > ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ ΕΒ εὐθεῖα τῇ ΕΑ. καὶ ἐπεὶ > ἴση ἐστὶν ἡ ΑΔ τῇ ΔΓ, κοινὴ δὲ ἡ ΔΕ, δύο δὲ αἱ ΑΔ, ΔΕ δύο ταῖς ΓΔ, ΔΕ > ἴσαι εἰσὶν ἑκάτερα ἑκατέρω; καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΑΔΕ γωνία τῇ ὑπὸ ΓΔΕ ἐστὶν > ἴση; ὀρθὴ γὰρ ἑκάτερα; βάσις > ἄρα ἡ ΑΕ βάσει τῇ ΓΕ ἐστὶν > ἴση. ἀλλὰ ἡ ΑΕ τῇ ΒΕ ἐδείκθη > ἴση; καὶ ἡ ΒΕ > ἄρα τῇ ΓΕ ἐστὶν > ἴση; αἱ τρεῖς > ἄρα αἱ ΑΕ, ΕΒ, ΕΓ > ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν; ὁ > ἄρα κέντρῳ τῷ Ε διαστήματι δὲ ἐνὶ τῶν ΑΕ, ΕΒ, ΕΓ κύκλοξ γραφόμενοξ < ἵκει καὶ διὰ τῶν λοιπῶν σημείων καὶ > ἐστὶ προσαναγεγραμμένοξ. κύκλου > ἄρα τμήματοξ δοθέντοξ προσαναγέγραπται ὁ κύκλοξ. καὶ δῆλον, ὥς τὸ ΑΒΓ τμήμα > ἐλαττόν ἐστιν ἡμικυκλίου διὰ τὸ τὸ Ε κέντρον ἐκτὸς αὐτοῦ τυγθάνειν.

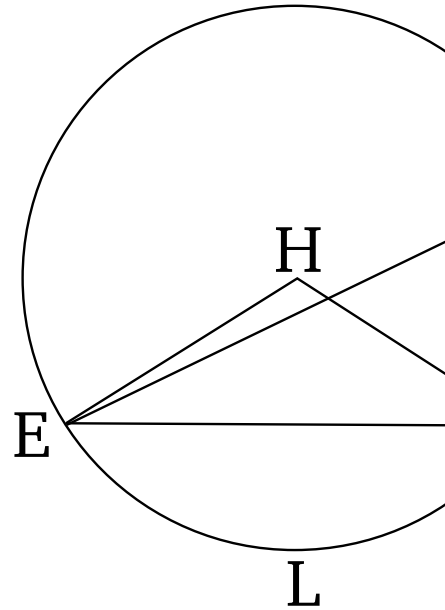
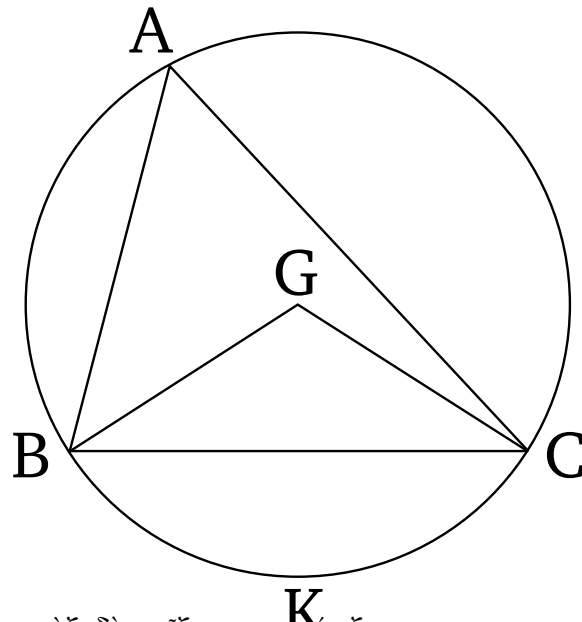


Ὅμοιωξ [δὲ] κ>άν >ῆ| ἡ ὑπὸ ΑΒΔ γωνία >ίση τῇ ὑπὸ ΒΑΔ, τῆξ ΑΔ >ίσηξ γενομένηξ ἑκατέρωξ τῶν ΒΔ, ΔΓ αἱ τρεῖξ αἱ ΔΑ, ΔΒ, ΔΓ >ίσαι ἀλλήλαιξ >έσσονται, καὶ >έσται τὸ Δ κέντρον τοῦ προσαναπεπληρωμένου κύκλου, καὶ δηλαδὴ >έσται τὸ ΑΒΓ ἡμικύκλιον. Ἐάν δὲ ἡ ὑπὸ ΑΒΔ ἐλάττων >ῆ| τῆξ ὑπὸ ΒΑΔ, καὶ συστησώμεθα πρὸξ τῇ ΒΑ εὐθείᾳ καὶ τῶ| πρὸξ αὐτῇ σημείω τῶ| Α τῇ ὑπὸ ΑΒΔ γωνία >ίσην, ἐντὸξ τοῦ ΑΒΓ τμήματοξ πεσεῖται τὸ κέντρον ἐπὶ τῆξ ΔΒ, καὶ >έσται δηλαδὴ τὸ ΑΒΓ τμήμα μείζον ἡμικυκλίου.

Κύκλου >άρα τμήματοξ δοθέντοξ προσαναγέγραπται ὁ κύκλος; <όπερ >έδει ποιῆσαι.

26

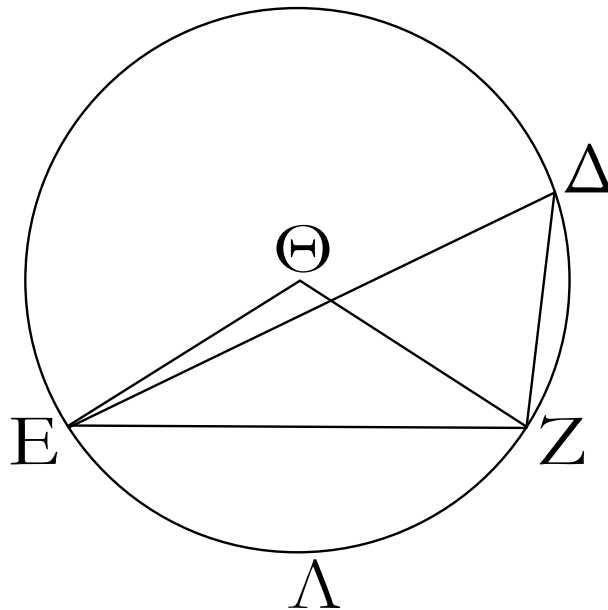
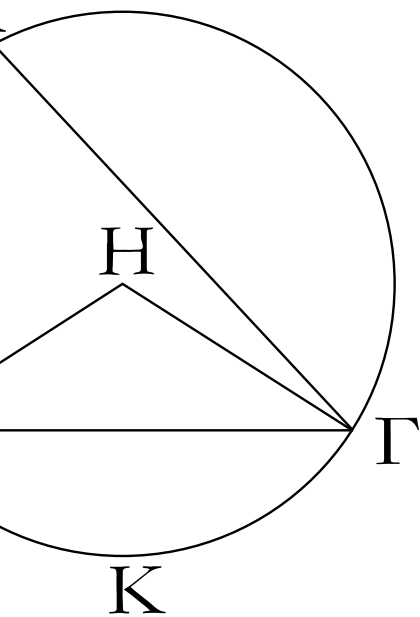
Ἐν τοῖξ >ίσοιξ κύκλοιξ αἱ >ίσαι γωνίαι ἐπὶ >ίσων περιφερειῶν βεβήκασιν, ἔαν τε πρὸξ τοῖξ κέντροιξ $ΑΒCΔE F B G C E H F B A C E D F B K C E L F$ ἔαν τε πρὸξ ταῖξ περιφερείαιξ >ῶσι βεβηκυῖαι. $B C E F$
>Ἐστωσαν >ίσοι κύκλοι οἱ ΑΒΓ, ΔΕΖ καὶ ἐν αὐτοῖξ $ΑΒCΔE F B G G C E H H F G H B C E F A D B A C E D F$ >ίσαι γωνίαι >έστωσαν πρὸξ μὲν τοῖξ κέντροιξ $B C E F B A C E D F A B C D E F B K C E L F$



αἱ ὑπὸ BHΓ, EΘZ, πρὸς δὲ ταῖς περιφερείαις
αἱ ὑπὸ BAΓ, EΔZ; λέγω, <ὅτι >ίση ἐστὶν ἡ BKΓ
περιφέρεια τῇ EΛZ περιφερείᾳ.

Ἐπεζεύθωσαν γὰρ αἱ BΓ, EZ.

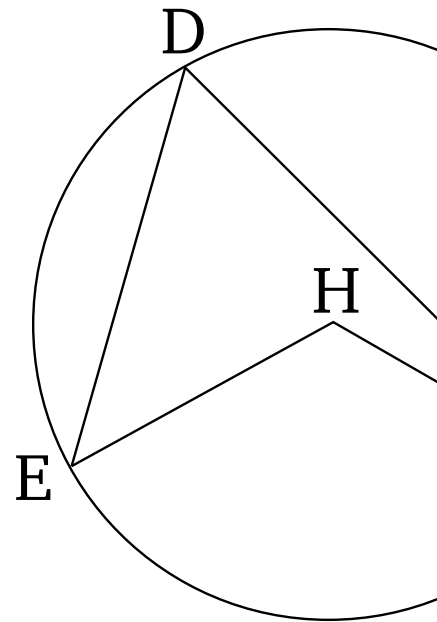
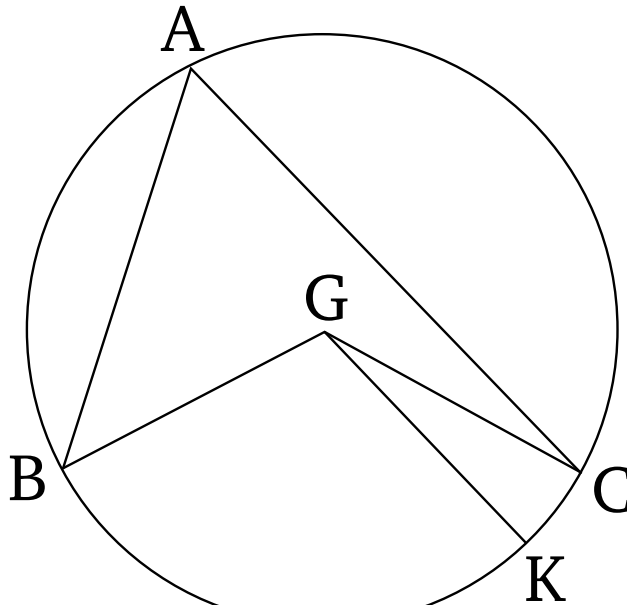
Καὶ ἐπεὶ >ίσοι εἰσὶν οἱ ABΓ, ΔEZ κύκλοι, >ίσαι
εἰσὶν αἱ ἐκ τῶν κέντρων; δύο δὴ αἱ BH, HΓ δύο
ταῖς EΘ, ΘZ >ίσαι; καὶ γωνία ἡ πρὸς τῷ H γωνία
τῇ πρὸς τῷ Θ >ίση; βάσις >άρα ἡ BΓ βάσει τῇ EZ
ἐστὶν >ίση. καὶ ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ πρὸς τῷ A γωνία
τῇ πρὸς τῷ Δ, <όμοιον >άρα ἐστὶ τὸ BAΓ τμήμα
τῷ EΔZ τμήματι; καὶ εἰσὶν ἐπὶ >ίσων εὐθειῶν [τῶν
BΓ, EZ]; τὰ δὲ ἐπὶ >ίσων εὐθειῶν <όμοια τμήματα
κύκλων >ίσα ἀλλήλοις ἐστίν; >ίσον >άρα τὸ BAΓ
τμήμα τῷ EΔZ. >έστι δὲ καὶ <όλοξ ὁ ABΓ κύκλος
<όλῳ τῷ ΔEZ κύκλῳ >ίσοξ; λοιπὴ >άρα ἡ BKΓ
περιφέρεια τῇ EΛZ περιφερείᾳ ἐστὶν >ίση.



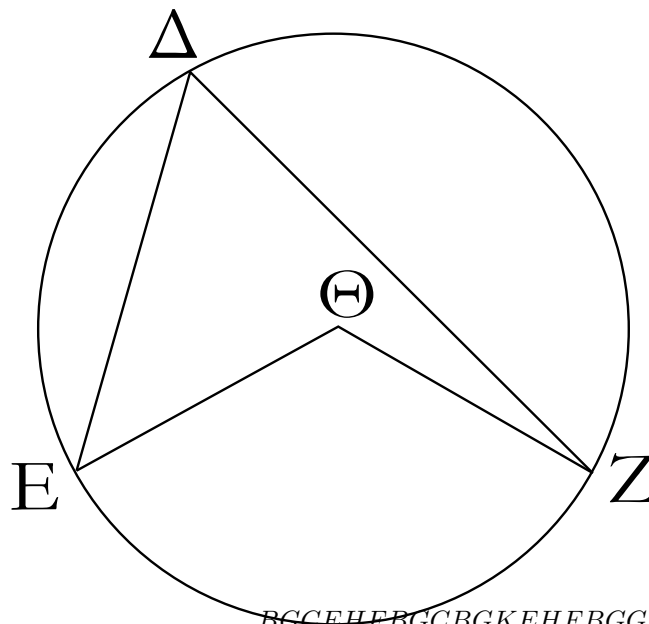
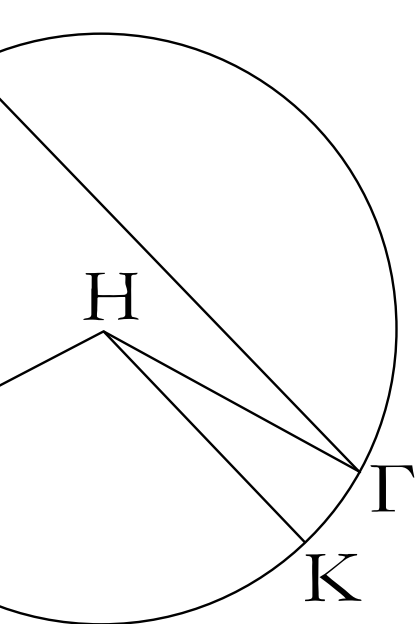
Ἐν ἄρα τοῖς ὀμοίοις κύκλοις αἱ ὀμοίαι γωνίαι ἐπὶ ὀμοίων περιφερειῶν βεβήκασιν, ἔαν τε πρὸς τοῖς κέντροις ἔαν τε πρὸς ταῖς περιφερείαις ὥσι βεβηκυῖαι; ὅπερ ἔδει δεῖχαι.

27

Ἐν τοῖς ὀμοίοις κύκλοις αἱ ἐπὶ ὀμοίων περιφερειῶν



βεβηκυῖαι γωνίαι ὀμοίαι ἀλλήλαις εἰσιν, ἔαν τε πρὸς τοῖς κέντροις ἔαν τε πρὸς ταῖς περιφερείαις ὥσι βεβηκυῖαι.
BGCEHFGHBACEDFBCEFBACDEFBGCEHF
BACEDF



BGCEHFBGCBGKEHFBGGBKEFEFBCKB

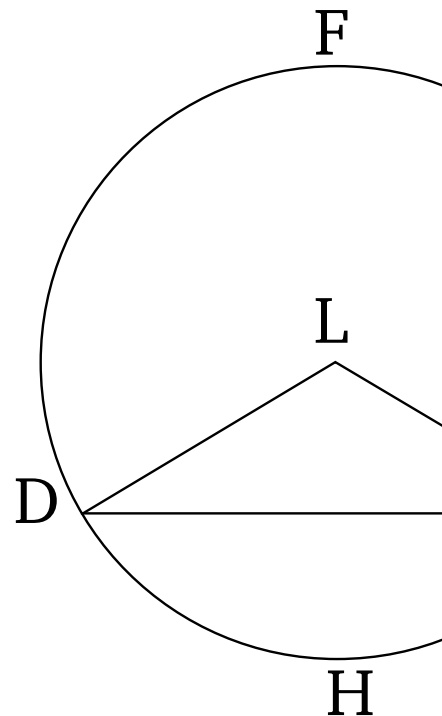
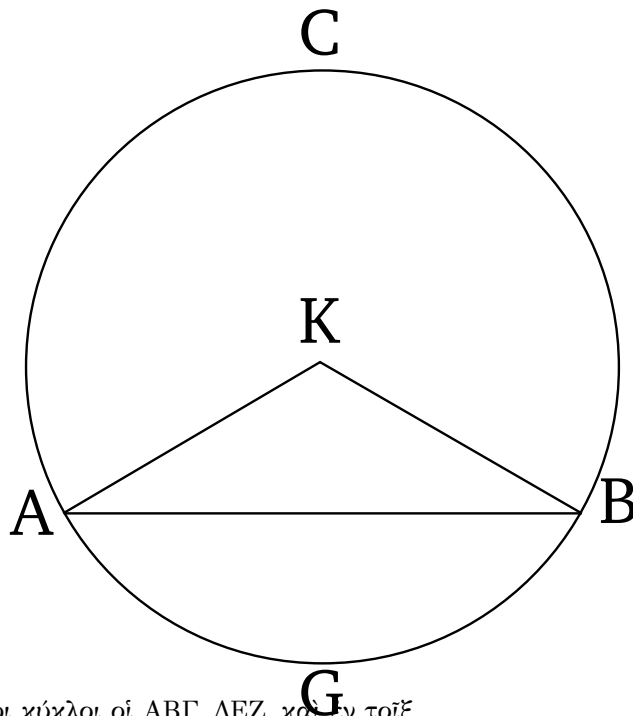
Ἐν γὰρ ὀμοίοις κύκλοις τοῖς ABΓ, ΔEZ ἐπὶ ὀμοίων περιφερειῶν τῶν BΓ, EZ πρὸς μὲν τοῖς H, Θ κέντροις γωνίαι βεβηκέτωσαν αἱ ὑπὸ BHΓ, EΘZ, πρὸς δὲ ταῖς περιφερείαις αἱ ὑπὸ BAΓ, EΔZ; λέγω, ὅτι ἢ μὲν ὑπὸ BHΓ γωνία τῇ ὑπὸ EΘZ ἐστὶν ὀμοία, ἢ δὲ ὑπὸ BAΓ τῇ ὑπὸ EΔZ ἐστὶν ὀμοία. Εἰ γὰρ ἄνισός ἐστιν ἡ ὑπὸ BHΓ τῇ ὑπὸ EΘZ, μία αὐτῶν μείζων ἐστίν. ἔστω μείζων ἡ ὑπὸ BHΓ, καὶ συνεστάτω πρὸς τῇ BH εὐθείᾳ καὶ τῷ πρὸς

αὐτῇ σημείῳ τῷ Η τῇ ὑπὸ ΕΘΖ γωνίᾳ ὀρθή ἢ ὑπὸ ΒΗΚ; αἱ δὲ ὀρθαὶ γωνίαι ἐπὶ ὀρθῶν περιφερειῶν βεβήκασιν, ὅταν πρὸς τοῖς κέντροις ὀρθαί; ὀρθή ὅρα ἢ ΒΚ περιφέρειᾳ τῇ ΕΖ περιφέρειᾳ. ἀλλὰ ἢ ΕΖ τῇ ΒΓ ἐστὶν ὀρθή; καὶ ἢ ΒΚ ὅρα τῇ ΒΓ ἐστὶν ὀρθή ἢ ἐλάττων τῇ μείζονι; ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ὅρα ὀρθή ἐστὶν ἢ ὑπὸ ΒΗΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΕΘΖ; ὀρθή ὅρα. καὶ ἐστὶ τῇ μὲν ὑπὸ ΒΗΓ ἡμίσεια ἢ πρὸς τῷ Α, τῇ δὲ ὑπὸ ΕΘΖ ἡμίσεια ἢ πρὸς τῷ Δ; ὀρθή ὅρα καὶ ἢ πρὸς τῷ Α γωνία τῇ πρὸς τῷ Δ.

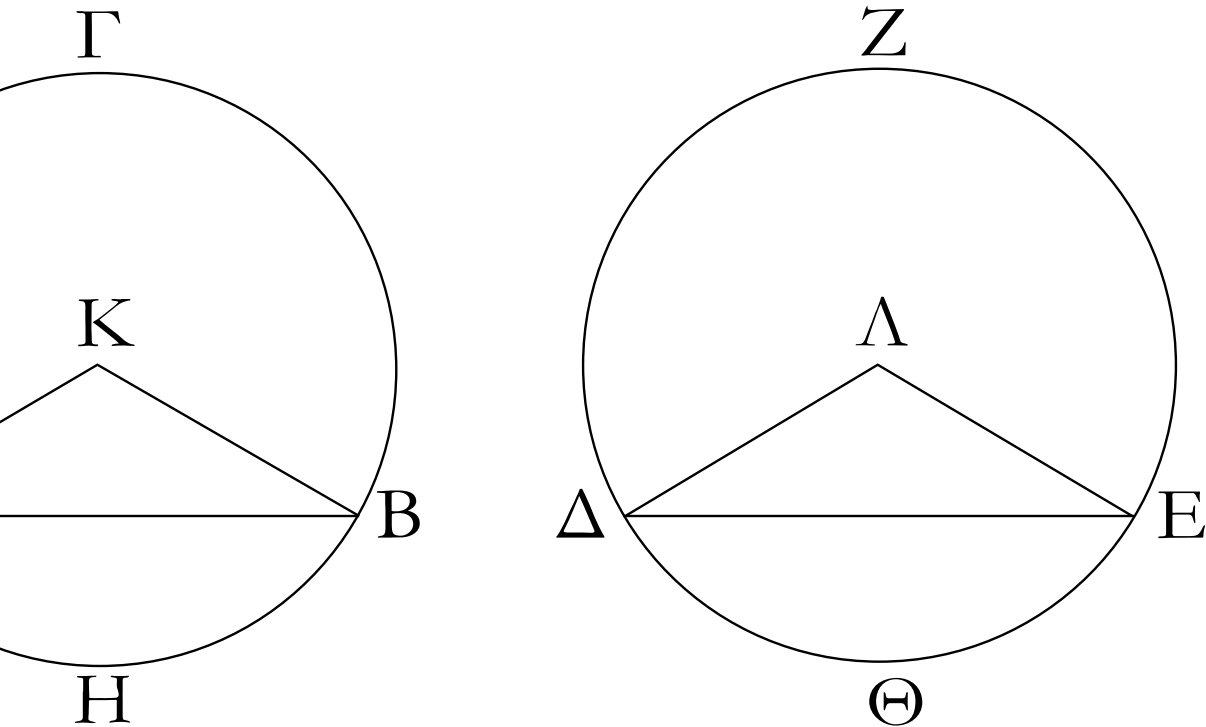
Ἐν ὅρα τοῖς ὀρθοῖς κύκλοις αἱ ἐπὶ ὀρθῶν περιφερειῶν βεβήκυσιν γωνίαι ὀρθαὶ ἀλλήλαις εἰσὶν, ἔαν τε πρὸς τοῖς κέντροις ἔαν τε πρὸς τοῖς περιφερείαις ὀρθαί βεβήκυσιν; ὅπερ ὀφείδει δεῖχαι.

28

Ἐν τοῖς ὀρθοῖς κύκλοις αἱ ὀρθαὶ εὐθεῖαι ὀρθαὶ περιφερείαις ἀφαιροῦσι τὴν μὲν μείζονα τῇ μείζονι $ABCDEFABDEACBDFEAGBDHEACBDFE$ τὴν δὲ ἐλάττωνα τῇ ἐλάττωι. $AGBDHE$



Ἐστωσαν ὀρθοὶ κύκλοι οἱ ΑΒΓ, ΔΕΖ, καὶ ἐν τοῖς κύκλοις ὀρθαὶ εὐθεῖαι ἔστωσαν αἱ ΑΒ, ΔΕ τὰς $KLAKKBDLLE$ μὲν ΑΓΒ, ΑΖΕ περιφερείαις μείζονας ἀφαιροῦσαι $ABCDEFABDEACBDFEAGBDHEACBDFE$ τὰς δὲ ΑΗΒ, ΔΘΕ ἐλάττωνας; λέγω, ὅτι ἢ μὲν $ABCDEFACBDFE$ ΑΓΒ μείζων περιφέρειᾳ ὀρθή ἐστὶ τῇ ΔΖΕ μείζονι περιφερείᾳ ἢ δὲ ΑΗΒ ἐλάττων περιφέρειᾳ τῇ ΔΘΕ.



Εἰλήφθω γὰρ τὰ κέντρα τῶν κύκλων τὰ Κ, Λ, καὶ ἐπεζεύθωσαν αἱ ΑΚ, ΚΒ, ΔΛ, ΛΕ.

Καὶ ἐπεὶ ὀρθοί κύκλοι εἰσὶν, ὀρθοί εἰσὶ καὶ αἱ ἐκ τῶν κέντρων; δύο δὲ αἱ ΑΚ, ΚΒ δυοὶ ταῖς ΔΛ, ΛΕ ὀρθοί εἰσὶν; καὶ βάσις ἡ ΑΒ βάσει τῇ ΔΕ ὀρθή; γωνία ὅρα ἡ ὑπὸ ΑΚΒ γωνία τῇ ὑπὸ ΔΛΕ ὀρθή ἐστίν. αἱ δὲ ὀρθοί γωνίαι ἐπὶ ὀρθῶν περιφερειῶν βεβήκασιν, ὅταν πρὸς τοῖς κέντροις ὦσιν; ὀρθή ὅρα ἡ ΑΗΒ περιφέρεια τῇ ΔΘΕ. ἐστὶ δὲ καὶ ὅλος ὁ ΑΒΓ κύκλος ὅλος τῷ ΔΕΖ κύκλῳ ὀρθός; καὶ λοιπὴ ὅρα ἡ ΑΓΒ περιφέρεια λοιπῇ τῇ ΔΖΕ περιφέρειᾳ ὀρθή ἐστίν.

Ἐν ὅρα τοῖς ὀρθοῖς κύκλοις αἱ ὀρθοί εὐθεῖαι ὀρθὰς περιφερείας ἀφαιροῦσι τὴν μὲν μείζονα τῇ μείζονι τὴν δὲ ἐλάττονα τῇ ἐλάττονι; ὅπερ ὀφείδει δεῖχαι.

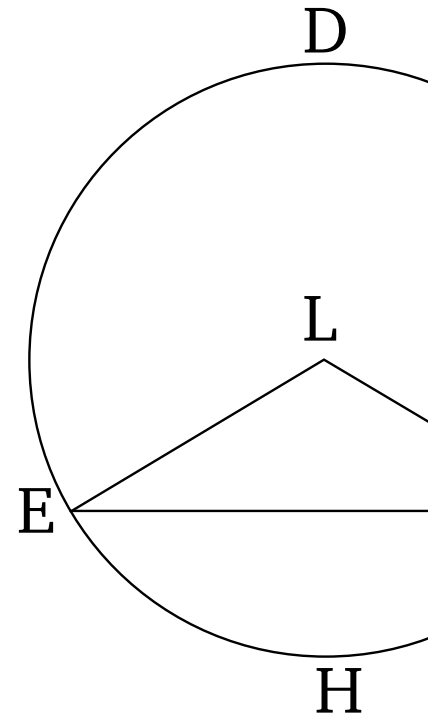
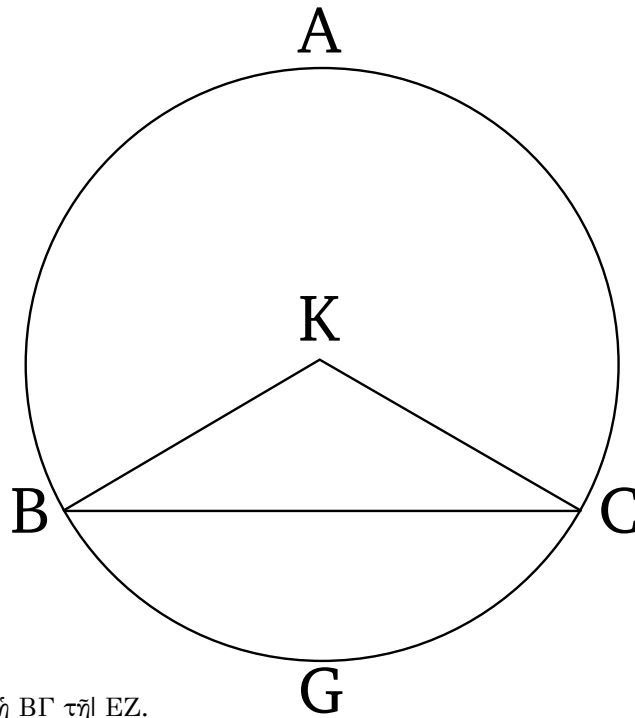
29

Ἐν τοῖς ὀρθοῖς κύκλοις τὰς ὀρθὰς περιφερείας ὀρθοί εὐθεῖαι ὑποτείνουσιν.

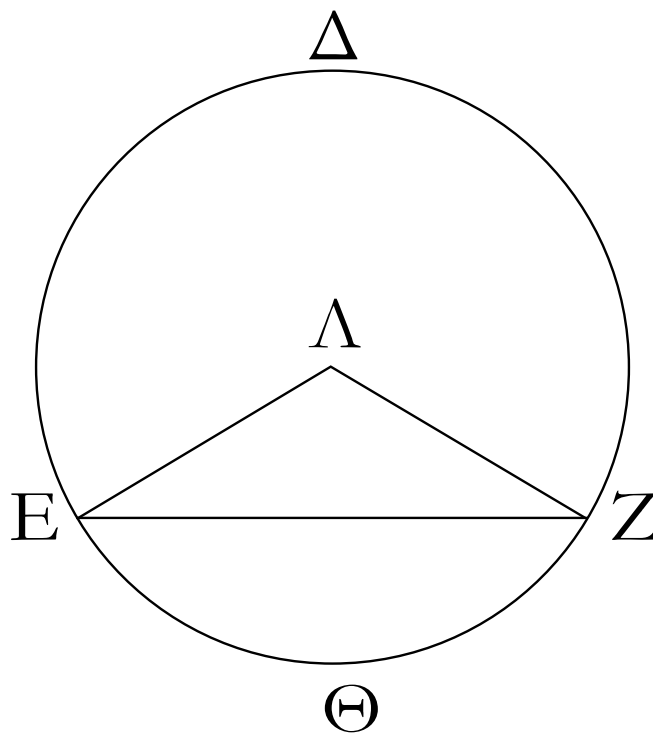
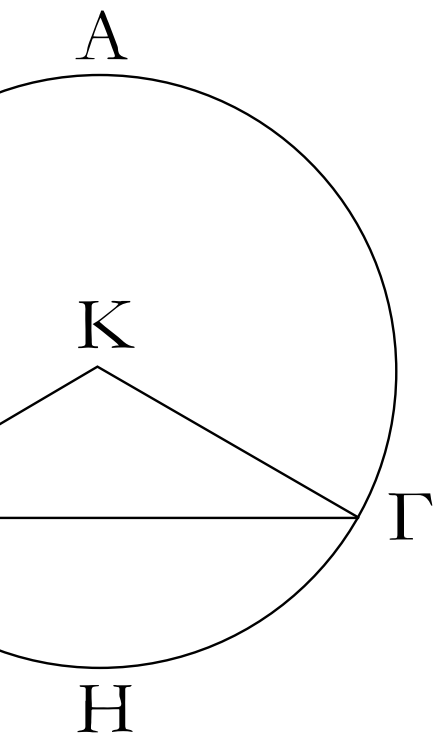
ΑΒCΔΕFΒGCEHFBCEFBCE

Ἐστωσαν ὀρθοί κύκλοι οἱ ΑΒΓ, ΔΕΖ, καὶ ἐν *ΚLΒΚΚCΕLLF*

αὐτοῖς ὀρθοί περιφερείαι ἀπειλήφθωσαν αἱ ΒΗΓ, *ΒGCEHFBKCELFΑΒCΔΕFΒΚΚCΕLLFBC* ΕΘΖ, καὶ ἐπεζεύθωσαν αἱ ΒΓ, ΕΖ εὐθεῖαι; λέγω, *ΕF*



<ότι >ίση ἐστὶν ἡ ΒΓ τῇ ΕΖ.
 Εἰλήφθω γὰρ τὰ κέντρα τῶν κύκλων, καὶ >έστω
 τὰ Κ, Λ, καὶ ἐπεζεύθωσαν αἱ ΒΚ, ΚΓ, ΕΛ, ΛΖ.
 Καὶ ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ ΒΗΓ περιφέρεια τῇ ΕΘΖ
 περιφέρειᾳ, >ίση ἐστὶ καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΒΚΓ τῇ
 ὑπὸ ΕΛΖ. καὶ ἐπεὶ >ίσοι εἰσὶν οἱ ΑΒΓ, ΔΕΖ κύκλοι,
 >ίσαι εἰσὶ καὶ αἱ ἐκ τῶν κέντρων; δύο δὲ αἱ ΒΚ,
 ΚΓ δυσὶ ταῖς ΕΛ, ΛΖ >ίσαι εἰσὶν; καὶ γωνίαξ >ίσαξ
 περιέθουσιν; βάσιξ >άρα ἡ ΒΓ βάσει τῇ ΕΖ >ίση
 ἐστίν;



Ἐν >άρα τοῖς >ίσοις κύκλοις τὰς >ίσας περιφερείας
>ίσαι εὐθεῖαι ὑποτείνουσιν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

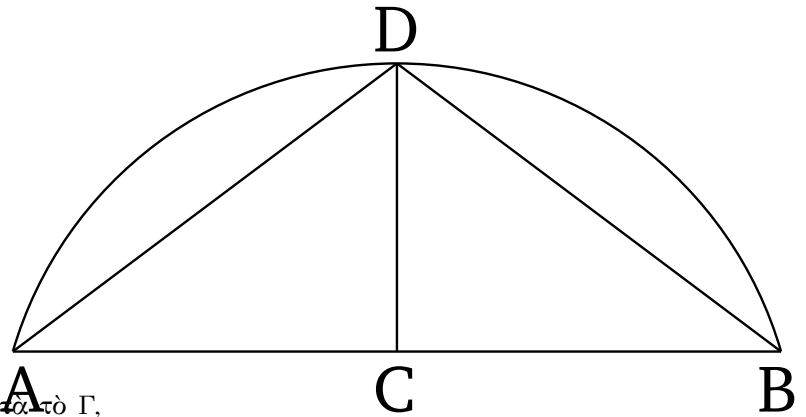
30

Τὴν δοθεῖσαν περιφέρειαν δίθῃα τεμεῖν.

>Ἐστω ἡ δοθεῖσα περιφέρεια ἡ $A\Delta B$; δεῖ δὴ τὴν $A\Delta B$

$A\Delta B$ περιφέρειαν δίθῃα τεμεῖν.

$ABCCDCABADDB$

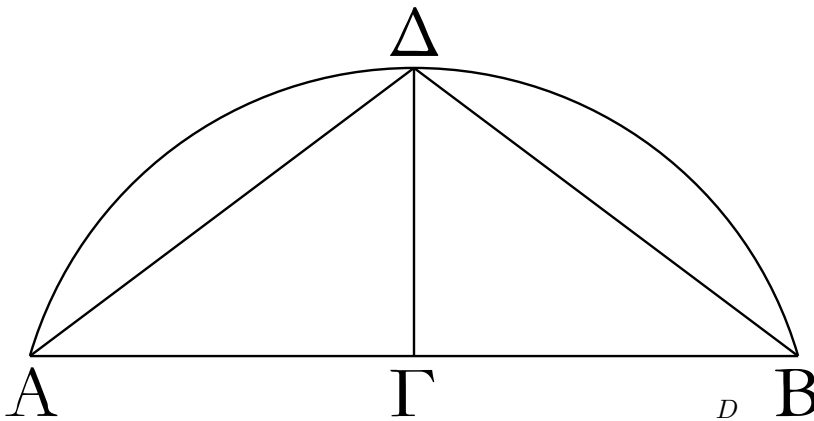


Ἐπεζεύθῃω ἡ AB , καὶ τετμήσθῃω δίθῃα κατὰ τὸ Γ ,

καὶ ἀπὸ τοῦ Γ σημείου τῇ AB εὐθείᾳ πρὸς ὀρθὰς $ACCB$

>ήθῃω ἡ $\Gamma\Delta$, καὶ ἐπεζεύθῃωσαν αἱ $A\Delta$, ΔB .

$ADDB$

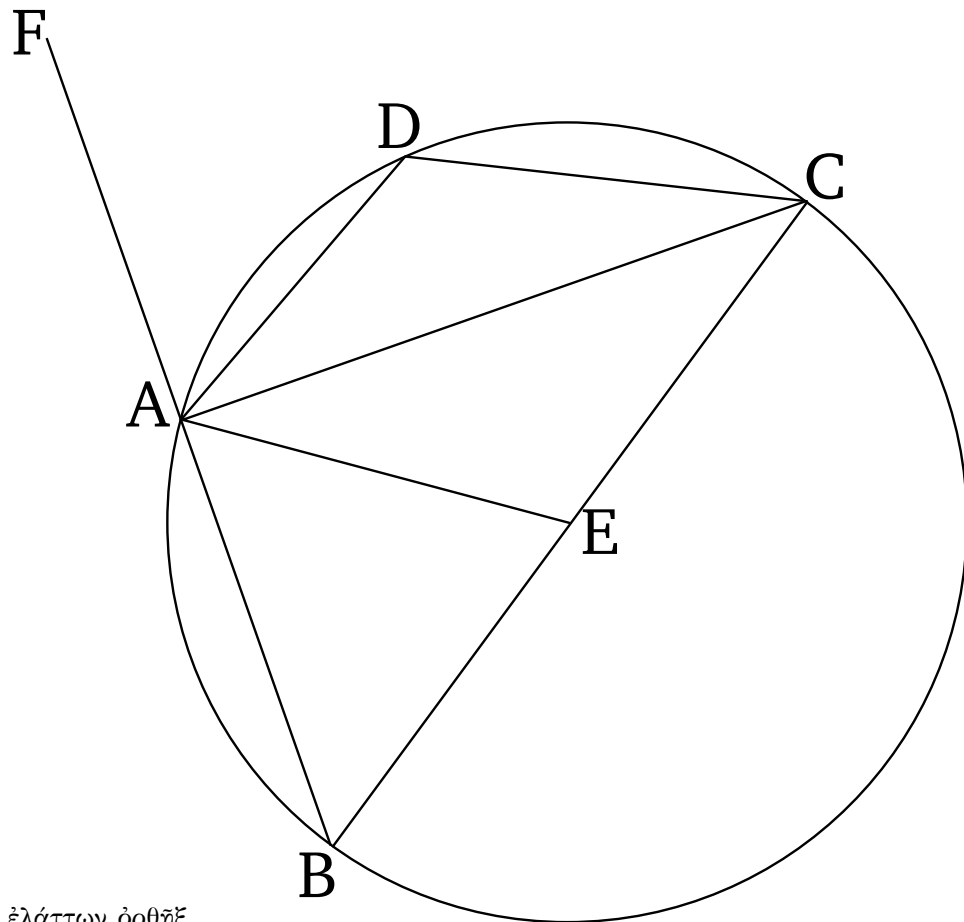


Καὶ ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ $A\Gamma$ τῇ ΓB , κοινὴ δὲ ἡ $\Gamma\Delta$, δύο δὴ αἱ $A\Gamma$, $\Gamma\Delta$ δυσὶ ταῖς $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$ >ίσαι εἰσίν; καὶ γωνία ἡ ὑπὸ $A\Gamma\Delta$ γωνία τῇ ὑπὸ $B\Gamma\Delta$ >ίση; ὀρθὴ γὰρ ἑκάτερα; βάσις >άρα ἡ $A\Delta$ βάσει τῇ ΔB >ίση ἐστίν. αἱ δὲ >ίσαι εὐθεῖαι >ίσαξ περιφερείας ἀφαιροῦσι τὴν μὲν μείζονα τῇ μείζονι τὴν δὲ ἐλάττονα τῇ ἐλάττονι; καὶ ἐστὶν ἑκάτερα τῶν $A\Delta$, ΔB περιφερειῶν ἐλάττων ἡμικυκλίου; >ίση >άρα ἡ $A\Delta$ περιφέρεια τῇ ΔB περιφέρειᾳ.

Ἡ >άρα δοθεῖσα περιφέρεια δίθῃα τέτμηται κατὰ τὸ Δ σημεῖον; <όπερ >έδει ποιῆσαι.

31

Ἐν κύκλῳ ἡ μὲν ἐν τῷ ἡμικυκλίῳ γωνία ὀρθή



ἐστίν, ἢ δὲ ἐν τῷ μείζονι τμήματι ἐλάττων ὀρθῆς,

ἢ δὲ ἐν τῷ ἐλάττονι τμήματι μείζων ὀρθῆς; καὶ $ABCDBCEBAACADD CBACBACABCABCADC$

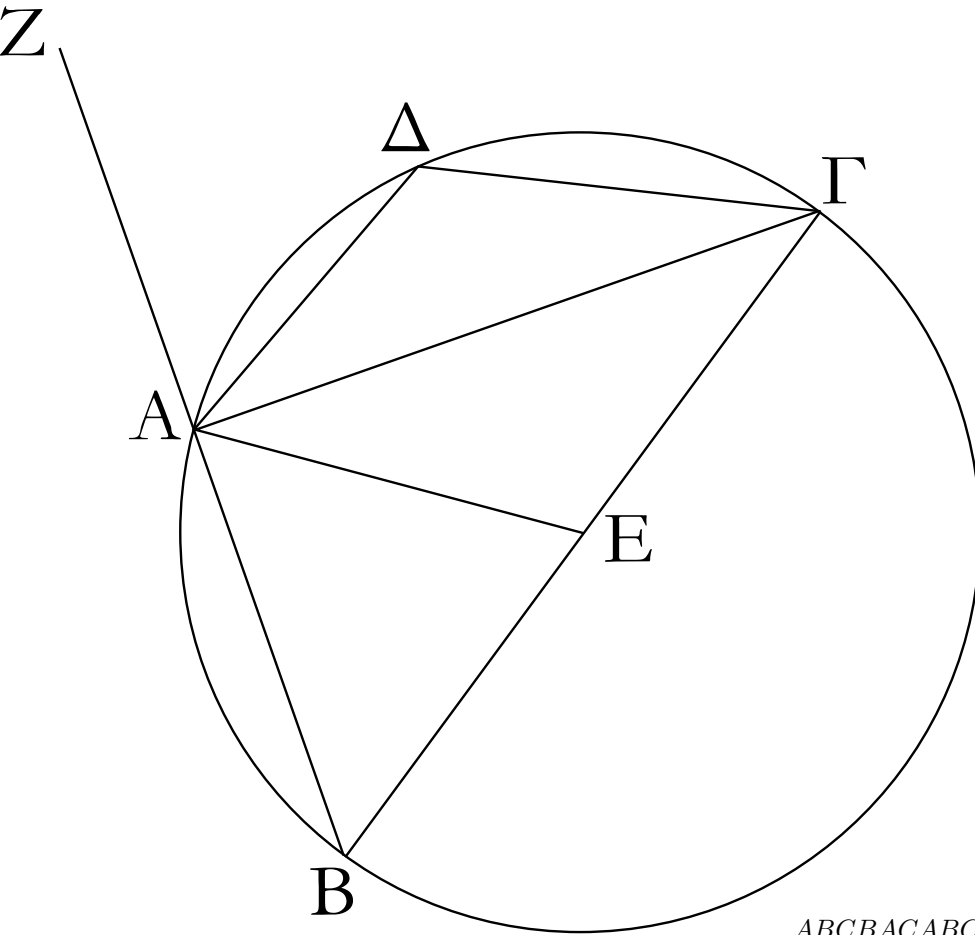
>ἐπὶ ἢ μὲν τοῦ μείζονος τμήματος γωνία μείζων ADC

ἐστὶν ὀρθῆς, ἢ δὲ τοῦ ἐλάττονος τμήματος γωνία $AEBAF$

ἐλάττων ὀρθῆς.

$BEEAABEBAECEEAACECAEBACABCACB$

$FACABCABCACBBACFACBACBAC$



ABCBACABCABCABC

>Έστω κύκλοξ ὁ ABΓΔ, διάμετροξ δὲ αὐτοῦ ABCDABCADCABCADC

>έστω ἡ BΓ, κέντρον δὲ τὸ E, καὶ ἐπεξεύθθωσαν ABCACAD[C]ACBAACABCACACAFAD[C]CA αὐτὰ BA, AΓ, AΔ, ΔΓ; λέγω, <ὅτι ἡ μὲν ἐν τῷ BAΓ ἡμικυκλίῳ γωνία ἡ ὑπὸ BAΓ ὀρθή ἐστίν, ἡ δὲ ἐν τῷ ABΓ μείζονι τοῦ ἡμικυκλίου τμήματι γωνία ἡ ὑπὸ ABΓ ἐλάττων ἐστὶν ὀρθῆξ, ἡ δὲ ἐν τῷ AΔΓ ἐλάττονι τοῦ ἡμικυκλίου τμήματι γωνία ἡ ὑπὸ AΔΓ μείζων ἐστὶν ὀρθῆξ.

Ἐπεξεύθθω ἡ AE, καὶ διήθθω ἡ BA ἐπὶ τὸ Z.

Καὶ ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ BE τῇ EA, >ίση ἐστὶ καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ABE τῇ ὑπὸ BAE. πάλιν, ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ ΓE τῇ EA, >ίση ἐστὶ καὶ ἡ ὑπὸ AGE τῇ ὑπὸ ΓAE; <ὅλη >άρα ἡ ὑπὸ BAΓ δυσὶ ταῖξ ὑπὸ ABΓ, AΓB >ίση ἐστίν. ἐστὶ δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ZAΓ ἐκτὸς τοῦ ABΓ τριγώνου δυσὶ ταῖξ ὑπὸ ABΓ, AΓB γωνίαιξ >ίση; >ίση >άρα καὶ ἡ ὑπὸ BAΓ γωνία τῇ ὑπὸ ZAΓ; ὀρθή >άρα ἑκατέρα; ἡ >άρα ἐν τῷ BAΓ ἡμικυκλίῳ γωνία ἡ ὑπὸ BAΓ ὀρθή ἐστίν.

Καὶ ἐπεὶ τοῦ ABΓ τριγώνου δύο γωνίαι αὐτὴν ὑπὸ ABΓ, BAΓ δύο ὀρθῶν ἐλάττονέξ εἰσιν, ὀρθή δὲ ἡ ὑπὸ BAΓ, ἐλάττων >άρα ὀρθῆξ ἐστὶν ἡ ὑπὸ ABΓ γωνία; καὶ ἐστὶν ἐν τῷ ABΓ μείζονι τοῦ ἡμικυκλίου τμήματι.

Καὶ ἐπεὶ ἐν κύκλῳ τετράπλευρόν ἐστι τὸ ABΓΔ, τῶν δὲ ἐν τοῖξ κύκλοιξ τετραπλεύρων αὐτὰ ἀπεναντίον γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖξ >ίσαι εἰσὶν [αὐτὰ >άρα ὑπὸ ABΓ, AΔΓ γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖξ >ίσαξ εἰσὶν], καὶ ἐστὶν ἡ ὑπὸ ABΓ ἐλάττων ὀρθῆξ; λοιπὴ >άρα ἡ ὑπὸ AΔΓ γωνία μείζων ὀρθῆξ ἐστίν; καὶ ἐστὶν ἐν τῷ AΔΓ

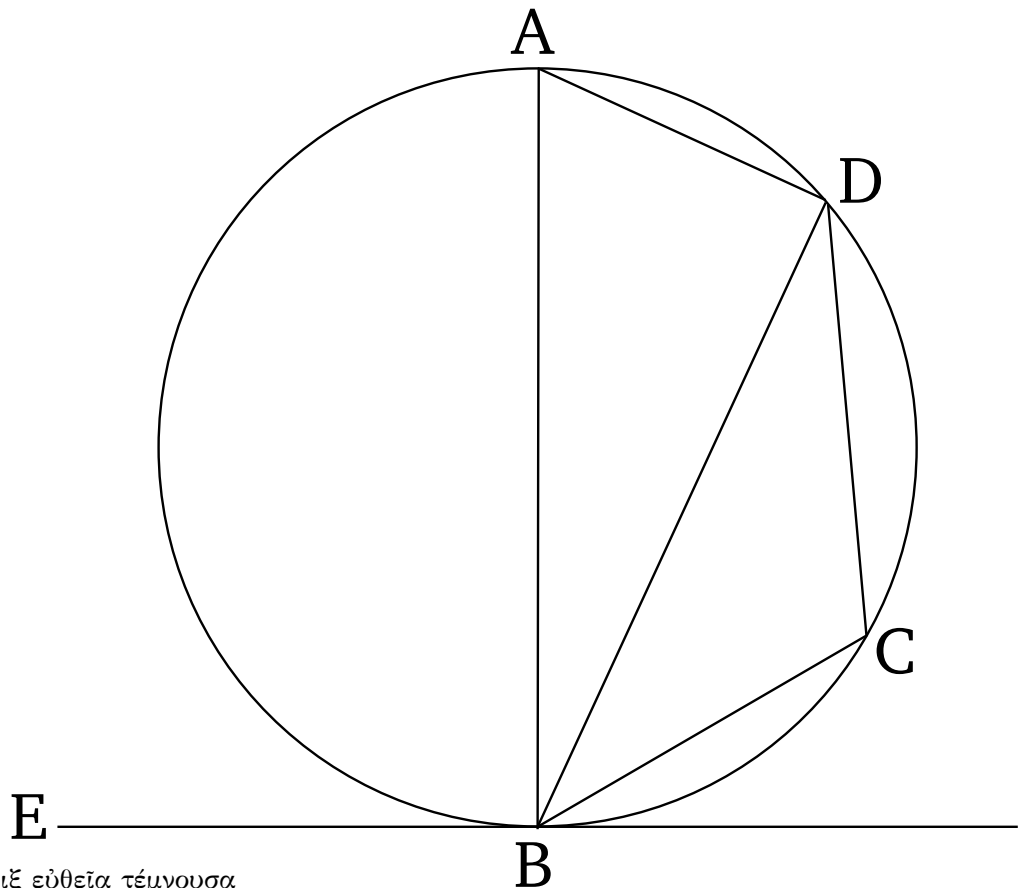
ἐλάττονι τοῦ ἡμικυκλίου τμήματι.

Λέγω, <ὅτι καὶ ἡ μὲν τοῦ μείζονος τμήματοξ γωνία ἢ περιεθρομένη ὑπὸ [τε] τῆξ ΑΒΓ περιφερείαξ καὶ τῆξ ΑΓ εὐθείαξ μείζων ἐστὶν ὀρθῆξ, ἡ δὲ τοῦ ἐλάττονος τμήματοξ γωνία ἢ περιεθρομένη ὑπὸ [τε] τῆξ ΑΔ[Γ] περιφερείαξ καὶ τῆξ ΑΓ εὐθείαξ ἐλάττων ἐστὶν ὀρθῆξ. καὶ ἐστὶν αὐτόθεν φανερόν. ἐπεὶ γὰρ ἡ ὑπὸ τῶν ΒΑ, ΑΓ εὐθειῶν ὀρθή ἐστὶν, ἡ >άρα ὑπὸ τῆξ ΑΒΓ περιφερείαξ καὶ τῆξ ΑΓ εὐθείαξ περιεθρομένη μείζων ἐστὶν ὀρθῆξ. πάλιν, ἐπεὶ ἡ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΑΖ εὐθειῶν ὀρθή ἐστὶν, ἡ >άρα ὑπὸ τῆξ ΓΑ εὐθείαξ καὶ τῆξ ΑΔ[Γ] περιφερείαξ περιεθρομένη ἐλάττων ἐστὶν ὀρθῆξ.

Ἐν κύκλῳ >άρα ἡ μὲν ἐν τῷ ἡμικυκλίῳ γωνία ὀρθή ἐστὶν, ἡ δὲ ἐν τῷ μείζονι τμήματι ἐλάττων ὀρθῆξ, ἡ δὲ ἐν τῷ ἐλάττονι [τμήματι] μείζων ὀρθῆξ; καὶ >έπι ἡ μὲν τοῦ μείζονος τμήματοξ [γωνία] μείζων [ἐστὶν] ὀρθῆξ, ἡ δὲ τοῦ ἐλάττονος τμήματοξ [γωνία] ἐλάττων ὀρθῆξ; <ὅπερ >έδει δεῖχαι.

32

Ἐὰν κύκλου ἐφάπτηται τιξ εὐθεΐα, ἀπὸ δὲ τῆξ



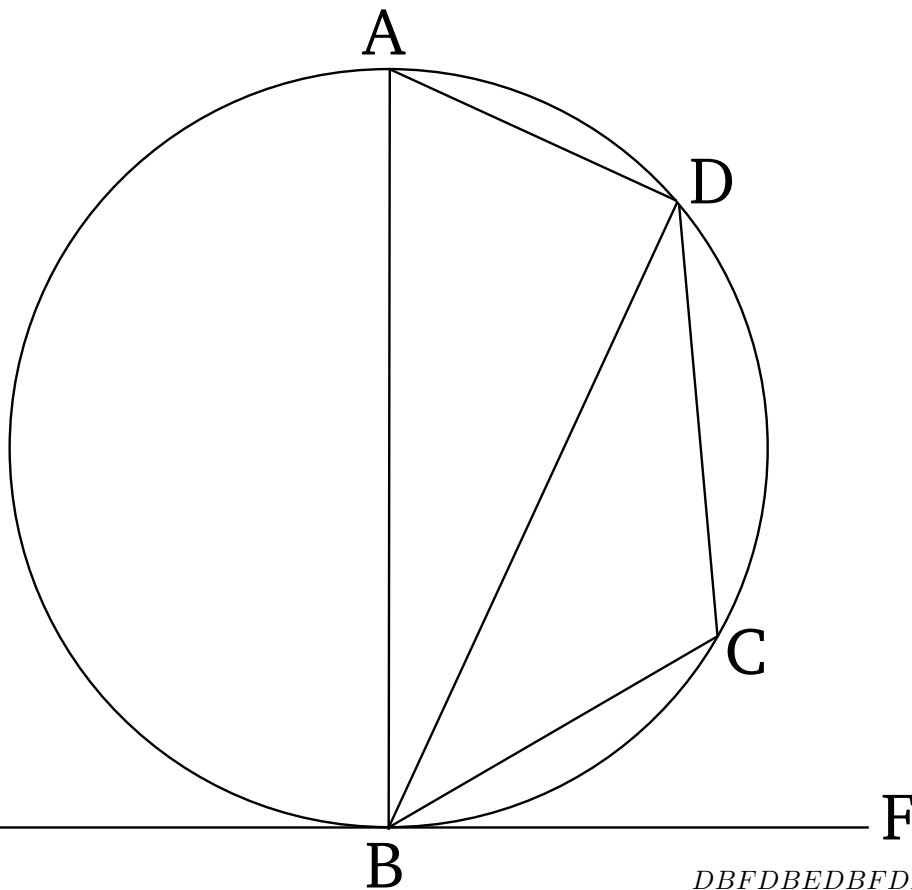
ἀφῆξ εἰς τὸν κύκλον διαθῆτῃ τιξ εὐθεΐα τέμνουσα

τὸν κύκλον, <ἅξ ποιεῖ γωνίαξ πρὸξ τῇ ἐφαπτομένῃ EFABCDBBDBABCDBDEFFBDBADEBDDCB

>ίσαι >έσσονται ταῖξ ἐν τοῖξ ἐναλλάχ τοῦ κύκλου BABEFCBDADDCCB

τμήμασι γωνίαξ.

EFABCDBBAABCDBABAABCDAADBABBAD
ABDABFABFBADABDABDDBFBADABCD



DBFDBEDBFDDBEBADBDCDBADDBFDBE

Κύκλου γάρ τοῦ ΑΒΓΔ ἐφαπτέσθω τιξ εὐθεΐα ἡ ΕΖΔCΒD C B

κατὰ τὸ Β σημεῖον, καὶ ἀπὸ τοῦ Β σημείου διήθθω
τιξ εὐθεΐα εἰς τὸν ΑΒΓΔ κύκλον τέμνουσα αὐτὸν ἡ
ΒΔ. λέγω, <ὅτι <ᾗ ποιεῖ γωνίαξ ἡ ΒΔ μετὰ τῆξ ΕΖ
ἐφαπτομένηξ, >ίσαξ >έσσονται ταῖξ ἐν τοῖξ ἐναλλάχ
τμήμασι τοῦ κύκλου γωνίαξ, τουτέστιν, <ὅτι ἡ μὲν
ὑπὸ ΖΒΔ γωνία >ίση ἐστὶ τῇ ἐν τῷ ΒΑΔ τμήματι
συνισταμένη γωνία, ἡ δὲ ὑπὸ ΕΒΔ γωνία >ίση ἐστὶ
τῇ ἐν τῷ ΔΓΒ τμήματι συνισταμένη γωνία.

>Ἦθω γάρ ἀπὸ τοῦ Β τῇ ΕΖ πρὸξ ὀρθὰξ ἡ ΒΑ,
καὶ εἰλήφθω ἐπὶ τῆξ ΒΔ περιφερείαξ τυθὸν σημεῖον
τὸ Γ, καὶ ἐπεξεύθθωσαν αἱ ΑΔ, ΔΓ, ΓΒ.

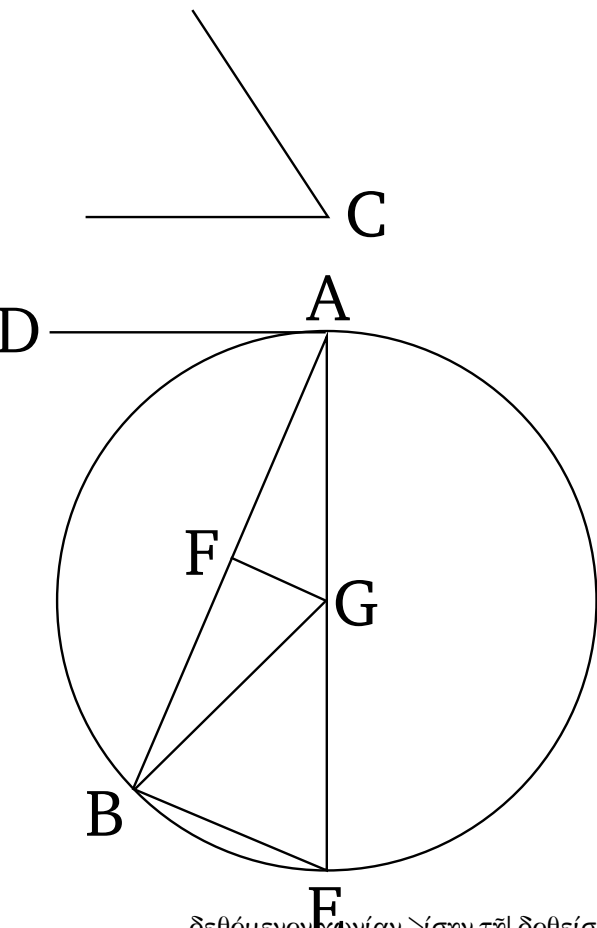
Καὶ ἐπεὶ κύκλου τοῦ ΑΒΓΔ ἐφάπτεται τιξ εὐθεΐα
ἡ ΕΖ κατὰ τὸ Β, καὶ ἀπὸ τῆξ ἀφῆξ >ῆκται τῇ
ἐφαπτομένη πρὸξ ὀρθὰξ ἡ ΒΑ, ἐπὶ τῆξ ΒΑ >άρα
τὸ κέντρον ἐστὶ τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου. ἡ ΒΑ >άρα
διάμετόξ ἐστὶ τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου; ἡ >άρα ὑπὸ ΑΔΒ
γωνία ἐν ἡμικυκλίῳ ο>ῦσα ὀρθή ἐστίν. λοιπαὶ
>άρα αἱ ὑπὸ ΒΑΔ, ΑΒΔ μιᾷ ὀρθῇ >ίσαι εἰσίν. ἐστὶ
δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΑΒΖ ὀρθή; ἡ >άρα ὑπὸ ΑΒΖ >ίση ἐστὶ
ταῖξ ὑπὸ ΒΑΔ, ΑΒΔ. κοινὴ ἀφηρήσθω ἡ ὑπὸ ΑΒΔ;
λοιπὴ >άρα ἡ ὑπὸ ΔΒΖ γωνία >ίση ἐστὶ τῇ ἐν τῷ
ἐναλλάχ τμήματι τοῦ κύκλου γωνία τῇ ὑπὸ ΒΑΔ.
καὶ ἐπεὶ ἐν κύκλῳ τετράπλευρόν ἐστὶ τὸ ΑΒΓΔ, αἱ
ἀπεναντίον αὐτοῦ γωνίαὶ δυσὶν ὀρθαῖξ >ίσαι εἰσίν.
εἰσὶ δὲ καὶ αἱ ὑπὸ ΔΒΖ, ΔΒΕ δυσὶν ὀρθαῖξ >ίσαι;
αἱ >άρα ὑπὸ ΔΒΖ, ΔΒΕ ταῖξ ὑπὸ ΒΑΔ, ΒΓΔ >ίσαι
εἰσίν, ὧν ἡ ὑπὸ ΒΑΔ τῇ ὑπὸ ΔΒΖ ἐδείθθη >ίση;
λοιπὴ >άρα ἡ ὑπὸ ΔΒΕ τῇ ἐν τῷ ἐναλλάχ τοῦ
κύκλου τμήματι τῷ ΔΓΒ τῇ ὑπὸ ΔΓΒ γωνία ἐστίν

>ίση.

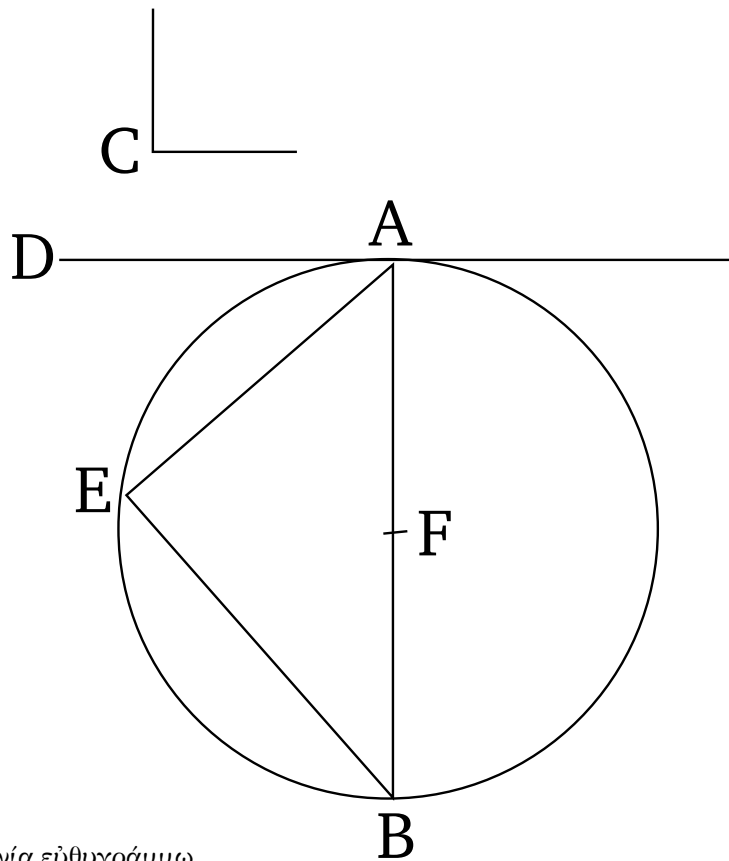
Ἐὰν >άρα κύκλου ἐφάπτηται τιξ εὐθεΐα, ἀπὸ δὲ τῆξ ἀφῆξ εἰς τὸν κύκλον διαθθῇ τιξ εὐθεΐα τέμνουσα τὸν κύκλον, <ὰξ ποιεῖ γωνίαξ πρὸξ τῇ ἐφαπτομένῃ, >ίσαι >έσσονται ταῖξ ἐν τοῖξ ἐναλλάχ τοῦ κύκλου τμήμασι γωνίαξ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

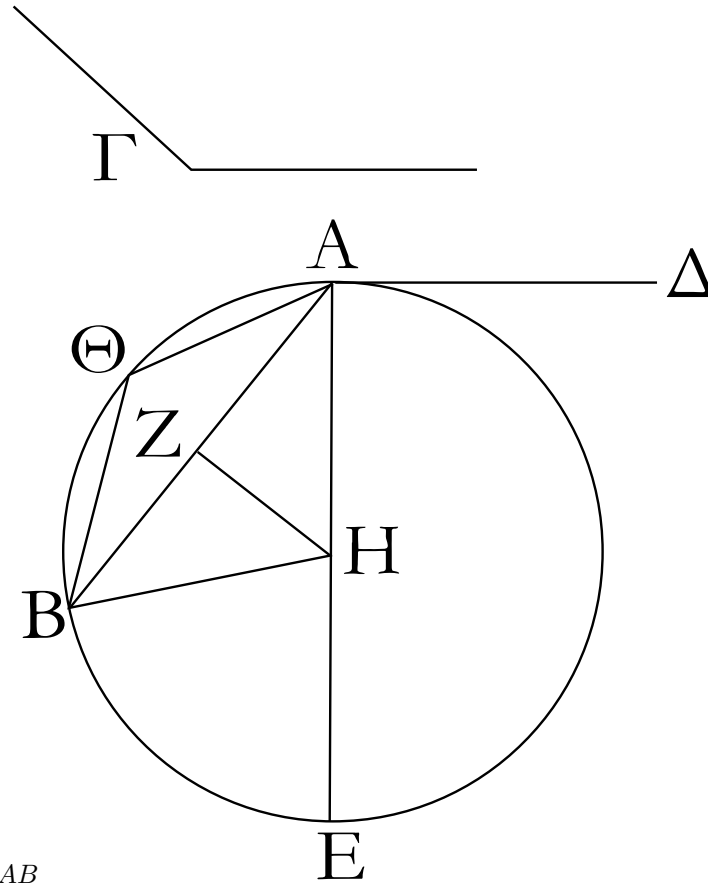
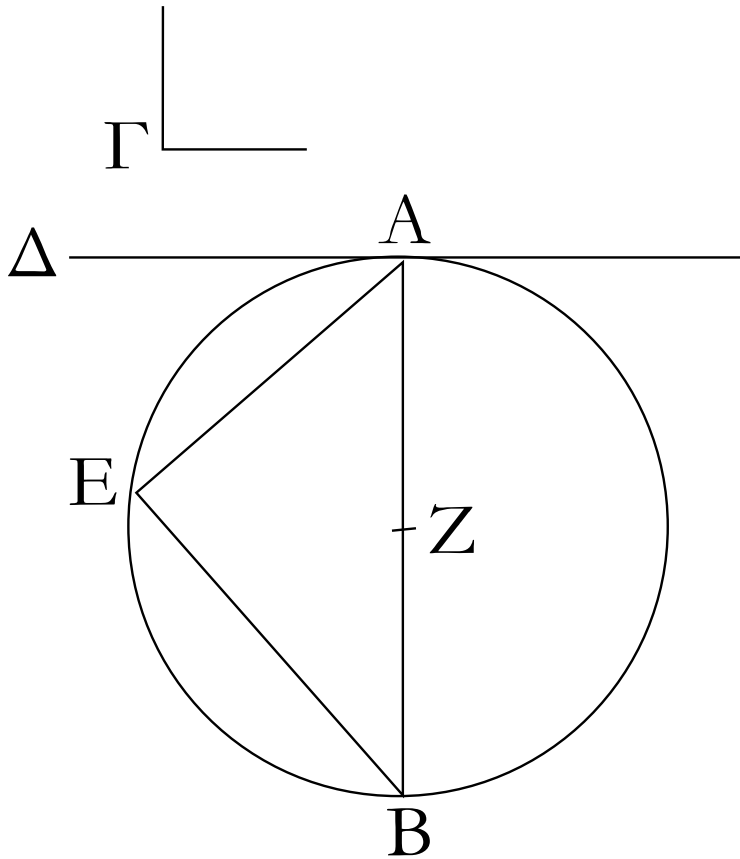
33

Ἐπὶ τῆξ δοθείσηξ εὐθείαξ γράψαι τμήμα κύκλου



δεθόμενον γωνίαν >ίσην τῇ δοθείση γωνία εὐθυγράμμω.





ABCCAB

>Ἐστω ἡ δοθεῖσα εὐθεῖα ἡ AB, ἡ δὲ δοθεῖσα γωνία $\angle CBADCABBADAEDAABFFFGFABGB$
 εὐθύγραμμοξ ἡ πρὸς τῷ Γ; δεῖ δὲ ἐπὶ τῇ δοθείσῃ $\angle AFFBFGAFFGGBFFFGAFGBBFGAGBGGGABA$
 εὐθείᾳ τῇ AB γράψαι τμήμα κύκλου δεθόμενον $\angle ABEEBADAEAAEADABEADABEABAABE$
 γωνίαν ὡς τὴν πρὸς τῷ Γ.
 $\angle DABAEBDABCCAE$

Ἡ δὲ πρὸς τῷ Γ [γωνία] >ῆτοι ὀχεῖα ἐστὶν >ῆ ὀρθὴ $\angle AEBAEBCAB$

>ῆ ἀμβλεία; >έστω πρότερον ὀχεῖα, καὶ ὥς ἐπὶ $\angle ABCBADCBFAEBFFAFB$
 τῇ πρώτῃ καταγραφῇ συνεστώ πρὸς τῇ $\angle ABADABEABADAEBBADCAEBC$
 εὐθείᾳ καὶ τῷ A σημείω τῇ πρὸς τῷ Γ γωνίᾳ >ῆ $\angle AEBCAB$

ἡ ὑπὸ BAH; ὀχεῖα >άρα ἐστὶ καὶ ἡ ὑπὸ BAH. >ῆθω $\angle CBADCABAAEADABFFFGABGB$
 τῇ ΔA πρὸς ὀρθᾷ ἡ AE, καὶ τεμήσθω ἡ AB διθὰ $\angle AFFBFGAFFGGBFFFGAFGBBFGAGBGGGABA$
 κατὰ τὸ Z, καὶ >ῆθω ἀπὸ τοῦ Z σημείου τῇ $\angle ABAEBADAEADAEABABABADAHBBADCAHB$
 πρὸς ὀρθᾷ ἡ ZH, καὶ ἐπεζεύθω ἡ HB.
 $\angle C$

Καὶ ἐπεὶ >ῆ ἐστὶν ἡ AZ τῇ ZB, κοινὴ δὲ ἡ ZH, $\angle AHBCAB$

δύο δὲ αἱ AZ, ZH δύο ταῖς BZ, ZH >ῆσαι εἰσίν;
 καὶ γωνία ἡ ὑπὸ AZH [γωνία] τῇ ὑπὸ BZH >ῆσι;
 βάσις >άρα ἡ AH βάσει τῇ BH >ῆσι ἐστίν. ὁ >άρα
 κέντρω μὲν τῷ H διαστήματι δὲ τῷ HA κύκλοξ
 γραφόμενος <ῆχει καὶ διὰ τοῦ B. γεγράφθω καὶ
 >έστω ὁ ABE, καὶ ἐπεζεύθω ἡ EB. ἐπεὶ οὖν ἀπὸ
 >άκρας τῇ AE διαμέτρου ἀπὸ τοῦ A τῇ AE πρὸς
 ὀρθᾷ ἐστὶν ἡ AH, ἡ AH >άρα ἐφάπτεται τοῦ ABE
 κύκλου; ἐπεὶ οὖν κύκλου τοῦ ABE ἐφάπτεται τὴν
 εὐθεῖα ἡ AH, καὶ ἀπὸ τῇ κατὰ τὸ A ἀφῆξ εἰς
 τὸν ABE κύκλον διήκται τὴν εὐθεῖα ἡ AB, ἡ >άρα
 ὑπὸ AHB γωνία >ῆσι ἐστὶ τῇ ἐν τῷ ἐναλλάχ τοῦ
 κύκλου τμήματι γωνία τῇ ὑπὸ AEB. ἀλλ' > ἡ ὑπὸ
 AHB τῇ πρὸς τῷ Γ ἐστὶν >ῆσι; καὶ ἡ πρὸς τῷ Γ
 >άρα γωνία >ῆσι ἐστὶ τῇ ὑπὸ AEB.

Ἐπὶ τῇ δοθείσῃ >άρα εὐθείᾳ τῇ AB τμήμα
 κύκλου γέγραπται τὸ AEB δεθόμενον γωνίαν τὴν

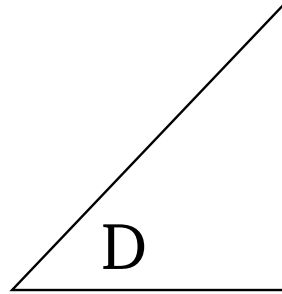
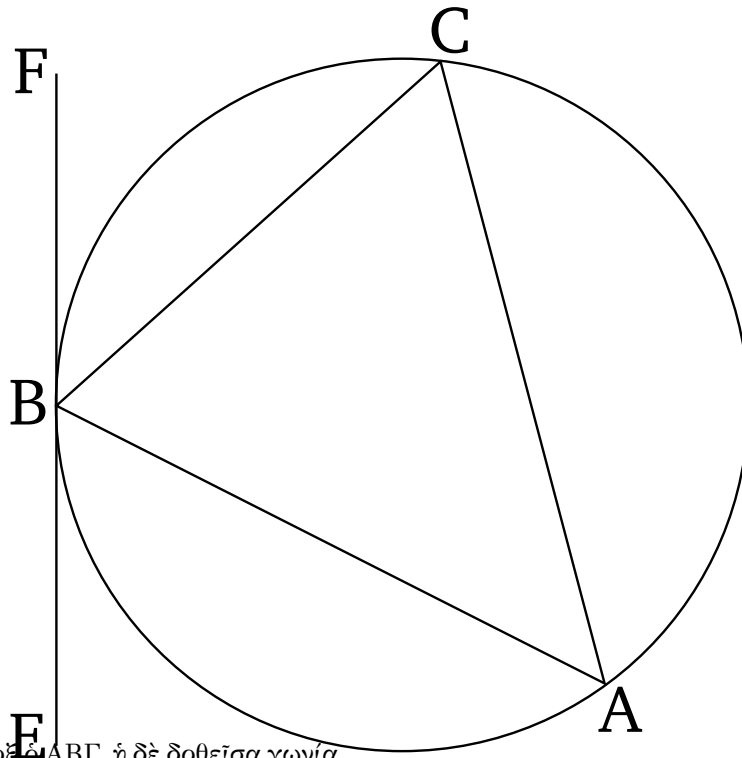
ὕπὸ AEB ᾠσὴν τῇ δοθείσῃ τῇ πρὸς τῷ Γ.
 Ἀλλὰ δὴ ὀρθὴ ᾠέστω ἡ πρὸς τῷ Γ; καὶ δέον
 πάλιν ᾠέστω ἐπὶ τῇ AB γράψαι τμήμα κύκλου
 δεθόμενον γωνίαν ᾠσὴν τῇ πρὸς τῷ Γ ὀρθῇ
 [γωνίᾳ]. συνεστάτω [πάλιν] τῇ πρὸς τῷ Γ ὀρθῇ
 γωνία ᾠσὴ ἡ ὑπὸ BAC, ὥς ᾠέθῃ ἐπὶ τῇ δευτέρᾳ
 καταγραφῇ, καὶ τετμήσθω ἡ AB δίθᾳ κατὰ τὸ Z,
 καὶ κέντρῳ τῷ Z, διαστήματι δὲ ὁποτέρῳ τῶν ZA,
 ZB, κύκλοξ γεγράφθω ὁ AEB.

Ἐφάπτεται ᾠάρα ἡ AC εὐθείᾳ τοῦ ABE κύκλου
 διὰ τὸ ὀρθὴν εἶναι τὴν πρὸς τῷ A γωνίαν. καὶ
 ᾠσὴ ἐστὶν ἡ ὑπὸ BAC γωνία τῇ ἐν τῷ AEB
 τμήματι; ὀρθὴ γὰρ καὶ αὐτὴ ἐν ἡμικυκλίῳ οὔσα.
 ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπὸ BAC τῇ πρὸς τῷ Γ ᾠσὴ ἐστίν.
 καὶ ἡ ἐν τῷ AEB ᾠάρα ᾠσὴ ἐστὶ τῇ πρὸς τῷ Γ.
 Γέγραπται ᾠάρα πάλιν ἐπὶ τῇ AB τμήμα κύκλου
 τὸ AEB δεθόμενον γωνίαν ᾠσὴν τῇ πρὸς τῷ Γ.
 Ἀλλὰ δὴ ἡ πρὸς τῷ Γ ἀμβλεία ᾠέστω; καὶ
 συνεστάτω αὐτῇ ᾠσὴ πρὸς τῇ AB εὐθείᾳ καὶ
 τῷ A σημείῳ ἡ ὑπὸ BAC, ὥς ᾠέθῃ ἐπὶ τῇ τρίτῃ
 καταγραφῇ, καὶ τῇ AC πρὸς ὀρθᾶς ᾠήθῃ ἡ AE,
 καὶ τετμήσθω πάλιν ἡ AB δίθᾳ κατὰ τὸ Z, καὶ τῇ
 AB πρὸς ὀρθᾶς ᾠήθῃ ἡ ZH, καὶ ἐπέξέυθῃ ἡ HB.
 Καὶ ἐπεὶ πάλιν ᾠσὴ ἐστὶν ἡ AZ τῇ ZB, καὶ κοινὴ ἡ
 ZH, δύο δὴ αἱ AZ, ZH δύο ταῖς BZ, ZH ᾠσαι εἰσίν;
 καὶ γωνία ἡ ὑπὸ AZH γωνία τῇ ὑπὸ BZH ᾠσὴ;
 βάσει ᾠάρα ἡ AH βάσει τῇ BH ᾠσὴ ἐστίν; ὁ ᾠάρα
 κέντρῳ μὲν τῷ H διαστήματι δὲ τῷ HA κύκλοξ
 γραφόμενος ᾠήξει καὶ διὰ τοῦ B. ἐρθέσθω ὥς ὁ
 AEB. καὶ ἐπεὶ τῇ AE διαμέτρῳ ᾠπ> ᾠκράξ πρὸς
 ὀρθᾶς ἐστὶν ἡ AC, ἡ AC ᾠάρα ἐφάπτεται τοῦ AEB
 κύκλου. καὶ ἀπὸ τῇ κατὰ τὸ A ἐπαφῇ διῆχται ἡ
 AB; ἡ ᾠάρα ὑπὸ BAC γωνία ᾠσὴ ἐστὶ τῇ ἐν τῷ
 ἐναλλάχ τοῦ κύκλου τμήματι τῷ AOB συνισταμένη
 γωνία. ἀλλ> ἡ ὑπὸ BAC γωνία τῇ πρὸς τῷ Γ ᾠσὴ
 ἐστίν. καὶ ἡ ἐν τῷ AOB ᾠάρα τμήματι γωνία ᾠσὴ
 ἐστὶ τῇ πρὸς τῷ Γ.

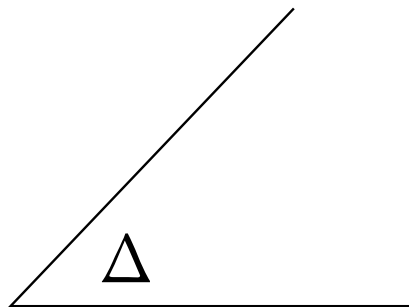
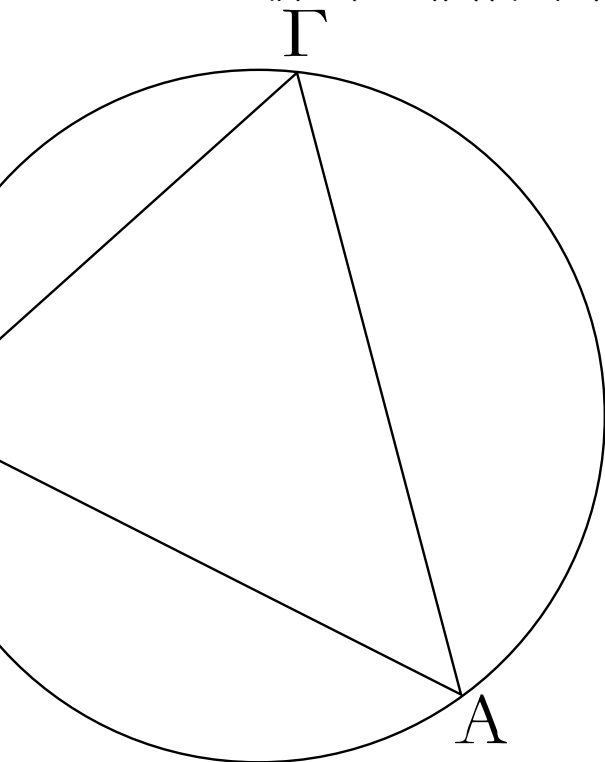
Ἐπὶ τῇ ᾠάρα δοθείσῃ εὐθείᾳ τῇ AB γέγραπται
 τμήμα κύκλου τὸ AOB δεθόμενον γωνίαν ᾠσὴν τῇ
 πρὸς τῷ Γ; ὅπερ ᾠέδει ποιῆσαι.

34

Ἀπὸ τοῦ δοθέντος κύκλου τμήμα ἀφελεῖν δεθόμενον
 γωνίαν ᾠσὴν τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ εὐθυγράμμῳ. *ABCDABC*



>Ἐστω ὁ δοθεὶς κύκλος ὁ ΑΒΓ, ἡ δὲ δοθεῖσα γωνία
 εὐθύγραμμοξ ἡ πρὸς τῷ Δ; δεῖ δὲ ἀπὸ τοῦ ΑΒΓ ΕΓΕΓΡΑΦΕΙΝ
 κύκλου τμήμα ἀφελεῖν δεθόμενον γωνίαν >ίσην τῇ πρὸς τῷ Δ.
 δοθείση γωνία εὐθυγράμμω τῇ πρὸς τῷ Δ.



>Ἡθθα τοῦ ΑΒΓ ἐφαπτομένη ἡ ΕΖ κατὰ τὸ Β
 σημεῖον, καὶ συνεστάτω πρὸς τῇ ΖΒ εὐθείᾳ καὶ
 τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῷ Β τῇ πρὸς τῷ Δ γωνία
 >ίση ἡ ὑπὸ ΖΒΓ.
 Ἐπεὶ ο>ὖν κύκλου τοῦ ΑΒΓ ἐφάπτεται τιξ εὐθεῖα
 ἡ ΕΖ, καὶ ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ Β ἐπαφῆς διῆκται ἡ ΒΓ,
 ἡ ὑπὸ ΖΒΓ >άρα γωνία >ίση ἐστὶ τῇ ἐν τῷ ΒΑΓ

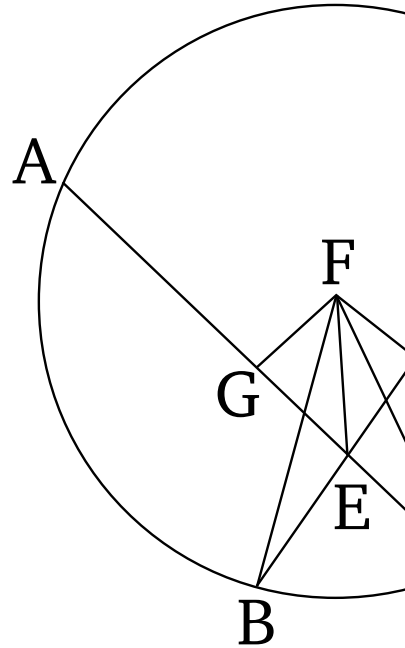
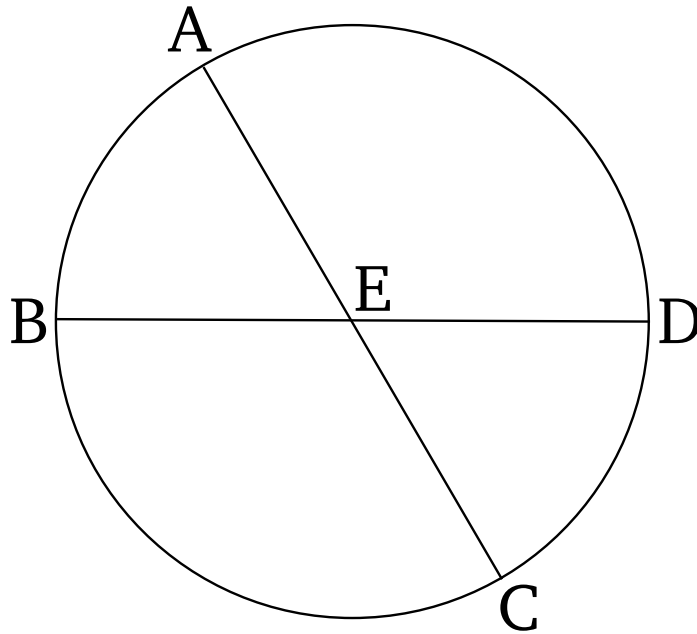
ἐναλλάχ τμήματι συνισταμένη γωνία. ἀλλ' ἡ ὑπὸ ΖΒΓ τῇ πρὸς τῷ Δ ἐστὶν ὀρθή; καὶ ἡ ἐν τῷ ΒΑΓ ὀρθὰ τμήματι ὀρθή ἐστὶ τῇ πρὸς τῷ Δ [γωνία]. Ἀπὸ τοῦ δοθέντος ὀρθὰ κύκλου τοῦ ΑΒΓ τμήμα ἀφ' ἧς ῥηται τὸ ΒΑΓ δεθόμενον γωνίαν ὀρθήν τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ εὐθυγράμμω τῇ πρὸς τῷ Δ; ὅπερ ὀφείδει ποιῆσαι.

† ABCBEFB

35

Ἐάν ἐν κύκλῳ δύο εὐθεῖαι τέμνωσιν ἀλλήλας, τὸ ὑπὸ τῶν τῆς μιᾶς τμημάτων περιεχόμενον ὀρθογώνιον ὀρθὸν ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν τῆς ἐτέρας τμημάτων περιεθομένῳ ὀρθογώνῳ.

Ἐν γὰρ κύκλῳ τῷ ΑΒΓΔ δύο εὐθεῖαι αἱ ΑΓ, ΒΔ διὰ τοῦ κέντρου Ε ἵστανται ἀλλήλας κατὰ τὸ Ε σημεῖον; λέγω, ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕ, ΕΓ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ὀρθὸν ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΔΕ, ΕΒ περιεθομένῳ ὀρθογώνῳ.



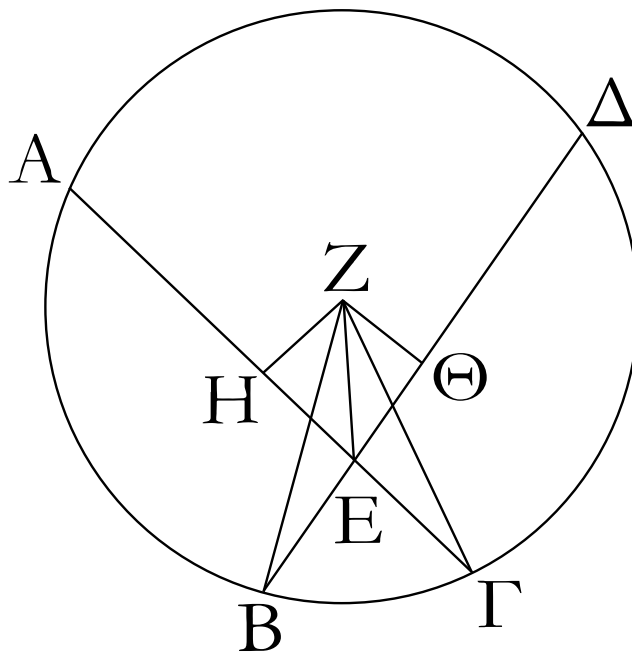
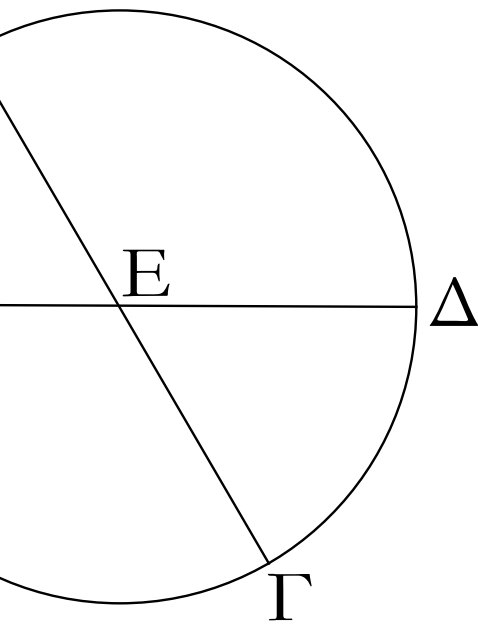
ὀρθογώνῳ.

Εἰ μὲν οὖν αἱ ΑΓ, ΒΔ διὰ τοῦ κέντρου εἰσὶν ὥστε τὸ Ε κέντρον εἶναι τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου, φανερόν, ὅτι ὀρθῶν οὐσῶν τῶν ΑΕ, ΕΓ, ΔΕ, ΕΒ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕ, ΕΓ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ὀρθὸν ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΔΕ, ΕΒ περιεθομένῳ ὀρθογώνῳ.

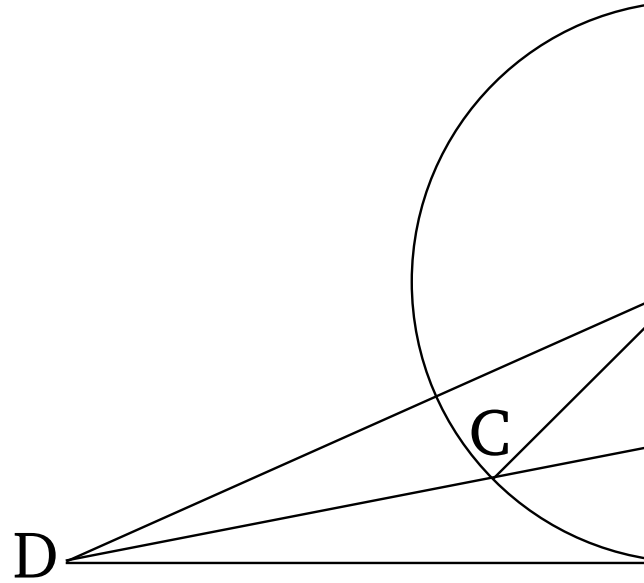
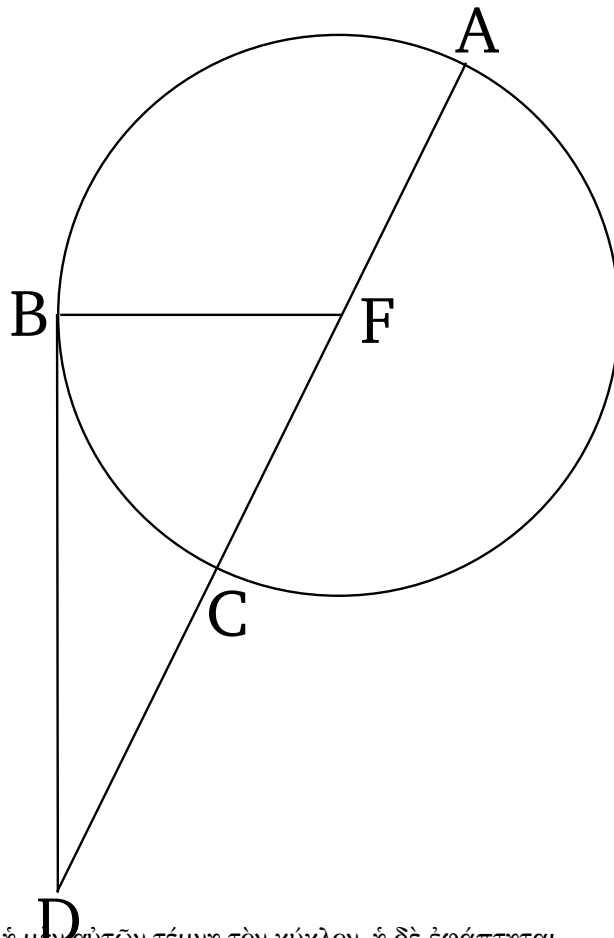
μὴ ὄντως δὲ αἱ ΑΓ, ΒΔ διὰ τοῦ κέντρου, καὶ εἰληφθὼς τὸ κέντρον τοῦ ΑΒΓΔ, καὶ ὄντως τὸ Ζ, καὶ ἀπὸ τοῦ Ζ ἐπὶ τὰς ΑΓ, ΒΔ εὐθείας κάθετοι ἡθῶσαν αἱ ΖΗ, ΖΘ, καὶ ἐπεξεύθωσαν αἱ ΖΒ, ΖΓ, ΖΕ.

Καὶ ἐπεὶ εὐθεῖα τις διὰ τοῦ κέντρου ἢ ΗΖ εὐθεῖαν τινα μὴ διὰ τοῦ κέντρου τὴν ΑΓ πρὸς ὀρθὰς τέμνει, καὶ δίθῃ αὐτὴν τέμνει; ὀρθή ὅρα ἡ ΑΗ τῇ ΗΓ. ἐπεὶ οὖν εὐθεῖα ἡ ΑΓ τέμνεται εἰς μὲν ὀρθὰ κατὰ τὸ Η, εἰς δὲ ὀρθὰ κατὰ τὸ Ε, τὸ ὀρθὸν ὑπὸ τῶν ΑΕ, ΕΓ περιεχόμενον ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΕΗ τετραγώνου ὀρθὸν ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΗΓ; [κοινὸν] προσκείσθω τὸ ἀπὸ τῆς ΗΖ; τὸ ὀρθὸν ὑπὸ τῶν ΑΕ, ΕΓ μετὰ τῶν ἀπὸ τῶν ΗΕ, ΗΖ ὀρθὸν ἐστὶ

τοιξ ἀπὸ τῶν ΓΗ, ΗΖ. ἀλλὰ τοῖξ μὲν ἀπὸ τῶν ΕΗ, ΗΖ ὀλίγον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆξ ΖΕ, τοῖξ δὲ ἀπὸ τῶν ΓΗ, ΗΖ ὀλίγον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆξ ΖΓ; τὸ ὅρα ὑπὸ τῶν ΑΕ, ΕΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆξ ΖΕ ὀλίγον ἐστὶ τῶ ἀπὸ τῆξ ΖΓ. ὀλίγη δὲ ἡ ΖΓ τῇ ΖΒ; τὸ ὅρα ὑπὸ τῶν ΑΕ, ΕΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆξ ΖΕ ὀλίγον ἐστὶ τῶ ἀπὸ τῆξ ΖΒ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΔΕ, ΕΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆξ ΖΕ ὀλίγον ἐστὶ τῶ ἀπὸ τῆξ ΖΒ. ἐδείκθη δὲ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕ, ΕΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆξ ΖΕ ὀλίγον τῶ ἀπὸ τῆξ ΖΒ; τὸ ὅρα ὑπὸ τῶν ΑΕ, ΕΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆξ ΖΕ ὀλίγον ἐστὶ τῶ ὑπὸ τῶν ΔΕ, ΕΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆξ ΖΕ. κοινὸν ἀφῆλθήσθω τὸ ἀπὸ τῆξ ΖΕ; λοιπὸν ὅρα τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕ, ΕΓ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ὀλίγον ἐστὶ τῶ ὑπὸ τῶν ΔΕ, ΕΒ περιεχομένῳ ὀρθογωνίῳ.



Ἐὰν ὅρα ἐν κύκλῳ εὐθεῖαι δύο τέμνωσιν ἀλλήλας, τὸ ὑπὸ τῶν τῆξ μιᾶς τμημάτων περιεχόμενον ὀρθογώνιον ὀλίγον ἐστὶ τῶ ὑπὸ τῶν τῆξ ἐτέρας τμημάτων περιεχομένῳ ὀρθογωνίῳ; ὅπερ ἔδει δεῖξαι.



καὶ ἡ μὲν αὐτῶν τέμνη τὸν κύκλον, ἡ δὲ ἐφάπτεται,

>έσται τὸ ὑπὸ <όληξ τῆξ τεμνούσηξ καὶ τῆξ[D]CAFABCFFBBDACFCDAADDCFCFDFC
ἐκτὸς ἀπολαμβανομένηξ μεταχὺ τοῦ τε σημείουFBADDCFBFDFDFBBDADDCFBFBBDFFB
καὶ τῆξ κυρτῆξ περιφερείας >ίσον τῶ| ἀπὸ τῆξADDCDB

ἐφαπτομένηξ τετραγώνῳ.

DCAABCEEFCEACEBECEDBDEFACAFFC

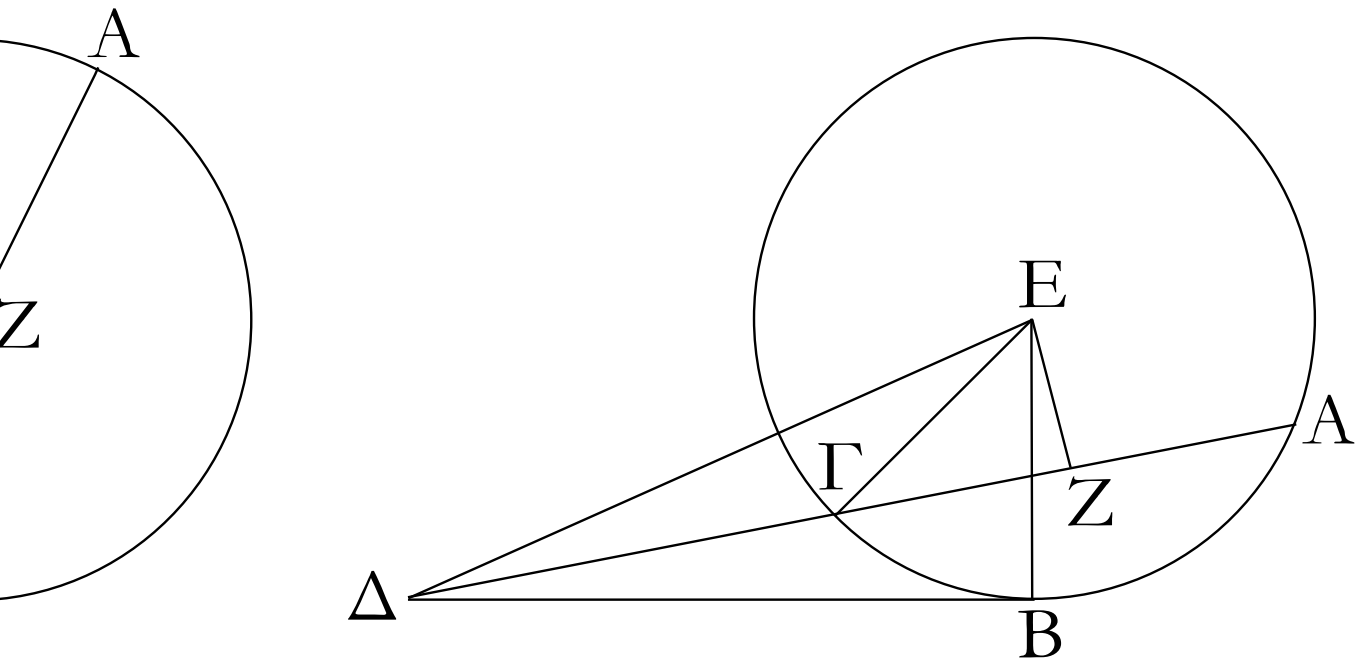
Κύκλου γὰρ τοῦ ABΓ εἰλήφθω τι σημεῖον ἐκτὸςACFCDAADDCFCFDFEADDCCFFEFDFEEC
τὸ Δ, καὶ ἀπὸ τοῦ Δ πρὸξ τὸν ABΓ κύκλονCFEDEFCEDDFFEADDCECEDECEBADDCC
προσπιπτέτωσαν δύο εὐθεῖαι αἱ ΔΓ[A], ΔΒ; καὶEBEDEBBDEDEBDADDCBEBEBBDEBAD

ἡ μὲν ΔΓΑ τεμνέτω τὸν ABΓ κύκλον, ἡ δὲ ΒΔCΒD

ἐφαπτέσθω; λέγω, <ότι τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΓ

περιεχόμενον ὀρθογώνιον >ίσον ἐστὶ τῶ| ἀπὸ τῆξ

ΔΒ τετραγώνῳ.



Ἡ ᾠάρα [Δ]ΓΑ ᾠήτοι διὰ τοῦ κέντρου ἐστὶν ᾠοῦ. ᾠέστω πρότερον διὰ τοῦ κέντρου, καὶ ᾠέστω τὸ Z κέντρον τοῦ ABΓ κύκλου, καὶ ἐπεζεύθθω ἡ ZB; ὀρθὴ ᾠάρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ZBΔ. καὶ ἐπεὶ εὐθεῖα ἡ ΑΓ δίθᾳ τέτμηται κατὰ τὸ Z, πρόσκειται δὲ αὐτῇ ἡ ΓΔ, τὸ ᾠάρα ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΖΓ ᾠίσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆς ΖΔ. ᾠίση δὲ ἡ ΖΓ τῇ ZB; τὸ ᾠάρα ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΖB ᾠίσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆς ΖΔ. τῶι δὲ ἀπὸ τῆς ΖΔ ᾠίσα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν ZB, ΒΔ; τὸ ᾠάρα ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΖB ᾠίσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ZB, ΒΔ. κοινὸν ἀφηγήσθω τὸ ἀπὸ τῆς ΖB; λοιπὸν ᾠάρα τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΓ ᾠίσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆς ΔB ἐφαπτομένης.

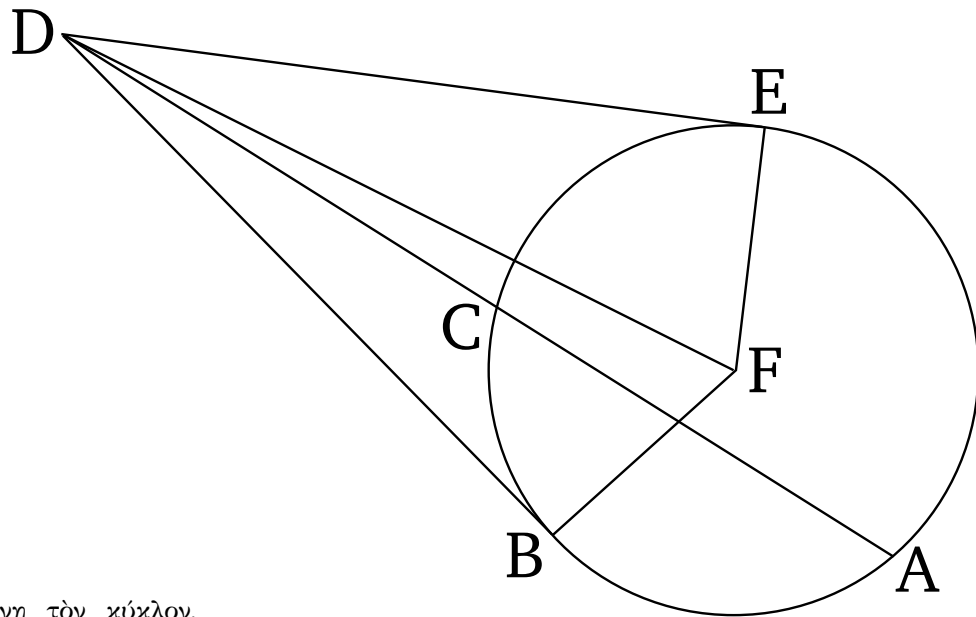
Ἀλλὰ δὴ ἡ ΔΓΑ μὴ ᾠέστω διὰ τοῦ κέντρου τοῦ ABΓ κύκλου, καὶ εἰλήρθω τὸ κέντρον τὸ E, καὶ ἀπὸ τοῦ E ἐπὶ τὴν ΑΓ κάθετοξ ᾠήθθω ἡ EZ, καὶ ἐπεζεύθθωσαν αἱ EB, ΕΓ, ΕΔ; ὀρθὴ ᾠάρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ EBA. καὶ ἐπεὶ εὐθεῖα τιξ διὰ τοῦ κέντρου ἡ EZ εὐθειάν τινα μὴ διὰ τοῦ κέντρου τὴν ΑΓ πρόξ ὀρθὰς τέμνει, καὶ δίθᾳ αὐτὴν τέμνει; ἡ AZ ᾠάρα τῇ ΖΓ ἐστὶν ᾠίση. καὶ ἐπεὶ εὐθεῖα ἡ ΑΓ τέτμηται δίθᾳ κατὰ τὸ Z σημεῖον, πρόσκειται δὲ αὐτῇ ἡ ΓΔ, τὸ ᾠάρα ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΖΓ ᾠίσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆς ΖΔ. κοινὸν προσκείσθω τὸ ἀπὸ τῆς ZE; τὸ ᾠάρα ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΓ μετὰ τῶν ἀπὸ τῶν ΓZ, ZE ᾠίσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ΖΔ, ZE. τοῖς δὲ ἀπὸ τῶν ΓZ, ZE ᾠίσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΕΓ;

ὀρθὴ γὰρ [ἐστίν] ἡ ὑπὸ EZΓ [γωνία]; τοῖς δὲ ἀπὸ τῶν ΔΖ, ΖΕ >ίσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΕΔ; τὸ >άρα ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΕΓ >ίσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΕΔ. >ίση δὲ ἡ ΕΓ τῇ ΕΒ; τὸ >άρα ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΕΒ >ίσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΕΔ. τῷ δὲ ἀπὸ τῆς ΕΔ >ίσα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΕΒ, ΒΔ; ὀρθὴ γὰρ ἡ ὑπὸ ΕΒΔ γωνία; τὸ >άρα ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΕΒ >ίσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ΕΒ, ΒΔ. κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ ἀπὸ τῆς ΕΒ; λοιπὸν >άρα τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΓ >ίσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΔΒ.

Ἐὰν >άρα κύκλου ληφθῇ τι σημεῖον ἐκτόξ, καὶ ἀπ' αὐτοῦ πρὸς τὸν κύκλον προσπίπτωσι δύο εὐθεῖαι, καὶ ἡ μὲν αὐτῶν τέμνῃ τὸν κύκλον, ἡ δὲ ἐφάπτεται, >έσται τὸ ὑπὸ <όλης τῆς τεμνούσης καὶ τῆς ἐκτόξ ἀπολαμβανομένης μεταχὺ τοῦ τε σημείου καὶ τῆς κυρτῆς περιφερείας >ίσον τῷ ἀπὸ τῆς ἐφαπτομένης τετραγώνῳ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

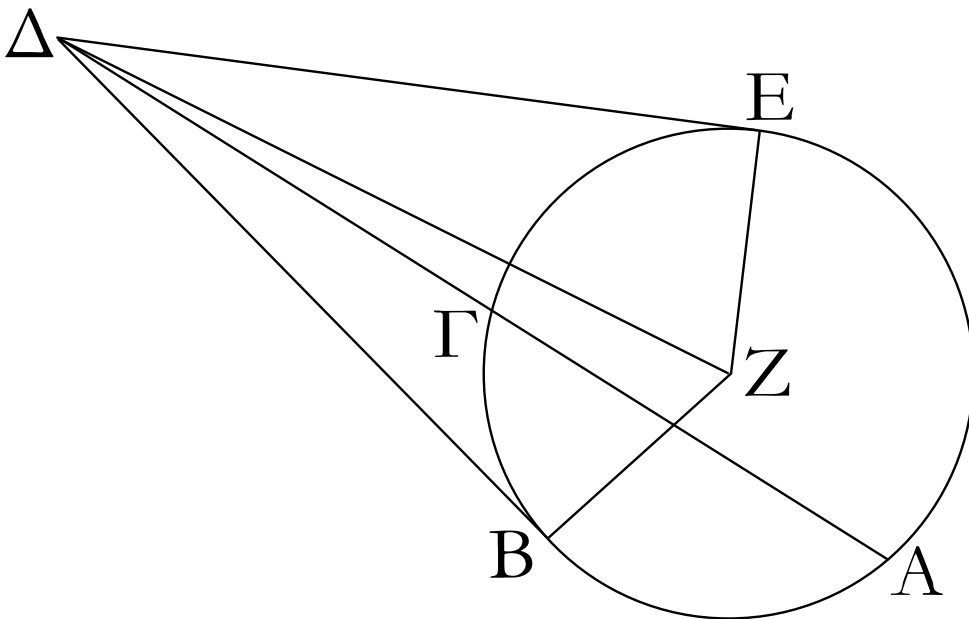
37

Ἐὰν κύκλου ληφθῇ τι σημεῖον ἐκτόξ, ἀπὸ δὲ τοῦ σημείου πρὸς τὸν κύκλον προσπίπτωσι δύο



εὐθεῖαι, καὶ ἡ μὲν αὐτῶν τέμνῃ τὸν κύκλον, ἡ δὲ προσπίπτει, >ῃ δὲ τὸ ὑπὸ [τῆς] <όλης DEABCABCFFEFBFD FEDDEABCDCAAD τῆς τεμνούσης καὶ τῆς ἐκτόξ ἀπολαμβανομένης DCDEADDCDBDEDBDEDBFEFBDEEFDBB μεταχὺ τοῦ τε σημείου καὶ τῆς κυρτῆς περιφερείας BFFDDEFDBFDEFDBFFBDBABCAC >ίσον τῷ ἀπὸ τῆς προσπιπτούσης, ἡ προσπίπτουσα ἐφάπτεται τοῦ κύκλου.

Κύκλου γὰρ τοῦ ΑΒΓ εἰλήφθω τι σημεῖον ἐκτόξ τὸ Δ, καὶ ἀπὸ τοῦ Δ πρὸς τὸν ΑΒΓ κύκλον προσπιπτέτωσαν δύο εὐθεῖαι αἱ ΔΓΑ, ΔΒ, καὶ ἡ μὲν ΔΓΑ τεμνέτω τὸν κύκλον, ἡ δὲ ΔΒ προσπιπτέτω, >έστω δὲ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΓ >ίσον τῷ ἀπὸ τῆς ΔΒ. λέγω, <ότι ἡ ΔΒ ἐφάπτεται τοῦ ΑΒΓ κύκλου.



᾿Εἴθετο γὰρ τοῦ $AB\Gamma$ ἐφαπτομένη ἡ ΔE , καὶ εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ $AB\Gamma$ κύκλου, καὶ ᾿έστω τὸ Z , καὶ ἐπεζεύθωσαν αἱ ZE , ZB , $Z\Delta$. ἡ ᾿άρα ὑπὸ $ZE\Delta$ ὀρθή ἐστίν. καὶ ἐπεὶ ἡ ΔE ἐφάπτεται τοῦ $AB\Gamma$ κύκλου, τέμνει δὲ ἡ $\Delta\Gamma A$, τὸ ᾿άρα ὑπὸ τῶν $\Delta\Delta$, $\Delta\Gamma$ ᾿ίσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆς ΔE . ᾿ῆν δὲ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν $\Delta\Delta$, $\Delta\Gamma$ ᾿ίσον τῶι ἀπὸ τῆς ΔB ; τὸ ᾿άρα ἀπὸ τῆς ΔE ᾿ίσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆς ΔB ; ᾿ίση ᾿άρα ἡ ΔE τῇ ΔB . ἐστὶ δὲ καὶ ἡ ZE τῇ ZB ᾿ίση; δύο δὲ αἱ ΔE , EZ δύο ταῖς ΔB , BZ ᾿ίσαι εἰσίν; καὶ βάσις αὐτῶν κοινὴ ἡ $Z\Delta$; γωνία ᾿άρα ἡ ὑπὸ ΔEZ γωνία τῇ ὑπὸ ΔBZ ἐστὶν ᾿ίση. ὀρθὴ δὲ ἡ ὑπὸ ΔEZ ; ὀρθὴ ᾿άρα καὶ ἡ ὑπὸ ΔBZ . καὶ ἐστὶν ἡ ZB ἐκβαλλομένη διάμετρος; ἡ δὲ τῇ διαμέτρῳ τοῦ κύκλου πρὸς ὀρθὰς ἀπὸ ᾿άκρας ἀγομένη ἐφάπτεται τοῦ κύκλου; ἡ ΔB ᾿άρα ἐφάπτεται τοῦ $AB\Gamma$ κύκλου. ὁμοίωξ δὲ δειθθήσεται, κ᾿άν τὸ κέντρον ἐπὶ τῆς $A\Gamma$ τυθάνῃ.

Ἐὰν ᾿άρα κύκλου ληφθῇ τι σημεῖον ἐκτόξ, ἀπὸ δὲ τοῦ σημείου πρὸς τὸν κύκλον προσπίπτωσι δύο εὐθεῖαι, καὶ ἡ μὲν αὐτῶν τέμνῃ τὸν κύκλον, ἡ δὲ προσπίπτῃ, ᾿ῆ δὲ τὸ ὑπὸ ᾿όλης τῆς τεμνούσης καὶ τῆς ἐκτόξ ἀπολαμβανομένης μεταχὺ τοῦ τε σημείου καὶ τῆς κυρτῆς περιφερείας ᾿ίσον τῶι ἀπὸ τῆς προσπιπτούσης, ἡ προσπίπτουσα ἐφάπτεται τοῦ κύκλου; ᾿όπερ ᾿έδει δεῖχαι.

ᾠοροι

1Σθῆμα εὐθύγραμμον εἰξ σθῆμα εὐθύγραμμον ἐγγράφεσθαι λέγεται, ᾠόταν ἐκάστη τῶν τοῦ ἐγγραφομένου σθῆματοξ γωνιῶν ἐκάστηξ πλευρᾱξ τοῦ, εἰξ ᾠὲ ἐγγράφεται, ᾠάπτηται.

2Σθῆμα δὲ ὁμοίωξ περὶ σθῆμα περιγράφεσθαι λέγεται, ᾠόταν ἐκάστη πλευρᾱ τοῦ περιγραφομένου ἐκάστηξ γωνίαξ τοῦ, περὶ ᾠὲ περιγράφεται, ᾠάπτηται.

3Σθῆμα εὐθύγραμμον εἰξ κύκλον ἐγγράφεσθαι λέγεται, ᾠόταν ἐκάστη γωνία τοῦ ἐγγραφομένου ᾠάπτηται τῆξ τοῦ κύκλου περιφερείαξ.

4Σθῆμα δὲ εὐθύγραμμον περὶ κύκλον περιγράφεσθαι λέγεται, ᾠόταν ἐκάστη πλευρᾱ τοῦ περιγραφομένου ἐφάπτηται τῆξ τοῦ κύκλου περιφερείαξ.

5Κύκλοξ δὲ εἰξ σθῆμα ὁμοίωξ ἐγγράφεσθαι λέγεται, ᾠόταν ἡ τοῦ κύκλου περιφέρεια ἐκάστηξ πλευρᾱξ τοῦ, εἰξ ᾠὲ ἐγγράφεται, ᾠάπτηται.

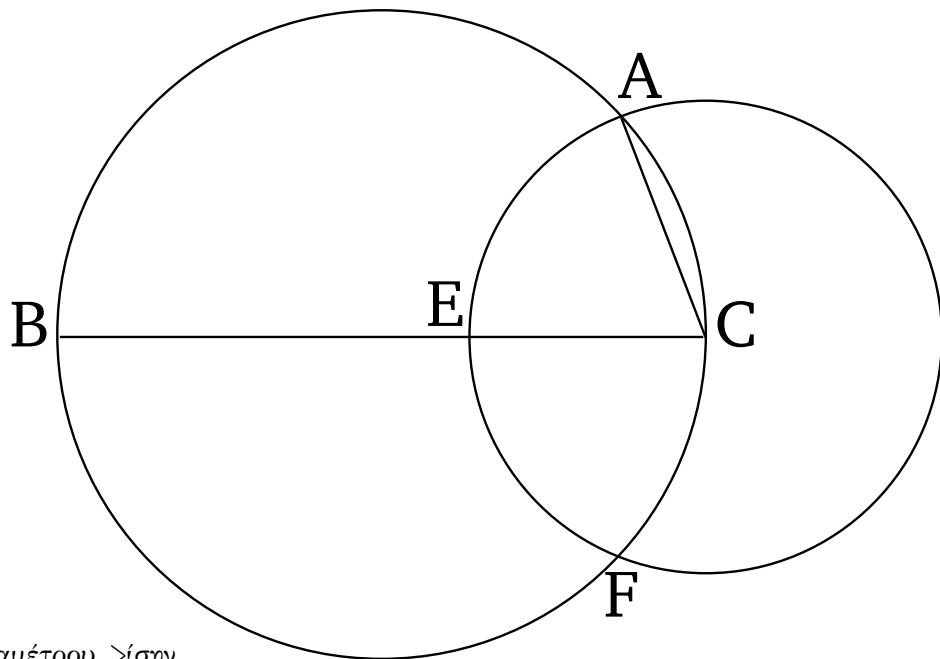
6Κύκλοξ δὲ περὶ σθῆμα περιγράφεσθαι λέγεται, ᾠόταν ἡ τοῦ κύκλου περιφέρεια ἐκάστηξ γωνίαξ τοῦ, περὶ ᾠὲ περιγράφεται, ᾠάπτηται.

7Εὐθεῖα εἰξ κύκλον ἐναρμόζεσθαι λέγεται, ᾠόταν τὰ πέρατα αὐτῆξ ἐπὶ τῆξ περιφερείαξ >ῆ τοῦ κύκλου.

1

Εἰξ τὸν δοθέντα κύκλον τῆξ δοθείσης εὐθεία μῆ

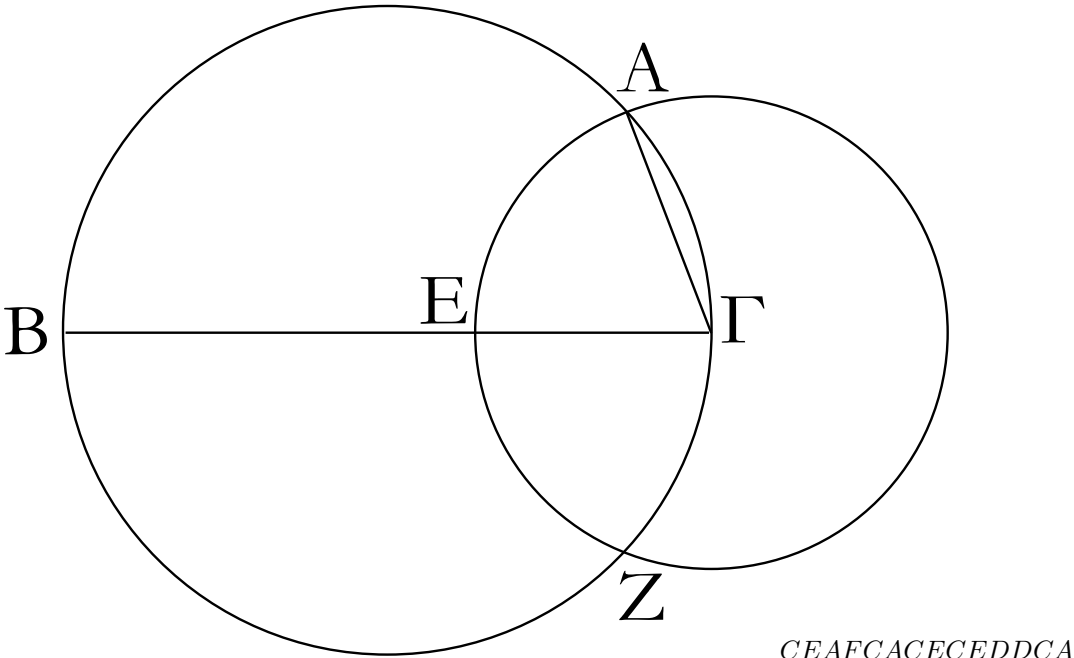
D



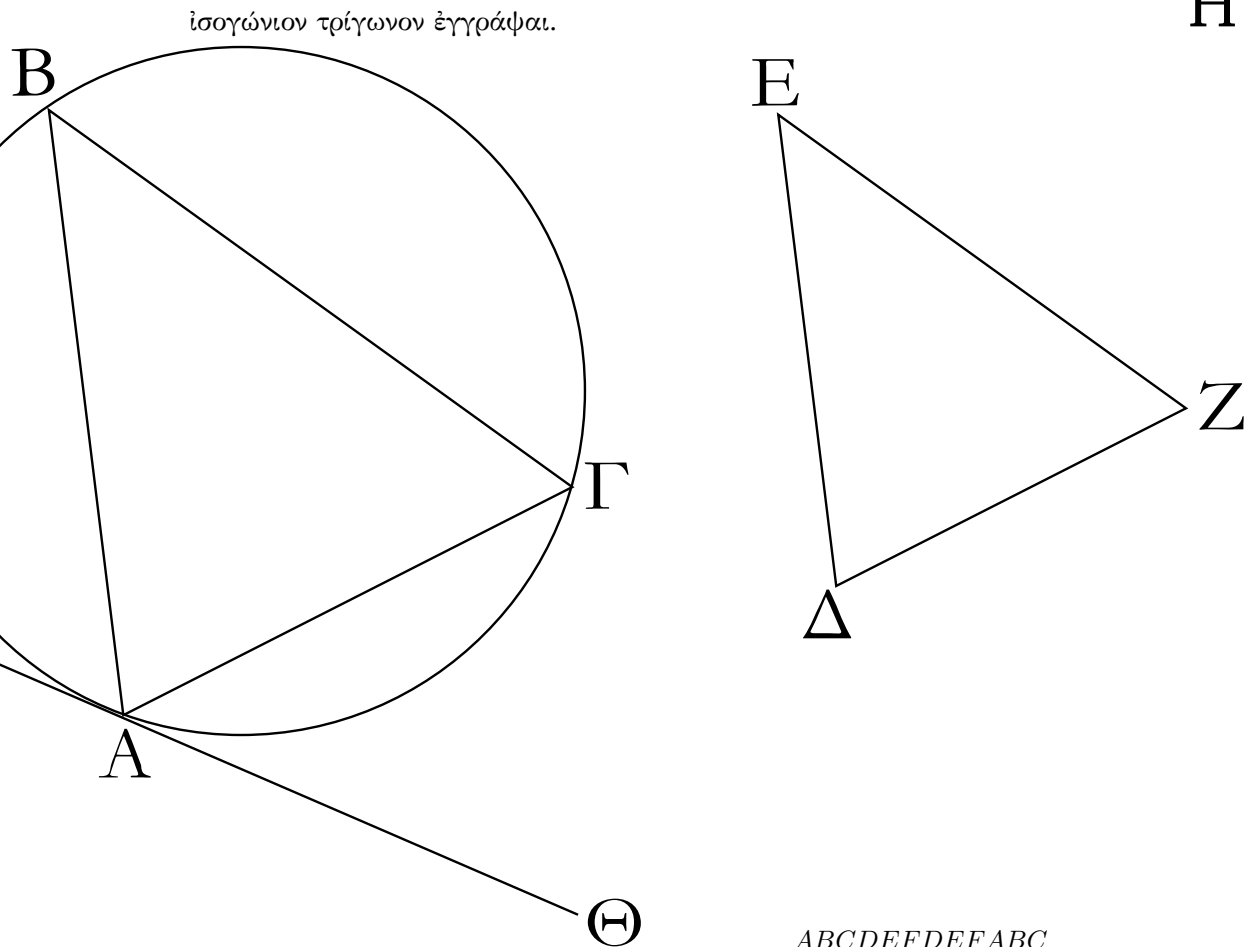
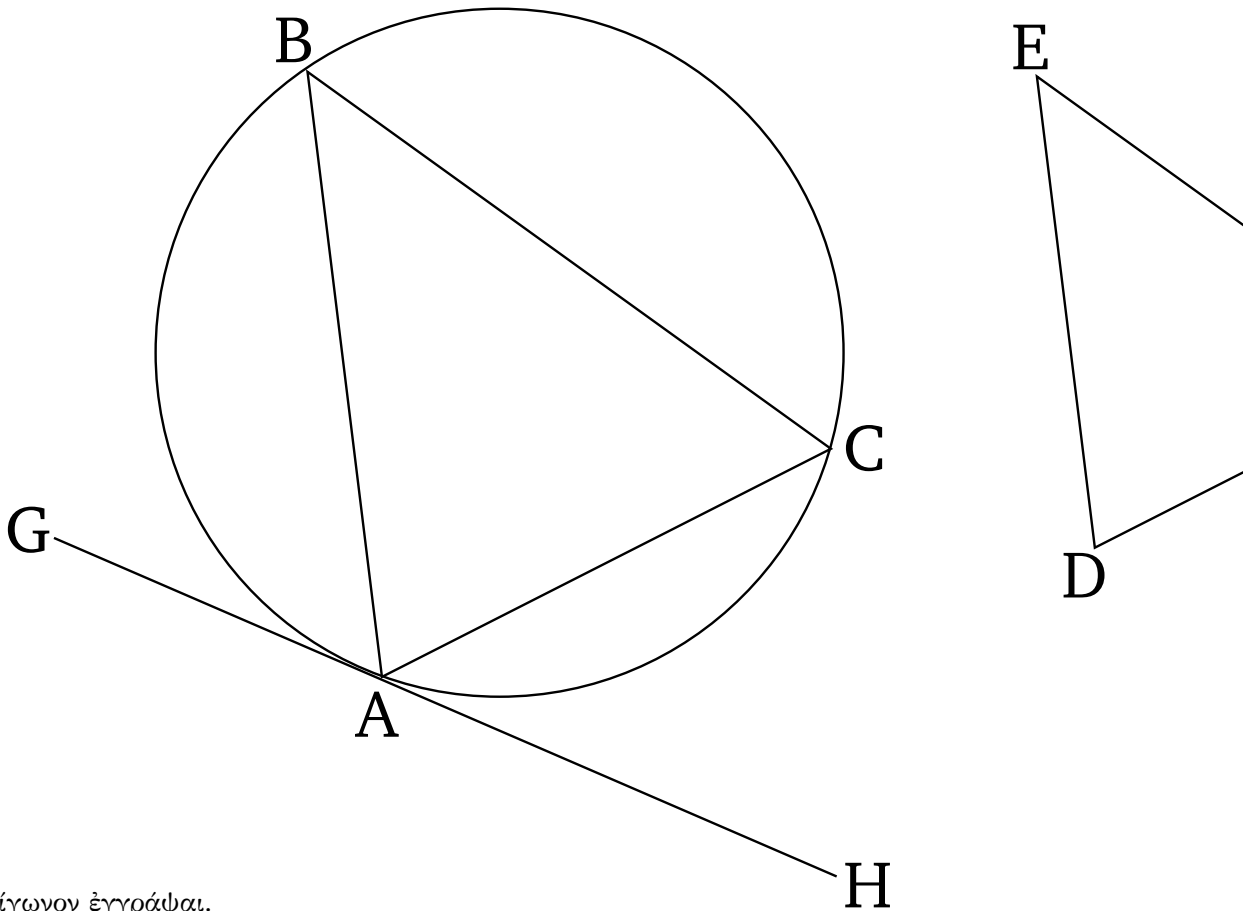
μεῖζονι ο>ύση τῆξ τοῦ κύκλου διαμέτρου >ίσην εὐθεῖαν ἐναρμόσαι.

ABCDDABC

BCABC[†]BCDBCDABCBCDCEDAEAFCCCECA



†



>Ἐστω ὁ δοθεὶς κύκλος ὁ ΑΒΓ, τὸ δὲ δοθὲν $GHABCA^{\dagger}HACDEF$ $HAHAGABDFEAGABC$

τριγωνον τὸ ΔΕΖ; δεῖ δὲ εἶξ τὸν ΑΒΓ κύκλον τῷ ΔΕΖ τριγώνῳ ἰσογώνιον τρίγωνον ἐγγράψαι. $AHABCACAHACABCHACDEFABCDEFACB$
 $DFEBACEDFABCDEFABC$

>Ἡθθω τοῦ ΑΒΓ κύκλου ἐφαπτομένη ἡ ΗΘ κατὰ τὸ Α, καὶ συνεστιάτω πρὸς τῇ ΑΘ εὐθείᾳ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῷ Α τῇ ὑπὸ ΔΕΖ γωνίᾳ >ίση ἢ ὑπὸ ΘΑΓ, πρὸς δὲ τῇ ΑΗ εὐθείᾳ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῷ Α τῇ ὑπὸ ΔΖΕ [γωνίᾳ] >ίση ἢ ὑπὸ ΗΑΒ, καὶ ἐπεζεύθθω ἡ ΒΓ.

Ἐπεὶ οὖν κύκλου τοῦ ΑΒΓ ἐφάπτεται τιξ εὐθεῖα ἡ ΑΘ, καὶ ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ Α ἐπαφῆς εἰς τὸν κύκλον διῆκται εὐθεῖα ἡ ΑΓ, ἡ >άρα ὑπὸ ΘΑΓ >ίση ἐστὶ τῇ ἐν τῷ ἐναλλάχ τοῦ κύκλου τμήματι γωνίᾳ τῇ ὑπὸ ΑΒΓ. ἀλλ' ἡ ὑπὸ ΘΑΓ τῇ ὑπὸ ΔΕΖ ἐστὶν >ίση; καὶ ἡ ὑπὸ ΑΒΓ >άρα γωνία τῇ ὑπὸ ΔΕΖ ἐστὶν >ίση. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΑΓΒ τῇ ὑπὸ ΔΖΕ ἐστὶν >ίση; καὶ λοιπὴ >άρα ἡ ὑπὸ ΒΑΓ λοιπῇ τῇ ὑπὸ ΕΔΖ ἐστὶν >ίση [ἰσογώνιον >άρα ἐστὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΔΕΖ τριγώνῳ, καὶ ἐγγέγραπται εἰς τὸν ΑΒΓ κύκλον].

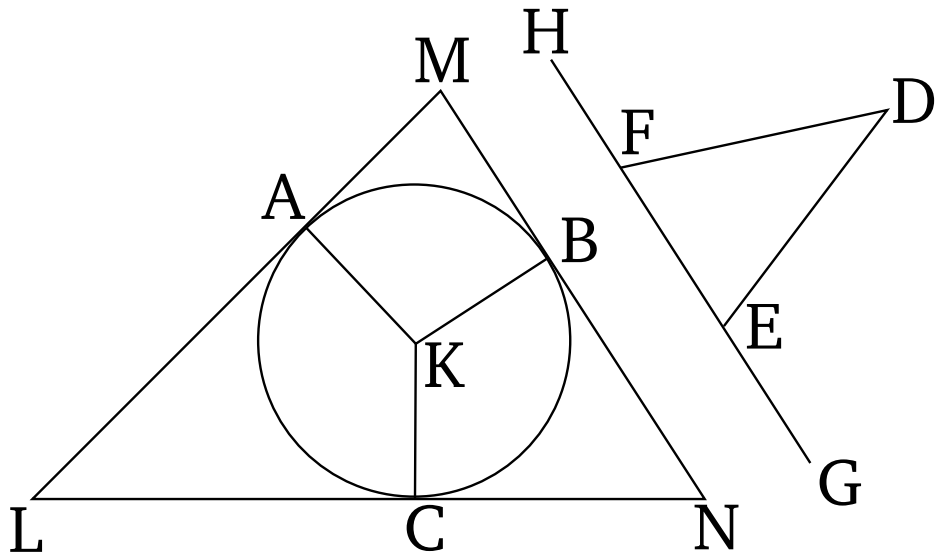
Εἰς τὸν δοθέντα >άρα κύκλον τῷ δοθέντι τριγώνῳ ἰσογώνιον τρίγωνον ἐγγέγραπται; <όπερ >έδει ποιῆσαι.

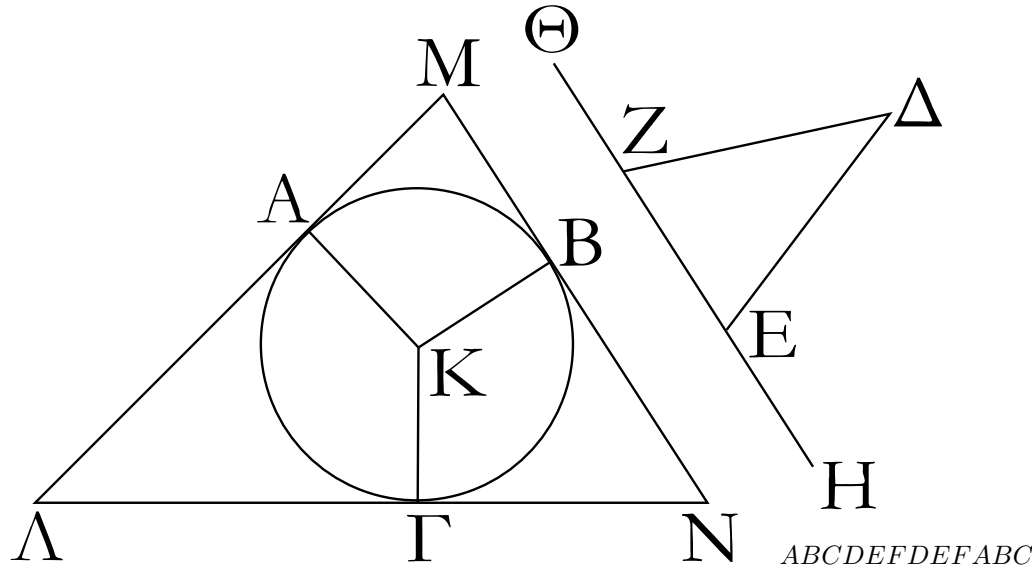
†

3

Περὶ τὸν δοθέντα κύκλον τῷ δοθέντι τριγώνῳ

ἰσογώνιον τρίγωνον περιγράψαι.





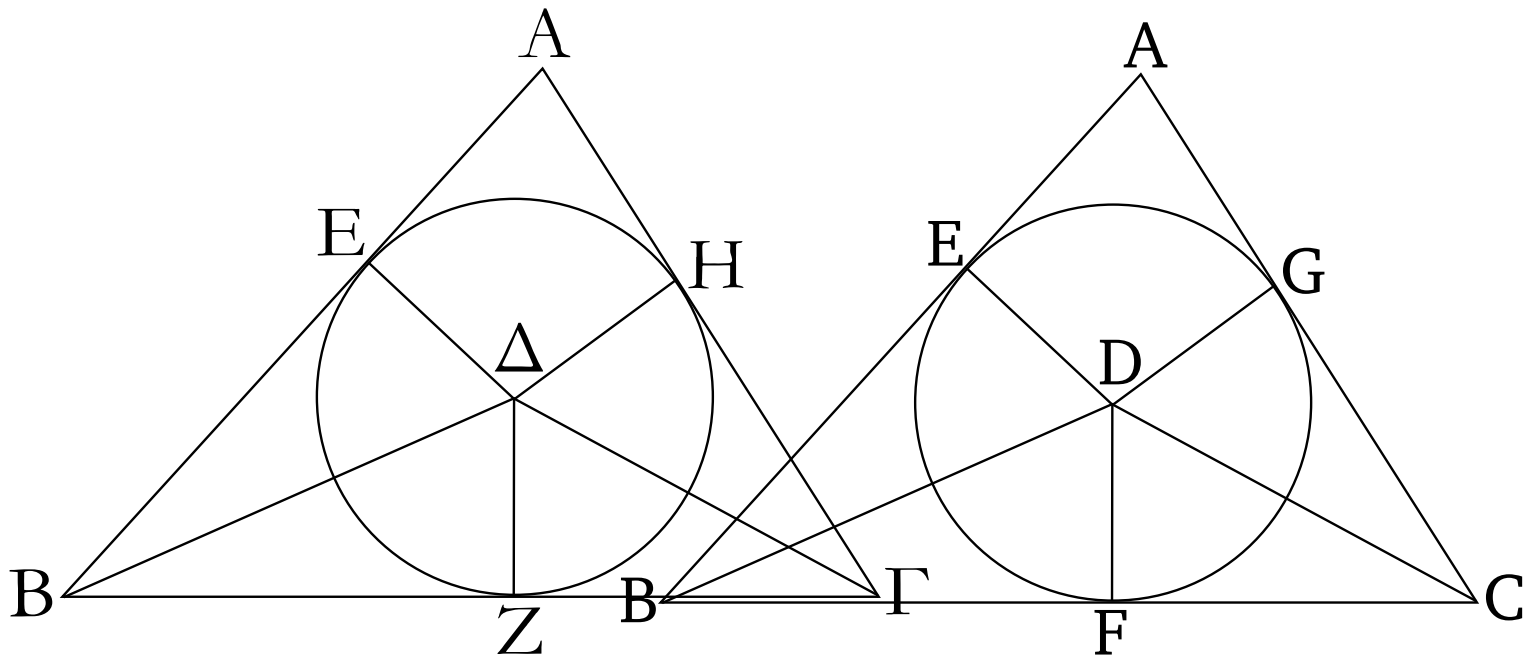
>Ἐστω ὁ δοθεὶς κύκλος ὁ ΑΒΓ, τὸ δὲ δοθὲν ΕFΓΗΚΑΒCΚΒΑΒCΒΚΑΔΕΓΚΒΚΒΚCΔFΗ
 τρίγωνον τὸ ΔΕΖ; δεῖ δὴ περὶ τὸν ΑΒΓ κύκλον τῶν ΛΑΜΜΒΝΝCΛΑΒCΑΒC[†]
 ΔΕΖ τριγώνων ἰσογώνιον τρίγωνον περιγράψαι. LMMNNΛΑΒCΑΒCΚΑΚΒΚCΚΑΒCΑΒCΑΜΒΚ
 Ἐκβεβλήσθω ἡ ΕΖ ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη κατὰ τὰ ΑΜΒΚΚΑΜΚΒΜΑΚΒΑΜΒΔΕΓΔΕFΑΚΒΑΜΒ
 Η, Θ σημεία, καὶ εἰλήφθω τοῦ ΑΒΓ κύκλου κέντρον ΔΕΓΔΕFΑΚΒΔΕΓΑΜΒΔΕFΛΝΒΔFΕΜΛΝ
 τὸ Κ, καὶ διήθθω, ὥς >έτυθεν, εὐθεῖα ἡ ΚΒ, καὶ ΕDFLMNΔΕFΑΒC

συνεστᾶτω πρὸς τῇ ΚΒ εὐθείᾳ καὶ τῶν πρὸς αὐτῇ
 σημείων τῶν Κ τῇ μὲν ὑπὸ ΔΕΗ γωνίᾳ >ίση ἢ ὑπὸ
 ΒΚΑ, τῇ δὲ ὑπὸ ΔΖΘ >ίση ἢ ὑπὸ ΒΚΓ, καὶ διὰ τῶν
 Α, Β, Γ σημείων >ήθθωσαν ἐφαπτόμεναι τοῦ ΑΒΓ
 κύκλου αἱ ΛΑΜ, ΜΒΝ, ΝΓΑ.

Καὶ ἐπεὶ ἐφάπτονται τοῦ ΑΒΓ κύκλου αἱ ΛΜ,
 ΜΝ, ΝΑ κατὰ τὰ Α, Β, Γ σημεία, ἀπὸ δὲ τοῦ
 Κ κέντρου ἐπὶ τὰ Α, Β, Γ σημεία ἐπεζευγμέναι
 εἰσὶν αἱ ΚΑ, ΚΒ, ΚΓ, ὀρθαὶ >άρα εἰσὶν αἱ πρὸς
 τοῖς Α, Β, Γ σημείοις γωνίαι. καὶ ἐπεὶ τοῦ ΑΜΒΚ
 τετραπλεύρου αἱ τέσσαρες γωνίαι τέτρασιν ὀρθαῖς
 >ίσαι εἰσὶν, ἐπειδὴ περ καὶ εἰς δύο τρίγωνα διαιρεῖται
 τὸ ΑΜΒΚ, καὶ εἰσὶν ὀρθαὶ αἱ ὑπὸ ΚΑΜ, ΚΒΜ
 γωνίαι, λοιπαὶ >άρα αἱ ὑπὸ ΑΚΒ, ΑΜΒ δυσὶν
 ὀρθαῖς >ίσαι εἰσὶν. εἰσὶ δὲ καὶ αἱ ὑπὸ ΔΕΗ, ΔΕΖ
 δυσὶν ὀρθαῖς >ίσαι; αἱ >άρα ὑπὸ ΑΚΒ, ΑΜΒ ταῖς
 ὑπὸ ΔΕΗ, ΔΕΖ >ίσαι εἰσὶν, <ὦν ἡ ὑπὸ ΑΚΒ τῇ ὑπὸ
 ΔΕΗ ἐστὶν >ίση; λοιπὴ >άρα ἢ ὑπὸ ΑΜΒ λοιπῇ
 τῇ ὑπὸ ΔΕΖ ἐστὶν >ίση. ὁμοίως δὲ δεῖθθῆσεται,
 <ὅτι καὶ ἡ ὑπὸ ΛΝΒ τῇ ὑπὸ ΔΖΕ ἐστὶν >ίση; καὶ
 λοιπὴ >άρα ἢ ὑπὸ ΜΑΝ [λοιπῇ] τῇ ὑπὸ ΕΔΖ ἐστὶν
 >ίση. ἰσογώνιον >άρα ἐστὶ τὸ ΛΜΝ τρίγωνον τῶν
 ΔΕΖ τριγώνων; καὶ περιέγγραπται περὶ τὸν ΑΒΓ
 κύκλον.

Περὶ τὸν δοθέντα >άρα κύκλον τῶν δοθέντων τριγώνων
 ἰσογώνιον τρίγωνον περιέγγραπται; <ὅπερ >έδει
 ποιῆσαι.

†



>Ἐστω τὸ δοθὲν τρίγωνον τὸ ABΓ; δεῖ δὴ εἶξ τὸ ABCABC

ABΓ τρίγωνον κύκλον ἐγγράψαι.

ABCACBBDDCDDDEDFDGDABBCCA

Τετμήσθωσαν αἱ ὑπὸ ABΓ, AΓB γωνίαι διῖθα ταῖξ ABDCBDBEDBFDEBDFBDBDDEDFDGD

BA, ΓA εὐθείαιξ, καὶ συμβαλλέτωσαν ἀλλήλαιξ DEDFDGDEFG[†] ABBCCA EFGDEFGABBC

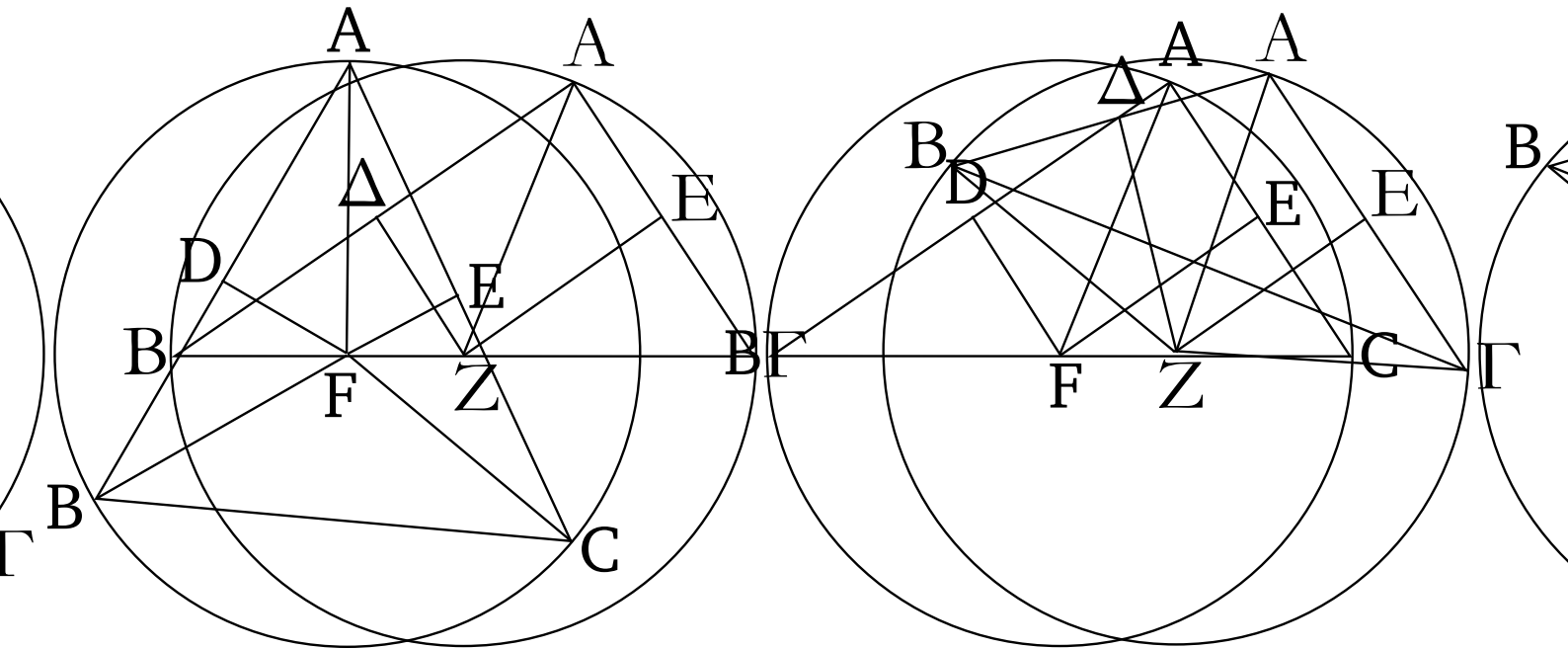
κατὰ τὸ Δ σημεῖον, καὶ >ήθθωσαν ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ CAABC FGE

τάξ AB, BΓ, ΓA εὐθείαιξ κάθετοι αἱ ΔE, ΔZ, ΔH. EFGABC

Καὶ ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ABA γωνία τῇ ὑπὸ
ΓBA, ἐστὶ δὲ καὶ ὀρθή ἡ ὑπὸ BEA ὀρθῇ τῇ ὑπὸ
BZA >ίση, δύο δὲ τρίγωνά ἐστι τὰ EBA, ZBA τὰξ
δύο γωνίαξ ταῖξ δυσὶ γωνίαξ >ίσαξ >έθοντα καὶ
μῖαν πλευρὰν μιᾷ πλευρᾷ >ίσην τὴν ὑποτείνουσας
ὑπὸ μῖαν τῶν >ίσων γωνιῶν κοινὴν αὐτῶν τὴν
BA; καὶ τὰξ λοιπάξ >άρα πλευράξ ταῖξ λοιπαῖξ
πλευραῖξ >ίσαξ <έχουσιν; >ίση >άρα ἡ ΔE τῇ ΔZ.
διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ΔH τῇ ΔZ ἐστὶν >ίση. αἱ
τρεῖξ >άρα εὐθεῖαι αἱ ΔE, ΔZ, ΔH >ίσαι ἀλλήλαιξ
εἰσίν; ὁ >άρα κέντρω τῷ Δ καὶ διαστήματι ἐνὶ
τῶν E, Z, H κύκλοξ γραφόμενος <ήχει καὶ διὰ
τῶν λοιπῶν σημείων καὶ ἐφάπεται τῶν AB, BΓ,
ΓA εὐθειῶν διὰ τὸ ὀρθὰξ εἶναι τὰξ πρὸξ τοῖξ
E, Z, H σημείοιξ γωνίαξ. εἰ γὰρ τεμεῖ αὐτάξ,
>έσται ἡ τῇ διαμέτρῳ τοῦ κύκλου πρὸξ ὀρθὰξ
ἀπ> >άκραξ ἀγομένη ἐντὸξ πίπτουσα τοῦ κύκλου;
<όπερ >άτοπον ἐδείθθη; οὐκ >άρα ὁ κέντρω τῷ Δ
διαστήματι δὲ ἐνὶ τῶν E, Z, H γραφόμενος κύκλοξ
τεμεῖ τὰξ AB, BΓ, ΓA εὐθείαιξ; ἐφάπεται >άρα
αὐτῶν, καὶ >έσται ὁ κύκλοξ ἐγγεγραμμένος εἰς τὸ
ABΓ τρίγωνον. ἐγγεγράφθω ὡς ὁ ZHE.

Εἰξ >άρα τὸ δοθὲν τρίγωνον τὸ ABΓ κύκλοξ
ἐγγέγραπται ὁ EZH; <όπερ >έδει ποιῆσαι.

[†]DEDFDG



>Ἐστω τὸ δοθὲν τρίγωνον τὸ ΑΒΓ; δεῖ δὲ περὶ τὸ ΑΒΓ

δοθὲν τρίγωνον τὸ ΑΒΓ κύκλον περιγράψαι.

ΑΒΑCΔΕDΕFΕFDEΑΒΑCΔFΕFΑΒCΒCΒC

Τετμήσθωσαν αἱ ΑΒ, ΑΓ εὐθεῖαι διῖθα κατὰ τὰ Δ, ΑΒCFFBFCFAΑDDBDFΑFFBFCFAFFBFC

Ε σημεῖα, καὶ ἀπὸ τῶν Δ, Ε σημείων ταῖς ΑΒ, ΑΓFΑFBFCFΑΒCΑΒCΑΒC

πρὸς ὀρθὰς >ήθθωσαν αἱ ΔΖ, ΕΖ; συμπεσοῦνταιDFEFBCFAFFABC

δὴ >ήτοι ἐντὸς τοῦ ΑΒΓ τριγώνου >ή ἐπὶ τῇς ΒΓDFEFΑΒCFAFBFCFΑDDBDFΑFBFCFAF

εὐθείας >ή ἐκτὸς τῇς ΒΓ.

BFFCFFΑFBFCΑΒC

Συμπιπτεύωσαν πρότερον ἐντὸς κατὰ τὸ Ζ, καὶ ἐπεζεύθθωσαν αἱ ΖΒ, ΖΓ, ΖΑ. καὶ ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ ΑΔ τῇ ΔΒ, κοινὴ δὲ καὶ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΔΖ, βάσις >άρα ἡ ΑΖ βάσει τῇ ΖΒ ἐστὶν >ίση. ὁμοίως δὴ δείχομεν, <ὅτι καὶ ἡ ΓΖ τῇ ΑΖ ἐστὶν >ίση; <ὥστε καὶ ἡ ΖΒ τῇ ΖΓ ἐστὶν >ίση; αἱ τρεῖς >άρα αἱ ΖΑ, ΖΒ, ΖΓ >ίσαι ἀλλήλαις εἰσὶν. ὁ >άρα κέντρω τῷ Ζ διαστήματι δὲ ἐνὶ τῶν Α, Β, Γ κύκλοξ γραφόμενος <ήκει καὶ διὰ τῶν λοιπῶν σημείων, καὶ >έσται περιγεγραμμένος ὁ κύκλος περὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον. περιγεγράφθω ὡς ὁ ΑΒΓ.

Ἀλλὰ δὴ αἱ ΔΖ, ΕΖ συμπιπτεύωσαν ἐπὶ τῇς ΒΓ εὐθείας κατὰ τὸ Ζ, ὡς >έθει ἐπὶ τῇς δευτέρας καταγραφῆς, καὶ ἐπεζεύθθω ἡ ΑΖ. ὁμοίως δὴ δείχομεν, <ὅτι τὸ Ζ σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ περὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον περιγραφομένου κύκλου.

Ἀλλὰ δὴ αἱ ΔΖ, ΕΖ συμπιπτεύωσαν ἐκτὸς τοῦ ΑΒΓ τριγώνου κατὰ τὸ Ζ πάλιν, ὡς >έθει ἐπὶ τῇς τρίτης καταγραφῆς, καὶ ἐπεζεύθθωσαν αἱ ΑΖ, ΒΖ, ΓΖ. καὶ ἐπεὶ πάλιν >ίση ἐστὶν ἡ ΑΔ τῇ ΔΒ, κοινὴ δὲ καὶ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΔΖ, βάσις >άρα ἡ ΑΖ βάσει τῇ ΒΖ ἐστὶν >ίση. ὁμοίως δὴ δείχομεν, <ὅτι καὶ ἡ ΓΖ τῇ ΑΖ ἐστὶν >ίση; <ὥστε καὶ ἡ ΒΖ τῇ ΖΓ ἐστὶν >ίση; ὁ >άρα [πάλιν] κέντρω τῷ Ζ διαστήματι δὲ ἐνὶ τῶν ΖΑ, ΖΒ, ΖΓ κύκλοξ γραφόμενος <ήκει καὶ διὰ τῶν λοιπῶν σημείων, καὶ >έσται περιγεγραμμένος περὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον.

Περὶ τὸ δοθὲν >άρα τρίγωνον κύκλος περιγράφεται; <ὅπερ >έδει ποιῆσαι.

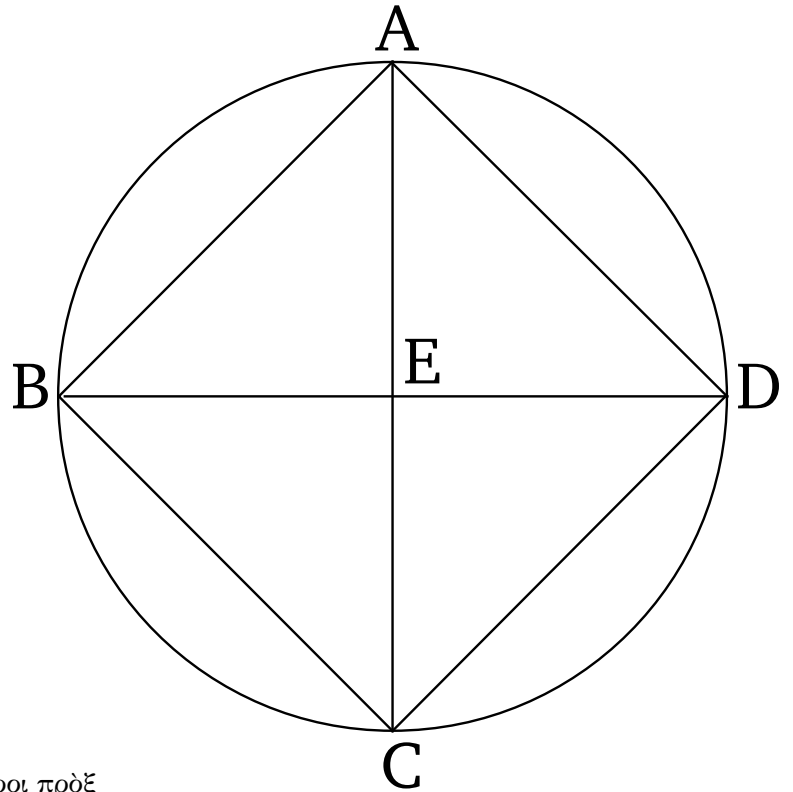
6

Εἰς τὸν δοθέντα κύκλον τετράγωνον ἐγγράψαι.

>Ἐστω ἡ δοθεὶς κύκλος ὁ ΑΒΓΔ; δεῖ δὲ εἰς τὸν

ΑΒΓΔ κύκλον τετράγωνον ἐγγράψαι.

ABCDACBD[†]ABBCCDDA



>Ἦθθωσαν τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου δύο διαμέτροι πρὸς

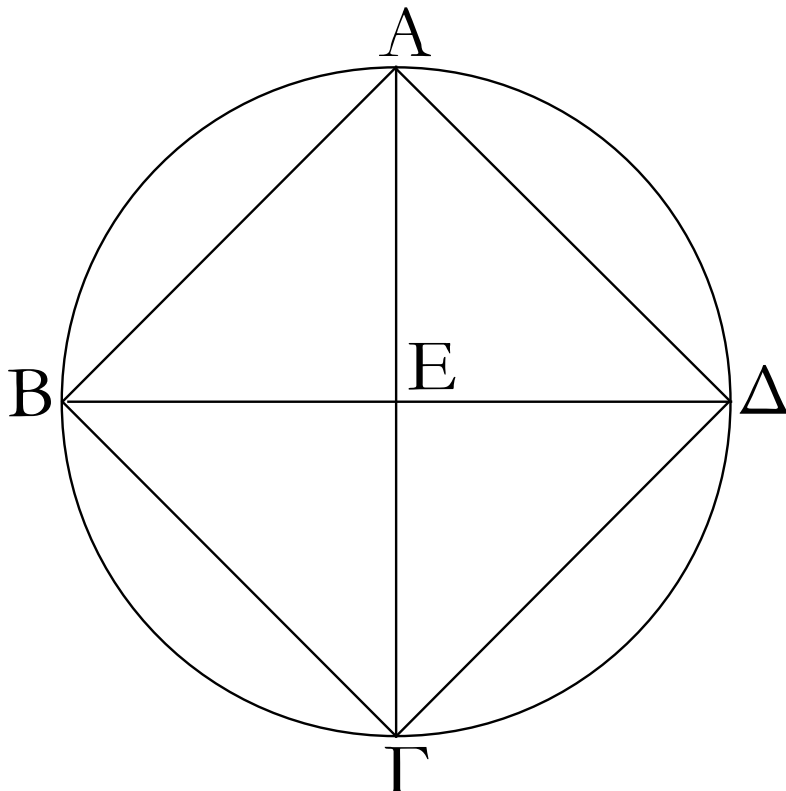
ὀρθὰς ἀλλήλαις αἱ ΑΓ, ΒΔ, καὶ ἐπεζεύθωσαν αἱ

ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, ΔΑ.

BEEDEEAABADBCCDABADABCD

BADBADABCBCDCDAABCDABCD

ABCD



Καὶ ἐπεὶ ὅτι ἐστὶν ἡ BE τῇ ΕΔ; κέντρον γὰρ τὸ

Ε; κοινή δὲ καὶ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΕΑ, βάσις >άρα ἢ ΑΒ βάσει τῇ ΑΔ >ίση ἐστίν. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἑκατέρω τῶν ΒΓ, ΓΔ ἑκατέρω τῶν ΑΒ, ΑΔ >ίση ἐστίν; ἰσόπλευρον >άρα ἐστὶ τὸ ΑΒΓΔ τετράπλευρον. λέγω δὴ, <ὅτι καὶ ὀρθογώνιον. ἐπεὶ γὰρ ἡ ΒΔ εὐθεῖα διάμετρος ἐστὶ τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου, ἡμικύκλιον >άρα ἐστὶ τὸ ΒΑΔ; ὀρθὴ >άρα ἢ ὑπὸ ΒΑΔ γωνία. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἑκάστη τῶν ὑπὸ ΑΒΓ, ΒΓΔ, ΓΔΑ ὀρθή ἐστίν; ὀρθογώνιον >άρα ἐστὶ τὸ ΑΒΓΔ τετράπλευρον. ἐδείχθη δὲ καὶ ἰσόπλευρον; τετράγωνον >άρα ἐστίν. καὶ ἐγγέγραπται εἰς τὸν ΑΒΓΔ κύκλον. Εἰς >άρα τὸν δοθέντα κύκλον τετράγωνον ἐγγέγραπται τὸ ΑΒΓΔ; <όπερ >έδει ποιῆσαι.

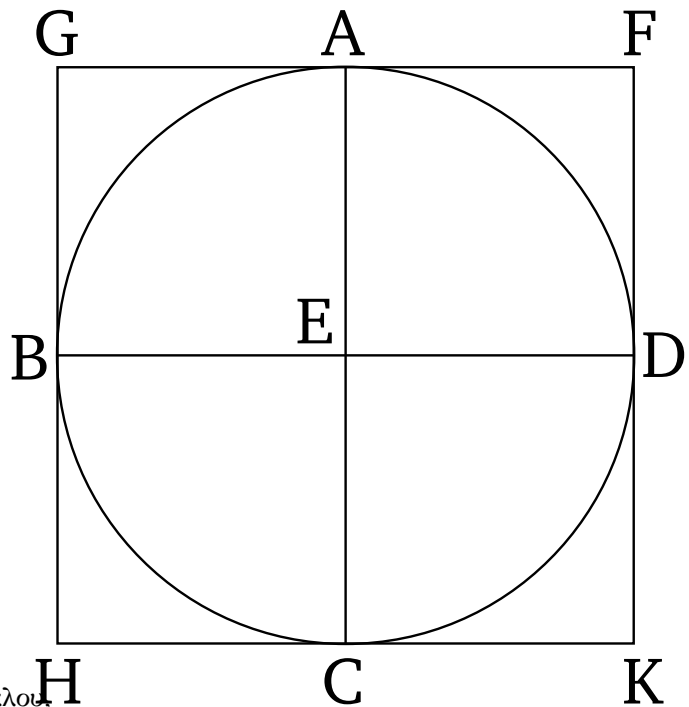
†

7

Περὶ τὸν δοθέντα κύκλον τετράγωνον περιγράψαι.

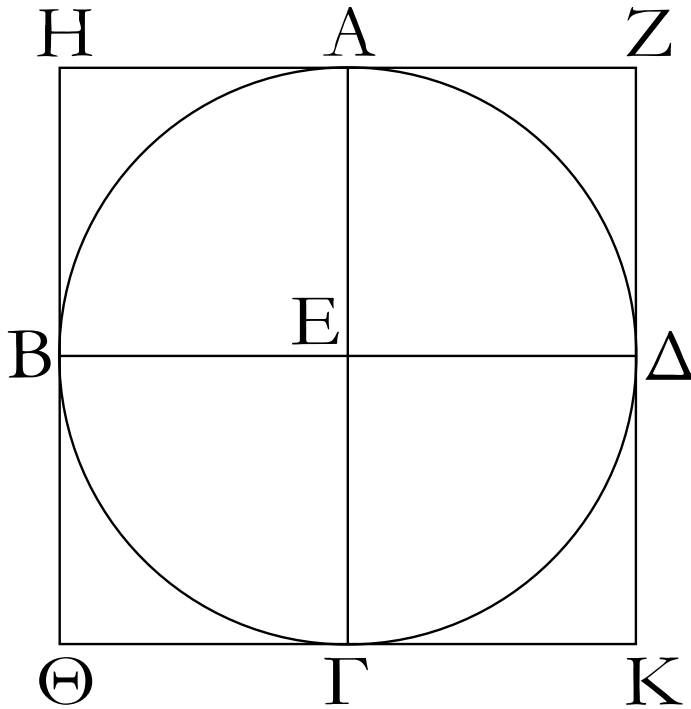
>Ἐστω ὁ δοθεὶς κύκλος ὁ ΑΒΓΔ; δεῖ δὴ περὶ τὸν ΑΒΓΔ κύκλον τετράγωνον περιγράψαι.

>Ἡθώσαν τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου δύο διαμέτροι πρὸς ὀρθὰς ἀλλήλαις αἱ ΑΓ, ΒΔ, καὶ διὰ τῶν Α, Β, Γ, Δ σημείων >ήθωσαν ἐφαπτόμεναι τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου αἱ ΖΗ, ΗΘ, ΘΚ, ΚΖ.



Ἐπεὶ οὖν ἐφάπτεται ἡ ΖΗ τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου ἀπὸ τοῦ Ε κέντρου ἐπὶ τὴν κατὰ τὸ Α ἐπαφὴν ἐπέξευκται ἡ ΕΑ, αἱ >άρα πρὸς τῷ Α γωνίαι ὀρθαὶ εἰσιν. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ αἱ πρὸς τοῖς Β, Γ, Δ σημείοις γωνίαι ὀρθαὶ εἰσιν. καὶ ἐπεὶ ὀρθὴ ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΕΒ γωνία, ἐστὶ δὲ ὀρθὴ καὶ ἡ ὑπὸ ΕΒΗ, παράλληλος >άρα ἐστὶν ἡ ΗΘ τῇ ΑΓ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ΑΓ τῇ ΖΚ ἐστὶ παράλληλος. <ὥστε καὶ ἡ ΗΘ τῇ ΖΚ ἐστὶ παράλληλος. ὁμοίως δὴ δείχομεν, <ὅτι καὶ ἑκατέρω τῶν ΗΖ, ΘΚ τῇ ΒΕΔ ἐστὶ παράλληλος. παραλληλόγραμμο >άρα ἐστὶ τὰ ΗΚ, ΗΓ, ΑΚ, ΖΒ, ΒΚ; >ίση >άρα ἐστὶν ἡ μὲν ΗΖ τῇ ΘΚ, ἡ δὲ ΗΘ τῇ ΖΚ. καὶ ἐπεὶ >ίση ἐστὶν

ἡ ΑΓ τῇ ΒΔ, ἀλλὰ καὶ ἡ μὲν ΑΓ ἑκατέρω τῶν ΗΘ, ΖΚ, ἡ δὲ ΒΔ ἑκατέρω τῶν ΗΖ, ΘΚ ἐστὶν ὕψις [καὶ ἑκατέρω ὅρα τῶν ΗΘ, ΖΚ ἑκατέρω τῶν ΗΖ, ΘΚ ἐστὶν ὕψις], ἰσόπλευρον ὅρα ἐστὶ τὸ ΖΗΘΚ τετράπλευρον. λέγω δὴ, ὅτι καὶ ὀρθογώνιον. ἐπεὶ γὰρ παραλληλόγραμμον ἐστὶ τὸ ΗΒΕΑ, καὶ ἐστὶν ὀρθὴ ἡ ὑπὸ ΑΕΒ, ὀρθὴ ὅρα καὶ ἡ ὑπὸ ΑΗΒ. ὁμοίως δὲ δείχομεν, ὅτι καὶ αἱ πρὸς τοῖς Θ, Κ, Ζ γωνίαι ὀρθαί εἰσιν. ὀρθογώνιον ὅρα ἐστὶ τὸ ΖΗΘΚ. ἐδείκθη δὲ καὶ ἰσόπλευρον; τετράγωνον ὅρα ἐστίν. καὶ περιγέγραπται περὶ τὸν ΑΒΓΔ κύκλον.



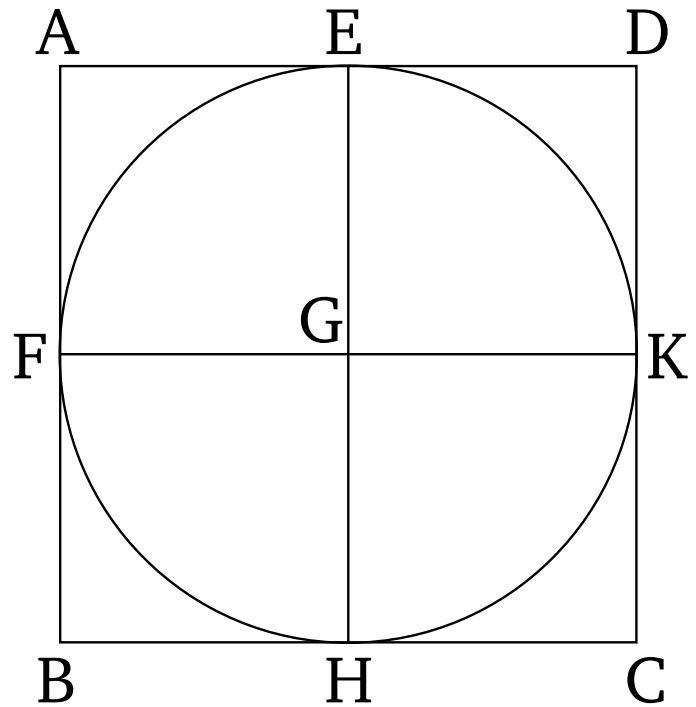
Περὶ τὸν δοθέντα ὅρα κύκλον τετράγωνον περιγέγραπται; ὅπερ ὅδει ποιῆσαι.

†

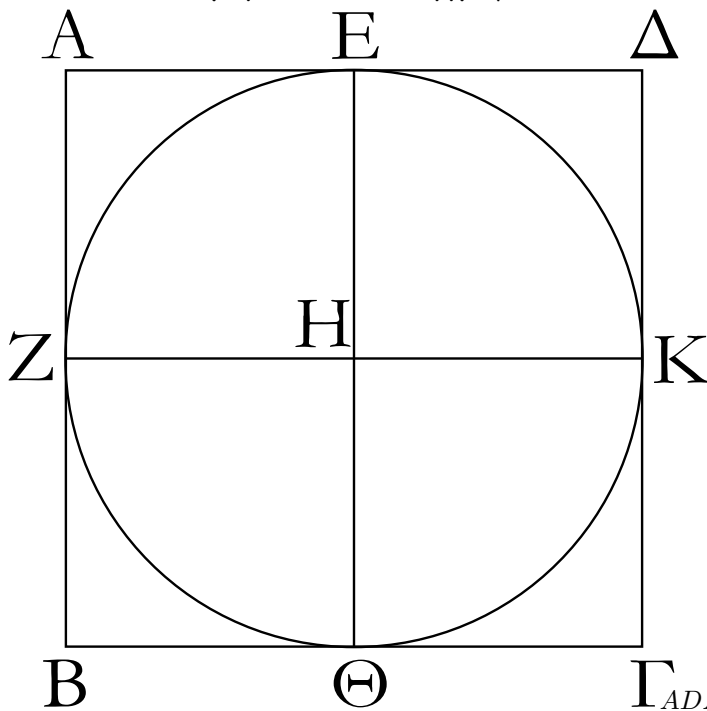
‡

Εἰς τὸ δοθὲν τετράγωνον κύκλον ἐγγράψαι.

>Ἐστω τὸ δοθὲν τετράγωνον τὸ ΑΒΓΔ; δεῖ δὲ εἰς ΑΒCΔΑΒCΔ



τὸ ΑΒΓΔ τετράγωνον κύκλον ἐγγράψαι.



ΑΔΑΒΕΦΕΗΕΑΒCΔFΚFΑΔB C A K K B A H H D

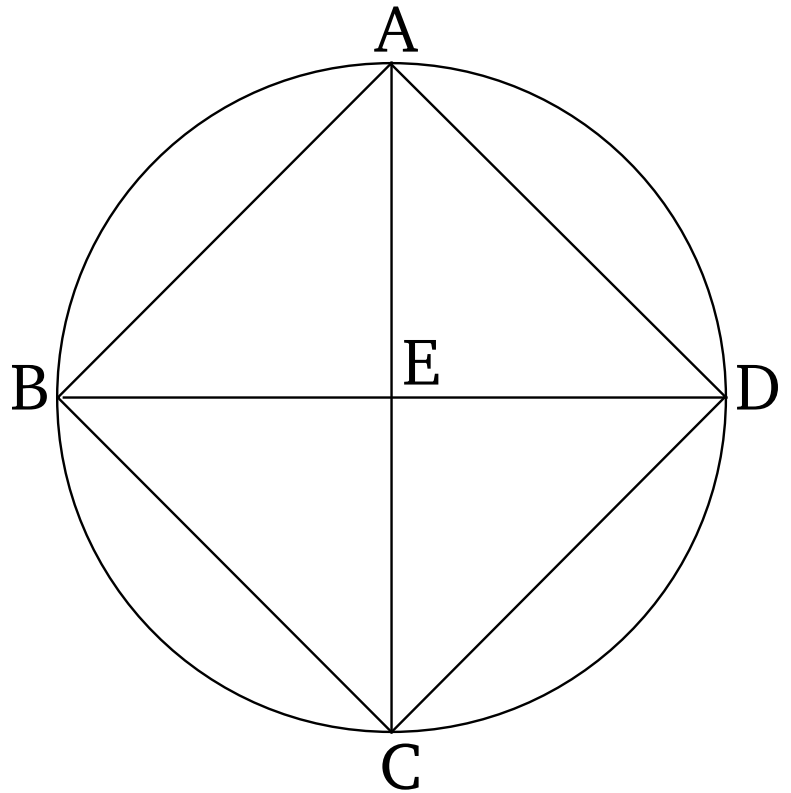
Τετμήσθω ἑκατέρω τῶν ΑΔ, ΑΒ δίθω κατὰ τὰ ΑΓG C B G G D A D A B A E A D A F A B A E A F F G G E Ε, Ζ σημεία, καὶ διὰ μὲν τοῦ Ε ὁποτέρω τῶν G H G K F G G E G E G F G H G K G E F H K A B B C C D ΑΒ, ΓΔ παράλληλοξ >ήθθω ὁ ΕΘ, διὰ δὲ τοῦ Ζ ΔΑΕF H K A B B C C D D A G E F H K A B B C C D D A ὁποτέρω τῶν ΑΔ, ΒΓ παράλληλοξ >ήθθω ἡ ΖΚ; ΑΒC D

παράλληλόγραμμον >άρα ἐστὶν <έκαστον τῶν ΑΚ, ΚΒ, ΑΘ, ΘΔ, ΑΗ, ΗΓ, ΒΗ, ΗΔ, καὶ αἱ ἀπεναντίον αὐτῶν πλευραὶ δηλονότι >ίσαι [εἰσίν]. καὶ ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ ΑΔ τῇ ΑΒ, καὶ ἐστὶ τῇξ μὲν ΑΔ ἡμίσεια ἡ ΑΕ, τῇξ δὲ ΑΒ ἡμίσεια ἡ ΑΖ, >ίση >άρα καὶ ἡ ΑΕ τῇ ΑΖ; <ώστε καὶ αἱ ἀπεναντίον; >ίση >άρα καὶ ἡ ΖΗ τῇ ΗΕ. ὁμοίωξ δὴ δείχομεν, <ότι καὶ ἑκατέρω τῶν ΗΘ, ΗΚ ἑκατέρω τῶν ΖΗ, ΗΕ ἐστὶν >ίση; αἱ τέσσαρες >άρα αἱ ΗΕ, ΗΖ, ΗΘ, ΗΚ >ίσαι ἀλλήλαιξ [εἰσίν]. ὁ >άρα κέντρω

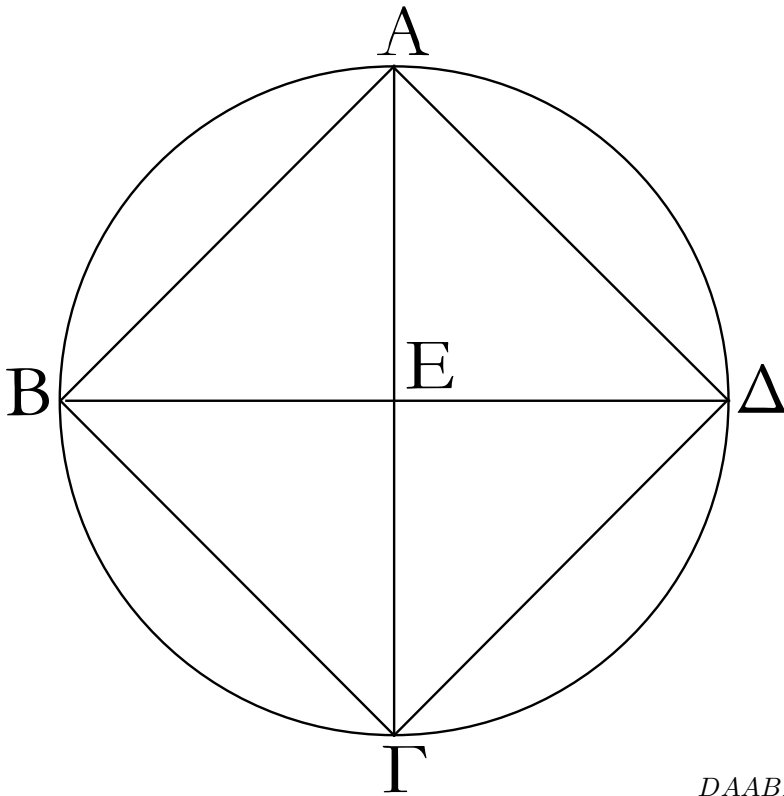
μὲν τῷ H διαστήματι δὲ ἐνὶ τῶν E, Z, Θ, K κύκλοξ γραφόμενος <ήκει καὶ διὰ τῶν λοιπῶν σημείων; καὶ ἐφάπεται τῶν $AB, BG, \Gamma\Delta, \Delta A$ εὐθειῶν διὰ τὸ ὀρθὰξ εἶναι τὰξ πρὸξ τοῖξ E, Z, Θ, K γωνίαξ; εἰ γὰρ τεμεῖ ὁ κύκλοξ τὰξ $AB, BG, \Gamma\Delta, \Delta A$, ἡ τῇ| διαμέτρῳ τοῦ κύκλου πρὸξ ὀρθὰξ ἀπ> >ἀκρὰξ ἀγομένη ἐντὸξ πεσεῖται τοῦ κύκλου; <ὅπερ >ἀτοπον ἐδείθθη. οὐκ >ἀρα ὁ κέντρῳ τῷ H διαστήματι δὲ ἐνὶ τῶν E, Z, Θ, K κύκλοξ γραφόμενος τεμεῖ τὰξ $AB, BG, \Gamma\Delta, \Delta A$ εὐθείαξ. ἐφάπεται >ἀρα αὐτῶν καὶ >έσται ἐγγεγραμμένος εἰξ τὸ $AB\Gamma\Delta$ τετράγωνον.
Εἰξ >ἀρα τὸ δοθὲν τετράγωνον κύκλοξ ἐγγέγραπται;
<ὅπερ >έδει ποιῆσαι.

9

Περὶ τὸ δοθὲν τετράγωνον κύκλον περιγράψαι.
>Ἐστω τὸ δοθὲν τετράγωνον τὸ $AB\Gamma\Delta$; δεῖ δὲ περὶ $ABCDABCD$
τὸ $AB\Gamma\Delta$ τετράγωνον κύκλον περιγράψαι. $ACBDE$
Ἐπιζευθεῖσαι γὰρ αἱ AG, BD τεμνέτωσαν ἀλλήλαξ

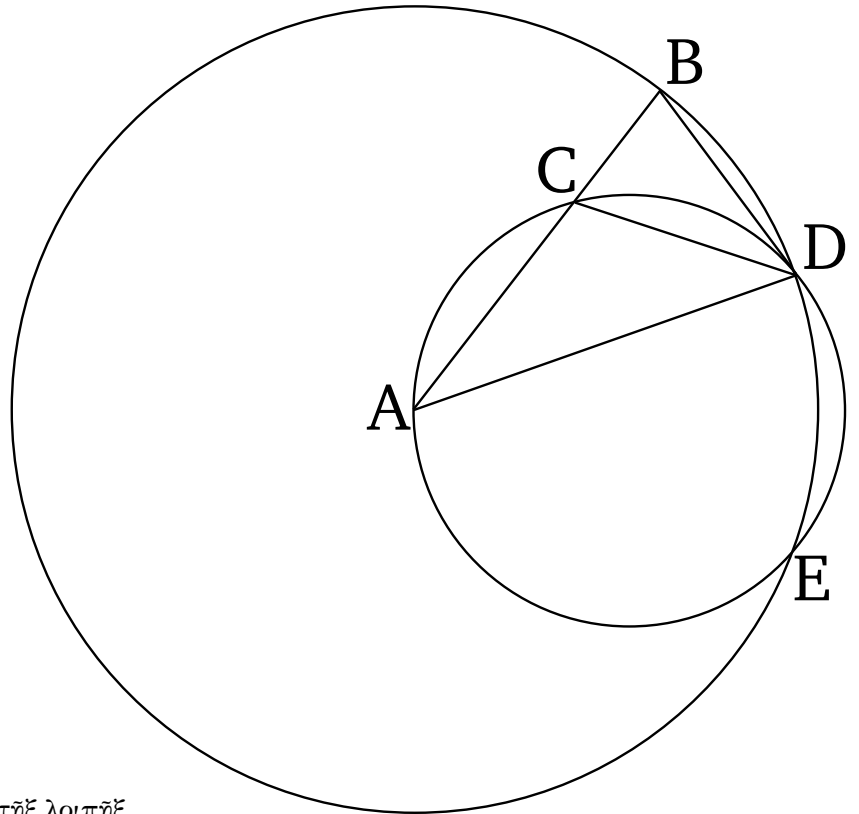


κατὰ τὸ E .

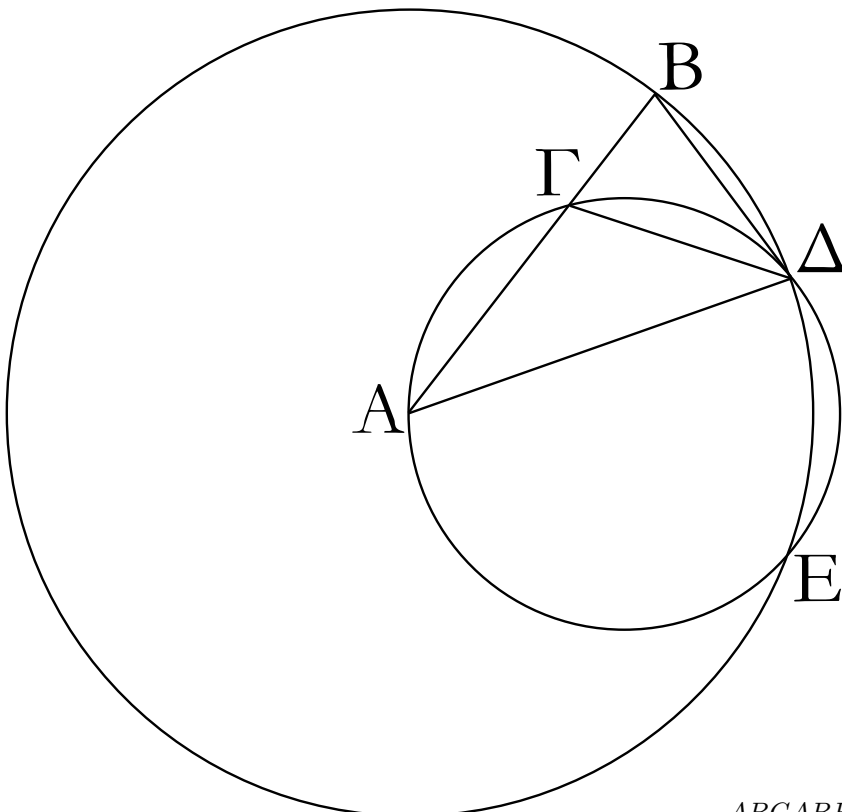


DAABACDAACBAACDCBCDACBACDABAC

Καὶ ἐπεὶ ὀρθὴ ἐστὶν ἡ ΔΑ τῇ ΑΒ, κοινὴ δὲ ἡ ΑΒ, οὖν αἱ ΔΑ, ΑΓ δυσὶ ταῖς ΒΑ, ΑΓ ὀρθαὶ εἰσὶν; καὶ βάσις ἡ ΔΓ βάσει τῇ ΒΓ ὀρθή; γωνία ΕΑΒ ὀρθή; ἄρα ἡ ὑπὸ ΔΑΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΒΑΓ ὀρθή ἐστίν; ἡ ἄρα ὑπὸ ΔΑΒ γωνία δίθρα τέτμηται ὑπὸ τῆς ΑΓ. ὁμοίωξ δὲ δείχομεν, ὅτι καὶ ἐκάστη τῶν ὑπὸ ΑΒΓ, ΒΓΔ, ΓΔΑ δίθρα τέτμηται ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΔΒ εὐθειῶν. καὶ ἐπεὶ ὀρθὴ ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΔΑΒ γωνία τῇ ὑπὸ ΑΒΓ, καὶ ἐστὶ τῆς μὲν ὑπὸ ΔΑΒ ἡμίσεια ἡ ὑπὸ ΕΑΒ, τῆς δὲ ὑπὸ ΑΒΓ ἡμίσεια ἡ ὑπὸ ΕΒΑ, καὶ ἡ ὑπὸ ΕΑΒ ἄρα τῇ ὑπὸ ΕΒΑ ἐστὶν ὀρθή; ὥστε καὶ πλευρὰ ἡ ΕΑ τῇ ΕΒ ἐστὶν ὀρθή. ὁμοίωξ δὲ δείχομεν, ὅτι καὶ ἐκάτερα τῶν ΕΑ, ΕΒ [εὐθειῶν] ἐκάτερα τῶν ΕΓ, ΕΔ ὀρθή ἐστίν. αἱ τέσσαρες ἄρα αἱ ΕΑ, ΕΒ, ΕΓ, ΕΔ ὀρθαὶ ἀλλήλαις εἰσὶν. ὁ ἄρα κέντρος τῷ Ε καὶ διαστήματι ἐνὶ τῶν Α, Β, Γ, Δ κύκλος γράφομενος ἔχει καὶ διὰ τῶν λοιπῶν σημείων καὶ ἔσται περιγεγραμμένος περὶ τὸ ΑΒΓΔ τετράγωνον. περιγεγράφθω ὡς ὁ ΑΒΓΔ. Περὶ τὸ δοθὲν ἄρα τετράγωνον κύκλος περιγράφεται; ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.



τῶν πρὸς τῇ βάσει γωνιῶν διπλασίονα τῇ λοιπῇ.



ABCABBCCABDEAABBDACBDEBDEADDC

Ἐκκείσθω τιξ εὐθεΐα ἡ AB, καὶ τετμήσθω κατὰ τὸ *ACDACD*

Γ σημείον, <ώστε τὸ ὑπὸ τῶν AB, BΓ περιεχόμενον *ABBCACACBDABBCBDBACDBABDBACD*

ὀρθογώνιον >ίσον ε>ῖναι τῷ ἀπὸ τῇς ΓΑ τετραγώνῳ *ABBCBDBDACDBDDCDBDCDACBDCDAC*

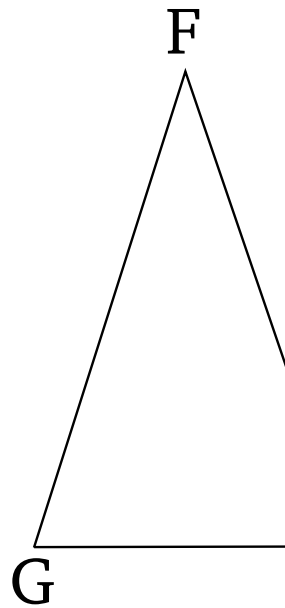
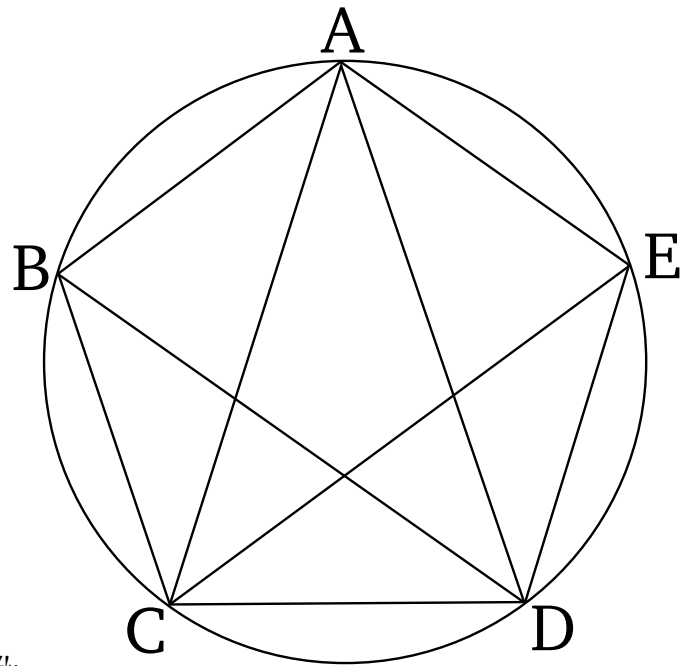
καὶ κέντρῳ τῷ A καὶ διαστήματι τῷ AB κύκλῳ *CDABDACDADACBCDCDADACBDABCBDBDA*

γεγράφθω ὁ BΔΕ, καὶ ἐνηρμόσθω εἰς τὸν BΔΕ *CBADABDBABCDBDADBABCDDBCBCD*

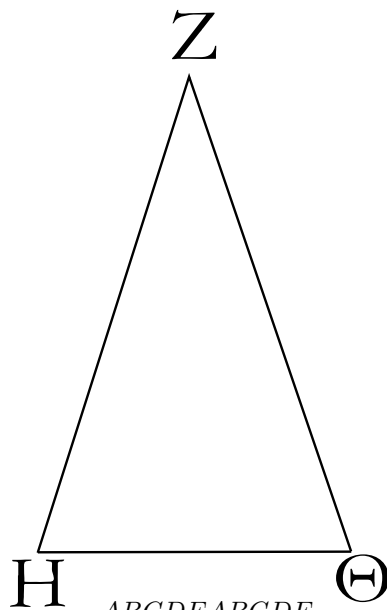
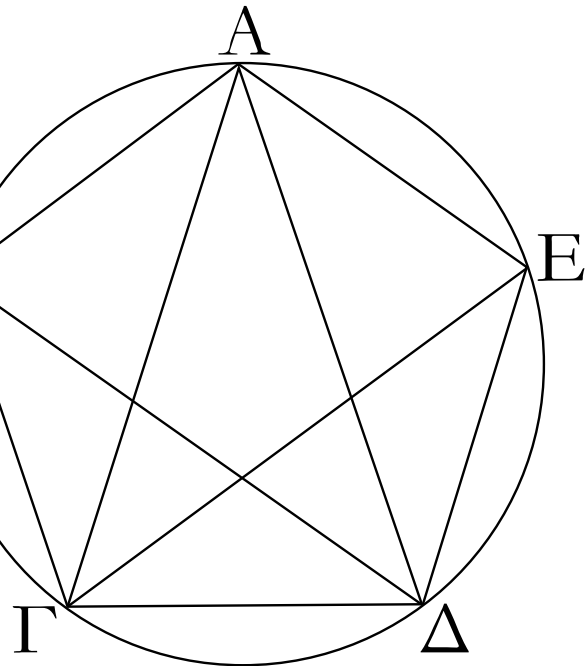
κύκλον τῇ ΑΓ εὐθείᾳ μὴ μείζονι ο>ύση τῇ τοῦ *BDDCBDCACACDCDADACCDADACDACBCD*

ΒΔΕ κύκλου διαμέτρου >ίση εὐθεΐα ἡ ΒΔ; καὶ $CDADACBCDCADBCDBDADBABDADBADAB$
 ἐπεξεύθθωσαν αἱ ΑΔ, ΔΓ, καὶ περιγεγράφθω περὶ $ABDBD$
 τὸ ΑΓΔ τρίγωνον κύκλοξ ὁ ΑΓΔ.

Καὶ ἐπεὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ >ίσον ἐστὶ τῶι ἄπὸ
 τῆξ ΑΓ, >ίση δὲ ἡ ΑΓ τῇ ΒΔ, τὸ >άρα ὑπὸ τῶν ΑΒ,
 ΒΓ >ίσον ἐστὶ τῶι ἄπὸ τῆξ ΒΔ. καὶ ἐπεὶ κύκλου
 τοῦ ΑΓΔ ἐ>ίληπται τι σημεῖον ἐκτὸξ τὸ Β, καὶ ἄπὸ
 τοῦ Β πρὸξ τὸν ΑΓΔ κύκλον προσπεπτώκασι δύο
 εὐθεΐαι αἱ ΒΑ, ΒΔ, καὶ ἡ μὲν αὐτῶν τέμνει, ἡ δὲ
 προσπίπτει, καὶ ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ >ίσον
 τῶι ἄπὸ τῆξ ΒΔ, ἡ ΒΔ >άρα ἐφάπτεται τοῦ ΑΓΔ
 κύκλου. ἐπεὶ ο>ὺν ἐφάπτεται μὲν ἡ ΒΔ, ἄπὸ δὲ
 τῆξ κατὰ τὸ Δ ἐπαφῆξ διῆχται ἡ ΔΓ, ἡ >άρα ὑπὸ
 ΒΔΓ γωνία >ίση ἐστὶ τῇ ἐν τῶι ἐναλλάχ τοῦ κύκλου
 τμήματι γωνίᾳ τῇ ὑπὸ ΔΑΓ. ἐπεὶ ο>ὺν >ίση ἐστὶν
 ἡ ὑπὸ ΒΔΓ τῇ ὑπὸ ΔΑΓ, κοινὴ προσκείσθω ἡ ὑπὸ
 ΓΔΑ; <όλη >άρα ἡ ὑπὸ ΒΔΑ >ίση ἐστὶ δυσὶ ταῖξ
 ὑπὸ ΓΔΑ, ΔΑΓ. ἀλλὰ ταῖξ ὑπὸ ΓΔΑ, ΔΑΓ >ίση
 ἐστὶν ἡ ἐκτὸξ ἡ ὑπὸ ΒΓΔ; καὶ ἡ ὑπὸ ΒΔΑ >άρα
 >ίση ἐστὶ τῇ ὑπὸ ΒΓΔ. ἀλλὰ ἡ ὑπὸ ΒΔΑ τῇ ὑπὸ
 ΓΒΔ ἐστὶν >ίση, ἐπεὶ καὶ πλευρὰ ἡ ΑΔ τῇ ΑΒ ἐστὶν
 >ίση; <ώστε καὶ ἡ ὑπὸ ΔΒΑ τῇ ὑπὸ ΒΓΔ ἐστὶν
 >ίση. αἱ τρεῖξ >άρα αἱ ὑπὸ ΒΔΑ, ΔΒΑ, ΒΓΑ >ίσαι
 ἀλλήλαιξ εἰσίν. καὶ ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΔΒΓ
 γωνία τῇ ὑπὸ ΒΓΔ, >ίση ἐστὶ καὶ πλευρὰ ἡ ΒΔ
 πλευρᾷ τῇ ΔΓ. ἀλλὰ ἡ ΒΔ τῇ ΓΑ ὑπόκειται >ίση;
 καὶ ἡ ΓΑ >άρα τῇ ΓΔ ἐστὶν >ίση; <ώστε καὶ γωνία
 ἡ ὑπὸ ΓΔΑ γωνίᾳ τῇ ὑπὸ ΔΑΓ ἐστὶν >ίση; αἱ >άρα
 ὑπὸ ΓΔΑ, ΔΑΓ τῆξ ὑπὸ ΔΑΓ εἰσι διπλασίους. >ίση
 δὲ ἡ ὑπὸ ΒΓΔ ταῖξ ὑπὸ ΓΔΑ, ΔΑΓ; καὶ ἡ ὑπὸ ΒΓΔ
 >άρα τῆξ ὑπὸ ΓΑΔ ἐστὶ διπλῇ. >ίση δὲ ἡ ὑπὸ ΒΓΔ
 ἑκατέρᾳ τῶν ὑπὸ ΒΔΑ, ΔΒΑ; καὶ ἑκατέρᾳ >άρα
 τῶν ὑπὸ ΒΔΑ, ΔΒΑ τῆξ ὑπὸ ΔΑΒ ἐστὶ διπλῇ.
 Ἰσοσκελεξ >άρα τρίγωνον συνέσταται τὸ ΑΒΔ
 >έθον ἑκατέραν τῶν πρὸξ τῇ ΔΒ βάσει γωνιῶν
 διπλασίονα τῆξ λοιπῆξ; <όπερ >έδει ποιῆσαι.



τε καὶ ἰσογώνιον ἐγγράψαι.

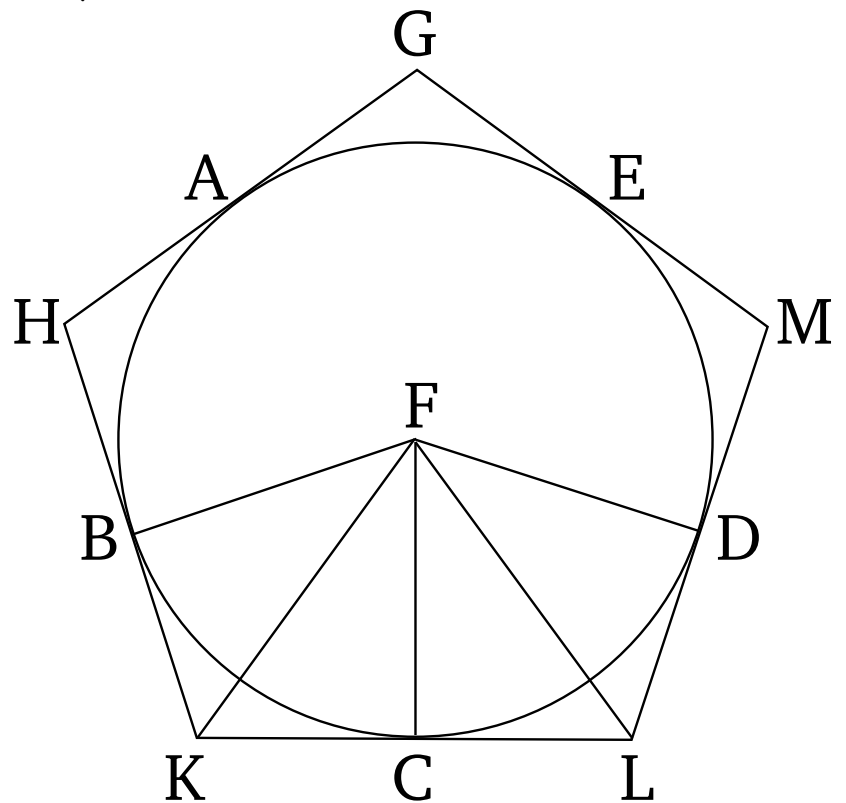


>Ἐστω ὁ δοθεὶς κύκλος ὁ ΑΒΓΔΕ; δεῖ δὴ εἰς τὸν ΑΒΓΔΕ κύκλον πεντάγωνον ἰσοπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον ἐγγράψαι.
 Ἐκκείσθω τρίγωνον ἰσοσκελὲς τὸ ΖΗΘ διπλασίονα τῷ ΑΓΔ, ὥστε τῇ μὲν πρὸς τῷ Ζ γωνίᾳ >ίσην εἶναι τὴν ὑπὸ ΓΑΔ, ἑκατέραν δὲ τῶν πρὸς τοῖς Η, Θ γωνιών >ίσην ἑκατέρᾳ τῶν ὑπὸ ΑΓΔ, ΓΔΑ; καὶ ἑκατέρα >άρα τῶν ὑπὸ ΑΓΔ, ΓΔΑ τῆς ὑπὸ ΓΑΔ ἐστὶ διπλῆ. τετμήσθω δὲ ἑκατέρα τῶν ὑπὸ ΑΓΔ, ΓΔΑ δίθῃ ὑπὸ ἑκατέρᾳ τῶν ΓΕ, ΔΒ εὐθειῶν, καὶ ἐπεζεύθωσαν αἱ ΑΒ, ΒΓ, ΔΕ, ΕΑ.
 Ἐπεὶ οὖν ἑκατέρα τῶν ὑπὸ ΑΓΔ, ΓΔΑ γωνιῶν διπλασίον ἐστὶ τῆς ὑπὸ ΓΑΔ, καὶ τετμημέναι

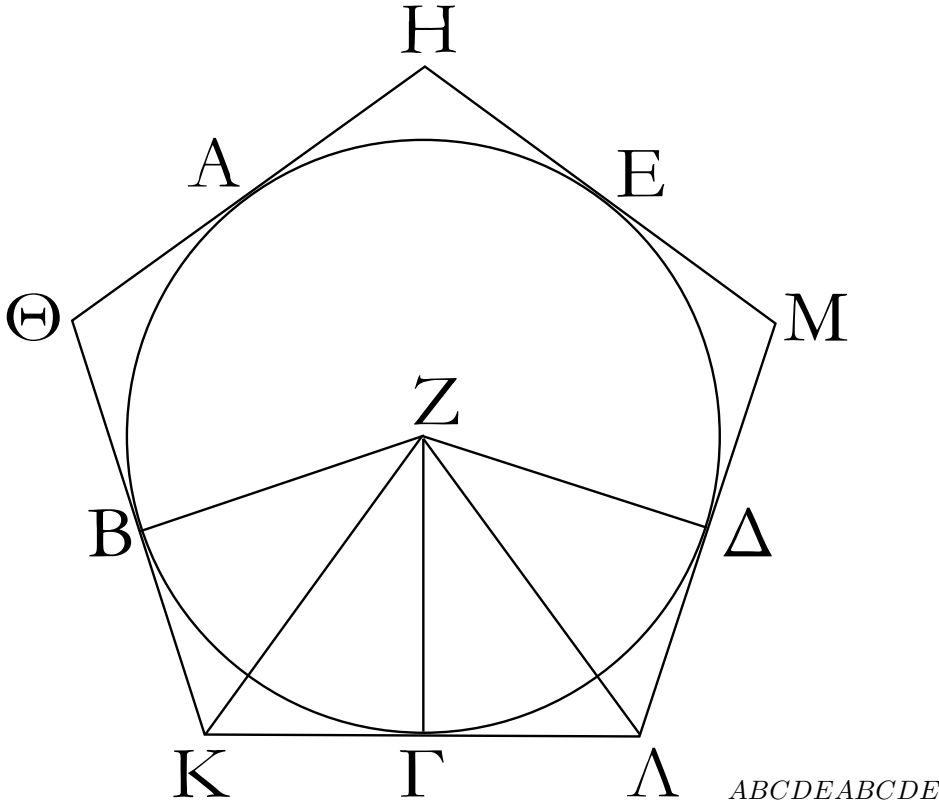
εἰσὶ δὶθ' αὖτὸ τῶν ΓΕ, ΔΒ εὐθειῶν, αἱ πέντε
 ὅρα γωνίαι αἱ ὑπὸ ΔΑΓ, ΑΓΕ, ΕΓΔ, ΓΔΒ, ΒΔΑ
 ὅσαι ἀλλήλαιξ εἰσίν. αἱ δὲ ὅσαι γωνίαι ἐπὶ
 ὅσων περιφερειῶν βεβήκασιν; αἱ πέντε ὅρα
 περιφέρειαι αἱ ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, ΔΕ, ΕΑ ὅσαι ἀλλήλαιξ
 εἰσίν. ὑπὸ δὲ τὰς ὅσας περιφερείας ὅσαι εὐθεῖαι
 ὑποτείνουσιν; αἱ πέντε ὅρα εὐθεῖαι αἱ ΑΒ, ΒΓ,
 ΓΔ, ΔΕ, ΕΑ ὅσαι ἀλλήλαιξ εἰσίν; ἰσόπλευρον
 ὅρα ἐστὶ τὸ ΑΒΓΔΕ πεντάγωνον. λέγω δὴ, ὅτι
 καὶ ἰσογώνιον. ἐπεὶ γὰρ ἡ ΑΒ περιφέρεια τῇ
 ΔΕ περιφερείᾳ ἐστὶν ὅση, κοινὴ προσκείσθω ἡ
 ΒΓΔ; ὅλη ὅρα ἡ ΑΒΓΔ περιφέρεια ὅλη τῇ
 ΕΔΓΒ περιφερείᾳ ἐστὶν ὅση. καὶ βέβηκεν ἐπὶ
 μὲν τῇ ΑΒΓΔ περιφερείᾳ γωνία ἡ ὑπὸ ΑΕΔ, ἐπὶ
 δὲ τῇ ΕΔΓΒ περιφερείᾳ γωνία ἡ ὑπὸ ΒΑΕ; καὶ
 ἡ ὑπὸ ΒΑΕ ὅρα γωνία τῇ ὑπὸ ΑΕΔ ἐστὶν ὅση.
 διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἑκάστη τῶν ὑπὸ ΑΒΓ, ΒΓΔ,
 ΓΔΕ γωνιῶν ἑκατέρω τῶν ὑπὸ ΒΑΕ, ΑΕΔ ἐστὶν
 ὅση; ἰσογώνιον ὅρα ἐστὶ τὸ ΑΒΓΔΕ πεντάγωνον.
 ἐδείκθη δὲ καὶ ἰσόπλευρον.
 Εἰς ὅρα τὸν δοθέντα κύκλον πεντάγωνον ἰσόπλευρόν
 τε καὶ ἰσογώνιον ἐγγράψαι; ὅπερ ὅδει ποιῆσαι.

12

Περὶ τὸν δοθέντα κύκλον πεντάγωνον ἰσόπλευρόν



τε καὶ ἰσογώνιον περιγράψαι.



>Ἐστω ὁ δοθεὶς κύκλος ὁ ΑΒΓΔΕ; δεῖ δὲ περὶ *ABCDEABCDEABBCCDDEEAGHHKLLM*
τὸν ΑΒΓΔΕ κύκλον πεντάγωνον ἰσόπλευρόν τε καὶ *MGABCDE†FABCDEFBKFCLFD*
ἰσογώνιον περιγράψαι. *KLABCDECFCFCFCKLCBDFCKFKFCCK*

Νενοήσθω τοῦ ἐγγεγραμμένου πενταγώνου τῶν *FKFBKKFCCKFBBKFCFBCKBKBKCKFB*
γωνιῶν σημεῖα τὰ Α, Β, Γ, Δ, Ε, <ώστε >ίσαξ εἶναι *FCFKBFFKCFFKBKCKBFKKFCBKFFKC*
τὰξ ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, ΔΕ, ΕΑ περιφερείαξ; καὶ διὰ τῶν *BFCKFCBKCFKCCFDCFLDLCLCBCCD*
Α, Β, Γ, Δ, Ε >ήθθωσαν τοῦ κύκλου ἐφαπτόμεναι *BFCCFDBFCKFCDFCLFCKFCLFCFCKFCL*
αἱ ΗΘ, ΘΚ, ΚΛ, ΛΜ, μῆ, καὶ εἰλήφθω τοῦ ΑΒΓΔΕ *FKCFLCFCKCCLFKCFLCKCCLKLKCHK*
κύκλου κέντρον τὸ Ζ, καὶ ἐπεξεύθθωσαν αἱ ΖΒ, ΖΚ, *BKBBKKCHKKLHGGMMLHKKLGHKLMFKC*
ΖΓ, ΖΛ, ΖΔ. *FLCHKLFKCKLMFLCHKLKLMLKHGHGM*

Καὶ ἐπεὶ ἡ μὲν ΚΛ εὐθεῖα ἐφάπτεται τοῦ ΑΒΓΔΕ *EGMLHKLKLMGHKHKLKLMLMGMGHGHKLM*
κατὰ τὸ Γ, ἀπὸ δὲ τοῦ Ζ κέντρου ἐπὶ τὴν κατὰ τὸ *ABCDE*

Γ ἐπαφὴν ἐπέzeugται ἡ ΖΓ, ἡ ΖΓ >άρα κάθετόξ
ἐστὶν ἐπὶ τὴν ΚΛ; ὀρθὴ >άρα ἐστὶν ἑκατέρω τῶν
πρὸξ τῷ Γ γωνιῶν. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ αἱ πρὸξ
τοιξ Β, Δ σημειοῖξ γωνίαι ὀρθαί εἰσιν. καὶ ἐπεὶ
ὀρθὴ ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΖΓΚ γωνία, τὸ >άρα ἀπὸ τῆξ ΖΚ
>ίσον ἐστὶ τοιξ ἀπὸ τῶν ΖΓ, ΓΚ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ
καὶ τοιξ ἀπὸ τῶν ΖΒ, ΒΚ >ίσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆξ
ΖΚ; <ώστε τὰ ἀπὸ τῶν ΖΓ, ΓΚ τοιξ ἀπὸ τῶν ΖΒ,
ΒΚ ἐστὶν >ίσα, <ὦν τὸ ἀπὸ τῆξ ΖΓ τῷ ἀπὸ τῆξ ΖΒ
ἐστὶν >ίσον; λοιπὸν >άρα τὸ ἀπὸ τῆξ ΓΚ τῷ ἀπὸ
τῆξ ΒΚ ἐστὶν >ίσον. >ίση >άρα ἡ ΒΚ τῇ ΓΚ. καὶ
ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ ΖΒ τῇ ΖΓ, καὶ κοινὴ ἡ ΖΚ, δύο δὴ
αἱ ΒΖ, ΖΚ δυσὶ ταῖξ ΓΖ, ΖΚ >ίσαι εἰσίν; καὶ βάσιξ
ἡ ΒΚ βάσει τῇ ΓΚ [ἐστὶν] >ίση; γωνία >άρα ἡ μὲν
ὑπὸ ΒΖΚ [γωνία] τῇ ὑπὸ ΚΖΓ ἐστὶν >ίση; ἡ δὲ ὑπὸ
ΒΚΖ τῇ ὑπὸ ΖΚΓ; διπλῇ >άρα ἡ μὲν ὑπὸ ΒΖΓ τῆξ
ὑπὸ ΚΖΓ, ἡ δὲ ὑπὸ ΒΚΓ τῆξ ὑπὸ ΖΚΓ. διὰ τὰ αὐτὰ
δὴ καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΓΖΔ τῆξ ὑπὸ ΓΖΛ ἐστὶ διπλῇ, ἡ
δὲ ὑπὸ ΔΛΓ τῆξ ὑπὸ ΖΛΓ. καὶ ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ ΒΓ
περιφέρεια τῇ ΓΔ, >ίση ἐστὶ καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΒΖΓ
τῇ ὑπὸ ΓΖΔ. καὶ ἐστὶν ἡ μὲν ὑπὸ ΒΖΓ τῆξ ὑπὸ ΚΖΓ

διπλῇ, ἥ δὲ ὑπὸ ΔΖΓ τῇξ ὑπὸ ΛΖΓ; >ίση >άρα καὶ ἡ ὑπὸ ΚΖΓ τῇ| ὑπὸ ΛΖΓ; ἐστὶ δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΖΓΚ γωνία τῇ| ὑπὸ ΖΓΛ >ίση. δύο δὲ τρίγωνά ἐστι τὰ ΖΚΓ, ΖΛΓ τὰξ δύο γωνίαξ ταῖξ δυσι γωνίαιξ >ίσαξ >έθοντα καὶ μίαν πλευράν μιᾷ πλευρᾷ >ίσην κοινήν αὐτῶν τὴν ΖΓ; καὶ τὰξ λοιπάξ >άρα πλευράξ ταῖξ λοιπαῖξ πλευραῖξ >ίσαξ <έχει καὶ τὴν λοιπὴν γωνίαν τῇ| λοιπῇ| γωνία; >ίση >άρα ἡ μὲν ΚΓ εὐθεῖα τῇ| ΓΛ, ἡ δὲ ὑπὸ ΖΚΓ γωνία τῇ| ὑπὸ ΖΛΓ. καὶ ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ ΚΓ τῇ| ΓΛ, διπλῇ >άρα ἡ ΚΛ τῇξ ΚΓ. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ δεῖθῇσεται καὶ ἡ ΘΚ τῇξ ΒΚ διπλῇ. καὶ ἐστὶν ἡ ΒΚ τῇ| ΚΓ >ίση; καὶ ἡ ΘΚ >άρα τῇ| ΚΛ ἐστὶν >ίση. ὁμοίωξ δὲ δεῖθῇσεται καὶ ἐκάστη τῶν ΘΗ, ΗΜ, ΜΛ ἐκατέρᾳ τῶν ΘΚ, ΚΛ >ίση; ισόπλευρον >άρα ἐστὶ τὸ ΗΘΚΛΜ πεντάγωνον. λέγω δὲ, <ότι καὶ ἰσογώνιον. ἐπεὶ γὰρ >ίση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΖΚΓ γωνία τῇ| ὑπὸ ΖΛΓ, καὶ ἐδείθθη τῇξ μὲν ὑπὸ ΖΚΓ διπλῇ ἡ ὑπὸ ΘΚΛ, τῇξ δὲ ὑπὸ ΖΛΓ διπλῇ ἡ ὑπὸ ΚΛΜ, καὶ ἡ ὑπὸ ΘΚΛ >άρα τῇ| ὑπὸ ΚΛΜ ἐστὶν >ίση. ὁμοίωξ δὲ δεῖθῇσεται καὶ ἐκάστη τῶν ὑπὸ ΚΘΗ, ΘΗΜ, ΗΜΛ ἐκατέρᾳ τῶν ὑπὸ ΘΚΛ, ΚΛΜ >ίση; αἱ πέντε >άρα γωνίαι αἱ ὑπὸ ΗΘΚ, ΘΚΛ, ΚΛΜ, Λμη, μηΘ >ίσαι ἀλλήλαιξ εἰσίν. ἰσογώνιον >άρα ἐστὶ τὸ ΗΘΚΛΜ πεντάγωνον. ἐδείθθη δὲ καὶ ισόπλευρον, καὶ περιγέγραπται περὶ τὸν ΑΒΓΔΕ κύκλον.

[Per'i t'on doj'enta >'ara k'uklon pent'agwnon >is'opleur'on te ka'i >isog'wnion perig'egraptail; <'oper >'edei poi hsai.

†

13

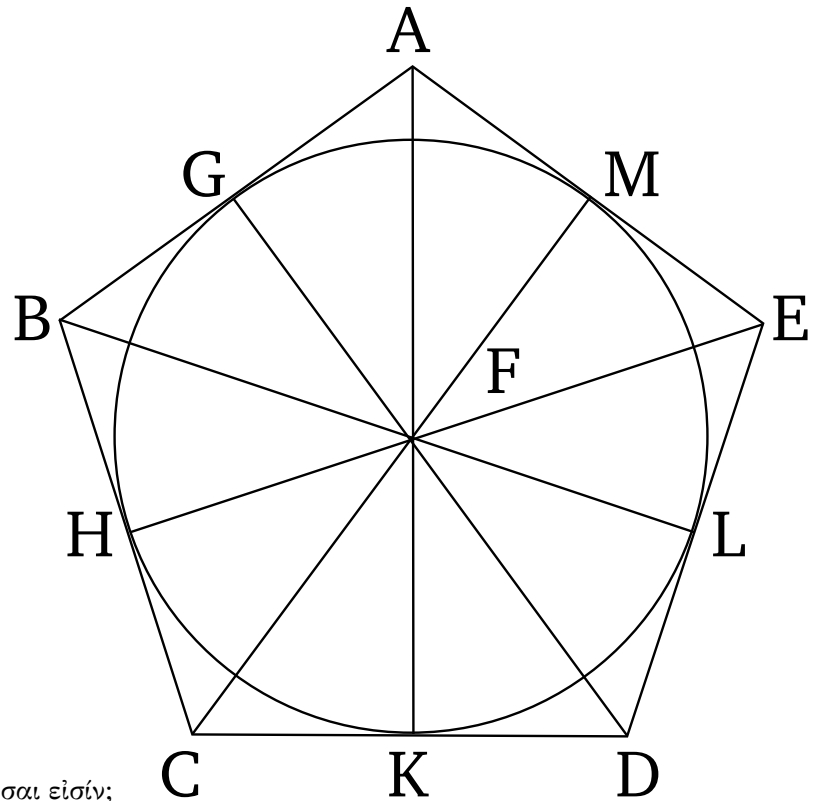
Εἰξ τὸ δοθὲν πεντάγωνον, <ό ἐστὶν ισόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον, κύκλον ἐγγράψαι.

ABCDEABCDE

>'Εστω τὸ δοθὲν πεντάγωνον ισόπλευρόν τε καὶ *BCDCDECDFDFFCFDFFBFAFEBCCDCFB* ἰσογώνιον τὸ ΑΒΓΔΕ; δεῖ δὲ εἰξ τὸ ΑΒΓΔΕ *CFDCCFBCFDCFBFDFBCFDCFCBFCDF* πεντάγωνον κύκλον ἐγγράψαι.

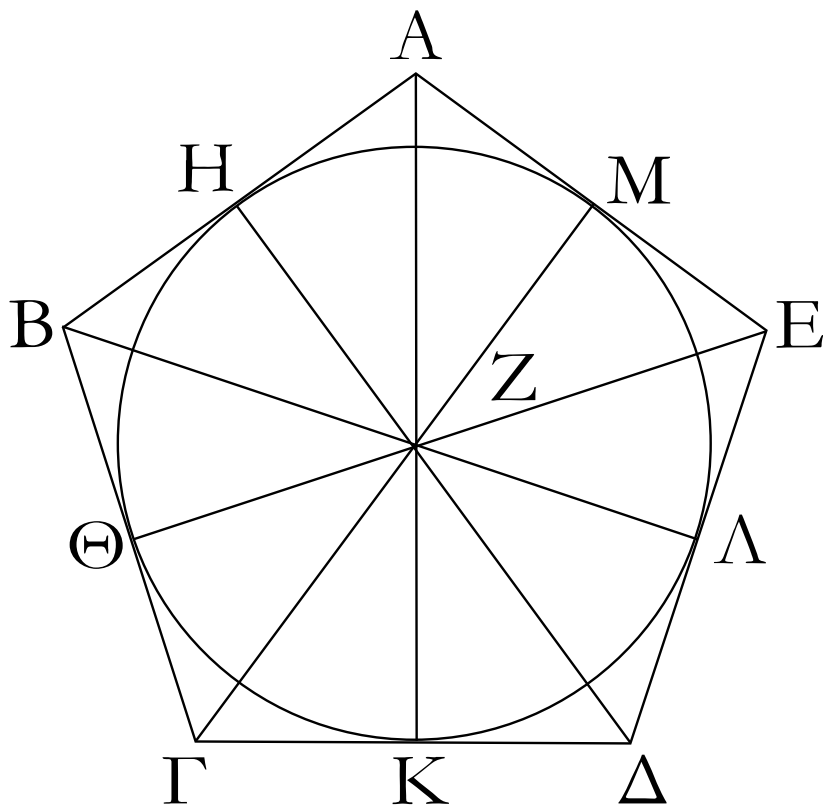
CDECDFCDEABCCDFCBFCBACBFABFFBC

Τετμήσθω γὰρ ἐκατέρᾳ τῶν ὑπὸ ΒΓΔ, ΓΔΕ γωνιῶν *ABCBFBAEAEFDAFEFGFHFKFLFMFAB* δίθᾳ ὑπὸ ἐκατέρᾳξ τῶν ΓΖ, ΔΖ εὐθειῶν; καὶ ἀπὸ *BCCDDEEAHCFKCFHFHCFKCFHCFKCF* τοῦ Ζ σημείου, καθ> <ὸ συμβάλλουσιν ἀλλήλαιξ *FHFKFLFMFGFHFKFGFHFKFLFMFGH* αἱ ΓΖ, ΔΖ εὐθεῖαι, ἐπεξεύθθωσαν αἱ ΖΒ, ΖΑ, ΖΕ *KLMABBCDDEEAGHKLMMFGHKLMMABBC* εὐθεῖαι. καὶ ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ ΒΓ τῇ| ΓΔ, κοινὴ δὲ ἡ *CDDEEAGHKLMM*



ΓZ , δύο δὴ αἱ $B\Gamma$, ΓZ δυσὶ ταῖς $\Delta\Gamma$, ΓZ ὀρθαὶ εἰσὶν;
καὶ γωνία ἡ ὑπὸ $B\Gamma Z$ γωνία τῇ ὑπὸ $\Delta\Gamma Z$ [ἐστίν]
ὀρθῇ; βάσις ὀρθή ἢ BZ βάσει τῇ ΔZ ἐστὶν ὀρθή,
καὶ τὸ $B\Gamma Z$ τρίγωνον τῷ $\Delta\Gamma Z$ τριγώνῳ ἐστὶν ὀρθόν,
καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖς λοιπαῖς γωνίαις ὀρθαί
ἔσονται, ὅθεν αἱ ὀρθαὶ πλευραὶ ὑποτείνουσιν;
ὀρθή ὀρθή ἢ ὑπὸ ΓBZ γωνία τῇ ὑπὸ $\Gamma \Delta Z$. καὶ ἐπεὶ
διπλὴ ἐστὶν ἡ ὑπὸ $\Gamma \Delta E$ τῇ ὑπὸ $\Gamma \Delta Z$, ὀρθή δὲ ἡ μὲν
ὑπὸ $\Gamma \Delta E$ τῇ ὑπὸ $A\Gamma B$, ἡ δὲ ὑπὸ $\Gamma \Delta Z$ τῇ ὑπὸ ΓBZ ,
καὶ ἡ ὑπὸ $\Gamma B A$ ὀρθή τῇ ὑπὸ $\Gamma B Z$ ἐστὶ διπλὴ;
ὀρθή ὀρθή ἢ ὑπὸ $A B Z$ γωνία τῇ ὑπὸ $Z B \Gamma$; ἡ ὀρθή
ὑπὸ $A B \Gamma$ γωνία δίθρα τέτμηται ὑπὸ τῇς BZ εὐθείας.
ὁμοίως δὲ δευτέρως, ὅτι καὶ ἑκάτερα τῶν ὑπὸ
 $B A E$, $A E \Delta$ δίθρα τέτμηται ὑπὸ ἑκατέρω τῶν $Z A$,
 $Z E$ εὐθειῶν. ὁμοίως δὲ ἀπὸ τοῦ Z σημείου ἐπὶ
τάς $A B$, $B \Gamma$, $\Gamma \Delta$, ΔE , $E A$ εὐθείας κάθετοι αἱ $Z H$,
 $Z \Theta$, $Z K$, $Z L$, $Z M$. καὶ ἐπεὶ ὀρθή ἐστὶν ἡ ὑπὸ $\Theta \Gamma Z$
γωνία τῇ ὑπὸ $K \Gamma Z$, ἐστὶ δὲ καὶ ὀρθή ἡ ὑπὸ $Z \Theta \Gamma$
[ὀρθή] τῇ ὑπὸ $Z K \Gamma$ ὀρθή, δύο δὲ τρίγωνα ἐστὶ τὰ
 $Z \Theta \Gamma$, $Z K \Gamma$ τὰς δύο γωνίας δυσὶ γωνίαις ὀρθαῖς
ἔχοντα καὶ μίαν πλευρὰν μιᾷ πλευρᾷ ὀρθήν
κοινὴν αὐτῶν τὴν $Z \Gamma$ ὑποτείνουσιν ὑπὸ μίαν τῶν
ὀρθῶν γωνιῶν; καὶ τὰς λοιπὰς ὀρθὰς πλευρὰς ταῖς
λοιπαῖς πλευραῖς ὀρθαῖς ἔχει; ὀρθή ὀρθή ἢ $Z \Theta$
κάθετος τῇ $Z K$ κάθετος. ὁμοίως δὲ δευτέρως,
ὅτι καὶ ἑκάστη τῶν $Z L$, $Z M$, $Z H$ ἑκάτερα τῶν $Z \Theta$,
 $Z K$ ὀρθή ἐστίν; αἱ πέντε ὀρθαὶ εὐθεῖαι αἱ $Z H$, $Z \Theta$,
 $Z K$, $Z L$, $Z M$ ὀρθαὶ ἀλλήλαις εἰσὶν. ὁ ὀρθὸς κέντρον
τῷ Z διαστήματι δὲ ἐνὶ τῶν H , Θ , K , L , M κύκλος
γραφόμενος ἔχει καὶ διὰ τῶν λοιπῶν σημείων καὶ
ἐφάπτεται τῶν $A B$, $B \Gamma$, $\Gamma \Delta$, ΔE , $E A$ εὐθειῶν διὰ τὸ
ὀρθῶς εἶναι τὰς πρὸς τοῖς H , Θ , K , L , M σημείοις
γωνίας. εἰ γὰρ οὐκ ἐφάπτεται αὐτῶν, ἀλλὰ τεμνέ
αὐτάς, συμβήσεται τὴν τῇ διαμέτρῳ τοῦ κύκλου

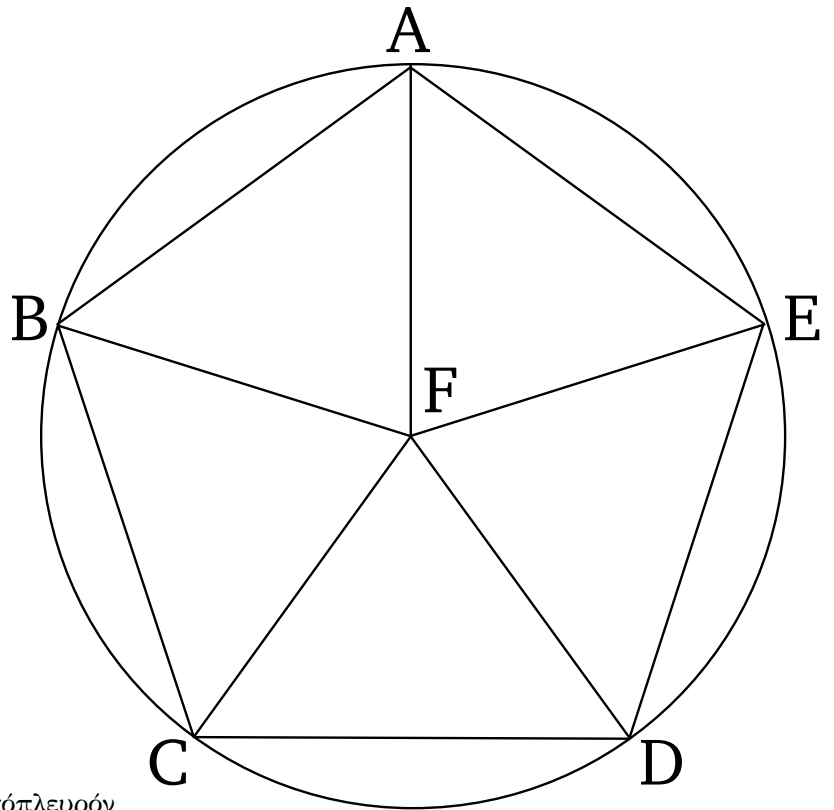
πρὸς ὀρθὰς ἀπ' ἀκρὰς ἀγομένην ἐντὸς πίπτειν τοῦ κύκλου; ὅπερ ἄτοπον ἐδείκθη. οὐκ ἄρα ὁ κέντρω τῷ Z διαστήματι δὲ ἐνὶ τῶν H, Θ, K, Λ, M σημείων γραφόμενος κύκλος τεμεί τὰς AB, BΓ, ΓΔ, ΔΕ, ΕΑ εὐθείας; ἐφάπεται ἄρα αὐτῶν. γεγράφθω ὡς ὁ ΗΘΚΛΜ.



Εἰς ἄρα τὸ δοθὲν πεντάγωνον, ὃ ἐστὶν ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον, κύκλος ἐγγέγραπται; ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

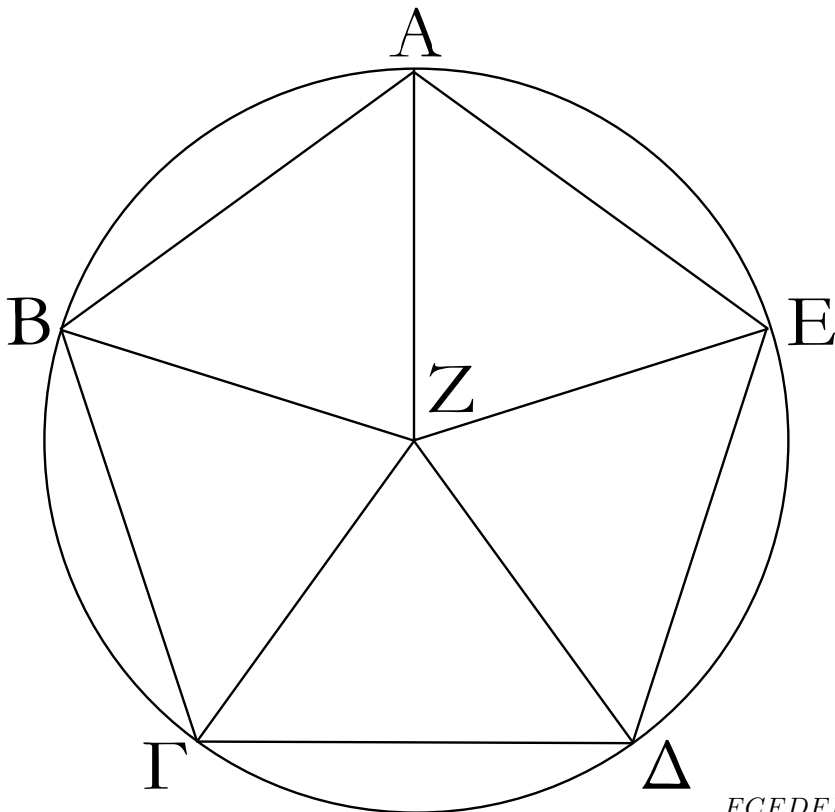
14

Περὶ τὸ δοθὲν πεντάγωνον, ὃ ἐστὶν ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον, κύκλον περιγράψαι. *ABCDEABCDE*



> Ἐστω τὸ δοθὲν πεντάγωνον, <ὃ ἐστὶν ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον, τὸ ΑΒΓΔΕ; δεῖ δὴ περὶ τὸ

*BCDCDECDFDFBFBAFEFBAECBABAEAEDE
FBFAFEBCDCDEFCDDBCDCDFCDEFCD*



FCFDFBFBAFEFCFDFAFBFCDFEFAFB

Τετμήσθω δὴ ἑκάτερα τῶν ὑπὸ ΒΓΔ, ΓΔΕ γωνιῶν
δίθλα ὑπὸ ἑκατέρᾳ τῶν ΓΖ, ΔΖ, καὶ ἀπὸ τοῦ Ζ
σημεῖου, καθ' <ὃ συμβάλλουσιν αἱ εὐθεῖαι, ἐπὶ τὰ
Β, Α, Ε σημεῖα ἐπεζεύθωσαν εὐθεῖαι αἱ ΖΒ, ΖΑ,
ΖΕ. ὁμοίωξ δὴ τῶι πρὸ τούτου δειθθήσεται, <ὅτι

FCFDFEABCDE

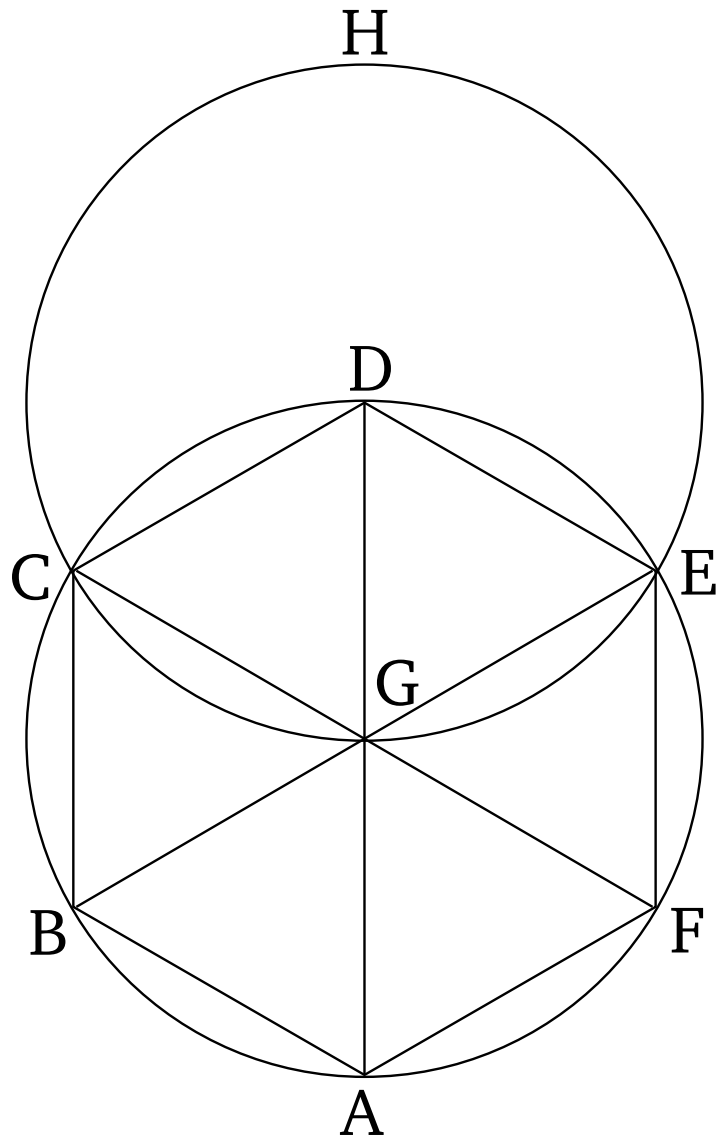
καὶ ἐκάστη τῶν ὑπὸ ΓΒΑ, ΒΑΕ, ΑΕΔ γωνιῶν δίθλα τέτμηται ὑπὸ ἐκάστηξ τῶν ΖΒ, ΖΑ, ΖΕ εὐθειῶν. καὶ ἐπεὶ ὀρθὴ ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΓΔ γωνία τῇ ὑπὸ ΓΔΕ, καὶ ἐστὶ τῆξ μὲν ὑπὸ ΒΓΔ ἡμίσεια ἢ ὑπὸ ΖΓΔ, τῆξ δὲ ὑπὸ ΓΔΕ ἡμίσεια ἢ ὑπὸ ΓΔΖ, καὶ ἡ ὑπὸ ΖΓΔ ὀρθὰ τῇ ὑπὸ ΖΔΓ ἐστὶν ὀρθή; ὥστε καὶ πλευρὰ ἢ ΖΓ πλευρᾷ τῇ ΖΔ ἐστὶν ὀρθή. ὁμοίωξ δὴ δευθθήσεται, ὅτι καὶ ἐκάστη τῶν ΖΒ, ΖΑ, ΖΕ ἐκατέρῃ τῶν ΖΓ, ΖΔ ἐστὶν ὀρθή; αἱ πέντε ὀρθαὶ εὐθεῖαι αἱ ΖΑ, ΖΒ, ΖΓ, ΖΔ, ΖΕ ὀρθαὶ ἀλλήλαιξ εἰσίν. ὁ ὀρθὸς κέντρω τῷ Ζ καὶ διαστήματι ἐνὶ τῶν ΖΑ, ΖΒ, ΖΓ, ΖΔ, ΖΕ κύκλοξ γραφόμενος ἔχει καὶ διὰ τῶν λοιπῶν σημείων καὶ ὅστις περιγεγραμμένος. περιγεγράφθω καὶ ὅστις ὁ ΑΒΓΔΕ. Περὶ ὀρθὰ τὸ δοθὲν πεντάγωνον, ὅ ἐστιν ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον, κύκλοξ περιγέγραπται; ὅπερ ὀφείδει ποιῆσαι.

15

Εἰξ τὸν δοθέντα κύκλον ἑξάγωνον ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον ἐγγράψαι.

ABCDEFABCDEF

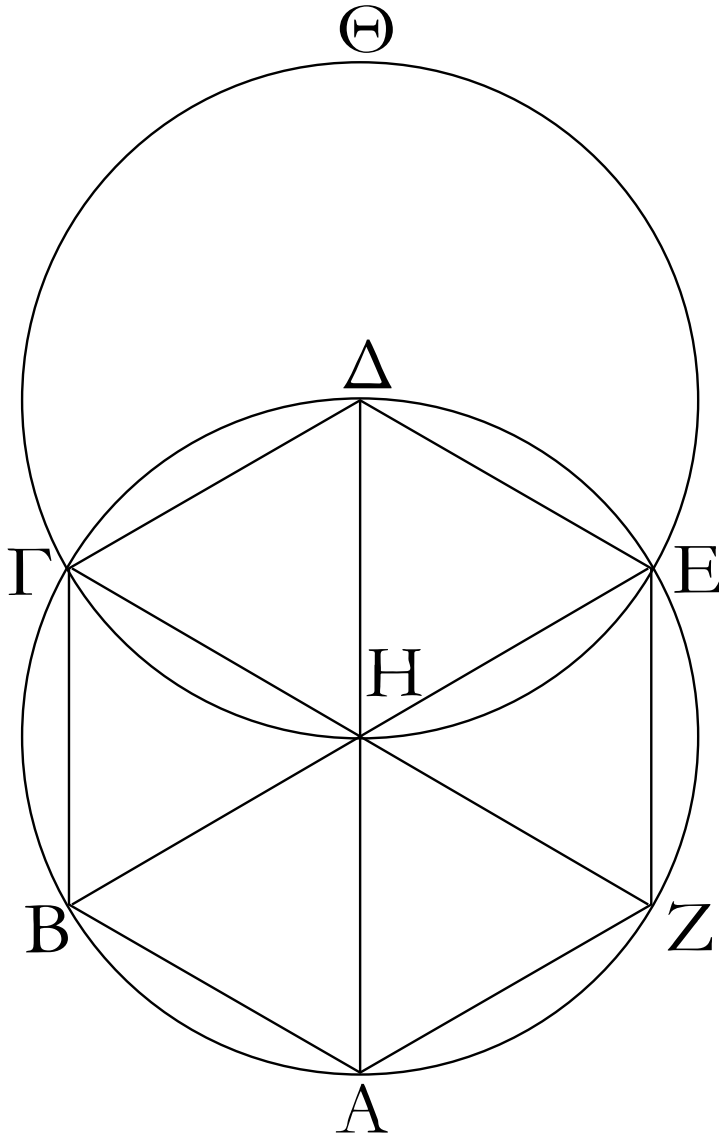
> Ἐστω ὁ δοθεὶς κύκλοξ ὁ ΑΒΓΔΕΖ; δεῖ δὴ εἰξ *ADABCDEF†GEGCHDDGEGCGBFABBCCD* τὸν ΑΒΓΔΕΖ κύκλον ἑξάγωνον ἰσόπλευρόν τε καὶ *DEEFFAABCDEF*



ισογώνιον ἐγγράψαι.

> Ἡθθα τοῦ ΑΒΓΔΕΖ κύκλου διάμετροξ ἡ ΑΔ, καὶ εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Η, καὶ κέντρω μὲν τῷ Δ διαστήματι δὲ τῷ ΔΗ κύκλοξ γεγράφθω ὁ ΕΗΓΘ, καὶ ἐπιζευθεῖσαι αἱ ΕΗ, ΓΗ διήθθωσαν ἐπὶ τὰ Β, Ζ σημεία, καὶ ἐπεζεύθθωσαν αἱ ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, ΔΕ, ΕΖ, ΖΑ; λέγω, < ὅτι τὸ ΑΒΓΔΕΖ ἰσόπλευρόν τε ἐστὶ καὶ ἰσογώνιον.

DEFABCDEF AFEFEDABCDEFABCDE



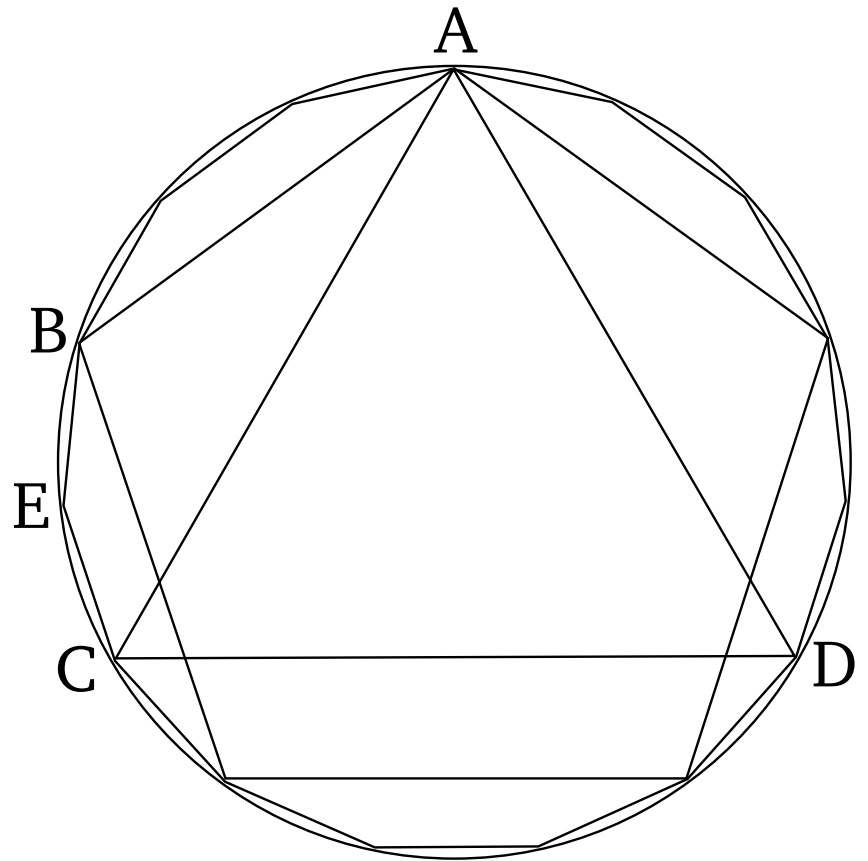
Ἐπεὶ γὰρ τὸ H σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ $ABΓΔΕΖ$ κύκλου, ὅση ἐστὶν ἡ HE τῇ HA . πάλιν, ἐπεὶ τὸ Δ σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ $HΓΘ$ κύκλου, ὅση ἐστὶν ἡ ΔE τῇ ΔH . ἀλλ' ἡ HE τῇ HA ἐδείκθη ὅση; καὶ ἡ HE ἄρα τῇ ED ὅση ἐστίν; ἰσόπλευρον ἄρα ἐστὶ τὸ EHD τρίγωνον; καὶ αἱ τρεῖς ἄρα αὐτοῦ γωνίαι αἱ ὑπὸ EHD , HDE , DEH ὅσαι ἀλλήλαις εἰσίν, ἐπειδὴ περ τῶν ἰσοσκελῶν τριγώνων αἱ πρὸς τῇ βάσει γωνίαι ὅσαι ἀλλήλαις εἰσίν; καὶ εἰσιν αἱ τρεῖς τοῦ τριγώνου γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ὅσαι; ἡ ἄρα ὑπὸ EHD γωνία τρίτον ἐστὶ δύο ὀρθῶν. ὁμοίωξ δὴ δεῖθῃσεται καὶ ἡ ὑπὸ $\Delta HΓ$ τρίτον δύο ὀρθῶν. καὶ ἐπεὶ ἡ $ΓH$ εὐθεῖα ἐπὶ τὴν EB σταθεῖσα τὰς ἐφεχθῆς γωνίας τὰς ὑπὸ $E HΓ$, $Γ H B$ δυσὶν ὀρθαῖς ὅσας ποιεῖ, καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ $Γ H B$ τρίτον ἐστὶ δύο ὀρθῶν; αἱ ἄρα ὑπὸ EHD , $\Delta HΓ$, $Γ H B$ γωνίαι ὅσαι ἀλλήλαις εἰσίν; ὥστε καὶ αἱ κατὰ κορυφὴν αὐταῖς αἱ ὑπὸ BHA , $A H Z$, $Z H E$ ὅσαι εἰσίν [ταῖς ὑπὸ EHD , $\Delta HΓ$, $Γ H B$]. αἱ $\angle$ ἄρα γωνίαι αἱ ὑπὸ EHD , $\Delta HΓ$, $Γ H B$, BHA , $A H Z$, $Z H E$ ὅσαι ἀλλήλαις εἰσίν. αἱ δὲ ὅσαι γωνίαι ἐπὶ ὅσων περιφερειῶν βεβήκασιν; αἱ $\angle$ ἄρα περιφέρειαί αἱ AB , $BΓ$, $Γ Δ$, $Δ E$, $E Z$, $Z A$ ὅσαι ἀλλήλαις

εἰσίν. ὑπὸ δὲ τὰς ὕψαξ περιφερείαξ αἱ ὕψαι
 εὐθεῖαι ὑποτείνουσιν; αἱ <ἐχ>άρα εὐθεῖαι ὕψαι
 ἀλλήλαιξ εἰσίν; ἰσόπλευρον >άρα ἐστὶ τὸ ΑΒΓΔΕΖ
 ἐχάγωνον. λέγω δὴ, <ὅτι καὶ ἰσογώνιον. ἐπεὶ γὰρ
 >ίση ἐστὶν ἡ ΖΑ περιφέρεια τῇ ΕΔ περιφερείᾳ,
 κοινὴ προσκείσθω ἡ ΑΒΓΔ περιφέρεια; <ὅλη>άρα
 ἡ ΖΑΒΓΔ <ὅλη τῇ ΕΔΓΒΑ ἐστὶν>ίση; καὶ βέβηκεν
 ἐπὶ μὲν τῇξ ΖΑΒΓΔ περιφερείαξ ἡ ὑπὸ ΖΕΔ γωνία,
 ἐπὶ δὲ τῇξ ΕΔΓΒΑ περιφερείαξ ἡ ὑπὸ ΑΖΕ γωνία;
 >ίση>άρα ἡ ὑπὸ ΑΖΕ γωνία τῇ ὑπὸ ΔΕΖ. ὁμοίωξ
 δὴ δεῖθῃσεται, <ὅτι καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι τοῦ
 ΑΒΓΔΕΖ ἐχάγωνου κατὰ μίαν>ίσαι εἰσὶν ἑκατέρω
 τῶν ὑπὸ ΑΖΕ, ΖΕΔ γωνιῶν; ἰσογώνιον >άρα ἐστὶ
 τὸ ΑΒΓΔΕΖ ἐχάγωνον. ἐδείθθη δὲ καὶ ἰσόπλευρον;
 καὶ ἐγγέγραπται εἰς τὸν ΑΒΓΔΕΖ κύκλον.
 Εἰς >άρα τὸν δοθέντα κύκλον ἐχάγωνον ἰσόπλευρόν
 τε καὶ ἰσογώνιον ἐγγέγραπται; <ὅπερ>έδει ποιῆσαι.

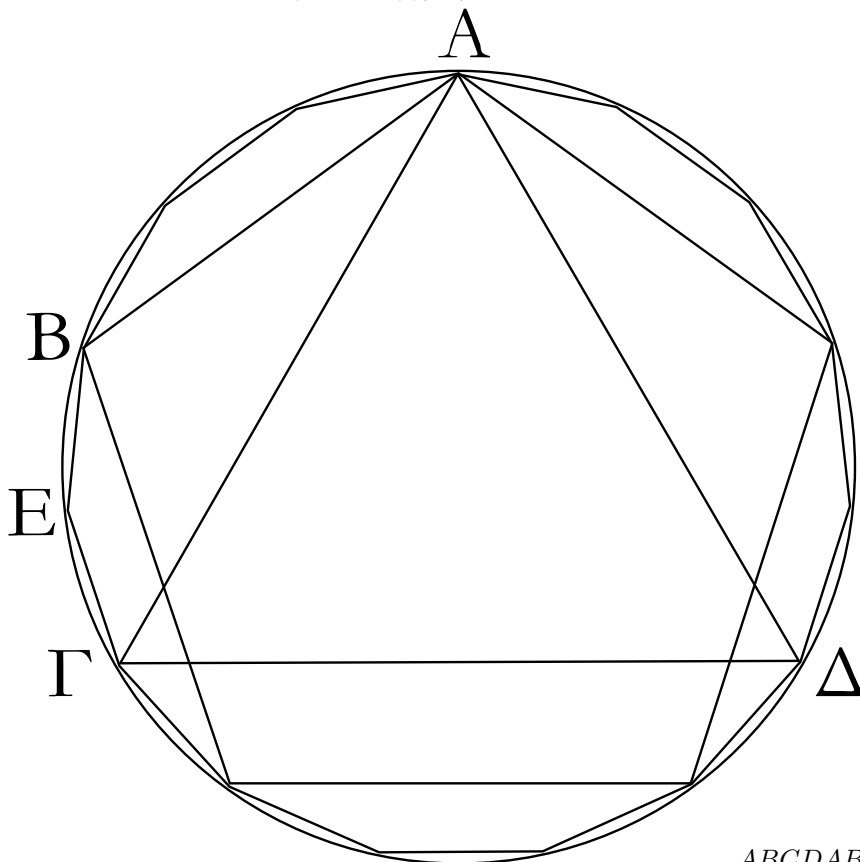
Πόρισμα

Ἐκ δὴ τούτου φανερόν, <ὅτι ἡ τοῦ ἐχάγωνου
 πλευρὰ>ίση ἐστὶ τῇ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου.
 Ὅμοίωξ δὲ τοῖξ ἐπὶ τοῦ πενταγώνου ἔαν διὰ
 τῶν κατὰ τὸν κύκλον διαιρέσεων ἐφαπτομέναξ
 τοῦ κύκλου ἀγάγωμεν, περιγραφῇσεται περὶ τὸν
 κύκλον ἐχάγωνον ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον
 ἀκολουθῶξ τοῖξ ἐπὶ τοῦ πενταγώνου εἰρημένοιξ.
 καὶ >έτι διὰ τῶν ὁμοίων τοῖξ ἐπὶ τοῦ πενταγώνου
 εἰρημένοιξ εἰς τὸ δοθὲν ἐχάγωνον κύκλον ἐγγράφομεν
 τε καὶ περιγράφομεν; <ὅπερ>έδει ποιῆσαι.

†



όν τε καὶ ἰσογώνιον ἐγγράψαι.



ABCDABCD

>Ἐστω ὁ δοθεὶς κύκλος ὁ ΑΒΓΔ; δεῖ δὴ εἰς τὸν *ACABABCDABCDABCABBCBCEBEECABCDE*
 ΑΒΓΔ κύκλον πεντεκαίδεκάγωνον ἰσόπλευρόν τε *BEECABCD[E]*
 καὶ ἰσογώνιον ἐγγράψαι.
 Ἐγγεγράφθω εἰς τὸν ΑΒΓΔ κύκλον τριγώνου μὲν

ἰσοπλεύρου τοῦ εἰς αὐτὸν ἐγγραφομένου πλευρὰ ἢ ΑΓ, πενταγώνου δὲ ἰσοπλεύρου ἢ ΑΒ; οἷων ᾧ ἄρα ἐστὶν ὁ ΑΒΓΔ κύκλος ἴσων τμημάτων δεκαπέντε, τοιούτων ἢ μὲν ΑΒΓ περιφέρεια τρίτον οὔσα τοῦ κύκλου ἔσται πέντε, ἢ δὲ ΑΒ περιφέρεια πέμpton οὔσα τοῦ κύκλου ἔσται τριῶν; λοιπὴ ᾧ ἄρα ἢ ΒΓ τῶν ἴσων δύο. τετμήσθω ἢ ΒΓ δίθῃ κατὰ τὸ Ε; ἑκατέρῃ ᾧ ἄρα τῶν ΒΕ, ΕΓ περιφερειῶν πεντεκαιδεκάτον ἐστὶ τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου.

Ἐὰν ᾧ ἄρα ἐπιζεύχαντες τὰς ΒΕ, ΕΓ ἴσαξ αὐταῖς κατὰ τὸ συνεθεῖς εὐθείᾳ ἐναρμόσωμεν εἰς τὸν ΑΒΓΔ[Ε] κύκλον, ἔσται εἰς αὐτὸν ἐγγεγραμμένον πεντεκαιδεκάγωνον ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον; ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

Ὅμοίωξ δὲ τοῖς ἐπὶ τοῦ πενταγώνου ἔαν διὰ τῶν κατὰ τὸν κύκλον διαιρέσεων ἐφαπτομένας τοῦ κύκλου ἀγάγωμεν, περιγραφήσεται περὶ τὸν κύκλον πεντεκαιδεκάγωνον ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον. ἔτι δὲ διὰ τῶν ὁμοίων τοῖς ἐπὶ τοῦ πενταγώνου δείξεων καὶ εἰς τὸ δοθὲν πεντεκαιδεκάγωνον κύκλον ἐγγράψομεν τε καὶ περιγράψομεν; ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

<’Οροι

1Μέροξ ἐστὶ μέγεθοξ μεγέθουξ τὸ >έλασσον τοῦ[†] μείζονοξ, <όταν καταμετρῇ τὸ μείζον.

2Πολλαπλάσιον δὲ τὸ μείζον τοῦ ἐλάττονοξ, <όταν[‡] καταμετρήται ὑπὸ τοῦ ἐλάττονοξ.[§]

3Λόγοξ ἐστὶ δύο μεγεθῶν ὁμογενῶν ἢ κατὰ[¶] πηλικότητά ποια σθέσιξ.^{*}

4Λόγον >έθειν προξ >άλληλα μεγέθη λέγεται, <ὰ δύναται πολλαπλασιαζόμενα ἀλλήλων ὑπερέθειν.^{\$}

5’Εν τῷ αὐτῷ λόγῳ μεγέθη λέγεται ε>ῖναι πρώτον^{††} προξ δεύτερον καὶ τρίτον προξ τέταρτον, <όταν τὰ^{‡‡§§}

τοῦ πρώτου καὶ τρίτου ισάκιξ πολλαπλάσια τῶν τοῦ δευτέρου καὶ τετάρτου ισάκιξ πολλαπλασίων^{¶¶}

καθ> ὁποιοῦν πολλαπλασιασμὸν ἐκάτερον ἐκατέ^{‡‡}ρου >ἢ <άμα ὑπερέθη >ἢ <άμα >ίσα >ἢ! >ἢ <άμα^{§§} ἐλλείπῃ ληφθέντα κατάλληλα.^{bb}

6Τὰ δὲ τὸν αὐτὸν >έθοντα λόγον μεγέθη ἀνάλογον^{†††} καλεῖσθω.^{‡‡‡}

7<’Οταν δὲ τῶν ισάκιξ πολλαπλασίων τὸ μὲν τοῦ^{§§§} πρώτου πολλαπλάσιον ὑπερέθη τοῦ τοῦ δευτέρου πολλαπλασίου, τὸ δὲ τοῦ τρίτου πολλαπλάσιον μὴ ὑπερέθη τοῦ τοῦ τετάρτου πολλαπλασίου, τότε τὸ πρώτον προξ τὸ δεύτερον μείζονα λόγον >έθειν λέγεται, >ἢπερ τὸ τρίτον προξ τὸ τέταρτον.

8’Αναλογία δὲ ἐν τρισὶν <όροιξ ἐλαθίστη ἐστίν.

9<’Οταν δὲ τρία μεγέθη ἀνάλογον >ἢ!, τὸ πρώτον προξ τὸ τρίτον διπλασίονα λόγον >έθειν λέγεται >ἢπερ προξ τὸ δεύτερον.

10<’Οταν δὲ τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογον >ἢ!, τὸ πρώτον προξ τὸ τέταρτον τριπλασίονα λόγον >έθειν λέγεται >ἢπερ προξ τὸ δεύτερον, καὶ αἰ ἐχῇ ὁμοίωξ, ὥξ >ὰν ἡ ἀναλογία ὑπάρθῃ.

11’Ομόλογα μεγέθη λέγεται τὰ μὲν ἡγούμενα τοῖξ ἡγουμένοιξ τὰ δὲ ἐπόμενα τοῖξ ἐπομένοιξ.

12’Εναλλάχ λόγοξ ἐστὶ λῆψιξ τοῦ ἡγουμένου προξ τὸ ἡγούμενον καὶ τοῦ ἐπομένου προξ τὸ ἐπόμενον.

13’Ανάπαλιν λόγοξ ἐστὶ λῆψιξ τοῦ ἐπομένου ὥξ ἡγουμένου προξ τὸ ἡγούμενον ὥξ ἐπόμενον.

14Σύνθεσιξ λόγου ἐστὶ λῆψιξ τοῦ ἡγουμένου μετὰ τοῦ ἐπομένου ὥξ ἐνδξ προξ αὐτὸ τὸ ἐπόμενον.

15Διείρεσιξ λόγου ἐστὶ λῆψιξ τῇξ ὑπεροθῇξ, <ἢ ὑπερέθει τὸ ἡγούμενον τοῦ ἐπομένου, προξ αὐτὸ τὸ ἐπόμενον.

16’Αναστροφὴ λόγου ἐστὶ λῆψιξ τοῦ ἡγουμένου προξ τὴν ὑπεροθὴν, ἢ ὑπερέθει τὸ ἡγούμενον τοῦ ἐπομένου.

17Δι> >ίσου λόγοξ ἐστὶ πλειόνων >όντων μεγεθῶν καὶ >άλλων αὐτοῖξ >ίσων τὸ πληθοξ σύνδυο λαμβανομένων καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, <όταν >ἢ ὥξ ἐν τοῖξ πρώτοιξ μεγέθεσι τὸ πρώτον προξ τὸ >έσθαι, ο<ύτωξ ἐν τοῖξ δευτέροιξ μεγέθεσι τὸ πρώτον προξ τὸ >έσθαι; >ἢ >άλλωξ; λῆψιξ τῶν >άκρων καθ> ὑπεχαίρεσιν τῶν μέσων.

18Τεταραγμένη δὲ ἀναλογία ἐστίν, <όταν τριῶν >όντων μεγεθῶν καὶ >άλλων αὐτοῖξ >ίσων τὸ πληθοξ γίνηται ὥξ μὲν ἐν τοῖξ πρώτοιξ μεγέθεσιν

ἡγούμενον πρὸς ἐπόμενον, οὐτως ἐν τοῖς δευτέροις
μεγέθεσιν ἡγούμενον πρὸς ἐπόμενον, ὥς δὲ ἐν
τοῖς πρώτοις μεγέθεσιν ἐπόμενον πρὸς ἄλλο
τι, οὐτως ἐν τοῖς δευτέροις ἄλλο τι πρὸς
ἡγούμενον.

$$^{\dagger}\alpha\beta\beta = m\alpha$$

$$^{\ddagger}\alpha\beta\alpha : \beta$$

$$^{\S}\alpha\beta m\alpha > \beta n\beta > \alpha mn$$

$$^{\P}\alpha : \beta :: \gamma : \delta m\alpha > n\beta m\gamma > n\delta m\alpha = n\beta m\gamma = n\delta m\alpha < n\beta m\gamma < n\delta mn\alpha\beta$$

$$^*\alpha\beta\gamma\delta\alpha : \beta :: \gamma : \delta$$

$$^{\S}\alpha\beta\gamma\alpha : \beta :: \beta : \gamma$$

$\flat$

$$^{\dagger\dagger}\alpha : \beta :: \beta : \gamma\alpha : \gamma :: \alpha^2 : \beta^2$$

††

$$^{\S\S}\alpha : \beta :: \beta : \gamma :: \gamma : \delta\alpha : \delta :: \alpha^3 : \beta^3$$

$$^{\P\P}\alpha : \beta :: \gamma : \delta\alpha : \gamma :: \beta : \delta$$

$$^{**}\alpha : \beta\beta : \alpha$$

$$^{\S\S}\alpha : \beta\alpha + \beta : \beta$$

$$^{\flat\flat}\alpha : \beta\alpha - \beta : \beta$$

$$^{\dagger\dagger}\alpha : \beta\alpha : \alpha - \beta$$

$$^{\dagger\dagger\dagger}\alpha, \beta, \gamma\delta, \epsilon, \zeta\alpha : \beta : \gamma :: \delta : \epsilon : \zeta\alpha : \gamma :: \delta : \zeta$$

$$^{\S\S\S}\alpha, \beta, \gamma\delta, \epsilon, \zeta\alpha : \beta :: \delta : \epsilon\beta : \gamma :: \zeta : \delta$$

1

†

Ἐάν >ῆ| ὅποσαοῦν μεγέθη ὅποσωνοῦν μεγεθῶν

>ίσων τὸ πλῆθος <έκαστον ἐκάστου ισάκις πολλαπλασίον



ὅσαπλάσιόν ἐστιν <ἐν τῶν μεγεθῶν ἐνός, τοσαυταπλάσια

>έσται καὶ τὰ πάντα τῶν πάντων.

ABCDEFABECDFABAGGBECDCCHHDFAG

>Ἐστω ὅποσαοῦν μεγέθη τὰ AB, ΓΔ ὅποσωνοῦν

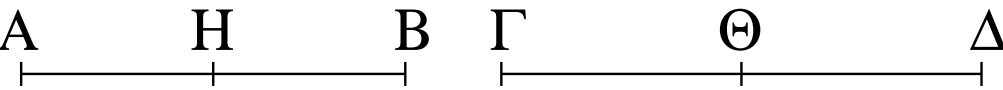
GBCHHDAGECHFAGEAGCHEFGBEGBHD

μεγεθῶν τῶν E, Z >ίσων τὸ πλῆθος <έκαστον

ἐκάστου ισάκις πολλαπλάσιον; λέγω, <ὅτι ὅσαπλάσιόν

ἐστί τὸ AB τοῦ E, τοσαυταπλάσια >έσται καὶ τὰ

AB, ΓΔ τῶν E, Z.



Ἐπεὶ γὰρ ισάκις ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ AB τοῦ
E καὶ τὸ ΓΔ τοῦ Z, <όσα >άρα ἐστὶν ἐν τῷ AB
μεγέθει >ίσα τῷ E, τοσαῦτα καὶ ἐν τῷ ΓΔ >ίσα
τῷ Z. διηγήσθω τὸ μὲν AB εἰς τὰ τῷ E μεγέθη
>ίσα τὰ AH, HB, τὸ δὲ ΓΔ εἰς τὰ τῷ Z >ίσα τὰ
ΓΘ, ΘΔ; >έσται δὴ >ίσον τὸ πλῆθος τῶν AH, HB
τῷ πλῆθει τῶν ΓΘ, ΘΔ. καὶ ἐπεὶ >ίσον ἐστὶ τὸ μὲν
AH τῷ E, τὸ δὲ ΓΘ τῷ Z, >ίσον >άρα τὸ AH τῷ
E, καὶ τὰ AH, ΓΘ τοῖς E, Z. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ >ίσον
ἐστὶ τὸ HB τῷ E, καὶ τὰ HB, ΘΔ τοῖς E, Z; <όσα

ἄρα ἐστὶν ἐν τῷ AB ἴσα τῷ E, τοσαῦτα καὶ ἐν τοῖς AB, ΓΔ ἴσα τοῖς E, Z; ὁσαπλάσιον ἄρα ἐστὶ τὸ AB τοῦ E, τοσαυταπλάσια ἔσται καὶ τὰ AB, ΓΔ τῶν E, Z.

Ἐάν ἄρα >ῃ ὅποσαοῦν μεγέθη ὅποσωνοῦν μεγεθῶν ἴσων τὸ πλῆθος <έκαστον ἐκάστου ἰσάκις πολλαπλάσιον, ὁσαπλάσιόν ἐστιν <ἐν τῶν μεγεθῶν ἐνόξ, τοσαυταπλάσια ἔσται καὶ τὰ πάντα τῶν πάντων; <όπερ >έδει δεῖχαι.

$$^{\dagger} m\alpha + m\beta + \dots = m(\alpha + \beta + \dots)$$

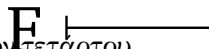
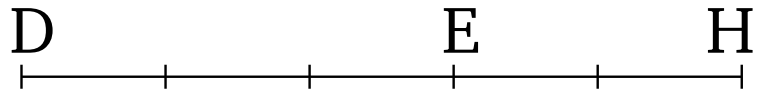
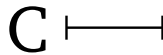
2

†

Ἐάν πρῶτον δευτέρου ἰσάκις >ῃ πολλαπλάσιον

καὶ τρίτον τετάρτου, >ῃ δὲ καὶ πέμπτον δευτέρου ABDECFBGHEHCFAGDHCF

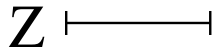
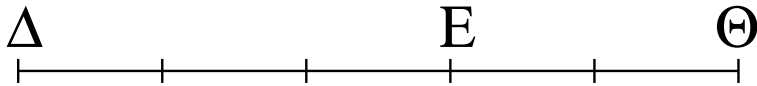
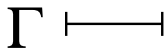
ἰσάκις πολλαπλάσιον καὶ <έκτον τετάρτου, καὶ ABDECFABCEFBGCEHFAGCDHFAGCDH συντεθὲν πρῶτον καὶ πέμπτον δευτέρου ἰσάκις FAGDHCF



ἔσται πολλαπλάσιον καὶ τρίτον καὶ <έκτον τετάρτου.

Πρῶτον γὰρ τὸ AB δευτέρου τοῦ Γ ἰσάκις ἔστω πολλαπλάσιον καὶ τρίτον τὸ ΔΕ τετάρτου τοῦ Z, ἔστω δὲ καὶ πέμπτον τὸ BH δευτέρου τοῦ Γ ἰσάκις πολλαπλάσιον καὶ <έκτον τὸ ΕΘ τετάρτου τοῦ Z; λέγω, <ότι καὶ συντεθὲν πρῶτον καὶ πέμπτον τὸ ΑΗ δευτέρου τοῦ Γ ἰσάκις ἔσται πολλαπλάσιον καὶ τρίτον καὶ <έκτον τὸ ΔΘ τετάρτου τοῦ Z.

Ἐπεὶ γὰρ ἰσάκις ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ AB τοῦ Γ καὶ τὸ ΔΕ τοῦ Z, <όσα ἄρα ἐστὶν ἐν τῷ AB ἴσα τῷ Γ, τοσαῦτα καὶ ἐν τῷ ΔΕ ἴσα τῷ Z. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ <όσα ἐστὶν ἐν τῷ BH ἴσα τῷ Γ, τοσαῦτα καὶ ἐν τῷ ΕΘ ἴσα τῷ Z; <όσα ἄρα ἐστὶν ἐν <όλῳ τῷ ΑΗ ἴσα τῷ Γ, τοσαῦτα καὶ ἐν <όλῳ τῷ ΔΘ ἴσα τῷ Z; ὁσαπλάσιον ἄρα ἐστὶ τὸ ΑΗ τοῦ Γ, τοσαυταπλάσιον ἔσται καὶ τὸ ΔΘ τοῦ Z. καὶ συντεθὲν ἄρα πρῶτον καὶ πέμπτον τὸ ΑΗ δευτέρου τοῦ Γ ἰσάκις ἔσται πολλαπλάσιον καὶ τρίτον καὶ <έκτον τὸ ΔΘ τετάρτου τοῦ Z.



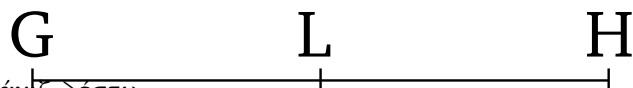
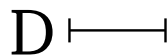
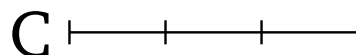
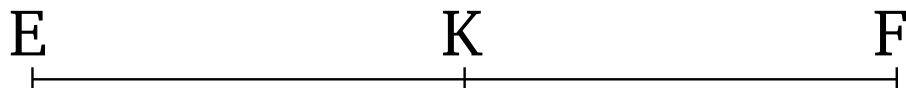
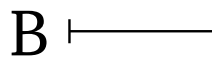
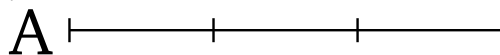
Ἐὰν ὄρα πρῶτον δευτέρου ἰσάκις ὅῃ πολλαπλάσιον
καὶ τρίτον τετάρτου, ὅῃ δὲ καὶ πέμπτον δευτέρου
ἰσάκις πολλαπλάσιον καὶ ἑκτόν τετάρτου, καὶ
συντεθὲν πρῶτον καὶ πέμπτον δευτέρου ἰσάκις
ᾗ ἔσται πολλαπλάσιον καὶ τρίτον καὶ ἑκτόν τετάρτου;
ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

[†] $m\alpha + n\alpha = (m+n)\alpha$

3

†

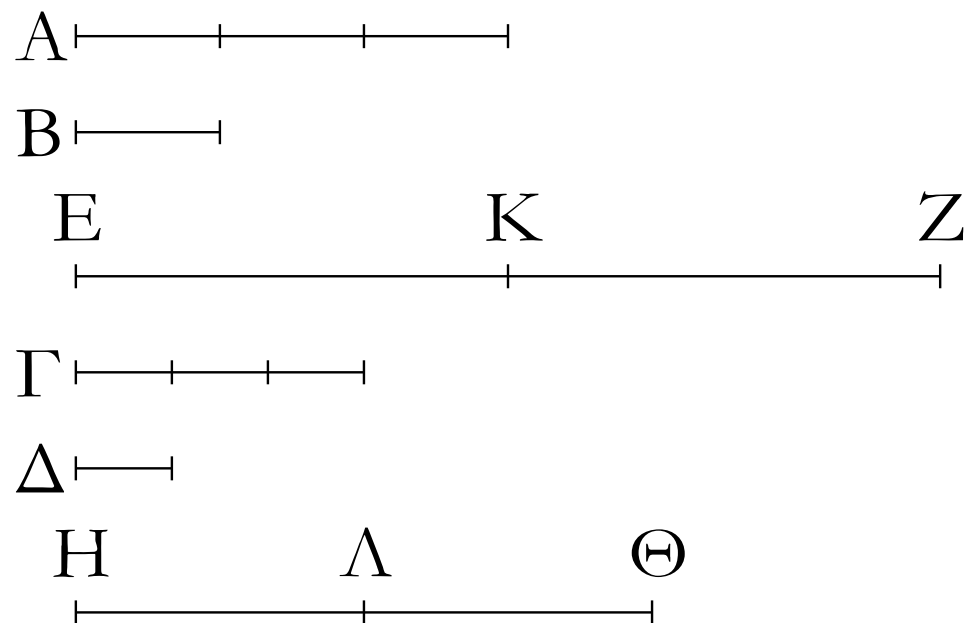
Ἐὰν πρῶτον δευτέρου ἰσάκις ὅῃ πολλαπλάσιον
καὶ τρίτον τετάρτου, ληφθῇ δὲ ἰσάκις πολλαπλάσια
τοῦ τε πρώτου καὶ τρίτου, καὶ δι᾽ ἵσου τῶν
ληφθέντων ἑκάτερον ἑκατέρου ἰσάκις ᾗ ἔσται πολλαπλάσιον
τὸ μὲν τοῦ δευτέρου τὸ δὲ τοῦ τετάρτου.



Πρῶτον γὰρ τὸ Α δευτέρου τοῦ Β ἰσάκις ᾗ ἔστω
πολλαπλάσιον καὶ τρίτον τὸ Γ τετάρτου τοῦ Δ, καὶ
εἰλήφθω τῶν Α, Γ ἰσάκις πολλαπλάσια τὰ ΕΖ, ΗΘ;
λέγω, ὅτι ἰσάκις ἔστι πολλαπλάσιον τὸ ΕΖ τοῦ Β
καὶ τὸ ΗΘ τοῦ Δ.

Ἐπεὶ γὰρ ἰσάκις ἔστι πολλαπλάσιον τὸ ΕΖ τοῦ Α
καὶ τὸ ΗΘ τοῦ Γ, ὅσα ὄρα ἔστιν ἐν τῷ ΕΖ ἴσα
τῷ Α, τοσαῦτα καὶ ἐν τῷ ΗΘ ἴσα τῷ Γ. διηρήσθω
τὸ μὲν ΕΖ εἰς τὰ τῷ Α μεγέθη ἴσα τὰ ΕΚ, ΚΖ,
τὸ δὲ ΗΘ εἰς τὰ τῷ Γ ἴσα τὰ ΗΛ, ΛΘ; ἔσται δὲ
ἴσον τὸ πλῆθος τῶν ΕΚ, ΚΖ τῷ πλῆθει τῶν ΗΛ,
ΛΘ. καὶ ἐπεὶ ἰσάκις ἔστι πολλαπλάσιον τὸ Α τοῦ

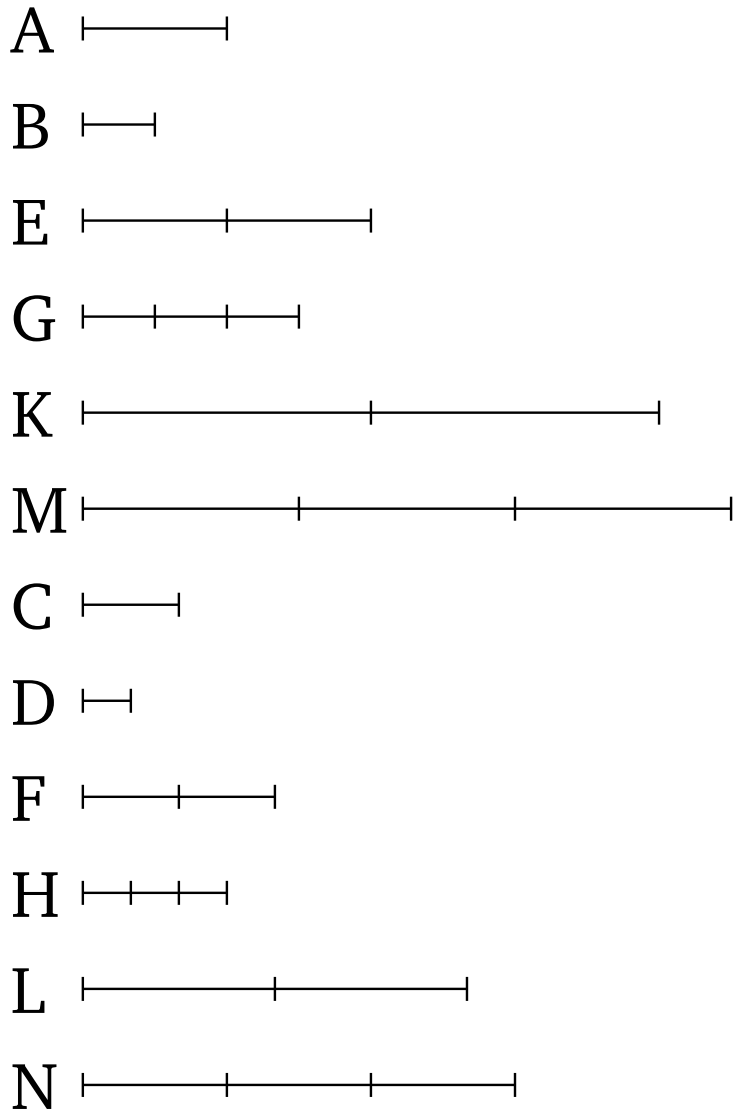
B καὶ τὸ Γ τοῦ Δ, ὡς ἴσον δὲ τὸ μὲν EK τῷ A, τὸ δὲ HA τῷ Γ, ἰσάκις ὥρα ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ EK τοῦ B καὶ τὸ HA τοῦ Δ. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ ἰσάκις ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ KZ τοῦ B καὶ τὸ ΛΘ τοῦ Δ. ἐπεὶ οὖν πρῶτον τὸ EK δευτέρου τοῦ B ὡς ἰσάκις ἐστὶ πολλαπλάσιον καὶ τρίτον τὸ HA τετάρτου τοῦ Δ, ὥς ἐστι δὲ καὶ πέμπτον τὸ KZ δευτέρου τοῦ B ἰσάκις πολλαπλάσιον καὶ ἑκτόν τὸ ΛΘ τετάρτου τοῦ Δ, καὶ συντεθὲν ὥρα πρῶτον καὶ πέμπτον τὸ EZ δευτέρου τοῦ B ἰσάκις ἐστὶ πολλαπλάσιον καὶ τρίτον καὶ ἑκτόν τὸ ΗΘ τετάρτου τοῦ Δ.



Ἐὰν ὥρα πρῶτον δευτέρου ἰσάκις ὥρῃ πολλαπλάσιον καὶ τρίτον τετάρτου, ληφθῇ δὲ τοῦ πρώτου καὶ τρίτου ἰσάκις πολλαπλάσια, καὶ δι' ὡς ἴσου τῶν ληφθέντων ἑκάτερον ἑκατέρου ἰσάκις ὥσται πολλαπλάσιον τὸ μὲν τοῦ δευτέρου τὸ δὲ τοῦ τετάρτου; ὅπερ ὥδει δεῖχαι.

[†] $m(n\alpha) = (mn)\alpha$

Ἐὰν πρῶτον πρὸς δεύτερον τὸν αὐτὸν ὥσθῃ λόγον καὶ τρίτον πρὸς τέταρτον, καὶ τὰ ἰσάκις $ABCDEFACGHBDEGFH$ πολλαπλάσια τοῦ τε πρώτου καὶ τρίτου πρὸς τὰ $KLEFMNGH$ ἰσάκις πολλαπλάσια τοῦ δευτέρου καὶ τετάρτου $EFACKLEFKLACMNB$ $BDABCDKLACMNB$ καθ' ὅποιονοῦν πολλαπλασιασμὸν τὸν αὐτὸν ἔχει $DKMLNKMLNKMLNKLEFMNGHEGFH$



λόγον ληφθέντα κατάλληλα.

Πρῶτον γὰρ τὸ Α πρὸς δεύτερον τὸ Β τὸν αὐτὸν ἐθέτω λόγον καὶ τρίτον τὸ Γ πρὸς τέταρτον τὸ Δ, καὶ εἰλήφθω τῶν μὲν Α, Γ ἰσάκις πολλαπλάσια τὰ Ε, Ζ, τῶν δὲ Β, Δ >άλλα, <ὰ >έτυθεν, ἰσάκις πολλαπλάσια τὰ Η, Θ; λέγω, <ότι ἐστὶν ὡς τὸ Ε πρὸς τὸ Η, ο<ύτωξ τὸ Ζ πρὸς τὸ Θ.

Εἰλήφθω γὰρ τῶν μὲν Ε, Ζ ἰσάκις πολλαπλάσια τὰ Κ, Λ, τῶν δὲ Η, Θ >άλλα, <ὰ >έτυθεν, ἰσάκις πολλαπλάσια τὰ Μ, Ν.

[Ka'i] >epe'i >is'akic >est'i pollapl'asion t'o m'en E to u A, t'o d'e Z to u G, ka'i e>'ilhptai t wn E, Z >'is'akic pollapl'asia t'a K, L, >'is'akic >ara >est'i pollapl'asion t'o K to u A ka'i t'o L to u G. di'a t'a a>ut'a d'h >is'akic >est'i pollapl'asion t'o M to u B ka'i t'o N to u D. ka'i >epe'i >estin <wc t'o A pr'oc t'o B, o<'utwc t'o G pr'oc t'o D, ka'i e>'ilhptai t wn m'en A, G >is'akic pollapl'asia t'a K, L, t wn d'e B, D >'alla, <a >etuqen, >is'akic pollapl'asia t'a M, N, e>i >ara <uper'eqei t'o K to u M, <uper'eqei ka'i t'o L to u N, ka'i e>i >'ison, >'ison, ka'i e>i >'elaton, >'elaton. ka'i >esti t'a m'en K, L t wn E, Z >is'akic pollapl'asia, t'a d'e M, N t wn H, J >'alla, <a >etuqen, >is'akic pollapl'asia; >'estin

>’ara <wc t’o E pr’oc t’o H, o<’utwc t’o Z pr’oc
t’o J.

A ———

B ———

E ———|—————

H ———|———|———|———

K ———|—————|—————|—————

M ———|—————|—————|—————|—————

Γ ———

Δ ———

Z ———|———|———

Θ ———|———|———|———

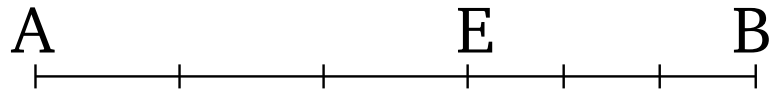
Λ ———|—————|—————

N ———|———|———|———|———

Ἐὰν >’αρα πρῶτον πρὸξ δεύτερον τὸν αὐτὸν
>έθη λόγον καὶ τρίτον πρὸξ τέταρτον, καὶ τὰ
ισάκιξ πολλαπλάσια τοῦ τε πρώτου καὶ τρίτου
πρὸξ τὰ ισάκιξ πολλαπλάσια τοῦ δευτέρου καὶ
τετάρτου τὸν αὐτὸν <έχει λόγον καθ> ὅποιονοῦν
πολλαπλασιασμὸν ληφθέντα κατὰλληλα; <όπερ
>έδει δεῖχαι.

[†] α : β :: γ : δ m α : n β :: m γ : n δ m n

Ἐὰν μέγεθος μεγέθους ισάκιξ >ῃ πολλαπλάσιον,



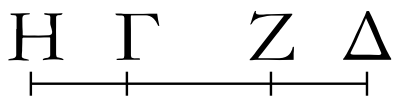
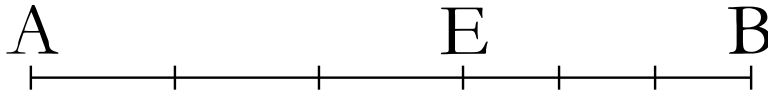
ὅπερ ἀφαιρεθὲν ἀφαιρεθέντοξ, καὶ τὸ λοιπὸν τοῦ
λοιποῦ ἰσάκιξ >έσται πολλαπλάσιον, ὅσαπλάσιόν
ἐστὶ τὸ <όλον τοῦ <όλου.

ABCD AECFEBFDABCD

AECFEBFCG

AEEBCFGCAEABCFGF AEABCFCDABGF

CDGFCDCFGCFDAEEBCFGCGCDFAEEB



CFFDAEABCFCD EBA BFD CDEBFDABCD

Μέγεθος γὰρ τὸ AB μεγέθους τοῦ ΓΔ ἰσάκιξ
>έστω πολλαπλάσιον, <όπερ ἀφαιρεθὲν τὸ AE
ἀφαιρεθέντοξ τοῦ ΓΖ; λέγω, <ότι καὶ λοιπὸν τὸ
EB λοιποῦ τοῦ ΖΔ ἰσάκιξ >έσται πολλαπλάσιον,
ὅσαπλάσιόν ἐστιν <όλον τὸ AB <όλου τοῦ ΓΔ.
Ὅσαπλάσιον γάρ ἐστὶ τὸ AE τοῦ ΓΖ, τοσαυταπλάσιον
γεγονέτω καὶ τὸ EB τοῦ ΗΓ.

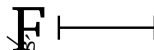
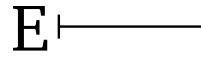
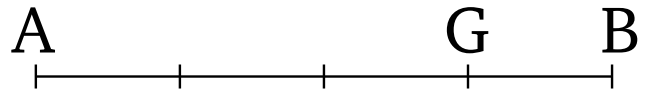
Καὶ ἐπεὶ ἰσάκιξ ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ AE τοῦ ΓΖ
καὶ τὸ EB τοῦ ΗΓ, ἰσάκιξ >άρα ἐστὶ πολλαπλάσιον
τὸ AE τοῦ ΓΖ καὶ τὸ AB τοῦ ΗΖ. κεῖται δὲ
ἰσάκιξ πολλαπλάσιον τὸ AE τοῦ ΓΖ καὶ τὸ AB
τοῦ ΓΔ. ἰσάκιξ >άρα ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ AB
ἐκατέρου τῶν ΗΖ, ΓΔ; >ίσον >άρα τὸ ΗΖ τῶ
ΓΔ. κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ ΓΖ; λοιπὸν >άρα τὸ
ΗΓ λοιπῶ τῶ ΖΔ >ίσον ἐστίν. καὶ ἐπεὶ ἰσάκιξ
ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ AE τοῦ ΓΖ καὶ τὸ EB τοῦ
ΗΓ, >ίσον δὲ τὸ ΗΓ τῶ ΔΖ, ἰσάκιξ >άρα ἐστὶ
πολλαπλάσιον τὸ AE τοῦ ΓΖ καὶ τὸ EB τοῦ ΖΔ.
ἰσάκιξ δὲ ὑπόκειται πολλαπλάσιον τὸ AE τοῦ ΓΖ
καὶ τὸ AB τοῦ ΓΔ; ἰσάκιξ >άρα ἐστὶ πολλαπλάσιον
τὸ EB τοῦ ΖΔ καὶ τὸ AB τοῦ ΓΔ. καὶ λοιπὸν >άρα
τὸ EB λοιποῦ τοῦ ΖΔ ἰσάκιξ >έσται πολλαπλάσιον,
ὅσαπλάσιόν ἐστιν <όλον τὸ AB <όλου τοῦ ΓΔ.

Ἐὰν >άρα μέγεθος μεγέθους ἰσάκιξ >ῃ πολλαπλάσιον,
<όπερ ἀφαιρεθὲν ἀφαιρεθέντοξ, καὶ τὸ λοιπὸν τοῦ
λοιποῦ ἰσάκιξ >έσται πολλαπλάσιον, ὅσαπλάσιόν
ἐστὶ καὶ τὸ <όλον τοῦ <όλου; <όπερ >έδει δεῖχαι.

[†] $m\alpha - m\beta = m(\alpha - \beta)$

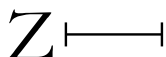
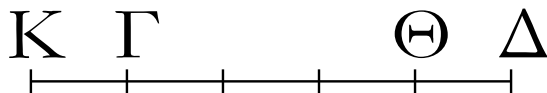
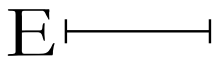
Ἐὰν δύο μέγεθῃ δύο μεγεθὼν ἰσάκιξ >ῃ πολλαπλάσια,
καὶ ἀφαιρεθέντα τινὰ τῶν αὐτῶν ἰσάκιξ >ῃ πολλαπλάσια,

ABCDEF AGCHEFGHBHDEF



καὶ τὰ λοιπὰ τοῖς αὐτοῖς ᾗτοι ἴσα ἐστὶν ᾗ
 ἰσάκις αὐτῶν πολλαπλάσια.
 Δύο γὰρ μεγέθη τὰ AB, ΓΔ δύο μεγεθῶν τῶν E, Z ἰσάκις ᾗ
 ἰσάκις ᾗ ἐστὼ πολλαπλάσια, καὶ ἀφαιρεθέντα KHCDF, KHCDF, KHCDF, KHCDF
 τὰ AH, ΓΘ τῶν αὐτῶν τῶν E, Z ἰσάκις ᾗ ἐστὼ FGBEHDF
 πολλαπλάσια; λέγω, ὅτι καὶ λοιπὰ τὰ HB, ΘΔ ἴσα ἐστὶν ᾗ
 τοῖς E, Z ᾗτοι ἴσα ἐστὶν ᾗ ἰσάκις αὐτῶν
 πολλαπλάσια.

GBEHDF



Ἐστω γὰρ πρότερον τὸ HB τῶι E ἴσον; λέγω,
 ὅτι καὶ τὸ ΘΔ τῶι Z ἴσον ἐστίν.
 Κείσθω γὰρ τῶι Z ἴσον τὸ ΓΚ. ἐπεὶ ἰσάκις ἐστὶ
 πολλαπλάσιον τὸ AH τοῦ E καὶ τὸ ΓΘ τοῦ Z, ἴσον
 δὲ τὸ μὲν HB τῶι E, τὸ δὲ ΚΓ τῶι Z, ἰσάκις ᾗ
 ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ AB τοῦ E καὶ τὸ ΚΘ τοῦ Z.
 ἰσάκις δὲ ὑπόκειται πολλαπλάσιον τὸ AB τοῦ E
 καὶ τὸ ΓΔ τοῦ Z; ἴσάκις ᾗ ἐστὶ πολλαπλάσιον
 τὸ ΚΘ τοῦ Z καὶ τὸ ΓΔ τοῦ Z. ἐπεὶ οὖν ἐκάτερον
 τῶν ΚΘ, ΓΔ τοῦ Z ἰσάκις ἐστὶ πολλαπλάσιον, ἴσον
 ᾗ ἐστὶ τὸ ΚΘ τῶι ΓΔ. κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ ΓΘ;
 λοιπὸν ᾗ ἐστὶ τὸ ΚΓ λοιπῶι τῶι ΘΔ ἴσον ἐστίν.
 ἀλλὰ τὸ Z τῶι ΚΓ ἐστὶν ἴσον; καὶ τὸ ΘΔ ᾗ
 τῶι Z ἴσον ἐστίν. ὥστε εἰ τὸ HB τῶι E ἴσον

ἐστίν, καὶ τὸ ΘΔ >ίσον >έσται τῷ Ζ.

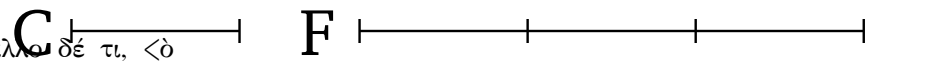
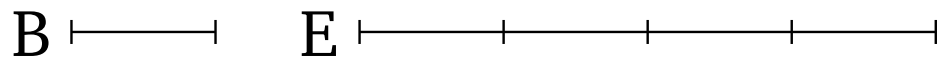
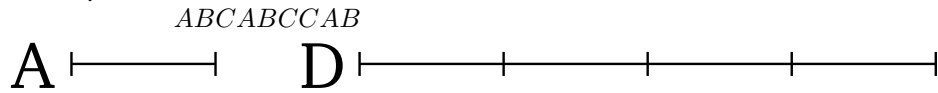
Ὅμοιῶς δὴ δείχομεν, <ὅτι, κ>άν πολλαπλάσιον >ῆ| τὸ ΗΒ τοῦ Ε, τοσαυταπλάσιον >έσται καὶ τὸ ΘΔ τοῦ Ζ.

Ἐὰν >άρα δύο μεγέθη δύο μεγεθῶν ισάκιξ >ῆ| πολλαπλάσια, καὶ ἀφαιρεθέντα τινὰ τῶν αὐτῶν ισάκιξ >ῆ| πολλαπλάσια, καὶ τὰ λοιπὰ τοῖς αὐτοῖς >ῆτοι >ίσα ἐστὶν >ῆ ισάκιξ αὐτῶν πολλαπλάσια; <όπερ >έδει δείχαι.

$$^{\dagger}m\alpha - n\alpha = (m - n)\alpha$$

7

Τὰ >ίσα πρὸς τὸ αὐτὸ τὸν αὐτὸν >έθει λόγον καὶ τὸ αὐτὸ πρὸς τὰ >ίσα.



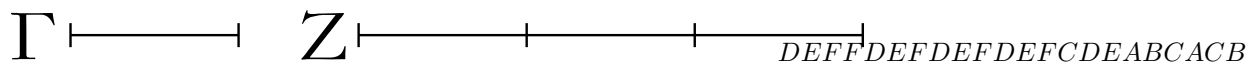
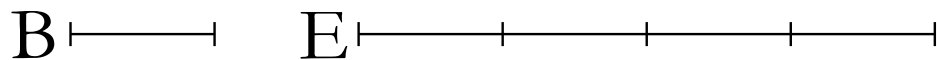
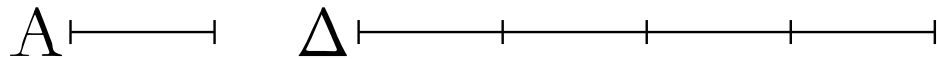
>Ἐστω >ίσα μεγέθη τὰ Α, Β, >άλλο δέ τι, <ὃ

>έτυθεν, μέγεθος τὸ Γ; λέγω, <ὅτι ἐκάτερον τῶν Α, ΔΕΑΒFC

Β πρὸς τὸ Γ τὸν αὐτὸν >έθει λόγον, καὶ τὸ Γ πρὸς ΔΕΑΒΑΒΔΕFDFEFDFEFDFEFDEABFCA

CBC

C†AB



Εἰλήφθω γὰρ τῶν μὲν Α, Β ισάκιξ πολλαπλάσια τὰ Δ, Ε, τοῦ δὲ Γ >άλλο, <ὃ >έτυθεν, πολλαπλάσιον τὸ Ζ.

‡

Ἐπεὶ ο>ὺν ισάκιξ ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ Δ τοῦ Α καὶ τὸ Ε τοῦ Β, >ίσον δὲ τὸ Α τῷ Β, >ίσον >άρα καὶ τὸ Δ τῷ Ε. >άλλο δέ, <ὃ >έτυθεν, τὸ Ζ. εἰ >άρα ὑπερέθει τὸ Δ τοῦ Ζ, ὑπερέθει καὶ τὸ Ε τοῦ Ζ, καὶ εἰ >ίσον, >ίσον, καὶ εἰ >έλαττον, >έλαττον. καὶ ἐστὶ τὰ μὲν Δ, Ε τῶν Α, Β ισάκιξ πολλαπλάσια, τὸ δὲ Ζ τοῦ Γ >άλλο, <ὃ >έτυθεν, πολλαπλάσιον; >έστιν >άρα ὡς τὸ Α πρὸς τὸ Γ, ο<ύτωξ τὸ Β πρὸς τὸ Γ.

Λέγω [δὴ], <ὅτι καὶ τὸ Ε πρὸς ἐκάτερον τῶν Α, Β τὸν αὐτὸν >έθει λόγον.

Τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευασθέντων ὁμοίως δείχομεν, <ὅτι >ίσον ἐστὶ τὸ Δ τῷ Ε; >άλλο δέ τι τὸ Ζ; εἰ >άρα ὑπερέθει τὸ Ζ τοῦ Δ, ὑπερέθει καὶ τοῦ Ε, καὶ εἰ >ίσον, >ίσον, καὶ εἰ >έλαττον, >έλαττον. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν Ζ τοῦ Γ πολλαπλάσιον, τὰ δὲ Δ, Ε τῶν Α, Β >άλλα, <ᾶ >έτυθεν, ισάκιξ πολλαπλάσια; >έστιν >άρα ὡς τὸ Γ πρὸς τὸ Α, ο<ύτωξ τὸ Γ πρὸς τὸ Β.

Τὰ >ίσα >άρα πρὸς τὸ αὐτὸ τὸν αὐτὸν >έθει λόγον καὶ τὸ αὐτὸ πρὸς τὰ >ίσα.

Πόρισμα

Ἐκ δὴ τούτου φανερόν, <ὅτι ἔαν μεγέθη τινὰ ἀνάλογον >ῃ, καὶ ἀνάπαλιν ἀνάλογον >έσται. <όπερ >έδει δεῖχαι.

[†]*E*

[‡] $\alpha : \beta :: \gamma : \delta \beta : \alpha :: \delta : \gamma$

8

Τῶν ἀνίσων μεγεθῶν τὸ μείζον προῖξ τὸ αὐτὸ μείζονα λόγον >έθει >ήπερ τὸ >έλαττον. καὶ τὸ *ABCABDABDCDDCAB*

A E B
|-----|

A E B
|-----|

C |-----|

C |-----|

F G H
|-----|

F |-----|

K |-----|

K |-----|

D |-----|

D |-----|

L |-----|

L |-----|

M |-----|

M |-----|

N |-----|

N |-----|

αὐτὸ προῖξ τὸ >έλαττον μείζονα λόγον >έθει >ήπερ προῖξ τὸ μείζον.

ABCBECAEEBDAEEBAEFGDFGAEGHEB

>Ἐστω >άνισα μεγέθη τὰ AB, Γ, καὶ >έστω μείζον *KCLDMDKNDK*

τὸ AB, >άλλο δέ, <ὸ >έτυθεν, τὸ Δ; λέγω, <ὅτι τὸ *KNKMFGGHAEEBFGFHAEABFGKAE CFH*

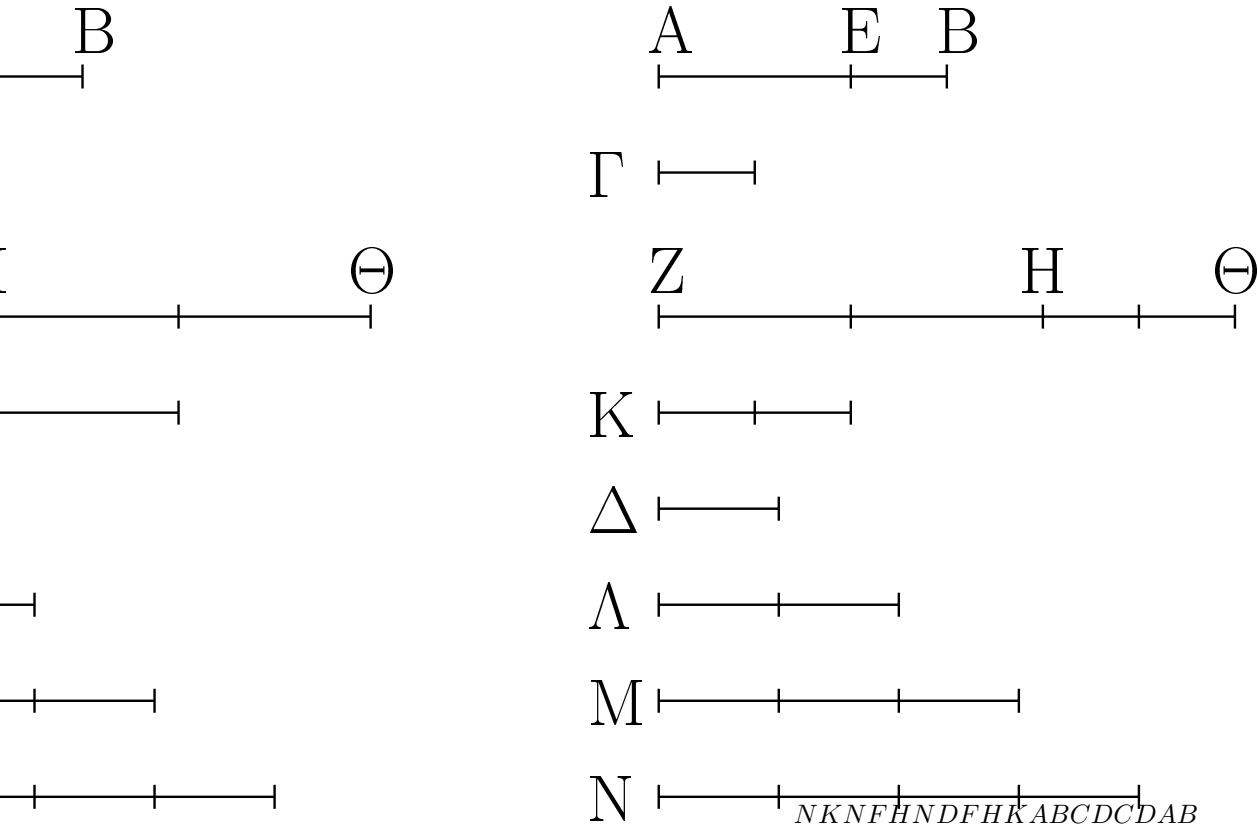
AB προῖξ τὸ Δ μείζονα λόγον >έθει >ήπερ τὸ *ΓKABC FHKABC GHKEBCEBCGHKKMGH*

προῖξ τὸ Δ, καὶ τὸ Δ προῖξ τὸ Γ μείζονα λόγον >έθει *MFGDFHDMMDMNMDMDDNDMDNFHM*

>ήπερ προῖξ τὸ AB.

DFHNKNFHKABCNDABDCD

DCDAB



Ἐπεὶ γὰρ μείζον ἐστὶ τὸ AB τοῦ Γ, κείσθω τῶν $AE, EB, BD, GH, EB, DG, HE, BF, GA, EK, CF, HK, AB$
 Γ ἴσον τὸ BE; τὸ δὲ ἄρα ἐλάσσον τῶν AE, $EBC, NDF, GF, GM, GH, DF, HD, MN, KN, NF, GG, HK, N$
 πολλαπλασιαζόμενον >έσται ποτὲ τοῦ Δ μείζον.

>έστω πρότερον τὸ AE >έλαττον τοῦ EB, καὶ
 πεπολλαπλασιάσθω τὸ AE, καὶ >έστω αὐτοῦ
 πολλαπλάσιον τὸ ZH μείζον >όν τοῦ Δ, καὶ
 ὅσαπλάσιόν ἐστὶ τὸ ZH τοῦ AE, τοσαυταπλάσιον
 γεγονέτω καὶ τὸ μὲν HΘ τοῦ EB τὸ δὲ K τοῦ Γ;
 καὶ εἰλήφθω τοῦ Δ διπλάσιον μὲν τὸ Λ, τριπλάσιον
 δὲ τὸ Μ, καὶ ἐχῆξ ἐνὶ πλεῖον, <έωξ >άν τὸ
 λαμβανόμενον πολλαπλάσιον μὲν γένηται τοῦ Δ,
 πρώτῳξ δὲ μείζον τοῦ K. εἰλήφθω, καὶ >έστω τὸ
 N τετραπλάσιον μὲν τοῦ Δ, πρώτῳξ δὲ μείζον τοῦ
 K.

Ἐπεὶ ο>ύν τὸ K τοῦ N πρώτῳξ ἐστὶν >έλαττον,
 τὸ K >άρα τοῦ M ο>ύκ ἐστὶν >έλαττον. καὶ ἐπεὶ
 ἰσάκιξ ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ ZH τοῦ AE καὶ τὸ
 HΘ τοῦ EB, ἰσάκιξ >άρα ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ
 ZH τοῦ AE καὶ τὸ ZΘ τοῦ AB. ἰσάκιξ δὲ ἐστὶ
 πολλαπλάσιον τὸ ZH τοῦ AE καὶ τὸ K τοῦ Γ;
 ἰσάκιξ >άρα ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ ZΘ τοῦ AB
 καὶ τὸ K τοῦ Γ. τὰ ZΘ, K >άρα τῶν AB, Γ
 ἰσάκιξ ἐστὶ πολλαπλάσια. πάλιν, ἐπεὶ ἰσάκιξ ἐστὶ
 πολλαπλάσιον τὸ HΘ τοῦ EB καὶ τὸ K τοῦ Γ,
 ἴσον δὲ τὸ EB τῶν Γ, ἴσον >άρα καὶ τὸ HΘ τῶν
 K. τὸ δὲ K τοῦ M ο>ύκ ἐστὶν >έλαττον; οὐδ<
 >άρα τὸ HΘ τοῦ M >έλαττόν ἐστιν. μείζον δὲ
 τὸ ZH τοῦ Δ; <όλον >άρα τὸ ZΘ συναμφοτέρων
 τῶν Δ, M μείζον ἐστὶν. ἀλλὰ συναμφοτέρα τὰ
 Δ, M τῶν N ἐστὶν ἴσα, ἐπειδὴ περ τὸ M τοῦ Δ
 τριπλάσιόν ἐστιν, συναμφοτέρα δὲ τὰ M, Δ τοῦ
 Δ ἐστὶ τετραπλάσια, >έστι δὲ καὶ τὸ N τοῦ Δ

τετραπλάσιον; συναμφότερα >άρα τὰ M, Δ τῶι N >ίσα ἐστίν. ἀλλὰ τὸ ZΘ τῶν M, Δ μείζον ἐστίν; τὸ ZΘ >άρα τοῦ N ὑπερέθει; τὸ δὲ K τοῦ N οὐθ ὑπερέθει. καὶ ἐστὶ τὰ μὲν ZΘ, K τῶν AB, Γ ἰσάκις πολλαπλάσια, τὸ δὲ N τοῦ Δ >άλλο, <ὸ >έτυθεν, πολλαπλάσιον; τὸ AB >άρα πρὸς τὸ Δ μείζονα λόγον >έθει >ήπερ τὸ Γ πρὸς τὸ Δ.

Λέγω δὴ, <ὅτι καὶ τὸ Δ πρὸς τὸ Γ μείζονα λόγον >έθει >ήπερ τὸ Δ πρὸς τὸ AB.

Τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευασθέντων ὁμοίωξ δεῖχόμεν, <ὅτι τὸ μὲν N τοῦ K ὑπερέθει, τὸ δὲ N τοῦ ZΘ οὐθ ὑπερέθει. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν N τοῦ Δ πολλαπλάσιον, τὰ δὲ ZΘ, K τῶν AB, Γ >άλλα, <ὰ >έτυθεν, ἰσάκις πολλαπλάσια; τὸ Δ >άρα πρὸς τὸ Γ μείζονα λόγον >έθει >ήπερ τὸ Δ πρὸς τὸ AB.

Ἀλλὰ δὴ τὸ AE τοῦ EB μείζον >έστω. τὸ δὴ >έλαττον τὸ EB πολλαπλασιαζόμενον >έσται ποτὲ τοῦ Δ μείζον. πεπολλαπλασιάσθω, καὶ >έστω τὸ HΘ πολλαπλάσιον μὲν τοῦ EB, μείζον δὲ τοῦ Δ; καὶ ὅσαπλάσιόν ἐστὶ τὸ HΘ τοῦ EB, τοσαυταπλάσιον γεγονέντω καὶ τὸ μὲν ZH τοῦ AE, τὸ δὲ K τοῦ Γ. ὁμοίωξ δὴ δεῖχόμεν, <ὅτι τὰ ZΘ, K τῶν AB, Γ ἰσάκις ἐστὶ πολλαπλάσια; καὶ εἰλήφθω ὁμοίωξ τὸ N πολλαπλάσιον μὲν τοῦ Δ, πρώτως δὲ μείζον τοῦ ZH; <ώστε πάλιν τὸ ZH τοῦ M οὐκ ἐστὶν >έλασσον. μείζον δὲ τὸ HΘ τοῦ Δ; <όλον >άρα τὸ ZΘ τῶν Δ, M, τουτέστι τοῦ N, ὑπερέθει. τὸ δὲ K τοῦ N οὐθ ὑπερέθει, ἐπειδὴ περ καὶ τὸ ZH μείζον >ὸν τοῦ HΘ, τουτέστι τοῦ K, τοῦ N οὐθ ὑπερέθει. καὶ ὡσαύτωξ κατακολουθοῦντεξ τοῖξ ἐπάνω περαίνομεν τὴν ἀπόδειξιν.

Τῶν >άρα ἀνίσων μεγεθῶν τὸ μείζον πρὸς τὸ αὐτὸ μείζονα λόγον >έθει >ήπερ τὸ >έλαττον; καὶ τὸ αὐτὸ πρὸς τὸ >έλαττον μείζονα λόγον >έθει >ήπερ πρὸς τὸ μείζον; <όπερ >έδει δεῖχαι.

9

Τὰ πρὸς τὸ αὐτὸ τὸν αὐτὸν >έθοντα λόγον >ίσα

A ————— B —————

ἀλλήλοιξ ἐστίν; καὶ πρὸς <ὰ τὸ αὐτὸ τὸν αὐτὸν >έθει λόγον, ἐκεῖνα >ίσα ἐστίν.

ABCAB

A ————— B —————

Γ ————— ABCAB

Ἐθέτω γὰρ ἑκάτερον τῶν A, B πρὸς τὸ Γ τὸν αὐτὸν CABAB λόγον; λέγω, <ὅτι >ίσον ἐστὶ τὸ A τῶι B.

CABAB

Εἰ γὰρ μή, οὐκ >άν ἑκάτερον τῶν A, B πρὸς τὸ Γ τὸν αὐτὸν >ίθε λόγον; >έθει δέ; >ίσον >άρα ἐστὶ τὸ A τῶι B.

Ἐθέτω δὴ πάλιν τὸ Γ πρὸς ἑκάτερον τῶν A, B τὸν αὐτὸν λόγον; λέγω, <ὅτι >ίσον ἐστὶ τὸ A τῶι B.

Εἰ γὰρ μή, οὐκ >άν τὸ Γ πρὸς ἑκάτερον τῶν A, B τὸν αὐτὸν >ίθε λόγον; >έθει δέ; >ίσον >άρα ἐστὶ

τὸ A τῶ B.

Τὰ >άρα πρὸξ τὸ αὐτὸ τὸν αὐτὸν >έθοντα λόγον
>ίσα ἀλλήλοιξ ἐστίν; καὶ πρὸξ <ὰ τὸ αὐτὸ τὸν
αὐτὸν >έθει λόγον, ἐκεῖνα >ίσα ἐστίν; <όπερ >έδει
δεῖχαι.

10

Τῶν πρὸξ τὸ αὐτὸ λόγον ἐθόντων τὸ μείζονα λόγον

A |-----| B |-----|

>έθον ἐκεῖνο μείζον ἐστίν; πρὸξ <ὸ δὲ τὸ αὐτὸ
μείζονα λόγον >έθει, ἐκεῖνο >έλαττόν ἐστιν.

C |-----|

ACBCAB
ABABABCABABACBCABAB

A |-----| B |-----|

Γ |-----| CBCABA

Ἐθέτω γὰρ τὸ A πρὸξ τὸ Γ μείζονα λόγον >ήπερ BACABABBACBABAABA
τὸ B πρὸξ τὸ Γ; λέγω, <ὅτι μείζον ἐστὶ τὸ A τοῦ
B.

Εἰ γὰρ μή, >ήτοι >ίσον ἐστὶ τὸ A τῶ B >ή
>έλασσον. >ίσον μὲν ο>ὺν ο>ύκ ἐστὶ τὸ A τῶ B;
ἐκάτερον γὰρ >ὰν τῶν A, B πρὸξ τὸ Γ τὸν αὐτὸν
ε>ῖθε λόγον. οὐκ >έθει δέ; οὐκ >άρα >ίσον ἐστὶ
τὸ A τῶ B. οὐδὲ μὴν >έλασσόν ἐστὶ τὸ A τοῦ B;
τὸ A γὰρ >ὰν πρὸξ τὸ Γ ἐλάσσονα λόγον ε>ῖθεν
>ήπερ τὸ B πρὸξ τὸ Γ. οὐκ >έθει δέ; οὐκ >άρα
>έλασσόν ἐστὶ τὸ A τοῦ B. ἐδείθθη δὲ οὐδὲ >ίσον;
μείζον >άρα ἐστὶ τὸ A τοῦ B.

Ἐθέτω δὴ πάλιν τὸ Γ πρὸξ τὸ B μείζονα λόγον
>ήπερ τὸ Γ πρὸξ τὸ A; λέγω, <ὅτι >έλασσόν ἐστὶ
τὸ B τοῦ A.

Εἰ γὰρ μή, >ήτοι >ίσον ἐστὶν >ή μείζον. >ίσον μὲν
ο>ὺν ο>ύκ ἐστὶ τὸ B τῶ A; τὸ Γ γὰρ >ὰν πρὸξ
ἐκάτερον τῶν A, B τὸν αὐτὸν ε>ῖθε λόγον. οὐκ
>έθει δέ; οὐκ >άρα >ίσον ἐστὶ τὸ A τῶ B. οὐδὲ
μὴν μείζον ἐστὶ τὸ B τοῦ A; τὸ Γ γὰρ >ὰν πρὸξ τὸ
B ἐλάσσονα λόγον ε>ῖθεν >ήπερ πρὸξ τὸ A. οὐκ
>έθει δέ; οὐκ >άρα μείζον ἐστὶ τὸ B τοῦ A. ἐδείθθη
δέ, <ὅτι οὐδὲ >ίσον; >έλαττον >άρα ἐστὶ τὸ B τοῦ
A.

Τῶν >άρα πρὸξ τὸ αὐτὸ λόγον ἐθόντων τὸ μείζονα
λόγον >έθον μείζον ἐστίν; καὶ πρὸξ <ὸ τὸ αὐτὸ
μείζονα λόγον >έθει, ἐκεῖνο >έλαττόν ἐστίν; <όπερ
>έδει δεῖχαι.

11

†

Οἱ τῶ αὐτῶ λόγῳ οἱ αὐτοὶ καὶ ἀλλήλοιξ εἰσὶν οἱ
αὐτοί.

ABCDCEDEFABEF

>Ἐστῶσαν γὰρ ὡς μὲν τὸ A πρὸξ τὸ B, ο<ύτωξ GHKACELMNBDF

Α ———|

C ———|

E ———|

B ———|

D ———|

F ———|

G ———|———|

H ———|———|

K ———|———|

I ———|———|———|

M ———|———|———|

N ———|———|———|

τὸ Γ πρὸς τὸ Δ, καὶ δὲ τὸ Γ πρὸς τὸ Δ, οὐτως τὸ
Ε πρὸς τὸ Ζ; λέγω, <ὅτι ἐστὶν ὡς τὸ Α πρὸς τὸ Β, *ABCDGHACLMBDGLHMG LHMGLHMCDE*

οὐτως τὸ Ε πρὸς τὸ Ζ. *FHKCEMND FHMKNHMKNHMKNHMGL*
Εἰλήφθω γὰρ τῶν Α, Γ, Ε ἰσάκις πολλαπλάσια τὰ *HMGLHMG LGLKNG LKNG LKNG KAELNB*
Η, Θ, Κ, τῶν δὲ Β, Δ, Ζ >άλλα, <ὰ >έτυθεν, ἰσάκις *FABEF*
πολλαπλάσια τὰ Λ, Μ, Ν.

Γ ———|

E ———|

Δ ———|

Z ———|

Θ ———|———|

K ———|———|

M ———|———|———|

N ———|———|———|

Καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς τὸ Α πρὸς τὸ Β, οὐτως τὸ
Γ πρὸς τὸ Δ, καὶ ἐ>ίληπται τῶν μὲν Α, Γ ἰσάκις
πολλαπλάσια τὰ Η, Θ, τῶν δὲ Β, Δ >άλλα, <ὰ
>έτυθεν, ἰσάκις πολλαπλάσια τὰ Λ, Μ, εἰ >άρα
ὑπερέθει τὸ Η τοῦ Λ, ὑπερέθει καὶ τὸ Θ τοῦ Μ,
καὶ εἰ >ίσον ἐστίν, >ίσον, καὶ εἰ ἐλλείπει, ἐλλείπει.
πάλιν, ἐπεὶ ἐστὶν ὡς τὸ Γ πρὸς τὸ Δ, οὐτως
τὸ Ε πρὸς τὸ Ζ, καὶ ἐ>ίληπται τῶν Γ, Ε ἰσάκις
πολλαπλάσια τὰ Θ, Κ, τῶν δὲ Δ, Ζ >άλλα, <ὰ
>έτυθεν, ἰσάκις πολλαπλάσια τὰ Μ, Ν, εἰ >άρα
ὑπερέθει τὸ Θ τοῦ Μ, ὑπερέθει καὶ τὸ Κ τοῦ Ν, καὶ
εἰ >ίσον, >ίσον, καὶ εἰ >έλλατον, >έλαττον. ἀλλὰ εἰ
ὑπερεῖθε τὸ Θ τοῦ Μ, ὑπερεῖθε καὶ τὸ Η τοῦ Λ, καὶ
εἰ >ίσον, >ίσον, καὶ εἰ >έλαττον, >έλαττον; <ώστε
καὶ εἰ ὑπερέθει τὸ Η τοῦ Λ, ὑπερέθει καὶ τὸ Κ τοῦ
Ν, καὶ εἰ >ίσον, >ίσον, καὶ εἰ >έλαττον, >έλαττον.
καὶ ἐστὶ τὰ μὲν Η, Κ τῶν Α, Ε ἰσάκις πολλαπλάσια,
τὰ δὲ Λ, Ν τῶν Β, Ζ >άλλα, <ὰ >έτυθεν, ἰσάκις
πολλαπλάσια; >έστιν >άρα ὡς τὸ Α πρὸς τὸ Β,
οὐτως τὸ Ε πρὸς τὸ Ζ.

Οἱ >άρα τῶι αὐτῶι λόγῳ οἱ αὐτοὶ καὶ ἀλλήλοισι εἰσὶν
οἱ αὐτοί; <όπερ >έδει δεῖχαι.

† α : β :: γ : δ γ : δ :: ε : ζ α : β :: ε : ζ

Ἐὰν >ῃ| ὁποσαοῦν μεγέθη ἀνάλογον, >έσται

A — C — E —
B — D — F —

G — L —
H — M —

K — N —

ὥς <ἐν τῶν ἡγουμένων πρὸς <ἐν τῶν ἐπομένων,
ο<ύτωξ <άπαντα τὰ ἡγούμενα πρὸς <άπαντα τὰ
ἐπόμενα.

ABCDEFABCDEFABACEBDF

GHKACELMNBDF

ABCDEFHGKACELMNBDFGLHMKNGLH

— Γ — E —
— Δ — Z —

— Λ —
— M —

— N —

MKNGLHMKNGLGHKLMNGLGHKLMNG

>Ἐστωσαν ὅποσαοῦν μεγέθη ἀνάλογον τὰ A, B, Γ, Δ, E, Z, ὥς τὸ A πρὸς τὸ B, ο<ύτωξ τὸ Γ πρὸς τὸ Δ, καὶ τὸ E πρὸς τὸ Z; λέγω, <ότι ἐστὶν ὥς τὸ A

πρὸς τὸ B, ο<ύτωξ τὰ A, Γ, E πρὸς τὰ B, Δ, Z.

Εἰλήφθω γὰρ τῶν μὲν A, Γ, E ἰσάκις πολλαπλάσια

τὰ H, Θ, K, τῶν δὲ B, Δ, Z >άλλα, <ὰ >έτυθεν, ἰσάκις πολλαπλάσια τὰ Λ, Μ, Ν.

Καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὥς τὸ A πρὸς τὸ B, ο<ύτωξ τὸ Γ πρὸς τὸ Δ, καὶ τὸ E πρὸς τὸ Z, καὶ ε>ίληπται τῶν μὲν A, Γ, E ἰσάκις πολλαπλάσια τὰ H, Θ, K τῶν δὲ B, Δ, Z >άλλα, <ὰ >έτυθεν, ἰσάκις πολλαπλάσια τὰ Λ, Μ, Ν, εἰ >άρα ὑπερέθει τὸ H τοῦ Λ, ὑπερέθει καὶ τὸ Θ τοῦ Μ, καὶ τὸ K τοῦ Ν, καὶ εἰ >ίσον, >ίσον, καὶ εἰ >έλαττον, >έλαττον.

<ώστε καὶ εἰ ὑπερέθει τὸ H τοῦ Λ, ὑπερέθει καὶ τὰ H, Θ, K τῶν Λ, Μ, Ν, καὶ εἰ >ίσον, >ίσα, καὶ εἰ >έλαττον, >έλαττονα. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν H καὶ τὰ H, Θ, K τοῦ A καὶ τῶν A, Γ, E ἰσάκις πολλαπλάσια, ἐπειδὴ περ ἔαν >ῇ ὅποσαοῦν μεγέθη ὅποσωνοῦν μεγεθῶν >ίσων τὸ πλῆθος <έκαστον ἐκάστου ἰσάκις πολλαπλάσιον, ὅσαπλάσιόν ἐστὶν <ἐν τῶν μεγεθῶν ἐνόξ, τοσαυταπλάσια >έσται καὶ τὰ πάντα τῶν πάντων. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ Λ καὶ τὰ Λ, Μ, Ν τοῦ B καὶ τῶν B, Δ, Z ἰσάκις ἐστὶ

πολλαπλάσια; >έστιν >άρα ὥς τὸ Α πρὸς τὸ Β,
ο<ύτωξ τὰ Α, Γ, Ε πρὸς τὰ Β, Δ, Ζ.

Ἐὰν >άρα >ῆ| ὅποσαοῦν μεγέθη ἀνάλογον, >έσται
ὥς <έν τῶν ἡγουμένων πρὸς <έν τῶν ἐπομένων,
ο<ύτωξ <άπαντα τὰ ἡγούμενα πρὸς <άπαντα τὰ
ἐπόμενα; <όπερ >έδει δεῖχαι.

† α : α' :: β : β' :: γ : γ' α : α' :: (α + β + γ + ...) : (α' + β' + γ' + ...)

13

†

Ἐὰν πρῶτον πρὸς δεύτερον τὸν αὐτὸν >έθῃ λόγον

Α —————

C —————

E —————

B ————

D ————

F —————

M —————

G —————

H —————

N —————

K —————

L —————

καὶ τρίτον πρὸς τέταρτον, τρίτον δὲ πρὸς τέταρτον
μείζονα λόγον >έθῃ >ῆ πέμπτον πρὸς <έκτον, καὶ
πρῶτον πρὸς δεύτερον μείζονα λόγον <έχει >ῆ
πέμπτον πρὸς <έκτον.

ABCDCDEFABEF

CEDFCDEFGHCEKLDFGKHLGCMAKDN

B

ABCDMGACNKBDMNGKMNGKMNGKG

Γ —————

E —————

Δ ————

Z —————

H ————— Θ —————

K —————

Λ —————

KMNHLMHAENLBFABEF

Πρῶτον γὰρ τὸ Α πρὸς δεύτερον τὸ Β τὸν αὐτὸν
ἐθέτω λόγον καὶ τρίτον τὸ Γ πρὸς τέταρτον τὸ Δ,
τρίτον δὲ τὸ Γ πρὸς τέταρτον τὸ Δ μείζονα λόγον
ἐθέτω >ῆ πέμπτον τὸ Ε πρὸς <έκτον τὸ Ζ. λέγω,
<ότι καὶ πρῶτον τὸ Α πρὸς δεύτερον τὸ Β μείζονα
λόγον <έχει >ῆπερ πέμπτον τὸ Ε πρὸς <έκτον τὸ
Ζ.

Ἐπεὶ γὰρ >έστι τινὰ τῶν μὲν Γ, Ε ἰσάκις πολλαπλάσια,
τῶν δὲ Δ, Ζ >άλλα, <ᾶ >έτυθεν, ἰσάκις πολλαπλάσια,
καὶ τὸ μὲν τοῦ Γ πολλαπλάσιον τοῦ τοῦ Δ
πολλαπλασίου ὑπερέθει, τὸ δὲ τοῦ Ε πολλαπλάσιον
τοῦ τοῦ Ζ πολλαπλασίου οὐθ ὑπερέθει, εἰλήφθω,
καὶ >έστω τῶν μὲν Γ, Ε ἰσάκις πολλαπλάσια τὰ
Η, Θ, τῶν δὲ Δ, Ζ >άλλα, <ᾶ >έτυθεν, ἰσάκις
πολλαπλάσια τὰ Κ, Λ, <ώστε τὸ μὲν Η τοῦ Κ
ὑπερέθειν, τὸ δὲ Θ τοῦ Λ μὴ ὑπερέθειν; καὶ
ὅσαπλάσιον μὲν ἔστι τὸ Η τοῦ Γ, τοσαυταπλάσιον
>έστω καὶ τὸ Μ τοῦ Α, ὅσαπλάσιον δὲ τὸ Κ τοῦ Δ,
τοσαυταπλάσιον >έστω καὶ τὸ Ν τοῦ Β.

Καὶ ἐπεὶ ἔστιν ὥς τὸ Α πρὸς τὸ Β, ο<ύτωξ τὸ
Γ πρὸς τὸ Δ, καὶ ε>ίληπται τῶν μὲν Α, Γ ἰσάκις
πολλαπλάσια τὰ Μ, Η, τῶν δὲ Β, Δ >άλλα, <ᾶ

>έτυθεν, ισάκιξ πολλαπλάσια τὰ Ν, Κ, εἰ >άρα
 ὑπερέθει τὸ Μ τοῦ Ν, ὑπερέθει καὶ τὸ Η τοῦ Κ,
 καὶ εἰ >ίσον, >ίσον, καὶ εἰ >έλαττον, >έλλατον.
 ὑπερέθει δὲ τὸ Η τοῦ Κ; ὑπερέθει >άρα καὶ τὸ
 Μ τοῦ Ν. τὸ δὲ Θ τοῦ Α οὐθ ὑπερέθει; καὶ ἐστὶ τὰ
 μὲν Μ, Θ τῶν Α, Ε ισάκιξ πολλαπλάσια, τὰ δὲ Ν, Α
 τῶν Β, Ζ >άλλα, <ά >έτυθεν, ισάκιξ πολλαπλάσια;
 τὸ >άρα Α πρὸξ τὸ Β μείζονα λόγον >έθει >ήπερ
 τὸ Ε πρὸξ τὸ Ζ.

Ἐάν >άρα πρῶτον πρὸξ δεύτερον τὸν αὐτὸν >έθη
 λόγον καὶ τρίτον πρὸξ τέταρτον, τρίτον δὲ πρὸξ
 τέταρτον μείζονα λόγον >έθη >ή πέμπτον πρὸξ
 <έκτον, καὶ πρῶτον πρὸξ δεύτερον μείζονα λόγον
 <έχει >ή πέμπτον πρὸξ <έκτον; <όπερ >έδει δεῖχαι.

† α : β :: γ : δ γ : δ > ε : ζ α : β > ε : ζ

14

†

Ἐάν πρῶτον πρὸξ δεύτερον τὸν αὐτὸν >έθη λόγον

A ————— C —————

B ————— D —————

καὶ τρίτον πρὸξ τέταρτον, τὸ δὲ πρῶτον τοῦ
 τρίτου μείζον >ή, καὶ τὸ δεύτερον τοῦ τετάρτου
 μείζον >έσται, κ>άν >ίσον, >ίσον, κ>άν >έλαττον,
 >έλαττον.
 ABCDACBD
 ACBABCBA B C D C D C B D B B D
 ACBDACBD

A ————— Γ —————

B ————— Δ —————

Πρῶτον γὰρ τὸ Α πρὸξ δεύτερον τὸ Β τὸν αὐτὸν
 ἐθέτω λόγον καὶ τρίτον τὸ Γ πρὸξ τέταρτον τὸ Δ,
 μείζον δὲ >έστω τὸ Α τοῦ Γ; λέγω, <ότι καὶ τὸ Β
 τοῦ Δ μείζον ἐστίν.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ Α τοῦ Γ μείζον ἐστίν, >άλλο δέ, <ὸ
 >έτυθεν, [μέγεθος] τὸ Β, τὸ Α >άρα πρὸξ τὸ Β
 μείζονα λόγον >έθει >ήπερ τὸ Γ πρὸξ τὸ Β. ὥς δὲ
 τὸ Α πρὸξ τὸ Β, ο<ύτωξ τὸ Γ πρὸξ τὸ Δ; καὶ τὸ
 Γ >άρα πρὸξ τὸ Δ μείζονα λόγον >έθει >ήπερ τὸ
 Γ πρὸξ τὸ Β. πρὸξ <ὸ δὲ τὸ αὐτὸ μείζονα λόγον
 >έθει, ἐκεῖνο >έλασσόν ἐστίν; >έλασσον >άρα τὸ Δ
 τοῦ Β; <ώστε μείζον ἐστὶ τὸ Β τοῦ Δ.

Ὅμοίωξ δὴ δεῖχομεν, <ότι κ>άν >ίσον >ή τὸ Α τῶ
 Γ, >ίσον >έσται καὶ τὸ Β τῶ Δ, κ>άν >έλασσον >ή
 τὸ Α τοῦ Γ, >έλασσον >έσται καὶ τὸ Β τοῦ Δ.

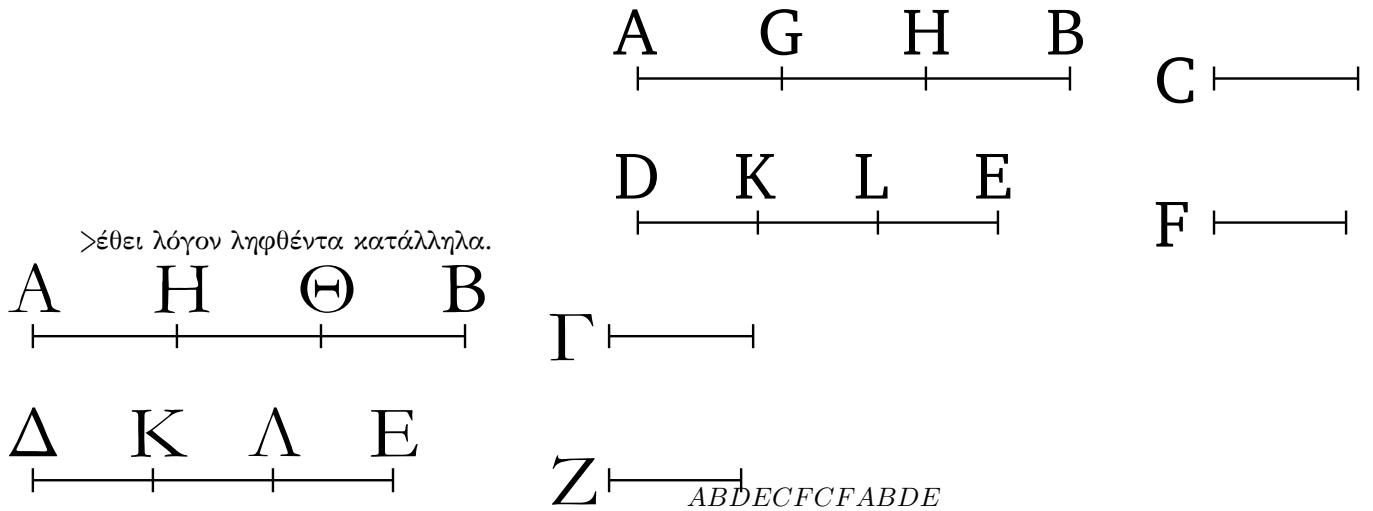
Ἐάν >άρα πρῶτον πρὸξ δεύτερον τὸν αὐτὸν >έθη
 λόγον καὶ τρίτον πρὸξ τέταρτον, τὸ δὲ πρῶτον τοῦ
 τρίτου μείζον >ή, καὶ τὸ δεύτερον τοῦ τετάρτου
 μείζον >έσται, κ>άν >ίσον, >ίσον, κ>άν >έλαττον,
 >έλαττον; <όπερ >έδει δεῖχαι.

† α : β :: γ : δ α ⋮ γ β ⋮ δ

15

†

Τὰ μέρη τοῖς ὡσαύτωξ πολλαπλασίοιξ τὸν αὐτὸν



>Ἐστω γὰρ ἰσάκις πολλαπλάσιον τὸ AB τοῦ Γ καὶ $ABDECFCFABDE$
 το ΔΕ τοῦ Ζ; λέγω, <ὅτι ἐστὶν ὡς τὸ Γ πρὸς τὸ Ζ, $LEFAGGHHBDKKLLEAGGHHBDKKLLE$
 ο<ύτωξ τὸ AB πρὸς τὸ ΔΕ. $AGDKGHKLHBLEAGDKABDEAGCDKFC$

Ἐπεὶ γὰρ ἰσάκις ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ AB τοῦ $FABDE$

Γ καὶ τὸ ΔΕ τοῦ Ζ, <όσα >άρα ἐστὶν ἐν τῷ AB
 μεγέθει >ίσα τῷ Γ, τοσαῦτα καὶ ἐν τῷ ΔΕ >ίσα
 τῷ Ζ. διηγήσθω τὸ μὲν AB εἰς τὰ τῷ Γ >ίσα τὰ
 ΑΗ, ΗΘ, ΘΒ, τὸ δὲ ΔΕ εἰς τὰ τῷ Ζ >ίσα τὰ ΔΚ,
 ΚΛ, ΛΕ; >έσται δὴ >ίσον τὸ πλῆθος τῶν ΑΗ, ΗΘ,
 ΘΒ τῷ πλῆθει τῶν ΔΚ, ΚΛ, ΛΕ. καὶ ἐπεὶ >ίσα ἐστὶ
 τὰ ΑΗ, ΗΘ, ΘΒ ἀλλήλοις, >έστι δὲ καὶ τὰ ΔΚ, ΚΛ,
 ΛΕ >ίσα ἀλλήλοις, >έστιν >άρα ὡς τὸ ΑΗ πρὸς τὸ
 ΔΚ, ο<ύτωξ τὸ ΗΘ πρὸς τὸ ΚΛ, καὶ τὸ ΘΒ πρὸς τὸ
 ΛΕ. >έσται >άρα καὶ ὡς <ἐν τῶν ἡγουμένων πρὸς
 <ἐν τῶν ἐπομένων, ο<ύτωξ <άπαντα τὰ ἡγουμένα
 πρὸς <άπαντα τὰ ἐπόμενα; >έστιν >άρα ὡς τὸ ΑΗ
 πρὸς τὸ ΔΚ, ο<ύτωξ τὸ AB πρὸς τὸ ΔΕ. >ίσον δὲ
 τὸ μὲν ΑΗ τῷ Γ, τὸ δὲ ΔΚ τῷ Ζ; >έστιν >άρα ὡς
 τὸ Γ πρὸς τὸ Ζ ο<ύτωξ τὸ AB πρὸς τὸ ΔΕ.

Τὰ >άρα μέρη τοῖς ὡσαύτωξ πολλαπλασίοις τὸν
 αὐτὸν >έθει λόγον ληφθέντα κατάλληλα; <όπερ
 >έδει δεῖχαι.

† $\alpha : \beta :: m\alpha : m\beta$

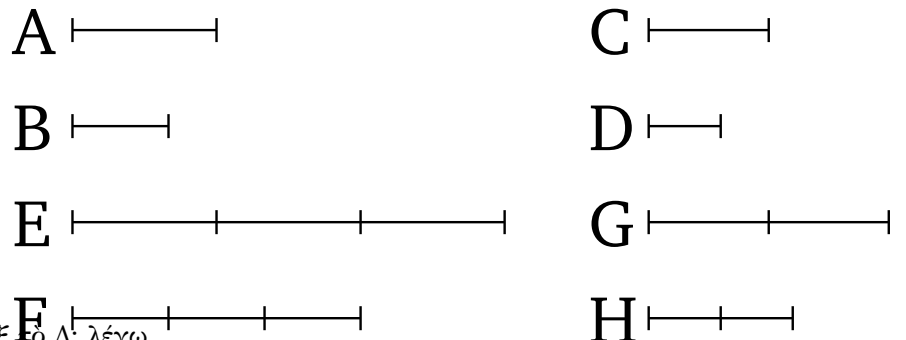
16

†

Ἐὰν τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογον >ῃ, καὶ ἐναλλάχ
 ἀνάλογον >έσται.

$ABCDABCDACBD$

>Ἐστω τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογον τὰ Α, Β, Γ, Δ, $EFABGHCD$

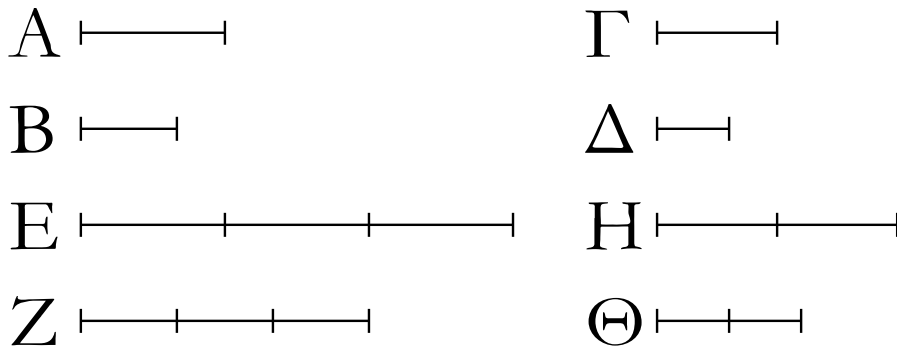


ὡς τὸ Α πρὸς τὸ Β, ο<ύτωξ τὸ Γ πρὸς τὸ Δ; λέγω,

<ὅτι καὶ ἐναλλάχ [ἀνάλογον] >έσται, ὡς τὸ Α πρὸς τὸ Δ, $EFABABEFABCDCEFGHCDGHCDEF$
 τὸ Γ, ο<ύτωξ τὸ Β πρὸς τὸ Δ. $EFGHEGFHEGFHEGFHEFABGHCDACB$

Εἰλήφθω γὰρ τῶν μὲν Α, Β ἰσάκις πολλαπλάσια Δ

τὰ Ε, Ζ, τῶν δὲ Γ, Δ >άλλα, <ά >έτυθεν, ισάκιξ
πολλαπλάσια τὰ Η, Θ.



Καὶ ἐπεὶ ισάκιξ ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ Ε τοῦ Α καὶ τὸ Ζ τοῦ Β, τὰ δὲ μέρη τοῖς ὡσαύτως πολλαπλασίοις τὸν αὐτὸν >έθει λόγον, >έστιν >άρα ὡς τὸ Α πρὸς τὸ Β, ο<ύτως τὸ Ε πρὸς τὸ Ζ. ὡς δὲ τὸ Α πρὸς τὸ Β, ο<ύτως τὸ Γ πρὸς τὸ Δ; καὶ ὡς >άρα τὸ Γ πρὸς τὸ Δ, ο<ύτως τὸ Ε πρὸς τὸ Ζ. πάλιν, ἐπεὶ τὰ Η, Θ τῶν Γ, Δ ισάκιξ ἐστὶ πολλαπλάσια, >έστιν >άρα ὡς τὸ Γ πρὸς τὸ Δ, ο<ύτως τὸ Η πρὸς τὸ Θ. ὡς δὲ τὸ Γ πρὸς τὸ Δ, [ο<ύτως] τὸ Ε πρὸς τὸ Ζ; καὶ ὡς >άρα τὸ Ε πρὸς τὸ Ζ, ο<ύτως τὸ Η πρὸς τὸ Θ. ἔαν δὲ τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογον >ῃ, τὸ δὲ πρῶτον τοῦ τρίτου μείζον >ῃ, καὶ τὸ δεύτερον τοῦ τετάρτου μείζον >έσται, κ>άν >ίσον, >ίσον, κ>άν >έλαττον, >έλαττον. εἰ >άρα ὑπερέθει τὸ Ε τοῦ Η, ὑπερέθει καὶ τὸ Ζ τοῦ Θ, καὶ εἰ >ίσον, >ίσον, καὶ εἰ >έλαττον, >έλαττον. καὶ ἐστὶ τὰ μὲν Ε, Ζ τῶν Α, Β ισάκιξ πολλαπλάσια, τὰ δὲ Η, Θ τῶν Γ, Δ >άλλα, <ά >έτυθεν, ισάκιξ πολλαπλάσια; >έστιν >άρα ὡς τὸ Α πρὸς τὸ Γ, ο<ύτως τὸ Β πρὸς τὸ Δ.

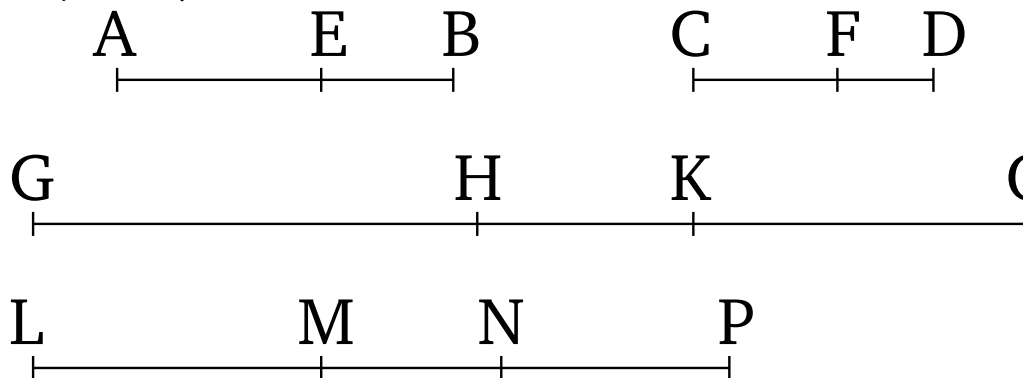
Ἐάν >άρα τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογον >ῃ, καὶ ἐναλλάχ ἀνάλογον >έσται; <όπερ >έδει δεῖχαι.

† α : β :: γ : δ α : γ :: β : δ

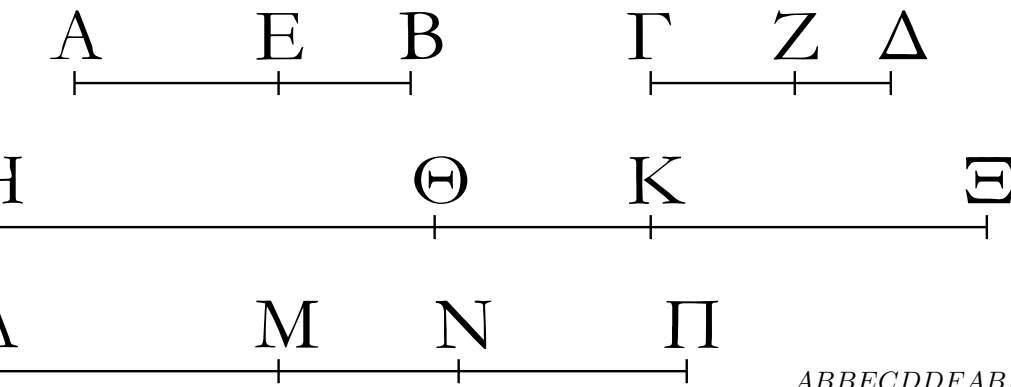
17

†

Ἐάν συγκείμενα μεγέθη ἀνάλογον >ῃ, καὶ διαιρεθέντα



ἀνάλογον >έσται.



ABBECDDFABBECDDFAEEBCFDF

>Ἐστω συγκείμενα μεγέθη ἀνάλογον τὰ AB, BE, *GH*HKLM *MNAE*EB *CF*FDKONPEBFD
ΓΔ, ΔΖ, ὥς τὸ AB πρὸς τὸ BE, οὐτως τὸ ΓΔ *GH*HK *AE*EB *GH*GK *AE*AB *GH*LM *AE*CF *GH*KLM
πρὸς τὸ ΔΖ; λέγω, <ὅτι καὶ διαιρεθέντα ἀνάλογον *ABCFLMMNCFFDLMLNCFCDLMGKCFAB*
>έσται, ὥς τὸ AE πρὸς τὸ EB, οὐτως τὸ ΓΖ πρὸς *GKLNABCDGKLNABCDHKMNEBFDKONP*
τὸ ΔΖ.

EBFDHOMPEBFDABBECDDFGKLNABCD

Εἰλήφθω γὰρ τῶν μὲν AE, EB, ΓΖ, ΖΔ ἰσάκις *HOMPEBFDGKHOLNMPGKHOLNMPGK*
πολλαπλάσια τὰ ΗΘ, ΘΚ, ΑΜ, ΜΝ, τῶν δὲ EB, ΖΔ *HOLNMPGKHOKHKGHKOGKHOLNMPLN*
>άλλα, <ὰ >έτυθεν, ἰσάκις πολλαπλάσια τὰ ΚΧ, *MPMNLMPNPGHKOLMNPNGHKOLMNPNGH*
ΝΠ.

KOLMNPNGHLMACFKONPEBFDAAEEBCF

Καὶ ἐπεὶ ἰσάκις ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ ΗΘ τοῦ ΑΕ *FD*

καὶ τὸ ΘΚ τοῦ EB, ἰσάκις >άρα ἐστὶ πολλαπλάσιον
τὸ ΗΘ τοῦ AE καὶ τὸ ΗΚ τοῦ AB. ἰσάκις δὲ ἐστὶ
πολλαπλάσιον τὸ ΗΘ τοῦ AE καὶ τὸ ΑΜ τοῦ
ΓΖ; ἰσάκις >άρα ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ ΗΚ τοῦ
AB καὶ τὸ ΑΜ τοῦ ΓΖ. πάλιν, ἐπεὶ ἰσάκις ἐστὶ
πολλαπλάσιον τὸ ΑΜ τοῦ ΓΖ καὶ τὸ ΜΝ τοῦ ΖΔ,
ἰσάκις >άρα ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ ΑΜ τοῦ ΓΖ
καὶ τὸ ΑΝ τοῦ ΓΔ. ἰσάκις δὲ >ῆν πολλαπλάσιον
τὸ ΑΜ τοῦ ΓΖ καὶ τὸ ΗΚ τοῦ AB; ἰσάκις >άρα
ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ ΗΚ τοῦ AB καὶ τὸ ΑΝ
τοῦ ΓΔ. τὰ ΗΚ, ΑΝ >άρα τῶν AB, ΓΔ ἰσάκις
ἐστὶ πολλαπλάσια. πάλιν, ἐπεὶ ἰσάκις ἐστὶ
πολλαπλάσιον τὸ ΘΚ τοῦ EB καὶ τὸ ΜΝ τοῦ ΖΔ,
>έστι δὲ καὶ τὸ ΚΧ τοῦ EB ἰσάκις πολλαπλάσιον
καὶ τὸ ΝΠ τοῦ ΖΔ, καὶ συντεθέν τὸ ΘΧ τοῦ EB
ἰσάκις ἐστὶ πολλαπλάσιον καὶ τὸ ΜΠ τοῦ ΖΔ. καὶ
ἐπεὶ ἐστὶν ὥς τὸ AB πρὸς τὸ BE, οὐτως τὸ ΓΔ
πρὸς τὸ ΔΖ, καὶ εἰληπται τῶν μὲν AB, ΓΔ ἰσάκις
πολλαπλάσια τὰ ΗΚ, ΑΝ, τῶν δὲ EB, ΖΔ ἰσάκις
πολλαπλάσια τὰ ΘΧ, ΜΠ, εἰ >άρα ὑπερέθει τὸ ΗΚ
τοῦ ΘΧ, ὑπερέθει καὶ τὸ ΑΝ τοῦ ΜΠ, καὶ εἰ >ῖσον,
>ῖσον, καὶ εἰ >έλαττον, >έλαττον. ὑπερεθέτω
δὴ τὸ ΗΚ τοῦ ΘΧ, καὶ κοινοῦ ἀφαιρεθέντος τοῦ
ΘΚ ὑπερέθει >άρα καὶ τὸ ΗΘ τοῦ ΚΧ. ἄλλα εἰ
ὑπερεῖθε τὸ ΗΚ τοῦ ΘΧ ὑπερεῖθε καὶ τὸ ΑΝ τοῦ
ΜΠ; ὑπερέθει >άρα καὶ τὸ ΑΝ τοῦ ΜΠ, καὶ κοινοῦ
ἀφαιρεθέντος τοῦ ΜΝ ὑπερέθει καὶ τὸ ΑΜ τοῦ ΝΠ;
<ώστε εἰ ὑπερέθει τὸ ΗΘ τοῦ ΚΧ, ὑπερέθει καὶ τὸ
ΑΜ τοῦ ΝΠ. ὁμοίως δὴ δεῖχμεν, <ὅτι κ>ὰν >ῖσον
>ῆ τὸ ΗΘ τῶν ΚΧ, >ῖσον >έσται καὶ τὸ ΑΜ τῶν
ΝΠ, κ>ὰν >έλαττον, >έλαττον. καὶ ἐστὶ τὰ μὲν
ΗΘ, ΑΜ τῶν AE, ΓΖ ἰσάκις πολλαπλάσια, τὰ δὲ
ΚΧ, ΝΠ τῶν EB, ΖΔ >άλλα, <ὰ >έτυθεν, ἰσάκις
πολλαπλάσια; >έστιν >άρα ὥς τὸ AE πρὸς τὸ EB,
οὐτως τὸ ΓΖ πρὸς τὸ ΖΔ.

Ἐὰν >άρα συγκείμενα μεγέθη ἀνάλογον >ῆ, καὶ

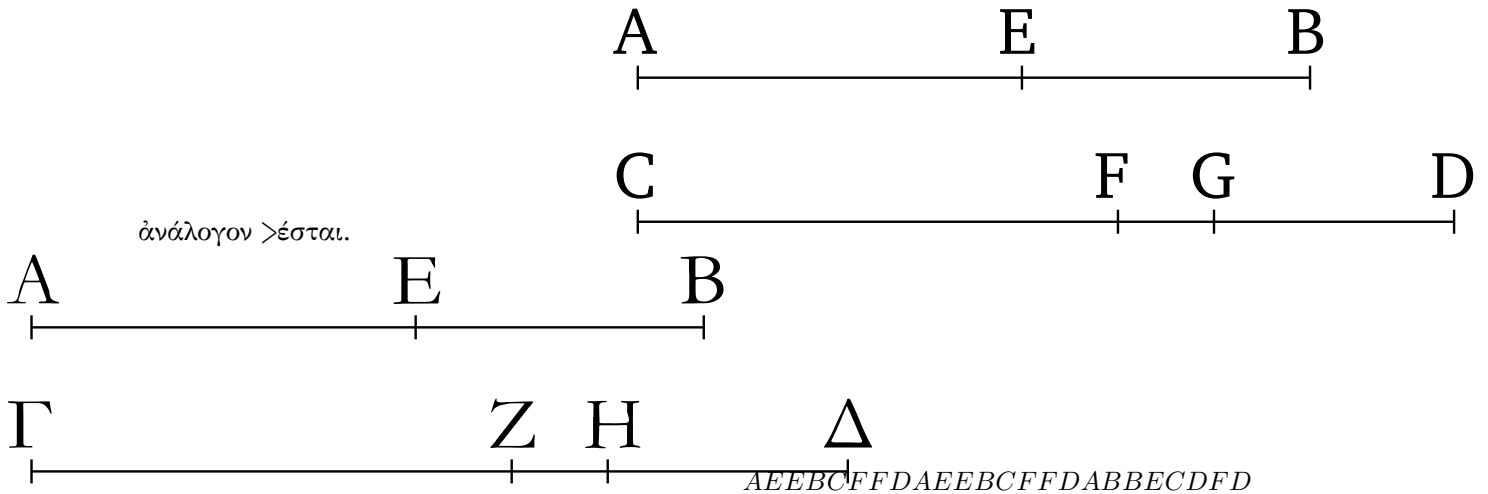
διαιρεθέντα ἀνάλογον >έσται; <όπερ >έδει δείχαι.

$$^{\dagger}\alpha + \beta : \beta :: \gamma + \delta : \delta \alpha : \beta :: \gamma : \delta$$

18

†

Ἐάν διηρημένα μεγέθη ἀνάλογον >ῃ, καὶ συντεθέντα



>Ἐστω διηρημένα μεγέθη ἀνάλογον τὰ AE, EB, AB, BE, C, D, F, D, A, B, B, E, C, D, F, D, F, D[†]
 ΓΖ, ΖΔ, ὥς τὸ ΑΕ πρὸς τὸ ΕΒ, ο<ύτωξ τὸ ΓΖ πρὸς τὸ ΖΔ; λέγω, <ότι καὶ συντεθέντα ἀνάλογον >έσται. CGGD, C, F, F, D, C, G, C, F, G, D, F, D, A, B, B, E, C, D, F, D, F, D
 ὥς τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΒΕ, ο<ύτωξ τὸ ΓΔ πρὸς τὸ ΖΔ.
 Εἰ γὰρ μὴ ἔστιν ὥς τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΒΕ, ο<ύτωξ τὸ ΓΔ πρὸς τὸ ΔΖ, >έσται ὥς τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΒΕ, ο<ύτωξ τὸ ΓΔ >ῆτοι πρὸς >έλασσόν τι τοῦ ΔΖ >ῆ πρὸς μείζον.

>Ἐστω πρότερον πρὸς >έλασσον τὸ ΔΗ. καὶ ἐπεὶ ἔστιν ὥς τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΒΕ, ο<ύτωξ τὸ ΓΔ πρὸς τὸ ΔΗ, συγκείμενα μεγέθη ἀνάλογόν ἐστιν; <ώστε καὶ διαιρεθέντα ἀνάλογον >έσται. >έστιν >άρα ὥς τὸ ΑΕ πρὸς τὸ ΕΒ, ο<ύτωξ τὸ ΓΗ πρὸς τὸ ΗΔ. ὑπόκειται δὲ καὶ ὥς τὸ ΑΕ πρὸς τὸ ΕΒ, ο<ύτωξ τὸ ΓΖ πρὸς τὸ ΖΔ. καὶ ὥς >άρα τὸ ΓΗ πρὸς τὸ ΗΔ, ο<ύτωξ τὸ ΓΖ πρὸς τὸ ΖΔ. μείζον δὲ τὸ πρῶτον τὸ ΓΗ τοῦ τρίτου τοῦ ΓΖ; μείζον >άρα καὶ τὸ δεύτερον τὸ ΗΔ τοῦ τετάρτου τοῦ ΖΔ. ἀλλὰ καὶ >έλαττον; <όπερ ἐστὶν ἀδύνατον; οὐκ >άρα ἔστιν ὥς τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΒΕ, ο<ύτωξ τὸ ΓΔ πρὸς >έλασσον τοῦ ΖΔ. ὁμοίωξ δὲ δείχομεν, <ότι οὐδὲ πρὸς μείζον; πρὸς αὐτὸ >άρα.

Ἐάν >άρα διηρημένα μεγέθη ἀνάλογον >ῃ, καὶ συντεθέντα ἀνάλογον >έσται; <όπερ >έδει δείχαι.

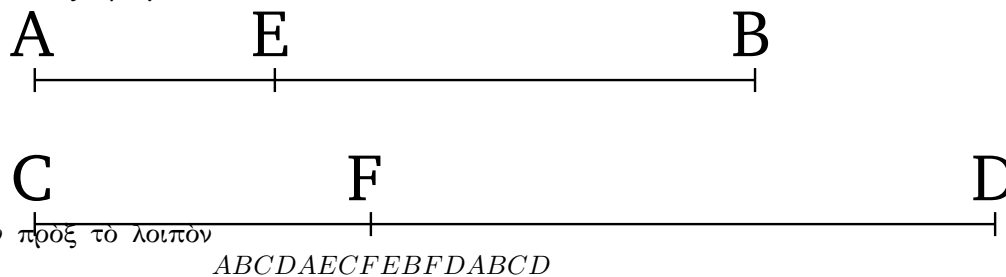
$$^{\dagger}\alpha : \beta :: \gamma : \delta \alpha + \beta : \beta :: \gamma + \delta : \delta$$

‡

19

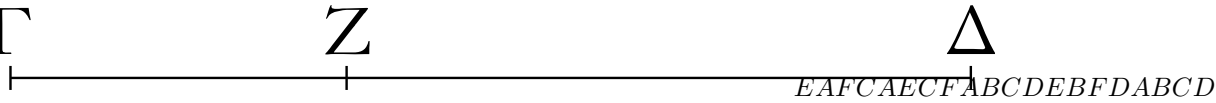
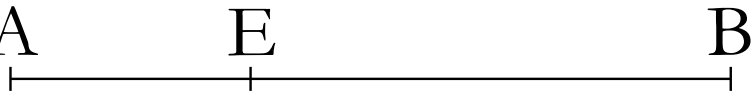
†

Ἐάν >ῃ ὥς <όλον πρὸς <όλον, ο<ύτωξ ἀφαιρεθέν



πρὸς ἀφαιρεθέν, καὶ τὸ λοιπὸν πρὸς τὸ λοιπὸν >έσται ὥς <όλον πρὸς <όλον.

ABCD AE CF BA AE DCCF BEEADFCFBEDF



>Ἐστω γὰρ ὥς <όλον τὸ AB πρὸς <όλον τὸ ΓΔ,
ο<ύτωξ ἀφαιρεθὲν τὸ AE πρὸς ἀφαιρεθὲν τὸ ΓΖ;*AB CDEBFDABBECD FDBAAEDCCF*
λέγω, <ὅτι καὶ λοιπὸν τὸ EB πρὸς λοιπὸν τὸ ΖΔ
>έσται ὥς <όλον τὸ AB πρὸς <όλον τὸ ΓΔ. †

Ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὥς τὸ AB πρὸς τὸ ΓΔ, ο<ύτωξ τὸ
AE πρὸς τὸ ΓΖ, καὶ ἐναλλάχ ὥς τὸ BA πρὸς τὸ AE,
ο<ύτωξ τὸ ΔΓ πρὸς τὸ ΓΖ. καὶ ἐπεὶ συγκείμενα
μεγέθη ἀνάλογόν ἐστιν, καὶ διαιρεθέντα ἀνάλογον
>έσται, ὥς τὸ BE πρὸς τὸ EA, ο<ύτωξ τὸ ΔΖ πρὸς
τὸ ΓΖ; καὶ ἐναλλάχ, ὥς τὸ BE πρὸς τὸ ΔΖ, ο<ύτωξ
τὸ EA πρὸς τὸ ΖΓ. ὥς δὲ τὸ AE πρὸς τὸ ΓΖ,
ο<ύτωξ ὑπόκειται <όλον τὸ AB πρὸς <όλον τὸ ΓΔ,
καὶ λοιπὸν >άρα τὸ EB πρὸς λοιπὸν τὸ ΖΔ >έσται
ὥς <όλον τὸ AB πρὸς <όλον τὸ ΓΔ.

Ἐὰν >άρα >ῃ ὥς <όλον πρὸς <όλον, ο<ύτωξ
ἀφαιρεθὲν πρὸς ἀφαιρεθὲν, καὶ τὸ λοιπὸν πρὸς
τὸ λοιπὸν >έσται ὥς <όλον πρὸς <όλον [<όπερ
>έδει δεῖχαι].

[Ka'i >epe'i >ede'iqjh <wc t'ο AB pr'oc t'ο GD,
ο<'utwc t'ο EB pr'oc t'ο ZD, ka'i >enall'ax <wc
t'ο AB pr'oc t'ο BE ο<'utwc t'ο GD pr'oc t'ο
ZD, sugke'imena >'ara meg'ejh >an'alog'on >estin;
>ede'iqjh d'e <wc t'ο BA pr'oc t'ο AE, ο<'utwc t'ο
DG pr'oc t'ο GZ; ka'i >estin >anastr'eyanti].

Πόρισμα

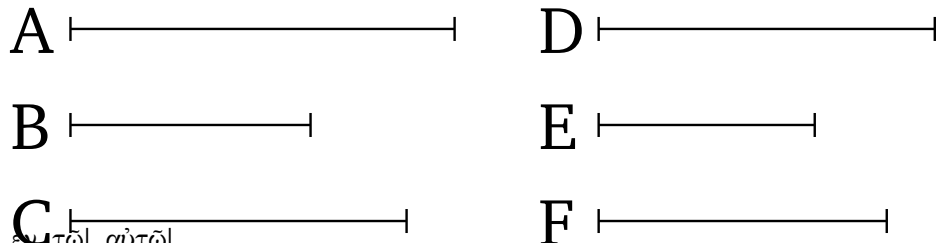
Ἐκ δὴ τούτου φανερόν, <ὅτι ἔαν συγκείμενα
μεγέθη ἀνάλογον >ῃ, καὶ ἀναστρέψαντι ἀνάλογον
>έσται; <όπερ >έδει δεῖχαι.

† $\alpha : \beta :: \gamma : \delta \alpha : \beta :: \alpha - \gamma : \beta - \delta$

‡ $\alpha : \beta :: \gamma : \delta \alpha : \alpha - \beta :: \gamma : \gamma - \delta$

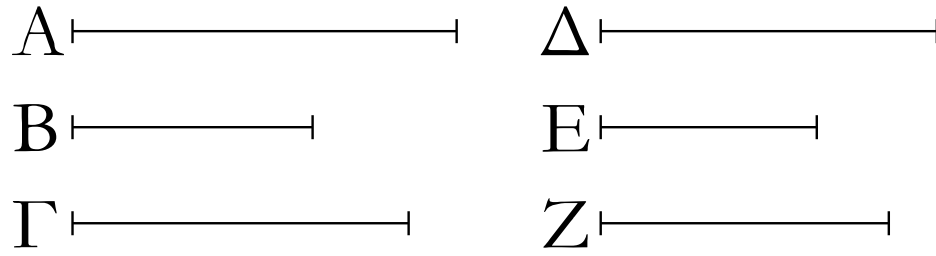
20

Ἐὰν >ῃ τρία μεγέθη καὶ >άλλα αὐτοῖξ >ίσα τὸ



πλῆθος, σύνδυο λαμβανόμενα καὶ αὐτῶ| αὐτῶ|

λόγω, δι> >ίσου δὲ τὸ πρῶτον τοῦ τρίτου μείζον*ABCDEFABDEBCEFA CDFACDFACDF*
>ῃ, καὶ τὸ τέταρτον τοῦ <έκτου μείζον >έσται,*ACBABC BABDECB FEDEFEDFACDFACD*
κ>άν >ίσον, >ίσον, κ>άν >έλαττον, >έλαττον. F



>Ἐστω τρία μεγέθη τὰ A, B, Γ, καὶ >άλλα αὐτοῖς >ίσα τὸ πλῆθος τὰ Δ, E, Z, σύνδυο λαμβανόμενα ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, ὥς μὲν τὸ A πρὸς τὸ B, ο<ύτωξ τὸ Δ πρὸς τὸ E, ὥς δὲ τὸ B πρὸς τὸ Γ, ο<ύτωξ τὸ E πρὸς τὸ Z, δι> >ίσου δὲ μείζον >έστω τὸ A τοῦ Γ; λέγω, <ὅτι καὶ τὸ Δ τοῦ Z μείζον >έσται, κ>ὰν >ίσον, >ίσον, κ>ὰν >έλαιτον, >έλαιτον.

Ἐπεὶ γὰρ μείζον ἐστὶ τὸ A τοῦ Γ, >άλλο δέ τι τὸ B, τὸ δὲ μείζον πρὸς τὸ αὐτὸ μείζονα λόγον >έθει >ήπερ τὸ >έλαιτον, τὸ A >άρα πρὸς τὸ B μείζονα λόγον >έθει >ήπερ τὸ Γ πρὸς τὸ B. ἀλλ> ὥς μὲν τὸ A πρὸς τὸ B [ο<ύτωξ] τὸ Δ πρὸς τὸ E, ὥς δὲ τὸ Γ πρὸς τὸ B, ἀνάπαλιν ο<ύτωξ τὸ Z πρὸς τὸ E; καὶ τὸ Δ >άρα πρὸς τὸ E μείζονα λόγον >έθει >ήπερ τὸ Z πρὸς τὸ E. τῶν δὲ πρὸς τὸ αὐτὸ λόγον ἐθόντων τὸ μείζονα λόγον >έθον μείζον ἐστίν. μείζον >άρα τὸ Δ τοῦ Z. ὁμοίωξ δὴ δείχομεν, <ὅτι κ>ὰν >ίσον >ή! τὸ A τῷ Γ, >ίσον >έσται καὶ τὸ Δ τῷ Z, κ>ὰν >έλαιτον, >έλαιτον.

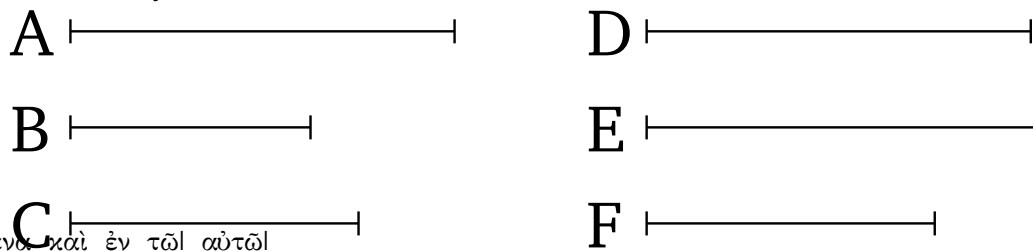
Ἐὰν >άρα >ή! τρία μεγέθη καὶ >άλλα αὐτοῖς >ίσα τὸ πλῆθος, σύνδυο λαμβανόμενα καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, δι> >ίσου δὲ τὸ πρῶτον τοῦ τρίτου μείζον >ή!, καὶ τὸ τέταρτον τοῦ <έκτου μείζον >έσται, κ>ὰν >ίσον, >ίσον, κ>ὰν >έλαιτον, >έλαιτον; <όπερ >έδει δεῖχαι.

† α : β :: δ : εβ : γ :: ε : ζα ≡ γδ ≡ ζ

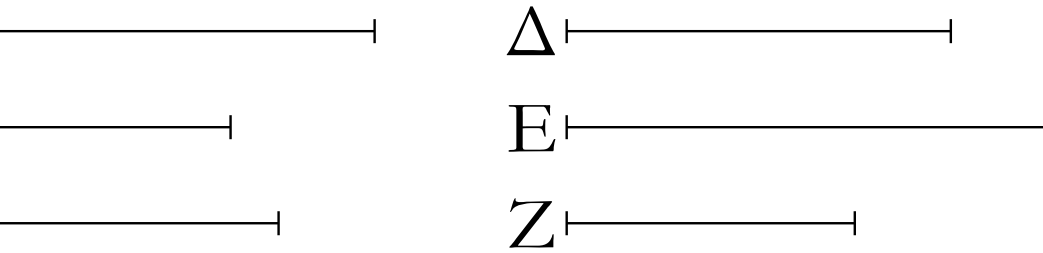
21

†

Ἐὰν >ή! τρία μεγέθη καὶ >άλλα αὐτοῖς >ίσα τὸ



πλῆθος σύνδυο λαμβανόμενα καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, >ή! δὲ τετραγαμένη αὐτῶν ἡ ἀναλογία, δι> ABCDEFABEFBCDEACDFACDFACDF >ίσου δὲ τὸ πρῶτον τοῦ τρίτου μείζον >ή!, καὶ τὸ ACBABCBABEFCBEDEFEDFDDFACDFA τέταρτον τοῦ <έκτου μείζον >έσται, κ>ὰν >ίσον, CDF >ίσον, κ>ὰν >έλαιτον, >έλαιτον.



>Ἐστω τρία μεγέθη τὰ Α, Β, Γ καὶ >άλλα αὐτοῖς >ίσα τὸ πλῆθος τὰ Δ, Ε, Ζ, σύνδυο λαμβανόμενα καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, >έστω δὲ τεταραγμένη αὐτῶν ἡ ἀναλογία, ὥς μὲν τὸ Α πρὸς τὸ Β, ο<ύτωξ τὸ Ε πρὸς τὸ Ζ, ὥς δὲ τὸ Β πρὸς τὸ Γ, ο<ύτωξ τὸ Δ πρὸς τὸ Ε, δι> >ίσου δὲ τὸ Α τοῦ Γ μείζον >έστω; λέγω, <ὅτι καὶ τὸ Δ τοῦ Ζ μείζον >έσται, κ>ὰν >ίσον, >ίσον, κ>ὰν >έλαττον, >έλαττον.

Ἐπεὶ γὰρ μείζον ἐστὶ τὸ Α τοῦ Γ, >άλλο δέ τι τὸ Β, τὸ Α >άρα πρὸς τὸ Β μείζονα λόγον >έθει >ήπερ τὸ Γ πρὸς τὸ Β. ἀλλ> ὥς μὲν τὸ Α πρὸς τὸ Β, ο<ύτωξ τὸ Ε πρὸς τὸ Ζ, ὥς δὲ τὸ Γ πρὸς τὸ Β, ἀνάπαλιν ο<ύτωξ τὸ Ε πρὸς τὸ Δ. καὶ τὸ Ε >άρα πρὸς τὸ Ζ μείζονα λόγον >έθει >ήπερ τὸ Ε πρὸς τὸ Δ. πρὸς <ὃ δὲ τὸ αὐτὸ μείζονα λόγον >έθει, ἐκεῖνο >έλασσόν ἐστιν; >έλασσον >άρα ἐστὶ τὸ Ζ τοῦ Δ; μείζον >άρα ἐστὶ τὸ Δ τοῦ Ζ. ὁμοίωξ δὴ δείχομεν, <ὅτι κ>ὰν >ίσον >ῇ τὸ Α τῷ Γ, >ίσον >έσται καὶ τὸ Δ τῷ Ζ, κ>ὰν >έλαττον, >έλαττον.

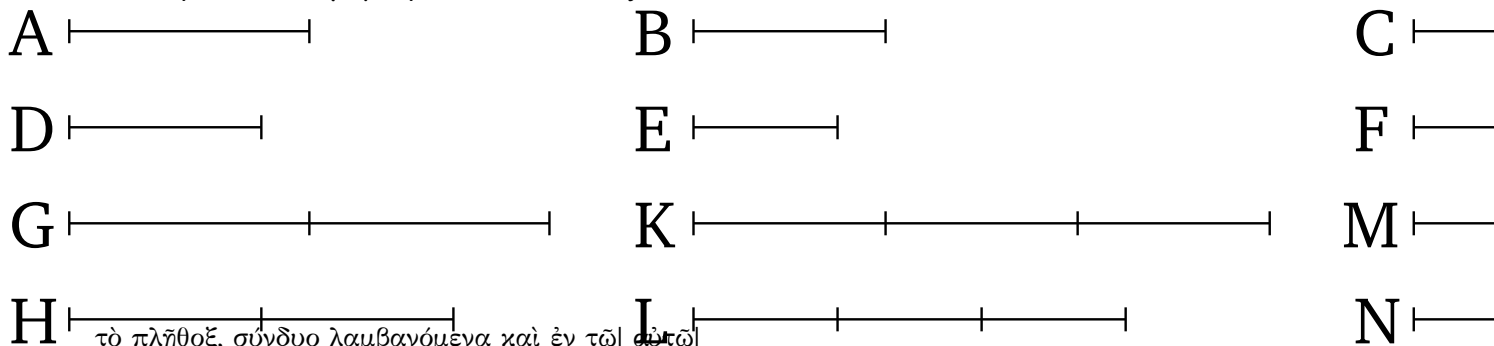
Ἐὰν >ῇ τρία μεγέθη καὶ >άλλα αὐτοῖς >ίσα τὸ πλῆθος, σύνδυο λαμβανόμενα καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, >ῇ δὲ τεταραγμένη αὐτῶν ἡ ἀναλογία, δι> >ίσου δὲ τὸ πρῶτον τοῦ τρίτου μείζον >ῇ, καὶ τὸ τέταρτον τοῦ <έκτου μείζον >έσται, κ>ὰν >ίσον, >ίσον, κ>ὰν >έλαττον, >έλαττον; <όπερ >έδει δεῖχαι.

† α : β :: ε : ζ β : γ :: δ : ε α ≧ γ δ ≧ ζ

22

†

Ἐὰν >ῇ ὅποσαοῦν μεγέθη καὶ >άλλα αὐτοῖς >ίσα



τὸ πλῆθος, σύνδυο λαμβανόμενα καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, καὶ δι> >ίσου ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ >έσται.

ABCDEFABDEBCEFACDF
GHADKLBEMNCF

B ———

Γ ———

E ———

Z ———

K ———|—————|—————|—————|

M ———|—————|—————|—————|

Λ ———|—————|—————|—————|

N ———|—————|—————|—————|
ABDEGHADKLBEGKHLKMLNGKMHNLNG

>Ἐστω ὅποσαοῦν μεγέθη τὰ A, B, Γ καὶ >άλλα αὐτοῖς >ῖσα τὸ πλῆθος τὰ Δ, E, Z, σύνδυο λαμβανόμενα ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, ὥς μὲν τὸ A πρὸς τὸ B, ο<ύτωξ τὸ Δ πρὸς τὸ E, ὥς δὲ τὸ B πρὸς τὸ Γ, ο<ύτωξ τὸ E πρὸς τὸ Z; λέγω, <ὅτι καὶ δι> >ῖσου ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ >έσται.

Εἰλήφθω γὰρ τῶν μὲν A, Δ ἰσάκιξ πολλαπλάσια τὰ H, Θ, τῶν δὲ B, E >άλλα, <ᾶ >έτυθεν, ἰσάκιξ πολλαπλάσια τὰ K, Λ, καὶ >έτι τῶν Γ, Z >άλλα, <ᾶ >έτυθεν, ἰσάκιξ πολλαπλάσια τὰ M, N.

Καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὥς τὸ A πρὸς τὸ B, ο<ύτωξ τὸ Δ πρὸς τὸ E, καὶ ε>ίληπται τῶν μὲν A, Δ ἰσάκιξ πολλαπλάσια τὰ H, Θ, τῶν δὲ B, E >άλλα, <ᾶ >έτυθεν, ἰσάκιξ πολλαπλάσια τὰ K, Λ, >έστιν >άρα ὥς τὸ H πρὸς τὸ K, ο<ύτωξ τὸ Θ πρὸς τὸ Λ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὥς τὸ K πρὸς τὸ M, ο<ύτωξ τὸ Λ πρὸς τὸ N. ἐπεὶ ο>ὖν τρία μεγέθη ἐστὶ τὰ H, K, M, καὶ >άλλα αὐτοῖς >ῖσα τὸ πλῆθος τὰ Θ, Λ, N, σύνδυο λαμβανόμενα καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, δι> >ῖσου >άρα, εἰ ὑπερέθει τὸ H τοῦ M, ὑπερέθει καὶ τὸ Θ τοῦ N, καὶ εἰ >ῖσον, >ῖσον, καὶ εἰ >έλαττον, >έλαττον. καὶ ἐστὶ τὰ μὲν H, Θ τῶν A, Δ ἰσάκιξ πολλαπλάσια, τὰ δὲ M, N τῶν Γ, Z >άλλα, <ᾶ >έτυθεν, ἰσάκιξ πολλαπλάσια. >έστιν >άρα ὥς τὸ A πρὸς τὸ Γ, ο<ύτωξ τὸ Δ πρὸς τὸ Z.

Ἐὰν >ᾶρα >ῇ ὅποσαοῦν μεγέθη καὶ >άλλα αὐτοῖς >ῖσα τὸ πλῆθος, σύνδυο λαμβανόμενα ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, καὶ δι> >ῖσου ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ >έσται; <όπερ >έδει δεῖχαι.

† α : β :: ε : ζ β : γ :: ζ : η γ : δ :: η : θ α : δ :: ε : θ

23

†

Ἐὰν >ῇ τρία μεγέθη καὶ >άλλα αὐτοῖς >ῖσα τὸ

A ———

B ———

C ———

D ———

E ———

F ———

G ———|—————|—————|—————|

H ———|—————|—————|—————|

L ———

K ———|—————|—————|—————|

M ———|—————|—————|—————|

N ———

πλῆθος σύνδυο λαμβανόμενα ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, >ῇ δὲ τεταραγμένη αὐτῶν ἡ ἀναλογία, καὶ δι> >ῖσου ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ >έσται.

ABCDEFABEFBCDEACDF
GHKABDLMNCEF

GHABABGHEFMNABEFGHMNBCDEBDC

B —

Γ —

E —

Z —

Θ —

Λ —

M —

N —

E H K B D B D H K B D C E H K C E L M C E C E L M C E

H K H K L M H L K M G H M N G H L K M N G L K N G

L K N G L K N G K A D L N C F A C D F

>Ἐστω τρία μεγέθη τὰ A, B, Γ καὶ >άλλα αὐτοῖς
>ίσα τὸ πληθοῦς σύνδυο λαμβανόμενα ἐν τῷ αὐτῷ
λόγῳ τὰ Δ, E, Z, >έστω δὲ τεταραγμένη αὐτῶν ἡ
ἀναλογία, ὥς μὲν τὸ A πρὸς τὸ B, ο<ύτωξ τὸ E
πρὸς τὸ Z, ὥς δὲ τὸ B πρὸς τὸ Γ, ο<ύτωξ τὸ Δ
πρὸς τὸ E; λέγω, <ὅτι ἐστὶν ὥς τὸ A πρὸς τὸ Γ,
ο<ύτωξ τὸ Δ πρὸς τὸ Z.

Εἰλήφθω τῶν μὲν A, B, Δ ἰσάκις πολλαπλάσια τὰ
H, Θ, K, τῶν δὲ Γ, E, Z >άλλα, <ὰ >έτυθεν, ἰσάκις
πολλαπλάσια τὰ Λ, M, N.

Καὶ ἐπεὶ ἰσάκις ἐστὶ πολλαπλάσια τὰ H, Θ τῶν A,
B, τὰ δὲ μέρη τοῖς ὡσαύτωξ πολλαπλασίοις τὸν
αὐτὸν >έθει λόγον, >έστιν >άρα ὥς τὸ A πρὸς τὸ
B, ο<ύτωξ τὸ H πρὸς τὸ Θ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ
ὥς τὸ E πρὸς τὸ Z, ο<ύτωξ τὸ M πρὸς τὸ N; καὶ
ἐστὶν ὥς τὸ A πρὸς τὸ B, ο<ύτωξ τὸ E πρὸς τὸ
Z; καὶ ὥς >άρα τὸ H πρὸς τὸ Θ, ο<ύτωξ τὸ M
πρὸς τὸ N. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὥς τὸ B πρὸς τὸ Γ,
ο<ύτωξ τὸ Δ πρὸς τὸ E, καὶ ἐναλλάχ ὥς τὸ B πρὸς
τὸ Δ, ο<ύτωξ τὸ Γ πρὸς τὸ E. καὶ ἐπεὶ τὰ Θ, K
τῶν B, Δ ἰσάκις ἐστὶ πολλαπλάσια, τὰ δὲ μέρη
τοῖς ἰσάκις πολλαπλασίοις τὸν αὐτὸν >έθει λόγον,
>έστιν >άρα ὥς τὸ B πρὸς τὸ Δ, ο<ύτωξ τὸ Θ πρὸς
τὸ K. ἀλλ' ὥς τὸ B πρὸς τὸ Δ, ο<ύτωξ τὸ Γ πρὸς
τὸ E; καὶ ὥς >άρα τὸ Θ πρὸς τὸ K, ο<ύτωξ τὸ Γ
πρὸς τὸ E. πάλιν, ἐπεὶ τὰ Λ, M τῶν Γ, E ἰσάκις
ἐστὶ πολλαπλάσια, >έστιν >άρα ὥς τὸ Γ πρὸς τὸ
E, ο<ύτωξ τὸ Λ πρὸς τὸ M. ἀλλ' ὥς τὸ Γ πρὸς τὸ
E, ο<ύτωξ τὸ Θ πρὸς τὸ K; καὶ ὥς >άρα τὸ Θ πρὸς
τὸ K, ο<ύτωξ τὸ Λ πρὸς τὸ M, καὶ ἐναλλάχ ὥς τὸ
Θ πρὸς τὸ Λ, τὸ K πρὸς τὸ M. ἐδείκθη δὲ καὶ ὥς τὸ
H πρὸς τὸ Θ, ο<ύτωξ τὸ M πρὸς τὸ N. ἐπεὶ ο>ύν
τρία μεγέθη ἐστὶ τὰ H, Θ, Λ, καὶ >άλλα αὐτοῖς
>ίσα τὸ πληθοῦς τὰ K, M, N σύνδυο λαμβανόμενα
ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, καὶ ἐστὶν αὐτῶν τεταραγμένη
ἡ ἀναλογία, δι' >ίσου >άρα, εἰ ὑπερέθει τὸ H τοῦ
Λ, ὑπερέθει καὶ τὸ K τοῦ N, καὶ εἰ >ίσον, >ίσον,
καὶ εἰ >έλαττον, >έλαττον. καὶ ἐστὶ τὰ μὲν H, K
τῶν A, Δ ἰσάκις πολλαπλάσια, τὰ δὲ Λ, N τῶν Γ,
Z. >έστιν >άρα ὥς τὸ A πρὸς τὸ Γ, ο<ύτωξ τὸ Δ
πρὸς τὸ Z.

Ἐὰν >άρα >ῃ τρία μεγέθη καὶ >άλλα αὐτοῖς >ίσα
τὸ πληθοῦς σύνδυο λαμβανόμενα ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ,
>ῃ δὲ τεταραγμένη αὐτῶν ἡ ἀναλογία, καὶ δι'
>ίσου ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ >έσται; <όπερ >έδει
δεῖχαι.

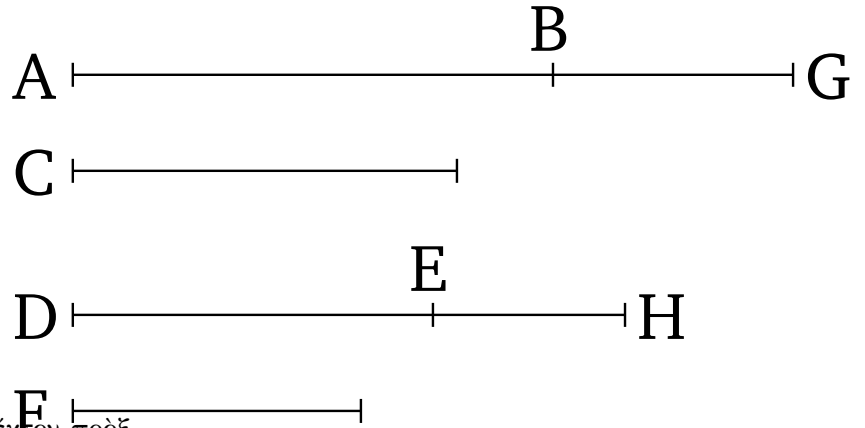
$\dagger \alpha : \beta :: \epsilon : \zeta \beta : \gamma :: \delta : \epsilon \alpha : \gamma :: \delta : \zeta$

24

†

Ἐὰν πρῶτον πρὸς δεύτερον τὸν αὐτὸν >έθῃ λόγον

καὶ τρίτον πρὸς τέταρτον, >έθῃ δὲ καὶ πέμπτον $ABCDEFBGCEHFAGCDHF$



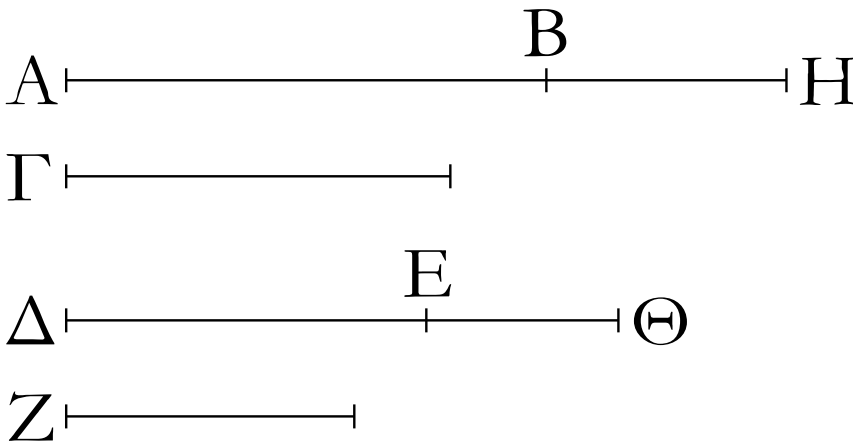
πρὸς δεύτερον τὸν αὐτὸν λόγον καὶ <έκτον πρὸς

τέταρτον, καὶ συντεθὲν πρῶτον καὶ πέμπτον πρὸς $BGCEHFCBGFEHABCDEFBGFCEHABBG$

δεύτερον τὸν αὐτὸν <έχει λόγον καὶ τρίτον καὶ $DEEHAGGBDHHEBGCEHFAGCDHF$

<έκτον πρὸς τέταρτον.

Πρῶτον γὰρ τὸ AB πρὸς δεύτερον τὸ Γ τὸν αὐτὸν
ἐθέτω λόγον καὶ τρίτον τὸ ΔΕ πρὸς τέταρτον τὸ Ζ,
ἐθέτω δὲ καὶ πέμπτον τὸ BH πρὸς δεύτερον τὸ Γ
τὸν αὐτὸν λόγον καὶ <έκτον τὸ ΕΘ πρὸς τέταρτον
τὸ Ζ; λέγω, <ὅτι καὶ συντεθὲν πρῶτον καὶ πέμπτον
τὸ ΑΗ πρὸς δεύτερον τὸ Γ τὸν αὐτὸν <έχει λόγον,
καὶ τρίτον καὶ <έκτον τὸ ΔΘ πρὸς τέταρτον τὸ Ζ.



Ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ὡς τὸ BH πρὸς τὸ Γ, ο<ύτωξ τὸ
ΕΘ πρὸς τὸ Ζ, ἀνάπαλιν >άρα ὡς τὸ Γ πρὸς τὸ
BH, ο<ύτωξ τὸ Ζ πρὸς τὸ ΕΘ. ἐπεὶ ο>ὺν ἐστὶν ὡς
τὸ AB πρὸς τὸ Γ, ο<ύτωξ τὸ ΔΕ πρὸς τὸ Ζ, ὡς δὲ
τὸ Γ πρὸς τὸ BH, ο<ύτωξ τὸ Ζ πρὸς τὸ ΕΘ, δι>
>ίσου >άρα ἐστὶν ὡς τὸ AB πρὸς τὸ BH, ο<ύτωξ
τὸ ΔΕ πρὸς τὸ ΕΘ. καὶ ἐπεὶ διηρημένα μεγέθη
ἀνάλογόν ἐστιν, καὶ συντεθέντα ἀνάλογον >έσται;
>έστιν >άρα ὡς τὸ ΑΗ πρὸς τὸ ΗΒ, ο<ύτωξ τὸ ΔΘ
πρὸς τὸ ΘΕ. >έστι δὲ καὶ ὡς τὸ BH πρὸς τὸ Γ,
ο<ύτωξ τὸ ΕΘ πρὸς τὸ Ζ; δι> >ίσου >άρα ἐστὶν
ὡς τὸ ΑΗ πρὸς τὸ Γ, ο<ύτωξ τὸ ΔΘ πρὸς τὸ Ζ.

Ἐὰν >άρα πρῶτον πρὸς δεύτερον τὸν αὐτὸν >έθῃ

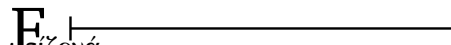
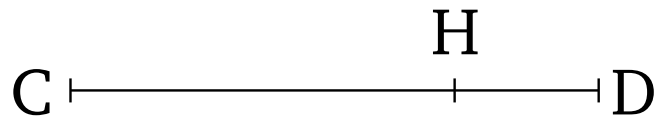
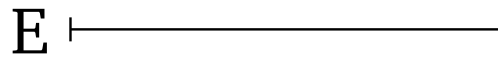
λόγον καὶ τρίτον πρὸς τέταρτον, >έθη δὲ καὶ πέμπτον πρὸς δεύτερον τὸν αὐτὸν λόγον καὶ <έκτον πρὸς τέταρτον, καὶ συντεθέν πρῶτον καὶ πέμπτον πρὸς δεύτερον τὸν αὐτὸν <έχει λόγον καὶ τρίτον καὶ <έκτον πρὸς τέταρτον; <όπερ >έδει δεῖχαι.

† $\alpha : \beta :: \gamma : \delta \epsilon : \beta :: \zeta : \delta \alpha + \epsilon : \beta :: \gamma + \zeta : \delta$

25

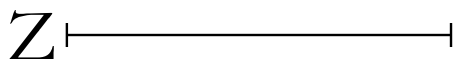
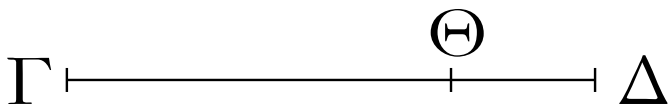
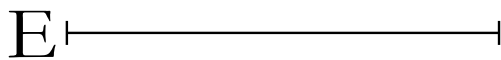
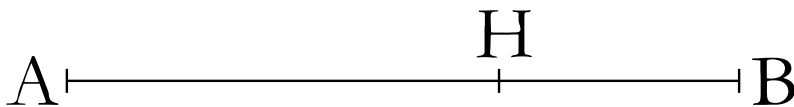
†

Ἐὰν τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογον >ῃ, τὸ μέγιστον



[αὐτῶν] καὶ τὸ ἐλάχιστον δύο τῶν λοιπῶν μείζονά ἐστιν.

ABCDEFABCDEFABFABFCDE
AGECHF



ABCDEFEAGFCHABCDAGCHABCDAGCH

>Ἐστω τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογον τὰ AB, ΓΔ, E,GBHDABCDABCDGBHDAGECHFAGFCHE Z, ὥς τὸ AB πρὸς τὸ ΓΔ, ο<ύτωξ τὸ E πρὸς τὸ Z,AGFGBCHEHDBGHDBGABFCDE

>έστω δὲ μέγιστον μὲν αὐτῶν τὸ AB, ἐλάχιστον δὲ τὸ Z; λέγω, <ότι τὰ AB, Z τῶν ΓΔ, E μείζονά ἐστιν. Κεῖσθω γὰρ τῶι μὲν E >ίσον τὸ AH, τῶι δὲ Z >ίσον τὸ ΓΘ.

Ἐπεὶ [ο>ύν] ἐστιν ὥς τὸ AB πρὸς τὸ ΓΔ, ο<ύτωξ τὸ E πρὸς τὸ Z, >ίσον δὲ τὸ μὲν E τῶι AH, τὸ δὲ Z τῶι ΓΘ, >έστιν >άρα ὥς τὸ AB πρὸς τὸ ΓΔ, ο<ύτωξ τὸ AH πρὸς τὸ ΓΘ, καὶ ἐπεὶ ἐστιν ὥς <όλον τὸ AB πρὸς <όλον τὸ ΓΔ, ο<ύτωξ ἀφαιρεθὲν τὸ AH πρὸς ἀφαιρεθὲν τὸ ΓΘ, καὶ λοιπὸν >άρα τὸ HB πρὸς λοιπὸν τὸ ΘΔ >έσται ὥς <όλον τὸ AB πρὸς <όλον τὸ ΓΔ. μείζον δὲ τὸ AB τοῦ ΓΔ; μείζον >άρα καὶ τὸ HB τοῦ ΘΔ. καὶ ἐπεὶ >ίσον ἐστὶ τὸ μὲν AH τῶι E, τὸ δὲ ΓΘ τῶι Z, τὰ >άρα AH, Z >ίσα ἐστὶ τοῖξ ΓΘ, E. καὶ [ἐπεὶ] ἔαν [ἀνίσσιξ] >ίσα προστεθῇ, τὰ <όλα >άνισά ἐστιν, ἔαν >άρα] τῶν HB, ΘΔ ἀνίσων

ὄντων καὶ μείζονος τοῦ ΗΒ τῷ μὲν ΗΒ προστεθῇ
τὰ ΑΗ, Ζ, τῷ δὲ ΘΔ προστεθῇ τὰ ΓΘ, Ε, συνάγεται
τὰ ΑΒ, Ζ μείζονα τῶν ΓΔ, Ε.

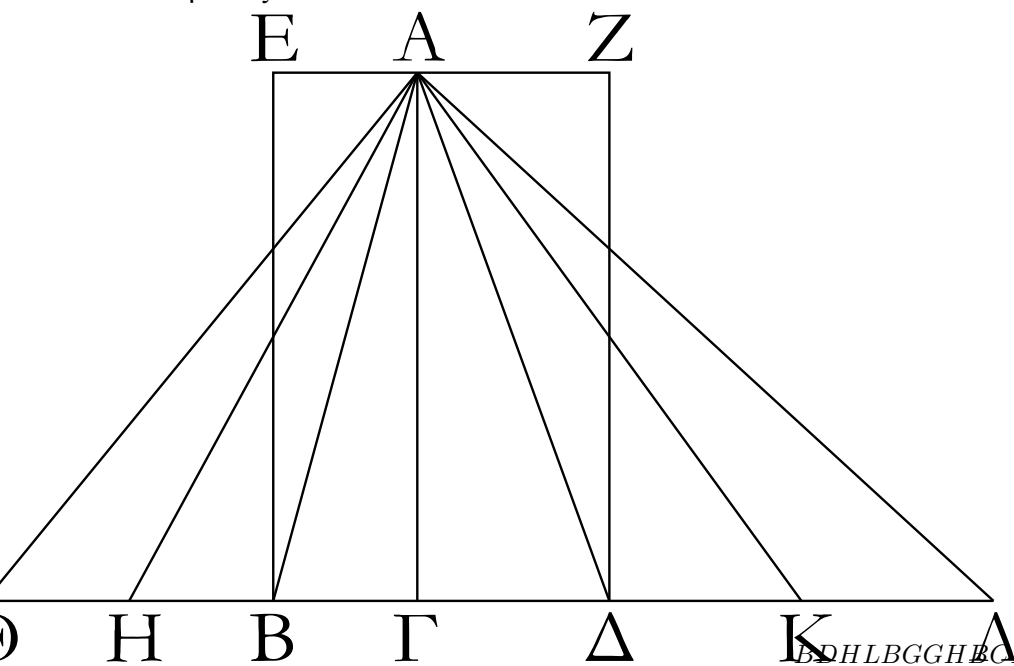
Ἐὰν ᾤρα τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογον ᾤ, τὸ
μέγιστον αὐτῶν καὶ τὸ ἐλάχιστον δύο τῶν λοιπῶν
μείζονά ἐστιν. ὅπερ ᾤδει δεῖχαι.

[†] $\alpha : \beta :: \gamma : \delta \Rightarrow \alpha + \delta > \beta + \gamma$

$\dagger$
 λόγραμμα τὰ ὑπὸ

 Η Γ Β C D Κ
 ἀλλά ἐστὶν ὁ αἰ

ABCACDECCFACBCCDABCACDECCF



᾽Εστω τρίγωνα μὲν τὰ $AB\Gamma$, $A\Gamma\Delta$, παραλληλόγραμμα $BBGGH$ $AHGA$ $GBABCH$ $CBCAHC$ $ABCLCCD$
 μα δὲ τὰ $E\Gamma$, ΓZ ὑπὸ τὸ αὐτὸ $\angle$ ὅσοις τὸ $A\Gamma$; $ALCACDH$ $CCLAHC$ $ACLHCCLAHC$ $ACL^{\dagger}HC$

λέγω, <ὅτι ἐστὶν ὥς ἡ ΒΓ βάσις πρὸς τὴν ΓΔ$CLAHCACLBCCDABCACDBCABCHCAHC$ βάσιν, ο$\acute{\alpha}$ύτωξ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΑΓΔ$CDADCLCALCHCCLAHCALCHCCLAHCALC$ τρίγωνον, καὶ τὸ ΕΓ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ Η$CCLAHCALCBCCDABCACDECABCFCACD$ ΓΖ παραλληλόγραμμον. $ABCACDECFCBCCDABCACDABCACDEC$

Ἐκβεβλήσθω γὰρ ἡ ΒΔ ἐφ' ἐκάτερα τὰ μέρη ἐπὶ $CFBCCDECFC$

τὰ Θ, Λ σημεία, καὶ κείσθωσαν τῇ μὲν ΒΓ βάσει >ίσαι [ὅσαιδηποτοῦν] αἱ ΒΗ, ΗΘ, τῇ δὲ ΓΔ βάσει >ίσαι ὅσαιδηποτοῦν αἱ ΔΚ, ΚΛ, καὶ ἐπεζεύθωσαν αἱ ΑΗ, ΑΘ, ΑΚ, ΑΛ.

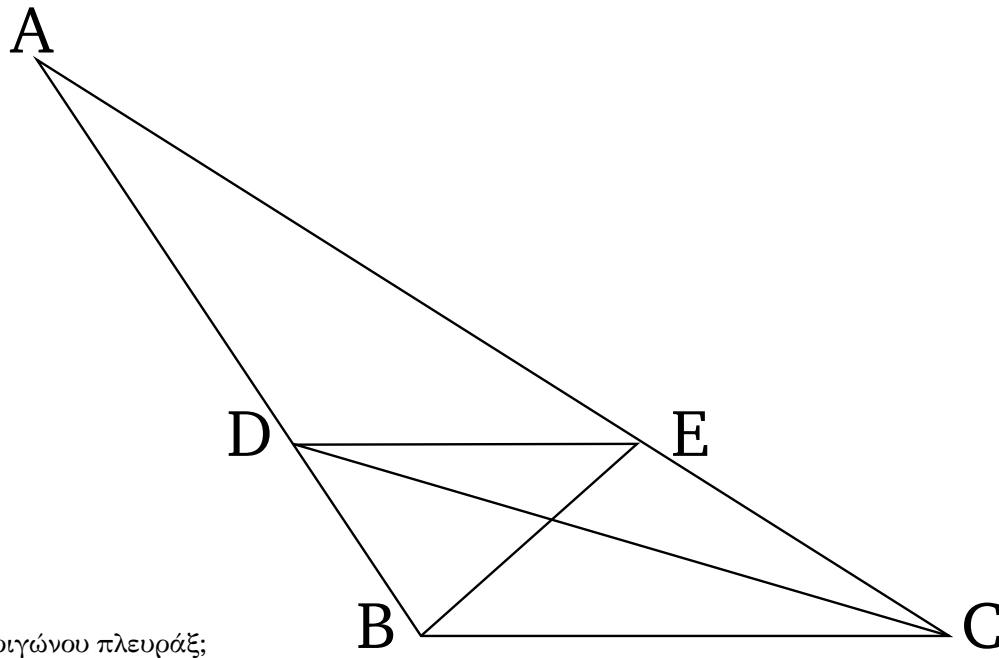
Καὶ ἐπεὶ >ίσαι εἰσὶν αἱ ΓΒ, ΒΗ, ΗΘ ἀλλήλαις, >ίσα ἐστὶ καὶ τὰ ΑΘΗ, ΑΗΒ, ΑΒΓ τρίγωνα ἀλλήλοις. ὅσαπλασίον >άρα ἐστὶν ἡ ΘΓ βάσις τῆς ΒΓ βάσεως, τοσαυταπλάσιόν ἐστι καὶ τὸ ΑΘΓ τρίγωνον τοῦ ΑΒΓ τριγώνου. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ ὅσαπλασίον ἐστὶν ἡ ΑΓ βάσις τῆς ΓΔ βάσεως, τοσαυταπλάσιόν ἐστι καὶ τὸ ΑΛΓ τρίγωνον τοῦ ΑΓΔ τριγώνου; καὶ εἰ >ίση ἐστὶν ἡ ΘΓ βάσις τῇ ΓΑ βάσει, >ίσον ἐστὶ καὶ τὸ ΑΘΓ τρίγωνον τῷ ΑΓΑ τριγώνῳ, καὶ εἰ ὑπερέθει ἡ ΘΓ βάσις τῇ ΓΑ βάσει, ὑπερέθει καὶ τὸ ΑΘΓ τρίγωνον τοῦ ΑΓΑ τριγώνου, καὶ εἰ ἐλάσσων, >έλασσον. τεσσάρων δὴ >όντων μεγεθῶν δύο μὲν βάσεων τῶν ΒΓ, ΓΔ, δύο δὲ τριγώνων τῶν ΑΒΓ, ΑΓΔ ε>ίληπται ἰσάκις πολλαπλάσια τῆς μὲν ΒΓ βάσεως καὶ τοῦ ΑΒΓ τριγώνου <ἢ τε ΘΓ βάσις καὶ τὸ ΑΘΓ τρίγωνον, τῆς δὲ ΓΔ βάσεως καὶ τοῦ ΑΔΓ τριγώνου >άλλα, <ἢ >έθυθεν, ἰσάκις πολλαπλάσια <ἢ τε ΑΓ βάσις καὶ τὸ ΑΛΓ τρίγωνον; καὶ δέδεικται, <ὅτι, εἰ ὑπερέθει ἡ ΘΓ βάσις τῇ ΓΑ βάσει, ὑπερέθει καὶ τὸ ΑΘΓ τρίγωνον τοῦ ΑΛΓ τριγώνου, καὶ εἰ >ίση, >ίσον, καὶ εἰ >έλασσων, >έλασσον; >έστιν >άρα ὥς ἡ ΒΓ βάσις πρὸς τὴν ΓΔ βάσιν, ο$\acute{\alpha}$ύτωξ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΑΓΔ τρίγωνον.

Καὶ ἐπεὶ τοῦ μὲν ΑΒΓ τριγώνου διπλάσιόν ἐστι τὸ ΕΓ παραλληλόγραμμον, τοῦ δὲ ΑΓΔ τριγώνου διπλάσιόν ἐστι τὸ ΖΓ παραλληλόγραμμον, τὰ δὲ μέρη τοῖς ὡσαύτωξ πολλαπλασίοις τὸν αὐτὸν >έθει λόγον, >έστιν >άρα ὥς τὸ ΑΒΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΑΓΔ τρίγωνον, ο$\acute{\alpha}$ύτωξ τὸ ΕΓ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ ΖΓ παραλληλόγραμμον. ἐπεὶ ο>ὖν ἐδείκθη, ὥς μὲν ἡ ΒΓ βάσις πρὸς τὴν ΓΔ, ο$\acute{\alpha}$ύτωξ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΑΓΔ τρίγωνον, ὥς δὲ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΑΓΔ τρίγωνον, ο$\acute{\alpha}$ύτωξ τὸ ΕΓ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ ΓΖ παραλληλόγραμμον, καὶ ὥς >άρα ἡ ΒΓ βάσις πρὸς τὴν ΓΔ βάσιν, ο$\acute{\alpha}$ύτωξ τὸ ΕΓ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ ΖΓ παραλληλόγραμμον.

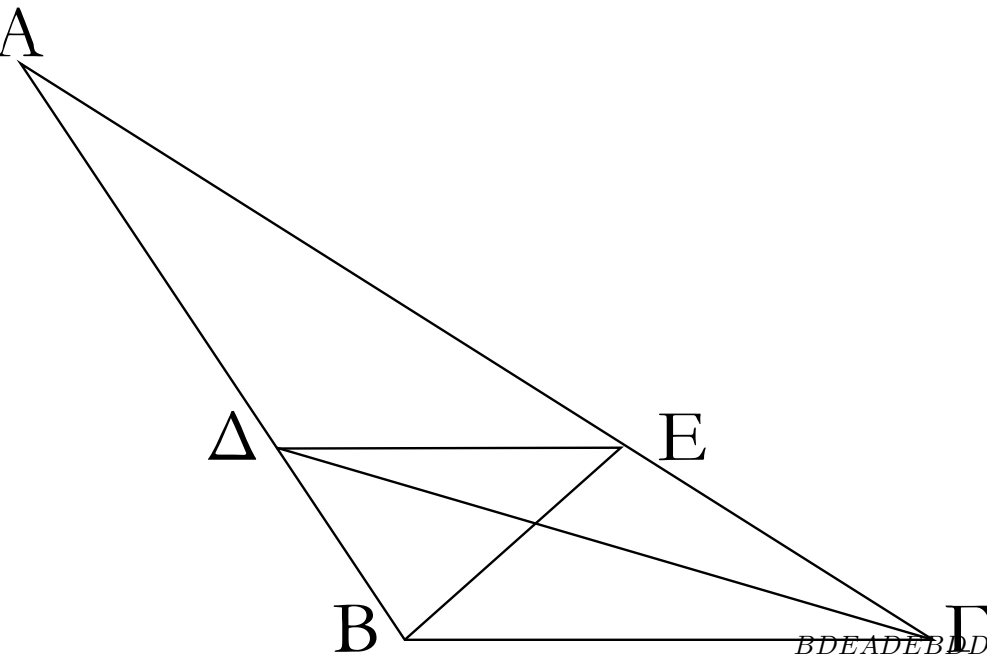
Τὰ >άρα τρίγωνα καὶ τὰ παραλληλόγραμμα τὰ ὑπὸ τὸ αὐτὸ <ύφοξ >όντα πρὸς >άλληλά ἐστιν ὥς αἱ βάσεις; <όπερ >έδει δεῖχαι.

†

‡



εὐθεΐα, ἀνάλογον τεμεί τὰξ τοῦ τριγώνου πλευράξ;
 καὶ ἔαν αἱ τοῦ τριγώνου πλευραὶ ἀνάλογον τμηθῶσι, $DEBCABCBDACEEA$
 ἢ ἐπὶ τὰξ τομὰξ ἐπιζευγνυμένη εὐθεΐα παρὰ τὴν $BECD$
 λοιπὴν ᾗσται τοῦ τριγώνου πλευράν. $BDECEDEDEBCADEBDEADECDEADE$



Τριγώνου γὰρ τοῦ ΑΒΓ παράλληλοξ μιᾷ τῶν EA
 πλευρῶν τῇ ΒΓ ᾗθθω ἡ ΔΕ; λέγω, ὅτι ἐστὶν $ABACABCBDACEEAEDEBCE$
 ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΑ, οὕτως ἡ ΓΕ πρὸς τὴν ΕΑ. $BDDACEEABDDABDEADECEEEACDEADE$
 Ἐπεξεύθθωσαν γὰρ αἱ ΒΕ, ΓΔ. $BDEADECEADEBDECEADEBDECEDE$
 Ὅσον ᾗρα ἐστὶ τὸ ΒΔΕ τρίγωνον τῶι ΓΔΕ $EDEDEBCE$
 τριγώνω; ἐπὶ γὰρ τῇξ αὐτῇξ βάσεώς ἐστι τῇξ
 ΔΕ καὶ ἐν ταῖξ αὐταῖξ παραλλήλοιξ ταῖξ ΔΕ, ΒΓ;
 ἄλλο δέ τι τὸ ΑΔΕ τρίγωνον. τὰ δὲ ᾗσα πρὸς τὸ
 αὐτὸ τὸν αὐτὸν ᾗθει λόγον; ᾗσται ᾗρα ὡς τὸ
 ΒΔΕ τρίγωνον πρὸς τὸ ΑΔΕ [τρίγωνον], οὕτως
 τὸ ΓΔΕ τρίγωνον πρὸς τὸ ΑΔΕ τρίγωνον. ἀλλ'
 ὡς μὲν τὸ ΒΔΕ τρίγωνον πρὸς τὸ ΑΔΕ, οὕτως ἡ
 ΒΔ πρὸς τὴν ΔΑ; ὑπὸ γὰρ τὸ αὐτὸ ᾗφοξ ᾗντα
 τὴν ἀπὸ τοῦ Ε ἐπὶ τὴν ΑΒ κάθετον ἀγομένην πρὸς

>άλληλά εισιν ὡς αἱ βάσειξ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ ὡς τὸ ΓΔΕ τρίγωνον πρὸς τὸ ΑΔΕ, ο<ύτωξ ἡ ΓΕ πρὸς τὴν ΕΑ; καὶ ὡς >άρα ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΑ, ο<ύτωξ ἡ ΓΕ πρὸς τὴν ΕΑ.

Ἀλλὰ δὴ αἱ τοῦ ΑΒΓ τριγώνου πλευραὶ αἱ ΑΒ, ΑΓ ἀνάλογον τετμήσθωσαν, ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΑ, ο<ύτωξ ἡ ΓΕ πρὸς τὴν ΕΑ, καὶ ἐπεζεύθθω ἡ ΔΕ; λέγω, <ὅτι παράλληλόξ ἐστὶν ἡ ΔΕ τῇ ΒΓ.

Τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευασθέντων, ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΑ, ο<ύτωξ ἡ ΓΕ πρὸς τὴν ΕΑ, ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΑ, ο<ύτωξ τὸ ΒΔΕ τρίγωνον πρὸς τὸ ΑΔΕ τρίγωνον, ὡς δὲ ἡ ΓΕ πρὸς τὴν ΕΑ, ο<ύτωξ τὸ ΓΔΕ τρίγωνον πρὸς τὸ ΑΔΕ τρίγωνον, καὶ ὡς >άρα τὸ ΒΔΕ τρίγωνον πρὸς τὸ ΑΔΕ τρίγωνον, ο<ύτωξ τὸ ΓΔΕ τρίγωνον πρὸς τὸ ΑΔΕ τρίγωνον. ἐκάτερον >άρα τῶν ΒΔΕ, ΓΔΕ τριγώνων πρὸς τὸ ΑΔΕ τὸν αὐτὸν >έθει λόγον. >ίσον >άρα ἐστὶ τὸ ΒΔΕ τρίγωνον τῷ ΓΔΕ τριγώνῳ; καὶ εισὶν ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεωξ τῆς ΔΕ. τὰ δὲ >ίσα τρίγωνα καὶ ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεωξ >όντα καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοιξ ἐστίν. παράλληλόξ >άρα ἐστὶν ἡ ΔΕ τῇ ΒΓ.

Ἐὰν >άρα τριγώνου παρὰ μίαν τῶν πλευρῶν ἄθθῃ τιξ εὐθεΐα, ἀνάλογον τεμεῖ τὰξ τοῦ τριγώνου πλευράξ; καὶ ἔαν αἱ τοῦ τριγώνου πλευραὶ ἀνάλογον τμηθῶσιν, ἡ ἐπὶ τὰξ τομὰξ ἐπιζευγνυμένη εὐθεΐα παρὰ τὴν λοιπὴν >έσται τοῦ τριγώνου πλευράν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

3

Ἐὰν τριγώνου ἡ γωνία δίθῃ τμηθῇ, ἡ δὲ τέμνουσα

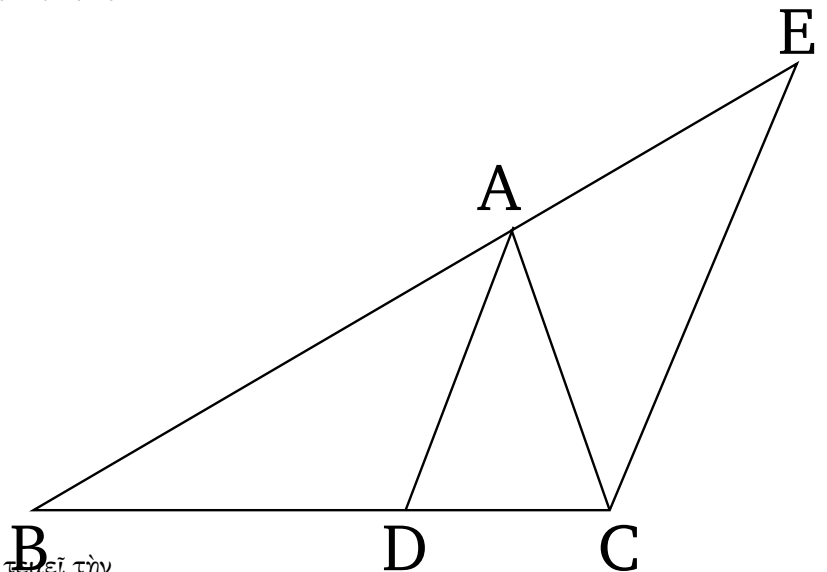
τὴν γωνίαν εὐθεΐα τέμνῃ καὶ τὴν βάσιν, τὰ τῆξ *ΑΒCΒΑCΑDΒDCDΒΑΑC*

βάσεωξ τμήματα τὸν αὐτὸν <έχει λόγον ταῖξ *CECDABACEE*[†]

λοιπαῖξ τοῦ τριγώνου πλευραῖξ; καὶ ἔαν τὰ τῆξ *ACADECACECADCADBADBADACEBAEAD*

βάσεωξ τμήματα τὸν αὐτὸν >έθῃ λόγον ταῖξ *ECBADAECACEBADACEAECAEACADEC*

λοιπαῖξ τοῦ τριγώνου πλευραῖξ, ἡ ἀπὸ τῆξ κορυφῆξ *BCBDDCBAAEAEACBDDCBAAC*



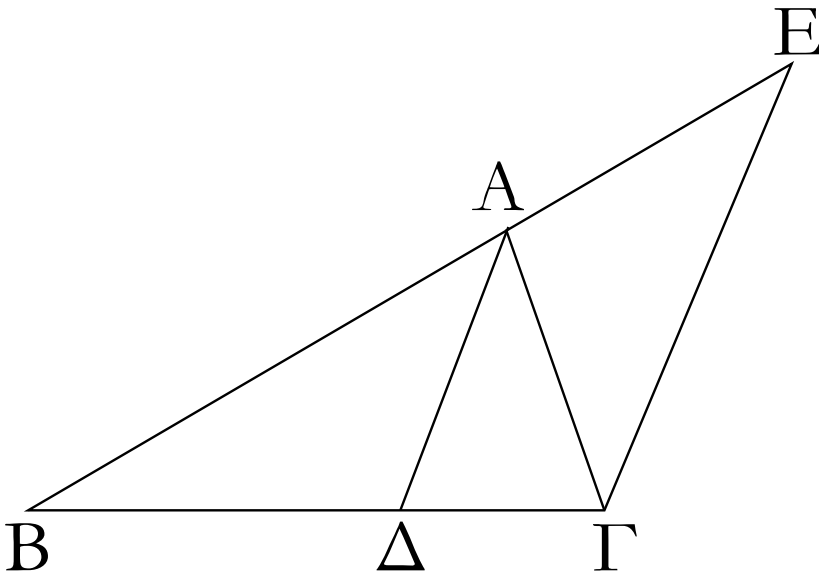
ἐπὶ τὴν τομὴν ἐπιζευγνυμένη εὐθεΐα δίθῃ τεμεῖ τὴν τοῦ τριγώνου γωνίαν.

BDDCBAACADBACAD

>Ἐστω τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, καὶ τετμήσθω ἡ ὑπὸ *BDDCBAACBDDCBAAEADECBCEBAACBA* ΒΑΓ γωνία δίθῃ ὑπὸ τῆξ ΑΔ εὐθείαξ; λέγω, <ὅτι *AEACAEAECAEACBADACECADBADCAD* ἐστὶν ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΓΔ, ο<ύτωξ ἡ ΒΑ πρὸς τὴν *BACAD*

ΑΓ.

>Ἡθθω γὰρ διὰ τοῦ Γ τῇ ΔΑ παράλληλοξ ἡ ΓΕ, καὶ διαθθεῖσα ἡ ΒΑ συμπιπτέτω αὐτῇ κατὰ τὸ Ε. Καὶ ἐπεὶ εἰξ παραλλήλουξ τὰξ ΑΔ, ΕΓ εὐθεῖα ἐνέπεσεν ἡ ΑΓ, ἡ >άρα ὑπὸ ΑΓΕ γωνία >ίση ἐστὶ τῇ ὑπὸ ΓΑΔ. ἀλλ> ἡ ὑπὸ ΓΑΔ τῇ ὑπὸ ΒΑΔ ὑπόκειται >ίση; καὶ ἡ ὑπὸ ΒΑΔ >άρα τῇ ὑπὸ ΑΓΕ ἐστὶν >ίση. πάλιν, ἐπεὶ εἰξ παραλλήλουξ τὰξ ΑΔ, ΕΓ εὐθεῖα ἐνέπεσεν ἡ ΒΑΕ, ἡ ἐκτὸξ γωνία ἡ ὑπὸ ΒΑΔ >ίση ἐστὶ τῇ ἐντὸξ τῇ ὑπὸ ΑΕΓ. ἐδείθθη δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΑΓΕ τῇ ὑπὸ ΒΑΔ >ίση; καὶ ἡ ὑπὸ ΑΓΕ >άρα γωνία τῇ ὑπὸ ΑΕΓ ἐστὶν >ίση; <ώστε καὶ πλευρά ἡ ΑΕ πλευρᾷ τῇ ΑΓ ἐστὶν >ίση. καὶ ἐπεὶ τριγώνου τοῦ ΒΓΕ παρὰ μίαν τῶν πλευρῶν τὴν ΕΓ >ῆκται ἡ ΑΔ, ἀνάλογον >άρα ἐστὶν ὡξ ἡ ΒΔ πρὸξ τὴν ΔΓ, ο<ύτωξ ἡ ΒΑ πρὸξ τὴν ΑΕ. >ίση δὲ ἡ ΑΕ τῇ ΑΓ; ὡξ >άρα ἡ ΒΔ πρὸξ τὴν ΔΓ, ο<ύτωξ ἡ ΒΑ πρὸξ τὴν ΑΓ.



Ἀλλὰ δὴ >έστω ὡξ ἡ ΒΔ πρὸξ τὴν ΔΓ, ο<ύτωξ ἡ ΒΑ πρὸξ τὴν ΑΓ, καὶ ἐπεζεύθθω ἡ ΑΔ; λέγω, <ὅτι δίθθα τέτμηται ἡ ὑπὸ ΒΑΓ γωνία ὑπὸ τῆξ ΑΔ εὐθείαξ. Τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευασθέντων, ἐπεὶ ἐστὶν ὡξ ἡ ΒΔ πρὸξ τὴν ΔΓ, ο<ύτωξ ἡ ΒΑ πρὸξ τὴν ΑΓ, ἀλλὰ καὶ ὡξ ἡ ΒΔ πρὸξ τὴν ΔΓ, ο<ύτωξ ἐστὶν ἡ ΒΑ πρὸξ τὴν ΑΕ; τριγώνου γὰρ τοῦ ΒΓΕ παρὰ μίαν τὴν ΕΓ >ῆκται ἡ ΑΔ; καὶ ὡξ >άρα ἡ ΒΑ πρὸξ τὴν ΑΓ, ο<ύτωξ ἡ ΒΑ πρὸξ τὴν ΑΕ. >ίση >άρα ἡ ΑΓ τῇ ΑΕ; <ώστε καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΑΕΓ τῇ ὑπὸ ΑΓΕ ἐστὶν >ίση. ἀλλ> ἡ μὲν ὑπὸ ΑΕΓ τῇ ἐκτὸξ τῇ ὑπὸ ΒΑΔ [ἐστὶν] >ίση, ἡ δὲ ὑπὸ ΑΓΕ τῇ ἐναλλάχ τῇ ὑπὸ ΓΑΔ ἐστὶν >ίση; καὶ ἡ ὑπὸ ΒΑΔ >άρα τῇ ὑπὸ ΓΑΔ ἐστὶν >ίση. ἡ >άρα ὑπὸ ΒΑΓ γωνία δίθθα τέτμηται ὑπὸ τῆξ ΑΔ εὐθείαξ.

Ἐὰν >άρα τριγώνου ἡ γωνία δίθθα τμηθῇ, ἡ δὲ τέμνουσα τὴν γωνίαν εὐθεῖα τέμνη καὶ τὴν βάσιν, τὰ τῆξ βάσεωξ τμήματα τὸν αὐτὸν <έχει λόγον ταῖξ λοιπαῖξ τοῦ τριγώνου πλευραῖξ; καὶ ἔαν τὰ τῆξ βάσεωξ τμήματα τὸν αὐτὸν >έθῃ λόγον

ταῖς λοιπαῖς τοῦ τριγώνου πλευραῖς, ἢ ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἐπὶ τὴν τομὴν ἐπιζευγνυμένη εὐθεῖα διίθα τέμνει τὴν τοῦ τριγώνου γωνίαν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

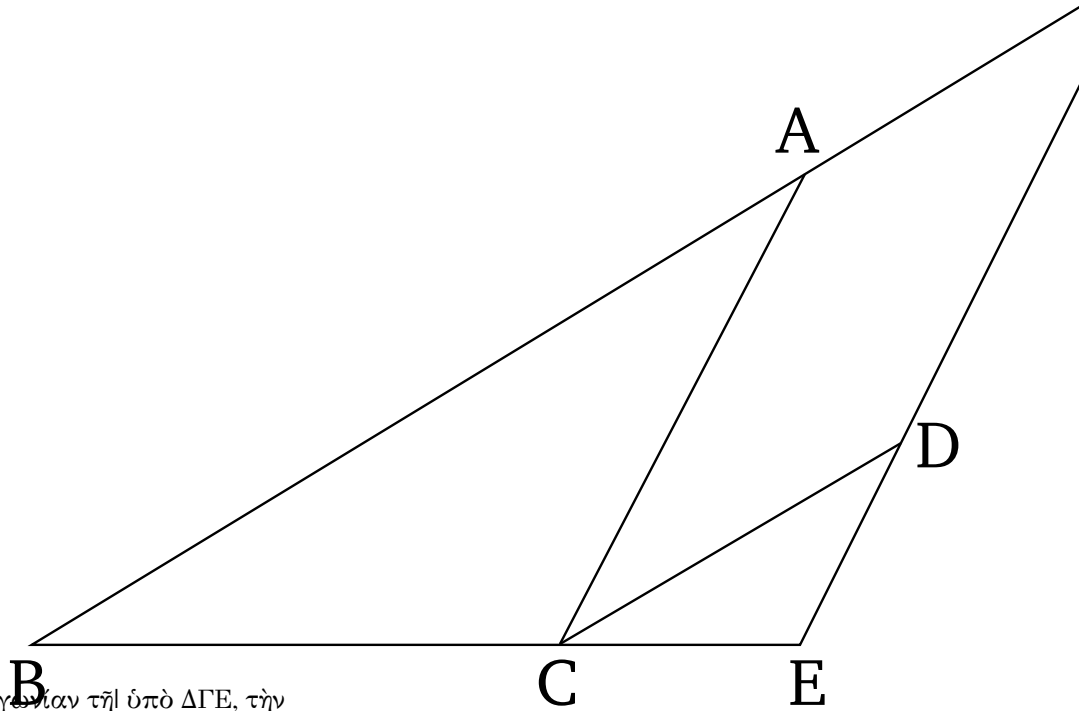
†ACECAE

4

Τῶν ἰσογώνιων τριγώνων ἀνάλογόν εἰσιν αἱ πλευραὶ

αἱ περὶ τὰς >ίσαξ γωνίαξ καὶ ὁμόλογοι αἱ ὑπὸ τὰξ ABCDCEABCDCEBACCDEACBCEDABCDCE >ίσαξ γωνίαξ ὑποτείνουσαι.

>Ἐστω ἰσογώνια τρίγωνα τὰ ABΓ, ΔΓΕ >ίσην BCCEABCACBACBDECABCDECBAEDF

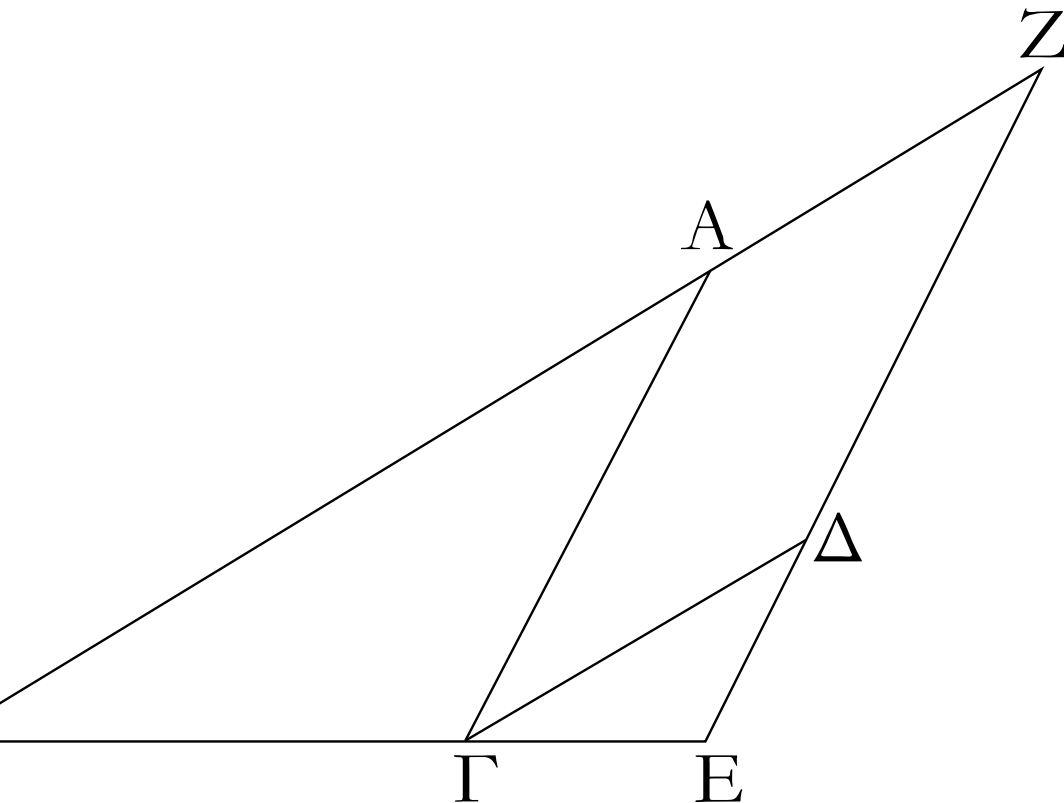


>έθοντα τὴν μὲν ὑπὸ ABΓ γωνίαν τῇ ὑπὸ ΔΓΕ, τὴν

δὲ ὑπὸ BAΓ τῇ ὑπὸ ΓΔΕ καὶ >έτι τὴν ὑπὸ AΓBDCEABCBFCDACBDECACFEFACDFADC τῇ ὑπὸ ΓΕΔ; λέγω, <ὅτι τῶν ABΓ, ΔΓΕ τριγώνων ACFDACFEFBEBAAFBCCEAFCDDBACDBC ἀνάλογόν εἰσιν αἱ πλευραὶ αἱ περὶ τὰς >ίσαξ CEABBCDCCECDBFBCCEFDDEFDACBC γωνίαξ καὶ ὁμόλογοι αἱ ὑπὸ τὰς >ίσαξ γωνίαξ CEACDEBCCACEEDABBBCDCCEBCCACE ὑποτείνουσαι.

EDBAACCDDE

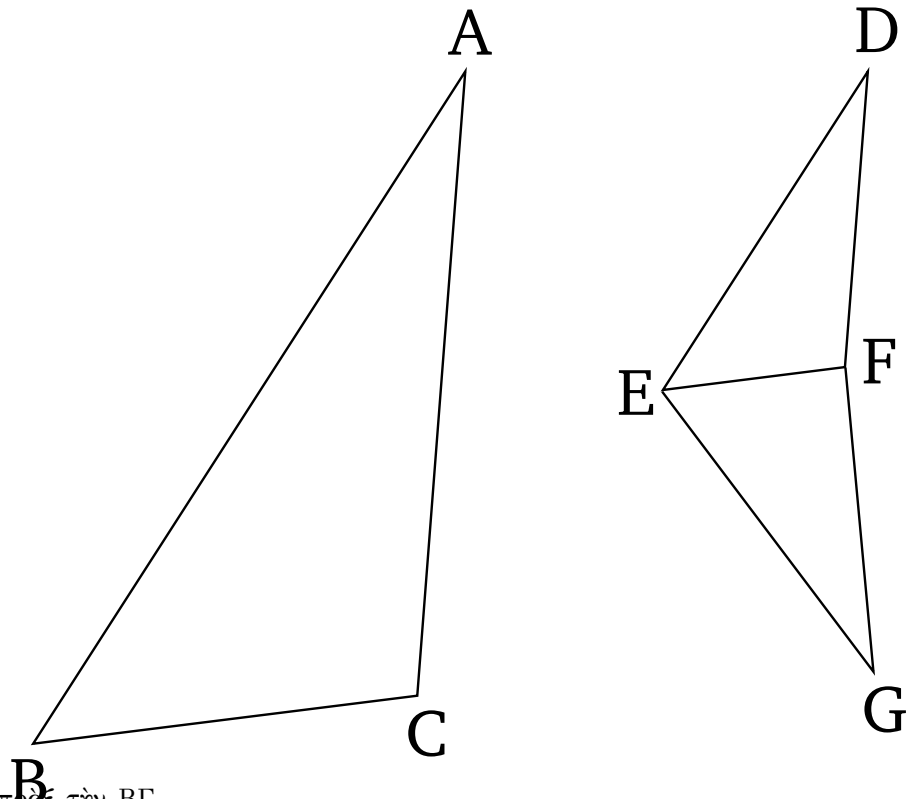
Κείσθω γὰρ ἐπ' εὐθείᾳς ἡ ΒΓ τῇ ΓΕ. καὶ ἐπεὶ αἱ ὑπὸ ABΓ, AΓB γωνίαι δύο ὀρθῶν ἐλάττονέξ εἰσιν, >ίση δὲ ἡ ὑπὸ AΓB τῇ ὑπὸ ΔΕΓ, αἱ >άρα ὑπὸ ABΓ, ΔΕΓ δύο ὀρθῶν ἐλάττονέξ εἰσιν; αἱ BA, ΕΔ >άρα ἐκβαλλόμεναι συμπεσοῦνται. ἐκβεβλήσθωσαν καὶ συμπιπτέτωσαν κατὰ τὸ Ζ.



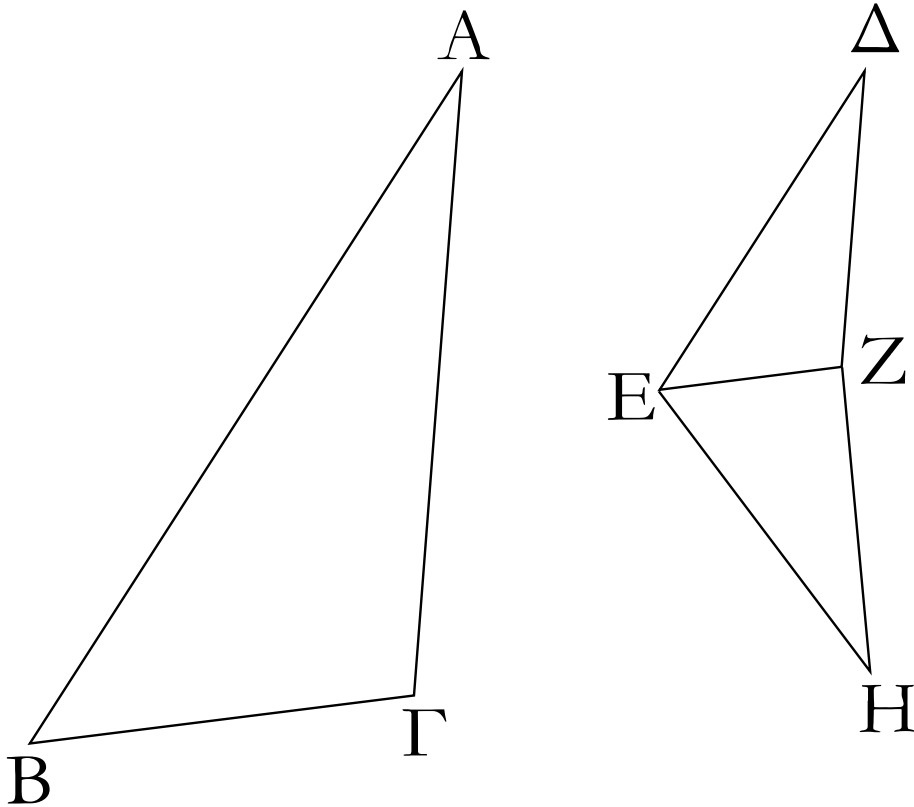
Καὶ ἔπει $\angle$ ιση ἔστιν ἡ ὑπὸ ΔΓΕ γωνία τῇ ὑπὸ ΑΒΓ, παρὰλληλὸς ἔστιν ἡ ΒΖ τῇ ΓΔ. πάλιν, ἔπει $\angle$ ιση ἔστιν ἡ ὑπὸ ΑΓΒ τῇ ὑπὸ ΔΕΓ, παρὰλληλὸς ἔστιν ἡ ΑΓ τῇ ΖΕ. παραλληλόγραμμοι $\angle$ άρα ἐστὶ τὸ ΖΑΓΔ; $\angle$ ιση $\angle$ άρα ἡ μὲν ΖΑ τῇ ΔΓ, ἡ δὲ ΑΓ τῇ ΖΔ. καὶ ἔπει τριγώνου τοῦ ΖΒΕ παρὰ μίαν τὴν ΖΕ $\angle$ ῃται ἡ ΑΓ, ἔστιν $\angle$ άρα ὡς ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΖ, ὡς ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΕ. $\angle$ ιση δὲ ἡ ΑΖ τῇ ΓΔ; ὡς $\angle$ άρα ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΓΔ, ὡς ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΕ, καὶ ἑναλλάχ. ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, ὡς ἡ ΔΓ πρὸς τὴν ΓΕ. πάλιν, ἔπει παρὰλληλὸς ἔστιν ἡ ΓΔ τῇ ΒΖ, $\angle$ έστιν $\angle$ άρα ὡς ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΕ, ὡς ἡ ΖΔ πρὸς τὴν ΔΕ. $\angle$ ιση δὲ ἡ ΖΔ τῇ ΑΓ; ὡς $\angle$ άρα ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΕ, ὡς ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΔΕ, καὶ ἑναλλάχ. ὡς ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΑ, ὡς ἡ ΓΕ πρὸς τὴν ΕΔ. ἔπει $\angle$ ὐν ἐδείθθη ὡς μὲν ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, ὡς ἡ ΔΓ πρὸς τὴν ΓΕ, ὡς δὲ ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΑ, ὡς ἡ ΓΕ πρὸς τὴν ΕΔ, δι' $\angle$ ίσου $\angle$ άρα ὡς ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΓ, ὡς ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΔΕ. Τῶν $\angle$ άρα ἰσογωνίων τριγώνων ἀνάλογόν εἰσιν αἱ πλευραὶ αἱ περὶ τὰς $\angle$ ίσας γωνίας καὶ ὁμόλογοι αἱ ὑπὸ τὰς $\angle$ ίσας γωνίας ὑποτείνουσαι; $\angle$ όπερ $\angle$ έδει δεῖλαι.

5

Ἐὰν δύο τρίγωνα τὰς πλευρὰς ἀνάλογον ᾖ, ἔθῃ, ἰσογώνια ᾖ, ἔσται τὰ τρίγωνα καὶ ἴσα, ἔχει τὰς $ABCDEFABBCDEEFBCCAEFFDBAACED$ γωνίας, ὅπου $\angle A \cong \angle D$ αἱ ὁμόλογοι πλευραὶ ὑποτείνουσιν $DFABCDEFABCDEFBCAEFDBACEDF$. Ἐστω δύο τρίγωνα τὰ $AB\Gamma$, ΔEZ τὰς πλευρὰς $FEGABCEFGACBEFEFAG$.



ἀνάλογον ἔθεντα, ὥς μὲν τὴν AB πρὸς τὴν BG,
οὕτως τὴν ΔΕ πρὸς τὴν ΕΖ, ὥς δὲ τὴν BG πρὸς
τὴν ΓΑ, οὕτως τὴν ΕΖ πρὸς τὴν ΖΔ, καὶ ἔτι ὥς
τὴν ΒΑ πρὸς τὴν ΑΓ, οὕτως τὴν ΕΔ πρὸς τὴν
ΔΖ. λέγω, ὅτι ἰσογώνιον ἐστὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον
τῷ ΔΕΖ τριγώνῳ καὶ ἴσα ἔχουσι τὰς γωνίας.
ὅτι αἱ ὁμόλογοι πλευραὶ ὑποτείνουσιν, τὴν
μὲν ὑπὸ ΑΒΓ τῇ ὑπὸ ΔΕΖ, τὴν δὲ ὑπὸ ΒΓΑ τῇ
ὑπὸ ΕΖΔ καὶ ἔτι τὴν ὑπὸ ΒΑΓ τῇ ὑπὸ ΕΔΖ.
Συνεστάτω γὰρ πρὸς τῇ ΕΖ εὐθεῖα καὶ τοῖς πρὸς
αὐτῇ σημείοις τοῖς Ε, Ζ τῇ μὲν ὑπὸ ΑΒΓ γωνίᾳ
ἴση ἡ ὑπὸ ΖΕΗ, τῇ δὲ ὑπὸ ΑΓΒ ἴση ἡ ὑπὸ ΕΖΗ;
λοιπὴ ἄρα ἡ πρὸς τῷ Α λοιπὴ τῇ πρὸς τῷ Η
ἐστὶν ἴση.



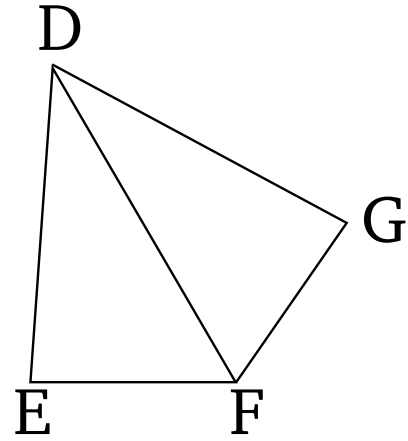
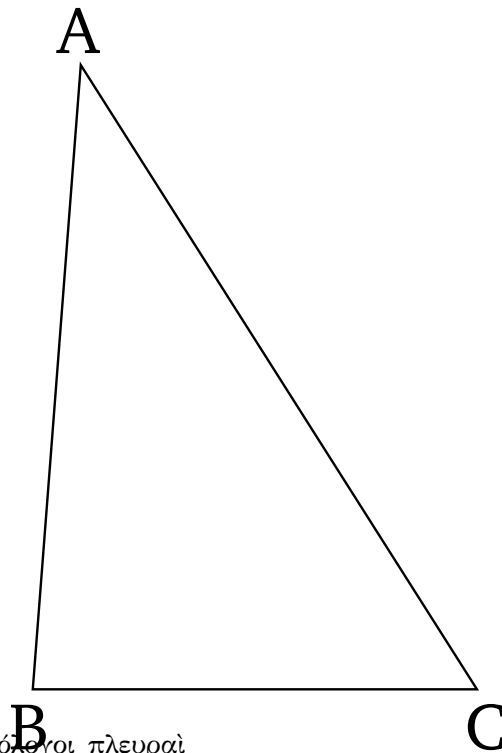
>Ἰσογώνιον >άρα ἐστὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῶι ΕΗΖ [τριγώνῳ]. τῶν >άρα ΑΒΓ, ΕΗΖ τριγώνων ἀνάλογόν εισιν αἱ πλευραὶ αἱ περὶ τὰς >ίσαξ γωνίαξ καὶ ὁμόλογοι αἱ ὑπὸ τὰς >ίσαξ γωνίαξ ὑποτείνουσαι; >έστιν >άρα ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, [ο<ύτωξ] ἡ ΕΗ πρὸς τὴν ΕΖ. ἀλλ' ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, ο<ύτωξ ὑπόκειται ἡ ΔΕ πρὸς τὴν ΕΖ; ὡς >άρα ἡ ΔΕ πρὸς τὴν ΕΖ, ο<ύτωξ ἡ ΕΗ πρὸς τὴν ΕΖ. ἑκατέρω >άρα τῶν ΔΕ, ΕΗ πρὸς τὴν ΕΖ τὸν αὐτὸν >έθει λόγον; >ίση >άρα ἐστὶν ἡ ΔΕ τῇ ΕΗ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ΔΖ τῇ ΗΖ ἐστὶν >ίση. ἐπεὶ ο>ὖν >ίση ἐστὶν ἡ ΔΕ τῇ ΕΗ, κοινὴ δὲ ἡ ΕΖ, δύο δὴ αἱ ΔΕ, ΕΖ δυοὶ ταῖξ ΕΗ, ΕΖ >ίσαι εισίν; καὶ βάσειξ ἡ ΔΖ βάσει τῇ ΖΗ [ἐστὶν] >ίση; γωνία >άρα ἡ ὑπὸ ΔΕΖ γωνία τῇ ὑπὸ ΗΕΖ ἐστὶν >ίση, καὶ τὸ ΔΕΖ τρίγωνον τῶι ΗΕΖ τριγώνῳ >ίσον, καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖξ λοιπαῖξ γωνίαξ >ίσαι, ὅφ' <ὰξ αἱ >ίσαι πλευραὶ ὑποτείνουσιν. >ίση >άρα ἐστὶ καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΔΖΕ γωνία τῇ ὑπὸ ΗΖΕ, ἡ δὲ ὑπὸ ΕΔΖ τῇ ὑπὸ ΕΗΖ. καὶ ἐπεὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΖΕΔ τῇ ὑπὸ ΗΕΖ ἐστὶν >ίση, ἀλλ' ἡ ὑπὸ ΗΕΖ τῇ ὑπὸ ΑΒΓ, καὶ ἡ ὑπὸ ΑΒΓ >άρα γωνία τῇ ὑπὸ ΔΕΖ ἐστὶν >ίση. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ὑπὸ ΑΓΒ τῇ ὑπὸ ΔΖΕ ἐστὶν >ίση, καὶ >έτι ἡ πρὸς τῶι Α τῇ πρὸς τῶι Δ; ἰσογώνιον >άρα ἐστὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῶι ΔΕΖ τριγώνῳ.

Ἐὰν >άρα δύο τρίγωνα τὰξ πλευράξ ἀνάλογον >έθῃ, ἰσογώνια >έσται τὰ τρίγωνα καὶ >ίσαξ <έχει τὰξ γωνίαξ, ὅφ' <ὰξ αἱ ὁμόλογοι πλευραὶ ὑποτείνουσιν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

Ἐὰν δύο τρίγωνα μίαν γωνίαν μιᾷ γωνία >ίσην

>έθῃ, περὶ δὲ τὰξ >ίσαξ γωνίαξ τὰξ πλευράξ $ABCDEFBACEDFBAACEDDFABCDEFABC$

ἀνάλογον, ἰσογώνια ᾗσται τὰ τρίγωνα καὶ ᾗσαξ $DEFACBDFE$



ἔχει τὰς γωνίας, ὅφ' ἂν αἱ ὁμόλογοι πλευραὶ ὑποτείνουσιν.

$FDGBACEDFDGACBAFDFBG$

ᾗ'Εστω δύο τρίγωνα τὰ $ABΓ$, $ΔΕΖ$ μίαν γωνίαν τὴν $ABCDGFBACGDDFBAACEDDDFEDDFGD$

ὑπὸ $BAΓ$ μιᾷ γωνίᾳ τῇ ὑπὸ $ΕΔΖ$ ᾗσιν ᾗθοντα, $DFEDDGDFEDDFGDDFEDFGDFEFGFDEF$

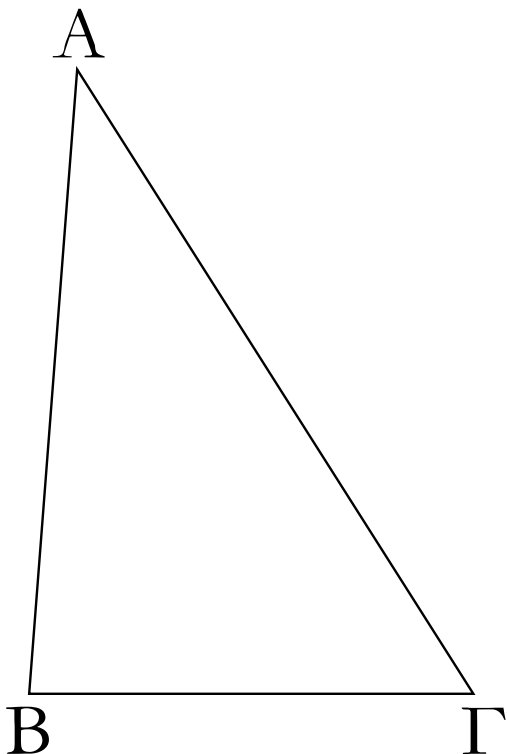
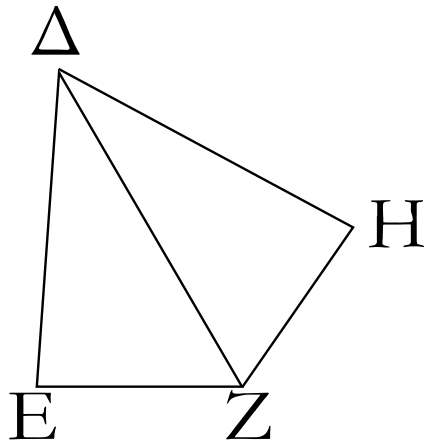
περὶ δὲ τὰς ᾗσαξ γωνίας τὰς πλευρὰς ἀνάλογον, $GDFDFGDFEDGFDEFDFGACBACBDFEBAC$

ὥς τὴν BA πρὸς τὴν $ΑΓ$, οἷον τὴν $ΕΔ$ πρὸς τὴν $ΕΔFBEABCDEF$

$ΔΖ$; λέγω, ὅτι ἰσογώνιον ἔστι τὸ $ABΓ$ τρίγωνον τῷ

$ΔΕΖ$ τριγώνῳ καὶ ᾗσιν ἔχει τὴν ὑπὸ $ABΓ$ γωνίαν

τῇ ὑπὸ $ΔΕΖ$, τὴν δὲ ὑπὸ $ΑΓΒ$ τῇ ὑπὸ $ΔΖΕ$.



Συνεστάτω γὰρ πρὸς τῇ $ΔΖ$ εὐθείᾳ καὶ τοῖς πρὸς

αὐτῇ σημείοις τοῖς Δ, Ζ ὁποτέρῃ μὲν τῶν ὑπὸ ΒΑΓ, ΕΔΖ ὀρθὴ ἢ ὑπὸ ΖΔΗ, τῇ δὲ ὑπὸ ΑΓΒ ὀρθὴ ἢ ὑπὸ ΔΖΗ; λοιπὴ ὀρθὴ ἢ πρὸς τῷ Β γωνία λοιπῇ τῇ πρὸς τῷ Η ὀρθὴ ἐστίν.

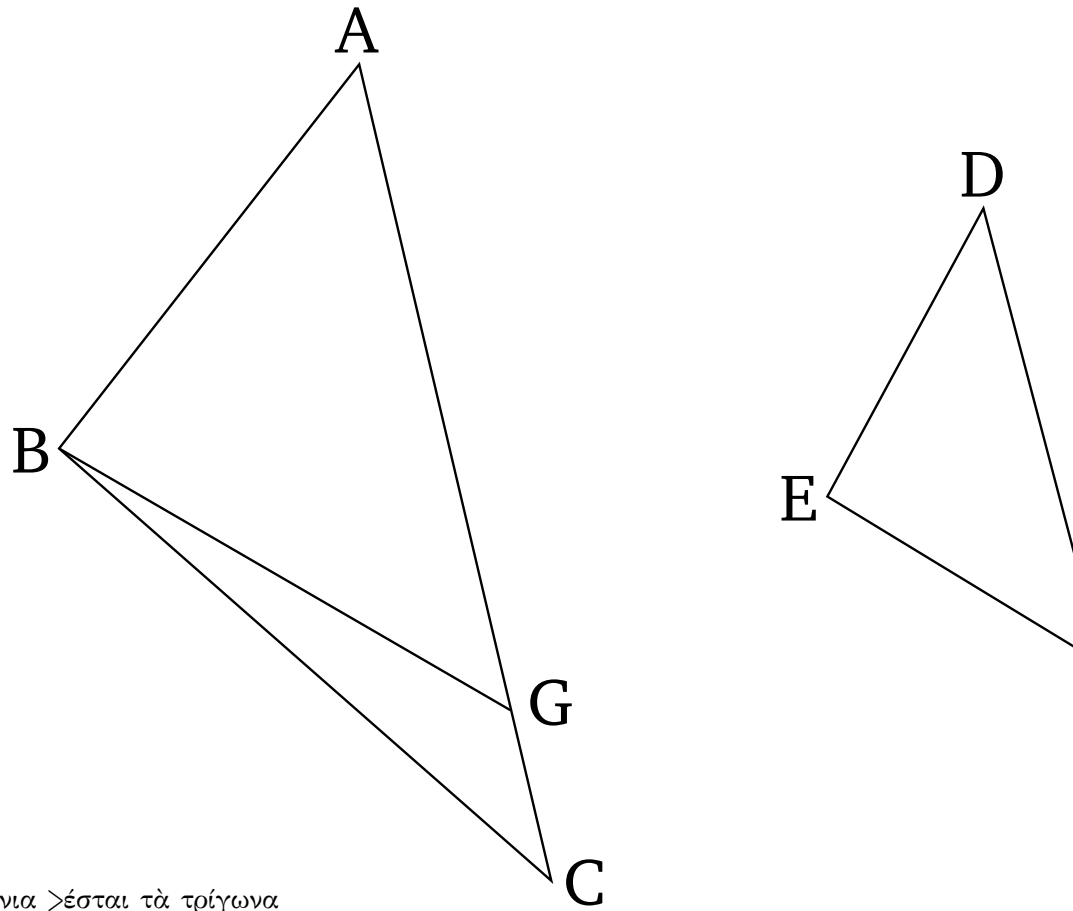
Ἰσογώνιον ὀρθὴ ἐστὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΔΗΖ τριγώνῳ. ἀνάλογον ὀρθὴ ἐστίν ὥς ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΓ, οὕτως ἡ ΗΔ πρὸς τὴν ΔΖ. ὑπόκειται δὲ καὶ ὥς ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΓ, οὕτως ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΖ; καὶ ὥς ὀρθὴ ἢ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΖ, οὕτως ἡ ΗΔ πρὸς τὴν ΔΖ. ὀρθὴ ὀρθὴ ἢ ΕΔ τῇ ΔΗ; καὶ κοινὴ ἢ ΔΖ; δύο δὲ αἱ ΕΔ, ΔΖ δυσὶ ταῖς ΗΔ, ΔΖ ὀρθὰς εἰσίν; καὶ γωνία ἢ ὑπὸ ΕΔΖ γωνία τῇ ὑπὸ ΗΔΖ [ἐστίν] ὀρθὴ; βάσις ὀρθὴ ἢ ΕΖ βάσει τῇ ΗΖ ἐστίν ὀρθὴ, καὶ τὸ ΔΕΖ τρίγωνον τῷ ΗΔΖ τριγώνῳ ὀρθὸν ἐστίν, καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖς λοιπαῖς γωνίαις ὀρθὰς ἔσονται, ὅφρα ὅτι ὀρθὰς πλευραὶ ὑποτείνουσιν. ὀρθὴ ὀρθὴ ἐστίν ἢ μὲν ὑπὸ ΔΖΗ τῇ ὑπὸ ΔΖΕ, ἢ δὲ ὑπὸ ΔΗΖ τῇ ὑπὸ ΔΕΖ. ἀλλ' ἢ ὑπὸ ΔΖΗ τῇ ὑπὸ ΑΓΒ ἐστίν ὀρθὴ; καὶ ἢ ὑπὸ ΑΓΒ ὀρθὴ τῇ ὑπὸ ΔΖΕ ἐστίν ὀρθὴ. ὑπόκειται δὲ καὶ ἢ ὑπὸ ΒΑΓ τῇ ὑπὸ ΕΔΖ ὀρθὴ; καὶ λοιπὴ ὀρθὴ ἢ πρὸς τῷ Β λοιπῇ τῇ πρὸς τῷ Ε ὀρθὴ ἐστίν; ἰσογώνιον ὀρθὴ ἐστὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΔΕΖ τριγώνῳ.

Ἐὰν ὀρθὴ δύο τρίγωνα μίαν γωνίαν μὲν γωνία ὀρθὴν ἔθῃ, περὶ δὲ τὰς ὀρθὰς γωνίας τὰς πλευρὰς ἀνάλογον, ἰσογώνια ἔσονται τὰ τρίγωνα καὶ ὀρθὰς ἔχει τὰς γωνίας, ὅφρα ὅτι ὁμόλογοι πλευραὶ ὑποτείνουσιν; ὅπερ ὀφείδει δεῖχαι.

7

Ἐὰν δύο τρίγωνα μίαν γωνίαν μὲν γωνία ὀρθὴν

ἔθῃ, περὶ δὲ ὀρθὰς γωνίας τὰς πλευρὰς ἀνάλογον, ἰσογώνια ἔσονται τὰ τρίγωνα καὶ ὀρθὰς ἔχει τὰς γωνίας, ὅφρα ὅτι ὁμόλογοι πλευραὶ ὑποτείνουσιν; ὅπερ ὀφείδει δεῖχαι.



μὴ ἐλάσσονα ὀρθῆς, ἰσογώνια ὅσται τὰ τρίγωνα
καὶ ὅσα ἔχει τὰς γωνίας, περὶ ἅξ ἀνάλογόν

εἰσιν αἱ πλευραί. $ABCDEFABACBGDEFABB$

$ADABGDEFAGBDFEABGDEFABBGDEEF$

Ἐστω δύο τρίγωνα τὰ $AB\Gamma$, ΔEZ μίαν γωνίαν $DEEFABBCABBCBGBCBGCCBGCAGB$

μιαὶ γωνία ὅσται τὴν ὑπὸ BAG τῇ ὑπὸ AGB $FABCDEFADCFABCDEF$

$E\Delta Z$, περὶ δὲ ἄλλαξ γωνίαξ τὰς ὑπὸ $AB\Gamma$, ΔEZ $CFABCDEF$

τὰς πλευράξ ἀνάλογον, ὥς τὴν AB πρὸς τὴν $B\Gamma$, $BCBGCCBGCCBGCABCDEFADCFABC$

ὡς τὴν DE πρὸς τὴν EZ , τῶν δὲ λοιπῶν τῶν DEF

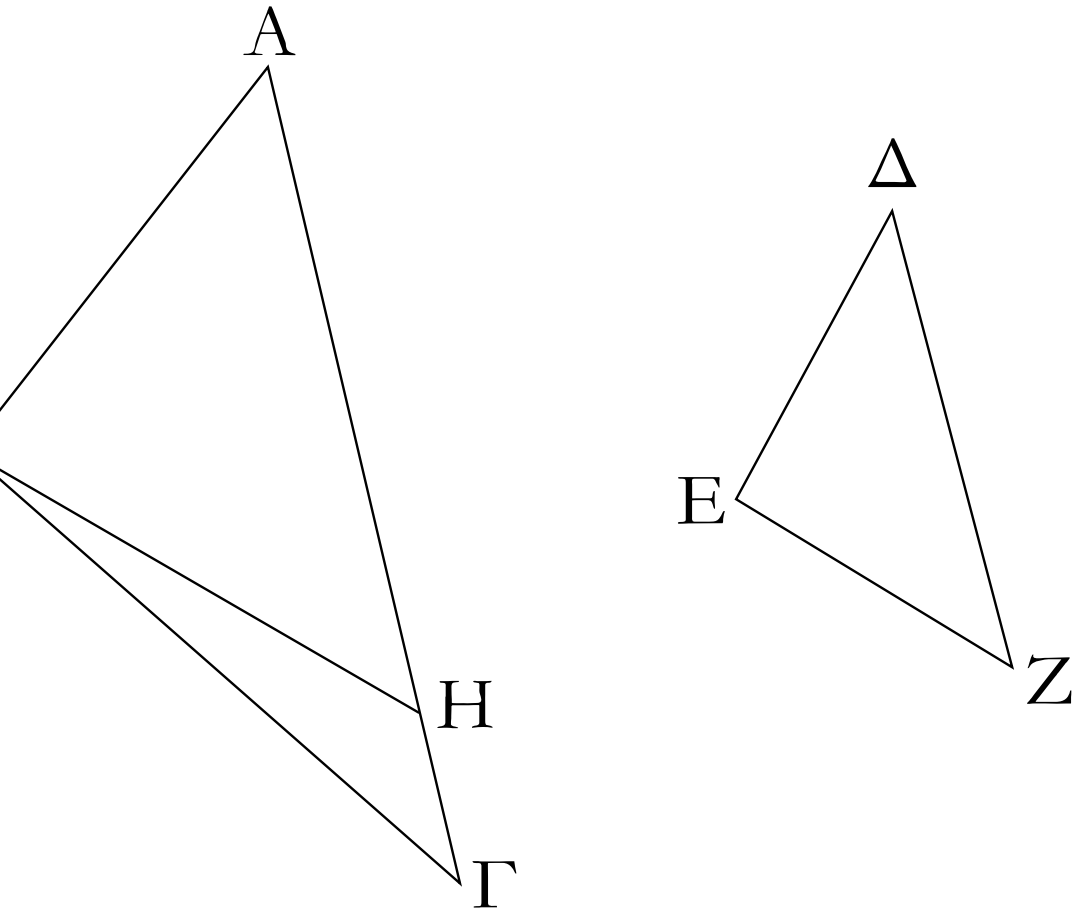
πρὸς τοῖς Γ , Z πρότερον ἑκατέραν ἅμα ἐλάσσονα

ὀρθῆς; λέγω, ὅτι ἰσογώνιον ἔστι τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον

τῷ ΔEZ τριγώνῳ, καὶ ὅση ὅσται ἡ ὑπὸ $AB\Gamma$

γωνία τῇ ὑπὸ ΔEZ , καὶ λοιπὴ δηλονότι ἡ πρὸς τῷ

Γ λοιπῇ τῇ πρὸς τῷ Z ὅση.



Εἰ γὰρ >άνισός ἐστιν ἡ ὑπὸ ΑΒΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΔΕΖ, μία αὐτῶν μείζων ἐστίν. >έστω μείζων ἡ ὑπὸ ΑΒΓ. καὶ συνεστάτω πρὸς τῇ ΑΒ εὐθείᾳ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῷ Β τῇ ὑπὸ ΔΕΖ γωνίᾳ >ίση ἡ ὑπὸ ΑΒΗ.

Καὶ ἐπεὶ >ίση ἐστίν ἡ μὲν Α γωνία τῇ Δ, ἡ δὲ ὑπὸ ΑΒΗ τῇ ὑπὸ ΔΕΖ, λοιπὴ >άρα ἡ ὑπὸ ΑΗΒ λοιπῇ τῇ ὑπὸ ΔΖΕ ἐστίν >ίση. ἰσογώνιον >άρα ἐστὶ τὸ ΑΒΗ τρίγωνον τῷ ΔΕΖ τριγώνῳ. >έστιν >άρα ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΗ, ο<ύτωξ ἡ ΔΕ πρὸς τὴν ΕΖ. ὡς δὲ ἡ ΔΕ πρὸς τὴν ΕΖ, [ο<ύτωξ] ὑπόκειται ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ; ἡ ΑΒ >άρα πρὸς ἑκατέραν τῶν ΒΓ, ΒΗ τὸν αὐτὸν >έθει λόγον; >ίση >άρα ἡ ΒΓ τῇ ΒΗ. <ώστε καὶ γωνία ἡ πρὸς τῷ Γ γωνία τῇ ὑπὸ ΒΗΓ ἐστίν >ίση. ἐλάττων δὲ ὀρθῆξ ὑπόκειται ἡ πρὸς τῷ Γ; ἐλάττων >άρα ἐστὶν ὀρθῆξ καὶ ὑπὸ ΒΗΓ; <ώστε ἡ ἐφεχῆς αὐτῇ γωνία ἡ ὑπὸ ΑΗΒ μείζων ἐστὶν ὀρθῆξ. καὶ ἐδείκθη >ίση ο>ὔσα τῇ πρὸς τῷ Ζ; καὶ ἡ πρὸς τῷ Ζ >άρα μείζων ἐστὶν ὀρθῆξ. ὑπόκειται δὲ ἐλάσσων ὀρθῆξ; <όπερ ἐστὶν >άτοπον. οὐκ >άρα >άνισός ἐστιν ἡ ὑπὸ ΑΒΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΔΕΖ; >ίση >άρα. >έστι δὲ καὶ ἡ πρὸς τῷ Α >ίση τῇ πρὸς τῷ Δ; καὶ λοιπὴ >άρα ἡ πρὸς τῷ Γ λοιπῇ τῇ πρὸς τῷ Ζ >ίση ἐστίν. ἰσογώνιον >άρα ἐστὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΔΕΖ τριγώνῳ.

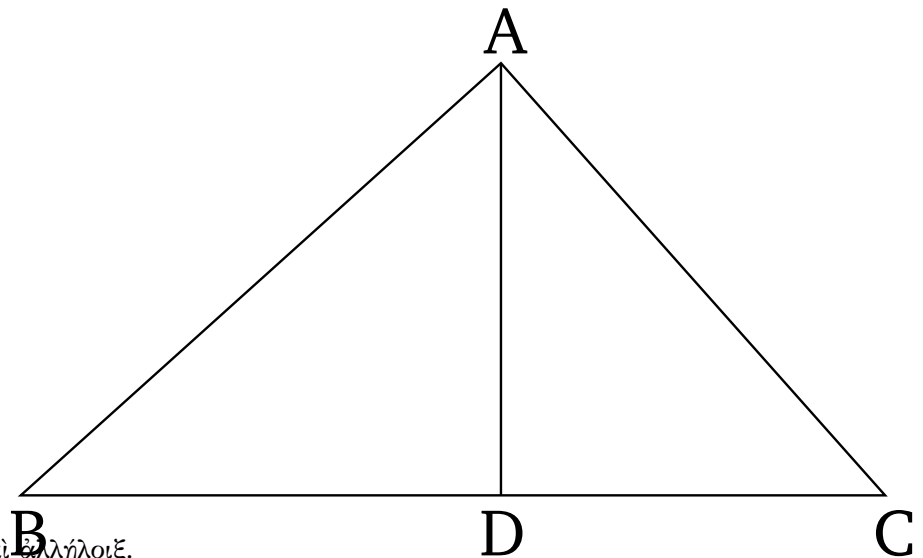
Ἀλλὰ δὴ πάλιν ὑποκείσθω ἑκατέρα τῶν πρὸς τοῖς Γ, Ζ μὴ ἐλάσσων ὀρθῆξ; λέγω πάλιν, <ότι καὶ ο<ύτωξ ἐστὶν ἰσογώνιον τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΔΕΖ τριγώνῳ.

Τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευασθέντων ὁμοίωξ δείχομεν, <ὅτι >ίση ἐστὶν ἡ ΒΓ τῇ ΒΗ; <ὥστε καὶ γωνία ἡ πρὸς τῷ Γ τῇ ὑπὸ ΒΗΓ >ίση ἐστίν. οὐκ ἐλάττων δὲ ὀρθῆς ἡ πρὸς τῷ Γ; οὐκ ἐλάττων >άρα ὀρθῆς οὐδὲ ἡ ὑπὸ ΒΗΓ. τριγώνου δὲ τοῦ ΒΗΓ αἱ δύο γωνίαι δύο ὀρθῶν ο>ύκ εἰσιν ἐλάττονες; <ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ >άρα πάλιν >άνισός ἐστιν ἡ ὑπὸ ΑΒΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΔΕΖ; >ίση >άρα. >έστι δὲ καὶ ἡ πρὸς τῷ Α τῇ πρὸς τῷ Δ >ίση; λοιπὴ >άρα ἡ πρὸς τῷ Γ λοιπῇ τῇ πρὸς τῷ Ζ >ίση ἐστίν. ἰσογώνιον >άρα ἐστὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΔΕΖ τριγώνῳ.

Ἐὰν >άρα δύο τρίγωνα μίαν γωνίαν μιᾷ γωνίᾳ >ίσην >έθῃ, περὶ δὲ >άλλαξ γωνίαξ τὰξ πλευράξ ἀνάλογον, τῶν δὲ λοιπῶν ἑκατέραν <άμα ἐλάττονα >ἢ μὴ ἐλάττονα ὀρθῆς, ἰσογώνια >έσται τὰ τρίγωνα καὶ >ίσαξ <έχει τὰξ γωνίαξ, περὶ <ὰξ ἀνάλογόν εἰσιν αἱ πλευραί; <ὅπερ >έδει δεῖχαι.

8

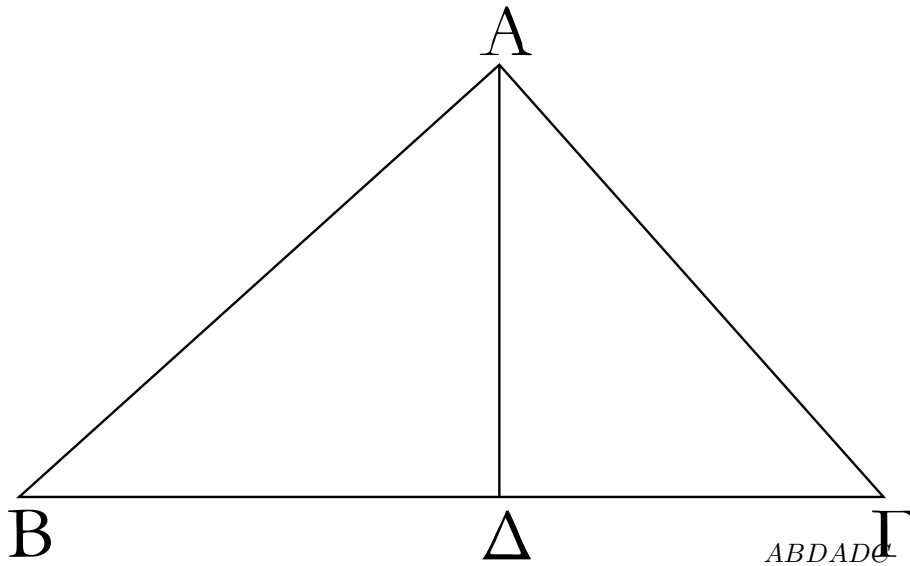
Ἐὰν ἐν ὀρθογωνίῳ τριγώνῳ ἀπὸ τῆς ὀρθῆς γωνίαξ ἐπὶ τὴν βάσιν κάθετοξ ἀθῇ, τὰ πρὸς τῇ καθέτῳ



τρίγωνα <όμοιά ἐστι τῷ τε <όλῳ καὶ ἀλλήλοιξ.

>Ἐστω τρίγωνον ὀρθογώνιον τὸ ΑΒΓ ὀρθὴν >έθον BACADBABCABDACBBADABCABDBCABC τὴν ὑπὸ ΒΑΓ γωνίαν, καὶ >ήθῃ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ BAABDABCABCBDBADABDACADBABCABD τὴν ΒΓ κάθετοξ ἡ ΑΔ; λέγω, <ὅτι <όμοιόν ἐστιν ABCABDABCADCABDADCABC ἑκάτερον τῶν ΑΒΔ, ΑΔΓ τριγώνων <όλῳ τῷ ΑΒΓΑΒDADC

BDAADCBDACBDACABDADCBDDBADABD
DACADCBDADABABDDCDACADCBBAAAC



Ἐπεὶ γὰρ ὀρθή ἐστιν ἡ ὑπὸ ΒΑΓ τῇ ὑπὸ ΑΔΒ; ὁρθὴ γὰρ ἑκατέρα; καὶ κοινὴ τῶν δύο τριγώνων τοῦ τε ΑΒΓ καὶ τοῦ ΑΒΔ ἡ πρὸς τῷ Β, λοιπὴ ὀρθή ἡ ὑπὸ ΑΓΒ λοιπὴ τῇ ὑπὸ ΒΑΔ ἐστὶν ὀρθή; ἰσογώνιον ὅρα ἐστὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΑΒΔ τριγώνῳ. ὅρα ἐστὶ ὀρθή ὡς ἡ ΒΓ ὑποτείνουσα τὴν ὁρθὴν τοῦ ΑΒΓ τριγώνου πρὸς τὴν ΒΑ ὑποτείνουσαν τὴν ὁρθὴν τοῦ ΑΒΔ τριγώνου, οὕτως αὐτὴ ἡ ΑΒ ὑποτείνουσα τὴν πρὸς τῷ Γ γωνίαν τοῦ ΑΒΓ τριγώνου πρὸς τὴν ΒΔ ὑποτείνουσαν τὴν ὀρθὴν τὴν ὑπὸ ΒΑΔ τοῦ ΑΒΔ τριγώνου, καὶ ὅτι ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΑΔ ὑποτείνουσαν τὴν πρὸς τῷ Β γωνίαν κοινὴν τῶν δύο τριγώνων. τὸ ΑΒΓ ὅρα τρίγωνον τῷ ΑΒΔ τριγώνῳ ἰσογώνιον τέ ἐστι καὶ τὰς περὶ τὰς ὀρθὰς γωνίας πλευρὰς ἀνάλογον ὀφείλει. ὅμοιον ὅρα [ἐστὶ] τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΑΒΔ τριγώνῳ. ὁμοίως δὲ δείχομεν, ὅτι καὶ τῷ ΑΔΓ τριγώνῳ ὅμοιον ἐστὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον; ἑκάτερον ὅρα τῶν ΑΒΔ, ΑΔΓ [τριγώνων] ὅμοιον ἐστὶν ὅλῳ τῷ ΑΒΓ.

Λέγω δὲ, ὅτι καὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ὅμοια τὰ ΑΒΔ, ΑΔΓ τρίγωνα.

Ἐπεὶ γὰρ ὁρθὴ ἡ ὑπὸ ΒΔΑ ὁρθὴ τῇ ὑπὸ ΑΔΓ ἐστὶν ὀρθή, ἀλλὰ μὴν καὶ ἡ ὑπὸ ΒΑΔ τῇ πρὸς τῷ Γ ἐδείκθη ὀρθή, καὶ λοιπὴ ὀρθή ἡ πρὸς τῷ Β λοιπὴ τῇ ὑπὸ ΔΑΓ ἐστὶν ὀρθή; ἰσογώνιον ὅρα ἐστὶ τὸ ΑΒΔ τρίγωνον τῷ ΑΔΓ τριγώνῳ. ὅρα ἐστὶ ὀρθή ὡς ἡ ΒΔ τοῦ ΑΒΔ τριγώνου ὑποτείνουσα τὴν ὑπὸ ΒΑΔ πρὸς τὴν ΔΑ τοῦ ΑΔΓ τριγώνου ὑποτείνουσαν τὴν πρὸς τῷ Γ ὀρθὴν τῇ ὑπὸ ΒΑΔ, οὕτως αὐτὴ ἡ ΑΔ τοῦ ΑΒΔ τριγώνου ὑποτείνουσα τὴν πρὸς τῷ Β γωνίαν πρὸς τὴν ΔΓ ὑποτείνουσαν τὴν ὑπὸ ΔΑΓ τοῦ ΑΔΓ τριγώνου ὀρθὴν τῇ πρὸς τῷ Β, καὶ ὅτι ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΓ ὑποτείνουσαι τὰς ὁρθὰς; ὅμοιον ὅρα ἐστὶ τὸ ΑΒΔ τρίγωνον τῷ ΑΔΓ τριγώνῳ.

Ἐὰν ὅρα ἐν ὀρθογώνῳ τριγώνῳ ἀπὸ τῆς ὁρθῆς γωνίας ἐπὶ τὴν βάσιν κάθετοὺς ἀθροῖν, τὰ πρὸς τῇ καθέτῳ τρίγωνα ὅμοιά ἐστι τῷ τε ὅλῳ καὶ ἀλλήλοις [ὅπερ ὀφείλει δεῖν δεῖχαι].

Πόρισμα

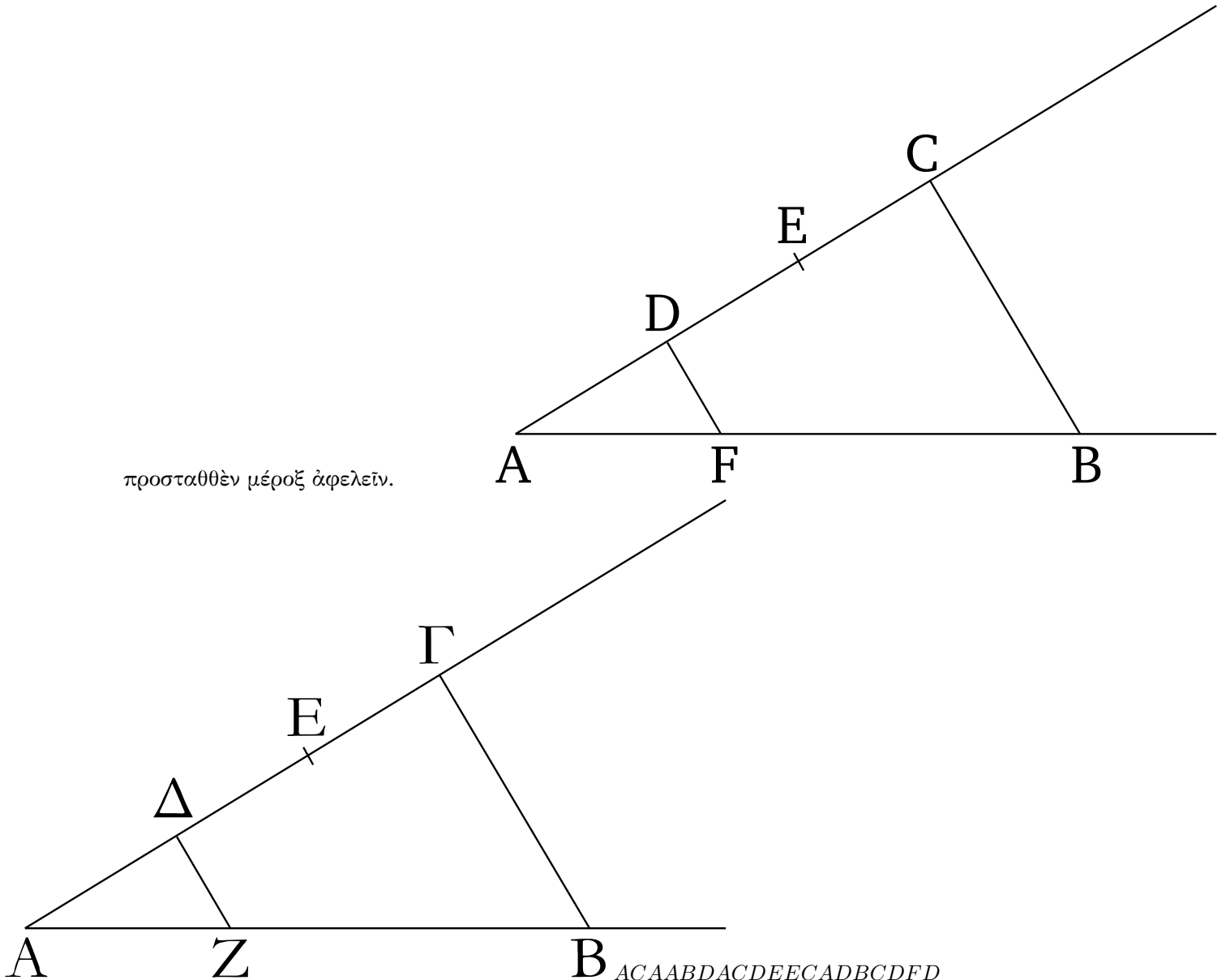
Ἐκ δὴ τούτου φανερόν, <ὅτι ἔαν ἐν ὀρθογωνίῳ
 τριγώνῳ ἀπὸ τῆς ὀρθῆς γωνίας ἐπὶ τὴν βάσιν
 κάθετος ἄθῃ, ἡ ἀθθεῖσα τῶν τῆς βάσεως τμημάτων
 μέση ἀνάλογόν ἐστιν; <ὅπερ >έδει δεῖχαι.

†

9

Τῆς δοθείσης εὐθείας τὸ προσταθὲν μέρος ἀφελεῖν.
 >Ἐστω ἡ δοθεῖσα εὐθεῖα ἡ AB; δεῖ δὴ τῆς AB τὸ ABAB

προσταθὲν μέρος ἀφελεῖν.



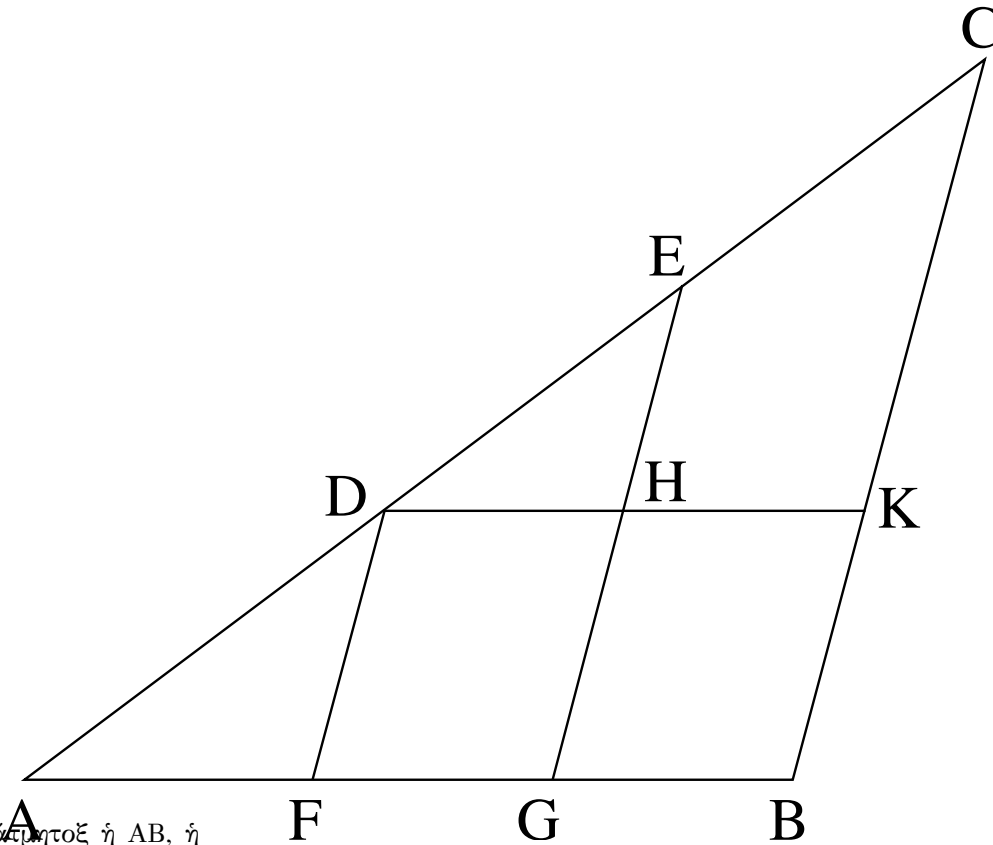
Ἐπιτετάθω δὴ τὸ τρίτον. [καὶ] διήθω τιξ ἀπὸ FDBCABCCDDABFFACDDABFFABAAF
 τοῦ A εὐθεῖα ἡ AΓ γωνίαν περιέθουσα μετὰ τῆς AFAB
 AB τυθούσαν; καὶ εἰλήθω τυθὸν σημείον ἐπὶ τῆς
 AΓ τὸ Δ, καὶ κείθωσαν τῇ AΔ >ίσαι αἱ ΔE, EΓ.
 καὶ ἐπεξεύθω ἡ BΓ, καὶ διὰ τοῦ Δ παράλληλοξ
 αὐτῇ >ήθω ἡ ΔZ.
 Ἐπεὶ ο>ν τριγώνου τοῦ ABΓ παρὰ μίαν τῶν
 πλευρῶν τὴν BΓ >ῆκται ἡ ZΔ, ἀνάλογον >άρα ἐστὶν

ὥς ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΔΑ, οὕτως ἡ ΒΖ πρὸς τὴν ΖΑ.
 διπλῇ δὲ ἡ ΓΔ τῇς ΔΑ; διπλῇ ᾠάρα καὶ ἡ ΒΖ τῇς ΖΑ;
 τριπλῇ ᾠάρα ἡ ΒΑ τῇς ΑΖ.
 Τῇς ᾠάρα δοθείσης εὐθείας τῇς ΑΒ τὸ ἐπιταθθὲν
 τρίτον μέρος ἀφίρηται τὸ ΑΖ; ὅπερ ᾠέδει
 ποιῆσαι.

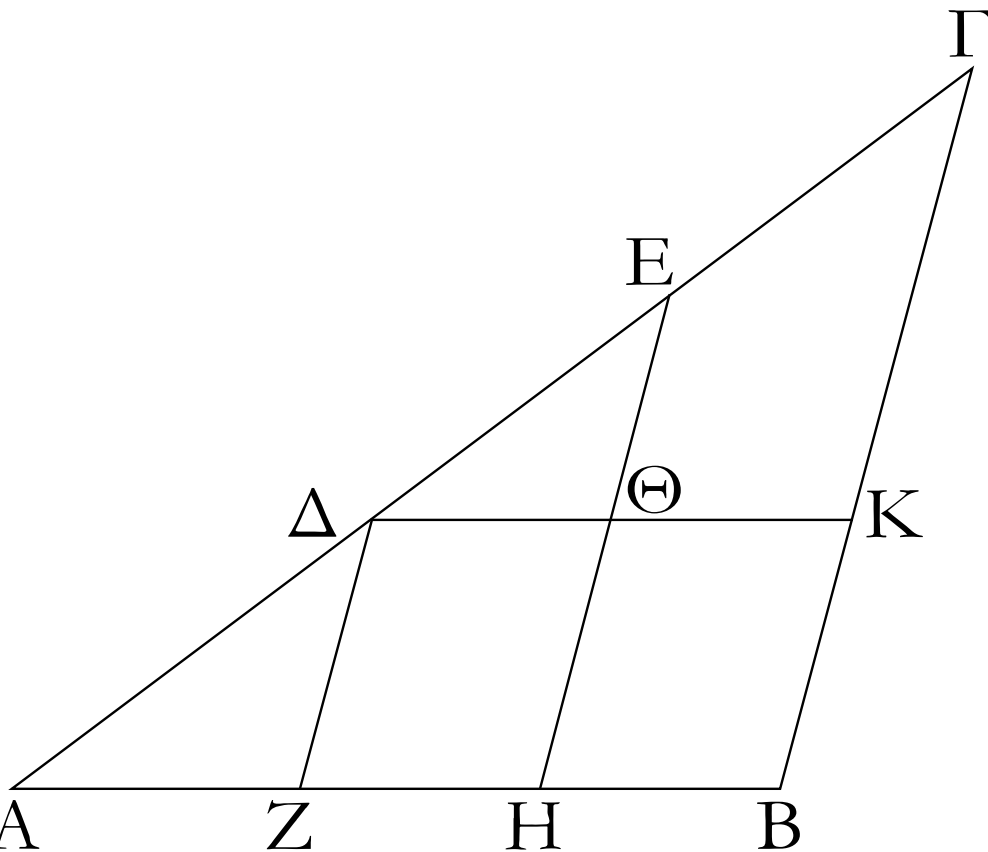
10

Τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν ᾠάτητον τῇ δοθείσῃ τετμημένη
 ὁμοίως τεμεῖν.

ABACDEACABCBD FEGDEBCD HKDAB



>Ἐστω ἡ μὲν δοθεῖσα εὐθεῖα ᾠάτητος ἡ ΑΒ, ἡ
 δὲ τετμημένη ἡ ΑΓ κατὰ τὰ Δ, Ε σημεῖα, καὶ FHHBDHFGHKGBHEKCDKCCCEEDKHHD
 κείσθωσαν ᾠώστε γωνίαν τυθοῦσαν περιέθειν.KHBGHDGFCEEDBGGFFDGEAGEEDDA
 καὶ ἐπεξεύθθω ἡ ΓΒ, καὶ διὰ τῶν Δ, Ε τῇ ΒΓGFFACEEDBGGFCEEDBGGFFEDDAGFFA
 παράλληλοι >ήθθωσαν αἱ ΔΖ, ΕΗ, διὰ δὲ τοῦ Δ τῇ ABAC
 ΑΒ παράλληλος >ήθθω ἡ ΔΘΚ.

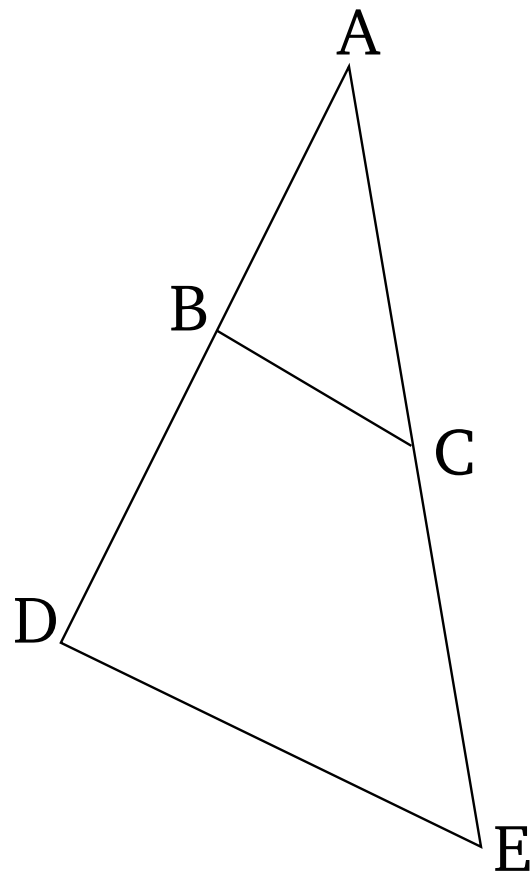


Παραλληλόγραμμον ὥρα ἐστὶν ἑκάτερον τῶν ΖΘ, ΘΒ; ὡς ὡρα ἢ μὲν ΔΘ τῇ ΖΗ, ἢ δὲ ΘΚ τῇ ΗΒ. καὶ ἐπεὶ τριγώνου τοῦ ΔΚΓ παρὰ μίαν τῶν πλευρῶν τὴν ΚΓ εὐθεῖα ᾗται ἡ ΘΕ, ἀνάλογον ὥρα ἐστὶν ὡς ἡ ΓΕ πρὸς τὴν ΕΔ, οὕτως ἡ ΚΘ πρὸς τὴν ΘΔ. ὡς ὡρα ἢ μὲν ΚΘ τῇ ΒΗ, ἢ δὲ ΘΔ τῇ ΗΖ. ὥς ὡρα ὡς ἡ ΓΕ πρὸς τὴν ΕΔ, οὕτως ἡ ΒΗ πρὸς τὴν ΗΖ. πάλιν, ἐπεὶ τριγώνου τοῦ ΑΗΕ παρὰ μίαν τῶν πλευρῶν τὴν ΗΕ ᾗται ἡ ΖΔ, ἀνάλογον ὥρα ἐστὶν ὡς ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΑ, οὕτως ἡ ΗΖ πρὸς τὴν ΖΑ. ἐδείκθη δὲ καὶ ὡς ἡ ΓΕ πρὸς τὴν ΕΔ, οὕτως ἡ ΒΗ πρὸς τὴν ΗΖ; ὥς ὡρα ὡς μὲν ἡ ΓΕ πρὸς τὴν ΕΔ, οὕτως ἡ ΒΗ πρὸς τὴν ΗΖ, ὡς δὲ ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΑ, οὕτως ἡ ΗΖ πρὸς τὴν ΖΑ.

Ἡ ὥρα δοθεῖσα εὐθεῖα ᾗται ἡ ΑΒ τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ τετμημένη τῇ ΑΓ ὁμοίως τέτμηται; ὅπερ ἔδει ποιῆσαι;

Δύο δοθεισῶν εὐθειῶν τρίτην ἀνάλογον προσσευρεῖν.

Ἐστῶσαν αἱ δοθεῖσαι [δύο εὐθεῖαι] αἱ ΒΑ, ΑΓΒΑΑCΒΑΑCΒΑΑCΒΕΒΔΑCΒCΔΕΔ



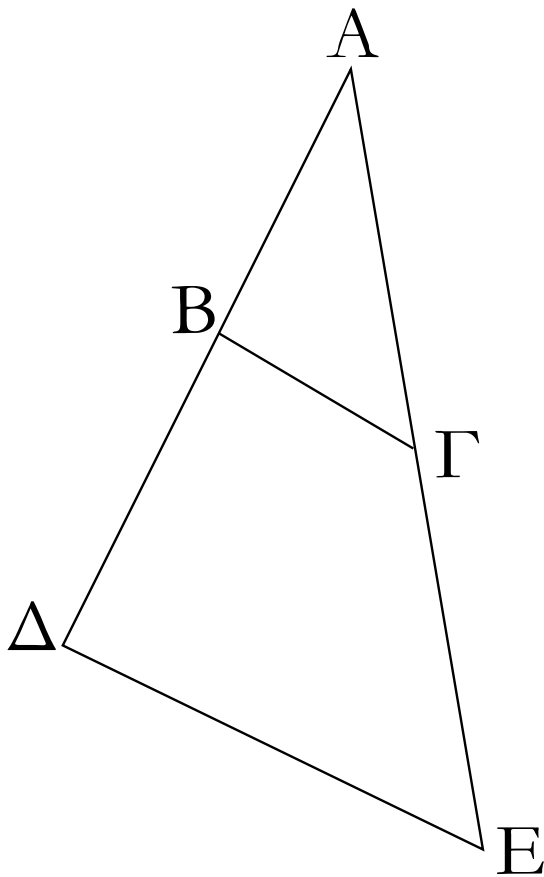
καὶ κείσθωσαν γωνίαν περιέθουσαι τυθοῦσαν.

δεῖ δὴ τῶν BA, AΓ τρίτην ἀνάλογον προσευρεῖν BCDEADEABBDACCEBDACABACACCE

ἐκβεβλήσθωσαν γὰρ ἐπὶ τὰ Δ, E σημεία, καὶ CEABAC

κείσθω τῇ AΓ ὡς ἡ BΔ, καὶ ἐπεζεύθθω ἡ BΓ,

καὶ διὰ τοῦ Δ παράλληλοξ αὐτῇ ὡς ἡ DE.

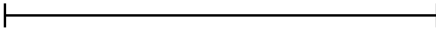


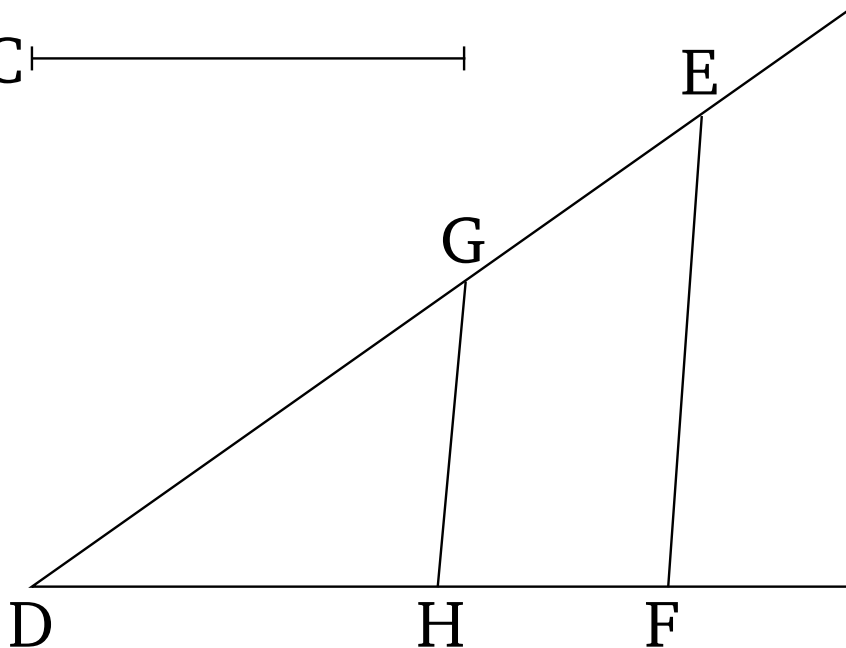
Ἐπεὶ ὁ>ὤν τριγώνου τοῦ ΑΔΕ παρὰ μίαν τῶν πλευρῶν τὴν ΔΕ >ῆκται ἡ ΒΓ, ἀνάλογόν ἐστιν ὥς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΔ, ο<ύτωξ ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΓΕ. >ίση δὲ ἡ ΒΔ τῇ ΑΓ. >έστιν >άρα ὥς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΑΓ, ο<ύτωξ ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΓΕ.

Δύο >άρα δοθεισῶν εὐθειῶν τῶν ΑΒ, ΑΓ τρίτη ἀνάλογον αὐταῖξ προσεύρηται ἡ ΓΕ; <όπερ >έδει ποιῆσαι.

A 

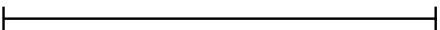
B 

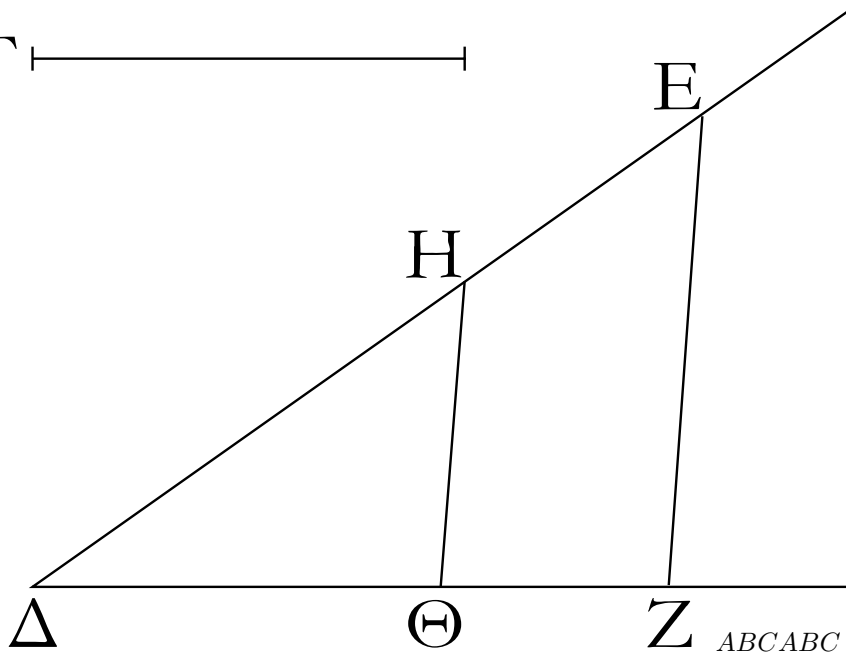
C 



A 

B 

Γ 

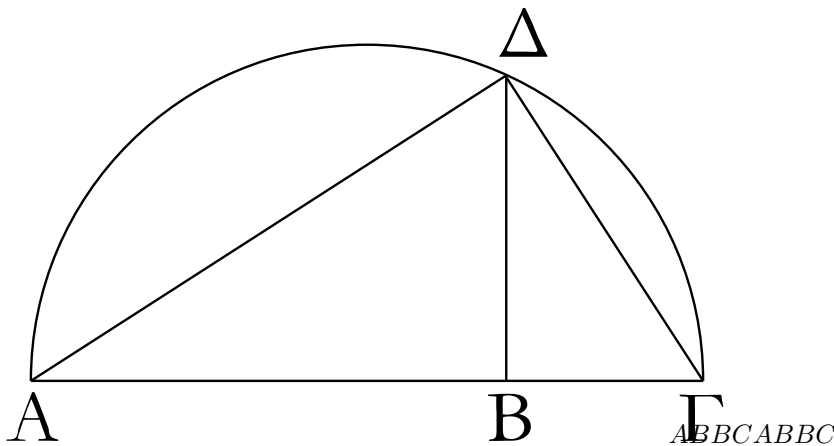
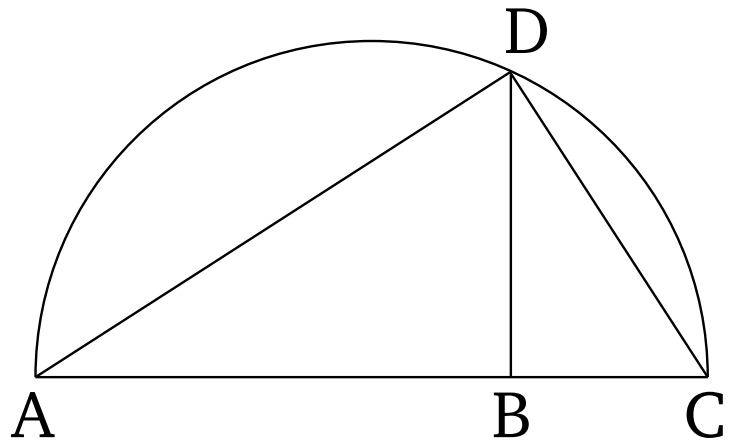


>Ἐστωσαν αἱ δοθεῖσαι τρεῖς εὐθεῖαι αἱ A, B, Γ; δεῖ $DEDFEDFDGAGEBDHCGHEFE$
 δὴ τῶν A, B, Γ τετράτην ἀνάλογον προσευρεῖν. $GHEFDEFDGGEDHHFDGAGEBDHCABC$
 Ἐκκείσθωσαν δύο εὐθεῖαι αἱ ΔΕ, ΔΖ γωνίαν HF
 περιέθουσαι [τυθοῦσαν] τὴν ὑπὸ ΕΔΖ; καὶ κείσθω $HFABC$
 τῇ μὲν A >ίση ἢ ΔΗ, τῇ δὲ B >ίση ἢ ΗΕ, καὶ
 >έτι τῇ Γ >ίση ἢ ΔΘ; καὶ ἐπιζευθεῖσιν τῇ Ζ ΗΘ
 παράλληλοξ αὐτῇ >ήθθω διὰ τοῦ Ε ἢ ΕΖ.

Ἐπεὶ οὖν τριγώνου τοῦ ΔΕΖ παρὰ μίαν τὴν ΕΖ
 >ῆται ἡ ΗΘ, >έστιν >άρα ὡς ἡ ΔΗ πρὸς τὴν ΗΕ,
 ο<ύτωξ ἡ ΔΘ πρὸς τὴν ΘΖ. >ίση δὲ ἡ μὲν ΔΗ τῇ
 Α, ἡ δὲ ΗΕ τῇ Β, ἡ δὲ ΔΘ τῇ Γ; >έστιν >άρα ὡς ἡ
 Α πρὸς τὴν Β, ο<ύτωξ ἡ Γ πρὸς τὴν ΘΖ.
 Τριῶν >άρα δοθεισῶν εὐθειῶν τῶν Α, Β, Γ τετάρτη
 ἀνάλογον προσεύρηται ἡ ΘΖ; <όπερ >έδει ποιῆσαι.

13

Δύο δοθεισῶν εὐθειῶν μέσῃ ἀνάλογον προσευρεῖν.†



>Ἐστωσαν αἱ δοθεῖσαι δύο εὐθεῖαι αἱ ΑΒ, ΒΓ; δεῖ
 δὴ τῶν ΑΒ, ΒΓ μέσῃ ἀνάλογον προσευρεῖν.

Κείσθωσαν ἐπ' εὐθείᾳ, καὶ γεγράφθω ἐπὶ τῇ ΑΓΔΒΑΒΒC
 ἡμικύκλιον τὸ ΑΔΓ, καὶ >ήθθω ἀπὸ τοῦ Β σημείου
 τῇ ΑΓ εὐθείᾳ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΒΔ, καὶ ἐπεζεύθθωσαν
 αἱ ΑΔ, ΔΓ.

Ἐπεὶ ἐν ἡμικυκλίῳ γωνία ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΔΓ, ὀρθή
 ἐστίν. καὶ ἐπεὶ ἐν ὀρθογωνίῳ τριγώνῳ τῷ ΑΔΓ
 ἀπὸ τῇς ὀρθῆς γωνίας ἐπὶ τὴν βάσιν κάθετοξ
 >ῆται ἡ ΔΒ, ἡ ΔΒ >άρα τῶν τῇς βάσεως τμημάτων
 τῶν ΑΒ, ΒΓ μέσῃ ἀνάλογόν ἐστιν.

Δύο >άρα δοθεισῶν εὐθειῶν τῶν ΑΒ, ΒΓ μέσῃ
 ἀνάλογον προσεύρηται ἡ ΔΒ; <όπερ >έδει ποιῆσαι.

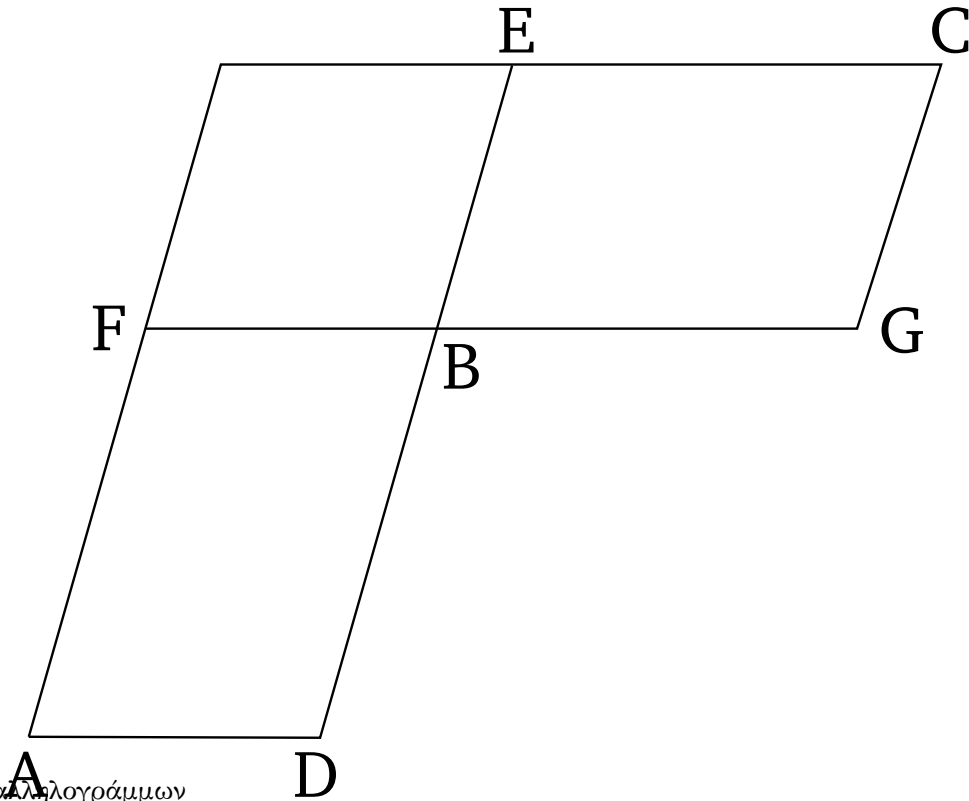
†

14

Τῶν >ίσων τε καὶ >ίσογωνίων παραλληλογράμμων
 ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλευραὶ αἱ περὶ τὰς >ίσαξ

ABBCABBC
 ABBCADCACBDBACADDC
 ADCADCDBDBABBC

ABBCBDBBEFBBGABBCDBBEGBBF



γωνίαξ; καὶ ᾠν ἰσογωνίων παραλληλογράμμων

ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλευραὶ αἱ περὶ τὰξ ᾠσαξ $FEABBCFEABFEBBCFEABFEDBBEBCFE$
γωνίαξ, ᾠσα ἐστὶν ἐκεῖνα. $GBBFDBBEGBBFABBC$

ᾠ'Εστω ᾠσα τε καὶ ἰσογώνια παραλληλόγραμμα $DBBEGBBFABBC$

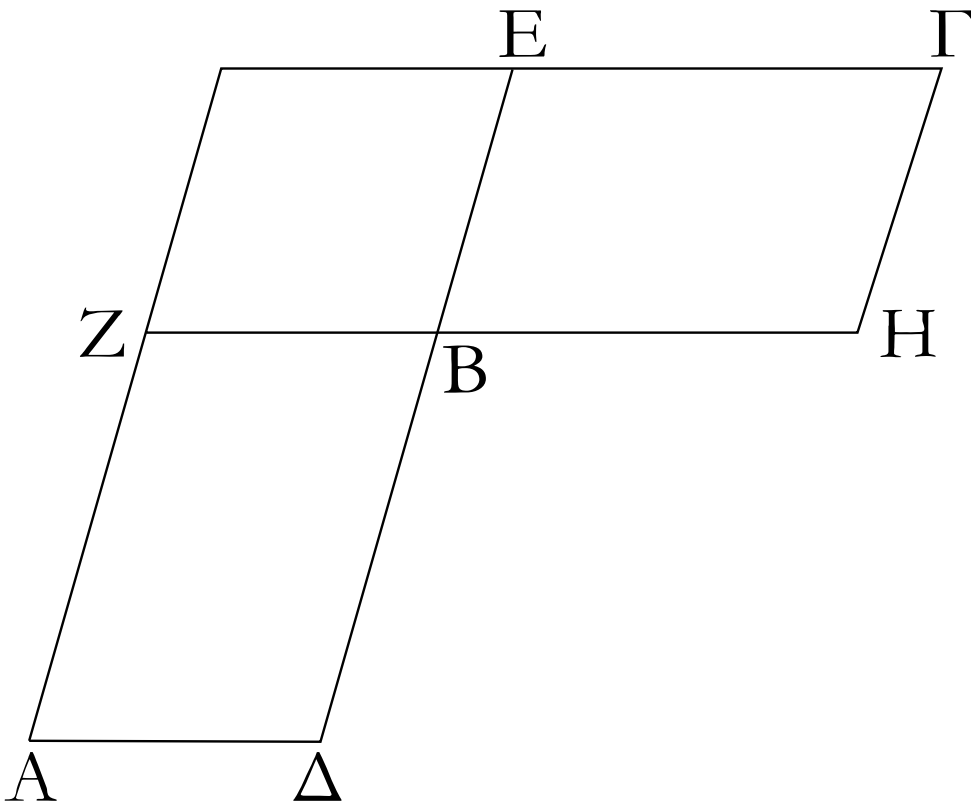
τὰ AB, BΓ ᾠσαξ ᾠέθοντα τὰξ πρὸξ τῶ B γωνίαξ, $DBBEGBBFDBBEABFEGBBFBCFEABFE$
καὶ κείσθωσαν ἐπ' εὐθείαξ αἱ ΔB, BE; ἐπ' $BCFEABBC$

εὐθείαξ ᾠάρα εἰσὶ καὶ αἱ ZB, BH. λέγω, ᾠότι τῶν

AB, BΓ ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλευραὶ αἱ περὶ τὰξ

ᾠσαξ γωνίαξ, τουτέστιν, ᾠότι ἐστὶν ὡξ ἡ ΔB πρὸξ

τὴν BE, οᾠύτωξ ἡ HB πρὸξ τὴν BZ.

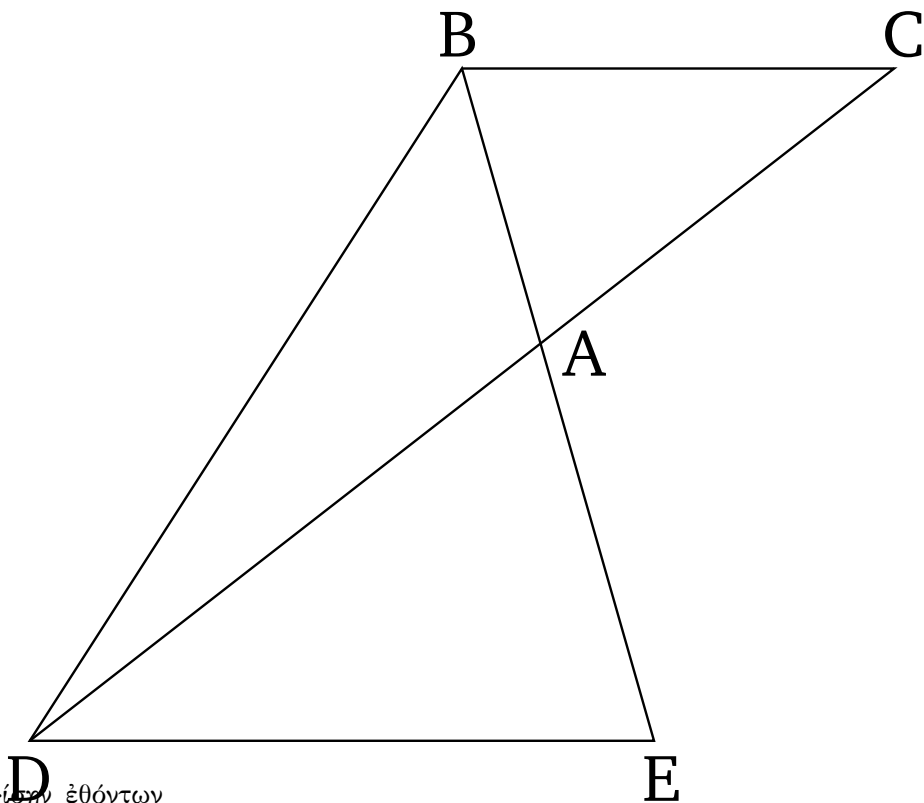


Συμπεπληρώσθω γὰρ τὸ ΖΕ παραλληλόγραμμον.
 ἐπεὶ οὖν ὅσον ἐστὶ τὸ ΑΒ παραλληλόγραμμον
 τῷ ΒΓ παραλληλογράμμῳ, ἄλλο δέ τι τὸ ΖΕ,
 ἔστιν ἄρα ὥς τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΖΕ, οὕτως τὸ
 ΒΓ πρὸς τὸ ΖΕ. ἀλλ' ὥς μὲν τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΖΕ,
 οὕτως ἡ ΔΒ πρὸς τὴν ΒΕ. ὥς δὲ τὸ ΒΓ πρὸς τὸ
 ΖΕ, οὕτως ἡ ΗΒ πρὸς τὴν ΒΖ; καὶ ὥς ἄρα ἡ
 ΔΒ πρὸς τὴν ΒΕ, οὕτως ἡ ΗΒ πρὸς τὴν ΒΖ. τῶν
 ἄρα ΑΒ, ΒΓ παραλληλογράμμων ἀντιτεπόνθασιν
 αἱ πλευραὶ αἱ περὶ τὰς ὀρθὰς γωνίας.

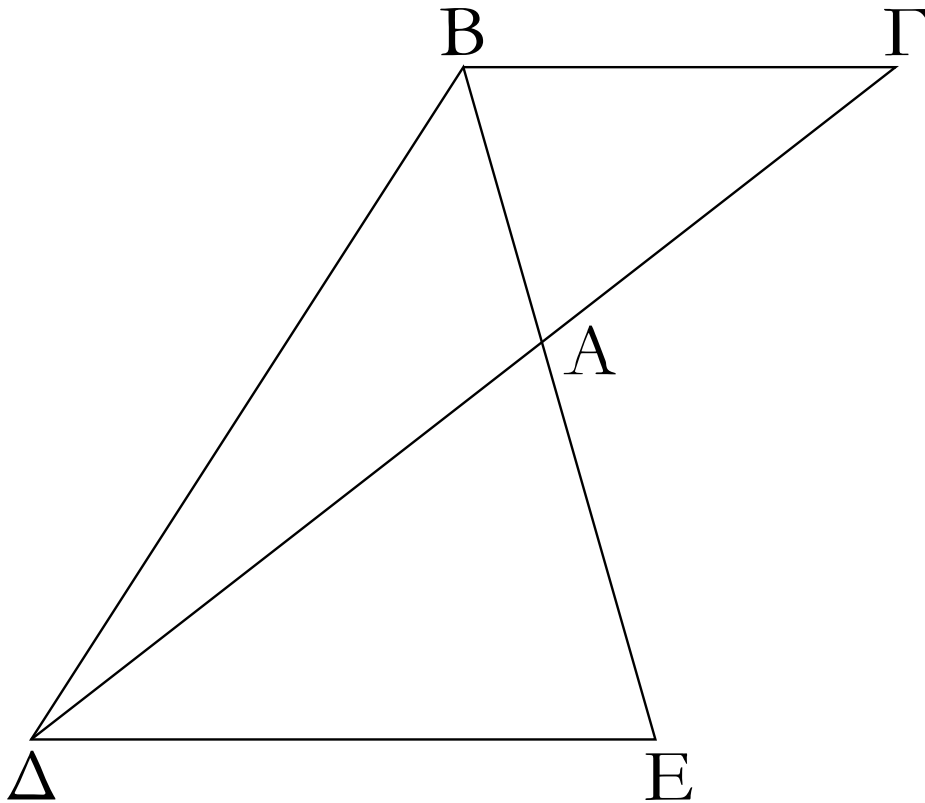
Ἀλλὰ δὴ >έστω ὡς ἡ ΔΒ πρὸς τὴν ΒΕ, ο<ύτως ἡ ΗΒ πρὸς τὴν ΒΖ; λέγω, <ὅτι> >ίσον ἐστὶ τὸ ΑΒ παραλληλόγραμμον τῷ ΒΓ παραλληλογράμμῳ.

Ἐπει γάρ ἐστιν ὥς ἡ ΔΒ πρὸς τὴν ΒΕ, ὡς ὅτι ἡ ΗΒ πρὸς τὴν ΒΖ, ἀλλ' ὥς μὲν ἡ ΔΒ πρὸς τὴν ΒΕ, ὡς ὅτι τὸ ΑΒ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ ΖΕ παραλληλόγραμμον, ὥς δὲ ἡ ΗΒ πρὸς τὴν ΒΖ, ὡς ὅτι τὸ ΒΓ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ ΖΕ παραλληλόγραμμον, καὶ ὥς ὅτι τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΖΕ, ὡς ὅτι τὸ ΒΓ πρὸς τὸ ΖΕ; ἴσον ὅτι ἐστὶ τὸ ΑΒ παραλληλόγραμμον τῷ ΒΓ παραλληλόγραμμῳ.

Τῶν >άρα >ίσων τε καὶ ἰσογωνίων παραλληλογράμμων
ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλευραὶ αἱ περὶ τὰξ >ίσας
γωνίας; καὶ <ὦν ἰσογωνίων παραλληλογράμμων
ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλευραὶ αἱ περὶ τὰξ >ίσας
γωνίας, >ίσα ἐστὶν ἐκεῖνα; <όπερ >έδει δεῖχαι.



ὅσα γωνία; καὶ ὧν μίαν μιᾷ ὅσον ἐθόντων
 γωνίαν τριγώνων ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλευραὶ αἱ
 περὶ τὰς ὅσα γωνία;, ὅσα ἐστὶν ἐκεῖνα.
 Ἐστω ὅσα τρίγωνα τὰ ABΓ, AΔΕ μίαν μιᾷ ὅσον
 ἐθόντα γωνίαν τὴν ὑπὸ BAΓ τῇ ὑπὸ ΔAE; λέγω,
 ὅτι τῶν ABΓ, AΔΕ τριγώνων ἀντιπεπόνθασιν αἱ
 πλευραὶ αἱ περὶ τὰς ὅσα γωνία;, τουτέστιν, ὅτι
 ὅσα ἢ ΓA πρὸς τὴν AΔ, οὕτως ἢ EA πρὸς
 τὴν AB.



Κείσθω γὰρ <ώστε ἐπ> εὐθείᾳ ε>ῖναι τὴν ΓΑ τῇ ΑΔ; ἐπ> εὐθείᾳ >άρα ἐστὶ καὶ ἡ ΕΑ τῇ ΑΒ. καὶ ἐπεζεύθθω ἡ ΒΔ.

Ἐπεὶ ο>ὖν >ίσον ἐστὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΑΔΕ τριγώνῳ, >άλλο δέ τι τὸ ΒΑΔ, >έστιν >άρα ὡς τὸ ΓΑΒ τρίγωνον πρὸς τὸ ΒΑΔ τρίγωνον, ο<ύτωξ τὸ ΕΑΔ τρίγωνον πρὸς τὸ ΒΑΔ τρίγωνον. ἀλλ> ὡς μὲν τὸ ΓΑΒ πρὸς τὸ ΒΑΔ, ο<ύτωξ ἡ ΓΑ πρὸς τὴν ΑΔ, ὡς δὲ τὸ ΕΑΔ πρὸς τὸ ΒΑΔ, ο<ύτωξ ἡ ΕΑ πρὸς τὴν ΑΒ. καὶ ὡς >άρα ἡ ΓΑ πρὸς τὴν ΑΔ, ο<ύτωξ ἡ ΕΑ πρὸς τὴν ΑΒ. τῶν ΑΒΓ, ΑΔΕ >άρα τριγώνων ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλευραὶ αἱ περὶ τὰς >ίσαξ γωνίαξ.

Ἀλλὰ δὴ ἀντιπεπονητέωσαν αἱ πλευραὶ τῶν ΑΒΓ, ΑΔΕ τριγώνων, καὶ >έστω ὡς ἡ ΓΑ πρὸς τὴν ΑΔ, ο<ύτωξ ἡ ΕΑ πρὸς τὴν ΑΒ; λέγω, <ότι >ίσον ἐστὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΑΔΕ τριγώνῳ.

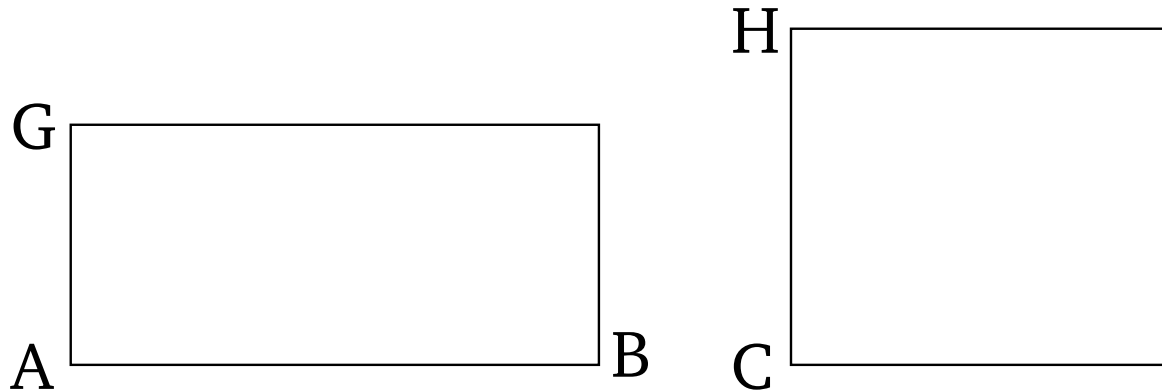
Ἐπιζευθείσῃ γὰρ πάλιν τῇ ΒΔ, ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ ΓΑ πρὸς τὴν ΑΔ, ο<ύτωξ ἡ ΕΑ πρὸς τὴν ΑΒ, ἀλλ> ὡς μὲν ἡ ΓΑ πρὸς τὴν ΑΔ, ο<ύτωξ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΒΑΔ τρίγωνον, ὡς δὲ ἡ ΕΑ πρὸς τὴν ΑΒ, ο<ύτωξ τὸ ΕΑΔ τρίγωνον πρὸς τὸ ΒΑΔ τρίγωνον, ὡς >άρα τὸ ΑΒΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΒΑΔ τρίγωνον, ο<ύτωξ τὸ ΕΑΔ τρίγωνον πρὸς τὸ ΒΑΔ τρίγωνον. ἐκάτερον >άρα τῶν ΑΒΓ, ΕΑΔ πρὸς τὸ ΒΑΔ τὸν αὐτὸν >έθει λόγον. >ίσων >άρα ἐστὶ τὸ ΑΒΓ [τρίγωνον] τῷ ΕΑΔ τριγώνῳ.

Τῶν >άρα >ίσων καὶ μίαν μιᾷ >ίσην ἐθόντων γωνίαν τριγώνων ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλευραὶ αἱ περὶ τὰς >ίσαξ γωνίαξ; καὶ <ὡς μίαν μιᾷ >ίσην ἐθόντων γωνίαν τριγώνων ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλευραὶ αἱ περὶ τὰς >ίσαξ γωνίαξ, ἐκεῖνα >ίσα ἐστίν;

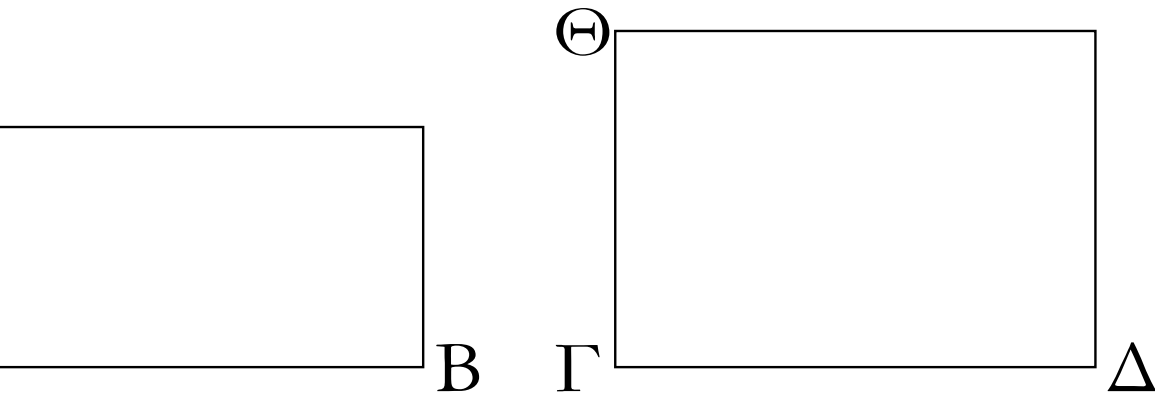
<όπερ >έδει δείχαι.

16

Ἐὰν τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογον >ῶσιν, τὸ ὑπὸ τῶν



>άκρων περιεχόμενον ὀρθογώνιον >ίσον ἐστὶ τῷ
 ὑπὸ τῶν μέσων περιεθομένῳ ὀρθογώνιῳ; >ὰν τὸ $AB C D E F A B C D E F A B F C D E$
 ὑπὸ τῶν >άκρων περιεχόμενον ὀρθογώνιον >ίσον $A G C H A C A B C D A G F C H E B G D H$
 >ῆ| τῷ ὑπὸ τῶν μέσων περιεθομένῳ ὀρθογώνιῳ, $A B C D E F E C H F A G A B C D C H A G B G D H B G D H$
 αἱ τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογον >έσσονται. $B G A B F A G F D H C D E E C H A B F C D E$
 $A B F C D E A B C D E F$



>Ἐστωσαν τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογον αἱ $A B, C D C H A G C H E A G F A B C D E F$
 $A B F C D E B G A B F A G F D H C D E C H E B G D H A B$

ΓΔ, Ε, Ζ, ὥς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΓΔ, ο<ύτωξ ἡ
 Ε πρὸς τὴν Ζ; λέγω, <ότι τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, Ζ
 περιεχόμενον ὀρθογώνιον >ίσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν
 ΓΔ, Ε περιεθομένῳ ὀρθογώνιῳ.
 >Ἡθῶσαν [γάρ] ἀπὸ τῶν Α, Γ σημείων ταῖς ΑΒ,
 ΓΔ εὐθεῖαιξ πρὸς ὀρθὰς αἱ ΑΗ, ΓΘ, καὶ κείσθω
 τῇ μὲν Ζ >ίση ἡ ΑΗ, τῇ δὲ Ε >ίση ἡ ΓΘ. καὶ
 συμπεπληρώσθω τὰ ΒΗ, ΔΘ παραλληλόγραμμα.
 Καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὥς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΓΔ, ο<ύτωξ
 ἡ Ε πρὸς τὴν Ζ, >ίση δὲ ἡ μὲν Ε τῇ ΓΘ, ἡ δὲ
 Ζ τῇ ΑΗ, >έστιν >άρα ὥς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΓΔ,
 ο<ύτωξ ἡ ΓΘ πρὸς τὴν ΑΗ. τῶν ΒΗ, ΔΘ >άρα
 παραλληλογράμμων ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλευραὶ
 αἱ περὶ τὰς >ίσαξ γωνίαξ. <ῶν δὲ ἰσογώνιων

παραλληλογράμμων ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλευραὶ αἱ περὶ τὰς ὀρθὰς γωνίας, ὅσα ἐστὶν ἐκεῖνα; ὅσον ὅρα ἐστὶ τὸ BH παραλληλόγραμμον τῷ ΔΘ παραλληλογράμμῳ. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν BH τὸ ὑπὸ τῶν AB, Z; ὅση γὰρ ἡ AH τῇ Z; τὸ δὲ ΔΘ τὸ ὑπὸ τῶν ΓΔ, E; ὅση γὰρ ἡ E τῇ ΓΘ; τὸ ὅρα ὑπὸ τῶν AB, Z περιεχόμενον ὀρθογώνιον ὅσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΓΔ, E περιεχομένῳ ὀρθογώνιῳ.

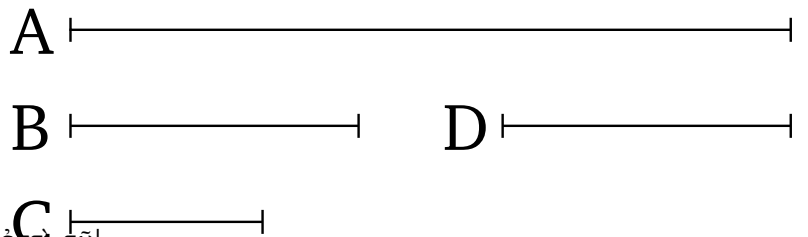
Ἀλλὰ δὴ τὸ ὑπὸ τῶν AB, Z περιεχόμενον ὀρθογώνιον ὅσον ὅστω τῷ ὑπὸ τῶν ΓΔ, E περιεχομένῳ ὀρθογώνιῳ. λέγω, ὅτι αἱ τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογον ὅσονται, ὥς ἡ AB πρὸς τὴν ΓΔ, ὡς ἡ E πρὸς τὴν Z.

Τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευασθέντων, ἐπεὶ τὸ ὑπὸ τῶν AB, Z ὅσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΓΔ, E, καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ὑπὸ τῶν AB, Z τὸ BH; ὅση γὰρ ἐστὶν ἡ AH τῇ Z; τὸ δὲ ὑπὸ τῶν ΓΔ, E τὸ ΔΘ; ὅση γὰρ ἡ ΓΘ τῇ E; τὸ ὅρα BH ὅσον ἐστὶ τῷ ΔΘ. καὶ ἐστὶν ἰσογώνια. τῶν δὲ ὀρίων καὶ ἰσογώνιων παραλληλογράμμων ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλευραὶ αἱ περὶ τὰς ὀρθὰς γωνίας. ὅστις ὅρα ὥς ἡ AB πρὸς τὴν ΓΔ, ὡς ἡ ΓΘ πρὸς τὴν AH. ὅση δὲ ἡ μὲν ΓΘ τῇ E, ἡ δὲ AH τῇ Z; ὅστις ὅρα ὥς ἡ AB πρὸς τὴν ΓΔ, ὡς ἡ E πρὸς τὴν Z.

Ἐὰν ὅρα τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογον ὅσιν, τὸ ὑπὸ τῶν ὀρίων περιεχόμενον ὀρθογώνιον ὅσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν μέσων περιεχομένῳ ὀρθογώνιῳ; καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ὀρίων περιεχόμενον ὀρθογώνιον ὅσον ὅτῳ τῷ ὑπὸ τῶν μέσων περιεχομένῳ ὀρθογώνιῳ, αἱ τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογον ὅσονται; ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

17

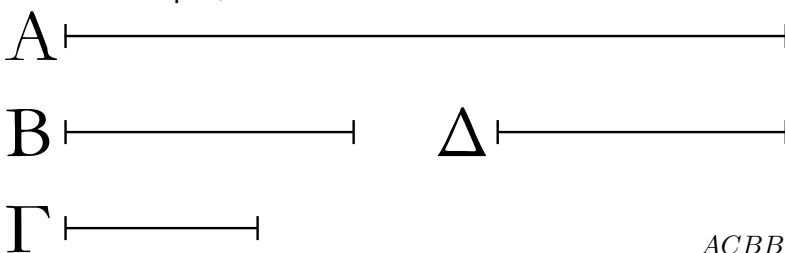
Ἐὰν τρεῖς εὐθεῖαι ἀνάλογον ὅσιν, τὸ ὑπὸ τῶν



ὀρίων περιεχόμενον ὀρθογώνιον ὅσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν μέσων περιεχομένῳ ὀρθογώνιῳ; καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ABCABBCACB

ὀρίων περιεχόμενον ὀρθογώνιον ὅσον ὅτῳ τῷ DB

ἀπὸ τῆς μέσης τετραγώνῳ, αἱ τρεῖς εὐθεῖαι ABBCBDABDCACBDBDBBDACB ἀνάλογον ὅσονται. ACBABBC



ACBBBDBDACBDABDCBDABBC

Ἐστωσαν τρεῖς εὐθεῖαι ἀνάλογον αἱ A, B, Γ, ὥς ἡ A πρὸς τὴν B, ὡς ἡ B πρὸς τὴν Γ; λέγω, ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν A, Γ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ὅσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῆς B τετραγώνῳ.

Κείσθω τῇ B >ίση ἡ Δ.

Καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ A πρὸς τὴν B, ο<ύτωξ ἡ B πρὸς τὴν Γ, >ίση δὲ ἡ B τῇ Δ, >έστιν >άρα ὡς ἡ A πρὸς τὴν B, ἡ Δ πρὸς τὴν Γ. ἔαν δὲ τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογον >ῶσιν, τὸ ὑπὸ τῶν >άκρων περιεχόμενον [ὀρθογώνιον] >ίσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν μέσων περιεθομένῳ ὀρθογωνίῳ. τὸ >άρα ὑπὸ τῶν A, Γ >ίσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν B, Δ. ἀλλὰ τὸ ὑπὸ τῶν B, Δ τὸ ἀπὸ τῆς B ἐστίν; >ίση γὰρ ἡ B τῇ Δ; τὸ >άρα ὑπὸ τῶν A, Γ περιεχόμενον ὀρθογώνιον >ίσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς B τετραγώνῳ.

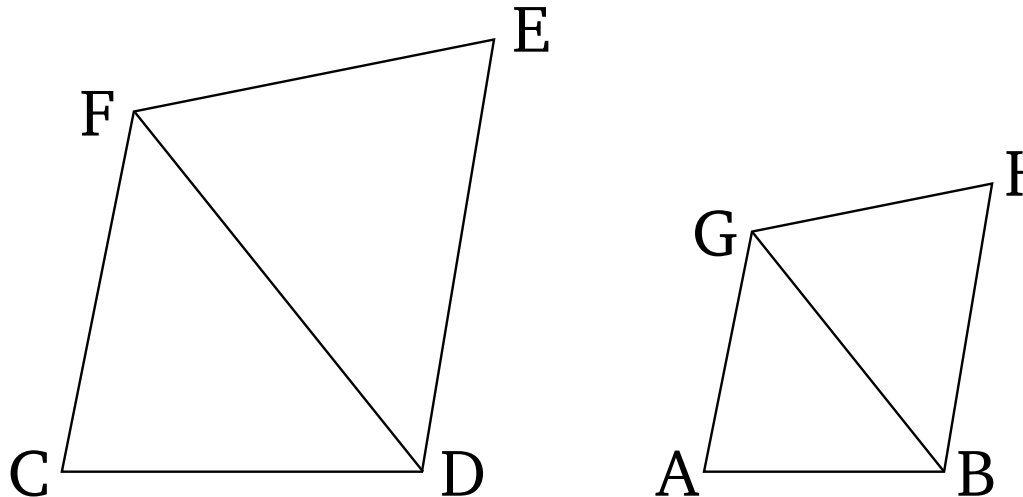
Ἀλλὰ δὴ τὸ ὑπὸ τῶν A, Γ >ίσον >έστω τῷ ἀπὸ τῆς B; λέγω, <ότι ἐστὶν ὡς ἡ A πρὸς τὴν B, ο<ύτωξ ἡ B πρὸς τὴν Γ.

Τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευασθέντων, ἐπεὶ τὸ ὑπὸ τῶν A, Γ >ίσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς B, ἀλλὰ τὸ ἀπὸ τῆς B τὸ ὑπὸ τῶν B, Δ ἐστίν; >ίση γὰρ ἡ B τῇ Δ; τὸ >άρα ὑπὸ τῶν A, Γ >ίσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν B, Δ. ἔαν δὲ τὸ ὑπὸ τῶν >άκρων >ίσον >ῇ τῷ ὑπὸ τῶν μέσων, αἱ τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογόν εἰσιν. >έστιν >άρα ὡς ἡ A πρὸς τὴν B, ο<ύτωξ ἡ Δ πρὸς τὴν Γ. >ίση δὲ ἡ B τῇ Δ; ὡς >άρα ἡ A πρὸς τὴν B, ο<ύτωξ ἡ B πρὸς τὴν Γ.

Ἐάν >άρα τρεῖς εὐθεῖαι ἀνάλογον >ῶσιν, τὸ ὑπὸ τῶν >άκρων περιεχόμενον ὀρθογώνιον >ίσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς μέσης τετραγώνῳ; κ>άν τὸ ὑπὸ τῶν >άκρων περιεχόμενον ὀρθογώνιον >ίσον >ῇ τῷ ἀπὸ τῆς μέσης τετραγώνῳ, αἱ τρεῖς εὐθεῖαι ἀνάλογον >έσσονται; <όπερ >έδει δεῖχαι.

18

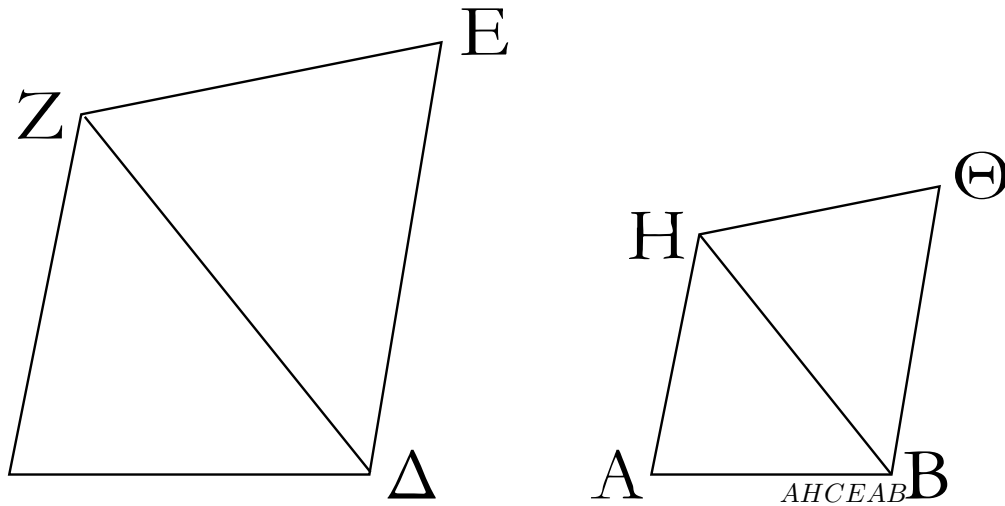
Ἀπὸ τῆς δοθείσης εὐθείας τῷ δοθέντι εὐθυγράμμῳ
<όμοιόν τε καὶ ὁμοίωξ κείμενον εὐθύγραμμον *ABCECEAB*



ἀναγράψαι.

>Ἐστω ἡ μὲν δοθεῖσα εὐθεῖα ἡ AB, τὸ δὲ δοθὲν *DFGABCABGCDFABABCDFDAGBFC* εὐθύγραμμον τὸ ΓΕ; δεῖ δὴ ἀπὸ τῆς AB εὐθείας *FDGBF* εὐθύγραμμον <όμοιόν τε καὶ ὁμοίωξ κείμενον εὐθύγραμμον ἀναγράψαι.

*CDABFCAGCDABFEGHEDHBCFDAGBDFE
BGHCFEAGHCDEABHCAEHAHCEAHCE*



Ἐπεζεύθθω ἡ ΔΖ, καὶ συνεστιάτω πρὸς τῇ ΑΒ
 εὐθείᾳ καὶ τοῖς πρὸς αὐτῇ σημείοις τοῖς Α, Β τῇ
 μὲν πρὸς τῷ Γ γωνία >ίση ἢ ὑπὸ ΗΑΒ, τῇ δὲ ὑπὸ
 ΓΔΖ >ίση ἢ ὑπὸ ΑΒΗ. λοιπὴ >άρα ἢ ὑπὸ ΓΖΔ τῇ
 ὑπὸ ΑΗΒ ἐστὶν >ίση; ἰσογώνιον >άρα ἐστὶ τὸ ΖΓΔ
 τρίγωνον τῷ ΗΑΒ τριγώνῳ. ἀνάλογον >άρα ἐστὶν
 ὡς ἡ ΖΔ πρὸς τὴν ΗΒ, οὐτόωξ ἡ ΖΓ πρὸς τὴν ΗΑ,
 καὶ ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΑΒ. πάλιν συνεστιάτω πρὸς τῇ
 ΒΗ εὐθείᾳ καὶ τοῖς πρὸς αὐτῇ σημείοις τοῖς Β, Η
 τῇ μὲν ὑπὸ ΔΖΕ γωνία >ίση ἢ ὑπὸ ΒΗΘ, τῇ δὲ ὑπὸ
 ΖΔΕ >ίση ἢ ὑπὸ ΗΒΘ. λοιπὴ >άρα ἢ πρὸς τῷ Ε
 λοιπῇ τῇ πρὸς τῷ Θ ἐστὶν >ίση; ἰσογώνιον >άρα
 ἐστὶ τὸ ΖΔΕ τρίγωνον τῷ ΗΘΒ τριγώνῳ; ἀνάλογον
 >άρα ἐστὶν ὡς ἡ ΖΔ πρὸς τὴν ΗΒ, οὐτόωξ ἡ ΖΕ
 πρὸς τὴν ΗΘ καὶ ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΘΒ. ἐδείκθη δὲ
 καὶ ὡς ἡ ΖΔ πρὸς τὴν ΗΒ, οὐτόωξ ἡ ΖΓ πρὸς τὴν
 ΗΑ καὶ ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΑΒ; καὶ ὡς >άρα ἡ ΖΓ πρὸς
 τὴν ΑΗ, οὐτόωξ <ή τε ΓΔ πρὸς τὴν ΑΒ καὶ ἡ ΖΕ
 πρὸς τὴν ΗΘ καὶ >έτι ἡ ΕΑ πρὸς τὴν ΘΒ. καὶ ἐπεὶ
 >ίση ἐστὶν ἢ μὲν ὑπὸ ΓΖΔ γωνία τῇ ὑπὸ ΑΗΒ, ἢ
 δὲ ὑπὸ ΔΖΕ τῇ ὑπὸ ΒΗΘ, <όλη >άρα ἢ ὑπὸ ΓΖΕ
 <όλη τῇ ὑπὸ ΑΗΘ ἐστὶν >ίση. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ
 καὶ ἡ ὑπὸ ΓΔΕ τῇ ὑπὸ ΑΒΘ ἐστὶν >ίση. >έστι
 δὲ καὶ ἡ μὲν πρὸς τῷ Γ τῇ πρὸς τῷ Α >ίση, ἢ δὲ
 πρὸς τῷ Ε τῇ πρὸς τῷ Θ. ἰσογώνιον >άρα ἐστὶ τὸ
 ΑΘ τῷ ΓΕ; καὶ τὰς περὶ τὰς >ίσαξ γωνίαξ αὐτῶν
 πλευράξ ἀνάλογον >έθει; <όμοιον >άρα ἐστὶ τὸ
 ΑΘ εὐθύγραμμον τῷ ΓΕ εὐθύγραμμῳ.
 Ἀπὸ τῆς δοθείσης >άρα εὐθείας τῆς ΑΒ τῷ
 δοθέντι εὐθυγράμμῳ τῷ ΓΕ <όμοιόν τε καὶ
 ὁμοίωξ κείμενον εὐθύγραμμον ἀναγέγραπται τὸ
 ΑΘ; <όπερ >έδει ποιῆσαι.

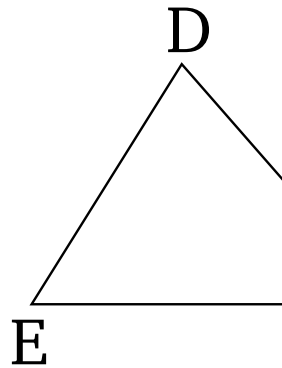
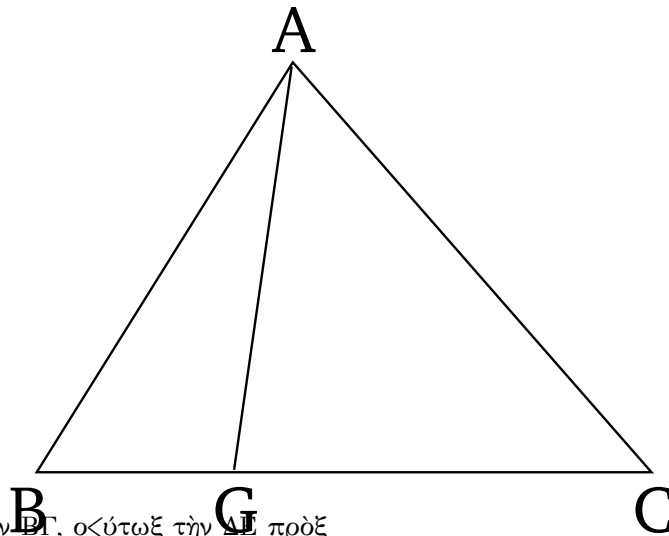
19

Τὰ <όμοια τρίγωνα πρὸς >άλληλα ἐν διπλασίονι[†]
 λόγῳ ἐστὶ τῶν ὁμολόγων πλευρῶν.

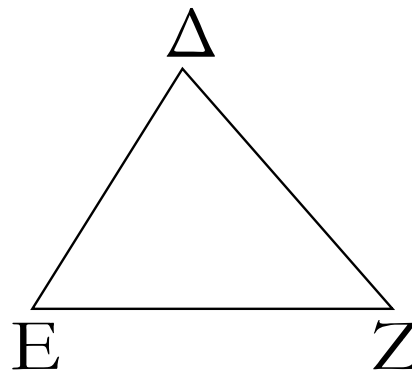
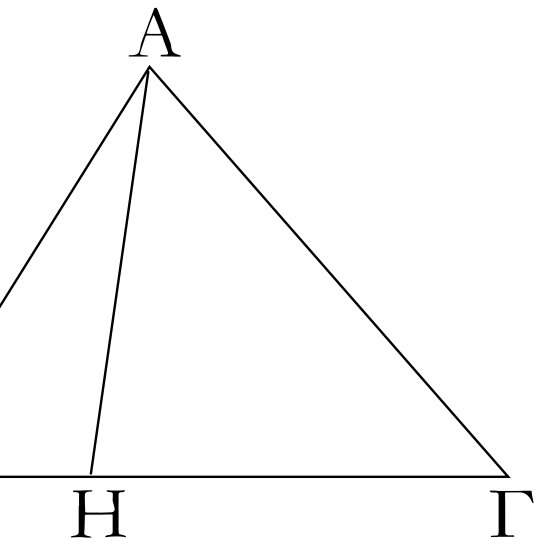
ABCDEFBEABBCDEEFBCEFABCDEFBC

>Ἐστω <όμοια τρίγωνα τὰ ΑΒΓ, ΔΕΖ >ίσην ΕΓ

>έθοντα τὴν πρὸς τῷ Β γωνίαν τῇ πρὸς τῷ Ε, ΒΓΒCΕFΒCΕFΕFΒGAG



ὥς δὲ τὴν AB πρὸς τὴν BG, οὕτως τὴν AE πρὸς
τὴν EZ, ὥστε ὁμόλογον εἶναι τὴν BG τῇ EZ; $ABBCDEEFABDEBCEFBCEFEFBGABDE$
λέγω, ὅτι τὸ ABΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΔEZ τρίγωνον $EFBGABGDEFABGDEFBCEFEFBGBCBG$
διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ BG πρὸς τὴν EZ. $CBEFBCBBGABCABGABCABGBCEFBAGDEF$
Εἰλήφθω γὰρ τῶν BG, EZ τρίτη ἀνάλογον ἡ BH. $ABCDEFBCEF$
ὥστε εἶναι ὥς τὴν BG πρὸς τὴν EZ, οὕτως τὴν
EZ πρὸς τὴν BH; καὶ ἐπεξεύθθω ἡ AH.



Ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὥς ἡ AB πρὸς τὴν BG, οὕτως
ἡ AE πρὸς τὴν EZ, ἐναλλάξ ἄρα ἐστὶν ὥς ἡ
AB πρὸς τὴν AE, οὕτως ἡ BG πρὸς τὴν EZ.
ἀλλ' ὥς ἡ BG πρὸς EZ, οὕτως ἐστὶν ἡ EZ
πρὸς BH. καὶ ὥς ἄρα ἡ AB πρὸς AE, οὕτως
ἡ EZ πρὸς BH; τῶν ABH, ΔEZ ἄρα τριγώνων
ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλευραὶ αἱ περὶ τὰς ἴσας
γωνίας. ὧν δὲ μίαν μὲν ἴσην ἐθόντων γωνίαν
τριγώνων ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλευραὶ αἱ περὶ τὰς
ἴσας γωνίας, ἴσα ἐστὶν ἐκεῖνα. ἴσον ἄρα ἐστὶ
τὸ ABH τρίγωνον τῷ ΔEZ τριγώνῳ. καὶ ἐπεὶ
ἐστὶν ὥς ἡ BG πρὸς τὴν EZ, οὕτως ἡ EZ πρὸς
τὴν BH, ἔαν δὲ τρεῖς εὐθεῖαι ἀνάλογον ᾖσιν, ἡ
πρώτη πρὸς τὴν τρίτην διπλασίονα λόγον ἔχει
ἢ πρὸς τὴν δευτέραν, ἡ BG ἄρα πρὸς τὴν BH
διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ GB πρὸς τὴν EZ.
ὥς δὲ ἡ GB πρὸς τὴν BH, οὕτως τὸ ABΓ τρίγωνον
πρὸς τὸ ABH τρίγωνον; καὶ τὸ ABΓ ἄρα τρίγωνον

πρὸς τὸ ABH διπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ ἡ BΓ
πρὸς τὴν EZ. >ίσον δὲ τὸ ABH τρίγωνον τῷ ΔΕΖ
τριγώνῳ; καὶ τὸ ABΓ >άρα τρίγωνον πρὸς τὸ ΔΕΖ
τρίγωνον διπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ ἡ BΓ πρὸς
τὴν EZ.

Τὰ >άρα <όμοια τρίγωνα πρὸς >άλληλα ἐν διπλασίονι
λόγῳ ἐστὶ τῶν ὁμολόγων πλευρῶν. [<όπερ >έδει
δεῖχαι..]

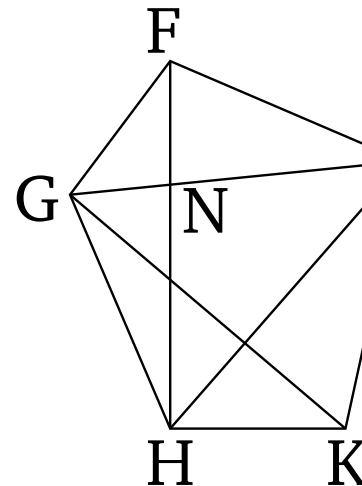
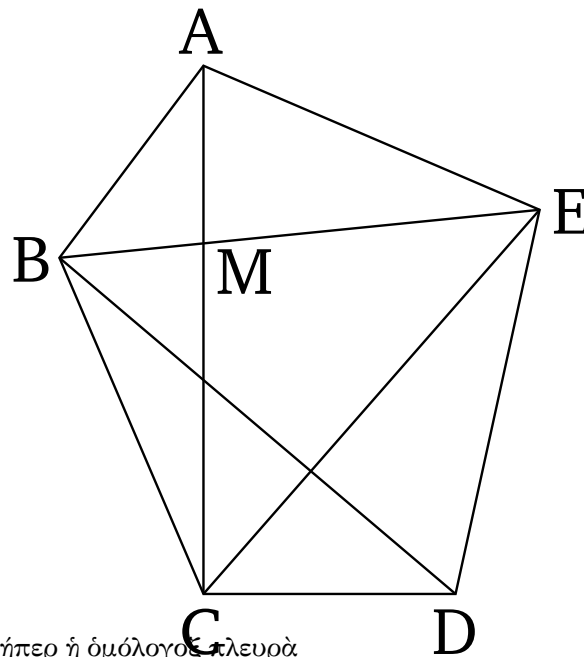
Πόρισμα

Ἐκ δὴ τούτου φανερόν, <ότι, ἔαν τρεῖς εὐθεῖαι
ἀνάλογον >ῶσιν, >έστιν ὥς ἡ πρώτη πρὸς τὴν
τρίτην, ο<ύτως τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης ε>ἰδοξ πρὸς
τὸ ἀπὸ τῆς δευτέρας τὸ <όμοιον καὶ ὁμοίωξ
ἀναγραφόμενον. <όπερ >έδει δεῖχαι.

†

20

Τὰ <όμοια πολύγωνα ε>ίξ τε <όμοια τρίγωνα
διαιρεῖται καὶ εἰξ >ῖσα τὸ πλῆθος καὶ ὁμόλογα *AB C D E F G H K L A B F G A B C D E F G H K L A B C D E*
τοῖς <όλοις, καὶ τὸ πολύγωνον πρὸς τὸ πολύγωνον *F G H K L A B F G*

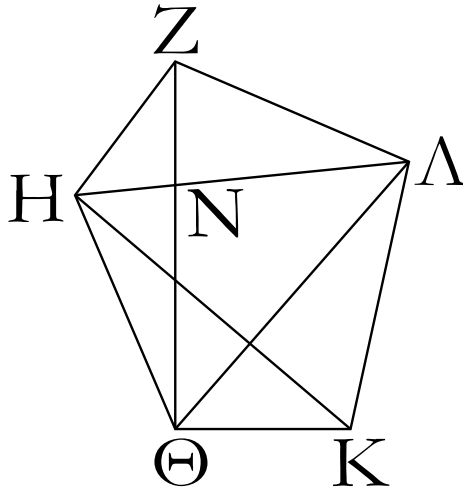
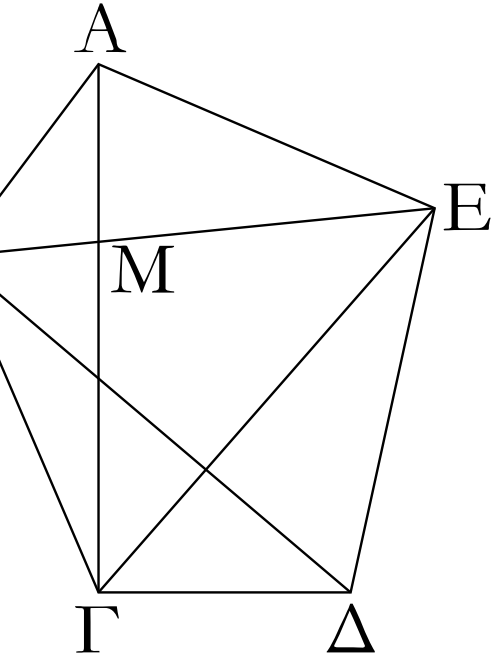


διπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ ἡ ὁμόλογος πλευρὰ
πρὸς τὴν ὁμόλογον πλευράν.

B E E C G L L H

>Ἐστω <όμοια πολύγωνα τὰ ABΓΔΕ, ΖΗΘΚΛ, *A B C D E F G H K L A B A E G F L B A A E G F F L A B E F G L*
ὁμόλογοξ δὲ >έστω ἡ AB τῇ ΖΗ; λέγω, <ότι *A B E F G L A B E F G L A B C F G H E B C L G H A B E F G L*
τὰ ABΓΔΕ, ΖΗΘΚΛ πολύγωνα ε>ίξ τε <όμοια *E B B A L G G F A B B C F G G H E B B C L G G H E B C L G H*
τρίγωνα διαιρεῖται καὶ εἰξ >ῖσα τὸ πλῆθος καὶ *E B C L G H E B C L G H E C D L H K A B C D E F G H K L*
ὁμόλογα τοῖς <όλοις, καὶ τὸ ABΓΔΕ πολύγωνον *A B E E B C E C D F G L L G H L H K A B C D E F G H K L*
πρὸς τὸ ΖΗΘΚΛ πολύγωνον διπλασίονα λόγον *A B F G*
>έθει >ήπερ ἡ AB πρὸς τὴν ΖΗ.

A C F H A B C F G H A B B C F G G H A B C F G H B A C G F H
B C A G H F B A M G F N A B M F G N A M B F N G A B M



*FGNBMCGNHAMMBFNNGBMMCGNNH
AMMCFNNHAMMCABMMBCAMEEMCAMB*

Ἐπεξεύθθωσαν αἱ BE, ΕΓ, ΗΛ, ΛΘ.

Καὶ ἐπεὶ <όμοιόν ἐστι τὸ ΑΒΓΔΕ πολύγωνον τῶι ΖΗΘΚΛ πολυγώνῳ, >ίση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΑΕ γωνία ΕΒC F N N H F G L G L H A M M C F N N H A B E B E C τῇ ὑπὸ ΗΖΛ. καὶ ἐστὶν ὥς ἡ ΒΑ πρὸς ΑΕ, ο<ύτωξ F G L G L H A B E F G L B E C G L H B D G K B E C L G H ἡ ΗΖ πρὸς ΖΛ. ἐπεὶ ο>ὖν δύο τρίγωνά ἐστι τὰ ΕC D L H K A B E F G L B E C L G H E C D L H K A B E F G L A B E, ΖΗΛ μίαν γωνίαν μιᾷ γωνίᾳ >ίσην >έθοντα, A B C D E F G H K L A B E F G L A B F G A B C D E F G H K L περι δὲ τὰξ >ίσαξ γωνίαξ τὰξ πλευράξ ἀνάλογον, A B F G

ἰσογώνιον >άρα ἐστὶ τὸ ΑΒΕ τρίγωνον τῶι ΖΗΛ τριγώνῳ; <ώστε καὶ <όμοιον; >ίση >άρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΒΕ γωνία τῇ ὑπὸ ΖΗΛ. >έστι δὲ καὶ <όλη ἡ ὑπὸ ΑΒΓ <όλη τῇ ὑπὸ ΖΗΘ >ίση διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν πολυγώνων; λοιπὴ >άρα ἡ ὑπὸ ΕΒΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΛΗΘ ἐστὶν >ίση. καὶ ἐπεὶ διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν ΑΒΕ, ΖΗΛ τριγώνων ἐστὶν ὥς ἡ ΕΒ πρὸς ΒΑ, ο<ύτωξ ἡ ΛΗ πρὸς ΗΖ, ἀλλὰ μὴν καὶ διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν πολυγώνων ἐστὶν ὥς ἡ ΑΒ πρὸς ΒΓ, ο<ύτωξ ἡ ΖΗ πρὸς ΗΘ, δι> >ίσου >άρα ἐστὶν ὥς ἡ ΕΒ πρὸς ΒΓ, ο<ύτωξ ἡ ΛΗ πρὸς ΗΘ, καὶ περὶ τὰξ >ίσαξ γωνίαξ τὰξ ὑπὸ ΕΒΓ, ΛΗΘ αἱ πλευραὶ ἀνάλογόν εἰσιν; ἰσογώνιον >άρα ἐστὶ τὸ ΕΒΓ τρίγωνον τῶι ΛΗΘ τριγώνῳ; <ώστε καὶ <όμοιόν ἐστι τὸ ΕΒΓ τρίγωνον τῶι ΛΗΘ τριγώνῳ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ ΕΓΔ τρίγωνον <όμοιόν ἐστι τῶι ΛΘΚ τριγώνῳ. τὰ >άρα <όμοια πολύγωνα τὰ ΑΒΓΔΕ, ΖΗΘΚΛ ε>ίξ τε <όμοια τρίγωνα διήλρηται καὶ εἰξ >ίσα τὸ πλῆθος.

Λέγω, <ότι καὶ ὁμόλογα τοῖξ <όλοιξ, τουτέστιν <ώστε ἀνάλογον ε>ῖναι τὰ τρίγωνα, καὶ ἡγούμενα μὲν ε>ῖναι τὰ ΑΒΕ, ΕΒΓ, ΕΓΔ, ἐπόμενα δὲ αὐτῶν τὰ ΖΗΛ, ΛΗΘ, ΛΘΚ, καὶ <ότι τὸ ΑΒΓΔΕ πολύγωνον πρὸξ τὸ ΖΗΘΚΛ πολύγωνον διπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ ἡ ὁμόλογοξ πλευρὰ πρὸξ τὴν ὁμόλογον πλευράν, τουτέστιν ἡ ΑΒ πρὸξ τὴν ΖΗ.

Ἐπεξεύθθωσαν γὰρ αἱ ΑΓ, ΖΘ. καὶ ἐπεὶ διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν πολυγώνων >ίση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΒΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΖΗΘ, καὶ ἐστὶν ὥς ἡ ΑΒ πρὸς ΒΓ, ο<ύτωξ ἡ ΖΗ πρὸς ΗΘ, ἰσογώνιον ἐστὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῶι ΖΗΘ τριγώνῳ; >ίση >άρα ἐστὶν ἡ

μὲν ὑπὸ ΒΑΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΗΖΘ, ἡ δὲ ὑπὸ ΒΓΑ τῇ ὑπὸ ΗΘΖ. καὶ ἐπεὶ ὀρθή ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΑΜ γωνία τῇ ὑπὸ ΗΖΝ, ὀρθή δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΑΒΜ τῇ ὑπὸ ΖΗΝ ὀρθή, καὶ λοιπὴ ὀρθή ἡ ὑπὸ ΑΜΒ λοιπῇ τῇ ὑπὸ ΖΝΗ ὀρθή ἐστίν; ἰσογώνιον ὀρθά ἐστὶ τὸ ΑΒΜ τρίγωνον τῶν ΖΗΝ τριγώνων. ὁμοίωξ δὴ δεῖχόμεν, ὅτι καὶ τὸ ΒΜΓ τρίγωνον ἰσογώνιον ἐστὶ τῶν ΗΝΘ τριγώνων. ἀνάλογον ὀρθά ἐστίν, ὥς μὲν ἡ ΑΜ πρὸς ΜΒ, οὕτως ἡ ΖΝ πρὸς ΝΗ, ὥς δὲ ἡ ΒΜ πρὸς ΜΓ, οὕτως ἡ ΗΝ πρὸς ΝΘ; ὥστε καὶ δι' ὀρθῶν, ὥς ἡ ΑΜ πρὸς ΜΓ, οὕτως ἡ ΖΝ πρὸς ΝΘ. ἀλλ' ὥς ἡ ΑΜ πρὸς ΜΓ, οὕτως τὸ ΑΒΜ [τρίγωνον] πρὸς τὸ ΜΒΓ, καὶ τὸ ΑΜΕ πρὸς τὸ ΕΜΓ; πρὸς ἀλλήλα γὰρ εἰσιν ὥς αἱ βάσεις, καὶ ὥς ὀρθά ἐν τῶν ἡγουμένων πρὸς ἐν τῶν ἐπόμενων, οὕτως ὅλα τὰ ἡγούμενα πρὸς ὅλα τὰ ἐπόμενα; ὥς ὀρθά τὸ ΑΜΒ τρίγωνον πρὸς τὸ ΒΜΓ, οὕτως τὸ ΑΒΕ πρὸς τὸ ΓΒΕ. ἀλλ' ὥς τὸ ΑΜΒ πρὸς τὸ ΒΜΓ, οὕτως ἡ ΑΜ πρὸς ΜΓ; καὶ ὥς ὀρθά ἡ ΑΜ πρὸς ΜΓ, οὕτως τὸ ΑΒΕ τρίγωνον πρὸς τὸ ΕΒΓ τρίγωνον. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὥς ἡ ΖΝ πρὸς ΝΘ, οὕτως τὸ ΖΗΑ τρίγωνον πρὸς τὸ ΗΛΘ τρίγωνον. καὶ ἐστὶν ὥς ἡ ΑΜ πρὸς ΜΓ, οὕτως ἡ ΖΝ πρὸς ΝΘ; καὶ ὥς ὀρθά τὸ ΑΒΕ τρίγωνον πρὸς τὸ ΒΕΓ τρίγωνον, οὕτως τὸ ΖΗΑ τρίγωνον πρὸς τὸ ΗΛΘ τρίγωνον, καὶ ἐναλλάξ ὥς τὸ ΑΒΕ τρίγωνον πρὸς τὸ ΖΗΑ τρίγωνον, οὕτως τὸ ΒΕΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΗΛΘ τρίγωνον. ὁμοίωξ δὴ δεῖχόμεν ἐπιζευθθεῖσιν τῶν ΒΔ, ΗΚ, ὅτι καὶ ὥς τὸ ΒΕΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΛΗΘ τρίγωνον, οὕτως τὸ ΕΓΔ τρίγωνον πρὸς τὸ ΛΘΚ τρίγωνον. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὥς τὸ ΑΒΕ τρίγωνον πρὸς τὸ ΖΗΑ τρίγωνον, οὕτως τὸ ΕΒΓ πρὸς τὸ ΛΗΘ, καὶ ὅτι τὸ ΕΓΔ πρὸς τὸ ΛΘΚ, καὶ ὥς ὀρθά ἐν τῶν ἡγουμένων πρὸς ἐν τῶν ἐπόμενων, οὕτως ὅλα τὰ ἡγούμενα πρὸς ὅλα τὰ ἐπόμενα; ὅστις ὀρθά ὥς τὸ ΑΒΕ τρίγωνον πρὸς τὸ ΖΗΑ τρίγωνον, οὕτως τὸ ΑΒΓΔΕ πολύγωνον πρὸς τὸ ΖΗΘΚΛ πολύγωνον. ἀλλὰ τὸ ΑΒΕ τρίγωνον πρὸς τὸ ΖΗΑ τρίγωνον διπλασίονα λόγον ὅθεν ὅπερ ἡ ΑΒ ὁμόλογος πλευρὰ πρὸς τὴν ΖΗ ὁμόλογον πλευράν; τὰ γὰρ ὅμοια τρίγωνα ἐν διπλασίονι λόγῳ ἐστὶ τῶν ὁμολόγων πλευρῶν. καὶ τὸ ΑΒΓΔΕ ὀρθά πολύγωνον πρὸς τὸ ΖΗΘΚΛ πολύγωνον διπλασίονα λόγον ὅθεν ὅπερ ἡ ΑΒ ὁμόλογος πλευρὰ πρὸς τὴν ΖΗ ὁμόλογον πλευράν.

Τὰ ὀρθά ὅμοια πολύγωνα ἐκ τῶν ὁμοίων τριγώνων διαιρεῖται καὶ εἰς ὅσα τὸ πλῆθος καὶ ὁμόλογα τοῖς ὅλοις, καὶ τὸ πολύγωνον πρὸς τὸ πολύγωνον διπλασίονα λόγον ὅθεν ὅπερ ἡ ὁμόλογος πλευρὰ πρὸς τὴν ὁμόλογον πλευράν [ὅπερ ὅθεν δεῖξει].

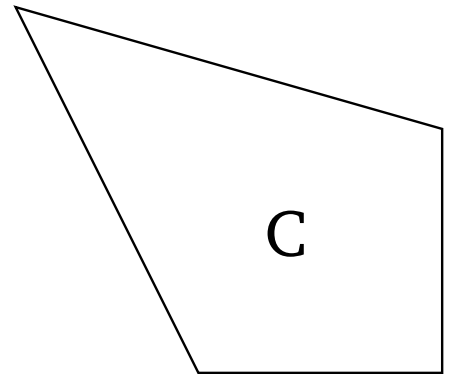
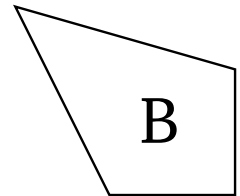
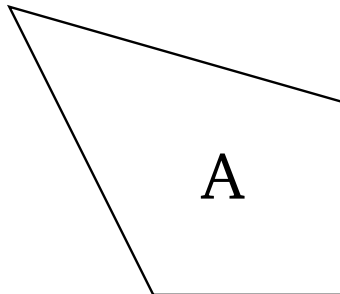
Πόρισμα

Ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ὁμοίων τετραπλεύρων

δειθθήσεται, <ότι ἐν διπλασίονι λόγῳ εἰσὶ τῶν
ὁμολόγων πλευρῶν. ἐδείθη δὲ καὶ ἐπὶ τῶν
τριγώνων; <ώστε καὶ καθόλου τὰ <όμοια εὐθύγραμμα
σχήματα πρὸς >ἀλλήλα ἐν διπλασίονι λόγῳ εἰσὶ
τῶν ὁμολόγων πλευρῶν. <όπερ >έδει δεῖχαι.

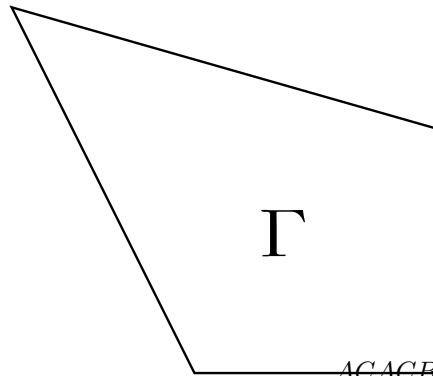
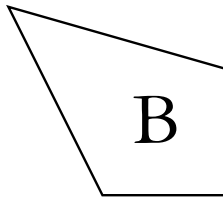
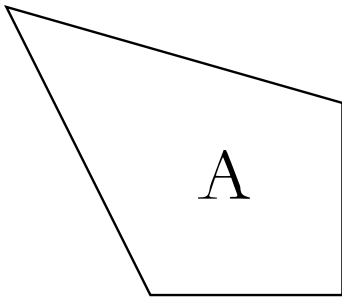
21

Τὰ τῶι αὐτῶι εὐθυγράμμῳ <όμοια καὶ ἀλλήλοις



ἐστὶν <όμοια.

ABCAB

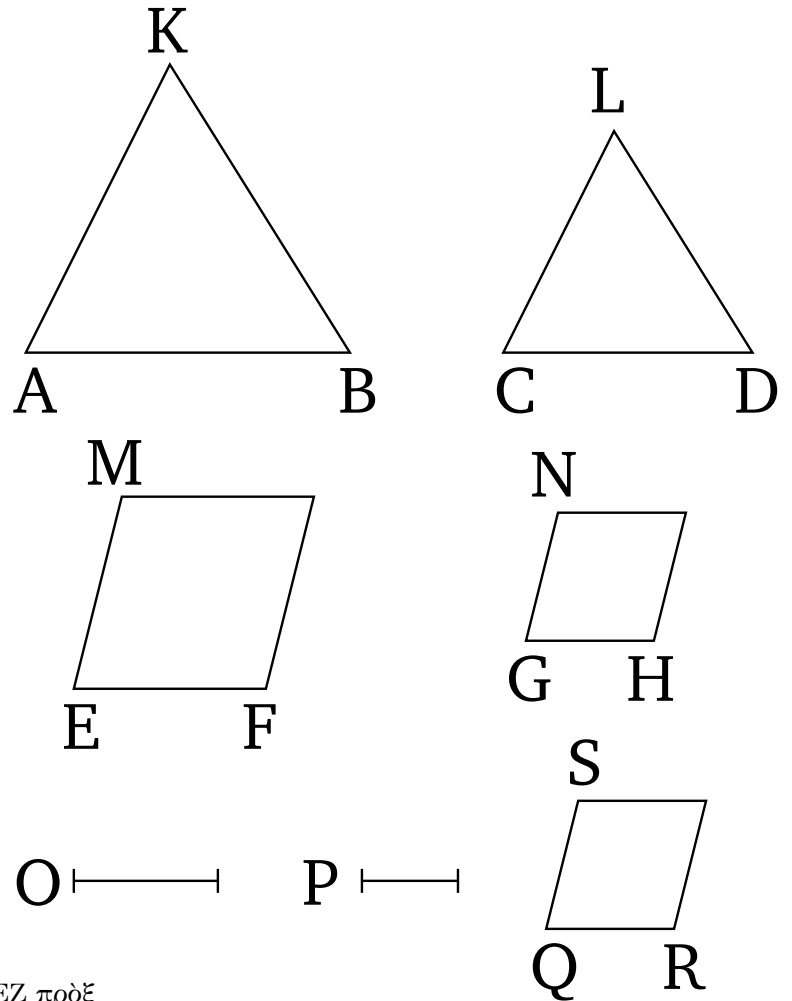


ACACBCBCABCABAB

>Ἐστω γὰρ ἑκάτερον τῶν A, B εὐθυγράμμων τῶν Γ
 <όμοιον; λέγω, <ὅτι καὶ τὸ A τῶν B ἔστιν <όμοιον.
 Ἐπεὶ γὰρ <όμοιον ἔστι τὸ A τῶν Γ, ἰσογώνιον
 τέ ἐστιν αὐτῶν καὶ τὰς περὶ τὰς >ῖσαξ γωνίαξ
 πλευρὰξ ἀνάλογον >έθει. πάλιν, ἐπεὶ <όμοιον
 ἔστι τὸ B τῶν Γ, ἰσογώνιον τέ ἐστιν αὐτῶν καὶ τὰς
 περὶ τὰς >ῖσαξ γωνίαξ πλευρὰξ ἀνάλογον >έθει.
 ἑκάτερον >άρα τῶν A, B τῶν Γ ἰσογώνιον τέ ἐστι
 καὶ τὰς περὶ τὰς >ῖσαξ γωνίαξ πλευρὰξ ἀνάλογον
 >έθει [<ώστε καὶ τὸ A τῶν B ἰσογώνιον τέ ἐστι
 καὶ τὰς περὶ τὰς >ῖσαξ γωνίαξ πλευρὰξ ἀνάλογον
 >έθει]. <όμοιον >άρα ἔστι τὸ A τῶν B; <όπερ >έδει
 δεῖχαι.

22

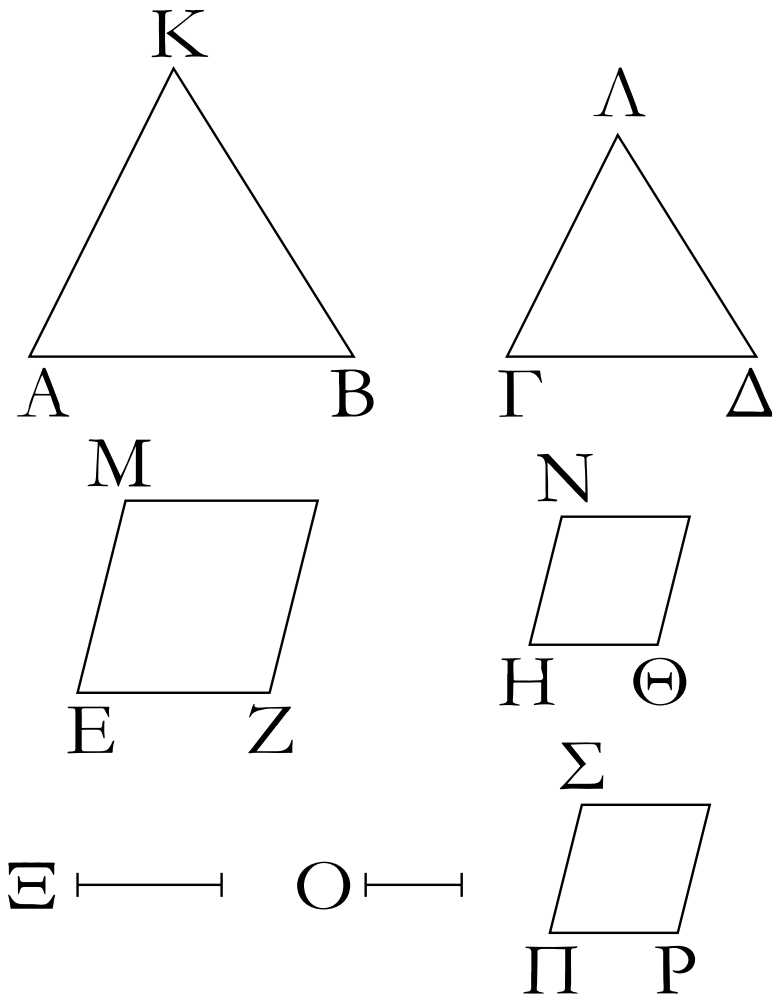
Ἐὰν τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογον >ῶσιν, καὶ τὰ
 ἀπ' αὐτῶν εὐθύγραμμα <όμοιά τε καὶ ὁμοίωξ
 ἀναγεγραμμένα ἀνάλογον >έσται; κ'ὰν τὰ ἀπ'
 αὐτῶν εὐθύγραμμα <όμοιά τε καὶ ὁμοίωξ ἀναγεγραμμένα
 ἀνάλογον >ῇ, καὶ αὐτὰ αἱ εὐθεῖαι ἀνάλογον
 >έσονται.
 >Ἐστωσαν τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογον αἱ AB, ΓΔ, CDEF, QRSR, MFNH, QP, R
 >Ἐστωσαν τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογον αἱ AB, ΓΔ, CDEF, QRSR, MFNH, QP, R



EZ, HΘ, ὥς ἡ AB πρὸς τὴν ΓΔ, ο<ύτωξ ἡ EZ πρὸς τὴν HΘ, καὶ ἀναγεγράφθωσαν ἀπὸ μὲν τῶν AB, ABCDEFQRKABLCDABCDMFMSREFQRKAB ΓΔ <όμοιά τε καὶ ὁμοίωξ κείμενα εὐθύγραμμα τὰ LCDMFMSRKABLCDMFNHFMSRMFNFHMF KAB, ΛΓΔ, ἀπὸ δὲ τῶν EZ, HΘ <όμοιά τε καὶ NHSRNHSGHQR† ABCDEFQQRGRGHABCD ὁμοίωξ κείμενα εὐθύγραμμα τὰ MZ, NΘ; λέγω, EFGH <ότι ἐστὶν ὥς τὸ KAB πρὸς τὸ ΛΓΔ, ο<ύτωξ τὸ MZ πρὸς τὸ NΘ.

Εἰλήφθω γὰρ τῶν μὲν AB, ΓΔ τρίτη ἀνάλογον ἡ X, τῶν δὲ EZ, HΘ τρίτη ἀνάλογον ἡ O. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὥς μὲν ἡ AB πρὸς τὴν ΓΔ, ο<ύτωξ ἡ EZ πρὸς τὴν HΘ, ὥς δὲ ἡ ΓΔ πρὸς τὴν X, ο<ύτωξ ἡ HΘ πρὸς τὴν O, δι> >ίσου >άρα ἐστὶν ὥς ἡ AB πρὸς τὴν X, ο<ύτωξ ἡ EZ πρὸς τὴν O. ἀλλ> ὥς μὲν ἡ AB πρὸς τὴν X, ο<ύτωξ [καὶ] τὸ KAB πρὸς τὸ ΛΓΔ, ὥς δὲ ἡ EZ πρὸς τὴν O, ο<ύτωξ τὸ MZ πρὸς τὸ NΘ; καὶ ὥς >άρα τὸ KAB πρὸς τὸ ΛΓΔ, ο<ύτωξ τὸ MZ πρὸς τὸ NΘ.

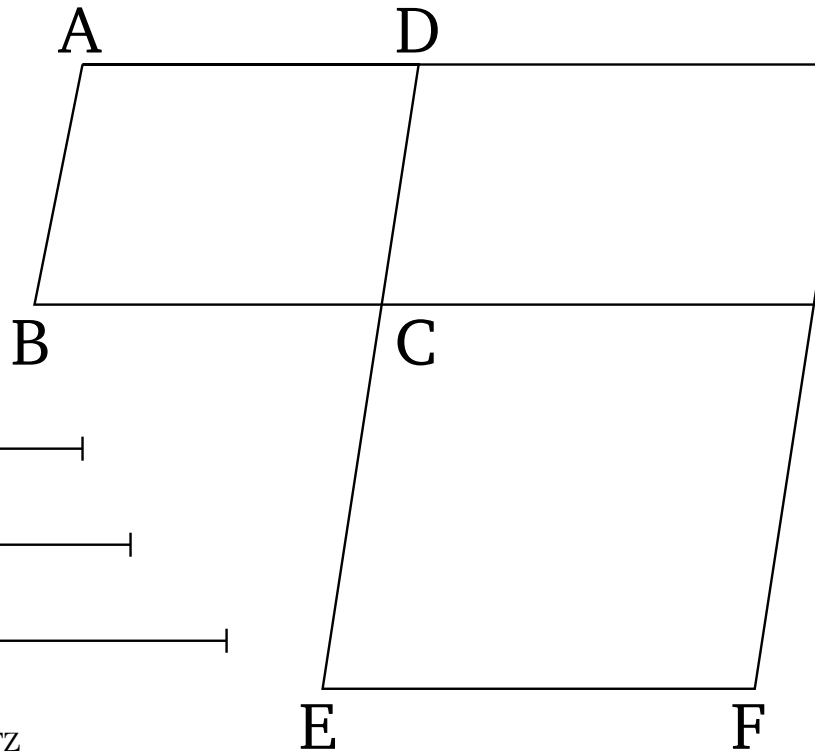
Ἀλλὰ δὴ >έστω ὥς τὸ KAB πρὸς τὸ ΛΓΔ, ο<ύτωξ τὸ MZ πρὸς τὸ NΘ; λέγω, <ότι ἐστὶ καὶ ὥς ἡ AB πρὸς τὴν ΓΔ, ο<ύτωξ ἡ EZ πρὸς τὴν HΘ. εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν, ὥς ἡ AB πρὸς τὴν ΓΔ, ο<ύτωξ ἡ EZ πρὸς τὴν HΘ, >έστω ὥς ἡ AB πρὸς τὴν ΓΔ, ο<ύτωξ ἡ EZ πρὸς τὴν ΠΡ, καὶ ἀναγεγράφθω ἀπὸ τῆς ΠΡ ὁποτέρῳ τῶν MZ, NΘ <όμοιόν τε καὶ ὁμοίωξ κείμενον εὐθύγραμμον τὸ ΣΡ.



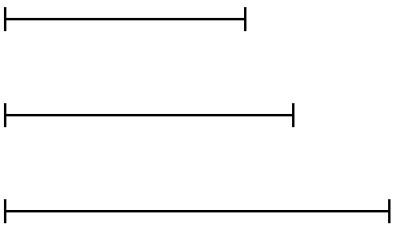
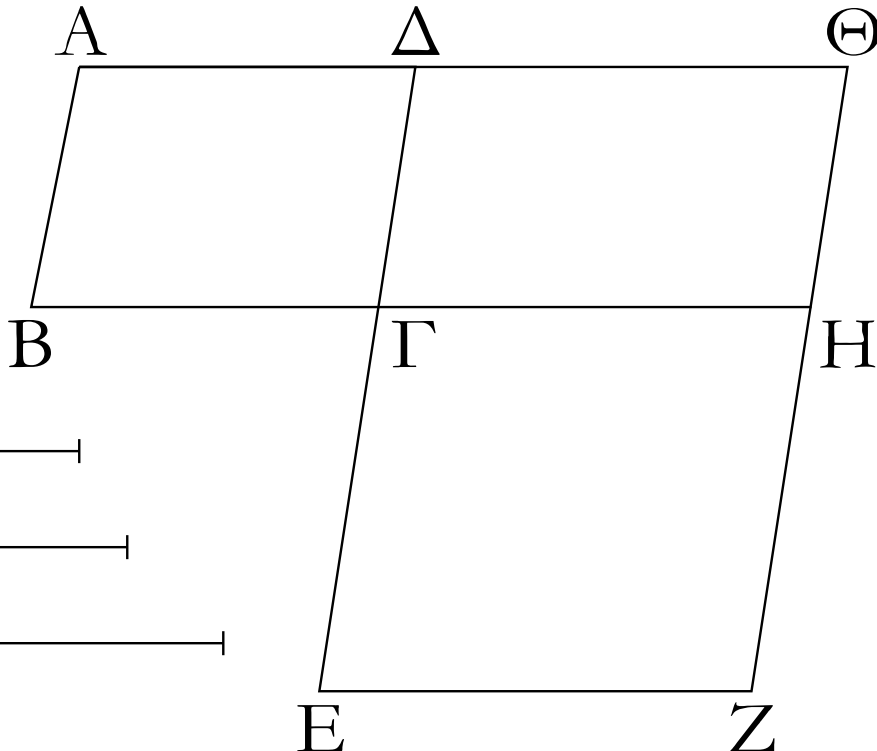
Ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν ΓΔ, οὕτως ἡ EZ πρὸς τὴν ΠΡ, καὶ ἀναγέγραπται ἀπὸ μὲν τῶν AB, ΓΔ ὁμοιά τε καὶ ὁμοίωξ κείμενα τὰ KAB, ΛΓΔ, ἀπὸ δὲ τῶν EZ, ΠΡ ὁμοιά τε καὶ ὁμοίωξ κείμενα τὰ MZ, ΣΡ, >έστιν >άρα ὡς τὸ KAB πρὸς τὸ ΛΓΔ, οὕτως τὸ MZ πρὸς τὸ ΣΡ. ὑπόκειται δὲ καὶ ὡς τὸ KAB πρὸς τὸ ΛΓΔ, οὕτως τὸ MZ πρὸς τὸ ΝΘ; καὶ ὡς >άρα τὸ MZ πρὸς τὸ ΣΡ, οὕτως τὸ MZ πρὸς τὸ ΝΘ. τὸ MZ >άρα πρὸς ἑκάτερον τῶν ΝΘ, ΣΡ τὸν αὐτὸν >έθει λόγον; >ίσον >άρα ἐστὶ τὸ ΝΘ τῷ ΣΡ. >έστι δὲ αὐτῷ καὶ ὁμοιον καὶ ὁμοίωξ κείμενον; >ίση >άρα ἡ ΗΘ τῇ ΠΡ. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν ΓΔ, οὕτως ἡ EZ πρὸς τὴν ΠΡ, >ίση δὲ ἡ ΠΡ τῇ ΗΘ, >έστιν >άρα ὡς ἡ AB πρὸς τὴν ΓΔ, οὕτως ἡ EZ πρὸς τὴν ΗΘ.

Ἐὰν >άρα τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογον >ῶσιν, καὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν εὐθύγραμμα ὁμοιά τε καὶ ὁμοίωξ ἀναγεγραμμένα ἀνάλογον >έσται; κ' ἂν τὰ ἀπ' αὐτῶν εὐθύγραμμα ὁμοιά τε καὶ ὁμοίωξ ἀναγεγραμμένα ἀνάλογον >ῃ, καὶ αὐτὰ αἱ εὐθεῖαι ἀνάλογον >έσσονται; <όπερ >έδει δεῖχαι.

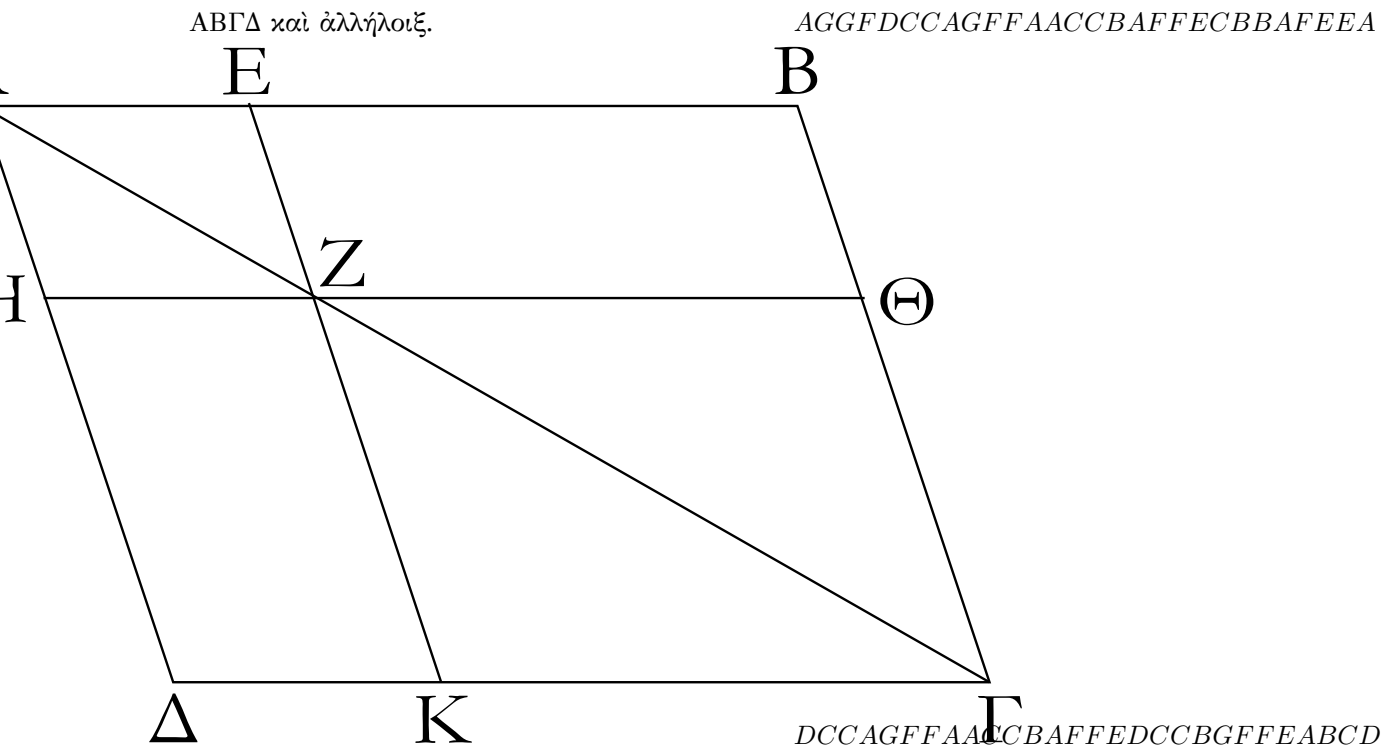
†



>Ἐστω ἰσογώνια παραλληλόγραμμα τὰ ΑΓ, ΓΖ
 >ίσην >έθοντα τὴν ὑπὸ ΒΓΔ γωνίαν τῇ ὑπὸ ΕΓΗ; *BCCGDCCEDGKBCCGKLDCCELM*
 λέγω, <ὅτι τὸ ΑΓ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ ΓΖ *KLMBCCGDCCEKMKLLMKMBCCGACCH*
 παραλληλόγραμμον λόγον >έθει τὸν συγκείμενον *BCCGKLKLACCHDCCECHCFDCCELMMLM*
 ἐκ τῶν πλευρῶν. *CHCFKLACCHLMCHCFKMACCFKMACCF*



Κείσθω γὰρ <ὥστε ἐπ> εὐθείᾳ ε>ῖναι τὴν ΒΓ τῇ
 ΓΗ; ἐπ> εὐθείᾳ >άρα ἐστὶ καὶ ἡ ΔΓ τῇ ΓΕ. καὶ
 συμπεπληρώσθω τὸ ΔΗ παραλληλόγραμμον, καὶ
 ἐκκείσθω τις εὐθεῖα ἡ Κ, καὶ γεγονέτω ὥς μὲν ἡ
 ΒΓ πρὸς τὴν ΓΗ, ο<ύτωξ ἡ Κ πρὸς τὴν Α, ὥς δὲ ἡ
 ΔΓ πρὸς τὴν ΓΕ, ο<ύτωξ ἡ Α πρὸς τὴν Μ.
 Οἱ >άρα λόγοι τῆξ τε Κ πρὸς τὴν Α καὶ τῆξ Α πρὸς

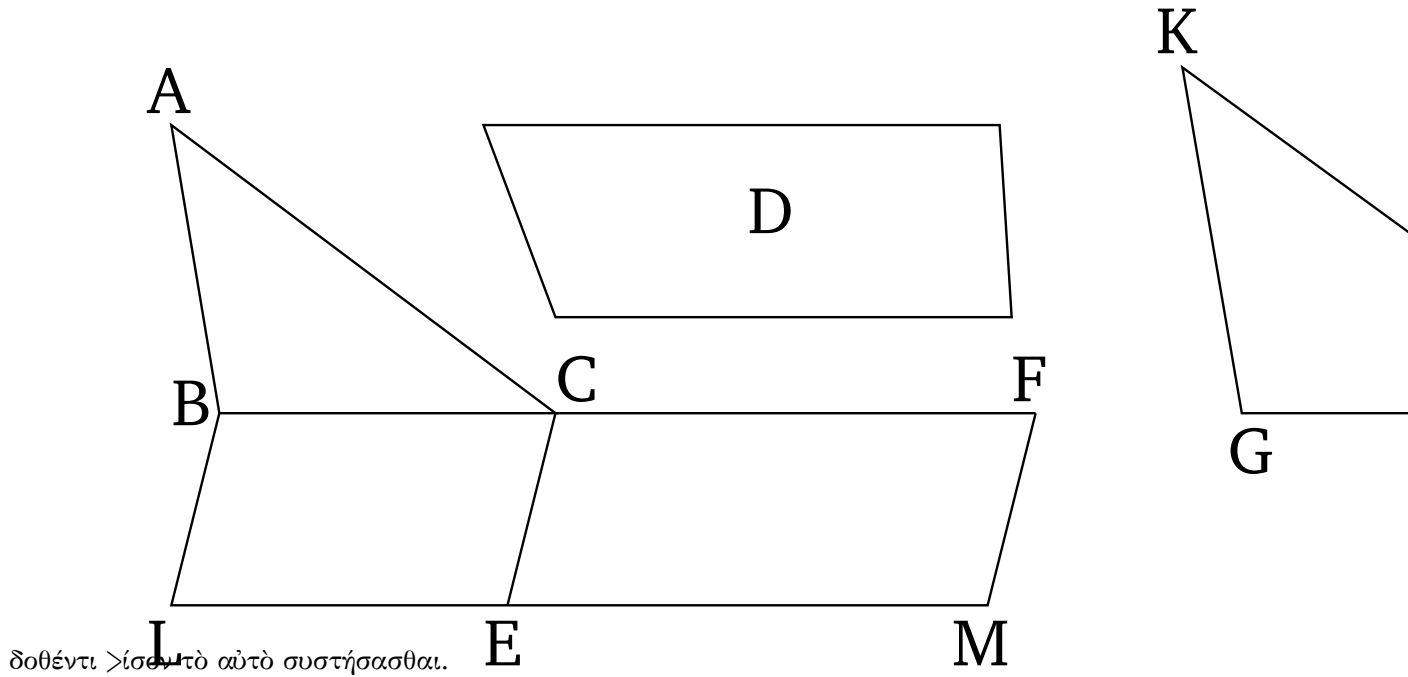


Ἐπεὶ γὰρ τριγώνου τοῦ ABΓ παρὰ μίαν τῶν πλευρῶν τὴν BΓ >ῆκται ἡ EZ, ἀνάλογόν ἐστιν ὥς ἡ BE πρὸς τὴν EA, οὐτως ἡ ΓZ πρὸς τὴν ZA. πάλιν, ἐπεὶ τριγώνου τοῦ AΓΔ παρὰ μίαν τὴν ΓΔ >ῆκται ἡ ZH, ἀνάλογόν ἐστιν ὥς ἡ ΓZ πρὸς τὴν ZA, οὐτως ἡ ΔH πρὸς τὴν HA. ἀλλ' ὥς ἡ ΓZ πρὸς τὴν ZA, οὐτως ἐδείκθη καὶ ἡ BE πρὸς τὴν EA; καὶ ὥς >άρα ἡ BE πρὸς τὴν EA, οὐτως ἡ ΔH πρὸς τὴν HA, καὶ συνθέντι >άρα ὥς ἡ BA πρὸς AE, οὐτως ἡ ΔA πρὸς AH, καὶ ἐναλλάχ ὥς ἡ BA πρὸς τὴν ΔA, οὐτως ἡ EA πρὸς τὴν AH. τῶν >άρα ABΓΔ, EH παραλληλογράμμων ἀνάλογόν εἰσιν αἱ πλευραὶ αἱ περὶ τὴν κοινὴν γωνίαν τὴν ὑπὸ BΔΔ. καὶ ἐπεὶ παράλληλός ἐστιν ἡ HZ τῇ ΔΓ, ὅση ἐστὶν ἡ μὲν ὑπὸ AZH γωνία τῇ ὑπὸ ΔΓA; καὶ κοινὴ τῶν δύο τριγώνων τῶν AΔΓ, AHZ ἡ ὑπὸ ΔAΓ γωνία; ἰσογώνιον >άρα ἐστὶ τὸ AΔΓ τρίγωνον τῷ AHZ τριγώνῳ. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ τὸ AΓB τρίγωνον ἰσογώνιον ἐστὶ τῷ AZE τριγώνῳ, καὶ <όλον τὸ ABΓΔ παραλληλόγραμμον τῷ EH παραλληλογράμμῳ ἰσογώνιον ἐστίν. ἀνάλογον >άρα ἐστὶν ὥς ἡ AΔ πρὸς τὴν ΔΓ, οὐτως ἡ AH πρὸς τὴν HZ, ὥς δὲ ἡ ΔΓ πρὸς τὴν ΓA, οὐτως ἡ HZ πρὸς τὴν ZA, ὥς δὲ ἡ AΓ πρὸς τὴν ΓB, οὐτως ἡ AZ πρὸς τὴν ZE, καὶ >έτι ὥς ἡ ΓB πρὸς τὴν BA, οὐτως ἡ ZE πρὸς τὴν EA. καὶ ἐπεὶ ἐδείκθη ὥς μὲν ἡ ΔΓ πρὸς τὴν ΓA, οὐτως ἡ HZ πρὸς τὴν ZA, ὥς δὲ ἡ AΓ πρὸς τὴν ΓB, οὐτως ἡ AZ πρὸς τὴν ZE, δι' ὅσου >άρα ἐστὶν ὥς ἡ ΔΓ πρὸς τὴν ΓB, οὐτως ἡ HZ πρὸς τὴν ZE. τῶν >άρα ABΓΔ, EH παραλληλογράμμων ἀνάλογόν εἰσιν αἱ πλευραὶ αἱ περὶ τὰς ὁμοίων γωνιάς; <όμοιον >άρα ἐστὶ τὸ ABΓΔ παραλληλόγραμμον τῷ EH παραλληλογράμμῳ. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ τὸ ABΓΔ παραλληλόγραμμον καὶ τῷ KΘ παραλληλογράμμῳ

ὁμοιόν ἐστιν; ἑκάτερον ὅρα τῶν ΕΗ, ΘΚ παραλληλογράμμων
 τῷ ΑΒΓΔ [παραλληλογράμμῳ] ὁμοιόν ἐστιν. τὰ
 δὲ τῷ αὐτῷ εὐθυγράμμῳ ὁμοία καὶ ἀλλήλοις
 ἐστὶν ὁμοία; καὶ τὸ ΕΗ ὅρα παραλληλόγραμμον
 τῷ ΘΚ παραλληλογράμμῳ ὁμοιόν ἐστιν.
 Παντὸς ὅρα παραλληλογράμμου τὰ περὶ τὴν
 διάμετρον παραλληλόγραμμα ὁμοία ἐστὶ τῷ τε
 ὅλῳ καὶ ἀλλήλοις; ὅπερ ἔδει δεῖχαι.

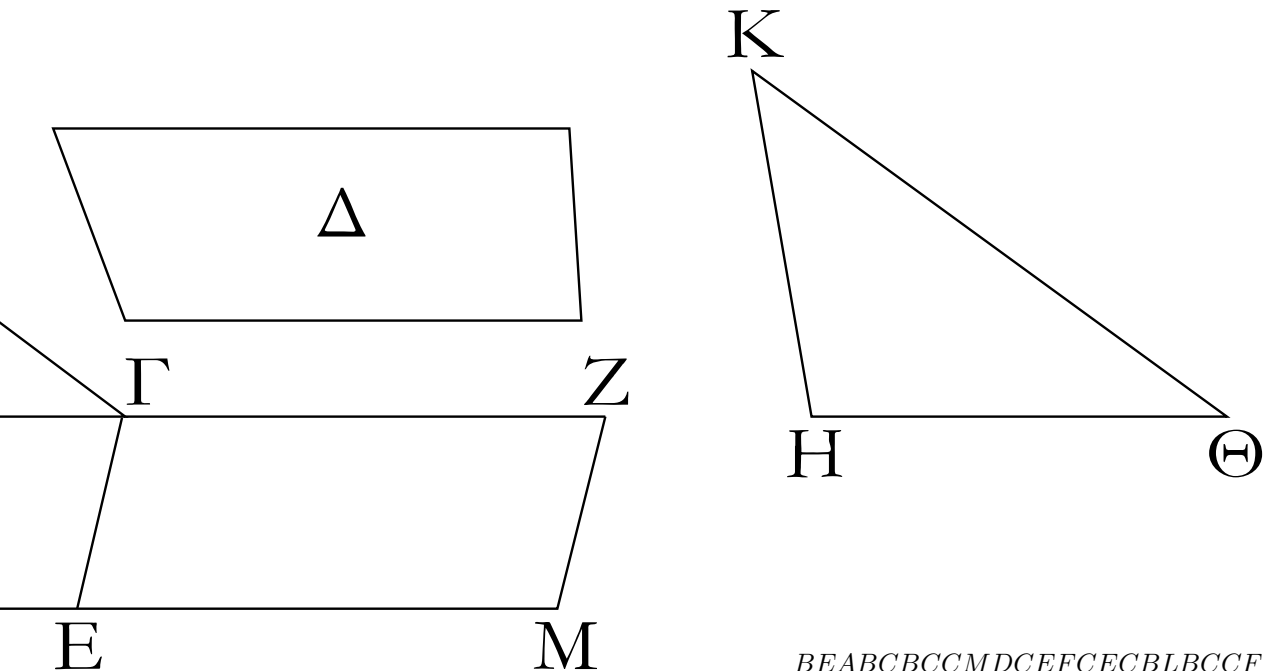
25

Τῷ δοθέντι εὐθυγράμμῳ ὁμοιον καὶ ἄλλῳ τῷ



δοθέντι ὅσον τὸ αὐτὸ συστήσασθαι.

ABCDABCD



BEABCBCCMDCEFCCEBLCBCCFLEEMGH

Ἐστω τὸ μὲν δοθὲν εὐθύγραμμον. ὧς δὲ ὁμοιον BCCFKGHABCGH
 συστήσασθαι, τὸ ΑΒΓ, ὧς δὲ δειῖ ὅσον, τὸ Δ; δεῖ BCGHGHCFBCCFABCKGHBCCFBEEFABC
 δὴ τῷ μὲν ΑΒΓ ὁμοιον, τῷ δὲ Δ ὅσον τὸ αὐτὸ KGHBEFEFABCBEKGHEFABCBEKGHEF
 συστήσασθαι.

EFDKGHDKGHABC

Παραβεβλήσθω γὰρ παρὰ μὲν τὴν ΒΓ τῶι ΑΒΓΚΓΗΑΒCΔ

τριγώνῳ ὅσον παραλληλόγραμμον τὸ ΒΕ, παρὰ δὲ τὴν ΓΕ τῶι Δ ὅσον παραλληλόγραμμον τὸ ΓΜ ἐν γωνίᾳ τῇ ὑπὸ ΖΓΕ, ὥς ἐστιν ὅση τῇ ὑπὸ ΓΒΛ. ἐπὶ εὐθείᾳ ὅρα ἐστὶν ἡ μὲν ΒΓ τῇ ΓΖ, ἡ δὲ ΛΕ τῇ ΕΜ. καὶ εἰλήφθω τῶν ΒΓ, ΓΖ μέση ἀνάλογον ἡ ΗΘ, καὶ ἀναγεγράφθω ἀπὸ τῆς ΗΘ τῶι ΑΒΓ ὁμοίον τε καὶ ὁμοίωξ κείμενον τὸ ΚΗΘ.

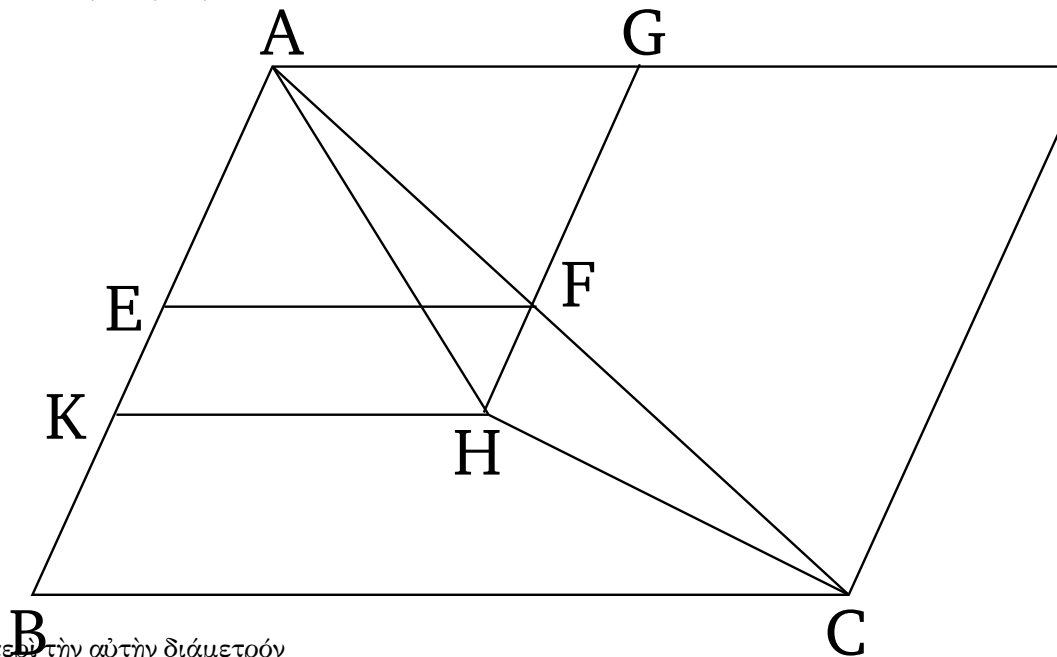
Καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὥς ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΗΘ, οὕτως ἡ ΗΘ πρὸς τὴν ΓΖ, ἔαν δὲ τρεῖς εὐθεῖαι ἀνάλογον ὦσιν, ὅστις ὥς ἡ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης εἰς τὸ ἀπὸ τῆς δευτέρας τὸ ὁμοίον καὶ ὁμοίωξ ἀναγραφόμενον, ὅστις ὅρα ὥς ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΖ, οὕτως τὸ ΑΒΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΚΗΘ τρίγωνον. ἀλλὰ καὶ ὥς ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΖ, οὕτως τὸ ΒΕ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ ΕΖ παραλληλόγραμμον. καὶ ὥς ὅρα τὸ ΑΒΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΚΗΘ τρίγωνον, οὕτως τὸ ΒΕ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ ΕΖ παραλληλόγραμμον; ἐναλλάχ ὅρα ὥς τὸ ΑΒΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΒΕ παραλληλόγραμμον, οὕτως τὸ ΚΗΘ τρίγωνον πρὸς τὸ ΕΖ παραλληλόγραμμον. ὅσον δὲ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῶι ΒΕ παραλληλογράμῳ; ὅσον ὅρα καὶ τὸ ΚΗΘ τρίγωνον τῶι ΕΖ παραλληλογράμῳ. ἀλλὰ τὸ ΕΖ παραλληλόγραμμον τῶι Δ ἐστὶν ὅσον; καὶ τὸ ΚΗΘ ὅρα τῶι Δ ἐστὶν ὅσον. ὅστις δὲ τὸ ΚΗΘ καὶ τῶι ΑΒΓ ὁμοίον.

Τῶι ὅρα δοθέντι εὐθυγράμῳ τῶι ΑΒΓ ὁμοίον καὶ ἄλλῳ τῶι δοθέντι τῶι Δ ὅσον τὸ αὐτὸ συνέσταται τὸ ΚΗΘ; ὅπερ ὅδει ποιῆσαι.

26

Ἐὰν ἀπὸ παραλληλογράμμου παραλληλόγραμμον

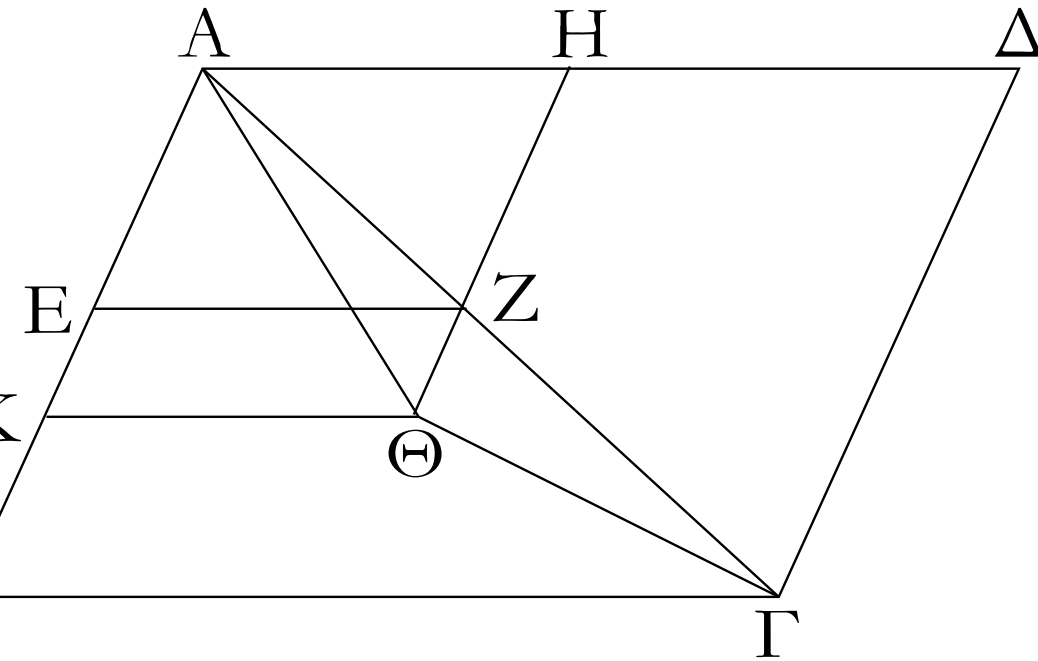
ἀφαιρεθῇ ὁμοίον τε τῶι ὅλῳ καὶ ὁμοίωξ κείμενον ΑΒCΔΑΓΑΒCΔΔΑΒΑΒCΔΑΓ



κοινὴν γωνίαν ὅσον αὐτῶι, περὶ τὴν αὐτὴν διάμετρον ἐστὶ τῶι ὅλῳ.

Ἀπὸ γὰρ παραλληλογράμμου τοῦ ΑΒΓΔ παραλληλόγραμμον ἀφαιρεθῇ τὸ ΑΖ ὁμοίον τῶι ΑΒΓΔ καὶ ὁμοίωξ κείμενον ΑΒCΔΑΓΑΒCΔΔΑΒΑΒCΔΑΓ

ὁμοίωξ καίμενον κοινὴν γωνίαν >έθον αὐτῶ| τὴνAF
 ὑπὸ ΔAB; λέγω, <ὅτι περὶ τὴν αὐτὴν διάμετρον
 ἔστι τὸ ABΓΔ τῶ| AZ.



μή γάρ, ἀλλ' εἰ δυνατόν, >έστω [αὐτῶν] διαμέτροξ
 ἡ ΑΘΓ, καὶ ἐκβληθεῖσα ἡ ΗΖ διήθθω ἐπὶ τὸ Θ, καὶ
 >ήθθω διὰ τοῦ Θ ὀπορέρα τῶν ΑΔ, ΒΓ παράλληλοξ
 ἡ ΘΚ.

Ἐπει οὖν περὶ τὴν αὐτὴν διάμετρον ἔστι τὸ ΑΒΓΔ
τῷ ΚΗ, ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΔΑ πρὸς τὴν ΑΒ,
οὕτως ἡ ΗΑ πρὸς τὴν ΑΚ. ἔστι δὲ καὶ διὰ τὴν
ὁμοιότητα τῶν ΑΒΓΔ, ΕΗ καὶ ὡς ἡ ΔΑ πρὸς τὴν
ΑΒ, οὕτως ἡ ΗΑ πρὸς τὴν ΑΕ; καὶ ὡς ἄρα ἡ ΗΑ
πρὸς τὴν ΑΚ, οὕτως ἡ ΗΑ πρὸς τὴν ΑΕ. ἡ ΗΑ
ἄρα πρὸς ἑκατέραν τῶν ΑΚ, ΑΕ τὸν αὐτὸν ἔθει
λόγον. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΕ τῇ ΑΚ ἢ ἐλάττων
τῇ μείζονι; ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ἄρα οὕκ
ἐστι περὶ τὴν αὐτὴν διάμετρον τὸ ΑΒΓΔ τῷ ΑΖ;
περὶ τὴν αὐτὴν ἄρα ἐστὶ διάμετρον τὸ ΑΒΓΔ
παραλληλόγραμμον τῷ ΑΖ παραλληλογράμμῳ.

Ἐάν >άρα ἀπό παραλληλογράμμου παραλληλόγραμ-
μον ἀφαιρεθῇ| <όμοιόν τε τῶ| <όλω καὶ ὁμοίωξ
κείμενον κοινὴν γωνίαν| >έθον αὐτῶ|, περὶ τὴν
αὐτὴν διάμετρόν ἐστι τῶ| <όλω; <όπερ >έδει
δειχαι.

διάμετρον. >ήθθω αὐτῶν διάμετροξ ἡ ΔΒ, καὶ καταγεγράφθω τὸ σθῆμα.

Ἐπεὶ ο>ὖν >ίσον ἐστὶ τὸ ΓΖ τῶι ΖΕ, κοινὸν δὲ τὸ ΖΒ, <όλον >άρα τὸ ΓΘ <όλω τῶι ΚΕ ἐστὶν >ίσον. ἀλλὰ τὸ ΓΘ τῶι ΓΗ ἐστὶν >ίσον, ἐπεὶ καὶ ἡ ΑΓ τῇ ΓΒ. καὶ τὸ ΗΓ >άρα τῶι ΕΚ ἐστὶν >ίσον. κοινὸν προσκείσθω τὸ ΓΖ; <όλον >άρα τὸ ΑΖ τῶι ΑΜΝ γνῶμονί ἐστὶν >ίσον; <ώστε τὸ ΔΒ παραλληλόγραμμον, τουτέστι τὸ ΑΔ, τοῦ ΑΖ παραλληλογράμμου μεῖζόν ἐστὶν.

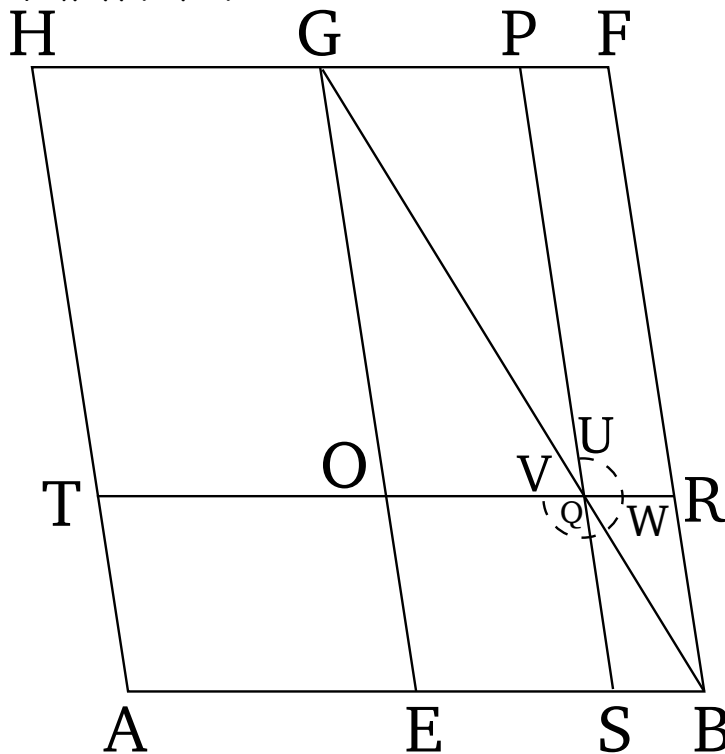
Πάντων >άρα τῶν παρὰ τὴν αὐτὴν εὐθεῖαν παραβαλλομένων παραλληλογράμμων καὶ ἐλλειπόντων ε>ίδεσι παραλληλογράμμοιξ ὁμοίοιξ τε καὶ ὁμοίωξ κειμένοιξ τῶι ἀπὸ τῆξ ἡμισείαξ ἀναγραφομένῳ μέγιστόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆξ ἡμισείαξ παραβληθέν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

28

†

Παρὰ τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν τῶι δοθέντι εὐθυγράμμῳ

>ίσον παραλληλόγραμμον παραβαλεῖν ἐλλείπον ABCABABDCABD
ε>ίδει παραλληλογράμμῳ ὁμοίῳ τῶι δοθέντι; δεῖ ABEEBFGDEBAG



δὲ τὸ διδόμενον εὐθύγραμμον [<ῶι δεῖ >ίσον

παραβαλεῖν] μὴ μεῖζον ε>ῖναι τοῦ ἀπὸ τῆξ ἡμισείαξ AGCAGCABGBDHECHEGBGBCKLMNDGB
ἀναγραφομένου ὁμοίου τῶι ἐλλείμματι [τοῦ τε ἀπὸ CGBDKMGBKLGELMGFGBCKMGBKMGE
τῆξ ἡμισείαξ καὶ <ῶι δεῖ <όμοιον ἐλλείπειν]. KLGFLMGOKLGPLMOGPQGQKMKMGBGQ

>Ἐστω ἡ μὲν δοθεῖσα εὐθεῖα ἡ ΑΒ, τὸ δὲ δοθὲν GBGQGBGQB

εὐθύγραμμον, <ῶι δεῖ >ίσον παρὰ τὴν ΑΒ παραβαλεῖν BGCKMGQKMUWVCPROSQBPBOBOBTE

τὸ Γ μὴ μεῖζον [>όν] τοῦ ἀπὸ τῆξ ἡμισείαξ τῆξ ΑΒΑΕΕΒΤΕΡΒΟΤΣΒΩΥΒΩΥΤΣC

ἀναγραφομένου ὁμοίου τῶι ἐλλείμματι, <ῶι δὲ δεῖ STCABQBDQBGQ

<όμοιον ἐλλείπειν, τὸ Δ; δεῖ δὴ παρὰ τὴν δοθεῖσαν

εὐθεῖαν τὴν ΑΒ τῶι δοθέντι εὐθυγράμμῳ τῶι Γ

>ίσον παραλληλόγραμμον παραβαλεῖν ἐλλείπον

ε>ίδει παραλληλογράμμῳ ὁμοίῳ >όντι τῶι Δ.

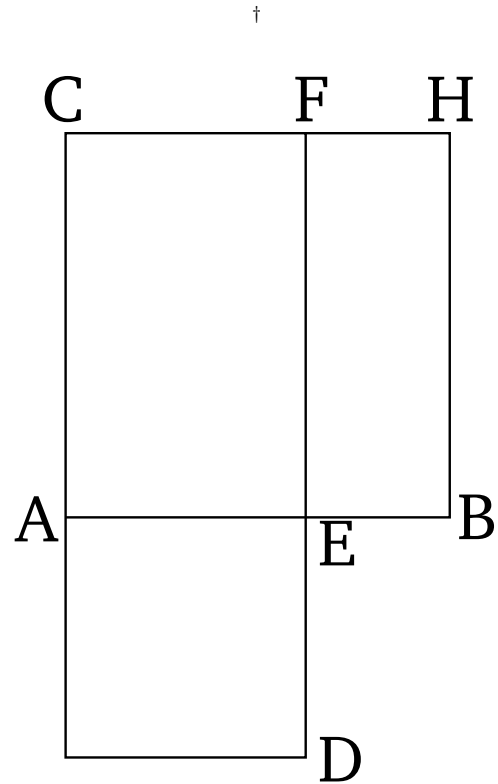
Τετμήσθω ἡ ΑΒ δίθῃ κατὰ τὸ Ε σημεῖον, καὶ ἀναγεγράφθω ἀπὸ τῆξ ΕΒ τῶι Δ <όμοιον καὶ

Παρά την δοθείσαν >άρα εὐθεΐαν τὴν AB τῷ
δοθέντι εὐθυγράμμῳ τῷ Γ >ίσον παραλληλόγραμμον
παραβέβληται τὸ AX ὑπερβάλλον ε>ίδει παραλληλογράμμῳ
τῷ ΠΟ ὁμοίῳ >όντι τῷ Δ, ἐπεὶ καὶ τῷ ΕΛ ἐστὶν
<όμοιον τὸ ΟΠ; <όπερ >έδει ποιῆσαι.

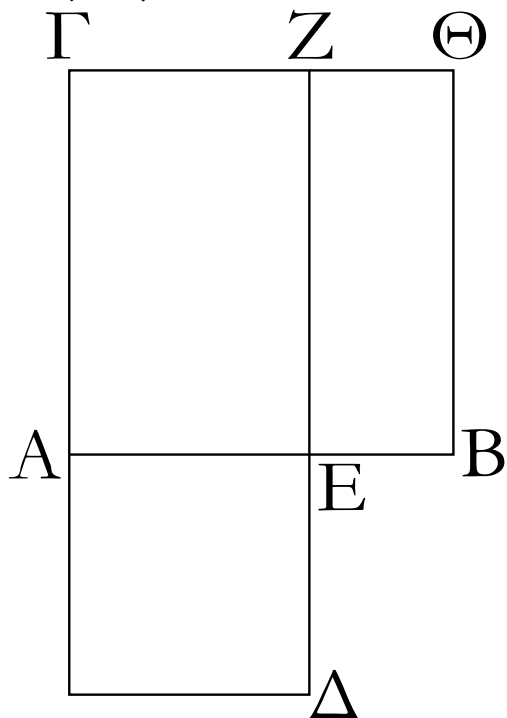
$$^{\dagger}x^2 + \alpha x - \beta = 0xD\alpha ABDAB\beta CD$$

30

Τὴν δοθείσαν εὐθεΐαν πεπερασμένην >άκρον καὶ



μέσον λόγον τεμῆιν.



ABAB

>Ἐστω ἡ δοθεῖσα εὐθεΐα πεπερασμένη ἡ AB; δεῖ BCABCDDBCACADBC
δὴ τὴν AB εὐθεΐαν >άκρον καὶ μέσον λόγον τεμῆιν BCADBCCDCEBFADBFADFEEDAEEBF
Ἀναγεγράφθω ἀπὸ τῆς AB τετράγωνον τὸ ΒΓ, ABEDAEBAAEAEEBABAEAEEB
καὶ παραβέβλησθω παρὰ τὴν ΑΓ τῷ ΒΓ >ίσον ABEAE

παραλληλόγραμμον τὸ ΓΔ ὑπερβάλλον ἐ>ίδει τῶι
ΑΔ ὁμοίῳ τῶι ΒΓ.

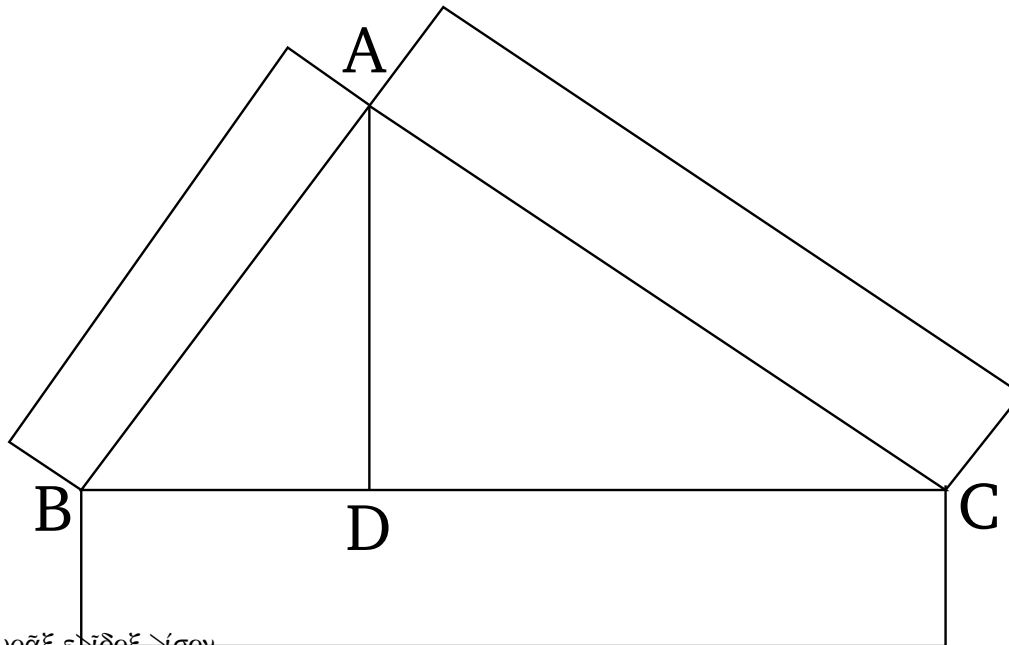
Τετράγωνον δέ ἐστι τὸ ΒΓ; τετράγωνον >άρα ἐστι
καὶ τὸ ΑΔ. καὶ ἐπεὶ >ίσον ἐστὶ τὸ ΒΓ τῶι ΓΔ, κοινὸν
ἀφηγήσθω τὸ ΓΕ; λοιπὸν >άρα τὸ ΒΖ λοιπῶι τῶι
ΑΔ ἐστὶν >ίσον. >έστι δὲ αὐτῶι καὶ ἰσογώνιον; τῶν
ΒΖ, ΑΔ >άρα ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλευραὶ αἱ περὶ
τὰς >ίσας γωνίας; >έστιν >άρα ὡς ἡ ΖΕ πρὸς τὴν
ΕΔ, ο<ύτωξ ἡ ΑΕ πρὸς τὴν ΕΒ. >ίση δὲ ἡ μὲν ΖΕ
τῇ ΑΒ, ἡ δὲ ΕΔ τῇ ΑΕ. >έστιν >άρα ὡς ἡ ΒΑ πρὸς
τὴν ΑΕ, ο<ύτωξ ἡ ΑΕ πρὸς τὴν ΕΒ. μείζων δὲ ἡ
ΑΒ τῇξ ΑΕ; μείζων >άρα καὶ ἡ ΑΕ τῇξ ΕΒ.

Ἡ >άρα ΑΒ εὐθεΐα >άκρον καὶ μέσον λόγον
τέτμηται κατὰ τὸ Ε, καὶ τὸ μείζον αὐτῇξ τμημά
ἐστι τὸ ΑΕ; <όπερ >έδει ποιῆσαι.

†

31

Ἐν τοῖξ ὀρθογωνίοιξ τριγώνοιξ τὸ ἀπὸ τῇξ τὴν



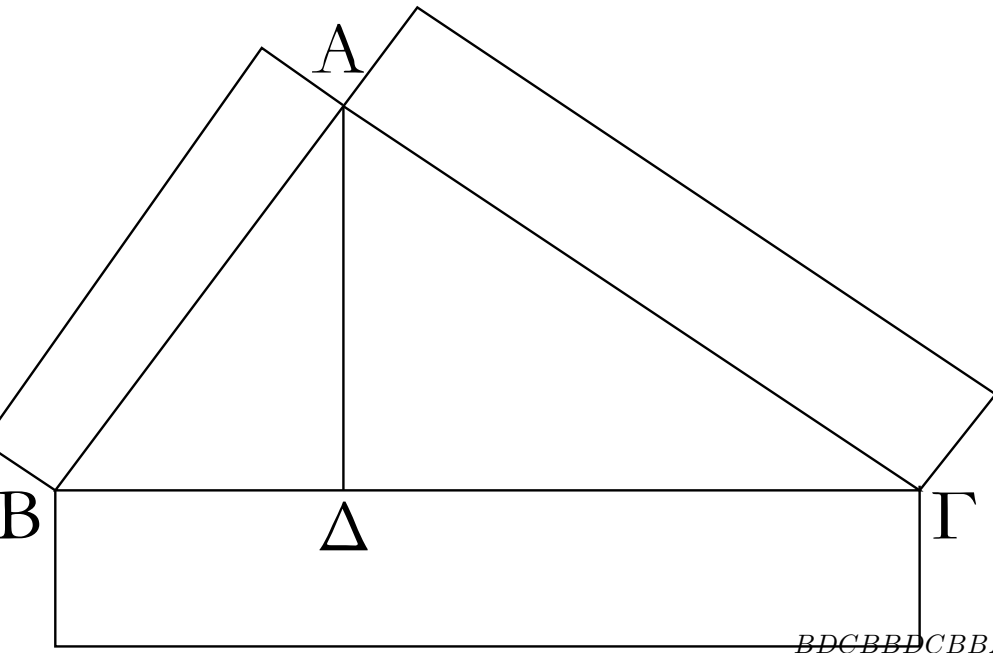
ὀρθὴν γωνίαν ὑποτεϊνούσῃξ πλευρᾷξ ἐ>ίδοξ >ίσον

ἐστὶ τοῖξ ἀπὸ τῶν τὴν ὀρθὴν γωνίαν περιεθουσῶν $ABCBA$ $CBBAAC$

πλευρῶν ἐ>ίδεσι τοῖξ ὁμοίοιξ τε καὶ ὁμοίωξ AD

ἀναγεγραμμένοιξ.

$ABCADABCABDADCABCABCABDCBBAAB$



BDCBDDCBBABCCDBCCABCBDDCBCBA

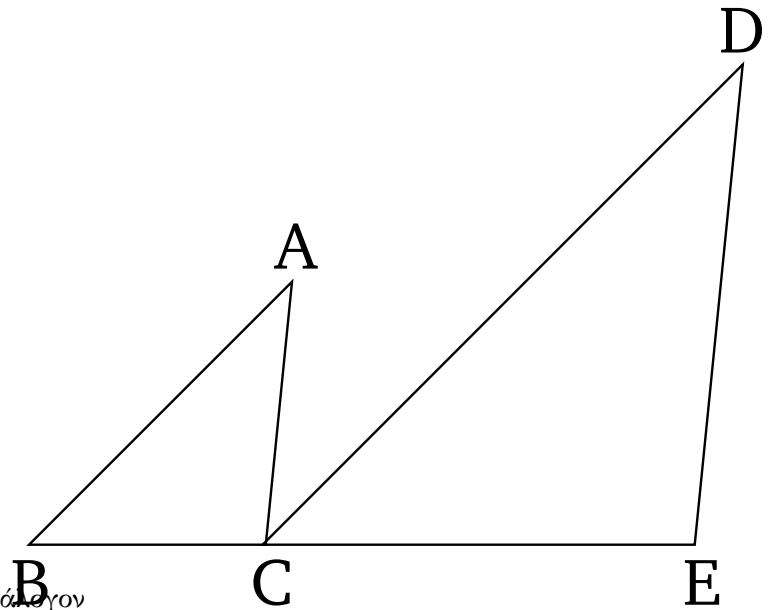
>Ἐστω τρίγωνον ὀρθογώνιον τὸ ABΓ ὀρθὴν >έθον*ACBCBDDCBCBAAC*

τὴν ὑπὸ BAΓ γωνίαν; λέγω, <ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς BΓ ε>ἰδοξ >ἴσον ἐστὶ τοῖξ ἀπὸ τῶν BA, AΓ ε>ἰδεσι τοῖξ ὁμοίωξ τε καὶ ὁμοίωξ ἀναγραφομένοιξ.

>Ἡθῶ καθέτοξ ἡ AΔ.

Ἐπεὶ ο>ὖν ἐν ὀρθογώνιῳ τριγώνῳ τῶι ABΓ ἀπὸ τῆς πρὸξ τῶι A ὀρθῆς γωνίαξ ἐπὶ τὴν BΓ βάσιν κάθετοξ >ῆκται ἡ AΔ, τὰ ABAΔ, AΔΓ πρὸξ τῇ καθέτῳ τρίγωνα <όμοιά ἐστι τῶι τε <όλῳ τῶι ABΓ καὶ ἀλλήλοιξ. καὶ ἐπεὶ <όμοιόν ἐστι τὸ ABΓ τῶι ABAΔ, >έστιν >άρα ὡξ ἡ ΓB πρὸξ τὴν BA, ο<ύτωξ ἡ AB πρὸξ τὴν BΔ. καὶ ἐπεὶ τρεῖξ εὐθεῖαι ἀνάλογόν εἰσιν, >έστιν ὡξ ἡ πρώτη πρὸξ τὴν τρίτην, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης ε>ἰδοξ πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆς δευτέρας τὸ <όμοιον καὶ ὁμοίωξ ἀναγραφόμενον. ὡξ >άρα ἡ ΓB πρὸξ τὴν BΔ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆς ΓB ε>ἰδοξ πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆς BA τὸ <όμοιον καὶ ὁμοίωξ ἀναγραφόμενον. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὡξ ἡ BΓ πρὸξ τὴν ΓΔ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆς BΓ ε>ἰδοξ πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆς ΓA. <ώστε καὶ ὡξ ἡ BΓ πρὸξ τὰξ BΔ, AΓ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆς BΓ ε>ἰδοξ πρὸξ τὰ ἀπὸ τῶν BA, AΓ τὰ <όμοια καὶ ὁμοίωξ ἀναγραφόμενα. >ἴση δὲ ἡ BΓ ταῖξ BΔ, AΓ; >ἴσον >άρα καὶ τὸ >ἀπὸ τῆς BΓ ε>ἰδοξ τοῖξ ἀπὸ τῶν BA, AΓ ε>ἰδεσι τοῖξ ὁμοίωξ τε καὶ ὁμοίωξ ἀναγραφομένοιξ.

Ἐν >άρα τοῖξ ὀρθογωνίοιξ τριγώνοιξ τὸ ἀπὸ τῆς τὴν ὀρθὴν γωνίαν ὑποτείνουσῆς πλευρᾶξ ε>ἰδοξ >ἴσον ἐστὶ τοῖξ ἀπὸ τῶν τὴν ὀρθὴν γωνίαν περιεθουσῶν πλευρῶν ε>ἰδεσι τοῖξ ὁμοίωξ τε καὶ ὁμοίωξ ἀναγραφομένοιξ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

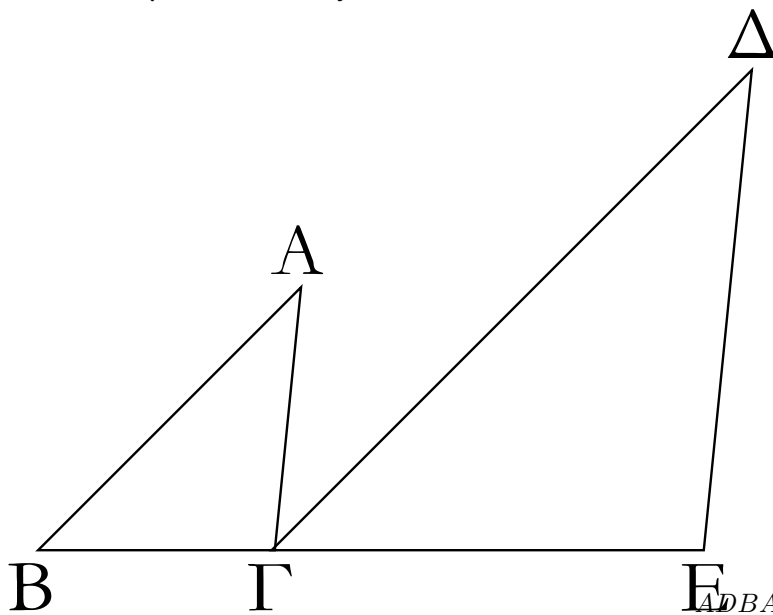


τάξ δύο πλευράξ ταῖξ δυσι πλευραιῖξ ἀνάλογον

>έθοντα <ώστε τάξ ὁμολόγουξ αὐτῶν πλευράξ $ABCDCEBAACDCDEABACDCDEABDCAC$
καὶ παραλλήλουξ εἶναι, αἱ λοιπαὶ τῶν τριγώνων $DEBCCE$

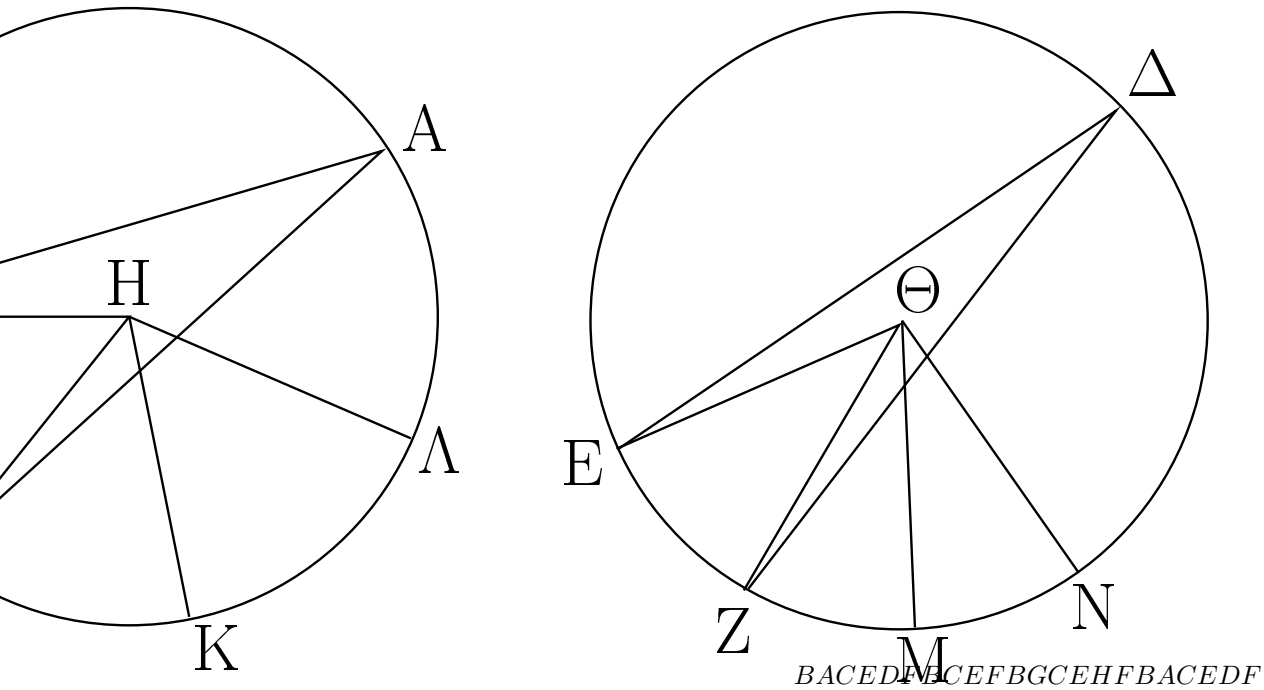
πλευραὶ ἐπ' εὐθείαξ >έσσονται.

$ABDCACBACACDCDEACDBACCDEABCDCE$



>Ἐστω δύο τρίγωνα τὰ ABΓ, ΔΓΕ τάξ δύο $ACEABCBACACBACEACBBACACBCBABAC$
πλευράξ τάξ BA, ΑΓ ταῖξ δυσι πλευραιῖξ ταῖξ ΔΓ, $ABCACBACEACBBCCCEACEACBACCBCCE$
ΔΕ ἀνάλογον >έθοντα, ὥξ μὲν τὴν AB πρὸξ τὴν
ΑΓ, ο<ύτωξ τὴν ΔΓ πρὸξ τὴν ΔΕ, παράλληλον δὲ
τὴν μὲν AB τῇ ΔΓ, τὴν δὲ ΑΓ τῇ ΔΕ; λέγω, <ότι
ἐπ' εὐθείαξ ἐστὶν ἡ ΒΓ τῇ ΓΕ.

Ἐπεὶ γὰρ παράλληλόξ ἐστὶν ἡ AB τῇ ΔΓ, καὶ εἰξ
αὐτάξ ἐμπέπτωκεν εὐθεῖα ἡ ΑΓ, αἱ ἐναλλάχ γωνίαι
αἱ ὑπὸ ΒΑΓ, ΑΓΔ >ίσαι ἀλλήλαιξ εἰσίν. διὰ τὰ
αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ὑπὸ ΓΔΕ τῇ ὑπὸ ΑΓΔ >ίση ἐστίν.
<ώστε καὶ ἡ ὑπὸ ΒΑΓ τῇ ὑπὸ ΓΔΕ ἐστὶν >ίση. καὶ
ἐπεὶ δύο τρίγωνά ἐστι τὰ ABΓ, ΔΓΕ μίαν γωνίαν
τὴν πρὸξ τῷ Α μιᾷ γωνία τῇ πρὸξ τῷ Δ >ίσην
>έθοντα, περὶ δὲ τάξ >ίσαξ γωνίαξ τάξ πλευράξ
ἀνάλογον, ὥξ τὴν BA πρὸξ τὴν ΑΓ, ο<ύτωξ τὴν
ΓΔ πρὸξ τὴν ΔΕ, ἰσογώνιον >άρα ἐστὶ τὸ ABΓ
τρίγωνον τῷ ΔΓΕ τριγώνω; >ίση >άρα ἡ ὑπὸ ABΓ



Κείσθωσαν γὰρ τῇ μὲν ΒΓ περιφερείᾳ ὀϊσαι κατὰ τὸ ἐχρήξ ὀσαιδηποτοῦν αἱ ΓΚ, ΚΛ, τῇ δὲ ΕΖ περιφερείᾳ ὀϊσαι ὀσαιδηποτοῦν αἱ ΖΜ, ΜΝ, καὶ ἐπεζεύθθωσαν αἱ ΗΚ, ΗΛ, ΘΜ, ΘΝ.

Ἐπεὶ οὖν ὀϊσαι εἰσὶν αἱ ΒΓ, ΓΚ, ΚΛ περιφέρειαι ἀλλήλαις, ὀϊσαι εἰσὶ καὶ αἱ ὑπὸ ΒΗΓ, ΓΗΚ, ΚΗΛ γωνίαι ἀλλήλαις; ὀσαπλασίῳν ὄρα ἐστὶν ἡ ΒΛ περιφέρεια τῇς ΒΓ, τοσαυταπλασίῳν ἐστὶ καὶ ἡ ὑπὸ ΒΗΛ γωνία τῇς ὑπὸ ΒΗΓ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὀσαπλασίῳν ἐστὶν ἡ ΝΕ περιφέρεια τῇς ΕΖ, τοσαυταπλασίῳν ἐστὶ καὶ ἡ ὑπὸ ΝΘΕ γωνία τῇς ὑπὸ ΕΘΖ. εἰ ὄρα ὀϊση ἐστὶν ἡ ΒΛ περιφέρεια τῇ ΕΝ περιφερείᾳ, ὀϊση ἐστὶ καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΒΗΛ τῇ ὑπὸ ΕΘΝ, καὶ εἰ μείζων ἐστὶν ἡ ΒΛ περιφέρεια τῇς ΕΝ περιφερείᾳ, μείζων ἐστὶ καὶ ἡ ὑπὸ ΒΗΛ γωνία τῇς ὑπὸ ΕΘΝ, καὶ εἰ ἐλάσσων, ἐλάσσων. τεσσάρων δὴ ὄντων μεγεθῶν, δύο μὲν περιφερειῶν τῶν ΒΓ, ΕΖ, δύο δὲ γωνιῶν τῶν ὑπὸ ΒΗΓ, ΕΘΖ, ἐίληπται τῇς μὲν ΒΓ περιφερείᾳ καὶ τῇς ὑπὸ ΒΗΓ γωνίαξ ἰσάκις πολλαπλασίῳν <ἢ τε ΒΛ περιφέρεια καὶ ἡ ὑπὸ ΒΗΛ γωνία, τῇς δὲ ΕΖ περιφερείᾳ καὶ τῇς ὑπὸ ΕΘΖ γωνίαξ <ἢ τε ΕΝ περιφέρεια καὶ ἡ ὑπὸ ΕΘΝ γωνία. καὶ δέδεικται, <ὅτι εἰ ὑπερέθει ἡ ΒΛ περιφέρεια τῇς ΕΝ περιφερείᾳ, ὑπερέθει καὶ ἡ ὑπὸ ΒΗΛ γωνία τῇς ὑπὸ ΕΘΝ γωνίαξ, καὶ εἰ ὀϊση, ὀϊση, καὶ εἰ ἐλάσσων, ἐλάσσων. ὄστιν ὄρα, ὡς ἡ ΒΓ περιφέρεια πρὸς τὴν ΕΖ, οὕτως ἡ ὑπὸ ΒΗΓ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΕΘΖ. ἀλλ' ὡς ἡ ὑπὸ ΒΗΓ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΕΘΖ, οὕτως ἡ ὑπὸ ΒΑΓ πρὸς τὴν ὑπὸ ΕΔΖ. διπλασία γὰρ ἑκατέρα ἑκατέρᾳ. καὶ ὡς ὄρα ἡ ΒΓ περιφέρεια πρὸς τὴν ΕΖ περιφέρειαν, οὕτως <ἢ τε ὑπὸ ΒΗΓ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΕΘΖ καὶ ἡ ὑπὸ ΒΑΓ πρὸς τὴν ὑπὸ ΕΔΖ.

Ἐν ὄρα τοῖς ὀϊσοῖς κύκλοις αἱ γωνίαι τὸν αὐτὸν ὄθουσι λόγον ταῖς περιφερείαις, ἐφ' ὧν βεβήκασιν, ἔαν τε πρὸς τοῖς κέντροις ἔαν τε πρὸς

ταιξ περιφερείαιξ >ῶσι βεβηκυῖαι; <όπερ >έδει
δείχαι.
†

< Όροι

1 Μονάς ἐστίν, καθ< < ἤν < ἐκάστον τῶν >όντων < ἐν λέγεται. †

2 Ἀριθμὸς δὲ τὸ ἐκ μονάδων συγκείμενον πλῆθος. ‡

3 Μέρος ἐστίν ἀριθμὸς ἀριθμοῦ ὁ ἐλάσσων τοῦ § μείζονος, < ὅταν καταμετρήῃ τὸν μείζονα.

4 Μέρη δέ, < ὅταν μὴ καταμετρήῃ.

5 Πολλαπλάσιος δὲ ὁ μείζων τοῦ ἐλάσσονος, < ὅταν καταμετρήται ὑπὸ τοῦ ἐλάσσονος. ¶

6 > Ἀρτιος ἀριθμὸς ἐστίν ὁ δίθα διαιρούμενος. *

7 Περισσὸς δὲ ὁ μὴ διαιρούμενος δίθα > ἢ [ὁ] μονάδι § διαφέρων ἀρτίου ἀριθμοῦ. ὃ

8 Ἀρτιάκις > ἀρτιος ἀριθμὸς ἐστίν ὁ ὑπὸ ἀρτίου ἀριθμοῦ μετρούμενος κατὰ > ἀρτιον ἀριθμόν.

9 > Ἀρτιάκις δὲ περισσὸς ἐστίν ὁ ὑπὸ ἀρτίου ἀριθμοῦ μετρούμενος κατὰ περισσὸν ἀριθμόν.

10 Περισσάκις δὲ περισσὸς ἀριθμὸς ἐστίν ὁ ὑπὸ περισσοῦ ἀριθμοῦ μετρούμενος κατὰ περισσὸν ἀριθμόν.

11 Πρῶτος ἀριθμὸς ἐστίν ὁ μονάδι μόνῃ μετρούμενος.

12 Πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ἀριθμοὶ εἰσιν οἱ μονάδι μόνῃ μετρούμενοι κοινῶι μέτρῳ.

13 Σύνθετος ἀριθμὸς ἐστίν ὁ ἀριθμῶι τινι μετρούμενός §.

14 Σύνθετοι δὲ πρὸς ἀλλήλους ἀριθμοὶ εἰσιν οἱ ἀριθμῶι τινι μετρούμενοι κοινῶι μέτρῳ.

15 Ἀριθμὸς ἀριθμὸν πολλαπλασιάζειν λέγεται, < ὅταν, < ὅσαι εἰσιν ἐν αὐτῶι μονάδες, τοσαυτάκις συντεθῇ ὁ πολλαπλασιαζόμενος, καὶ γένηται τις.

16 < Ὅταν δὲ δύο ἀριθμοὶ πολλαπλασιάσαντεξ ἀλλήλους ποιῶσί τινα, ὁ γενόμενος ἐπίπεδος καλεῖται, πλευραὶ δὲ αὐτοῦ οἱ πολλαπλασιάσαντεξ ἀλλήλους ἀριθμοί.

17 < Ὅταν δὲ τρεῖς ἀριθμοὶ πολλαπλασιάσαντεξ ἀλλήλους ποιῶσί τινα, ὁ γενόμενος στερεός ἐστίν, πλευραὶ δὲ αὐτοῦ οἱ πολλαπλασιάσαντεξ ἀλλήλους ἀριθμοί.

18 Τετράγωνος ἀριθμὸς ἐστίν ὁ ισάκις > ἴσος > ἢ [ὁ] ὑπὸ δύο > ἴσων ἀριθμῶν περιεθόμενος.

19 Κύβος δὲ ὁ ισάκις > ἴσος ἴσάκις > ἢ [ὁ] ὑπὸ τριῶν > ἴσων ἀριθμῶν περιεθόμενος.

20 Ἀριθμοὶ ἀνάλογόν εἰσιν, < ὅταν ὁ πρῶτος τοῦ δευτέρου καὶ ὁ τρίτος τοῦ τετάρτου ισάκις > ἢ πολλαπλάσιος > ἢ τὸ αὐτὸ μέρος > ἢ τὰ αὐτὰ μέρη > ὦσιν.

21 < Ὅμοιοι ἐπίπεδοι καὶ στερεοὶ ἀριθμοὶ εἰσιν οἱ ἀνάλογον > ἐθοντεξ τὰς πλευράς.

22 Τέλειος ἀριθμὸς ἐστίν ὁ τοῖς ἑαυτοῦ μέρεσιν > ἴσος > ὢν.

†

‡ $abnn a = b$

§ $aba < bmnna = m b$

¶

*

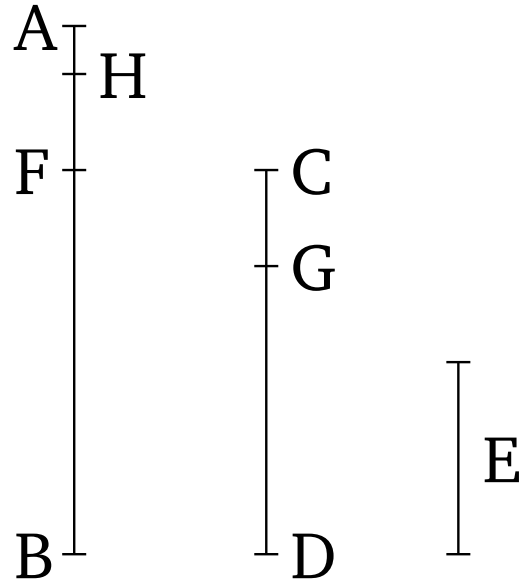
§

ὃ

††

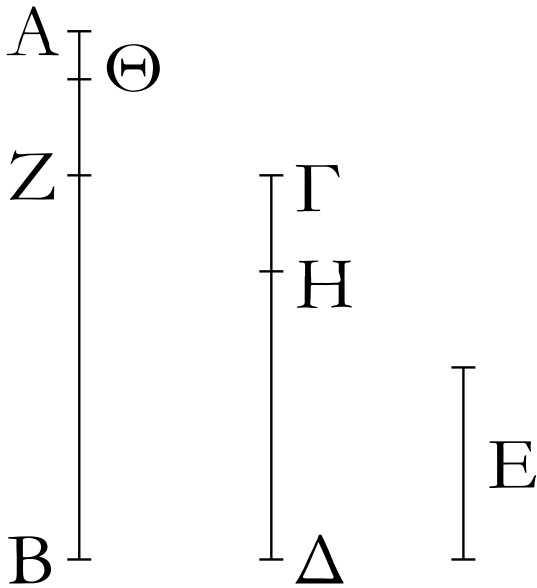
1

Δύο ἀριθμῶν ἀνίσων ἐκκειμένων, ἀνθυφαιρουμένου



δὲ ἀεὶ τοῦ ἐλάσσονος ἀπὸ τοῦ μείζονος, ἔαν ὁ
 λειπόμενος μηδέποτε καταμετρήῃ τὸν πρὸ ἑαυτοῦ, $ABCDABCDABCD$
 ἄνωξ οὐ λειφθῇ μονάξ, οἱ ἐχ' ἀρθῇξ ἀριθμοὶ $ABCDECDDBFFAAFDGGCGCFHHA$
 πρῶτοι πρὸξ ἀλλήλουξ >έσσονται.

$ECDCDBFEBF^{\dagger}EBAEAF^{\ddagger}AFDGEDGEDCE$
 $CGCGFHEFHEFAEAHABCDABCD$



Δύο γὰρ [ἀνίσων] ἀριθμῶν τῶν AB, ΓΔ ἀνθυφαιρουμένου
 ἀεὶ τοῦ ἐλάσσονος ἀπὸ τοῦ μείζονος ὁ λειπόμενος
 μηδέποτε καταμετρεῖται τὸν πρὸ ἑαυτοῦ, ἄνωξ οὐ
 λειφθῇ μονάξ; λέγω, ὅτι οἱ AB, ΓΔ πρῶτοι πρὸξ
 ἀλλήλουξ εἰσίν, τουτέστιν ὅτι τοῦξ AB, ΓΔ μονὰξ
 μόνη μετρεῖ.

Εἰ γὰρ μὴ εἰσιν οἱ AB, ΓΔ πρῶτοι πρὸξ ἀλλήλουξ,
 μετρήσει τις αὐτοῦξ ἀριθμὸξ. μετρεῖται, καὶ >έστω
 ὁ E; καὶ ὁ μὲν ΓΔ τὸν BZ μετρῶν λειπέτω ἑαυτοῦ
 ἐλάσσονα τὸν ZA, ὁ δὲ AZ τὸν ΔH μετρῶν λειπέτω
 ἑαυτοῦ ἐλάσσονα τὸν ΗΓ, ὁ δὲ ΗΓ τὸν ΖΘ μετρῶν
 λειπέτω μονάδα τὴν ΘΑ.

Ἐπεὶ οὐδὲν ὁ E τὸν ΓΔ μετρεῖ, ὁ δὲ ΓΔ τὸν BZ

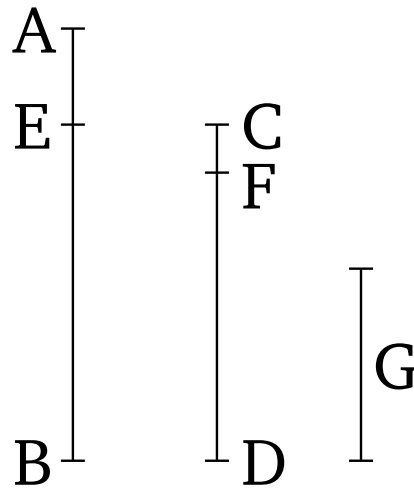
μετρεῖ, καὶ ὁ Ε >άρα τὸν ΒΖ μετρεῖ; μετρεῖ δὲ καὶ <όλον τὸν ΒΑ; καὶ λοιπὸν >άρα τὸν ΑΖ μετρήσει. ὁ δὲ ΑΖ τὸν ΔΗ μετρεῖ; καὶ ὁ Ε >άρα τὸν ΔΗ μετρεῖ; μετρεῖ δὲ καὶ <όλον τὸν ΔΓ; καὶ λοιπὸν >άρα τὸν ΓΗ μετρήσει. ὁ δὲ ΓΗ τὸν ΖΘ μετρεῖ; καὶ ὁ Ε >άρα τὸν ΖΘ μετρεῖ; μετρεῖ δὲ καὶ <όλον τὸν ΖΑ; καὶ λοιπὴν >άρα τὴν ΑΘ μονάδα μετρήσει ἀριθμὸς >ών; <όπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ >άρα τοῦξ ΑΒ, ΓΔ ἀριθμοῦξ μετρήσει τιξ ἀριθμὸς; οἱ ΑΒ, ΓΔ >άρα πρῶτοι πρὸς ἀλλήλουξ εἰσίν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

[†]abbcaac

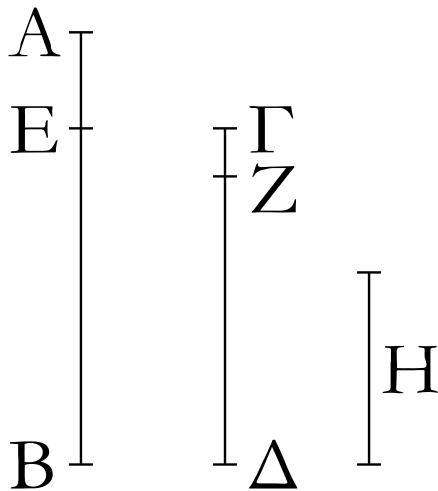
[‡]ababab

2

Δύο ἀριθμῶν δοθέντων μὴ πρῶτων πρὸς ἀλλήλουξ



τὸ μέγιστον αὐτῶν κοινὸν μέτρον εὑρεῖν.



ABCDABCD

>Ἐστῶσαν οἱ δοθέντεξ δύο ἀριθμοὶ μὴ πρῶτοι CDABCDABCDABCDABCD

πρὸς ἀλλήλουξ οἱ ΑΒ, ΓΔ. δεῖ δὴ τῶν ΑΒ, ΓΔ τὸ CDABABCDABCDABCDDBEEAEADFFCCFAE μέγιστον κοινὸν μέτρον εὑρεῖν.

CFEAEDFCFDFCDCDBECFBEEABACD

Εἰ μὲν ο>ὺν ὁ ΓΔ τὸν ΑΒ μετρεῖ, μετρεῖ δὲ καὶ CFABCDABCDABCDABCDABCD ἐαυτόν, ὁ ΓΔ >άρα τῶν ΓΔ, ΑΒ κοινὸν μέτρον ἐστὶν GGCDABCDABCDABCDABCDABCD καὶ φανερόν, <ὅτι καὶ μέγιστον; οὐδεὶξ γὰρ μείζων ABCDCFABCD

τοῦ ΓΔ τὸν ΓΔ μετρήσει.

Εἰ δὲ οὐ μετρεῖ ὁ ΓΔ τὸν ΑΒ, τῶν ΑΒ, ΓΔ ἀνθυφαιρουμένου ἀεὶ τοῦ ἐλάσσονοξ ἀπὸ τοῦ μείζονοξ λειφθήσεται τιξ ἀριθμὸς, <ὃς μετρήσει τὸν πρὸ ἐαυτοῦ. μονάξ μὲν γὰρ οὐ λειφθήσεται; εἰ δὲ μή, >έσσονται οἱ ΑΒ, ΓΔ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλουξ;

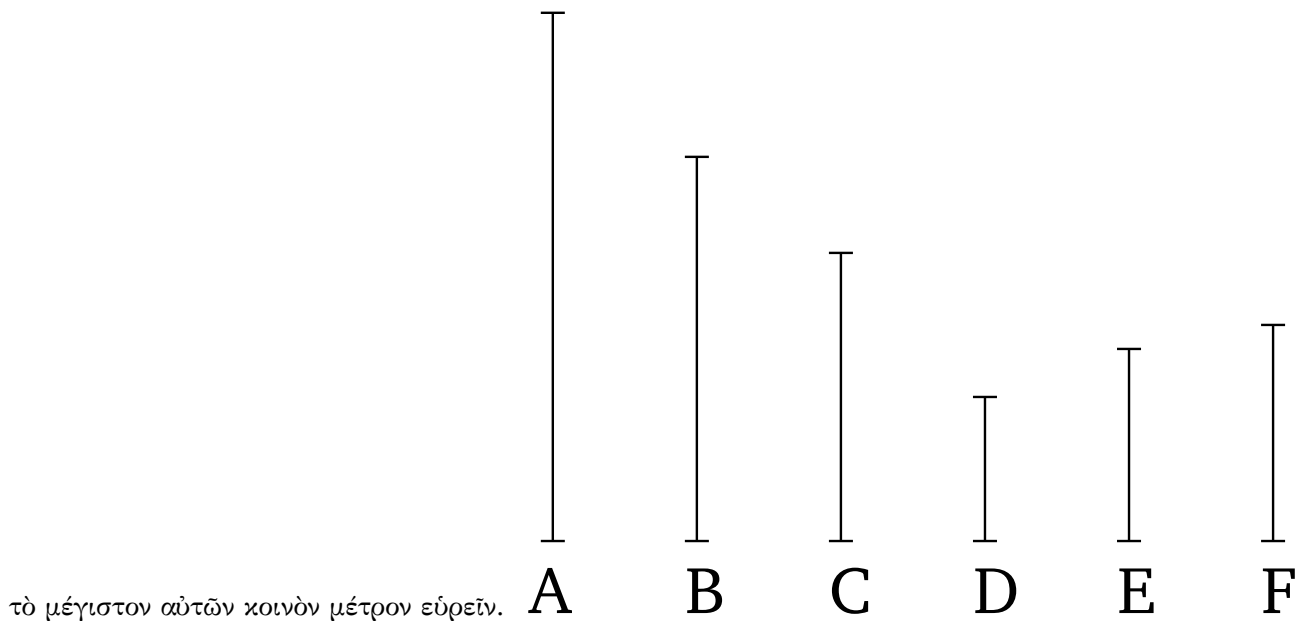
<όπερ οὐθ ὑπόκειται. λειφθήσεταιί τιξ >άρα
 ἀριθμὸξ, <ὃξ μετρήσει τὸν πρὸ ἑαυτοῦ. καὶ ὁ
 μὲν ΓΔ τὸν ΒΕ μετρῶν λειπέτω ἑαυτοῦ ἐλάσσονα
 τὸν ΕΑ, ὁ δὲ ΕΑ τὸν ΔΖ μετρῶν λειπέτω ἑαυτοῦ
 ἐλάσσονα τὸν ΖΓ, ὁ δὲ ΓΖ τὸν ΑΕ μετρεῖτω. ἐπεὶ
 οὖν ὁ ΓΖ τὸν ΑΕ μετρεῖ, ὁ δὲ ΑΕ τὸν ΔΖ μετρεῖ,
 καὶ ὁ ΓΖ >άρα τὸν ΔΖ μετρήσει. μετρεῖ δὲ καὶ
 ἑαυτὸν; καὶ <όλον >άρα τὸν ΓΔ μετρήσει. ὁ δὲ
 ΓΔ τὸν ΒΕ μετρεῖ; καὶ ὁ ΓΖ >άρα τὸν ΒΕ μετρεῖ;
 μετρεῖ δὲ καὶ τὸν ΕΑ; καὶ <όλον >άρα τὸν ΒΑ
 μετρήσει; μετρεῖ δὲ καὶ τὸν ΓΔ; ὁ ΓΖ >άρα τοῦξ
 ΑΒ, ΓΔ μετρεῖ. ὁ ΓΖ >άρα τῶν ΑΒ, ΓΔ κοινὸν
 μέτρον ἐστίν. λέγω δὴ, <ότι καὶ μέγιστον. εἰ γὰρ
 μή ἐστὶν ὁ ΓΖ τῶν ΑΒ, ΓΔ μέγιστον κοινὸν μέτρον,
 μετρήσει τιξ τοῦξ ΑΒ, ΓΔ ἀριθμοῦξ ἀριθμὸξ μείζων
 >ὼν τοῦ ΓΖ. μετρεῖτω, καὶ >έστω ὁ Η. καὶ ἐπεὶ
 ὁ Η τὸν ΓΔ μετρεῖ, ὁ δὲ ΓΔ τὸν ΒΕ μετρεῖ, καὶ ὁ
 Η >άρα τὸν ΒΕ μετρεῖ; μετρεῖ δὲ καὶ <όλον τὸν
 ΒΑ; καὶ λοιπὸν >άρα τὸν ΑΕ μετρήσει. ὁ δὲ ΑΕ
 τὸν ΔΖ μετρεῖ; καὶ ὁ Η >άρα τὸν ΔΖ μετρήσει;
 μετρεῖ δὲ καὶ <όλον τὸν ΔΓ; καὶ λοιπὸν >άρα
 τὸν ΓΖ μετρήσει ὁ μείζων τὸν ἐλάσσονα; <όπερ
 ἐστὶν ἀδύνατον; οὐκ >άρα τοῦξ ΑΒ, ΓΔ ἀριθμοῦξ
 ἀριθμὸξ τιξ μετρήσει μείζων >ὼν τοῦ ΓΖ; ὁ ΓΖ
 >άρα τῶν ΑΒ, ΓΔ μέγιστόν ἐστι κοινὸν μέτρον
 [<όπερ >έδει δεῖχαι].

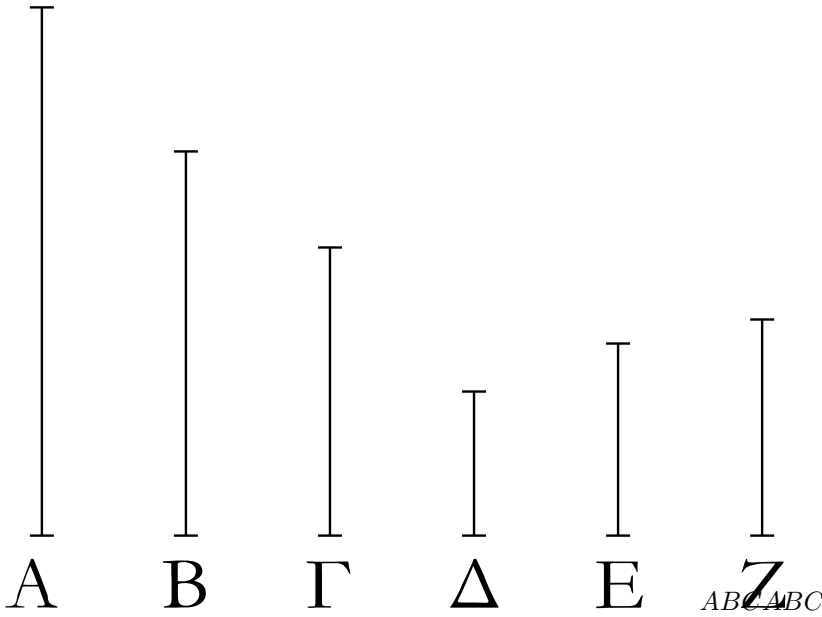
Πόρισμα

Ἐκ δὴ τούτου φανερόν, <ότι ἔαν ἀριθμὸξ δύο
 ἀριθμοῦξ μετρήῃ, καὶ τὸ μέγιστον αὐτῶν κοινὸν
 μέτρον μετρήσει; <όπερ >έδει δεῖχαι.

3

Τριῶν ἀριθμῶν δοθέντων μὴ πρώτων πρὸξ ἀλλήλουξ





>Ἐστωσαν οἱ δοθέντεξ τρεῖξ ἀριθμοὶ μὴ πρῶτοι *DABDCCABDABCDABCDABCDABCABCE*
 πρὸξ ἀλλήλουξ οἱ A, B, Γ; δεῖ δὴ τῶν A, B, Γ τὸ *EABCABABDABEDDABCDABC*
 μέγιστον κοινὸν μέτρον εὑρεῖν. *DCCDABCABCABDABCD CDCEDDABEA*

Εἰλήφθω γὰρ δύο τῶν A, B τὸ μέγιστον κοινὸν *BCEABCEABCEABCEABCEABCFFABCABA*
 μέτρον ὁ Δ; ὁ δὴ Δ τὸν Γ >ήτοι μετρεῖ >ή οὐ *BDABFDCFD CDCEDCFEEABCEABC*

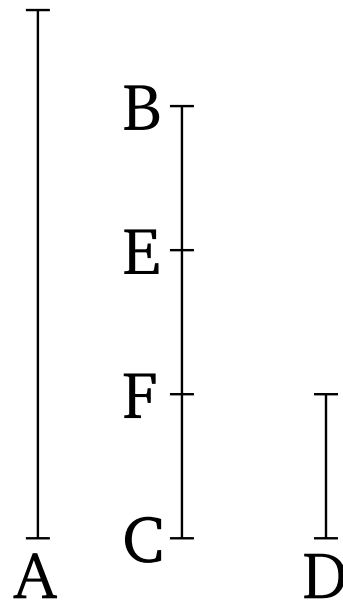
μετρεῖ. μετρεῖτω πρότερον; μετρεῖ δέ καὶ τοῦξ
 A, B; ὁ Δ >άρα τοῦξ A, B, Γ μετρεῖ; ὁ Δ >άρα τῶν
 A, B, Γ κοινὸν μέτρον ἐστίν. λέγω δὴ, <ότι καὶ
 μέγιστον. εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν ὁ Δ τῶν A, B, Γ μέγιστον
 κοινὸν μέτρον, μετρήσει τιξ τοῦξ A, B, Γ ἀριθμοῦξ
 ἀριθμὸξ μείζων >ὦν τοῦ Δ. μετρεῖτω, καὶ >έστω ὁ
 E. ἐπεὶ ο>ὦν ὁ E τοῦξ A, B, Γ μετρεῖ, καὶ τοῦξ A,
 B >άρα μετρήσει; καὶ τὸ τῶν A, B >άρα μέγιστον
 κοινὸν μέτρον μετρήσει. τὸ δὲ τῶν A, B μέγιστον
 κοινὸν μέτρον ἐστὶν ὁ Δ; ὁ E >άρα τὸν Δ μετρεῖ ὁ
 μείζων τὸν ἐλάσσονα; <όπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ
 >άρα τοῦξ A, B, Γ ἀριθμοῦξ ἀριθμὸξ τιξ μετρήσει
 μείζων >ὦν τοῦ Δ; ὁ Δ >άρα τῶν A, B, Γ μέγιστόν
 ἐστὶ κοινὸν μέτρον.

μὴ μετρεῖτω δὴ ὁ Δ τὸν Γ; λέγω πρῶτον, <ότι οἱ Γ,
 Δ ο>ύκ εἰσι πρῶτοι πρὸξ ἀλλήλουξ. ἐπεὶ γὰρ οἱ A,
 B, Γ ο>ύκ εἰσι πρῶτοι πρὸξ ἀλλήλουξ, μετρήσει τιξ
 αὐτοῦξ ἀριθμὸξ. ὁ δὴ τοῦξ A, B, Γ μετρῶν καὶ τοῦξ
 A, B μετρήσει, καὶ τὸ τῶν A, B μέγιστον κοινὸν
 μέτρον τὸν Δ μετρήσει; μετρεῖ δὲ καὶ τὸν Γ; τοῦξ
 Δ, Γ >άρα ἀριθμοῦξ ἀριθμὸξ τιξ μετρήσει; οἱ Δ, Γ
 >άρα ο>ύκ εἰσι πρῶτοι πρὸξ ἀλλήλουξ. εἰλήφθω
 ο>ὦν αὐτῶν τὸ μέγιστον κοινὸν μέτρον ὁ E. καὶ
 ἐπεὶ ὁ E τὸν Δ μετρεῖ, ὁ δὲ Δ τοῦξ A, B μετρεῖ,
 καὶ ὁ E >άρα τοῦξ A, B μετρεῖ; μετρεῖ δὲ καὶ
 τὸν Γ; ὁ E >άρα τοῦξ A, B, Γ μετρεῖ. ὁ E >άρα
 τῶν A, B, Γ κοινόν ἐστὶ μέτρον. λέγω δὴ, <ότι
 καὶ μέγιστον. εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν ὁ E τῶν A, B, Γ τὸ
 μέγιστον κοινὸν μέτρον, μετρήσει τιξ τοῦξ A, B, Γ
 ἀριθμοῦξ ἀριθμὸξ μείζων >ὦν τοῦ E. μετρεῖτω, καὶ
 >έστω ὁ Z. καὶ ἐπεὶ ὁ Z τοῦξ A, B, Γ μετρεῖ, καὶ
 τοῦξ A, B μετρεῖ; καὶ τὸ τῶν A, B >άρα μέγιστον
 κοινὸν μέτρον μετρήσει. τὸ δὲ τῶν A, B μέγιστον
 κοινὸν μέτρον ἐστὶν ὁ Δ; ὁ Z >άρα τὸν Δ μετρεῖ;

μετρεῖ δὲ καὶ τὸν Γ; ὁ Ζ >άρα τοῦξ Δ, Γ μετρεῖ; καὶ
τὸ τῶν Δ, Γ >άρα μέγιστον κοινὸν μέτρον μετρήσει.
τὸ δὲ τῶν Δ, Γ μέγιστον κοινὸν μέτρον ἐστὶν ὁ Ε;
ὁ Ζ >άρα τὸν Ε μετρεῖ ὁ μείζων τὸν ἐλάσσονα;
<όπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ >άρα τοῦξ Α, Β, Γ
ἀριθμοῦξ ἀριθμόξ τιξ μετρήσει μείζων >ών τοῦ Ε;
ὁ Ε >άρα τῶν Α, Β, Γ μέγιστόν ἐστι κοινὸν μέτρον;
<όπερ >έδει δεῖχαι.

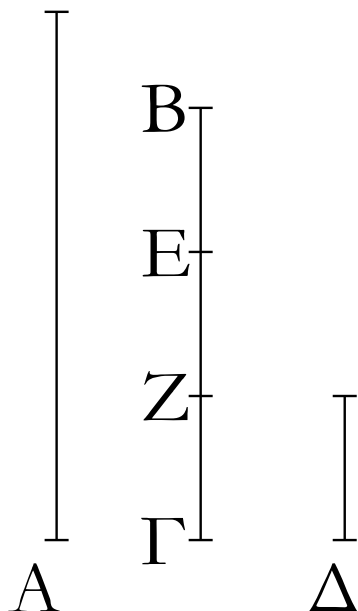
4

<’Απαξ ἀριθμὸξ παντὸξ ἀριθμοῦ ὁ ἐλάσσων τοῦ
μείζονοξ >ήτοι μέρος ἐστὶν >ῆ μέρη. *ABCBCBCA*
>’Εστωσαν δύο ἀριθμοὶ οἱ Α, ΒΓ, καὶ >έστω *ABCABCBCBCABCA*
ἐλάσσων ὁ ΒΓ; λέγω, <ότι ὁ ΒΓ τοῦ Α >ήτοι μέρος



ἐστὶν >ῆ μέρη.

Οἱ Α, ΒΓ γὰρ >ήτοι πρῶτοι πρὸξ ἀλλήλουξ εἰσὶν *ABCBCABCABCADABCBCBEEFFCDDAD*
>ῆ ο>ύ. >έστωσαν πρότερον οἱ Α, ΒΓ πρῶτοι πρὸξ *ADBEEFFCBEEFFCABCA*
ἀλλήλουξ. διαιρεθέντοξ δὴ τοῦ ΒΓ εἰξ τὰξ ἐν
αὐτῶ| μονάδαξ >έσται ἐκάστη μονὰξ τῶν ἐν τῶ|
ΒΓ μέρος τι τοῦ Α; <ώστε μέρη ἐστὶν ὁ ΒΓ τοῦ Α.

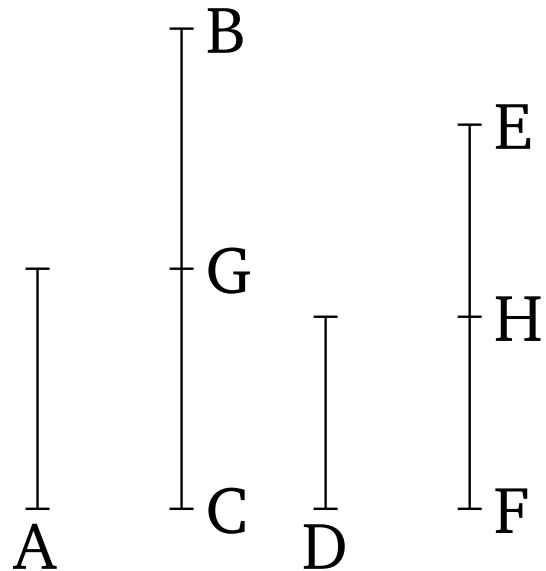


μὴ >έστωσαν δὴ οἱ A, BΓ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους;
 ὁ δὲ BΓ τὸν A >ήτοι μετρεῖ >ῆ οὐ μετρεῖ. εἰ μὲν
 ο>ὖν ὁ BΓ τὸν A μετρεῖ, μέρος ἐστὶν ὁ BΓ τοῦ A. εἰ
 δὲ ο>ύ, εἰλήφθω τῶν A, BΓ μέγιστον κοινὸν μέτρον
 ὁ Δ, καὶ διηγήσθω ὁ BΓ εἰς τοὺς τῶι Δ >ίσους τοὺς
 BE, EZ, ZΓ. καὶ ἐπεὶ ὁ Δ τὸν A μετρεῖ, μέρος ἐστὶν
 ὁ Δ τοῦ A; >ίσοξ δὲ ὁ Δ ἐκάστω τῶν BE, EZ, ZΓ;
 καὶ <ἐκάστοξ >άρα τῶν BE, EZ, ZΓ τοῦ A μέρος
 ἐστίν; <ώστε μέρη ἐστὶν ὁ BΓ τοῦ A.
 <’Απαξ >άρα ἀριθμὸξ παντὸξ ἀριθμοῦ ὁ ἐλάσσων
 τοῦ μείζονοξ >ήτοι μέρος ἐστὶν >ῆ μέρη; <όπερ
 >έδει δεῖχαι.

5

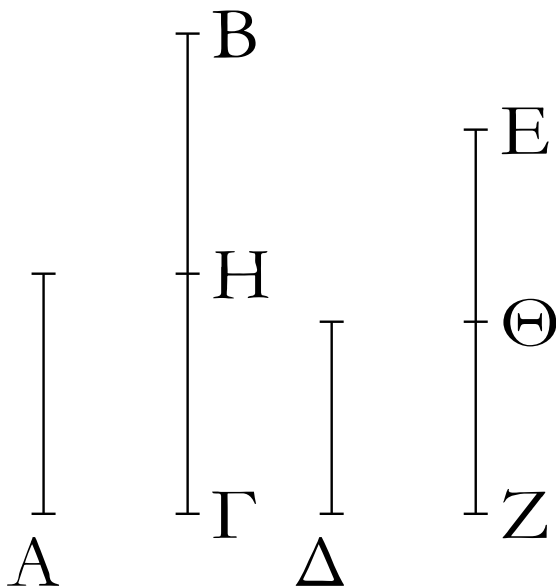
†

Ἐὰν ἀριθμὸξ ἀριθμοῦ μέρος >ῆ, καὶ <έτεροξ



έτέρου τὸ αὐτὸ μέρος >ῆ, καὶ συναμφοτέρωξ
 συναμφοτέρου τὸ αὐτὸ μέρος >έσται, <όπερ ὁ ε<ῖξ
 τοῦ ἐνόξ.

ABCDEFABCADBCEFA
 ABCDEFBCAEFDBC
 GCEHHFBGAEHDBGEHADGCHFADBCA



BCEFADBCABCEFA
 DABCADBCEFA

Ἀριθμὸξ γὰρ ὁ A [ἀριθμοῦ] τοῦ BΓ μέρος >έστω,
 καὶ <έτεροξ ὁ Δ έτέρου τοῦ EZ τὸ αὐτὸ μέρος,
 <όπερ ὁ A τοῦ BΓ; λέγω, <ότι καὶ συναμφοτέρωξ

ὁ Α, Δ συναμφοτέρου τοῦ ΒΓ, ΕΖ τὸ αὐτὸ μέρος ἐστίν, ὥπερ ὁ Α τοῦ ΒΓ.

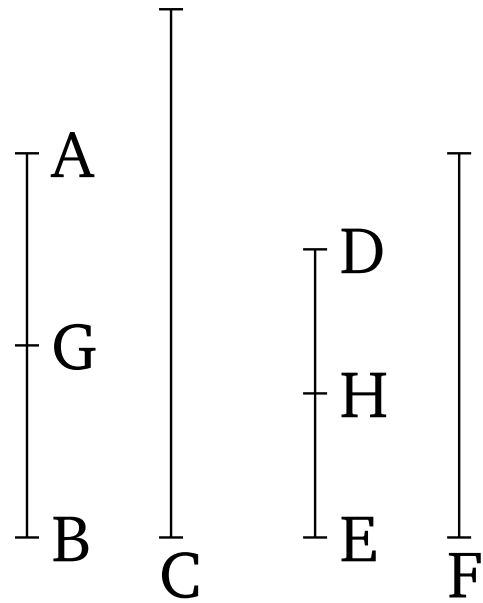
Ἐπεὶ γάρ, ὁ μέρος ἐστὶν ὁ Α τοῦ ΒΓ, τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ καὶ ὁ Δ τοῦ ΕΖ, ὥσοι ἄρα εἰσὶν ἐν τῷ ΒΓ ἀριθμοὶ ἴσοι τῷ Α, τοσοῦτοί εἰσι καὶ ἐν τῷ ΕΖ ἀριθμοὶ ἴσοι τῷ Δ. διληρήσθω ὁ μὲν ΒΓ εἷξ τοῦξ τῷ Α ἴσουξ τοῦξ ΒΗ, ΗΓ, ὁ δὲ ΕΖ εἷξ τοῦξ τῷ Δ ἴσουξ τοῦξ ΕΘ, ΘΖ; ἔσται δὴ ἴσον τὸ πλῆθος τῶν ΒΗ, ΗΓ τῷ πλῆθει τῶν ΕΘ, ΘΖ. καὶ ἐπεὶ ἴσοξ ἐστὶν ὁ μὲν ΒΗ τῷ Α, ὁ δὲ ΕΘ τῷ Δ, καὶ οἱ ΒΗ, ΕΘ ἄρα τοῖξ Α, Δ ἴσοι. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ οἱ ΗΓ, ΘΖ τοῖξ Α, Δ. ὥσοι ἄρα [εἰσὶν] ἐν τῷ ΒΓ ἀριθμοὶ ἴσοι τῷ Α, τοσοῦτοί εἰσι καὶ ἐν τοῖξ ΒΓ, ΕΖ ἴσοι τοῖξ Α, Δ. ὅσαπλασίων ἄρα ἐστὶν ὁ ΒΓ τοῦ Α, τοσαυταπλασίων ἐστὶ καὶ συναμφοτέροξ ὁ ΒΓ, ΕΖ συναμφοτέρου τοῦ Α, Δ. ὁ ἄρα μέρος ἐστὶν ὁ Α τοῦ ΒΓ, τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ καὶ συναμφοτέροξ ὁ Α, Δ συναμφοτέρου τοῦ ΒΓ, ΕΖ; ὥπερ ἔδει δεῖχαι.

$$^{\dagger}a = (1/n)bc = (1/n)d(a+c) = (1/n)(b+d)$$

6

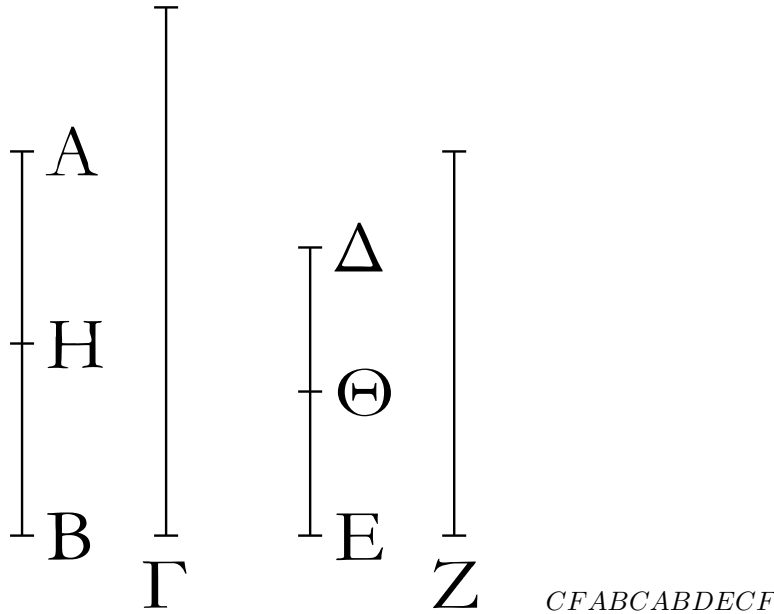
†

Ἐὰν ἀριθμὸξ ἀριθμοῦ μέρη >ῃ, καὶ ἑτέροξ



ἑτέρου τὰ αὐτὰ μέρη >ῃ, καὶ συναμφοτέροξ συναμφοτέρου τὰ αὐτὰ μέρη ἔσται, ὥπερ ὁ εἰρηγόριος τοῦ ἐνόξ.

*ABCDEFABCA BDECFABC
ABCDEFCA BDFDEABCAGGBDEFDHH EAG
GBDHH EAGCDH FAGCAGDHC FGB CGBHE*



Ἀριθμὸς γὰρ ὁ AB ἀριθμοῦ τοῦ Γ μέρη >έστω, καὶ <έτεροξ ὁ ΔΕ ἑτέρου τοῦ Ζ τὰ αὐτὰ μέρη, <άπερ ὁ AB τοῦ Γ; λέγω, <ότι καὶ συναμφότεροξ ὁ AB, ΔΕ συναμφοτέρου τοῦ Γ, Ζ τὰ αὐτὰ μέρη ἐστίν, <άπερ ὁ AB τοῦ Γ.

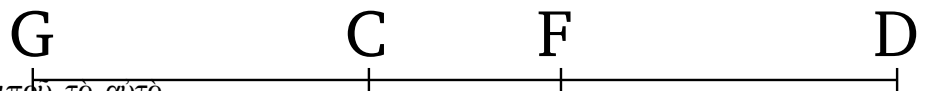
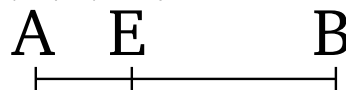
Ἐπεὶ γάρ, <ὰ μέρη ἐστὶν ὁ AB τοῦ Γ, τὰ αὐτὰ μέρη καὶ ὁ ΔΕ τοῦ Ζ, <όσα >άρα ἐστὶν ἐν τῷ AB μέρη τοῦ Γ, τοσαῦτά ἐστι καὶ ἐν τῷ ΔΕ μέρη τοῦ Ζ. διηγήσθω ὁ μὲν AB εἰς τὰ τοῦ Γ μέρη τὰ ΑΗ, ΗΒ, ὁ δὲ ΔΕ εἰς τὰ τοῦ Ζ μέρη τὰ ΔΘ, ΘΕ; >έσται δὴ >ίσον τὸ πλῆθος τῶν ΑΗ, ΗΒ τῷ πλῆθει τῶν ΔΘ, ΘΕ. καὶ ἐπεὶ, <ὸ μέρος ἐστὶν ὁ ΑΗ τοῦ Γ, τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ καὶ ὁ ΔΘ τοῦ Ζ, <ὸ >άρα μέρος ἐστὶν ὁ ΑΗ τοῦ Γ, τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ καὶ συναμφότεροξ ὁ ΑΗ, ΔΘ συναμφοτέρου τοῦ Γ, Ζ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ <ὸ μέρος ἐστὶν ὁ ΗΒ τοῦ Γ, τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ καὶ συναμφότεροξ ὁ ΗΒ, ΘΕ συναμφοτέρου τοῦ Γ, Ζ. <ὰ >άρα μέρη ἐστὶν ὁ AB τοῦ Γ, τὰ αὐτὰ μέρη ἐστὶ καὶ συναμφότεροξ ὁ AB, ΔΕ συναμφοτέρου τοῦ Γ, Ζ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

$$^{\dagger} a = (m/n) bc = (m/n) d(a + c) = (m/n) (b + d)$$

7

†

Ἐὰν ἀριθμὸς ἀριθμοῦ μέρος >ῆ|. <όπερ ἀφαιρεθεῖξ



ἀφαιρεθέντοξ, καὶ ὁ λοιπὸς τοῦ λοιποῦ τὸ αὐτὸ μέρος >έσται, <όπερ ὁ <όλος τοῦ <όλου.

ABCD AECF EBFD ABCD

A E B

H Γ Z Δ

Ἀριθμὸς γὰρ ὁ AB ἀριθμοῦ τοῦ ΓΔ μέρος >έστω, *ABCDABGFABCDGFCDCFGCFDAECFEB*
 <όπερ ἀφαιρεθεὶς ὁ AE ἀφαιρεθέντος τοῦ ΓΖ; *GCGCFDAECFEBFDAECFABCDEBFDAB*
 λέγω, <ὅτι καὶ λοιπὸς ὁ EB λοιποῦ τοῦ ΖΔ τὸ αὐτὸ *CD*
 μέρος ἐστίν, <όπερ <όλος ὁ AB <όλου τοῦ ΓΔ.

<Ὁ γὰρ μέρος ἐστὶν ὁ AE τοῦ ΓΖ, τὸ αὐτὸ μέρος >έστω καὶ ὁ EB τοῦ ΓΗ. καὶ ἐπεὶ, <ὁ μέρος ἐστὶν ὁ AE τοῦ ΓΖ, τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ καὶ ὁ EB τοῦ ΓΗ, <ὁ >άρα μέρος ἐστὶν ὁ AE τοῦ ΓΖ, τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ καὶ ὁ AB τοῦ ΗΖ. <ὁ δὲ μέρος ἐστὶν ὁ AE τοῦ ΓΖ, τὸ αὐτὸ μέρος ὑπόκειται καὶ ὁ AB τοῦ ΓΔ; <ὁ >άρα μέρος ἐστὶ καὶ ὁ AB τοῦ ΗΖ, τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ καὶ τοῦ ΓΔ; >ίσοξ >άρα ἐστὶν ὁ ΗΖ τῷ ΓΔ. κοινὸς ἀφηρήσθω ὁ ΓΖ; λοιπὸς >άρα ὁ ΗΓ λοιπὸς τῷ ΖΔ ἐστὶν >ίσοξ. καὶ ἐπεὶ, <ὁ μέρος ἐστὶν ὁ AE τοῦ ΓΖ, τὸ αὐτὸ μέρος [ἐστὶ] καὶ ὁ EB τοῦ ΗΓ, >ίσοξ δὲ ὁ ΗΓ τῷ ΖΔ, <ὁ >άρα μέρος ἐστὶν ὁ AE τοῦ ΓΖ, τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ καὶ ὁ EB τοῦ ΖΔ. ἀλλὰ <ὁ μέρος ἐστὶν ὁ AE τοῦ ΓΖ, τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ καὶ ὁ AB τοῦ ΓΔ; καὶ λοιπὸς >άρα ὁ EB λοιποῦ τοῦ ΖΔ τὸ αὐτὸ μέρος ἐστίν, <όπερ <όλος ὁ AB <όλου τοῦ ΓΔ; <όπερ >εἰδει δεῖχαι.

$$^{\dagger}a = (1/n)bc = (1/n)d(a-c) = (1/n)(b-d)$$

8

†

Ἐὰν ἀριθμὸς ἀριθμοῦ μέρη >ῃ, <άπερ ἀφαιρεθεὶς

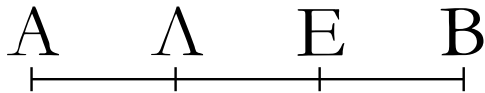
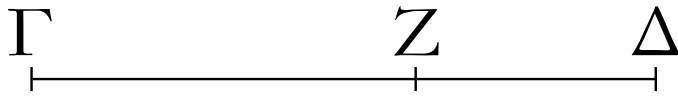
C F D

G M K N H

A L E B

ἀφαιρεθέντος, καὶ ὁ λοιπὸς τοῦ λοιποῦ τὰ αὐτὰ μέρη >έσται, <άπερ ὁ <όλος τοῦ <όλου.

ABCD AECFEBFDA BCD
GHABGH CDAECFGH CDGKKH AECFALLE



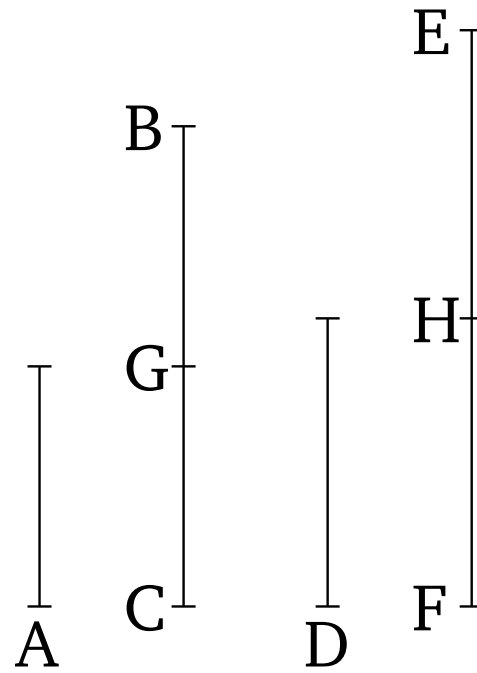
GKKHALLEGKCDALCFDCFGKALGMAL

Ἀριθμὸς γὰρ ὁ ΑΒ ἀριθμοῦ τοῦ ΓΔ μέρη >έστω *GKCDGMCFMKFDGKCDKHCDLFCFD*
<άπερ ἀφαιρεθεῖς ὁ ΑΕ ἀφαιρεθέντος τοῦ ΓΖ; *CFHKEKLNELKHCDKNCFNHFDKHCD*
λέγω, <ὅτι καὶ λοιπὸς ὁ ΕΒ λοιποῦ τοῦ ΖΔ τὰ αὐτὰ *MKFDGKCDMKNHDFHGCMDMKNEBHG*
μέρη ἐστίν, <άπερ <όλος ὁ ΑΒ <όλου τοῦ ΓΔ. *BAEBFDABCD*

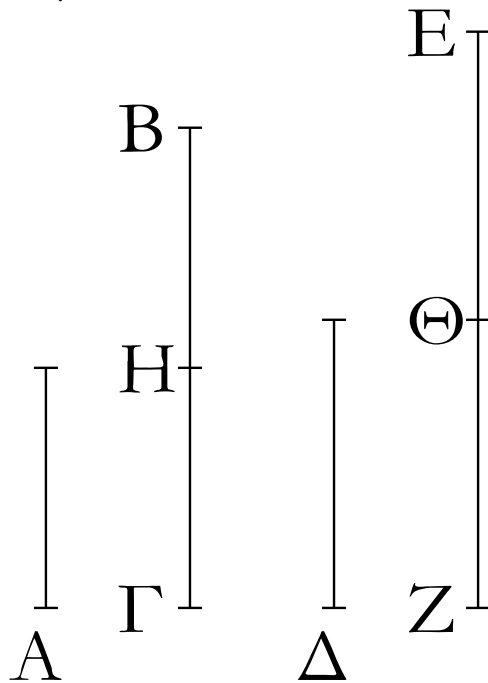
Κεῖσθω γὰρ τῷ ΑΒ >ίσοξ ὁ ΗΘ, <ὰ >άρα μέρη
ἐστὶν ὁ ΗΘ τοῦ ΓΔ, τὰ αὐτὰ μέρη ἐστὶ καὶ ὁ ΑΕ
τοῦ ΓΖ. διηγήσθω ὁ μὲν ΗΘ εἰς τὰ τοῦ ΓΔ μέρη τὰ
ΗΚ, ΚΘ, ὁ δὲ ΑΕ εἰς τὰ τοῦ ΓΖ μέρη τὰ ΑΛ, ΛΕ;
>έσται δὴ >ίσον τὸ πλῆθος τῶν ΗΚ, ΚΘ τῷ πλῆθει
τῶν ΑΛ, ΛΕ. καὶ ἐπεὶ, <ὁ μέρος ἐστὶν ὁ ΗΚ τοῦ ΓΔ,
τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ καὶ ὁ ΑΛ τοῦ ΓΖ, μείζων δὲ ὁ
ΓΔ τοῦ ΓΖ, μείζων >άρα καὶ ὁ ΗΚ τοῦ ΑΛ. κεῖσθω
τῷ ΑΛ >ίσοξ ὁ ΗΜ. <ὁ >άρα μέρος ἐστὶν ὁ ΗΚ
τοῦ ΓΔ, τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ καὶ ὁ ΗΜ τοῦ ΓΖ; καὶ
λοιπὸς >άρα ὁ ΜΚ λοιποῦ τοῦ ΖΔ τὸ αὐτὸ μέρος
ἐστίν, <όπερ <όλος ὁ ΗΚ <όλου τοῦ ΓΔ. πάλιν ἐπεὶ,
<ὁ μέρος ἐστὶν ὁ ΚΘ τοῦ ΓΔ, τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ
καὶ ὁ ΕΛ τοῦ ΓΖ, μείζων δὲ ὁ ΓΔ τοῦ ΓΖ, μείζων
>άρα καὶ ὁ ΘΚ τοῦ ΕΛ. κεῖσθω τῷ ΕΛ >ίσοξ ὁ
ΚΝ. <ὁ >άρα μέρος ἐστὶν ὁ ΚΘ τοῦ ΓΔ, τὸ αὐτὸ
μέρος ἐστὶ καὶ ὁ ΚΝ τοῦ ΓΖ; καὶ λοιπὸς >άρα ὁ ΝΘ
λοιποῦ τοῦ ΖΔ τὸ αὐτὸ μέρος ἐστίν, <όπερ <όλος
ὁ ΚΘ <όλου τοῦ ΓΔ. ἐδείκθη δὲ καὶ λοιπὸς ὁ ΜΚ
λοιποῦ τοῦ ΖΔ τὸ αὐτὸ μέρος >ών, <όπερ <όλος ὁ
ΗΚ <όλου τοῦ ΓΔ; καὶ συναμφότερος >άρα ὁ ΜΚ,
ΝΘ τοῦ ΖΖ τὰ αὐτὰ μέρη ἐστίν, <άπερ <όλος ὁ ΘΗ
<όλου τοῦ ΓΔ. >ίσοξ δὲ συναμφότερος μὲν ὁ ΜΚ,
ΝΘ τῷ ΕΒ, ὁ δὲ ΘΗ τῷ ΒΑ; καὶ λοιπὸς >άρα ὁ ΕΒ
λοιποῦ τοῦ ΖΔ τὰ αὐτὰ μέρη ἐστίν, <άπερ <όλος
ὁ ΑΒ <όλου τοῦ ΓΔ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

[†] $a = (m/n)bc = (m/n)d(a - c) = (m/n)(b - d)$

Ἐὰν ἀριθμὸς ἀριθμοῦ μέρος >ῃ, καὶ <έτερος



έτερου τὸ αὐτὸ μέρος >ῆ|, καὶ ἐναλλάχ, <ὸ μέρος
 ἐστὶν >ῆ μέρη ὁ πρῶτος τοῦ τρίτου, τὸ αὐτὸ $ABCDEFABCADBCEF$
 μέρος >έσται >ῆ τὰ αὐτὰ μέρη καὶ ὁ δεύτερος $ABCDEFBCAEFDBCBBGGCAEFEHHFDBG$
 τοῦ τετάρτου. $GCEHHF$



Ἀριθμὸς γὰρ ὁ Α ἀριθμοῦ τοῦ ΒΓ μέρος >έστω, καὶ $BGGCEHHFBGGCEHHCBGEGHGCHFBGEH$
 <έτερος ὁ Δ έτερου τοῦ ΕΖ τὸ αὐτὸ μέρος, <όπερ ὁ $BCEFBGAEHDADBCEF$

Α τοῦ ΒΓ; λέγω, <ότι καὶ ἐναλλάχ, <ὸ μέρος ἐστὶν
 ὁ Α τοῦ Δ >ῆ μέρη, τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ καὶ ὁ ΒΓ
 τοῦ ΕΖ >ῆ μέρη.

Ἐπεὶ γὰρ <ὸ μέρος ἐστὶν ὁ Α τοῦ ΒΓ, τὸ αὐτὸ
 μέρος ἐστὶ καὶ ὁ Δ τοῦ ΕΖ, <όσοι >άρα εἰσὶν ἐν
 τῷ ΒΓ ἀριθμοὶ >ῖσοι τῷ Α, τοσοῦτοί εἰσι καὶ ἐν
 τῷ ΕΖ >ῖσοι τῷ Δ. διηγήσθω ὁ μὲν ΒΓ εἰς τοὺς
 τῷ Α >ῖσους τοὺς ΒΗ, ΗΓ, ὁ δὲ ΕΖ εἰς τοὺς τῷ
 Δ >ῖσους τοὺς ΕΘ, ΘΖ; >έσται δὴ >ῖσον τὸ πλῆθος
 τῶν ΒΗ, ΗΓ τῷ πλῆθει τῶν ΕΘ, ΘΖ.

Καὶ ἐπεὶ >ῖσοι εἰσὶν οἱ ΒΗ, ΗΓ ἀριθμοὶ ἀλλήλοις,

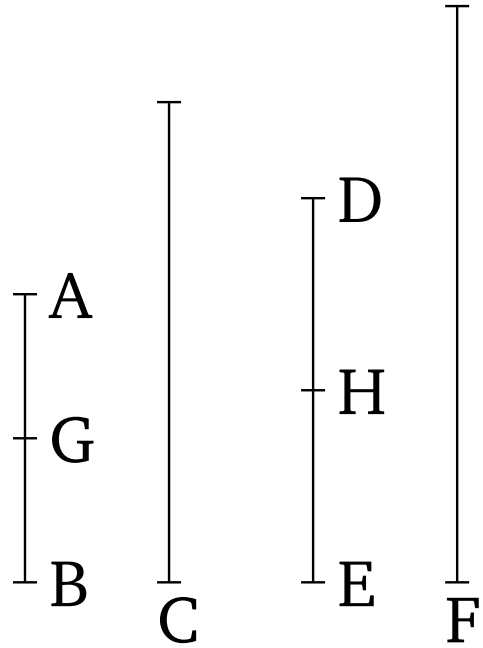
εἰσὶ δὲ καὶ οἱ ΕΘ, ΘΖ ἀριθμοὶ >ῖσοι ἀλλήλοις, καὶ ἐστὶν >ῖσον τὸ πλῆθος τῶν ΒΗ, ΗΓ τῶι πλῆθει τῶν ΕΘ, ΘΖ, <ὃ >άρα μέρος ἐστὶν ὁ ΒΗ τοῦ ΕΘ >ῖ μέρη, τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ καὶ ὁ ΗΓ τοῦ ΘΖ >ῖ τὰ αὐτὰ μέρη; <ώστε καὶ <ὃ μέρος ἐστὶν ὁ ΒΗ τοῦ ΕΘ >ῖ μέρη, τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ καὶ συναμφοτέρωξ ὁ ΒΓ συναμφοτέρου τοῦ ΕΖ >ῖ τὰ αὐτὰ μέρη. >ῖσοξ δὲ ὁ μὲν ΒΗ τῶι Α, ὁ δὲ ΕΘ τῶι Δ; <ὃ >άρα μέρος ἐστὶν ὁ Α τοῦ Δ >ῖ μέρη, τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ καὶ ὁ ΒΓ τοῦ ΕΖ >ῖ τὰ αὐτὰ μέρη; <όπερ >έδει δεῖχαι.

[†] $a = (1/n)bc = (1/n)da = (k/l)cb = (k/l)d$

10

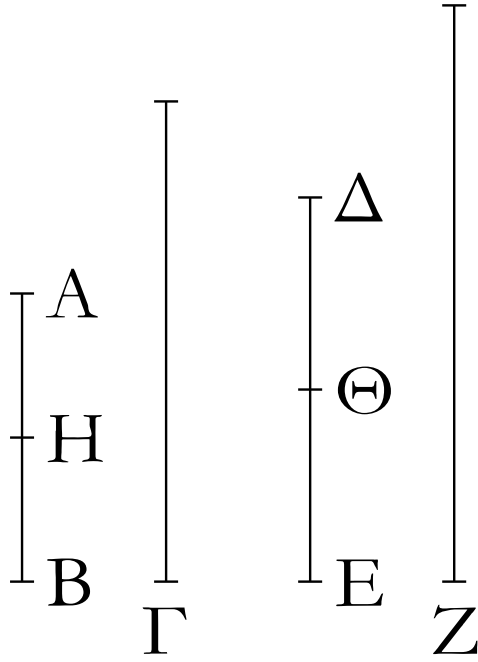
†

Ἐὰν ἀριθμὸξ ἀριθμοῦ μέρη >ῖ, καὶ <έτεροξ ἐτέρου τὰ αὐτὰ μέρη >ῖ, καὶ ἐναλλάξ, <ὰ μέρη *ABCDEFABDECF*



ἐστὶν ὁ πρῶτοξ τοῦ τρίτου >ῖ μέρος, τὰ αὐτὰ μέρη >έσται καὶ ὁ δεῦτεροξ τοῦ τετάρτου >ῖ τὸ *ABCDEF* <αὐτὸ μέρος.

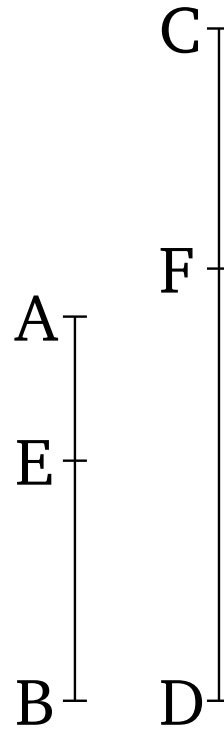
Ἀριθμὸξ γὰρ ὁ ΑΒ ἀριθμοῦ τοῦ Γ μέρος >έστω, καὶ <έτεροξ ὁ ΔΕ ἐτέρου τοῦ Ζ τὰ αὐτὰ μέρη; λέγω, <ότι καὶ ἐναλλάξ, <ὰ μέρη ἐστὶν ὁ ΑΒ τοῦ ΔΕ >ῖ μέρος, τὰ αὐτὰ μέρη ἐστὶ καὶ ὁ Γ τοῦ Ζ >ῖ τὸ αὐτὸ μέρος.



Ἐπεὶ γάρ, <ὰ μέρη ἐστὶν ὁ AB τοῦ Γ, τὰ αὐτὰ μέρη ἐστὶ καὶ ὁ ΔΕ τοῦ Ζ, <όσα >άρα ἐστὶν ἐν τῷ AB μέρη τοῦ Γ, τοσαῦτα καὶ ἐν τῷ ΔΕ μέρη τοῦ Ζ. διηγήσθω ὁ μὲν AB εἰς τὰ τοῦ Γ μέρη τὰ ΑΗ, ΗΒ, ὁ δὲ ΔΕ εἰς τὰ τοῦ Ζ μέρη τὰ ΔΘ, ΘΕ; >έσται δὴ >ίσον τὸ πλῆθος τῶν ΑΗ, ΗΒ τῷ πλῆθει τῶν ΔΘ, ΘΕ. καὶ ἐπεὶ, <ὸ μέρος ἐστὶν ὁ ΑΗ τοῦ Γ, τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ καὶ ὁ ΔΘ τοῦ Ζ, καὶ ἐναλλάχ, <ὸ μέρος ἐστὶν ὁ ΑΗ τοῦ ΔΘ >ῆ μέρη, τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ καὶ ὁ Γ τοῦ Ζ >ῆ τὰ αὐτὰ μέρη. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καί, <ὸ μέρος ἐστὶν ὁ ΗΒ τοῦ ΘΕ >ῆ μέρη, τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ καὶ ὁ Γ τοῦ Ζ >ῆ τὰ αὐτὰ μέρη; <ώστε καὶ [<ὸ μέρος ἐστὶν ὁ ΑΗ τοῦ ΔΘ >ῆ μέρη, τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ καὶ ὁ ΗΒ τοῦ ΘΕ >ῆ τὰ αὐτὰ μέρη; καὶ <ὸ >άρα μέρος ἐστὶν ὁ ΑΗ τοῦ ΔΘ >ῆ μέρη, τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ καὶ ὁ AB τοῦ ΔΕ >ῆ τὰ αὐτὰ μέρη; ἀλλ' <ὸ μέρος ἐστὶν ὁ ΑΗ τοῦ ΔΘ >ῆ μέρη, τὸ αὐτὸ μέρος ἐδείκθη καὶ ὁ Γ τοῦ Ζ >ῆ τὰ αὐτὰ μέρη, καὶ] <ὰ [>άρα] μέρη ἐστὶν ὁ AB τοῦ ΔΕ >ῆ μέρος, τὰ αὐτὰ μέρη ἐστὶ καὶ ὁ Γ τοῦ Ζ >ῆ τὸ αὐτὸ μέρος; <όπερ >έδει δεῖχαι.

[†] $a = (m/n)bc = (m/n)da = (k/l)cb = (k/l)d$

Ἐαν >ῆ| ὡς <όλοξ πρὸς <όλον, ο<ύτωξ ἀφαιρεθεῖξ πρὸς ἀφαιρεθέντα, καὶ ὁ λοιπὸξ πρὸς τὸν λοιπὸν $ABCD AECFEBFDABCD$

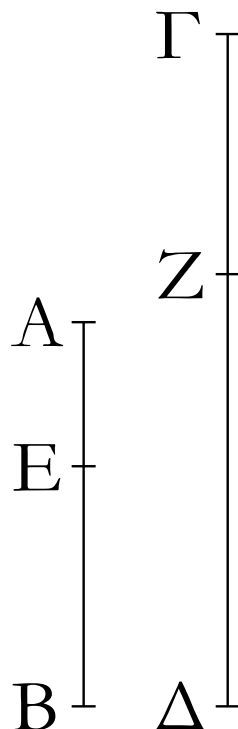


>έσται, ὥς <όλοξ πρὸξ <όλον.

>'Εστω ὥς <όλοξ ὁ AB πρὸξ <όλον τὸν ΓΔ, ο<ύτωξ $ABCD AECF A B C D A E C F E B F D A B C D E B F D$
ἀφαιρεθεὶς ὁ AE πρὸξ ἀφαιρεθέντα τὸν ΓΖ; λέγω, $A B C D$

<ότι καὶ λοιπὸξ ὁ EB πρὸξ λοιπὸν τὸν ΖΔ ἐστίν,

ὥς <όλοξ ὁ AB πρὸξ <όλον τὸν ΓΔ.



Ἐπεὶ ἐστίν ὥς ὁ AB πρὸξ τὸν ΓΔ, ο<ύτωξ ὁ AE
πρὸξ τὸν ΓΖ, <ὸ >άρα μέρος ἐστὶν ὁ AB τοῦ ΓΔ
>ἢ μέρος, τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ καὶ ὁ AE τοῦ ΓΖ >ἢ
τὰ αὐτὰ μέρος. καὶ λοιπὸξ >άρα ὁ EB λοιποῦ τοῦ
ΖΔ τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶν >ἢ μέρος, <άπερ ὁ AB τοῦ
ΓΔ. >έστιν >άρα ὥς ὁ EB πρὸξ τὸν ΖΔ, ο<ύτωξ ὁ

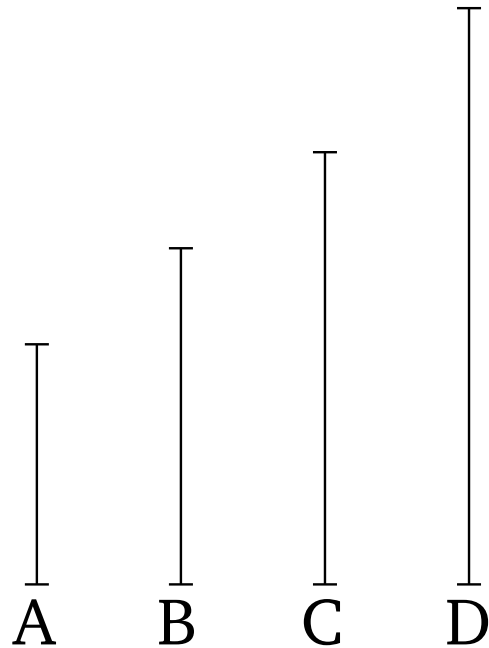
AB πρὸξ τὸν ΓΔ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

† $a : b :: c : da : b :: a - c : b - d$

12

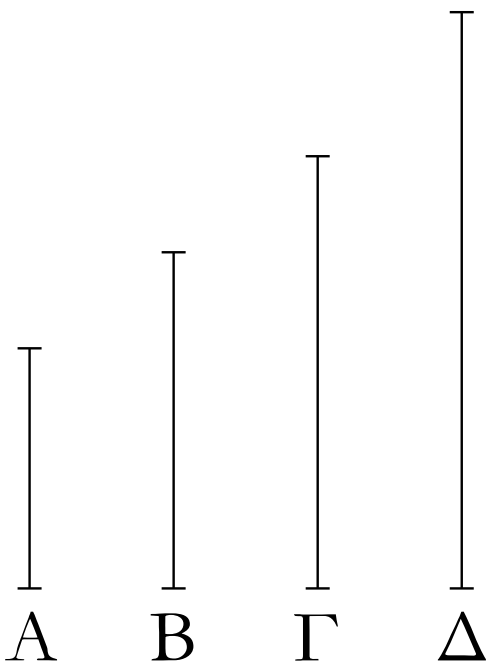
†

Ἐάν >ῶσιν ὅποσοιούν ἀριθμοὶ ἀνάλογον, >έσται



ὥξ ε<ῖξ τῶν ἡγουμένων πρὸξ <ένα τῶν ἐπομένων,
ο<ύτωξ <άπαντεξ οἱ ἡγούμενοι πρὸξ <άπανταξ
τοῦξ ἐπομένουξ.

ABCDABCDABACBD
ABCDABCDACBDABABACBD



>Ἐστῶσαν ὅποσοιούν ἀριθμοὶ ἀνάλογον οἱ A, B,
Γ, Δ, ὥξ ὁ A πρὸξ τὸν B, ο<ύτωξ ὁ Γ πρὸξ τὸν Δ;
λέγω, <ὅτι ἐστὶν ὥξ ὁ A πρὸξ τὸν B, ο<ύτωξ οἱ A,
Γ πρὸξ τοῦξ B, Δ.

Ἐπεὶ γάρ ἐστὶν ὥξ ὁ A πρὸξ τὸν B, ο<ύτωξ ὁ Γ
πρὸξ τὸν Δ, <ὁ >άρα μέρος ἐστὶν ὁ A τοῦ B >ῆ
μέρη, τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ καὶ ὁ Γ τοῦ Δ >ῆ μέρη.
καὶ συναμφοτέρωξ >άρα ὁ A, Γ συναμφοτέρου τοῦ

B, Δ τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶν >ῆ τὰ αὐτὰ μέρη, <άπερ
ὁ A τοῦ B. >έστιν >άρα ὡς ὁ A πρὸς τὸν B, ο<ύτωξ
οἱ A, Γ πρὸς τοῦξ B, Δ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

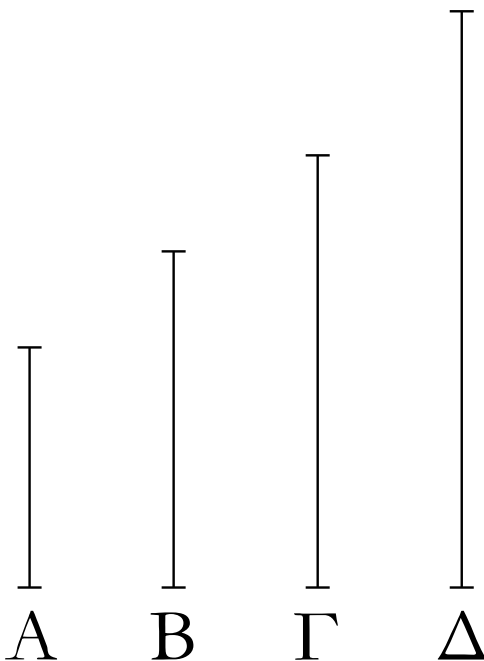
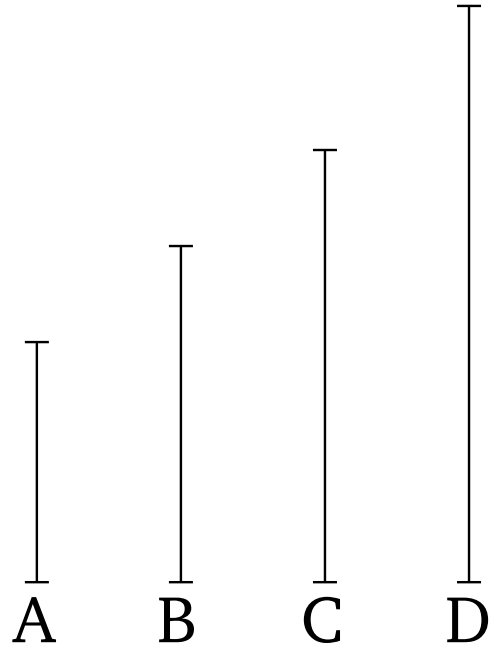
[†] $a : b :: c : da : b :: a + c : b + d$

13

†

Ἐὰν τέσσαρες ἀριθμοὶ ἀνάλογον >ῶσιν, καὶ ἐναλλάχ

ἀνάλογον >έσσονται.



ABCDABCDACBD

>Ἐστῶσαν τέσσαρες ἀριθμοὶ ἀνάλογον οἱ A, B, Γ, Δ, ὡς ὁ A πρὸς τὸν B, ο<ύτωξ ὁ Γ πρὸς τὸν Δ;

λέγω, <ὅτι καὶ ἐναλλάχ ἀνάλογον >έσσονται, ὡς ὁ
A πρὸς τὸν Γ, ο<ύτωξ ὁ B πρὸς τὸν Δ.

Ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ὡς ὁ A πρὸς τὸν B, ο<ύτωξ ὁ Γ
πρὸς τὸν Δ, <ὅ >άρα μέρος ἐστὶν ὁ A τοῦ B >ῆ
μέρη, τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ καὶ ὁ Γ τοῦ Δ >ῆ τὰ
αὐτὰ μέρη. ἐναλλάχ >άρα, <ὅ μέρος ἐστὶν ὁ A τοῦ
Γ >ῆ μέρη, τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ καὶ ὁ B τοῦ Δ >ῆ

τὰ αὐτὰ μέρη. >έστιν >άρα ὡς ὁ A πρὸς τὸν Γ,
ο<ύτωξ ὁ B πρὸς τὸν Δ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

† $a : b :: c : da : c :: b : d$

14

Ἐάν >ῶσιν ὅποσοιοῦν ἀριθμοὶ καὶ >άλλοι αὐτοῖξ

A

B

C

>ίσοι τὸ πλῆθος σύνδυο λαμβανόμενοι καὶ ἐν τῷ
αὐτῷ λόγῳ, καὶ δι> >ίσου ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ
>έσσονται.

†

D

E

F

ABCDEFABDEBCECFACDF
ABDEADBEBCEFBECFBEADADCFACDF

Δ

E

Z

>Ἐστωσαν ὅποσοιοῦν ἀριθμοὶ οἱ A, B, Γ καὶ
>άλλοι αὐτοῖξ >ίσοι τὸ πλῆθος σύνδυο λαμβανόμενοι
ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ οἱ Δ, E, Z, ὡς μὲν ὁ A πρὸς τὸν
B, ο<ύτωξ ὁ Δ πρὸς τὸν E, ὡς δὲ ὁ B πρὸς τὸν Γ,
ο<ύτωξ ὁ E πρὸς τὸν Z; λέγω, <ότι καὶ δι> >ίσου
ἐστὶν ὡς ὁ A πρὸς τὸν Γ, ο<ύτωξ ὁ Δ πρὸς τὸν Z.
Ἐπεὶ γάρ ἐστὶν ὡς ὁ A πρὸς τὸν B, ο<ύτωξ ὁ Δ
πρὸς τὸν E, ἐναλλάχ >άρα ἐστὶν ὡς ὁ A πρὸς τὸν
Δ, ο<ύτωξ ὁ B πρὸς τὸν E. πάλιν, ἐπεὶ ἐστὶν ὡς
ὁ B πρὸς τὸν Γ, ο<ύτωξ ὁ E πρὸς τὸν Z, ἐναλλάχ
>άρα ἐστὶν ὡς ὁ B πρὸς τὸν E, ο<ύτωξ ὁ Γ πρὸς
τὸν Z. ὡς δὲ ὁ B πρὸς τὸν E, ο<ύτωξ ὁ A πρὸς
τὸν Δ; καὶ ὡς >άρα ὁ A πρὸς τὸν Δ, ο<ύτωξ ὁ Γ
πρὸς τὸν Z; ἐναλλάχ >άρα ἐστὶν ὡς ὁ A πρὸς τὸν
Γ, ο<ύτωξ ὁ Δ πρὸς τὸν Z; <όπερ >έδει δεῖχαι.

† $a : b :: d : eb : c :: e : fa : c :: d : f$

15

Ἐάν μονὰξ ἀριθμὸν τινα μετρήῃ, ἰσακιξ δὲ <έτεροξ

A

D

ἀριθμὸξ >άλλον τινὰ ἀριθμὸν μετρήῃ, καὶ ἐναλλάχ
ἰσάκιξ ἢ μονὰξ τὸν τρίτον ἀριθμὸν μετρήσει καὶ ὁ
δεύτεροξ τὸν τέταρτον.

B

G

H

C

E

K

L

ABCDEFADBCFEF
ABCDEFBCEFD BCBGGHHCEFEKLLFD
BGGHHCEKLLFBGGHHCEKLLFBGGH

B H Θ Γ

E K Λ Ζ

HCEKKLLFBGEKGGHKLHCLFBGEKBCEF

Μονάξ γάρ ἡ Α ἀριθμὸν τινὰ τὸν ΒΓ μετρεῖτω. BGAEKDADBCEFAADBCEF

ἰσάκις δὲ <έτεροξ ἀριθμὸξ ὁ Δ >άλλον τινὰ ἀριθμὸν τὸν ΕΖ μετρεῖτω; λέγω, <ὅτι καὶ ἐναλλάχ ἰσάκις ἡ Α μονάξ τὸν Δ ἀριθμὸν μετρεῖ καὶ ὁ ΒΓ τὸν ΕΖ.

Ἐπεὶ γάρ ἰσάκις ἡ Α μονάξ τὸν ΒΓ ἀριθμὸν μετρεῖ καὶ ὁ Δ τὸν ΕΖ, <όσαι >άρα εἰσὶν ἐν τῷ ΒΓ μονάδεξ, τοσοῦτοί εἰσι καὶ ἐν τῷ ΕΖ ἀριθμοὶ >ίσοι τῷ Δ. διηγήσθω ὁ μὲν ΒΓ εἰξ τὰξ ἐν ἑαυτῷ μονάδαξ τὰξ ΒΗ, ΗΘ, ΘΓ, ὁ δὲ ΕΖ εἰξ τοῦξ τῷ Δ >ίσουξ τοῦξ ΕΚ, ΚΛ, ΛΖ. >έσται δὴ >ίσον τὸ πλῆθοξ τῶν ΒΗ, ΗΘ, ΘΓ τῷ πλῆθει τῶν ΕΚ, ΚΛ, ΛΖ. καὶ ἐπεὶ >ίσοι εἰσὶν αἱ ΒΗ, ΗΘ, ΘΓ μονάδεξ ἀλλήλαιξ, εἰσὶ δὲ καὶ οἱ ΕΚ, ΚΛ, ΛΖ ἀριθμοὶ >ίσοι ἀλλήλοιξ, καὶ ἐστὶν >ίσον τὸ πλῆθοξ τῶν ΒΗ, ΗΘ, ΘΓ μονάδων τῷ πλῆθει τῶν ΕΚ, ΚΛ, ΛΖ ἀριθμῶν, >έσται >άρα ὡξ ἡ ΒΗ μονάξ πρὸξ τὸν ΕΚ ἀριθμὸν, ο<ύτωξ ἡ ΗΘ μονάξ πρὸξ τὸν ΚΛ ἀριθμὸν καὶ ἡ ΘΓ μονάξ πρὸξ τὸν ΛΖ ἀριθμὸν. >έσται >άρα καὶ ὡξ ε<ῖξ τῶν ἡγουμένων πρὸξ <ένα τῶν ἐπομένων, ο<ύτωξ <άπαντεξ οἱ ἡγούμενοι πρὸξ <άπανταξ τοῦξ ἐπομένουξ; >έστιν >άρα ὡξ ἡ ΒΗ μονάξ πρὸξ τὸν ΕΚ ἀριθμὸν, ο<ύτωξ ὁ ΒΓ πρὸξ τὸν ΕΖ. >ίση δὲ ἡ ΒΗ μονάξ τῇ Α μονάδι, ὁ δὲ ΕΚ ἀριθμὸξ τῷ Δ ἀριθμῷ. >έστιν >άρα ὡξ ἡ Α μονάξ πρὸξ τὸν Δ ἀριθμὸν, ο<ύτωξ ὁ ΒΓ πρὸξ τὸν ΕΖ. ἰσάκιξ >άρα ἡ Α μονάξ τὸν Δ ἀριθμὸν μετρεῖ καὶ ὁ ΒΓ τὸν ΕΖ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

†

16

†

Εὰν δύο ἀριθμοὶ πολλαπλασιάσαντεξ ἀλλήλουξ

A |—————|

B |—————|

C |—————|

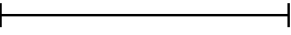
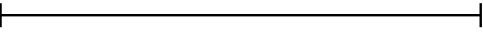
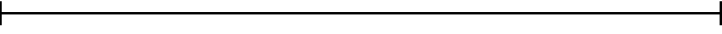
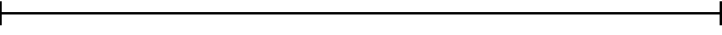
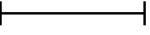
D |—————|

E |—————|

ποιῶσί τιναξ, οἱ γενόμενοι ἐξ αὐτῶν >ίσοι ἀλλήλοιξ >έσσονται.

ABACBBDACD

ACBBCAEAEABCEBACBDAADBEBEBAD

A B Γ Δ E *EBACACDCD*

>Ἐστωσαν δύο ἀριθμοὶ οἱ A, B, καὶ ὁ μὲν A τὸν B πολλαπλασιάσας τὸν Γ ποιεῖτω, ὁ δὲ B τὸν A πολλαπλασιάσας τὸν Δ ποιεῖτω; λέγω, <ὅτι >ῖσοξ ἐστὶν ὁ Γ τῶι Δ.

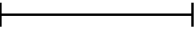
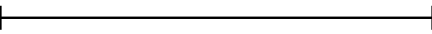
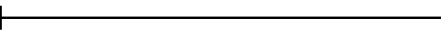
Ἐπεὶ γὰρ ὁ A τὸν B πολλαπλασιάσας τὸν Γ πεποίηκεν, ὁ B >άρα τὸν Γ μετρεῖ κατὰ τὰξ ἐν τῶι A μονάδαξ, μετρεῖ δὲ καὶ ἡ E μονὰξ τὸν A ἀριθμὸν κατὰ τὰξ ἐν αὐτῶι μονάδαξ; ἰσάκιξ >άρα ἡ E μονὰξ τὸν A ἀριθμὸν μετρεῖ καὶ ὁ B τὸν Γ. ἐναλλάχ >άρα ἰσάκιξ ἡ E μονὰξ τὸν B ἀριθμὸν μετρεῖ καὶ ὁ A τὸν Γ. πάλιν, ἐπεὶ ὁ B τὸν A πολλαπλασιάσας τὸν Δ πεποίηκεν, ὁ A >άρα τὸν Δ μετρεῖ κατὰ τὰξ ἐν τῶι B μονάδαξ, μετρεῖ δὲ καὶ ἡ E μονὰξ τὸν B κατὰ τὰξ ἐν αὐτῶι μονάδαξ; ἰσάκιξ >άρα ἡ E μονὰξ τὸν B ἀριθμὸν μετρεῖ καὶ ὁ A τὸν Δ. ἰσάκιξ δὲ ἡ E μονὰξ τὸν B ἀριθμὸν ἐμέτρει καὶ ὁ A τὸν Γ; ἰσάκιξ >άρα ὁ A ἐκάτερον τῶν Γ, Δ μετρεῖ. >ῖσοξ >άρα ἐστὶν ὁ Γ τῶι Δ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

† $ab = ba$

17

†

Ἐὰν ἀριθμὸξ δύο ἀριθμὸξ πολλαπλασιάσας ποιῇ

A B C D E F 

τιναξ, οἱ γενόμενοι ἐχ αὐτῶν τὸν αὐτὸν <έχουσι λόγον τοῖξ πολλαπλασιασθεῖσιν.

ADEBCBCDE

$$ADBBDAFAFABDFABDFACEBDCBCE$$

Ἀριθμὸς γὰρ ὁ Α δύο ἀριθμοὺς τοῦς Β, Γ πολλαπλασιάσας
τοῦς Δ, Ε ποιείτω; λέγω, <ὅτι ἐστὶν ὡς ὁ Β πρὸς
τὸν Γ, οὕτως ὁ Δ πρὸς τὸν Ε.

Ἐπεὶ γὰρ ὁ Α τὸν Β πολλαπλασιάσας τὸν Δ
πεποίηκεν, ὁ Β >άρα τὸν Δ μετρεῖ κατὰ τὰς ἐν
τῷ Α μονάδας, μετρεῖ δὲ καὶ ἡ Ζ μονὰς τὸν Α
ἀριθμὸν κατὰ τὰς ἐν αὐτῷ μονάδας; ἰσάκις >άρα
ἡ Ζ μονὰς τὸν Α ἀριθμὸν μετρεῖ καὶ ὁ Β τὸν Δ.
>έστιν >άρα ὡς ἡ Ζ μονὰς πρὸς τὸν Α ἀριθμὸν,
οὕτως ὁ Β πρὸς τὸν Δ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὡς
ἡ Ζ μονὰς πρὸς τὸν Α ἀριθμὸν, οὕτως ὁ Γ πρὸς
τὸν Ε; καὶ ὡς >άρα ὁ Β πρὸς τὸν Δ, οὕτως ὁ Γ
πρὸς τὸν Ε. ἐναλλάχ >άρα ἐστὶν ὡς ὁ Β πρὸς τὸν
Γ, οὕτως ὁ Δ πρὸς τὸν Ε; <όπερ >έδει δεῖχαι.

[†] $d = a b e = a c d : e :: b : c$

18

†

Ἐὰν δύο ἀριθμοὶ ἀριθμὸν τινὰ πολλαπλασιάσαντες

ποιῶσί τινας, οἱ γενόμενοι ἐκ αὐτῶν τὸν αὐτὸν
<έχουσι λόγον τοῖς πολλαπλασιάσασιν.

$$ABDECABDE$$

$$ADCCDACBCEABABDE$$

Δύο γὰρ ἀριθμοὶ οἱ A, B ἀριθμόν τινα τὸν Γ πολλαπλασιάσαντες τοῦξ Δ, Ε ποιείτωσαν; λέγω, <ὅτι ἐστὶν ὡς ὁ A πρὸς τὸν B, ο<ύτωξ ὁ Δ πρὸς τὸν Ε.

Ἐπεὶ γὰρ ὁ A τὸν Γ πολλαπλασιάσαξ τὸν Δ πεποίηκεν, καὶ ὁ Γ >άρα τὸν A πολλαπλασιάσαξ τὸν Δ πεποίηκεν. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὁ Γ τὸν B πολλαπλασιάσαξ τὸν Ε πεποίηκεν. ἀριθμὸξ δὴ ὁ Γ δύο ἀριθμοῦξ τοῦξ A, B πολλαπλασιάσαξ τοῦξ Δ, Ε πεποίηκεν. >έστιν >άρα ὡς ὁ A πρὸς τὸν B, ο<ύτωξ ὁ Δ πρὸς τὸν Ε; <όπερ >έδει δεῖχαι.

[†] $ac = dbc = ea : b :: d : e$

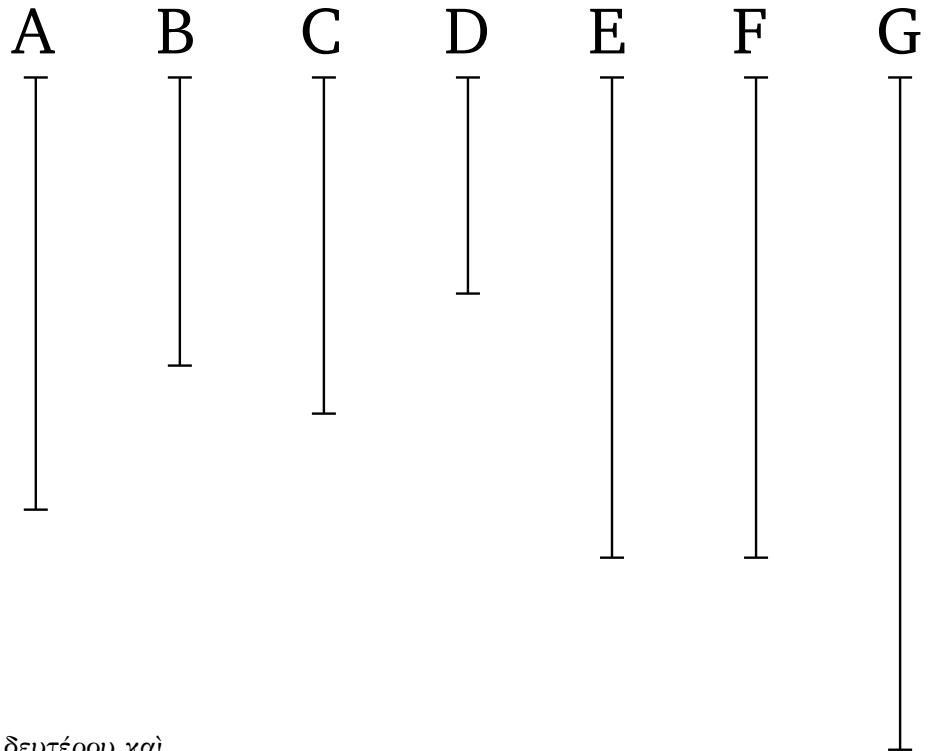
19

†

Ἐὰν τέσσαρες ἀριθμοὶ ἀνάλογον >ῶσιν, ὁ ἐκ

πρώτου καὶ τετάρτου γενόμενοξ ἀριθμὸξ >ίσοξ $ABCDABCD AEDBFCEF$

>έσται τῷ ἐκ δευτέρου καὶ τρίτου γενομένῳ $AGCAGCEDAGECD CDGEC DABABGEAGC$ ἀριθμῷ; καὶ ἔαν ὁ ἐκ πρώτου καὶ τετάρτου $BFCABGFCABGFABGEGEGFGEFEF$



γενόμενοξ ἀριθμὸξ >ίσοξ >ῆ τῷ ἐκ δευτέρου καὶ

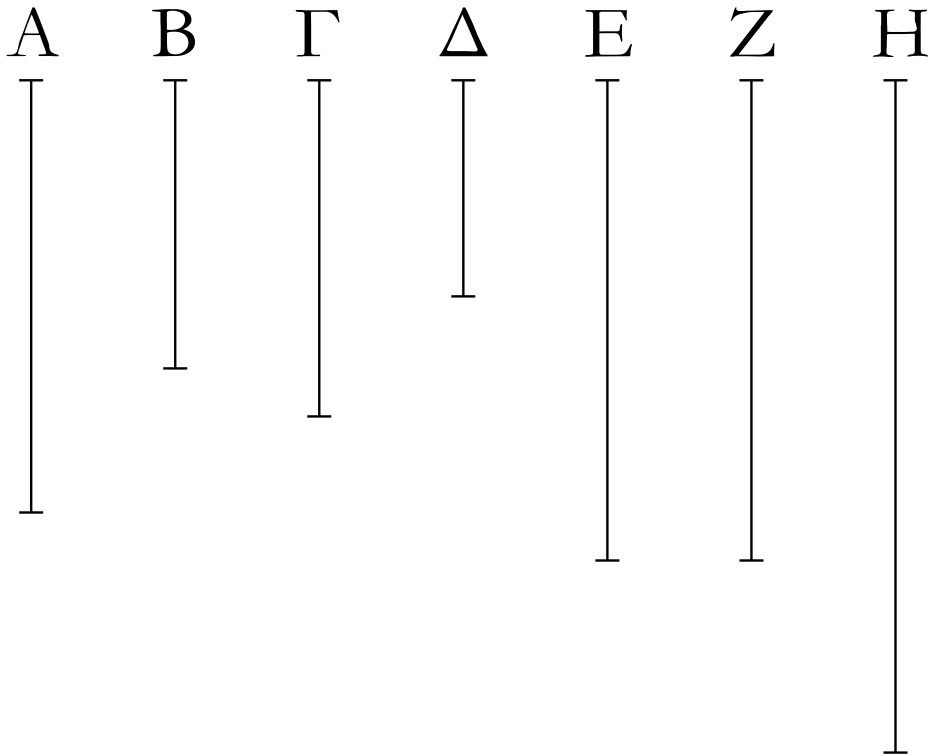
τρίτου, οἱ τέσσαρες ἀριθμοὶ ἀνάλογον >έσσονται. $EFABCD$

>Ἐστῶσαν τέσσαρες ἀριθμοὶ ἀνάλογον οἱ A, B, Γ, $EFGEFGEC DGFABABCD$

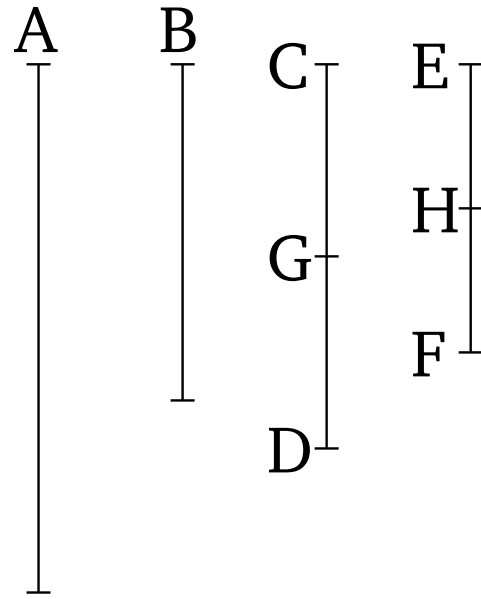
Δ, ὡς ὁ A πρὸς τὸν B, ο<ύτωξ ὁ Γ πρὸς τὸν Δ, καὶ ὁ μὲν A τὸν Δ πολλαπλασιάσαξ τὸν Ε ποιείτω, ὁ δὲ B τὸν Γ πολλαπλασιάσαξ τὸν Ζ ποιείτω; λέγω, <ὅτι >ίσοξ ἐστὶν ὁ Ε τῷ Ζ.

Ὁ γὰρ A τὸν Γ πολλαπλασιάσαξ τὸν Η ποιείτω. ἐπεὶ ο>ὺν ὁ A τὸν Γ πολλαπλασιάσαξ τὸν Η πεποίηκεν, τὸν δὲ Δ πολλαπλασιάσαξ τὸν Ε πεποίηκεν, ἀριθμὸξ δὴ ὁ A δύο ἀριθμοῦξ τοῦξ Γ, Δ πολλαπλασιάσαξ τοῦξ Η, Ε πεποίηκεν. >έστιν >άρα ὡς ὁ Γ πρὸς τὸν Δ, ο<ύτωξ ὁ Η πρὸς τὸν Ε. ἀλλ' ὡς ὁ Γ πρὸς τὸν Δ, ο<ύτωξ ὁ A πρὸς τὸν Β; καὶ ὡς >άρα ὁ A πρὸς τὸν Β, ο<ύτωξ ὁ Η πρὸς τὸν Ε. πάλιν, ἐπεὶ ὁ A τὸν Γ πολλαπλασιάσαξ τὸν Η πεποίηκεν, ἀλλὰ μὴν καὶ ὁ Β τὸν Γ

πολλαπλασιάσας τὸν Z πεποίηκεν, δύο δὲ ἀριθμοὶ οἱ A, B ἀριθμὸν τινα τὸν Γ̄ πολλαπλασιάσαντες τοῦξ H, Z πεποιήκασιν. >έστιν >άρα ὡς ὁ A πρὸξ τὸν B, ο<ύτωξ ὁ H πρὸξ τὸν Z. ἀλλὰ μὴν καὶ ὡς ὁ A πρὸξ τὸν B, ο<ύτωξ ὁ H πρὸξ τὸν E; καὶ ὡς >άρα ὁ H πρὸξ τὸν E, ο<ύτωξ ὁ H πρὸξ τὸν Z. ὁ H >άρα πρὸξ ἐκάτερον τῶν E, Z τὸν αὐτὸν >έθει λόγον; >ίσοξ >άρα ἐστὶν ὁ E τῶι Z.



>Ἐστω δὲ πάλιν >ίσοξ ὁ E τῶι Z; λέγω, <ότι ἐστὶν ὡς ὁ A πρὸξ τὸν B, ο<ύτωξ ὁ Γ̄ πρὸξ τὸν Δ̄. Τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευασθέντων, ἐπεὶ >ίσοξ ἐστὶν ὁ E τῶι Z, >έστιν >άρα ὡς ὁ H πρὸξ τὸν E, ο<ύτωξ ὁ H πρὸξ τὸν Z. ἀλλ' ὡς μὲν ὁ H πρὸξ τὸν E, ο<ύτωξ ὁ Γ̄ πρὸξ τὸν Δ̄, ὡς δὲ ὁ H πρὸξ τὸν Z, ο<ύτωξ ὁ A πρὸξ τὸν B. καὶ ὡς >άρα ὁ A πρὸξ τὸν B, ο<ύτωξ ὁ Γ̄ πρὸξ τὸν Δ̄; <όπερ >έδει δεῖξαι.
[†] $a : b :: c : da \quad d = bc$

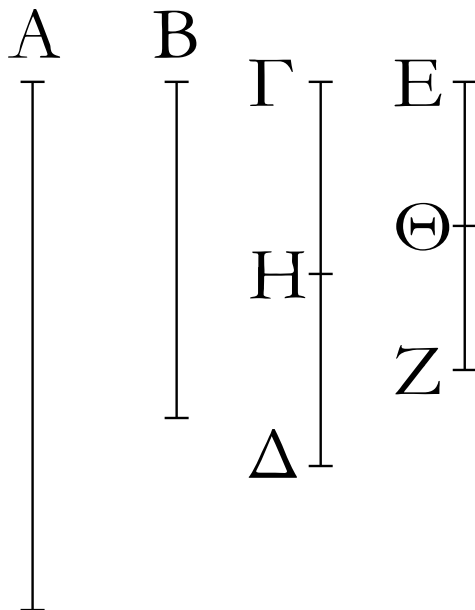


ισάκις <ό τε μείζων τὸν μείζονα καὶ ὁ ἐλάσσων
τὸν ἐλάσσονα.

CDAAEFBCDAACDBEFCDACGGDEFBEH

>Ἐστῶσαν γὰρ ἐλάθιστοι ἀριθμοὶ τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐθόντων τοῖς A, B οἱ ΓΔ, ΕΖ; λέγω, <ὅτι
ισάκις ὁ ΓΔ τὸν Α μετρεῖ καὶ ὁ ΕΖ τὸν Β.

AAEFBCDACDAEFB



Ὁ ΓΔ γὰρ τοῦ Α οὐκ ἐστὶ μέρη. εἰ γὰρ δυνατόν,
>έστω; καὶ ὁ ΕΖ >άρα τοῦ Β τὰ αὐτὰ μέρη ἐστίν,
<άπερ ὁ ΓΔ τοῦ Α. <όσα >άρα ἐστὶν ἐν τῷ ΓΔ
μέρη τοῦ Α, τοσαῦτά ἐστι καὶ ἐν τῷ ΕΖ μέρη
τοῦ Β. διηγήσθω ὁ μὲν ΓΔ εἰς τὰ τοῦ Α μέρη
τὰ ΓΗ, ΗΔ, ὁ δὲ ΕΖ εἰς τὰ τοῦ Β μέρη τὰ ΕΘ,
ΘΖ; >έσται δὴ >ίσον τὸ πλῆθος τῶν ΓΗ, ΗΔ τῷ
πλήθει τῶν ΕΘ, ΘΖ. καὶ ἐπεὶ >ίσοι εἰσὶν οἱ ΓΗ, ΗΔ
ἀριθμοὶ ἀλλήλοις, εἰσὶ δὲ καὶ οἱ ΕΘ, ΘΖ ἀριθμοὶ
>ίσοι ἀλλήλοις, καὶ ἐστὶν >ίσον τὸ πλῆθος τῶν ΓΗ,
ΗΔ τῷ πλήθει τῶν ΕΘ, ΘΖ, >έστιν >άρα ὡς ὁ ΓΗ
πρὸς τὸν ΕΘ, οὕτως ὁ ΗΔ πρὸς τὸν ΘΖ. >έσται
>άρα καὶ ὡς εἰς τῶν ἡγουμένων πρὸς <ένα τῶν
ἐπομένων, οὕτως <άπαντες οἱ ἡγούμενοι πρὸς
<άπαντας τοὺς ἐπομένου. >έστιν >άρα ὡς ὁ ΓΗ

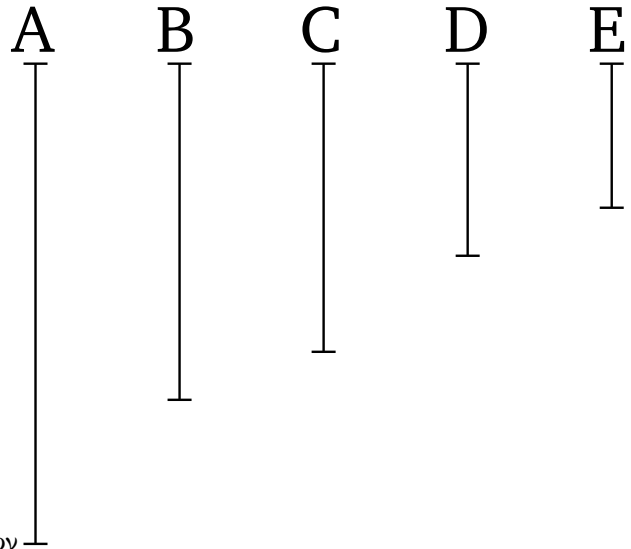
πρὸς τὸν ΕΘ, οὐκ ὅτι ὁ ΓΔ πρὸς τὸν ΕΖ; οἱ ΓΗ, ΕΘ ὅρα τοῖς ΓΔ, ΕΖ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ εἰσὶν ἐλάσσονες ὄντες αὐτῶν; ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον; ὑπόκεινται γὰρ οἱ ΓΔ, ΕΖ ἐλάττωτοι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐθόντων αὐτοῖς. οὐκ ὅρα μέρη ἐστὶν ὁ ΓΔ τοῦ Α; μέρος ὅρα. καὶ ὁ ΕΖ τοῦ Β τὸ αὐτὸ μέρος ἐστίν, ὅπερ ὁ ΓΔ τοῦ Α; ἰσάκις ὅρα ὁ ΓΔ τὸν Α μετρεῖ καὶ ὁ ΕΖ τὸν Β; ὅπερ ἔδει δεῖχαι.

21

Οἱ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ἀριθμοὶ ἐλάττωτοί εἰσι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐθόντων αὐτοῖς.

ABAB

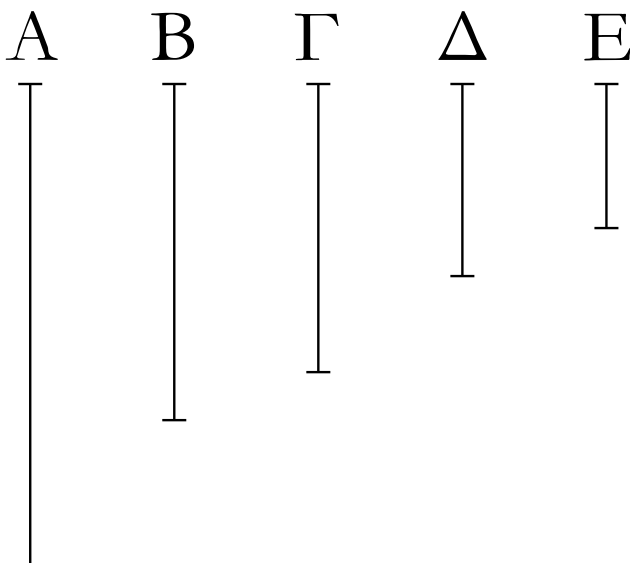
Ἐστῶσαν πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ἀριθμοὶ οἱ Α, ABABCD



Β; λέγω, ὅτι οἱ Α, Β ἐλάττωτοί εἰσι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐθόντων αὐτοῖς.

C A D B C A E D B E C A E E A C E B D E A B A B A B A B

Εἰ γὰρ μή, ἔσονταί τινες τῶν Α, Β ἐλάσσονες ἀριθμοὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ ὄντες τοῖς Α, Β. ἔστωσαν οἱ Γ, Δ.



Ἐπεὶ οὖν οἱ ἐλάττωτοι ἀριθμοὶ τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐθόντων μετροῦσι τοὺς τὸν αὐτὸν λόγον ἔθοντα ἰσάκις ὅ τε μείζων τὸν μείζονα καὶ ὁ ἐλάττων τὸν ἐλάττονα, τουτέστιν ὅ τε ἡγούμενος

τὸν ἡγούμενον καὶ ὁ ἐπόμενος τὸν ἐπόμενον, ἰσάκις ἄρα ὁ Γ τὸν Α μετρῇ καὶ ὁ Δ τὸν Β. ὁσάκις δὴ ὁ Γ τὸν Α μετρῇ, τοσαῦται μονάδες ἔστωσαν ἐν τῷ Ε. καὶ ὁ Δ ἄρα τὸν Β μετρῇ κατὰ τὰς ἐν τῷ Ε μονάδας. καὶ ἐπεὶ ὁ Γ τὸν Α μετρῇ κατὰ τὰς ἐν τῷ Ε μονάδας, καὶ ὁ Ε ἄρα τὸν Α μετρῇ κατὰ τὰς ἐν τῷ Γ μονάδας. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ ὁ Ε καὶ τὸν Β μετρῇ κατὰ τὰς ἐν τῷ Δ μονάδας. ὁ Ε ἄρα τοῦς Α, Β μετρῇ πρῶτους ὄντας πρὸς ἀλλήλους; <ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ἄρα ἔσονται τινες τῶν Α, Β ἐλάσσονες ἀριθμοὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ ὄντες τοῖς Α, Β. οἱ Α, Β ἄρα ἐλάχιστοι εἰσι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐθόντων αὐτοῖς; <ὅπερ ἔδει δεῖχαι.

22

Οἱ ἐλάχιστοι ἀριθμοὶ τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐθόντων

A —————

B —————

C —————

D —————

E —————

αὐτοῖς πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους εἰσίν.

A —————

B —————

Γ —————

Δ —————

E —————

ABAB

> Ἐστωσαν ἐλάχιστοι ἀριθμοὶ τῶν τὸν αὐτὸν λόγον *CCADCBE*

ἐθόντων αὐτοῖς οἱ Α, Β; λέγω, <ὅτι οἱ Α, Β πρῶτοι *CADCADCBE CABDEDEABDEABABAB* πρὸς ἀλλήλους εἰσίν.

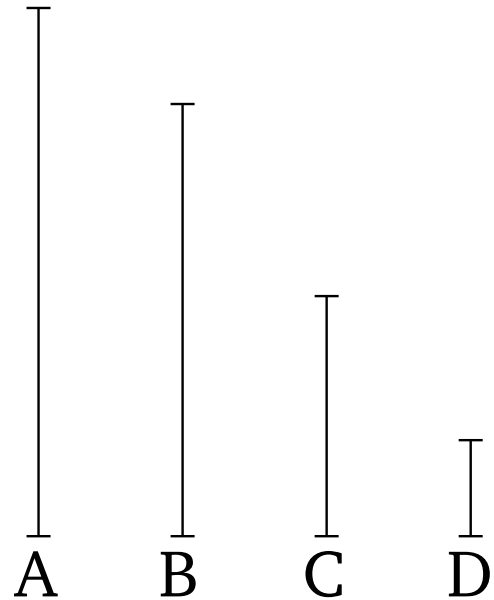
Εἰ γὰρ μὴ εἰσι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους, μετρήσει τις αὐτοῦς ἀριθμὸς. μετρείτω, καὶ ἔστω ὁ Γ. καὶ ὁσάκις μὲν ὁ Γ τὸν Α μετρῇ, τοσαῦται μονάδες ἔστωσαν ἐν τῷ Δ, ὁσάκις δὲ ὁ Γ τὸν Β μετρῇ, τοσαῦται μονάδες ἔστωσαν ἐν τῷ Ε.

Ἐπεὶ ὁ Γ τὸν Α μετρῇ κατὰ τὰς ἐν τῷ Δ μονάδας, ὁ Γ ἄρα τὸν Δ πολλαπλασιάσας τὸν Α πεποίηκεν. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὁ Γ τὸν Ε πολλαπλασιάσας τὸν Β πεποίηκεν. ἀριθμὸς δὴ ὁ Γ δύο ἀριθμοῦς τοῦς Δ, Ε πολλαπλασιάσας τοῦς Α, Β πεποίηκεν;

ἔστιν ἄρα ὡς ὁ Δ πρὸς τὸν Ε, οὕτως ὁ Α πρὸς τὸν Β; οἱ Δ, Ε ἄρα τοῖς Α, Β ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ εἰσὶν ἐλάσσονες ὄντες αὐτῶν; ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ἄρα τοῖς Α, Β ἀριθμοὺς ἀριθμὸς τις μετρήσει. οἱ Α, Β ἄρα πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους εἰσὶν; ὅπερ ἔδει δεῖχαι.

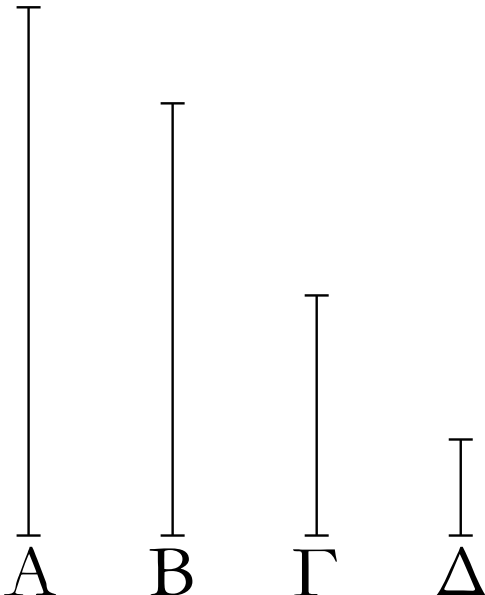
23

Ἐὰν δύο ἀριθμοὶ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ᾖσιν, ὁ τὸν ἑνὸς αὐτῶν μετρῶν ἀριθμὸς πρὸς τὸν λοιπὸν $ABCACB$



πρῶτος ἔσται.

Ἐστῶσαν δύο ἀριθμοὶ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους οἱ $CBCBDDCCADADBDAABCBCB$ Α, Β, τὸν δὲ Α μετρεῖτω τις ἀριθμὸς ὁ Γ; λέγω, ὅτι καὶ οἱ Γ, Β πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους εἰσὶν.

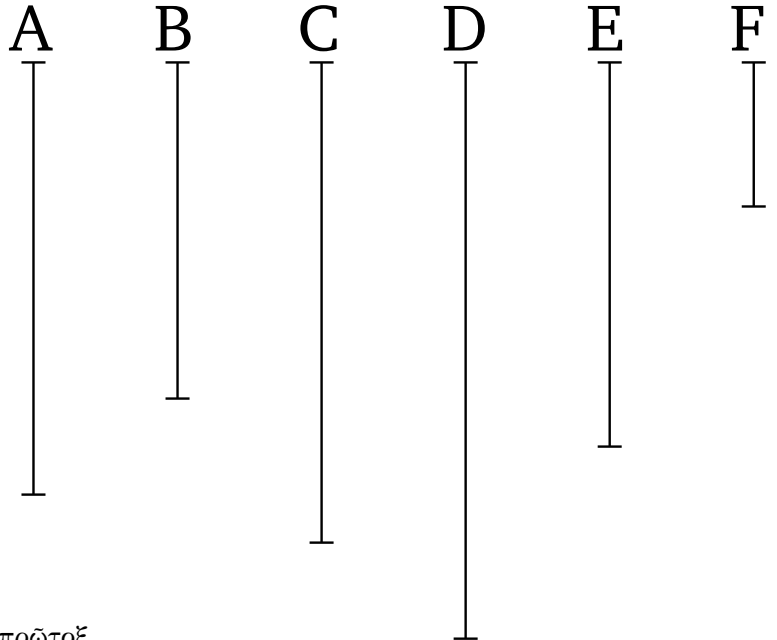


Εἰ γὰρ μὴ εἰσιν οἱ Γ, Β πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους, μετρήσει [τις] τοῖς Γ, Β ἀριθμὸς. μετρεῖτω, καὶ ἔστω ὁ Δ. ἐπεὶ ὁ Δ τὸν Γ μετρεῖ, ὁ δὲ Γ τὸν Α μετρεῖ, καὶ ὁ Δ ἄρα τὸν Α μετρεῖ. μετρεῖ δὲ καὶ τὸν Β; ὁ Δ ἄρα τοῖς Α, Β μετρεῖ πρῶτους ὄντας πρὸς ἀλλήλους; ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ἄρα

τοὺς Γ, Β ἀριθμοὺς ἀριθμὸς τιξ μετρήσει. οἱ Γ, Β >άρα πρῶτοι πρὸς ἀλλήλουξ εἰσίν; <όπερ >έδει δείχαι.

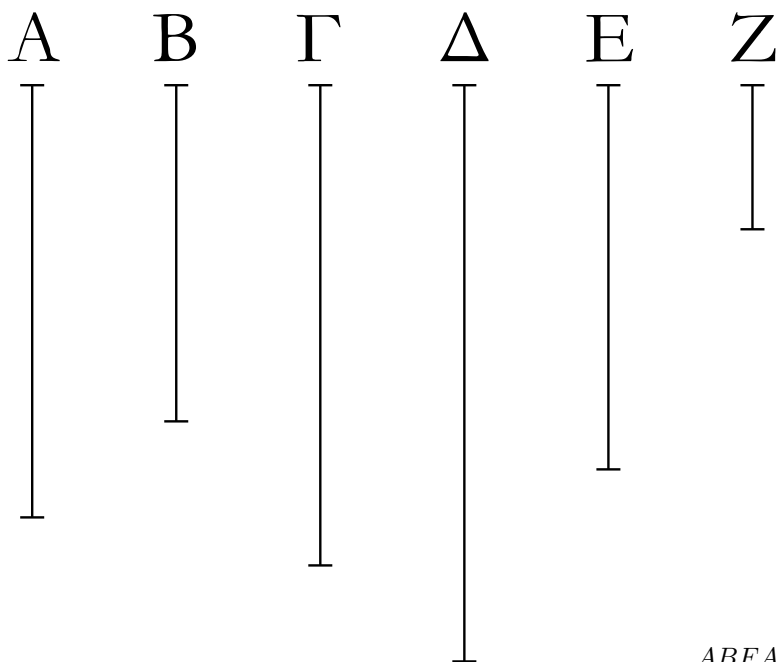
24

Ἐὰν δύο ἀριθμοὶ πρὸς τινα ἀριθμὸν πρῶτοι >ῶσιν,



καὶ ὁ ἔχ αὐτῶν γενόμενος πρὸς τὸν αὐτὸν πρῶτος >έσται.

ABCADBCD
CDCDECAECAEEDFFDEEDFADBEFABE



ABFAEEBCBCCDCD

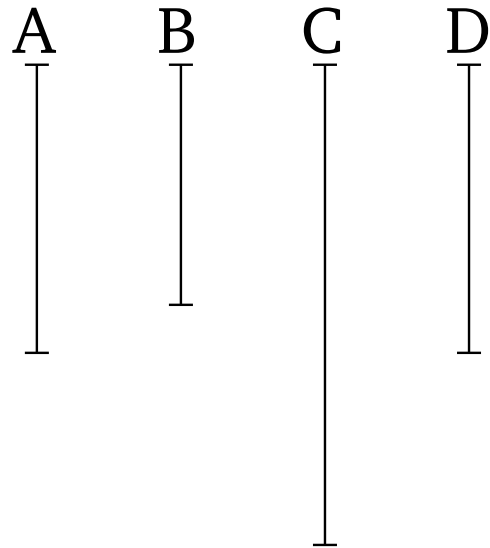
Δύο γὰρ ἀριθμοὶ οἱ Α, Β πρὸς τινα ἀριθμὸν τὸν Γ πρῶτοι >έστωσαν, καὶ ὁ Α τὸν Β πολλαπλασιάσας τὸν Δ ποιείτω; λέγω, <ὅτι οἱ Γ, Δ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλουξ εἰσίν.

Εἰ γὰρ μή εἰσιν οἱ Γ, Δ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλουξ, μετρήσει [τιξ] τοὺς Γ, Δ ἀριθμὸς. μετρείτω, καὶ >έστω ὁ Ε. καὶ ἐπεὶ οἱ Γ, Δ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλουξ εἰσίν, τὸν δὲ Γ μετρεῖ τιξ ἀριθμὸς ὁ Ε, οἱ Α, Ε >άρα πρῶτοι πρὸς ἀλλήλουξ εἰσίν. ὁσάκις δὴ ὁ Ε τὸν Δ

μετρεῖ, τοσαῦται μονάδεξ >έστωσαν ἐν τῷ Z; καὶ ὁ Z >άρα τὸν Δ μετρεῖ κατὰ τὰξ ἐν τῷ E μονάδαξ. ὁ E >άρα τὸν Z πολλαπλασιάσαξ τὸν Δ πεποίηκεν. ἀλλὰ μὴν καὶ ὁ A τὸν B πολλαπλασιάσαξ τὸν Δ πεποίηκεν; >ίσοξ >άρα ἐστὶν ὁ ἐκ τῶν E, Z τῷ ἐκ τῶν A, B. ἔαν δὲ ὁ ὑπὸ τῶν >άκρων >ίσοξ >ῆ τῷ ὑπὸ τῶν μέσων, οἱ τέσσαρεξ ἀριθμοὶ ἀνάλογόν εἰσιν; >έστιν >άρα ὡς ὁ E πρὸξ τὸν A, ο<ύτωξ ὁ B πρὸξ τὸν Z. οἱ δὲ A, E πρῶτοι, οἱ δὲ πρῶτοι καὶ ἐλάχιστοι, οἱ δὲ ἐλάχιστοι ἀριθμοὶ τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐθόντων αὐτοῖξ μετροῦσι τοῖξ τὸν αὐτὸν λόγον >έθονταξ ἰσάκιξ <ό τε μείζων τὸν μείζονα καὶ ὁ ἐλάσσων τὸν ἐλάσσονα, τουτέστιν <ό τε ἡγούμενοξ τὸν ἡγούμενον καὶ ὁ ἐπόμενοξ τὸν ἐπόμενον; ὁ E >άρα τὸν B μετρεῖ. μετρεῖ δὲ καὶ τὸν Γ; ὁ E >άρα τοῖξ B, Γ μετρεῖ πρῶτουξ >όνταξ πρὸξ ἀλλήλουξ; <όπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ >άρα τοῖξ Γ, Δ ἀριθμοῖξ ἀριθμὸξ τιξ μετρήσει. οἱ Γ, Δ >άρα πρῶτοι πρὸξ ἀλλήλουξ εἰσιν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

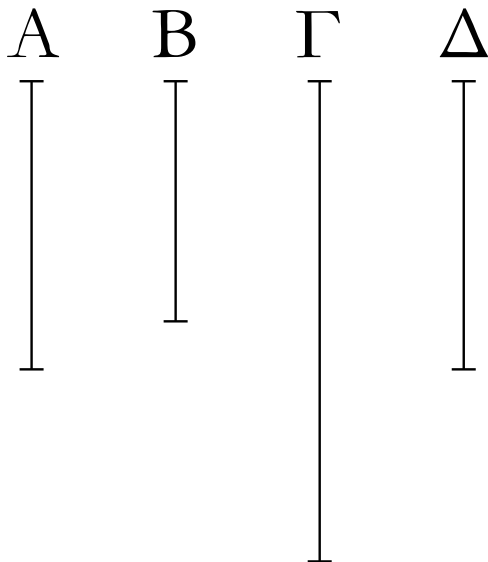
25

Ἐάν δύο ἀριθμοὶ πρῶτοι πρὸξ ἀλλήλουξ >ῶσιν, ὁ ἐκ τοῦ ἐνὸξ αὐτῶν γενόμενοξ πρὸξ τὸν λοιπὸν *ABACBC*



πρῶτοξ >έσται.

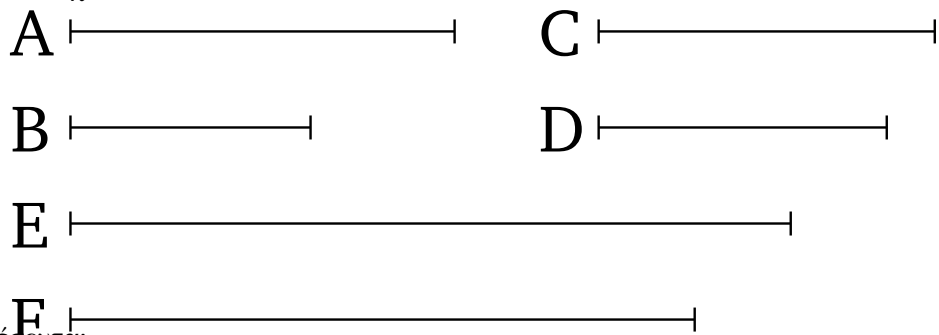
>Ἐστωσαν δύο ἀριθμοὶ πρῶτοι πρὸξ ἀλλήλουξ *DAABADDBDABDABCDACB* οἱ A, B, καὶ ὁ A ἑαυτὸν πολλαπλασιάσαξ τὸν Γ ποιείτω; λέγω, <ότι οἱ B, Γ πρῶτοι πρὸξ ἀλλήλουξ εἰσιν.



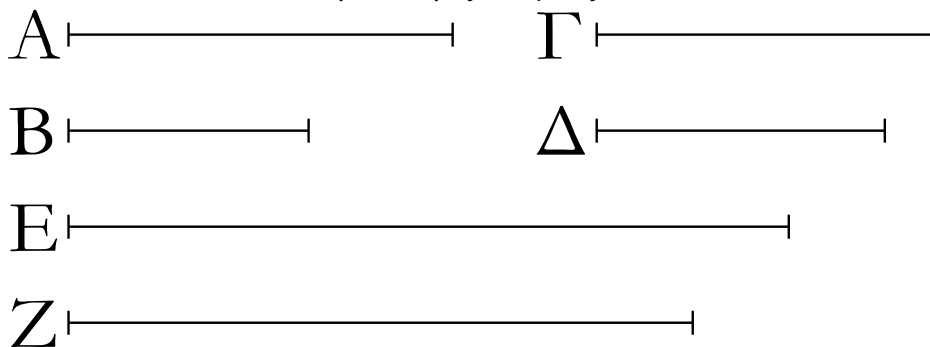
Κείσθω γὰρ τῶι Α ὕψος ὁ Δ. ἐπεὶ οἱ Α, Β πρῶτοι
 πρὸς ἀλλήλουξ εἰσίν, ὕψος δὲ ὁ Α τῶι Δ, καὶ οἱ
 Δ, Β ἄρα πρῶτοι πρὸς ἀλλήλουξ εἰσίν. ἐκάτεροξ
 ἄρα τῶν Δ, Α πρὸς τὸν Β πρῶτόξ ἐστίν; καὶ ὁ
 ἐκ τῶν Δ, Α ἄρα γενόμενοξ πρὸς τὸν Β πρῶτοξ
 ἔσται. ὁ δὲ ἐκ τῶν Δ, Α γενόμενοξ ἀριθμόξ ἐστίν
 ὁ Γ. οἱ Γ, Β ἄρα πρῶτοι πρὸς ἀλλήλουξ εἰσίν;
 ὅπερ >έδει δεῖχαι.

26

Ἐὰν δύο ἀριθμοὶ πρὸς δύο ἀριθμοὺξ ἀμφοτέρωι
 πρὸς ἐκάτερον πρῶτοι >ῶσιν, καὶ οἱ ἐξ αὐτῶν *ΑΒCΔΑΕΒC F D E F*



γενόμενοι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλουξ >έσονται.
 Δύο γὰρ ἀριθμοὶ οἱ Α, Β πρὸς δύο ἀριθμοὺξ τοὺξ *ΑΒCΑΒC E ΑΒC E D C D E C D E F C D E F*
 Γ, Δ ἀμφοτέρωι πρὸς ἐκάτερον πρῶτοι >έστωσαν,
 καὶ ὁ μὲν Α τὸν Β πολλαπλασιάσαξ τὸν Ε ποιείτω,
 ὁ δὲ Γ τὸν Δ πολλαπλασιάσαξ τὸν Ζ ποιείτω; λέγω,
 ὅτι οἱ Ε, Ζ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλουξ εἰσίν.



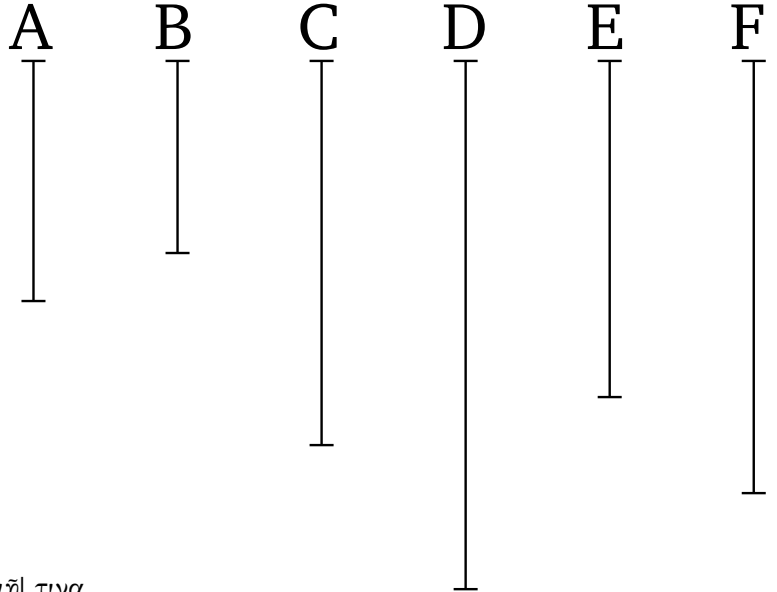
Ἐπεὶ γὰρ ἐκάτεροξ τῶν Α, Β πρὸς τὸν Γ πρῶτόξ

ἐστίν, καὶ ὁ ἐκ τῶν A, B >άρα γενόμενος πρὸς τὸν Γ πρῶτος >έσται. ὁ δὲ ἐκ τῶν A, B γενόμενός ἐστίν ὁ E; οἱ E, Γ >άρα πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους εἰσίν. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ οἱ E, Δ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους εἰσίν. ἐκάτερος >άρα τῶν Γ, Δ πρὸς τὸν E πρῶτός ἐστιν. καὶ ὁ ἐκ τῶν Γ, Δ >άρα γενόμενος πρὸς τὸν E πρῶτος >έσται. ὁ δὲ ἐκ τῶν Γ, Δ γενόμενός ἐστίν ὁ Z. οἱ E, Z >άρα πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους εἰσίν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

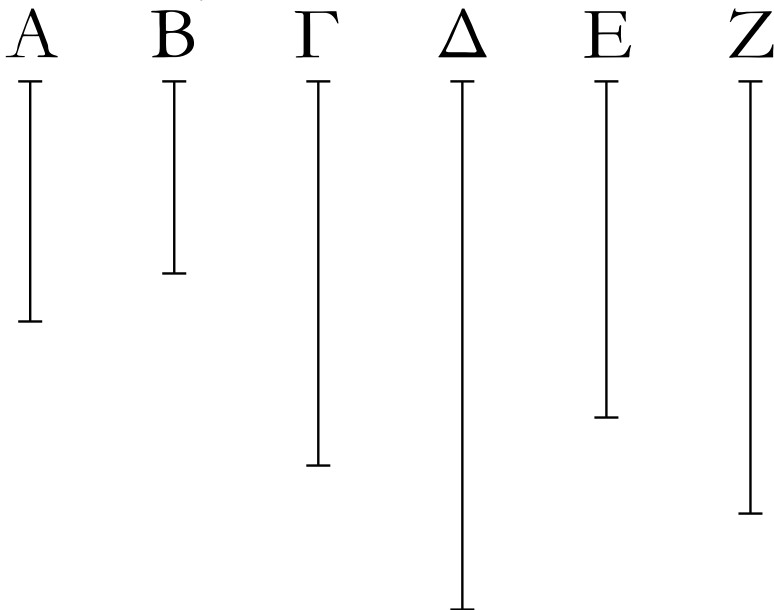
27

†

Ἐὰν δύο ἀριθμοὶ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους >ῶσιν,



καὶ πολλαπλασιάσας ἐκάτερος ἑαυτὸν ποιῇ τινα,
οἱ γενόμενοι ἐχ αὐτῶν πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους *ABACDCBEFECEDF*
>έσσονται, κ>ὰν οἱ ἐχ ἀρθῇς τοῦς γενομένου *ABACCBBCBBECEABBEAEACBEACBEDA*
πολλαπλασιάσαντες ποιῶσί τιναξ, κάκεινοι πρῶτοι *CFBEDF*
πρὸς ἀλλήλους >έσσονται [καὶ ἀεὶ περὶ τοῦς >άκρουξ
τοῦτο συμβαίνει].



>Ἐστωσαν δύο ἀριθμοὶ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους οἱ A, B, καὶ ὁ A ἑαυτὸν μὲν πολλαπλασιάσας τὸν Γ ποιείτω, τὸν δὲ Γ πολλαπλασιάσας τὸν Δ ποιείτω,

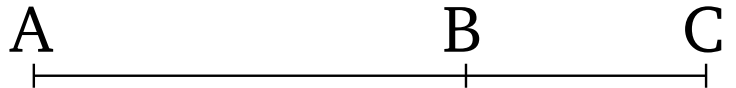
ὁ δὲ Β ἑαυτὸν μὲν πολλαπλασιάσας τὸν Ε ποιεῖτω, τὸν δὲ Ε πολλαπλασιάσας τὸν Ζ ποιεῖτω; λέγω, <ὅτι οὐκ ἔστι Γ, Ε καὶ οἱ Δ, Ζ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους εἰσίν.

Ἐπεὶ γὰρ οἱ Α, Β πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους εἰσίν, καὶ ὁ Α ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας τὸν Γ πεποίηκεν, οἱ Γ, Β >άρα πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους εἰσίν. ἐπεὶ οὖν οἱ Γ, Β πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους εἰσίν, καὶ ὁ Β ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας τὸν Ε πεποίηκεν, οἱ Γ, Ε >άρα πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους εἰσίν. πάλιν, ἐπεὶ οἱ Α, Β πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους εἰσίν, καὶ ὁ Β ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας τὸν Ε πεποίηκεν, οἱ Α, Ε >άρα πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους εἰσίν. ἐπεὶ οὖν δύο ἀριθμοὶ οἱ Α, Γ πρὸς δύο ἀριθμοὺς τοὺς Β, Ε ἀμφοτέρω πρὸς ἑκάτερον πρῶτοί εἰσιν, καὶ ὁ ἐκ τῶν Α, Γ >άρα γενόμενος πρὸς τὸν ἐκ τῶν Β, Ε πρῶτός ἐστιν. καὶ ἐστὶν ὁ μὲν ἐκ τῶν Α, Γ ὁ Δ, ὁ δὲ ἐκ τῶν Β, Ε ὁ Ζ. οἱ Δ, Ζ >άρα πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους εἰσίν; <ὅπερ >έδει δεῖχαι.

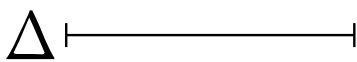
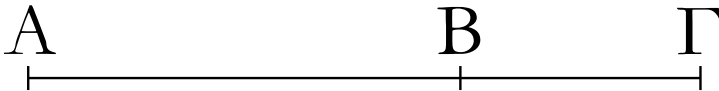
[†] $aba^2b^2a^3b^3$

28

Ἐὰν δύο ἀριθμοὶ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους >ῶσιν,



καὶ συναμφοτέροξ πρὸς ἑκάτερον αὐτῶν πρῶτος >έσται; καὶ ἔαν συναμφοτέροξ πρὸς <ένα τινὰ $ABBCACABBC$ αὐτῶν πρῶτος >ῃ, καὶ οἱ ἔχ ἄρθῃς ἀριθμοὶ πρῶτοι $CAABCAABDDCAABBCBADABBCCAABCA$ πρὸς ἀλλήλους >έσσονται. $ABACCBCAABBC$



$CAABABBC$

Συγκείσθωσαν γὰρ δύο ἀριθμοὶ πρῶτοι πρὸς $ABBCABBCDDABBCCAABDCAABABBCAB$ ἀλλήλους οἱ ΑΒ, ΒΓ; λέγω, <ὅτι καὶ συναμφοτέροξ BC

ὁ ΑΓ πρὸς ἑκάτερον τῶν ΑΒ, ΒΓ πρῶτός ἐστιν.

Εἰ γὰρ μὴ εἰσιν οἱ ΓΑ, ΑΒ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους, μετρήσει τις τοὺς ΓΑ, ΑΒ ἀριθμὸς. μετρεῖτω, καὶ >έστω ὁ Δ. ἐπεὶ οὖν ὁ Δ τοὺς ΓΑ, ΑΒ μετρεῖ, καὶ λοιπὸν >άρα τὸν ΒΓ μετρήσει. μετρεῖ δὲ καὶ τὸν ΒΑ; ὁ Δ >άρα τοὺς ΑΒ, ΒΓ μετρεῖ πρῶτους >όντας πρὸς ἀλλήλους; <ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ >άρα τοὺς ΓΑ, ΑΒ ἀριθμοὺς ἀριθμός τις μετρήσει; οἱ ΓΑ, ΑΒ >άρα πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους εἰσίν. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ οἱ ΑΓ, ΓΒ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους εἰσίν. ὁ ΓΑ >άρα πρὸς ἑκάτερον τῶν ΑΒ, ΒΓ πρῶτός ἐστιν.

>Ἐστωσαν δὴ πάλιν οἱ ΓΑ, ΑΒ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους; λέγω, <ὅτι καὶ οἱ ΑΒ, ΒΓ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους εἰσίν.

Εἰ γὰρ μὴ εἰσιν οἱ ΑΒ, ΒΓ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους, μετρήσει τις τοὺς ΑΒ, ΒΓ ἀριθμὸς. μετρεῖτω, καὶ

>έστω ό Δ. καί έπει ό Δ έκάτερον τών AB, BΓ μετρεΐ, καί <όλον >άρα τόν ΓΑ μετρήσει. μετρεΐ δέ καί τόν AB; ό Δ >άρα τοϋξ ΓΑ, AB μετρεΐ πρώτουξ >όνταξ προξ άλλήλουξ; <όπερ έστιν άδύνατον. οϋκ >άρα τοϋξ AB, BΓ άριθμουξ άριθμόξ τιξ μετρήσει. οί AB, BΓ >άρα πρώτοι προξ άλλήλουξ είσιν; <όπερ >έδει δείχαι.

29

<’Απαξ πρώτοξ άριθμόξ προξ <άπαντα άριθμόν, <όν μή μετρεΐ, πρώτόξ έστιν.

ABBA

A |—————|

B |—————|

C |—————|

>’Εστω πρώτοξ άριθμόξ ό A καί τόν B μή μετρείτω; λέγω, <ότι οί B, A πρώτοι προξ άλλήλουξ είσιν. BACCBABCACBAABAAB

A |—————|

B |—————|

Γ |—————|

Εί γάρ μή είσιν οί B, A πρώτοι προξ άλλήλουξ, μετρήσει τιξ αϋτουξ άριθμόξ. μετρείτω ό Γ. έπει ό Γ τόν B μετρεΐ, ό δέ A τόν B οϋ μετρεΐ, ό Γ >άρα τώ A οϋκ έστιν ό αϋτόξ. καί έπει ό Γ τοϋξ B, A μετρεΐ, καί τόν A >άρα μετρεΐ πρώτον >όντα μή >ών αϋτώ ό αϋτόξ; <όπερ έστιν άδύνατον. οϋκ >άρα τοϋξ B, A μετρήσει τιξ άριθμόξ. οί A, B >άρα πρώτοι προξ άλλήλουξ είσιν; <όπερ >έδει δείχαι.

30

’Εάν δύο άριθμοί πολλαπλασιάσαντεξ άλλήλουξ

A |—————|

B |—————|

C |—————|

D |—————|

E |—————|

ποιώσί τινα, τόν δέ γενόμενον έχ αϋτών μετρηΐ τιξ πρώτοξ άριθμόξ, καί <ένα τών έχ άρθήξ μετρήσει.

ABCD CDAB

ADADD CEDCEDCEACBDEABDABEDADB

A |—————|

B |—————|

Γ |—————|

Δ |—————|

E |—————|

DBADAB

Δύο γὰρ ἀριθμοὶ οἱ A, B πολλαπλασιάσαντεξ ἀλλήλουξ τὸν Γ ποιείτωσαν, τὸν δὲ Γ μετρεῖτω τιξ πρῶτοξ ἀριθμὸξ ὁ Δ; λέγω, <ὅτι ὁ Δ <ένα τῶν A, B μετρεῖ.

Τὸν γὰρ A μὴ μετρεῖτω; καὶ ἐστὶ πρῶτοξ ὁ Δ; οἱ A, Δ >άρα πρῶτοι πρὸξ ἀλλήλουξ εἰσίν. καὶ ὁσάκιξ ὁ Δ τὸν Γ μετρεῖ, τοσαῦται μονάδεξ >έστωσαν ἐν τῷ E. ἐπεὶ ο>ὺν ὁ Δ τὸν Γ μετρεῖ κατὰ τὰξ ἐν τῷ E μονάδαξ, ὁ Δ >άρα τὸν E πολλαπλασιάσαξ τὸν Γ πεποίηκεν. ἀλλὰ μὴν καὶ ὁ A τὸν B πολλαπλασιάσαξ τὸν Γ πεποίηκεν; >ίσοξ >άρα ἐστὶν ὁ ἐκ τῶν Δ, E τῷ ἐκ τῶν A, B. >έστιν >άρα ὡξ ὁ Δ πρὸξ τὸν A, ο<ύτωξ ὁ B πρὸξ τὸν E. οἱ δὲ Δ, A πρῶτοι, οἱ δὲ πρῶτοι καὶ ἐλάθιστοι, οἱ δὲ ἐλάθιστοι μετροῦσι τοῦξ τὸν αὐτὸν λόγον >έθονταξ ἰσάκιξ <ὁ τε μείζων τὸν μείζονα καὶ ὁ ἐλάσσων τὸν ἐλάσσονα, τουτέστιν <ὁ τε ἡγούμενοξ τὸν ἡγούμενον καὶ ὁ ἐπόμενοξ τὸν ἐπόμενον; ὁ Δ >άρα τὸν B μετρεῖ. ὁμοίωξ δὴ δείχομεν, <ὅτι καὶ ἔαν τὸν B μὴ μετρήῃ, τὸν A μετρήσει. ὁ Δ >άρα <ένα τῶν A, B μετρεῖ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

31

<’Απαξ σύνθεντοξ ἀριθμὸξ ὑπὸ πρώτου τινὸξ ἀριθμοῦ μετρεῖται.

AA

A |—————|

B |—————|

C |—————|

>’Εστω σύνθεντοξ ἀριθμὸξ ὁ A; λέγω, <ὅτι ὁ A ὑπὸ πρώτου τινὸξ ἀριθμοῦ μετρεῖται.

AABBBBCCBBACACCAAA

A |—————|

B |—————|

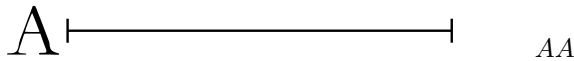
Γ |—————|

Ἐπεὶ γὰρ σύνθετόξ ἐστὶν ὁ A, μετρήσει τιξ αὐτὸν ἀριθμὸξ. μετρεῖτω, καὶ >έστω ὁ B. καὶ

εἰ μὲν πρῶτόξ ἐστὶν ὁ Β, γεγονόξ >ὰν ε>ίη τὸ ἐπιταθθέν. εἰ δὲ σύνθετοξ, μετρήσει τιξ αὐτὸν ἀριθμόξ. μετρεῖτω, καὶ >έστω ὁ Γ. καὶ ἐπεὶ ὁ Γ τὸν Β μετρεῖ, ὁ δὲ Β τὸν Α μετρεῖ, καὶ ὁ Γ >άρα τὸν Α μετρεῖ. καὶ εἰ μὲν πρῶτόξ ἐστὶν ὁ Γ, γεγονόξ >ὰν ε>ίη τὸ ἐπιταθθέν. εἰ δὲ σύνθετοξ, μετρήσει τιξ αὐτὸν ἀριθμόξ. τοιαύτηξ δὴ γινομένηξ ἐπισκέψεωξ ληφθήσεται τιξ πρῶτοξ ἀριθμόξ, <ὃξ μετρήσει. εἰ γὰρ οὐ ληφθήσεται, μετρήσουσι τὸν Α ἀριθμὸν >άπειροι ἀριθμοί, <ὦν <έτεροξ ἑτέρου ἐλάσσων ἐστίν; <όπερ ἐστὶν ἀδύνατον ἐν ἀριθμοῖξ. ληφθήσεται τιξ >άρα πρῶτοξ ἀριθμόξ, <ὃξ μετρήσει τὸν πρὸ ἑαυτοῦ, <ὃξ καὶ τὸν Α μετρήσει.
<’Απαξ >άρα σύνθεντοξ ἀριθμὸξ ὑπὸ πρώτου τινὸξ ἀριθμοῦ μετρεῖται; <όπερ >έδει δεῖχαι.

32

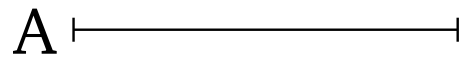
<’Απαξ ἀριθμὸξ >ήτοι πρῶτόξ ἐστὶν >ή ὑπὸ πρώτου τινὸξ ἀριθμοῦ μετρεῖται.



>’Εστω ἀριθμὸξ ὁ Α; λέγω, <ὅτι ὁ Α >ήτοι πρῶτόξ Α ἐστὶν >ή ὑπὸ πρώτου τινὸξ ἀριθμοῦ μετρεῖται.

Εἰ μὲν ο>ὺν πρῶτόξ ἐστὶν ὁ Α, γεγονόξ >ὰν ε>ίη τό ἐπιταθθέν. εἰ δὲ σύνθετοξ, μετρήσει τιξ αὐτὸν πρῶτοξ ἀριθμόξ.

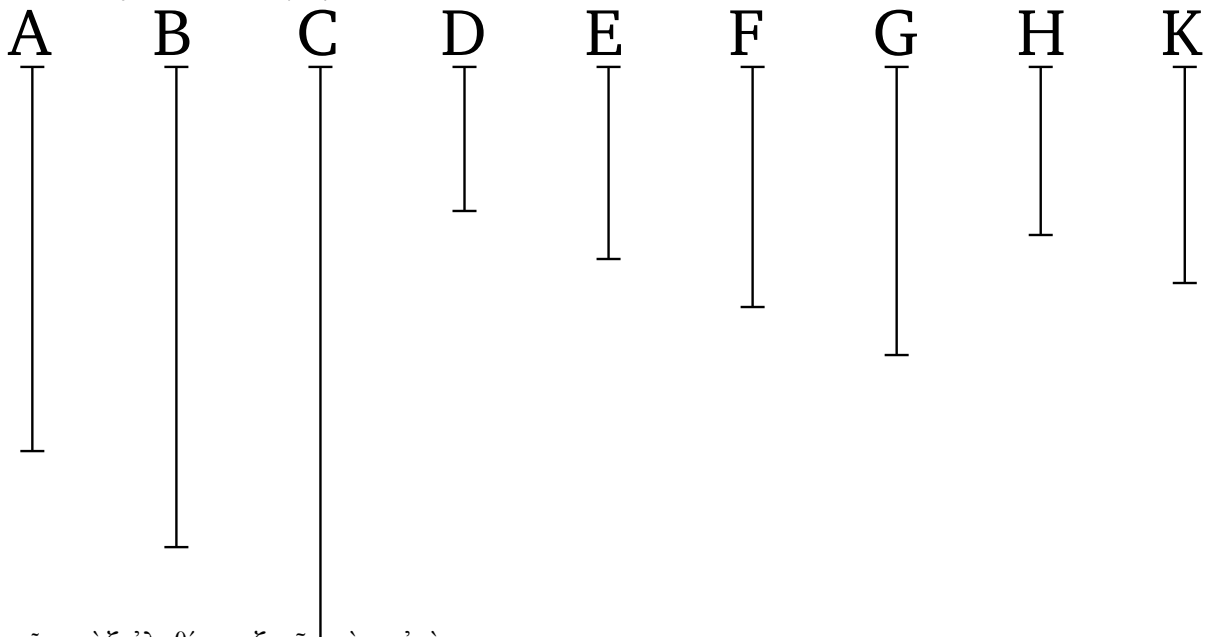
<’Απαξ >άρα ἀριθμὸξ >ήτοι πρῶτόξ ἐστὶν >ή ὑπὸ πρώτου τινὸξ ἀριθμοῦ μετρεῖται; <όπερ >έδει δεῖχαι.



33

Ἀριθμῶν δοθέντων ὅποσωνοῦν εὔρεῖν τοῦξ ἐλαθίστου-
υξ τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἔθόντων αὐτοῖξ. *ABCABC*

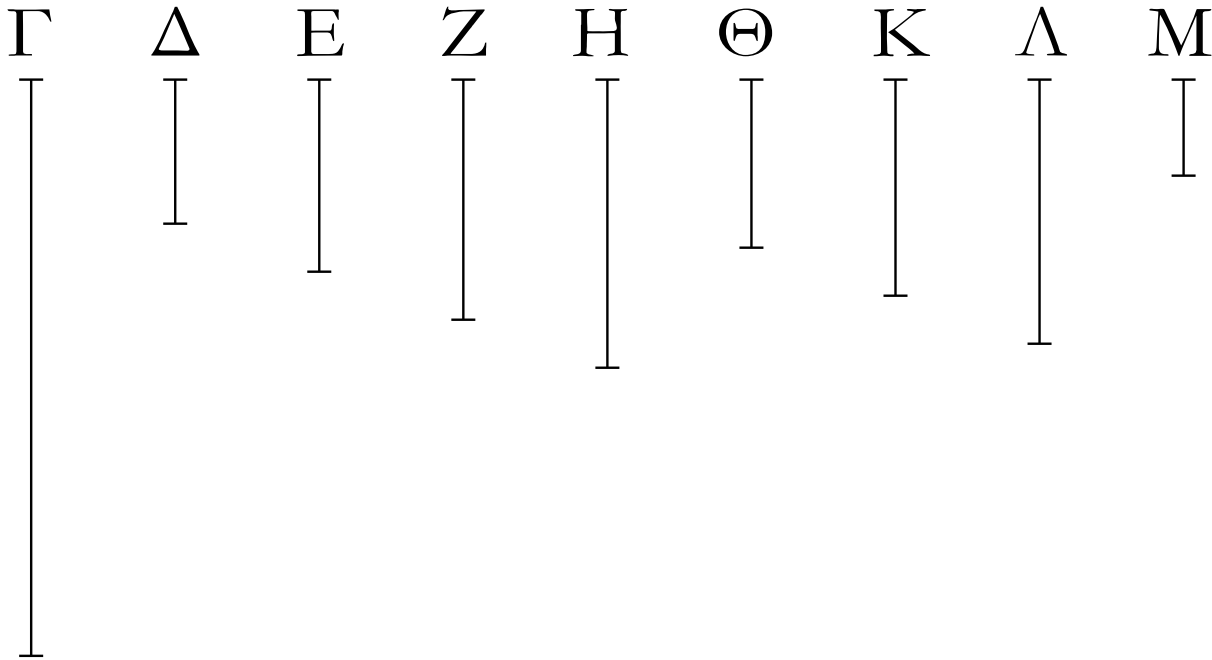
>’Εστωσαν οἱ δοθέντεξ ὅποσοιοῦν ἀριθμοὶ οἱ Α, Β, *ABCABC*



Γ; δεῖ δὴ εὔρεῖν τοῦξ ἐλαθίστουξ τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἔθόντων τοῖξ Α, Β, Γ.

DABCDABCEFGGEFGABCDEF GABCEFGA

Οἱ Α, Β, Γ γὰρ >ήτοι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλουξ εἰσὶν *BCABCEFGABCEFGABCHKLHAKLBCHA*
>ή ο>ύ. εἰ μὲν ο>ὺν οἱ Α, Β, Γ πρῶτοι πρὸς *MKLBCMHAMMAHMBCKLMABCHAMH*
ἀλλήλουξ εἰσὶν, ἐλάθιστοί εἰσι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον *AMEADEDHMEHMDDEHMDMABCDABCE*
ἐθόντων αὐτοῖξ.
FGABCEFGABC

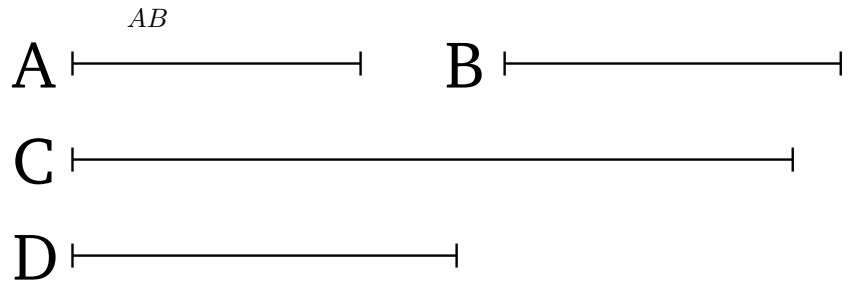


Εἰ δὲ ο>ύ, εἰλήφθω τῶν Α, Β, Γ τὸ μέγιστον κοινὸν μέτρον ὃ Δ, καὶ ὁσάκιξ ὃ Δ <έκαστον τῶν Α, Β, Γ μετρεῖ, τοσαῦται μονάδεξ >έστωσαν ἐν ἐκάστω τῶν Ε, Ζ, Η. καὶ <έκαστοξ >άρα τῶν Ε, Ζ, Η <έκαστον τῶν Α, Β, Γ μετρεῖ κατὰ τὰξ ἐν τῷ Δ μονάδαξ. οἱ Ε, Ζ, Η >άρα τοῦξ Α, Β, Γ ἰσάκιξ μετροῦσιν; οἱ Ε, Ζ, Η >άρα τοῖξ Α, Β, Γ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ εἰσὶν. λέγω δὴ, <ότι καὶ ἐλάθιστοι. εἰ γὰρ μὴ εἰσὶν οἱ Ε, Ζ, Η ἐλάθιστοι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐθόντων τοῖξ Α, Β, Γ, >έσσονται [τινεξ] τῶν Ε, Ζ, Η ἐλάσσονεξ ἀριθμοὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ >όντεξ τοῖξ Α, Β, Γ. >έστωσαν οἱ Θ, Κ, Λ; ἰσάκιξ >άρα ὁ Θ τὸν Α μετρεῖ καὶ ἐκάτεροξ τῶν Κ, Λ ἐκάτερον τῶν Β, Γ. ὁσάκιξ δὲ ὁ Θ τὸν Α μετρεῖ, τοσαῦται μονάδεξ >έστωσαν ἐν τῷ Μ; καὶ ἐκάτεροξ >άρα τῶν Κ, Λ ἐκάτερον τῶν Β, Γ μετρεῖ κατὰ τὰξ ἐν τῷ Μ μονάδαξ. καὶ ἐπεὶ ὁ Θ τὸν Α μετρεῖ κατὰ τὰξ ἐν τῷ Μ μονάδαξ, καὶ ὁ Μ >άρα τὸν Α μετρεῖ κατὰ τὰξ ἐν τῷ Θ μονάδαξ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ ὁ Μ καὶ ἐκάτερον τῶν Β, Γ μετρεῖ κατὰ τὰξ ἐν ἐκατέρῳ τῶν Κ, Λ μονάδαξ; ὁ Μ >άρα τοῦξ Α, Β, Γ μετρεῖ. καὶ ἐπεὶ ὁ Θ τὸν Α μετρεῖ κατὰ τὰξ ἐν τῷ Μ μονάδαξ, ὁ Θ >άρα τὸν Μ πολλαπλασιάσαξ τὸν Α πεποίηκεν. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὁ Ε τὸν Δ πολλαπλασιάσαξ τὸν Α πεποίηκεν. >ίσοξ >άρα ἐστὶν ὁ ἐκ τῶν Ε, Δ τῷ ἐκ τῶν Θ, Μ. >έστιν >άρα ὡξ ὁ Ε πρὸξ τὸν Θ, ο<ύτωξ ὁ Μ πρὸξ τὸν Δ. μείζων δὲ ὁ Ε τοῦ Θ; μείζων >άρα καὶ ὁ Μ τοῦ Δ. καὶ μετρεῖ τοῦξ Α, Β, Γ; <όπερ ἐστὶν ἀδύνατον; ὑπόκειται γὰρ ὁ Δ τῶν Α, Β, Γ τὸ μέγιστον κοινὸν μέτρον. οὐκ >άρα >έσσονται τινεξ τῶν Ε, Ζ, Η ἐλάσσονεξ ἀριθμοὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ >όντεξ τοῖξ Α, Β, Γ. οἱ Ε, Ζ, Η

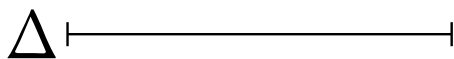
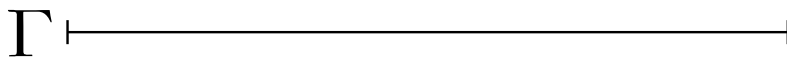
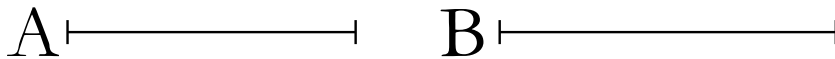
>άρα ἐλάθιστοί εἰσι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐθόντων
τοῖξ A, B, Γ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

34

Δύο ἀριθμῶν δοθέντων εὐρεῖν, <ὸν ἐλάθιστον
μετροῦσιν ἀριθμόν.

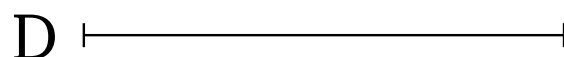
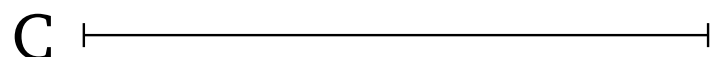
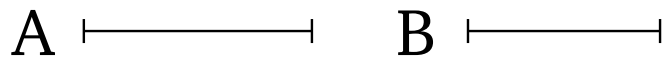


>Ἐστωσαν οἱ δοθέντες δύο ἀριθμοὶ οἱ A, B; δεῖ
δὴ εὐρεῖν, <ὸν ἐλάθιστον μετροῦσιν ἀριθμόν. *ABACBBCAABCCABCDCADEBDFADEBD*



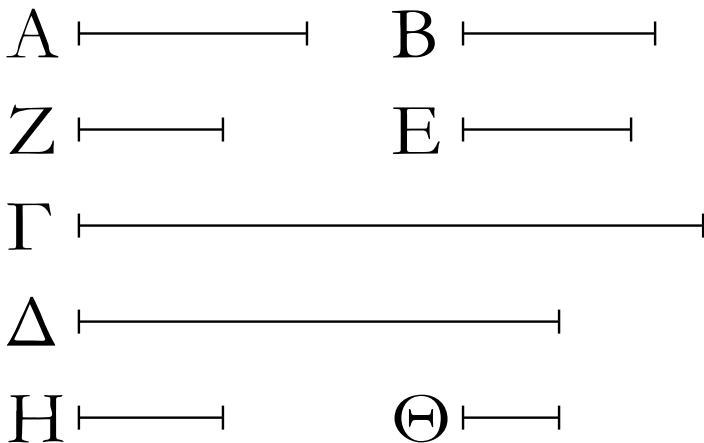
FAEBFABFEABBEACDBEBECDBECADB

Οἱ A, B γὰρ >ήτοι πρῶτοι πρὸξ ἀλλήλουξ εἰσὶν *CCAB*



>ή ο>ύ. >έστωσαν πρότερον οἱ A, B πρῶτοι πρὸξ
ἀλλήλουξ, καὶ ὁ A τὸν B πολλαπλασιάσας τὸν *ΓABFEABAEBFACEBCFABCCABCDG*
ποιεῖτω; καὶ ὁ B >άρα τὸν A πολλαπλασιάσας τὸν *BDHADGBDHAGBHABHGABFEFEHGFE*
Γ πεποίηκεν. οἱ A, B >άρα τὸν Γ μετροῦσιν. λέγω *ABEGACDEGE GCDEGC DABCCAB*
δὴ, <ότι καὶ ἐλάθιστον. εἰ γὰρ μή, μετρήσουσί
τινα ἀριθμόν οἱ A, B ἐλάσσονα >όντα τοῦ Γ.
μετρεῖτωσαν τὸν Δ. καὶ ὅσάκις ὁ A τὸν Δ μετρεῖ,
τοσαῦται μονάδεξ >έστωσαν ἐν τῷ E, ὅσάκις δὲ
ὁ B τὸν Δ μετρεῖ, τοσαῦται μονάδεξ >έστωσαν ἐν
τῷ Z. ὁ μὲν A >άρα τὸν E πολλαπλασιάσας τὸν
Δ πεποίηκεν, ὁ δὲ B τὸν Z πολλαπλασιάσας τὸν Δ
πεποίηκεν; >ίσοξ >άρα ἐστὶν ὁ ἐκ τῶν A, E τῷ ἐκ
τῶν B, Z. >έστιν >άρα ὡς ὁ A πρὸξ τὸν B, ο<ύτωξ
ὁ Z πρὸξ τὸν E. οἱ δὲ A, B πρῶτοι, οἱ δὲ πρῶτοι
καὶ ἐλάθιστοι, οἱ δὲ ἐλάθιστοι μετροῦσι τοὺξ τὸν

αὐτὸν λόγον >έθονταξ ἰσάκιξ <ό τε μείζων τὸν μείζονα καὶ ὁ ἐλάσσων τὸν ἐλάσσονα; ὁ B >άρα τὸν E μετρεῖ, ὡς ἐπόμενοξ ἐπόμενον. καὶ ἐπεὶ ὁ A τοῦξ B, E πολλαπλασιάσαξ τοῦξ Γ, Δ πεποίηκεν, >έστιν >άρα ὡς ὁ B πρὸξ τὸν E, ο<ύτωξ ὁ Γ πρὸξ τὸν Δ. μετρεῖ δὲ ὁ B τὸν E; μετρεῖ >άρα καὶ ὁ Γ τὸν Δ ὁ μείζων τὸν ἐλάσσονα; <όπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ >άρα οἱ A, B μετροῦσί τινα ἀριθμὸν ἐλάσσονα >όντα τοῦ Γ. ὁ Γ >άρα ἐλάθιστοξ >ὼν ὑπὸ τῶν A, B μετρεῖται.

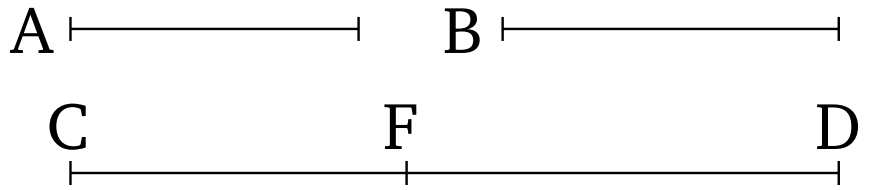


μὴ >έστωσαν δὴ οἱ A, B πρῶτοι πρὸξ ἀλλήλουξ, καὶ εἰλήφθωσαν ἐλάθιστοι ἀριθμοὶ τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐθόντων τοῖξ A, B οἱ Z, E; >ίσοξ >άρα ἐστὶν ὁ ἐκ τῶν A, E τῶι ἐκ τῶν B, Z. καὶ ὁ A τὸν E πολλαπλασιάσαξ τὸν Γ ποιείτω; καὶ ὁ B >άρα τὸν Z πολλαπλασιάσαξ τὸν Γ πεποίηκεν; οἱ A, B >άρα τὸν Γ μετροῦσιν. λέγω δὴ, <ότι καὶ ἐλάθιστον. εἰ γὰρ μὴ, μετρήσουσί τινα ἀριθμὸν οἱ A, B ἐλάσσονα >όντα τοῦ Γ. μετρεῖτωσαν τὸν Δ. καὶ ὁσάκιξ μὲν ὁ A τὸν Δ μετρεῖ, τοσαῦται μονάδεξ >έστωσαν ἐν τῶι H, ὁσάκιξ δὲ ὁ B τὸν Δ μετρεῖ, τοσαῦται μονάδεξ >έστωσαν ἐν τῶι Θ. ὁ μὲν A >άρα τὸν H πολλαπλασιάσαξ τὸν Δ πεποίηκεν, ὁ δὲ B τὸν Θ πολλαπλασιάσαξ τὸν Δ πεποίηκεν. >ίσοξ >άρα ἐστὶν ὁ ἐκ τῶν A, H τῶι ἐκ τῶν B, Θ; >έστιν >άρα ὡς ὁ A πρὸξ τὸν B, ο<ύτωξ ὁ Θ πρὸξ τὸν H. ὡς δὲ ὁ A πρὸξ τὸν B, ο<ύτωξ ὁ Z πρὸξ τὸν E; καὶ ὡς >άρα ὁ Z πρὸξ τὸν E, ο<ύτωξ ὁ Θ πρὸξ τὸν H. οἱ δὲ Z, E ἐλάθιστοι, οἱ δὲ ἐλάθιστοι μετροῦσι τοῦξ τὸν αὐτὸν λόγον >έθονταξ ἰσάκιξ <ό τε μείζων τὸν μείζονα καὶ ὁ ἐλάσσων τὸν ἐλάσσονα; ὁ E >άρα τὸν H μετρεῖ. καὶ ἐπεὶ ὁ A τοῦξ E, H πολλαπλασιάσαξ τοῦξ Γ, Δ πεποίηκεν, >έστιν >άρα ὡς ὁ E πρὸξ τὸν H, ο<ύτωξ ὁ Γ πρὸξ τὸν Δ. ὁ δὲ E τὸν H μετρεῖ; καὶ ὁ Γ >άρα τὸν Δ μετρεῖ ὁ μείζων τὸν ἐλάσσονα; <όπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ >άρα οἱ A, B μετρήσουσί τινα ἀριθμὸν ἐλάσσονα >όντα τοῦ Γ. ὁ Γ >άρα ἐλάθιστοξ >ὼν ὑπὸ τῶν A, B μετρεῖται;

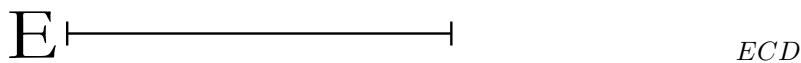
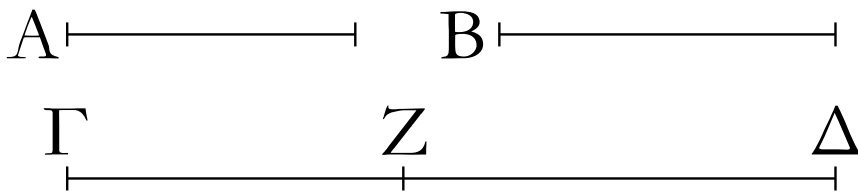
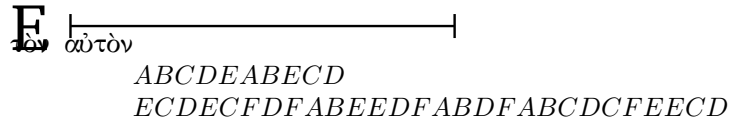
<όπερ >έπει δείχαι.

35

Ἐάν δύο ἀριθμοὶ ἀριθμόν τινα μετρῶσιν, καὶ



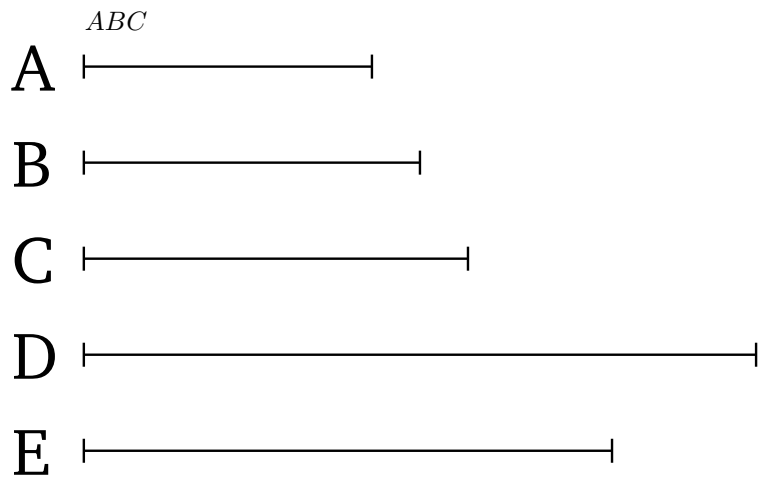
ὁ ἐλάχιστοξ ὑπ' αὐτῶν μετρούμενοξ ἔστω αὐτὸν μετρήσει.



Δύο γὰρ ἀριθμοὶ οἱ A, B ἀριθμόν τινα τὸν ΓΔ μετρεῖτωσαν, ἐλάχιστον δὲ τὸν E; λέγω, <ὅτι καὶ ὁ E τὸν ΓΔ μετρεῖ.
Εἰ γὰρ οὐ μετρεῖ ὁ E τὸν ΓΔ, ὁ E τὸν ΔΖ μετρῶν λειπέτω ἑαυτοῦ ἐλάσσονα τὸν ΓΖ. καὶ ἐπεὶ οἱ A, B τὸν E μετροῦσιν, ὁ δὲ E τὸν ΔΖ μετρεῖ, καὶ οἱ A, B >άρα τὸν ΔΖ μετρήσουσιν. μετροῦσι δὲ καὶ <όλον τὸν ΓΔ; καὶ λοιπὸν >άρα τὸν ΓΖ μετρήσουσιν ἐλάσσονα >όντα τοῦ E; <όπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ >άρα οὐ μετρεῖ ὁ E τὸν ΓΔ; μετρεῖ >άρα; <όπερ >έδει δείχαι.

36

Τριῶν ἀριθμῶν δοθέντων εὑρεῖν, <ὸν ἐλάχιστον μετροῦσιν ἀριθμόν.



>Ἐστωσαν οἱ δοθέντες τρεῖς ἀριθμοὶ οἱ A, B, Γ; δεῖ δὴ εὑρεῖν, <ὸν ἐλάχιστον μετροῦσιν ἀριθμόν. DABCDDABDABCDDABCABCDEDABCEA

A |—————|

B |—————|

Γ |—————|

Δ |—————|

E |—————|

Z |—————|

BEABEDABDEABCDABCD

Εἰλήφθω γὰρ ὑπὸ δύο τῶν A, B ἐλάθιστοξ μετρούμενος ὁ Δ. ὁ δὲ Γ τὸν Δ >ήτοι μετρεῖ >ή οὐ μετρεῖ. *ABCECDABDDEABECEABCEEABCABCEFAEABCFABFABFDABDFCFDCFCDFECDE*
μετρεῖτω πρότερον. μετροῦσι δὲ καὶ οἱ A, B τὸν Δ; *FABCEEABC*

οἱ A, B, Γ >άρα τὸν Δ μετροῦσιν. λέγω δὲ, <ότι καὶ ἐλάθιστον. εἰ γὰρ μή, μετρήσουσιν [τινα] ἀριθμὸν οἱ A, B, Γ ἐλάσσονα >όντα τοῦ Δ. μετρεῖτωσαν τὸν E. ἐπεὶ οἱ A, B, Γ τὸν E μετροῦσιν, καὶ οἱ A, B >άρα τὸν E μετροῦσιν. καὶ ὁ ἐλάθιστοξ >άρα ὑπὸ τῶν A, B μετρούμενοξ [τὸν E] μετρήσει. ἐλάθιστοξ δὲ ὑπὸ τῶν A, B μετρούμενόξ ἐστὶν ὁ Δ; ὁ Δ >άρα τὸν E μετρήσει ὁ μείζων τὸν ἐλάσσονα; <όπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ >άρα οἱ A, B, Γ μετρήσουσιν τινα ἀριθμὸν ἐλάσσονα >όντα τοῦ Δ; οἱ A, B, Γ >άρα ἐλάθιστον τὸν Δ μετροῦσιν.

μὴ μετρεῖτω δὲ πάλιν ὁ Γ τὸν Δ, καὶ εἰλήφθω ὑπὸ τῶν Γ, Δ ἐλάθιστοξ μετρούμενοξ ἀριθμὸξ ὁ E. ἐπεὶ οἱ A, B τὸν Δ μετροῦσιν, ὁ δὲ Δ τὸν E μετρεῖ, καὶ οἱ A, B >άρα τὸν E μετροῦσιν. μετρεῖ δὲ καὶ ὁ Γ [τὸν E; καὶ] οἱ A, B, Γ >άρα τὸν E μετροῦσιν. λέγω δὲ, <ότι καὶ ἐλάθιστον. εἰ γὰρ μή, μετρήσουσιν τινα οἱ A, B, Γ ἐλάσσονα >όντα τοῦ E. μετρεῖτωσαν τὸν Z. ἐπεὶ οἱ A, B, Γ τὸν Z μετροῦσιν, καὶ οἱ A, B >άρα τὸν Z μετροῦσιν; καὶ ὁ ἐλάθιστοξ >άρα ὑπὸ τῶν A, B μετρούμενοξ τὸν Z μετρήσει. ἐλάθιστοξ δὲ ὑπὸ τῶν A, B μετρούμενόξ ἐστὶν ὁ Δ; ὁ Δ >άρα τὸν Z μετρεῖ. μετρεῖ δὲ καὶ ὁ Γ τὸν Z; οἱ Δ, Γ >άρα τὸν Z μετροῦσιν; <ώστε καὶ ὁ ἐλάθιστοξ ὑπὸ τῶν Δ, Γ μετρούμενοξ τὸν Z μετρήσει. ὁ δὲ ἐλάθιστοξ ὑπὸ τῶν Γ, Δ μετρούμενόξ ἐστὶν ὁ E; ὁ E >άρα τὸν Z μετρεῖ ὁ μείζων τὸν ἐλάσσονα; <όπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ >άρα οἱ A, B, Γ μετρήσουσιν τινα ἀριθμὸν ἐλάσσονα >όντα τοῦ E. ὁ E >άρα ἐλάθιστοξ >ών ὑπὸ τῶν A, B, Γ μετρεῖται; <όπερ >έδει δεῖχαι.

A |-----|

B |-----|

C |-----|

μετρούμενοξ ὁμώνυμον μέρος <έχει τῶι μετροῦντι.
 D |-----|
 ABAB

A |-----|

B |-----|

Γ |-----|

Δ |-----|

BACBACDCDCBADBCADBCADBBCABCB

Ἀριθμὸξ γάρ ὁ A ὑπὸ τινὸξ ἀριθμοῦ τοῦ BAACBAB
 μετρεῖσθω; λέγω, <ὅτι ὁ A ὁμώνυμον μέρος >έθει
 τῶι B.

Ὅσακιξ γάρ ὁ B τὸν A μετρεῖ, τοσαῦται μονάδεξ
 >έστωσαν ἐν τῶι Γ. ἐπεὶ ὁ B τὸν A μετρεῖ κατὰ
 τὰξ ἐν τῶι Γ μονάδαξ, μετρεῖ δὲ καὶ ἡ Δ μονάξ
 τὸν Γ ἀριθμὸν κατὰ τὰξ ἐν αὐτῶι μονάδαξ, ἰσάκιξ
 >άρα ἡ Δ μονάξ τὸν Γ ἀριθμὸν μετρεῖ καὶ ὁ B τὸν
 A. ἐναλλάχ >άρα ἰσάκιξ ἡ Δ μονάξ τὸν B ἀριθμὸν
 μετρεῖ καὶ ὁ Γ τὸν A; <ὃ >άρα μέρος ἐστὶν ἡ Δ
 μονάξ τοῦ B ἀριθμοῦ, τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ καὶ ὁ Γ
 τοῦ A. ἡ δὲ Δ μονάξ τοῦ B ἀριθμοῦ μέρος ἐστὶν
 ὁμώνυμον αὐτῶι; καὶ ὁ Γ >άρα τοῦ A μέρος ἐστὶν
 ὁμώνυμον τῶι B. <ώστε ὁ A μέρος >έθει τὸν Γ
 ὁμώνυμον >όντα τῶι B; <όπερ >έδει δεῖχαι.

38

Ἐὰν ἀριθμοξ μέρος >έθῃ ὅτιοῦν, ὑπὸ ὁμωνύμου

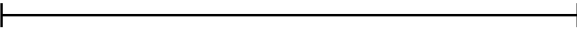
A |-----|

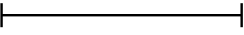
B |-----|

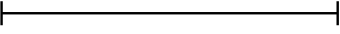
C |-----|

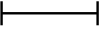
D |-----|

ἀριθμοῦ μετρηθήσεται τῶι μέρει.

A 

B 

Γ 

Δ 

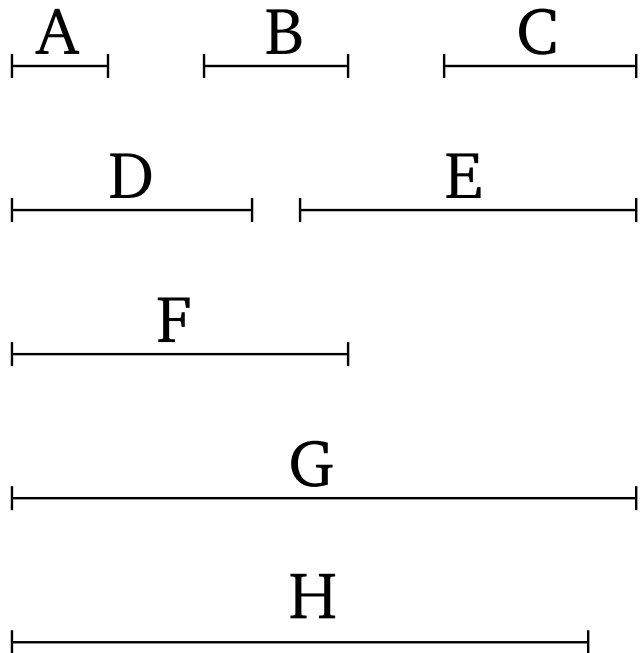
ABCBBBCACA

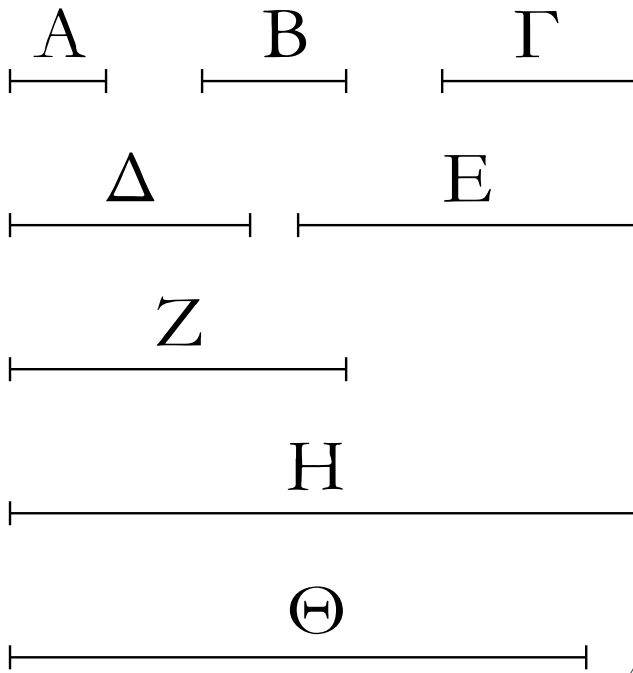
Ἀριθμὸς γὰρ ὁ A μέρος ἐθέτω ὅτιοῦν τὸν B, καὶ τῷ B μέρει ὁμώνυμος ἔστω [ἀριθμὸς] ὁ Γ; λέγω, ὅτι ὁ Γ τὸν A μετρεῖ.

Ἐπεὶ γὰρ ὁ B τοῦ A μέρος ἐστὶν ὁμώνυμον τῷ Γ, ἔστι δὲ καὶ ἡ Δ μονὰς τοῦ Γ μέρος ὁμώνυμον αὐτῷ, ὁ ἄρα μέρος ἐστὶν ἡ Δ μονὰς τοῦ Γ ἀριθμοῦ, τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ καὶ ὁ B τοῦ A; ἰσάκις ἄρα ἡ Δ μονὰς τὸν Γ ἀριθμὸν μετρεῖ καὶ ὁ B τὸν A. ἐναλλάξ ἰσάκις ἡ Δ μονὰς τὸν B ἀριθμὸν μετρεῖ καὶ ὁ Γ τὸν A. ὁ Γ ἄρα τὸν A μετρεῖ; ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

39

Ἀριθμὸν εὐρεῖν, ὃς ἐλάχιστος ὢν ἔχει τὰ δοθέντα μέρη.





ABCABCABC
 >Ἐστω τὰ δοθέντα μέρη τὰ Α, Β, Γ; δεῖ δὴ ἀριθμὸν DEFABCGDEF
 εὑρεῖν, <ὃς ἐλάχιστοξ >ὦν <έχει τὰ Α, Β, Γ μέρη. $\text{GDEFABCDEF GABCGABCGABCHHABCH}$
 >Ἐστωσαν γὰρ τοῖξ Α, Β, Γ μέρεσιν ὁμώνυμοι $\text{ABCDEFABCHDEFHGGABC}$
 ἀριθμοὶ οἱ Δ, Ε, Ζ, καὶ εἰλήφθω ὑπὸ τῶν Δ, Ε, Ζ
 ἐλάχιστοξ μετρούμενοξ ἀριθμὸξ ὁ Η.
 Ὁ Η >άρα ὁμώνυμα μέρη >έθει τοῖξ Δ, Ε, Ζ. τοῖξ
 δὲ Δ, Ε, Ζ ὁμώνυμα μέρη ἐστὶ τὰ Α, Β, Γ; ὁ Η >άρα
 >έθει τὰ Α, Β, Γ μέρη. λέγω δὴ, <ὅτι καὶ ἐλάχιστοξ
 >ὦν, εἰ γὰρ μή, >έσται τιξ τοῦ Η ἐλάσσων ἀριθμὸξ,
 <ὃξ <έχει τὰ Α, Β, Γ μέρη. >έστω ὁ Θ. ἐπεὶ ὁ Θ
 >έθει τὰ Α, Β, Γ μέρη, ὁ Θ >άρα ὑπὸ ὁμωνύμων
 ἀριθμῶν μετρηθήσεται τοῖξ Α, Β, Γ μέρεσιν. τοῖξ
 δὲ Α, Β, Γ μέρεσιν ὁμώνυμοι ἀριθμοὶ εἰσιν οἱ Δ, Ε,
 Ζ; ὁ Θ >άρα ὑπὸ τῶν Δ, Ε, Ζ μετρεῖται. καὶ ἐστὶν
 ἐλάσσων τοῦ Η; <όπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ >άρα
 >έσται τιξ τοῦ Η ἐλάσσων ἀριθμὸξ, <ὃξ <έχει τὰ
 Α, Β, Γ μέρη; <όπερ >έδει δεῖχαι.

1

Ἐάν >ῶσιν ὅσοιδηποτοῦν ἀριθμοὶ ἐχῇξ ἀνάλογον,

A |—————|

E |—————|

B |—————|

F |—————|

C |—————|

G |—————|

D |—————|

H |—————|

οἱ δὲ >άκροι αὐτῶν πρῶτοι πρὸξ ἀλλήλουξ >ῶσιν,
ἐλάθιστοὶ εἰσι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐθόντων
αὐτοῖξ.

ABCDADABCD

EFGHABCDABCDEFHABCDEFH

ADEEFGHABCDABCD

|—————|

E |—————|

|—————|

Z |—————|

|—————|

H |—————|

|—————|

Θ |—————|

>Ἐστῶσαν ὅποσοιούν ἀριθμοὶ ἐχῇξ ἀνάλογον οἱ
A, B, Γ, Δ, οἱ δὲ >άκροι αὐτῶν οἱ A, Δ, πρῶτοι
πρὸξ ἀλλήλουξ >έστῶσαν; λέγω, <ὅτι οἱ A, B, Γ,
Δ ἐλάθιστοὶ εἰσι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐθόντων
αὐτοῖξ.

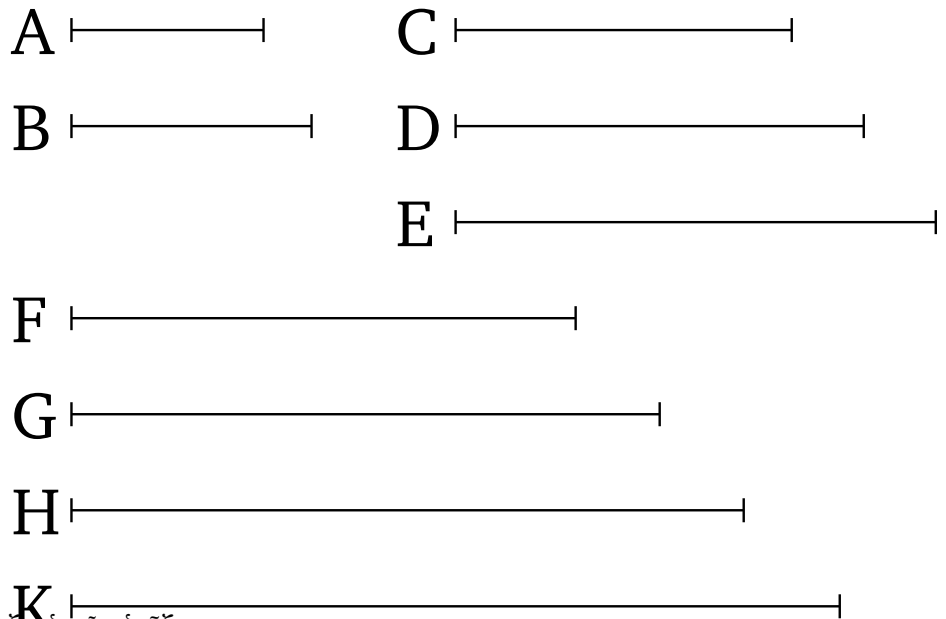
Εἰ γὰρ μή, >έστῶσαν ἐλάττονες τῶν A, B, Γ, Δ οἱ E,
Z, H, Θ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ >όντεξ αὐτοῖξ. καὶ ἐπεὶ
οἱ A, B, Γ, Δ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ εἰσὶ τοῖξ E, Z, H,
Θ, καὶ ἐστὶν >ῖσον τὸ πλῆθος [τῶν A, B, Γ, Δ] τῷ
πλήθει [τῶν E, Z, H, Θ], δι> >ῖσου >άρα ἐστὶν ὡς ὁ
A πρὸξ τὸν Δ, ὁ E πρὸξ τὸν Θ. οἱ δὲ A, Δ πρῶτοι, οἱ
δὲ πρῶτοι καὶ ἐλάθιστοι, οἱ δὲ ἐλάθιστοι ἀριθμοὶ
μετροῦσι τοῦξ τὸν αὐτὸν λόγον >έθονταξ ἰσάκιξ <ὅ
τε μείζων τὸν μείζονα καὶ ὁ ἐλάσσων τὸν ἐλάσσονα,
τουτέστιν <ὅ τε ἡγούμενοξ τὸν ἡγούμενον καὶ ὁ
ἐπόμενοξ τὸν ἐπόμενον. μετρεῖ >άρα ὁ A τὸν E ὁ
μείζων τὸν ἐλάσσονα; <ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ
>άρα οἱ E, Z, H, Θ ἐλάσσονες >όντεξ τῶν A, B, Γ,
Δ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ εἰσὶν αὐτοῖξ. οἱ A, B, Γ, Δ
>άρα ἐλάθιστοὶ εἰσι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐθόντων
αὐτοῖξ; <ὅπερ >έδει δεῖχαι.

2

Αριθμοὺξ εὐρεῖν ἐχῇξ ἀνάλογον ἐλαθίστουξ, <όσουξ
>ὰν ἐπιτάχη τιξ, ἐν τῷ δοθέντι λόγῳ.

ABAB

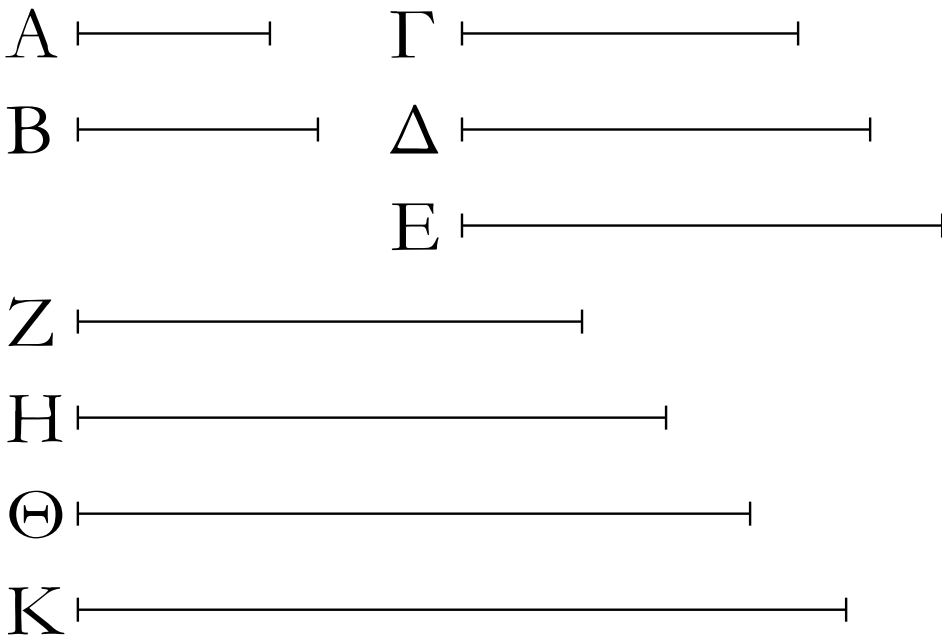
>Ἐστω ὁ δοθεὶξ λόγοξ ἐν ἐλαθίστοιξ ἀριθμοῖξ ὁ ACDBBEAFGHCEBKE



τοῦ Α πρὸς τὸν Β; δεῖ δὴ ἀριθμοῦν εὑρεῖν ἐχῆξ
ἀνάλογον ἐλαθίστου, <όσουξ> ἂν τιξ ἐπιτάχῃ, ἐν

τῷ Α πρὸς τὸν Β λόγῳ. *ACDBABCDADBDEABDEABDEABCD*
DEAFGCDCDFGCDABABFGAGHDEDEGH
Ἐπιτετάθθωσαν δὴ τέσσαρες, καὶ ὁ Α ἑαυτὸν *DEABABGHABHKEABHKABFGGHFGGH*
πολλαπλασιάσας τὸν Γ ποιεῖτω, τὸν δὲ Β πολλαπλασιάσας *DEFGHKABABABABCEFKCECFK*
τὸν Δ ποιεῖτω, καὶ >έτι ὁ Β ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας *DEFGHKAB*

τὸν Ε ποιεῖτω, καὶ >έτι ὁ Α τοῦξ Γ, Δ, Ε πολλαπλασιάσας
τοῦξ Ζ, Η, Θ ποιεῖτω, ὁ δὲ Β τὸν Ε πολλαπλασιάσας
τὸν Κ ποιεῖτω.



Καὶ ἐπεὶ ὁ Α ἑαυτὸν μὲν πολλαπλασιάσας τὸν
Γ πεποίηκεν, τὸν δὲ Β πολλαπλασιάσας τὸν Δ
πεποίηκεν, >έστιν >άρα ὡς ὁ Α πρὸς τὸν Β,
[ο<ύτωξ] ὁ Γ πρὸς τὸν Δ. πάλιν, ἐπεὶ ὁ μὲν Α τὸν Β
πολλαπλασιάσας τὸν Δ πεποίηκεν, ὁ δὲ Β ἑαυτὸν
πολλαπλασιάσας τὸν Ε πεποίηκεν, ἐκάτεροξ >άρα
τῶν Α, Β τὸν Β πολλαπλασιάσας ἐκάτερον τῶν Δ,
Ε πεποίηκεν. >έστιν >άρα ὡς ὁ Α πρὸς τὸν Β,
ο<ύτωξ ὁ Δ πρὸς τὸν Ε. ἀλλ' ὡς ὁ Α πρὸς τὸν Β, ὁ
Γ πρὸς τὸν Δ; καὶ ὡς >άρα ὁ Γ πρὸς τὸν Δ, ὁ Δ πρὸς

τὸν Ε. καὶ ἐπεὶ ὁ Α τοῦξ Γ, Δ πολλαπλασιάσαξ τοῦξ Ζ, Η πεποίηκεν, >έστιν >άρα ὡς ὁ Γ πρὸξ τὸν Δ, [ο<ύτωξ] ὁ Ζ πρὸξ τὸν Η. ὡς δὲ ὁ Γ πρὸξ τὸν Δ, ο<ύτωξ >ῆν ὁ Α πρὸξ τὸν Β; καὶ ὡς >άρα ὁ Α πρὸξ τὸν Β, ὁ Ζ πρὸξ τὸν Η. πάλιν, ἐπεὶ ὁ Α τοῦξ Δ, Ε πολλαπλασιάσαξ τοῦξ Η, Θ πεποίηκεν, >έστιν >άρα ὡς ὁ Δ πρὸξ τὸν Ε, ὁ Η πρὸξ τὸν Θ. ἀλλ> ὡς ὁ Δ πρὸξ τὸν Ε, ὁ Α πρὸξ τὸν Β. καὶ ὡς >άρα ὁ Α πρὸξ τὸν Β, ο<ύτωξ ὁ Η πρὸξ τὸν Θ. καὶ ἐπεὶ οἱ Α, Β τὸν Ε πολλαπλασιάσαντεξ τοῦξ Θ, Κ πεποιήκασιν, >έστιν >άρα ὡς ὁ Α πρὸξ τὸν Β, ο<ύτωξ ὁ Θ πρὸξ τὸν Κ. ἀλλ> ὡς ὁ Α πρὸξ τὸν Β, ο<ύτωξ <ό τε Ζ πρὸξ τὸν Η καὶ ὁ Η πρὸξ τὸν Θ. καὶ ὡς >άρα ὁ Ζ πρὸξ τὸν Η, ο<ύτωξ <ό τε Η πρὸξ τὸν Θ καὶ ὁ Θ πρὸξ τὸν Κ; οἱ Γ, Δ, Ε >άρα καὶ οἱ Ζ, Η, Θ, Κ ἀνάλογόν εἰσιν ἐν τῷ τοῦ Α πρὸξ τὸν Β λόγῳ. λέγω δῆ. <ότι καὶ ἐλάθιστοι. ἐπεὶ γὰρ οἱ Α, Β ἐλάθιστοί εἰσι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐθόντων αὐτοῖξ, οἱ δὲ ἐλάθιστοι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐθόντων πρῶτοι πρὸξ ἀλλήλουξ εἰσίν, οἱ Α, Β >άρα πρῶτοι πρὸξ ἀλλήλουξ εἰσίν. καὶ ἐκάτεροξ μὲν τῶν Α, Β ἑαυτὸν πολλαπλασιάσαξ ἐκάτερον τῶν Γ, Ε πεποίηκεν, ἐκάτερον δὲ τῶν Γ, Ε πολλαπλασιάσαξ ἐκάτερον τῶν Ζ, Κ πεποίηκεν; οἱ Γ, Ε >άρα καὶ οἱ Ζ, Κ πρῶτοι πρὸξ ἀλλήλουξ εἰσίν. ἔαν δὲ >ῶσιν ὅποσοιὺν ἀριθμοὶ ἐχῇξ ἀνάλογον, οἱ δὲ >άκροι αὐτῶν πρῶτοι πρὸξ ἀλλήλουξ >ῶσιν, ἐλάθιστοί εἰσι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐθόντων αὐτοῖξ. οἱ Γ, Δ, Ε >άρα καὶ οἱ Ζ, Η, Θ, Κ ἐλάθιστοί εἰσι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐθόντων τοῖξ Α, Β; <όπερ >έδει δείχαι.

Πόρισμα

Ἐκ δὴ τούτου φανερόν, <ότι ἔαν τρεῖξ ἀριθμοὶ ἐχῇξ ἀνάλογον ἐλάθιστοι >ῶσι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐθόντων αὐτοῖξ, οἱ >άκρον αὐτῶν τετράγωνοί εἰσιν, ἔαν δὲ τέσσαρεξ, κύβοι.

3

Ἐάν >ῶσιν ὅποσοιὺν ἀριθμοὶ ἐχῇξ ἀνάλογον

A |—————|

E |————|

G |—————|

B |—————|

F |————|

H |—————|

C |—————|

K |—————|

D |—————|

L |—————|

M |—————|

N |—————|

O |—————|

ἐλάχιστοι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐθόντων αὐτοῖς,
οἱ >άχροι αὐτῶν πρῶτοι πρὸς ἀλλήλουξ εἰσίν.

ABCDAD

EFABCDGHKABCDLMNO

|—————|

E |————|

H |—————|

|—————|

Z |————|

Θ |—————|

|—————|

K |—————|

|—————|

|—————|

|—————|

|—————|

|—————|

EF EFGKLOGKGKLOABCDLMNOABCDAB

>Ἐστῶσαν ὅποσοι οὖν ἀριθμοὶ ἐχῆξ ἀνάλογονCDLMNOABCDLMNOALDOLOAD

ἐλάχιστοι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐθόντων αὐτοῖς
οἱ A, B, Γ, Δ; λέγω, <ὅτι οἱ >άχροι αὐτῶν οἱ A, Δ
πρῶτοι πρὸς ἀλλήλουξ εἰσίν.

Εἰλήφθωσαν γὰρ δύο μὲν ἀριθμοὶ ἐλάχιστοι ἐν τῷ
τῶν A, B, Γ, Δ λόγῳ οἱ E, Z, τρεῖς δὲ οἱ H, Θ,
K, καὶ ἐχῆξ ἐνὶ πλείουξ, <έωξ τὸ λαμβανόμενον

πληθοῦς ὕψον γένηται τῶι πλήθει τῶν Α, Β, Γ, Δ.
εἰλήφθωσαν καὶ ὕψτωσαν οἱ Λ, Μ, Ν, Χ.

Καὶ ἐπεὶ οἱ Ε, Ζ ἐλάθιστοί εἰσι τῶν τὸν αὐτὸν
λόγον ἐθόντων αὐτοῖς, πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους
εἰσίν. καὶ ἐπεὶ ἐκάτερος τῶν Ε, Ζ ἑαυτὸν μὲν
πολλαπλασιάσας ἐκάτερον τῶν Η, Κ πεποίηκεν,
ἐκάτερον δὲ τῶν Η, Κ πολλαπλασιάσας ἐκάτερον
τῶν Λ, Χ πεποίηκεν, καὶ οἱ Η, Κ ὅρα καὶ οἱ Λ,
Χ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους εἰσίν. καὶ ἐπεὶ οἱ Α, Β,
Γ, Δ ἐλάθιστοί εἰσι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐθόντων
αὐτοῖς, εἰσὶ δὲ καὶ οἱ Λ, Μ, Ν, Χ ἐλάθιστοι ἐν τῶι
αὐτῶι λόγῳ ὄντες τοῖς Α, Β, Γ, Δ, καὶ ἐστὶν ὕψον
τὸ πληθοῦς τῶν Α, Β, Γ, Δ τῶι πλήθει τῶν Λ, Μ,
Ν, Χ, ἑκάστος ὅρα τῶν Α, Β, Γ, Δ ἐκάστῳ τῶν
Λ, Μ, Ν, Χ ὕψος ἐστίν; ὕψος ὅρα ἐστὶν ὁ μὲν
Α τῶι Λ, ὁ δὲ Δ τῶι Χ. καὶ εἰσιν οἱ Λ, Χ πρῶτοι
πρὸς ἀλλήλους. καὶ οἱ Α, Δ ὅρα πρῶτοι πρὸς
ἀλλήλους εἰσίν; ὅπερ ὅδει δεῖχαι.

4

Λόγων δοθέντων ὁποσωνοῦν ἐν ἐλαθίστοις ἀριθμοῖς

Α —————

Β —————

C —————

D —————

E —————

F —————

N —————

H —————

O —————

G —————

M —————

K —————

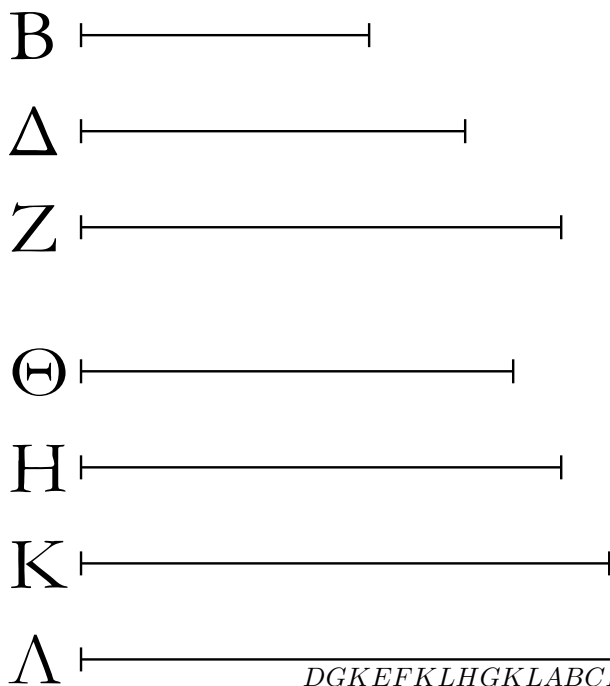
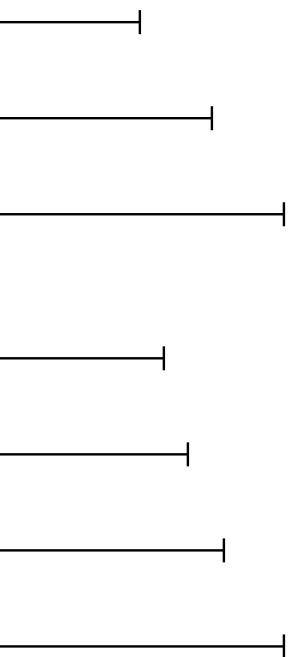
P —————

L —————

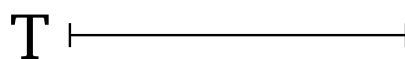
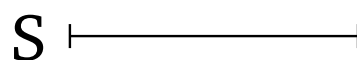
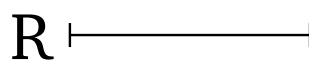
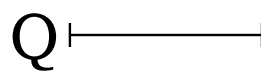
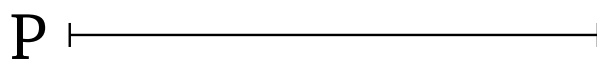
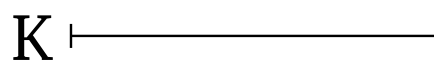
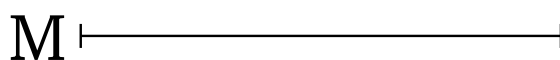
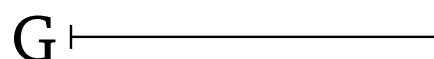
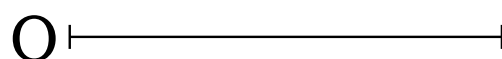
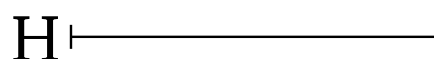
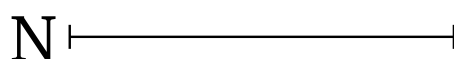
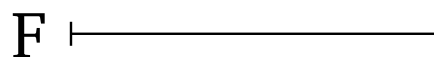
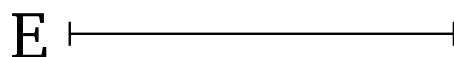
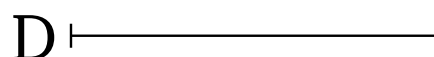
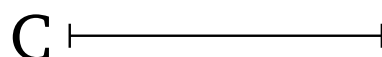
ἀριθμοὺς εὐρεῖν ἐχρήξατο ἀνάλογον ἐλαθίστους ἐν τοῖς
δοθεῖσι λόγοις.

ΑΒCDEFΑΒCΒΕF

ΓΒCΒΓΑΗCΓDΚΕΚΚΕΚFLΑΗΒΓΑΒΗC

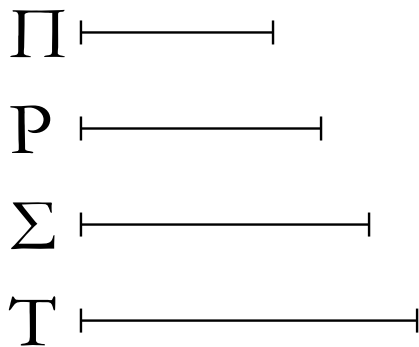
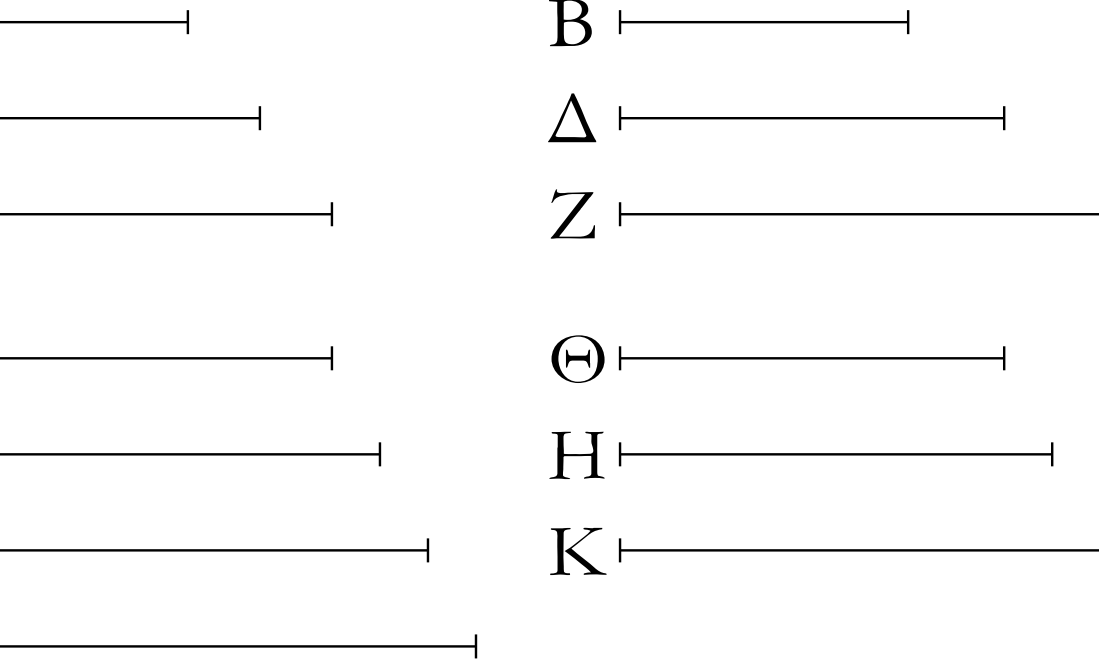


>Ἐστωσαν οἱ δοθέντες λόγοι ἐν ἐλαθίστοις ἀριθμοῖς > OMPABNOABBOCOBCOBCOGBCGOHG
 <ό τε τοῦ Α πρὸς τὸν Β καὶ ὁ τοῦ Γ πρὸς τὸν Δ καὶ K L A B C D E F



>έτι ὁ τοῦ Ε πρὸς τὸν Ζ; δεῖ δὴ ἀριθμοῦς εὑρεῖν
 ἐχῆξ ἀνάλογον ἐλαθίστου >έν τε τῷ Α πρὸς EKMEKKMHGNOEMFPHNGOHGNOHGA

τὸν Β λόγῳ καὶ ἐν τῷ τοῦ Γ πρὸς τὸν Δ καὶ >έτι *BABNOCDOMEMFPEFMPNOMPABCDE*
τῷ τοῦ Ε πρὸς τὸν Ζ. *FABCDEFNOMPABCDEFQQRSTQRABABB*
Εἰλήφθω γὰρ ὁ ὑπὸ τῶν Β, Γ ἐλάθιστοξ μετρούμενοξ *ΞCRBCRBCRGBCGRGRKSKSESEKSEKS*
ἀριθμὸς ὁ Η. καὶ ὁσάκις μὲν ὁ Β τὸν Η μετρεῖ, *MEKMSNOMPABCDEFNOMPABCDEF*
τοσαυτάκις καὶ ὁ Α τὸν Θ μετρεῖτω, ὁσάκις δὲ
ὁ Γ τὸν Η μετρεῖ, τοσαυτάκις καὶ ὁ Δ τὸν Κ
μετρεῖτω. ὁ δὲ Ε τὸν Κ >ήτοι μετρεῖ >ή οὐ μετρεῖ.
μετρεῖτω πρότερον. καὶ ὁσάκις ὁ Ε τὸν Κ μετρεῖ,
τοσαυτάκις καὶ ὁ Ζ τὸν Α μετρεῖτω. καὶ ἐπεὶ
ἰσάκις ὁ Α τὸν Θ μετρεῖ καὶ ὁ Β τὸν Η, >έστιν
>άρα ὡς ὁ Α πρὸς τὸν Β, ο<ύτωξ ὁ Θ πρὸς τὸν Η.
διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὡς ὁ Γ πρὸς τὸν Δ, ο<ύτωξ ὁ Η
πρὸς τὸν Κ, καὶ >έτι ὡς ὁ Ε πρὸς τὸν Ζ, ο<ύτωξ ὁ
Κ πρὸς τὸν Α; οἱ Θ, Η, Κ, Α >άρα ἐχῆξ ἀνάλογόν
εἰσιν >έν τε τῷ τοῦ Α πρὸς τὸν Β καὶ ἐν τῷ τοῦ
Γ πρὸς τὸν Δ καὶ >έτι ἐν τῷ τοῦ Ε πρὸς τὸν Ζ
λόγῳ. λέγω δὴ, <ότι καὶ ἐλάθιστοι. εἰ γὰρ μὴ
εἰσιν οἱ Θ, Η, Κ, Α ἐχῆξ ἀνάλογον ἐλάθιστοι >έν
τε τοῖξ τοῦ Α πρὸς τὸν Β καὶ τοῦ Γ πρὸς τὸν Δ
καὶ ἐν τῷ τοῦ Ε πρὸς τὸν Ζ λόγοιξ, >έστωσαν
οἱ Ν, Χ, Μ, Ο. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ὁ Α πρὸς τὸν
Β, ο<ύτωξ ὁ Ν πρὸς τὸν Χ, οἱ δὲ Α, Β ἐλάθιστοι,
οἱ δὲ ἐλάθιστοι μετροῦσι τοὺξ τὸν αὐτὸν λόγον
>έθονταξ ἰσάκιξ <ό τε μείζων τὸν μείζονα καὶ ὁ
ἐλάσσων τὸν ἐλάσσονα, τουτέστιν <ό τε ἡγούμενοξ
τὸν ἡγούμενον καὶ ὁ ἐπόμενοξ τὸν ἐπόμενον, ὁ Β
>άρα τὸν Χ μετρεῖ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὁ Γ τὸν
Χ μετρεῖ; οἱ Β, Γ >άρα τὸν Χ μετροῦσιν; καὶ ὁ
ἐλάθιστοξ >άρα ὑπὸ τῶν Β, Γ μετρούμενοξ τὸν Χ
μετρήσει. ἐλάθιστοξ δὲ ὑπὸ τῶν Β, Γ μετρεῖται ὁ
Η; ὁ Η >άρα τὸν Χ μετρεῖ ὁ μείζων τὸν ἐλάσσονα;
<όπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ >άρα >έσσονταί τινεξ
τῶν Θ, Η, Κ, Α ἐλάσσονεξ ἀριθμοὶ ἐχῆξ >έν τε τῷ
τοῦ Α πρὸς τὸν Β καὶ τῷ τοῦ Γ πρὸς τὸν Δ καὶ
>έτι τῷ τοῦ Ε πρὸς τὸν Ζ λόγῳ.



μὴ μετρεῖται δὴ ὁ Ε τὸν Κ, καὶ εἰλήφθω ὑπὸ τῶν Ε, Κ ἐλάθιστοξ μετρούμενοξ ἀριθμὸξ ὁ Μ. καὶ ὅσάκιξ μὲν ὁ Κ τὸν Μ μετρεῖ, τοσαυτάκιξ καὶ ἑκάτεροξ τῶν Θ, Η ἑκάτερον τῶν Ν, Χ μετρεῖται, ὅσάκιξ δὲ ὁ Ε τὸν Μ μετρεῖ, τοσαυτάκιξ καὶ ὁ Ζ τὸν Ο μετρεῖται. ἐπεὶ ἰσάκιξ ὁ Θ τὸν Ν μετρεῖ καὶ ὁ Η τὸν Χ, >έστιν >άρα ὡς ὁ Θ πρὸξ τὸν Η, ο<ύτωξ ὁ Ν πρὸξ τὸν Χ. ὡς δὲ ὁ Θ πρὸξ τὸν Η, ο<ύτωξ ὁ Α πρὸξ τὸν Β; καὶ ὡς >άρα ὁ Α πρὸξ τὸν Β, ο<ύτωξ ὁ Ν πρὸξ τὸν Χ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὡς ὁ Γ πρὸξ τὸν Δ, ο<ύτωξ ὁ Χ πρὸξ τὸν Μ. πάλιν, ἐπεὶ ἰσάκιξ ὁ Ε τὸν Μ μετρεῖ καὶ ὁ Ζ τὸν Ο, >έστιν >άρα ὡς ὁ Ε πρὸξ τὸν Ζ, ο<ύτωξ ὁ Μ πρὸξ τὸν Ο; οἱ Ν, Χ, Μ, Ο >άρα ἐχῆξ ἀνάλογόν εἰσιν ἐν τοῖξ τοῦ τε Α πρὸξ τὸν Β καὶ τοῦ Γ πρὸξ τὸν Δ καὶ >έτι τοῦ Ε πρὸξ τὸν Ζ λόγοιξ. λέγω δὴ, <ότι καὶ ἐλάθιστοι ἐν τοῖξ Α Β, Γ Δ, Ε Ζ λόγοιξ. εἰ γὰρ μὴ, >έσσονται τινεξ τῶν Ν, Χ, Μ, Ο ἐλάσσονεξ ἀριθμοὶ ἐχῆξ ἀνάλογον ἐν τοῖξ Α Β, Γ Δ, Ε Ζ λόγοιξ. >έστωσαν οἱ Π, Ρ, Σ, Τ. καὶ ἐπεὶ ἐστιν ὡς ὁ Π πρὸξ τὸν Ρ, ο<ύτωξ ὁ Α πρὸξ τὸν Β, οἱ δὲ Α, Β ἐλάθιστοι, οἱ δὲ ἐλάθιστοι μετροῦσι τοὺξ τὸν αὐτὸν λόγον >έθονταξ αὐτοῖξ ἰσάκιξ <ό τε ἡγούμενοξ τὸν ἡγούμενον καὶ ὁ ἐπόμενοξ τὸν ἐπόμενον, ὁ Β >άρα τὸν Ρ μετρεῖ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὁ Γ τὸν Ρ μετρεῖ;

οί B, Γ >άρα τὸν P μετροῦσιν. καὶ ὁ ἐλάθιστοξ >άρα ὑπὸ τῶν B, Γ μετούμενοξ τὸν P μετρήσει. ἐλάθιστοξ δὲ ὑπὸ τῶν B, Γ μετρούμενοξ ἐστὶν ὁ H; ὁ H >άρα τὸν P μετρεῖ. καὶ ἐστὶν ὡς ὁ H πρὸξ τὸν P, ο<ύτωξ ὁ K πρὸξ τὸν Σ; καὶ ὁ K >άρα τὸν Σ μετρεῖ. μετρεῖ δὲ καὶ ὁ E τὸν Σ; οί E, K >άρα τὸν Σ μετροῦσιν. καὶ ὁ ἐλάθιστοξ >άρα ὑπὸ τῶν E, K μετρούμενοξ τὸν Σ μετρήσει. ἐλάθιστοξ δὲ ὑπὸ τῶν E, K μετρούμενόξ ἐστὶν ὁ M; ὁ M >άρα τὸν Σ μετρεῖ ὁ μείζων τὸν ἐλάσσονα; <όπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ >άρα >έσσονται τινεξ τῶν N, X, M, O ἐλάσσονεξ ἀριθμοὶ ἐχῆξ ἀνάλογον >έν τε τοῖξ τοῦ A πρὸξ τὸν B καὶ τοῦ Γ πρὸξ τὸν Δ καὶ >έτι τοῦ E πρὸξ τὸν Z λόγοιξ; οί N, X, M, O >άρα ἐχῆξ ἀνάλογον ἐλάθιστοὶ εἰσιν ἐν τοῖξ A B, Γ Δ, E Z λόγοιξ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

5

Οἱ ἐπίπεδοι ἀριθμοὶ πρὸξ ἀλλήλουξ λόγον >έθουσι[†]

A |—————|

B |—————|

C |—————| D |—————|

E |—————| F |—————|

G |—————|

H |—————|

K |—————|

τὸν συγκείμενον ἐκ τῶν πλευρῶν.

L |—————|

A —————|

B —————|

Γ —————| Δ —————|

E —————| Z —————|

H —————|

Θ —————|

K —————|

Λ —————|

ABCD AEFBAB

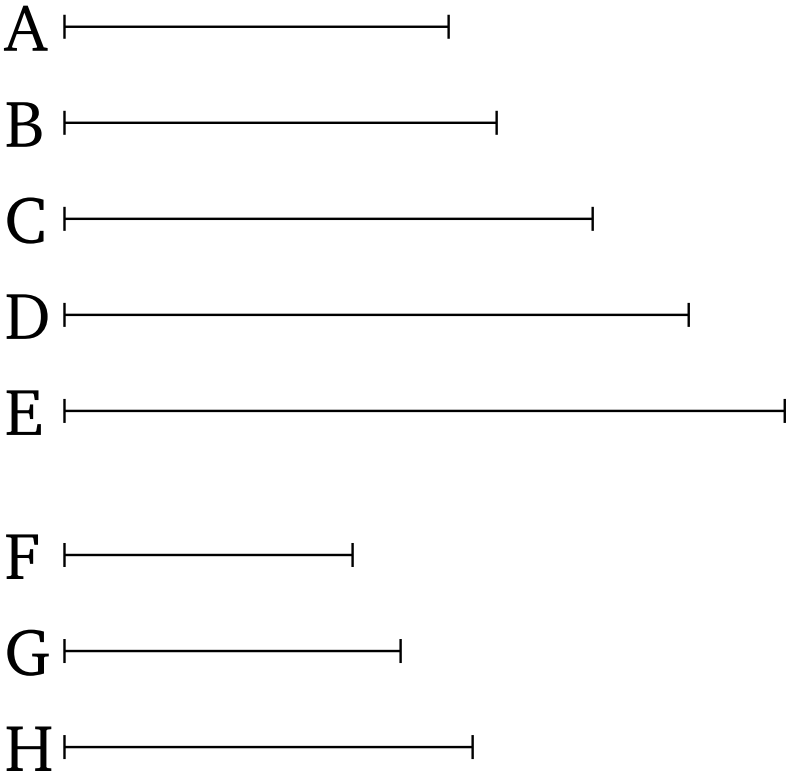
>Ἐστῶσαν ἐπίπεδοι ἀριθμοὶ οἱ A, B, καὶ τοῦ μὲν CEDFGHKCEDFCEGHDFHKDLE
A πλευραὶ >έστῶσαν οἱ Γ, Δ ἀριθμοί, τοῦ δὲ B οἱ DACLECEALCEGHGHALELDBFDLDF
E, Z; λέγω, <ὅτι ὁ A πρὸς τὸν B λόγον >έθει τὸν HKHKLBGHALGKABGKABABAB
συγκείμενον ἐκ τῶν πλευρῶν.

Λόγων γὰρ δοθέντων τοῦ τε <ὸν >έθει ὁ Γ πρὸς
τὸν E καὶ ὁ Δ πρὸς τὸν Z εἰλήφθωσαν ἀριθμοὶ ἐχῆς
ἐλάθιστοι ἐν τοῖς Γ E, Δ Z λόγοις, οἱ H, Θ, K, <ώστε
ε>ῖναι ὥς μὲν τὸν Γ πρὸς τὸν E, ο<ύτωξ τὸν H
πρὸς τὸν Θ, ὥς δὲ τὸν Δ πρὸς τὸν Z, ο<ύτωξ τὸν
Θ πρὸς τὸν K. καὶ ὁ Δ τὸν E πολλαπλασιάσαξ τὸν
Λ ποιείτω.

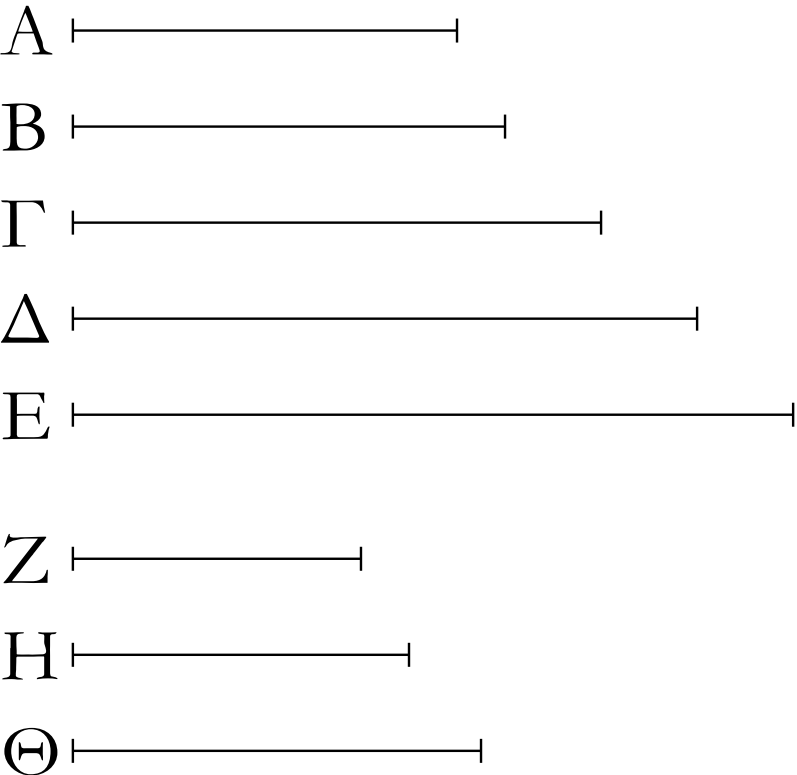
Καὶ ἐπεὶ ὁ Δ τὸν μὲν Γ πολλαπλασιάσαξ τὸν
A πεποίηκεν, τὸν δὲ E πολλαπλασιάσαξ τὸν Λ
πεποίηκεν. >έστιν >άρα ὥς ὁ Γ πρὸς τὸν E, ο<ύτωξ
ὁ A πρὸς τὸν Λ. ὥς δὲ ὁ Γ πρὸς τὸν E, ο<ύτωξ
ὁ H πρὸς τὸν Θ; καὶ ὥς >άρα ὁ H πρὸς τὸν Θ,
ο<ύτωξ ὁ A πρὸς τὸν Λ. πάλιν, ἐπεὶ ὁ E τὸν Δ
πολλαπλασιάσαξ τὸν Λ πεποίηκεν, ἀλλὰ μὴν καὶ
τὸν Z πολλαπλασιάσαξ τὸν B πεποίηκεν, >έστιν
>άρα ὥς ὁ Δ πρὸς τὸν Z, ο<ύτωξ ὁ Λ πρὸς τὸν B.
ἀλλ> ὥς ὁ Δ πρὸς τὸν Z, ο<ύτωξ ὁ Θ πρὸς τὸν K;
καὶ ὥς >άρα ὁ Θ πρὸς τὸν K, ο<ύτωξ ὁ Λ πρὸς τὸν
B. ἐδείθθη δὲ καὶ ὥς ὁ H πρὸς τὸν Θ, ο<ύτωξ ὁ A
πρὸς τὸν Λ; δι> >ίσου >άρα ἐστὶν ὥς ὁ H πρὸς τὸν
K, [ο<ύτωξ] ὁ A πρὸς τὸν B. ὁ δὲ H πρὸς τὸν K
λόγον >έθει τὸν συγκείμενον ἐκ τῶν πλευρῶν; καὶ
ὁ A >άρα πρὸς τὸν B λόγον >έθει τὸν συγκείμενον
ἐκ τῶν πλευρῶν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

†

Ἐὰν >ῶσιν ὅποσοιοῦν ἀριθμοὶ ἐχῇξ ἀνάλογον, ὁ
δὲ πρῶτοξ τὸν δεῦτερον μὴ μετρῇ, οὐδὲ >άλλοξ*ABCDEAB*



οὐδεὶξ οὐδένα μετρήσει.
>Ἔστωσαν ὅποσοιοῦν ἀριθμοὶ ἐχῇξ ἀνάλογον οἱ*ABCDEABACABCFGHABCFGHABCABCF*
A, B, Γ, Δ, E, ὁ δὲ A τὸν B μὴ μετρεῖτω; λέγω, <ὅτι*GHACFHABFGABFGFFHFHFHACAC*
οὐδὲ >άλλοξ οὐδεὶξ οὐδένα μετρήσει.



<᾽Οτι μὲν ο>ῦν οἱ A, B, Γ, Δ, E ἐχῇξ ἀλλήλουξ οὐ
μετροῦσιν, φανερόν; οὐδὲ γὰρ ὁ A τὸν B μετρεῖ.

λέγω δὴ, <ὅτι οὐδὲ >άλλοξ οὐδεῖξ οὐδένα μετρήσει.
εἰ γὰρ δυνατόν, μετρεῖτω ὁ Α τὸν Γ. καὶ <όσοι εἰσὶν
οἱ Α, Β, Γ, τοσοῦτοι εἰλήφθωσαν ἐλάθιστοι ἀριθμοὶ
τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐθόντων τοῖξ Α, Β, Γ οἱ Ζ, Η,
Θ. καὶ ἐπεὶ οἱ Ζ, Η, Θ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ εἰσὶ τοῖξ
Α, Β, Γ, καὶ ἐστὶν >ίσον τὸ πλῆθος τῶν Α, Β, Γ
τῷ πλήθει τῶν Ζ, Η, Θ, δι> >ίσου >άρα ἐστὶν ὡς
ὁ Α πρὸς τὸν Γ, ο<ύτωξ ὁ Ζ πρὸς τὸν Θ. καὶ ἐπεὶ
ἐστὶν ὡς ὁ Α πρὸς τὸν Β, ο<ύτωξ ὁ Ζ πρὸς τὸν Η,
οὐ μετρεῖ δὲ ὁ Α τὸν Β, οὐ μετρεῖ >άρα οὐδὲ ὁ
Ζ τὸν Η; οὐκ >άρα μονάξ ἐστὶν ὁ Ζ; ἢ γὰρ μονάξ
πάντα ἀριθμὸν μετρεῖ. καὶ εἰσὶν οἱ Ζ, Θ πρῶτοι
πρὸς ἀλλήλουξ [οὐδὲ ὁ Ζ >άρα τὸν Θ μετρεῖ]. καὶ
ἐστὶν ὡς ὁ Ζ πρὸς τὸν Θ, ο<ύτωξ ὁ Α πρὸς τὸν Γ;
οὐδὲ ὁ Α >άρα τὸν Γ μετρεῖ. ὁμοίωξ δὴ δείχομεν,
<ὅτι οὐδὲ >άλλοξ οὐδεῖξ οὐδένα μετρήσει; <όπερ
>έδει δείχαι.

7

Ἐὰν >ῶσιν ὅποσοι οὖν ἀριθμοὶ [ἐχῇξ] ἀνάλογον, ὁ

A |————|

B |————|

C |————|

D |————|

δὲ πρῶτοξ τὸν >έσθατον μετρήῃ, καὶ τὸν δεύτερον
μετρήσει.

ABCDADAB
ABADAB

A |————|

B |————|

Γ |————|

Δ |————|

>Ἐστωσαν ὅποσοι οὖν ἀριθμοὶ ἐχῇξ ἀνάλογον οἱ Α,
Β, Γ, Δ, ὁ δὲ Α τὸν Δ μετρεῖτω; λέγω, <ὅτι καὶ ὁ Α
τὸν Β μετρεῖ.

Εἰ γὰρ οὐ μετρεῖ ὁ Α τὸν Β, οὐδὲ >άλλοξ οὐδεῖξ
οὐδένα μετρήσει; μετρεῖ δὲ ὁ Α τὸν Δ. μετρεῖ >άρα
καὶ ὁ Α τὸν Β; <όπερ >έδει δείχαι.

8

Ἐὰν δύο ἀριθμῶν μεταχὺ κατὰ τὸ συνεθεῖξ ἀνάλογον

A ————— E —————
C ————— M —————
D ————— N —————
B ————— F —————

G —————
H —————
K —————
L —————

ἐμπίπτωσιν ἀριθμοί, <όσοι εἰς αὐτοὺς μεταχὺ
κατὰ τὸ συνεθεῆς ἀνάλογον ἐμπίπτουσιν ἀριθμοί.
τοσοῦτοι καὶ εἰς τοὺς τὸν αὐτὸν λόγον >έθοντα
[αὐτοῖς] μεταχὺ κατὰ τὸ συνεθεῆς ἀνάλογον ἐμπεσοῦντα

A ————— E —————
Γ ————— M —————
Δ ————— N —————
B ————— Z —————

H —————
Θ —————
K —————
Λ —————

KLEMNFGHKLEMNFGHKLACDBACDBE

Δύο γὰρ ἀριθμῶν τῶν A, B μεταχὺ κατὰ τὸ
συνεθεῆς ἀνάλογον ἐμπίπτέωσαν ἀριθμοὶ οἱ Γ, Δ,
καὶ πεποιήσθω ὥς ὁ A πρὸς τὸν B, οὕτως ὁ E
πρὸς τὸν Z; λέγω, <ὅτι <όσοι εἰς τοὺς A, B μεταχὺ
κατὰ τὸ συνεθεῆς ἀνάλογον ἐμπεπτώκασιν ἀριθμοί,
τοσοῦτοι καὶ εἰς τοὺς E, Z μεταχὺ κατὰ τὸ συνεθεῆς

MNFACDBEMNFABEF

ἀνάλογον ἐμπεσοῦνται.

Ὅσοι γάρ εἰσι τῶι πλήθει οἱ Α, Β, Γ, Δ, τοσοῦτοι εἰλήφθωσαν ἐλάθιστοι ἀριθμοὶ τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐθόντων τοῖς Α, Γ, Δ, Β οἱ Η, Θ, Κ, Λ; οἱ ὅρα ὅα κροὶ αὐτῶν οἱ Η, Α πρῶτοι πρὸς ἀλλήλουξ εἰσίν. καὶ ἐπεὶ οἱ Α, Γ, Δ, Β τοῖς Η, Θ, Κ, Λ ἐν τῶι αὐτῶι λόγῳ εἰσίν, καὶ ἐστὶν ὅσον τὸ πλήθος τῶν Α, Γ, Δ, Β τῶι πλήθει τῶν Η, Θ, Κ, Λ, δι᾽ ὅσου ὅρα ἐστὶν ὅξ ὁ Α πρὸς τὸν Β, οἰύτωξ ὁ Η πρὸς τὸν Α. ὅξ δὲ ὁ Α πρὸς τὸν Β, οἰύτωξ ὁ Ε πρὸς τὸν Ζ; καὶ ὅξ ὅρα ὁ Η πρὸς τὸν Α, οἰύτωξ ὁ Ε πρὸς τὸν Ζ. οἱ δὲ Η, Α πρῶτοι, οἱ δὲ πρῶτοι καὶ ἐλάθιστοι, οἱ δὲ ἐλάθιστοι ἀριθμοὶ μετροῦσι τοῦξ τὸν αὐτὸν λόγον ὅθονταξ ὁσάκιξ ὅ τε μεῖζων τὸν μεῖζονα καὶ ὁ ἐλάσσων τὸν ἐλάσσονα, τουτέστιν ὅ τε ἡγούμενοξ τὸν ἡγούμενον καὶ ὁ ἐπόμενοξ τὸν ἐπόμενον. ὁσάκιξ ὅρα ὁ Η τὸν Ε μετρεῖ καὶ ὁ Α τὸν Ζ. ὁσάκιξ δὴ ὁ Η τὸν Ε μετρεῖ, τοσαυτάκιξ καὶ ἐκάτεροξ τῶν Θ, Κ ἐκάτερον τῶν Μ, Ν μετρεῖτω; οἱ Η, Θ, Κ, Α ὅρα τοῦξ Ε, Μ, Ν, Ζ ὁσάκιξ μετροῦσιν. οἱ Η, Θ, Κ, Α ὅρα τοῖς Ε, Μ, Ν, Ζ ἐν τῶι αὐτῶι λόγῳ εἰσίν. ἀλλὰ οἱ Η, Θ, Κ, Α τοῖς Α, Γ, Δ, Β ἐν τῶι αὐτῶι λόγῳ εἰσίν; καὶ οἱ Α, Γ, Δ, Β ὅρα τοῖς Ε, Μ, Ν, Ζ ἐν τῶι αὐτῶι λόγῳ εἰσίν. οἱ δὲ Α, Γ, Δ, Β ἐχῆξ ἀνάλογόν εἰσιν; καὶ οἱ Ε, Μ, Ν, Ζ ὅρα ἐχῆξ ἀνάλογόν εἰσιν. ὅσοι ὅρα εἰξ τοῦξ Α, Β μεταχὺ κατὰ τὸ συνεθὲξ ἀνάλογον ἐμπεπτῶκασιν ἀριθμοί, τοσοῦτοι καὶ εἰξ τοῦξ Ε, Ζ μεταχὺ κατὰ τὸ συνεθὲξ ἀνάλογον ἐμπεπτῶκασιν ἀριθμοί; ὅπερ ὅδει δεῖχαι.

9

Ἐὰν δύο ἀριθμοὶ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλουξ ὅωσιν,

Α —————

Η —————

C —————

K —————

D —————

L —————

B —————

E ————

M —————

N —————

F ————

O —————

G —————

P —————

καὶ εἰξ αὐτοῦξ μεταχὺ κατὰ τὸ συνεθὲξ ἀνάλογον

ἐμπίπτωσιν ἀριθμοί, ὅσοι εἰξ αὐτοῦξ μεταχὺ *ABCDEABAB*

κατὰ τὸ συνεθὲξ ἀνάλογον ἐμπίπτουσιν ἀριθμοί, *FGACDBHKLACDBMNOPFHHMGLPLMN*

τοσοῦτοι καὶ ἑκατέρου αὐτῶν καὶ μονάδοξ μεταχὺ *OPFGACDBFGMNOACDBMNOACDBM*
κατὰ τὸ συνεθὲξ ἀνάλογον ἐμπεσοῦνται. *APBFHFHFEFEFHFHFHFMHHMFEFE*

—————|

Θ

—————|

—————|

K

—————|

—————|

Λ

—————|

—————|

M

—————|

———|

N

—————|

———|

E

—————|

—————|

O

—————|

FHMEFHFMEFFHFEFFHHMMAEFFHHA

>Ἐστωσαν δύο ἀριθμοὶ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλουξ *GGLLBABABE*

οἱ A, B, καὶ εἷξ αὐτοῦξ μεταχὺ κατὰ τὸ συνεθὲξ
ἀνάλογον ἐμπιπτέτωσαν οἱ Γ, Δ, καὶ ἐκκείσθω ἡ
E μονάξ; λέγω, <ὅτι <όσοι εἷξ τοῦξ A, B μεταχὺ
κατὰ τὸ συνεθὲξ ἀνάλογον ἐμπεπτώκασιν ἀριθμοί,
τοσοῦτοι καὶ ἑκατέρου τῶν A, B καὶ τῆξ μονάδοξ
μεταχὺ κατὰ τὸ συνεθὲξ ἀνάλογον ἐμπεσοῦνται.

Εἰλήφθωσαν γὰρ δύο μὲν ἀριθμοὶ ἐλάχιστοι ἐν τῷ
τῶν A, Γ, Δ, B λόγῳ >όντεξ οἱ Z, H, τρεῖξ δὲ οἱ Θ,
K, Λ, καὶ ἀεὶ ἐχῆξ ἐνὶ πλείουξ, <έωξ >ὰν >ίσον
γένηται τὸ πλῆθοξ αὐτῶν τῷ πλήθει τῶν A, Γ,
Δ, B. εἰλήφθωσαν, καὶ >έστωσαν οἱ M, N, X, O.
φανερόν δ᾽ ὅτι ὁ μὲν Z ἑαυτὸν πολλαπλασιάσαξ
τὸν Θ πεποίηκεν, τὸν δὲ Θ πολλαπλασιάσαξ τὸν M
πεποίηκεν, καὶ ὁ H ἑαυτὸν μὲν πολλαπλασιάσαξ
τὸν Λ πεποίηκεν, τὸν δὲ Λ πολλαπλασιάσαξ τὸν
O πεποίηκεν. καὶ ἐπεὶ οἱ M, N, X, O ἐλάχιστοί
εἰσι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐθόντων τοῖξ Z, H, εἰσι
δὲ καὶ οἱ A, Γ, Δ, B ἐλάχιστοι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον
ἐθόντων τοῖξ Z, H, καὶ ἐστὶν >ίσον τὸ πλῆθοξ τῶν
M, N, X, O τῷ πλήθει τῶν A, Γ, Δ, B, <έκαστοξ
>άρα τῶν M, N, X, O ἐκάστω τῶν A, Γ, Δ, B >ίσοξ
ἐστίν; >ίσοξ >άρα ἐστὶν ὁ μὲν M τῷ A, ὁ δὲ O τῷ
B. καὶ ἐπεὶ ὁ Z ἑαυτὸν πολλαπλασιάσαξ τὸν Θ
πεποίηκεν, ὁ Z >άρα τὸν Θ μετρεῖ κατὰ τὰξ ἐν τῷ
Z μονάδαξ. μετρεῖ δὲ καὶ ἡ E μονάξ τὸν Z κατὰ
τὰξ ἐν αὐτῷ μονάδαξ; ἰσάκιξ >άρα ἡ E μονάξ τὸν
Z ἀριθμὸν μετρεῖ καὶ ὁ Z τὸν Θ. >έστιν >άρα ὡξ
ἡ E μονάξ πρὸξ τὸν Z ἀριθμὸν, ο<ύτωξ ὁ Z πρὸξ
τὸν Θ. πάλιν, ἐπεὶ ὁ Z τὸν Θ πολλαπλασιάσαξ τὸν
M πεποίηκεν, ὁ Θ >άρα τὸν M μετρεῖ κατὰ τὰξ
ἐν τῷ Z μονάδαξ. μετρεῖ δὲ καὶ ἡ E μονάξ τὸν Z
ἀριθμὸν κατὰ τὰξ ἐν αὐτῷ μονάδαξ; ἰσάκιξ >άρα

ἡ E μονάξ τὸν Z ἀριθμὸν μετρῇ καὶ ὁ Θ τὸν M. >έστιν >άρα ὥξ ἡ E μονάξ πρὸξ τὸν Z ἀριθμὸν, ο<ύτωξ ὁ Θ πρὸξ τὸν M. ἐδείθθη δὲ καὶ ὥξ ἡ E μονάξ πρὸξ τὸν Z ἀριθμὸν, ο<ύτωξ ὁ Z πρὸξ τὸν Θ; καὶ ὥξ >άρα ἡ E μονάξ πρὸξ τὸν Z ἀριθμὸν, ο<ύτωξ ὁ Z πρὸξ τὸν Θ καὶ ὁ Θ πρὸξ τὸν M. >ίσοξ δὲ ὁ M τῶι A; >έστιν >άρα ὥξ ἡ E μονάξ πρὸξ τὸν Z ἀριθμὸν, ο<ύτωξ ὁ Z πρὸξ τὸν Θ καὶ ὁ Θ πρὸξ τὸν A. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὥξ ἡ E μονάξ πρὸξ τὸν H ἀριθμὸν, ο<ύτωξ ὁ H πρὸξ τὸν Λ καὶ ὁ Λ πρὸξ τὸν B. <όσοι >άρα εἰξ τοῦξ A, B μεταχὺ κατὰ τὸ συνεθῆξ ἀνάλογον ἐμπεπτώκασιν ἀριθμοί, τοσοῦτοι καὶ ἑκατέρου τῶν A, B καὶ μονάδοξ τῆξ E μεταχὺ κατὰ τὸ συνεθῆξ ἀνάλογον ἐμπεπτώκασιν ἀριθμοί; <όπερ >έδει δεῖλαι.

10

Ἐάν δύο ἀριθμῶν ἑκατέρου καὶ μονάδοξ μεταχὺ κατὰ τὸ συνεθῆξ ἀνάλογον ἐμπίπτωσιν ἀριθμοί, *DEFGABCABCAB* <όσοι ἑκατέρου αὐτῶν καὶ μονάδοξ μεταχὺ κατὰ

C |——|

C |——|

D |————|

F |—————|

E |—————|

G |—————|

A |—————|

B |—————|

H |—————|

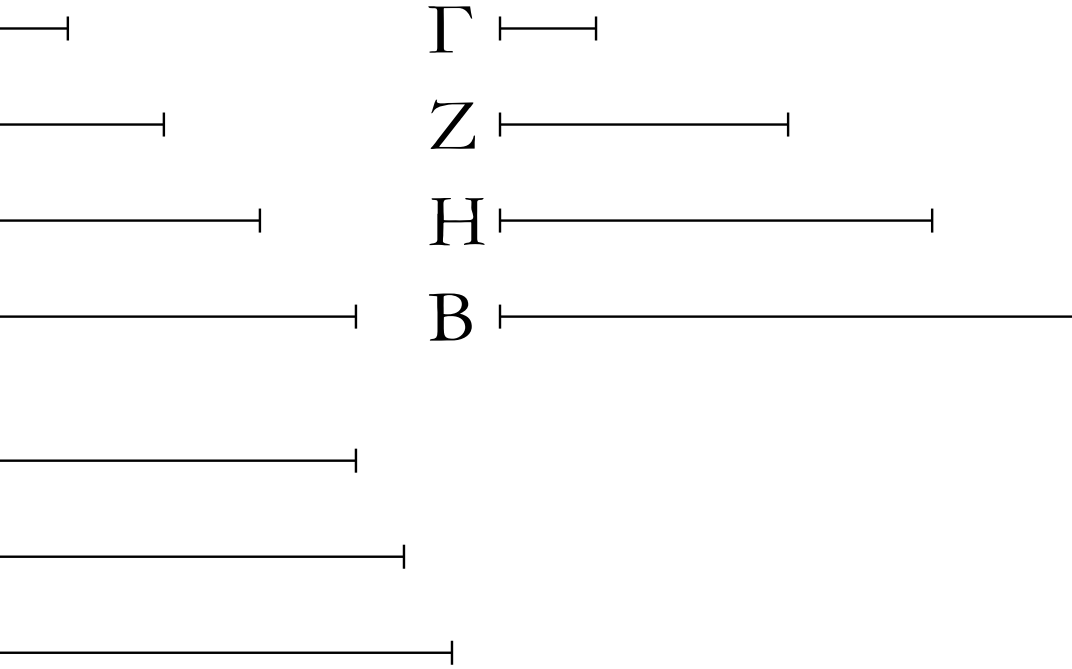
K |—————|

L |—————|

τὸ συνεθῆξ ἀνάλογον ἐμπίπτωσιν ἀριθμοί, τοσοῦτοι καὶ εἰξ αὐτοῦξ μεταχὺ κατὰ τὸ συνεθῆξ ἀνάλογον ἐμπεσοῦνται.

*DHFDKLFH**CDDECDDCEDDDDEDDECDEACDEACDD*

Δύο γὰρ ἀριθμῶν τῶν A, B καὶ μονάδοξ τῆξ Γ *EADDAEFGGBGDEHFDHDFHGEHHGD* μεταχὺ κατὰ τὸ συνεθῆξ ἀνάλογον ἐμπίπτέτωσαν *AKEHEHAKEDHDFDFAKDFKLHDFKLDF* ἀριθμοί ο<ί τε Δ, E καὶ οἱ Z, H; λέγω, <ότι <όσοι *AKAKKLFLBHGHLBHGDFDFLBDFAK* ἑκατέρου τῶν A, B καὶ μονάδοξ τῆξ Γ μεταχὺ *KLAKLLBAKLBABCAB* κατὰ τὸ συνεθῆξ ἀνάλογον ἐμπεπτώκασιν ἀριθμοί, τοσοῦτοι καὶ εἰξ τοῦξ A, B μεταχὺ κατὰ τὸ συνεθῆξ ἀνάλογον ἐμπεσοῦνται.



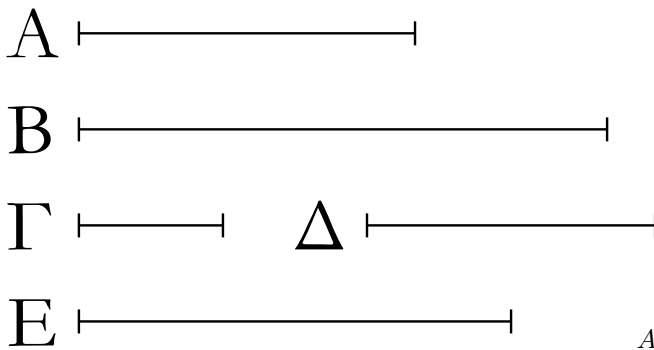
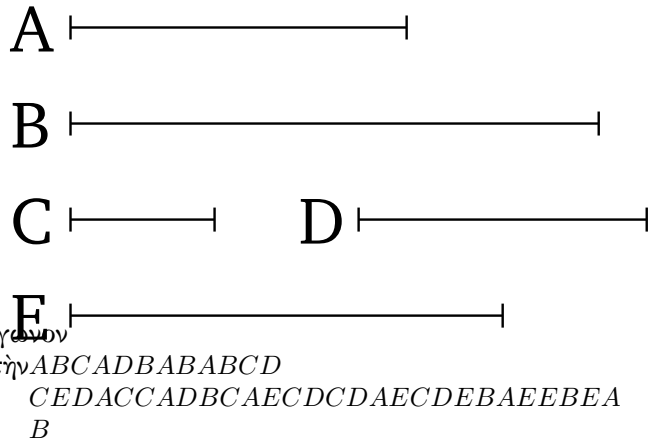
Ὁ Δ γὰρ τὸν Ζ πολλαπλασιάσας τὸν Θ ποιεῖτω, ἑκάτεροξ δὲ τῶν Δ, Ζ τὸν Θ πολλαπλασιάσας ἑκάτερον τῶν Κ, Λ ποιεῖτω.

Καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ Γ μονὰξ πρὸς τὸν Δ ἀριθμὸν, οὐτως ὁ Δ πρὸς τὸν Ε, ἰσάκις >άρα ἡ Γ μονὰξ τὸν Δ ἀριθμὸν μετρῇ καὶ ὁ Δ τὸν Ε. ἡ δὲ Γ μονὰξ τὸν Δ ἀριθμὸν μετρῇ κατὰ τὰς ἐν τῷ Δ μονάδας; καὶ ὁ Δ >άρα ἀριθμὸς τὸν Ε μετρῇ κατὰ τὰς ἐν τῷ Δ μονάδας; ὁ Δ >άρα ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας τὸν Ε πεποίηκεν. πάλιν, ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ Γ [μονὰξ] πρὸς τὸν Δ ἀριθμὸν, οὐτως ὁ Ε πρὸς τὸν Α, ἰσάκις >άρα ἡ Γ μονὰξ τὸν Δ ἀριθμὸν μετρῇ καὶ ὁ Ε τὸν Α. ἡ δὲ Γ μονὰξ τὸν Δ ἀριθμὸν μετρῇ κατὰ τὰς ἐν τῷ Δ μονάδας; καὶ ὁ Ε >άρα τὸν Α μετρῇ κατὰ τὰς ἐν τῷ Δ μονάδας; ὁ Δ >άρα τὸν Ε πολλαπλασιάσας τὸν Α πεποίηκεν. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὁ μὲν Ζ ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας τὸν Η πεποίηκεν, τὸν δὲ Η πολλαπλασιάσας τὸν Β πεποίηκεν. καὶ ἐπεὶ ὁ Δ ἑαυτὸν μὲν πολλαπλασιάσας τὸν Ε πεποίηκεν, τὸν δὲ Ζ πολλαπλασιάσας τὸν Θ πεποίηκεν, >έστιν >άρα ὡς ὁ Δ πρὸς τὸν Ζ, οὐτως ὁ Ε πρὸς τὸν Θ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὡς ὁ Δ πρὸς τὸν Ζ, οὐτως ὁ Θ πρὸς τὸν Η. καὶ ὡς >άρα ὁ Ε πρὸς τὸν Θ, οὐτως ὁ Θ πρὸς τὸν Η. πάλιν, ἐπεὶ ὁ Δ ἑκάτερον τῶν Ε, Θ πολλαπλασιάσας ἑκάτερον τῶν Α, Κ πεποίηκεν, >έστιν >άρα ὡς ὁ Ε πρὸς τὸν Θ, οὐτως ὁ Α πρὸς τὸν Κ. ἀλλ' ὡς ὁ Ε πρὸς τὸν Θ, οὐτως ὁ Δ πρὸς τὸν Ζ; καὶ ὡς >άρα ὁ Δ πρὸς τὸν Ζ, οὐτως ὁ Α πρὸς τὸν Κ. πάλιν, ἐπεὶ ἑκάτεροξ τῶν Δ, Ζ τὸν Θ πολλαπλασιάσας ἑκάτερον τῶν Κ, Λ πεποίηκεν, >έστιν >άρα ὡς ὁ Δ πρὸς τὸν Ζ, οὐτως ὁ Κ πρὸς τὸν Λ. ἀλλ' ὡς ὁ Δ πρὸς τὸν Ζ, οὐτως ὁ Α πρὸς τὸν Κ; καὶ ὡς >άρα ὁ Α πρὸς τὸν Κ, οὐτως ὁ Κ πρὸς τὸν Λ. >έτι ἐπεὶ ὁ Ζ ἑκάτερον τῶν Θ, Η πολλαπλασιάσας ἑκάτερον τῶν Α, Β πεποίηκεν, >έστιν >άρα ὡς ὁ Θ πρὸς τὸν Η, οὐτως ὁ Α πρὸς τὸν Β. ὡς δὲ ὁ Θ πρὸς τὸν Η, οὐτως ὁ Δ πρὸς τὸν

Z; καὶ ὥς >άρα ὁ Δ πρὸς τὸν Z, ο<ύτωξ ὁ Α πρὸς τὸν Β. ἐδείθθη δὲ καὶ ὥς ὁ Δ πρὸς τὸν Z, ο<ύτωξ <ό τε Α πρὸς τὸν Κ καὶ ὁ Κ πρὸς τὸν Λ; καὶ ὥς >άρα ὁ Α πρὸς τὸν Κ, ο<ύτωξ ὁ Κ πρὸς τὸν Λ καὶ ὁ Λ πρὸς τὸν Β. οἱ Α, Κ, Λ, Β >άρα κατὰ τὸ συνεθῆξ ἐχῆξ εἰσιν ἀνάλογον. <όσοι >άρα ἐκάτερου τῶν Α, Β καὶ τῆξ Γ μονάδοξ μεταχὺ κατὰ τὸ συνεθῆξ ἀνάλογον ἐμπίπτουσιν ἀριθμοί, τοσοῦτοι καὶ εἰξ τοῦξ Α, Β μεταχὺ κατὰ τὸ συνεθῆξ ἐμπεσοῦνται; <όπερ >έδει δεῖχαι.

11

Δύο τετραγώνων ἀριθμῶν ε<ίξ μέσοξ ἀνάλογόν^{†‡}



>Ἐστωσαν τετράγωνοι ἀριθμοὶ οἱ Α, Β, καὶ τοῦ μὲν Α πλευρὰ >έστω ὁ Γ, τοῦ δὲ Β ὁ Δ; λέγω, <ότι τῶν Α, Β ε<ίξ μέσοξ ἀνάλογόν ἐστὶν ἀριθμός, καὶ ὁ Α πρὸς τὸν Β διπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ ὁ Γ πρὸς τὸν Δ.

Ὁ Γ γὰρ τὸν Δ πολλαπλασιάσαξ τὸν Ε ποιείτω. καὶ ἐπεὶ τετράγωνόξ ἐστὶν ὁ Α, πλευρὰ δὲ αὐτοῦ ἐστὶν ὁ Γ, ὁ Γ >άρα ἑαυτὸν πολλαπλασιάσαξ τὸν Α πεποίηκεν. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὁ Δ ἑαυτὸν πολλαπλασιάσαξ τὸν Β πεποίηκεν. ἐπεὶ ο>ύν ὁ Γ ἐκάτερον τῶν Γ, Δ πολλαπλασιάσαξ ἐκάτερον τῶν Α, Ε πεποίηκεν, >έστιν >άρα ὥς ὁ Γ πρὸς τὸν Δ, ο<ύτωξ ὁ Α πρὸς τὸν Ε. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὥς ὁ Γ πρὸς τὸν Δ, ο<ύτωξ ὁ Ε πρὸς τὸν Β. καὶ ὥς >άρα ὁ Α πρὸς τὸν Ε, ο<ύτωξ ὁ Ε πρὸς τὸν Β. τῶν Α, Β >άρα ε<ίξ μέσοξ ἀνάλογόν ἐστὶν ἀριθμός.

Λέγω δὴ, <ότι καὶ ὁ Α πρὸς τὸν Β διπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ ὁ Γ πρὸς τὸν Δ. ἐπεὶ γὰρ τρεῖξ ἀριθμοὶ ἀνάλογόν εἰσιν οἱ Α, Ε, Β, ὁ Α >άρα πρὸς τὸν Β διπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ ὁ Α πρὸς τὸν

Ε. ὥξ δὲ ὁ Α προῖξ τὸν Ε, ο<ύτωξ ὁ Γ προῖξ τὸν Δ. ὁ Α >άρα προῖξ τὸν Β διπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ ἡ Γ πλευρὰ προῖξ τὴν Δ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

†

‡

12

Δύο κύβων ἀριθμῶν δύο μέσοι ἀνάλογόν εἰσιν^{†‡} ἀριθμοί, καὶ ὁ κύβοξ προῖξ τὸν κύβον τριπλασίονα *ABCADBABABCD*

A |—————|

E |—————|

B |—————|

F |—————|

C |—————|

G |—————|

D |—————|

H |—————|

K |—————|

λόγον >έθει >ήπερ ἡ πλευρὰ προῖξ τὴν πλευράν.

>’Εστωσαν κύβοι ἀριθμοὶ οἱ Α, Β καὶ τοῦ μὲν *ACEFDDGCDHKF*

πλευρὰ >έστω ὁ Γ, τοῦ δὲ Β ὁ Δ; λέγω, <ότι τῶν *ACCECEAEEDGBGCEFCDCDEFCDGCAH*

Α, Β δύο μέσοι ἀνάλογόν εἰσιν ἀριθμοί, καὶ ὁ *AEFEFAHEFCDCDAHCDHKFCDHKDKBF*

προῖξ τὸν Β τριπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ ὁ *ΓGFGKBFGCDCAHHKKKBHKAB*

προῖξ τὸν Δ. *ABCDAAHKBABAAHCDABCD*

|—————|

E |—————|

|—————|

Z |—————|

|—————|

H |—————|

|—————|

Θ |—————|

K |—————|

Ὁ γὰρ Γ ἑαυτὸν μὲν πολλαπλασιάσαξ τὸν Ε ποιεῖτω, τὸν δὲ Δ πολλαπλασιάσαξ τὸν Ζ ποιεῖτω, ὁ δὲ Δ ἑαυτὸν πολλαπλασιάσαξ τὸν Η ποιεῖτω, ἐκάτεροξ δὲ τῶν Γ, Δ τὸν Ζ πολλαπλασιάσαξ ἐκάτερον τῶν Θ, Κ ποιεῖτω.

Καὶ ἐπεὶ κύβοξ ἐστὶν ὁ Α, πλευρὰ δὲ αὐτοῦ ὁ Γ, καὶ ὁ Γ ἑαυτὸν μὲν πολλαπλασιάσαξ τὸν Ε πεποίηκεν, ὁ Γ >άρα ἑαυτὸν μὲν πολλαπλασιάσαξ τὸν Ε πεποίηκεν, τὸν δὲ Ε πολλαπλασιάσαξ τὸν Α πεποίηκεν. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὁ Δ ἑαυτὸν μὲν πολλαπλασιάσαξ τὸν Η πεποίηκεν, τὸν δὲ Η πολλαπλασιάσαξ τὸν Β πεποίηκεν. καὶ ἐπεὶ ὁ Γ ἐκάτερον τῶν Γ, Δ πολλαπλασιάσαξ ἐκάτερον τῶν Ε, Ζ πεποίηκεν, >έστιν >άρα ὥξ ὁ Γ προῖξ τὸν Δ, ο<ύτωξ ὁ Ε προῖξ τὸν Ζ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὥξ ὁ

Γ πρὸς τὸν Δ, οὐτως ὁ Ζ πρὸς τὸν Η. πάλιν, ἐπεὶ ὁ Γ ἐκότερον τῶν Ε, Ζ πολλαπλασιάσαξ ἐκότερον τῶν Α, Θ πεποίηκεν, >έστιν >άρα ὡς ὁ Ε πρὸς τὸν Ζ, οὐτως ὁ Α πρὸς τὸν Θ. ὡς δὲ ὁ Ε πρὸς τὸν Ζ, οὐτως ὁ Γ πρὸς τὸν Δ; καὶ ὡς >άρα ὁ Γ πρὸς τὸν Δ, οὐτως ὁ Α πρὸς τὸν Θ. πάλιν, ἐπεὶ ἐκότεροξ τῶν Γ, Δ τὸν Ζ πολλαπλασιάσαξ ἐκότερον τῶν Θ, Κ πεποίηκεν, >έστιν >άρα ὡς ὁ Γ πρὸς τὸν Δ, οὐτως ὁ Θ πρὸς τὸν Κ. πάλιν, ἐπεὶ ὁ Δ ἐκότερον τῶν Ζ, Η πολλαπλασιάσαξ ἐκότερον τῶν Κ, Β πεποίηκεν, >έστιν >άρα ὡς ὁ Ζ πρὸς τὸν Η, οὐτως ὁ Κ πρὸς τὸν Β. ὡς δὲ ὁ Ζ πρὸς τὸν Η, οὐτως ὁ Γ πρὸς τὸν Δ; καὶ ὡς >άρα ὁ Γ πρὸς τὸν Δ, οὐτως <ό τε Α πρὸς τὸν Θ καὶ ὁ Θ πρὸς τὸν Κ καὶ ὁ Κ πρὸς τὸν Β. τῶν Α, Β >άρα δύο μέσοι ἀνάλογόν εἰσιν οἱ Θ, Κ.

Λέγω δὴ, <ότι καὶ ὁ Α πρὸς τὸν Β τριπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ ὁ Γ πρὸς τὸν Δ. ἐπεὶ γὰρ τέσσαρες ἀριθμοὶ ἀνάλογόν εἰσιν οἱ Α, Θ, Κ, Β, ὁ Α >άρα πρὸς τὸν Β τριπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ ὁ Α πρὸς τὸν Θ. ὡς δὲ ὁ Α πρὸς τὸν Θ, οὐτως ὁ Γ πρὸς τὸν Δ; καὶ ὁ Α [>άρα] πρὸς τὸν Β τριπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ ὁ Γ πρὸς τὸν Δ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

†

‡

13

Ἐὰν >ῶσιν ὅσοιδηποτοῦν ἀριθμοὶ ἐχῇ ἀνάλογον, καὶ πολλαπλασιάσαξ <έκαστοξ ἑαυτὸν ποιῇ| τινα..ABCABBCABCDEF~~FG~~HKDEFDEF~~FG~~HK

A |————|

B |————|

C |————|

D |————|

E |————|

F |————|

G |————|

H |————|

K |————|

L |————|

O |————|

M |————|

N |————|

P |————|

Q |————|

οί γενόμενοι ἐχ αὐτῶν ἀνάλογον ὕεσσονται; καὶ ἔαν

οί ἐχ ἀρθῇξ τοῦξ γενομένουξ πολλαπλασιάσαντεξ *ALBABMNLBOCBPQO*

ποιῶσί τιναξ, καὶ αὐτοὶ ἀνάλογον ὕεσσονται [καὶ *DLEGMNHABEOFHPQKBCABBCDLEEO*

ἀεὶ περὶ τοῦξ ὀκροῦξ τοῦτο συμβαίνει].

FGMNHHPQKDLEEOfGMNHHPQKDEE

>’Εστωσαν ὅποσοιοῦν ἀριθμοὶ ἐχῇξ ἀνάλογον. *FGHHK*

οί A, B, Γ, ὡξ ὁ A πρὸξ τὸν B, ο<ύτωξ ὁ

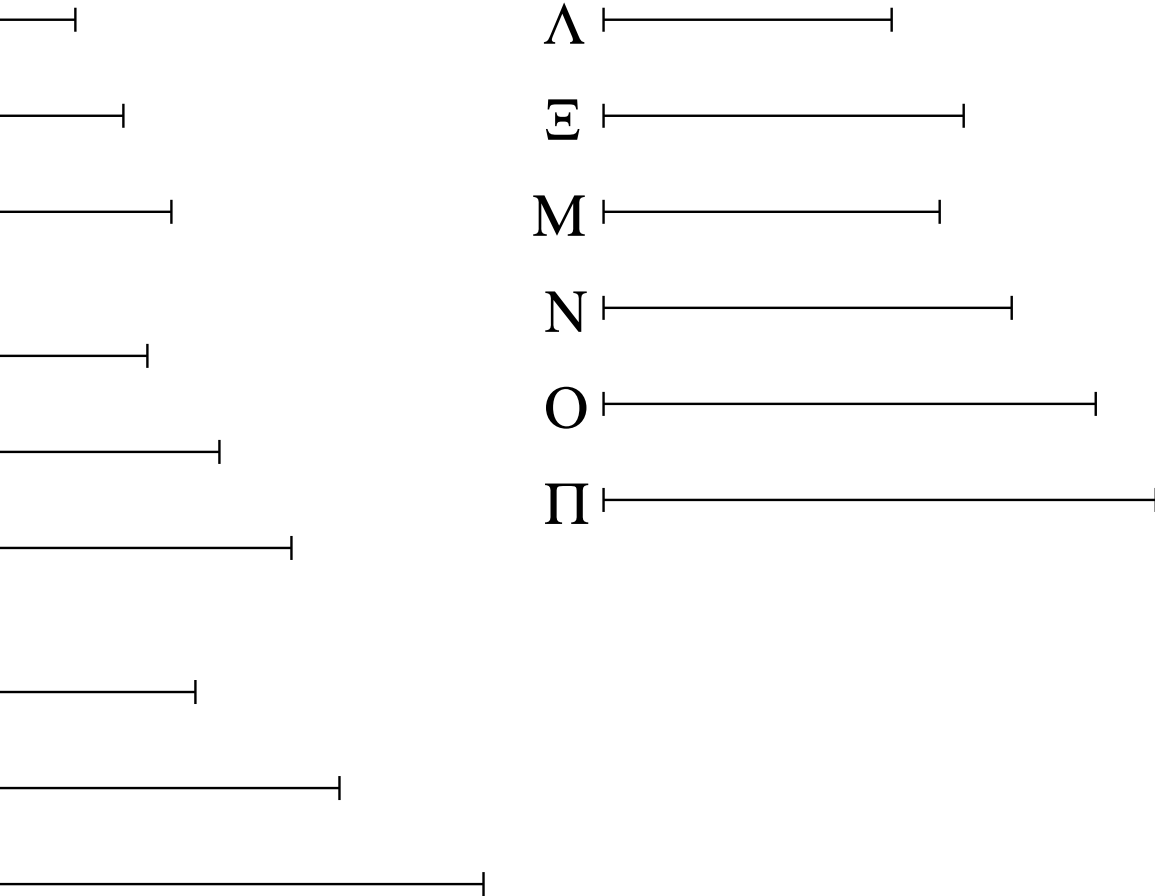
B πρὸξ τὸν Γ, καὶ οί A, B, Γ ἐαυτοῦξ μὲν

πολλαπλασιάσαντεξ τοῦξ Δ, E, Z ποιείτωσαν, τοῦξ

δὲ Δ, E, Z πολλαπλασιάσαντεξ τοῦξ H, Θ, K

ποιείτωσαν; λέγω, <ὅτι ο<ί τε Δ, E, Z καὶ οί H,

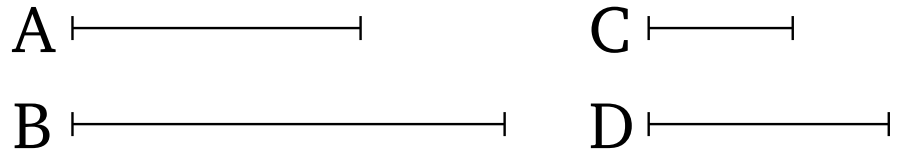
Θ, K ἐχῇξ ἀνάλογον εἰσιν.



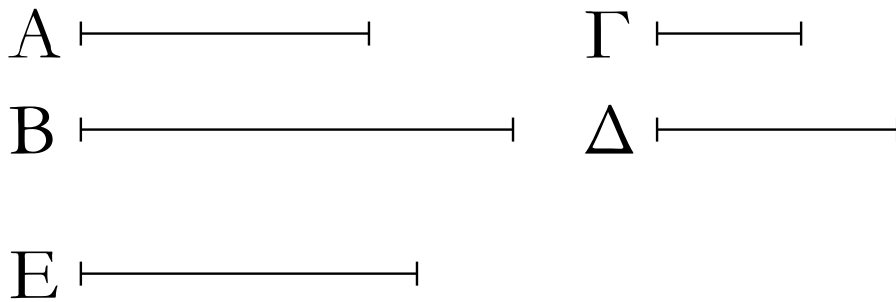
Ὅ μὲν γὰρ Α τὸν Β πολλαπλασιάσας τὸν Λ ποιεῖτω, ἑκάτεροξ δὲ τῶν Α, Β τὸν Λ πολλαπλασιάσας ἑκάτερον τῶν Μ, Ν ποιεῖτω. καὶ πάλιν ὁ μὲν Β τὸν Γ πολλαπλασιάσας τὸν Χ ποιεῖτω, ἑκάτεροξ δὲ τῶν Β, Γ τὸν Χ πολλαπλασιάσας ἑκάτερον τῶν Ο, Π ποιεῖτω.

Ὅμοιωξ δὴ τοῖξ ἐπάνω δεῖχομεν, <ὅτι οἱ Δ, Λ, Ε καὶ οἱ Η, Μ, Ν, Θ ἐχῆξ εἰσιν ἀνάλογον ἐν τῶι τοῦ Α πρὸξ τὸν Β λόγῳ, καὶ >έτι οἱ Ε, Χ, Ζ καὶ οἱ Θ, Ο, Π, Κ ἐχῆξ εἰσιν ἀνάλογον ἐν τῶι τοῦ Β πρὸξ τὸν Γ λόγῳ. καὶ ἐστὶν ὡξ ὁ Α πρὸξ τὸν Β, ο<ύτωξ ὁ Β πρὸξ τὸν Γ; καὶ οἱ Δ, Λ, Ε >άρα τοῖξ Ε, Χ, Ζ ἐν τῶι αὐτῶι λόγῳ εἰσὶ καὶ >έτι οἱ Η, Μ, Ν, Θ τοῖξ Θ, Ο, Π, Κ. καὶ ἐστὶν >ίσον τὸ μὲν τῶν Δ, Λ, Ε πλῆθοξ τῶι τῶν Ε, Χ, Ζ πλῆθει, τὸ δὲ τῶν Η, Μ, Ν, Θ τῶι τῶν Θ, Ο, Π, Κ; δι>ίσου >άρα ἐστὶν ὡξ μὲν ὁ Δ πρὸξ τὸν Ε, ο<ύτωξ ὁ Ε πρὸξ τὸν Ζ, ὡξ δὲ ὁ Η πρὸξ τὸν Θ, ο<ύτωξ ὁ Θ πρὸξ τὸν Κ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

Ἐὰν τετράγωνοξ τετράγωνον μετρῇ, καὶ ἡ πλευρὰ τὴν πλευρὰν μετρήσει; καὶ ἔαν ἡ πλευρὰ τὴν $ABCDABCD$



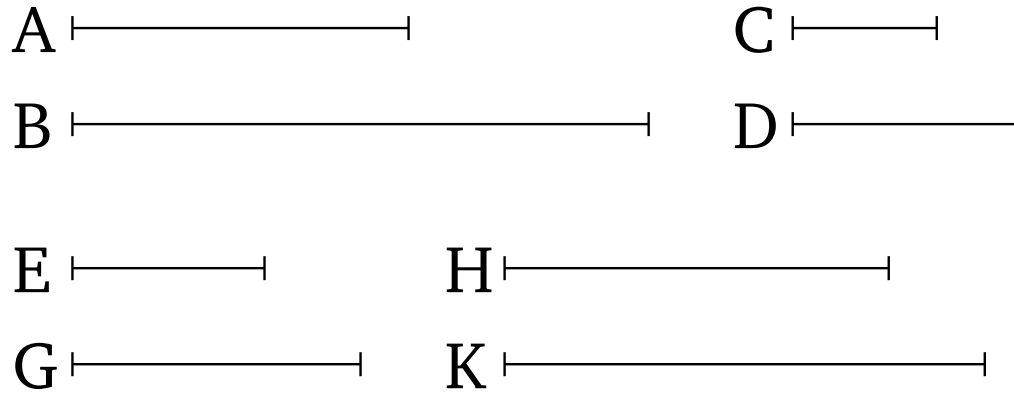
πλευρὰν μετρήῃ, καὶ ὁ τετράγωνος τὸν τετράγωνον
 μετρήσει. *CEDAEBCDAEBABAEAECD*
 >Ἐστῶσαν τετράγωνοι ἀριθμοὶ οἱ A, B, πλευραὶ *CDAB*
 δὲ αὐτῶν >έστῶσαν οἱ Γ, Δ, ὁ δὲ A τὸν B μετρεῖτω; *AEBCDCDAECDAEAEBAB*
 λέγω, <ὅτι καὶ ὁ Γ τὸν Δ μετρεῖ.



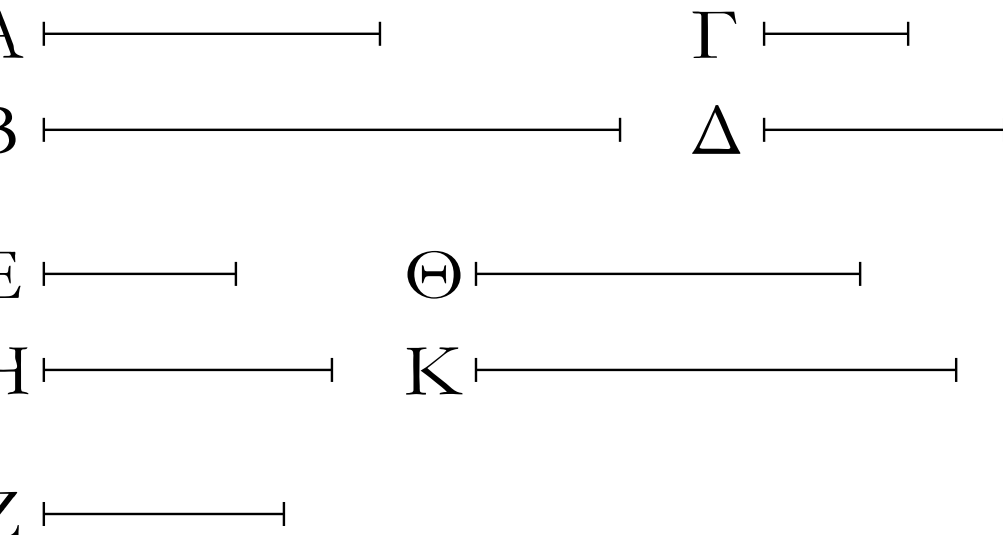
Ὁ Γ γὰρ τὸν Δ πολλαπλασιάσας τὸν Ε ποιεῖτω;
 οἱ A, Ε, B >άρα ἐχῆξ ἀνάλογόν εἰσιν ἐν τῷ τοῦ
 Γ πρὸς τὸν Δ λόγῳ. καὶ ἐπεὶ οἱ A, Ε, B ἐχῆξ
 ἀνάλογόν εἰσιν, καὶ μετρεῖ ὁ A τὸν B, μετρεῖ >άρα
 καὶ ὁ A τὸν Ε. καὶ ἐστὶν ὥς ὁ A πρὸς τὸν Ε, ο<ύτως
 ὁ Γ πρὸς τὸν Δ; μετρεῖ >άρα καὶ ὁ Γ τὸν Δ.
 Πάλιν δὴ ὁ Γ τὸν Δ μετρεῖτω; λέγω, <ὅτι καὶ ὁ A
 τὸν B μετρεῖ.
 Τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευασθέντων ὁμοίως δείχομεν,
 <ὅτι οἱ A, Ε, B ἐχῆξ ἀνάλογόν εἰσιν ἐν τῷ τοῦ Γ
 πρὸς τὸν Δ λόγῳ. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὥς ὁ Γ πρὸς τὸν
 Δ, ο<ύτως ὁ A πρὸς τὸν Ε, μετρεῖ δὲ ὁ Γ τὸν Δ,
 μετρεῖ >άρα καὶ ὁ A τὸν Ε. καὶ εἰσιν οἱ A, Ε, B
 ἐχῆξ ἀνάλογον; μετρεῖ >άρα καὶ ὁ A τὸν B.
 Ἐὰν >άρα τετράγωνος τετράγωνον μετρήῃ, καὶ
 ἢ πλευρὰ τὴν πλευρὰν μετρήσει; καὶ ἔαν ἢ
 πλευρὰ τὴν πλευρὰν μετρήῃ, καὶ ὁ τετράγωνος τὸν
 τετράγωνον μετρήσει; <όπερ >έδει δεῖχαι.

15

Ἐὰν κύβοξ ἀριθμὸς κύβον ἀριθμὸν μετρήῃ, καὶ ἢ
 πλευρὰ τὴν πλευρὰν μετρήσει; καὶ ἔαν ἢ πλευρὰ *ABCADB*
 τὴν πλευρὰν μετρήῃ, καὶ ὁ κύβοξ τὸν κύβον *CEDEGCFDCDHKFEFGAHKBCDAHKBAB*
 μετρήσει. *AHAHCDCD*
 Κύβοξ γὰρ ἀριθμὸς ὁ A κύβον τὸν B μετρεῖτω, καὶ



τοῦ μὲν Α πλευρὰ >έστω ὁ Γ, τοῦ δὲ Β ὁ Δ; λέγω,
 <ὅτι ὁ Γ τὸν Δ μετρεῖ. CDAB
 Ὅ Γ γὰρ ἑαυτὸν πολλαπλασιάσαξ τὸν Ε ποιεῖτω, ὁ *AHKBCDCDCDAHAB*
 δὲ Δ ἑαυτὸν πολλαπλασιάσαξ τὸν Η ποιεῖτω, καὶ
 >έτι ὁ Γ τὸν Δ πολλαπλασιάσαξ τὸν Ζ [ποιεῖτω],
 ἐκάτεροξ δὲ τῶν Γ, Δ τὸν Ζ πολλαπλασιάσαξ
 ἐκάτερον τῶν Θ, Κ ποιεῖτω. φανερόν δῆ, <ὅτι
 οἱ Ε, Ζ, Η καὶ οἱ Α, Θ, Κ, Β ἐχῆξ ἀνάλογόν εἰσιν
 ἐν τῷ τοῦ Γ πρὸξ τὸν Δ λόγῳ. καὶ ἐπεὶ οἱ Α, Θ,
 Κ, Β ἐχῆξ ἀνάλογόν εἰσιν, καὶ μετρεῖ ὁ Α τὸν Β,
 μετρεῖ >άρα καὶ τὸν Θ. καὶ ἐστὶν ὡς ὁ Α πρὸξ τὸν
 Θ, ο<ύτωξ ὁ Γ πρὸξ τὸν Δ; μετρεῖ >άρα καὶ ὁ Γ
 τὸν Δ.



Ἀλλὰ δῆ μετρεῖτω ὁ Γ τὸν Δ; λέγω, <ὅτι καὶ ὁ Α
 τὸν Β μετρήσει.
 Τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευασθέντων ὁμοίωξ δῆ
 δείχομεν, <ὅτι οἱ Α, Θ, Κ, Β ἐχῆξ ἀνάλογόν εἰσιν
 ἐν τῷ τοῦ Γ πρὸξ τὸν Δ λόγῳ. καὶ ἐπεὶ ὁ Γ τὸν
 Δ μετρεῖ, καὶ ἐστὶν ὡς ὁ Γ πρὸξ τὸν Δ, ο<ύτωξ ὁ
 Α πρὸξ τὸν Θ, καὶ ὁ Α >άρα τὸν Θ μετρεῖ; <ώστε
 καὶ τὸν Β μετρεῖ ὁ Α; <όπερ >έδει δεῖχαι.

Ἐάν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ τετράγωνον ἀριθμὸν

A —————

C —————

B —————

D —————

μὴ μετρήῃ, οὐδὲ ἡ πλευρὰ τὴν πλευρὰν μετρήσει;
κ>άν ἡ πλευρὰ τὴν πλευρὰν μὴ μετρήῃ, οὐδὲ ὁ

ABCDABCD
CDABABCD
CDAB
ABCDAB

A —————

Γ —————

B —————

Δ —————

>Ἐστῶσαν τετράγωνοι ἀριθμοὶ οἱ A, B, πλευραὶ
δὲ αὐτῶν >έστῶσαν οἱ Γ, Δ, καὶ μὴ μετρεῖτω ὁ A
τὸν B; λέγω, <ὅτι οὐδὲ ὁ Γ τὸν Δ μετρεῖ.

Εἰ γὰρ μετρεῖ ὁ Γ τὸν Δ, μετρήσει καὶ ὁ A τὸν
B. οὐ μετρεῖ δὲ ὁ A τὸν B; οὐδὲ >άρα ὁ Γ τὸν Δ
μετρήσει.

μὴ μετρεῖτω [δὴ] πάλιν ὁ Γ τὸν Δ; λέγω, <ὅτι οὐδὲ
ὁ A τὸν B μετρήσει.

Εἰ γὰρ μετρεῖ ὁ A τὸν B, μετρήσει καὶ ὁ Γ τὸν
Δ. οὐ μετρεῖ δὲ ὁ Γ τὸν Δ; οὐδ> >άρα ὁ A τὸν B
μετρήσει; <ὅπερ >έδει δεῖχαι.

17

Ἐάν κύβοξ ἀριθμὸξ κύβον ἀριθμὸν μὴ μετρήῃ, οὐδὲ

A —————

C —————

B —————

D —————

ἡ πλευρὰ τὴν πλευρὰν μετρήσει; κ>άν ἡ πλευρὰ
τὴν πλευρὰν μὴ μετρήῃ, οὐδὲ ὁ κύβοξ τὸν κύβον

ABCADBDCD
CDABABCD
CDAB
ABCDAB

A —————

Γ —————

B —————

Δ —————

Κύβοξ γὰρ ἀριθμὸξ ὁ A κύβον ἀριθμὸν τὸν B μὴ
μετρεῖτω, καὶ τοῦ μὲν A πλευρὰ >έστω ὁ Γ, τοῦ
δὲ B ὁ Δ; λέγω, <ὅτι ὁ Γ τὸν Δ οὐ μετρήσει.

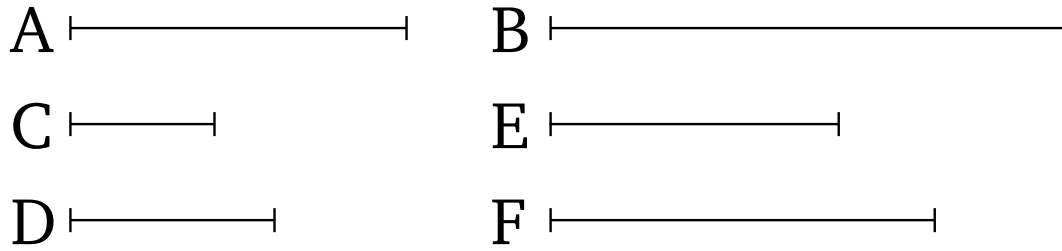
Εἰ γὰρ μετρεῖ ὁ Γ τὸν Δ, καὶ ὁ A τὸν B μετρήσει.
οὐ μετρεῖ δὲ ὁ A τὸν B; οὐδ> >άρα ὁ Γ τὸν Δ
μετρεῖ.

Ἀλλὰ δὴ μὴ μετρεῖτω ὁ Γ τὸν Δ; λέγω, <ὅτι οὐδὲ ὁ
A τὸν B μετρήσει.

Εἰ γὰρ ὁ A τὸν B μετρεῖ, καὶ ὁ Γ τὸν Δ μετρήσει.
οὐ μετρεῖ δὲ ὁ Γ τὸν Δ; οὐδ> >άρα ὁ A τὸν B
μετρήσει; <ὅπερ >έδει δεῖχαι.

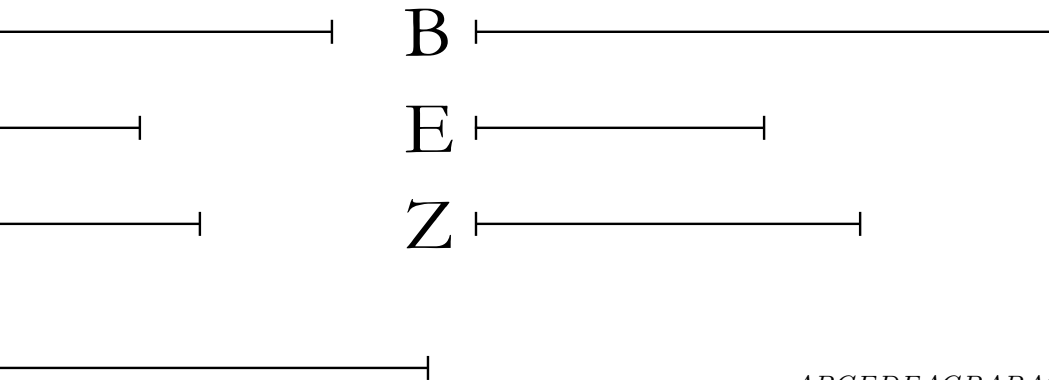
18

Δύο ὁμοίων ἐπιπέδων ἀριθμῶν ε<τῆξ μέσοξ ἀνάλογόν



ἔστιν ἀριθμός; καὶ ὁ ἐπίπεδος πρὸς τὸν ἐπίπεδον
 διπλασίονα λόγον ἔχει ἢ ἴσους ἢ ὁμόλογον πλευρὰ
 πρὸς τὴν ὁμόλογον πλευράν.

ABCDAEFBCDEFABABCEDF
CDEFCEDFACDDACEBFDGEDACGECEA
GCEDFDFAEGGDBFDFGBDFAGAGGBAG
BGAB



ABCEDFAGBABAGGCEDFABCEDF

>Ἐστωσαν δύο ὅμοιοι ἐπίπεδοι ἀριθμοὶ οἱ Α, Β,
 καὶ τοῦ μὲν Α πλευραὶ >έστωσαν οἱ Γ, Δ ἀριθμοί,
 τοῦ δὲ Β οἱ Ε, Ζ. καὶ ἐπεὶ ὅμοιοι ἐπίπεδοί εἰσιν οἱ
 ἀνάλογον >έθοντεξ τὰξ πλευράξ, >έστιν >άρα ὡξ
 ὁ Γ πρὸξ τὸν Δ, ο<ύτωξ ὁ Ε πρὸξ τὸν Ζ. λέγω ο>ύν,
 <ότι τῶν Α, Β ε<ῖξ μέσοξ ἀνάλογόν ἔστιν ἀριθμός,
 καὶ ὁ Α πρὸξ τὸν Β διπλασίονα λόγον ἔχει >ήπερ
 ὁ Γ πρὸξ τὸν Ε >ἢ ὁ Δ πρὸξ τὸν Ζ, τουτέστιν >ήπερ
 ἢ ὁμόλογοξ πλευρὰ πρὸξ τὴν ὁμόλογον [πλευράν].
 Καὶ ἐπεὶ ἔστιν ὡξ ὁ Γ πρὸξ τὸν Δ, ο<ύτωξ ὁ Ε πρὸξ
 τὸν Ζ, ἐναλλάξ >άρα ἔστιν ὡξ ὁ Γ πρὸξ τὸν Ε, ὁ Δ
 πρὸξ τὸν Ζ. καὶ ἐπεὶ ἐπίπεδόξ ἔστιν ὁ Α, πλευραὶ
 δὲ αὐτοῦ οἱ Γ, Δ, ὁ Δ >άρα τὸν Γ πολλαπλασιάσαξ
 τὸν Α πεποίηκεν. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὁ Ε τὸν Ζ
 πολλαπλασιάσαξ τὸν Β πεποίηκεν. ὁ Δ δὴ τὸν Ε
 πολλαπλασιάσαξ τὸν Η ποιείτω. καὶ ἐπεὶ ὁ Δ τὸν
 μὲν Γ πολλαπλασιάσαξ τὸν Α πεποίηκεν, τὸν δὲ
 Ε πολλαπλασιάσαξ τὸν Η πεποίηκεν, >έστιν >άρα
 ὡξ ὁ Γ πρὸξ τὸν Ε, ο<ύτωξ ὁ Α πρὸξ τὸν Η. ἀλλ>
 ὡξ ὁ Γ πρὸξ τὸν Ε, [ο<ύτωξ] ὁ Δ πρὸξ τὸν Ζ; καὶ
 ὡξ >άρα ὁ Δ πρὸξ τὸν Ζ, ο<ύτωξ ὁ Α πρὸξ τὸν
 Η. πάλιν, ἐπεὶ ὁ Ε τὸν μὲν Δ πολλαπλασιάσαξ
 τὸν Η πεποίηκεν, τὸν δὲ Ζ πολλαπλασιάσαξ τὸν Β
 πεποίηκεν, >έστιν >άρα ὡξ ὁ Δ πρὸξ τὸν Ζ, ο<ύτωξ
 ὁ Η πρὸξ τὸν Β. ἐδείθθη δὲ καὶ ὡξ ὁ Δ πρὸξ τὸν
 Ζ, ο<ύτωξ ὁ Α πρὸξ τὸν Η; καὶ ὡξ >άρα ὁ Α πρὸξ
 τὸν Η, ο<ύτωξ ὁ Η πρὸξ τὸν Β. οἱ Α, Η, Β >άρα
 ἐχῆξ ἀνάλογόν εἰσιν. τῶν Α, Β >άρα ε<ῖξ μέσοξ
 ἀνάλογόν ἔστιν ἀριθμός.

Λέγω δὴ, <ὅτι καὶ ὁ A πρὸς τὸν B διπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ ἡ ὁμόλογος πλευρὰ πρὸς τὴν ὁμόλογον πλευράν, τουτέστιν >ήπερ ὁ Γ πρὸς τὸν E >ἢ ὁ Δ πρὸς τὸν Z. ἐπεὶ γὰρ οἱ A, H, B ἐχῆζ ἀνάλογόν εἰσιν, ὁ A πρὸς τὸν B διπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ πρὸς τὸν H. καὶ ἐστὶν ὡς ὁ A πρὸς τὸν H, οὕτως <ὅ τε Γ πρὸς τὸν E καὶ ὁ Δ πρὸς τὸν Z. καὶ ὁ A >άρα πρὸς τὸν B διπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ ὁ Γ πρὸς τὸν E >ἢ ὁ Δ πρὸς τὸν Z; <όπερ >έδει δεῖχαι.

†

19

Δύο ὁμοίων στερεῶν ἀριθμῶν δύο μέσοι ἀνάλογον†

A |—————|

C |—————|

D |—————|

E |—————|

B |—————|

F |—————|

G |—————|

H |—————|

K |—————|

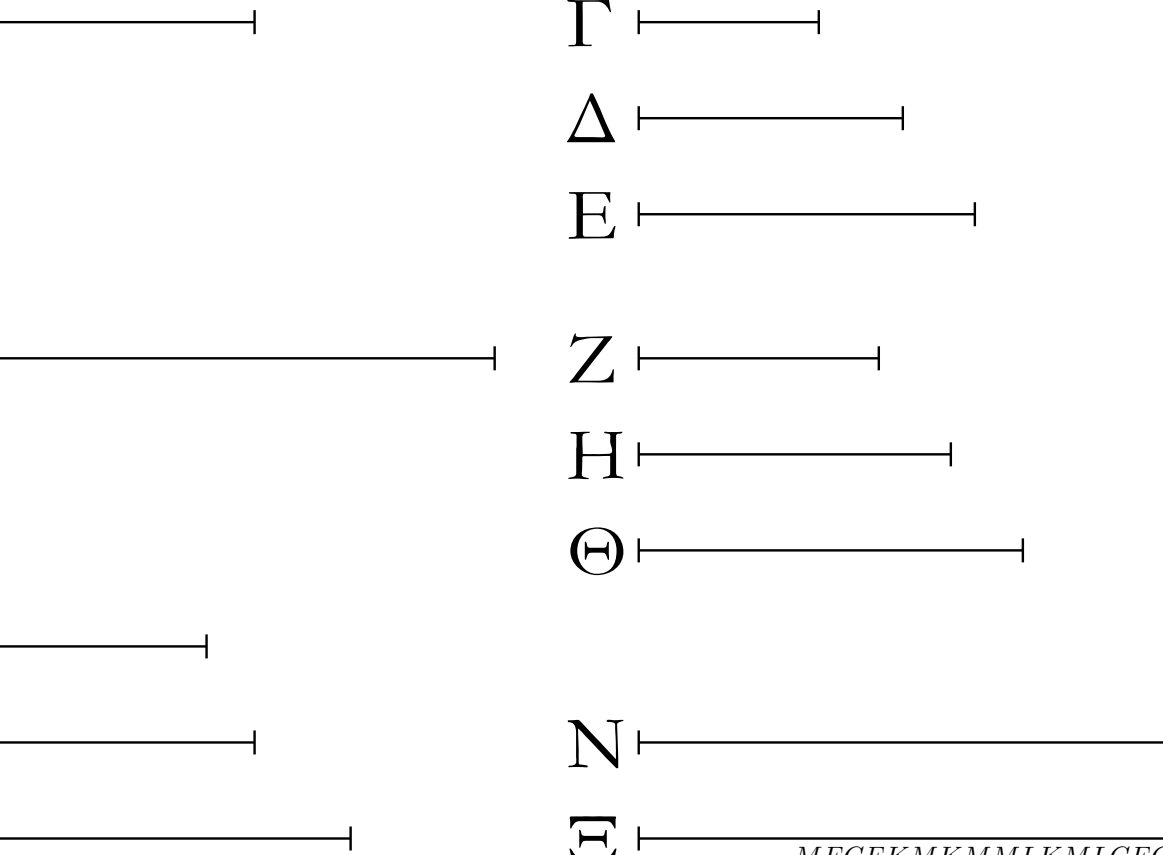
M |—————|

N |—————|

L |—————|

O |—————|

ἐμπίπτουσιν ἀριθμοί; καὶ ὁ στερεὸς πρὸς τὸν
<όμοιον στερεὸν τριπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ *ABCDEAFGHB CDFGDEGHABABC FDGEH*
ἡ ὁμόλογος πλευρὰ πρὸς τὴν ὁμόλογον πλευράν. *CKDFLG CDFGKCDLFGKLKLMMDFDKC*



Ε ΜFCFKMKMMLKMLCFCDFGCFDGDGE

> Έστωσαν δύο <όμοιοι στερεοί οί Α, Β, καὶ τοῦ *HKMLCFDGEHEHNOMACDEEACDKCD* μὲν Α πλευραὶ >έστωσαν οί Γ, Δ, Ε, τοῦ δὲ Β οί Ζ, *EAKHBLEAKNMKMANKMCFDGEHCFD* Η, Θ. καὶ ἐπεὶ <όμοιοι στερεοί εἰσιν οί ἀνάλογον *GEHANEHNOMEHNOEHCFDGCDFDGEHA* >έθοντεξ τὰξ πλευράξ, >έστιν >άρα ὡξ μὲν ὁ Γ *NNOHOMBLMLOBMLCFDGEHCFDGEHO* πρὸξ τὸν Δ, ο<ύτωξ ὁ Ζ πρὸξ τὸν Η, ὡξ δὲ ὁ Δ *BANNOANOB* πρὸξ τὸν Ε, ο<ύτωξ ὁ Η πρὸξ τὸν Θ. λέγω, <ὅτι *ABCFDGEHANOBABANANCFDGEHABCF* τῶν Α, Β δύο μέσοι ἀνάλογόν ἐμπίπτουσιν ἀριθμοί, *DGEH* καὶ ὁ Α πρὸξ τὸν Β τριπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ ὁ Γ πρὸξ τὸν Ζ καὶ ὁ Δ πρὸξ τὸν Η καὶ >έτι ὁ Ε πρὸξ τὸν Θ.

Ὁ Γ γὰρ τὸν Δ πολλαπλασιάσαξ τὸν Κ ποιείτω, ὁ δὲ Ζ τὸν Η πολλαπλασιάσαξ τὸν Λ ποιείτω. καὶ ἐπεὶ οί Γ, Δ τοῖξ Ζ, Η ἐν τῶ| αὐτῶ| λόγῳ εἰσίν, καὶ ἐκ μὲν τῶν Γ, Δ ἐστὶν ὁ Κ, ἐκ δὲ τῶν Ζ, Η ὁ Λ, οί Κ, Λ [>άρα] <όμοιοι ἐπίπεδοί εἰσιν ἀριθμοί; τῶν Κ, Λ >άρα ε<ῖξ μέσοξ ἀνάλογόν ἐστὶν ἀριθμόξ. >έστω ὁ Μ. ὁ Μ >άρα ἐστὶν ὁ ἐκ τῶν Δ, Ζ, ὡξ ἐν τῶ| πρὸ τούτου θεωρήματι ἐδείθθη. καὶ ἐπεὶ ὁ Δ τὸν μὲν Γ πολλαπλασιάσαξ τὸν Κ πεποίηκεν, τὸν δὲ Ζ πολλαπλασιάσαξ τὸν Μ πεποίηκεν, >έστιν >άρα ὡξ ὁ Γ πρὸξ τὸν Ζ, ο<ύτωξ ὁ Κ πρὸξ τὸν Μ. ἀλλ> ὡξ ὁ Κ πρὸξ τὸν Μ, ὁ Μ πρὸξ τὸν Λ. οί Κ, Μ, Λ >άρα ἐχῆξ εἰσιν ἀνάλογον ἐν τῶ| τοῦ Γ πρὸξ τὸν Ζ λόγῳ. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡξ ὁ Γ πρὸξ τὸν Δ, ο<ύτωξ ὁ Ζ πρὸξ τὸν Η, ἐναλλάχ >άρα ἐστὶν ὡξ ὁ Γ πρὸξ τὸν Ζ, ο<ύτωξ ὁ Δ πρὸξ τὸν Η. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὡξ ὁ Δ πρὸξ τὸν Η, ο<ύτωξ ὁ Ε πρὸξ τὸν Θ. οί Κ, Μ, Λ >άρα ἐχῆξ εἰσιν ἀνάλογον >έν τε τῶ| τοῦ Γ πρὸξ τὸν Ζ λόγῳ καὶ τῶ| τοῦ Δ πρὸξ τὸν Η καὶ >έτι τῶ| τοῦ Ε πρὸξ τὸν Θ. ἐκατεροξ δὴ τῶν Ε, Θ τὸν Μ πολλαπλασιάσαξ ἐκάτερον τῶν Ν, Χ

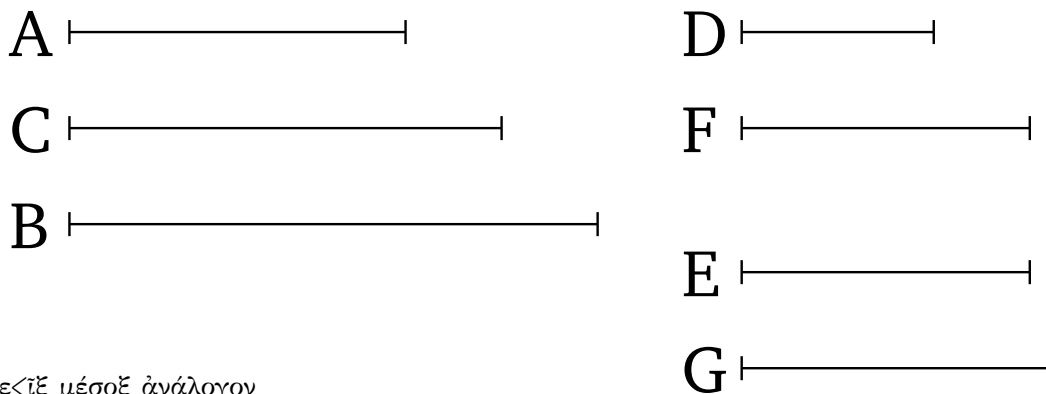
ποιεῖτω. καὶ ἐπεὶ στερεόξ ἐστὶν ὁ Α, πλευραὶ δὲ αὐτοῦ εἰσιν οἱ Γ, Δ, Ε, ὁ Ε >άρα τὸν ἐκ τῶν Γ, Δ πολλαπλασιάσας τὸν Α πεποίηκεν. ὁ δὲ ἐκ τῶν Γ, Δ ἐστὶν ὁ Κ; ὁ Ε >άρα τὸν Κ πολλαπλασιάσας τὸν Α πεποίηκεν. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὁ Θ τὸν Α πολλαπλασιάσας τὸν Β πεποίηκεν. καὶ ἐπεὶ ὁ Ε τὸν Κ πολλαπλασιάσας τὸν Α πεποίηκεν, ἀλλὰ μὴν καὶ τὸν Μ πολλαπλασιάσας τὸν Ν πεποίηκεν, >έστιν >άρα ὡς ὁ Κ πρὸς τὸν Μ, ο<ύτωξ ὁ Α πρὸς τὸν Ν. ὡς δὲ ὁ Κ πρὸς τὸν Μ, ο<ύτωξ <ό τε Γ πρὸς τὸν Ζ καὶ ὁ Δ πρὸς τὸν Η καὶ >έτι ὁ Ε πρὸς τὸν Θ; καὶ ὡς >άρα ὁ Γ πρὸς τὸν Ζ καὶ ὁ Δ πρὸς τὸν Η καὶ ὁ Ε πρὸς τὸν Θ, ο<ύτωξ ὁ Α πρὸς τὸν Ν. πάλιν, ἐπεὶ ἐκάτεροξ τῶν Ε, Θ τὸν Μ πολλαπλασιάσας ἐκάτερον τῶν Ν, Χ πεποίηκεν, >έστιν >άρα ὡς ὁ Ε πρὸς τὸν Θ, ο<ύτωξ ὁ Ν πρὸς τὸν Χ. ἀλλ> ὡς ὁ Ε πρὸς τὸν Θ, ο<ύτωξ <ό τε Γ πρὸς τὸν Ζ καὶ ὁ Δ πρὸς τὸν Η; καὶ ὡς >άρα ὁ Γ πρὸς τὸν Ζ καὶ ὁ Δ πρὸς τὸν Η καὶ ὁ Ε πρὸς τὸν Θ, ο<ύτωξ <ό τε Α πρὸς τὸν Ν καὶ ὁ Ν πρὸς τὸν Χ. πάλιν, ἐπεὶ ὁ Θ τὸν Μ πολλαπλασιάσας τὸν Χ πεποίηκεν, ἀλλὰ μὴν καὶ τὸν Α πολλαπλασιάσας τὸν Β πεποίηκεν, >έστιν >άρα ὡς ὁ Μ πρὸς τὸν Α, ο<ύτωξ ὁ Χ πρὸς τὸν Β. ἀλλ> ὡς ὁ Μ πρὸς τὸν Α, ο<ύτωξ <ό τε Γ πρὸς τὸν Ζ καὶ ὁ Δ πρὸς τὸν Η καὶ ὁ Ε πρὸς τὸν Θ. καὶ ὡς >άρα ὁ Γ πρὸς τὸν Ζ καὶ ὁ Δ πρὸς τὸν Η καὶ ὁ Ε πρὸς τὸν Θ, ο<ύτωξ οὐ μόνον ὁ Χ πρὸς τὸν Β, ἀλλὰ καὶ ὁ Α πρὸς τὸν Ν καὶ ὁ Ν πρὸς τὸν Χ. οἱ Α, Ν, Χ, Β >άρα ἐχῆξ εἰσιν ἀνάλογον ἐν τοῖς εἰρημένοις τῶν πλευρῶν λόγοις.

Λέγω, <ότι καὶ ὁ Α πρὸς τὸν Β τριπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ ἡ ὁμόλογοξ πλευρὰ πρὸς τὴν ὁμόλογον πλευράν, τουτέστιν >ήπερ ὁ Γ ἀριθμὸξ πρὸς τὸν Ζ >ἢ ὁ Δ πρὸς τὸν Η καὶ >έτι ὁ Ε πρὸς τὸν Θ. ἐπεὶ γὰρ τέσσαρεξ ἀριθμοὶ ἐχῆξ ἀνάλογόν εἰσιν οἱ Α, Ν, Χ, Β, ὁ Α >άρα πρὸς τὸν Β τριπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ ὁ Α πρὸς τὸν Ν. ἀλλ> ὡς ὁ Α πρὸς τὸν Ν, ο<ύτωξ ἐδείθθη <ό τε Γ πρὸς τὸν Ζ καὶ ὁ Δ πρὸς τὸν Η καὶ >έτι ὁ Ε πρὸς τὸν Θ. καὶ ὁ Α >άρα πρὸς τὸν Β τριπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ ἡ ὁμόλογοξ πλευρὰ πρὸς τὴν ὁμόλογον πλευράν, τουτέστιν >ήπερ ὁ Γ ἀριθμὸξ πρὸς τὸν Ζ καὶ ὁ Δ πρὸς τὸν Η καὶ >έτι ὁ Ε πρὸς τὸν Θ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

†

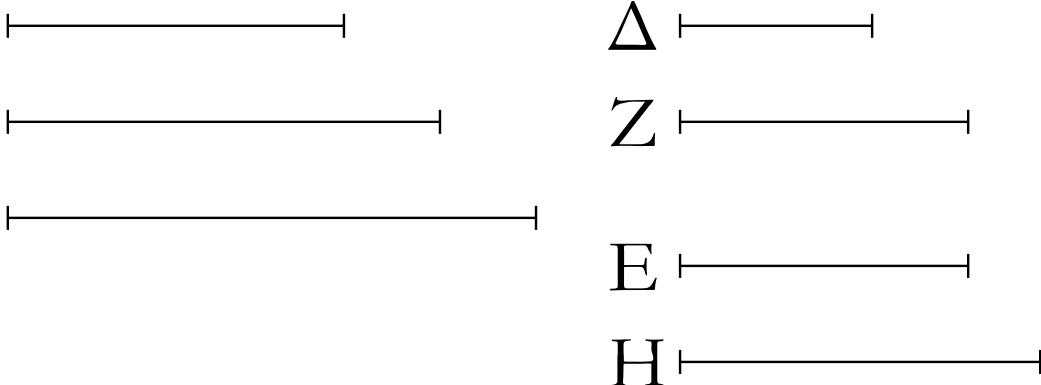
20

Ἐὰν δύο ἀριθμῶν ε<ῖξ μέσοξ ἀνάλογον ἐμπίπτῃ ἀριθμὸξ, <όμοιοι ἐπίπεδοι >έσσονται οἱ ἀριθμοί. *CABAB*



Δύο γὰρ ἀριθμῶν τῶν A, B ἐκτὶς μέσοξ ἀνάλογον
ἐμπιπτέτω ἀριθμὸς ὁ Γ; λέγω, <ὅτι οἱ A, B <όμοιοι
ἐπίπεδοι εἰσιν ἀριθμοί.

DEACDAECDAFFADADFDECBDCEBEBG
EBGGBELEGABFADCEDEACCB[†]ECBFGF
GCBCBDEDEFGDFEGAB



Εἰλήφθωσαν [γὰρ] ἐλάχιστοι ἀριθμοὶ τῶν τὸν
αὐτὸν λόγον ἐθόντων τοῖξ A, Γ οἱ Δ, E; ἰσάκιξ
>άρα ὁ Δ τὸν A μετρεῖ καὶ ὁ E τὸν Γ. ὁσάκιξ δὴ
ὁ Δ τὸν A μετρεῖ, τοσαῦται μονάδεξ >έστωσαν ἐν
τῷ Z; ὁ Z >άρα τὸν Δ πολλαπλασιάσαξ τὸν A
πεποίηκεν. <ώστε ὁ A ἐπίπεδόξ ἐστιν, πλευραὶ δὲ
αὐτοῦ οἱ Δ, Z. πάλιν, ἐπεὶ οἱ Δ, E ἐλάχιστοι εἰσι
τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐθόντων τοῖξ Γ, B, ἰσάκιξ
>άρα ὁ Δ τὸν Γ μετρεῖ καὶ ὁ E τὸν B. ὁσάκιξ δὴ
ὁ E τὸν B μετρεῖ, τοσαῦται μονάδεξ >έστωσαν ἐν
τῷ H. ὁ E >άρα τὸν B μετρεῖ κατὰ τὰξ ἐν τῷ H
μονάδαξ; ὁ H >άρα τὸν E πολλαπλασιάσαξ τὸν B
πεποίηκεν. ὁ B >άρα ἐπίπεδοξ ἐστι, πλευραὶ δὲ
αὐτοῦ εἰσιν οἱ E, H. οἱ A, B >άρα ἐπίπεδοι εἰσιν
ἀριθμοί. λέγω δὴ, <ὅτι καὶ <όμοιοι. ἐπεὶ γὰρ ὁ Z
τὸν μὲν Δ πολλαπλασιάσαξ τὸν A πεποίηκεν, τὸν
δὲ E πολλαπλασιάσαξ τὸν Γ πεποίηκεν, >έστιν
>άρα ὡξ ὁ Δ πρὸξ τὸν E, ο<ύτωξ ὁ A πρὸξ τὸν Γ,
τουτέστιν ὁ Γ πρὸξ τὸν B. πάλιν, ἐπεὶ ὁ E ἐκότερον
τῶν Z, H πολλαπλασιάσαξ τοῦξ Γ, B πεποίηκεν,
>έστιν >άρα ὡξ ὁ Z πρὸξ τὸν H, ο<ύτωξ ὁ Γ πρὸξ
τὸν B. ὡξ δὲ ὁ Γ πρὸξ τὸν B, ο<ύτωξ ὁ Δ πρὸξ τὸν
E; καὶ ὡξ >άρα ὁ Δ πρὸξ τὸν E, ο<ύτωξ ὁ Z πρὸξ
τὸν H; καὶ ἐναλλάχ ὡξ ὁ Δ πρὸξ τὸν Z, ο<ύτωξ
ὁ E πρὸξ τὸν H. οἱ A, B >άρα <όμοιοι ἐπίπεδοι
ἀριθμοὶ εἰσιν; αἱ γὰρ πλευραὶ αὐτῶν ἀνάλογόν
εἰσιν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

[†] $F \times E = CD : E :: A : C$

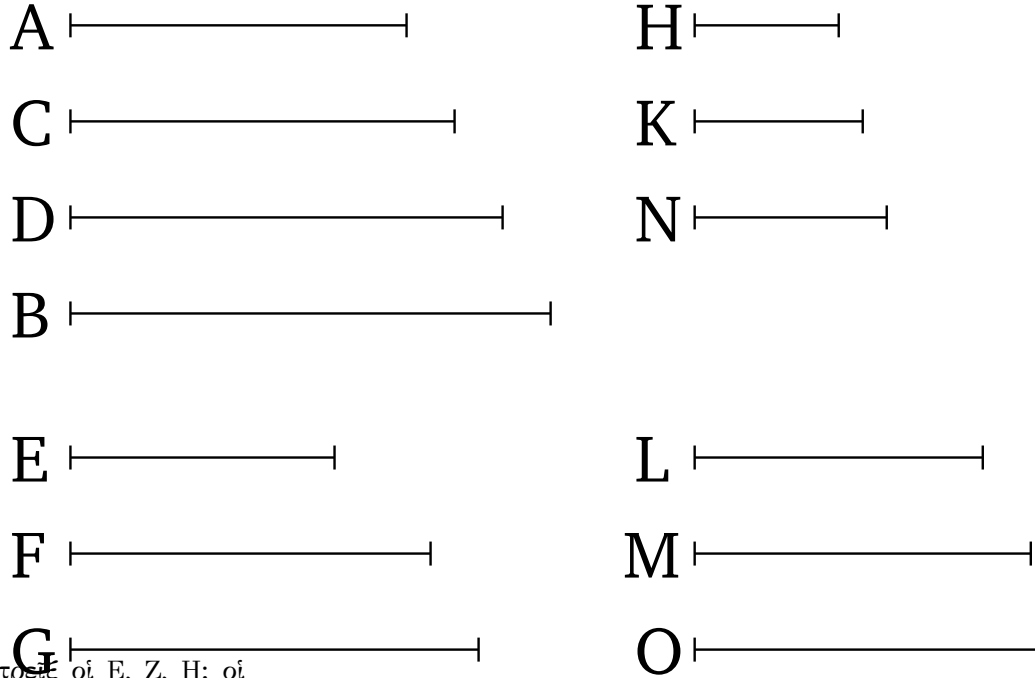
Ἐὰν δύο ἀριθμῶν δύο μέσοι ἀνάλογον ἐμπίπτωσιν
ἀριθμοί, <όμοιοι στερεοί εἰσιν οἱ ἀριθμοί.

CDABAB

Δύο γὰρ ἀριθμῶν τῶν A, B δύο μέσοι ἀνάλογον
ἐμπίπτέτωσαν ἀριθμοὶ οἱ Γ, Δ; λέγω, <ὅτι οἱ A, B
<όμοιοι στερεοί εἰσιν.

HKNAHKAHKNEFGCDBECGBECOGBOO

Εἰλήφθωσαν γὰρ ἐλάχιστοι ἀριθμοὶ τῶν τὸν αὐτὸν



λόγον ἐθόντων τοῖς A, Γ, Δ τοῖς οἱ E, Z, H; οἱ

>άρα >άχροι αὐτῶν οἱ E, H πρῶτοι πρὸς ἀλλήλουξ
εἰσίν. καὶ ἐπεὶ τῶν E, H ε<ῖξ μέσοξ ἀνάλογον

ALMOBAB

ἐμπέπτωκεν ἀριθμὸς ὁ Z, οἱ E, H >άρα ἀριθμοὶ

<όμοιοι ἐπίπεδοι εἰσιν. >έστωσαν ο>ὺν τοῦ μὲν E

πλευραὶ οἱ Θ, K, τοῦ δὲ H οἱ Λ, M. φανερὸν >άρα

ἐστὶν ἐκ τοῦ πρὸ τούτου, <ὅτι οἱ E, Z, H ἐχῆξ εἰσιν

ἀνάλογον >έν τε τῷ τοῦ Θ πρὸς τὸν Λ λόγῳ καὶ

τῷ τοῦ K πρὸς τὸν M. καὶ ἐπεὶ οἱ E, Z, H ἐλάχιστοί

εἰσι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐθόντων τοῖς A, Γ, Δ, καὶ

ἐστὶν >ίσον τὸ πλῆθος τῶν E, Z, H τῷ πλήθει τῶν

A, Γ, Δ, δι> >ίσου >άρα ἐστὶν ὥς ὁ E πρὸς τὸν

H, ο<ύτωξ ὁ A πρὸς τὸν Δ. οἱ δὲ E, H πρῶτοι, οἱ

δὲ πρῶτοι καὶ ἐλάχιστοι, οἱ δὲ ἐλάχιστοι μετροῦσι

τοῦξ τὸν αὐτὸν λόγον >έθονταξ αὐτοῖξ ἰσάκιξ <ό τε

μεῖζονα καὶ ὁ ἐλάσσων τὸν ἐλάσσονα,

τουτέστιν <ό τε ἡγούμενοξ τὸν ἡγούμενον καὶ ὁ

ἐπόμενοξ τὸν ἐπόμενον; ἰσάκιξ >άρα ὁ E τὸν A

μετρεῖ καὶ ὁ H τὸν Δ. ὁσάκιξ δὴ ὁ E τὸν A μετρεῖ,

τοσαῦται μονάδεξ >έστωσαν ἐν τῷ N. ὁ N >άρα

τὸν E πολλαπλασιάσαξ τὸν A πεποίηκεν. ὁ δὲ

E ἐστὶν ὁ ἐκ τῶν Θ, K; ὁ N >άρα τὸν ἐκ τῶν Θ,

K πολλαπλασιάσαξ τὸν A πεποίηκεν. στερεοδξ

>άρα ἐστὶν ὁ A, πλευραὶ δὲ αὐτοῦ εἰσιν οἱ Θ, K,

N. πάλιν, ἐπεὶ οἱ E, Z, H ἐλάχιστοί εἰσι τῶν τὸν

αὐτὸν λόγον ἐθόντων τοῖς Γ, Δ, B, ἰσάκιξ >άρα ὁ

E τὸν Γ μετρεῖ καὶ ὁ H τὸν B. ὁσάκιξ δὴ ὁ E τὸν Γ

μετρεῖ, τοσαῦται μονάδεξ >έστωσαν ἐν τῷ X. ὁ H

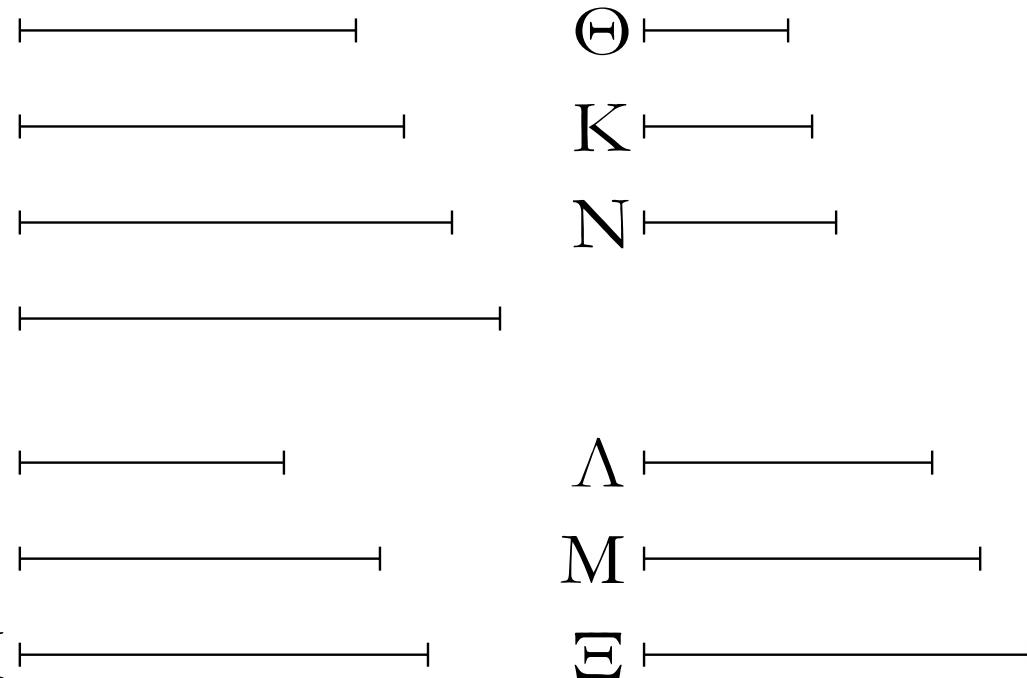
>άρα τὸν B μετρεῖ κατὰ τὰξ ἐν τῷ X μονάδαξ; ὁ

X >άρα τὸν H πολλαπλασιάσαξ τὸν B πεποίηκεν.

ὁ δὲ H ἐστὶν ὁ ἐκ τῶν Λ, M; ὁ X >άρα τὸν ἐκ τῶν

Λ, M πολλαπλασιάσαξ τὸν B πεποίηκεν. στερεοδξ

ἄρα ἐστὶν ὁ B, πλευραὶ δὲ αὐτοῦ εἰσιν οἱ Λ, Μ,
X; οἱ A, B ἄρα στερεοὶ εἰσιν.

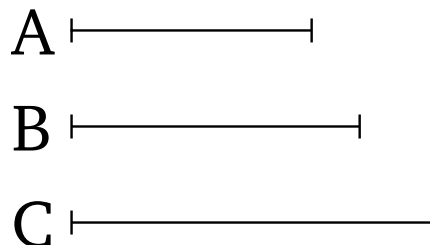


Λέγω [δὴ], <ὅτι καὶ <όμοιοι. ἐπεὶ γὰρ οἱ N, X
τὸν E πολλαπλασιάσαντεξ τοῦξ A, Γ πεποιήκασιν,
>ἐστὶν ἄρα ὡς ὁ N πρὸξ τὸν X, ὁ A πρὸξ τὸν Γ,
τουτέστιν ὁ E πρὸξ τὸν Z. ἀλλ> ὡς ὁ E πρὸξ τὸν
Z, ὁ Θ πρὸξ τὸν Λ καὶ ὁ K πρὸξ τὸν Μ; καὶ ὡς
>ἄρα ὁ Θ πρὸξ τὸν Λ, ο<ύτωξ ὁ K πρὸξ τὸν Μ καὶ
ὁ N πρὸξ τὸν X. καὶ εἰσιν οἱ μὲν Θ, K, N πλευραὶ
τοῦ A, οἱ δὲ X, Λ, Μ πλευραὶ τοῦ B. οἱ A, B ἄρα
ἄριθμοι <όμοιοι στερεοὶ εἰσιν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

[†]OLM

22

Ἐὰν τρεῖς ἄριθμοι ἐχῇξ ἀνάλογον >ῶσιν, ὁ δὲ
πρῶτοξ τετράγωνοξ >ῇ, καὶ ὁ τρίτοξ τετράγωνοξ



>έσται.

>Ἐστῶσαν τρεῖς ἄριθμοι ἐχῇξ ἀνάλογον οἱ A, B, BACACAC
Γ, ὁ δὲ πρῶτοξ ὁ A τετράγωνοξ >έστω; λέγω, <ὅτι
καὶ ὁ τρίτοξ ὁ Γ τετράγωνός ἐστιν.

A |————|

B |————|

Γ |————|

Ἐπεὶ γὰρ τῶν A, Γ ἐκτὶς μέσοξ ἀνάλογόν ἐστιν ἀριθμὸς ὁ B, οἱ A, Γ ὅμοιοι ἐπίπεδοί εἰσιν. τετράγωνοξ δὲ ὁ A; τετράγωνοξ ὅρα καὶ ὁ Γ; ὅπερ δεῖξει.

23

Ἐὰν τέσσαρες ἀριθμοὶ ἐχθῆξ ἀνάλογον ὦσιν, ὁ δὲ

A |————|

B |————|

C |————|

D |————|

πρῶτοξ κύβοξ ᾗ, καὶ ὁ τέταρτοξ κύβοξ ᾗ ἐσται.

A |————|

B |————|

Γ |————|

Δ |————|

ABCDAD

Ἐστωσαν τέσσαρες ἀριθμοὶ ἐχθῆξ ἀνάλογον οἱ A, BCADADAD B, Γ, Δ, ὁ δὲ A κύβοξ ᾗ ἐστω; λέγω, ὅτι καὶ ὁ Δ κύβοξ ᾗ ἐστίν.

Ἐπεὶ γὰρ τῶν A, Δ δύο μέσοι ἀνάλογόν εἰσιν ἀριθμοὶ οἱ B, Γ, οἱ A, Δ ὅμοιοι εἰσι στερεοὶ ἀριθμοί. κύβοξ δὲ ὁ A; κύβοξ ὅρα καὶ ὁ Δ; ὅπερ δεῖξει.

24

Ἐὰν δύο ἀριθμοὶ πρὸς ἀλλήλουξ λόγον ᾗθωσιν,

A |————|

C |————|

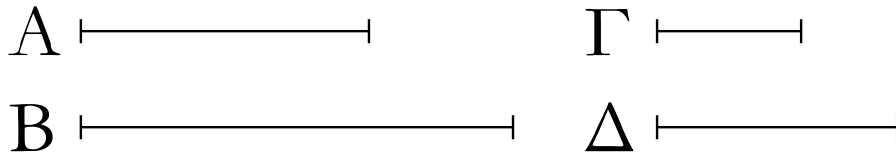
B |————|

D |————|

ὃν τετράγωνοξ ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, ὁ δὲ πρῶτοξ τετράγωνοξ ᾗ, καὶ ὁ δεύτεροξ τετράγωνοξ ᾗ ἐσται.

ABCDAB

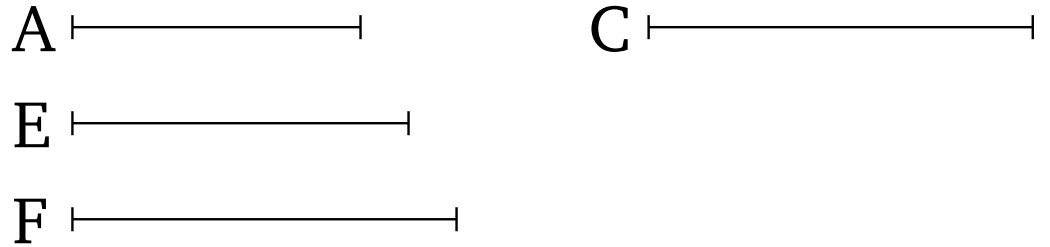
CDCDCDCDABABAB



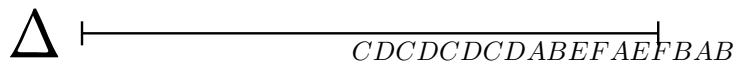
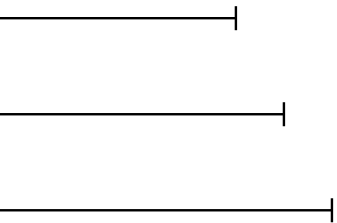
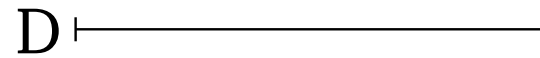
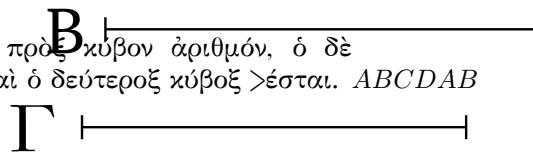
Δύο γὰρ ἀριθμοὶ οἱ A, B πρὸς ἀλλήλουξ λόγον ἐθέτωσαν, <ὸν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ ὁ Γ πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν τὸν Δ, ὁ δὲ A τετράγωνοξ >έστω; λέγω, <ὅτι καὶ ὁ B τετράγωνοξ ἐστίν.
Ἐπεὶ γὰρ οἱ Γ, Δ τετράγωνοί εἰσιν, οἱ Γ, Δ >άρα <όμοιοι ἐπίπεδοι εἰσιν. τῶν Γ, Δ >άρα εἰς μέσοξ ἀνάλογον ἐμπίπτει ἀριθμὸξ, καὶ ἐστίν ὡξ ὁ Γ πρὸς τὸν Δ, ὁ A πρὸς τὸν B; καὶ τῶν A, B >άρα εἰς μέσοξ ἀνάλογον ἐμπίπτει ἀριθμὸξ. καὶ ἐστίν ὁ A τετράγωνοξ; καὶ ὁ B >άρα τετράγωνοξ ἐστίν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

25

Ἐὰν δύο ἀριθμοὶ πρὸς ἀλλήλουξ λόγον >έθωσιν,



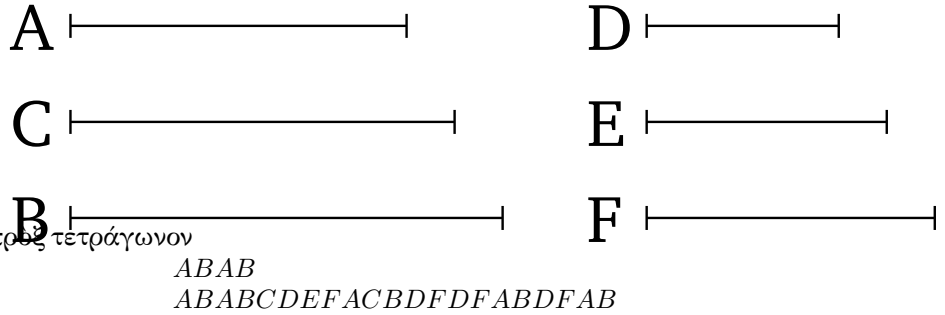
<ὸν κύβοξ ἀριθμὸξ πρὸς κύβον ἀριθμὸν, ὁ δὲ πρῶτοξ κύβοξ >ῆ, καὶ ὁ δεύτεροξ κύβοξ >έσται. ABCDAB



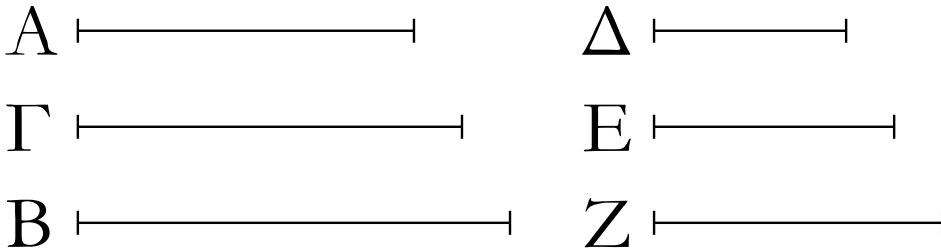
Δύο γὰρ ἀριθμοὶ οἱ A, B πρὸς ἀλλήλουξ λόγον ἐθέτωσαν, <ὸν κύβοξ ἀριθμὸξ ὁ Γ πρὸς κύβον ἀριθμὸν τὸν Δ, κύβοξ δὲ >έστω ὁ A; λέγω [δῆ], <ὅτι καὶ ὁ B κύβοξ ἐστίν.
Ἐπεὶ γὰρ οἱ Γ, Δ κύβοι εἰσιν, οἱ Γ, Δ <όμοιοι στερεοί εἰσιν; τῶν Γ, Δ >άρα δύο μέσοι ἀνάλογον ἐμπίπτουσιν ἀριθμοί. <όσοι δὲ εἰς τοῦξ Γ, Δ μεταχὺ κατὰ τὸ συνεθεξ ἀνάλογον ἐμπίπτουσιν, τοσοῦτοι καὶ εἰς τοῦξ τὸν αὐτὸν λόγον >έθονταξ αὐτοῖξ; <ώστε καὶ τῶν A, B δύο μέσοι ἀνάλογον ἐμπίπτουσιν ἀριθμοί. ἐπιπτετώσαν οἱ E, Z. ἐπεὶ ο>ὺν τέσσαρεξ ἀριθμοὶ οἱ A, E, Z, B ἐχῆξ ἀνάλογόν εἰσιν, καὶ ἐστι κύβοξ ὁ A, κύβοξ >άρα καὶ ὁ B; <όπερ >έδει δεῖχαι.

26

Οἱ <όμοιοι ἐπίπεδοι ἀριθμοὶ πρὸς ἀλλήλουξ λόγον



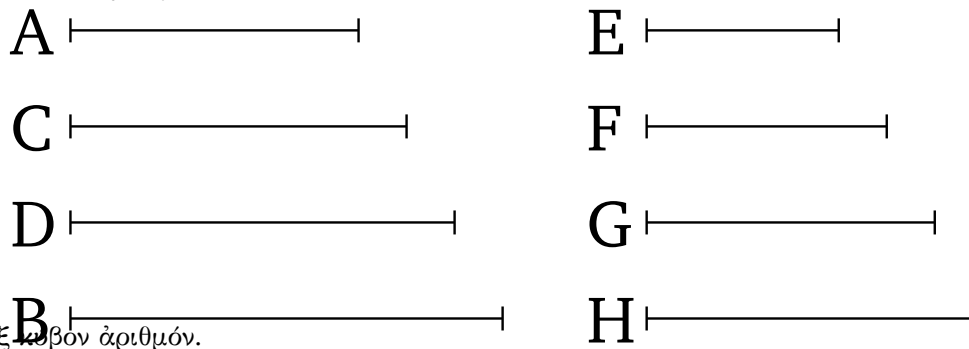
>έθουσιν, <ὸν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν.



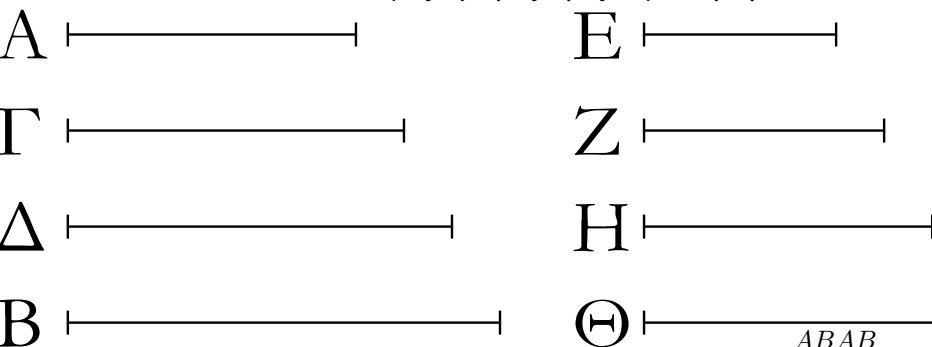
>Ἐστωσαν <όμοιοι ἐπίπεδοι ἀριθμοὶ οἱ A, B; λέγω, <ὅτι ὁ A πρὸξ τὸν B λόγον >έθει, <ὸν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν.
Ἐπεὶ γὰρ οἱ A, B <όμοιοι ἐπίπεδοί εἰσιν, τῶν A, B >άρα εἰς μέσοξ ἀνάλογον ἐμπίπτει ἀριθμὸξ. ἐμπιπτέτω καὶ >έστω ὁ Γ, καὶ εἰλήφθωσαν ἐλάθιστοι ἀριθμοὶ τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐθόντων τοῖξ A, Γ, B οἱ Δ, E, Z; οἱ >άρα >άκροι αὐτῶν οἱ Δ, Z τετράγωνοί εἰσιν. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡξ ὁ Δ πρὸξ τὸν Z, ο<ύτωξ ὁ A πρὸξ τὸν B, καὶ εἰσιν οἱ Δ, Z τετράγωνοι, ὁ A >άρα πρὸξ τὸν B λόγον >έθει, <ὸν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

27

Οἱ <όμοιοι στερεοὶ ἀριθμοὶ πρὸς ἀλλήλουξ λόγον



>έθουσιν, <ὸν κύβοξ ἀριθμὸξ πρὸξ κύβον ἀριθμόν.



>Ἐστωσαν <όμοιοι στερεοὶ ἀριθμοὶ οἱ A, B; λέγω, <ὅτι ὁ A πρὸξ τὸν B λόγον >έθει, <ὸν κύβοξ ἀριθμὸξ πρὸξ κύβον ἀριθμόν.
Ἐπεὶ γὰρ οἱ A, B <όμοιοι στερεοί εἰσιν, τῶν A, B >άρα εἰς μέσοξ ἀνάλογον ἐμπίπτει ἀριθμὸξ. ἐμπιπτέτω καὶ >έστω ὁ Γ, καὶ εἰλήφθωσαν ἐλάθιστοι ἀριθμοὶ τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐθόντων τοῖξ A, Γ, B οἱ Δ, E, Z; οἱ >άρα >άκροι αὐτῶν οἱ Δ, Z κύβοι εἰσιν. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡξ ὁ Δ πρὸξ τὸν Z, ο<ύτωξ ὁ A πρὸξ τὸν B, καὶ εἰσιν οἱ Δ, Z κύβοι, ὁ A >άρα πρὸξ τὸν B λόγον >έθει, <ὸν κύβοξ ἀριθμὸξ πρὸξ κύβον ἀριθμόν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

<ότι ὁ A πρὸς τὸν B λόγον >έθει, <ὸν κύβοξ
 ἀριθμὸξ πρὸς κύβον ἀριθμόν.
 Ἐπεὶ γὰρ οἱ A, B <όμοιοι στερεοί εἰσιν, τῶν A,
 B >άρα δύο μέσοι ἀνάλογον ἐμπίπτουσιν ἀριθμοί.
 ἐμπιπτεύωσαν οἱ Γ, Δ, καὶ εἰλήφθωσαν ἐλάχιστοι
 ἀριθμοὶ τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐθόντων τοῖξ A, Γ, Δ,
 B >ῖσοι αὐτοῖξ τὸ πλῆθοξ οἱ E, Z, H, Θ; οἱ >άρα
 >άχροι αὐτῶν οἱ E, Θ κύβοι εἰσίν. καὶ ἐστὶν ὥξ ὁ
 E πρὸς τὸν Θ, ο<ύτωξ ὁ A πρὸς τὸν B; καὶ ὁ A
 >άρα πρὸς τὸν B λόγον >έθει, <ὸν κύβοξ ἀριθμὸξ
 πρὸς κύβον ἀριθμόν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

1

Ἐάν δύο <όμοιοι ἐπίπεδοι ἀριθμοὶ πολλαπλασιάσαντεξ ἀλλήλουξ ποιῶσί τινα, ὁ γενόμενος τετράγωνος

A |—————|

B |—————|

C |—————|

D |—————|

>έσται.

ABACBC

A |—————|

B |—————|

Γ |—————|

Δ |—————|

ADDADCBABDCABABDCDC

>Ἐστῶσαν δύο <όμοιοι ἐπίπεδοι ἀριθμοὶ οἱ A, B, καὶ ὁ A τὸν B πολλαπλασιάσας τὸν Γ ποιείτω; λέγω, <ὅτι ὁ Γ τετράγωνός ἐστιν.

Ὅ γάρ A ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας τὸν Δ ποιείτω. ὁ Δ >άρα τετράγωνός ἐστιν. ἐπεὶ ο>ὖν ὁ A ἑαυτὸν μὲν πολλαπλασιάσας τὸν Δ πεποίηκεν, τὸν δὲ B πολλαπλασιάσας τὸν Γ πεποίηκεν, >έστιν >άρα ὡς ὁ A πρὸς τὸν B, ο<ύτως ὁ Δ πρὸς τὸν Γ. καὶ ἐπεὶ οἱ A, B <όμοιοι ἐπίπεδοί εἰσιν ἀριθμοί, τῶν A, B >άρα ε<ῖξ μέσοξ ἀνάλογον ἐμπίπτει ἀριθμός. ἔαν δὲ δύο ἀριθμῶν μεταχὺ κατὰ τὸ συνεθὲξ ἀνάλογον ἐμπίπτωσιν ἀριθμοί, <όσοι εἰξ αὐτοῦξ ἐμπίπτουσι, τοσοῦτοι καὶ εἰξ τοῦξ τὸν αὐτὸν λόγον >έθονταξ; <ώστε καὶ τῶν Δ, Γ ε<ῖξ μέσοξ ἀνάλογον ἐμπίπτει ἀριθμός. καὶ ἐστὶ τετράγωνος ὁ Δ; τετράγωνος >άρα καὶ ὁ Γ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

2

Ἐάν δύο ἀριθμοὶ πολλαπλασιάσαντεξ ἀλλήλουξ

A |—————|

B |—————|

C |—————|

D |—————|

ποιῶσι τετράγωνον, <όμοιοι ἐπίπεδοί εἰσιν ἀριθμοί.

A |————|

B |————|

Γ |————|

Δ |————|

ABACBAB

>Ἐστωσαν δύο ἀριθμοὶ οἱ A, B, καὶ ὁ A τὸν BADDADCBABDCDCDCDCDCABABAB
πολλαπλασιάσας τετράγωνον τὸν Γ ποιεῖτω; λέγω,

<ὅτι οἱ A, B <όμοιοι ἐπίπεδοι εἰσιν ἀριθμοί.

Ὁ γὰρ A ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας τὸν Δ ποιεῖτω;
ὁ Δ >άρα τετράγωνός ἐστιν. καὶ ἐπεὶ ὁ A ἑαυτὸν
μὲν πολλαπλασιάσας τὸν Δ πεποίηκεν, τὸν δὲ B
πολλαπλασιάσας τὸν Γ πεποίηκεν, >έστιν >άρα
ὥς ὁ A πρὸς τὸν B, ὁ Δ πρὸς τὸν Γ. καὶ ἐπεὶ ὁ
Δ τετράγωνός ἐστιν, ἀλλὰ καὶ ὁ Γ, οἱ Δ, Γ >άρα
<όμοιοι ἐπίπεδοι εἰσιν. τῶν Δ, Γ >άρα ε<ῖς μέσοξ
ἀνάλογον ἐμπίπτει. καὶ ἐστὶν ὥς ὁ Δ πρὸς τὸν Γ,
ο<ύτωξ ὁ A πρὸς τὸν B; καὶ τῶν A, B >άρα εἰς
μέσοξ ἀνάλογον ἐμπίπτει. ἔαν δὲ δύο ἀριθμῶν
ε<ῖς μέσοξ ἀνάλογον ἐμπίπτῃ, <όμοιοι ἐπίπεδοι
εἰσιν [οἱ] ἀριθμοί; οἱ >άρα A, B <όμοιοι εἰσιν
ἐπίπεδοι; <όπερ >έδει δεῖχαι.

3

Ἐὰν κύβοξ ἀριθμὸξ ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας ποιῇ

A |————|

B |————|

C |————|

D |————|

τινα, ὁ γενόμενοξ κύβοξ >έσται.

A |————|

B |————|

Γ |————|

Δ |————|

ABB

Κύβοξ γὰρ ἀριθμὸξ ὁ A ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας CACDCADCDCCDCDCADDACCCDACCD
τὸν B ποιεῖτω; λέγω, <ὅτι ὁ B κύβοξ ἐστίν. CCDDACDAABABAAABAB

Εἰλήφθω γὰρ τοῦ A πλευρὰ ὁ Γ, καὶ ὁ Γ ἑαυτὸν
πολλαπλασιάσας τὸν Δ ποιεῖτω. φανερόν δὴ
ἐστίν, <ὅτι ὁ Γ τὸν Δ πολλαπλασιάσας τὸν A
πεποίηκεν. καὶ ἐπεὶ ὁ Γ ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας

τὸν Δ πεποίηκεν, ὁ Γ >άρα τὸν Δ μετρεῖ κατὰ τὰξ ἐν αὐτῷ μονάδαξ. ἀλλὰ μὴν καὶ ἡ μονὰξ τὸν Γ μετρεῖ κατὰ τὰξ ἐν αὐτῷ μονάδαξ; >έστιν >άρα ὡς ἡ μονὰξ πρὸξ τὸν Γ, ὁ Γ πρὸξ τὸν Δ. πάλιν, ἐπεὶ ὁ Γ τὸν Δ πολλαπλασιάσαξ τὸν Α πεποίηκεν, ὁ Δ >άρα τὸν Α μετρεῖ κατὰ τὰξ ἐν τῷ Γ μονάδαξ. μετρεῖ δὲ καὶ ἡ μονὰξ τὸν Γ κατὰ τὰξ ἐν αὐτῷ μονάδαξ; >έστιν >άρα ὡς ἡ μονὰξ πρὸξ τὸν Γ, ὁ Δ πρὸξ τὸν Α. ἀλλ' ὡς ἡ μονὰξ πρὸξ τὸν Γ, ὁ Γ πρὸξ τὸν Δ; καὶ ὡς >άρα ἡ μονὰξ πρὸξ τὸν Γ, ο<ύτωξ ὁ Γ πρὸξ τὸν Δ καὶ ὁ Δ πρὸξ τὸν Α. τῇξ >άρα μονάδοξ καὶ τοῦ Α ἀριθμοῦ δύο μέσοι ἀνάλογον κατὰ τὸ συνεθεξ ἐμπεπτώκασιν ἀριθμοὶ οἱ Γ, Δ. πάλιν, ἐπεὶ ὁ Α ἑαυτὸν πολλαπλασιάσαξ τὸν Β πεποίηκεν, ὁ Α >άρα τὸν Β μετρεῖ κατὰ τὰξ ἐν αὐτῷ μονάδαξ; μετρεῖ δὲ καὶ ἡ μονὰξ τὸν Α κατὰ τὰξ ἐν αὐτῷ μονάδαξ; >έστιν >άρα ὡς ἡ μονὰξ πρὸξ τὸν Α, ὁ Α πρὸξ τὸν Β. τῇξ δὲ μονάδοξ καὶ τοῦ Α δύο μέσοι ἀνάλογον ἐμπεπτώκασιν ἀριθμοί; καὶ τῶν Α, Β >άρα δύο μέσοι ἀνάλογον ἐμπεσοῦνται ἀριθμοί. ἔαν δὲ δύο ἀριθμῶν δύο μέσοι ἀνάλογον ἐμπίπτωσιν, ὁ δὲ πρῶτοξ κύβοξ >ῃ, καὶ ὁ δεύτεροξ κύβοξ >έσται. καὶ ἔστιν ὁ Α κύβοξ; καὶ ὁ Β >άρα κύβοξ ἐστίν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

4

Ἐάν κύβοξ ἀριθμὸξ κύβον ἀριθμὸν πολλαπλασιάσαξ ποιῇ τινα, ὁ γενόμενοξ κύβοξ >έσται.

ACBC

A |————|

B |————|

C |————|

D |————|

Κύβοξ γὰρ ἀριθμὸξ ὁ Α κύβον ἀριθμὸν τὸν Β πολλαπλασιάσαξ τὸν Γ ποιείτω; λέγω, <ὅτι ὁ Γ ADDADC BABDC ABABDCDC κύβοξ ἐστίν.

A |————|

B |————|

Γ |————|

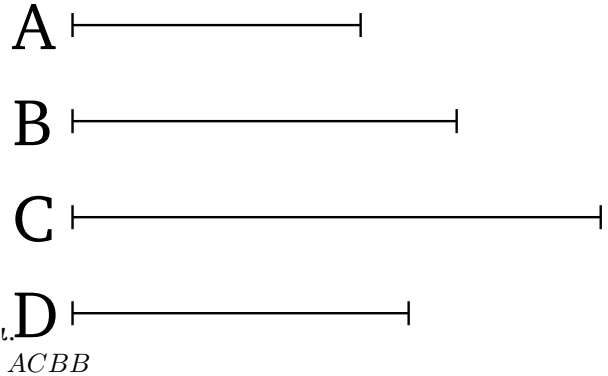
Δ |————|

Ὁ γὰρ Α ἑαυτὸν πολλαπλασιάσαξ τὸν Δ ποιείτω; ὁ Δ >άρα κύβοξ ἐστίν. καὶ ἐπεὶ ὁ Α ἑαυτὸν μὲν πολλαπλασιάσαξ τὸν Δ πεποίηκεν, τὸν δὲ Β πολλαπλασιάσαξ τὸν Γ πεποίηκεν, >έστιν >άρα ὡς ὁ Α πρὸξ τὸν Β, ο<ύτωξ ὁ Α πρὸξ τὸν Γ. καὶ ἐπεὶ

οί A, B κύβοι εἰσίν, <όμοιοι στερεοί εἰσιν οἱ A, B.
τῶν A, B >άρα δύο μέσοι ἀνάλογον ἐμπίπτουσιν
ἀριθμοί; <ώστε καὶ τῶν Δ, Γ δύο μέσοι ἀνάλογον
ἐμπεσοῦνται ἀριθμοί. καὶ ἐστὶ κύβοξ ὁ Δ; κύβοξ
>άρα καὶ ὁ Γ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

5

Ἐὰν κύβοξ ἀριθμὸξ ἀριθμόν τινα πολλαπλασιάσας



A

B

Γ

Δ

ADDADCBABDCDCDCDCABABAB

Κύβοξ γὰρ ἀριθμὸξ ὁ A ἀριθμόν τινα τὸν B
πολλαπλασιάσας κύβον τὸν Γ ποιεῖτω; λέγω, <ότι
ὁ B κύβοξ ἐστίν.

Ὁ γὰρ A ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας τὸν Δ ποιεῖτω;
κύβοξ >άρα ἐστὶν ὁ Δ. καὶ ἐπεὶ ὁ A ἑαυτὸν
μὲν πολλαπλασιάσας τὸν Δ πεποίηκεν, τὸν δὲ B
πολλαπλασιάσας τὸν Γ πεποίηκεν, >έστιν ἄρα ὡς
ὁ A πρὸξ τὸν B, ὁ Δ πρὸξ τὸν Γ. καὶ ἐπεὶ οἱ Δ,
Γ κύβοι εἰσίν, <όμοιοι στερεοί εἰσιν. τῶν Δ, Γ
>άρα δύο μέσοι ἀνάλογον ἐμπίπτουσιν ἀριθμοί.
καὶ ἐστὶν ὡς ὁ Δ πρὸξ τὸν Γ, οὕτως ὁ A πρὸξ
τὸν B; καὶ τῶν A, B >άρα δύο μέσοι ἀνάλογον
ἐμπίπτουσιν ἀριθμοί. καὶ ἐστὶ κύβοξ ὁ A; κύβοξ
>άρα ἐστὶ καὶ ὁ B; <όπερ >έδει δεῖχαι.

6

Ἐὰν ἀριθμὸξ ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας κύβον ποιῇ,
καὶ αὐτὸξ κύβοξ >έσται.

ABA

A

B

C

Ἀριθμὸξ γὰρ ὁ A ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας κύβον
τὸν B ποιεῖτω; λέγω, <ότι καὶ ὁ A κύβοξ ἐστίν.

ACBABCBCABABAAAABACBBCAAABCAA

A |—————|

B |—————|

Γ |—————| *BABBCBCBCBCABABBA*

Ὁ γὰρ A τὸν B πολλαπλασιάσαξ τὸν Γ ποιείτω. ἐπεὶ οὕν ὁ A ἑαυτὸν μὲν πολλαπλασιάσαξ τὸν B πεποίηκεν, τὸν δὲ B πολλαπλασιάσαξ τὸν Γ πεποίηκεν, ὁ Γ >άρα κύβοξ ἐστίν. καὶ ἐπεὶ ὁ A ἑαυτὸν πολλαπλασιάσαξ τὸν B πεποίηκεν, ὁ A >άρα τὸν B μετρεῖ κατὰ τὰξ ἐν αὐτῷ μονάδαξ. μετρεῖ δὲ καὶ ἡ μονὰξ τὸν A κατὰ τὰξ ἐν αὐτῷ μονάδαξ. >έστιν >άρα ὡξ ἡ μονὰξ πρὸξ τὸν A, ο<ύτωξ ὁ A πρὸξ τὸν B. καὶ ἐπεὶ ὁ A τὸν B πολλαπλασιάσαξ τὸν Γ πεποίηκεν, ὁ B >άρα τὸν Γ μετρεῖ κατὰ τὰξ ἐν τῷ A μονάδαξ. μετρεῖ δὲ καὶ ἡ μονὰξ τὸν A κατὰ τὰξ ἐν αὐτῷ μονάδαξ. >έστιν >άρα ὡξ ἡ μονὰξ πρὸξ τὸν A, ο<ύτωξ ὁ B πρὸξ τὸν Γ. ἀλλ> ὡξ ἡ μονὰξ πρὸξ τὸν A, ο<ύτωξ ὁ A πρὸξ τὸν B; καὶ ὡξ >άρα ὁ A πρὸξ τὸν B, ὁ B πρὸξ τὸν Γ. καὶ ἐπεὶ οἱ B, Γ κύβοι εἰσίν, <όμοιοι στερεοί εἰσιν. τῶν B, Γ >άρα δύο μέσοι ἀνάλογόν εἰσιν ἀριθμοί. καὶ ἐστίν ὡξ ὁ B πρὸξ τὸν Γ, ὁ A πρὸξ τὸν B. καὶ τῶν A, B >άρα δύο μέσοι ἀνάλογόν εἰσιν ἀριθμοί. καὶ ἐστίν κύβοξ ὁ B; κύβοξ >άρα ἐστὶ καὶ ὁ A; <όπερ >έδει δεῖχαι.

7

Ἐὰν σύνθετοξ ἀριθμὸξ ἀριθμὸν τινα πολλαπλασιά-

A |—————|

B |—————|

C |—————|

D |—————|

E |—————|

ACBC

σαξ ποιῇ τινα, ὁ γενόμενοξ στερεὸξ >έσται.

A |—————|

B |—————|

Γ |—————|

Δ |—————|

E |—————|

ADDAEDAEEDACBADEDECBCDEB

Σύνθετοξ γὰρ ἀριθμὸς ὁ A ἀριθμὸν τινὰ τὸν B πολλαπλασιάσας τὸν Γ ποιεῖτω; λέγω, ὅτι ὁ Γ στερεόξ ἐστίν.

Ἐπεὶ γὰρ ὁ A σύνθετόξ ἐστίν, ὑπὸ ἀριθμοῦ τινος μετρηθήσεται. μετρείσθω ὑπὸ τοῦ Δ, καὶ ὁσάκις ὁ Δ τὸν A μετρεῖ, τοσαῦται μονάδεξ >έστωσαν ἐν τῷ E. ἐπεὶ οὖν ὁ Δ τὸν A μετρεῖ κατὰ τὰς ἐν τῷ E μονάδαξ, ὁ E >άρα τὸν Δ πολλαπλασιάσας τὸν A πεποίηκεν. καὶ ἐπεὶ ὁ A τὸν B πολλαπλασιάσας τὸν Γ πεποίηκεν, ὁ δὲ A ἐστίν ὁ ἐκ τῶν Δ, E, ὁ >άρα ἐκ τῶν Δ, E τὸν B πολλαπλασιάσας τὸν Γ πεποίηκεν. ὁ Γ >άρα στερεόξ ἐστίν, πλευραὶ δὲ αὐτοῦ εἰσιν οἱ Δ, E, B; <όπερ >έδει δεῖχαι.

8

Ἐὰν ἀπὸ μονάδοξ ὅποσοιῶν ἀριθμοὶ ἐχῇξ ἀνάλογον

A |—————|

B |—————|

C |—————|

D |—————|

E |—————|

F |—————|

>ῶσιν, ὁ μὲν τρίτοξ ἀπὸ τῆξ μονάδοξ τετράγωνοξ

>έσται καὶ οἱ <ένα διαλείποντεξ, ὁ δὲ τέταρτοξ *ABCDEFBCF*

κύβοξ καὶ οἱ δύο διαλείποντεξ πάντεξ, ὁ δὲ *AABAABAABAABBBBCDBDFCABCABCAAB*

<έβδομοξ κύβοξ <άμα καὶ τετράγωνοξ καὶ οἱ πέντε *CAACBABCBCCEFCF*

διαλείποντεξ.

A —————

B —————

Γ —————

Δ —————

E —————

Z —————

>Ἐστωσαν ἀπὸ μονάδοξ ὅποσοι οὖν ἀριθμοὶ ἐχῆξ ἀνάλογον οἱ A, B, Γ, Δ, E, Z; λέγω, <ὅτι ὁ μὲν τρίτοξ ἀπὸ τῆξ μονάδοξ ὁ B τετράγωνόξ ἐστι καὶ οἱ <ένα διαλείποντεξ πάντεξ, ὁ δὲ τέταρτοξ ὁ Γ κύβοξ καὶ οἱ δύο διαλείποντεξ πάντεξ, ὁ δὲ <έβδομοξ ὁ Z κύβοξ <άμα καὶ τετράγωνοξ καὶ οἱ πέντε διαλείποντεξ πάντεξ.

Ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡξ ἡ μονάξ πρὸξ τὸν A, ο<ύτωξ ὁ A πρὸξ τὸν B, ἰσάκιξ >άρα ἡ μονάξ τὸν A ἀριθμὸν μετρεῖ καὶ ὁ A τὸν B. ἡ δὲ μονάξ τὸν A ἀριθμὸν μετρεῖ κατὰ τὰξ ἐν αὐτῶι μονάδαξ; καὶ ὁ A >άρα τὸν B μετρεῖ κατὰ τὰξ ἐν τῶι A μονάδαξ. ὁ A >άρα ἑαυτὸν πολλαπλασιάσαξ τὸν B πεποίηκεν; τετράγωνοξ >άρα ἐστὶν ὁ B. καὶ ἐπεὶ οἱ B, Γ, Δ ἐχῆξ ἀνάλογόν εισιν, ὁ δὲ B τετράγωνόξ ἐστίν, καὶ ὁ Δ >άρα τετράγωνόξ ἐστινμῆμὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὁ Z τετράγωνόξ ἐστίν. ὁμοίωξ δὴ δείχομεν, <ὅτι καὶ οἱ <ένα διαλείποντεξ πάντεξ τετράγωνοὶ εισιν. λέγω δὴ, <ὅτι καὶ ὁ τέταρτοξ ἀπὸ τῆξ μονάδοξ ὁ Γ κύβοξ ἐστὶ καὶ οἱ δύο διαλείποντεξ πάντεξ. ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡξ ἡ μονάξ πρὸξ τὸν A, ο<ύτωξ ὁ B πρὸξ τὸν Γ, ἰσάκιξ >άρα ἡ μονάξ τὸν A ἀριθμὸν μετρεῖ καὶ ὁ B τὸν Γ. ἡ δὲ μονάξ τὸν A ἀριθμὸν μετρεῖ κατὰ τὰξ ἐν τῶι A μονάδαξ; καὶ ὁ B >άρα τὸν Γ μετρεῖ κατὰ τὰξ ἐν τῶι A μονάδαξ; ὁ A >άρα τὸν B πολλαπλασιάσαξ τὸν Γ πεποίηκεν. ἐπεὶ ο>ὖν ὁ A ἑαυτὸν μὲν πολλαπλασιάσαξ τὸν B πεποίηκεν, τὸν δὲ B πολλαπλασιάσαξ τὸν Γ πεποίηκεν, κύβοξ >άρα ἐστὶν ὁ Γ. καὶ ἐπεὶ οἱ Γ, Δ, E, Z ἐχῆξ ἀνάλογόν εισιν, ὁ δὲ Γ κύβοξ ἐστίν, καὶ ὁ Z >άρα κύβοξ ἐστίν. ἐδείθθη δὲ καὶ τετράγωνοξ; ὁ >άρα <έβδομοξ ἀπὸ τῆξ μονάδοξ κύβοξ τέ ἐστι καὶ τετράγωνοξ. ὁμοίωξ δὴ δείχομεν, <ὅτι καὶ οἱ πέντε διαλείποντεξ πάντεξ κύβοι τέ εισι καὶ τετράγωνοι; <όπερ >έδει δείχαι.

A |————|

B |————|

C |————|

D |————|

E |————|

F |————|

ἀριθμοὶ ἀνάλογον ὥσιν, ὁ δὲ μετὰ τὴν μονάδα
 τετράγωνοξ ᾤη, καὶ οἱ λοιποὶ πάντεξ τετράγωνοι *ABCDEF*
 ᾤέσσονται. καὶ ἔαν ὁ μετὰ τὴν μονάδα κύβοξ ᾤη, *BABCACBCDBD*
 καὶ οἱ λοιποὶ πάντεξ κύβοι ᾤέσσονται.

A
CAABAABAABAABABABCDADAE

A |————|

B |————|

Γ |————|

Δ |————|

E |————|

Z |————|

ᾤ'Εστωσαν ἀπὸ μονάδοξ ἔχῃξ ἀνάλογον ὅσοιδηποτοῦν
 ἀριθμοὶ οἱ A, B, Γ, Δ, E, Z, ὁ δὲ μετὰ τὴν μονάδα
 ὁ A τετράγωνοξ ᾤέστω; λέγω, ὅτι καὶ οἱ λοιποὶ
 πάντεξ τετράγωνοι ᾤέσσονται.

ᾤ'Οτι μὲν οᾤῶν ὁ τρίτοξ ἀπὸ τῇξ μονάδοξ ὁ
 B τετράγωνόξ ἐστὶ καὶ οἱ ᾤένα διαπλείποντεξ
 πάντεξ, δέδεικται; λέγω [δῆ], ὅτι καὶ οἱ λοιποὶ
 πάντεξ τετράγωνοὶ εἰσιν. ἐπεὶ γὰρ οἱ A, B, Γ
 ἔχῃξ ἀνάλογόν εἰσιν, καὶ ἐστὶν ὁ A τετράγωνοξ,
 καὶ ὁ Γ [ᾤάρα] τετράγωνοξ ἐστὶν. πάλιν, ἐπεὶ
 [καὶ] οἱ B, Γ, Δ ἔχῃξ ἀνάλογόν εἰσιν, καὶ ἐστὶν ὁ
 B τετράγωνοξ, καὶ ὁ Δ [ᾤάρα] τετράγωνόξ ἐστὶν.
 ὁμοίωξ δῆ δείχομεν, ὅτι καὶ οἱ λοιποὶ πάντεξ
 τετράγωνοὶ εἰσιν.

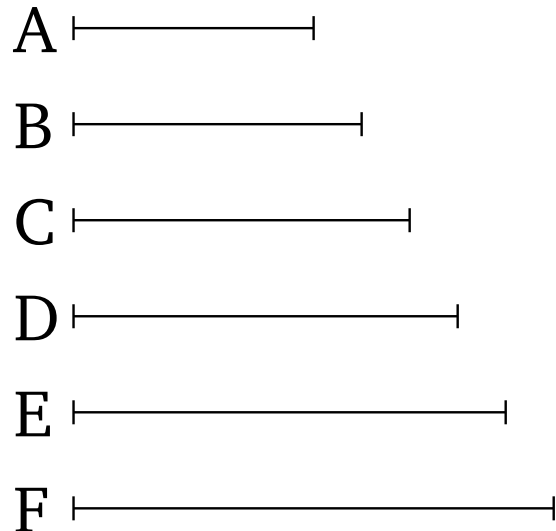
Ἀλλὰ δῆ ᾤέστω ὁ A κύβοξ; λέγω, ὅτι καὶ οἱ λοιποὶ
 πάντεξ κύβοι εἰσιν.

ᾤ'Οτι μὲν οᾤῶν ὁ τέταρτοξ ἀπὸ τῇξ μονάδοξ ὁ
 Γ κύβοξ ἐστὶ καὶ οἱ δύο διαλείποντεξ πάντεξ,
 δέδεικται; λέγω [δῆ], ὅτι καὶ οἱ λοιποὶ πάντεξ
 κύβοι εἰσιν. ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ὡξ ἡ μονάξ πρὸξ τὸν

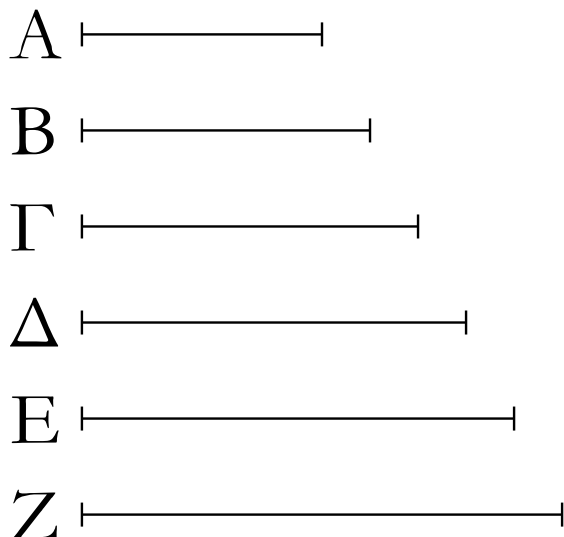
Α, ο<ύτωξ ό Α πρὸξ τὸν Β, ισάκιξ άρα ή μονάξ τὸν Α μετρεῖ κατὰ τὰξ ἐν αὐτῶ| μονάδαξ; καὶ ό Α >άρα τὸν Β μετρεῖ κατὰ τὰξ ἐν αὐτῶ| μονάδαξ; ό Α >άρα έαυτὸν πολλαπλασιάσαξ τὸν Β πεποίηκεν. καὶ έστιν ό Α κύβοξ. Ήαν δέ κύβοξ άριθμὸξ έαυτὸν πολλαπλασιάσαξ ποιή| τινα, ό γενόμενοξ κύβοξ έστιν; καὶ ό Β >άρα κύβοξ έστιν. καὶ έπει τέσσαρεξ άριθμοὶ οἱ Α, Β, Γ, Δ έχῆξ άνάλογόν εισιν, καὶ έστιν ό Α κύβοξ, καὶ ό Δ >άρα κύβοξ έστιν. διὰ τὰ αὐτὰ δῆ καὶ ό Ε κύβοξ έστιν, καὶ όμοίωξ οἱ λοιποὶ πάντεξ κύβοι εισίν; <όπερ >έδει δείχαι.

10

Έαν ἀπὸ μονάδοξ όποσοιοῦν άριθμοὶ [έχῆξ] άνάλογ-



ον >ῶσιν, ό δέ μετὰ τήν μονάδα μῆ >ῆ| τετράγωνοξ, οὐδ> >άλλοξ οὐδειξ τετράγωνοξ >έσται θωριξ τοῦ *ABCDEF A* τρίτου ἀπὸ τῆξ μονάδοξ καὶ τῶν <ένα διαλειπόντων *CBBCBCABABABBAC* πάντων. καὶ Ήαν ό μετὰ τήν μονάδα κύβοξ Α μῆ >ῆ|, οὐδέ >άλλοξ οὐδειξ κύβοξ >έσται θωριξ *DCCDBCBC CBAABAABAABAD* τοῦ τετάρτου ἀπὸ τῆξ μονάδοξ καὶ τῶν δύο διαλειπόντων πάντων.



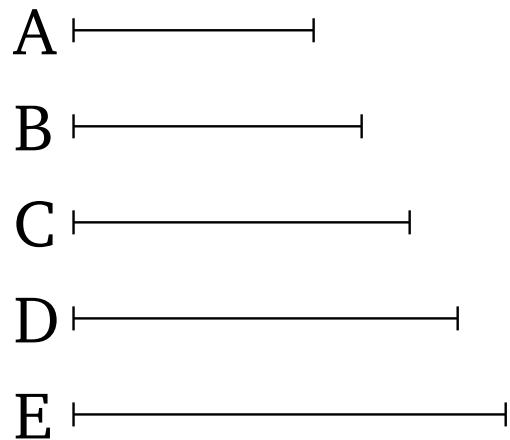
>Ἐστωσαν ἀπὸ μονάδοξ ἐχῆξ ἀνάλογον ὅσοιδηποτοῦν ἀριθμοὶ οἱ A, B, Γ, Δ, E, Z, ὁ μετὰ τὴν μονάδα ὁ A μὴ >έστω τετράγωνοξ; λέγω, <ὅτι οὐδὲ >ἄλλοξ οὐδεὶξ τετράγωνοξ >έσται θωριξ τοῦ τρίτου ἀπὸ τῆξ μονάδοξ [καὶ τῶν <ένα διαλειπόντων].

Εἰ γὰρ δυνατόν, >έστω ὁ Γ τετράγωνοξ. >έστι δὲ καὶ ὁ B τετράγωνοξ; οἱ B, Γ >άρα πρὸξ ἀλλήλουξ λόγον >έθουσιν, <ὄν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν. καὶ ἐστὶν ὡξ ὁ B πρὸξ τὸν Γ, ὁ A πρὸξ τὸν B; οἱ A, B >άρα πρὸξ ἀλλήλουξ λόγον >έθουσιν, <ὄν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν; <ώστε οἱ A, B <όμοιοι ἐπίπεδοι εἰσιν. καὶ ἐστι τετράγωνοξ ὁ B; τετράγωνοξ >άρα ἐστὶ καὶ ὁ A; <όπερ οὐθ ὑπέκειτο. οὐκ >άρα ὁ Γ τετράγωνοξ ἐστὶν. ὁμοίωξ δὴ δείχομεν, <ὅτι οὐδ> >ἄλλοξ οὐδεὶξ τετράγωνοξ ἐστὶ θωριξ τοῦ τρίτου ἀπὸ τῆξ μονάδοξ καὶ τῶν <ένα διαλειπόντων. Ἀλλὰ δὴ μὴ >έστω ὁ A κύβοξ. λέγω, <ὅτι οὐδ> >ἄλλοξ οὐδεὶξ κύβοξ >έσται θωριξ τοῦ τετάρτου ἀπὸ τῆξ μονάδοξ καὶ τῶν δύο διαλειπόντων.

Εἰ γὰρ δυνατόν, >έστω ὁ Δ κύβοξ. >έστι δὲ καὶ ὁ Γ κύβοξ; τέταρτοξ γὰρ ἐστὶν ἀπὸ τῆξ μονάδοξ. καὶ ἐστὶν ὡξ ὁ Γ πρὸξ τὸν Δ, ὁ B πρὸξ τὸν Γ; καὶ ὁ B >άρα πρὸξ τὸν Γ λόγον >έθει, <ὄν κύβοξ πρὸξ κύβον. καὶ ἐστὶν ὁ Γ κύβοξ; καὶ ὁ B >άρα κύβοξ ἐστίν. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡξ ἡ μονάξ πρὸξ τὸν A, ὁ A πρὸξ τὸν B, ἡ δὲ μονάξ τὸν A μετρεῖ κατὰ τάξ ἐν αὐτῶι μονάδαξ, καὶ ὁ A >άρα τὸν B μετρεῖ κατὰ τάξ ἐν αὐτῶι μονάδαξ; ὁ A >άρα ἑαυτὸν πολλαπλασιάσαξ κύβον τὸν B πεποίηκεν. ἔαν δὲ ἀριθμὸξ ἑαυτὸν πολλαπλασιάσαξ κύβον ποιῇ, καὶ αὐτὸξ κύβοξ >έσται. κύβοξ >άρα καὶ ὁ A; <όπερ οὐθ ὑπόκειται. οὐκ >άρα ὁ Δ κύβοξ ἐστίν. ὁμοίωξ δὴ δείχομεν, <ὅτι οὐδ> >ἄλλοξ οὐδεὶξ κύβοξ ἐστὶ θωριξ τοῦ τετάρτου ἀπὸ τῆξ μονάδοξ καὶ τῶν δύο διαλειπόντων; <όπερ >έδει δεῖχαι.

11

Ἐὰν ἀπὸ μονάδοξ ὅποσοιοῦν ἀριθμοὶ ἐχῆξ ἀνάλογον



>ῶσιν, ὁ ἐλάττων τὸν μείζονα μετρεῖ κατὰ τινὰ τῶν ὑπαρθόντων ἐν τοῖξ ἀνάλογον ἀριθμοῖξ.

BCDEABCEBECDB
ABDEABDEADBEBEDBED

A |————|

B |————|

Γ |————|

Δ |————|

E |————|

>Ἐστωσαν ἀπὸ μονάδοξ τῆξ A ὅποσοιοῦν ἀριθμοὶ ἐχῆξ ἀνάλογον οἱ B, Γ, Δ, E; λέγω, <ὅτι τῶν B, Γ, Δ, E ὁ ἐλάχιστοξ ὁ B τὸν E μετρεῖ κατὰ τινὰ τῶν Γ, Δ.

Ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡξ ἡ A μονάξ πρὸξ τὸν B, ο<ύτωξ ὁ Δ πρὸξ τὸν E, ισάκιξ >άρα ἡ A μονάξ τὸν B ἀριθμὸν μετρεῖ καὶ ὁ Δ τὸν E; ἐναλλάχ>άρα ισάκιξ ἡ A μονάξ τὸν Δ μετρεῖ καὶ ὁ B τὸν E. ἡ δὲ A μονάξ τὸν Δ μετρεῖ κατὰ τὰξ ἐν αὐτῶ| μονάδαξ; καὶ ὁ B >άρα τὸν E μετρεῖ κατὰ τὰξ ἐν τῶ| Δ μονάδαξ; <ώστε ὁ ἐλάσσων ὁ B τὸν μείζονα τὸν E μετρεῖ κατὰ τινὰ ἀριθμὸν τῶν ὑπαρθόντων ἐν τοῖξ ἀνάλογον ἀριθμοῖξ.

Πόρισμα

Καὶ φανερόν, <ὅτι <ῆν >έθει τάχιν ὁ μετρῶν ἀπὸ μονάδοξ, τὴν αὐτὴν >έθει καὶ ὁ καθ> <ὸν μετρεῖ ἀπὸ τοῦ μετρουμένου ἐπὶ τὸ πρὸ αὐτοῦ. <όπερ >έδει δεῖχαι.

12

Ἐὰν ἀπὸ μονάδοξ ὅποσοιοῦν ἀριθμοὶ ἐχῆξ ἀνάλογον

A |————|

E |————|

B |————|

F |————|

C |————|

G |————|

D |————|

H |————|

>ῶσιν, ὕφ> <όσων> ἂν ὁ >έσθατοξ πρῶτων ἀριθμῶν μετρηῇται, ὑπὸ τῶν αὐτῶν καὶ ὁ παρὰ τὴν μονάδα ABCDDA μετρηθήσεται.

DEEAEAAEDFEDFADCADCEDFACEFAE
FCAEECGECGACBABEGAEGBAEEBHEB

Α ————|

Ε ————|

Β ————|

Ζ ————|

Γ ————|

Η ————|

Δ ————|

Θ ————|

HABEHAEEAAHAEEAEAEAEAEAEAEAEAD

>Ἐστωσαν ἀπὸ μονάδοξ ὅποσοιδηποτοῦν ἀριθμοὶ DA

ἀνάλογον οἱ Α, Β, Γ, Δ; λέγω, <ὅτι ὕφ> <όσων> ἂν ὁ Δ πρῶτων ἀριθμῶν μετρηῇται, ὑπὸ τῶν αὐτῶν καὶ ὁ Α μετρηθῇσεται.

Μετρείσθω γὰρ ὁ Δ ὑπὸ τινοξ πρῶτου ἀριθμοῦ τοῦ Ε; λέγω, <ὅτι ὁ Ε τὸν Α μετρεῖ. μὴ γάρ; καὶ ἐστὶν ὁ Ε πρῶτοξ, <ἀπαξ δὲ πρῶτοξ ἀριθμὸξ προξ> <ἀπαντα, <ὄν μὴ μετρεῖ, πρῶτόξ ἐστὶν; οἱ Ε, Α> ἄρα πρῶτοι προξ ἀλλήλουξ εἰσίν. καὶ ἐπεὶ ὁ Ε τὸν Δ μετρεῖ, μετρεῖτω αὐτὸν κατὰ τὸν Ζ; ὁ Ε > ἄρα τὸν Ζ πολλαπλασιάσαξ τὸν Δ πεποίηκεν. πάλιν, ἐπεὶ ὁ Α τὸν Δ μετρεῖ κατὰ τὰξ ἐν τῷ Γ μονάδαξ, ὁ Α > ἄρα τὸν Γ πολλαπλασιάσαξ τὸν Δ πεποίηκεν. ἀλλὰ μὴν καὶ ὁ Ε τὸν Ζ πολλαπλασιάσαξ τὸν Δ πεποίηκεν; ὁ > ἄρα ἐκ τῶν Α, Γ > ἰσοξ ἐστὶ τῷ ἐκ τῶν Ε, Ζ. > ἐστὶν > ἄρα ὡξ ὁ Α προξ τὸν Ε, ὁ Ζ προξ τὸν Γ. οἱ δὲ Α, Ε πρῶτοι, οἱ δὲ πρῶτοι καὶ ἐλάχιστοι, οἱ δὲ ἐλάχιστοι μετροῦσι τοῦξ τὸν αὐτὸν λόγον > ἐθονταξ ἰσάκιξ <ὅ τε ἡγούμενοξ τὸν ἡγούμενον καὶ ὁ ἐπόμενοξ τὸν ἐπόμενον; μετρεῖ > ἄρα ὁ Ε τὸν Γ. μετρεῖτω αὐτὸν κατὰ τὸν Η; ὁ Ε > ἄρα τὸν Η πολλαπλασιάσαξ τὸν Γ πεποίηκεν. ἀλλὰ μὴν διὰ τὸ πρὸ τούτου καὶ ὁ Α τὸν Β πολλαπλασιάσαξ τὸν Γ πεποίηκεν. ὁ > ἄρα ἐκ τῶν Α, Β > ἰσοξ ἐστὶ τῷ ἐκ τῶν Ε, Η. > ἐστὶν > ἄρα ὡξ ὁ Α προξ τὸν Ε, ὁ Η προξ τὸν Β. οἱ δὲ Α, Ε πρῶτοι, οἱ δὲ πρῶτοι καὶ ἐλάχιστοι, οἱ δὲ ἐλάχιστοι ἀριθμοὶ μετροῦσι τοῦξ τὸν αὐτὸν λόγον > ἐθονταξ αὐτοῖξ ἰσάκιξ <ὅ τε ἡγούμενοξ τὸν ἡγούμενον καὶ ὁ ἐπόμενοξ τὸν ἐπόμενον; μετρεῖ > ἄρα ὁ Ε τὸν Β. μετρεῖτω αὐτὸν κατὰ τὸν Θ; ὁ Ε > ἄρα τὸν Θ πολλαπλασιάσαξ τὸν Β πεποίηκεν. ἀλλὰ μὴν καὶ ὁ Α ἑαυτὸν πολλαπλασιάσαξ τὸν Β πεποίηκεν; ὁ > ἄρα ἐκ τῶν Ε, Θ > ἰσοξ ἐστὶ τῷ ἀπὸ τοῦ Α. > ἐστὶν > ἄρα ὡξ ὁ Ε προξ τὸν Α, ὁ Α προξ τὸν Θ. οἱ δὲ Α, Ε πρῶτοι, οἱ δὲ πρῶτοι καὶ ἐλάχιστοι, οἱ δὲ ἐλάχιστοι μετροῦσι τοῦξ τὸν αὐτὸν λόγον > ἐθονταξ ἰσάκιξ <ὅ ἡγούμενοξ τὸν ἡγούμενον καὶ ὁ ἐπόμενοξ τὸν ἐπόμενον; μετρεῖ > ἄρα ὁ Ε τὸν Α ὡξ ἡγούμενοξ ἡγούμενον. ἀλλὰ μὴν καὶ οὐ μετρεῖ; <ὅπερ ἀδύνατον. οὐκ > ἄρα οἱ Ε, Α πρῶτοι προξ ἀλλήλουξ εἰσίν. σύνθετοι > ἄρα. οἱ δὲ σύνθετοι ὑπὸ [πρώτου] ἀριθμοῦ τινοξ μετροῦνται. καὶ ἐπεὶ ὁ Ε πρῶτοξ ὑπόκειται, ὁ δὲ πρῶτοξ ὑπὸ ἐτέρου ἀριθμοῦ οὐ μετρεῖται > ἢ ὕφ> ἑαυτοῦ, ὁ Ε > ἄρα τοῦξ Α, Ε μετρεῖ; <ώστε ὁ Ε τὸν Α μετρεῖ. μετρεῖ δὲ καὶ τὸν Δ; ὁ Ε > ἄρα τοῦξ Α, Δ

μετρεῖ. ὁμοίωξ δὴ δείχομεν, <ὅτι ὑφ> <όσων >άν
ὁ Δ πρώτων ἀριθμῶν μετρήται, ὑπὸ τῶν αὐτῶν καὶ
ὁ Α μετρηθήσεται; <ὅπερ >έδει δείχαι.

13

Ἐὰν ἀπὸ μονάδοξ ὅποσοιοῦν ἀριθμοὶ ἐχῇξ ἀνάλογον
>ῶσιν, ὁ δὲ μετὰ τὴν μονάδα πρώτοξ >ῇ, ὁ *ABCDADABC*

A

E

B

F

C

G

D

H

μέγιστοξ ὑπ> οὐδενὸξ [>άλλου] μετρηθήσεται
παρὲχ τῶν ὑπαρθόντων ἐν τοῖξ ἀνάλογον ἀριθμοῖξ *EEABCEEDAAEEAEEDDAAAEEEDFFABC*
>Ἐστωσαν ἀπὸ μονάδοξ ὅποσοιοῦν ἀριθμοὶ ἐχῇξ *FABCDEABCDEABCDABCEABCFABCFA*
ἀνάλογον οἱ Α, Β, Γ, Δ, ὁ δὲ μετὰ τὴν μονάδα ὁ *AFDDAAFFAFDDAAAFEDFEDFADCACE*
πρώτοξ >έστω; λέγω, <ὅτι ὁ μέγιστοξ αὐτῶν ὁ Δ *FAEFCAEFCCGABAFCCGFCGACBABCFAF*
ὑπ> οὐδενὸξ >άλλου μετρηθήσεται παρὲχ τῶν *AGBAFGBHHAGBHHGBHABHGAHAAGAGHA*
B, Γ. *ADABC*

A

E

B

Z

Γ

H

Δ

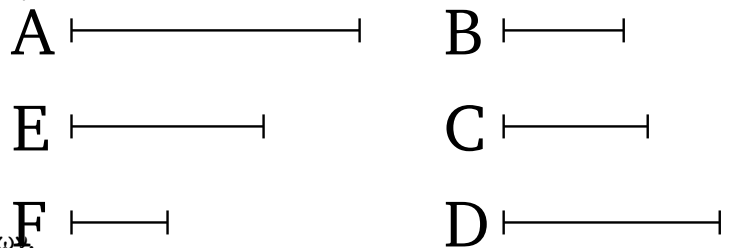
Θ

Εἰ γὰρ δυνατόν, μετρείσθω ὑπὸ τοῦ Ε, καὶ ὁ Ε
μηδενὶ τῶν Α, Β, Γ >έστω ὁ αὐτόξ. φανερόν
δὴ, <ὅτι ὁ Ε πρώτοξ ο>ύκ ἐστίν. εἰ γὰρ ὁ Ε
πρώτόξ ἐστι καὶ μετρεῖ τὸν Δ, καὶ τὸν Α μετρήσει
πρώτον >όντα μὴ >ὼν αὐτῶι ὁ αὐτόξ; <ὅπερ ἐστὶν
ἀδύνατον. οὐκ >άρα ὁ Ε πρώτόξ ἐστίν. σύνθετοξ
>άρα. πᾶξ δὲ σύνθετοξ ἀριθμὸξ ὑπὸ πρώτου τινὸξ
ἀριθμοῦ μετρεῖται; ὁ Ε >άρα ὑπὸ πρώτου τινὸξ
ἀριθμοῦ μετρεῖται. λέγω δὴ, <ὅτι ὑπ> οὐδενὸξ
>άλλου πρώτου μετρηθήσεται πλὴν τοῦ Α. εἰ γὰρ
ὑφ> ἐτέρου μετρεῖται ὁ Ε, ὁ δὲ Ε τὸν Δ μετρεῖ,
κάκεινοξ >άρα τὸν Δ μετρήσει; <ὥστε καὶ τὸν Α
μετρήσει πρώτον >όντα μὴ >ὼν αὐτῶι ὁ αὐτόξ;
<ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. ὁ Α >άρα τὸν Ε μετρεῖ.
καὶ ἐπεὶ ὁ Ε τὸν Δ μετρεῖ, μετρείτω αὐτὸν κατὰ
τὸν Ζ. λέγω, <ὅτι ὁ Ζ οὐδενὶ τῶν Α, Β, Γ ἐστὶν ὁ
αὐτόξ. εἰ γὰρ ὁ Ζ ἐνὶ τῶν Α, Β, Γ ἐστὶν ὁ αὐτόξ
καὶ μετρεῖ τὸν Δ κατὰ τὸν Ε, καὶ ε<ῖξ >άρα τῶν
Α, Β, Γ τὸν Δ μετρεῖ κατὰ τὸν Ε. ἀλλὰ εἰξ τῶν
Α, Β, Γ τὸν Δ μετρεῖ κατὰ τινὰ τῶν Α, Β, Γ; καὶ
ὁ Ε >άρα ἐνὶ τῶν Α, Β, Γ ἐστὶν ὁ αὐτόξ; <ὅπερ

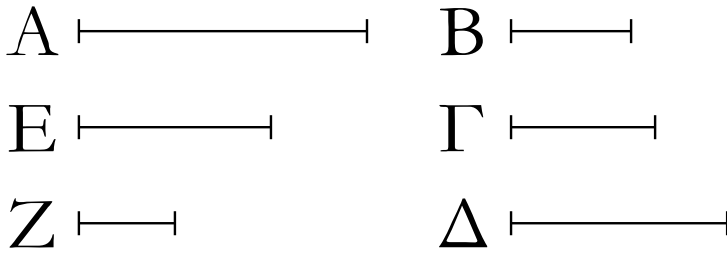
οὐθ' ὑπόκειται. οὐκ >άρα ὁ Z ἐνὶ τῶν A, B, Γ ἐστὶν ὁ αὐτόξ. ὁμοίωξ δὴ δείχομεν, <ὅτι μετρεῖται ὁ Z ὑπὸ τοῦ A, δεικνύντεξ πάλιν, <ὅτι ὁ Z ο>ύκ ἐστὶ πρῶτοξ. εἰ γάρ, καὶ μετρεῖ τὸν Δ, καὶ τὸν A μετρήσει πρῶτον >όντα μὴ >ὼν αὐτῶ| ὁ αὐτόξ; <ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον; οὐκ >άρα πρῶτόξ ἐστὶν ὁ Z; σύνθετοξ >άρα. <άπαξ δὲ σύνθετοξ ἀριθμὸξ ὑπὸ πρῶτου τινὸξ ἀριθμοῦ μετρεῖται; ὁ Z >άρα ὑπὸ πρῶτου τινὸξ ἀριθμοῦ μετρεῖται. λέγω δὴ, <ὅτι ὑφ> ἑτέρου πρῶτου οὐ μετρηθήσεται πλὴν τοῦ A. εἰ γάρ <έτερόξ τιξ πρῶτοξ τὸν Z μετρεῖ, ὁ δὲ Z τὸν Δ μετρεῖ, κάκεινοξ >άρα τὸν Δ μετρήσει; <ώστε καὶ τὸν A μετρήσει πρῶτον >όντα μὴ >ὼν αὐτῶ| ὁ αὐτόξ; <ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. ὁ A >άρα τὸν Z μετρεῖ. καὶ ἐπεὶ ὁ E τὸν Δ μετρεῖ κατὰ τὸν Z, ὁ E >άρα τὸν Z πολλαπλασιάσαξ τὸν Δ πεποίηκεν. ἀλλὰ μὴν καὶ ὁ A τὸν Γ πολλαπλασιάσαξ τὸν Δ πεποίηκεν; ὁ >άρα ἐκ τῶν A, Γ >ίσοξ ἐστὶ τῶ| ἐκ τῶν E, Z. ἀνάλογον >άρα ἐστὶν ὡξ ὁ A πρὸξ τὸν E, ο<ύτωξ ὁ Z πρὸξ τὸν Γ. ὁ δὲ A τὸν E μετρεῖ; καὶ ὁ Z >άρα τὸν Γ μετρεῖ. μετρεῖτω αὐτὸν κατὰ τὸν H. ὁμοίωξ δὴ δείχομεν, <ὅτι ὁ H οὐδενὶ τῶν A, B ἐστὶν ὁ αὐτόξ, καὶ <ὅτι μετρεῖται ὑπὸ τοῦ A. καὶ ἐπεὶ ὁ Z τὸν Γ μετρεῖ κατὰ τὸν H, ὁ Z >άρα τὸν H πολλαπλασιάσαξ τὸν Γ πεποίηκεν. ἀλλὰ μὴν καὶ ὁ A τὸν B πολλαπλασιάσαξ τὸν Γ πεποίηκεν; ὁ >άρα ἐκ τῶν A, B >ίσοξ ἐστὶ τῶ| ἐκ τῶν Z, H. ἀνάλογον >άρα ὡξ ὁ A πρὸξ τὸν Z, ὁ H πρὸξ τὸν B. μετρεῖ δὲ ὁ A τὸν Z; μετρεῖ >άρα καὶ ὁ H τὸν B. μετρεῖτω αὐτὸν κατὰ τὸν Θ. ὁμοίωξ δὴ δείχομεν, <ὅτι ὁ Θ τῶ| A οὐκ >έστιν ὁ αὐτόξ. καὶ ἐπεὶ ὁ H τὸν B μετρεῖ κατὰ τὸν Θ, ὁ H >άρα τὸν Θ πολλαπλασιάσαξ τὸν B πεποίηκεν. ἀλλὰ μὴν καὶ ὁ A ἑαυτὸν πολλαπλασιάσαξ τὸν B πεποίηκεν; ὁ >άρα ὑπὸ Θ, H >ίσοξ ἐστὶ τῶ| ἀπὸ τοῦ A τετραγώνω; >έστιν >άρα ὡξ ὁ Θ πρὸξ τὸν A, ὁ A πρὸξ τὸν H. μετρεῖ δὲ ὁ A τὸν H; μετρεῖ >άρα καὶ ὁ Θ τὸν A πρῶτον >όντα μὴ >ὼν αὐτῶ| ὁ αὐτόξ; <ὅπερ >άτοπον. οὐκ >άρα ὁ μέγιστοξ ὁ Δ ὑπὸ ἑτέρου ἀριθμοῦ μετρηθήσεται παρὲξ τῶν A, B, Γ; <ὅπερ >έδει δεῖχαι.

14

Ἐὰν ἐλάχιστοξ ἀριθμὸξ ὑπὸ πρῶτων ἀριθμῶν μετρηται, ὑπ> οὐδενὸξ >άλλου πρῶτου ἀριθμοῦ *ABCDABCD*



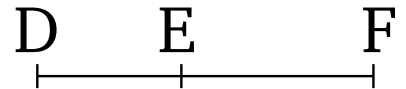
μετρηθήσεται παρὲξ τῶν ἐχ' ἀρθῆξ μετρούντων. Ἐλάχιστοξ γὰρ ἀριθμὸξ ὁ A ὑπὸ πρῶτων ἀριθμῶν *EEBCDEAFEAFABCDBCDEFEEBCDFAA* τῶν B, Γ, Δ μετρεῖσθω; λέγω, <ὅτι ὁ A ὑπ> οὐδενὸξ *BCDABCD* >άλλου πρῶτου ἀριθμοῦ μετρηθήσεται παρὲξ τῶν B, Γ, Δ.



Εἰ γὰρ δυνατόν, μετρείσθω ὑπὸ πρώτου τοῦ E, καὶ ὁ E μηδενὶ τῶν B, Γ, Δ >έστω ὁ αὐτόξ. καὶ ἐπεὶ ὁ E τὸν A μετρεῖ, μετρεῖτω αὐτὸν κατὰ τὸν Z; ὁ E >άρα τὸν Z πολλαπλασιάσας τὸν A πεποιήκεν. καὶ μετρεῖται ὁ A ὑπὸ πρώτων ἀριθμῶν τῶν B, Γ, Δ. ἔαν δὲ δύο ἀριθμοὶ πολλαπλασιάσαντεξ ἀλλήλουξ ποιῶσί τινα, τὸν δὲ γενόμενον ἐχ αὐτῶν μετρήῃ τιξ πρώτοξ ἀριθμόξ, καὶ <ένα τῶν ἐχ ἀρθῇξ μετρήσει; οἱ B, Γ, Δ >άρα <ένα τῶν E, Z μετρήσουσιν. τὸν μὲν ο>ὺν E οὐ μετρήσουσιν; ὁ γὰρ E πρώτοξ ἐστι καὶ οὐδενὶ τῶν B, Γ, Δ ὁ αὐτόξ. τὸν Z >άρα μετροῦσιν ἐλάσσονα >όντα τοῦ A; <όπερ ἀδύνατον. ὁ γὰρ A ὑπόκειται ἐλάθιστοξ ὑπὸ τῶν B, Γ, Δ μετρούμενοξ. οὐκ >άρα τὸν A μετρήσει πρώτοξ ἀριθμόξ παρὲξ τῶν B, Γ, Δ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

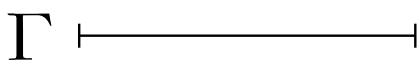
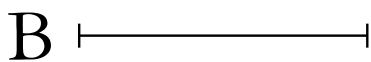
15

Ἐὰν τρεῖξ ἀριθμοὶ ἐχῇξ ἀνάλογον >ῶσιν ἐλάθιστοι



τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐθόντων αὐτοῖξ, δύο ὅποιοιοῦν συντεθέντεξ πρὸξ τὸν λοιπὸν πρώτοξ εἰσιν.

ABCABCABCBCAACB
DEEFABCDEABEFEFCDDEEFDFDEEFDE



EFDFDEEFFDDEEFFDDEEFFDDEDEDE

>Ἐστωσαν τρεῖξ ἀριθμοὶ ἐχῇξ ἀνάλογον ἐλάθιστοι *EFDEDEEFFEFDEADEEFBEFCABCBCAA* τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐθόντων αὐτοῖξ οἱ A, B, Γ; *CBDFDEEFFDFDEEFFDEEFFDEEFFDFDEEF* λέγω, <ότι τῶν A, B, Γ δύο ὅποιοιοῦν συντεθέντεξ *DEEFDEEFFDEEFFDEEFFDEEFF[†]DEEFDEEF* πρὸξ τὸν λοιπὸν πρώτοξ εἰσιν, οἱ μὲν A, B πρὸξ *DEADEEFBEFCACB* τὸν Γ, οἱ δὲ B, Γ πρὸξ τὸν A καὶ >έτι οἱ A, Γ πρὸξ τὸν B.

Εἰλήφθωσαν γὰρ ἐλάθιστοι ἀριθμοὶ τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐθόντων τοῖξ A, B, Γ δύο οἱ ΔE, EZ. φανερόν δῃ, <ότι ὁ μὲν ΔE ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας τὸν A πεποιήκεν, τὸν δὲ EZ πολλαπλασιάσας τὸν B

πεποιήκεν, καὶ >έτι ὁ EZ ἐαυτὸν πολλαπλασιάσας
τὸν Γ πεποιήκεν. καὶ ἐπεὶ οἱ ΔΕ, ΕΖ ἐλάθιστοί
εἰσιν, πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους εἰσιν. ἔαν δὲ
δύο ἀριθμοὶ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους >ῶσιν, καὶ
συναμφοτέροξ πρὸς ἐκάτερον πρῶτόξ ἐστιν; καὶ
ὁ ΔΖ >άρα πρὸς ἐκάτερον τῶν ΔΕ, ΕΖ πρῶτόξ
ἐστιν. ἀλλὰ μὴν καὶ ὁ ΔΕ πρὸς τὸν ΕΖ πρῶτόξ
ἐστιν; οἱ ΔΖ, ΔΕ >άρα πρὸς τὸν ΕΖ πρῶτοί εἰσιν.
ἔαν δὲ δύο ἀριθμοὶ πρὸς τινὰ ἀριθμὸν πρῶτοι
>ῶσιν, καὶ ὁ ἐκ αὐτῶν γενόμενοξ πρὸς τὸν λοιπὸν
πρῶτόξ ἐστιν; <ώστε ὁ ἐκ τῶν ΖΔ, ΔΕ πρὸς τὸν
ΕΖ πρῶτόξ ἐστιν; <ώστε καὶ ὁ ἐκ τῶν ΖΔ, ΔΕ
πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ ΕΖ πρῶτόξ ἐστιν. [ἔαν γὰρ δύο
ἀριθμοὶ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους >ῶσιν, ὁ ἐκ τοῦ
ἐνὸς αὐτῶν γενόμενοξ πρὸς τὸν λοιπὸν πρῶτόξ
ἐστιν]. ἀλλ> ὁ ἐκ τῶν ΖΔ, ΔΕ ὁ ἀπὸ τοῦ ΔΕ ἐστι
μετὰ τοῦ ἐκ τῶν ΔΕ, ΕΖ; ὁ >άρα ἀπὸ τοῦ ΔΕ μετὰ
τοῦ ἐκ τῶν ΔΕ, ΕΖ πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ ΕΖ πρῶτόξ
ἐστιν. καὶ ἐστιν ὁ μὲν ἀπὸ τοῦ ΔΕ ὁ Α, ὁ δὲ ἐκ τῶν
ΔΕ, ΕΖ ὁ Β, ὁ δὲ ἀπὸ τοῦ ΕΖ ὁ Γ; οἱ Α, Β >άρα
συντεθέντεξ πρὸς τὸν Γ πρῶτοί εἰσιν. ὁμοίωξ δὴ
δείχομεν, <ὅτι καὶ οἱ Β, Γ πρὸς τὸν Α πρῶτοί εἰσιν.
λέγω δὴ, <ὅτι καὶ οἱ Α, Γ πρὸς τὸν Β πρῶτοί εἰσιν.
ἐπεὶ γὰρ ὁ ΔΖ πρὸς ἐκάτερον τῶν ΔΕ, ΕΖ πρῶτόξ
ἐστιν, καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ ΔΖ πρὸς τὸν ἐκ τῶν ΔΕ, ΕΖ
πρῶτόξ ἐστιν. ἀλλὰ τῶι ἀπὸ τοῦ ΔΖ >ίσοι εἰσιν οἱ
ἀπὸ τῶν ΔΕ, ΕΖ μετὰ τοῦ διξ ἐκ τῶν ΔΕ, ΕΖ; καὶ
οἱ ἀπὸ τῶν ΔΕ, ΕΖ >άρα μετὰ τοῦ διξ ὑπὸ τῶν
ΔΕ, ΕΖ πρὸς τὸν ὑπὸ τῶν ΔΕ, ΕΖ πρῶτοί [εἰσι].
διελόντι οἱ ἀπὸ τῶν ΔΕ, ΕΖ μετὰ τοῦ <άπαχ ὑπὸ
ΔΕ, ΕΖ πρὸς τὸν ὑπὸ ΔΕ, ΕΖ πρῶτοί εἰσιν. >έτι
διελόντι οἱ ἀπὸ τῶν ΔΕ, ΕΖ >άρα πρὸς τὸν ὑπὸ
ΔΕ, ΕΖ πρῶτοί εἰσιν. καὶ ἐστιν ὁ μὲν ἀπὸ τοῦ ΔΕ
ὁ Α, ὁ δὲ ὑπὸ τῶν ΔΕ, ΕΖ ὁ Β, ὁ δὲ ἀπὸ τοῦ ΕΖ
ὁ Γ. οἱ Α, Γ >άρα συντεθέντεξ πρὸς τὸν Β πρῶτοί
εἰσιν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

$$^{\dagger} \alpha \beta \alpha^2 + \beta^2 + 2 \alpha \beta \alpha^2 + \beta^2 + \alpha \beta$$

16

Ἐὰν δύο ἀριθμοὶ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους >ῶσιν,

A —————

B —————

C —————

οὐκ >έσται ὡς ὁ πρῶτοξ πρὸς τὸν δεύτερον,
ο<ύτωξ ὁ δεύτεροξ πρὸς >άλλον τινά.

ABABB

A —————

B —————

Γ —————

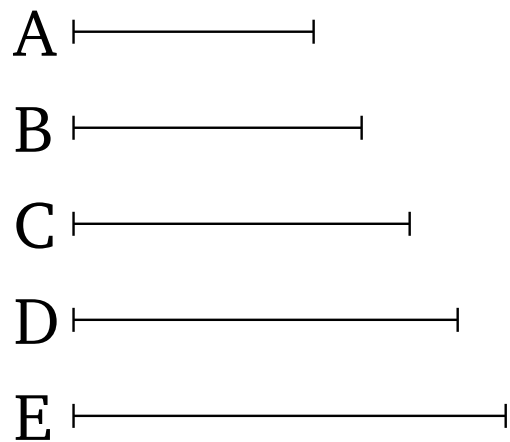
ABBCABABAAABABBC

Δύο γὰρ ἀριθμοὶ οἱ Α, Β πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους

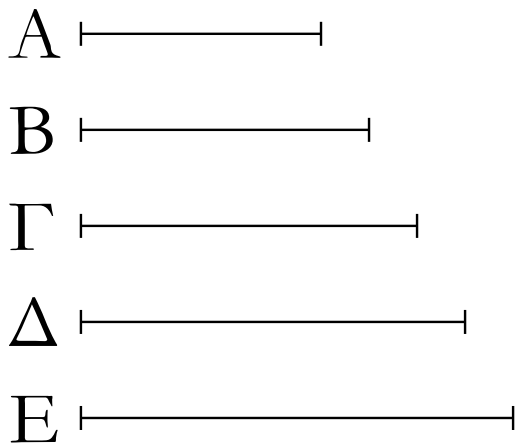
>έστωσαν; λέγω, <ότι οὐκ >έστιν ὡς ὁ A πρὸς τὸν B, ο<ύτωξ ὁ B πρὸς >άλλον τινά.
 Εἰ γὰρ δυνατόν, >έστω ὡς ὁ A πρὸς τὸν B, ὁ B πρὸς τὸν Γ. οἱ δὲ A, B πρῶτοι, οἱ δὲ πρῶτοι καὶ ἐλάθιστοι, οἱ δὲ ἐλάθιστοι ἀριθμοὶ μετροῦσι τοῦξ τὸν αὐτὸν λόγον >έθονταξ ἰσάκιξ <ό τε ἡγούμενοξ τὸν ἡγούμενον καὶ ὁ ἐπόμενοξ τὸν ἐπόμενον; μετρεῖ >άρα ὁ A τὸν B ὡς ἡγούμενοξ ἡγούμενον. μετρεῖ δὲ καὶ ἑαυτόν; ὁ A >άρα τοῦξ A, B μετρεῖ πρῶτουξ >όνταξ πρὸς ἀλλήλουξ; <όπερ >άτοπον. οὐκ >άρα >έσται ὡς ὁ A πρὸς τὸν B, ο<ύτωξ ὁ B πρὸς τὸν Γ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

17

Ἐὰν >ῶσιν ὅσοιδηποτοῦν ἀριθμοὶ ἐχῇξ ἀνάλογον, οἱ δὲ >άχροι αὐτῶν πρῶτοι πρὸς ἀλλήλουξ >ῶσιν.*ABCDADABD*



οὐκ >έσται ὡς ὁ πρῶτοξ πρὸς τὸν δεύτερον, ο<ύτωξ ὁ >έσθατοξ πρὸς >άλλον τινά. *ABDEADBEADABABBCBCACBCCDBCCD*
 >Ἐστωσαν ὅσοιδηποτοῦν ἀριθμοὶ ἐχῇξ ἀνάλογον *ACADAAADABD*
 οἱ A, B, Γ, Δ, οἱ δὲ >άχροι αὐτῶν οἱ A, Δ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλουξ >έστωσαν; λέγω, <ότι οὐκ >έστιν ὡς ὁ A πρὸς τὸν B, ο<ύτωξ ὁ Δ πρὸς >άλλον τινά.



Εἰ γὰρ δυνατόν, >έστω ὡς ὁ A πρὸς τὸν B, ο<ύτωξ ὁ Δ πρὸς τὸν E; ἐναλλάχ >άρα ἐστὶν ὡς ὁ A πρὸς τὸν Δ, ὁ B πρὸς τὸν E. οἱ δὲ A, Δ πρῶτοι, οἱ δὲ πρῶτοι καὶ ἐλάθιστοι, οἱ δὲ ἐλάθιστοι ἀριθμοὶ μετροῦσι τοῦξ τὸν αὐτὸν λόγον >έθονταξ ἰσάκιξ <ό τε ἡγούμενοξ τὸν ἡγούμενον καὶ ὁ ἐπόμενοξ τὸν ἐπόμενον. μετρεῖ >άρα ὁ A τὸν B. καὶ ἐστὶν ὡς ὁ A πρὸς τὸν B, ὁ B πρὸς τὸν Γ. καὶ ὁ B >άρα

τὸν Γ μετρεῖ; <ὥστε καὶ ὁ Α τὸν Γ μετρεῖ. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὥξ ὁ Β πρὸς τὸν Γ, ὁ Γ πρὸς τὸν Δ, μετρεῖ δὲ ὁ Β τὸν Γ, μετρεῖ >άρα καὶ ὁ Γ τὸν Δ. ἀλλ> ὁ Α τὸν Γ ἐμέτρει; <ὥστε ὁ Α καὶ τὸν Δ μετρεῖ. μετρεῖ δὲ καὶ ἑαυτὸν. ὁ Α >άρα τοῦξ Α, Δ μετρεῖ πρῶτουξ >όνταξ πρὸς ἀλλήλουξ; <ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ >άρα >έσται ὥξ ὁ Α πρὸς τὸν Β, οὐτῶξ ὁ Δ πρὸς >άλλον τινά; <ὅπερ >έδει δεῖχαι.

18

Δύο ἀριθμῶν δοθέντων ἐπισκέψασθαι, εἰ δυνατόν

A |-----|

C |-----|

B |-----|

D |-----|

ἐστὶν αὐτοῖξ τρίτον ἀνάλογον προσσευρεῖν.

Γ |-----|

Δ |-----|

AB

>Ἐστῶσαν οἱ δοθέντεξ δύο ἀριθμοὶ οἱ Α, Β, καὶ AB

δέον >έστω ἐπισκέψασθαι, εἰ δυνατόν ἐστὶν αὐτοῖξ ABBCACCDACDBCADBABBDBD

τρίτον ἀνάλογον προσσευρεῖν.

ACABDADBBBCADCACDACDABAC

Οἱ δὴ Α, Β >ήτοι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλουξ εἰσὶν

>ἢ οὐ. καὶ εἰ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλουξ εἰσὶν,

δέδεικται, <ὅτι ἀδύνατόν ἐστὶν αὐτοῖξ τρίτον

ἀνάλογον προσσευρεῖν.

Ἀλλὰ δὴ μὴ >έστῶσαν οἱ Α, Β πρῶτοι πρὸς

ἀλλήλουξ, καὶ ὁ Β ἑαυτὸν πολλαπλασιάσαξ τὸν

Γ ποιείτω. ὁ Α δὴ τὸν Γ >ήτοι μετρεῖ >ἢ οὐ μετρεῖ.

μετρεῖτω πρότερον κατὰ τὸν Δ; ὁ Α >άρα τὸν Δ

πολλαπλασιάσαξ τὸν Γ πεποίηκεν. ἀλλὰ μὴν καὶ

ὁ Β ἑαυτὸν πολλαπλασιάσαξ τὸν Γ πεποίηκεν; ὁ

>άρα ἐκ τῶν Α, Δ >ίσοξ ἐστὶ τῶ ἀπὸ τοῦ Β. >έστιν

>άρα ὥξ ὁ Α πρὸς τὸν Β, ὁ Β πρὸς τὸν Δ; τοῖξ Α,

Β >άρα τρίτοξ ἀριθμὸξ ἀνάλογον προσσηύρηται ὁ

Δ.

Ἀλλὰ δὴ μὴ μετρεῖτω ὁ Α τὸν Γ; λέγω, <ὅτι τοῖξ

Α, Β ἀδύνατόν ἐστι τρίτον ἀνάλογον προσσευρεῖν

ἀριθμόν. εἰ γὰρ δυνατόν, προσσηυρήσθω ὁ Δ. ὁ

>άρα ἐκ τῶν Α, Δ >ίσοξ ἐστὶ τῶ ἀπὸ τοῦ Β. ὁ δὲ

ἀπὸ τοῦ Β ἐστὶν ὁ Γ; ὁ >άρα ἐκ τῶν Α, Δ >ίσοξ

ἐστὶ τῶ Γ. <ὥστε ὁ Α τὸν Δ πολλαπλασιάσαξ

τὸν Γ πεποίηκεν; ὁ Α >άρα τὸν Γ μετρεῖ κατὰ

τὸν Δ. ἀλλὰ μὴν ὑπόκειται καὶ μὴ μετρῶν; <ὅπερ

>άτοπον. οὐκ >άρα δυνατόν ἐστι τοῖξ Α, Β τρίτον

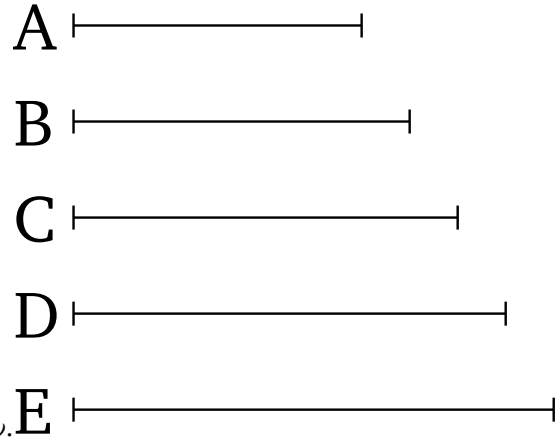
ἀνάλογον προσσευρεῖν ἀριθμόν, <ὅταν ὁ Α τὸν Γ μὴ

μετρῇ; <ὅπερ >έδει δεῖχαι.

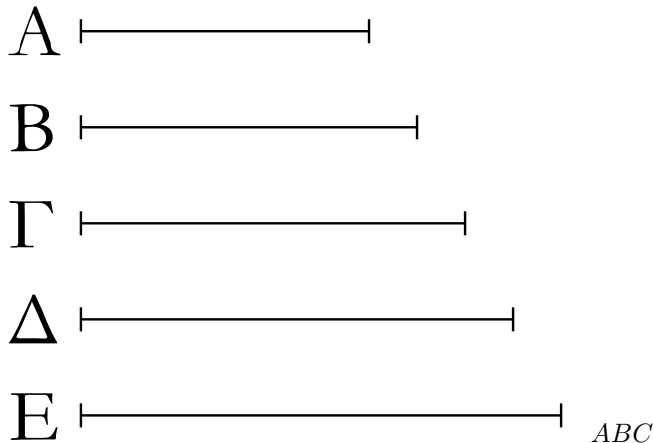
19

Τριῶν ἀριθμῶν δοθέντων ἐπισκέψασθαι, πότε

†



δυνατόν ἐστὶν αὐτοῖς τέταρτον ἀνάλογον προσσευρεῖν.



>Ἐστωσαν οἱ δοθέντες τρεῖς ἀριθμοὶ οἱ A, B, Γ, *ABC*

καὶ δεόν >έστω επισκέψασθαι, πότε δυνατόν ἐστὶν *ABCACABCDABCDDBCDEABCDDBCDEACC*
αὐτοῖς τέταρτον ἀνάλογον προσσευρεῖν. *EACACAACABC*

>Ἦτοι ο>ὺν ο>ὺκ εἰσὶν ἐχθῆς ἀνάλογον, καὶ οἱ *ABCACBDCADDEADEBDBCAEBCABCEAB*
>ἄκροι αὐτῶν πρῶτοι πρὸς ἀλλήλουξ εἰσὶν, >ἢ *CE*

ἐχθῆς εἰσὶν ἀνάλογον, καὶ οἱ >ἄκροι αὐτῶν ο>ὺκ *ADABCEAEBCBCDAEDADEADEADDABC*
εἰσὶ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλουξ, >ἢ ο<ύτε ἐχθῆς εἰσὶν *ADABCBCDCADABCAD*

ἀνάλογον, ο>ύτε οἱ >ἄκροι αὐτῶν πρῶτοι πρὸς
ἀλλήλουξ εἰσὶν, >ἢ καὶ ἐχθῆς εἰσὶν ἀνάλογον, καὶ
οἱ >ἄκροι αὐτῶν πρῶτοι πρὸς ἀλλήλουξ εἰσὶν.

Εἰ μὲν ο>ὺν οἱ A, B, Γ ἐχθῆς εἰσὶν ἀνάλογον, καὶ οἱ
>ἄκροι αὐτῶν οἱ A, Γ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλουξ εἰσὶν,
δέδεικται, <ὅτι ἀδύνατόν ἐστιν αὐτοῖς τέταρτον
ἀνάλογον προσσευρεῖν ἀριθμόν. μὴ >έστωσαν
δὴ οἱ A, B, Γ ἐχθῆς ἀνάλογον τῶν ἀκρῶν πάλιν
>όντων πρῶτων πρὸς ἀλλήλουξ. λέγω, <ὅτι καὶ
ο<ύτωξ ἀδύνατόν ἐστιν αὐτοῖς τέταρτον ἀνάλογον
προσσευρεῖν. εἰ γὰρ δυνατόν, προσσευρήσθω ὁ Δ,
<ώστε ε>ῖναι ὡς τὸν A πρὸς τὸν B, τὸν Γ πρὸς τὸν
Δ, καὶ γεγονέτω ὡς ὁ B πρὸς τὸν Γ, ὁ Δ πρὸς τὸν
Ε. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς μὲν ὁ A πρὸς τὸν B, ὁ Γ πρὸς
τὸν Δ, ὡς δὲ ὁ B πρὸς τὸν Γ, ὁ Δ πρὸς τὸν Ε, δι>
>ίσου >άρα ὡς ὁ A πρὸς τὸν Γ, ὁ Γ πρὸς τὸν Ε. οἱ
δὲ A, Γ πρῶτοι, οἱ δὲ πρῶτοι καὶ ἐλάχιστοι, οἱ δὲ
ἐλάχιστοι μετροῦσι τοὺς τὸν αὐτὸν λόγον >έθονταξ
<ό τε ἡγούμενοξ τὸν ἡγούμενον καὶ ὁ ἐπόμενοξ τὸν
ἐπόμενον. μετρῇ >άρα ὁ A τὸν Γ ὡς ἡγούμενοξ
ἡγούμενον. μετρῇ δὲ καὶ ἑαυτόν; ὁ A >άρα
τοὺξ A, Γ μετρῇ πρῶτουξ >όνταξ πρὸς ἀλλήλουξ;
<όπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ >άρα τοῖξ A, B, Γ

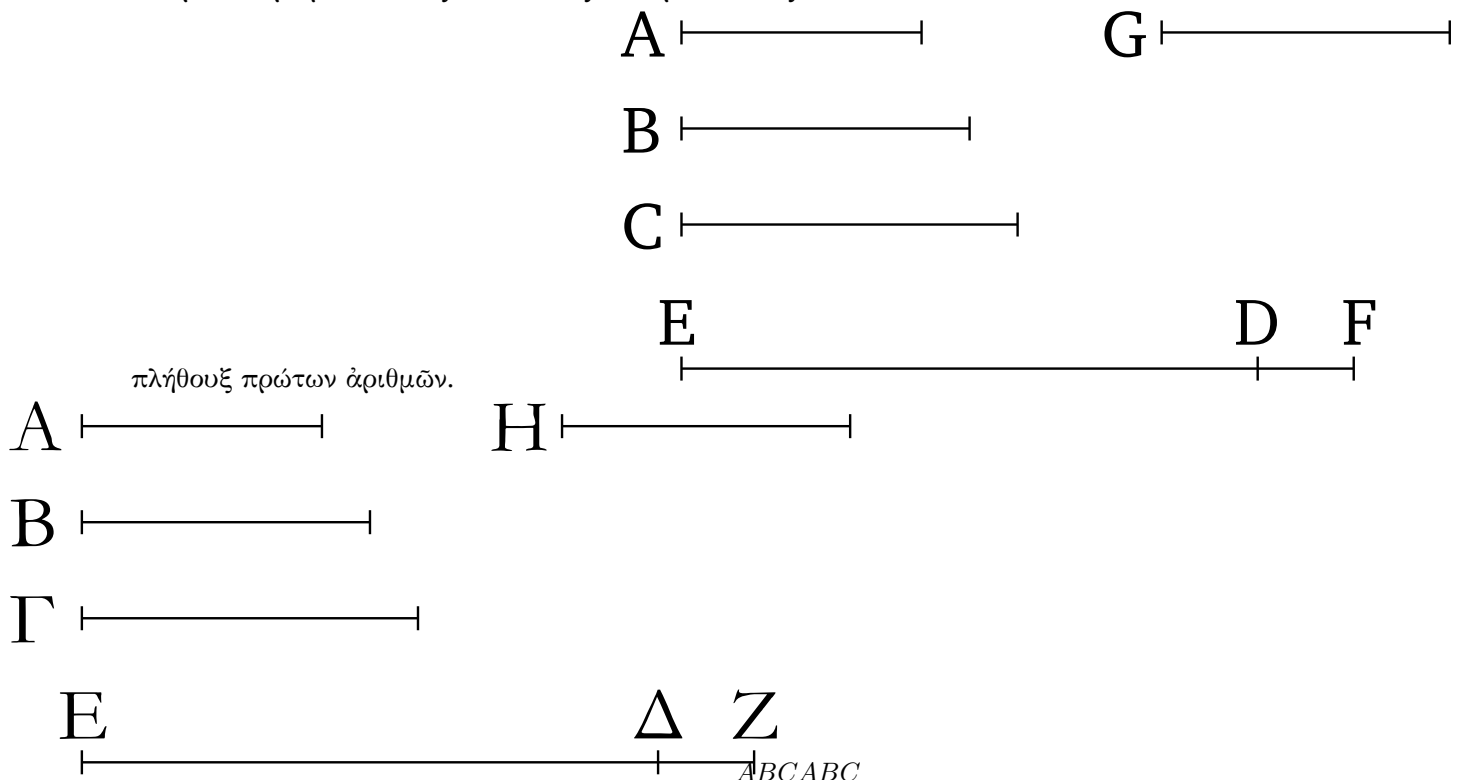
δυνατόν ἐστι τέταρτον ἀνάλογον προσσευρεῖν.
 Ἀλλὰ δὴ πάλιν >έστωσαν οἱ A, B, Γ ἐχῆξ ἀνάλογον,
 οἱ δὲ A, Γ μὴ >έστωσαν πρῶτοι πρὸς ἀλλήλουξ.
 λέγω, <ὅτι δυνατόν ἐστιν αὐτοῖξ τέταρτον ἀνάλογον
 προσσευρεῖν. ὁ γὰρ B τὸν Γ πολλαπλασιάσαξ τὸν
 Δ ποιεῖτω; ὁ A >άρα τὸν Δ >ήτοι μετρεῖ >ἢ οὐ
 μετρεῖ. μετρεῖτω αὐτὸν πρότερον κατὰ τὸν E; ὁ
 A >άρα τὸν E πολλαπλασιάσαξ τὸν Δ πεποίηκεν.
 ἀλλὰ μὴν καὶ ὁ B τὸν Γ πολλαπλασιάσαξ τὸν Δ
 πεποίηκεν; ὁ >άρα ἐκ τῶν A, E >ίσοξ ἐστὶ τῶι ἐκ
 τῶν B, Γ. ἀνάλογον >άρα [ἐστὶν] ὥξ ὁ A πρὸς τὸν
 B, ὁ Γ πρὸς τὸν E; τοῖξ A, B, Γ >άρα τέταρτοξ
 ἀνάλογον προσσηύρηται ὁ E.

Ἀλλὰ δὴ μὴ μετρεῖτω ὁ A τὸν Δ; λέγω, <ὅτι
 ἀδύνατόν ἐστι τοῖξ A, B, Γ τέταρτον ἀνάλογον
 προσσευρεῖν ἀριθμόν. εἰ γὰρ δυνατόν, προσσευρήσθω
 ὁ E; ὁ >άρα ἐκ τῶν A, E >ίσοξ ἐστὶ τῶι ἐκ τῶν
 B, Γ. ἀλλὰ ὁ ἐκ τῶν B, Γ ἐστὶν ὁ Δ; καὶ ὁ ἐκ
 τῶν A, E >άρα >ίσοξ ἐστὶ τῶι Δ. ὁ A >άρα τὸν E
 πολλαπλασιάσαξ τὸν Δ πεποίηκεν; ὁ A >άρα τὸν Δ
 μετρεῖ κατὰ τὸν E; <ώστε μετρεῖ ὁ A τὸν Δ. ἀλλὰ
 καὶ οὐ μετρεῖ; <όπερ >άτοπον. οὐκ >άρα δυνατόν
 ἐστι τοῖξ A, B, Γ τέταρτον ἀνάλογον προσσευρεῖν
 ἀριθμόν, <όταν ὁ A τὸν Δ μὴ μετρήῃ. ἀλλὰ δὴ
 οἱ A, B, Γ μήτε ἐχῆξ >έστωσαν ἀνάλογον μήτε
 οἱ >άκροι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλουξ. καὶ ὁ B τὸν
 Γ πολλαπλασιάσαξ τὸν Δ ποιεῖτω. ὁμοίωξ δὴ
 δειθθήσεται, <ὅτι εἰ μὲν μετρεῖ ὁ A τὸν Δ, δυνατόν
 ἐστὶν αὐτοῖξ ἀνάλογον προσσευρεῖν, εἰ δὲ οὐ μετρεῖ,
 ἀδύνατον; <όπερ >έδει δεῖχαι.

† $ABCACABCA : B :: C : DEB : C :: D : E$

20

Οἱ πρῶτοι ἀριθμοὶ πλείουξ εἰσὶ παντὸξ τοῦ προτεθέντοξ



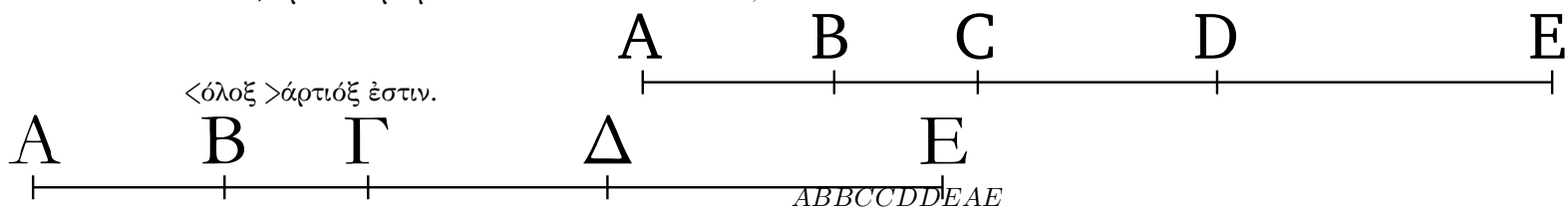
>Ἐστωσαν οἱ προτεθέντες πρώτοι ἀριθμοὶ οἱ A, *ABCDED* *DFDEEF* *ABCE* *FABC*
B, Γ; λέγω, <ὅτι τῶν A, B, Γ πλείουξ εἰσὶ πρώτοι *EF* *GG* *ABC* *ABC* *DE* *GDEE* *FG* *D* *F* *G* *A* *B* *C* *G*
ἀριθμοί. *ABC*

Εἰλήφθω γὰρ ὁ ὑπὸ τῶν A, B, Γ ἐλάττιστοξ
μετρούμενοξ καὶ >έστω ΔΕ, καὶ προσκείσθω τῷ
ΔΕ μονάξ ἢ ΔΖ. ὁ δὲ EZ >ήτοι πρώτοξ ἐστὶν >ἢ
ο>ύ. >έστω πρότερον πρώτοξ; εὐρημένοι >άρα
εἰσὶ πρώτοι ἀριθμοὶ οἱ A, B, Γ, EZ πλείουξ τῶν A,
B, Γ.

Ἀλλὰ δὲ μὴ >έστω ὁ EZ πρώτοξ; ὑπὸ πρώτου
>άρα τινὸξ ἀριθμοῦ μετρεῖται. μετρεῖσθω ὑπὸ
πρώτου τοῦ H; λέγω, <ὅτι ὁ H οὐδενὶ τῶν A, B, Γ
ἐστὶν ὁ αὐτόξ. εἰ γὰρ δυνατόν, >έστω. οἱ δὲ A, B,
Γ τὸν ΔΕ μετροῦσιν; καὶ ὁ H >άρα τὸν ΔΕ μετρήσει.
μετρεῖ δὲ καὶ τὸν EZ; καὶ λοιπὴν τὴν ΔΖ μονάδα
μετρήσει ὁ H ἀριθμὸξ >ών; >όπερ >άτοπον. οὐκ
>άρα ὁ H ἐνὶ τῶν A, B, Γ ἐστὶν ὁ αὐτόξ. καὶ
ὑπόκειται πρώτοξ. εὐρημένοι >άρα εἰσὶ πρώτοι
ἀριθμοὶ πλείουξ τοῦ προτεθέντοξ πλήθουξ τῶν A,
B, Γ οἱ A, B, Γ, H; <όπερ >έδει δεῖχαι.

21

Ἐὰν >άρτιοι ἀριθμοὶ ὅποσοιὺν συντεθῶσιν, ὁ



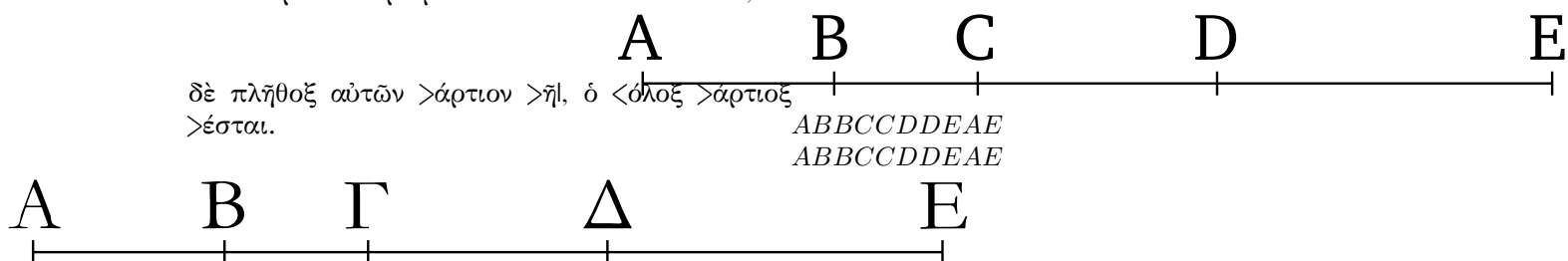
<όλοξ >άρτιόξ ἐστὶν.

Συγκείσθωσαν γὰρ >άρτιοι ἀριθμοὶ ὅποσοιὺν οἱ *ABBCDDDEAEAE*
AB, BΓ, ΓΔ, ΔΕ; λέγω, <ὅτι <όλοξ ὁ AE >άρτιόξ
ἐστὶν.

Ἐπεὶ γὰρ <έκαστοξ τῶν AB, BΓ, ΓΔ, ΔΕ >άρτιόξ
ἐστὶν, >έθει μέρος <ήμισυ; <ώστε καὶ <όλοξ ὁ AE
>έθει μέρος <ήμισυ. >άρτιόξ δὲ ἀριθμὸξ ἐστὶν
ὁ δίθρα διαιρούμενοξ; >άρτιόξ >άρα ἐστὶν ὁ AE;
<όπερ >έδει δεῖχαι.

22

Ἐὰν περισσοὶ ἀριθμοὶ ὅποσοιὺν συντεθῶσιν, τὸ



δὲ πλῆθοξ αὐτῶν >άρτιον >ήλ, ὁ <όλοξ >άρτιόξ
>έσται.

Συγκείσθωσαν γὰρ περισσοὶ ἀριθμοὶ ὅσοιδηποτοῦν
>άρτιοι τὸ πλῆθοξ οἱ AB, BΓ, ΓΔ, ΔΕ; λέγω, <ὅτι
<όλοξ ὁ AE >άρτιόξ ἐστὶν.

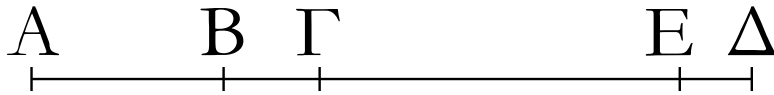
Ἐπεὶ γὰρ <έκαστοξ τῶν AB, BΓ, ΓΔ, ΔΕ περιττόξ
ἐστὶν, ἀφαιρεθείσῃ μονάδοξ ἀφ' ἐκάστου <έκαστοξ
τῶν λοιπῶν >άρτιόξ >έσται; <ώστε καὶ ὁ συγκείμενοξ
ἐξ αὐτῶν >άρτιόξ >έσται. >έστι δὲ καὶ τὸ πλῆθοξ
τῶν μονάδων >άρτιον. καὶ <όλοξ >άρα ὁ AE

>άρτιός ἐστιν; <όπερ >έδει δείχαι.

23

Ἐὰν περισσοὶ ἀριθμοὶ ὅποσοιὺν συντεθῶσιν, τὸ

δὲ πλῆθος αὐτῶν περισσὸν >ῆ|, καὶ ὁ <όλος
περισσὸς >έσται.



Συγκείσθωσαν γὰρ ὅποσοιὺν περισσοὶ ἀριθμοί,
<ὦν τὸ πλῆθος περισσὸν >έστω, οἱ AB, BΓ, ΓΔ;
λέγω, <ὅτι καὶ <όλος ὁ AΔ περισσὸς ἐστιν.
Ἀφηρήσθω ἀπὸ τοῦ ΓΔ μονὰξ ἡ ΔΕ; λοιπὸς >άρα
ὁ ΓΕ >άρτιός ἐστιν. >έστι δὲ καὶ ὁ ΓΑ >άρτιος;
καὶ <όλος >άρα ὁ ΑΕ >άρτιός ἐστιν. καὶ ἐστὶ
μονὰξ ἡ ΔΕ. περισσὸς >άρα ἐστὶν ὁ ΑΔ; <όπερ
>έδει δείχαι.

24

Ἐὰν ἀπὸ ἀρτίου ἀριθμοῦ >άρτιος ἀφαιρεθῇ|, ὁ

λοιπὸς >άρτιος >έσται.

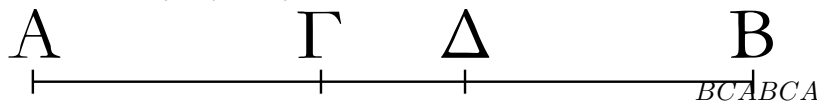


Ἀπὸ γὰρ ἀρτίου τοῦ AB >άρτιος ἀφηρήσθω ὁ BΓ; *ABBCCAAC*
λέγω, <ὅτι ὁ λοιπὸς ὁ ΓΑ >άρτιός ἐστιν.
Ἐπεὶ γὰρ ὁ AB >άρτιός ἐστιν, >έθει μέρος <ήμισυ.
διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὁ BΓ >έθει μέρος <ήμισυ;
<ώστε καὶ λοιπὸς [ὁ ΓΑ >έθει μέρος <ήμισυ]
>άρτιος [>άρα] ἐστὶν ὁ ΑΓ; <όπερ >έδει δείχαι.

25

Ἐὰν ἀπὸ ἀρτίου ἀριθμοῦ περισσὸς ἀφαιρεθῇ|, ὁ

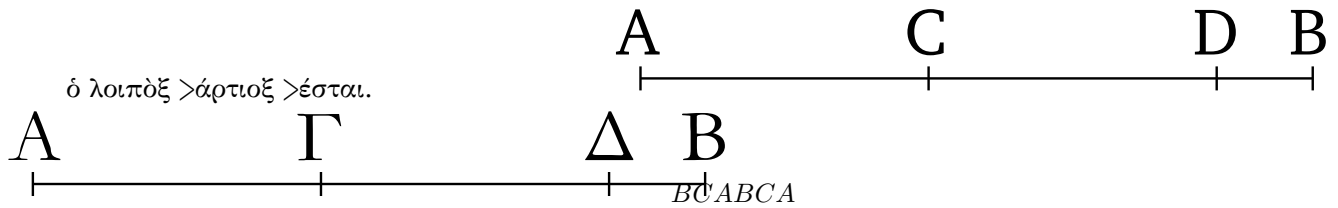
λοιπὸς περισσὸς >έσται.



Ἀπὸ γὰρ ἀρτίου τοῦ AB περισσὸς ἀφηρήσθω ὁ BΓ; *CDBCDBABADCDCDA*
λέγω, <ὅτι ὁ λοιπὸς ὁ ΓΑ περισσὸς ἐστιν.
Ἀφηρήσθω γὰρ ἀπὸ τοῦ BΓ μονὰξ ἡ ΓΔ; ὁ ΔΒ
>άρα >άρτιός ἐστιν. >έστι δὲ καὶ ὁ AB >άρτιος;
καὶ λοιπὸς >άρα ὁ ΑΔ >άρτιός ἐστιν. καὶ ἐστὶ
μονὰξ ἡ ΓΔ; ὁ ΓΑ >άρα περισσὸς ἐστιν; <όπερ
>έδει δείχαι.

26

Ἐὰν ἀπὸ περισσοῦ ἀριθμοῦ περισσὸς ἀφαιρεθῇ|,



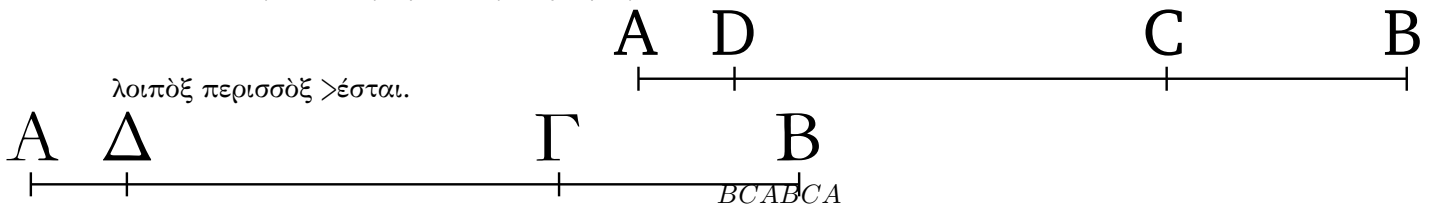
ὁ λοιπὸς >ἀρτιος>έσται.

Ἀπὸ γὰρ περισσοῦ τοῦ AB περισσὸς ἀφηγήσθω ὁ ABBDADCDC A
BΓ; λέγω, <ὅτι ὁ λοιπὸς ὁ ΓA >ἀρτιός ἐστιν.

Ἐπεὶ γὰρ ὁ AB περισσός ἐστιν, ἀφηγήσθω μονὰς ἢ
BΔ; λοιπὸς >άρα ὁ AΔ >ἀρτιός ἐστιν. διὰ τὰ αὐτὰ
δὴ καὶ ὁ ΓΔ >ἀρτιός ἐστιν; <ὥστε καὶ λοιπὸς ὁ ΓA
>ἀρτιός ἐστιν; <ὅπερ >έδει δεῖχαι.

27

Ἐὰν ἀπὸ περισσοῦ ἀριθμοῦ >ἀρτιος ἀφαιρεθῇ, ὁ



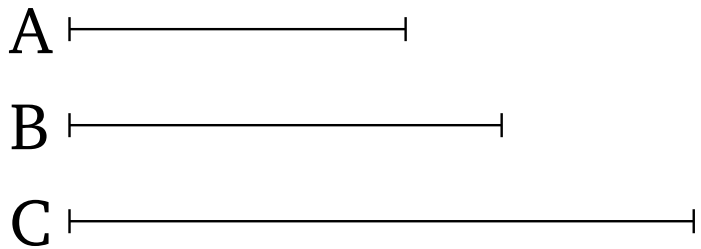
λοιπὸς περισσὸς >έσται.

Ἀπὸ γὰρ περισσοῦ τοῦ AB >ἀρτιος ἀφηγήσθω ὁ ADABDBBCCDC A
BΓ; λέγω, <ὅτι ὁ λοιπὸς ὁ ΓA περισσός ἐστιν.

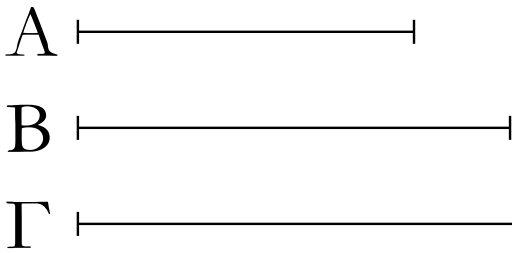
Ἀφηγήσθω [γὰρ] μονὰς ἢ AΔ; ὁ ΔB >άρα >ἀρτιός
ἐστιν. >έστι δὲ καὶ ὁ BΓ >ἀρτιος; καὶ λοιπὸς >άρα
ὁ ΓΔ >ἀρτιός ἐστιν. περισσὸς >άρα ὁ ΓA; <ὅπερ
>έδει δεῖχαι.

28

Ἐὰν περισσὸς ἀριθμὸς >ἀρτιον πολλαπλασιάσῃ



ποιῇ τινα, ὁ γενόμενος >ἀρτιος>έσται.



Περισσὸς γὰρ ἀριθμὸς ὁ A >ἀρτιον τὸν B πολλαπλασιάσας
τὸν Γ ποιεῖτω; λέγω, <ὅτι ὁ Γ >ἀρτιός ἐστιν.

Ἐπεὶ γὰρ ὁ A τὸν B πολλαπλασιάσας τὸν Γ
πεποίηκεν, ὁ Γ >άρα σύγκειται ἐκ τοσούτων >ίσων
τῷ B, <όσαι εἰσὶν ἐν τῷ A μονάδες. καὶ ἐστιν ὁ B
>ἀρτιος; ὁ Γ >άρα σύγκειται ἐκ ἀρτίων. ἔαν δὲ
>ἀρτιοὶ ἀριθμοὶ ὅποσοιὸν συντεθῶσιν, ὁ <όλος
>ἀρτιός ἐστιν. >ἀρτιος >άρα ἐστὶν ὁ Γ; <ὅπερ
>έδει δεῖχαι.

29

Ἐὰν περισσόξ ἀριθμὸξ περισσὸν ἀριθμὸν πολλαπλασιάσ-

A |-----|

B |-----|

C |-----|

αξ ποιῇ τινα, ὁ γενόμενος περισσόξ >έσται.

A |-----|

B |-----|

Γ |-----| ACBC

Περισσόξ γὰρ ἀριθμὸξ ὁ A περισσὸν τὸν BACBCBAABCC πολλαπλασιάσαξ τὸν Γ ποιεῖτω; λέγω, <ὅτι ὁ Γ περισσόξ ἐστίν.

Ἐπεὶ γὰρ ὁ A τὸν B πολλαπλασιάσαξ τὸν Γ πεποίηκεν, ὁ Γ >άρα σύγκειται ἐκ τοσούτων >ίσων τῷ B, <όσαι εἰσὶν ἐν τῷ A μονάδεξ. καὶ ἐστὶν ἐκάτεροξ τῶν A, B περισσόξ; ὁ Γ >άρα σύγκειται ἐκ περισσῶν ἀριθμῶν, <ὦν τὸ πλῆθοξ περισσὸν ἐστίν. <ώστε ὁ Γ περισσόξ ἐστίν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

30

Ἐὰν περισσόξ ἀριθμὸξ >άρτιον ἀριθμὸν μετρήῃ.

A |-----|

B |-----|

C |-----|

καὶ τὸν <ήμισυν αὐτοῦ μετρήσει.

A |-----|

B |-----|

Γ |-----| ABAB

Περισσόξ γὰρ ἀριθμὸξ ὁ A >άρτιον τὸν B μετρεῖτω; ABCCABCABCBBBCCABAB λέγω, <ὅτι καὶ τὸν <ήμισυν αὐτοῦ μετρήσει.

Ἐπεὶ γὰρ ὁ A τὸν B μετρεῖ, μετρεῖτω αὐτὸν κατὰ τὸν Γ; λέγω, <ὅτι ὁ Γ οὐκ >έστι περισσόξ. εἰ γὰρ δυνατόν, >έστω. καὶ ἐπεὶ ὁ A τὸν B μετρεῖ κατὰ τὸν Γ, ὁ A >άρα τὸν Γ πολλαπλασιάσαξ τὸν B πεποίηκεν. ὁ B >άρα σύγκειται ἐκ περισσῶν ἀριθμῶν, <ὦν τὸ πλῆθοξ περισσὸν ἐστίν. ὁ B >άρα περισσόξ ἐστίν; <όπερ >άτοπον; ὑπόκειται γὰρ >άρτιοξ. οὐκ >άρα ὁ Γ περισσόξ ἐστίν; >άρτιοξ >άρα ἐστὶν ὁ Γ. <ώστε ὁ A τὸν B μετρεῖ ἀρτιάκιξ, διὰ δὴ τοῦτο καὶ τὸν <ήμισυν αὐτοῦ μετρήσει;

<όπερ >έδει δείχαι.

31

Ἐὰν περισσόξ ἀριθμὸξ πρόξ τινα ἀριθμὸν πρῶτοξ

A |————|

B |————|

C |————|

D |————|

>ῆ|, καὶ πρόξ τὸν διπλασίονα αὐτοῦ πρῶτοξ
>έσται.

ABCBAC

A |————|

B |————|

Γ |————|

Δ |————|

ACDADDCCDCBCDBADABACAC

Περισσόξ γὰρ ἀριθμὸξ ὁ Α πρόξ τινα ἀριθμὸν τὸν Β πρῶτοξ >έστω, τοῦ δὲ Β διπλασίων >έστω ὁ Γ; λέγω, <ὅτι ὁ Α [καὶ] πρόξ τὸν Γ πρῶτόξ ἐστιν. Εἰ γὰρ μὴ εἰσιν [οἱ Α, Γ] πρῶτοι, μετρήσει τιξ αὐτοῦξ ἀριθμὸξ. μετρεῖτω, καὶ >έστω ὁ Δ. καὶ ἐστὶν ὁ Α περισσόξ; περισσόξ >άρα καὶ ὁ Δ. καὶ ἐπεὶ ὁ Δ περισσόξ >ὦν τὸν Γ μετρεῖ, καὶ ἐστὶν ὁ Γ >άρτιοξ, καὶ τὸν <ήμισυν >άρα τοῦ Γ μετρήσει [ὁ Δ]. τοῦ δὲ Γ <ήμισύ ἐστὶν ὁ Β; ὁ Δ >άρα τὸν Β μετρεῖ. μετρεῖ δὲ καὶ τὸν Α. ὁ Δ >άρα τοῦξ Α, Β μετρεῖ πρῶτουξ >όνταξ πρόξ ἀλλήλουξ; <όπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ >άρα ὁ Α πρόξ τὸν Γ πρῶτοξ ο>ύκ ἐστὶν. οἱ Α, Γ >άρα πρῶτοι πρόξ ἀλλήλουξ εἰσίν; <όπερ >έδει δείχαι.

32

Τῶν ἀπὸ δῦαδοξ διπλασιαζομένων ἀριθμῶν <έκαστοξ

A |————|

B |————|

C |————|

D |————|

ἀρτιάχιξ >άρτιόξ ἐστὶ μόνον.

A |————|

B |————|

Γ |————|

Δ |————| BCDABCD

Ἀπὸ γὰρ δυάδοξ τῆς Α δεδιπλασιάσθωσαν ὅσοι δητῶν ἀριθμοὶ οἱ Β, Γ, Δ; λέγω, <ὅτι οἱ Β, Γ, Δ ἀρτιάκιξ >ἀρτιοὶ εἰσι μόνον.

<Ὅτι μὲν ο>ὺν <έκαστοξ [τῶν Β, Γ, Δ] ἀρτιάκιξ >ἀρτιόξ ἐστιν, φανερόν; ἀπὸ γὰρ δυάδοξ ἐστὶ διπλασιασθείξ. λέγω, <ὅτι καὶ μόνον. ἐκκείσθω γὰρ μονάξ. ἐπεὶ ο>ὺν ἀπὸ μονάδοξ ὅποσοι οὖν ἀριθμοὶ ἐχῆξ ἀνάλογόν εἰσιν, ὁ δὲ μετὰ τὴν μονάδα ὁ Α πρῶτόξ ἐστιν, ὁ μέγιστοξ τῶν Α, Β, Γ, Δ ὁ Δ ὑπ> οὐδενόξ >άλλου μετρηθήσεται παρὲξ τῶν Α, Β, Γ. καὶ ἐστιν <έκαστοξ τῶν Α, Β, Γ >ἀρτιοξ; ὁ Δ >άρα ἀρτιάκιξ >ἀρτιόξ ἐστὶ μόνον. ὁμοίωξ δὴ δείχομεν, <ὅτι [καὶ] ἐκάτεροξ τῶν Β, Γ ἀρτιάκιξ >ἀρτιόξ ἐστὶ μόνον; <όπερ >έδει δείχαι.

33

Ἐὰν ἀριθμὸξ τὸν <ήμισυν >έθῃ περισσόν, ἀρτιάκιξ περισσόξ ἐστὶ μόνον.

A |————| AA

Ἀριθμὸξ γὰρ ὁ Α τὸν <ήμισυν ἐθέτω περισσόν; AA λέγω, <ὅτι ὁ Α ἀρτιάκιξ περισσόξ ἐστὶ μόνον. <Ὅτι μὲν ο>ὺν ἀρτιάκιξ περισσόξ ἐστὶν, φανερόν; ὁ γὰρ <ήμισυξ αὐτοῦ περισσόξ >ὦν μετρεῖ αὐτὸν ἀρτιάκιξ, λέγω δὴ, <ὅτι καὶ μόνον. εἰ γὰρ >έσται ὁ Α καὶ ἀρτιάκιξ >ἀρτιοξ, μετρηθήσεται ὑπὸ ἀρτίου κατὰ >ἀρτιον ἀριθμόν; <ώστε καὶ ὁ <ήμισυξ αὐτοῦ μετρηθήσεται ὑπὸ ἀρτίου ἀριθμοῦ περισσόξ >ὦν; <όπερ ἐστὶν >άτοπον. ὁ Α >άρα ἀρτιάκιξ περισσόξ ἐστὶ μόνον; <όπερ >έδει δείχαι.

A |————|

34

Ἐὰν ἀριθμὸξ μήτε τῶν ἀπὸ δυάδοξ διπλασιαζομένων

>ῆ!, μήτε τὸν <ήμισυν >έθῃ περισσόν, ἀρτιάκιξ τε >ἀρτιόξ ἐστὶ καὶ ἀρτιάκιξ περισσόξ. AA

A |————| AAAAAA

Ἀριθμὸξ γὰρ ὁ Α μήτε τῶν ἀπὸ δυάδοξ διπλασιαζομένων >έστω μήτε τὸν <ήμισυν ἐθέτω περισσόν; λέγω, <ὅτι ὁ Α ἀρτιάκιξ τέ ἐστὶν >ἀρτιοξ καὶ ἀρτιάκιξ περισσόξ. <Ὅτι μὲν ο>ὺν ὁ Α ἀρτιάκιξ ἐστὶν >ἀρτιοξ, φανερόν; τὸν γὰρ <ήμισυν οὐκ >έθει περισσόν. λέγω δὴ, <ὅτι καὶ ἀρτιάκιξ περισσόξ ἐστὶν. ἔαν γὰρ τὸν Α τέμνωμεν δίθα καὶ τὸν <ήμισυν αὐτοῦ

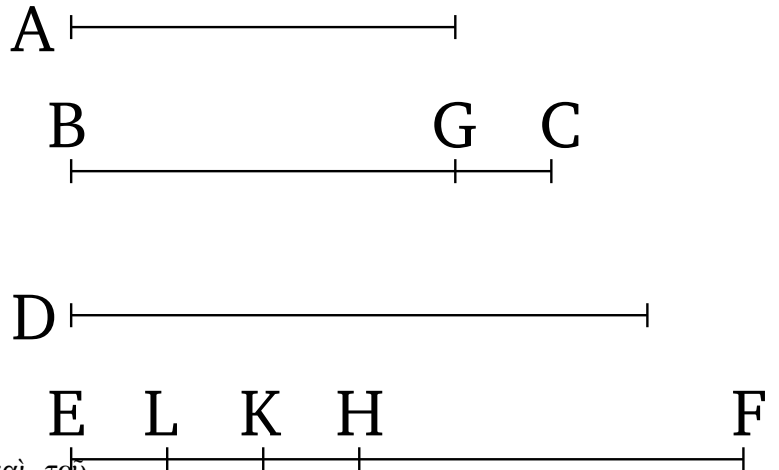
A |————|

δίθα καὶ τοῦτο ἀεὶ ποιῶμεν, καταντήσομεν εἰς
 τινὰ ἀριθμὸν περισσόν, ὃς μετρήσει τὸν Α κατὰ
 ἄρτιον ἀριθμὸν. εἰ γὰρ οὐ, καταντήσομεν
 εἰς δυάδα, καὶ ἔσται ὁ Α τῶν ἀπὸ δυάδοξ
 διπλασιαζομένων; ὅπερ οὐθὺν ὑπόκειται. ὥστε
 ὁ Α ἄρτιάκις περισσόν ἐστίν. ἐδείκθη δὲ καὶ
 ἄρτιάκις ἄρτιος. ὁ Α ἄρα ἄρτιάκις τε ἄρτιός
 ἐστὶ καὶ ἄρτιάκις περισσός; ὅπερ ἔδει δεῖχαι.

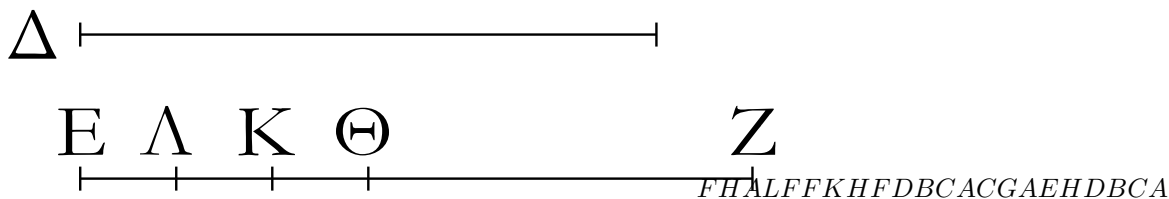
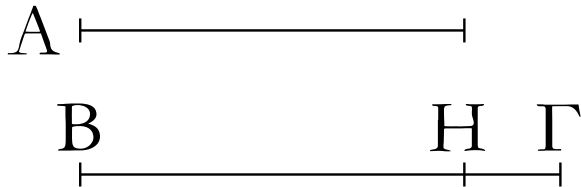
35

†

Ἐὰν ὥσιν ὅσοιδηποτοῦν ἀριθμοὶ ἐχῇ ἀνάλογον,



ἀφαιρεθῶσι δὲ ἀπὸ τε τοῦ δευτέρου καὶ τοῦ
 ἐσθάτου ἴσοι τῶι πρώτῳ, ἔσται ὥς ἡ τοῦ *ABCDEFABGFHABCEFGCAEHABCD*
 δευτέρου ὑπεροθὴ πρὸς τὸν πρῶτον, οὕτως ἡ τοῦ *FKBCFLDFKBCFHBGCHKGCEFDDBCBC*
 ἐσθάτου ὑπεροθὴ πρὸς τοῦς πρὸ ἑαυτοῦ πάντας. *ADFLBCFKAFHEFFLLFFKFKFHELLFLK*
FKKHFFHKHFHELLKKHLFFKHFKHCG



Ἐστῶσαν ὅποιοιδηποτοῦν ἀριθμοὶ ἐχῇ ἀνάλογον
 οἱ Α, ΒΓ, Δ, ΕΖ ἀφθόμενοι ἀπὸ ἐλαθίστου τοῦ Α,
 καὶ ἀφηρήσθω ἀπὸ τοῦ ΒΓ καὶ τοῦ ΕΖ τῶι Α ἴσοξ
 ἐκάτεροξ τῶν ΒΗ, ΖΘ; λέγω, ὅτι ἐστὶν ὥς ὁ ΗΓ
 πρὸς τὸν Α, οὕτως ὁ ΕΘ πρὸς τοῦς Α, ΒΓ, Δ.
 Κείσθω γὰρ τῶι μὲν ΒΓ ἴσοξ ὁ ΖΚ, τῶι δὲ Δ ἴσοξ
 ὁ ΖΛ. καὶ ἐπεὶ ὁ ΖΚ τῶι ΒΓ ἴσοξ ἐστίν, ὥν ὁ
 ΖΘ τῶι ΒΗ ἴσοξ ἐστίν, λοιπὸξ ἄρα ὁ ΘΚ λοιπῶι
 τῶι ΗΓ ἐστὶν ἴσοξ. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὥς ὁ ΕΖ πρὸς
 τὸν Δ, οὕτως ὁ Δ πρὸς τὸν ΒΓ καὶ ὁ ΒΓ πρὸς
 τὸν Α, ἴσοξ δὲ ὁ μὲν Δ τῶι ΖΛ, ὁ δὲ ΒΓ τῶι ΖΚ,
 ὁ δὲ Α τῶι ΖΘ, ἔστιν ἄρα ὥς ὁ ΕΖ πρὸς τὸν
 ΖΛ, οὕτως ὁ ΑΖ πρὸς τὸν ΖΚ καὶ ὁ ΖΚ πρὸς

τὸν ΖΘ. διελόντι, ὥς ὁ ΕΛ πρὸς τὸν ΑΖ, οὐτως
ὁ ΑΚ πρὸς τὸν ΖΚ καὶ ὁ ΚΘ πρὸς τὸν ΖΘ. >έστιν
>άρα καὶ ὥς εἰς τῶν ἡγουμένων πρὸς <ένα τῶν
ἐπομένων, οὐτως <άπαντες οἱ ἡγούμενοι πρὸς
<άπαντας τοὺς ἐπομένους; >έστιν >άρα ὥς ὁ ΚΘ
πρὸς τὸν ΖΘ, οὐτως οἱ ΕΛ, ΑΚ, ΚΘ πρὸς τοὺς ΑΖ,
ΖΚ, ΘΖ. >ίσοξ δὲ ὁ μὲν ΚΘ τῶι ΓΗ, ὁ δὲ ΖΘ τῶι Α,
οἱ δὲ ΑΖ, ΖΚ, ΘΖ τοῖς Δ, ΒΓ, Α; >έστιν >άρα ὥς
ὁ ΓΗ πρὸς τὸν Α, οὐτως ὁ ΕΘ πρὸς τοὺς Δ, ΒΓ,
Α. >έστιν >άρα ὥς ἡ τοῦ δευτέρου ὑπεροθῇ πρὸς
τὸν πρῶτον, οὐτως ἡ τοῦ ἐσθάτου ὑπεροθῇ πρὸς
τοὺς πρὸ ἑαυτοῦ πάντας; <όπερ >έδει δεῖχαι.

$$^{\dagger} a a r a r^2 a r^3, \dots a r^{n-1} S_n(a r - a)/a = (a r^n - a)/S_n S_n = a(r^n - 1)/(r - 1)$$

36

†

Ἐὰν ἀπὸ μονάδοξ ὅποσοι οὖν ἀριθμοὶ ἐχῇ ἐκτεθῶσιν
ἐν τῇ διπλασίονι ἀναλογίᾳ, <έωξ οὐ ὁ σύμπαξ *ABCDEEFGDFG*

A |

B |

C |

D |

συντεθειξ πρῶτοξ γένηται, καὶ ὁ σύμπαξ ἐπὶ
τὸν >έσθατον πολλαπλασιασθειξ ποιῇ τινα, ὁ
γενόμενος τέλειοξ >έσται.

Ἀπὸ γὰρ μονάδοξ ἐκκείσθωσαν ὅσοιδηποτοῦν
ἀριθμοὶ ἐν τῇ διπλασίονι ἀναλογίᾳ, <έωξ οὐ ὁ
σύμπαξ συντεθειξ πρῶτοξ γένηται, οἱ Α, Β, Γ, Δ,
καὶ τῶι σύμπαντι >ίσοξ >έστω ὁ Ε, καὶ ὁ Ε τὸν
Δ πολλαπλασιάσαξ τὸν ΖΗ ποιείτω. λέγω, <ότι ὁ
ΖΗ τέλειόξ ἐστιν.

A |

B |

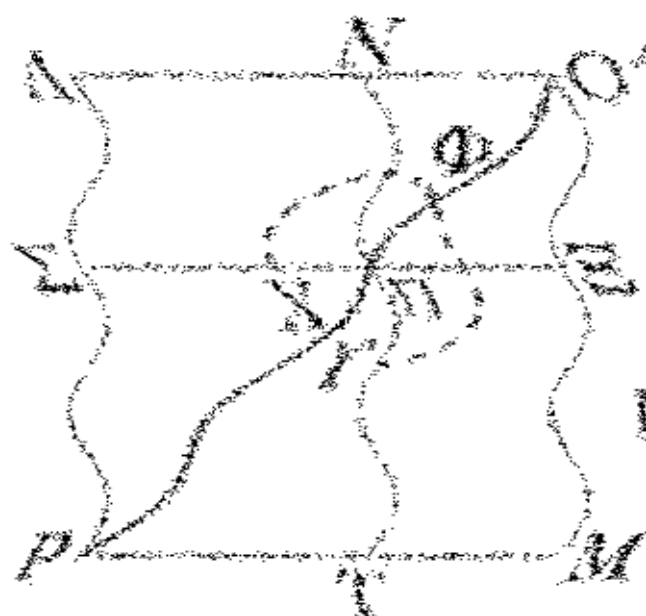
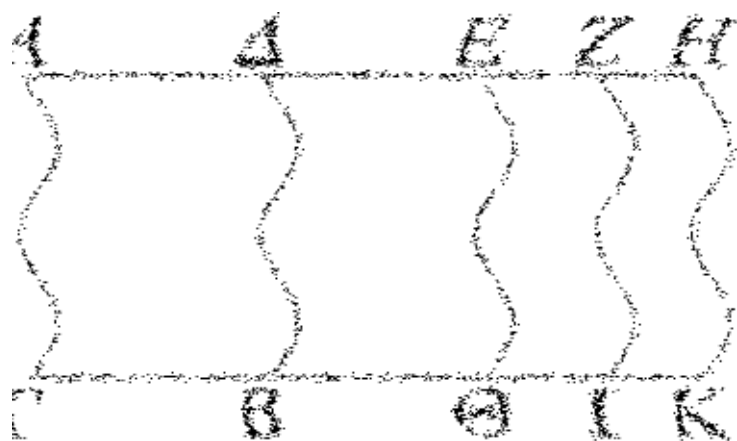
Γ |

Δ |

<Ὅσοι γάρ εἰσιν οἱ A, B, Γ, Δ τῶι πλήθει, τοσοῦτοι *ABCDEHKLM* εἰς *ADEME*, *DAMFGEDFGAM* ἀπὸ τοῦ E εἰληφθῶσαν ἐν τῇ διπλασίονι ἀναλογίᾳ *AFGMMFGAAFGMMLHKEEHKLMFGHN* οἱ E, ΘK, Λ, M; δι' >ίσου >άρα ἐστὶν ὡς ὁ A πρὸς *FOEHKFGNKEOGMLKHENKEOGMLHK* τὸν Δ, ο<ύτωξ ὁ E πρὸς τὸν M. ὁ >άρα ἐκ τῶν E, Δ *EFOEEABCDFGEHKLMABCDFGABCDE* >ίσοξ ἐστὶ τῶι ἐκ τῶν A, M. καὶ ἐστὶν ὁ ἐκ τῶν E, *HKLMFPFGPABCDEHKLMFPFGQQFGPEFG* Δ ὁ ZH; καὶ ὁ ἐκ τῶν A, M >άρα ἐστὶν ὁ ZH. ὁ *ADEQPDABCDDABCPABCPDPDEQEQQ* >άρα τὸν M πολλαπλασιάσας τὸν ZH πεποίηκεν; ὁ *EQPDEPQDDABCQABCBBCEEHKLEHK* M >άρα τὸν ZH μετρεῖ κατὰ τὰξ ἐν τῶι A μονάδαξ *LBCDBDELBLDEDEQPQPBLQBLPQBLPP* καὶ ἐστὶ δυὰξ ὁ A; διπλάσιοξ >άρα ἐστὶν ὁ *ZHFGABCDEHKLMFGABCDEHKLMFG* τοῦ M. εἰσὶ δὲ καὶ οἱ M, Λ, ΘK, E ἐχρήξ διπλάσιοι ἀλλήλων; οἱ E, ΘK, Λ, M, ZH >άρα ἐχρήξ ἀνάλογόν εἰσιν ἐν τῇ διπλασίονι ἀναλογίᾳ. ἀφηρήσθω δὴ ἀπὸ τοῦ δευτέρου τοῦ ΘK καὶ τοῦ ἐσθάτου τοῦ ZH τῶι πρώτῳ τῶι E >ίσοξ ἐκάτεροξ τῶν ΘN, ZX; >έστιν >άρα ὡς ἡ τοῦ δευτέρου ἀριθμοῦ ὑπεροθὴ πρὸς τὸν πρώτον, ο<ύτωξ ἡ τοῦ ἐσθάτου ὑπεροθὴ πρὸς τοῦξ πρὸ ἑαυτοῦ πάνταξ. >έστιν >άρα ὡς ὁ NK πρὸς τὸν E, ο<ύτωξ ὁ XH πρὸς τοῦξ M, Λ, KΘ, E. καὶ ἐστὶν ὁ NK >ίσοξ τῶι E; καὶ ὁ XH >άρα >ίσοξ ἐστὶ τοῖξ M, Λ, ΘK, E. >έστι δὲ καὶ ὁ ZX τῶι E >ίσοξ, ὁ δὲ E τοῖξ A, B, Γ, Δ καὶ τῇ μονάδι. <όλοξ >άρα ὁ ZH >ίσοξ ἐστὶ τοῖξ τε E, ΘK, Λ, M καὶ τοῖξ A, B, Γ, Δ καὶ τῇ μονάδι; καὶ μετρεῖται ὑπ' αὐτῶν. λέγω, <ὅτι καὶ ὁ ZH ὑπ' οὐδενὸξ >άλλου μετρηθήσεται παρὲχ τῶν A, B, Γ, Δ, E, ΘK, Λ, M καὶ τῆξ μονάδοξ. εἰ γὰρ δυνατόν, μετρεῖτω τιξ τὸν ZH ὁ O, καὶ ὁ O μηδενὶ τῶν A, B, Γ, Δ, E, ΘK, Λ, M >έστω ὁ αὐτόξ. καὶ ὁσάκιξ ὁ O τὸν ZH μετρεῖ, τοσαῦται μονάδεξ >έστωσαν ἐν τῶι Π; ὁ Π >άρα τὸν O πολλαπλασιάσας τὸν ZH πεποίηκεν. ἀλλὰ μὴν καὶ ὁ E τὸν Δ πολλαπλασιάσας τὸν ZH πεποίηκεν; >έστιν >άρα ὡς ὁ E πρὸς τὸν Π, ὁ O πρὸς τὸν Δ. καὶ ἐπεὶ ἀπὸ μονάδοξ ἐχρήξ ἀνάλογόν εἰσιν οἱ A, B, Γ, Δ, ὁ Δ >άρα ὑπ' οὐδενὸξ >άλλου ἀριθμοῦ μετρηθήσεται παρὲχ τῶν A, B, Γ. καὶ

ὑπόκειται ὁ Ο οὐδενὶ τῶν Α, Β, Γ ὁ αὐτόξ; οὐκ
 >άρα μετρήσει ὁ Ο τὸν Δ. ἀλλ> ὡς ὁ Ο πρὸς τὸν Δ,
 ὁ Ε πρὸς τὸν Π; οὐδὲ ὁ Ε >άρα τὸν Π μετρεῖ. καί
 ἐστὶν ὁ Ε πρῶτοξ; πᾶξ δὲ πρῶτοξ ἀριθμὸξ πρὸξ
 <άπαντα, <ὸν μὴ μετρεῖ, πρῶτόξ [ἐστὶν]. οἱ Ε, Π
 >άρα πρῶτοι πρὸξ ἀλλήλουξ εἰσίν. οἱ δὲ πρῶτοι
 καὶ ἐλάχιστοι, οἱ δὲ ἐλάχιστοι μετροῦσι τοὺξ τὸν
 αὐτὸν λόγον >έθονταξ ἰσάκιξ <ὁ τε ἡγούμενοξ τὸν
 ἡγούμενον καὶ ὁ ἐπόμενοξ τὸν ἐπόμενον; καὶ ἐστὶν
 ὡς ὁ Ε πρὸς τὸν Π, ὁ Ο πρὸς τὸν Δ; ἰσάκιξ >άρα ὁ
 Ε τὸν Ο μετρεῖ καὶ ὁ Π τὸν Δ. ὁ δὲ Δ ὑπ> οὐδενὸξ
 >άλλου μετρεῖται παρὲξ τῶν Α, Β, Γ; ὁ Π >άρα ἐνὶ
 τῶν Α, Β, Γ ἐστὶν ὁ αὐτόξ. >έστω τῶι Β ὁ αὐτόξ.
 καὶ <όσοι εἰσὶν οἱ Β, Γ, Δ τῶι πλήθει τοσοῦτοι
 εἰλήφθωσαν ἀπὸ τοῦ Ε οἱ Ε, ΘΚ, Λ. καὶ εἰσὶν οἱ Ε,
 ΘΚ, Λ τοῖξ Β, Γ, Δ ἐν τῶι αὐτῶι λόγῳ; δι> >ίσου
 >άρα ἐστὶν ὡς ὁ Β πρὸς τὸν Δ, ὁ Ε πρὸς τὸν Λ.
 ὁ >άρα ἐκ τῶν Β, Λ >ίσοξ ἐστὶ τῶι ἐκ τῶν Δ, Ε;
 ἀλλ> ὁ ἐκ τῶν Δ, Ε >ίσοξ ἐστὶ τῶι ἐκ τῶν Π, Ο; καὶ
 ὁ ἐκ τῶν Π, Ο >άρα >ίσοξ ἐστὶ τῶι ἐκ τῶν Β, Λ.
 >έστιν >άρα ὡς ὁ Π πρὸς τὸν Β, ὁ Λ πρὸς τὸν Ο.
 καὶ ἐστὶν ὁ Π τῶι Β ὁ αὐτόξ; καὶ ὁ Λ >άρα τῷ Ο
 ἐστὶν ὁ αὐτόξ; <όπερ ἀδύνατον; ὁ γὰρ Ο ὑπόκειται
 μηδενὶ τῶν ἐκκειμένων ὁ αὐτόξ; οὐκ >άρα τὸν ΖΗ
 μετρήσει τιξ ἀριθμὸξ παρὲξ τῶν Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΘΚ,
 Λ, Μ καὶ τῆξ μονάδοξ. καὶ ἐδείθη ὁ ΖΗ τοῖξ Α, Β,
 Γ, Δ, Ε, ΘΚ, Λ, Μ καὶ τῇ μονάδι >ίσοξ. τέλειοξ δὲ
 ἀριθμὸξ ἐστὶν ὁ τοῖξ ἑαυτοῦ μέρεσιν >ίσοξ >ών;
 τέλειοξ >άρα ἐστὶν ὁ ΖΗ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

† $2^{n-1} (2^n - 1)2^n - 1n = 2$



<’Οροι

1Σύμμετρα μεγέθη λέγεται τὰ τῶι αὐτῶι μετρω[†] μετρούμενα, ἀσύμμετρα δέ, <ὦν μηδὲν ἐνδέθεται^{‡§} κοινὸν μέτρον γενέσθαι. ¶*

2Εὐθεΐαι δυνάμει σύμμετροί εἰσιν, <ὅταν τὰ ἀπ>^{§b} αὐτῶν τετράγωνα τῶι αὐτῶι θωρίῳ μετρηται, ἀσύμμετροι δέ, <ὅταν τοῖξ ἀπ> αὐτῶν τετραγῶνοιξ μηδὲν ἐνδέθεται θωρίον κοινὸν μέτρον γενέσθαι.

3Τούτων ὑποκειμένων δείκνυται, <ὅτι τῇ προτεθείσῃ εὐθείᾳ ὑπάρθουσιν εὐθεΐαι πλήθει >άπειροι σύμμετροί τε καὶ ἀσύμμετροι αἱ μὲν μήκει μόνον, αἱ δὲ καὶ δυνάμει. καλείσθω ο>ὦν ἡ μὲν προτεθείσα εὐθεΐα <ρητή, καὶ αἱ ταύτῃ σύμμετροι ε>ίτε μήκει καὶ δυνάμει ε>ίτε δυνάμει μόνον <ρηταί, αἱ δὲ ταύτῃ ἀσύμμετροι >άλογοι καλείσθωσαν.

4Καὶ τὸ μὲν ἀπὸ τῇξ προτεθείσῃξ εὐθείᾳξ τετράγωνον <ρητόν, καὶ τὰ τούτῳ σύμμετρα <ρητά, τὰ δὲ τούτῳ ἀσύμμετρα >άλογα καλείσθω, καὶ αἱ δυνάμεναι αὐτὰ >άλογοι, εἰ μὲν τετράγωνα ε>ίη, αὐταὶ αἱ πλευραί, εἰ δὲ <έτερά τινα εὐθύγραμμα, αἱ >ίσα αὐτοῖξ τετράγωνα ἀναγράφουσαι.

[†] $\alpha\beta\alpha : \beta :: 1 : k$

[‡]

[§] $\alpha\beta\alpha : \beta :: 1 : k^{1/2} \alpha : \beta :: 1 : k$

¶

* $kk^{1/2}$

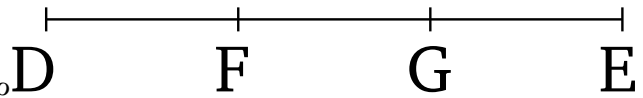
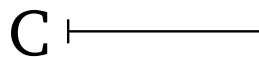
§

^b k

1

†

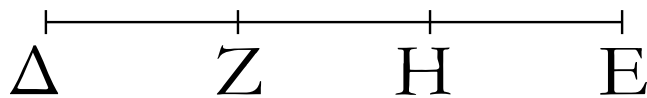
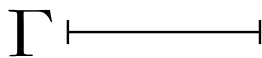
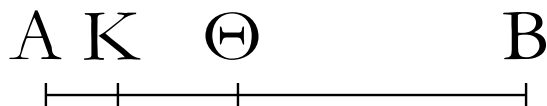
Δύο μεγεθῶν ἀνίσων ἐκκειμένων, ἔαν ἀπὸ τοῦ μεῖζονοξ ἀφαιρεθῇ μεῖζον >ἢ τὸ <ήμισυ καὶ τοῦ ABCABABC



καταλειπομένου μεῖζον >ἢ τὸ <ήμισυ, καὶ τοῦτο αἰ γίγνηται, λειφθήσεται τι μέγεθος, <ὃ >έσται CABDECABDEDDFFGGECBHABHKAHAB >έλασσον τοῦ ἐκκειμένου ἐλάσσονοξ μεγέθουξ. DE

>’Εστὼ δύο μεγέθη >άνισα τὰ AB, Γ, <ὦν μεῖζον τὸ ABAKKHHBDDFFGGEEDEABEGDEBHABGD AB; λέγω, <ὅτι, ἔαν ἀπὸ τοῦ AB ἀφαιρεθῇ μεῖζον HAGDHAGFGDHHKHAADFACCAKAKC >ἢ τὸ <ήμισυ καὶ τοῦ καταλειπομένου μεῖζον >ἢ AKCAB

τὸ <ήμισυ, καὶ τοῦτο αἰ γίγνηται, λειφθήσεται τι μέγεθος, <ὃ >έσται >έλασσον τοῦ Γ μεγέθουξ.



Τὸ Γ γὰρ πολλαπλασιαζόμενον ὕεται ποτὲ τοῦ AB μείζον. πεπολλαπλασιάσθω, καὶ ὕετω τὸ ΔΕ τοῦ μὲν Γ πολλαπλασίον, τοῦ δὲ AB μείζον, καὶ διηγήσθω τὸ ΔΕ εἰς τὰ τῶι Γ ὕισα τὰ ΔΖ, ΖΗ, ΗΕ, καὶ ἀφηγήσθω ἀπὸ μὲν τοῦ AB μείζον ἢ τὸ <ήμισυ τὸ ΒΘ, ἀπὸ δὲ τοῦ ΑΘ μείζον ἢ τὸ <ήμισυ τὸ ΘΚ, καὶ τοῦτο αἰ γιγνέσθω, <έωξ >άν αἰ ἐν τῶι AB διαιρέσειξ ἰσοπληθεῖξ γένωνται ταῖξ ἐν τῶι ΔΕ διαιρέσεσιν.

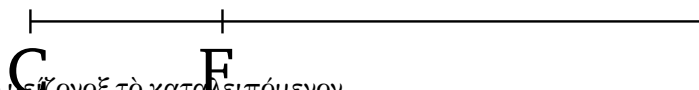
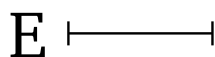
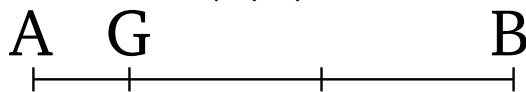
>’Εστωσαν ο>ύν αἰ AK, KΘ, ΘB διαιρέσειξ ἰσοπληθεῖξ ο>ῦσαι ταῖξ ΔΖ, ΖΗ, ΗΕ; καὶ ἐπεὶ μείζόν ἐστι τὸ ΔΕ τοῦ AB, καὶ ἀφήρηται ἀπὸ μὲν τοῦ ΔΕ >έλασσον τοῦ ἡμίσεωξ τὸ ΕΗ, ἀπὸ δὲ τοῦ AB μείζον ἢ τὸ <ήμισυ τὸ ΒΘ, λοιπὸν >άρα τὸ ΗΔ λοιποῦ τοῦ ΘΑ μείζον ἐστιν. καὶ ἐπεὶ μείζον ἐστι τὸ ΗΔ τοῦ ΘΑ, καὶ ἀφήρηται τοῦ μὲν ΗΔ <ήμισυ τὸ ΗΖ, τοῦ δὲ ΘΑ μείζον ἢ τὸ <ήμισυ τὸ ΘΚ, λοιπὸν >άρα τὸ ΔΖ λοιποῦ τοῦ AK μείζον ἐστιν. ὕισον δὲ τὸ ΔΖ τῶι Γ; καὶ τὸ Γ >άρα τοῦ AK μείζον ἐστιν. >έλασσον >άρα τὸ AK τοῦ Γ.

Καταλείπεται >άρα ἀπὸ τοῦ AB μεγέθουξ τὸ AK μέγεθος >έλασσον >ὸν τοῦ ἐκκειμένου ἐλάσσονοξ μεγέθουξ τοῦ Γ; <όπερ >έδει δεῖχαι. ὁμοίωξ δὲ δεῖθῇσεται, κ>άν ἡμίση >ῇ τὰ ἀφαιρούμενα.

†

2

Ἐὰν δύο μεγεθῶν [ἐκκειμένων] ἀνίσων ἀνθυφαιρουμένου

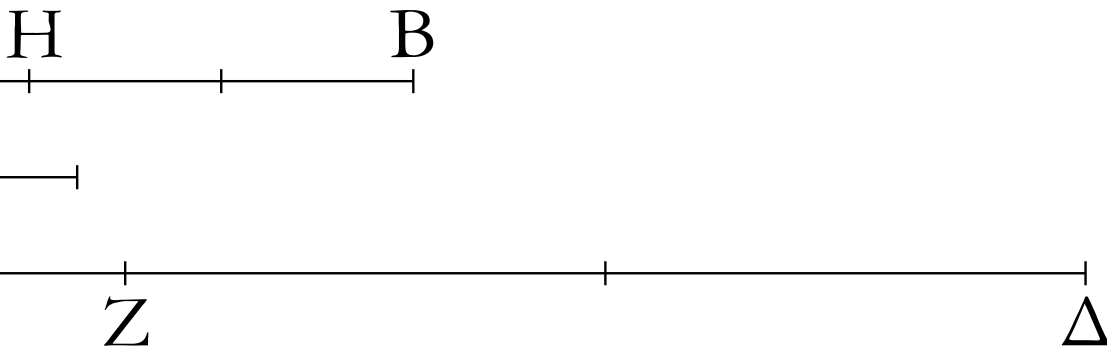


αἰ τοῦ ἐλάσσονοξ ἀπὸ τοῦ μείζονοξ τὸ καταλείπόμενον

μηδέποτε καταμετρή| τὸ πρὸ ἑαυτοῦ, ἀσύμμετρα ABCDABABCD

>έεται τὰ μεγέθη.

EABCFD CFAGBGE† AGEEABABDFFEDCD
CFCFBGEBGABAGABCDABCD



Δύο γὰρ μεγεθῶν ὄντων ἀνίσων τῶν AB, ΓΔ καὶ ἐλάσσονος τοῦ AB ἀνθυφαιρουμένου αἰ τοῦ ἐλάσσονος ἀπὸ τοῦ μείζονος τὸ περιλειπόμενον μηδέποτε καταμετρεῖται τὸ πρὸ ἑαυτοῦ; λέγω, ὅτι ἀσύμμετρά ἐστι τὰ AB, ΓΔ μεγέθη.

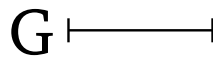
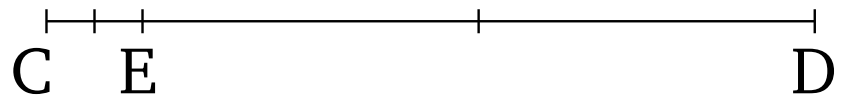
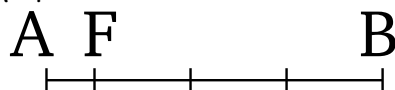
Εἰ γὰρ ἐστι σύμμετρα, μετρήσει τι αὐτὰ μέγεθος. μετρεῖται, εἰ δυνατόν, καὶ ἔστω τὸ E; καὶ τὸ μὲν AB τὸ ΖΔ καταμετροῦν λειπέτω ἑαυτοῦ ἔλασσον τὸ ΓΖ, τὸ δὲ ΓΖ τὸ BH καταμετροῦν λειπέτω ἑαυτοῦ ἔλασσον τὸ AH, καὶ τοῦτο αἰ γινέσθω, ἔωξ οὐ λειφθῇ τι μέγεθος, ὅ ἐστιν ἔλασσον τοῦ E. γεγονέντω, καὶ λελείφθω τὸ AH ἔλασσον τοῦ E. ἐπεὶ οὖν τὸ E τὸ AB μετρεῖ, ἀλλὰ τὸ AB τὸ ΔΖ μετρεῖ, καὶ τὸ E ἄρα τὸ ΖΔ μετρήσει. μετρεῖ δὲ καὶ ὅλον τὸ ΓΔ; καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ ΓΖ μετρήσει. ἀλλὰ τὸ ΓΖ τὸ BH μετρεῖ; καὶ τὸ E ἄρα τὸ BH μετρεῖ. μετρεῖ δὲ καὶ ὅλον τὸ AB; καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ AH μετρήσει, τὸ μείζον τὸ ἔλασσον; ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ἄρα τὰ AB, ΓΔ μεγέθη μετρήσει τι μέγεθος; ἀσύμμετρα ἄρα ἐστὶ τὰ AB, ΓΔ μεγέθη.

Ἐὰν ἄρα δύο μεγεθῶν ἀνίσων, καὶ τὰ ἐχῇξ.

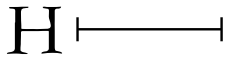
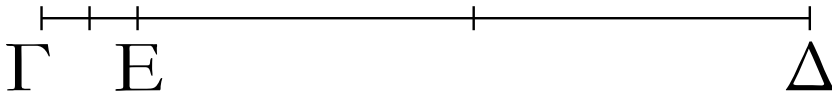
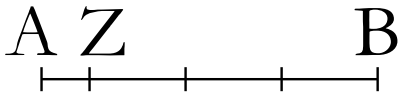
†

3

Δύο μεγεθῶν συμμέτρων δοθέντων τὸ μέγιστον



αὐτῶν κοινὸν μέτρον εὑρεῖν.



ABCDABABCD

>Ἐστω τὰ δοθέντα δύο μεγέθη σύμμετρα τὰ AB, *ABCDABABCD*

ΓΔ, <ὥν >έλασσον τὸ AB; δεῖ δὴ τῶν AB, ΓΔ τὸ *ABCDABCDABCECEDECAFFBAFCE*

μέγιστον κοινὸν μέτρον εὑρεῖν. *AFCECEFBFAFFBAFABABDEAFEDCECD*

Τὸ AB γὰρ μέγεθος >ήτοι μετρεῖ τὸ ΓΔ >ή ο>ύ. εἰ *AFABCDABABCDGGABABEDGEDCDGCE*

μὲν ο>ὺν μετρεῖ, μετρεῖ δὲ καὶ ἑαυτό, τὸ AB >άρα *CEFBGFBABAFABCDABABCD*

τῶν AB, ΓΔ κοινὸν μέτρον ἐστίν; καὶ φανερόν, <ὅτι *ABCD*

καὶ μέγιστον. μείζον γὰρ τοῦ AB μεγέθους τὸ AB

οὐ μετρήσει.

μὴ μετρεῖται δὴ τὸ AB τὸ ΓΔ. καὶ ἀνθυφαιρουμένου

ἀεὶ τοῦ ἐλάσσονος ἀπὸ τοῦ μείζονος, τὸ περιλειπόμενον

μετρήσει ποτὲ τὸ πρὸ ἑαυτοῦ διὰ τὸ μὴ εἶναι

ἀσύμμετρα τὰ AB, ΓΔ; καὶ τὸ μὲν AB τὸ ΕΔ

καταμετροῦν λειπέτω ἑαυτοῦ >έλασσον τὸ ΕΓ,

τὸ δὲ ΕΓ τὸ ΖΒ καταμετροῦν λειπέτω ἑαυτοῦ

>έλασσον τὸ ΑΖ, τὸ δὲ ΑΖ τὸ ΓΕ μετρεῖται.

Ἐπεὶ ο>ὺν τὸ ΑΖ τὸ ΓΕ μετρεῖ, ἀλλὰ τὸ ΓΕ τὸ ΖΒ

μετρεῖ, καὶ τὸ ΑΖ >άρα τὸ ΖΒ μετρήσει. μετρεῖ

δὲ καὶ ἑαυτό; καὶ <όλον >άρα τὸ AB μετρήσει τὸ

ΑΖ. ἀλλὰ τὸ AB τὸ ΕΔ μετρεῖ; καὶ τὸ ΑΖ >άρα

τὸ ΕΔ μετρήσει. μετρεῖ δὲ καὶ τὸ ΓΕ; καὶ <όλον

>άρα τὸ ΓΔ μετρεῖ; τὸ ΑΖ >άρα τῶν AB, ΓΔ κοινὸν

μέτρον ἐστίν. λέγω δὴ, <ὅτι καὶ μέγιστον. εἰ γὰρ

μὴ, >έσται τι μέγεθος μείζον τοῦ ΑΖ, <ὃ μετρήσει

τὰ AB, ΓΔ. >έστω τὸ Η. ἐπεὶ ο>ὺν τὸ Η τὸ AB

μετρεῖ, ἀλλὰ τὸ AB τὸ ΕΔ μετρεῖ, καὶ τὸ Η >άρα

τὸ ΕΔ μετρήσει. μετρεῖ δὲ καὶ <όλον τὸ ΓΔ; καὶ

λοιπὸν >άρα τὸ ΓΕ μετρήσει τὸ Η. ἀλλὰ τὸ ΓΕ τὸ

ΖΒ μετρεῖ; καὶ τὸ Η >άρα τὸ ΖΒ μετρήσει. μετρεῖ

δὲ καὶ <όλον τὸ AB, καὶ λοιπὸν τὸ ΑΖ μετρήσει,

τὸ μείζον τὸ >έλασσον; <όπερ ἐστὶν ἀδύνατον.

οὐκ >άρα μείζον τι μέγεθος τοῦ ΑΖ τὰ AB, ΓΔ

μετρήσει; τὸ ΑΖ >άρα τῶν AB, ΓΔ τὸ μέγιστον

κοινὸν μέτρον ἐστίν.

Δύο >άρα μεγεθῶν συμμέτρων δοθέντων τῶν AB,

ΓΔ τὸ μέγιστον κοινὸν μέτρον η<ύρηται; <όπερ

>έδει δεῖχαι.

Πόρισμα

Ἐκ δὴ τούτου φανερόν, <ὅτι, ἔαν μέγεθος δύο μεγέθη μετρήῃ, καὶ τὸ μέγιστον αὐτῶν κοινὸν

μέτρον μετρήσει.

4

Τριῶν μεγεθῶν συμμέτρων δοθέντων τὸ μέγιστον

A |-----|

B |-----|

C |-----|

|-----| |-----| |-----|
D E F

αὐτῶν κοινὸν μέτρον εὑρεῖν.

A |-----|

B |-----|

Γ |-----|

|-----| |-----| |-----|
Δ E Z

ABCABC

>Ἐστω τὰ δοθέντα τρία μεγέθη σύμμετρα τὰ A, ABDDCCDCABDABCDABCDAB
B, Γ; δεῖ δὴ τῶν A, B, Γ τὸ μέγιστον κοινὸν μέτρον DCCDABCABDABCCDCDEEDDABEABCE
εὑρεῖν. ABCEABCFEABCFABCABABDABFDCFC

Εἰλήφθω γὰρ δύο τῶν A, B τὸ μέγιστον κοινὸν DFCDDEFEEABCDCEABCCD

μέτρον, καὶ >έστω τὸ Δ; τὸ δὲ Δ τὸ Γ >ήτοι μετρεῖ
>ἢ ο>ύ [μετρεῖ]. μετρεῖτω πρότερον. ἐπεὶ ο>ὖν τὸ
Δ τὸ Γ μετρεῖ, μετρεῖ δὲ καὶ τὰ A, B, τὸ Δ >άρα τὰ
A, B, Γ μετρεῖ; τὸ Δ >άρα τῶν A, B, Γ κοινὸν μέτρον
ἐστίν. καὶ φανερόν, <ὅτι καὶ μέγιστον; μεῖζον γὰρ
τοῦ Δ μεγέθους τὰ A, B οὐ μετρεῖ.

μὴ μετρεῖτω δὲ τὸ Δ τὸ Γ. λέγω πρῶτον, <ὅτι
σύμμετρά ἐστι τὰ Γ, Δ. ἐπεὶ γὰρ σύμμετρά ἐστι τὰ
A, B, Γ, μετρήσει τι αὐτὰ μέγεθος, <ὃ δηλαδὴ καὶ
τὰ A, B μετρήσει; <ώστε καὶ τὸ τῶν A, B μέγιστον
κοινὸν μέτρον τὸ Δ μετρήσει. μετρεῖ δὲ καὶ τὸ
Γ; <ώστε τὸ εἰρημένον μέγεθος μετρήσει τὰ Γ, Δ;
σύμμετρα >άρα ἐστὶ τὰ Γ, Δ. εἰλήφθω ο>ὖν αὐτῶν
τὸ μέγιστον κοινὸν μέτρον, καὶ >έστω τὸ E. ἐπεὶ
ο>ὖν τὸ E τὸ Δ μετρεῖ, ἀλλὰ τὸ Δ τὰ A, B μετρεῖ,
καὶ τὸ E >άρα τὰ A, B μετρήσει. μετρεῖ δὲ καὶ
τὸ Γ. τὸ E >άρα τὰ A, B, Γ μετρεῖ; τὸ E >άρα
τῶν A, B, Γ κοινόν ἐστι μέτρον. λέγω δὲ, <ὅτι καὶ
μέγιστον. εἰ γὰρ δυνατόν, >έστω τι τοῦ E μεῖζον
μέγεθος τὸ Z, καὶ μετρεῖτω τὰ A, B, Γ. καὶ ἐπεὶ
τὸ Z τὰ A, B, Γ μετρεῖ, καὶ τὰ A, B >άρα μετρήσει
καὶ τὸ τῶν A, B μέγιστον κοινὸν μέτρον μετρήσει.
τὸ δὲ τῶν A, B μέγιστον κοινὸν μέτρον ἐστὶ τὸ
Δ; τὸ Z >άρα τὸ Δ μετρεῖ. μετρεῖ δὲ καὶ τὸ Γ;
τὸ Z >άρα τὰ Γ, Δ μετρεῖ; καὶ τὸ τῶν Γ, Δ >άρα

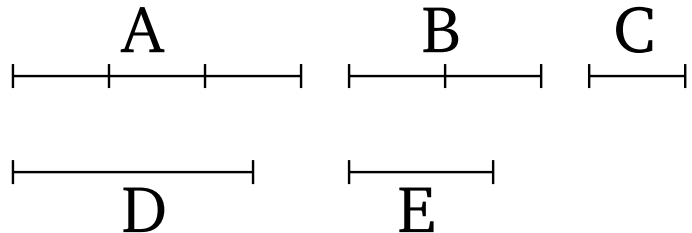
μέγιστον κοινὸν μέτρον μετρήσει τὸ Z. >έστι δὲ τὸ E; τὸ Z >άρα τὸ E μετρήσει, τὸ μείζον τὸ >έλασσον; <όπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ >άρα μείζόν τι τοῦ E μεγέθους [μέγεθοξ] τὰ A, B, Γ μετρεῖ; τὸ E >άρα τῶν A, B, Γ τὸ μέγιστον κοινὸν μέτρον ἐστίν, ἔαν μὴ μετρήῃ τὸ Δ τὸ Γ, ἔαν δὲ μετρήῃ, αὐτὸ τὸ Δ. Τριῶν >άρα μεγεθῶν συμμέτρων δοθέντων τὸ μέγιστον κοινὸν μέτρον η<ύρηται [<όπερ >έδει δεῖχαι].

Πόρισμα

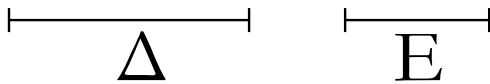
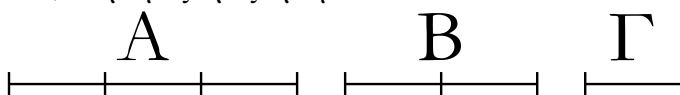
Ἐκ δὴ τούτου φανερόν, <ότι, ἔαν μέγεθοξ τρία μεγέθη μετρήῃ, καὶ τὸ μέγιστον αὐτῶν κοινὸν μέτρον μετρήσει.
Ὅμοίωξ δὴ καὶ ἐπὶ πλειόνων τὸ μέγιστον κοινὸν μέτρον ληφθήσεται, καὶ τὸ πόρισμα προθωρήσει.
<όπερ >έδει δεῖχαι.

5

Τὰ σύμμετρα μεγέθη πρὸξ >άλληλα λόγον >έθει.



<ὸν ἀριθμὸξ πρὸξ ἀριθμόν.



ABAB

>Ἐστω σύμμετρα μεγέθη τὰ A, B; λέγω, <ότι τὸ AABCCADCBE πρὸξ τὸ B λόγον >έθει, <ὸν ἀριθμὸξ πρὸξ ἀριθμόν CADDDCACAD[†] ACDCBEEECBCBEACDAB
Ἐπεὶ γὰρ σύμμετρά ἐστι τὰ A, B, μετρήσει τι αὐτὰ DE
μέγεθοξ. μετρεῖτω, καὶ >έστω τὸ Γ. καὶ ὁσάκιξ τὸ ABDE
Γ τὸ A μετρεῖ, τοσαῦται μονάδεξ >έστωσαν ἐν τῷ Δ, ὁσάκιξ δὲ τὸ Γ τὸ B μετρεῖ, τοσαῦται μονάδεξ >έστωσαν ἐν τῷ E.
Ἐπεὶ ο>ύν τὸ Γ τὸ A μετρεῖ κατὰ τὰξ ἐν τῷ Δ μονάδαξ, μετρεῖ δὲ καὶ ἡ μονὰξ τὸν Δ κατὰ τὰξ ἐν αὐτῷ μονάδαξ, ἰσάκιξ >άρα ἡ μονὰξ τὸν Δ μετρεῖ ἀριθμόν καὶ τὸ Γ μέγεθοξ τὸ A; >έστιν >άρα ὡξ τὸ Γ πρὸξ τὸ A, ο<ύτωξ ἡ μονὰξ πρὸξ τὸν Δ; ἀνάπαλιν >άρα, ὡξ τὸ A πρὸξ τὸ Γ, ο<ύτωξ ὁ Δ πρὸξ τὴν μονάδα. πάλιν ἐπεὶ τὸ Γ τὸ B μετρεῖ κατὰ τὰξ

ἐν τῷ E μονάδαξ, μετρεῖ δὲ καὶ ἡ μονὰξ τὸν E κατὰ τὰξ ἐν αὐτῷ μονάδαξ, ἰσάκιξ >άρα ἡ μονὰξ τὸν E μετρεῖ καὶ τὸ Γ τὸ B; >έστιν >άρα ὡξ τὸ Γ πρὸξ τὸ B, ο<ύτωξ ἡ μονὰξ πρὸξ τὸν E. ἐδείθθη δὲ καὶ ὡξ τὸ A πρὸξ τὸ Γ, ὁ Δ πρὸξ τὴν μονάδα; δι> >ίσου >άρα ἐστὶν ὡξ τὸ A πρὸξ τὸ B, ο<ύτωξ ὁ Δ ἀριθμὸξ πρὸξ τὸν E.

Τὰ >άρα σύμμετρα μεγέθη τὰ A, B πρὸξ >άλληλα λόγον >έθει, <ὸν ἀριθμὸξ ὁ Δ πρὸξ ἀριθμὸν τὸν E; <όπερ >έδει δείχαι.

†

6

Ἐὰν δύο μεγέθη πρὸξ >άλληλα λόγον >έθῃ, <ὸν

A |-----|-----|-----|-----| B |-----|

D |-----| E |-----|

ἀριθμὸξ πρὸξ ἀριθμὸν, σύμμετρα >έσται τὰ μεγέθη.

C |-----|

F |-----|-----|-----|

ABDEAB

A |-----|-----|-----|

B |-----|

Δ |-----|

E |-----|

Γ |-----|

Z |-----|-----|-----|

DACEFC

Δύο γὰρ μεγέθη τὰ A, B πρὸξ >άλληλα λόγον DCADCACADDDCACADACDECFCFEACDA ἐθέτω, <ὸν ἀριθμὸξ ὁ Δ πρὸξ ἀριθμὸν τὸν E; λέγω, FDEDEABABFABFBFCFBACABAB

<ὅτι σύμμετρά ἐστι τὰ A, B μεγέθη.

<Ὅσαι γὰρ εἰσιν ἐν τῷ Δ μονάδεξ, εἷξ τοσαῦτα

>ίσα διηγήσθω τὸ A, καὶ ἐν αὐτῶν >ίσον >έστω τὸ

Γ; <όσαι δὲ εἰσιν ἐν τῷ E μονάδεξ, ἐκ τοσοῦτων DEADEFBFAFAFABAFDEDEAB

μεγεθῶν >ίσων τῷ Γ συγκείσθω τὸ Z.

Ἐπεὶ ο>ύν, <όσαι εἰσιν ἐν τῷ Δ μονάδεξ, τοσαῦτά

εἰσι καὶ ἐν τῷ A μεγέθη >ίσα τῷ Γ, <ὸ >άρα μέρος

ἐστὶν ἡ μονὰξ τοῦ Δ, τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ καὶ τὸ Γ

τοῦ A; >έστιν >άρα ὡξ τὸ Γ πρὸξ τὸ A, ο<ύτωξ ἡ

μονὰξ πρὸξ τὸν Δ. μετρεῖ δὲ ἡ μονὰξ τὸν Δ ἀριθμὸν;

μετρεῖ >άρα καὶ τὸ Γ τὸ A. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡξ τὸ Γ

πρὸξ τὸ A, ο<ύτωξ ἡ μονὰξ πρὸξ τὸν Δ [ἀριθμὸν].

ἀνάπαλιν >άρα ὡξ τὸ A πρὸξ τὸ Γ, ο<ύτωξ ὁ Δ

ἀριθμὸξ πρὸξ τὴν μονάδα. πάλιν ἐπεὶ, <όσαι εἰσιν

ἐν τῷ E μονάδεξ, τοσαῦτά εἰσι καὶ ἐν τῷ Z >ίσα

τῷ Γ, >έστιν >άρα ὡξ τὸ Γ πρὸξ τὸ Z, ο<ύτωξ ἡ

μονὰξ πρὸξ τὸν E [ἀριθμὸν]. ἐδείθθη δὲ καὶ ὡξ

τὸ A πρὸξ τὸ Γ, ο<ύτωξ ὁ Δ πρὸξ τὴν μονάδα; δι>

>ίσου >άρα ἐστὶν ὡξ τὸ A πρὸξ τὸ Z, ο<ύτωξ ὁ

Δ πρὸξ τὸν E. ἀλλ' ὡξ ὁ Δ πρὸξ τὸν E, ο<ύτωξ

ἐστὶ τὸ A πρὸξ τὸ B; καὶ ὡξ >άρα τὸ A πρὸξ τὸ B,

ο<ύτωξ καὶ πρὸξ τὸ Z. τὸ A >άρα πρὸξ ἐκάτερον

τῶν B, Z τὸν αὐτὸν >έθει λόγον; >ίσον >άρα ἐστὶ

τὸ B τῷ Z. μετρεῖ δὲ τὸ Γ τὸ Z; μετρεῖ >άρα καὶ

τὸ B. ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ A; τὸ Γ >άρα τὰ A, B μετρεῖ.

σύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ A τῶ B.

Ἐὰν >άρα δύο μεγέθη πρὸς >άλληλα, καὶ τὰ ἐχῇ.

Πόρισμα

Ἐκ δὴ τούτου φανερόν, <ὅτι, ἔαν >ῶσι δύο ἀριθμοί, ὥς οἱ Δ, Ε, καὶ εὐθεΐα, ὥς ἡ Α, δυνατόν ἐστι ποιῆσαι ὥς ὁ Δ ἀριθμὸς πρὸς τὸν Ε ἀριθμόν, ο<ύτωξ τὴν εὐθεΐαν πρὸς εὐθεΐαν. ἔαν δὲ καὶ τῶν Α, Ζ μέση ἀνάλογον ληφθῇ, ὥς ἡ Β, >έσται ὥς ἡ Α πρὸς τὴν Ζ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆς Α πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Β, τουτέστιν ὥς ἡ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς δευτέρας τὸ <όμοιον καὶ ὁμοίως ἀναγραφόμενον. ἀλλ> ὥς ἡ Α πρὸς τὴν Ζ, ο<ύτωξ ἐστὶν ὁ Δ ἀριθμὸς πρὸς τὸν Ε ἀριθμόν; γέγονεν >άρα καὶ ὥς ὁ Δ ἀριθμὸς πρὸς τὸν Ε ἀριθμόν, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆς Α εὐθείας πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Β εὐθείας; <όπερ >έδει δεῖχαι.

7

Τὰ ἀσύμμετρα μεγέθη πρὸς >άλληλα λόγον οὐκ >έθει, <ὦν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν.

ABAB

A |—————|

B |—————|

>Ἐστω ἀσύμμετρα μεγέθη τὰ Α, Β; λέγω, <ὅτι τὸ Α πρὸς τὸ Β λόγον οὐκ >έθει, <ὦν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν.

A |—————|

B |—————|

Εἰ γὰρ >έθει τὸ Α πρὸς τὸ Β λόγον, <ὦν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, σύμμετρον >έσται τὸ Α τῶ B. οὐκ >έστι δέ; οὐκ >άρα τὸ Α πρὸς τὸ Β λόγον >έθει, <ὦν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν.

Τὰ >άρα ἀσύμμετρα μεγέθη πρὸς >άλληλα λόγον οὐκ >έθει, καὶ τὰ ἐχῇ.

8

Ἐὰν δύο μεγέθη πρὸς >άλληλα λόγον μὴ >έθῃ.

A |—————|

B |—————|

<ὦν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, ἀσύμμετρα >έσται τὰ μεγέθη.

ABAB
ABAB

A |—————|

B |—————|

Δύο γὰρ μεγέθη τὰ Α, Β πρὸς >άλληλα λόγον μὴ ἐθέτω, <ὦν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν; λέγω, <ὅτι ἀσύμμετρά ἐστι τὰ Α, Β μεγέθη.

Ἐπει γάρ ἐστιν ὥς τὸ ἀπὸ τῆς Α τετραγώνου πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Β [τετραγώνου], οὕτως ὁ ἀπὸ τοῦ Γ τετραγώνου πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ Δ [τετραγώνου], ἀλλ' ὁ μὲν τοῦ ἀπὸ τῆς Α τετραγώνου πρὸς τὸ

ἀπὸ τῆς B [τετράγωνον] λόγῳ διπλασίων ἐστὶ τοῦ τῆς A πρὸς τὴν B λόγου, ὁ δὲ τοῦ ἀπὸ τοῦ Γ [ἀριθμοῦ] τετραγώνου [ἀριθμοῦ] πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ Δ [ἀριθμοῦ] τετράγωνον [ἀριθμὸν] λόγῳ διπλασίων ἐστὶ τοῦ τοῦ Γ [ἀριθμοῦ] πρὸς τὸν Δ [ἀριθμὸν] λόγου, >έστιν >άρα καὶ ὡς ἡ A πρὸς τὴν B, ο<ύτωξ ὁ Γ [ἀριθμὸς] πρὸς τὸν Δ [ἀριθμὸν]. ἡ A >άρα πρὸς τὴν B λόγον >έθει, <ὸν ἀριθμὸς ὁ Γ πρὸς ἀριθμὸν τὸν Δ; σύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ A τῇ B μήκει.

Ἀλλὰ δὴ ἀσύμμετροξ >έστω ἡ A τῇ B μήκει; λέγω, <ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς A τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B [τετράγωνον] λόγον οὐκ >έθει, <ὸν τετράγωνοξ ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν.

Εἰ γὰρ >έθει τὸ ἀπὸ τῆς A τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B [τετράγωνον] λόγον, <ὸν τετράγωνοξ ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν, σύμμετροξ >έσται ἡ A τῇ B. οὐκ >έστι δέ; οὐκ >άρα τὸ ἀπὸ τῆς A τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B [τετράγωνον] λόγον >έθει, <ὸν τετράγωνοξ ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν.

Πάλιν δὴ τὸ ἀπὸ τῆς A τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B [τετράγωνον] λόγον μὴ ἐθέτω, <ὸν τετράγωνοξ ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν; λέγω, <ὅτι ἀσύμμετρόξ ἐστὶν ἡ A τῇ B μήκει.

Εἰ γὰρ ἐστι σύμμετροξ ἡ A τῇ B, <έχει τὸ ἀπὸ τῆς A πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B λόγον, <ὸν τετράγωνοξ ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν. οὐκ >έθει δέ; οὐκ >άρα σύμμετρόξ ἐστὶν ἡ A τῇ B μήκει.

Τὰ >άρα ἀπὸ τῶν μήκει συμμέτρων, καὶ τὰ ἐχῆξ.

Πόρισμα

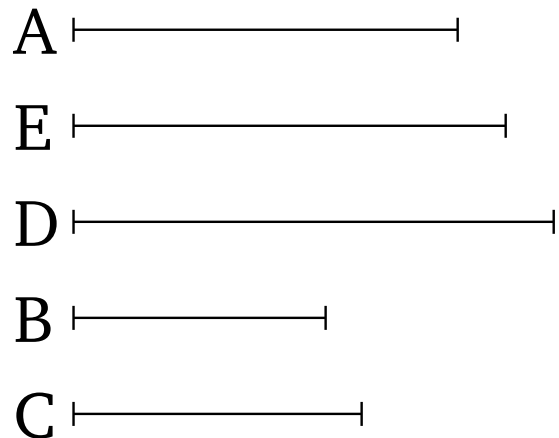
Καὶ φανερόν ἐκ τῶν δεδειγμένων >έσται, <ὅτι αἱ μήκει σύμμετροι πάντωξ καὶ δυνάμει, αἱ δὲ δυνάμει οὐ πάντωξ καὶ μήκει.

$$^{\dagger} \alpha : \beta :: \gamma : \delta \alpha^2 : \beta^2 :: \gamma^2 : \delta^2$$

$$^{\ddagger} \alpha^2 : \beta^2 :: \gamma^2 : \delta^2 \alpha : \beta :: \gamma : \delta$$

10

Τῇ προτεθείσῃ εὐθείᾳ προσευρεῖν δύο εὐθείας



ἀσυμμέτρουξ, τὴν μὲν μήκει μόνον, τὴν δὲ καὶ δυνάμει.

AA

BCBCADADBCADADEADADAEEADAEAE

A —————

E —————

Δ —————

B —————

Γ —————

DEADE

>Ἐστω ἡ προτεθειῖσα εὐθεῖα ἡ A; δεῖ δὴ τῇ A προσευρεῖν δύο εὐθείας ἀσυμμέτρουξ, τὴν μὲν μήκει μόνον, τὴν δὲ καὶ δυνάμει.

Ἐκκείσθωσαν γὰρ δύο ἀριθμοὶ οἱ B, Γ πρὸς ἀλλήλουξ λόγον μὴ >έθοντεξ, <ὄν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν, τουτέστι μὴ <όμοιοι ἐπίπεδοι, καὶ γεγονέντω ὡς ὁ B πρὸξ τὸν Γ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ A τετράγωνον πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ Δ τετράγωνον; ἐμάθομεν γάρ; σύμμετρον >άρα τὸ ἀπὸ τῆξ A τῶι ἀπὸ τῆξ Δ. καὶ ἐπεὶ ὁ B πρὸξ τὸν Γ λόγον οὐκ >έθει, <ὄν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν, οὐδ> >άρα τὸ ἀπὸ τῆξ A πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ Δ λόγον >έθει, <ὄν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν; ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ A τῇ Δ μήκει. εἰλήφθω τῶν A, Δ μέση ἀνάλογον ἡ E; >έστιν >άρα ὡς ἡ A πρὸξ τὴν Δ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ A τετράγωνον πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ E. ἀσύμμετροξ δέ ἐστὶν ἡ A τῇ Δ μήκει; ἀσύμμετρον >άρα ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆξ A τετράγωνον τῶι ἀπὸ τῆξ E τετραγώνω; ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ A τῇ E δυνάμει.

Τῇ >άρα προτεθείσῃ εὐθείᾳ τῇ A προσεύρηται δύο εὐθεῖαι ἀσύμμετροι αἱ Δ, E, μήκει μὲν μόνον ἡ Δ, δυνάμει δὲ καὶ μήκει δηλαδὴ ἡ E [<όπερ >έδει δεῖχαι].

†

11

Ἐὰν τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογον >ῃ, τὸ δὲ πρῶτον

A —————

B —————

C —————

D —————

τῶι δευτέρῳ σύμμετρον >ῃ, καὶ τὸ τρίτον τῶι

τετάρτῳ σύμμετρον >έσται; κ>ὰν τὸ πρῶτον ABCDABCDABCD

τῶι δευτέρῳ ἀσύμμετρον >ῃ, καὶ τὸ τρίτον τῶι ABABABCD CDCD

τετάρτῳ ἀσύμμετρον >έσται. ABCDABABABCD CDCD

A —————

B —————

Γ —————

Δ —————

>Ἐστωσαν τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογον τὰ A, B, Γ,

Δ, ὥς τὸ Α πρὸς τὸ Β, οὐτως τὸ Γ πρὸς τὸ Δ, τὸ Α δὲ τῷ Β σύμμετρον >έστω; λέγω, <ὅτι καὶ τὸ Γ τῷ Δ σύμμετρον >έσται.

Ἐπεὶ γὰρ σύμμετρόν ἐστι τὸ Α τῷ Β, τὸ Α >άρα πρὸς τὸ Β λόγον >έθει, <ὄν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν. καὶ ἐστὶν ὥς τὸ Α πρὸς τὸ Β, οὐτως τὸ Γ πρὸς τὸ Δ; καὶ τὸ Γ >άρα πρὸς τὸ Δ λόγον >έθει, <ὄν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν; σύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ Γ τῷ Δ.

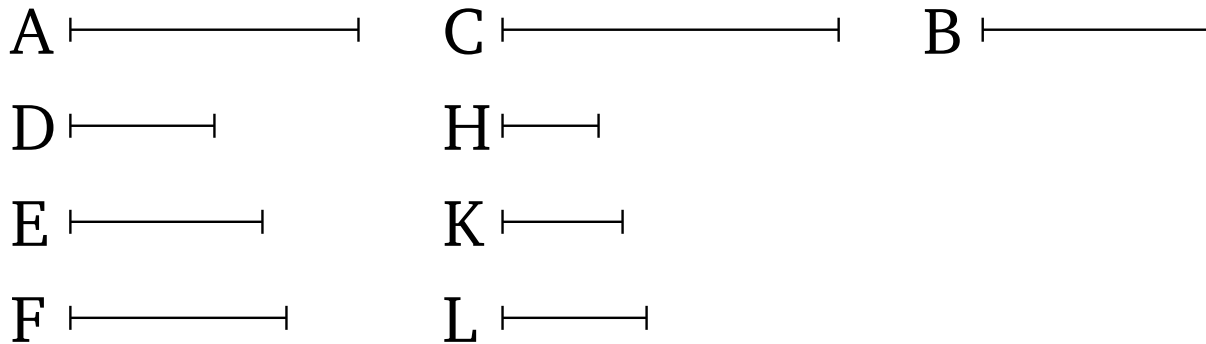
Ἀλλὰ δὴ τὸ Α τῷ Β ἀσύμμετρον >έστω; λέγω, <ὅτι καὶ τὸ Γ τῷ Δ ἀσύμμετρον >έσται. ἐπεὶ γὰρ ἀσύμμετρόν ἐστι τὸ Α τῷ Β, τὸ Α >άρα πρὸς τὸ Β λόγον οὐκ >έθει, <ὄν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν. καὶ ἐστὶν ὥς τὸ Α πρὸς τὸ Β, οὐτως τὸ Γ πρὸς τὸ Δ; οὐδὲ τὸ Γ >άρα πρὸς τὸ Δ λόγον >έθει, <ὄν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν; ἀσύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ Γ τῷ Δ.

Ἐὰν >άρα τέσσαρα μεγέθη, καὶ τὰ ἐχῇξ.

12

Τὰ τῷ αὐτῷ μεγέθει σύμμετρα καὶ ἀλλήλοις ἐστὶ σύμμετρα.

Ἐκάτερον γὰρ τῶν Α, Β τῷ Γ >έστω σύμμετρον. *ABCAB*



λέγω, <ὅτι καὶ τὸ Α τῷ Β ἐστὶ σύμμετρον.

Ἐπεὶ γὰρ σύμμετρόν ἐστι τὸ Α τῷ Γ, τὸ Α >άρα *ACDEDEHKACHKCBFGFGKLCBKLACH*

πρὸς τὸ Γ λόγον >έθει, <ὄν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν. *KABHLABHLAB*

ἐθέτω, <ὄν ὁ Δ πρὸς τὸν Ε. πάλιν, ἐπεὶ σύμμετρόν ἐστι τὸ Γ τῷ Β, τὸ Γ >άρα πρὸς τὸ Β λόγον >έθει, <ὄν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν. ἐθέτω, <ὄν ὁ Ζ πρὸς τὸν Η. καὶ λόγων δοθέντων ὁποσωνοῦν τοῦ τε, <ὄν >έθει ὁ Δ πρὸς τὸν Ε, καὶ ὁ Ζ πρὸς τὸν Η εἰλήφθωσαν ἀριθμοὶ ἐχῇξ ἐν τοῖς δοθείσι λόγοις οἱ Θ, Κ, Λ; <ώστε εἶναι ὥς μὲν τὸν Δ πρὸς τὸν Ε, οὐτως τὸν Θ πρὸς τὸν Κ, ὥς δὲ τὸν Ζ πρὸς τὸν Η, οὐτως τὸν Κ πρὸς τὸν Λ.

Γ

B

Θ

K

Λ

Ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὥς τὸ A πρὸς τὸ Γ, οὕτως ὁ Δ πρὸς τὸν E, ἀλλ' ὥς ὁ Δ πρὸς τὸν E, οὕτως ὁ Θ πρὸς τὸν K, >έστιν >άρα καὶ ὥς τὸ A πρὸς τὸ Γ, οὕτως ὁ Θ πρὸς τὸν K. πάλιν, ἐπεὶ ἐστὶν ὥς τὸ Γ πρὸς τὸ B, οὕτως ὁ Z πρὸς τὸν H, ἀλλ' ὥς ὁ Z πρὸς τὸν H, [οὕτως] ὁ K πρὸς τὸν Λ, καὶ ὥς >άρα τὸ Γ πρὸς τὸ B, οὕτως ὁ K πρὸς τὸν Λ. >έστι δὲ καὶ ὥς τὸ A πρὸς τὸ Γ, οὕτως ὁ Θ πρὸς τὸν K; δι' >ίσου >άρα ἐστὶν ὥς τὸ A πρὸς τὸ B, οὕτως ὁ Θ πρὸς τὸν Λ. τὸ A >άρα πρὸς τὸ B λόγον >έθει, <ὸν ἀριθμὸς ὁ Θ πρὸς ἀριθμὸν τὸν Λ; σύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ A τῷ B.

Τὰ >άρα τῷ αὐτῷ μεγέθει σύμμετρα καὶ ἀλλήλοισι ἐστὶ σύμμετρα; <όπερ >έδει δεῖχαι.

13

Ἐὰν >ῃ δύο μεγέθη σύμμετρα, τὸ δὲ <έτερον

A

C

B

αὐτῶν μεγέθει τινὶ ἀσύμμετρον >ῃ, καὶ τὸ λοιπὸν τῷ αὐτῷ ἀσύμμετρον >έσται.

ABACBC

BCABACCB

A

Γ

B

>Ἐστω δύο μεγέθη σύμμετρα τὰ A, B, τὸ δὲ <έτερον αὐτῶν τὸ A >άλλῳ τινὶ τῷ Γ ἀσύμμετρον >έστω; λέγω, <ότι καὶ τὸ λοιπὸν τὸ B τῷ Γ ἀσύμμετρόν ἐστιν.

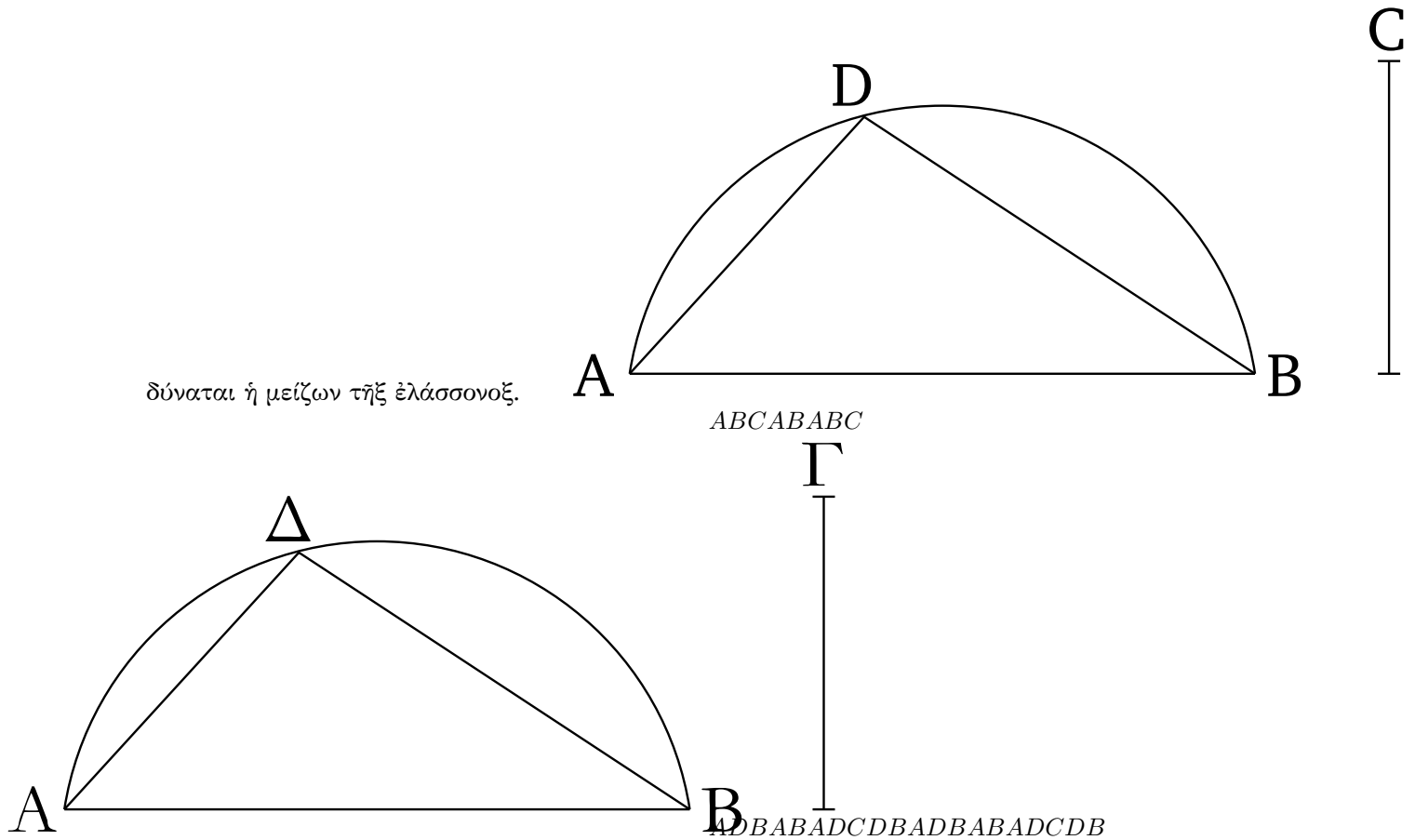
Εἰ γάρ ἐστι σύμμετρον τὸ B τῷ Γ, ἀλλὰ καὶ τὸ A τῷ B σύμμετρόν ἐστιν, καὶ τὸ A >άρα τῷ Γ σύμμετρόν ἐστιν. ἀλλὰ καὶ ἀσύμμετρον; <όπερ ἀδύνατον. οὐκ >άρα σύμμετρόν ἐστι τὸ B τῷ Γ; ἀσύμμετρον >άρα.

Ἐὰν >άρα >ή| δύο μεγέθη σύμμετρα, καὶ τὰ ἐχῆξ.

Λήμμα

Δύο δοθεισῶν εὐθειῶν ἀνίσων εὐρεῖν, τίνι μείζον†

δύναται ἡ μείζων τῆς ἐλάσσονος.



>Ἐστωσαν αἱ δοθεῖσαι δύο >άνισοι εὐθεῖαι αἱ AB, Γ, <ῶν μείζων >έστω ἡ AB; δεῖ δὴ εὐρεῖν, τίνι μείζον δύναται ἡ AB τῆς Γ.

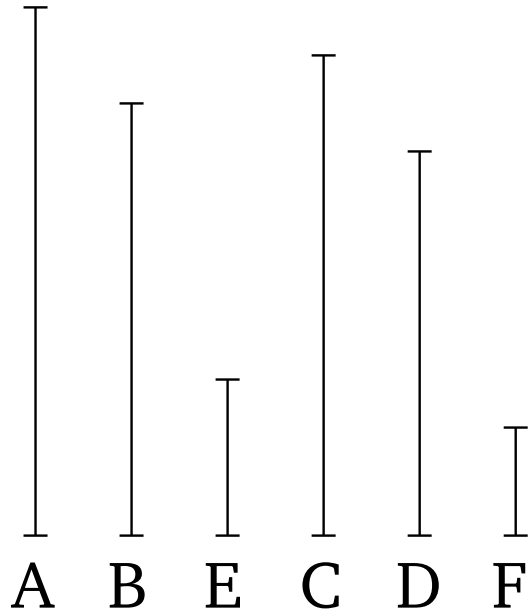
Γεγράφθω ἐπὶ τῆς AB ἡμικύκλιον τὸ AΔB, καὶ εἰς αὐτὸ ἐνηρμόσθω τῇ Γ ἴση ἡ AΔ, καὶ ἐπεζεύθθω ἡ ΔB. φανερόν δὴ, <ὅτι ὀρθή ἐστὶν ἡ ὑπὸ AΔB γωνία, καὶ <ὅτι ἡ AB τῆς AΔ, τουτέστι τῆς Γ, μείζον δύναται τῇ ΔB.

Ὅμοίως δὲ καὶ δύο δοθεισῶν εὐθειῶν ἡ δυναμένη αὐτάξ εὐρίσκεται ο<ύτως.

>Ἐστωσαν αἱ δοθεῖσαι δύο εὐθεῖαι αἱ AΔ, ΔB, καὶ δέον >έστω εὐρεῖν τὴν δυναμένην αὐτάξ. κείσθωσαν γάρ, <ώστε ὀρθὴν γωνίαν περιέθειν τὴν ὑπὸ AΔ, ΔB, καὶ ἐπεζεύθθω ἡ AB; φανερόν πάλιν, <ὅτι ἡ τὰξ AΔ, ΔB δυναμένη ἐστὶν ἡ AB; <όπερ >έδει δεῖχαι.

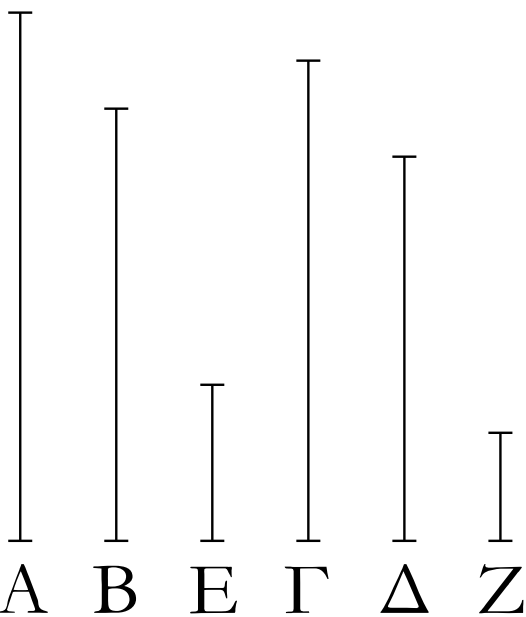
$$†\alpha\beta\alpha\beta\gamma\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2\gamma\gamma^2 = \alpha^2 + \beta^2$$

Ἐὰν τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογον >ῶσιν, δύνηται δὲ ἡ πρώτη τῆς δευτέρας μείζον τῷ ἀπὸ συμμέτρου ABCDABCDABECDFAECECF



ἑαυτῇ [μήκει], καὶ ἡ τρίτη τῆς τετάρτης μείζον
 δυνήσεται τῷ ἀπὸ συμμετρου ἑαυτῇ [μήκει]. καὶ *ABCDABCDEBADFCBEBBDFDEBFDEBFD*
 ἔαν ἡ πρώτη τῆς δευτέρας μείζον δύνῃται τῷ *BEDFABCDAECFAECFAECF*
 ἀπὸ ἀσυμμετρου ἑαυτῇ [μήκει], καὶ ἡ τρίτη τῆς
 τετάρτης μείζον δυνήσεται τῷ ἀπὸ ἀσυμμετρου
 ἑαυτῇ [μήκει].

>Ἐστῶσαν τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογον αἱ A, B, Γ,
 Δ, ὥς ἡ A πρὸς τὴν B, οὐτως ἡ Γ πρὸς τὴν Δ, καὶ
 ἡ A μὲν τῆς B μείζον δυνάσθω τῷ ἀπὸ τῆς E, ἡ
 δὲ Γ τῆς Δ μείζον δυνάσθω τῷ ἀπὸ τῆς Z; λέγω,
 <ὅτι, ε>ίτε σύμμετρόξ ἐστὶν ἡ A τῇ E, σύμμετρόξ
 ἐστὶ καὶ ἡ Γ τῇ Z, ε>ίτε ἀσύμμετρόξ ἐστὶν ἡ A τῇ
 E, ἀσύμμετρόξ ἐστὶ καὶ ὁ Γ τῇ Z.

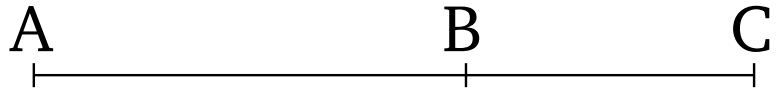


Ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὥς ἡ A πρὸς τὴν B, οὐτως ἡ Γ

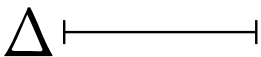
πρὸς τὴν Δ, >έστιν >άρα καὶ ὥς τὸ ἀπὸ τῆς Α
πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Β, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆς Γ πρὸς τὸ
ἀπὸ τῆς Δ. ἀλλὰ τῶι μὲν ἀπὸ τῆς Α >ίσα ἐστὶ τὰ
ἀπὸ τῶν Ε, Β, τῶι δὲ ἀπὸ τῆς Γ >ίσα ἐστὶ τὰ ἀπὸ
τῶν Δ, Ζ. >έστιν >άρα ὥς τὰ ἀπὸ τῶν Ε, Β πρὸς
τὸ ἀπὸ τῆς Β, ο<ύτωξ τὰ ἀπὸ τῶν Δ, Ζ πρὸς τὸ
ἀπὸ τῆς Δ; διελόντι >άρα ἐστὶν ὥς τὸ ἀπὸ τῆς Ε
πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Β, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆς Ζ πρὸς τὸ
ἀπὸ τῆς Δ; >έστιν >άρα καὶ ὥς ἡ Ε πρὸς τὴν Β,
ο<ύτωξ ἡ Ζ πρὸς τὴν Δ; ἀνάπαλιν >άρα ἐστὶν ὥς
ἡ Β πρὸς τὴν Ε, ο<ύτωξ ἡ Δ πρὸς τὴν Ζ. >έστι δὲ
καὶ ὥς ἡ Α πρὸς τὴν Β, ο<ύτωξ ἡ Γ πρὸς τὴν Δ; δι>
>ίσου >άρα ἐστὶν ὥς ἡ Α πρὸς τὴν Ε, ο<ύτωξ ἡ Γ
πρὸς τὴν Ζ. ε>ίτε ο>ὺν σύμμετρόξ ἐστὶν ἡ Α τῇ Ε,
σύμμετρόξ ἐστὶ καὶ ἡ Γ τῇ Ζ, ε>ίτε ἀσύμμετρόξ
ἐστὶν ἡ Α τῇ Ε, ἀσύμμετρόξ ἐστὶ καὶ ἡ Γ τῇ Ζ.
Ἐὰν >άρα, καὶ τὰ ἐχῇξ.

15

Ἐὰν δύο μεγέθη σύμμετρα συντεθῇ, καὶ τὸ <όλον
ἐκατέρω αὐτῶν σύμμετρον >έσται; κ>ὰν τὸ <όλον *ABBCACABBC*



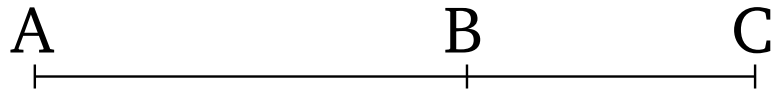
ἐνὶ αὐτῶν σύμμετρον >ῇ, καὶ τὰ ἐχ ἄρθῃξ μεγέθη
σύμμετρα >έσται. *ABBCDDABBCACABBCDABBCACACABBC*
Συγκρίσθω γὰρ δύο μεγέθη σύμμετρα τὰ ΑΒ, ΒΓ;
λέγω, <ότι καὶ <όλον τὸ ΑΓ ἐκατέρω τῶν ΑΒ, ΒΓ *ACACABABBC*
ἐστὶ σύμμετρον. *ACABDDCAABBCABDABBCABBC*



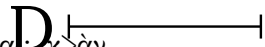
Ἐπεὶ γὰρ σύμμετρά ἐστὶ τὰ ΑΒ, ΒΓ, μετρήσει τι
αὐτὰ μέγεθοξ. μετρεῖτω, καὶ >έστω τὸ Δ. ἐπεὶ
ο>ὺν τὸ Δ τὰ ΑΒ, ΒΓ μετρεῖ, καὶ <όλον τὸ ΑΓ
μετρήσει. μετρεῖ δὲ καὶ τὰ ΑΒ, ΒΓ. τὸ Δ >άρα τὰ
ΑΒ, ΒΓ, ΑΓ μετρεῖ; σύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ ΑΓ
ἐκατέρω τῶν ΑΒ, ΒΓ.
Ἀλλὰ δὴ τὸ ΑΓ >έστω σύμμετρον τῶι ΑΒ; λέγω δὴ,
<ότι καὶ τὰ ΑΒ, ΒΓ σύμμετρά ἐστὶν.
Ἐπεὶ γὰρ σύμμετρά ἐστὶ τὰ ΑΓ, ΑΒ, μετρήσει τι
αὐτὰ μέγεθοξ. μετρεῖτω, καὶ >έστω τὸ Δ. ἐπεὶ
ο>ὺν τὸ Δ τὰ ΓΑ, ΑΒ μετρεῖ, καὶ λοιπὸν >άρα τὸ
ΒΓ μετρήσει. μετρεῖ δὲ καὶ τὸ ΑΒ; τὸ Δ >άρα τὰ
ΑΒ, ΒΓ μετρήσει; σύμμετρα >άρα ἐστὶ τὰ ΑΒ, ΒΓ.
Ἐὰν >άρα δύο μεγέθη, καὶ τὰ ἐχῇξ.

16

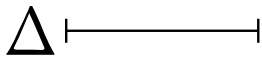
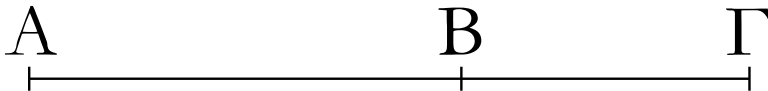
Ἐὰν δύο μεγέθη ἀσύμμετρα συντεθῇ, καὶ τὸ



$\angle$ όλον ἑκατέρω αὐτῶν ἀσύμμετρον ᾗ ἑστῶτι, καὶ ἂν
 τὸ ᾗ ἑστῶτι ἐνὶ αὐτῶν ἀσύμμετρον ᾗ, καὶ τὰ ἐκ
 ἀρθῆς μεγέθη ἀσύμμετρα ᾗ ἑστῶτι.



$ABBCACABBC$
 $CAABDDCAABBCABDABBCABBCAABCA$
 $ABACCBACABBC$
 $ACABBCABABBCDDABBCACABDCAABCA$



$ABABBCABBC$

Συγκρίσθω γὰρ δύο μεγέθη ἀσύμμετρα τὰ AB, BG;
 λέγω, ὅτι καὶ ᾗ ἑστῶτι τὸ AG ἑκατέρω τῶν AB, BG
 ἀσύμμετρον ἔστιν.

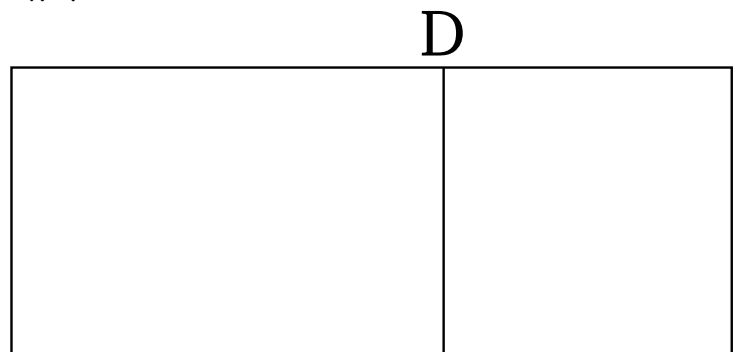
Εἰ γὰρ μὴ ἔστιν ἀσύμμετρα τὰ ΓΑ, AB, μετρήσει τι
 [αὐτὰ] μέγεθος. μετρεῖτω, εἰ δυνατόν, καὶ ᾗ ἑστῶ
 τὸ Δ. ἐπεὶ οὖν τὸ Δ τὰ ΓΑ, AB μετρεῖ, καὶ λοιπὸν
 ᾗ ἑστῶτι τὸ BG μετρήσει. μετρεῖ δὲ καὶ τὸ AB; τὸ
 Δ ᾗ ἑστῶτι τὰ AB, BG μετρεῖ. σύμμετρα ᾗ ἑστῶτι
 τὰ AB, BG; ὑπέκειντο δὲ καὶ ἀσύμμετρα; ὅπερ
 ἔστιν ἀδύνατον. οὐκ ᾗ ἑστῶτι τὰ ΓΑ, AB μετρήσει τι
 μέγεθος; ἀσύμμετρα ᾗ ἑστῶτι τὰ ΓΑ, AB. ὁμοίωξ
 δὴ δείχομεν, ὅτι καὶ τὰ AG, GB ἀσύμμετρά ἔστιν.
 τὸ AG ᾗ ἑστῶτι ἑκατέρω τῶν AB, BG ἀσύμμετρον
 ἔστιν.

Ἀλλὰ δὴ τὸ AG ἐνὶ τῶν AB, BG ἀσύμμετρον ᾗ ἑστῶτι.
 ᾗ ἑστῶτι δὴ πρότερον τῶν AB; λέγω, ὅτι καὶ τὰ AB,
 BG ἀσύμμετρά ἔστιν. εἰ γὰρ ᾗ ἑστῶτι σύμμετρα,
 μετρήσει τι αὐτὰ μέγεθος. μετρεῖτω, καὶ ᾗ ἑστῶ
 τὸ Δ. ἐπεὶ οὖν τὸ Δ τὰ AB, BG μετρεῖ, καὶ ᾗ ἑστῶτι
 ᾗ ἑστῶτι τὸ AG μετρήσει. μετρεῖ δὲ καὶ τὸ AB; τὸ
 Δ ᾗ ἑστῶτι τὰ ΓΑ, AB μετρεῖ. σύμμετρα ᾗ ἑστῶτι
 τὰ ΓΑ, AB; ὑπέκειντο δὲ καὶ ἀσύμμετρα; ὅπερ
 ἔστιν ἀδύνατον. οὐκ ᾗ ἑστῶτι τὰ AB, BG μετρήσει τι
 μέγεθος; ἀσύμμετρα ᾗ ἑστῶτι τὰ AB, BG.

Ἐὰν ᾗ ἑστῶτι δύο μεγέθη, καὶ τὰ ἐχθῆς.

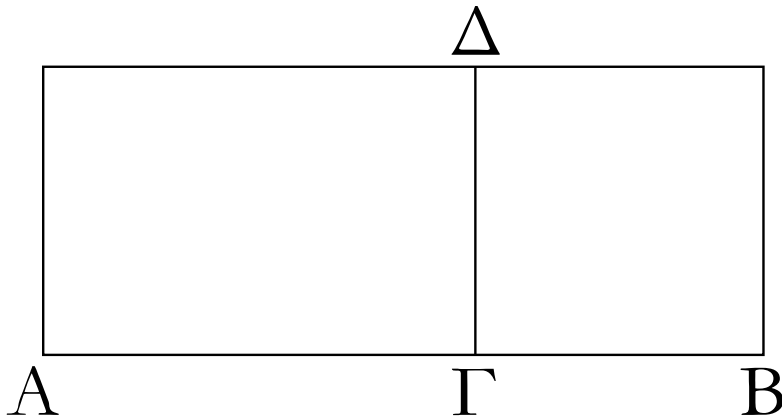
Λήμμα

Ἐὰν παρά τινα εὐθεῖαν παραβληθῇ παραλληλόγραμ-



μον ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ, τὸ παραβληθὲν

ἴσον ἐστὶ τῶι ὑπὸ τῶν ἐκ τῆς παραβολῆς γενομένων
 τμημάτων τῆς εὐθείας. $\Delta DDBABADACCB$
 $DBDCCBADACCDACCB$



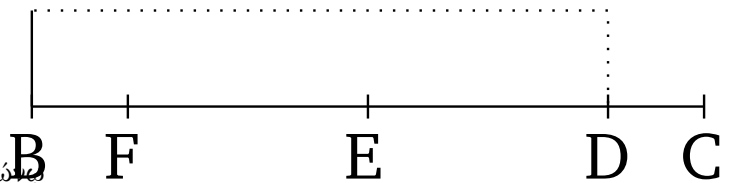
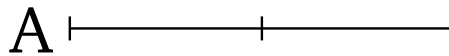
Παρά γὰρ εὐθεῖαν τὴν AB παραβεβλήσθω παραλληλόγραμμον
 τὸ AΔ ἐλλείπον ἐξίδει τετραγώνω τῶι ΔB; λέγω,
 ὅτι ἴσον ἐστὶ τὸ AΔ τῶι ὑπὸ τῶν AΓ, ΓB.
 Καί ἐστιν αὐτόθεν φανερόν; ἐπεὶ γὰρ τετραγώνον
 ἐστὶ τὸ ΔB, ἴση ἐστὶν ἡ AΓ τῇ ΓB, καὶ ἐστὶ τὸ AΔ
 τὸ ὑπὸ τῶν AΓ, ΓΔ, τουτέστι τὸ ὑπὸ τῶν AΓ, ΓB.
 Ἐὰν ὅρα παρὰ τινὰ εὐθεῖαν, καὶ τὰ ἐχῆξ.

†

17

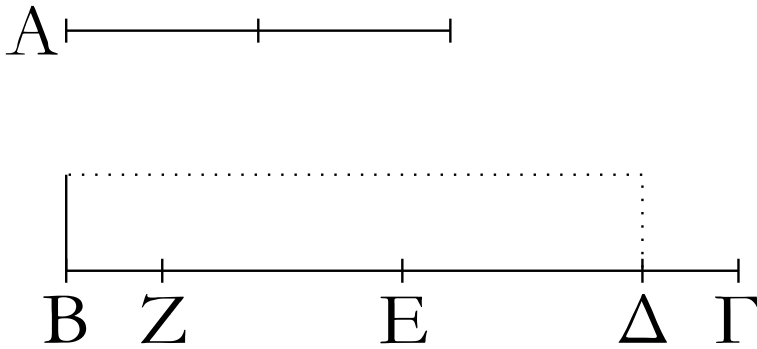
†

Ἐὰν ᾧσι δύο εὐθεῖαι ἄνισοι, τῶι δὲ τετράτῳ
 μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος ἴσον παρὰ τὴν $ABCBCAABCBDDBCDDCBCABC$



μείζονα παραβληθῇ ἐλλείπον ἐξίδει τετραγώνω
 καὶ εἰς σύμμετρα αὐτὴν διαιρῇ μήκει, ἡ μείζων $BC EEFDEDCBFBCEDBDDCEDECBD$
 τῆς ἐλάσσονος μείζον δυνήσεται τῶι ἀπὸ συμμετρου $DEECABDDCDFDEDFDEBCECBCEADF$
 ἑαυτῇ [μήκει]. καὶ ἔαν ἡ μείζων τῆς ἐλάσσονος $BCBCADFBCADFBCDFBDDCBCCDCDCD$
 μείζον δύνῃται τῶι ἀπὸ συμμετρου ἑαυτῇ [μήκει]. $BFCDBFBCBFCDBCFDBCABC$
 τῶι δὲ τετράρτῳ τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος ἴσον $BCABCABCBDDBCDDC$
 παρὰ τὴν μείζονα παραβληθῇ ἐλλείπον ἐξίδει $BCAFDBCABCBCFDBCBCFDCBFDCCDCBC$
 τετραγώνω, εἰς σύμμετρα αὐτὴν διαιρῇ μήκει. $CDBDDC$

Ἐστωσαν δύο εὐθεῖαι ἄνισοι αἱ A, BΓ, ὧν
 μείζων ἡ BΓ, τῶι δὲ τετράρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ
 ἐλάσσονος τῆς A, τουτέστι τῶι ἀπὸ τῆς ἡμισείας
 τῆς A, ἴσον παρὰ τὴν BΓ παραβεβλήσθω ἐλλείπον
 ἐξίδει τετραγώνω, καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν BΔ, ΔΓ,
 σύμμετρος δὲ ἔστω ἡ BΔ τῇ ΔΓ μήκει; λέγω, ὅτι
 ἡ BΓ τῆς A μείζον δύνανται τῶι ἀπὸ συμμετρου
 ἑαυτῇ.



Τετμήσθω γὰρ ἡ ΒΓ δίθῃ κατὰ τὸ Ε σημεῖον, καὶ κείσθω τῇ ΔΕ ὕψις ἢ ΕΖ. λοιπὴ ὅρα ἢ ΔΓ ὕψις ἐστὶ τῇ ΒΖ. καὶ ἐπεὶ εὐθεῖα ἢ ΒΓ τέτμηται εἰς μὲν ὕψια κατὰ τὸ Ε, εἰς δὲ ὅραν κατὰ τὸ Δ, τὸ ὅρα ὑπὸ ΒΔ, ΔΓ περριθόμενον ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΕΔ τετραγώνου ὕψιον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆς ΕΓ τετραγώνῳ; καὶ τὰ τετραπλάσια; τὸ ὅρα τετράκις ὑπὸ τῶν ΒΔ, ΔΓ μετὰ τοῦ τετραπλασίου τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΕ ὕψιον ἐστὶ τῶι τετράκις ἀπὸ τῆς ΕΓ τετραγώνῳ. ἀλλὰ τῶι μὲν τετραπλασίῳ τοῦ ὑπὸ τῶν ΒΔ, ΔΓ ὕψιον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς Α τετράγωνον, τῶι δὲ τετραπλασίῳ τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΕ ὕψιον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΔΖ τετράγωνον; διπλασίων γάρ ἐστιν ἡ ΔΖ τῆς ΔΕ. τῶι δὲ τετραπλασίῳ τοῦ ἀπὸ τῆς ΕΓ ὕψιον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ τετράγωνον; διπλασίων γάρ ἐστι πάλιν ἡ ΒΓ τῆς ΓΕ. τὰ ὅρα ἀπὸ τῶν Α, ΔΖ τετράγωνα ὕψια ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆς ΒΓ τετράγωνῳ; ὥστε τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ τοῦ ἀπὸ τῆς Α μείζον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆς ΔΖ; ἢ ΒΓ ὅρα τῆς Α μείζον δύναται τῇ ΔΖ. δεικτέον, ὅτι καὶ σύμμετρόξ ἐστὶν ἡ ΒΓ τῇ ΔΖ. ἐπεὶ γὰρ σύμμετρόξ ἐστὶν ἡ ΒΔ τῇ ΔΓ μήκει, σύμμετροξ ὅρα ἐστὶ καὶ ἡ ΒΓ τῇ ΓΔ μήκει. ἀλλὰ ἡ ΓΔ ταῖς ΓΔ, ΒΖ ἐστὶ σύμμετροξ μήκει; ὕψις γάρ ἐστιν ἡ ΓΔ τῇ ΒΖ. καὶ ἡ ΒΓ ὅρα σύμμετρόξ ἐστὶ ταῖς ΒΖ, ΓΔ μήκει; ὥστε καὶ λοιπὴ τῇ ΖΔ σύμμετρόξ ἐστὶν ἡ ΒΓ μήκει; ἢ ΒΓ ὅρα τῆς Α μείζον δύναται τῶι ἀπὸ συμέτρου ἑαυτῇ.

Ἀλλὰ δὴ ἡ ΒΓ τῆς Α μείζον δύνασθω τῶι ἀπὸ συμέτρου ἑαυτῇ, τῶι δὲ τετράτρῳ τοῦ ἀπὸ τῆς Α ὕψιον παρὰ τὴν ΒΓ παραβεβλήσθω ἐλλείπον ἐξιδεῖ τετραγώνῳ, καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν ΒΔ, ΔΓ. δεικτέον, ὅτι σύμμετρόξ ἐστὶν ἡ ΒΔ τῇ ΔΓ μήκει. Τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευασθέντων ὁμοίωξ δείχομεν, ὅτι ἡ ΒΓ τῆς Α μείζον δύναται τῶι ἀπὸ τῆς ΖΔ. δύναται δὲ ἡ ΒΓ τῆς Α μείζον τῶι ἀπὸ συμέτρου ἑαυτῇ. σύμμετροξ ὅρα ἐστὶν ἡ ΒΓ τῇ ΖΔ μήκει; ὥστε καὶ λοιπὴ συναμφοτέρῳ τῇ ΒΖ, ΔΓ σύμμετρόξ ἐστὶν ἡ ΒΓ μήκει. ἀλλὰ συναμφοτέροξ ἡ ΒΖ, ΔΓ σύμμετρόξ ἐστὶ τῇ ΔΓ [μήκει]. ὥστε καὶ ἡ ΒΓ τῇ ΓΔ σύμμετρόξ ἐστὶ μήκει; καὶ διελόντι ὅρα ἡ ΒΔ τῇ ΔΓ ἐστὶ σύμμετροξ μήκει.

Ἐὰν ὅρα ὤσι δύο εὐθεῖαι ὅρανισοι, καὶ τὰ ἐχῆξ.

$${}^{\dagger}\alpha x - x^2 = \beta^2/4\alpha = BCx = DC\beta = A\alpha\sqrt{\alpha^2 - \beta^2}\alpha - xx$$

18

†

Ἐὰν >ῶσι δύο εὐθεῖαι >άνισοι, τῶι δὲ τετάρτῳ
μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος >ίσον παρὰ τὴν *ABCBCABCBDDBCBCABC*

A —————

B F E D C

μεῖζονα παραβληθῇ ἐλλείπον ε>ίδει τετραγώνῳ,
καὶ εἰς ἀσύμμετρα αὐτὴν διαιρῇ [μήκει], ἡ μεῖζων *BCAFDBCDFBDDCBCCDDCBFDCBCBFDC*
τῆς ἐλάσσονος μεῖζον δυνήσεται τῶι ἀπὸ ἀσύμμετροξ *BCFDBCACFDBCABC*
ἑαυτῇ. καὶ ἔαν ἡ μεῖζων τῆς ἐλάσσονος μεῖζον *BCABCABCBDDBCDDC*
δύνηται τῶι ἀπὸ ἀσύμμετροξ ἑαυτῇ, τῶι δὲ *BCAFDBCABCBCFDBCBCBFDCBFDCDCBC*
τετάρτῳ τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος >ίσον παρὰ τὴν *DCBDDC*
μεῖζονα παραβληθῇ ἐλλείπον ε>ίδει τετραγώνῳ,
εἰς ἀσύμμετρα αὐτὴν διαιρεῖ [μήκει].

>Ἐστωσαν δύο εὐθεῖαι >άνισοι αἱ A, BΓ, <ῶν
μεῖζων ἡ BΓ, τῶι δὲ τετάρτῳ [μέρει] τοῦ ἀπὸ τῆς
ἐλάσσονος τῆς A >ίσον παρὰ τὴν BΓ παραβεβλήσθω
ἐλλείπον ε>ίδει τετραγώνῳ, καὶ >έστω τὸ ὑπὸ τῶν
BΔΓ, ἀσύμμετροξ δὲ >έστω ἡ BΔ τῇ ΔΓ μήκει;
λέγω, <ὅτι ἡ BΓ τῆς A μεῖζον δύνатаι τῶι ἀπὸ
ἀσύμμετροξ ἑαυτῇ.

A —————

B Z E Δ Γ

Τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευασθέντων τῶι πρότερον
ὁμοίωξ δείχομεν, <ὅτι ἡ BΓ τῆς A μεῖζον δύνатаι
τῶι ἀπὸ τῆς ZΔ. δεικτέον [ο>ῦν], <ὅτι ἀσύμμετρόξ
ἐστὶν ἡ BΓ τῇ ΔZ μήκει. ἐπεὶ γὰρ ἀσύμμετρόξ
ἐστὶν ἡ BΔ τῇ ΔΓ μήκει, ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶ
καὶ ἡ BΓ τῇ ΓΔ μήκει. ἀλλὰ ἡ ΔΓ σύμμετρόξ
ἐστὶ συναμφοτέραιξ ταῖξ BZ, ΔΓ; καὶ ἡ BΓ >άρα
ἀσύμμετρόξ ἐστὶ συναμφοτέραιξ ταῖξ BZ, ΔΓ.
<ώστε καὶ λοιπῇ τῇ ZΔ ἀσύμμετρόξ >έστιν ἡ BΓ
μήκει. καὶ ἡ BΓ τῆς A μεῖζον δύνатаι τῶι ἀπὸ
τῆς ZΔ; ἡ BΓ >άρα τῆς A μεῖζον δύνатаι τῶι ἀπὸ
ἀσύμμετροξ ἑαυτῇ.

Δυνάσθω δὲ πάλιν ἡ BΓ τῆς A μεῖζον τῶι ἀπὸ
ἀσύμμετροξ ἑαυτῇ, τῶι δὲ τετάρτῳ τοῦ ἀπὸ τῆς
A >ίσον παρὰ τὴν BΓ παραβεβλήσθω ἐλλείπον
ε>ίδει τετραγώνῳ, καὶ >έστω τὸ ὑπὸ τῶν BΔ, ΔΓ.

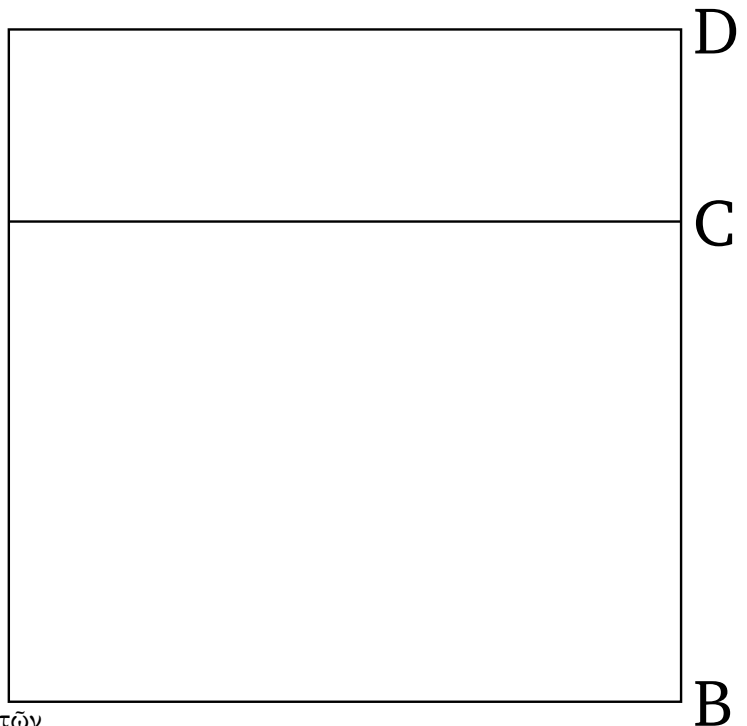
δεικτέον, <ότι ασύμμετροξ ἐστιν ἡ ΒΔ τῇ ΔΓ μήκει.
 Τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευασθέντων ὁμοίωξ δείχομεν,
 <ότι ἡ ΒΓ τῇξ Α μεῖζον δύναται τῷ ἀπὸ τῇξ
 ΖΔ. ἀλλὰ ἡ ΒΓ τῇξ Α μεῖζον δύναται τῷ ἀπὸ
 ἀσυμμέτρου ἐαυτῇ. ἀσύμμετροξ >άρα ἐστιν ἡ ΒΓ
 τῇ ΖΔ μήκει; <ώστε καὶ λοιπῇ συναμφοτέρῳ τῇ
 ΒΖ, ΔΓ ἀσύμμετρόξ ἐστιν ἡ ΒΓ. ἀλλὰ συναμφοτέροξ
 ἡ ΒΖ, ΔΓ τῇ ΔΓ σύμμετρόξ ἐστι μήκει; καὶ ἡ ΒΓ
 >άρα τῇ ΔΓ ἀσύμμετρόξ ἐστι μήκει; <ώστε καὶ
 διελόντι ἡ ΒΔ τῇ ΔΓ ἀσύμμετρόξ ἐστι μήκει.
 Ἐὰν >άρα >ῶσι δύο εὐθεῖαι, καὶ τὰ ἐχῇξ.

$$^{\dagger} \alpha x - x^2 = \beta^2 / 4\alpha = BCx = DC\beta = A\alpha\sqrt{\alpha^2 - \beta^2}\alpha - xx$$

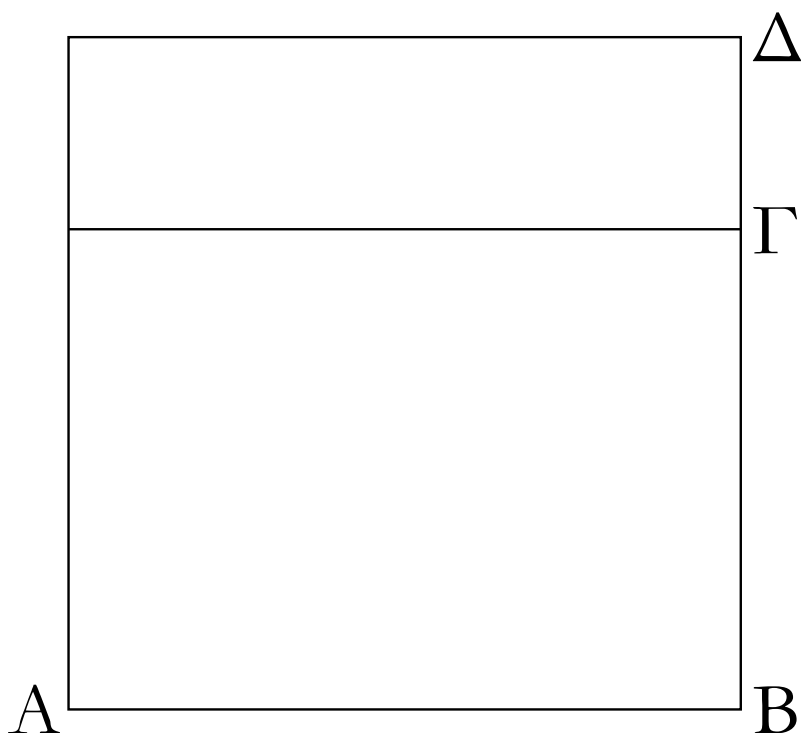
19

Τὸ ὑπὸ <ρητῶν μήκει συμμετρῶν εὐθειῶν περιεχόμενον
 ὀρθογώνιον <ρητόν ἐστιν.

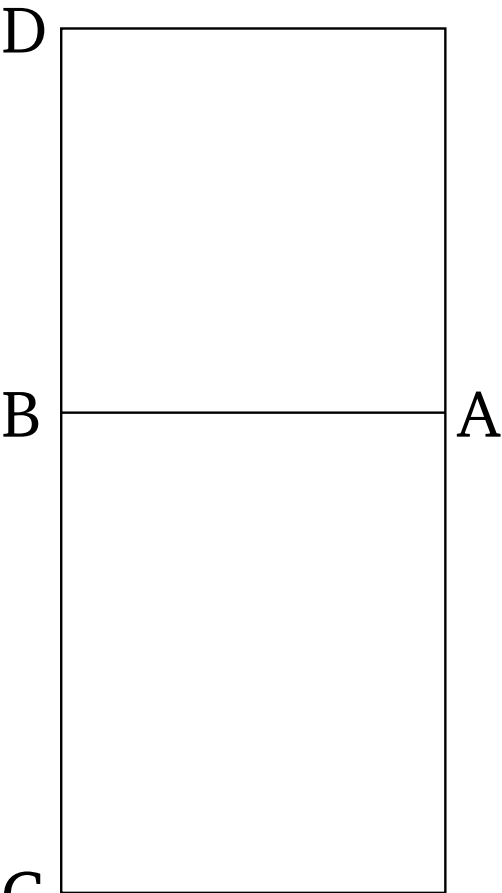
ACABBCAC



Ὑπὸ γὰρ <ρητῶν μήκει συμμετρῶν εὐθειῶν τῶν
 ΑΒ, ΒΓ ὀρθογώνιον περιεθέσθω τὸ ΑΓ; λέγω, <ότι
 ΑΔΑΒΑΔΑΒΒCΑΒΒDΒDΒCΒDΒCDAACDA
 <ρητόν ἐστι τὸ ΑΓ.
 ACDAAC

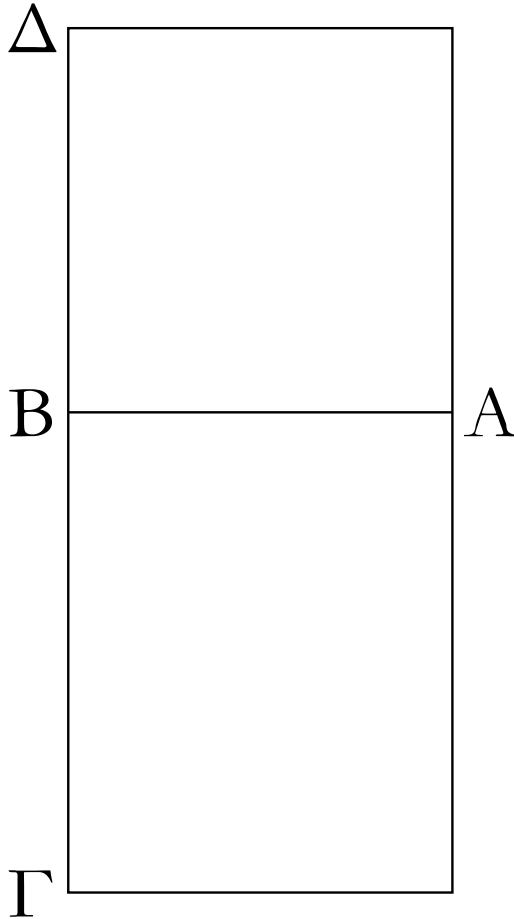


Ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆς AB τετράγωνον τὸ AΔ;
 ῥητὸν ὥρα ἐστὶ τὸ AΔ. καὶ ἐπεὶ σύμμετρόξ ἐστὶν
 ἡ AB τῇ BΓ μήκει, ὡση δέ ἐστὶν ἡ AB τῇ BΔ,
 σύμμετροξ ὥρα ἐστὶν ἡ BΔ τῇ BΓ μήκει. καὶ
 ἐστὶν ὡς ἡ BΔ πρὸς τὴν BΓ, οὕτωξ τὸ ΔA πρὸς
 τὸ AΓ. σύμμετρον ὥρα ἐστὶ τὸ ΔA τῷ AΓ. ῥητὸν
 δὲ τὸ ΔA; ῥητὸν ὥρα ἐστὶ καὶ τὸ AΓ.
 Τὸ ὥρα ὑπὸ ῥητῶν μήκει συμμέτρων, καὶ τὰ
 ἐχῶξ.



ποιεῖ <ρητὴν καὶ σύμμετρον τῇ|, παρ> <ὴν παράκειται,
μήκει.

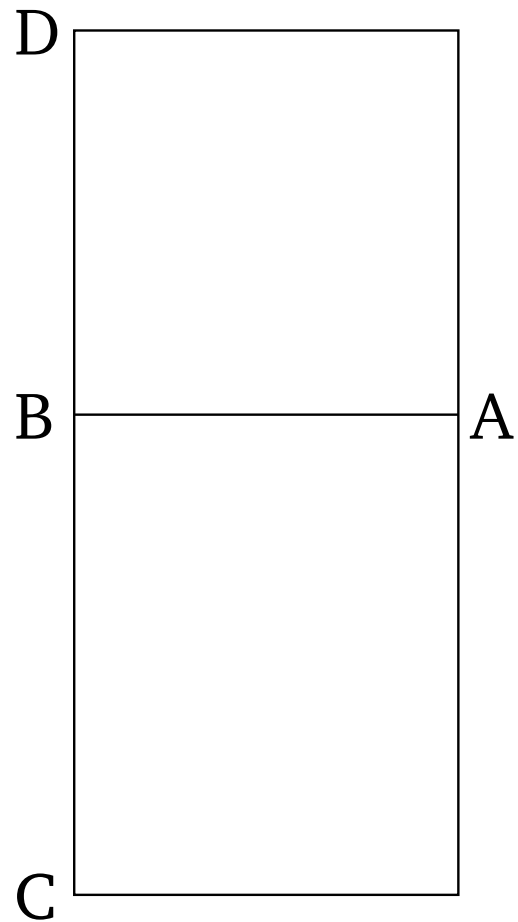
ACABBCBCBA
ADABADACDAACDAACDBBCDBBCDBBA
ABBCABBCAB



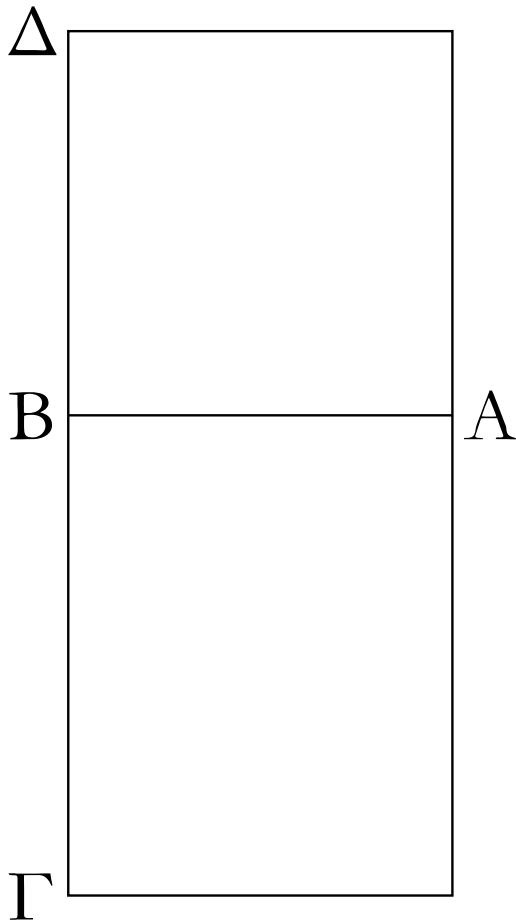
Ἐπειδὴ γὰρ τὸ ΑΓ παρὰ ῥητὴν τὴν ΑΒ παραβεβλήσθω
πλάτος ποιῶν τὴν ΒΓ; λέγω, ὅτι ῥητὴ ἐστὶν ἡ
ΒΓ καὶ σύμμετρος τῇ ΑΒ μήκει.

Ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆς ΑΒ τετράγωνον τὸ ΑΔ;
ῥητὸν ὅρα ἐστὶ τὸ ΑΔ. ῥητὸν δὲ καὶ τὸ ΑΓ;
σύμμετρον ὅρα ἐστὶ τὸ ΔΑ τῷ ΑΓ. καὶ ἐστὶν ὥς
τὸ ΔΑ πρὸς τὸ ΑΓ, οὕτως ἡ ΔΒ πρὸς τὴν ΒΓ.
σύμμετρος ὅρα ἐστὶ καὶ ἡ ΔΒ τῇ ΒΓ; ἰσὴ δὲ
ἡ ΔΒ τῇ ΑΒ; σύμμετρος ὅρα καὶ ἡ ΑΒ τῇ ΒΓ.
ῥητὴ δὲ ἐστὶν ἡ ΑΒ; ῥητὴ ὅρα ἐστὶ καὶ ἡ ΒΓ
καὶ σύμμετρος τῇ ΑΒ μήκει.

Ἐὰν ὅρα ῥητὸν παρὰ ῥητὴν παραβληθῇ, καὶ
τὰ ἐχῇ.



περιεχόμενον ὀρθογώνιον >άλογόν ἐστιν, καὶ ἡ
 δυναμένη αὐτὸ >άλογόξ ἐστιν, καλεῖσθω δὲ μέση. *ACABBCAC*



ADABADABBCABBDDBBCDBBCADACDA

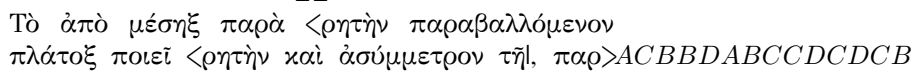
Ὑπὸ γὰρ <ρητῶν δυνάμει μόνον συμμετρων εὐθειῶν *ACDAAC*
τῶν AB, BΓ ὀρθογώνιον περιεθέσθω τὸ AΓ; λέγω,
<ότι >άλογόν ἐστὶ τὸ AΓ, καὶ ἡ δυναμένη αὐτὸ
>άλογόξ ἐστίν, καλείσθω δὲ μέση.

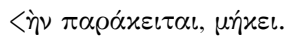
Ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆς AB τετράγωνον τὸ AΔ;
<ρητὸν >άρα ἐστὶ τὸ AΔ. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρόξ
ἐστὶν ἡ AB τῇ BΓ μήκει; δυνάμει γὰρ μόνον
ὑπόκεινται σύμμετροι; >ίση δὲ ἡ AB τῇ BΔ,
ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶ καὶ ἡ ΔB τῇ BΓ μήκει. καὶ
ἐστὶν ὥς ἡ ΔB πρὸς τὴν BΓ, ο<ύτωξ τὸ AΔ πρὸς
τὸ AΓ; ἀσύμμετρον >άρα [ἐστὶ] τὸ ΔA τῷ AΓ.
<ρητὸν δὲ τὸ ΔA; >άλογον >άρα ἐστὶ τὸ AΓ; <ώστε
καὶ ἡ δυναμένη τὸ AΓ [τουτέστιν ἡ >ίσον αὐτῷ
τετράγωνον δυναμένη] >άλογόξ ἐστίν, καλείσθω
δε μέση; <όπερ >έδει δεῖχαι.

[†]_k^{1/4}

Λήμμα

Ἐὰν >ῶσι δύο εὐθεῖαι, >έστιν ὥς ἡ πρώτη πρὸς





A diagram showing three vertical rectangles labeled A, B, and H. Rectangle A is the shortest, B is the tallest, and H is of medium height. A vertical line with horizontal end-caps is positioned to the left of rectangle A.

Ἐπει γὰρ μέση ἐστὶν ἡ Α, δύνανται θωρίον περιεχόμενον
ὑπὸ <ρητῶν δυνάμει μόνον συμμετρῶν. δυνάθει
τὸ ΗΖ. δύνανται δὲ καὶ τὸ ΒΔ; ἴσον >άρα ἐστὶ
τὸ ΒΔ τῷ ΗΖ. >έστι δὲ αὐτῷ καὶ ἰσογώνιον; τῶν
δὲ ἴσων τε καὶ ἰσογωνίων παραλληλογράμμων
ἀντιπεπρόνθασιν αἱ πλευραὶ αἱ περὶ τὰς ἴσαξ

γωνίαξ; ἀνάλογον >άρα ἐστὶν ὡς ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΕΗ, ο<ύτωξ ἡ ΕΖ πρὸς τὴν ΓΔ. >έστιν >άρα καὶ ὡς τὸ ἀπὸ τῆξ ΒΓ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆξ ΕΗ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΕΖ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆξ ΓΔ. σύμμετρον δέ ἐστι τὸ ἀπὸ τῆξ ΓΒ τῶι ἀπὸ τῆξ ΕΗ; <ρητὴ γάρ ἐστιν ἑκατέρω αὐτῶν; σύμμετρον >άρα ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆξ ΕΖ τῶι ἀπὸ τῆξ ΓΔ. <ρητὸν δέ ἐστι τὸ ἀπὸ τῆξ ΕΖ; <ρητὸν >άρα ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆξ ΓΔ; <ρητὴ >άρα ἐστὶν ἡ ΓΔ. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρόξ ἐστὶν ἡ ΕΖ τῇ ΕΗ μήκει; δυνάμει γάρ μόνον εἰσὶ σύμμετροι; ὡς δὲ ἡ ΕΖ πρὸς τὴν ΕΗ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΕΖ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΖΕ, ΕΗ, ἀσύμμετρον >άρα [ἐστὶ] τὸ ἀπὸ τῆξ ΕΖ τῶι ὑπὸ τῶν ΖΕ, ΕΗ, ἀλλὰ τῶι μὲν ἀπὸ τῆξ ΕΖ σύμμετρόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆξ ΓΔ; <ρηταὶ γάρ εἰσι δυνάμει; τῶι δὲ ὑπὸ τῶν ΖΕ, ΕΗ σύμμετρόν ἐστι τὸ ὑπὸ τῶν ΔΓ, ΓΒ; >ῖσα γάρ ἐστι τῶι ἀπὸ τῆξ Α; ἀσύμμετρον >άρα ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆξ ΓΔ τῶι ὑπὸ τῶν ΔΓ, ΓΒ. ὡς δὲ τὸ ἀπὸ τῆξ ΓΔ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΔΓ, ΓΒ, ο<ύτωξ ἐστὶν ἡ ΔΓ πρὸς τὴν ΓΒ; ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ ΔΓ τῇ ΓΒ μήκει. <ρητὴ >άρα ἐστὶν ἡ ΓΔ καὶ ἀσύμμετροξ τῇ ΓΒ μήκει; <όπερ >έδει δεῖχαι.

†

23

Ἡ τῇ μέσῃ σύμμετροξ μέσῃ ἐστίν.

>Ἐστω μέσῃ ἡ Α, καὶ τῇ Α σύμμετροξ >έστω ἡ Β; *ΑΒΑΒ*

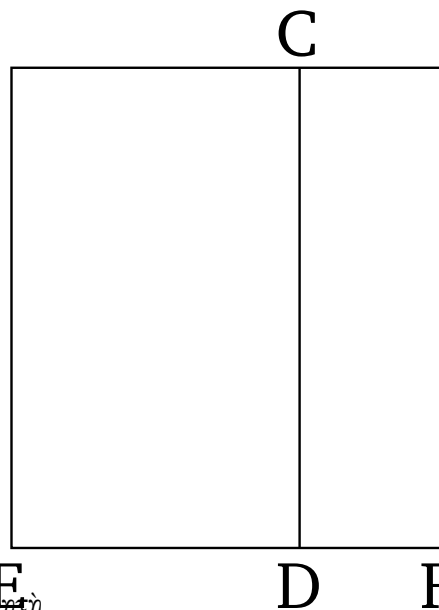
λέγω, <ότι καὶ ἡ Β μέσῃ ἐστίν.

CDCEACDEDEDCDCFBBCDDFABABECACF

Ἐκκείσθω γάρ <ρητὴ ἡ ΓΔ, καὶ τῶι μὲν ἀπὸ *BECCFECCFEDDFEDDFEDCDDFDCCD*

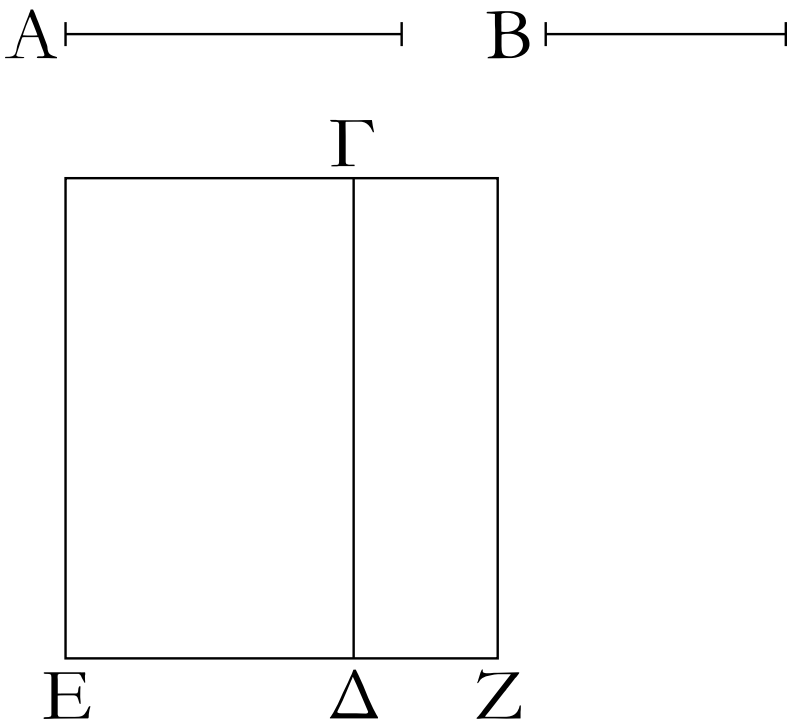
τῆξ Α >ῖσον παρὰ τὴν ΓΔ παραβεβλήσθω θωρίον *DFCDDFBCDDFB*

A ————— **B** —————



ὀρθογώνιον τὸ ΓΕ πλάτοξ ποιοῦν τὴν ΕΔ; <ρητὴ >άρα ἐστὶν ἡ ΕΔ καὶ ἀσύμμετροξ τῇ ΓΔ μήκει. τῶι δὲ ἀπὸ τῆξ Β >ῖσον παρὰ τὴν ΓΔ παραβεβλήσθω θωρίον ὀρθογώνιον τὸ ΓΖ πλάτοξ ποιοῦν τὴν ΔΖ.† ἐπεὶ ο>ὺν σύμμετρόξ ἐστὶν ἡ Α τῇ Β, σύμμετρόν

ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς Α τῶ| ἀπὸ τῆς Β. ἀλλὰ τῶ| μὲν ἀπὸ τῆς Α >ίσον ἐστὶ τὸ ΕΓ, τῶ| δὲ ἀπὸ τῆς Β >ίσον ἐστὶ τὸ ΓΖ; σύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ ΕΓ τῶ| ΓΖ. καὶ ἐστὶν ὥς τὸ ΕΓ πρὸς τὸ ΓΖ, ο<ύτωξ ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΖ; σύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ ΕΔ τῇ| ΔΖ μήκει. <ρητὴ δέ ἐστὶν ἡ ΕΔ καὶ ἀσύμμετροξ τῇ| ΔΓ μήκει; <ρητὴ >άρα ἐστὶ καὶ ἡ ΔΖ καὶ ἀσύμμετροξ τῇ| ΔΓ μήκει; αἱ ΓΔ, ΔΖ >άρα <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι. ἡ δὲ τὸ ὑπὸ <ρητῶν δυνάμει μόνον συμμέτρων δυναμένη μέση ἐστίν. ἡ >άρα τὸ ὑπὸ τῶν ΓΔ, ΔΖ δυναμένη μέση ἐστίν; καὶ δύναται τὸ ὑπὸ τῶν ΓΔ, ΔΖ ἡ Β; μέση >άρα ἐστὶν ἡ Β.



Πόρισμα

Ἐκ δὴ τούτου φανερόν, <ὅτι τὸ τῶ| μέσω θωρίω σύμμετρον μέσον ἐστίν.

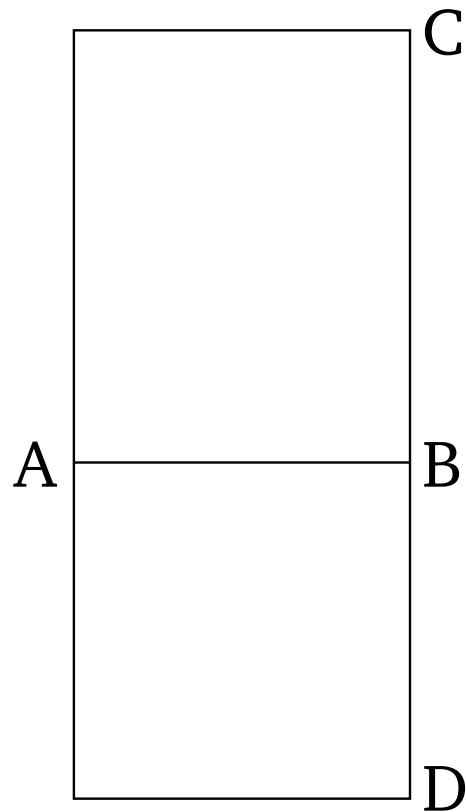
$\dagger_k^{1/2}$

24

Τὸ ὑπὸ μέσων μήκει συμμέτρων εὐθειῶν περιεχόμενον ὀρθογώνιον μέσον ἐστίν.

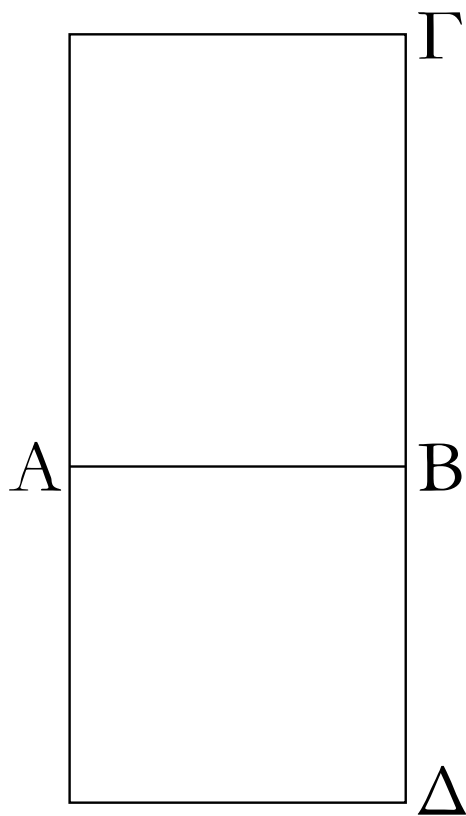
ACABBCAC

Ἵπὸ γὰρ μέσων μήκει συμμέτρων εὐθειῶν τῶν ΑΒ, ΔΑΒΑΔΑΒΒCΑΒΒDDBBCDAACDAAC



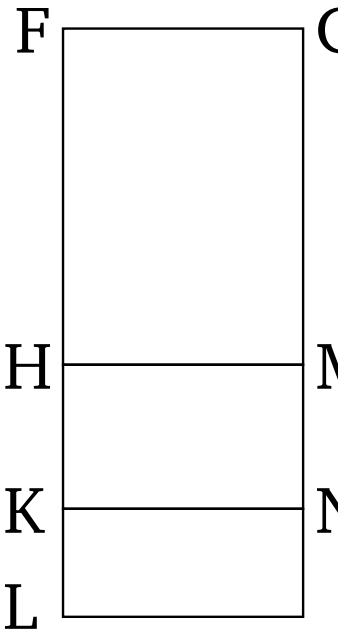
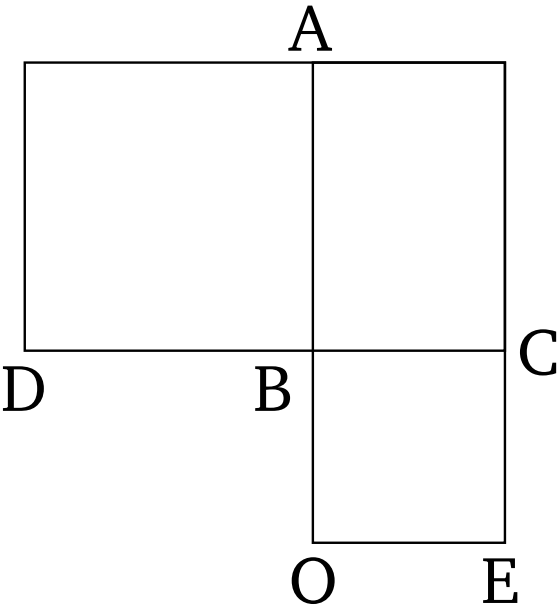
ΒΓ περιεθέσθω ὀρθογώνιον τὸ ΑΓ; λέγω, <ὅτι τὸ ΑΓ μέσον ἐστίν.

Ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆς ΑΒ τετράγωνον τὸ ΑΔ; μέσον >άρα ἐστὶ τὸ ΑΔ. καὶ ἐπεὶ σύμμετρόξ ἐστὶν ἡ ΑΒ τῇ ΒΓ μήκει, >ίση δὲ ἡ ΑΒ τῇ ΒΔ, σύμμετροξ >άρα ἐστὶ καὶ ἡ ΔΒ τῇ ΒΓ μήκει; <ώστε καὶ τὸ ΔΑ τῷ ΑΓ σύμμετρόν ἐστὶν. μέσον δὲ τὸ ΔΑ; μέσον >άρα καὶ τὸ ΑΓ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

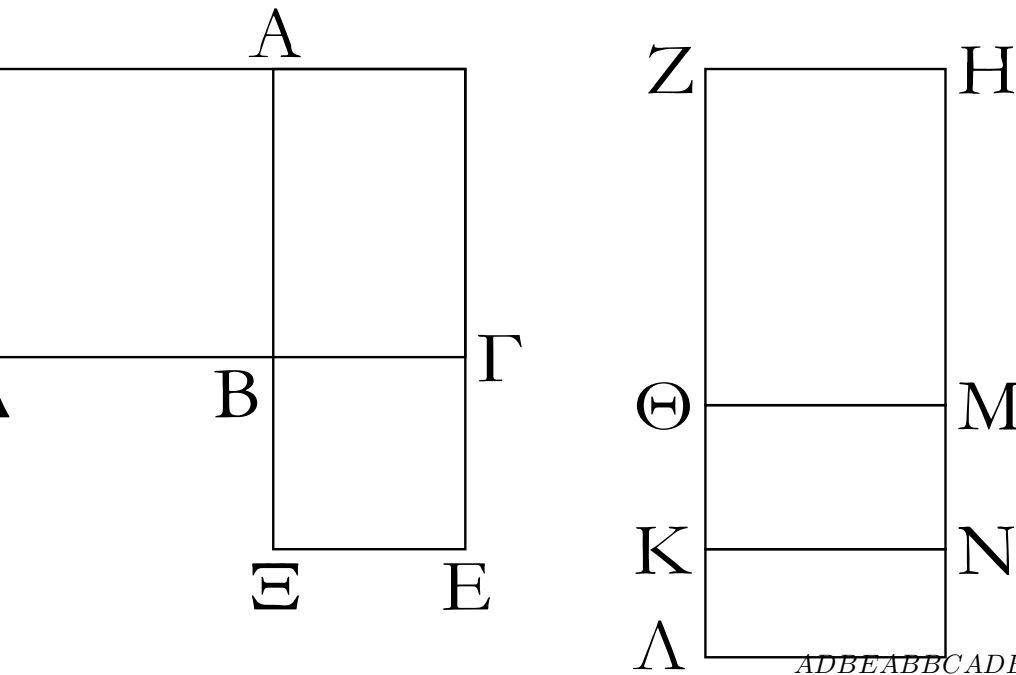


25

Τὸ ὑπὸ μέσων δυνάμει μόνον συμμετρων εὐθειῶν



περιεχόμενον ὀρθογώνιον >ήτοι <ρητὸν >ἢ μέσον
ἐστίν. ACABBCAC



Ὑπὸ γὰρ μέσων δυνάμει μόνον συμμετρων εὐθειῶν $ADBEABBCADBEFGGHA DFGFHMKA CHM$
 τῶν AB, BΓ ὀρθογώνιον περιεθέσθω τὸ AΓ; λέγω, $GHNLFGFHKLFGADBE GHNLGHNL FHKL$
 <ὅτι τὸ AΓ >ήτοι <ρητὸν >ή μέσον ἐστίν. $FHKLFHKLFHKLD BBAOBB CDBBCABBO$

Ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῶν AB, BΓ τετράγωνα $DBBCDAACABBOAC CODAACACCOADGH$
 τὰ AΔ, BE; μέσον >άρα ἐστὶν ἑκάτερον τῶν AΔ, $ACMKCONLGHMKMKNL FHHKHKKLFH$
 BE. καὶ ἐκκείσθω <ρητὴ ἢ ZH, καὶ τῶι μὲν AΔ $KLHKFHKLHKHKFGHNFGKHHMHNNH$
 >ίσον παρὰ τὴν ZH παραβεβλήσθω ὀρθογώνιον $HNACAC$

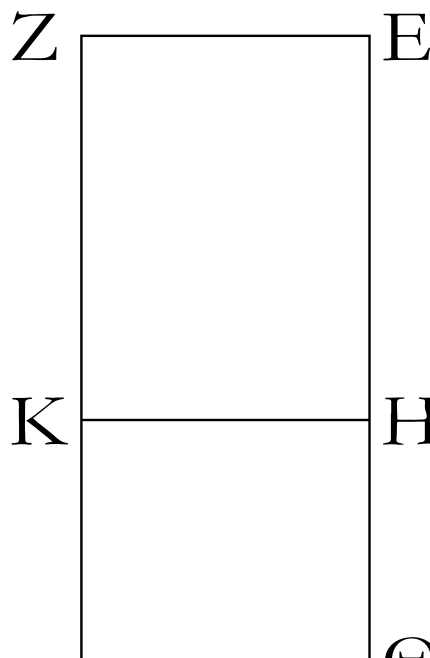
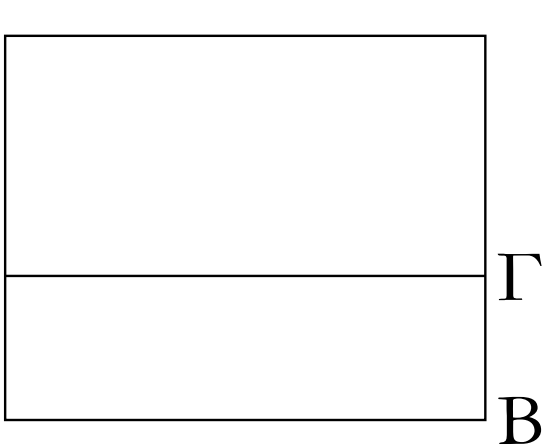
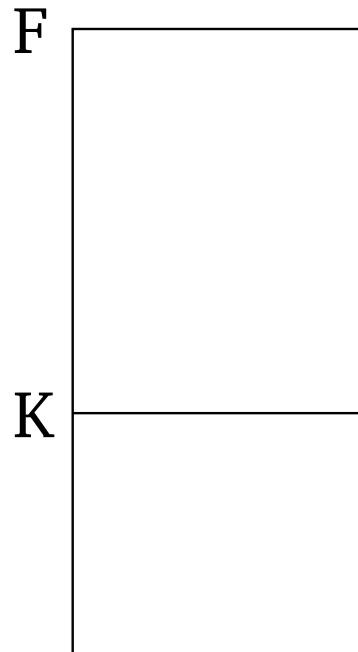
παραλληλόγραμμον τὸ HΘ πλάτοξ ποιοῦν τὴν ZΘ,
 τῶι δὲ AΓ >ίσον παρὰ τὴν ΘΜ παραβεβλήσθω
 ὀρθογώνιον παραλληλόγραμμον τὸ MK πλάτοξ
 ποιοῦν τὴν ΘΚ, καὶ >έτι τῶι BE >ίσον ὁμοίωξ παρὰ
 τὴν ΚΝ παραβεβλήσθω τὸ ΝΛ πλάτοξ ποιοῦν τὴν
 ΚΛ; ἐπ> εὐθείαξ >άρα εἰσὶν αἱ ZΘ, ΘΚ, ΚΛ. ἐπεὶ
 ο>ὺν μέσον ἐστὶν ἑκάτερον τῶν AΔ, BE, καὶ ἐστὶν
 >ίσον τὸ μὲν AΔ τῶι HΘ, τὸ δὲ BE τῶι ΝΛ, μέσον
 >άρα καὶ ἑκάτερον τῶν HΘ, ΝΛ. καὶ παρὰ <ρητὴν
 τὴν ZH παράκειται; <ρητὴ >άρα ἐστὶν ἑκατέρω
 τῶν ZΘ, ΚΛ καὶ ἀσύμμετροξ τῇ ZH μήκει. καὶ
 ἐπεὶ σύμμετρόν ἐστι τὸ AΔ τῶι BE, σύμμετρον
 >άρα ἐστὶ καὶ τὸ HΘ τῶι ΝΛ. καὶ ἐστὶν ὡς τὸ HΘ
 πρὸξ τὸ ΝΛ, ο<ύτωξ ἢ ZΘ πρὸξ τὴν ΚΛ; σύμμετροξ
 >άρα ἐστὶν ἢ ZΘ τῇ ΚΛ μήκει. αἱ ZΘ, ΚΛ >άρα
 <ρηταὶ εἰσι μήκει σύμμετροι; <ρητὸν >άρα ἐστὶ τὸ
 ὑπὸ τῶν ZΘ, ΚΛ. καὶ ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἢ μὲν ΔΒ τῇ
 ΒΑ, ἢ δὲ ΧΒ τῇ ΒΓ, >έστιν >άρα ὡς ἢ ΔΒ πρὸξ
 τὴν ΒΓ, ο<ύτωξ ἢ ΑΒ πρὸξ τὴν ΒΧ. ἀλλ> ὡς μὲν
 ἢ ΔΒ πρὸξ τὴν ΒΓ, ο<ύτωξ τὸ ΔΑ πρὸξ τὸ AΓ; ὡς
 δὲ ἢ ΑΒ πρὸξ τὴν ΒΧ, ο<ύτωξ τὸ AΓ πρὸξ τὸ ΓΧ;
 >έστιν >άρα ὡς τὸ ΔΑ πρὸξ τὸ AΓ, ο<ύτωξ τὸ AΓ
 πρὸξ τὸ ΓΧ. >ίσον δὲ ἐστὶ τὸ μὲν AΔ τῶι HΘ, τὸ
 δὲ AΓ τῶι ΜΚ, τὸ δὲ ΓΧ τῶι ΝΛ; >έστιν >άρα ὡς
 τὸ HΘ πρὸξ τὸ ΜΚ, ο<ύτωξ τὸ ΜΚ πρὸξ τὸ ΝΛ;
 >έστιν >άρα καὶ ὡς ἢ ZΘ πρὸξ τὴν ΘΚ, ο<ύτωξ ἢ
 ΘΚ πρὸξ τὴν ΚΛ; τὸ >άρα ὑπὸ τῶν ZΘ, ΚΛ >ίσον
 ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆς ΘΚ. <ρητὸν δὲ τὸ ὑπὸ τῶν ZΘ,
 ΚΛ; <ρητὸν >άρα ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΘΚ; <ρητὴ
 >άρα ἐστὶν ἢ ΘΚ. καὶ εἰ μὲν σύμμετρόξ ἐστι τῇ

ZH μήκει, <ρητόν ἐστι τὸ ΘΝ; εἰ δὲ ἀσύμμετρόξ ἐστι τῇ ZH μήκει, αἱ ΚΘ, ΘΜ <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι; μέσον >άρα τὸ ΘΝ. τὸ ΘΝ >άρα >ήτοι <ρητόν >ή μέσον ἐστίν. >ίσον δὲ τὸ ΘΝ τῷ ΑΓ; τὸ ΑΓ >άρα >ήτοι <ρητόν >ή μέσον ἐστίν. Τὸ >άρα ὑπὸ μέσων δυνάμει μόνον συμμέτρων, καὶ τὰ ἐχῆξ.

26

Μέσον μέσου οὐθ ὑπερέθει <ρητῶ.

†



ABACDBEFFHABEFEHFGACFHBDKHDB

Εἰ γὰρ δυνατόν, μέσον τὸ ΑΒ μέσου τοῦ ΑΓΚΗΑΒΑCΑΒFΗΑCΓFΓHFGFHEEGEFDB ὑπερεθέτω <ρητῶ τῷ ΔΒ, καὶ ἐκκείσθω <ρητὴ ἡ ΚΗΚΗΚΗFEGHFEFEGEFEGGHEGGHEGEG EZ, καὶ τῷ ΑΒ >ίσον παρὰ τὴν EZ παραβεβλήσθωGHEGEGGHEGGHEGEGGHEGGHEGGHEG παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον τὸ ΖΘ πλάτοξGHEGGHEGGHEGGHEGHEGGHEGGHEG ποιοῦν τὴν ΕΘ, τῷ δὲ ΑΓ >ίσον ἀφηρήσθω τὸ ΖΗ;

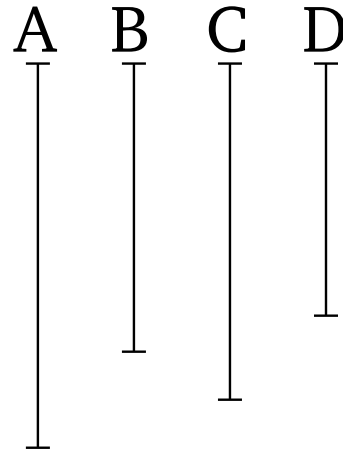
λοιπὸν >άρα τὸ ΒΔ λοιπῶι τῶι ΚΘ ἐστὶν >ίσον.
 <ρητὸν δέ ἐστι τὸ ΔΒ; <ρητὸν >άρα ἐστὶ καὶ τὸ
 ΚΘ. ἐπεὶ οὖν μέσον ἐστὶν ἐκάτερον τῶν ΑΒ, ΑΓ,
 καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ΑΒ τῶι ΖΘ >ίσον, τὸ δὲ ΑΓ τῶι
 ΖΗ, μέσον >άρα καὶ ἐκάτερον τῶν ΖΘ, ΖΗ. καὶ
 παρὰ <ρητὴν τὴν ΕΖ παράκειται; <ρητὴ >άρα
 ἐστὶν ἐκάτερα τῶν ΘΕ, ΕΗ καὶ ἀσύμμετροξ τῇ ΕΖ
 μήκει. καὶ ἐπεὶ <ρητὸν ἐστὶ τὸ ΔΒ καὶ ἐστὶν >ίσον
 τῶι ΚΘ, <ρητὸν >άρα ἐστὶ καὶ τὸ ΚΘ. καὶ παρὰ
 <ρητὴν τὴν ΕΖ παράκειται; <ρητὴ >άρα ἐστὶν ἡ ΗΘ
 καὶ σύμμετροξ τῇ ΕΖ μήκει. ἀλλὰ καὶ ἡ ΕΗ <ρητὴ
 ἐστὶ καὶ ἀσύμμετροξ τῇ ΕΖ μήκει; ἀσύμμετροξ
 >άρα ἐστὶν ἡ ΕΗ τῇ ΗΘ μήκει. καὶ ἐστὶν ὥς ἡ
 ΕΗ πρὸξ τὴν ΗΘ, οὕτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΕΗ πρὸξ
 τὸ ὑπὸ τῶν ΕΗ, ΗΘ; ἀσύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ
 ἀπὸ τῆξ ΕΗ τῶι ὑπὸ τῶν ΕΗ, ΗΘ. ἀλλὰ τῶι μὲν
 ἀπὸ τῆξ ΕΗ σύμμετρά ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΕΗ, ΗΘ
 τετράγωνα; <ρητὰ γὰρ ἀμφοτέρα; τῶι δὲ ὑπὸ τῶν
 ΕΗ, ΗΘ σύμμετρον ἐστὶ τὸ διξ ὑπὸ τῶν ΕΗ, ΗΘ;
 διπλάσιον γὰρ ἐστὶν αὐτοῦ; ἀσύμμετρα >άρα ἐστὶ
 τὰ ἀπὸ τῶν ΕΗ, ΗΘ τῶι διξ ὑπὸ τῶν ΕΗ, ΗΘ; καὶ
 συναμφοτέρα >άρα τὰ τε ἀπὸ τῶν ΕΗ, ΗΘ καὶ τὸ
 διξ ὑπὸ τῶν ΕΗ, ΗΘ, <όπερ ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆξ ΕΘ,
 ἀσύμμετρον ἐστὶ τοῖξ ἀπὸ τῶν ΕΗ, ΗΘ. <ρητὰ δὲ
 τὰ ἀπὸ τῶν ΕΗ, ΗΘ; >άλογον >άρα τὸ ἀπὸ τῆξ
 ΕΘ. >άλογοξ >άρα ἐστὶν ἡ ΕΘ. ἀλλὰ καὶ <ρηρή;
 <όπερ ἐστὶν ἀδύνατον.

Μέσον >άρα μέσου οὐθ ὑπερέθει <ρητῶι; <όπερ
 >έδει δεῖχαι.

[†] $\sqrt{k} - \sqrt{k'} \neq k''$

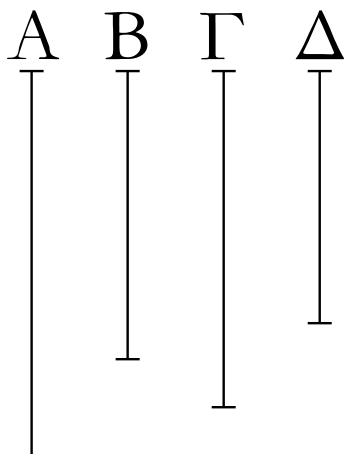
27

Μέσαξ εὐρεῖν δυνάμει μόνον συμμετροξ <ρητὸν



περιεθούσαξ.

ABCABABCD



ABABCCABCDABCD CDCDABCDACBDAC

Ἐκκείσθωσαν δύο <ρηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι *CCBDBDCDBBCD*

αὶ A, B, καὶ εἰλήφθω τῶν A, B μέση ἀνάλογον ἢ $CD^{\dagger}$

Γ, καὶ γεγονέτω ὥς ἡ A πρὸς τὴν B, ο<ύτωξ ἡ Γ πρὸς τὴν Δ.

Καὶ ἐπεὶ αὶ A, B <ρηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, τὸ >άρα ὑπὸ τῶν A, B, τουτέστι τὸ ἀπὸ τῆς Γ, μέσον ἐστίν. μέση >άρα ἡ Γ. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὥς ἡ A πρὸς τὴν B, [ο<ύτωξ] ἡ Γ πρὸς τὴν Δ, αὶ δὲ A, B δυνάμει μόνον [εἰσὶ] σύμμετροι, καὶ αὶ Γ, Δ >άρα δυνάμει μόνον εἰσι σύμμετροι. καὶ ἐστὶ μέση ἡ Γ; μέση >άρα καὶ ἡ Δ. αὶ Γ, Δ >άρα μέσαι εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι. λέγω, <ότι καὶ <ρητὸν περιέθουσιν. ἐπεὶ γάρ ἐστὶν ὥς ἡ A πρὸς τὴν B, ο<ύτωξ ἡ Γ πρὸς τὴν Δ, ἐναλλάχ >άρα ἐστὶν ὥς ἡ A πρὸς τὴν Γ, ἡ B πρὸς τὴν Δ. ἀλλ > ὥς ἡ A πρὸς τὴν Γ, ἡ Γ πρὸς τὴν B; καὶ ὥς >άρα ἡ Γ πρὸς τὴν B, ο<ύτωξ ἡ B πρὸς τὴν Δ; τὸ >άρα ὑπὸ τῶν Γ, Δ >ίσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς B. <ρητὸν δὲ τὸ ἀπὸ τῆς B; <ρητὸν >άρα [ἐστὶ] καὶ τὸ ὑπὸ τῶν Γ, Δ.

Ε<ύρηνται >άρα μέσαι δυνάμει μόνον σύμμετροι <ρητὸν περιέθουσαι; <όπερ >έδει δεῖχαι.

$^{\dagger}CDk^{1/4}k^{3/4}ABk^{1/2}A$

28

Μέσαξ εὑρεῖν δυνάμει μόνον συμμέτρουξ μέσον

A |—————|

D |—————|

B |—————|

E |—————|

C |—————|

Δ |—————|

E |—————|

περιεθούσαξ.

A |—————|

B |—————|

Γ |—————|

ABCDABBCDE

Ἐκκείσθωσαν [τρεῖξ] <ρηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι *ABABDDBCBCDEDEDEDEBCEB*
αὶ A, B, Γ, καὶ εἰλήφθω τῶν A, B μέση ἀνάλογον ἢ *DDADACEACDEACDE*

Δ, καὶ γεγενέτω ὥς ἡ Β πρὸς τὴν Γ, ἡ Δ πρὸς τὴν DE
Ε.

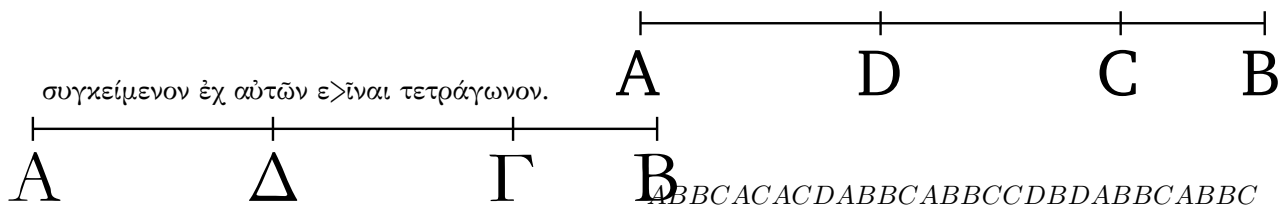
Ἐπεὶ αἱ Α, Β <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι,
τὸ >άρα ὑπὸ τῶν Α, Β, τουτέστι τὸ ἀπὸ τῆς Δ,
μέσον ἐστίν. μέση >άρα ἡ Δ. καὶ ἐπεὶ αἱ Β,
Γ δυνάμει μόνον εἰσὶ σύμμετροι, καὶ ἐστὶν ὥς
ἡ Β πρὸς τὴν Γ, ἡ Δ πρὸς τὴν Ε, καὶ αἱ Δ, Ε
>άρα δυνάμει μόνον εἰσὶ σύμμετροι. μέση δὲ ἡ
Δ; μέση >άρα καὶ ἡ Ε; αἱ Δ, Ε >άρα μέσαι εἰσὶ
δυνάμει μόνον σύμμετροι. λέγω δὴ, <ὅτι καὶ μέσον
περιέθουσιν. ἐπεὶ γάρ ἐστὶν ὥς ἡ Β πρὸς τὴν Γ, ἡ
Δ πρὸς τὴν Ε, ἐναλλάξ >άρα ὥς ἡ Β πρὸς τὴν Δ, ἡ
Γ πρὸς τὴν Ε. ὥς δὲ ἡ Β πρὸς τὴν Δ, ἡ Δ πρὸς τὴν
Α; καὶ ὥς <άρα ἡ Δ πρὸς τὴν Α, ἡ Γ πρὸς τὴν Ε;
τὸ >άρα ὑπὸ τῶν Α, Γ >ίσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν Δ,
Ε. μέσον δὲ τὸ ὑπὸ τῶν Α, Γ; μέσον >άρα καὶ τὸ
ὑπὸ τῶν Δ, Ε.

Ἐκύρηνται >άρα μέσαι δυνάμει μόνον σύμμετροι
μέσον περιέθουσαι; <όπερ >έδει δεῖχαι.

[†] $DEk^{1/4}k^{1/2}/k^{1/4}ABCk^{1/2}k^{1/2}A$

Λήμμα 1.

Εὑρεῖν δύο τετραγώνουξ ἀριθμούς, <ώστε καὶ τὸν



Ἐκκείσθωσαν δύο ἀριθμοὶ οἱ ΑΒ, ΒΓ, >έστωσαν CDBD

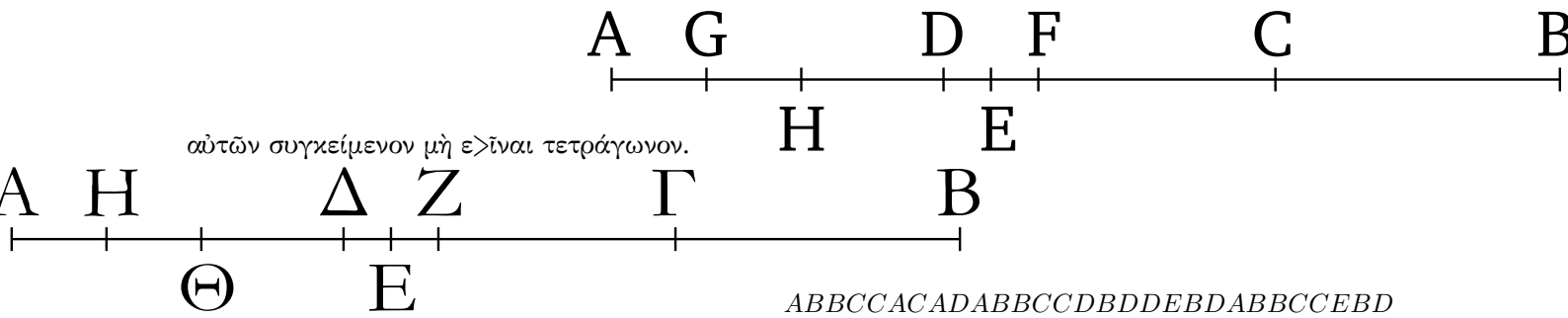
δὲ >ήτοι >άρτιοι >ἡ περιττοί. καὶ ἐπεὶ, ἔαν τε ἀπὸ BDCDABBCABBCCBDDCABBC

ἀρτίου >άρτιος ἀφαιρεθῇ, ἔαν τε ἀπὸ περισσοῦ
περισσόξ, ὁ λοιπόξ >άρτιός ἐστίν, ὁ λοιπόξ >άρα
ὁ ΑΓ >άρτιός ἐστίν. τετμήσθω ὁ ΑΓ δίθῃ κατὰ
τὸ Δ. >έστωσαν δὲ καὶ οἱ ΑΒ, ΒΓ >ήτοι <όμοιοι
ἐπίπεδοι >ἡ τετράγωνοι, ο<ὶ καὶ αὐτοὶ <όμοιοί
εἰσιν ἐπίπεδοι; ὁ >άρα ἐκ τῶν ΑΒ, ΒΓ μετὰ τοῦ
ἀπὸ [τοῦ] ΓΔ τετραγώνου >ίσοξ ἐστὶ τῷ ἀπὸ τοῦ
ΒΔ τετραγώνῳ. καὶ ἐστὶ τετράγωνοξ ὁ ἐκ τῶν
ΑΒ, ΒΓ, ἐπειδὴ περ ἐδείχθη, <ὅτι, ἔαν δύο <όμοιοι
ἐπίπεδοι πολλαπλασιάσαντεξ ἀλλήλουξ ποιῶσι
τινα, ὁ γενόμενος τετράγωνός ἐστίν. ἐκύρηνται
>άρα δύο τετράγωνοι ἀριθμοὶ <ό τε ἐκ τῶν ΑΒ,
ΒΓ καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ ΓΔ, ο<ὶ συντεθέντεξ ποιῶσι τὸν
ἀπὸ τοῦ ΒΔ τετράγωνον.

Καὶ φανερόν, <ὅτι ἐκύρηνται πάλιν δύο τετράγωνοι
<ό τε ἀπὸ τοῦ ΒΔ καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ ΓΔ, <ώστε
τὴν ὑπεροθὴν αὐτῶν τὸν ὑπὸ ΑΒ, ΒΓ εἶναι
τετράγωνον, <όταν οἱ ΑΒ, ΒΓ <όμοιοι >ῶσιν
ἐπίπεδοι. <όταν δὲ μὴ >ῶσιν <όμοιοι ἐπίπεδοι,
ἐκύρηνται δύο τετράγωνοι <ό τε ἀπὸ τοῦ ΒΔ καὶ
ὁ ἀπὸ τοῦ ΔΓ, <ὼν ἡ ὑπεροθὴ ὁ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ
οὐκ >έστι τετράγωνοξ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

Λήμμα 2.

Εὑρεῖν δύο τετραγώνουξ ἀριθμούς, <ώστε τὸν ἐκ

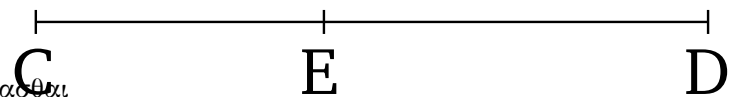
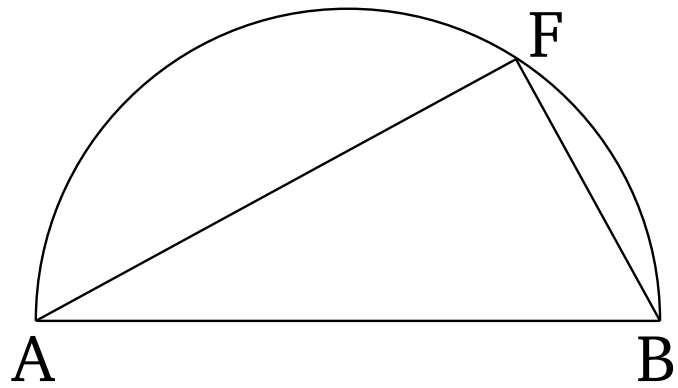


ABBCCACADABBCCDBDDEBDABBCCCEBD

>Ἐστω γὰρ ὁ ἐκ τῶν AB, BΓ, ὡς >έφαμεν.ABBCCCE

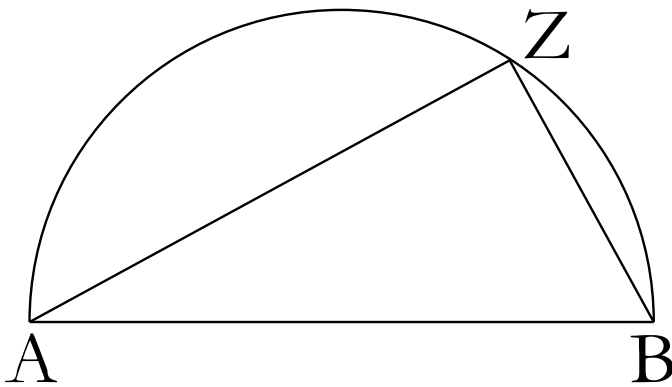
τετράγωνοξ, καὶ >άρτιοξ ὁ ΓΑ, καὶ τετμήσθω ὁ BEBEABBBCCCEBEGADEACCDAGDEGC
ΓΑ διῖθα τῶ Δ. φανερόν δὴ, <ὅτι ὁ ἐκ τῶν AB, BΓ ECGCEGBBCCCEBEABBBCCCEBEGBBCCCEAB
τετράγωνοξ μετὰ τοῦ ἀπὸ [τοῦ] ΓΔ τετραγώνου BCCECEABGBABBBCCCEBEBEBFHADFHC
>ίσοξ ἐστὶ τῶ ἀπὸ [τοῦ] ΒΔ τετραγώνω. ἀφηρήσθω CFCHFHBBCFCBFABBBCCCEBFHBBCCCFAB
μονάξ ἢ ΔΕ; ὁ >άρα ἐκ τῶν AB, BΓ μετὰ τοῦ BCCEABBBCCCEBEBEABBBCCCE
ἀπὸ [τοῦ] ΓΕ ἐλάσσων ἐστὶ τοῦ ἀπὸ [τοῦ] ΒΔ
τετραγώνου. λέγω οὖν, <ὅτι ὁ ἐκ τῶν AB, BΓ
τετράγωνοξ μετὰ τοῦ ἀπὸ [τοῦ] ΓΕ οὐκ >έσται
τετράγωνοξ.

Εἰ γὰρ >έσται τετράγωνοξ, >ήτοι >ίσοξ ἐστὶ τῶ
ἀπὸ [τοῦ] BE >ή ἐλάσσων τοῦ ἀπὸ [τοῦ] BE,
οὐκέτι δὲ καὶ μείζων, <ίνα μὴ τμηθῇ ἢ μονάξ.
>έστω, εἰ δυνατόν, πρότερον ὁ ἐκ τῶν AB, BΓ
μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΕ >ίσοξ τῶ ἀπὸ BE, καὶ >έστω
τῆξ ΔΕ μονάδοξ διπλασίων ὁ HA. ἐπεὶ οὖν <όλοξ
ὁ ΑΓ <όλου τοῦ ΓΔ ἐστὶ διπλασίων, <ὦν ὁ AH τοῦ
ΔΕ ἐστὶ διπλασίων, καὶ λοιπὸξ >άρα ὁ ΗΓ λοιποῦ
τοῦ ΕΓ ἐστὶ διπλασίων; διῖθα >άρα τέτμηται ὁ ΗΓ
τῶ Ε. ὁ >άρα ἐκ τῶν HB, BΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΕ
>ίσοξ ἐστὶ τῶ ἀπὸ BE τετραγώνω. ἀλλὰ καὶ ὁ
ἐκ τῶν AB, BΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΕ >ίσοξ ὑπόκειται
τῶ ἀπὸ [τοῦ] BE τετραγώνω; ὁ >άρα ἐκ τῶν HB,
BΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΕ >ίσοξ ἐστὶ τῶ ἐκ τῶν AB,
BΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΕ. καὶ κοινοῦ ἀφαιρεθέντοξ
τοῦ ἀπὸ ΓΕ συνάγεται ὁ AB >ίσοξ τῶ HB; <όπερ
>άτοπον. οὐκ >άρα ὁ ἐκ τῶν AB, BΓ μετὰ τοῦ
ἀπὸ [τοῦ] ΓΕ >ίσοξ ἐστὶ τῶ ἀπὸ BE. λέγω δὴ,
<ὅτι οὐδὲ ἐλάσσων τοῦ ἀπὸ BE. εἰ γὰρ δυνατόν,
>έστω τῶ ἀπὸ BZ >ίσοξ, καὶ τοῦ ΔZ διπλασίων ὁ
ΘΑ. καὶ συναθθήσεται πάλιν διπλασίων ὁ ΘΓ τοῦ
ΓZ; <ώστε καὶ τὸν ΓΘ διῖθα τετμήσθαι κατὰ τὸ Z,
καὶ διὰ τοῦτο τὸν ἐκ τῶν ΘB, BΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ZΓ
>ίσον γίνεσθαι τῶ ἀπὸ BZ. ὑπόκειται δὲ καὶ ὁ ἐκ
τῶν AB, BΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΕ >ίσοξ τῶ ἀπὸ BZ.
<ώστε καὶ ὁ ἐκ τῶν ΘB, BΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓZ >ίσοξ
>έσται τῶ ἐκ τῶν AB, BΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΕ; <όπερ
>άτοπον. οὐκ >άρα ὁ ἐκ τῶν AB, BΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ
ΓΕ >ίσοξ ἐστὶ [τῶ] ἐλάσσωνι τοῦ ἀπὸ BE. ἐδείθθη
δέ, <ὅτι οὐδὲ [αὐτῶ] τῶ ἀπὸ BE. οὐκ >άρα ὁ ἐκ
τῶν AB, BΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΕ τετραγώνος ἐστίν.
<όπερ >έδει δείχαι.



ἵνα ὥστε τὴν μείζονα τῆς ἐλάσσονος μείζον δύνασθαι
τῶν ἀπὸ συμμετροῦ ἑαυτῇ μήκει.

ABCDDECEAFBABDCCEBAAFFB
BAAFDCCEBAAFDCCEBAAFABAFADC
CEBAAFABAFBAAFDCCEBAAFCDDEAB



BAAFCDDEABBFABBFABAFBBAFAFBFAB

Ἐκκείσθω γάρ τις <ρητὴ ἢ AB καὶ δύο τετράγωνοι BAAFABAFBFAB†

ἀριθμοὶ οἱ ΓΔ, ΔΕ, ὥστε τὴν ὑπεροθὴν αὐτῶν τὸν
ΓΕ μὴ ε>ῖναι τετράγωνον, καὶ γεγράφθω ἐπὶ τῆς
AB ἡμικύκλιον τὸ AZB, καὶ πεποιήσθω ὥς ὁ ΔΓ
πρὸς τὸν ΓΕ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆς BA τετράγωνον
πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς AZ τετράγωνον, καὶ ἐπεζεύθθω
ἡ ZB.

Ἐπεὶ [ο>ὤν] ἐστὶν ὥς τὸ ἀπὸ τῆς BA πρὸς τὸ ἀπὸ
τῆς AZ, ο<ύτωξ ὁ ΔΓ πρὸς τὸν ΓΕ, τὸ ἀπὸ τῆς
BA >άρα πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς AZ λόγον >έθει, <ὸν
ἀριθμὸς ὁ ΔΓ πρὸς ἀριθμὸν τὸν ΓΕ; σύμμετρον
>άρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς BA τῶν ἀπὸ τῆς AZ. <ρητὸν
δὲ τὸ ἀπὸ τῆς AB; <ρητὸν >άρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς
AZ; <ρητὴ >άρα καὶ ἡ AZ. καὶ ἐπεὶ ὁ ΔΓ πρὸς τὸν
ΓΕ λόγον οὐκ >έθει, <ὸν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς
τετράγωνον ἀριθμὸν, οὐδὲ τὸ ἀπὸ τῆς BA >άρα
πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς AZ λόγον >έθει, <ὸν τετράγωνος
ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν; ἀσύμμετρος
>άρα ἐστὶν ἡ AB τῇ AZ μήκει; αἱ BA, AZ >άρα
<ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι. καὶ ἐπεὶ
[ἐστὶν] ὥς ὁ ΔΓ πρὸς τὸν ΓΕ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆς

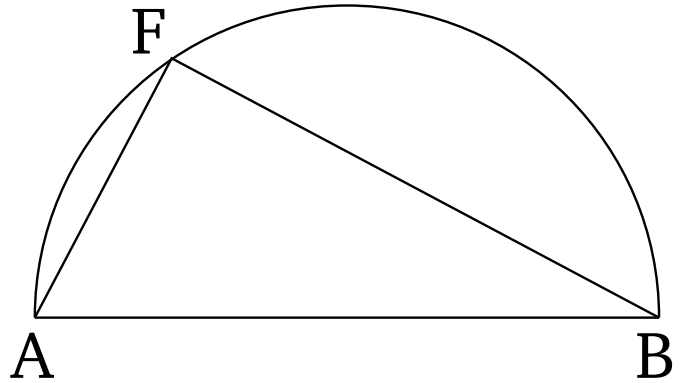
BA πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς AZ, ἀναστρέψαντι >άρα ὡς ὁ ΓΔ πρὸς τὸν ΔΕ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆς AB πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς BZ. ὁ δὲ ΓΔ πρὸς τὸν ΔΕ λόγον >έθει, <ὸν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν; καὶ τὸ ἀπὸ τῆς AB >άρα πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς BZ λόγον >έθει, <ὸν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν; σύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ AB τῇ BZ μήκει. καὶ ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς AB >ίσον τοῖξ ἀπὸ τῶν AZ, ZB; ἡ AB >άρα τῆς AZ μείζον δύναται τῇ BZ συμμέτρῳ ἑαυτῇ.

Ε<ύρηνται >άρα δύο <ρηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι αἱ BA, AZ, <ώστε τὴν μείζονα τὴν AB τῆς ἐλάσσονοξ τῆς AZ μείζον δύνασθαι τῷ ἀπὸ τῆς BZ συμμέτρου ἑαυτῇ μήκει; <όπερ >έδει δεῖχαι.

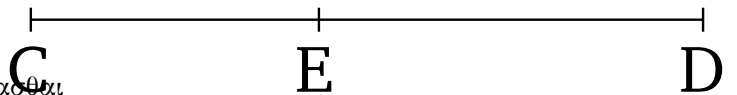
$$^{\dagger} BAAF1\sqrt{1-k^2}ABk = \sqrt{DE/CD}$$

30

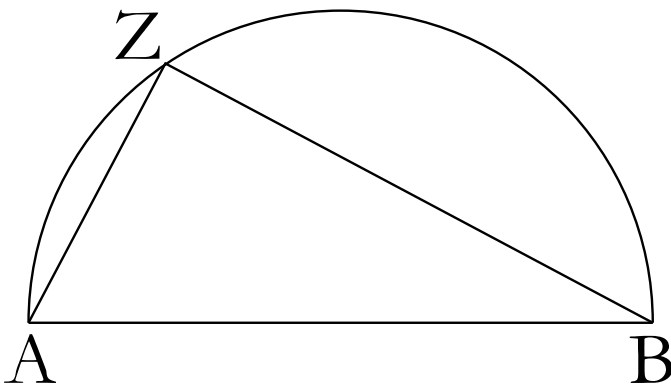
Εύρεῖν δύο <ρητὰξ δυνάμει μόνον συμμέτρουξ,



<ώστε τὴν μείζονα τῆς ἐλάσσονοξ μείζον δύνασθαι τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ μήκει.



ABCEEDCDAFBABDCCEBAAFFB
BAAFDCCEBAAFCDDEABBFCDDDEABBF
ABBFABAFFBAB



~~AB~~FAFFB(AB)[†]

Ἐκκείσθω <ρητὴ ἡ AB καὶ δύο τετράγωνοι ἀριθμοὶ οἱ ΓΕ, ΕΔ, <ώστε τὸν συγκείμενον ἐξ αὐτῶν τὸν ΓΔ μὴ ε>ῖναι τετράγωνον, καὶ γεγράφθω ἐπὶ τῆς AB

ἡμικύκλιον τὸ AZB, καὶ πεποιήσθω ὥς ὁ ΔΓ πρὸς τὸν ΓΕ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ BA πρὸς τὸ ἀπὸ τῆξ AZ, καὶ ἐπεζεύθθω ἡ ZB.

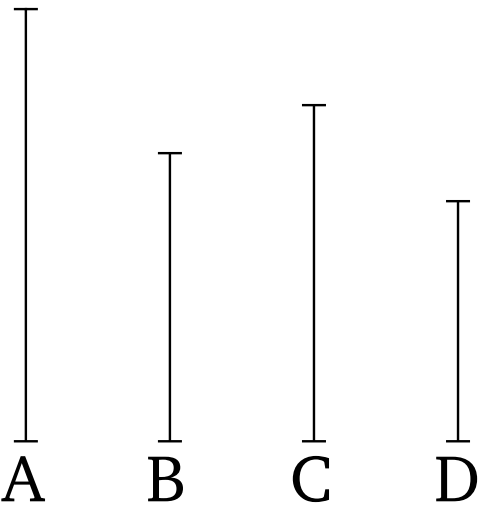
Ὅμοίωξ δὴ δείχομεν τῶι πρὸς τοῦτου, <ὅτι αἱ BA, AZ <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὥς ὁ ΔΓ πρὸς τὸν ΓΕ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ BA πρὸς τὸ ἀπὸ τῆξ AZ, ἀναστρέψαντι >άρα ὥς ὁ ΓΔ πρὸς τὸν ΔΕ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ AB πρὸς τὸ ἀπὸ τῆξ BZ. ὁ δὲ ΓΔ πρὸς τὸν ΔΕ λόγον οὐκ >έθει, <ὄν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν; οὐδ> >άρα τὸ ἀπὸ τῆξ AB πρὸς τὸ ἀπὸ τῆξ BZ λόγον >έθει, <ὄν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν; ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ AB τῇ BZ μήκει. καὶ δύναται ἡ AB τῆξ AZ μείζον τῶι ἀπὸ τῆξ ZB ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ.

Αἱ AB, AZ >άρα <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ AB τῆξ AZ μείζον δύναται τῶι ἀπὸ τῆξ ZB ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ μήκει; <όπερ >έδει δεῖχαι.

$$^{\dagger}ABAF11/\sqrt{1+k^2}ABk = \sqrt{DE/CE}$$

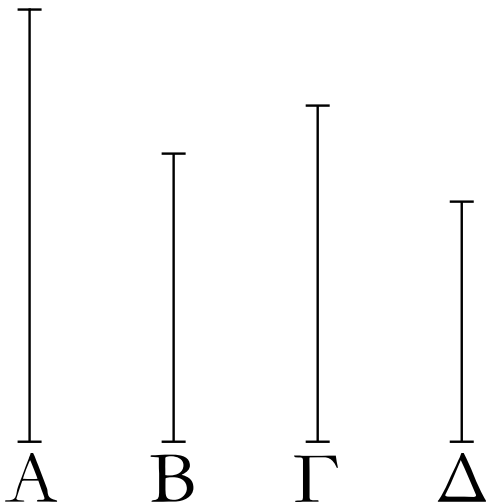
31

Εὔρεῖν δύο μέσσαξ δυνάμει μόνον συμμέτρουξ



<ρητὸν περιεθούσαξ, <ώστε τὴν μείζονα τῆξ ἐλάσσονοξ μείζον δύνασθαι τῶι ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ μήκει.

ABABACABABCCCDDBBCDABABBCABCD
BABCCDCCDCDABCDABCDABCDABCDABA
CDC



CDCDC[†]

Ἐκκείσθωσαν δύο <ρηται δυνάμει μόνον σύμμετροι $CABA^{\dagger}$
αἱ A, B, <ώστε τὴν A μείζονα οὕτως ἢ ἐλάσσονοξ
τῆς B μείζον δύνασθαι τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ
μήκει. καὶ τῷ ὑπὸ τῶν A, B >ίσον >έστω τὸ ἀπὸ
τῆς Γ. μέσον δὲ τὸ ὑπὸ τῶν A, B; μέσον >άρα καὶ
τὸ ἀπὸ τῆς Γ; μέση >άρα καὶ ἡ Γ. τῷ δὲ ἀπὸ τῆς
B >ίσον >έστω τὸ ὑπὸ τῶν Γ, Δ; <ρητὸν δὲ τὸ ἀπὸ
τῆς B; <ρητὸν >άρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν Γ, Δ. καὶ ἐπεὶ
ἐστὶν ὥς ἡ A πρὸς τὴν B, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν A,
B πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B, ἀλλὰ τῷ μὲν ὑπὸ τῶν A, B
>ίσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς Γ, τῷ δὲ ἀπὸ τῆς B >ίσον
τὸ ὑπὸ τῶν Γ, Δ, ὥς >άρα ἡ A πρὸς τὴν B, οὕτως
τὸ ἀπὸ τῆς Γ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν Γ, Δ. ὥς δὲ τὸ ἀπὸ
τῆς Γ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν Γ, Δ, οὕτως ἡ Γ πρὸς
τὴν Δ; καὶ ὥς >άρα ἡ A πρὸς τὴν B, οὕτως ἡ Γ
πρὸς τὴν Δ. σύμμετροξ δὲ ἡ A τῇ B δυνάμει μόνον;
σύμμετροξ >άρα καὶ ἡ Γ τῇ Δ δυνάμει μόνον. καὶ
ἐστὶ μέση ἡ Γ; μέση >άρα καὶ ἡ Δ. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν
ὥς ἡ A πρὸς τὴν B, ἡ Γ πρὸς τὴν Δ, ἡ δὲ A τῆς B
μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ, καὶ ἡ
Γ >άρα τῆς Δ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου
ἑαυτῇ.

Εὐρήνται >άρα δύο μέσαι δυνάμει μόνον σύμμετροι
αἱ Γ, Δ <ρητὸν περιέθουσαι, καὶ ἡ Γ τῆς Δ μείζον
δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ μήκει.

Ὅμοιῳξ δὴ δεῖθῇσεται καὶ τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου,
<όταν ἡ A τῆς B μείζον δύνηται τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου
ἑαυτῇ.

$$^{\dagger}CD(1-k^2)^{1/4}(1-k^2)^{3/4}Ak$$

$$^{\ddagger}CD1/(1+k^2)^{1/4}1/(1+k^2)^{3/4}Ak$$

32

Εὐρεῖν δύο μέσαι δυνάμει μόνον συμμέτροξ

A

D

B

E

C

μέσον περιεθούσαξ, <ώστε τὴν μείζονα τῆς ἐλάσσονοξ
μείζον δύνασθαι τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ.

ABCACADABDDDEBCABBCACDABDEBC
ACDDEDEDEACDEACDEDEACDEACAD
EDDEBCDEBCBCDE

A

Δ

B

E

Γ

DE[†]

Ἐκκείσθωσαν τρεῖς <ρηται δυνάμει μόνον σύμμετροι $ACA^{\dagger}$
αἱ A, B, Γ, <ώστε τὴν A τῆς Γ μείζον δύνασθαι τῷ
ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ, καὶ τῷ μὲν ὑπὸ τῶν A, B
>ίσον >έστω τὸ ἀπὸ τῆς Δ. μέσον >άρα τὸ ἀπὸ τῆς
Δ; καὶ ἡ Δ >άρα μέση ἐστίν. τῷ δὲ ὑπὸ τῶν B, Γ
>ίσον >έστω τὸ ὑπὸ τῶν Δ, E. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὥς

τὸ ὑπὸ τῶν A, B πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν B, Γ, οὐτως ἢ A πρὸς τὴν Γ, ἀλλὰ τῶι μὲν ὑπὸ τῶν A, B ὕψον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς Δ, τῶι δὲ ὑπὸ τῶν B, Γ ὕψον τὸ ὑπὸ τῶν Δ, E, ὥςτιν ὅρα ὡς ἢ A πρὸς τὴν Γ, οὐτως τὸ ἀπὸ τῆς Δ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν Δ, E, ὡς δὲ τὸ ἀπὸ τῆς Δ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν Δ, E, οὐτως ἢ Δ πρὸς τὴν E; καὶ ὡς ὅρα ἢ A πρὸς τὴν Γ, οὐτως ἢ Δ πρὸς τὴν E. σύμμετρος δὲ ἢ A τῇ Γ δυνάμει [μόνον]. σύμμετρος ὅρα καὶ ἢ Δ τῇ E δυνάμει μόνον. μέση δὲ ἢ Δ; μέση ὅρα καὶ ἢ E. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἢ A πρὸς τὴν Γ, ἢ Δ πρὸς τὴν E, ἢ δὲ A τῆς Γ μείζον δύναται τῶι ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ, καὶ ἢ Δ ὅρα τῆς E μείζον δυνήσεται τῶι ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ. λέγω δὴ, ὅτι καὶ μέσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν Δ, E. ἐπεὶ γὰρ ὕψον ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν B, Γ τῶι ὑπὸ τῶν Δ, E, μέσον δὲ τὸ ὑπὸ τῶν B, Γ [αἱ γὰρ B, Γ ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι], μέσον ὅρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν Δ, E.

Εὐρίηται ὅρα δύο μέσαι δυνάμει μόνον σύμμετροι αἱ Δ, E μέσον περιέθουσαι, ὥστε τὴν μείζονα τῆς ἐλάσσονος μείζον δύνασθαι τῶι ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ.

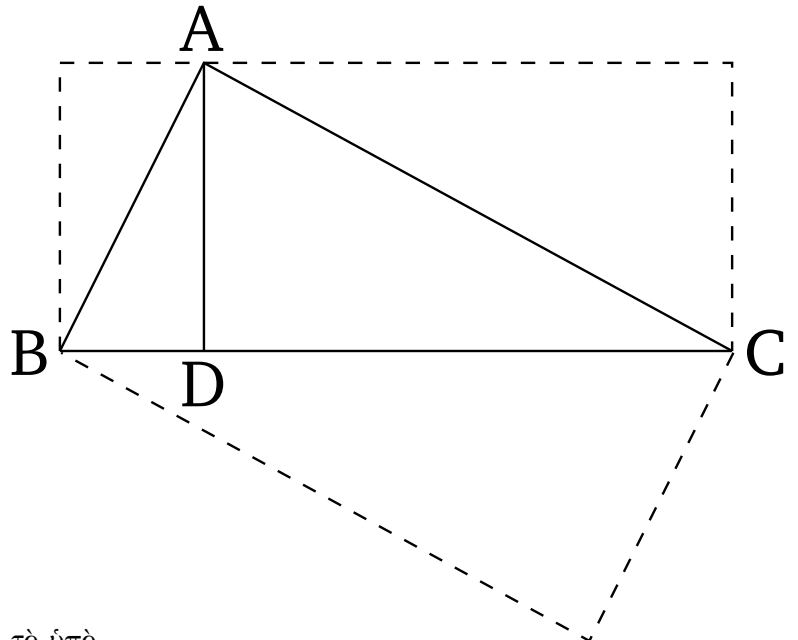
Ὅμοιως δὴ πάλιν διεθθήσεται καὶ τῶι ἀπὸ ἀσυμμέτρου, ὅταν ἢ A τῆς Γ μείζον δύνηται τῶι ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ.

$$^{\dagger} DEk^{1/4}k^{1/4}\sqrt{1-k^2}ABk^{1/2}Ak$$

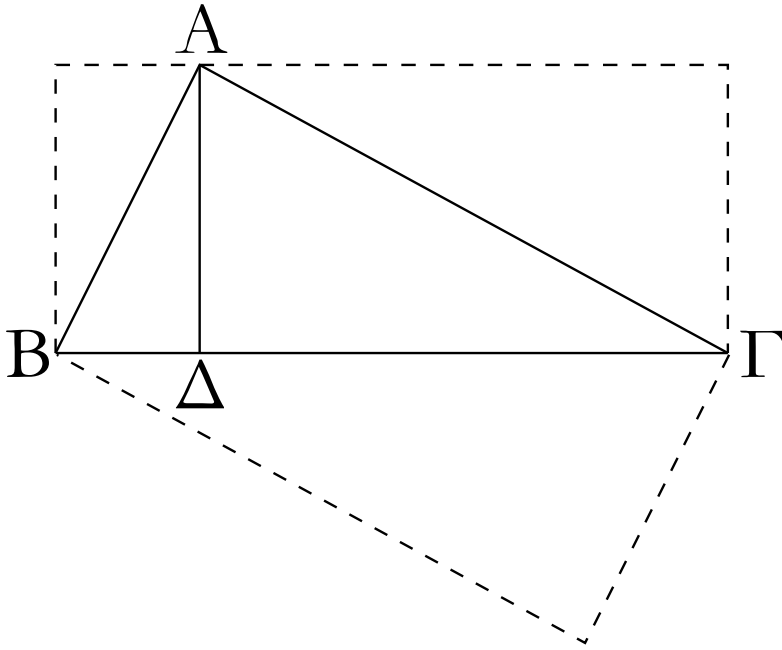
$$^{\ddagger} DEk^{1/4}k^{1/4}/\sqrt{1+k^2}ABk^{1/2}Ak$$

Λήμμα

Ἐστω τρίγωνον ὀρθογώνιον τὸ ABΓ ὀρθὴν ῥέθον ABCAADCDBDBABCD CABDDCADBCADBA τὴν A, καὶ ῥέθω κάθετοξ ἢ AD; λέγω, ὅτι τὸ μὲν AC ὑπὸ τῶν ΓΒΔ ὕψον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆς BA, τὸ δὲ CBDBA



ὑπὸ τῶν BΓA ὕψον τῶι ἀπὸ τῆς ΓA, καὶ τὸ ὑπὸ τῶν BΔ, ΔΓ ὕψον τῶι ἀπὸ τῆς AΔ, καὶ ῥέτι τὸ ὑπὸ ADABDADCABCBABDCBDBABABDCBD τῶν BΓ, AΔ ὕψον [ἐστὶ] τῶι ὑπὸ τῶν BA, AΓ. AB
Καὶ πρῶτον, ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν ΓΒΔ ὕψον [ἐστὶ] τῶι BCDAC
ἀπὸ τῆς BA. BDDAADDCCBDDCDA
BCADBAACABCBABDCBCCABAADBCADBA
AC



Ἐπεὶ γὰρ ἐν ὀρθογωνίῳ τριγώνῳ ἀπὸ τῆς ὀρθῆς γωνίας ἐπὶ τὴν βάσιν κάθετοξ >ῆκται ἡ ΑΔ, τὰ ΑΒΔ, ΑΔΓ >άρα τρίγωνα <όμοιά ἐστι τῶι τε <όλῳ τῶι ΑΒΓ καὶ ἀλλήλοιξ. καὶ ἐπεὶ <όμοιόν ἐστι τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῶι ΑΒΔ τριγώνῳ, >έστιν >άρα ὡξ ἡ ΓΒ πρὸξ τὴν ΒΑ, ο<ύτωξ ἡ ΒΑ πρὸξ τὴν ΒΔ; τὸ >άρα ὑπὸ τῶν ΓΒΔ >ίσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆς ΑΒ. Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓΔ >ίσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆς ΑΓ.

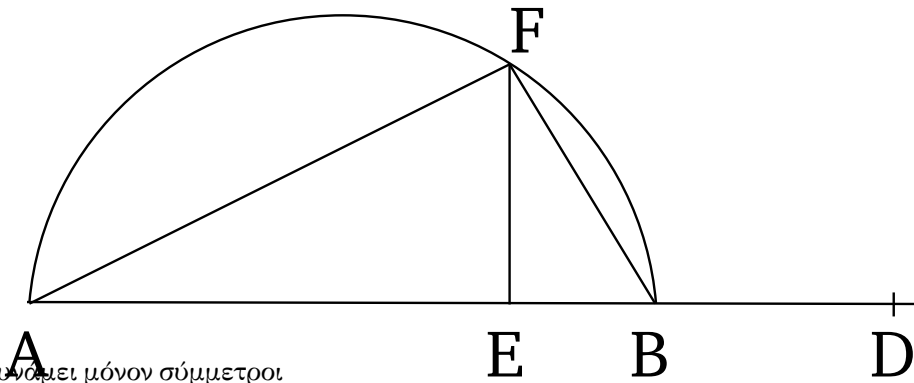
Καὶ ἐπεὶ, ἔαν ἐν ὀρθογωνίῳ τριγώνῳ ἀπὸ τῆς ὀρθῆς γωνίας ἐπὶ τὴν βάσιν κάθετοξ ἀθθῇ, ἡ ἀθθεῖσα τῶν τῆς βάσεωξ τμημάτων μέση ἀνάλογόν ἐστιν, >έστιν >άρα ὡξ ἡ ΒΑ πρὸξ τὴν ΔΑ, ο<ύτωξ ἡ ΑΔ πρὸξ τὴν ΔΓ; τὸ >άρα ὑπὸ τῶν ΒΔ, ΔΓ >ίσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆς ΔΑ.

Λέγω, <ότι καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓ, ΑΔ >ίσον ἐστὶ τῶι ὑπὸ τῶν ΒΑ, ΑΓ. ἐπεὶ γὰρ, ὡξ >έφαμεν, <όμοιόν ἐστι τὸ ΑΒΓ τῶι ΑΒΔ, >έστιν >άρα ὡξ ἡ ΒΓ πρὸξ τὴν ΓΑ, ο<ύτωξ ἡ ΒΑ πρὸξ τὴν ΑΔ. τὸ >άρα ὑπὸ τῶν ΒΓ, ΑΔ >ίσον ἐστὶ τῶι ὑπὸ τῶν ΒΑ, ΑΓ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

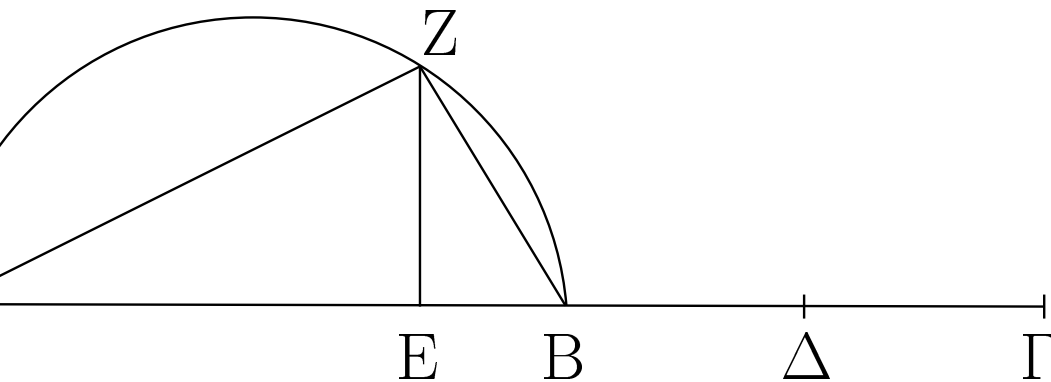
33

Εὐρεῖν δύο εὐθείας δυνάμει ἀσυμμέτρουξ ποιούσαξ

τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων $ABBCABBCABBCDBDDCABAEBABFBABEF$
<ρητόν, τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν μέσον. $ABAFFB$



Ἐκκείσθωσαν δύο <ρηται δυνάμει μόνον σύμμετροι αἱ AB, BΓ, <ώστε τὴν μείζονα τὴν AB τῆξ ἐλάσσονος τῆξ BΓ μείζον δύνασθαι τῶ ἀπὸ ἀσύμμετρου ἑαυτῇ, καὶ τετμήσθω ἡ BΓ δίθῃ κατὰ τὸ Δ, καὶ τῶ ἀφ' ὁποτέρῃ τῶν BΔ, ΔΓ >ίσον παρὰ τὴν AB παραβεβλήσθω παραλληλόγραμμον ἐλλείπον AFEB, εἶδει τετραγώνῳ, καὶ >έστω τὸ ὑπὸ τῶν AEB, καὶ γεγράφθω ἐπὶ τῆξ AB ημικύκλιον τὸ AZB, καὶ >ήθθω τῇ AB πρὸς ὀρθάξ ἡ EZ, καὶ ἐπεζεύθθωσαν αἱ AZ, ZB.



Καὶ ἐπεὶ [δύο] εὐθεῖαι >άνισοί εἰσιν αἱ AB, BΓ, καὶ ἡ AB τῆξ BΓ μείζον δύναται τῶ ἀπὸ ἀσύμμετρου ἑαυτῇ, τῶ δὲ τετάρτῳ τοῦ ἀπὸ τῆξ BΓ, τουτέστι τῶ ἀπὸ τῆξ ἡμισείας αὐτῆξ, >ίσον παρὰ τὴν AB παραβεβλήται παραλληλόγραμμον ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ καὶ ποιεῖ τὸ ὑπὸ τῶν AEB, ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ AE τῇ EB. καὶ ἐστὶν ὥξ ἡ AE πρὸς EB, ο<ύτωξ τὸ ὑπὸ τῶν BA, AE πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν AB, BE, >ίσον δὲ τὸ μὲν ὑπὸ τῶν BA, AE τῶ ἀπὸ τῆξ AZ, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν AB, BE τῶ ἀπὸ τῆξ BZ; ἀσύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆξ AZ τῶ ἀπὸ τῆξ ZB; αἱ AZ, ZB >άρα δυνάμει εἰσιν ἀσύμμετροι. καὶ ἐπεὶ ἡ AB <ρητή ἐστίν, <ρητὸν >άρα ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆξ AB; <ώστε καὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AZ, ZB <ρητόν ἐστίν. καὶ ἐπεὶ πάλιν τὸ ὑπὸ τῶν AE, EB >ίσον ἐστὶ τῶ ἀπὸ τῆξ EZ, ὑπόκειται δὲ τὸ ὑπὸ τῶν AE, EB καὶ τῶ ἀπὸ τῆξ BΔ >ίσον, >ίση >άρα ἐστὶν ἡ ZE τῇ BΔ; διπλῇ >άρα ἡ BΓ τῆξ ZE; <ώστε καὶ τὸ ὑπὸ τῶν AB, BΓ σύμμετρόν ἐστι τῶ ὑπὸ τῶν AB, EZ. μέσον δὲ τὸ ὑπὸ τῶν AB, BΓ; μέσον >άρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν AB, EZ. >ίσον δὲ τὸ ὑπὸ τῶν AB, EZ τῶ ὑπὸ τῶν AZ,

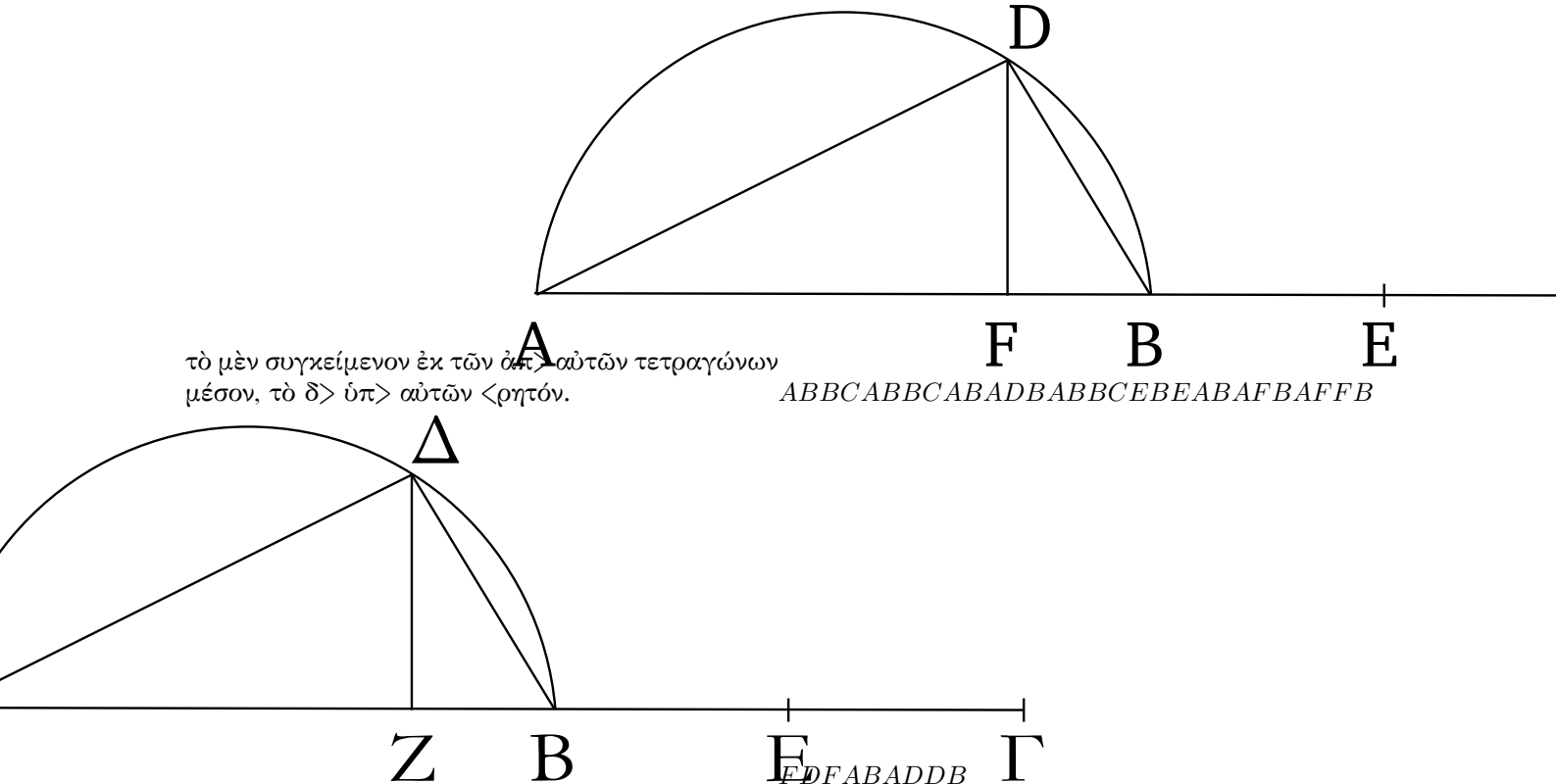
ZB; μέσον >άρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν AZ, ZB. ἐδείθθη δὲ καὶ <ρητὸν τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ> αὐτῶν τετραγώνων.

Ε<ύρηνται >άρα δύο εὐθεῖαι δυνάμει ἀσύμμετροι αἱ AZ, ZB ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ> αὐτῶν τετραγώνων <ρητόν, τὸ δὲ ὑπ> αὐτῶν μέσον; <όπερ >έδει δεῖχαι.

$$^{\dagger}AFB\sqrt{[1+k/(1+k^2)^{1/2}]/2}\sqrt{[1-k/(1+k^2)^{1/2}]/2}ABk$$

34

Εὐρεῖν δύο εὐθείας δυνάμει ἀσυμμέτρουξ ποιοῦσας



τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ> αὐτῶν τετραγώνων μέσον, τὸ δ> ὑπ> αὐτῶν <ρητόν.

ABBCABBCABADBABBCEBEABAFBAFFB

Ἐκκείσθωσαν δύο μέσαι δυνάμει μόνον σύμμετροι αἱ FFBBAAFAFFBBAFAFADABBFDBADDB αἱ AB, BF <ρητὸν περιέθουσαι τὸ ὑπ> αὐτῶν ABADDBBCDFABBCABFDABBCABFDAB <ώστε τὴν AB τῇξ BF μείζον δύνασθαι τῶ ἀπὸ FDADDBADDB

ἀσύμμετρον εἶναι, καὶ γεγράφθω ἐπὶ τῇξ AB τὸ ADDB[†]

ADB ἡμικύκλιον, καὶ τετμήσθω ἡ BF δίθω κατὰ τὸ E, καὶ παραβελήσθω παρὰ τὴν AB τῶ ἀπὸ τῇξ BE >ίσον παραλληλόγραμμον ἐλλείπον ε>ίδει τετραγώνῳ τὸ ὑπὸ τῶν AZB; ἀσύμμετροξ >άρα [ἐστίν] ἡ AZ τῇ ZB μήκει. καὶ >ήθθω ἀπὸ τοῦ Z τῇ AB πρὸξ ὀρθᾶς ἡ ZΔ, καὶ ἐπεζεύθθωσαν αἱ AΔ, ΔB.

Ἐπεὶ ἀσύμμετρόξ ἐστὶν ἡ AZ τῇ ZB, ἀσύμμετρον >άρα ἐστὶ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν BA, AZ τῶ ὑπὸ τῶν AB, BZ. >ίσον δὲ τὸ μὲν ὑπὸ τῶν BA, AZ τῶ ἀπὸ τῇξ AΔ, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν AB, BZ τῶ ἀπὸ τῇξ ΔB; ἀσύμμετρον >άρα ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῇξ AΔ τῶ ἀπὸ τῇξ ΔB. καὶ ἐπεὶ μέσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῇξ AB, μέσον >άρα καὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AΔ, ΔB. καὶ ἐπεὶ διπλῇ ἐστὶν ἡ BF τῇξ ΔZ, διπλάσιον >άρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν AB, BF τοῦ ὑπὸ τῶν AB, ZΔ. <ρητὸν δὲ τὸ ὑπὸ τῶν AB, BF; <ρητὸν

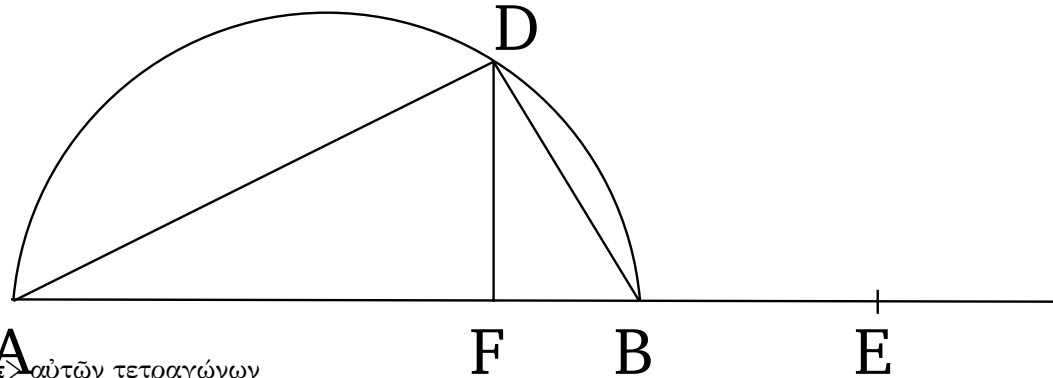
>άρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν AB, ZΔ. τὸ δὲ ὑπὸ τῶν AB, ZΔ >ίσον τῶι ὑπὸ τῶν AΔ, ΔB; <ώστε καὶ τὸ ὑπὸ τῶν AΔ, ΔB <ρητόν ἐστιν.

Ε<ύρηνται >άρα δύο εὐθεῖαι δυνάμει ἀσύμμετροι αἱ AΔ, ΔB ποιοῦσαι τὸ [μὲν] συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ> αὐτῶν τετραγώνων μέσον, τὸ δ> ὑπ> αὐτῶν <ρητόν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

$$^{\dagger}ADDB\sqrt{[(1+k^2)^{1/2}+k]/[2(1+k^2)]}\sqrt{[(1+k^2)^{1/2}-k]/[2(1+k^2)]}ABk$$

35

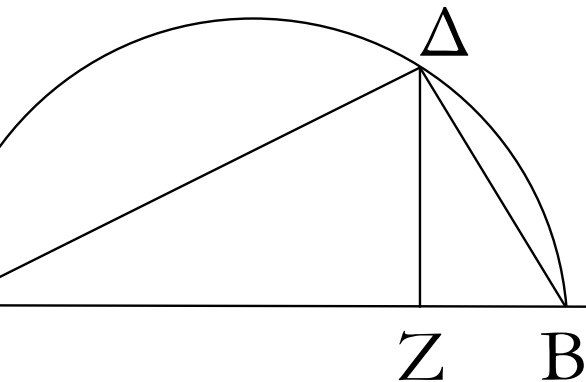
Εὐρεῖν δύο εὐθείας δυνάμει ἀσυμμέτρουξ ποιοῦσας



τὸ τε συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ> αὐτῶν τετραγώνων

μέσον καὶ τὸ ὑπ> αὐτῶν μέσον καὶ >έτι ἀσύμμετρον ABBCABBCABADBAB

τῶι συγκειμένῳ ἐκ τῶν ἀπ> αὐτῶν τετραγώνω. AFFBADDDBABADDDBAFFBBEDFBEDFBC



ΕΔABBCABFDABBCABFDADDDBADDDBAB

Ἐκκείσθωσαν δύο μέσαι δυνάμει μόνον σύμμετροι BCCBBEABBEABABBEADDDBABABFDAD

αἱ AB, BΓ μέσον περιέθουσαι, <ώστε τὴν AB τῇξ DBABBEADDDBADDDB

BΓ μείζον δύνασθαι τῶι ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἐαυτῇ, ADDB[†]

καὶ γεγράφθω ἐπὶ τῇξ AB ἡμικύκλιον τὸ AΔB, καὶ

τὰ λοιπὰ γεγονέτω τοῖξ ἐπάνω ὁμοίωξ.

Καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρόξ ἐστὶν ἡ AZ τῇ ZB μήκει,

ἀσύμμετρόξ ἐστὶ καὶ ἡ AΔ τῇ ΔB δυνάμει. καὶ

ἐπεὶ μέσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῇξ AB, μέσον >άρα καὶ

τὸ ὑπὸ τῶν AZ, ZB >ίσον ἐστὶ τῶι ἀφ> ἐκατέρωξ

τῶν BE, ΔZ, >ίση >άρα ἐστὶν ἡ BE τῇ ΔZ; διπλῇ

>άρα ἡ BΓ τῇξ ZΔ; <ώστε καὶ τὸ ὑπὸ τῶν AB, BΓ

διπλάσιόν ἐστι τοῦ ὑπὸ τῶν AB, ZΔ. μέσον δὲ τὸ

ὑπὸ τῶν AB, BΓ; μέσον >άρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν AB,

ZΔ. καὶ ἐστὶν >ίσον τῶι ὑπὸ τῶν AΔ, ΔB; μέσον

>άρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν AΔ, ΔB. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρόξ

ἐστὶν ἡ AB τῇ BΓ μήκει, σύμμετροξ δὲ ἡ ΓB τῇ

BE, ἀσύμμετροξ >άρα καὶ ἡ AB τῇ BE μήκει;

<ώστε καὶ τὸ ἀπὸ τῇξ AB τῶι ὑπὸ τῶν AB, BE

ἀσύμμετρον ἐστὶν. ἀλλὰ τῶι μὲν ἀπὸ τῇξ AB >ίσα

Συγκείσθωσαν γὰρ δύο μέσαι δυνάμει μόνον
σύμμετροι αἱ AB, BG <ρητὸν περιέθουσαι; λέγω,
<ὅτι <ὅλη ἡ AG >άλογόξ ἐστίν.

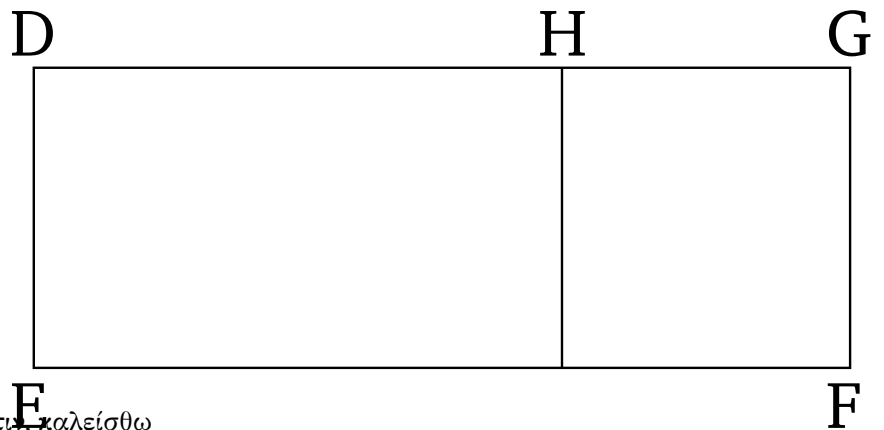
Ἐπεὶ γὰρ ἀσύμμετρόξ ἐστιν ἡ AB τῇ BΓ μήκει, καὶ τὰ ἀπὸ τῶν AB, BΓ >άρα ἀσύμμετρά ἐστι τῶ διξ ὑπὸ τῶν AB, BΓ; καὶ συνθέντι τὰ ἀπὸ τῶν AB, BΓ μετὰ τοῦ διξ ὑπὸ τῶν AB, BΓ, <όπερ ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆξ AΓ, ἀσύμμετρόν ἐστι τῶ διξ ὑπὸ τῶν AB, BΓ. <ρητὸν δὲ τὸ ὑπὸ τῶν AB, BΓ; ὑπόκεινται γὰρ αἱ AB, BΓ <ρητὸν περιέθουσαι; >άλογον>άρα τὸ ἀπὸ τῆξ AΓ; >άλογόξ>άρα ἡ AΓ, καλείσθω δὲ ἐκ δύο μέσων πρώτης; <όπερ>έδει δεῖχαι.

†

$$\pm k^{1/4} + k^{3/4} k^{1/4} - k^{3/4} x^4 - 2\sqrt{k}(1+k)x^2 + k(1-k)^2 = 0$$

38

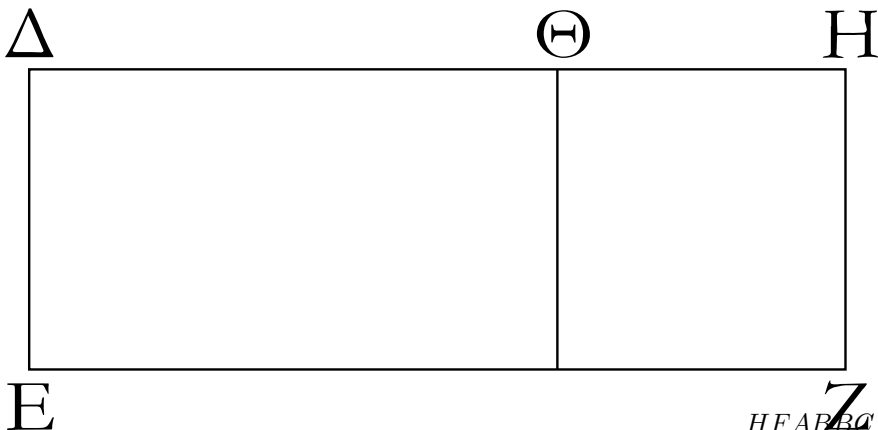
Ἐὰν δύο μέσαι δυνάμει μόνον σύμμετροι συντεθῶσι



μέσον περιέθουσαι, ἡ <όλη>άλογόξ ἐστὶν, καλείσθω δὲ ἐκ δύο μέσων δυετέρω.

ABBCAC

DEDFACDEDEGACABBCABBCEHABBCDE

HFABBCABBCABBC[‡]ABBCEHABBCFHAB

Συγκείσθωσαν γὰρ δύο μέσαι δυνάμει μόνον BCEHHFDEDEHHGDEABBCABBCABABBC σύμμετροι αἱ AB, BΓ μέσον περιέθουσαι; λέγω, ABABBCABBCABABBCABBCABBCABBC <ότι> >άλογόξ ἐστὶν ἡ AΓ.

EHABBCHFABBCCEHHFDHHGDHHGDGDE

Ἐκκείσθω γὰρ <ρητὴ ἡ ΔΕ, καὶ τῶ διξ ἀπὸ τῆξ AΓ DFACDFAC[§] >ίσον παρὰ τὴν ΔΕ παραβεβλήσθω τὸ ΔΖ πλάτοξ

ποιοῦν τὴν ΔΗ. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ >ίσον ἐστὶ τοῖς τε ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ καὶ τῶι διξ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ, παραβελήσθω δὴ τοῖς ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ παρὰ τὴν ΔΕ >ίσον τὸ ΕΘ; λοιπὸν >άρα τὸ ΘΖ >ίσον ἐστὶ τῶι διξ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ. καὶ ἐπεὶ μέση ἐστὶν ἑκατέρα τῶν ΑΒ, ΒΓ, μέσα >άρα ἐστὶ καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ. μέσον δὲ ὑπόκειται καὶ τὸ διξ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ. καὶ ἐστὶ τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ >ίσον τὸ ΕΘ, τῶι δὲ διξ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ >ίσον τὸ ΖΘ; μέσον >άρα ἑκάτερον τῶν ΕΘ, ΘΖ. καὶ παρὰ <ρητὴν τὴν ΔΕ παράκειται; <ρητὴ >άρα ἐστὶν ἑκατέρα τῶν ΔΘ, ΘΗ καὶ ἀσύμμετρος τῇ ΔΕ μήκει. ἐπεὶ οὖν ἀσύμμετρος ἐστὶν ἡ ΑΒ τῇ ΒΓ μήκει, καὶ ἐστὶν ὥς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, ο<ύτως τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ, ἀσύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ τῶι ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ. ἀλλὰ τῶι μὲν ἀπὸ τῆς ΑΒ σύμμετρον ἐστὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ τετραγώνων, τῶι δὲ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ σύμμετρον ἐστὶ τὸ διξ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ. ἀσύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ τῶι διξ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ. ἀλλὰ τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ >ίσον ἐστὶ τὸ ΕΘ, τῶι δὲ διξ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ >ίσον ἐστὶ τὸ ΘΖ. ἀσύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ ΕΘ τῶι ΘΖ; <ώστε καὶ ἡ ΔΘ τῇ ΘΗ ἐστὶν ἀσύμμετρος μήκει. αἱ ΔΘ, ΘΗ >άρα <ρηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι. <ώστε ἡ ΔΗ >άλογός ἐστιν. <ρητὴ δὲ ἡ ΔΕ; τὸ δὲ ὑπὸ ἀλόγου καὶ <ρητῆς περιεχόμενον ὀρθογώνιον >άλογόν ἐστιν; >άλογον >άρα ἐστὶ τὸ ΔΖ θωρίον, καὶ ἡ δυναμένη [αὐτὸ] >άλογός ἐστιν. δύνатаι δὲ τὸ ΔΖ ἢ ΑΓ; >άλογός >άρα ἐστὶν ἡ ΑΓ, καλείσθω δὲ ἐκ δύο μέσων δευτέρα. <όπερ >έδει δεῖχαι.

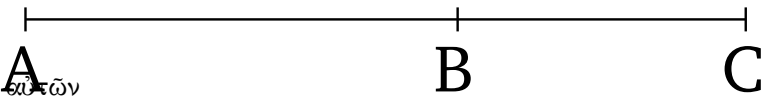
†

‡ABBC

$$§k^{1/4} + k^{1/2}/k^{1/4}k^{1/4} - k^{1/2}/k^{1/4}x^4 - 2[(k+k')/\sqrt{k}]x^2 + [(k-k')^2/k] = 0$$

39

Ἐὰν δύο εὐθεῖαι δυνάμει ἀσύμμετροι συντεθῶσι

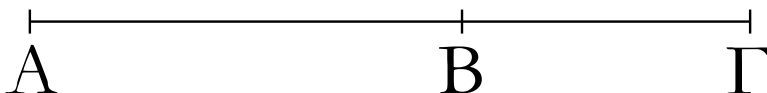


ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ> αὐτῶν

τετραγώνων <ρητόν, τὸ δ> ὑπ> αὐτῶν μέσον, ἢABBCAC

<όλη εὐθεῖα >άλογός ἐστιν, καλείσθω δὲ μείζων. ABBCABBCABBCABBCABBCABBCABBC

ACABBCABBCACAC†



Συγκείσθωσαν γὰρ δύο εὐθεῖαι δυνάμει ἀσύμμετροι αἱ ΑΒ, ΒΓ ποιοῦσαι τὰ προκείμενα; λέγω, <ότι >άλογός ἐστιν ἡ ΑΓ.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ μέσον ἐστίν, καὶ τὸ διξ [>άρα] ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ μέσον ἐστίν. τὸ δὲ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ <ρητόν; ἀσύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ διξ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ τῶι συγκειμένῳ ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ; <ώστε καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ μετὰ τοῦ διξ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ,

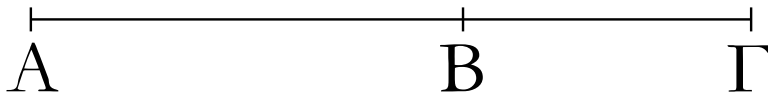
Ἐπεὶ ἔστι τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ, ἀσύμμετρον ἔστι τῷ
συγκείμενῳ ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ [ῥητὸν δὲ
τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ]; ἄλογον
ἄρα ἔστι τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ. ὥστε καὶ ἡ ΑΓ ἄλογός
ἐστίν, καλεῖσθω δὲ μείζων. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

$$\sqrt[4]{\frac{1+k/(1+k^2)^{1/2}}{2}} + \sqrt[4]{\frac{1-k/(1+k^2)^{1/2}}{2}} \sqrt[4]{\frac{1+k/(1+k^2)^{1/2}}{2}} - \sqrt[4]{\frac{1-k/(1+k^2)^{1/2}}{2}} x^4 - 2x^2 + k^2/(1+k^2) = 0$$

40

Ἐὰν δύο εὐθεῖαι δυνάμει ἀσύμμετροι συντεθῶσι

ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ
τετραγώνων μέσον, τὸ δὲ ὑπὸ αὐτῶν ῥητὸν, ἡ ΑΒΒCΑC
ὅλη εὐθεῖα ἄλογός ἐστίν, καλεῖσθω δὲ ῥητὸν ΑΒΒCΑΒΒCΑΒΒCΑCΑΒΒCΑΒΒCΑC
καὶ μέσον δυναμένη. ΑC†



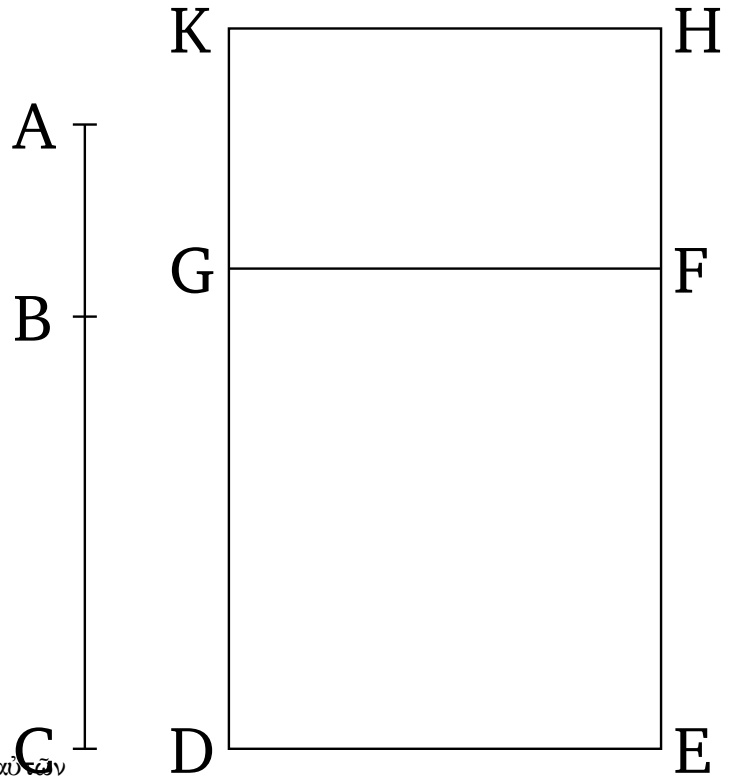
Συγκείσθωσαν γὰρ δύο εὐθεῖαι δυνάμει ἀσύμμετροι
αἱ ΑΒ, ΒΓ ποιοῦσαι τὰ προκείμενα; λέγω, ὅτι
ἄλογός ἐστιν ἡ ΑΓ.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ
μέσον ἐστίν, τὸ δὲ διὰ τῶν ΑΒ, ΒΓ ῥητὸν,
ἀσύμμετρον ἄρα ἔστι τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν
ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ τῷ διὰ τῶν ΑΒ, ΒΓ; ὥστε
καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ ἀσύμμετρον ἔστι τῷ διὰ τῶν
ΑΒ, ΒΓ. ῥητὸν δὲ τὸ διὰ τῶν ΑΒ, ΒΓ;
ἄλογον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ. ἄλογός ἄρα ἡ ΑΓ,
καλεῖσθω δὲ ῥητὸν καὶ μέσον δυναμένη. ὅπερ
ἔδει δεῖξαι.

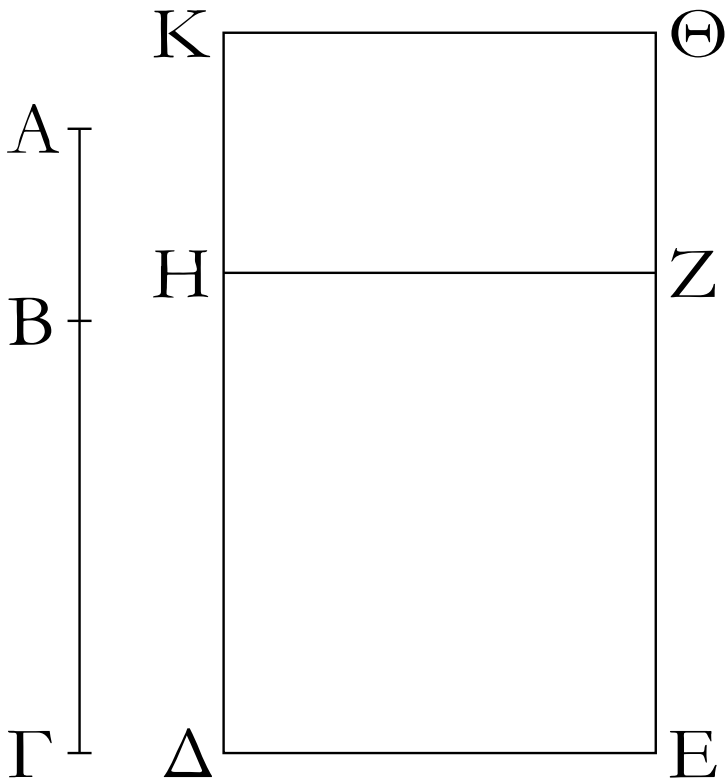
$$\sqrt[4]{\frac{(1+k^2)^{1/2}+k}{2(1+k^2)}} + \sqrt[4]{\frac{(1+k^2)^{1/2}-k}{2(1+k^2)}} \sqrt[4]{\frac{(1+k^2)^{1/2}+k}{2(1+k^2)}} - \sqrt[4]{\frac{(1+k^2)^{1/2}-k}{2(1+k^2)}} x^4 - (2/\sqrt{1+k^2})x^2 + k^2/(1+k^2)^2 = 0$$

41

Ἐὰν δύο εὐθεῖαι δυνάμει ἀσύμμετροι συντεθῶσι



ποιοῦσαι τό τε συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν
 τετραγώνων μέσον καὶ τὸ ὑπ' αὐτῶν μέσον καὶ
 ἔτι ἀσύμμετρον τῷ συγκειμένῳ ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων, ἡ <ὅλη εὐθεΐα> ἀλογόξ ἐστίν.
 καλεῖσθω δὲ δύο μέσα δυναμένη.



Συγκείσθωσαν γὰρ δύο εὐθεΐαι δυνάμει ἀσύμμετροι
 αἱ AB, BΓ ποιοῦσαι τὰ προκείμενα; λέγω, <ὅτι ἡ
 AΓ> ἀλογόξ ἐστίν.
 Ἐκκείσθω <ρητὴ ἡ ΔΕ, καὶ παραβεβλήσθω παρὰ

τὴν ΔΕ τοῖξ μὲν ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ >ίσον τὸ ΔΖ, τῶι δὲ διξ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ >ίσον τὸ ΗΘ; <όλον >άρα τὸ ΘΘ >ίσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆξ ΑΓ τετραγώνῳ. καὶ ἐπεὶ μέσον ἐστὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ, καὶ ἐστὶν >ίσον τῶι ΔΖ, μέσον >άρα ἐστὶ καὶ τὸ ΔΖ. καὶ παρὰ <ρητὴν τὴν ΔΕ παράκειται; <ρητὴ >άρα ἐστὶν ἡ ΔΗ καὶ ἀσύμμετροξ τῇ ΔΕ μήκει. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ΗΚ <ρητὴ ἐστὶ καὶ ἀσύμμετροξ τῇ ΗΖ, τουτέστι τῇ ΔΕ, μήκει. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρά ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ τῶι διξ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ, ἀσύμμετρόν ἐστὶ τὸ ΔΖ τῶι ΗΘ; <ώστε καὶ ἡ ΔΗ τῇ ΗΚ ἀσύμμετρόξ ἐστὶν. καὶ εἰσι <ρηταί; αἱ ΔΗ, ΗΚ >άρα <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι; >άλογοξ >άρα ἐστὶν ἡ ΔΚ ἡ καλουμένη ἐκ δύο ὀνομάτων. <ρητὴ δὲ ἡ ΔΕ; >άλογον >άρα ἐστὶ τὸ ΘΘ καὶ ἡ δυναμένη αὐτὸ >άλογόξ ἐστὶν. δύναται δὲ τὸ ΘΔ ἡ ΑΓ; >άλογοξ >άρα ἐστὶν ἡ ΑΓ, καλεῖσθω δὲ δύο μέσα δυναμένη. <όπερ >έδει δεῖχαι.

$$k^{1/4} \left(\sqrt{[1 + k/(1 + k^2)^{1/2}]/2} + \sqrt{[1 - k/(1 + k^2)^{1/2}]/2} \right) k^{1/4} \left(\sqrt{[1 + k/(1 + k^2)^{1/2}]/2} - \sqrt{[1 - k/(1 + k^2)^{1/2}]/2} \right) x^4 - 2 k^{1/2} x^2 + k' k^2 / (1 + k^2) = 0$$

Λήμμα

<’Οτι δὲ αἱ εἰρημέναι >άλογοι μοναθῶξ διαιροῦνται

εἰς τὰξ εὐθείαξ, ἐχ <ὼν σύγκεινται ποιουσῶν τὰ
προκείμενα ε>ίδη, δείχομεν >ήδη προεχθέμενοι

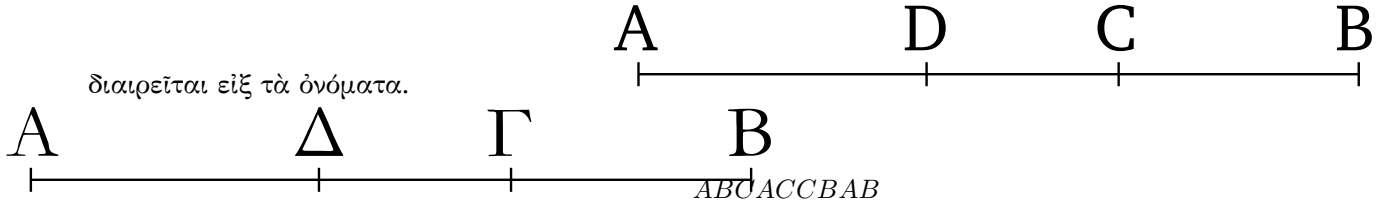
λημμάτιον τοιοῦτον;

Ἐκκείσθω εὐθεῖα ἡ ΑΒ καὶ τετμήσθω ἡ <όλη εἰξ >άνισα καθ> ἐκάτερον τῶν Γ, Δ, ὑποκείσθω δὲ μείζων ἡ ΑΓ τῆξ ΔΒ; λέγω, <ότι τὰ ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ μείζονά ἐστὶ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ.

Τετμήσθω γὰρ ἡ ΑΒ δίθα κατὰ τὸ Ε. καὶ ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἡ ΑΓ τῆξ ΔΒ, κοινὴ ἀφηρήσθω ἡ ΔΓ; λοιπὴ >άρα ἡ ΑΔ λοιπῆξ τῆξ ΓΒ μείζων ἐστίν. >ίση δὲ ἡ ΑΕ τῇ ΕΒ; ἐλάττων >άρα ἡ ΔΕ τῆξ ΕΓ; τὰ Γ, Δ >άρα σημεία οὐκ >ίσον ἀπέθουσι τῆξ διθοτομίας. καὶ ἐπεὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆξ ΕΓ >ίσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆξ ΕΒ, ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΔΕ >ίσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆξ ΕΒ, τὸ >άρα ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆξ ΕΓ >ίσον ἐστὶ τῶι ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆξ ΔΕ; <ὼν τὸ ἀπὸ τῆξ ΔΕ >έλασσόν ἐστὶ τοῦ ἀπὸ τῆξ ΕΓ; καὶ λοιπὸν >άρα τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ >έλασσόν ἐστὶ τοῦ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ. <ώστε καὶ τὸ διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ >έλασσόν ἐστὶ τοῦ διξ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ. καὶ λοιπὸν >άρα τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ μείζόν ἐστὶ τοῦ συγκειμένου ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ. <όπερ >έδει δεῖχαι.

$$AC^2 + CB^2 + 2ACCB = AD^2 + DB^2 + 2ADDB = AB^2$$

Ἡ ἐκ δύο ὀνομάτων κατὰ <ἐν μόνον σημείον[†]



>Ἐστω ἐκ δύο ὀνομάτων ἡ AB διηρημένη εἰς DADDBACDBADCBACCBBDDBAABDCACDB τὰ ὀνόματα κατὰ τὸ Γ; αἱ ΑΓ, ΓΒ >ἀρα <ρηταίCDACCBADDBADDBACCBACCBACCBAD εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι. λέγω, <ὅτι ἡ ABDBADDBABACCBADDBADDBACCB κατ> >ἄλλο σημείον οὐ διαίρεται εἰς δύο <ρητάξ δυνάμει μόνον συμμέτρουξ.

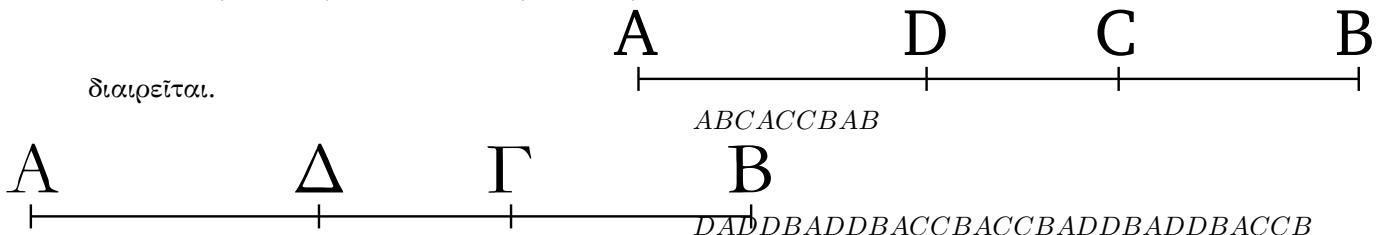
Εἰ γὰρ δυνατόν, διηρήσθω καὶ κατὰ τὸ Δ, <ώστε καὶ τὰξ ΑΔ, ΔΒ <ρητάξ ε>ἶναι δυνάμει μόνον συμμέτρουξ. φανερόν δὴ, <ὅτι ἡ ΑΓ τῇ ΔΒ οὐκ >έστιν ἡ αὐτή. εἰ γὰρ δυνατόν, >έστω. >έσται δὴ καὶ ἡ ΑΔ τῇ ΓΒ ἡ αὐτή; καὶ >έσται ὥξ ἡ ΑΓ πρὸξ τὴν ΓΒ, ο<ύτωξ ἡ ΒΔ πρὸξ τὴν ΔΑ, καὶ >έσται ἡ ΑΒ κατὰ τὸ αὐτὸ τῇ κατὰ τὸ Γ διαίρεσει διαίρεθεῖσα καὶ κατὰ τὸ Δ; <όπερ οὐθ ὑπόκειται. οὐκ >ἀρα ἡ ΑΓ τῇ ΔΒ ἐστὶν ἡ αὐτή. διὰ δὴ τοῦτο καὶ τὰ Γ, Δ σημεία οὐκ >ίσον ἀπέθουσι τῇξ διθοτομιάξ. <ὦ! >ἀρα διαφέρει τὰ ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ, τούτῳ διαφέρει καὶ τὸ διξ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ τοῦ διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ διὰ τὸ καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ μετὰ τοῦ διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ μετὰ τοῦ διξ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ >ίσα ε>ἶναι τῶ! ἀπὸ τῇξ ΑΒ. ἀλλὰ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ διαφέρει <ρητῶ!; <ρητὰ γὰρ ἀμφότερα; καὶ τὸ διξ >ἀρα ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ τοῦ διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ διαφέρει <ρητῶ! μέσα >όντα; <όπερ >άτοπον; μέσον γὰρ μέσου οὐθ ὑπερέθει <ρητῶ!.

Οὐθ >ἀρα ἡ ἐκ δύο ὀνομάτων κατ> >ἄλλο καὶ >ἄλλο σημείον διαίρεται; καθ> <ἐν >ἀρα μόνον; <όπερ >έδει δεῖχαι.

$$^{\dagger}k + k^{1/2} = k'' + k'''^{1/2}k'' = kk''' = k'k^{1/2} + k^{1/2} = k''^{1/2} + k'''^{1/2}k'' = kk''' = k'k'' = k'k''' = k$$

43

Ἡ ἐκ δύο μέσων πρώτη καθ> <ἐν μόνον σημείον[†]



>Ἐστω ἐκ δύο μέσων πρώτη ἡ AB διηρημένη κατὰ ACCBADDB τὸ Γ, <ώστε τὰξ ΑΓ, ΓΒ μέσαξ ε>ἶναι δυνάμει μόνον συμμέτρουξ <ρητὸν περιεθούσαξ; λέγω, <ὅτι ἡ ΑΒ κατ> >ἄλλο σημείον οὐ διαίρεται.

Εἰ γὰρ δυνατόν διηρήσθω καὶ κατὰ τὸ Δ, <ώστε καὶ τὰξ ΑΔ, ΔΒ μέσαξ ε>ἶναι δυνάμει μόνον συμμέτρουξ <ρητὸν περιεθούσαξ. ἐπεὶ ο>ύν, <ὦ! διαφέρει τὸ διξ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ τοῦ διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ, τούτῳ διαφέρει τὰ ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ, <ρητῶ! δὲ διαφέρει τὸ διξ ὑπὸ

τῶν ΑΔ, ΔΒ τοῦ διζ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ; <ρητὰ γὰρ ἀμφότερα; <ρητῶ! >άρα διαφέρει καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ μέσα >όντα; <όπερ >άτοπον.

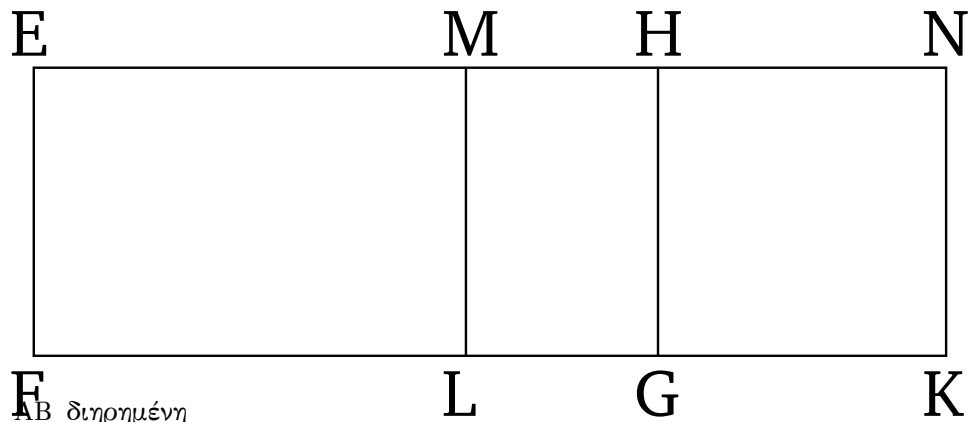
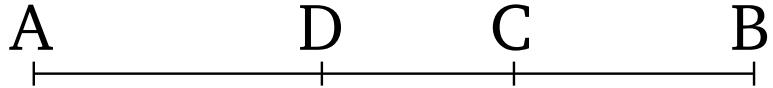
Οὐκ >άρα ἡ ἐκ δύο μέσων πρώτη κατ> >άλλο καὶ >άλλο σημεῖον διαιρεῖται εἰς τὰ ὀνόματα; καθ> <έν >άρα μόνον; <όπερ >έδει δεῖχαι.

$$^{\dagger}k^{1/4} + k^{3/4} = k'^{1/4} + k'^{3/4}k' = k$$

44

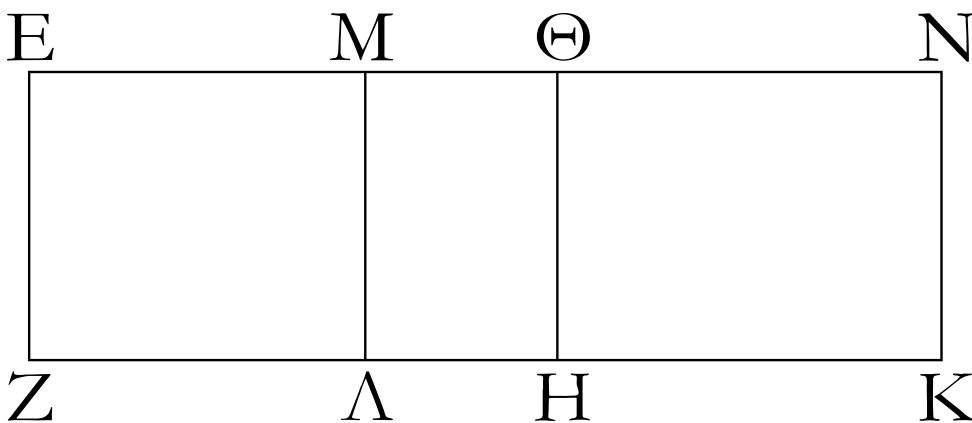
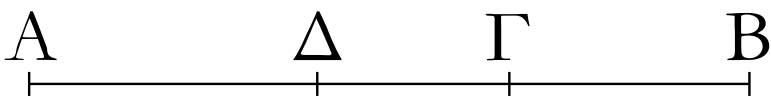
Ἡ ἐκ δύο μέσων δευτέρα καθ> <έν μόνον σημεῖον[†] διαιρεῖται.

ABCACBCCACBCAB



>Ἐστω ἐκ δύο μέσων δευτέρα ἡ ΑΒ διηρημένη κατὰ τὸ Γ, <ώστε τὰξ ΑΓ, ΓΒ μέσαξ ε>ῖναι. <ὅτι τὸ Γ οὐκ >έστι κατὰ τῇξ ΔΒ, <ὅτι οὐκ εἰσὶ μήκει σύμμετροι. λέγω, <ὅτι ἡ ΑΒ κατ> >άλλο σημεῖον οὐ διαιρεῖται.

DACDBACADDBACCBADDBEF EKABEFEG
ACCB EKHKACCBELADDBACCB EKMKAD
DBACCBEGEF EFHNEFACCBACCBAC
CBACACCBACACCBACCBACACCBACCB
ACCBACCBACCBEGACCBHKACCBEGHK
EHHNEHHNENHEMMNENHMEH MNAC
CBADDBADDBADDBACCBEGADDBMK EH
MNEHMN

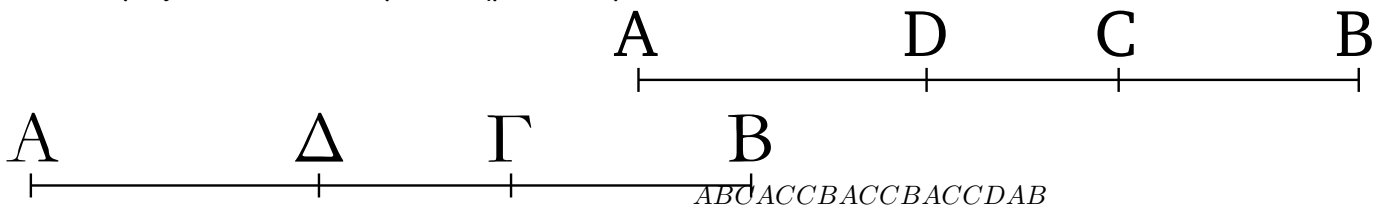


Εἰ γὰρ δυνατόν, διηρήσθω καὶ κατὰ τὸ Δ, <ώστε τὴν ΑΓ τῇ ΔΒ μὴ ε>ῖναι τὴν αὐτήν, ἀλλὰ μείζονα

καθ' ὑπόθεσιν τὴν ΑΓ; δῆλον δὲ, <ὅτι καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ, ὡς ἐπάνω ἐδείξαμεν, ἐλάσσονα τῶν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ; καὶ τὰς ΑΔ, ΔΒ μέσσαξ ε>ῖναι δυνάμει μόνον συμμετρουξ μέσον περιεθούσαξ. καὶ ἐκκείσθω <ρητὴ ἢ ΕΖ, καὶ τῶι μὲν ἀπὸ τῆς ΑΒ >ῖσον παρὰ τὴν ΕΖ παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον παραβεβλήσθω τὸ ΕΚ, τοῖς δὲ ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ >ῖσον ἀφηγήσθω τὸ ΕΗ; λοιπὸν >άρα τὸ ΘΚ >ῖσον ἐστὶ τῶι διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ. πάλιν δὲ τοῖς ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ, <άπερ ἐλάσσονα ἐδείχθη τῶν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ, >ῖσον ἀφηγήσθω τὸ ΕΛ; καὶ λοιπὸν >άρα τὸ ΜΚ >ῖσον τῶι διξ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ. καὶ ἐπεὶ μέσσα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ, μέσον >άρα [καὶ] τὸ ΕΗ. καὶ παρὰ <ρητὴν τὴν ΕΖ παράκειται; <ρητὴ >άρα ἐστὶν ἢ ΕΘ καὶ ἀσύμμετροξ τῇ ΕΖ μήκει. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἡ ΘΝ <ρητὴ ἐστὶ καὶ ἀσύμμετροξ τῇ ΕΖ μήκει. καὶ ἐπεὶ αἱ ΑΓ, ΓΒ μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι, ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἢ ΑΓ τῇ ΓΒ μήκει. ὡς δὲ ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΓΒ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ; ἀσύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ τῶι ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ. ἀλλὰ τῶι μὲν ἀπὸ τῆς ΑΓ σύμμετρά ἐστι τὰ ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ; δυνάμει γάρ εἰσι σύμμετροι αἱ ΑΓ, ΓΒ. τῶι δὲ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ σύμμετρόν ἐστι τὸ διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ. καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ >άρα ἀσύμμετρά ἐστι τῶι διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ. ἀλλὰ τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ >ῖσον ἐστὶ τὸ ΕΗ, τῶι δὲ διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ >ῖσον τὸ ΘΚ; ἀσύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ ΕΗ τῶι ΘΚ; <ώστε καὶ ἡ ΕΘ τῇ ΘΝ ἀσύμμετρόξ ἐστὶ μήκει. καὶ εἰσι <ρηταί; αἱ ΕΘ, ΘΝ >άρα <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι. ἔαν δὲ δύο <ρηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι συντεθῶσιν, ἢ <όλη >άλογόξ ἐστὶν ἢ καλουμένη ἐκ δύο ὀνομάτων; ἢ ΕΝ >άρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ διηρημένη κατὰ τὸ Θ. κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ δειθῇσονται καὶ αἱ ΕΜ, ΜΝ <ρηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι; καὶ >έσται ἢ ΕΝ ἐκ δύο ὀνομάτων κατ' >άλλο καὶ >άλλο διηρημένη τό τε Θ καὶ τὸ Μ, καὶ οὐκ >έστιν ἢ ΕΘ τῇ ΜΝ ἢ αὐτή, <ὅτι τὰ ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ μεζονά ἐστὶ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ. ἀλλὰ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ μεζονά ἐστὶ τοῦ διξ ὑπὸ ΑΔ, ΔΒ; πολλῶι >άρα καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ, τουτέστι τὸ ΕΗ, μεζόν ἐστὶ τοῦ διξ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ, τουτέστι τοῦ ΜΚ; <ώστε καὶ ἡ ΕΘ τῆς ΜΝ μεζων ἐστίν. ἢ >άρα ΕΘ τῇ ΜΝ οὐκ >έστιν ἢ αὐτή; <όπερ >έδει δεῖχαι.

$$^{\dagger} k^{1/4} + k'^{1/2}/k^{1/4} = k''^{1/4} + k'''^{1/2}/k''^{1/4}k'' = kk''' = k'$$

45

Ἡ μεζων κατὰ τὸ αὐτὸ μόνον σημεῖον διαιρεῖται.[†]

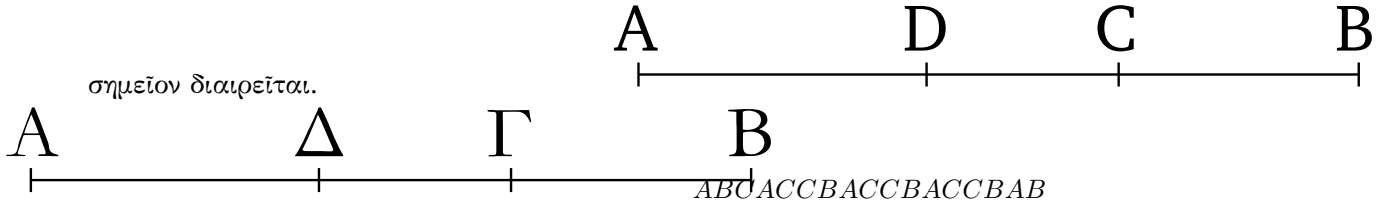
>Ἐστω μεζων ἢ ΑΒ διηρημένη κατὰ τὸ Γ, <ώστε DADDBADDBACCBADDBACCBACCB τὰς ΑΓ, ΓΒ δυνάμει ἀσυμμέτρουξ ε>ῖναι ποιούσαξ ADDBADDBACCB

τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ τετραγώνων <ρητόν, τὸ δ> ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ μέσον; λέγω, <ὅτι ἡ ΑΒ κατ> >ἄλλο σημεῖον οὐ διαιρεῖται. Εἰ γὰρ δυνατόν, διηρήσθω καὶ κατὰ τὸ Δ, <ώστε καὶ τὰς ΑΔ, ΔΒ δυνάμει ἀσυμμέτρουξ ε>ῖναι ποιούσαξ τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ <ρητόν, τὸ δ> ὑπ> αὐτῶν μέσον. καὶ ἐπεὶ, <ὦ διαφέρει τὰ ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ, τούτῳ διαφέρει καὶ τὸ διξ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ τοῦ διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ, ἀλλὰ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ ὑπερέθει <ρητῶ; <ρητὰ γὰρ ἀμφοτέρα; καὶ τὸ διξ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ >άρα τοῦ διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ ὑπερέθει <ρητῶ μέσα >όντα; <όπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ >άρα ἡ μεῖζων κατ> >ἄλλο καὶ >ἄλλο σημεῖον διαιρεῖται; κατὰ τὸ αὐτὸ >άρα μόνον διαιρεῖται; <όπερ >έδει δεῖχαι.

$$^{\dagger} \sqrt{[1 + k/(1 + k^2)^{1/2}]/2} + \sqrt{[1 - k/(1 + k^2)^{1/2}]/2} = \sqrt{[1 + k'/(1 + k'^2)^{1/2}]/2} + \sqrt{[1 - k'/(1 + k'^2)^{1/2}]/2} k' = k$$

46

Ἡ <ρητόν καὶ μέσον δυναμένη καθ> <ὲν μόνον[†]



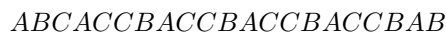
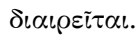
>Ἐστω <ρητόν καὶ μέσον δυναμένη ἡ ΑΒ διηρημένη κατὰ τὸ Γ, <ώστε τὰς ΑΓ, ΓΒ δυνάμει ἀσυμμέτρουξ ε>ῖναι ποιούσαξ τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ μέσον, τὸ δὲ διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ <ρητόν; λέγω, <ὅτι ἡ ΑΒ κατ> >ἄλλο σημεῖον οὐ διαιρεῖται.

Εἰ γὰρ δυνατόν, διηρήσθω καὶ κατὰ τὸ Δ, <ώστε καὶ τὰς ΑΔ, ΔΒ δυνάμει ἀσυμμέτρουξ ε>ῖναι ποιούσαξ τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ μέσον, τὸ δὲ διξ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ <ρητόν. ἐπεὶ ο>ύν, <ὦ διαφέρει τὸ διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ τοῦ διξ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ, τούτῳ διαφέρει καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ, τὸ δὲ διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ τοῦ διξ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ ὑπερέθει <ρητῶ, καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ >άρα τῶν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ ὑπερέθει <ρητῶ μέσα >όντα; <όπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ >άρα ἡ <ρητόν καὶ μέσον δυναμένη κατ> >ἄλλο καὶ >ἄλλο σημεῖον διαιρεῖται. κατὰ <ὲν >άρα σημεῖον διαιρεῖται; <όπερ >έδει δεῖχαι.

$$^{\dagger} \sqrt{[(1 + k^2)^{1/2} + k]/[2(1 + k^2)]} + \sqrt{[(1 + k^2)^{1/2} - k]/[2(1 + k^2)]} = \sqrt{[(1 + k'^2)^{1/2} + k']/[2(1 + k'^2)]} + \sqrt{[(1 + k'^2)^{1/2} - k']/[2(1 + k'^2)]} k' = k$$

47

Ἡ δύο μέσα δυναμένη καθ> <ὲν μόνον σημεῖον[†]



>Ἐστω [δύο μέσα δυναμένη] ἡ AB διηρημένη κατὰ *ADDBEFADDBMKACCBEGEFHEEFHNEF*
τὸ Γ, <ώστε τὰς ΑΓ, ΓΒ δυνάμει ἀσύμμετρον *ACCBACCBEGGNEHHNEHHNENHMEH*
ε>ἵναι ποιούσαξ τό τε συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ *MN*
τῶν ΑΓ, ΓΒ μέσον καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ μέσον
καὶ >έτι ἀσύμμετρον τῶι συγκειμένῳ ἐκ τῶν ἀπ>
αὐτῶν. λέγω, <ὅτι ἡ AB κατ> >ἄλλο σημεῖον οὐ
διαίρεῖται ποιούσα τὰ προκείμενα.
Εἰ γὰρ δυνατόν, διηρήσθω κατὰ τὸ Δ, <ώστε πάλιν
δηλονότι τὴν ΑΓ τῇ ΔΒ μὴ ε>ἵναι τὴν αὐτὴν, ἀλλὰ
μεῖζονα καθ> ὑπόθεσιν τὴν ΑΓ, καὶ ἐκκείσθω
<ρητὴ ἡ ΕΖ, καὶ παραβεβλήσθω παρὰ τὴν ΕΖ

τοιξ μὲν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ >ίσον τὸ ΕΗ, τῶι δὲ διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ >ίσον τὸ ΘΚ; <όλον >άρα τὸ ΕΚ >ίσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆς ΑΒ τετραγώνῳ. πάλιν δὴ παραβεβλήσθω παρὰ τὴν ΕΖ τοῖς ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ >ίσον τὸ ΕΛ; λοιπὸν >άρα τὸ διξ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ λοιπῶι τῶι ΜΚ >ίσον ἐστίν. καὶ ἐπεὶ μέσον ὑπόκειται τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ, μέσον >άρα ἐστὶ καὶ τὸ ΕΗ. καὶ παρὰ <ρητὴν τὴν ΕΖ παράκειται; <ρητὴ >άρα ἐστὶν ἡ ΘΕ καὶ ἀσύμμετροξ τῇ ΕΖ μήκει. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ΘΝ <ρητὴ ἐστὶ καὶ ἀσύμμετροξ τῇ ΕΖ μήκει. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρόν ἐστι τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ τῶι διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ, καὶ τὸ ΕΗ >άρα τῶι ΗΝ ἀσύμμετρόν ἐστιν; <ώστε καὶ ἡ ΕΘ τῇ ΘΝ ἀσύμμετρόξ ἐστίν. καὶ εἰσι <ρηταί; αἱ ΕΘ, ΘΝ >άρα <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι; ἡ ΕΝ >άρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ διηρημένη κατὰ τὸ Θ. ὁμοίωξ δὴ δείχομεν, <ότι καὶ κατὰ τὸ Μ διήρηται. καὶ οὐκ >έστιν ἡ ΕΘ τῇ ΜΝ ἡ αὐτή; ἡ >άρα ἐκ δύο ὀνομάτων κατ> >άλλο καὶ >άλλο σημεῖον διήρηται; <όπερ ἐστὶν >άτοπον. οὐκ >άρα ἡ δύο μέσα δυναμένη κατ> ἄλλο καὶ >άλλο σημεῖον διαιρεῖται; καθ> <έν >άρα μόνον [σημεῖον] διαιρεῖται.

$$^{\dagger} k'^{1/4} \sqrt{[1 + k/(1 + k^2)^{1/2}]/2} + k'^{1/4} \sqrt{[1 - k/(1 + k^2)^{1/2}]/2} = k''^{1/4} \sqrt{[1 + k''/(1 + k''^2)^{1/2}]/2} + k''^{1/4} \sqrt{[1 - k''/(1 + k''^2)^{1/2}]/2} = k k''' = k'$$

<'Οροι δεύτεροι

5'Υποκειμένηξ <ρητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων διηρημένης εἰς τὰ ὀνόματα, <ῆς τὸ μείζον >όνομα τοῦ ἐλάσσονος μείζον δύναται τῶι ἀπὸ συμέτρου ἑαυτῇ μήκει, ἔαν μὲν τὸ μείζον >όνομα σύμμετρον >ῇ μήκει τῇ ἐκκειμένη <ρητῇ, καλείσθω [ἡ <όλη] ἐκ δύο ὀνομάτων πρώτη.

6'Ἐὰν δὲ τὸ ἐλάσσον >όνομα σύμμετρον >ῇ μήκει τῇ ἐκκειμένη <ρητῇ, καλείσθω ἐκ δύο ὀνομάτων δευτέρα.

7'Ἐὰν δὲ μηδέτερον τῶν ὀνομάτων σύμμετρον >ῇ μήκει τῇ ἐκκειμένη <ρητῇ, καλείσθω ἐκ δύο ὀνομάτων τρίτη.

8'Πάλιν δὲ ἔαν τὸ μείζον >όνομα [τοῦ ἐλάσσονος] μείζον δύνηται τῶι ἀπὸ ἀσυμέτρου ἑαυτῇ μήκει, ἔαν μὲν τὸ μείζον >όνομα σύμμετρον >ῇ μήκει τῇ ἐκκειμένη <ρητῇ, καλείσθω ἐκ δύο ὀνομάτων τετάρτη.

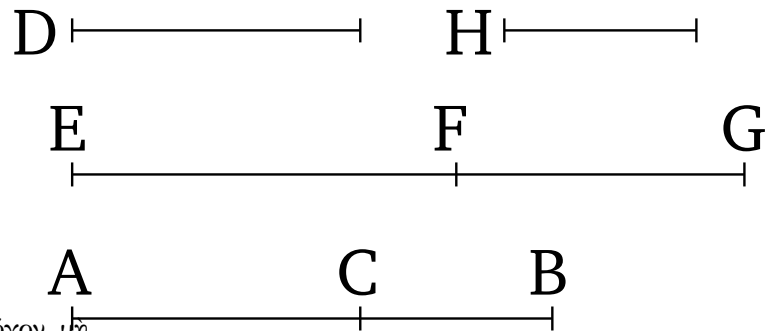
9'Ἐὰν δὲ τὸ >έλασσον, πέμπτη.

10'Ἐὰν δὲ μηδέτερον, <έκτη.

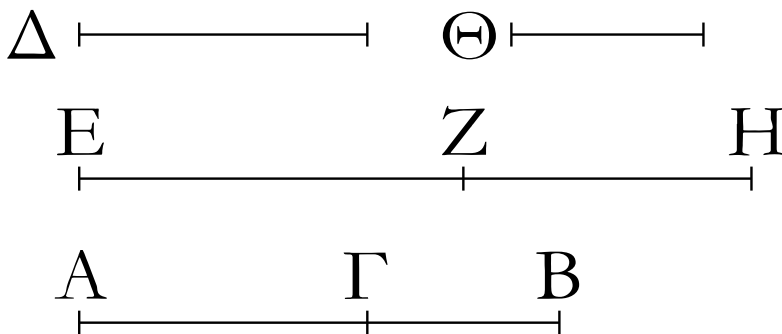
48

Εὐρεῖν τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων πρώτην.

Ἐκκείσθωσαν δύο ἀριθμοὶ οἱ ΑΓ, ΓΒ, <ώστε ACCBABBCCADEFDEFBAACEFFFGABAC τὸν συγκείμενον ἐκ αὐτῶν τὸν ΑΒ προξ μὲν τὸν EFFGFEFFGFEFFGBAACEFFFGFEFFG ΒΓ λόγον >έθειν, <ὸν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ προξ EG



τετράγωνον ἀριθμόν, πρὸς δὲ τὸν ΓΑ λόγον μὴ
 >έθειν, <ὄν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον $BAACEFFFGBAACEFFFGFGHEFBAACEFFG$
 ἀριθμόν, καὶ ἐκκείσθω τιξ <ρητὴ ἢ Δ, καὶ τῇ Δ $ABBCEFFHABBCEFFHEFHEFFFGFEFFGFE$
 σύμμετροξ >έστω μήκει ἡ ΕΖ. <ρητὴ >άρα ἐστὶ Δ
 καὶ ἡ ΕΖ. καὶ γεγονέτω ὡξ ὁ ΒΑ ἀριθμὸξ πρὸξ τὸν $EG^\dagger$
 ΑΓ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΕΖ πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΖΗ. ὁ
 δὲ ΑΒ πρὸξ τὸν ΑΓ λόγον >έθει, <ὄν ἀριθμὸξ πρὸξ
 ἀριθμόν; καὶ τὸ ἀπὸ τῆξ ΕΖ >άρα πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ
 ΖΗ λόγον >έθει, <ὄν ἀριθμὸξ πρὸξ ἀριθμόν; <ώστε
 σύμμετρόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆξ ΕΖ τῶι ἀπὸ τῆξ ΖΗ. καὶ
 ἐστι <ρητὴ ἡ ΕΖ; <ρητὴ >άρα καὶ ἡ ΖΗ. καὶ ἐπεὶ ὁ
 ΒΑ πρὸξ τὸν ΑΓ λόγον οὐκ >έθει, <ὄν τετράγωνοξ
 ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν, οὐδὲ τὸ ἀπὸ
 τῆξ ΕΖ >άρα πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΖΗ λόγον >έθει, <ὄν
 τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν;
 ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ ΕΖ τῇ ΖΗ μήκει. αἱ ΕΖ,
 ΖΗ >άρα <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι;
 ἐκ δύο >άρα ὀνομάτων ἐστὶν ἡ ΕΗ. λέγω, <ότι καὶ
 πρώτη.



Ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡξ ὁ ΒΑ ἀριθμὸξ πρὸξ τὸν ΑΓ,
 ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΕΖ πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΖΗ, μείζων
 δὲ ὁ ΒΑ τοῦ ΑΓ, μείζων >άρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆξ ΕΖ
 τοῦ ἀπὸ τῆξ ΖΗ. >έστω ο>ὺν τῶι ἀπὸ τῆξ ΕΖ >ίσα
 τὰ ἀπὸ τῶν ΖΗ, Θ. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡξ ὁ ΒΑ πρὸξ
 τὸν ΑΓ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΕΖ πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ
 ΖΗ, ἀναστρέψαντι >άρα ἐστὶν ὡξ ὁ ΑΒ πρὸξ τὸν
 ΒΓ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΕΖ πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ Θ. ὁ
 δὲ ΑΒ πρὸξ τὸν ΒΓ λόγον >έθει, <ὄν τετράγωνοξ
 ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν. καὶ τὸ ἀπὸ
 τῆξ ΕΖ >άρα πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ Θ λόγον >έθει, <ὄν
 τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν.
 σύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ ΕΖ τῇ Θ μήκει; ἡ ΕΖ
 >άρα τῆξ ΖΗ μείζων δύναται τῶι ἀπὸ συμμέτρου

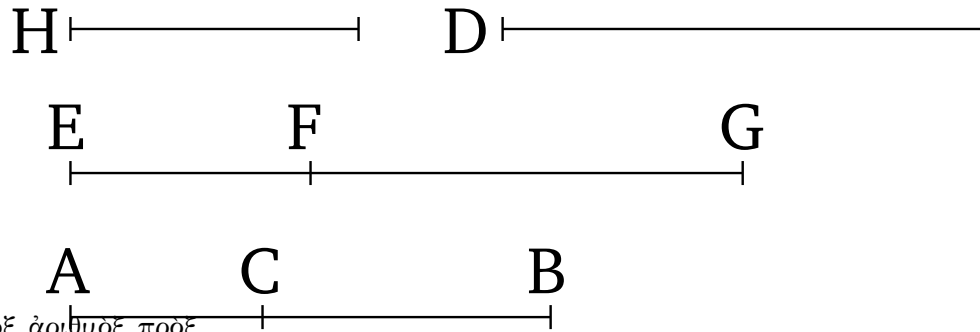
ἐαυτῇ. καὶ εἰσι <ρηταὶ αἱ EZ, ZH, καὶ σύμμετροξ
ἢ EZ τῇ Δ μήκει.
Ἦ EH >άρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ πρώτη; <όπερ
>έδει δεῖχαι.

$$^{\dagger}k + k\sqrt{1 - k'^2}k - k\sqrt{1 - k'^2}x^2 - 2kx + k^2k'^2 = 0$$

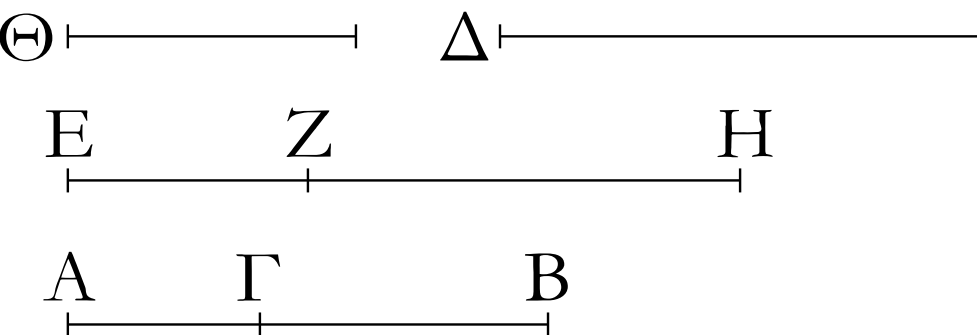
49

Εὐρεῖν τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων δευτέραν.

Ἐκκείσθωσαν δύο ἀριθμοὶ οἱ ΑΓ, ΓΒ, <ώστε ACCBABBCACDEFDEFCAABEFFGFEFFG
τὸν συγκείμενον ἐχ αὐτῶν τὸν AB πρὸξ μὲν τὸν FGCAABEFFGFEFFGFEFFGEG



ΒΓ λόγον >έθειν, <ὸν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ
τετράγωνον ἀριθμόν, πρὸξ δὲ τὸν ΑΓ λόγον μὴ BAACGFFFEBAACGFFFEFHHGFABBCFGH
>έθειν, <ὸν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ABBCFGHFGHFGFEFGFGFEFFD
ἀριθμόν, καὶ ἐκκείσθω <ρητὴ ἢ Δ, καὶ τῇ Δ EG[†]
σύμμετροξ >έστω ἢ EZ μήκει; <ρητὴ >άρα ἐστὶν
ἢ EZ. γεγονέτω δὴ καὶ ὡς ὁ ΓΑ ἀριθμὸξ πρὸξ
τὸν AB, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ EZ πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ
ZH; σύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆξ EZ τῷ ἀπὸ
τῆξ ZH. <ρητὴ >άρα ἐστὶ καὶ ἢ ZH. καὶ ἐπεὶ ὁ
ΓΑ ἀριθμὸξ πρὸξ τὸν AB λόγον οὐκ >έθει, <ὸν
τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν,
οὐδὲ τὸ ἀπὸ τῆξ EZ πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ ZH λόγον
>έθει, <ὸν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον
ἀριθμόν. ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἢ EZ τῇ ZH
μήκει; αἱ EZ, ZH >άρα <ρηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον
σύμμετροι; ἐκ δύο >άρα ὀνομάτων ἐστὶν ἢ EH.
δεικτέον δὴ, <ότι καὶ δευτέρα.



Ἐπεὶ γὰρ ἀνάπαλιν ἐστὶν ὡς ὁ BA ἀριθμὸξ πρὸξ
τὸν ΑΓ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ HZ πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ
ZE, μείζων δὲ ὁ BA τοῦ ΑΓ, μείζων >άρα [καὶ] τὸ
ἀπὸ τῆξ HZ τοῦ ἀπὸ τῆξ ZE. >έστω τῷ ἀπὸ τῆξ
HZ >ῖσα τὰ ἀπὸ τῶν EZ, Θ; ἀναστρέψαντι >άρα

ἐστὶν ὥς ὁ AB πρὸς τὸν BΓ, οὐτως τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Θ. ἀλλ' ὁ AB πρὸς τὸν BΓ λόγον >έθει, <ὄν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν; καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ZH >άρα πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Θ λόγον >έθει, <ὄν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν. σύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ ZH τῇ Θ μήκει; <ώστε ἡ ZH τῆς ZE μεῖζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἐαυτῇ. καὶ εἰσι <ρηταὶ αἱ ZH, ZE δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ τὸ EZ >έλασσον >όνομα τῇ ἐκκειμένῃ <ρητῇ σύμμετρόν ἐστι τῇ Δ μήκει.

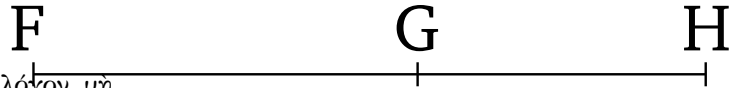
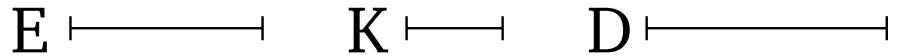
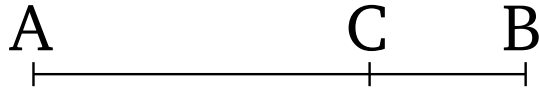
Ἡ EH >άρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ δευτέρα; <όπερ >έδει δεῖχαι.

$$^{\dagger} k/\sqrt{1-k'^2} + kk'/\sqrt{1-k'^2} - kx^2 - (2k/\sqrt{1-k'^2})x + k^2[k'^2/(1-k'^2)] = 0$$

50

Εὐρεῖν τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων τρίτην.

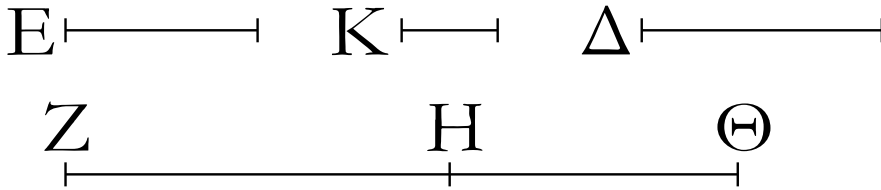
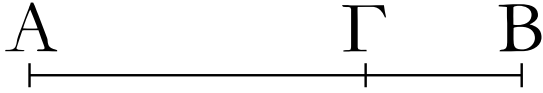
Ἐκκείσθωσαν δύο ἀριθμοὶ οἱ ΑΓ, ΓΒ, <ώστε ACCBABBCACDBAACEDABEFGFGEFGFGBAACFGGHFGGHFGGHBAAC τὸν συγκείμενον ἐξ αὐτῶν τὸν AB πρὸς μὲν τὸν DABEFGFGEFGHBAACFGGHFGGHFGGHBAAC BΓ λόγον >έθειν, <ὄν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ FGHFGGHFGGHFGH



τετράγωνον ἀριθμόν, πρὸς δὲ τὸν ΑΓ λόγον μὴ >έθειν, <ὄν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον DABEFGHBAACFGGHDACEGHDACEGHEGH ἀριθμόν. ἐκκείσθω δὲ τιξ καὶ >άλλοξ μὴ τετράγωνοξ BAACFGGHFGGHFGHKGFGABBCFGKABBC ἀριθμὸξ ὁ Δ, καὶ πρὸς ἑκάτερον τῶν BA, ΑΓFGKFGKFGGHFGFGGHE

λόγον μὴ ἐθέτω, <ὄν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ FH[†]

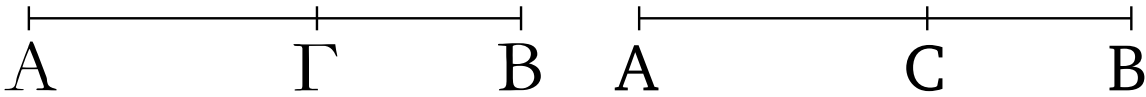
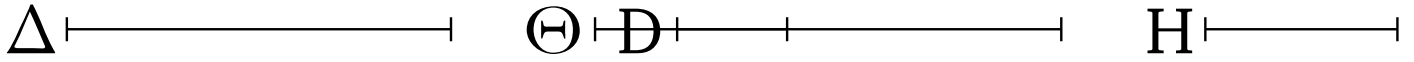
τετράγωνον ἀριθμόν; καὶ ἐκκείσθω τιξ <ρητὴ εὐθεῖα ἡ E, καὶ γεγόνετω ὥς ὁ Δ πρὸς τὸν AB, οὐτως τὸ ἀπὸ τῆς E πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH; σύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς E τῷ ἀπὸ τῆς ZH. καὶ ἐστὶ <ρητὴ ἡ E; <ρητὴ >άρα ἐστὶ καὶ ἡ ZH. καὶ ἐπεὶ ὁ Δ πρὸς τὸν AB λόγον οὐκ >έθει, <ὄν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν, οὐδὲ τὸ ἀπὸ τῆς E πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ZH λόγον >έθει, <ὄν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν; ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ E τῇ ZH μήκει. γεγονέτω δὴ πάλιν ὥς ἡ BA ἀριθμὸξ πρὸς τὸν ΑΓ, οὐτως τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς HΘ; σύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ZH τῷ ἀπὸ τῆς HΘ. <ρητὴ δὲ ἡ ZH; <ρητὴ >άρα καὶ ἡ HΘ. καὶ ἐπεὶ ὁ BA πρὸς τὸν ΑΓ λόγον οὐκ >έθει, <ὄν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν, οὐδὲ τὸ ἀπὸ τῆς ZH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΘH λόγον >έθει, <ὄν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν; ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ ZH τῇ HΘ μήκει. αἱ ZH, HΘ >άρα <ρηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι; ἡ ZΘ >άρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστίν. λέγω δὴ, <ὅτι καὶ τρίτη.



Ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ὡς ὁ Δ πρὸς τὸν ΑΒ, οὐτως τὸ ἀπὸ τῆς Ε πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΖΗ, ὡς δὲ ὁ ΒΑ πρὸς τὸν ΑΓ, οὐτως τὸ ἀπὸ τῆς ΖΗ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΗΘ, διὰ τοῦτο ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς ὁ Δ πρὸς τὸν ΑΓ, οὐτως τὸ ἀπὸ τῆς Ε πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΗΘ. ὁ δὲ Δ πρὸς τὸν ΑΓ λόγον οὐκ ἔχει, ὅν τετράγωνον ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν; οὐδὲ τὸ ἀπὸ τῆς Ε ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΗΘ λόγον ἔχει, ὅν τετράγωνον ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν; ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶν ἡ Ε τῇ ΗΘ μήκει. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ὁ ΒΑ πρὸς τὸν ΑΓ, οὐτως τὸ ἀπὸ τῆς ΖΗ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΗΘ, μείζον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ΖΗ τοῦ ἀπὸ τῆς ΗΘ. ἔστω οὖν τῷ ἀπὸ τῆς ΖΗ ἴσα τὰ ἀπὸ τῶν ΗΘ, Κ; ἀναστρέψαντι ἄρα [ἐστὶν] ὡς ὁ ΑΒ πρὸς τὸν ΒΓ, οὐτως τὸ ἀπὸ τῆς ΖΗ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Κ. ὁ δὲ ΑΒ πρὸς τὸν ΒΓ λόγον ἔχει, ὅν τετράγωνον ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν; καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΖΗ ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Κ λόγον ἔχει, ὅν τετράγωνον ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν; σύμμετρον ἄρα [ἐστὶν] ἡ ΖΗ τῇ Κ μήκει. ἡ ΖΗ ἄρα τῆς ΗΘ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ εἰσιν αἱ ΖΗ, ΗΘ ῥηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ οὐδετέρα αὐτῶν σύμμετρόξ ἐστι τῇ Ε μήκει.

Ἡ ΖΘ ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ τρίτη; ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

$$k^{1/2} (1 + \sqrt{1 - k'^2}) k^{1/2} (1 - \sqrt{1 - k'^2}) x^2 - 2 k^{1/2} x + k k'^2 = 0$$

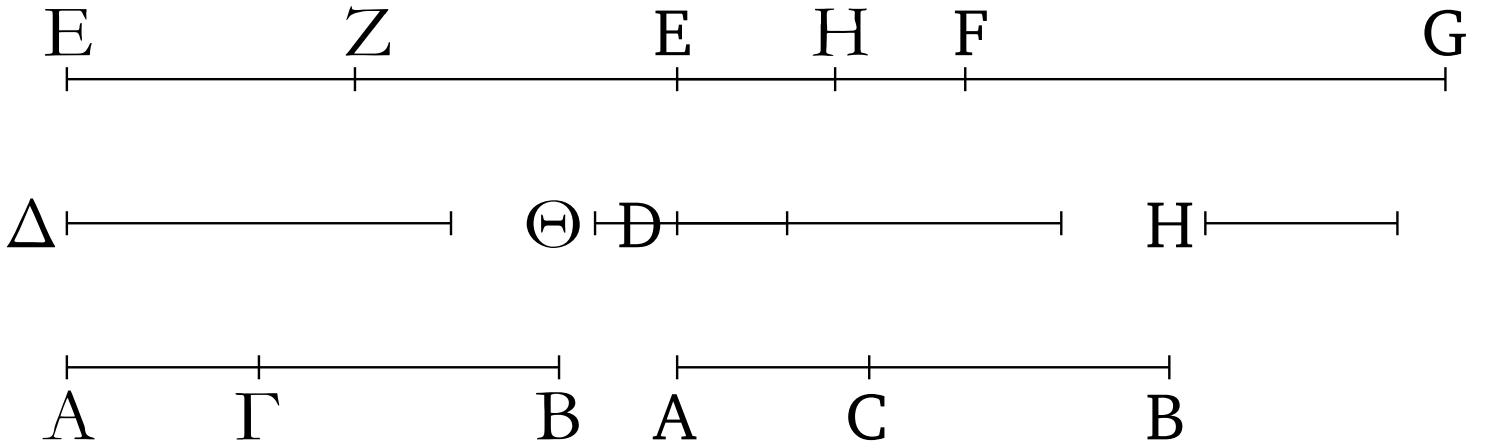


Ἐκκείσθωσαν δύο ἀριθμοὶ οἱ ΑΓ, ΓΒ, <ώστε τὸν $ACCBABBCACDEFDEFBAACEFFGFEFFG$
 ΑΒ πρὸς τὸν ΒΓ λόγον μὴ >έθειν μήτε μὴν πρὸς $FGBAACEFFGFEFFGFEFFGEG$
 τὸν ΑΓ, <ὸν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον $BAACEFFGGBAACEFFGFGHEFABBCEFH$
 ἀριθμόν. καὶ ἐκκείσθω <ρητὴ ἡ Δ, καὶ τῇ Δ $ABBCEFHEFHEFGFEFEFFGFEFD$
 σύμμετροξ >έστω μήκει ἡ ΕΖ; <ρητὴ >άρα ἐστὶ $EG^{\dagger}$

καὶ ἡ ΕΖ. καὶ γεγονέτω ὡς ὁ ΒΑ ἀριθμὸξ πρὸξ τὸν
 ΑΓ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΕΖ πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΖΗ;
 σύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆξ ΕΖ τῶι ἀπὸ τῆξ
 ΖΗ; <ρητὴ >άρα ἐστὶ καὶ ἡ ΖΗ. καὶ ἐπεὶ ὁ ΒΑ πρὸξ
 τὸν ΑΓ λόγον οὐκ >έθει, <ὸν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ
 πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν, οὐδὲ τὸ ἀπὸ τῆξ ΕΖ
 πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΖΗ λόγον >έθει, <ὸν τετράγωνοξ
 ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν; ἀσύμμετροξ
 >άρα ἐστὶν ἡ ΕΖ τῇ ΖΗ μήκει. αἱ ΕΖ, ΖΗ >άρα
 <ρηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι; <ώστε ἡ ΕΗ
 ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστίν. λέγω δὴ, <ότι καὶ τετάρτη.
 Ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡς ὁ ΒΑ πρὸξ τὸν ΑΓ, ο<ύτωξ
 τὸ ἀπὸ τῆξ ΕΖ πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΖΗ [μείζων δὲ
 ὁ ΒΑ τοῦ ΑΓ], μείζον >άρα τὸ ἀπὸ τῆξ ΕΖ τοῦ
 ἀπὸ τῆξ ΖΗ. >έστω ο>ὺν τῶι ἀπὸ τῆξ ΕΖ >ίσα
 τὰ ἀπὸ τῶν ΖΗ, Θ; ἀναστρέψαντι >άρα ὡς ὁ ΑΒ
 ἀριθμὸξ πρὸξ τὸν ΒΓ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΕΖ πρὸξ
 τὸ ἀπὸ τῆξ Θ. ὁ δὲ ΑΒ πρὸξ τὸν ΒΓ λόγον οὐκ
 >έθει, <ὸν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον
 ἀριθμόν; οὐδ' >άρα τὸ ἀπὸ τῆξ ΕΖ πρὸξ τὸ ἀπὸ
 τῆξ Θ λόγον >έθει, <ὸν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ
 τετράγωνον ἀριθμόν. ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ
 ΕΖ τῇ Θ μήκει; ἡ ΕΖ >άρα τῆξ ΗΖ μείζον δύναται
 τῶι ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ|. καὶ εἰσιν αἱ ΕΖ, ΖΗ
 <ρηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ ΕΖ τῇ Δ
 σύμμετρόξ ἐστὶ μήκει.

Ἡ ΕΗ >άρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ τετάρτη; <όπερ
 >έδει δεῖχαι.

$$^{\dagger} k(1 + 1/\sqrt{1+k'})k(1 - 1/\sqrt{1+k'})x^2 - 2kx + k^2 k'/(1+k') = 0$$

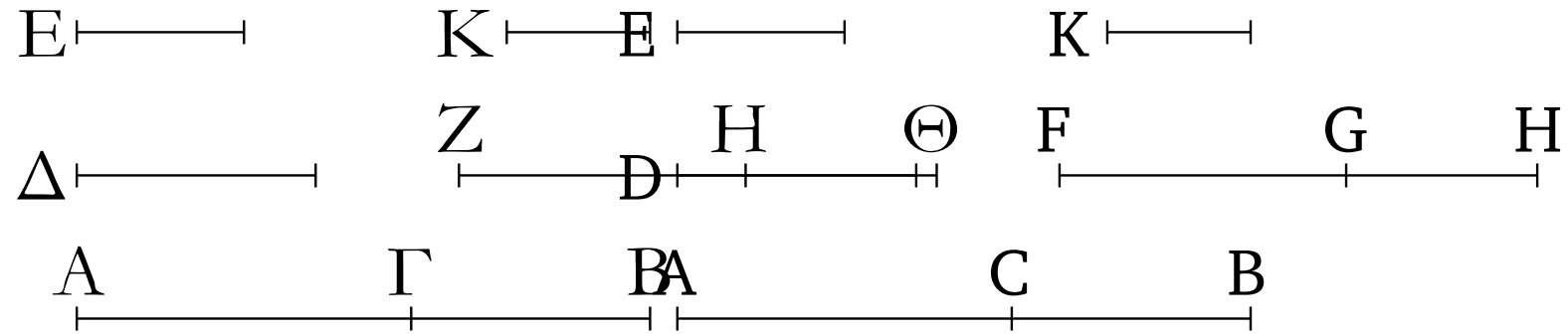


Ἐκκείσθωσαν δύο ἀριθμοὶ οἱ ΑΓ, ΓΒ, <ώστε τὸν $ACCBABDEFDEFCAABEFFFGCAABEFFFG$
 ΑΒ πρὸς ἑκάτερον αὐτῶν λόγον μὴ >έθειν, <ὸν $EFFGEG$
 τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν $CAABEFFFGBAACFGFEGFFFEFHGFABBC$
 καὶ ἐκκείσθω <ρητὴ τιξ εὐθεΐα ἡ Δ, καὶ τῇ Δ $GFHABBCFGHFGHFGFEFGGFFFEFD$
 σύμμετροξ >έστω [μήκει] ἡ ΕΖ; <ρητὴ >άρα ἡ ΕΖΕΓ[†]
 καὶ γεγονέτω ὡξ ὁ ΓΑ πρὸξ τὸν ΑΒ, ο<ύτωξ τὸ
 ἀπὸ τῆξ ΕΖ πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΖΗ. ὁ δὲ ΓΑ πρὸξ τὸν
 ΑΒ λόγον οὐκ >έθει, <ὸν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ
 τετράγωνον ἀριθμόν; οὐδὲ τὸ ἀπὸ τῆξ ΕΖ >άρα
 πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΖΗ λόγον >έθει, <ὸν τετράγωνοξ
 ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν. αἱ ΕΖ, ΖΗ
 >άρα <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι; ἐκ
 δύο >άρα ὀνομάτων ἐστὶν ἡ ΕΗ. λέγω δὴ, <ότι
 καὶ πέμπτη.

Ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡξ ὁ ΓΑ πρὸξ τὸν ΑΒ, ο<ύτωξ τὸ
 ἀπὸ τῆξ ΕΖ πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΖΗ, ἀνάπαλιν ὡξ
 ὁ ΒΑ πρὸξ τὸν ΑΓ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΖΗ πρὸξ
 τὸ ἀπὸ τῆξ ΖΕ; μείζον >άρα τὸ ἀπὸ τῆξ ΗΖ τοῦ
 ἀπὸ τῆξ ΖΕ. >έστω ο>ὺν τῶ| ἀπὸ τῆξ ΗΖ >ίσα
 τὰ ἀπὸ τῶν ΕΖ, Θ; ἀναστρέψαντι >άρα ἐστὶν ὡξ
 ὁ ΑΒ ἀριθμὸξ πρὸξ τὸν ΒΓ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ
 ΗΖ πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ Θ. ὁ δὲ ΑΒ πρὸξ τὸν ΒΓ
 λόγον οὐκ >έθει, <ὸν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ
 τετράγωνον ἀριθμόν; οὐδ' >άρα τὸ ἀπὸ τῆξ ΖΗ
 πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ Θ λόγον >έθει, <ὸν τετράγωνοξ
 ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν. ἀσύμμετροξ
 >άρα ἐστὶν ἡ ΖΗ τῇ Θ μήκει; <ώστε ἡ ΖΗ τῆξ ΖΕ
 μείζον δύναται τῶ| ἀπὸ ἀσύμμετρου ἑαυτῇ|. καὶ
 εἰσιν αἱ ΗΖ, ΖΕ <ρηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι,
 καὶ τὸ ΕΖ >έλαττον >όνομα σύμμετρόν ἐστι τῇ|
 ἐκκειμένη <ρητῇ| τῇ Δ μήκει.

Ἡ ΕΗ >άρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ πέμπτη; <όπερ
 >έδει δεῖχαι.

[†] $k(\sqrt{1+k'}+1)k(\sqrt{1+k'}-1)x^2 - 2k\sqrt{1+k'}x + k^2k' = 0$



Ἐκκείσθωσαν δύο ἀριθμοὶ οἱ ΑΓ, ΓΒ, <ώστε τὸν $ACCBABDBAACEDABEFGEFGFEGDABE$
 AB πρὸς ἑκάτερον αὐτῶν λόγον μὴ >έθειν, <ὄν $FGFEFGBAACFGGHHFGHHGHHGBAACFGGHH$
 τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν; $FGGHHFGGHHFH$
 >έστω δὲ καὶ <έτεροξ ἀριθμὸξ ὁ Δ μὴ τετράγωνοξ $DABEFGBAACFGGHHGHDACEGHDACEGHEGH$
 >ὢν μηδὲ πρὸξ ἑκάτερον τῶν ΒΑ, ΑΓ λόγον $EFGFGGHEBAACFGGHHFGGHHGHHKFGABBC$
 >έθων, <ὄν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον $FGKABBCFGKFGKFGGHHFGFGGHE$
 ἀριθμόν; καὶ ἐκκείσθω τιξ <ρητὴ εὐθεΐα ἡ Ε, καὶ $FH^{\dagger}$

γεγονέτω ὡξ ὁ Δ πρὸξ τὸν ΑΒ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ Ε
 Ε πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΖΗ; σύμμετρον >άρα τὸ ἀπὸ
 τῆξ Ε τῶι ἀπὸ τῆξ ΖΗ. καὶ ἐστὶ <ρητὴ ἡ Ε; <ρητὴ
 >άρα καὶ ἡ ΖΗ. καὶ ἐπεὶ οὐκ >έθει ὁ Δ πρὸξ τὸν ΑΒ
 λόγον, <ὄν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον
 ἀριθμόν, οὐδὲ τὸ ἀπὸ τῆξ Ε >άρα πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ
 ΖΗ λόγον >έθει, <ὄν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ
 τετράγωνον ἀριθμόν; ἀσύμμετροξ >άρα ἡ Ε τῇ
 ΖΗ μήκει. γεγονέτω δὴ πάλιν ὡξ ὁ ΒΑ πρὸξ τὸν
 ΑΓ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΖΗ πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΗΘ.
 σύμμετρον >άρα τὸ ἀπὸ τῆξ ΖΗ τῶι ἀπὸ τῆξ ΘΗ.
 <ρητὸν >άρα τὸ ἀπὸ τῆξ ΘΗ; <ρητὴ >άρα ἡ ΘΗ.
 καὶ ἐπεὶ ὁ ΒΑ πρὸξ τὸν ΑΓ λόγον οὐκ >έθει, <ὄν
 τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν,
 οὐδὲ τὸ ἀπὸ τῆξ ΖΗ πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΗΘ λόγον
 >έθει, <ὄν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον
 ἀριθμόν; ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ ΖΗ τῇ ΗΘ
 μήκει. αἱ ΖΗ, ΗΘ >άρα <ρηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον
 σύμμετροι; ἐκ δύο >άρα ὀνομάτων ἐστὶν ἡ ΖΘ.
 δεικτέον δὴ, <ότι καὶ <έκτη.

Ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡξ ὁ Δ πρὸξ τὸν ΑΒ, ο<ύτωξ τὸ
 ἀπὸ τῆξ Ε πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΖΗ, >έστι δὲ καὶ ὡξ
 ὁ ΒΑ πρὸξ τὸν ΑΓ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΖΗ πρὸξ
 τὸ ἀπὸ τῆξ ΗΘ, δι> >ίσου >άρα ἐστὶν ὡξ ὁ Δ πρὸξ
 τὸν ΑΓ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ Ε πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ
 ΗΘ. ὁ δὲ Δ πρὸξ τὸν ΑΓ λόγον οὐκ >έθει, <ὄν
 τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν;
 οὐδὲ τὸ ἀπὸ τῆξ Ε >άρα πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΗΘ λόγον
 >έθει, <ὄν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον
 ἀριθμόν; ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ Ε τῇ ΗΘ μήκει.
 ἐδείθθη δὲ καὶ τῇ ΖΗ ἀσύμμετροξ; ἑκατέρα >άρα
 τῶν ΖΗ, ΗΘ ἀσύμμετρόξ ἐστὶ τῇ Ε μήκει. καὶ
 ἐπεὶ ἐστὶν ὡξ ὁ ΒΑ πρὸξ τὸν ΑΓ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ
 τῆξ ΖΗ πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΗΘ, μείζον >άρα τὸ ἀπὸ
 τῆξ ΖΗ τοῦ ἀπὸ τῆξ ΗΘ. >έστω ο>ὖν τῶι ἀπὸ
 [τῆξ] ΖΗ >ίσα τὰ ἀπὸ τῶν ΗΘ, Κ; ἀναστρέψαντι
 >άρα ὡξ ὁ ΑΒ πρὸξ ΒΓ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ ΖΗ πρὸξ
 τὸ ἀπὸ τῆξ Κ. ὁ δὲ ΑΒ πρὸξ τὸν ΒΓ λόγον οὐκ
 >έθει, <ὄν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον
 ἀριθμόν; <ώστε οὐδὲ τὸ ἀπὸ ΖΗ πρὸξ τὸ ἀπὸ
 τῆξ Κ λόγον >έθει, <ὄν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ

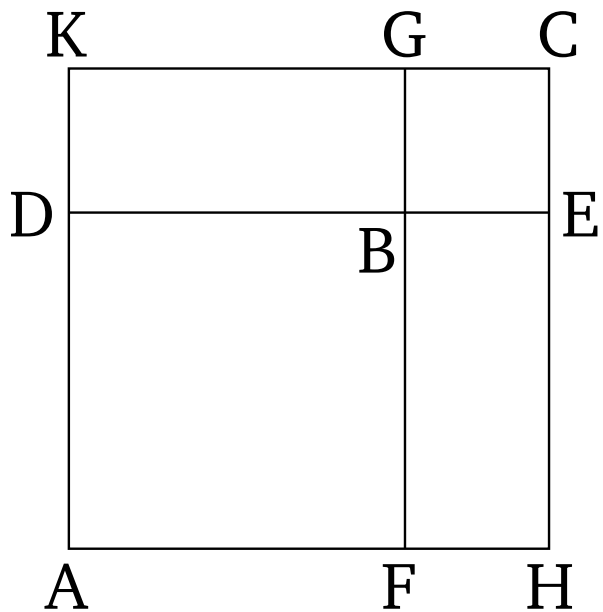
τετράγωνον ἀριθμόν. ἀσύμμετροξ ὥρα ἐστὶν ἡ ΖΗ τῇ Κ μήκει; ἡ ΖΗ ὥρα τῇς ΗΘ μεῖζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ εἰσιν αἱ ΖΗ, ΗΘ <ρηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ οὐδετέρα αὐτῶν σύμμετρόξ ἐστὶ μήκει τῇ ἐκκειμένη <ρητη τῇ Ε.

Ἡ ΖΘ ὥρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶν <έκτη; <όπερ >έδει δεῖχαι.

$$^{\dagger}\sqrt{k} + \sqrt{k'}\sqrt{k} - \sqrt{k'}x^2 - 2\sqrt{k}x + (k - k') = 0$$

Λήμμα

>Ἐστω δύο τετράγωνα τὰ ΑΒ, ΒΓ καὶ κείσθωσαν ΑΒΒCDBBEFBBGACACDGABBCDCACCB <ώστε ἐπ> εὐθείαξ ε>ῖναι τὴν ΑΒ τῇ ΒΕ; ἐπ>DBBFBEFGDEFGDEAHKCFGAHCAHKC εὐθείαξ ὥρα ἐστὶ καὶ ἡ ΖΒ τῇ ΒΗ. καὶ συμπεπληρωθὼς ΑΒΒCDBBEFBBGACACDGABBC τὸ ΑΓ παραλληλόγραμμον; λέγω, <ὅτι τετράγωνόν ΑΒΒCDBBEFBBGABDGDBBEDGBCABDG ἐστὶ τὸ ΑΓ, καὶ <ὅτι τῶν ΑΒ, ΒΓ μέσον ἀνάλογόν ΑΒΒCDBBEFBBGABDGABBC ἐστὶ τὸ ΔΗ, καὶ >έτι τῶν ΑΓ, ΓΒ μέσον ἀνάλογόν ΑΒΒCDBBEFBBGABDGABBC



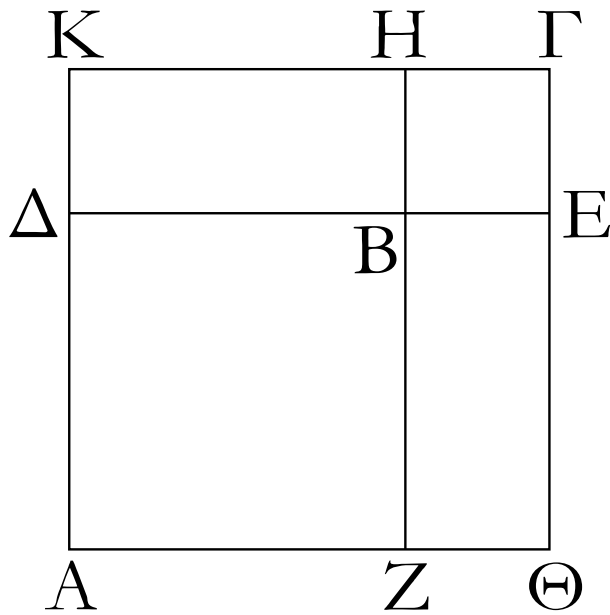
ἐστὶ τὸ ΑΓ.

Ἐπεὶ γὰρ >ίση ἐστὶν ἡ μὲν ΑΒ τῇ ΒΖ, ἡ δὲ ΒΕ τῇ ΑΔ καὶ τῇ ΒΗ, <ὅλη ὥρα ἡ ΔΕ <ὅλη τῇ ΖΗ ἐστὶν >ίση. ἀλλ>DCCBACDCDCBCDCACCB

ἡ μὲν ΔΕ ἑκατέρω τῶν ΑΘ, ΚΓ ἐστὶν >ίση, ἡ δὲ ΖΗ ἑκατέρω τῶν ΑΚ, ΘΓ ἐστὶν >ίση; καὶ ἑκατέρω ὥρα τῶν ΑΘ, ΚΓ ἑκατέρω τῶν ΑΚ, ΘΓ ἐστὶν >ίση. ἰσόπλευρον ὥρα ἐστὶ τὸ ΑΓ παραλληλόγραμμον; >έστι δὲ καὶ ὀρθογώνιον; τετράγωνον ὥρα ἐστὶ τὸ ΑΓ.

Καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ ΖΒ πρὸς τὴν ΒΗ, ο<ύτωξ ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΕ, ἀλλ> ὡς μὲν ἡ ΖΒ πρὸς τὴν ΒΗ, ο<ύτωξ τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΔΗ, ὡς δὲ ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΕ, ο<ύτωξ τὸ ΔΗ πρὸς τὸ ΒΓ, καὶ ὡς ὥρα τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΔΗ, ο<ύτωξ τὸ ΔΗ πρὸς τὸ ΒΓ. τῶν ΑΒ, ΒΓ ὥρα μέσον ἀνάλογόν ἐστὶ τὸ ΔΗ.

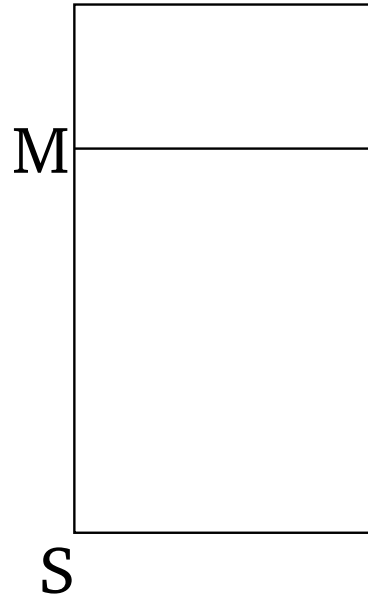
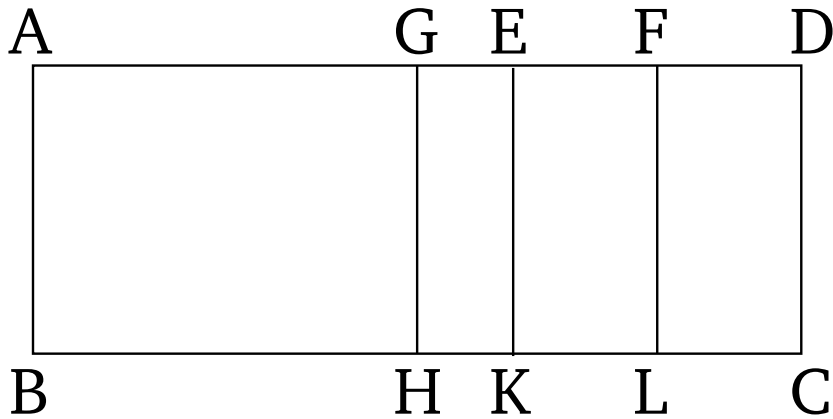
Λέγω δὴ, <ὅτι καὶ τῶν ΑΓ, ΓΒ μέσον ἀνάλογόν [ἐστὶ] τὸ ΑΓ.



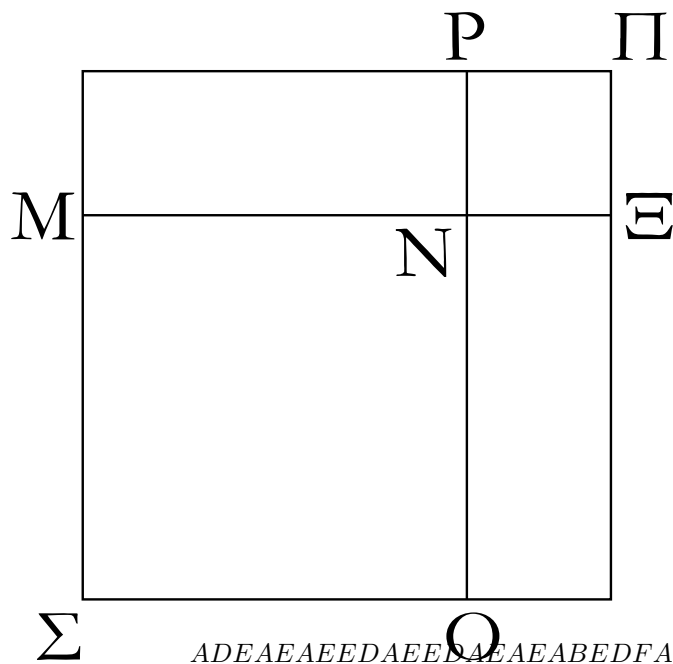
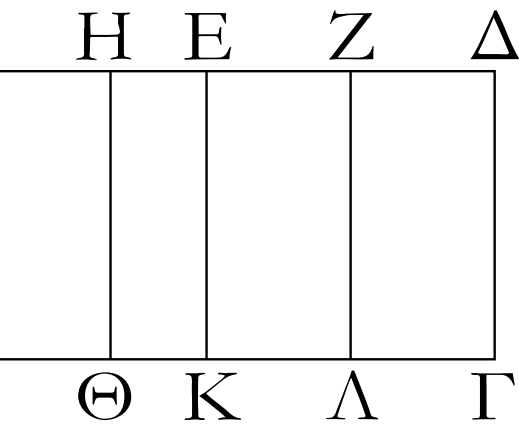
Ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ὥς ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΚ, οὐτως ἡ ΚΗ πρὸς τὴν ΗΓ; ὅση γὰρ [ἐστὶν] ἑκατέρω ἑκατέρω; καὶ συνθέντι ὥς ἡ ΑΚ πρὸς ΚΔ, οὐτως ἡ ΚΓ πρὸς ΓΗ, ἀλλ' ὥς μὲν ἡ ΑΚ πρὸς ΚΔ, οὐτως τὸ ΑΓ πρὸς τὸ ΓΔ, ὥς δὲ ἡ ΚΓ πρὸς ΓΗ, οὐτως τὸ ΔΓ πρὸς ΓΒ, καὶ ὥς ἄρα τὸ ΑΓ πρὸς ΔΓ, οὐτως τὸ ΔΓ πρὸς τὸ ΒΓ. τῶν ΑΓ, ΓΒ ἄρα μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ ΔΓ; <ὰ προσέκειτο δεῖχαι.

54

Ἐὰν θωρίον περιέθῃται ὑπὸ <ρητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο[†]



ὀνομάτων πρώτη, ἡ τὸ θωρίον δυναμένη ἄλογός ἐστιν ἡ καλουμένη ἐκ δύο ὀνομάτων. *ACABADAC*



Θωρίον γὰρ τὸ ΑΓ περιθέσθω ὑπὸ <ρητῆς τῆς ΑΒΕFAEAGGEEFAEAGEGGHEKFLGEFABCD
καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων πρώτης τῆς ΑΔ; λέγω, SNAHNQGKMNNORNNPSQSQAGGEEFAG
<ὅτι ἡ τὸ ΑΓ θωρίον δυναμένη >άλογός ἐστιν ἡ EFFEEGAHELELKGE LAHGKAHSNGKNQ
καλουμένη ἐκ δύο ὀνομάτων. ELSNNQMRSNNQELMRPOAHGKSNNQAC

Ἐπεὶ γὰρ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ πρώτη ἡ ΑΔ, SQMOMOACMO
διηρήσθω εἰς τὰ ὀνόματα κατὰ τὸ Ε, καὶ >έστω τὸ AGGEAEAGGEAEABAGGEABABAGGEAH
μεῖζον >όνομα τὸ ΑΕ. φανερόν δὲ, <ὅτι αἱ ΑΕ, ΕΔGKAHGKAHSNGKNQSNNQMNNNOAEED
<ρηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ ΑΕ τῆς ΑΕAGDEEFAGEFAHELAHSNELMRSNMR
ΕΔ μεῖζον δύναται τῷ ἀπὸ συμέτρου ἑαυτῆς, καὶ SNMRPNNNRPNNRPNMNNRNOMNNOMN
ἡ ΑΕ σύμμετρόξ ἐστὶ τῇ ἐκκειμένῃ <ρητῇ τῇ ΑΒΝΟΜΝΝΟ
μήκει. τετμήσθω δὲ ἡ ΕΔ δίθρα κατὰ τὸ Ζ σημεῖον, MOAC

καὶ ἐπεὶ ἡ ΑΕ τῆς ΕΔ μεῖζον δύναται τῷ ἀπὸ
συμέτρου ἑαυτῇ, ἔαν >άρα τῷ τετάρτῳ μέρει
τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος, τουτέστι τῷ ἀπὸ τῆς
ΕΖ, >ίσον παρὰ τὴν μεῖζονα τὴν ΑΕ παραβληθῇ
ἐλλείπον ε>ίδει τετραγώνῳ, εἰς σύμμετρα αὐτὴν
διαιρεῖ. παραβεβλήσθω οὖν παρὰ τὴν ΑΕ τῷ ἀπὸ
τῆς ΕΖ >ίσον τὸ ὑπὸ ΑΗ, ΗΕ; σύμμετροξ >άρα
ἐστὶν ἡ ΑΗ τῇ ΕΗ μήκει. καὶ >ήθθωσαν ἀπὸ τῶν
Η, Ε, Ζ ὅποτερά τῶν ΑΒ, ΓΔ παράλληλοι αἱ ΗΘ,
ΕΚ, ΖΛ; καὶ τῷ μὲν ΑΘ παραλληλογράμμῳ >ίσον
τετράγωνον συνεστάτω τὸ ΣΝ, τῷ δὲ ΗΚ >ίσον τὸ
ΝΠ, καὶ κείσθω <ώστε ἐπ> εὐθείαξ ε>ῖναι τὴν ΜΝ
τῇ ΝΧ; ἐπ> εὐθείαξ >άρα ἐστὶ καὶ ἡ ΠΝ τῇ ΝΟ.
καὶ συμπεπληρώσθω τὸ ΣΠ παραλληλόγραμμον;
τετράγωνον >άρα ἐστὶ τὸ ΣΠ. καὶ ἐπεὶ τὸ ὑπὸ τῶν
ΑΗ, ΗΕ >ίσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΕΖ, >έστιν >άρα
ὥς ἡ ΑΗ πρὸξ ΕΖ, ο<ύτωξ ἡ ΖΕ πρὸξ ΕΗ; καὶ ὥς
>άρα τὸ ΑΘ πρὸξ ΕΛ, τὸ ΕΛ πρὸξ ΚΗ; τῶν ΑΘ,
ΗΚ >άρα μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ ΕΛ. ἀλλὰ τὸ μὲν
ΑΘ >ίσον ἐστὶ τῷ ΣΝ, τὸ δὲ ΗΚ >ίσον τῷ ΝΠ; τῶν
ΣΝ, ΝΠ >άρα μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ ΕΛ. >έστι
δὲ τῶν αὐτῶν τῶν ΣΝ, ΝΠ μέσον ἀνάλογον καὶ τὸ
ΜΡ; >ίσον >άρα ἐστὶ τὸ ΕΛ τῷ ΜΡ; <ώστε καὶ
τῷ ΟΧ >ίσον ἐστίν. >έστι δὲ καὶ τὰ ΑΘ, ΗΚ τοῖξ
ΣΝ, ΝΠ >ῖσα; <όλον >άρα τὸ ΑΓ >ίσον ἐστὶν <όλῳ
τῷ ΣΠ, τουτέστι τῷ ἀπὸ τῆς ΜΧ τετραγώνῳ; τὸ
ΑΓ >άρα δύναται ἡ ΜΧ. λέγω, <ὅτι ἡ ΜΧ ἐκ δύο

ὀνομάτων ἐστίν.

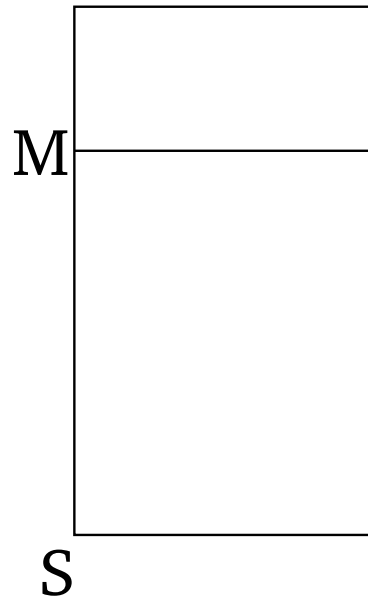
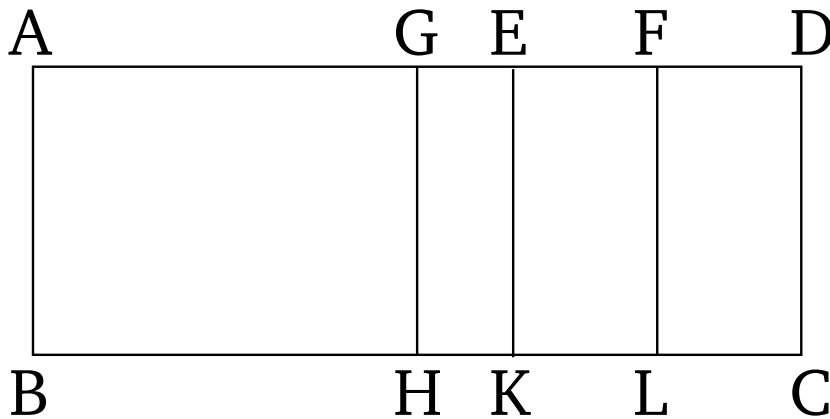
Ἐπεὶ γὰρ σύμμετροξ ἐστὶν ἡ ΑΗ τῇ ΗΕ, σύμμετροξ ἐστὶ καὶ ἡ ΑΕ ἑκατέρα τῶν ΑΗ, ΗΕ. ὑπόκειται δὲ καὶ ἡ ΑΕ τῇ ΑΒ σύμμετροξ; καὶ αἱ ΑΗ, ΗΕ >άρα τῇ ΑΒ σύμμετροί εἰσιν. καὶ ἐστὶ <ρητὴ ἡ ΑΒ; <ρητὴ >άρα ἐστὶ καὶ ἑκατέρα τῶν ΑΗ, ΗΕ; <ρητὸν >άρα ἐστὶν ἑκάτερον τῶν ΑΘ, ΗΚ, καὶ ἐστὶ σύμμετρον τὸ ΑΘ τῷ ΗΚ. ἀλλὰ τὸ μὲν ΑΘ τῷ ΣΝ >ίσον ἐστίν, τὸ δὲ ΗΚ τῷ ΝΠ; καὶ τὰ ΣΝ, ΝΠ >άρα, τουτέστι τὰ ἀπὸ τῶν ΜΝ, ΝΧ, <ρητά ἐστὶ καὶ σύμμετρα. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετροξ ἐστὶν ἡ ΑΕ τῇ ΕΔ μήκει, ἀλλ' ἡ μὲν ΑΕ τῇ ΑΗ ἐστὶ σύμμετροξ, ἡ δὲ ΔΕ τῇ ΕΖ σύμμετροξ, ἀσύμμετροξ >άρα καὶ ἡ ΑΗ τῇ ΕΖ; <ώστε καὶ τὸ ΑΘ τῷ ΕΛ ἀσύμμετρον ἐστὶν. ἀλλὰ τὸ μὲν ΑΘ τῷ ΣΝ ἐστὶν >ίσον, τὸ δὲ ΕΛ τῷ ΜΡ; καὶ τὸ ΣΝ >άρα τῷ ΜΡ ἀσύμμετρον ἐστὶν. ἀλλ' ὥς τὸ ΣΝ πρὸξ ΜΡ, ἡ ΟΝ πρὸξ τὴν ΝΡ; ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ ΟΝ τῇ ΝΡ. >ίση δὲ ἡ μὲν ΟΝ τῇ ΜΝ, ἡ δὲ ΝΡ τῇ ΝΧ; ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ ΜΝ τῇ ΝΧ. καὶ ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΜΝ σύμμετρον τῷ ἀπὸ τῆς ΝΧ, καὶ <ρητὸν ἑκάτερον; αἱ ΜΝ, ΝΧ >άρα <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι.

Ἡ ΜΧ >άρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ καὶ δύναται τὸ ΑΓ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

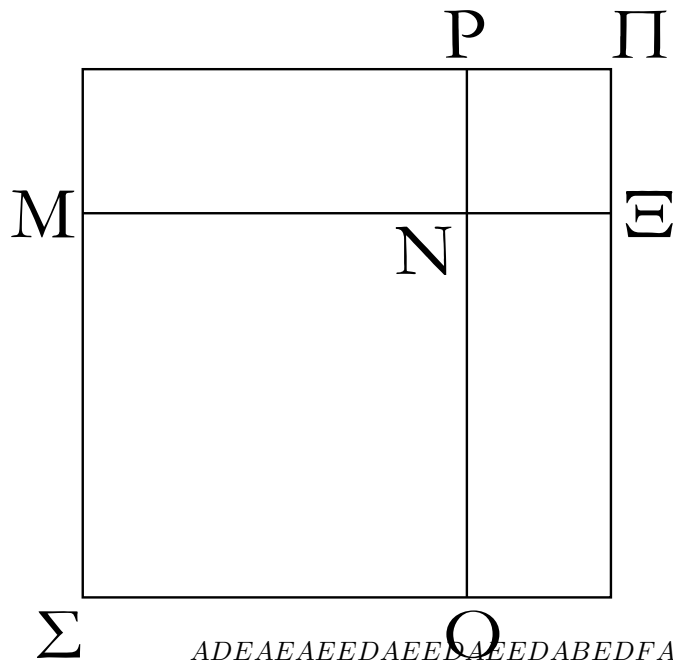
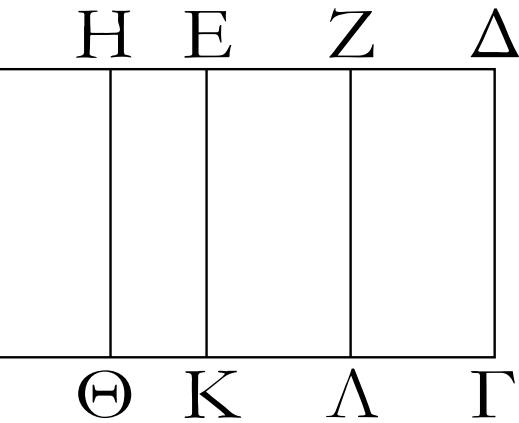
$$^{\dagger} k + k \sqrt{1 - k'^2} \rho (1 + \sqrt{k''}) \rho = \sqrt{k(1 + k')/2k''} = (1 - k')/(1 + k') \rho$$

55

Ἐὰν θωρίον περιέθῃται ὑπὸ <ρητῆς καὶ τῆς ἐκ[†]



δύο ὀνομάτων δευτέραξ, ἡ τὸ θωρίον δυναμένη >άλογός ἐστὶν ἡ καλουμένη ἐκ δύο μέσων πρώτη. *ABCDABADAC*



Περιεθέσθω γὰρ θωρίον τὸ ΑΒΓΔ ὑπὸ <ρητῇ τῇ AGGEGHEKFLGEFABCD SNAHNQ GKMN
 ΑΒ καὶ τῇ ἐκ δύο ὀνομάτων δευτέρᾳ τῇ ΑΔ; NORNNPSQMRSNNQELMOACMO
 λέγω, <ὅτι ἢ τὸ ΑΓ θωρίον δυναμένη ἐκ δύο μέσων AEDEDEDABAEABAGEGAEAGGEAEABAG
 πρώτη ἐστίν.

Ἐπεὶ γὰρ ἐκ δύο ὀνομάτων δευτέρα ἐστὶν ἡ ΑΔ, AHGKSNNQMNNOMNNNOAEEDAEAGED
 διηρήσθω εἰς τὰ ὀνόματα κατὰ τὸ Ε, <ώστε τὸ EFAGEFAHELSNMRPNRMNNOMNNO
 μείζον >ὄνομα ε>ῖναι τὸ ΑΕ; αἱ ΑΕ, ΕΔ >άρα MNNODEABEFEFKELMRMRMNO
 <ρηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ ΑΕΜΟ

τῇ ΕΔ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμέτρου ἑαυτῇ,
 καὶ τὸ >έλαττον >ὄνομα ἡ ΕΔ σύμμετρόν ἐστι τῇ
 ΑΒ μήκει. τετμήσθω ἡ ΕΔ δίθᾳ κατὰ τὸ Ζ, καὶ τῷ
 ἀπὸ τῇ ΕΖ >ίσον παρὰ τὴν ΑΕ παραβεβλήσθω
 ἐλλείπον ε>ίδει τετραγώνῳ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΗΕ;
 σύμμετροξ >άρα ἡ ΑΗ τῇ ΗΕ μήκει. καὶ διὰ
 τῶν Η, Ε, Ζ παράλληλοι >ήθθωσαν ταῖς ΑΒ, ΓΔ αἱ
 ΗΘ, ΕΚ, ΖΛ, καὶ τῷ μὲν ΑΘ παραλληλογράμῳ
 >ίσον τετράγωνον συνεστάτω τὸ ΣΝ, τῷ δὲ ΗΚ
 >ίσον τετράγωνον τὸ ΝΠ, καὶ κείσθω <ώστε ἐπ>
 εὐθείᾳ ε>ῖναι τὴν ΜΝ τῇ ΝΧ; ἐπ> εὐθείᾳ >άρα
 [ἐστὶ] καὶ ἡ ΠΝ τῇ ΝΟ. καὶ συμπεπληρώσθω τὸ ΣΠ
 τετράγωνον; φανερόν δὴ ἐκ τοῦ προδεδειγμένου,
 <ὅτι τὸ ΜΡ μέσον ἀνάλογόν ἐστι τῶν ΣΝ, ΝΠ, καὶ
 >ίσον τῷ ΕΛ, καὶ <ὅτι τὸ ΑΓ θωρίον δύναται ἡ
 ΜΧ. δεικτέον δὴ, <ὅτι ἡ ΜΧ ἐκ δύο μέσων ἐστὶ
 πρώτη.

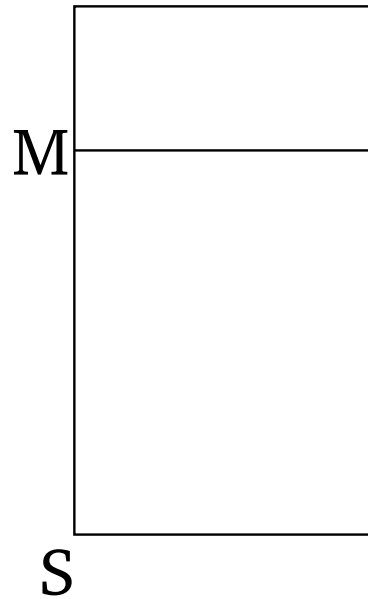
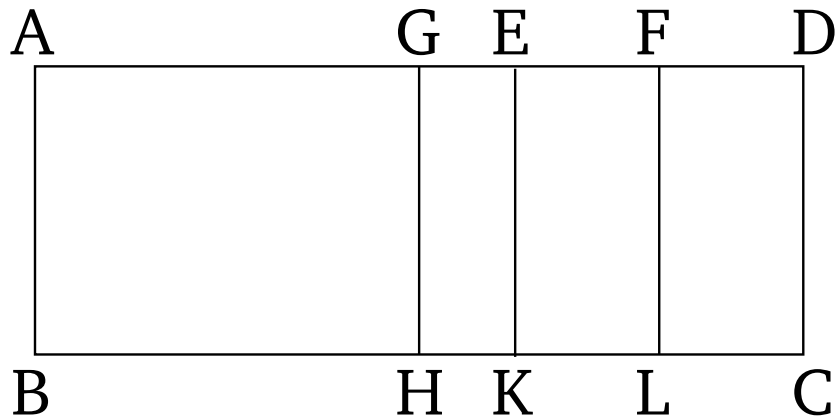
Ἐπεὶ ἀσύμμετρόξ ἐστὶν ἡ ΑΕ τῇ ΕΔ μήκει, σύμμετροξ
 δὲ ἡ ΕΔ τῇ ΑΒ, ἀσύμμετροξ >άρα ἡ ΑΕ τῇ ΑΒ.
 καὶ ἐπεὶ σύμμετρόξ ἐστὶν ἡ ΑΗ τῇ ΕΗ, σύμμετρόξ
 ἐστὶ καὶ ἡ ΑΕ ἑκάτερά τῶν ΑΗ, ΕΗ. ἀλλὰ ἡ
 ΑΕ ἀσύμμετροξ τῇ ΑΒ μήκει; καὶ αἱ ΑΗ, ΕΗ
 >άρα ἀσύμμετροί εἰσι τῇ ΑΒ. αἱ ΒΑ, ΑΗ, ΕΗ
 >άρα <ρηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι; <ώστε
 μέσον ἐστὶν ἑκάτερον τῶν ΑΘ, ΗΚ. <ώστε καὶ
 ἑκάτερον τῶν ΣΝ, ΝΠ μέσον ἐστίν. καὶ αἱ ΜΝ,
 ΝΧ >άρα μέσαι εἰσίν. καὶ ἐπεὶ σύμμετροξ ἡ ΑΗ
 τῇ ΗΕ μήκει, σύμμετρόν ἐστι καὶ τὸ ΑΘ τῷ ΗΚ,
 τουτέστι τὸ ΣΝ τῷ ΝΠ, τουτέστι τὸ ἀπὸ τῇ ΜΝ
 τῷ ἀπὸ τῇ ΝΧ [<ώστε δυνάμει εἰσι σύμμετροι

αί MN, NX]. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετροξ ἐστὶν ἡ ΑΕ τῇ ΕΔ μήκει, ἀλλ' ἡ μὲν ΑΕ σύμμετροξ ἐστὶ τῇ ΑΗ, ἡ δὲ ΕΔ τῇ ΕΖ σύμμετροξ, ἀσύμμετροξ >άρα ἡ ΑΗ τῇ ΕΖ; <ώστε καὶ τὸ ΑΘ τῷ ΕΛ ἀσύμμετρον ἐστὶν, τουτέστι τὸ ΣΝ τῷ ΜΡ, τουτέστιν ὁ ΟΝ τῇ ΝΡ, τουτέστιν ἡ ΜΝ τῇ ΝΧ ἀσύμμετροξ ἐστὶ μήκει. ἐδείκθησαν δὲ αἱ ΜΝ, ΝΧ καὶ μέσαι ο>ῦσαι καὶ δυνάμει σύμμετροι; αἱ ΜΝ, ΝΧ >άρα μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι. λέγω δὴ, <ὅτι καὶ <ρητὸν περιέθουσιν. ἐπεὶ γὰρ ἡ ΔΕ ὑπόκειται ἐκατέρᾳ τῶν ΑΒ, ΕΖ σύμμετροξ, σύμμετροξ >άρα καὶ ἡ ΕΖ τῇ ΕΚ. καὶ <ρητὴ ἐκατέρᾳ αὐτῶν; <ρητὸν >άρα τὸ ΕΛ, τουτέστι τὸ ΜΡ; τὸ δὲ ΜΡ ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΜΝΧ. ἔαν δὲ δύο μέσαι δυνάμει μόνον σύμμετροι συντεθῶσι <ρητὸν περιέθουσαι, ἡ <όλη >άλογός ἐστὶν, καλεῖται δὲ ἐκ δύο μέσων πρώτη. Ἡ >άρα ΜΧ ἐκ δύο μέσων ἐστὶ πρώτη; <όπερ >έδει δεῖχαι.

$${}^{\dagger}k/\sqrt{1-k'^2} + k\rho(k'^{1/4} + k'^{3/4})\rho = \sqrt{(k/2)(1+k')/(1-k')}k'' = (1-k')/(1+k')\rho$$

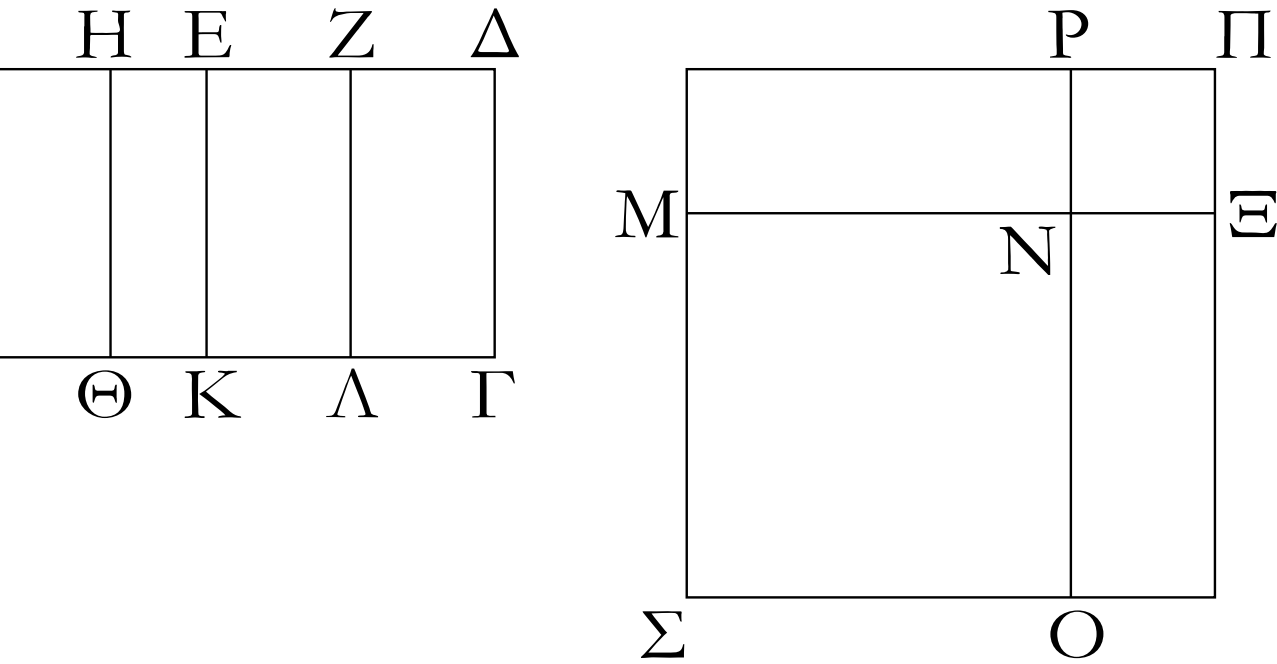
56

Ἐὰν θωρίον περιέθῃται ὑπὸ <ρητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο[†] ὀνομάτων τρίτης, ἡ τὸ θωρίον δυναμένη >άλογός ABCDABADEAEAC



ἐστὶν ἡ καλουμένη ἐκ δύο μέσων δευτέρα.

Θωρίον γὰρ τὸ ΑΒΓΔ περιεθέσθω ὑπὸ <ρητῆς ΑΔΑΕΕΔΑΕΕΔΑΕΑΕΕΔΑΒΜΟΑCΜΝΝΟΜΟ τῆς ΑΒ καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων τρίτης τῆς ΑΔ διηρημένης εἰς τὰ ὀνόματα κατὰ τὸ Ε, <ὼν μειζόν DEABEKDEEFEFEFKFEKEKELMRMNOMNO ἐστὶ τὸ ΑΕ; λέγω, <ὅτι ἡ τὸ ΑΓ θωρίον δυναμένη >άλογός ἐστὶν ἡ καλουμένη ἐκ δύο μέσων δευτέρα. ΜΟ



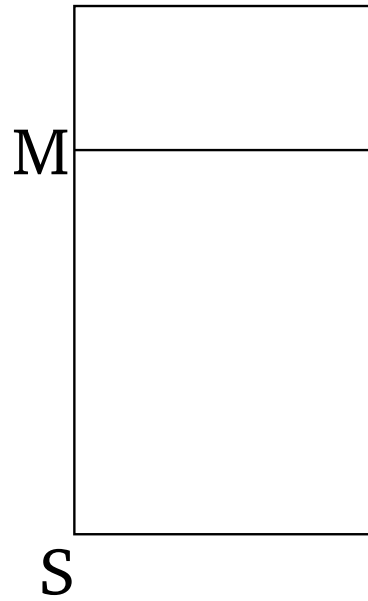
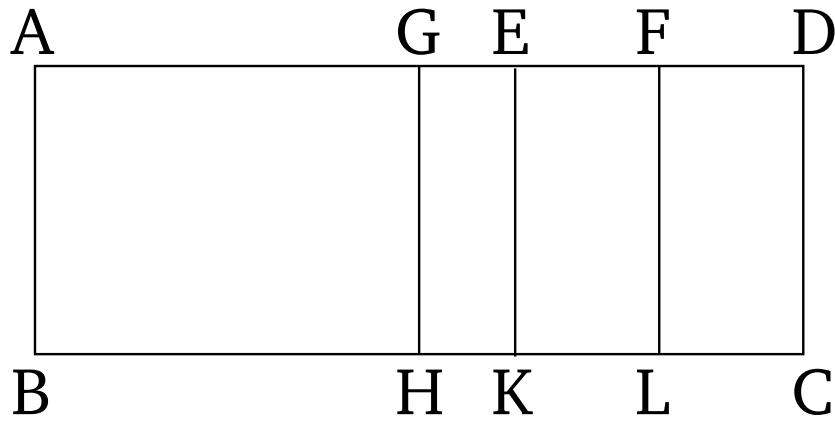
Κατεσκευάσθω γὰρ τὰ αὐτὰ τοῖξ πρότερον. καὶ ἐπεὶ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ τρίτη ἡ ΑΔ, αἱ ΑΕ, ΕΔ >άρα <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ ΑΕ τῇξ ΕΔ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ, καὶ οὐδετέρω τῶν ΑΕ, ΕΔ σύμμετρόξ [ἐστι] τῇ ΑΒ μήκει. ὁμοίωξ δὴ τοῖξ προδεδειγμένοιξ δείχομεν, <ὅτι ἡ ΜΧ ἐστὶν ἡ τὸ ΑΓ θωρίον δυναμένη, καὶ αἱ ΜΝ, ΝΧ μέσαι εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι; <ώστε ἡ ΜΧ ἐκ δύο μέσων ἐστίν. δεικτέον δὴ, <ὅτι καὶ δευτέρα.

[Ka'i] >epe'i >as'ummetr'oc >estin <h DE t hl AB m'hkei, tout'esti t hl EK, s'ummetroc d'e <h DE t hl EZ, >as'ummetroc >ara >est'in <h EZ t hl EK m'hkei. ka'i e>isi <rhta'i; a<i ZE, EK >ara <rhta'i e>isi dun'amei m'onon s'ummetroi. m'eson >ara [>est'i] t'o EL, tout'esti t'o MR; ka'i peri'egetai <up'o t wn MNX; m'eson >ara >est'i t'o <up'o t wn MNX.

Ἡ ΜΧ >άρα ἐκ δύο μέσων ἐστὶ δευτέρα; <όπερ >έδει δείχαι.

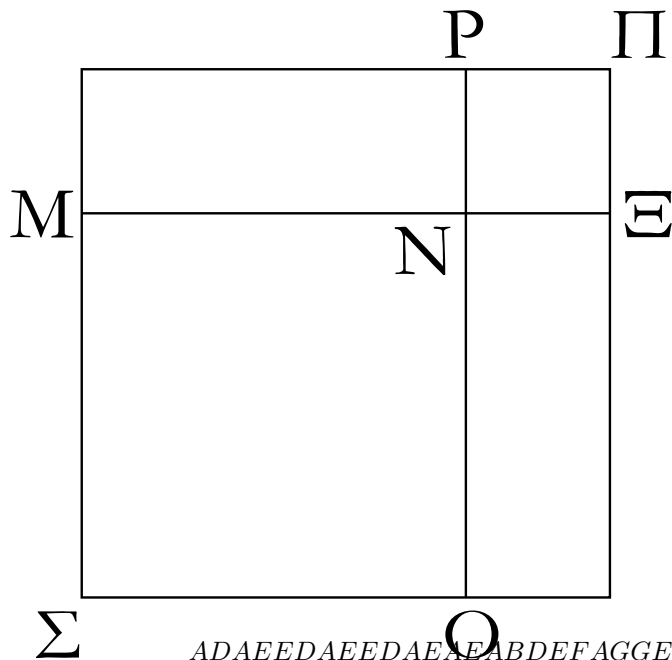
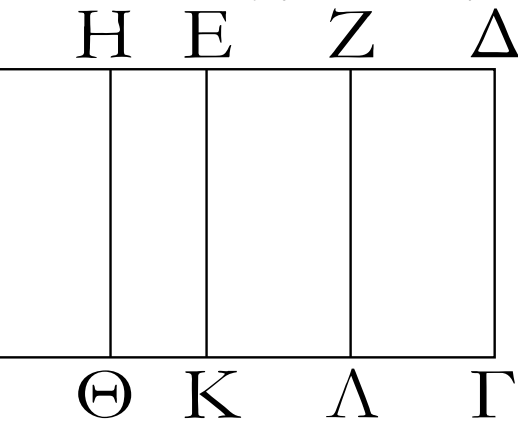
$${}^{\dagger}k^{1/2}(1+\sqrt{1-k'^2})\rho(k^{1/4}+k''^{1/2}/k^{1/4})\rho=\sqrt{(1+k')/2}k''=k(1-k')/(1+k')\rho$$

Ἐὰν θωρίον περιέθῃται ὑπὸ <ρητῇξ καὶ τῇξ ἐκ[†]



δύο ὀνομάτων τετάρτηξ, ἢ τὸ θωρίον δυναμένη
>άλογόξ ἐστὶν ἢ καλουμένη μείζων.

ACABADEAEAC



Σ

Ω

ADAEEEDAEEAEABDEFAGGEEFAEAG

Θωρίον γὰρ τὸ ΑΓ περιθέσθω ὑπὸ <ρητῆξ τῆξ GEGHEKFLABMOACMO
AB καὶ τῆξ ἐκ δύο ὀνομάτων τετάρτηξ τῆξ ΑΔΑΓΕΓΑΗΓΚΣΝΝQMNNOAEABAKMNNO
διηρημένηξ εἰς τὰ ὀνόματα κατὰ τὸ E, <ὦν μείζων MNNODEABEKDEEFEFKEKEFLEMNMN
>έστω τὸ AE; λέγω, <ὅτι ἢ τὸ ΑΓ θωρίον δυναμένη NOMNNO MNNO MNNO
>άλογόξ ἐστὶν ἢ καλουμένη μείζων.

MOAC

Ἐπεὶ γὰρ ἡ ΑΔ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ τετάρτη,
αἱ AE, EΔ >άρα <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον
σύμμετροι, καὶ ἡ AE τῆξ EΔ μείζων δύναται
τῶ ἀπὸ ἀσύμμετρου ἑαυτῇ, καὶ ἡ AE τῇ AB
σύμμετρόξ [ἐστι] μήκει. τετμήσθω ἡ ΔΕ δίθα κατὰ
τὸ Z, καὶ τῶ ἀπὸ τῆξ EZ >ίσον παρὰ τὴν AE
παραβεβλήσθω παραλληλόγραμμον τὸ ὑπὸ AH,
HE; ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ AH τῇ HE μήκει.
>ήθωσαν παράλληλοι τῇ AB αἱ HΘ, ZΛ,
καὶ τὰ λοιπὰ τὰ αὐτὰ τοῖξ πρὸ τούτου γεγονέτω;
φανερὸν δὲ, <ὅτι ἢ τὸ ΑΓ θωρίον δυναμένη ἐστὶν

ἡ MX. δεικτέον δὴ, <ὅτι ἡ MX >άλογόξ ἐστὶν ἡ καλουμένη μείζων.

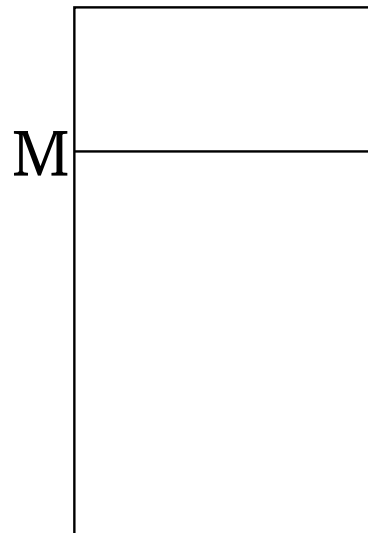
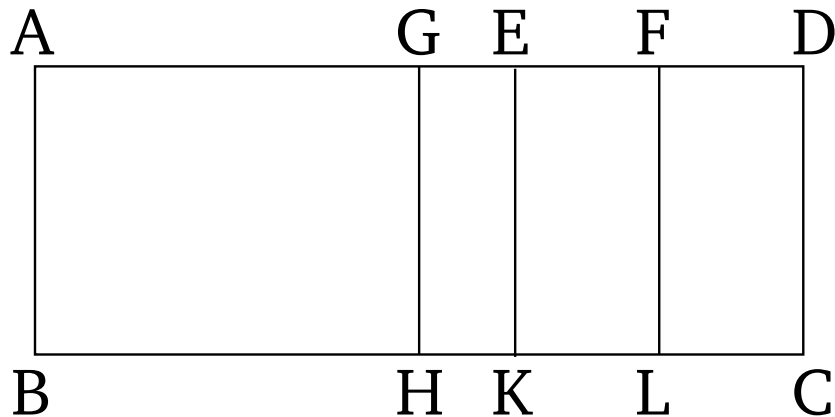
Ἐπεὶ ἀσύμμετρόξ ἐστὶν ἡ AH τῇ EH μήκει, ἀσύμμετρόν ἐστι καὶ τὸ ΑΘ τῷ HK, τουτέστι τὸ ΣΝ τῷ ΝΠ; αἱ MN, NX >άρα δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι. καὶ ἐπεὶ σύμμετρόξ ἐστὶν ἡ ΑΕ τῇ AB μήκει, <ρητόν ἐστι τὸ AK; καὶ ἐστὶν >ίσον τοῖξ ἀπὸ τῶν MN, NX; <ρητόν >άρα [ἐστὶ] καὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν MN, NX. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρόξ [ἐστὶν] ἡ ΔΕ τῇ AB μήκει, τουτέστι τῇ EK, ἀλλὰ ἡ ΔΕ σύμμετρόξ ἐστὶ τῇ EZ, ἀσύμμετροξ >άρα ἡ EZ τῇ EK μήκει. αἱ EK, EZ >άρα <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι; μέσον >άρα τὸ ΑΕ, τουτέστι τὸ MP. καὶ περιέθεται ὑπὸ τῶν MN, NX; μέσον >άρα ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν MN, NX. καὶ <ρητόν τὸ [συγκείμενον] ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν MN, NX, καὶ εἰσὶν ἀσύμμετροι αἱ MN, NX δυνάμει. ἔαν δὲ δύο εὐθεῖαι δυνάμει ἀσύμμετροι συντεθῶσι ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων <ρητόν, τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν μέσον, ἡ <όλη >άλογόξ ἐστὶν, καλεῖται δὲ μείζων.

Ἡ MX >άρα >άλογόξ ἐστὶν ἡ καλουμένη μείζων, καὶ δύνανται τὸ ΑΓ θωρίον; <όπερ >έδει δεῖχαι.

$$^{\dagger} k(1 + 1/\sqrt{1+k'})\rho \sqrt{[1 + k''/(1+k''^2)^{1/2}]/2} + \rho \sqrt{[1 - k''/(1+k''^2)^{1/2}]/2} = \sqrt{k}k''^2 = k'\rho$$

58

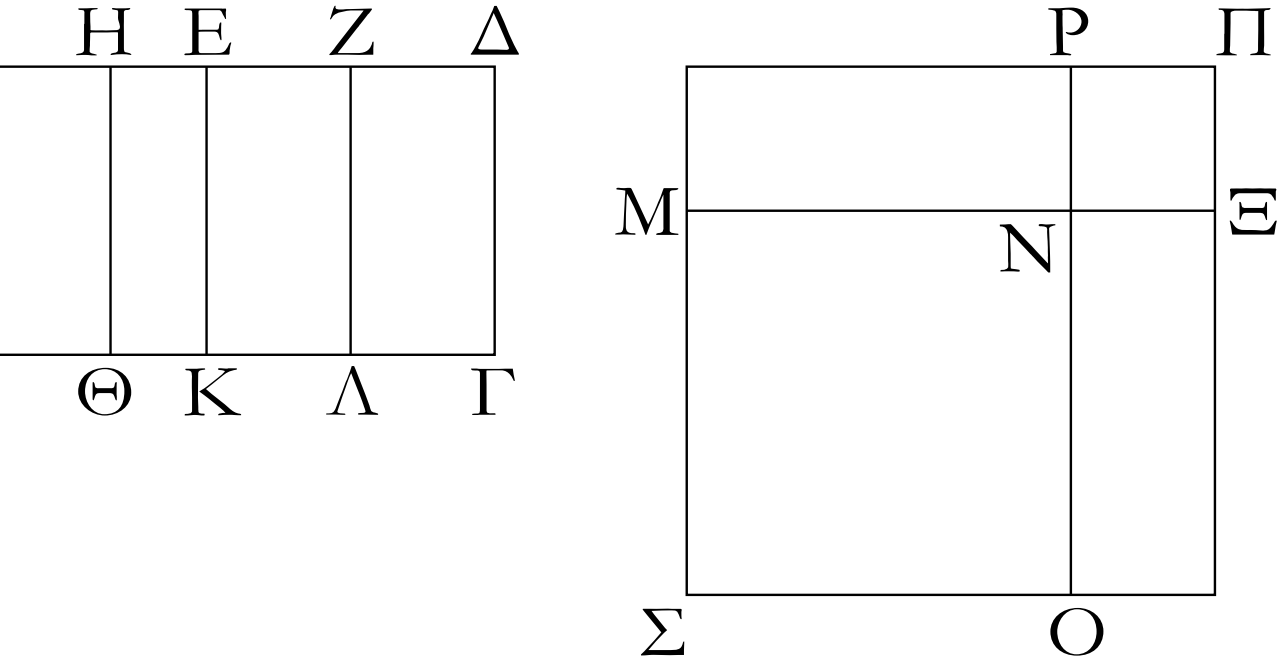
Ἐὰν θωρίον περιέθεται ὑπὸ <ρητῆξ καὶ τῆξ ἐκ δύο[†] ὀνομάτων πέμπτηξ, ἡ τὸ θωρίον δυναμένη >άλογόξ ACABADEAEAC ἐστὶν ἡ καλουμένη <ρητόν καὶ μέσον δυναμένη. MOACMO



Θωρίον γὰρ τὸ ΑΓ περιέθεσθω ὑπὸ <ρητῆξ τῆξ AB καὶ τῆξ ἐκ δύο ὀνομάτων πέμπτηξ τῆξ ΑΔΑΓΓΕΑΗΗΕΜΝΝΟΜΝΝΟΑΔΕΔΕΔΑΒΑΕ διηρημένηξ εἷξ τὰ ὀνόματα κατὰ τὸ Ε, <ώστε τὸ ΕΔΑΒΑΕΒΑΕΑΚΜΝΝΟΔΕΑΒΕΚΔΕΕΦΕΦ μείζων >όνομα ε>ῖναι τὸ ΑΕ; λέγω [δὴ], <ὅτι ἡ τὸ ΕΚΕΚΕΛΜΡΜΝΟΜΝΝΟ ΑΓ θωρίον δυναμένη >άλογόξ ἐστὶν ἡ καλουμένη ΜΟΑC <ρητόν καὶ μέσον δυναμένη.

Κατεσκευάσθω γὰρ τὰ αὐτὰ τοῖξ πρότερον δεδειγμένοιξ; φανερόν δὴ, <ὅτι ἡ τὸ ΑΓ θωρίον δυναμένη ἐστὶν ἡ MX. δεικτέον δὴ, <ὅτι ἡ MX ἐστὶν ἡ <ρητόν καὶ

μέσον δυναμένη.



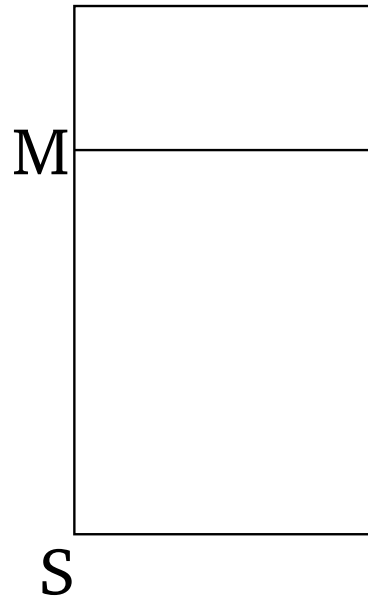
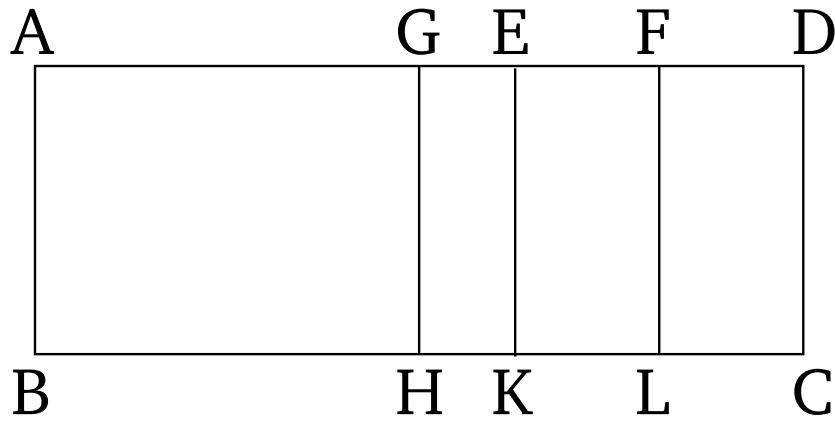
Ἐπεὶ γὰρ ἀσύμμετροξ ἔστιν ἡ ΑΗ τῇ ΗΕ, ἀσύμμετρον >άρα ἔστι καὶ τὸ ΑΘ τῷ ΘΕ, τουτέστι τὸ ἀπὸ τῆς ΜΝ τῷ ἀπὸ τῆς ΝΧ; αἱ ΜΝ, ΝΧ >άρα δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι. καὶ ἐπεὶ ἡ ΑΔ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ πέμπτη, καὶ [ἐστίν] >έλασσον αὐτῆς τμήμα τὸ ΕΔ, σύμμετροξ >άρα ἡ ΕΔ τῇ ΑΒ μήκει. ἀλλὰ ἡ ΑΕ τῇ ΕΔ ἔστιν ἀσύμμετροξ; καὶ ἡ ΑΒ >άρα τῇ ΑΕ ἔστιν ἀσύμμετροξ μήκει [αἱ ΒΑ, ΑΕ <ρηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι]; μέσον >άρα ἔστι τὸ ΑΚ, τουτέστι τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΜΝ, ΝΧ. καὶ ἐπεὶ σύμμετροξ ἔστιν ἡ ΔΕ τῇ ΑΒ μήκει, τουτέστι τῇ ΕΚ, ἀλλὰ ἡ ΔΕ τῇ ΕΖ σύμμετροξ ἔστιν, καὶ ἡ ΕΖ >άρα τῇ ΕΚ σύμμετροξ ἔστιν. καὶ <ρητὴ ἡ ΕΚ; <ρητὸν >άρα καὶ τὸ ΕΛ, τουτέστι τὸ ΜΡ, τουτέστι τὸ ὑπὸ ΜΝΧ; αἱ ΜΝ, ΝΧ >άρα δυνάμει ἀσύμμετροί εἰσι ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ> αὐτῶν τετραγώνων μέσον, τὸ δ> ὑπ> αὐτῶν <ρητόν.

Ἡ ΜΧ >άρα <ρητὸν καὶ μέσον δυναμένη ἔστι καὶ δύνανται τὸ ΑΓ θωρίον; <όπερ >έδει δεῖχαι.

[†] $k(\sqrt{1+k'}+1)$

$$\rho \sqrt{[(1+k''^2)^{1/2}+k'']/[2(1+k''^2)]} + \rho \sqrt{[(1+k''^2)^{1/2}-k'']/[2(1+k''^2)]} \rho = \sqrt{k(1+k''^2)} k''^2 = k' \rho$$

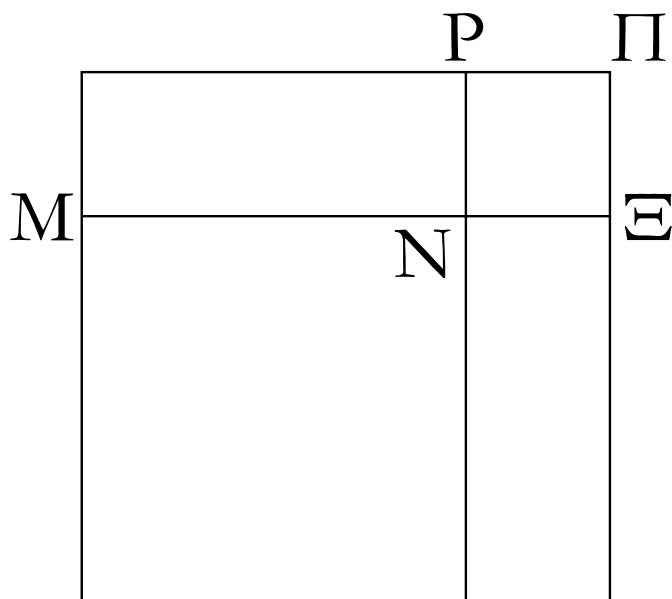
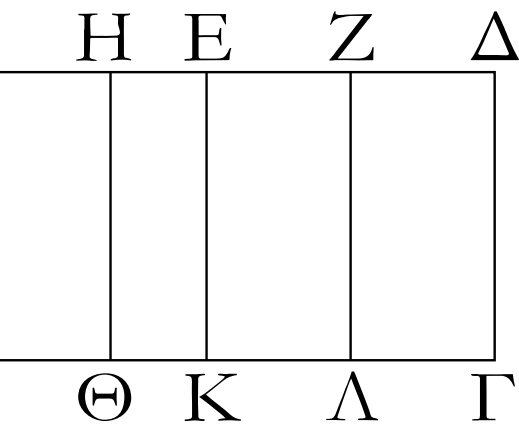
Ἐὰν θωρίον περιέθῃται ὑπὸ <ρητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο[†]



ὀνομάτων <έκτηξ, ἢ τὸ θωρίον δυναμένη> ἀλογόξ
ἐστίν ἢ καλουμένη δύο μέσα δυναμένη.

ABCDABADEAEAC

MOACMNNOEAABEAABAKMNNOEDAB



Σ

FEEKFEKELMKNNOAEFEAKELAKMN

Ο

Θωρίον γάρ τὸ ΑΒΓΔ περιεθέσθω ὑπὸ <ρητῆξ> τῆξ ΑΒ καὶ τῆξ ἐκ δύο ὀνομάτων <έκτηξ> τῆξ ΑΔΜΟΑC

διηρημένηξ εἰς τὰ ὀνόματα κατὰ τὸ Ε, <ώστε τὸ
μεῖζον >ὄνομα ε>ῖναι τὸ ΑΕ; λέγω, <ὅτι ἡ τὸ ΑΓ
δυναμένη ἢ δύο μέσα δυναμένη ἐστίν.

Κατεσκευάσθω [γάρ] τὰ αὐτὰ τοῖξ προδεδειγμένοιξ.
φανερόν δὴ, <ὅτι [ἡ] τὸ ΑΓ δυναμένη ἐστίν ἢ
ΜΧ, καὶ <ὅτι ἀσύμμετρόξ ἐστίν ἢ ΜΝ τῇ ΝΧ
δυνάμει. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρόξ ἐστίν ἢ ΕΑ τῇ ΑΒ
μήκει, αἱ ΕΑ, ΑΒ >άρα <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον
σύμμετροι; μέσον >άρα ἐστὶ τὸ ΑΚ, τουτέστι τὸ
συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΜΝ, ΝΧ. πάλιν, ἐπεὶ
ἀσύμμετρόξ ἐστίν ἢ ΕΔ τῇ ΑΒ μήκει, ἀσύμμετροξ
>άρα ἐστὶ καὶ ἡ ΖΕ τῇ ΕΚ; αἱ ΖΕ, ΕΚ >άρα <ρηταί
εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι; μέσον >άρα ἐστὶ τὸ

ΕΛ, τουτέστι τὸ ΜΡ, τουτέστι τὸ ὑπὸ τῶν ΜΝΧ.
καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετροξ ἡ ΑΕ τῇ ΕΖ, καὶ τὸ ΑΚ τῷ
ΕΛ ἀσύμμετρόν ἐστιν. ἀλλὰ τὸ μὲν ΑΚ ἐστὶ τὸ
συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΜΝ, ΝΧ, τὸ δὲ ΕΛ
ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΜΝΧ; ἀσύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ
συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΜΝΧ τῷ ὑπὸ τῶν
ΜΝΧ. καὶ ἐστὶ μέσον ἐκάτερον αὐτῶν, καὶ αἱ ΜΝ,
ΝΧ δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι.

Ἡ ΜΧ >άρα δύο μέσα δυναμένη ἐστὶ καὶ δύναται
τὸ ΑΓ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

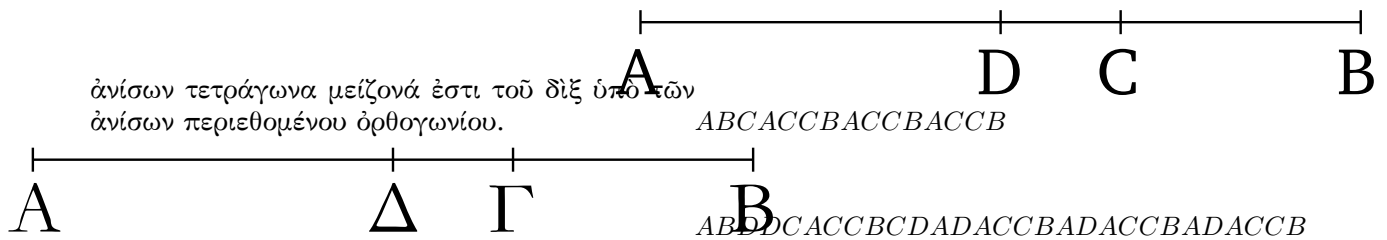
$\dagger \sqrt{k} + \sqrt{k'}$

$$k^{1/4} \left(\sqrt{[1 + k''/(1 + k''^2)^{1/2}]/2} + \sqrt{[1 - k''/(1 + k''^2)^{1/2}]/2} \right) k''^2 = (k - k')/k'$$

Λήμμα

Ἐὰν εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ εἰς >άνισα, τὰ ἀπὸ τῶν

ἀνίσων τετράγωνα μείζονά ἐστι τοῦ διξ ὑπὸ τῶν
ἀνίσων περιεχομένου ὀρθογωνίου.

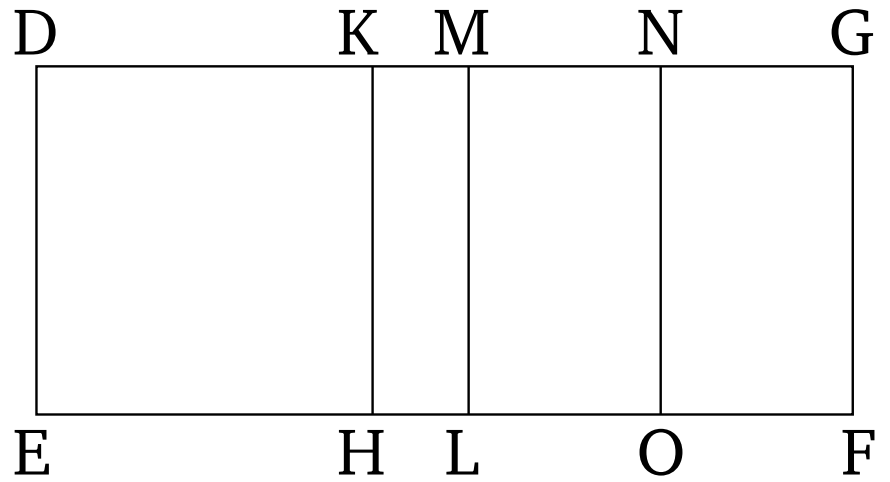


>Ἐστω εὐθεῖα ἡ ΑΒ καὶ τετμήσθω εἰς >άνισα κατὰ

τὸ Γ, καὶ >έστω μείζων ἡ ΑΓ; λέγω, <ὅτι τὰ ἀπὸ
τῶν ΑΓ, ΓΒ μείζονά ἐστι τοῦ διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ.

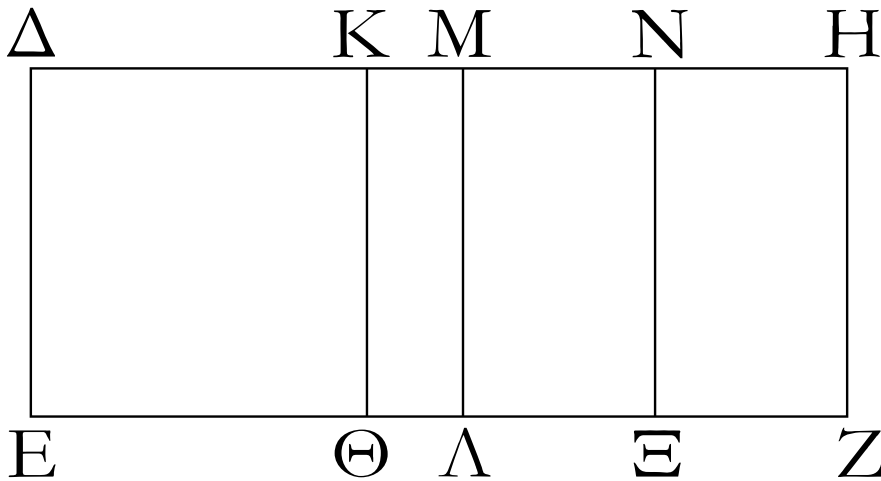
Τετμήσθω γὰρ ἡ ΑΒ δίθω κατὰ τὸ Δ. ἐπεὶ ο>ὺν
εὐθεῖα γραμμὴ τέτμηται εἰς μὲν >ίσα κατὰ τὸ Δ,
εἰς δὲ >άνισα κατὰ τὸ Γ, τὸ >άρα ὑπὸ τῶν ΑΓ,
ΓΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΔ >ίσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ ΑΔ;
<ώστε τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ >έλαττόν ἐστι τοῦ ἀπὸ
ΑΔ; τὸ >άρα διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ >έλαττον >ῇ
διπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ ΑΔ. ἀλλὰ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΓ,
ΓΒ διπλάσιά [ἐστὶ] τῶν ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΓ; τὰ >άρα
ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ μείζονά ἐστι τοῦ διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ,
ΓΒ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

Τὸ ἀπὸ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων παρὰ <ρητὴν παραβαλλόμενον



πλάτοξ ποιεῖ τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων πρώτην.

$\overline{A \quad C \quad B}$
ABCACDEDEFGABDEDEDGDG



$\overline{A \quad \Gamma \quad B}$

DHACKLBCDEACCBMFMGNMOMLGFMOM

>Ἐστω ἐκ δύο ὀνομάτων ἡ AB διηρημένη εἰς τὰ *NFACBABCACCBACCBACCBDDLDEDM* ὀνόματα κατὰ τὸ Γ, <ώστε τὸ μείζον >ὄνομα εἶναι *DEACCBACCBMFMMLMGMLDEMDDDEM* τὸ ΑΓ, καὶ ἐκκείσθω <ρητὴ ἡ ΔΕ, καὶ τῶι ἀπὸ τῆς *MGDMMGDG* AB >ίσον παρὰ τὴν ΔΕ παραβεβλήσθω τὸ ΔΕΖΗ *ACBACCBMODHKLDMOMOKLDMNMN* πλάτοξ ποιοῦν τὴν ΔΗ; λέγω, <ὅτι ἡ ΔΗ ἐκ δύο *MKDKKMMNACCBBDHKLDKMACCBAC* ὀνομάτων ἐστὶ πρώτη.

CBDLMFDMMGDKKMMNMGDKKMDM

Παραβεβλήσθω γὰρ παρὰ τὴν ΔΕ τῶι μὲν ἀπὸ τῆς *MGDMDMMGDMDDE*

ΑΓ >ίσον τὸ ΔΘ, τῶι δὲ ἀπὸ τῆς ΒΓ >ίσον τὸ ΔΓ

ΚΛ; λοιπὸν >άρα τὸ δι᾽ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ >ίσον ἐστὶ τῶι ΜΖ. τετμήσθω ἡ ΜΗ δι᾽ αὐτὰ κατὰ τὸ Ν, καὶ παράλληλοξ >ήθθω ἡ ΝΧ [ἐκατέρω τῶν ΜΛ, ΗΖ]. ἐκάτερον >άρα τῶν ΜΧ, ΝΖ >ίσον ἐστὶ τῶι <άπαχ ὑπὸ τῶν ΑΓΒ. καὶ ἐπεὶ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶν ἡ AB διηρημένη εἰς τὰ ὀνόματα κατὰ τὸ Γ, αἱ ΑΓ, ΓΒ >άρα <ρηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι; τὰ >άρα ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ <ρητά ἐστι καὶ σύμμετρα ἀλλήλοιξ; <ώστε καὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ. καὶ ἐστὶν >ίσον τῶι ΔΛ; <ρητὸν >άρα

ἐστὶ τὸ ΔΛ. καὶ παρὰ <ρητὴν τὴν ΔΕ παράκειται;
 <ρητὴ >άρα ἐστὶν ἡ ΔΜ καὶ σύμμετροξ τῇ ΔΕ
 μήκει. πάλιν, ἐπεὶ αἱ ΑΓ, ΓΒ <ρηταί εἰσι δυνάμει
 μόνον σύμμετροι, μέσον >άρα ἐστὶ τὸ διξ ὑπὸ
 τῶν ΑΓ, ΓΒ, τουτέστι τὸ ΜΖ. καὶ παρὰ <ρητὴν
 τὴν ΜΛ παράκειται; <ρητὴ >άρα καὶ ἡ ΜΗ καὶ
 ἀσύμμετροξ τῇ ΜΛ, τουτέστι τῇ ΔΕ, μήκει. >έστι
 δὲ καὶ ἡ ΜΔ <ρητὴ καὶ τῇ ΔΕ μήκει σύμμετροξ;
 ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ ΔΜ τῇ ΜΗ μήκει. καὶ
 εἰσι <ρηταί; αἱ ΔΜ, ΜΗ >άρα <ρηταί εἰσι δυνάμει
 μόνον σύμμετροι; ἐκ δύο >άρα ὀνομάτων ἐστὶν ἡ
 ΔΗ. δεικτέον δὴ, <ότι καὶ πρώτη.

Ἐπεὶ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ μέσον ἀνάλογόν ἐστι
 τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓΒ, καὶ τῶν ΔΘ, ΚΛ >άρα μέσον
 ἀνάλογόν ἐστι τὸ ΜΧ. >έστιν >άρα ὡς τὸ ΔΘ πρὸξ
 τὸ ΜΧ, ο<ύτωξ τὸ ΜΧ πρὸξ τὸ ΚΛ, τουτέστιν ὡς
 ἡ ΔΚ πρὸξ τὴν ΜΝ, ἡ ΜΝ πρὸξ τὴν ΜΚ; τὸ >άρα
 ὑπὸ τῶν ΔΚ, ΚΜ >ίσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆξ ΜΝ. καὶ
 ἐπεὶ σύμμετρόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆξ ΑΓ τῷ ἀπὸ τῆξ
 ΓΒ, σύμμετρόν ἐστι καὶ τὸ ΔΘ τῷ ΚΛ; <ώστε καὶ
 ἡ ΔΚ τῇ ΚΜ σύμμετρόξ ἐστίν. καὶ ἐπεὶ μείζονά
 ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ τοῦ διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ,
 μείζον >άρα καὶ τὸ ΔΛ τοῦ ΜΖ; <ώστε καὶ ἡ ΔΜ
 τῆξ ΜΗ μείζων ἐστίν. καὶ ἐστὶν >ίσον τὸ ὑπὸ τῶν
 ΔΚ, ΚΜ τῷ ἀπὸ τῆξ ΜΝ, τουτέστι τῷ τετάρτῳ τοῦ
 ἀπὸ τῆξ ΜΗ -7πτ η, καὶ σύμμετροξ ἡ ΔΚ τῇ ΚΜ.
 ἔαν δὲ >ῶσι δύο εὐθεῖαι >άνισοι, τῷ δὲ τετάρτῳ
 μέρει τοῦ ἀπὸ τῆξ ἐλάσσονοξ >ίσον παρὰ τὴν
 μείζονα παραβληθῇ ἐλλείπον ε>ίδει τετραγώνῳ
 καὶ εἰξ σύμμετρα αὐτὴν διαιρῇ, ἡ μείζων τῆξ
 ἐλάσσονοξ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου
 ἑαυτῇ; ἡ ΔΜ >άρα τῆξ ΜΗ μείζον δύναται τῷ
 ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ εἰσι <ρηταί αἱ ΔΜ,
 ΜΗ, καὶ ἡ ΔΜ μείζον >όνομα ο>ῦσα σύμμετρόξ
 ἐστὶ τῇ ἐκκειμένῃ <ρητῇ τῇ ΔΕ μήκει.

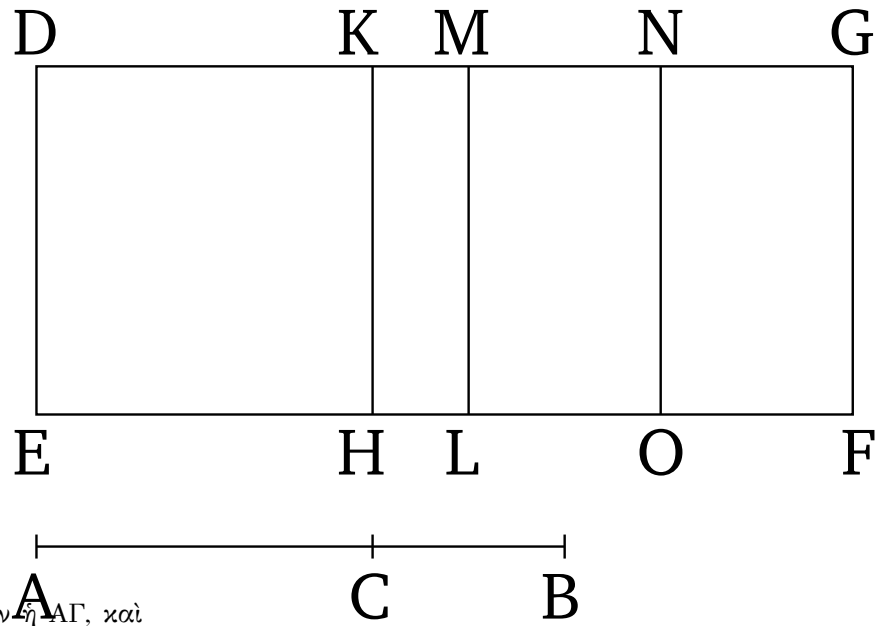
Ἡ ΔΗ >άρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ πρώτη; <όπερ
 >έδει δεῖχαι.

†

61

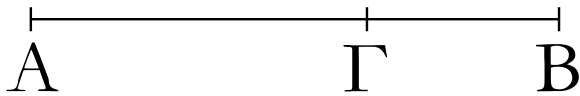
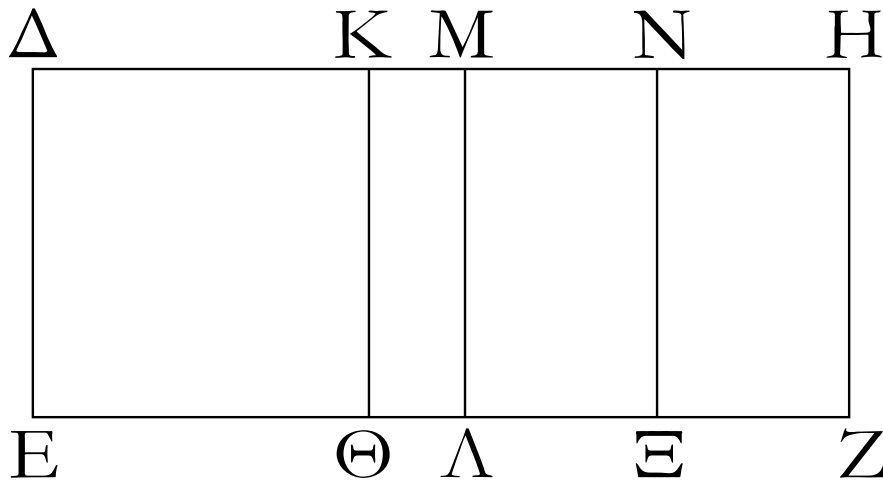
Τὸ ἀπὸ τῆξ ἐκ δύο μέσων πρώτης παρὰ <ρητὴν†
 παραβαλλόμενον πλάτοξ ποιεῖ τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων

δευτέραν. $ABCACDEDFABDEDDGDG$
 $ABCACCBACCBDDLDEMDDEACCBMFMFL$
 >Ἐστω ἐκ δύο μέσων πρώτη ἡ ΑΒ διηρημένη $MGMLDEDDMMGDMMGDG$



εἰς τὰς μέσας κατὰ τὸ Γ, ὧν μείζων ἡ ΑΓ, καὶ ἐκκείσθω ῥητὴ ἡ ΔΕ, καὶ παραβεβλήσθω παρὰ ΑC C B A C C B D L M F D M M G A C C B D H K L D K K M τὴν ΔΕ τῷ ἀπὸ τῆς ΑΒ ὅσον παραλληλόγραμμον D K M M N D M M G D M M G D E τὸ ΔΖ πλάτος ποιοῦν τὴν ΔΗ; λέγω, ὅτι ἡ ΔΗ ἐκ ΔΓ δύο ὀνομάτων ἐστὶ δευτέρα.

Κατεσκευάσθω γὰρ τὰ αὐτὰ τοῖς πρὸ τούτου. καὶ ἐπεὶ ἡ ΑΒ ἐκ δύο μέσων ἐστὶ πρώτη διηρημένη κατὰ τὸ Γ, αἱ ΑΓ, ΓΒ ὅρα μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι ῥητὸν περιέθουσαι; ὥστε καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ μέσα ἐστίν. μέσον ὅρα ἐστὶ τὸ ΔΛ. καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν ΔΕ παραβέβληται; ῥητὴ ὅρα ἐστὶν ἡ ΜΔ καὶ ἀσύμμετρος τῇ ΔΕ μήκει. πάλιν, ἐπεὶ ῥητόν ἐστι τὸ διζ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ, ῥητόν ἐστι καὶ τὸ ΜΖ. καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν ΜΛ παράκειται; ῥητὴ ὅρα [ἐστὶ] καὶ ἡ ΜΗ καὶ μήκει σύμμετρος τῇ ΜΛ, τουτέστι τῇ ΔΕ; ἀσύμμετρος ὅρα ἐστὶν ἡ ΔΜ τῇ ΜΗ μήκει. καὶ εἰσι ῥηταί; αἱ ΔΜ, ΜΗ ὅρα ῥηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι; ἐκ δύο ὅρα ὀνομάτων ἐστὶν ἡ ΔΗ. δεικτέον δὴ, ὅτι καὶ δευτέρα.



Ἐπεὶ γὰρ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ μείζονά ἐστι τοῦ δι᾽ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ, μείζον >άρα καὶ τὸ ΔΛ τοῦ ΜΖ; <ώστε καὶ ἡ ΔΜ τῆς ΜΗ . καὶ ἐπεὶ σύμμετρόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ τῶι ἀπὸ τῆς ΓΒ, σύμμετρόν ἐστι καὶ τὸ ΔΘ τῶι ΚΛ; <ώστε καὶ ἡ ΔΚ τῇ ΚΜ σύμμετρόξ ἐστιν. καὶ ἐστι τὸ ὑπὸ τῶν ΔΚΜ >ίσον τῶι ἀπὸ τῆς ΜΝ; ἡ ΔΜ >άρα τῆς ΜΗ μείζον δύναται τῶι ἀπὸ συμμέτρου ἐαυτῇ. καὶ ἐστιν ἡ ΜΗ σύμμετροξ τῇ ΔΕ μήκει.

Ἡ ΔΗ >άρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ δευτέρα.

†

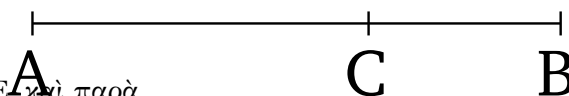
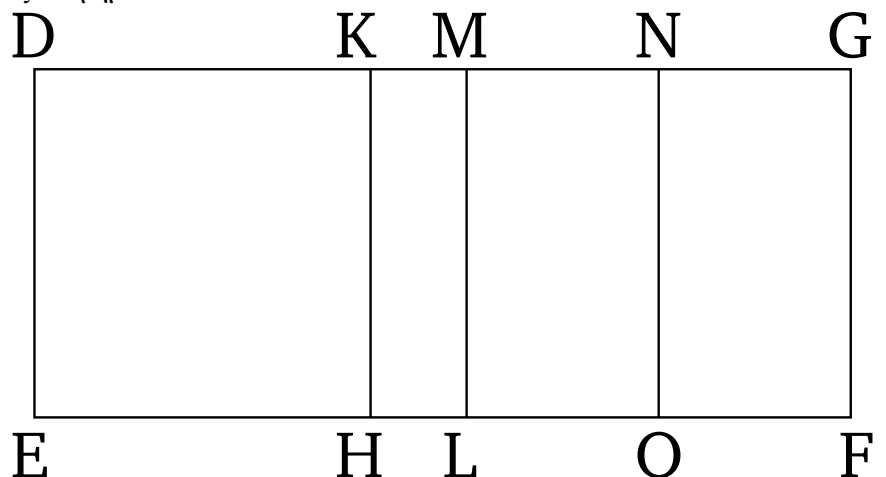
62

Τὸ ἀπὸ τῆς ἐκ δύο μέσων δευτέραξ παρὰ <ρητὴν†

παραβαλλόμενον πλάτοξ ποιεῖ τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων

τρίτην.

>Ἐστω ἐκ δύο μέσων δευτέρα ἡ ΑΒ διηρημένη εἰς τὰς μέσαξ κατὰ τὸ Γ, <ώστε τὸ μείζον τμήμα

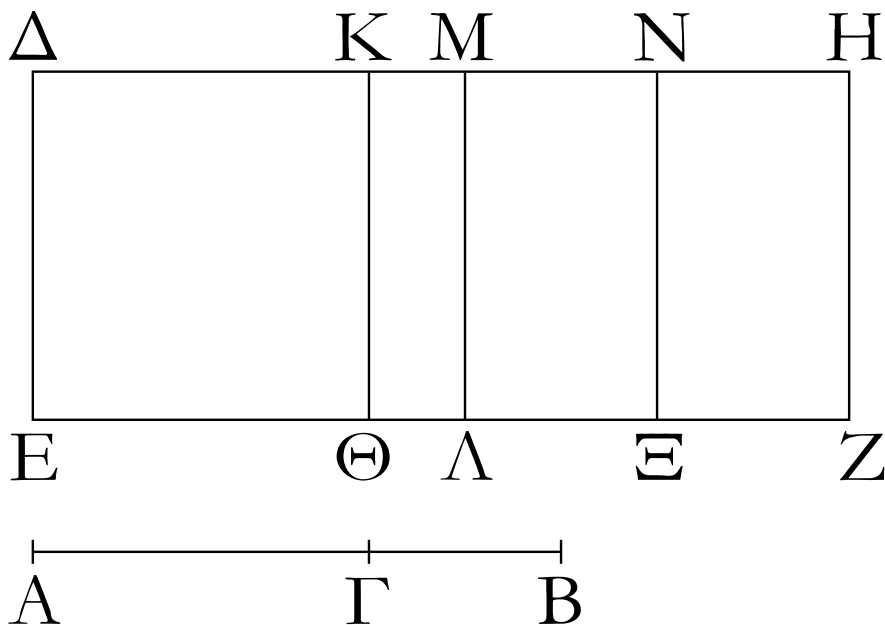


εἶναι τὸ ΑΓ, <ρητὴ δέ τις >έστω ἡ ΔΕ, καὶ παρὰ τὴν ΔΕ τῶι ἀπὸ τῆς ΑΒ >ίσον παραλλήλογραμμον

DMMGDKKMDKMMNDMMGDMDMMG

παραβεβλήσθω τὸ ΔΖ πλάτοξ ποιοῦν τὴν ΔΗ; λέγω, DE
 ὅτι ἡ ΔΗ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ τρίτη. DG

Κατεσκευάσθω τὰ αὐτὰ τοῖξ προδεδειγμένοιξ.
 καὶ ἐπεὶ ἐκ δύο μέσων δευτέρα ἐστὶν ἡ ΑΒ
 διηρημένη κατὰ τὸ Γ, αἱ ΑΓ, ΓΒ >άρα μέσαι
 εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι μέσον περιέθουσαι;
 ὥστε καὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ
 μέσον ἐστίν. καὶ ἐστὶν >ίσον τῷ ΔΛ; μέσον >άρα
 καὶ τὸ ΔΛ. καὶ παράκειται παρὰ <ρητὴν τὴν ΔΕ;
 <ρητὴ >άρα ἐστὶ καὶ ἡ ΜΔ καὶ ἀσύμμετροξ τῇ ΔΕ
 μήκει. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ΜΗ <ρητὴ ἐστὶ καὶ
 ἀσύμμετροξ τῇ ΜΛ, τουτέστι τῇ ΔΕ, μήκει; <ρητὴ
 >άρα ἐστὶν ἑκατέρα τῶν ΔΜ, ΜΗ καὶ ἀσύμμετροξ
 τῇ ΔΕ μήκει. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρόξ ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇ
 ΓΒ μήκει, ὥξ δὲ ἡ ΑΓ πρὸξ τὴν ΓΒ, οὕτωξ τὸ ἀπὸ
 τῆξ ΑΓ πρὸξ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓΒ, ἀσύμμετρον >άρα
 καὶ τὸ ἀπὸ τῆξ ΑΓ τῷ ὑπὸ τῶν ΑΓΒ. ὥστε καὶ τὸ
 συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ τῷ διξ ὑπὸ
 τῶν ΑΓΒ ἀσύμμετρον ἐστὶν, τουτέστι τὸ ΔΛ τῷ
 ΜΖ; ὥστε καὶ ἡ ΔΜ τῷ ΜΗ ἀσύμμετρόξ ἐστὶν.
 καὶ εἰσὶ <ρηταί; ἐκ δύο >άρα ὀνομάτων ἐστὶν ἡ
 ΔΗ. δεικτέον [δὴ], ὅτι καὶ τρίτη.



Ὅμοίωξ δὴ τοῖξ προτέροιξ ἐπιλογιούμεθα, ὅτι
 μείζων ἐστὶν ἡ ΔΜ τῆξ ΜΗ, καὶ σύμμετροξ ἡ ΔΚ
 τῇ ΚΜ. καὶ ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΔΚΜ >ίσον τῷ ἀπὸ
 τῆξ ΜΝ; ἡ ΔΜ >άρα τῆξ ΜΗ μείζων δύναται τῷ
 ἀπὸ συμέτρου ἑαυτῇ. καὶ οὐδετέρα τῶν ΔΜ, ΜΗ
 σύμμετρόξ ἐστὶ τῇ ΔΕ μήκει.

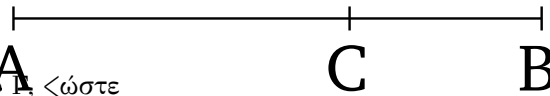
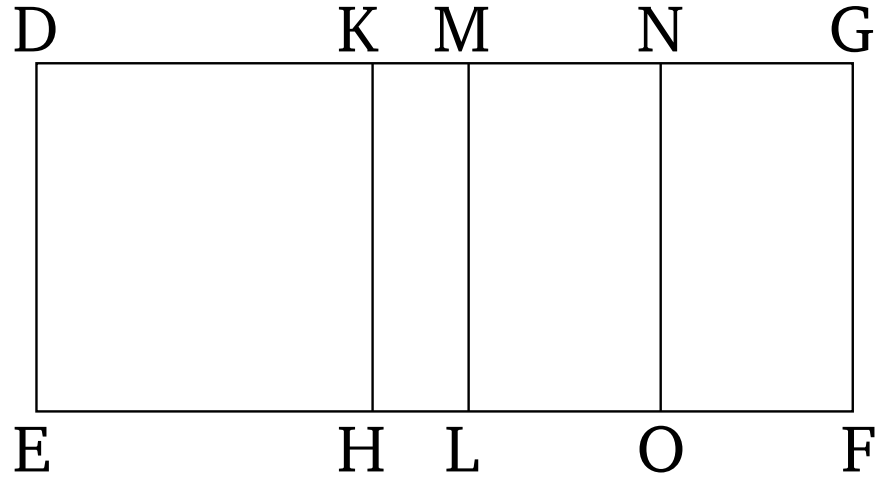
Ἡ ΔΗ >άρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ τρίτη; ὅπερ

>έδει δείχαι.

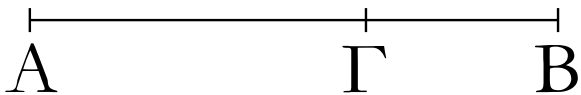
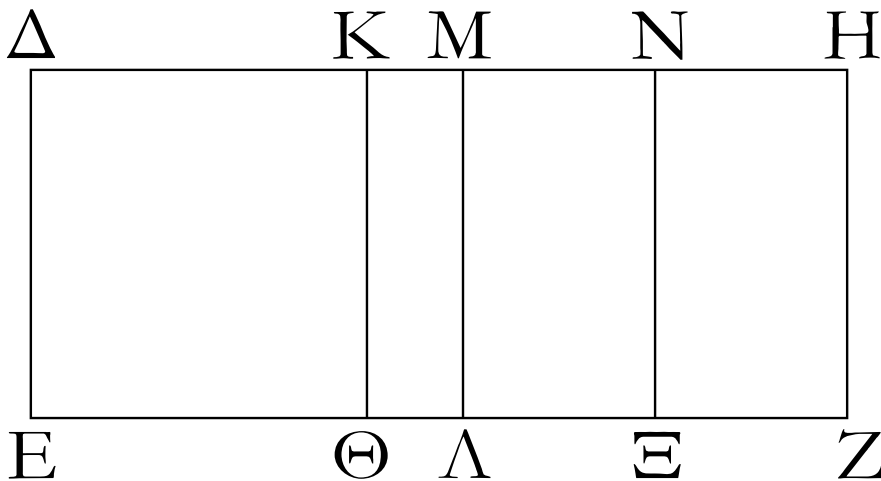
†

63

Τὸ ἀπὸ τῆς μείζονος παρὰ <ρητὴν παραβαλλόμεν[†]
ον πλάτος ποιεῖ τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων τετάρτην. *ABCACCBDEDFABDEDDGDG*



>Ἐστω μείζων ἡ AB διηρημένη κατὰ τὸ Γ, ὥστε
μείζονα εἶναι τὴν ΑΓ τῆς ΓΒ, <ρητὴ δὲ ἡ ΔΕ, καὶ *ABCACCBACCBDDLDMDEACCBMFMIMG*
τῷ ἀπὸ τῆς AB >ῖσον παρὰ τὴν ΔΕ παραβεβλήσθω *DEDDMMGDMMGDG*
τὸ ΔΖ παραλληλόγραμμον πλάτος ποιοῦν τὴν ΔΗ; *DMMGDKMMNACCBBDHKLDKKMDMMG*
λέγω, <ὅτι ἡ ΔΗ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ τετάρτη. *DMDMMGDMDDE*
DG



Κατεσκευάσθω τὰ αὐτὰ τοῖς προδεδειγμένοις.
καὶ ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἡ AB διηρημένη κατὰ τὸ
Γ, αἱ ΑΓ, ΓΒ δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι
τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων
<ρητόν, τὸ δὲ ὑπ' αὐτῶν μέσον. ἐπεὶ οὖν <ρητόν
ἐστὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ,
<ρητόν >άρα ἐστὶ τὸ ΔΑ; <ρητὴ >άρα καὶ ἡ ΔΜ
καὶ σύμμετρος τῇ ΔΕ μήκει. πάλιν, ἐπεὶ μέσον

ἐστὶ τὸ διζ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ, τουτέστι τὸ ΜΖ, καὶ παρὰ <ρητὴν ἐστὶ τὴν ΜΛ, <ρητὴν >άρα ἐστὶ καὶ ἡ ΜΗ καὶ ἀσύμμετροξ τῇ ΔΕ μήκει; ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶ καὶ ἡ ΔΜ τῇ ΜΗ μήκει. αἱ ΔΜ, ΜΗ >άρα <ρηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι; ἐκ δύο >άρα ὀνομάτων ἐστὶν ἡ ΔΗ. δεικτέον [δὴ], <ὅτι καὶ τετάρτη.

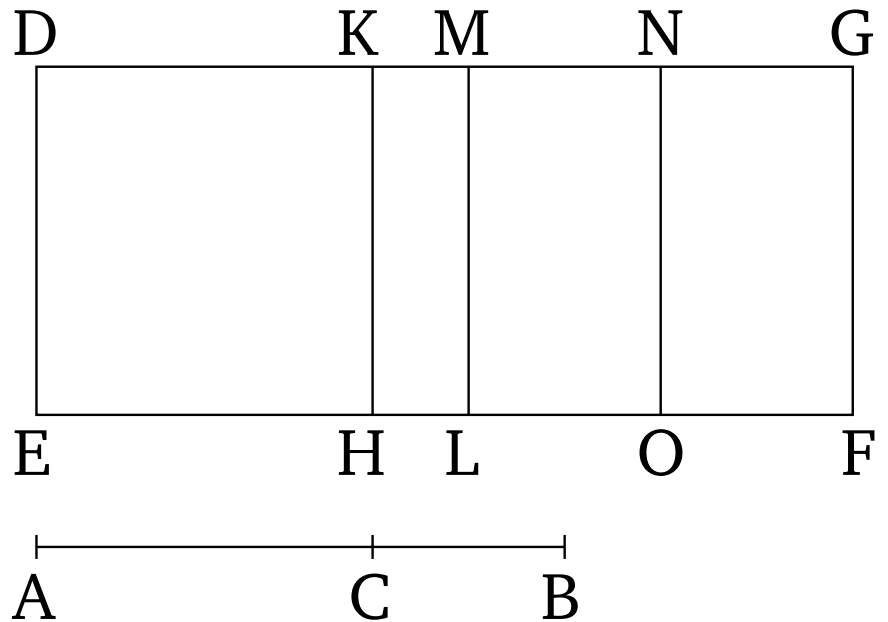
Ὅμοιῶς δὴ δείχομεν τοῖξ πρότερον, <ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ ΔΜ τῇξ ΜΗ, καὶ <ὅτι τὸ ὑπὸ ΔΚΜ >ίσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῇξ ΜΝ. ἐπεὶ οὖν ἀσύμμετρόν ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῇξ ΑΓ τῶι ἀπὸ τῇξ ΓΒ, ἀσύμμετρον >άρα ἐστὶ καὶ τὸ ΔΘ τῶι ΚΛ; <ώστε ἀσύμμετροξ καὶ ἡ ΔΚ τῇ ΚΜ ἐστὶν. ἔαν δὲ >ῶσι δύο εὐθεῖαι >άνισοι, τῶι δὲ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῇξ ἐλάσσονοξ >ίσον παραλληλόγραμμον παρὰ τὴν μείζονα παραβληθῇ ἐλλείπον ε>ίδει τετραγώνῳ καὶ εἰξ ἀσύμμετρα αὐτὴν διαιρῇ, ἡ μείζων τῇξ ἐλάσσονοξ μείζον δυνήσεται τῶι ἀπὸ ἀσύμμετρου ἑαυτῇ μήκει; ἡ ΔΜ >άρα τῇξ ΜΗ μείζον δύναται τῶι ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ εἰσιν αἱ ΔΜ, ΜΗ <ρηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ ΔΜ σύμμετρόξ ἐστὶ τῇ ἐκχειμένῃ <ρητῇ τῇ ΔΕ.

Ἡ ΔΗ >άρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ τετάρτη; <όπερ >έδει δεῖχαι.

†

64

Τὸ ἀπὸ τῇξ <ρητὸν καὶ μέσον δυναμένηξ παρὰ†
<ρητὴν παραβαλλόμενον πλάτοξ ποιεῖ τὴν ἐκ δύο *ABCACDEDFABDEDDGDG*



ὀνομάτων πέμπτην.

>Ἐστω <ρητὸν καὶ μέσον δυναμένη ἡ ΑΒ διηρημένη *ABCACCBACCBDDLMDDEACBMFMGDEDM*

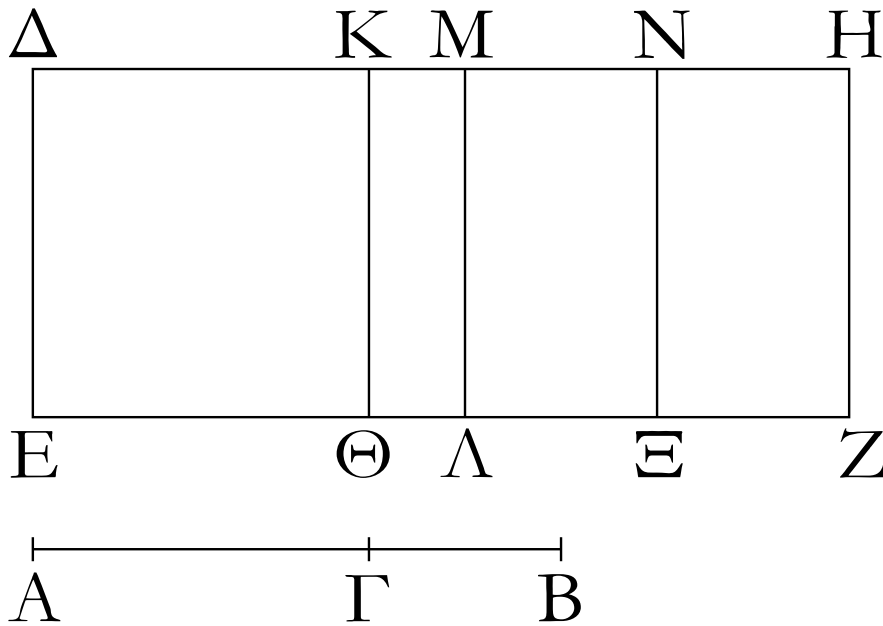
εἰξ τὰξ εὐθείαξ κατὰ τὸ Γ, <ώστε μείζονα ε>ῖναι *MGDMMGDG*

τὴν ΑΓ, καὶ ἐκχείσθω <ρητὴ ἡ ΔΕ, καὶ τῶι ἀπὸ *DKMMNDKKMDMMGDMDMMGMGDE*

τῇξ ΑΒ >ίσον παρὰ τὴν ΔΕ παραβεβλήσθω τὸ ΔΖΔΓ

πλάτοξ ποιοῦν τὴν ΔΗ; λέγω, <ὅτι ἡ ΔΗ ἐκ δύο

ὀνομάτων ἐστὶ πέμπτη.

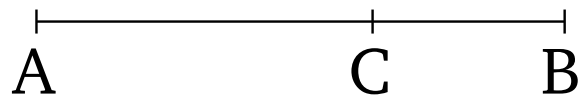
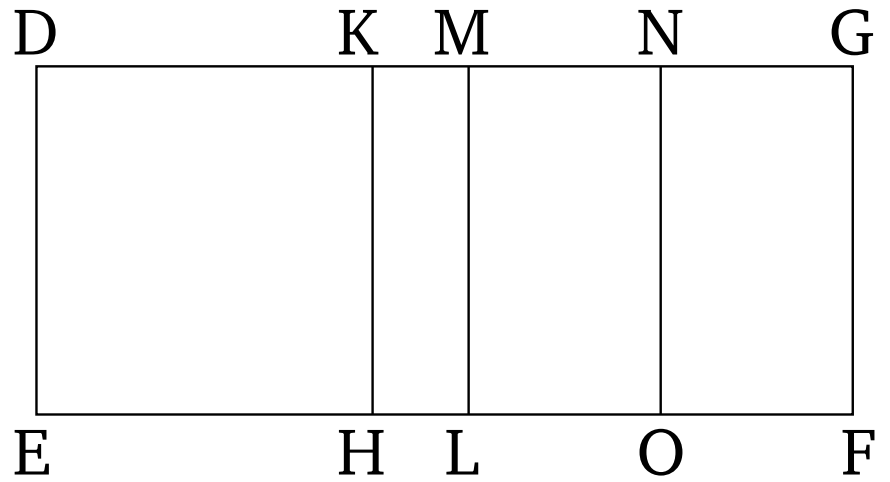


Κατεσκευάσθω τὰ αὐτὰ τοῖξ πρὸ τούτου. ἐπεὶ οὖν <ρητὸν καὶ μέσον δυναμένη ἐστὶν ἡ AB διηρημένη κατὰ τὸ Γ, αἱ AG, ΓB >άρα δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων μέσον, τὸ δ' ὑπὸ αὐτῶν <ρητόν. ἐπεὶ οὖν μέσον ἐστὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AG, ΓB, μέσον >άρα ἐστὶ τὸ ΔΛ; <ώστε <ρητὴ ἐστὶν ἡ ΔM καὶ μήκει ἀσύμμετροξ τῇ ΔE. πάλιν, ἐπεὶ <ρητόν ἐστι τὸ διξ ὑπὸ τῶν AΓB, τουτέστι τὸ MZ, <ρητὴ >άρα ἡ MH καὶ σύμμετροξ τῇ ΔE. ἀσύμμετροξ >άρα ἡ ΔM τῇ MH; αἱ ΔM, MH >άρα <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι; ἐκ δύο >άρα ὀνομάτων ἐστὶν ἡ ΔH. λέγω δὴ, <ότι καὶ πέμπτη.

Ὅμοίωξ γὰρ διεθθήσεται, <ότι τὸ ὑπὸ τῶν ΔKM >ῖσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς MN, καὶ ἀσύμμετροξ ἡ ΔK τῇ KM μήκει; ἡ ΔM >άρα τῆς MH μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ εἰσιν αἱ ΔM, MH [<ρηταί] δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ ἐλάσσων ἡ MH σύμμετροξ τῇ ΔE μήκει.

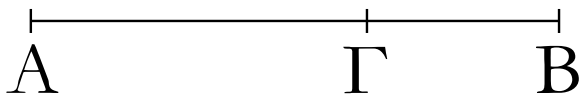
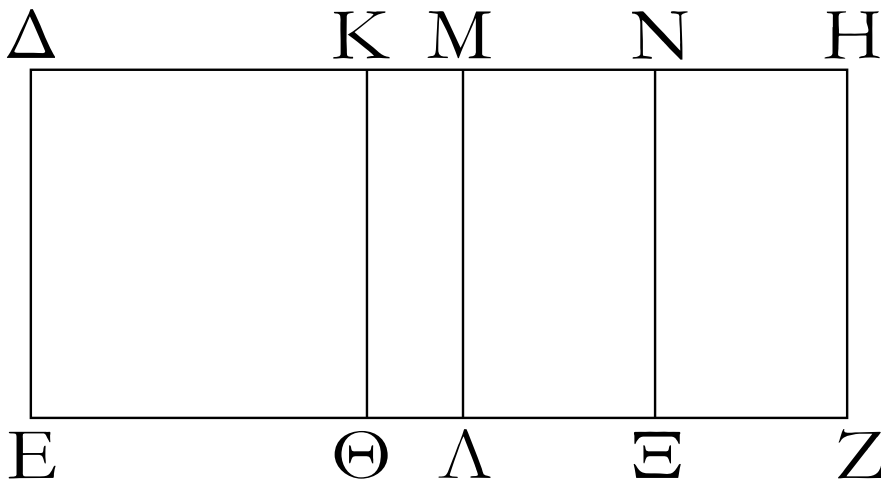
Ἡ ΔH >άρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ πέμπτη; <όπερ >έδει δεῖχαι.

†



λέκτην.

>Ἐστω δύο μέσα δυναμένη ἡ AB διηρημένη κατὰ $ABCACCB D L M F D E D M M G D E A C C B A C C B$
τὸ Γ, <ρητὴ δὲ >έστω ἡ ΔΕ, καὶ παρὰ τὴν ΔΕ τῶ $D L M F D M M G D M M G D G$
ἀπὸ τῆς AB >ίσον παραβεβλήσθω τὸ ΔΖ πλάτος $D K M M N D K K M D M M G D M D M M G D E$
ποιοῦν τὴν ΔΗ; λέγω, <ὅτι ἡ ΔΗ ἐκ δύο ὀνομάτων $D G$
ἐστὶν <έκτη.



Κατεσκευάσθω γὰρ τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον. καὶ
ἐπεὶ ἡ AB δύο μέσα δυναμένη ἐστὶ διηρημένη κατὰ
τὸ Γ, αἱ ΑΓ, ΓΒ >άρα δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι
ποιοῦσαι τό τε συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ> αὐτῶν
τετραγώνων μέσον καὶ τὸ ὑπ> αὐτῶν μέσον
καὶ >έτι ἀσύμμετρον τὸ ἐκ τῶν ἀπ> αὐτῶν
τετραγώνων συγκείμενον τῶι ὑπ> αὐτῶν; <ώστε
κατὰ τὰ προοδεδειγμένα μέσον ἐστὶν ἑκάτερον τῶν
ΔΛ, ΜΖ. καὶ παρὰ <ρητὴν τὴν ΔΕ παράκειται;
<ρητὴ >άρα ἐστὶν ἑκάτερα τῶν ΔΜ, ΜΗ καὶ
ἀσύμμετρος τῇ ΔΕ μήκει. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρόν
ἐστι τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ τῶι διζ

ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ, ἀσύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ ΔΑ τῶι ΜΖ. ἀσύμμετροξ >άρα καὶ ἡ ΔΜ τῇ ΜΗ ; αἱ ΔΜ, ΜΗ >άρα <ρηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι; ἐκ δύο >άρα ὀνομάτων ἐστὶν ἡ ΔΗ. λέγω δὴ, <ότι καὶ <έκτη.

Ὅμοιῶξ δὴ πάλιν δείχομεν, <ότι τὸ ὑπὸ τῶν ΔΚΜ >ίσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆξ ΜΝ, καὶ <ότι ἡ ΔΚ τῇ ΚΜ μήκει ἐστὶν ἀσύμμετροξ; καὶ διὰ τὰ αὐτὰ δὴ ἡ ΔΜ τῆξ ΜΗ μείζον δύνανται τῶι ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ μήκει. καὶ οὐδετέρα τῶν ΔΜ, ΜΗ σύμμετρόξ ἐστι τῇ ἐκκειμένῃ <ρητῇ τῇ ΔΕ μήκει.

Ἡ ΔΗ >άρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶν <έκτη; <όπερ >έδει δείχαι.

†

66

Ἡ τῇ ἐκ δύο ὀνομάτων μήκει σύμμετροξ καὶ αὐτῇ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ καὶ τῇ τάχει ἡ αὐτή.

ABCDABCDAB

A E B

C F D

>Ἐστω ἐκ δύο ὀνομάτων ἡ ΑΒ, καὶ τῇ ΑΒ μήκει

σύμμετροξ >έστω ἡ ΓΔ; λέγω, <ότι ἡ ΓΔ ἐκ δύο *ABEAEAEEBABCDAECEFBFDABCDABCD* ὀνομάτων ἐστὶ καὶ τῇ τάχει ἡ αὐτῇ τῇ ΑΒ. *AECEFBFDAAEEBCFFDAECEFBFDAAEEB*

A E B

Γ Ζ Δ

Ἐπεὶ γὰρ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶν ἡ ΑΒ, διηρήσθω *AEEBAEAEEBAECEFFDCFAECFABCDEB* εἷξ τὰ ὀνόματα κατὰ τὸ Ε, καὶ >έστω μείζον *FDCDABAEEBBCFFDABCDAAEEBAECFFD* >όνομα τὸ ΑΕ; αἱ ΑΕ, ΕΒ >άρα <ρηταὶ εἰσι *CFAECFABCDEBFDABCDAAEEBCFFDAB* δυνάμει μόνον σύμμετροι. γεγονέτω ὥξ ἡ ΑΒ πρὸξ *CD*

τὴν ΓΔ, ο<ύτωξ ἡ ΑΕ πρὸξ τὴν ΓΖ; καὶ λοιπὴ >άρα ἡ ΕΒ πρὸξ λοιπὴν τὴν ΖΔ ἐστὶν, ὥξ ἡ ΑΒ πρὸξ τὴν ΓΔ. σύμμετροξ δὲ ἡ ΑΒ τῇ ΓΔ μήκει; σύμμετροξ >άρα ἐστὶ καὶ ἡ μὲν ΑΕ τῇ ΓΖ, ἡ δὲ ΕΒ τῇ ΖΔ. καὶ εἰσι <ρηταὶ αἱ ΑΕ, ΕΒ; <ρηταὶ >άρα εἰσι καὶ αἱ ΓΖ, ΖΔ. καὶ ἐστὶν ὥξ ἡ ΑΕ πρὸξ ΓΖ, ἡ ΕΒ πρὸξ ΖΔ. ἐναλλάξ >άρα ἐστὶν ὥξ ἡ ΑΕ πρὸξ ΕΒ, ἡ ΓΖ πρὸξ ΖΔ. αἱ δὲ ΑΕ, ΕΒ δυνάμει μόνον [εἰσι] σύμμετροι; καὶ αἱ ΓΖ, ΖΔ >άρα δυνάμει μόνον εἰσι σύμμετροι. καὶ εἰσι <ρηταὶ; ἐκ δύο >άρα ὀνομάτων ἐστὶν ἡ ΓΔ. λέγω δὴ, <ότι τῇ τάχει ἐστὶν ἡ αὐτῇ τῇ ΑΒ.

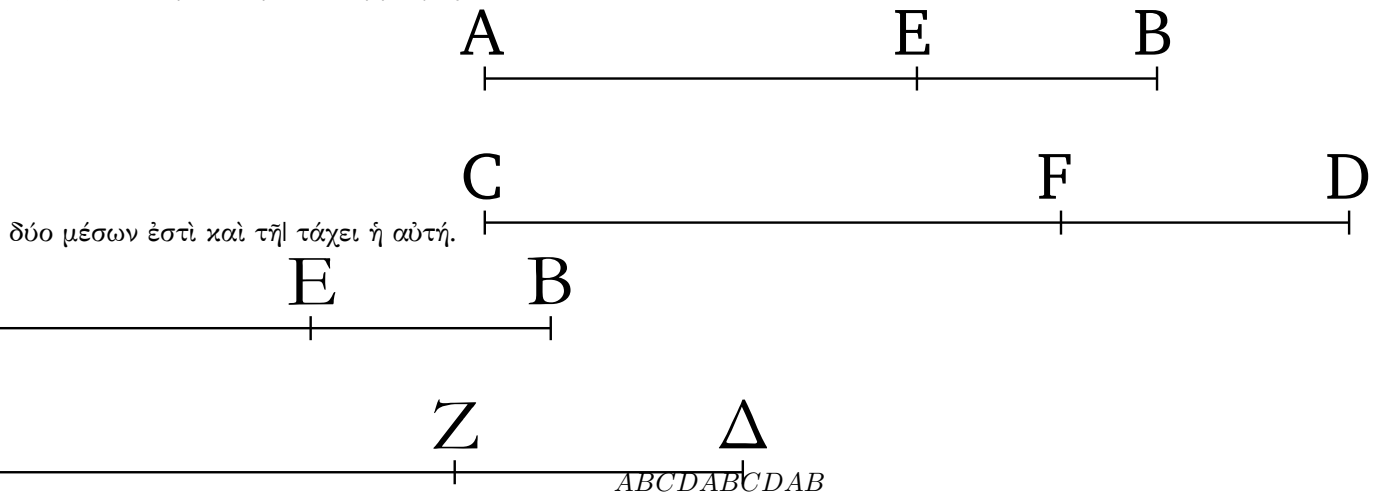
Ἡ γὰρ ΑΕ τῆξ ΕΒ μείζον δύνανται >ήτοι τῶι ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ >ἢ τῶι ἀπὸ ἀσυμμέτρου. εἰ μὲν ο>υν ἡ ΑΕ τῆξ ΕΒ μείζον δύνανται τῶι ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ, καὶ ἡ ΓΖ τῆξ ΖΔ μείζον δυνήσεται τῶι ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ εἰ μὲν σύμμετρόξ ἐστὶν ἡ ΑΕ τῇ ἐκκειμένῃ <ρητῇ,

καὶ ἡ ΓΖ σύμμετροξ αὐτῇ >έσται, καὶ διὰ τοῦτο ἑκατέρα τῶν ΑΒ, ΓΔ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ πρώτη, τουτέστι τῇ τάχει ἢ αὐτῇ. εἰ δὲ ἡ ΕΒ σύμμετροξ ἐστὶ τῇ ἐκκειμένῃ <ρητῇ, καὶ ἡ ΖΔ σύμμετροξ ἐστὶν αὐτῇ, καὶ διὰ τοῦτο πάλιν τῇ τάχει ἢ αὐτῇ >έσται τῇ ΑΒ; ἑκατέρα γὰρ αὐτῶν >έσται ἐκ δύο ὀνομάτων δευτέρα. εἰ δὲ οὐδετέρα τῶν ΑΕ, ΕΒ σύμμετροξ ἐστὶ τῇ ἐκκειμένῃ <ρητῇ, οὐδετέρα τῶν ΓΖ, ΖΔ σύμμετροξ αὐτῇ >έσται, καὶ ἐστὶν ἑκατέρα τρίτη. εἰ δὲ ἡ ΑΕ τῇ ΕΒ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ, καὶ ἡ ΓΖ τῇ ΖΔ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ εἰ μὲν ἡ ΑΕ σύμμετροξ ἐστὶ τῇ ἐκκειμένῃ <ρητῇ, καὶ ἡ ΓΖ σύμμετροξ ἐστὶν αὐτῇ, καὶ ἐστὶν ἑκατέρα τετάρτη. εἰ δὲ ἡ ΕΒ, καὶ ἡ ΖΔ, καὶ >έσται ἑκατέρα πέμπτη. εἰ δὲ οὐδετέρα τῶν ΑΕ, ΕΒ, καὶ τῶν ΓΖ, ΖΔ οὐδετέρα σύμμετροξ ἐστὶ τῇ ἐκκειμένῃ <ρητῇ, καὶ >έσται ἑκατέρα <έκτη.

<Ώστε ἡ τῇ ἐκ δύο ὀνομάτων μήκει σύμμετροξ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ καὶ τῇ τάχει ἢ αὐτῇ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

67

Ἡ τῇ ἐκ δύο μέσων μήκει σύμμετροξ καὶ αὐτῇ ἐκ



>Έστω ἐκ δύο μέσων ἡ ΑΒ, καὶ τῇ ΑΒ σύμμετροξ $ABEAEBABCD AECFEBFDABCDABCD A E$ >έστω μήκει ἡ ΓΔ; λέγω, <ότι ἡ ΓΔ ἐκ δύο μέσων $EBCFFDAEEBCFFDAEEBCFFDAEEBCF$ ἐστὶ καὶ τῇ τάχει ἢ αὐτῇ τῇ ΑΒ.

Έπει γὰρ ἐκ δύο μέσων ἐστὶν ἡ ΑΒ, διηρήσθω $AE EBCFFDAEAEBCFCFDAECFAEBCFD$ εἰς τὰς μέσας κατὰ τὸ Ε; αἱ ΑΕ, ΕΒ >άρα μέσαι $AECFAEBCFDAEBCFDAECDAEBCFDAB$ εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι. καὶ γεγονέτω ὡς CD

ἡ ΑΒ πρὸς ΓΔ, ἡ ΑΕ πρὸς ΓΖ; καὶ λοιπὴ >άρα $CDAB$

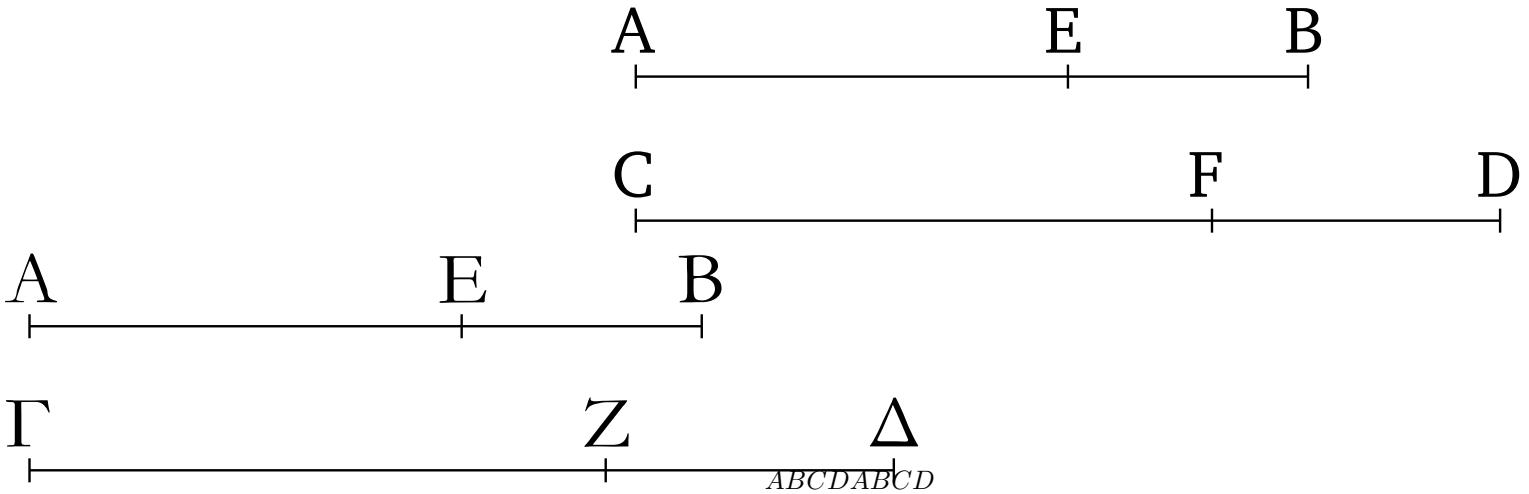
ἡ ΕΒ πρὸς λοιπὴν τὴν ΖΔ ἐστὶν, ὡς ἡ ΑΒ πρὸς ΓΔ. σύμμετροξ δὲ ἡ ΑΒ τῇ ΓΔ μήκει; σύμμετροξ >άρα καὶ ἑκατέρα τῶν ΑΕ, ΕΒ ἑκατέρα τῶν ΓΖ, ΖΔ. μέσαι δὲ αἱ ΑΕ, ΕΒ; μέσαι >άρα καὶ αἱ ΓΖ, ΖΔ. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ ΑΕ πρὸς ΕΒ, ἡ ΓΖ πρὸς ΖΔ, αἱ δὲ ΑΕ, ΕΒ δυνάμει μόνον σύμμετροί εἰσιν, καὶ αἱ ΓΖ, ΖΔ [>άρα] δυνάμει μόνον σύμμετροί εἰσιν, ἐδείκθησαν δὲ καὶ μέσαι; ἡ ΓΔ >άρα ἐκ δύο μέσων ἐστὶν. λέγω δὴ, <ότι καὶ τῇ τάχει ἢ αὐτῇ ἐστὶ τῇ ΑΒ.

Έπει γὰρ ἐστὶν ὡς ἡ ΑΕ πρὸς ΕΒ, ἡ ΓΖ πρὸς ΖΔ, καὶ ὡς >άρα τὸ ἀπὸ τῇς ΑΕ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν

ΑΕΒ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆς ΓΖ πρὸξ τὸ ὑπὸ τῶν ΓΖΔ; ἐναλλάχ ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΑΕ πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆς ΓΖ, ο<ύτωξ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕΒ πρὸξ τὸ ὑπὸ τῶν ΓΖΔ. σύμμετρον δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΕ τῶι ἀπὸ τῆς ΓΖ; σύμμετρον >άρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕΒ τῶι ὑπὸ τῶν ΓΖΔ. ε>ίτε ο>ὺν <ρητόν ἐστι τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕΒ, καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΓΖΔ <ρητόν ἐστιν [καὶ διὰ τοῦτό ἐστιν ἐκ δύο μέσων πρώτη]. ε>ίτε μέσον, μέσον, καὶ ἐστιν ἑκατέρω δευτέρα. Καὶ διὰ τοῦτο >έσται ἡ ΓΔ τῇ ΑΒ τῇ τάχει ἢ αὐτῇ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

68

Ἡ τῇ μείζονι σύμμετροξ καὶ αὐτῇ μείζων ἐστίν.

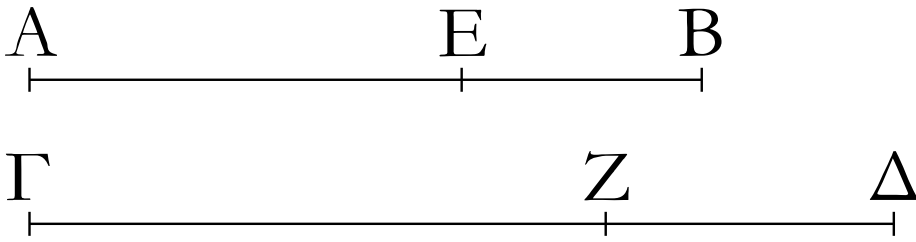


>Ἐστω μείζων ἡ ΑΒ, καὶ τῇ ΑΒ σύμμετροξ >έστω ΑΒΕΑΕΕΒΑΒCΔΑΕCΦΕΒFΔΑΕCΦΕΒFΔΑΒ ἡ ΓΔ; λέγω, <ὅτι ἡ ΓΔ μείζων ἐστίν.

Διηροήσθω ἡ ΑΒ κατὰ τὸ Ε; αἱ ΑΕ, ΕΒ >άρα ΒΕCDDFΑΒΒΕCDDFΑΒΑΕCDDCFΑΒΑΕΕΒ δύναμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ> αὐτῶν τετραγώνων <ρητόν, τὸ δ> ὑπ>FΔΑΕΕΒCFFΔΑΕΕΒCFFΔΑΕΕΒCFFΔCΦ αὐτῶν μέσον; καὶ γεγονέτω τὰ αὐτὰ τοῖξ πρότερον.FDCCD

καὶ ἐπεὶ ἐστίν ὡς ἡ ΑΒ πρὸξ τὴν ΓΔ, ο<ύτωξ <ή τε ΑΕ πρὸξ τὴν ΓΖ καὶ ἡ ΕΒ πρὸξ τὴν ΖΔ, καὶ ὡς >άρα ἡ ΑΕ πρὸξ τὴν ΓΖ, ο<ύτωξ ἡ ΕΒ πρὸξ τὴν ΖΔ. σύμμετροξ δὲ ἡ ΑΒ τῇ ΓΔ; σύμμετροξ >άρα καὶ ἑκατέρω τῶν ΑΕ, ΕΒ ἑκατέρω τῶν ΓΖ, ΖΔ. καὶ ἐπεὶ ἐστίν ὡς ἡ ΑΕ πρὸξ τὴν ΓΖ, ο<ύτωξ ἡ ΕΒ πρὸξ τὴν ΖΔ, καὶ ἐναλλάχ ὡς ἡ ΑΕ πρὸξ ΕΒ, ο<ύτωξ ἡ ΓΖ πρὸξ ΖΔ, καὶ συνθέντι >άρα ἐστίν ὡς ἡ ΑΒ πρὸξ τὴν ΒΕ, ο<ύτωξ ἡ ΓΔ πρὸξ τὴν ΔΖ; καὶ ὡς >άρα τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΕ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆς ΓΔ πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆς ΔΖ. ὁμοίωξ δὴ δείχομεν, <ὅτι καὶ ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΕ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆς ΓΔ πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΕ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ πρὸξ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΕ, ΕΒ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆς ΓΔ πρὸξ τὰ ἀπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ; καὶ ἐναλλάχ >άρα ἐστίν ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆς ΓΔ, ο<ύτωξ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΕ, ΕΒ πρὸξ τὰ ἀπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ. σύμμετρον δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ τῶι ἀπὸ τῆς ΓΔ; σύμμετρα >άρα καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΕ, ΕΒ τοῖξ ἀπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ. καὶ ἐστι τὰ ἀπὸ τῶν ΑΕ, ΕΒ <άμα <ρητόν, καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ <άμα <ρητόν ἐστιν. ὁμοίωξ δὲ καὶ τὸ δι' ὑπὸ τῶν ΑΕ, ΕΒ σύμμετρόν ἐστι τῶι δι' ὑπὸ τῶν

σύμμετροξ ή ΓΔ; δεικτέον, ὅτι καὶ ἡ ΓΔ δύο μέσα $ABEAEEBAEEBCFFDAEEBCFFDAE$
 $EBCFFDCFFDCFFDCFFDCFFD$
 CD



Ἐπεὶ γὰρ δύο μέσα δυναμένη ἐστὶν ἡ AB, διηγήσθω εἰς τὰς εὐθείας κατὰ τὸ E; αἱ AE, EB ἄρα δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὸ τε συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ αὐτῶν [τετραγώνων] μέσον καὶ τὸ ὑπὸ αὐτῶν μέσον καὶ ἔτι ἀσύμμετρον τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AE, EB τετραγώνων τῶι ὑπὸ τῶν AE, EB; καὶ κατασκευάσθω τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον. ὁμοίωξ δὴ δείχομεν, ὅτι καὶ αἱ ΓΖ, ΖΔ δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι καὶ σύμμετρον τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AE, EB τῶι συγκειμένῳ ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν AE, EB τῶι ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ; ὥστε καὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ τετραγώνων μέσον ἐστὶ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ μέσον καὶ ἔτι ἀσύμμετρον τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ τετραγώνων τῶι ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ.

Ἡ ἄρα ΓΔ δύο μέσα δυναμένη ἐστίν; ὅπερ ἔδει δείχαι.

71

Ἐρητοῦ καὶ μέσου συντιθεμένου τέσσαρες ἄλλοι

γίνονται ἥτοι ἐκ δύο ὀνομάτων ἢ ἐκ δύο μέσων ABCDAD

πρώτη ἢ μείζων ἢ ὀρητὸν καὶ μέσον δυναμένη. ABCDEFEGABEFHHIDCEFHKABEGEG

Ἐστω ὀρητὸν μὲν τὸ AB, μέσον δὲ τὸ ΓΔ; λέγω, EFEHEHEFCDHIHIEFHKKHKEFC DABAB

ὅτι ἢ τὸ AD θωρίον δυναμένη ἥτοι ἐκ δύο CDEGHIEGHIHHKEHHKEHHKEKHAB

ὀνομάτων ἐστὶν ἢ ἐκ δύο μέσων πρώτη ἢ μείζων CDABEGCDHIEGHIHHKEHHKEHEHEH

ἢ ὀρητὸν καὶ μέσον δυναμένη.

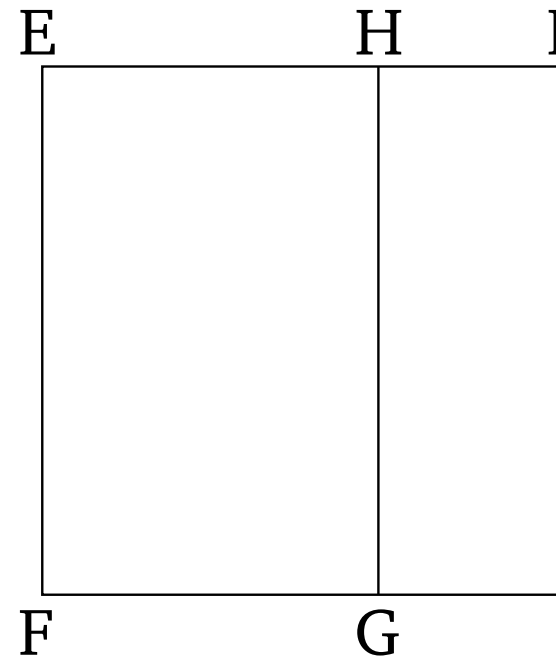
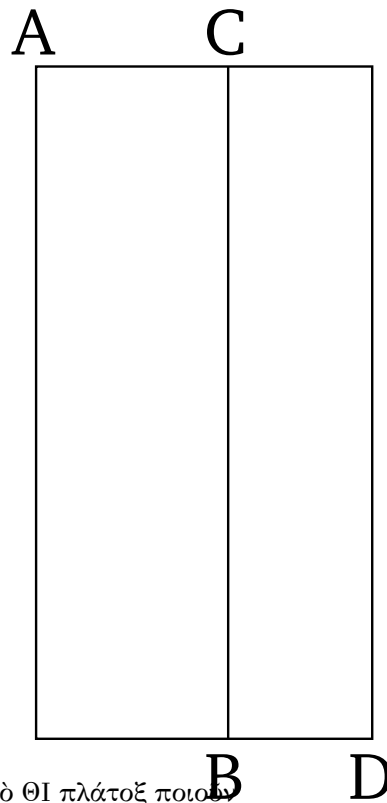
EKHEEFEKEFEIADHHKEHEKEHEFEK

Τὸ γὰρ AB τοῦ ΓΔ ἥτοι μείζον ἐστὶν ἢ ἔλασσον EFEIAD

ἔστω πρότερον μείζον; καὶ ἐκκείσθω ὀρητὴ ἢ EZ, ABCDEGHIEHHKHHKEHHKHHKEKEH

καὶ παραβελήσθω παρὰ τὴν EZ τῶι AB ἴσον EFEKEFEIADHKHEHKEKEHEFEKEFEI

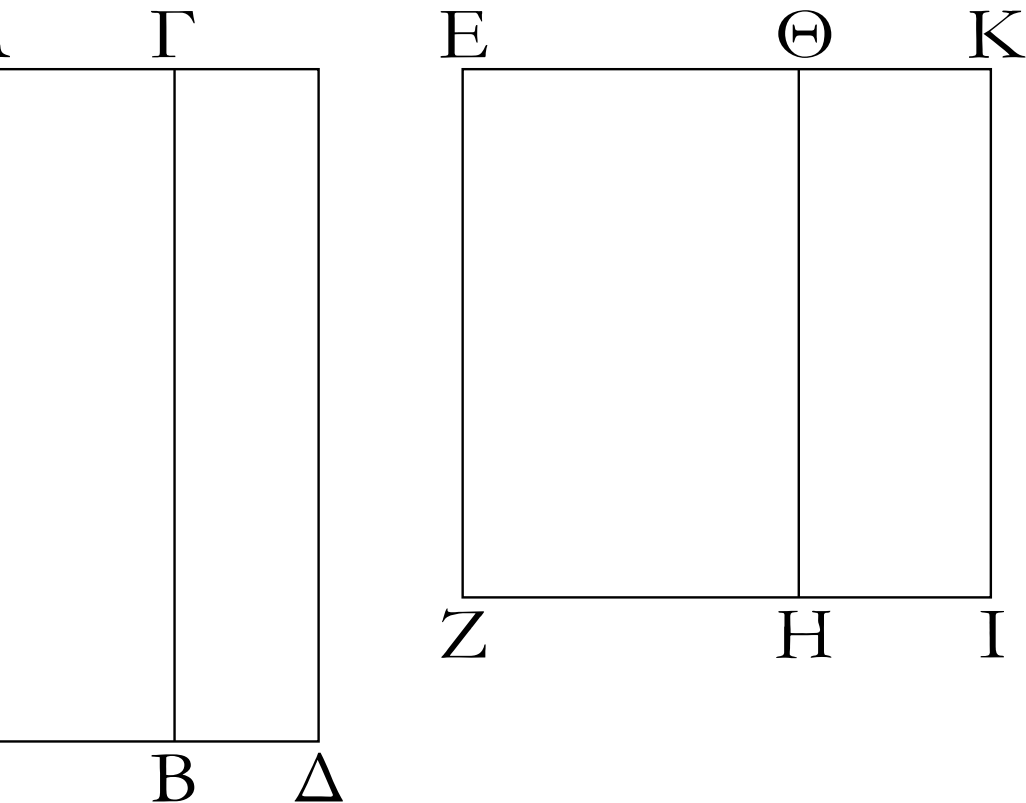
τὸ EH πλάτοξ ποιοῦν τὴν EΘ; τῶι δὲ ΔΓ ἴσον AD



παρὰ τὴν EZ παραβεβλήσθω τὸ ΘΙ πλάτοξ ποιοῦν
 τὴν ΘΚ. καὶ ἐπεὶ <ρητὸν ἐστὶ τὸ AB καὶ ἐστὶν
 >ίσον τῷ EH, <ρητὸν >άρα καὶ τὸ EH. καὶ παρὰ
 [<ρητὴν] τὴν EZ παραβεβλήται πλάτοξ ποιοῦν τὴν
 ΕΘ; ἡ ΕΘ >άρα <ρητὴ ἐστὶ καὶ σύμμετροξ τῇ EZ
 μήκει. πάλιν, ἐπεὶ μέσον ἐστὶ τὸ ΓΔ καὶ ἐστὶν
 >ίσον τῷ ΘΙ, μέσον >άρα ἐστὶ καὶ τὸ ΘΙ. καὶ παρὰ
 <ρητὴν τὴν EZ παράκειται πλάτοξ ποιοῦν τὴν ΘΚ;
 <ρητὴ >άρα ἐστὶν ἡ ΘΚ καὶ ἀσύμμετροξ τῇ EZ
 μήκει. καὶ ἐπεὶ μέσον ἐστὶ τὸ ΓΔ, <ρητὸν δὲ τὸ AB,
 ἀσύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ AB τῷ ΓΔ; <ώστε καὶ τὸ
 EH ἀσύμμετρόν ἐστὶ τῷ ΘΙ. ὥς δὲ τὸ EH πρὸξ τὸ
 ΘΙ, ο<ύτωξ ἐστὶν ἡ ΕΘ πρὸξ τὴν ΘΚ; ἀσύμμετροξ
 >άρα ἐστὶ καὶ ἡ ΕΘ τῇ ΘΚ μήκει. καὶ εἰσιν
 ἀμφότεραι <ρηταί; αἱ ΕΘ, ΘΚ >άρα <ρηταί εἰσι
 δυνάμει μόνον σύμμετροι; ἐκ δύο >άρα ὀνομάτων
 ἐστὶν ἡ ΕΚ διηρημένη κατὰ τὸ Θ. καὶ ἐπεὶ μείζον
 ἐστὶ τὸ AB τοῦ ΓΔ, >ίσον δὲ τὸ μὲν AB τῷ EH, τὸ
 δὲ ΓΔ τῷ ΘΙ, μείζον >άρα καὶ τὸ EH τοῦ ΘΙ; καὶ
 ἡ ΕΘ >άρα μείζων ἐστὶ τῆξ ΘΚ. >ήτοι ο>ὺν ἡ ΕΘ
 τῆξ ΘΚ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ
 μήκει >ῇ τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου. δυνάσθω πρότερον
 τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ; καὶ ἐστὶν ἡ μείζων ἡ
 ΘΕ σύμμετροξ τῇ ἐκκειμένῃ <ρητῇ τῇ EZ; ἡ >άρα
 ΕΚ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ πρώτη. <ρητὴ δὲ ἡ EZ;
 ἔαν δὲ θεωρίον περιέθῃται ὑπὸ <ρητῆξ καὶ τῆξ ἐκ
 δύο ὀνομάτων πρώτῃξ, ἡ τὸ θεωρίον δυναμένη ἐκ
 δύο ὀνομάτων ἐστίν. ἡ >άρα τὸ ΕΙ δυναμένη ἐκ
 δύο ὀνομάτων ἐστίν; <ώστε καὶ ἡ τὸ ΑΔ δυναμένη
 ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστίν. ἀλλὰ δὴ δυνάσθω ἡ
 ΕΘ τῆξ ΘΚ μείζον τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ;
 καὶ ἐστὶν ἡ μείζων ἡ ΕΘ σύμμετροξ τῇ ἐκκειμένῃ
 <ρητῇ τῇ EZ μήκει; ἡ >άρα ΕΚ ἐκ δύο ὀνομάτων
 ἐστὶ τετάρτη. <ρητὴ δὲ ἡ EZ; ἔαν δὲ θεωρίον

περιέθεται ὑπὸ <ρητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων τετάρτης, ἢ τὸ θωρίον δυναμένη >αλογόξ ἐστὶν ἢ καλουμένη μείζων. ἢ >άρα τὸ ΕΙ θωρίον δυναμένη μείζων ἐστίν; <ώστε καὶ ἢ τὸ ΑΔ δυναμένη μείζων ἐστίν.

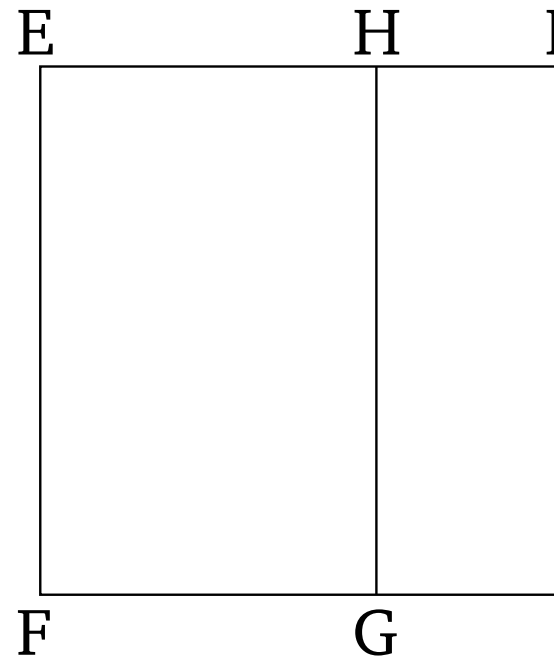
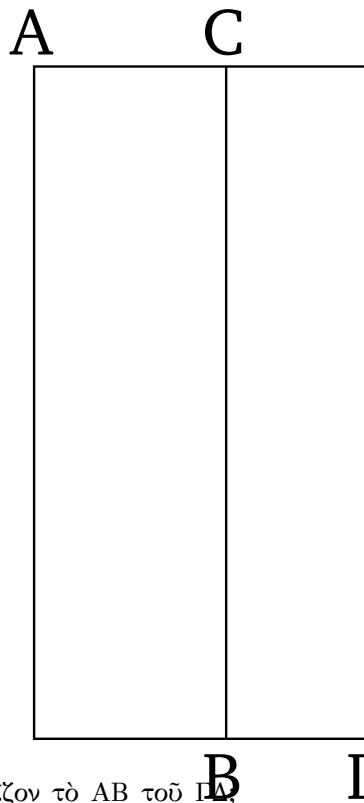
Ἀλλὰ δὴ >έστω >έλασσον τὸ ΑΒ τοῦ ΓΔ; καὶ τὸ ΕΗ >άρα >έλασσόν ἐστι τοῦ ΘΙ; <ώστε καὶ ἢ ΕΘ ἐλάσσων ἐστὶ τῆς ΘΚ. >ήτοι δὲ ἢ ΘΚ τῆς ΕΘ μείζων δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ >ἢ τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου. δυνάσθω πρότερον τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ μήκει; καὶ ἐστὶν ἢ ἐλάσσων ἢ ΕΘ σύμμετρος τῇ ἐκκειμένη <ρητῇ τῇ ΕΖ μήκει; ἢ >άρα ΕΚ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ δευτέρα. <ρητὴ δὲ ἢ ΕΖ; ἔαν δὲ θωρίον περιέθεται ὑπὸ <ρητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων δευτέρας, ἢ τὸ θωρίον δυναμένη ἐκ δύο μέσων ἐστὶ πρώτη. ἢ >άρα τὸ ΕΙ θωρίον δυναμένη ἐκ δύο μέσων ἐστὶ πρώτη; <ώστε καὶ ἢ τὸ ΑΔ δυναμένη ἐκ δύο μέσων ἐστὶ πρώτη. ἀλλὰ δὴ ἢ ΘΚ τῆς ΘΕ μείζων δυνάσθω τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ ἐστὶν ἢ ἐλάσσων ἢ ΕΘ σύμμετρος τῇ ἐκκειμένη <ρητῇ τῇ ΕΖ; ἢ >άρα ΕΚ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ πέμπτη. <ρητὴ δὲ ἢ ΕΖ; ἔαν δὲ θωρίον περιέθεται ὑπὸ <ρητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων πέμπτης, ἢ τὸ θωρίον δυναμένη <ρητὸν καὶ μέσον δυναμένη ἐστίν. ἢ >άρα τὸ ΕΙ θωρίον δυναμένη <ρητὸν καὶ μέσον δυναμένη ἐστίν; <ώστε καὶ ἢ τὸ ΑΔ θωρίον δυναμένη <ρητὸν καὶ μέσον δυναμένη ἐστίν.



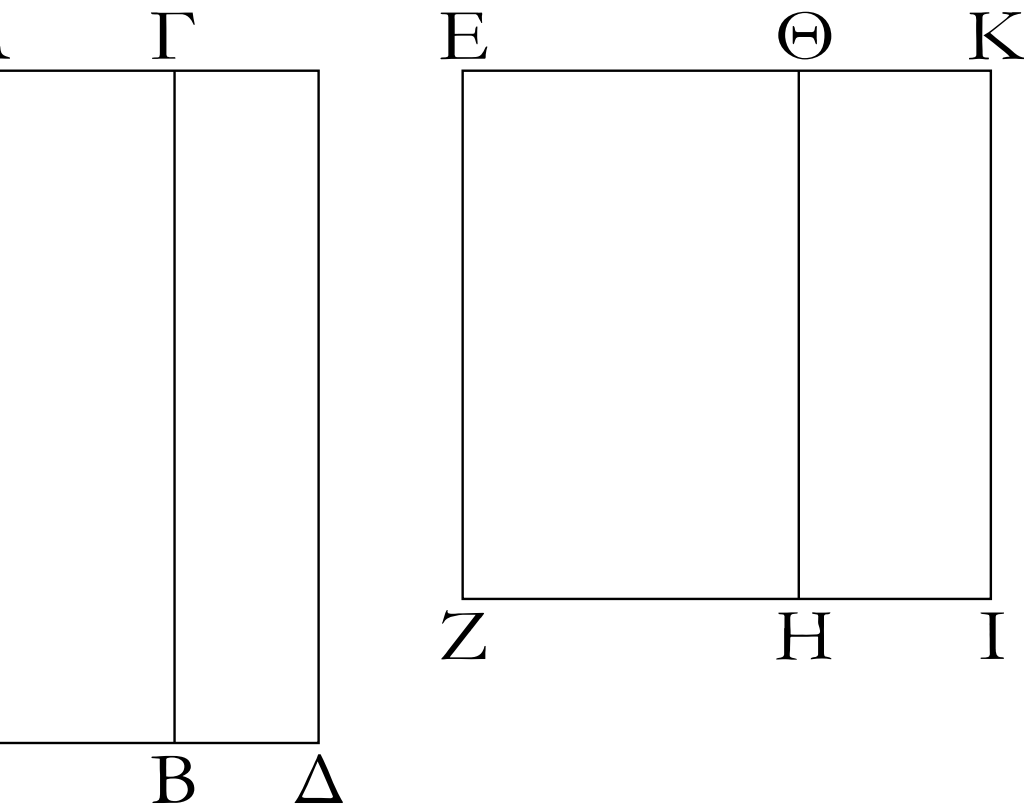
<Ρητοῦ >άρα καὶ μέσου συντιθεμένου τέσσαρες
>άλογοι γίνονται >ήτοι ἐκ δύο ὀνομάτων >ἢ ἐκ
δύο μέσων πρώτη >ἢ μείζων >ἢ <ρητὸν καὶ μέσον
δυναμένη; <όπερ >έδει δεῖχαι.

62

Δύο μέσων ἀσυμμέτρων ἀλλήλοιξ συντιθεμένων αἱ
λοιπαὶ δύο >άλογοι γίνονται >ήτοι ἐκ δύο μέσων *ABCDAD*
δευτέρα >ἢ [ἦ] δύο μέσα δυναμένη. *ABCDABCDEFEGABEFEEHHICDHKABCD*
Συγκείσθω γὰρ δύο μέσα ἀσύμμετρα ἀλλήλοιξ τὰ *EGHIFEEHHKEHHKEFABCDABEGCDHI*
AB, *ΓΔ*; λέγω, <ὅτι ἡ τὸ *ΑΔ* θωρίον δυναμένη >ήτοι *EGHIEGHIEHHKEHHKEHHKEKEHHK*
ἐκ δύο μέσων ἐστὶ δευτέρα >ἢ δύο μέσα δυναμένη *EHEHEHEHHKEFEKEFEIAD EHHKEHEH*
Τὸ γὰρ *AB* τοῦ *ΓΔ* >ήτοι μείζον ἐστὶν >ἢ >έλασσον *HKEFEKAD*



>έστω, εἰ τύθον, πρότερον μείζον τὸ AB τοῦ ΓΔ,
 καὶ ἐκκείσθω <ρητὴ ἡ EZ, καὶ τῶι μὲν AB >ίσον $ABCDAD$
 παρὰ τὴν EZ παραβελήσθω τὸ EH πλάτοξ ποιοῦν
 τὴν ΕΘ, τῶι δὲ ΓΔ >ίσον τὸ ΘΙ πλάτοξ ποιοῦν τὴν
 ΘΚ. καὶ ἐπεὶ μέσον ἐστὶν ἑκάτερον τῶν AB, ΓΔ,
 μέσον >άρα καὶ ἑκάτερον τῶν EH, ΘΙ. καὶ παρὰ
 <ρητὴν τὴν ZE παράκειται πλάτοξ ποιοῦν τὰς ΕΘ,
 ΘΚ; ἑκατέρω >άρα τῶν ΕΘ, ΘΚ <ρητὴ ἐστὶ καὶ
 ἀσύμμετροξ τῇ EZ μήκει. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρόν
 ἐστὶ τὸ AB τῶι ΓΔ, καὶ ἐστὶν >ίσον τὸ μὲν AB τῶι
 EH, τὸ δὲ ΓΔ τῶι ΘΙ, ἀσύμμετρον >άρα ἐστὶ καὶ τὸ
 EH τῶι ΘΙ. ὥξ δὲ τὸ EH πρὸς τὸ ΘΙ, οὕτωξ ἐστὶν
 ἡ ΕΘ πρὸς ΘΚ; ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ ΕΘ τῇ
 ΘΚ μήκει. αἱ ΕΘ, ΘΚ >άρα <ρηταὶ εἰσι δυνάμει
 μόνον σύμμετροι; ἐκ δύο >άρα ὀνομάτων ἐστὶν
 ἡ ΕΚ. >ήτοι δὲ ἡ ΕΘ τῆς ΘΚ μείζον δύναται τῶι
 ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ >ῇ τῶι ἀπὸ ἀσυμμέτρου.
 δυνάσθω πρότερον τῶι ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ
 μήκει; καὶ οὐδετέρα τῶν ΕΘ, ΘΚ σύμμετρόξ ἐστὶ
 τῇ ἐκκειμένῃ <ρητῇ τῇ EZ μήκει; ἡ ΕΚ >άρα ἐκ
 δύο ὀνομάτων ἐστὶ τρίτη. <ρητὴ δὲ ἡ EZ; ἔαν
 δὲ θωρίον περιέθῃται ὑπὸ <ρητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο
 ὀνομάτων τρίτης, ἡ τὸ θωρίον δυναμένη ἐκ δύο
 μέσων ἐστὶ δευτέρα; ἡ >άρα τὸ EI, τουτέστι τὸ ΑΔ,
 δυναμένη ἐκ δύο μέσων ἐστὶ δευτέρα. ἀλλὰ δὴ ἡ
 ΕΘ τῆς ΘΚ μείζον δυνάσθω τῶι ἀπὸ ἀσυμμέτρου
 ἑαυτῇ μήκει; καὶ ἀσύμμετρόξ ἐστὶν ἑκατέρω τῶν
 ΕΘ, ΘΚ τῇ EZ μήκει; ἡ >άρα ΕΚ ἐκ δύο ὀνομάτων
 ἐστὶν <έκτη. ἔαν δὲ θωρίον περιέθῃται ὑπὸ <ρητῆς
 καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων <έκτης, ἡ τὸ θωρίον
 δυναμένη ἡ δύο μέσα δυναμένη ἐστίν; <ώστε καὶ
 ἡ τὸ ΑΔ θωρίον δυναμένη ἡ δύο μέσα δυναμένη
 ἐστίν.



[<Omo'iwc d'h de'ixomen, <'oti k>'an >'elaton
> hl t'o AB to u GD, <h t'o AD qwr'ion dunam'enh
>'h >ek d'uo m'eswn deut'era >est'in >'htoi d'uo
m'esa dunam'enh].

Δύο >άρα μέσων ἀσυμμέτρων ἀλλήλοιξ συντιθεμένων
αἱ λοιπαὶ δύο >άλογοι γίνονται >ήτοι ἐκ δύο
μέσων δευτέρα >ή δύο μέσα δυναμένη.

Ἡ ἐκ δύο ὀνομάτων καὶ αἱ μετ> αὐτὴν >άλογοι
ο>ύτε τῇ μέσῃ ο>ύτε ἀλλήλαιξ εἰσὶν αἱ αὐταί. τὸ
μὲν γὰρ ἀπὸ μέσῃξ παρὰ <ρητὴν παραβαλλόμενον
πλάτοξ ποιεῖ <ρητὴν καὶ ἀσύμμετρον τῇ παρ> <ὴν
παράκειται μήκει. τὸ δὲ ἀπὸ τῇξ ἐκ δύο ὀνομάτων
παρὰ <ρητὴν παραβαλλόμενον πλάτοξ ποιεῖ τὴν
ἐκ δύο ὀνομάτων πρώτην. τὸ δὲ ἀπὸ τῇξ ἐκ
δύο μέσων πρώτηξ παρὰ <ρητὴν παραβαλλόμενον
πλάτοξ ποιεῖ τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων δευτέραν.
τὸ δὲ ἀπὸ τῇξ ἐκ δύο μέσων δευτέραξ παρὰ
<ρητὴν παραβαλλόμενον πλάτοξ ποιεῖ τὴν ἐκ δύο
ὀνομάτων τρίτην. τὸ δὲ ἀπὸ τῇξ μείζονοξ παρὰ

ῥητὴν παραβαλλόμενον πλάτοξ ποιεῖ τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων τετάρτην. τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ῥητὸν καὶ μέσον δυναμένης παρὰ ῥητὴν παραβαλλόμενον πλάτοξ ποιεῖ τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων πέμπτην. τὸ δὲ ἀπὸ τῆς δύο μέσα δυναμένης παρὰ ῥητὴν παραβαλλόμενον πλάτοξ ποιεῖ τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων ἑκτὴν. τὰ δ' εἰρημένα πλάτη διαφέρει τοῦ τε πρώτου καὶ ἀλλήλων, τοῦ μὲν πρώτου, ὅτι ῥητὴ ἐστίν, ἀλλήλων δέ, ὅτι τῇ τάχει οὐκ εἰσὶν αἱ αὐταί; ὥστε καὶ αὐταὶ αἱ ἄλογοι διαφέρουσιν ἀλλήλων.

73

Ἐὰν ἀπὸ ῥητῆς ῥητὴ ἀφαιρεθῇ δυνάμει μόνον

σύμμετρος οὕσα τῇ ὅλῃ, ἢ λοιπῇ ἄλογός ἐστιν; καλείσθω δὲ ἀποτομή.

A C B
BCABAC
ABBCABBCABABBCABABBCABBCABAB
BCABBCABBCABBCAABBCACABBCAC[†]

A Γ B
|-----|

Ἀπὸ γὰρ ῥητῆς τῆς AB ῥητὴ ἀφηρήσθω ἢ BΓ δυνάμει μόνον σύμμετρος οὕσα τῇ ὅλῃ; λέγω, ὅτι ἢ λοιπὴ ἢ AΓ ἄλογός ἐστιν ἢ καλουμένη ἀποτομή.

Ἐπεὶ γὰρ ἀσύμμετρος ἐστὶν ἢ AB τῇ BΓ μήκει, καὶ ἐστὶν ὥς ἢ AB πρὸς τὴν BΓ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς AB πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν AB, BΓ, ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς AB τῷ ὑπὸ τῶν AB, BΓ. ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς AB σύμμετρά ἐστι τὰ ἀπὸ τῶν AB, BΓ τετράγωνα, τῷ δὲ ὑπὸ τῶν AB, BΓ σύμμετρόν ἐστι τὸ διξ ὑπὸ τῶν AB, BΓ. καὶ ἐπειδήπερ τὰ ἀπὸ τῶν AB, BΓ ἴσα ἐστὶ τῷ διξ ὑπὸ τῶν AB, BΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΑ, καὶ λοιπῷ ἄρα τῷ ἀπὸ τῆς AΓ ἀσύμμετρά ἐστι τὰ ἀπὸ τῶν AB, BΓ. ῥητὰ δὲ τὰ ἀπὸ τῶν AB, BΓ; ἄλογός ἄρα ἐστὶν ἢ AΓ; καλείσθω δὲ ἀποτομή. ὅπερ ἔδει δεῖχαι.

†

74

Ἐὰν ἀπὸ μέσης μέση ἀφαιρεθῇ δυνάμει μόνον

σύμμετρος οὕσα τῇ ὅλῃ, μετὰ δὲ τῆς ὅλῃς ῥητὸν περιέθουσα, ἢ λοιπὴ ἄλογός ἐστιν; καλείσθω δὲ μέσης ἀποτομή πρώτη.

A C B
BCABABABBCABAC
ABBCABBCABBCABBCABBCACAB
BCACAC[†]

A Γ B
|-----|

Ἀπὸ γὰρ μέσης τῆς AB μέση ἀφηρήσθω ἢ BΓ δυνάμει μόνον σύμμετρος οὕσα τῇ AB, μετὰ δὲ τῆς AB ῥητὸν ποιοῦσα τὸ ὑπὸ τῶν AB, BΓ; λέγω,

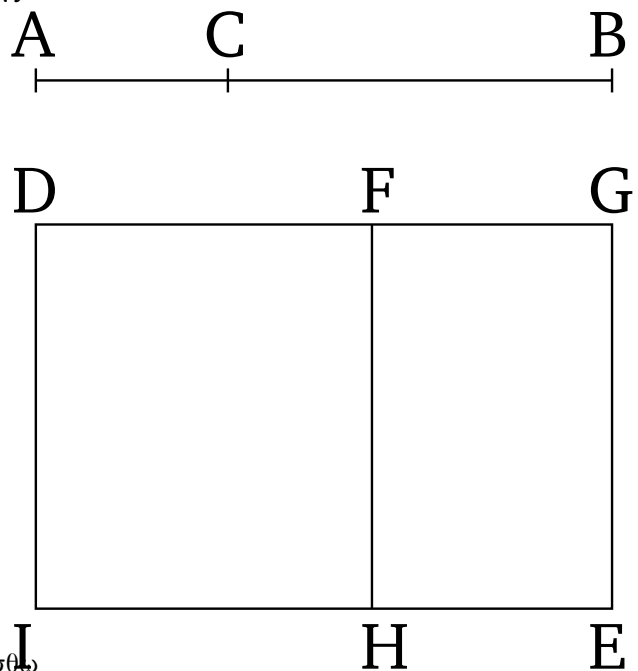
ὅτι ἡ λοιπὴ ἢ ΑΓ >αλογόξ ἐστιν; καλείσθω δὲ μέσηξ ἀποτομή πρώτη.

Ἐπεὶ γὰρ αἱ ΑΒ, ΒΓ μέσαι εἰσίν, μέσα ἐστὶ καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ. <ρητὸν δὲ τὸ διξ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ; ἀσύμμετρα >άρα τὰ ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ τῶι διξ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ; καὶ λοιπῶι >άρα τῶι ἀπὸ τῆξ ΑΓ ἀσύμμετρόν ἐστι τὸ διξ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ, ἐπεὶ κ>άν τὸ <όλον ἐνὶ αὐτῶν ἀσύμμετρον >ῆι, καὶ τὰ ἐχ ἄρθῆξ μεγέθη ἀσύμμετρα >έσται. <ρητὸν δὲ τὸ διξ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ; >αλογον >άρα τὸ ἀπὸ τῆξ ΑΓ; >αλογόξ >άρα ἐστὶν ἡ ΑΓ; καλείσθω δὲ μέσηξ ἀποτομή πρώτη.

†

75

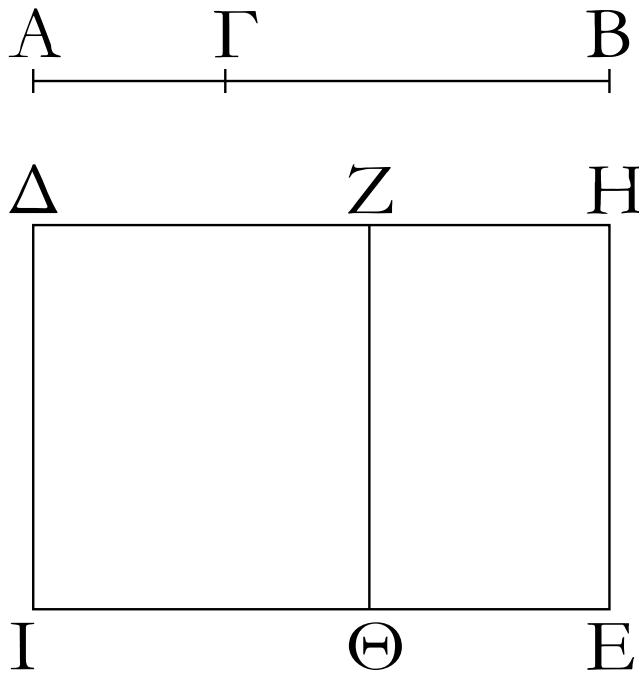
Ἐὰν ἀπὸ μέσηξ μέση ἀφαιρεθῇ δυνάμει μόνον σύμμετροξ ο>ῦσα τῇ <όλη, μετὰ δὲ τῆξ <όληξ *CBABABABBCABAC*



μέσον περιέθουσα, ἡ λοιπὴ >αλογόξ ἐστιν; καλείσθω δὲ μέσηξ ἀποτομή δευτέρα.

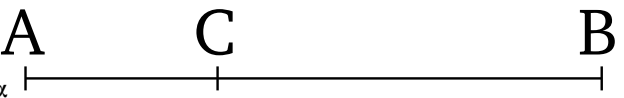
DIDEABBCDIDGDHABBCDIDFFEACABBC

Ἀπὸ γὰρ μέσηξ τῆξ ΑΒ μέση ἀφηρήσθω ἡ ΓΒ *DEIDIDGDGDIABBCABBCDHDHDIDFDF* δυνάμει μόνον σύμμετροξ ο>ῦσα τῇ <όλη τῇ ΑΒ, *DIABBCABBCABABBCABBCABABBCABBC* μετὰ δὲ τῆξ <όληξ τῆξ ΑΒ μέσον περιέθουσα τὸ *ABBCABBCDEABBCDHABBCDEDHDEDH* ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ; λέγω, ὅτι ἡ λοιπὴ ἢ ΑΓ >αλογόξ *GDDFGDDFGDDFFGDIACFEAC*[†] ἐστιν; καλείσθω δὲ μέσηξ ἀποτομή δευτέρα.

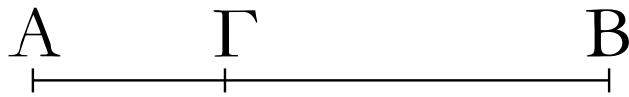


Ἐκκείσθω γὰρ ῥητὴ ἡ ΔΙ, καὶ τοῖξ μὲν ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ >ίσον παρὰ τὴν ΔΙ παραβεβλήσθω τὸ ΔΕ πλάτοξ ποιοῦν τὴν ΔΗ, τῶι δὲ διῆξ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ >ίσον παρὰ τὴν ΔΙ παραβεβλήσθω τὸ ΔΘ πλάτοξ ποιοῦν τὴν ΔΖ; λοιπὸν >άρα τὸ ΖΕ >ίσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆξ ΑΓ. καὶ ἐπεὶ μέσσα καὶ σύμμετρά ἐστι τὰ ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ, μέσον >άρα καὶ τὸ ΔΕ. καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν ΔΙ παράκειται πλάτοξ ποιοῦν τὴν ΔΗ; ῥητὴ >άρα ἐστὶν ἡ ΔΗ καὶ ἀσύμμετροξ τῇ ΔΙ μήκει. πάλιν, ἐπεὶ μέσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ, καὶ τὸ διῆξ >άρα ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ μέσον ἐστίν. καὶ ἐστὶν >ίσον τῶι ΔΘ; καὶ τὸ ΔΘ >άρα μέσον ἐστίν. καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν ΔΙ παραβέβληται πλάτοξ ποιοῦν τὴν ΔΖ; ῥητὴ >άρα ἐστὶν ἡ ΔΖ καὶ ἀσύμμετροξ τῇ ΔΙ μήκει. καὶ ἐπεὶ αἱ ΑΒ, ΒΓ δυνάμει μόνον σύμμετροί εἰσιν, ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ ΑΒ τῇ ΒΓ μήκει; ἀσύμμετρον >άρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆξ ΑΒ τετράγωνον τῶι ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ, ἀλλὰ τῶι μὲν ἀπὸ τῆξ ΑΒ σύμμετρά ἐστι τὰ ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ, τῶι δὲ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ σύμμετρόν ἐστι τὸ διῆξ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ; ἀσύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ διῆξ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ τοῖξ ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ. >ίσον δὲ τοῖξ μὲν ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ τὸ ΔΕ, τῶι δὲ διῆξ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ τὸ ΔΘ; ἀσύμμετρον >άρα [ἐστὶ] τὸ ΔΕ τῶι ΔΘ. ὥξ δὲ τὸ ΔΕ πρὸξ τὸ ΔΘ, ο<ύτωξ ἡ ΗΔ πρὸξ τὴν ΔΖ; ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ ΗΔ τῇ ΔΖ. καὶ εἰσιν ἀμφοτέραι ῥηταί; αἱ >άρα ΗΔ, ΔΖ ῥηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι; ἡ ΖΗ >άρα ἀποτομή ἐστίν. ῥητὴ δὲ ἡ ΔΙ; τὸ δὲ ὑπὸ ῥητῆξ καὶ ἀλόγου περιεχόμενον >άλογόν ἐστιν, καὶ ἡ δυναμένη αὐτὸ >άλογόξ ἐστίν. καὶ δύναται τὸ ΖΕ ἢ ΑΓ; ἡ ΑΓ >άρα >άλογόξ ἐστίν; καλείσθω δὲ μέσηξ ἀποτομή δευτέρα. <όπερ >έδει δεῖχαι.

†



ροξ ο>ύσα τη| <όλη, μετὰ δὲ τηξ <όληξ ποιοῦσα
 τὰ μὲν ἀπ> αὐτῶν <άμα <ρητόν, τὸ δ> ὑπ>BCABAC
 αὐτῶν μέσον, ἡ λοιπὴ >άλογόξ ἐστιν; καλείσθωABBCABBCABBCABBCACABBCAC
 δὲ ἐλάσσων.
 AC[†]



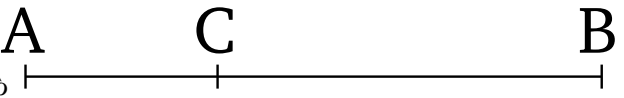
Ἀπὸ γὰρ εὐθείας τηξ AB εὐθεῖα ἀφηρήσθω ἡ BΓ
 δυνάμει ἀσύμμετροξ ο>ύσα τη| <όλη ποιοῦσα τὰ
 προκείμενα. λέγω, <ὅτι ἡ λοιπὴ ἡ AΓ >άλογόξ
 ἐστιν ἡ καλουμένη ἐλάσσων.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν
 AB, BΓ τετραγώνων <ρητόν ἐστιν, τὸ δὲ διξ ὑπὸ
 τῶν AB, BΓ μέσον, ἀσύμμετρα >άρα ἐστὶ τὰ
 ἀπὸ τῶν AB, BΓ τῶ| διξ ὑπὸ τῶν AB, BΓ; καὶ
 ἀναστρέψαντι λοιπῶ| τῶ| ἀπὸ τηξ AΓ ἀσύμμετρό
 ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν AB, BΓ. <ρητὰ δὲ τὰ ἀπὸ τῶν AB,
 BΓ; >άλογον >άρα τὸ ἀπὸ τηξ AΓ; >άλογόξ >άρα
 ἡ AΓ; καλείσθω δὲ ἐλάσσων. <όπερ >έδει δεῖχαι.

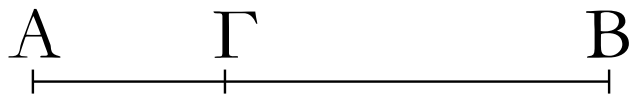
†

77

Ἐὰν ἀπὸ εὐθείας εὐθεῖα ἀφαιρεθῇ| δυνάμει ἀσύμμετ-



ροξ ο>ύσα τη| <όλη, μετὰ δὲ τηξ <όληξ ποιοῦσα τὸ
 μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ> αὐτῶν τετραγώνωνBCABABAC
 μέσον, τὸ δὲ διξ ὑπ> αὐτῶν <ρητόν, ἡ λοιπὴABBCABBCABBCACABBCABBCAC
 >άλογόξ ἐστιν; καλείσθω δὲ ἡ μετὰ <ρητοῦ μέσονAC[†]
 τὸ <όλον ποιοῦσα.



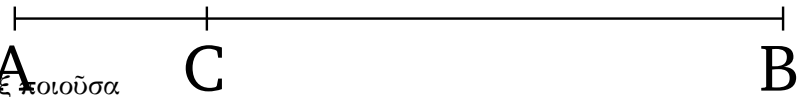
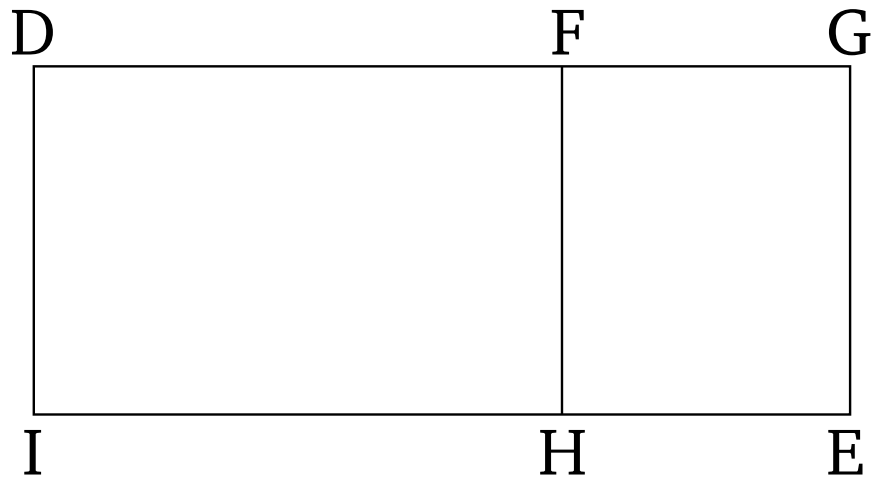
Ἀπὸ γὰρ εὐθείας τηξ AB εὐθεῖα ἀφηρήσθω ἡ BΓ
 δυνάμει ἀσύμμετοξ ο>ύσα τη| AB ποιοῦσα τὰ
 προκείμενα; λέγω, <ὅτι ἡ λοιπὴ ἡ AΓ >άλογόξ
 ἐστιν ἡ προειρημένη.

Ἐπεὶ γὰρ τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AB,
 BΓ τετραγώνων μέσον ἐστίν, τὸ δὲ διξ ὑπὸ τῶν AB,
 BΓ <ρητόν, ἀσύμμετρα >άρα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν AB,
 BΓ τῶ| διξ ὑπὸ τῶν AB, BΓ; καὶ λοιπὸν >άρα τὸ
 ἀπὸ τηξ AΓ ἀσύμμετρόν ἐστι τῶ| διξ ὑπὸ τῶν AB,
 BΓ. καὶ ἐστὶ τὸ διξ ὑπὸ τῶν AB, BΓ <ρητόν; τὸ
 >άρα ἀπὸ τηξ AΓ >άλογόν ἐστιν; >άλογόξ >άρα
 ἐστὶν ἡ AΓ; καλείσθω δὲ ἡ μετὰ <ρητοῦ μέσον τὸ
 <όλον ποιοῦσα. <όπερ >έδει δεῖχαι.

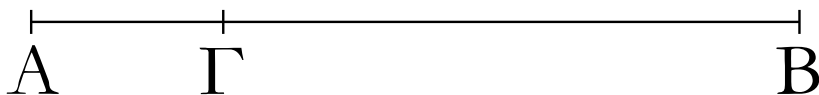
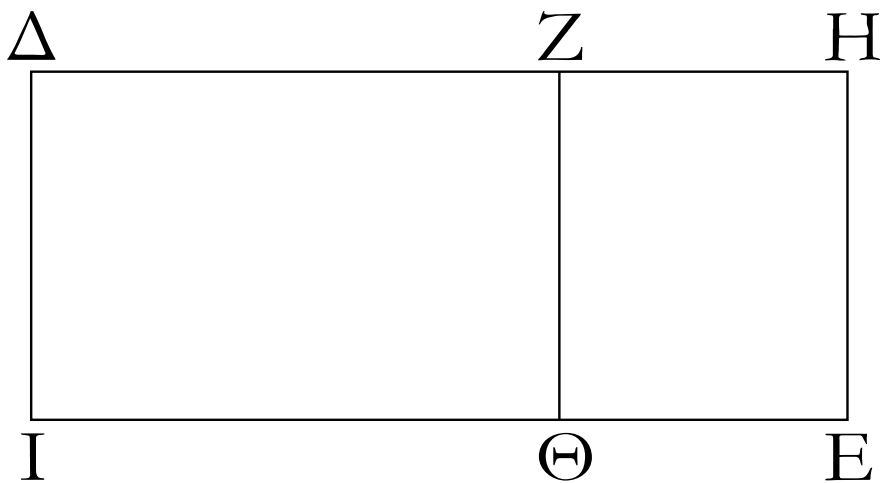
†

78

Ἐὰν ἀπὸ εὐθείας εὐθεῖα ἀφαιρεθῇ| δυνάμει ἀσύμμετ-



ετροξ ο>υσα τη< <όλη, μετά δε τηξ <όληξ ποιούσα
 τό τε συγκαίμενον εκ των άπ> αυτών τετραγώνων BCABABAC
 μέσον τό τε διξ ύπ> αυτών μέσον και >έτι τὰ άπ> DIDEABBCDIDGDHABBCDEDEDFFEACAC
 αυτών τετραγωνα ασύμμετρα τω διξ ύπ> αυτών FEABBCDEDEDIDGDGDIABBCDHDHDI
 ή λοιπη >άλογόξ έστιν; καλείσθω δε ή μετά μέσου DFDFDIABBCABBCDEDHDEDHGDGDFDG
 μέσον τό <όλον ποιούσα. DFGDDFFGFGHACFEAC[†]



Ἀπὸ γὰρ εὐθείας τῆς AB εὐθεῖα ἀφηρήσθω ἡ ΒΓ
 δυνάμει ἀσύμμετρος οὕσα τῇ AB ποιούσα τὰ
 προκείμενα; λέγω, $\langle$ ὅτι ἡ λοιπὴ ἡ ΑΓ $\rangle$ ἀλογό-
 ῃς ἐστιν ἡ καλουμένη ἡ μετὰ μέσου μέσον τὸ $\langle$ όλον
 ποιούσα.

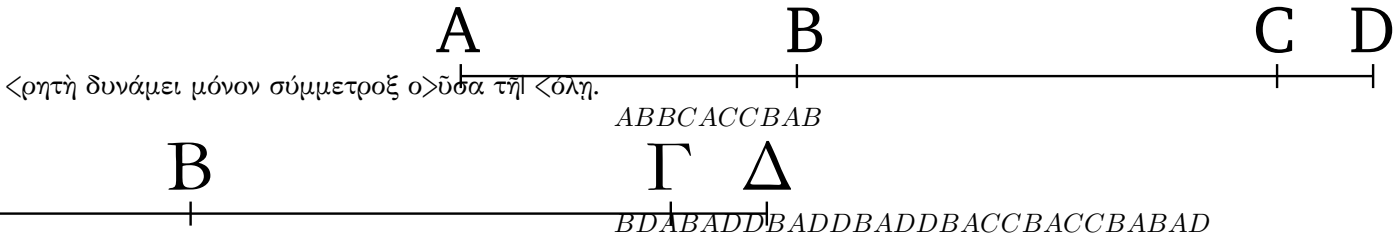
Ἐκκεῖσθω γὰρ <ρητὴ ἢ ΔΙ, καὶ τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν
ΑΒ, ΒΓ >ῖσον παρὰ τὴν ΔΙ παραβεβλήσθω τὸ ΔΕ
πλάτοξ ποιοῦν τὴν ΔΗ, τῷ δὲ διξ ὑπὸ τῶν ΑΒ,
ΒΓ >ῖσον ἀφρηθήσθω τὸ ΔΘ [πλάτοξ ποιοῦν τὴν

ΔΖ]. λοιπὸν >άρα τὸ ΖΕ >ίσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆς ΑΓ; <ώστε ἡ ΑΓ δύναται τὸ ΖΕ. καὶ ἐπεὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ τετραγώνων μέσον ἐστὶ καὶ ἐστὶν >ίσον τῶι ΔΕ, μέσον >άρα [ἐστὶ] τὸ ΔΕ. καὶ παρὰ <ρητὴν τὴν ΔΙ παράκειται πλάτοξ ποιοῦν τὴν ΔΗ; <ρητὴ >άρα ἐστὶν ἡ ΔΗ καὶ ἀσύμμετρος τῇ ΔΙ μήκει. πάλιν, ἐπεὶ τὸ διξ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ μέσον ἐστὶ καὶ ἐστὶν >ίσον τῶι ΔΘ, τὸ >άρα ΔΘ μέσον ἐστίν. καὶ παρὰ <ρητὴν τὴν ΔΙ παράκειται πλάτοξ ποιοῦν τὴν ΔΖ; <ρητὴ >άρα ἐστὶ καὶ ἡ ΔΖ καὶ ἀσύμμετρος τῇ ΔΙ μήκει. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρά ἐστι τὰ ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ τῶι διξ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ, ἀσύμμετρον >άρα καὶ τὸ ΔΕ τῶι ΔΘ. ὥς δὲ τὸ ΔΕ πρὸς τὸ ΔΘ, ο<ύτωξ ἐστὶ καὶ ἡ ΔΗ πρὸς τὴν ΔΖ; ἀσύμμετρος >άρα ἡ ΔΗ τῇ ΔΖ. καὶ εἰσιν ἀμφοτέραι <ρηταί; αἱ ΗΔ, ΔΖ >άρα <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι. ἀποτομὴ >άρα ἐστὶν ἡ ΖΗ; <ρητὴ δὲ ἡ ΖΘ. τὸ δὲ ὑπὸ <ρητῆς καὶ ἀποτομῆς περιεχόμενον [ὀρθογώνιον] >άλογόν ἐστιν, καὶ ἡ δυναμένη αὐτὸ >άλογός ἐστιν; καὶ δύναται τὸ ΖΕ ἡ ΑΓ; ἡ ΑΓ >άρα >άλογός ἐστιν; καλεῖσθω δὲ ἡ μετὰ μέσου μέσον τὸ <όλον ποιοῦσα. <όπερ >έδει δεῖχαι.

†

79

Τῇ ἀποτομῇ μία [μόνον] προσαρμόζει εὐθεῖα†



>Ἐστω ἀποτομὴ ἡ ΑΒ, προσαρμόζουσα δὲ αὐτῇ <ΒΑ<CBACCBADDBACCBACCBABAD ἡ ΒΓ; αἱ ΑΓ, ΓΒ >άρα <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι; λέγω, <ότι τῇ ΑΒ ἐτέρα οὐ προσαρμόζει <ρητὴ δυνάμει μόνον σύμμετρος ο>ὔσα τῇ <όλη.

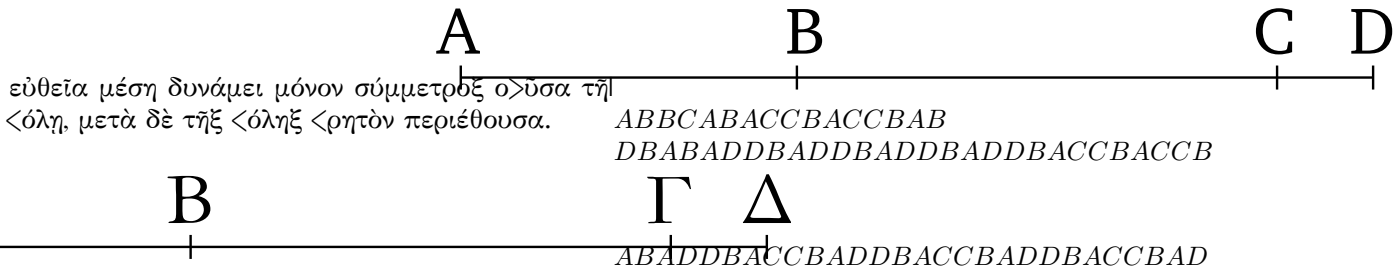
Εἰ γὰρ δυνατόν, προσαρμοζέτω ἡ ΒΔ; καὶ αἱ ΑΔ, ΔΒ >άρα <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι. καὶ ἐπεὶ, <ὡς ὑπερέθει τὰ ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ τοῦ διξ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ, τοῦτω ὑπερέθει καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ τοῦ διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ; τῶι γὰρ αὐτῶι τῶι ἀπὸ τῆς ΑΒ ἀμφοτέρω ὑπερέθει; ἐναλλάχ >άρα, <ὡς ὑπερέθει τὰ ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ, τοῦτω ὑπερέθει [καὶ] τὸ διξ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ τοῦ διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ. τὰ δὲ ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ ὑπερέθει <ρητῶι; <ρητὰ γὰρ ἀμφοτέρω. καὶ τὸ διξ >άρα ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ τοῦ διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ ὑπερέθει <ρητῶι; <όπερ ἐστὶν ἀδύνατον; μέσα γὰρ ἀμφοτέρω, μέσον δὲ μέσου οὐθ ὑπερέθει <ρητῶι. τῇ >άρα ΑΒ ἐτέρα οὐ προσαρμόζει <ρητὴ δυνάμει μόνον σύμμετρος ο>ὔσα τῇ <όλη.

Μία >άρα μόνη τῇ ἀποτομῇ προσαρμόζει <ρητὴ δυνάμει μόνον σύμμετρος ο>ὔσα τῇ <όλη; <όπερ >έδει δεῖχαι.

†

80

Τῇ μέσῃ ἀποτομῇ πρώτη μία μόνον προσαρμόζει†



> Ἐστω γὰρ μέσῃ ἀποτομῇ πρώτη ἡ AB, καὶ τῇ DBACCB

AB προσαρμόζετω ἡ BΓ; αἱ ΑΓ, ΓΒ > ἄρα μέσαι
εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι < ρητὸν περιέθουσαι
τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ; λέγω, < ὅτι τῇ AB ἑτέρα
οὐ προσαρμόζει μέσῃ δυνάμει μόνον σύμμετροξ
οὕσα τῇ < ὅλη, μετὰ δὲ τῇ < ὅληξ < ρητὸν περιέθουσα.

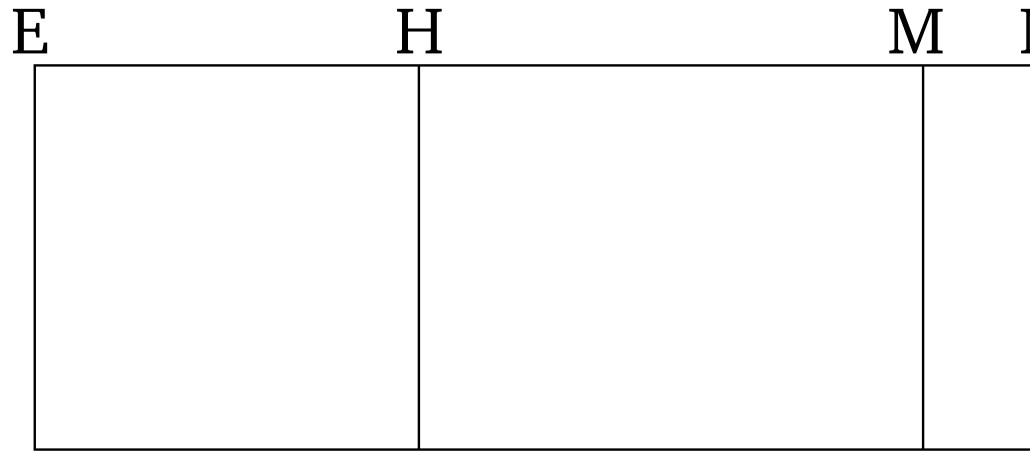
Εἰ γὰρ δυνατόν, προσαρμόζετω καὶ ἡ ΔΒ; αἱ
> ἄρα ΑΔ, ΔΒ μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι
< ρητὸν περιέθουσαι τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ. καὶ ἐπεὶ,
< ὦ ὑπερέθει τὰ ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ τοῦ διξ ὑπὸ τῶν
ΑΔ, ΔΒ, τούτῳ ὑπερέθει καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ
τοῦ διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ; τῷ γὰρ αὐτῷ [πάλιν]
ὑπερέθουσι τῷ ἀπὸ τῇ AB; ἐναλλάχ > ἄρα, < ὦ
ὑπερέθει τὰ ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ,
τούτῳ ὑπερέθει καὶ τὸ διξ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ τοῦ
διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ. τὸ δὲ διξ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ
τοῦ διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ ὑπερέθει < ρητῷ; < ρητὰ
γὰρ ἀμφοτέρω. καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ > ἄρα τῶν
ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ [τετραγώνων] ὑπερέθει < ρητῷ;
< ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον; μέσα γὰρ ἐστὶν ἀμφοτέρω,
μέσον δὲ μέσου οὐθ' ὑπερέθει < ρητῷ.

Τῇ > ἄρα μέσῃ ἀποτομῇ πρώτη μία μόνον προσαρμόζει
εὐθεῖα μέσῃ δυνάμει μόνον σύμμετροξ οὕσα
τῇ < ὅλη, μετὰ δὲ τῇ < ὅληξ < ρητὸν περιέθουσα;
< ὅπερ > ἐδει δεῖχαι.

†

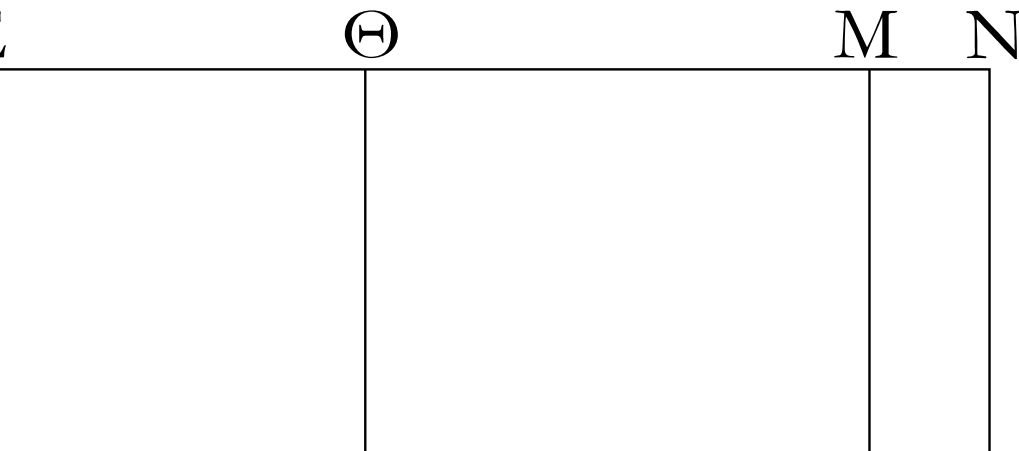
81

Τῇ μέσῃ ἀποτομῇ δευτέρα μία μόνον προσαρμόζει†



εὐθεΐα μέση δυνάμει μόνον σύμμετροξ τῇ <όλη, μετὰ δὲ τῇξ <όληξ μέσον περιέθουσα.

ABBCABACCBACCBAB
BDADDBADDBEFEGACCBFEFEMHGACCB



Λ Η Ι

EGHELELABABELEIADDBEFENELABHI

>Ἐστω μέσηξ ἀποτομὴ δευτέρα ἢ AB καὶ τῇ ABADDBACCBACCBEGEGEFEMEMEFACCB
 προσαρμόζουσα ἢ BΓ; αἱ >άρα AΓ, ΓB μέσαι εἰσὶ AC CBHGHGFEFHMHMEFACCBACCBACCB
 δυνάμει μόνον σύμμετροι μέσον περιέθουσαι τὸ ACACCBACACCBACCBACACCBACCBACCB
 ὑπὸ τῶν AΓ, ΓB; λέγω, <ὅτι τῇ AB ἐτέρα οὐ AC CBEGACCBGHACCBEGHGEGHGHGEMHM
 προσαρμόσει εὐθεΐα μέση δυνάμει μόνον σύμμετροξ
 ο>ῦσα τῇ <όλη, μετὰ δὲ τῇξ <όληξ μέσον περιέθουσα.

Εἰ γὰρ δυνατόν, προσαρμοζέτω ἢ BΔ; καὶ αἱ AΔ, ΔB >άρα μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι μέσον περιέθουσαι τὸ ὑπὸ τῶν AΔ, ΔB. καὶ ἐκκείσθω <ρητὴ ἢ EZ, καὶ τοῖξ μὲν ἀπὸ τῶν AΓ, ΓB >ίσον παρὰ τὴν EZ παραβεβλήσθω τὸ EH πλάτοξ ποιοῦν τὴν EM; τῷ δὲ διξ ὑπὸ τῶν AΓ, ΓB >ίσον ἀφηγήσθω τὸ ΘH πλάτοξ ποιοῦν τὴν ΘM; λοιπὸν >άρα τὸ EΛ >ίσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῇξ AB; <ώστε ἢ

AB δύναται τὸ ΕΛ. πάλιν δὲ τοῖξ ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ
 >ίσον παρὰ τὴν ΕΖ παραβεβλήσθω τὸ ΕΙ πλάτοξ
 ποιοῦν τὴν ΕΝ; >έστι δὲ καὶ τὸ ΕΛ >ίσον τῶι ἀπὸ
 τῆξ ΑΒ τετραγώνῳ; λοιπὸν >άρα τὸ ΘΙ >ίσον ἐστὶ
 τῶι διξ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ. καὶ ἐπεὶ μέσαι εἰσὶν αἱ
 ΑΓ, ΓΒ, μέσα >άρα ἐστὶ καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ.
 καὶ ἐστὶν >ίσα τῶι ΕΗ; μέσον >άρα καὶ τὸ ΕΗ. καὶ
 παρὰ <ρητὴν τὴν ΕΖ παράκειται πλάτοξ ποιοῦν
 τὴν ΕΜ; <ρητὴ >άρα ἐστὶν ἡ ΕΜ καὶ ἀσύμμετροξ
 τῇ ΕΖ μήκει. πάλιν, ἐπεὶ μέσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ
 τῶν ΑΓ, ΓΒ, καὶ τὸ διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ μέσον
 ἐστίν. καὶ ἐστὶν >ίσον τῶι ΘΗ; καὶ τὸ ΘΗ >άρα
 μέσον ἐστίν. καὶ παρὰ <ρητὴν τὴν ΕΖ παράκειται
 πλάτοξ ποιοῦν τὴν ΘΜ; <ρητὴ >άρα ἐστὶ καὶ ἡ
 ΘΜ καὶ ἀσύμμετροξ τῇ ΕΖ μήκει. καὶ ἐπεὶ αἱ ΑΓ,
 ΓΒ δυνάμει μόνον σύμμετροί εἰσιν, ἀσύμμετροξ
 >άρα ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇ ΓΒ μήκει. ὥξ δὲ ἡ ΑΓ πρὸξ
 τὴν ΓΒ, ο<ύτωξ ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆξ ΑΓ πρὸξ τὸ ὑπὸ
 τῶν ΑΓ, ΓΒ; ἀσύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆξ
 ΑΓ τῶι ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ. ἀλλὰ τῶι μὲν ἀπὸ τῆξ ΑΓ
 σύμμετρά ἐστι τὰ ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ, τῶι δὲ ὑπὸ τῶν
 ΑΓ, ΓΒ σύμμετρον ἐστὶ τὸ διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ;
 ἀσύμμετρα >άρα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ τῶι διξ
 ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ. καὶ ἐστὶ τοῖξ μὲν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ
 >ίσον τὸ ΕΗ, τῶι δὲ διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ >ίσον τὸ
 ΗΘ; ἀσύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ ΕΗ τῶι ΘΗ. ὥξ δὲ τὸ
 ΕΗ πρὸξ τὸ ΘΗ, ο<ύτωξ ἐστὶν ἡ ΕΜ πρὸξ τὴν ΘΜ;
 ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ ΕΜ τῇ ΜΘ μήκει. καὶ
 εἰσιν ἀμφότεραι <ρηταί; αἱ ΕΜ, ΜΘ >άρα <ρηταί
 εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι; ἀποτομὴ >άρα
 ἐστὶν ἡ ΕΘ, προσαρμόζουσα δὲ αὐτῇ ἡ ΘΜ. ὁμοίωξ
 δὲ δείχομεν, <ότι καὶ ἡ ΘΝ αὐτῇ προσαρμόζει;
 τῇ >άρα ἀποτομῇ >άλλη καὶ >άλλη προσαρμόζει
 εὐθεῖα δυνάμει μόνον σύμμετροξ ο>ύσα τῇ <όλη;
 <όπερ ἐστὶν ἀδύνατον.
 Τῇ >άρα μέσηξ ἀποτομῇ δευτέρα μία μόνον
 προσαρμόζει εὐθεῖα μέση δυνάμει μόνον σύμμετροξ
 ο>ύσα τῇ <όλη, μετὰ δὲ τῆξ <όληξ μέσον περιέθουσα;
 <όπερ >έδει δείχαι.

†

82

Τῇ ἐλάσσονι μία μόνον προσαρμόζει εὐθεῖα δυνάμει

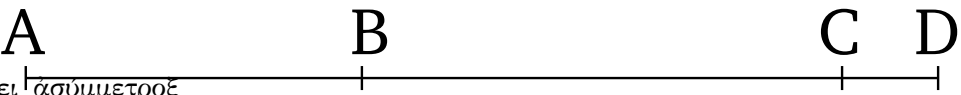
>Ἐστω ἡ ἐλάσσων ἡ ΑΒ, καὶ τῇ ΑΒ προσαρμόζουσα
 >έστω ἡ ΒΓ; αἱ >άρα ΑΓ, ΓΒ δυνάμει εἰσὶν
 ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν
 ἀπ> αὐτῶν τετραγώνων <ρητόν, τὸ δὲ διξ ὑπ>
 αὐτῶν μέσον; λέγω, <ότι τῇ ΑΒ ἑτέρα εὐθεῖα οὐ
 προσαρμόσει τὰ αὐτὰ ποιοῦσα.

Εἰ γὰρ δυνατόν, προσαρμοζέτω ἡ ΒΔ; καὶ αἱ ΑΔ, ΔΒ >άρα δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὰ προειρημένα. καὶ ἐπεὶ, <ὦ! ὑπερέθει τὰ ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ, τούτῳ ὑπερέθει καὶ τὸ διξ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ τοῦ διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ, τὰ δὲ ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ τετράγωνα τῶν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ τετραγώνων ὑπερέθει <ρητῶ!; <ρητὰ γὰρ ἐστὶν ἀμφότερα; καὶ τὸ διξ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ >άρα τοῦ διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ ὑπερέθει <ρητῶ!; <όπερ ἐστὶν ἀδύνατον; μέσα γὰρ ἐστὶν ἀμφότερα. Τῇ >άρα ἐλάσσονι μία μόνον προσαρμόζει εὐθεῖα δυνάμει ἀσύμμετροξ ο>ῦσα τῇ <όλη καὶ ποιοῦσα τὰ μὲν ἀπ> αὐτῶν τετράγωνα <άμα <ρητόν, τὸ δὲ διξ ὑπ> αὐτῶν μέσον; <όπερ >έδει δεῖχαι.

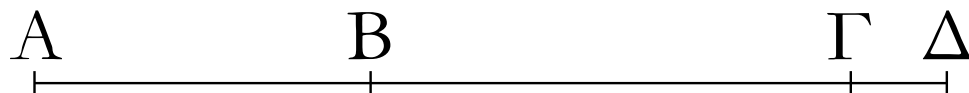
†

83

Τῇ μετὰ <ρητοῦ μέσον τὸ <όλον ποιούση μία†



μόνον προσαρμόζει εὐθεῖα δυνάμει ἀσύμμετροξ ο>ῦσα τῇ <όλη, μετὰ δὲ τῇξ <όληξ ποιοῦσα τὰ ABBCABACCBAB μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ> αὐτῶν τετραγώνων BDABADDBADDBACCBADDBACCBADDB μέσον, τὸ δὲ διξ ὑπ> αὐτῶν <ρητόν. ACCBADDBACCB AB



>Ἐστω ἡ μετὰ <ρητοῦ μέσον τὸ <όλον ποιοῦσα ἡ ΑΒ, καὶ τῇ ΑΒ προσαρμοζέτω ἡ ΒΓ; αἱ >άρα ΑΓ, ΓΒ δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὰ προκείμενα; λέγω, <ότι τῇ ΑΒ ἐτέρα οὐ προσαρμόσει τὰ αὐτὰ ποιοῦσα.

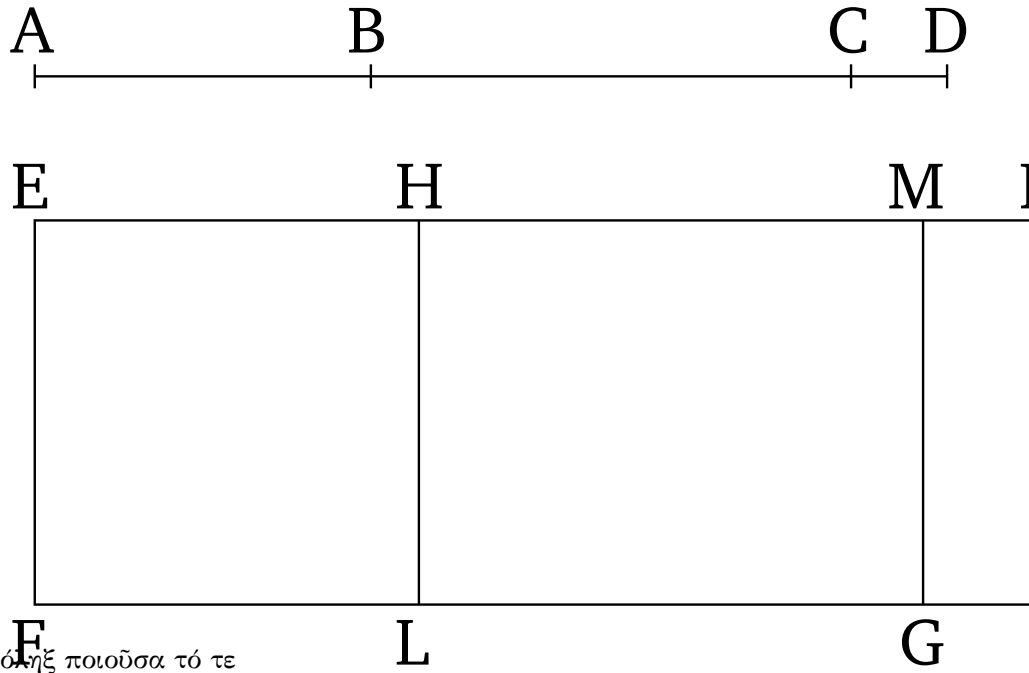
Εἰ γὰρ δυνατόν, προσαρμοζέτω ἡ ΒΔ; καὶ αἱ ΑΔ, ΔΒ >άρα εὐθεῖαι δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὰ προκείμενα. ἐπεὶ οὖν, <ὦ! ὑπερέθει τὰ ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ, τούτῳ ὑπερέθει καὶ τὸ διξ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ τοῦ διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ ἀκολουθῶς τοῖξ πρὸ αὐτοῦ, τὸ δὲ διξ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ τοῦ διξ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ ὑπερέθει <ρητῶ!; <ρητὰ γὰρ ἐστὶν ἀμφότερα; καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ >άρα τῶν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ ὑπερέθει <ρητῶ!; <όπερ ἐστὶν ἀδύνατον; μέσα γὰρ ἐστὶν ἀμφότερα.

Οὐκ >άρα τῇ ΑΒ ἐτέρα προσαρμόσει εὐθεῖα δυνάμει ἀσύμμετροξ ο>ῦσα τῇ <όλη, μετὰ δὲ τῇξ <όληξ ποιοῦσα τὰ προειρημένα; μία >άρα μόνον προσαρμόσει; <όπερ >έδει δεῖχαι.

†

84

Τῇ μετὰ μέσου μέσον τὸ <όλον ποιούση μία† μόνη προσαρμόζει εὐθεῖα δυνάμει ἀσύμμετροξ ABBCACCBAB



οὕσα τῇ <όλη, μετὰ δὲ τῇ <όλη ποιούσα τό τε

συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων μέσον $BDADDBADDBADDBADDBADDBEFEGAC$
τό τε διξ ὑπ' αὐτῶν μέσον καὶ >έτι ἀσύμμετρον $CBFEFEMHGACCBFEFHMABELABELEIAD$
τῷ συγκειμένῳ ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν. $DBEFENABELADDBHIIACCBEGEGEFEM$

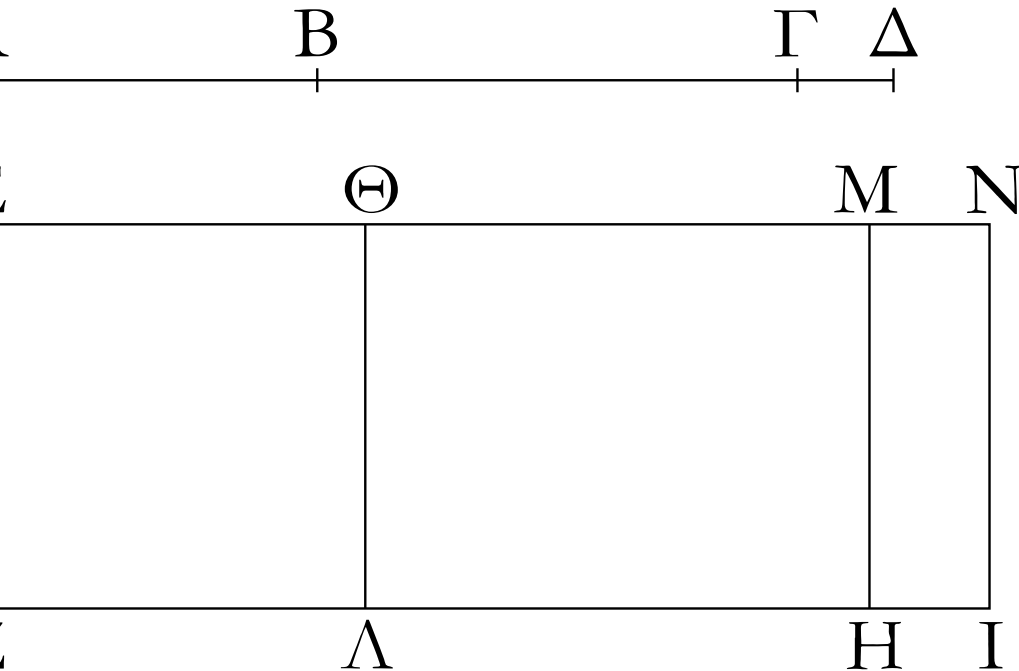
>Ἐστω ἡ μετὰ μέσου μέσον τὸ <όλον ποιούσα $EMEFACCBHGHGFEFHMHMEFACCBACCB$

ἡ AB, προσαρμόζουσα δὲ αὐτῇ ἡ BΓ; αἱ >άρα $EGHGMEMMHEMMHEHHMEHHNAB$

ΑΓ, ΓΒ δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιούσαι τὰ AB

προειρημένα. λέγω, <ότι τῇ AB ἑτέρα οὐ προσαρμόσει

ποιούσα προειρημένα.



Εἰ γὰρ δυνατόν, προσαρμόζετω ἡ BΔ, <ώστε καὶ
τὰξ ΑΔ, ΔΒ δυνάμει ἀσυμμέτρουξ ε>ῖναι ποιούσαξ
τά τε ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ τετράγωνα <άμα μέσον
καὶ τὸ διξ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ μέσον καὶ >έτι τὰ

ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ ἀσύμμετρα τῶι διζ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ; καὶ ἐκκείσθω <ρητὴ ἢ ΕΖ, καὶ τοῖξ μὲν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ >ίσον παρὰ τὴν ΕΖ παραβεβλήσθω τὸ ΕΗ πλάτοξ ποιοῦν τὴν ΕΜ, τῶι δὲ διζ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ >ίσον παρὰ τὴν ΕΖ παραβεβλήσθω τὸ ΘΗ πλάτοξ ποιοῦν τὴν ΘΜ; λοιπὸν >άρα τὸ ἀπὸ τῆξ ΑΒ >ίσον ἐστὶ τῶι ΕΛ; ἢ >άρα ΑΒ δύναται τὸ ΕΛ. πάλιν τοῖξ ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ >ίσον παρὰ τὴν ΕΖ παραβεβλήσθω τὸ ΕΙ πλάτοξ ποιοῦν τὴν ΕΝ. >έστι δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τῆξ ΑΒ >ίσον τῶι ΕΛ; λοιπὸν >άρα τὸ διζ ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ >ίσον [ἐστὶ] τῶι ΘΙ. καὶ ἐπεὶ μέσον ἐστὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ καὶ ἐστὶν >ίσον τῶι ΕΗ, μέσον >άρα ἐστὶ καὶ τὸ ΕΗ. καὶ παρὰ <ρητὴν τὴν ΕΖ παράκειται πλάτοξ ποιοῦν τὴν ΕΜ; <ρητὴ >άρα ἐστὶν ἢ ΕΜ καὶ ἀσύμμετροξ τῇ ΕΖ μήκει. πάλιν, ἐπεὶ μέσον ἐστὶ τὸ διζ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ καὶ ἐστὶν >ίσον τῶι ΘΗ, μέσον >άρα καὶ τὸ ΘΗ. καὶ παρὰ <ρητὴν τὴν ΕΖ παράκειται πλάτοξ ποιοῦν τὴν ΘΜ; <ρητὴ >άρα ἐστὶν ἢ ΘΜ καὶ ἀσύμμετροξ τῇ ΕΖ μήκει. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρά ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ τῶι διζ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ, ἀσύμμετρόν ἐστι καὶ τὸ ΕΗ τῶι ΘΗ; ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶ καὶ ἢ ΕΜ τῇ ΜΘ μήκει. καὶ εἰσιν ἀμφοτέραι <ρηταί; αἱ >άρα ΕΜ, ΜΘ <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι; ἀποτομὴ >άρα ἐστὶν ἢ ΕΘ, προσαρμόζουσα δὲ αὐτῇ ἢ ΘΜ. ὁμοίωξ δὴ δείχομεν, <ότι ἢ ΕΘ πάλιν ἀποτομὴ ἐστὶν, προσαρμόζουσα δὲ αὐτῇ ἢ ΘΝ. τῇ >άρα ἀποτομῇ >άλλη καὶ >άλλη προσαρμόζει <ρητὴ δυνάμει μόνον σύμμετροξ ο>ῦσα τῇ <όλῃ; <όπερ ἐδείκθη ἀδύνατον. οὐκ >άρα τῇ ΑΒ ἐτέρα προσαρμόσει εὐθεΐα.

Τῇ >άρα ΑΒ μία μόνον προσαρμόζει εὐθεΐα δυνάμει ἀσύμμετροξ ο>ῦσα τῇ <όλῃ, μετὰ δὲ τῆξ <όλῃς ποιοῦσα τὰ τε ἀπ> αὐτῶν τετράγωνα <άμα μέσον καὶ τὸ διζ ὑπ> αὐτῶν μέσον καὶ >έτι τὰ ἀπ> αὐτῶν τετράγωνα ἀσύμμετρα τῶι διζ ὑπ> αὐτῶν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

†

<Ὅροι τρίτοι

11 Ὑποκειμένηξ <ρητῆξ καὶ ἀποτομῆξ, ἔαν μὲν ἢ <όλη τῆξ προσαρμόζούσῃξ μείζον δύνηται τῶι ἀπὸ συμέτρου ἑαυτῇ μήκει, καὶ ἢ <όλη σύμμετροξ >ῇ τῇ ἐκκειμένη <ρητῇ μήκει, καλείσθω ἀποτομὴ πρώτη.

12 Ἐὰν δὲ ἢ προσαρμόζουσα σύμμετροξ >ῇ τῇ ἐκκειμένη <ρητῇ μήκει, καὶ ἢ <όλη τῆξ προσαρμόζούσῃξ μείζον δύνηται τῶι ἀπὸ συμέτρου ἑαυτῇ, καλείσθω ἀποτομὴ δευτέρα.

13 Ἐὰν δὲ μηδετέρα σύμμετροξ >ῇ τῇ ἐκκειμένη <ρητῇ μήκει, ἢ δὲ <όλη τῆξ προσαρμόζούσῃξ μείζον δύνηται τῶι ἀπὸ συμέτρου ἑαυτῇ, καλείσθω ἀποτομὴ τρίτη.

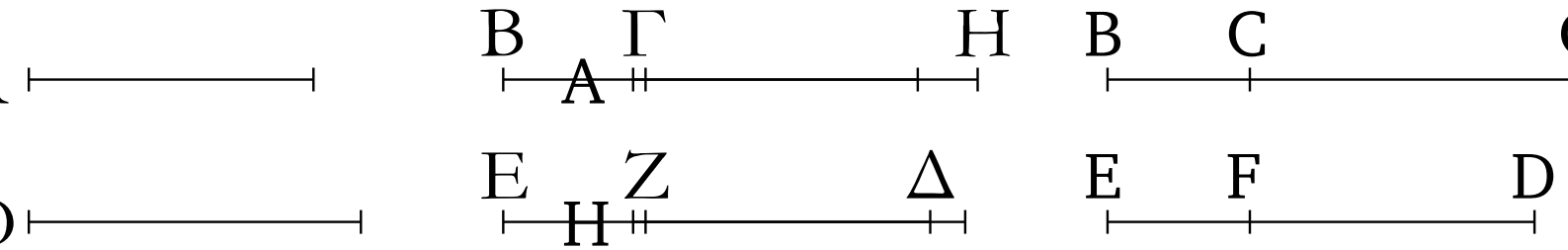
14 Πάλιν, ἔαν ἢ <όλη τῆξ προσαρμόζούσῃξ μείζον δύνηται τῶι ἀπὸ ἀσυμέτρου ἑαυτῇ [μήκει], ἔαν μὲν ἢ <όλη σύμμετροξ >ῇ τῇ ἐκκειμένη <ρητῇ μήκει, καλείσθω ἀποτομὴ τετάρτη.

15'Εάν δὲ ἡ προσαρμοζουσα, πέμπτη.

16'Εάν δὲ μηδετέρα, <έκτη.

85

Εὐρεῖν τὴν πρώτην ἀποτομήν.



Ἐκκείσθω <ρητὴ ἡ A, καὶ τῇ A μήκει σύμμετροξ $ABGABGDEEFFDEDDFEDDFBGGCBGGC$
>έστω ἡ BH; <ρητὴ >άρα ἐστὶ καὶ ἡ BH. καὶ $BGGCGCEDDFBGGCBGGCBGGCB$
ἐκκείσθωσαν δύο τετράγωνοι ἀριθμοὶ οἱ ΔΕ, ΕΖ, $HBGGCEDFDBGGCDEEFGBHDEEFGBH$
<ῶν ἡ ὑπεροθὴ ὁ ΖΔ μὴ >έστω τετράγωνοξ; $BGHBGGCHBGGCBGBGABC$
οὐδ' >άρα ὁ ΕΔ πρὸξ τὸν ΔΖ λόγον >έθει, <ὸν BC

τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν.
καὶ πεποιήσθω ὥς ὁ ΕΔ πρὸξ τὸν ΔΖ, ο<ύτωξ
τὸ ἀπὸ τῆξ BH τετράγωνον πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ
HΓ τετράγωνον; σύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ
τῆξ BH τῶι ἀπὸ τῆξ HΓ. <ρητὸν δὲ τὸ ἀπὸ τῆξ
BH; <ρητὸν >άρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆξ HΓ; <ρητὴ
>άρα ἐστὶ καὶ ἡ HΓ. καὶ ἐπεὶ ὁ ΕΔ πρὸξ τὸν ΔΖ
λόγον οὐκ >έθει, <ὸν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ
τετράγωνον ἀριθμόν, οὐδ' >άρα τὸ ἀπὸ τῆξ BH
πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ HΓ λόγον >έθει, <ὸν τετράγωνοξ
ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν; ἀσύμμετροξ
>άρα ἐστὶν ἡ BH τῇ HΓ μήκει. καὶ εἰσιν ἀμφότεραι
<ρηταί; αἱ BH, HΓ >άρα <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον
σύμμετροι; ἡ >άρα BΓ ἀποτομή ἐστίν. λέγω δὴ,
<ότι καὶ πρώτη.

< Ωι γὰρ μείζον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆξ BH τοῦ ἀπὸ τῆξ
HΓ, >έστω τὸ ἀπὸ τῆξ Θ. καὶ ἐπεὶ ἐστίν ὥς ὁ ΕΔ
πρὸξ τὸν ΖΔ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ BH πρὸξ τὸ ἀπὸ
τῆξ HΓ, καὶ ἀναστρέψαντι >άρα ἐστὶν ὥς ὁ ΔΕ
πρὸξ τὸν ΕΖ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ HB πρὸξ τὸ ἀπὸ
τῆξ Θ. ὁ δὲ ΔΕ πρὸξ τὸν ΕΖ λόγον >έθει, <ὸν
τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν;
ἐκάτεροξ γὰρ τετράγωνός ἐστιν; καὶ τὸ ἀπὸ τῆξ
HB >άρα πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ Θ λόγον >έθει, <ὸν
τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν;
σύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ BH τῇ Θ μήκει. καὶ
δύναται ἡ BH τῆξ HΓ μείζον τῶι ἀπὸ τῆξ Θ; ἡ BH
>άρα τῆξ HΓ μείζον δύναται τῶι ἀπὸ συμμέτρου
ἐαυτῇ μήκει. καὶ ἐστὶν ἡ <όλη ἡ BH σύμμετροξ τῇ
ἐκκειμένῃ <ρητῇ μήκει τῇ A. ἡ BΓ >άρα ἀποτομή
ἐστὶ πρώτη.

Ε<ύρηται >άρα ἡ πρώτη ἀποτομή ἡ BΓ; <όπερ
>έδει εὐρεῖν.

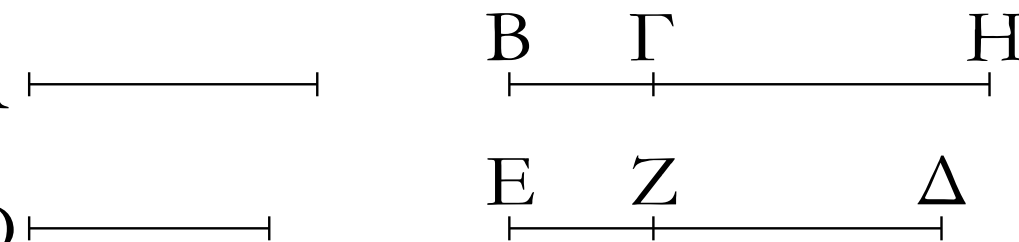
†

86

Εὐρεῖν τὴν δευτέραν ἀποτομήν.

Ἐκκείσθω <ρητὴ ἡ A καὶ τῇ A σύμμετροξ μήκει ἡ $AGCAGCDEEFDFDDECGGBCGGB$
HΓ. <ρητὴ >άρα ἐστὶν ἡ HΓ. καὶ ἐκκείσθωσαν δύο $BGGCGBCGGBCGGB$

τετράγωνοι ἀριθμοὶ οἱ ΔΕ, ΕΖ, ~~ΚΑ~~ ^Η ἢ ὑπεροθὴ ὁ ΔΖ μὴ >έστω τετράγωνος. καὶ πεποιήσθω ὥς ὁ ΖΔΗΒΓΓCΒGGCEDDFBGHDEEFDEEFBGH πρὸς τὸν ΔΕ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΓΗ τετράγωνον ΒΓΗΒΓΓCΗΒΓΓCΒGGCABC[†] πρὸς τὸ ἀπὸ τῆξ ΗΒ τετράγωνον. σύμμετρον >άρα ΒC ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆξ ΓΗ τετράγωνον τῶ| ἀπὸ τῆξ ΗΒ τετραγώνω. <ρητὸν δὲ τὸ ἀπὸ τῆξ ΓΗ. <ρητὸν >άρα [ἐστὶ] καὶ τὸ ἀπὸ τῆξ ΗΒ; <ρητὴ >άρα ἐστὶν ἡ ΒΗ. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆξ ΗΓ τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆξ ΗΒ λόγον οὐκ >έθει, <ὸν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, ἀσύμμετρος ἐστὶν ἡ ΓΗ τῇ| ΗΒ μήκει. καὶ εἰσιν ἀμφότεραι <ρηταί; αἱ ΓΗ, ΗΒ >άρα ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι; ἡ ΒΓ >άρα ἀποτομή ἐστὶν. λέγω δὴ, <ότι καὶ δευτέρα.



< Ωι γὰρ μείζον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆξ ΒΗ τοῦ ἀπὸ τῆξ ΗΓ, >έστω τὸ ἀπὸ τῆξ Θ. ἐπεὶ ο>ὺν ἐστὶν ὥς τὸ ἀπὸ τῆξ ΒΗ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆξ ΗΓ, ο<ύτωξ ὁ ΕΔ ἀριθμὸς πρὸς τὸν ΔΖ ἀριθμόν, ἀναστρέψαντι >άρα ἐστὶν ὥς τὸ ἀπὸ τῆξ ΒΗ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆξ Θ, ο<ύτωξ ὁ ΔΕ πρὸς τὸν ΕΖ. καὶ ἐστὶν ἐκάτεροξ τῶν ΔΕ, ΕΖ τετράγωνος; τὸ >άρα ἀπὸ τῆξ ΒΗ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆξ Θ λόγον >έθει, <ὸν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν; σύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ ΒΗ τῇ| Θ μήκει. καὶ δύναται ἡ ΒΗ τῆξ ΗΓ μείζον τῶ| ἀπὸ τῆξ Θ; ἡ ΒΗ >άρα τῆξ ΗΓ μείζον δύναται τῶ| ἀπὸ συμέτρου ἐαυτῇ| μήκει. καὶ ἐστὶν ἡ προσαρμόζουσα ἡ ΓΗ τῇ| ἐκκειμένη <ρητῇ| σύμμετροξ τῇ| Α. ἡ ΒΓ >άρα ἀποτομή ἐστὶ δευτέρα.

Ε<ύρηται >άρα δευτέρα ἀποτομή ἡ ΒΓ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

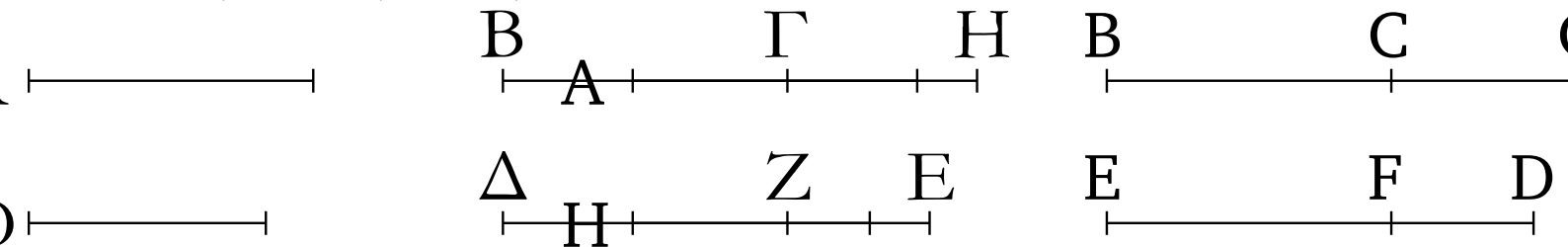
†

μειζόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς ΖΗ τοῦ ἀπὸ τῆς ΗΘ, >έστω τὸ ἀπὸ τῆς Κ. ἐπεὶ ο>ὺν ἐστὶν ὡς ὁ ΒΓ πρὸς τὸν ΓΔ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆς ΖΗ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΗΘ, ἀναστρέψαντι >άρα ἐστὶν ὡς ὁ ΒΓ πρὸς τὸν ΒΔ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆς ΖΗ τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Κ. ὁ δὲ ΒΓ πρὸς τὸν ΒΔ λόγον >έθει, <ὸν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν. καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΖΗ >άρα πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Κ λόγον >έθει, <ὸν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν. σύμμετρόξ >άρα ἐστὶν ἡ ΖΗ τῇ Κ μήκει, καὶ δύναται ἡ ΖΗ τῆς ΗΘ μειζόν τῶ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ οὐδετέρα τῶν ΖΗ, ΗΘ σύμμετρόξ ἐστι τῇ ἐκκειμένῃ <ρητῇ τῇ Α μήκει; ἡ ΖΘ >άρα ἀποτομή ἐστι τρίτη. Ε<ύρηται >άρα ἡ τρίτη ἀποτομή ἡ ΖΘ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

†

88

Εὐρεῖν τὴν τετάρτην ἀποτομήν.



Ἐκκείσθω <ρητὴ ἡ Α καὶ τῇ Α μήκει σύμμετροξ ἡ *ABGABGDFFEDEDFEFDEEFBGGCBGGC* BH; <ρητὴ >άρα ἐστὶ καὶ ἡ BH. καὶ ἐκκείσθωσαν *BGGCGCDEEFBGGCBGGCBGGCB* δύο ἀριθμοὶ οἱ ΔΖ, ΖΕ, <ώστε τὸν ΔΕ <όλον *HBGGCDEEFBGGCEDDFGBHEDDFGBH* πρὸξ ἑκάτερον τῶν ΔΖ, ΕΖ λόγον μὴ >έθειν, <ὸν *BGHBGGCHBGGCBGBGABC*†

τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν. καὶ πεποιήσθω ὡς ὁ ΔΕ πρὸς τὸν ΕΖ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆς BH τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΗΓ; σύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς BH τῶ ἀπὸ τῆς ΗΓ. <ρητὸν δὲ τὸ ἀπὸ τῆς BH; <ρητὸν >άρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΗΓ; <ρητὴ >άρα ἐστὶν ἡ ΗΓ. καὶ ἐπεὶ ὁ ΔΕ πρὸς τὸν ΕΖ λόγον οὐκ >έθει, <ὸν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν, οὐδ> >άρα τὸ ἀπὸ τῆς BH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΗΓ λόγον >έθει, <ὸν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν; ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ BH τῇ ΗΓ μήκει. καὶ εἰσιν ἀμφότεραι <ρηταί; αἱ BH, ΗΓ >άρα <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι; ἀποτομή >άρα ἐστὶν ἡ ΒΓ. [λέγω δὴ, <ότι καὶ τετάρτη.]

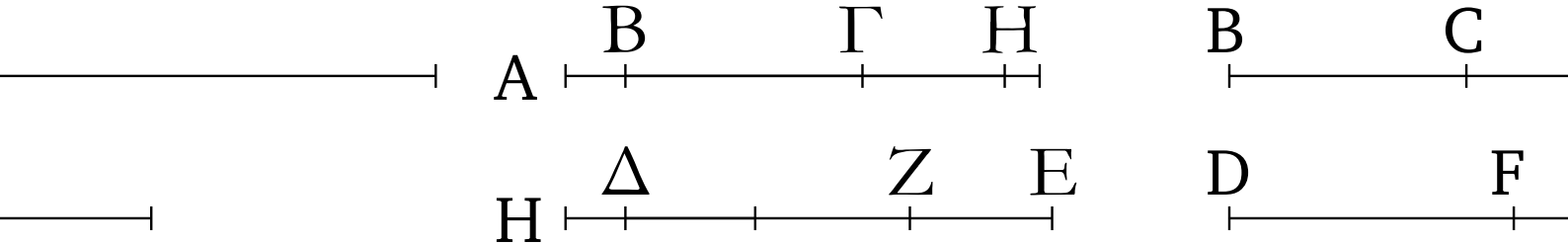
< Ὡς ο>ὺν μειζόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς BH τοῦ ἀπὸ τῆς ΗΓ, >έστω τὸ ἀπὸ τῆς Θ. ἐπεὶ ο>ὺν ἐστὶν ὡς ὁ ΔΕ πρὸς τὸν ΕΖ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆς BH πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΗΓ, καὶ ἀναστρέψαντι >άρα ἐστὶν ὡς ὁ ΕΔ πρὸς τὸν ΔΖ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆς HB πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Θ. ὁ δὲ ΕΔ πρὸς τὸν ΔΖ λόγον οὐκ >έθει, <ὸν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν; οὐδ> >άρα τὸ ἀπὸ τῆς HB πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Θ λόγον >έθει, <ὸν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν; ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ BH τῇ Θ μήκει. καὶ δύναται ἡ BH τῆς ΗΓ μειζόν τῶ ἀπὸ τῆς Θ; ἡ >άρα BH τῆς ΗΓ μειζόν δύναται

τῶ| ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ|. καὶ ἐστὶν <όλη ἡ
BH σύμμετροξ τῇ| ἐκκειμένῃ <ρητῇ| μήκει τῇ| A.
ἡ >άρα BG ἀποτομή ἐστὶ τετάρτη.
E<ύρηται >άρα ἡ τετάρτη ἀποτομή; <όπερ >έδει
δείχαι.

†

89

Εὐρεῖν τὴν πέμπτην ἀποτομήν.



Ἐκκείσθω <ρητὴ ἡ A, καὶ τῇ| A μήκει σύμμετροξ *ACGACGDFFEDEDFFEFEEEDCGGBGBBG*
>έστω ἡ ΓH; <ρητὴ >άρα [ἐστὶν] ἡ ΓH. καὶ *DEEFBGGCDEEFBGGCBGGCBGGCBC*
ἐκκείσθωσαν δύο ἀριθμοὶ οἱ ΔZ, ZE, <ώστε τὸν *HBGGCBGGCDEEFEDDFBGHEDDFBGH*
ΔE πρὸξ ἑκάτερον τῶν ΔZ, ZE λόγον πάλιν μὴ *BGHBGGCHGBGCBGBCGABC*†

>έθειν, <ὄν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον *BC*
ἀριθμόν; καὶ πεποιήσθω ὥξ ὁ ZE πρὸξ τὸν EΔ,
ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΓH πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ HB.
<ρητὸν >άρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆξ HB; <ρητὴ >άρα ἐστὶ
καὶ ἡ BH. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὥξ ὁ ΔE πρὸξ τὸν EZ,
ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ BH πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ HΓ, ὁ δὲ
ΔE πρὸξ τὸν EZ λόγον οὐκ >έθει, <ὄν τετράγωνοξ
ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν, οὐδ> >άρα τὸ
ἀπὸ τῆξ BH πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ HΓ λόγον >έθει, <ὄν
τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν;
ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ BH τῇ| HΓ μήκει. καὶ
εἰσιν ἀμφοτέραι <ρηταί; αἱ BH, HΓ >άρα <ρηταί
εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι; ἡ BG >άρα ἀποτομή
ἐστὶν. λέγω δῆ, <ότι καὶ πέμπτη.

< Ωι γὰρ μεῖζόν ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆξ BH τοῦ ἀπὸ
τῆξ HΓ, >έστω τὸ ἀπὸ τῆξ Θ. ἐπεὶ ο>ύν ἐστὶν ὥξ
τὸ ἀπὸ τῆξ BH πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ HΓ, ο<ύτωξ ὁ
ΔE πρὸξ τὸν EZ, ἀναστρέψαντι >άρα ἐστὶν ὥξ ὁ
EΔ πρὸξ τὸν ΔZ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ BH πρὸξ
τὸ ἀπὸ τῆξ Θ, ὁ δὲ EΔ πρὸξ τὸν ΔZ λόγον οὐκ
>έθει, <ὄν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον
ἀριθμόν; οὐδ> >άρα τὸ ἀπὸ τῆξ BH πρὸξ τὸ ἀπὸ
τῆξ Θ λόγον >έθει, <ὄν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ
τετράγωνον ἀριθμόν; ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ
BH τῇ| Θ μήκει. καὶ δύνανται ἡ BH τῆξ HΓ μεῖζον
τῶ| ἀπὸ τῆξ Θ; ἡ HB >άρα τῆξ HΓ μεῖζον δύνανται
τῶ| ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ| μήκει. καὶ ἐστὶν ἡ
προσαρμόζουσα ἡ ΓH σύμμετροξ τῇ| ἐκκειμένῃ
<ρητῇ| τῇ| A μήκει; ἡ >άρα BG ἀποτομή ἐστὶ
πέμπτη.

E<ύρηται >άρα ἡ πέμπτη ἀποτομή ἡ BG; <όπερ
>έδει δείχαι.

†

90

Εὐρεῖν τὴν <έκτην ἀποτομήν.

Ἐκκείσθω <ρητὴ ἡ A καὶ τρεῖξ ἀριθμοὶ οἱ *E.AEBCCDCBBDEBCAFGBCCDFGGH*

A —————

E —————

B ————— D ————— C

F ————— H —————

K —————

ΒΓ, ΓΔ λόγον μὴ >έθοντεξ πρὸς ἀλλήλουξ, <ὄν
 τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν;*EBCAFGAFGAFGFGEBCAFGAFGBCCDFFG*
 >έτι δὲ καὶ ὁ ΓΒ πρὸξ τὸν ΒΔ λόγον μὴ έθετώ, <ὄν*GHFGGHHFGGHHGBCCDFFGGHFGGHHFGGHH*
 τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν;*FH*
 καὶ πεποιήσθω ὡξ μὲν ὁ Ε πρὸξ τὸν ΒΓ, ο<ύτωξ*EBCAFGBCCDFFGGHECDAGHECDAGHAGH*
 τὸ ἀπὸ τῆξ Α πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΖΗ, ὡξ δὲ ὁ ΒΓ*FFGGHAKEFGGHHBCCDFFGGHCBBDFFGKCB*
 πρὸξ τὸν ΓΔ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΖΗ πρὸξ τὸ ἀπὸ*BDFGKFGKFGGHHKFGGHHFGFGGHAFFH*
 τῆξ ΗΘ.
FH

B ————— Δ ————— Γ

Z ————— Θ ————— H

Ἐπεὶ ο>ὖν έστιν ὡξ ὁ Ε πρὸξ τὸν ΒΓ, ο<ύτωξ τὸ
 ἀπὸ τῆξ Α πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΖΗ, σύμμετρον >άρα
 τὸ ἀπὸ τῆξ Α τῶι ἀπὸ τῆξ ΖΗ. <ρητὸν δὲ τὸ ἀπὸ τῆξ
 Α; <ρητὸν >άρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆξ ΖΗ; <ρητὴ >άρα
 έστὶ καὶ ἡ ΖΗ. καὶ έπει ὁ Ε πρὸξ τὸν ΒΓ λόγον οὐκ
 >έθει, <ὄν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον
 ἀριθμόν, οὐδ> >άρα τὸ ἀπὸ τῆξ Α πρὸξ τὸ ἀπὸ
 τῆξ ΖΗ λόγον >έθει, <ὄν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ
 τετράγωνον ἀριθμόν; ἀσύμμετροξ >άρα έστὶν ἡ Α
 τῇ ΖΗ μήκει. πάλιν, έπει έστιν ὡξ ὁ ΒΓ πρὸξ τὸν
 ΓΔ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΖΗ πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΗΘ,
 σύμμετρον >άρα τὸ ἀπὸ τῆξ ΖΗ τῶι ἀπὸ τῆξ ΗΘ.
 <ρητὸν δὲ τὸ ἀπὸ τῆξ ΖΗ; <ρητὸν >άρα καὶ τὸ
 ἀπὸ τῆξ ΗΘ; <ρητὴ >άρα καὶ ἡ ΗΘ. καὶ έπει ὁ
 ΒΓ πρὸξ τὸν ΓΔ λόγον οὐκ >έθει, <ὄν τετράγωνοξ
 ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν, οὐδ> >άρα τὸ
 ἀπὸ τῆξ ΖΗ πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΗΘ λόγον >έθει, <ὄν
 τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν;
 ἀσύμμετροξ >άρα έστὶν ἡ ΖΗ τῇ ΗΘ μήκει. καὶ
 εἰσιν ἀμφότεραι <ρηταί; αἱ ΖΗ, ΗΘ >άρα <ρηταί
 εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι; ἡ >άρα ΖΘ ἀποτομή
 έστιν. λέγω δὴ, <ότι καὶ <έκτη.

Ἐπει γάρ έστιν ὡξ μὲν ὁ Ε πρὸξ τὸν ΒΓ, ο<ύτωξ τὸ
 ἀπὸ τῆξ Α πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΖΗ, ὡξ δὲ ὁ ΒΓ πρὸξ
 τὸν ΓΔ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΖΗ πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΗΘ,

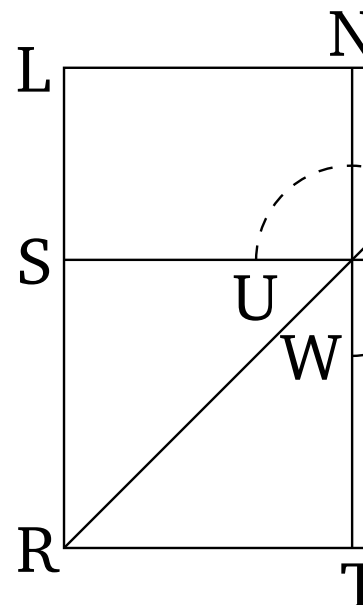
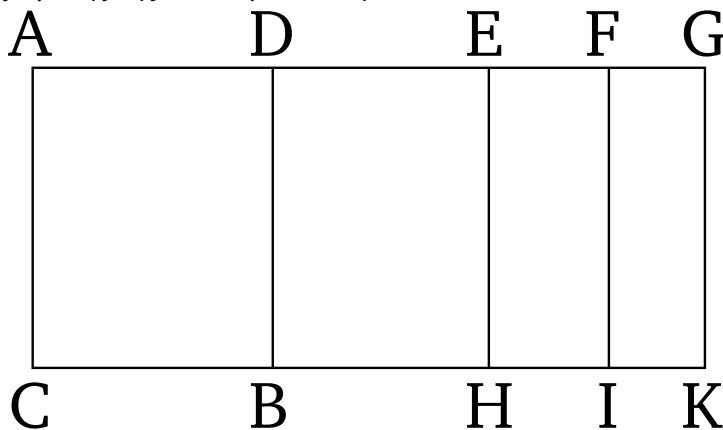
δι> >ίσου >άρα ἐστὶν ὡς ὁ E πρὸς τὸν ΓΔ, ο<ύτωξ
τὸ ἀπὸ τῆς A πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΗΘ. ὁ δὲ E πρὸς τὸν
ΓΔ λόγον οὐκ >έθει, <ὸν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ
τετράγωνον ἀριθμόν; οὐδ> >άρα τὸ ἀπὸ τῆς A
πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΗΘ λόγον >έθει, <ὸν τετράγωνοξ
ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν; ἀσύμμετροξ
>άρα ἐστὶν ἡ A τῇ ΗΘ μήκει; οὐδετέρα >άρα
τῶν ΖΗ, ΗΘ σύμμετροξ ἐστὶ τῇ A <ρητῇ μήκει.
<ὦ! ο>ὺν μείζον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΖΗ τοῦ ἀπὸ τῆς
ΗΘ, >έστω τὸ ἀπὸ τῆς Κ. ἐπεὶ ο>ὺν ἐστὶν ὡς ὁ
ΒΓ πρὸς τὸν ΓΔ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆς ΖΗ πρὸς
τὸ ἀπὸ τῆς ΗΘ, ἀναστρέψαντι >άρα ἐστὶν ὡς ὁ
ΓΒ πρὸς τὸν ΒΔ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆς ΖΗ πρὸς
τὸ ἀπὸ τῆς Κ. ὁ δὲ ΓΒ πρὸς τὸν ΒΔ λόγον οὐκ
>έθει, <ὸν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον
ἀριθμόν; οὐδ> >άρα τὸ ἀπὸ τῆς ΖΗ πρὸς τὸ ἀπὸ
τῆς Κ λόγον >έθει, <ὸν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ
τετράγωνον ἀριθμόν; ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ
ΖΗ τῇ Κ μήκει. καὶ δύναται ἡ ΖΗ τῆς ΗΘ μείζον
τῷ ἀπὸ τῆς Κ; ἡ ΖΗ >άρα τῆς ΗΘ μείζον δύναται
τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ μήκει. καὶ οὐδετέρα
τῶν ΖΗ, ΗΘ σύμμετροξ ἐστὶ τῇ ἐκκειμένῃ <ρητῇ
μήκει τῇ Α. ἡ >άρα ΖΘ ἀποτομή ἐστὶν <έκτη.
Ε<ύρηται >άρα ἡ <έκτη ἀποτομή ἡ ΖΘ; <όπερ
>έδει δεῖχαι.

†

91

Ἐὰν θωρίον περιέθῃται ὑπὸ <ρητῆς καὶ ἀποτομῆς
πρώτης, ἡ τὸ θωρίον δυναμένη ἀποτομή ἐστὶν. ABACADAB

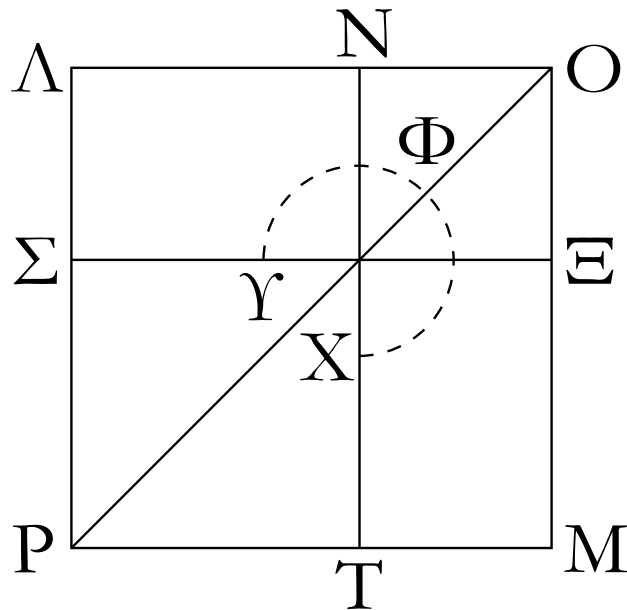
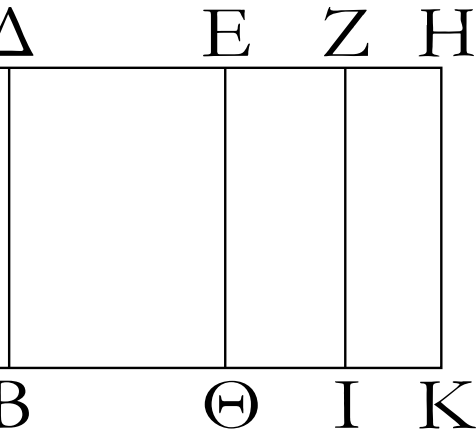
Περιεθέσθω γὰρ θωρίον τὸ AB ὑπὸ <ρητῆς τῆς ΑΓ ADDGAGDGAGACAGGDAGDGAGAGDGEEG
καὶ ἀποτομῆς πρώτης τῆς ΑΔ; λέγω, <ὅτι ἡ τὸ ABAGAFFGAFGEHFIGKEFGAC



θωρίον δυναμένη ἀποτομή ἐστὶν.

Ἐπεὶ γὰρ ἀποτομή ἐστὶ πρώτη ἡ ΑΔ, >έστω αὐτῇ AFFGAGAFFGAGACAFFGACACAFFGAIFK
προσαρμόζουσα ἡ ΔΗ; αἱ ΑΗ, ΗΔ >άρα <ρηταὶ DEEGDGDEEGDGACDEEGACDHEK
εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι. καὶ <όλη ἡ AHLMAINOFKLMLPMLMNOPRAFFGEGAF
σύμμετροξ ἐστὶ τῇ ἐκκειμένῃ <ρητῇ τῇ ΑΓ, καὶ EGEFGFAGFEGAIEKEGFGEKKFEKAIFK
ἡ ΑΗ τῆς ΗΔ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου MNLMNOAILMKFNOMNEKEKDHNLO
ἑαυτῇ μήκει; ἔαν >άρα τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ DKUVWNOAKLMNOABSTSTLNABLN
τῆς ΔΗ >ίσον παρὰ τὴν ΑΗ παραβληθῇ ἐλλείπον ABLN

εἰδὲι τετραγώνῳ, εἷξ σύμμετρα αὐτὴν διαιρεῖ. *AIFKLMNOLMNOLPPNLPPNDHLOLOLO*
 τετμήσθω ἡ ΔΗ δίθω κατὰ τὸ Ε, καὶ τῶ ἀπὸ τῆς *NOLONOLONOLPPNLPPNLPPNLNABAB*
 ΕΗ ἴσον παρὰ τὴν ΑΗ παραβεβλήσθω ἑλλείπον
 εἰδὲι τετραγώνῳ, καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν ΑΖ, ΖΗ;
 σύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΖ τῇ ΖΗ. καὶ διὰ τῶν
 Ε, Ζ, Η σημείων τῇ ΑΓ παράλληλοι ᾗθθωσαν αἱ
 ΕΘ, ΖΙ, ΗΚ.



Καὶ ἐπεὶ σύμμετρος ἐστὶν ἡ ΑΖ τῇ ΖΗ μήκει, καὶ
 ἡ ΑΗ ἄρα ἑκάτερά τῶν ΑΖ, ΖΗ σύμμετρος ἐστὶ
 μήκει. ἀλλὰ ἡ ΑΗ σύμμετρος ἐστὶ τῇ ΑΓ; καὶ
 ἑκάτερα ἄρα τῶν ΑΖ, ΖΗ σύμμετρος ἐστὶ τῇ
 ΑΓ μήκει. καὶ ἐστὶ <ρητὴ ἡ ΑΓ; <ρητὴ ἄρα καὶ
 ἑκάτερα τῶν ΑΖ, ΖΗ; ὥστε καὶ ἑκάτερον τῶν
 ΑΙ, ΖΚ <ρητόν ἐστιν. καὶ ἐπεὶ σύμμετρος ἐστὶν
 ἡ ΔΕ τῇ ΕΗ μήκει, καὶ ἡ ΔΗ ἄρα ἑκάτερά τῶν
 ΔΕ, ΕΗ σύμμετρος ἐστὶ μήκει. <ρητὴ δὲ ἡ ΔΗ
 καὶ ἀσύμμετρος τῇ ΑΓ μήκει; <ρητὴ ἄρα καὶ
 ἑκάτερα τῶν ΔΕ, ΕΗ καὶ ἀσύμμετρος τῇ ΑΓ μήκει;
 ἑκάτερον ἄρα τῶν ΔΘ, ΕΚ μέσον ἐστίν.
 Κεῖσθω δὴ τῶ μὲν ΑΙ ἴσον τετράγωνον τὸ ΑΜ,
 τῶ δὲ ΖΚ ἴσον τετράγωνον ἀφηρήσθω κοινὴν
 γωνίαν ἔθον αὐτῶ τὴν ὑπὸ ΛΟΜ τὸ ΝΧ; περὶ τὴν
 αὐτὴν ἄρα διάμετρον ἐστὶ τὰ ΑΜ, ΝΧ τετράγωνα.
 ἔστω αὐτῶν διάμετρος ἡ ΟΡ, καὶ καταγεγράφθω
 τὸ σθῆμα. ἐπεὶ οὖν ἴσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν
 ΑΖ, ΖΗ περιεχόμενον ὀρθογώνιον τῶ ἀπὸ τῆς ΕΗ
 τετραγώνῳ, ἔστιν ἄρα ὥς ἡ ΑΖ πρὸς τὴν ΕΗ,
 οὕτως ἡ ΕΗ πρὸς τὴν ΖΗ. ἀλλ' ὥς μὲν ἡ ΑΖ
 πρὸς τὴν ΕΗ, οὕτως τὸ ΑΙ πρὸς τὸ ΕΚ, ὥς δὲ
 ἡ ΕΗ πρὸς τὴν ΖΗ, οὕτως ἐστὶ τὸ ΕΚ πρὸς τὸ
 ΚΖ; τῶν ἄρα ΑΙ, ΚΖ μέσον ἀνάλογόν ἐστὶ τὸ ΕΚ.
 ἔστι δὲ καὶ τῶν ΑΜ, ΝΧ μέσον ἀνάλογον τὸ ΜΝ,
 ὥς ἐν τοῖς ἑμπροσθεν ἐδείκθη, καὶ ἐστὶ τὸ [μὲν]
 ΑΙ τῶ ΑΜ τετραγώνῳ ἴσον, τὸ δὲ ΚΖ τῶ ΝΧ; καὶ

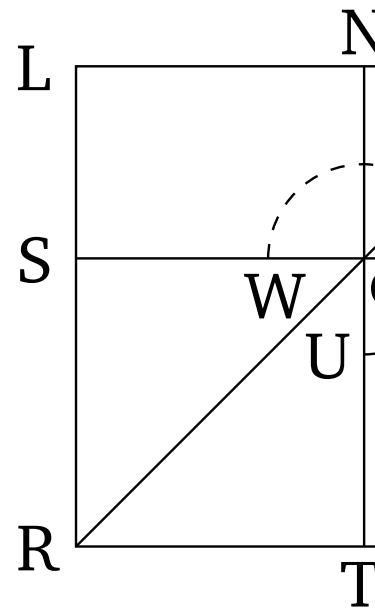
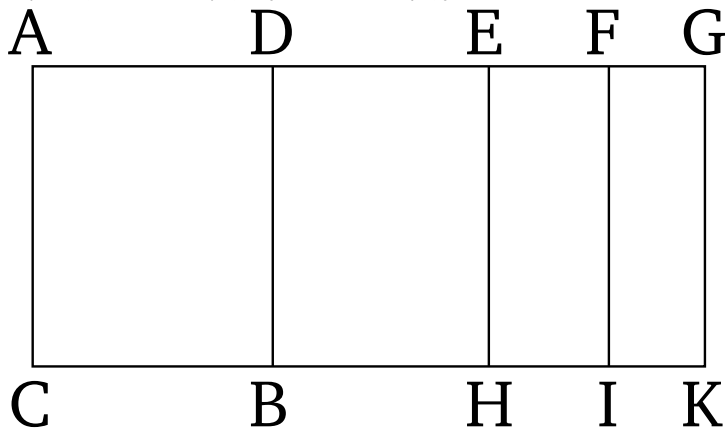
τὸ MN >άρα τῶι EK >ίσον ἐστίν. ἀλλὰ τὸ μὲν EK τῶι ΔΘ ἐστὶν >ίσον, τὸ δὲ MN τῶι ΛX; τὸ >άρα ΔK >ίσον ἐστὶ τῶι ΥΦΘ γνώμονι καὶ τῶι NX. >έστι δὲ καὶ τὸ AK >ίσον τοῖξ AM, NX τετραγώνοιξ; λοιπὸν >άρα τὸ AB >ίσον ἐστὶ τῶι ΣΤ. τὸ δὲ ΣΤ τὸ ἀπὸ τῆξ AN ἐστὶ τετράγωνον; τὸ >άρα ἀπὸ τῆξ AN τετράγωνον >ίσον ἐστὶ τῶι AB; ἡ AN >άρα δύναται τὸ AB. λέγω δὴ, <ότι ἡ AN ἀποτομή ἐστὶν.

Ἐπεὶ γὰρ <ρητόν ἐστιν ἐκάτερον τῶν AI, ZK, καὶ ἐστὶν >ίσον τοῖξ AM, NX, καὶ ἐκάτερον >άρα τῶν AM, NX <ρητόν ἐστὶν, τουτέστι τὸ ἀπὸ ἐκατέρωξ τῶν AO, ON; καὶ ἐκατέρα >άρα τῶν AO, ON <ρητή ἐστὶν. πάλιν, ἐπεὶ μέσον ἐστὶ τὸ ΔΘ καὶ ἐστὶν >ίσον τῶι ΛX, μέσον >άρα ἐστὶ καὶ τὸ ΛX. ἐπεὶ ο>ὖν τὸ μὲν ΛX μέσον ἐστίν, τὸ δὲ NX <ρητόν, ἀσύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ ΛX τῶι NX; ὥξ δὲ τὸ ΛX πρὸξ τὸ NX, ο<ύτωξ ἐστὶν ἡ AO πρὸξ τὴν ON; ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ AO τῇ ON μήκει. καὶ εἰσιν ἀμφότεραι <ρηταί; αἱ AO, ON >άρα <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι; ἀποτομή >άρα ἐστὶν ἡ AN. καὶ δύναται τὸ AB θωρίον; ἡ >άρα τὸ AB θωρίον δυναμένη ἀποτομή ἐστὶν.

Ἐὰν >άρα θωρίον περιέθῃται ὑπὸ <ρητῆξ καὶ τὰ ἐχῆξ.

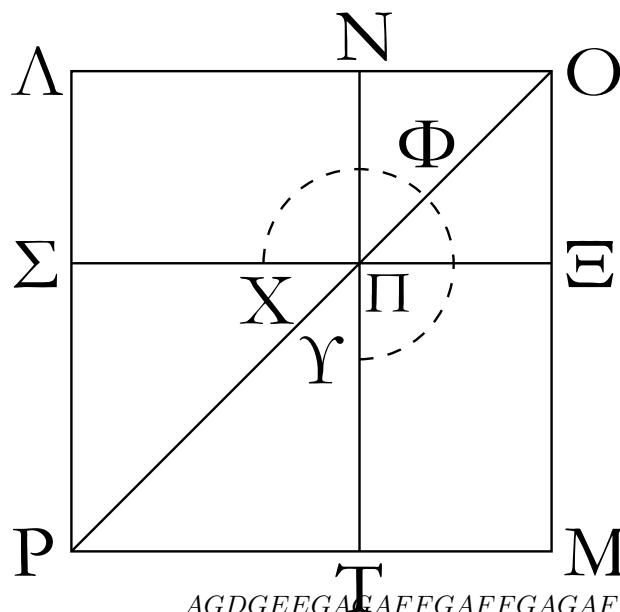
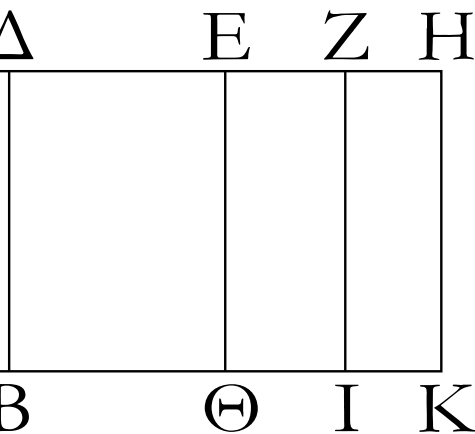
92

Ἐὰν θωρίον περιέθῃται ὑπὸ <ρητῆξ καὶ ἀποτομῆξ



δευτέραξ, ἡ τὸ θωρίον δυναμένη μέσηξ ἀποτομή ἐστὶ πρώτη.

ABACADAB
DGADAGGDDGACAGGDAGAGGDAGGDAG



AGDGEEGACAFFGAGAFFGAGACAF

Θωρίον γὰρ τὸ AB περιεθέσθω ὑπὸ <ρητῆς τῆς ΑΓFFGACAIFKDEEGDGDEEGDGACDEEGAC
καὶ ἀποτομῆς δευτέρᾳς τῆς ΑΔ; λέγω, <ὅτι ἡ τὸ ABDHEK
θωρίον δυνάμει μέσης ἀποτομῆς ἐστὶ πρώτη. LMAINOFKLPLMLMLMLNOPRAIFKLP
>Ἐστω γὰρ τῇ ΑΔ προσαρμόζουσα ἡ ΔΗ; αἱ >άραPNLPPNLPPN[†]AFFGEGAFEGEGFGAFEG
ΑΗ, ΗΔ <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι. AIEKEGFGEKFKEKAIFKMNLMNNOAILM
καὶ ἡ προσαρμόζουσα ἡ ΔΗ σύμμετρόξ ἐστὶ τῇFKNOMNEKDHEKLOMNDKUVWNOAK
ἐκχειμένη <ρητῇ τῇ ΑΓ, ἡ δὲ <όλη ἡ ΑΗ τῆςLMNODKUVWNOABTSTSLNLNABLNAB
προσαρμοζούσης τῆς ΗΔ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ LN
σύμμετρου ἑαυτῇ μήκει. ἐπεὶ ο>ὺν ἡ ΑΗ τῆςEKLOLOLPPNNOLONOLONOLPPNLPPN
ΗΔ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ σύμμετρου ἑαυτῇ.LPPNLNAB
ἔαν >άρα τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ΗΔAB
>ίσον παρὰ τὴν ΑΗ παραβληθῇ ἐλλείπον ε>ίδει
τετραγώνῳ, εἰς σύμμετρα αὐτὴν διαιρεῖ. τετμήσθω
ο>ὺν ἡ ΔΗ δίθᾳ κατὰ τὸ Ε; καὶ τῷ ἀπὸ τῆς
ΕΗ >ίσον παρὰ τὴν ΑΗ παραβεβλήσθω ἐλλείπον
ε>ίδει τετραγώνῳ, καὶ >έστω τὸ ὑπὸ τῶν ΑΖ, ΖΗ;
σύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ ΑΖ τῇ ΖΗ μήκει. καὶ ἡ
ΑΗ >άρα ἑκατέρᾳ τῶν ΑΖ, ΖΗ σύμμετρόξ ἐστὶ
μήκει. <ρητὴ δὲ ἡ ΑΗ καὶ ἀσύμμετροξ τῇ ΑΓ
μήκει; καὶ ἑκατέρᾳ >άρα τῶν ΑΖ, ΖΗ <ρητὴ ἐστὶ
καὶ ἀσύμμετροξ τῇ ΑΓ μήκει; ἑκάτερον >άρα τῶν
ΑΙ, ΖΚ μέσον ἐστίν. πάλιν, ἐπεὶ σύμμετρόξ ἐστὶν
ἡ ΔΕ τῇ ΕΗ, καὶ ἡ ΔΗ >άρα ἑκατέρᾳ τῶν ΔΕ, ΕΗ
σύμμετρόξ ἐστίν. ἀλλ> ἡ ΔΗ σύμμετρόξ ἐστὶ τῇ
ΑΓ μήκει [<ρητὴ >άρα καὶ ἑκατέρᾳ τῶν ΔΕ, ΕΗ
καὶ σύμμετροξ τῇ ΑΓ μήκει]. ἑκάτερον >άρα τῶν
ΔΘ, ΕΚ <ρητόν ἐστιν.

Συνεστάτω ο>ὺν τῷ μὲν ΑΙ >ίσον τετράγωνον
τὸ ΑΜ, τῷ δὲ ΖΚ >ίσον ἀφηρόσθω τὸ ΝΧ περὶ
τὴν αὐτὴν γωνίαν >ὸν τῷ ΑΜ τὴν ὑπὸ τῶν ΑΟΜ;
περὶ τὴν αὐτὴν >άρα ἐστὶ διάμετρον τὰ ΑΜ, ΝΧ
τετράγωνα. >έστω αὐτῶν διάμετροξ ἡ ΟΡ, καὶ
καταγεγράφθω τὸ σῆμα. ἐπεὶ ο>ὺν τὰ ΑΙ, ΖΚ
μέσα ἐστὶ καὶ ἐστὶν >ίσα τοῖς ἀπὸ τῶν ΑΟ, ΟΝ,
καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΟ, ΟΝ [>άρα] μέσα ἐστίν; καὶ αἱ
ΑΟ, ΟΝ >άρα μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι.
καὶ ἐπεὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΖ, ΖΗ >ίσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς
ΕΗ, >έστιν >άρα ὥς ἡ ΑΖ πρὸς τὴν ΕΗ, ο<ύτως ἡ
ΕΗ πρὸς τὴν ΖΗ; ἀλλ> ὥς μὲν ἡ ΑΖ πρὸς τὴν ΕΗ,

ο<ύτωξ τὸ ΑΙ πρὸξ τὸ ΕΚ; ὥξ δὲ ἡ ΕΗ πρὸξ τὴν ΖΗ, ο<ύτωξ [ἐστὶ] τὸ ΕΚ πρὸξ τὸ ΖΚ; τῶν >άρα ΑΙ, ΖΚ μέσον ἀνάλογόν ἐστὶ τὸ ΕΚ. >έστι δὲ καὶ τῶν ΑΜ, ΝΧ τετραγώνων μέσον ἀνάλογον τὸ ΜΝ; καὶ ἐστὶν >ίσον τὸ μὲν ΑΙ τῶι ΑΜ, τὸ δὲ ΖΚ τῶι ΝΧ; καὶ τὸ ΜΝ >άρα >ίσον ἐστὶ τῶι ΕΚ. ἀλλὰ τῶι μὲν ΕΚ >ίσον [ἐστὶ] τὸ ΔΘ, τῶι δὲ ΜΝ >ίσον τὸ ΑΧ; <όλον >άρα τὸ ΔΚ >ίσον ἐστὶ τῶι ΥΦΘ γνώμονι καὶ τῶι ΝΧ. ἐπεὶ ο>ὺν <όλον τὸ ΑΚ >ίσον ἐστὶ τοῖξ ΑΜ, ΝΧ, <ὼν τὸ ΔΚ >ίσον ἐστὶ τῶι ΥΦΘ γνώμονι καὶ τῶι ΝΧ, λοιπὸν >άρα τὸ ΑΒ >ίσον ἐστὶ τῶι ΤΣ. τὸ δὲ ΤΣ ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆξ ΑΝ; τὸ ἀπὸ τῆξ ΑΝ >άρα >ίσον ἐστὶ τῶι ΑΒ θωρίῳ; ἡ ΑΝ >άρα δύναται τὸ ΑΒ θωρίον. λέγω [δὴ], <ότι ἡ ΑΝ μέσηξ ἀποτομή ἐστὶ πρώτη.

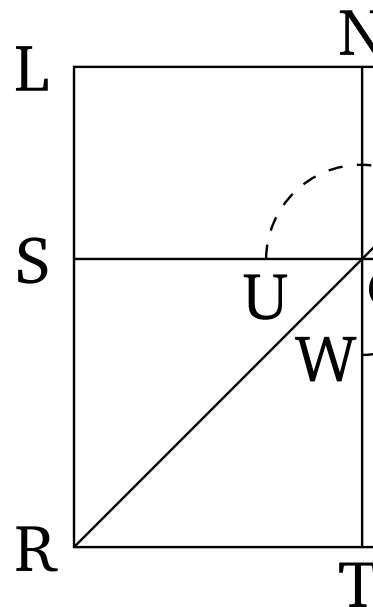
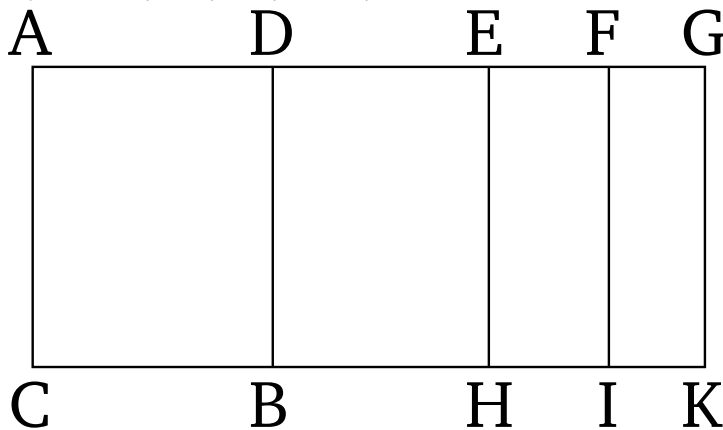
Ἐπεὶ γὰρ <ρητόν ἐστὶ τὸ ΕΚ καὶ ἐστὶν >ίσον τῶι ΑΧ, <ρητόν >άρα ἐστὶ τὸ ΑΧ, τουτέστι τὸ ὑπὸ τῶν ΑΟ, ΟΝ. μέσον δὲ ἐδείθθη τὸ ΝΧ; ἀσύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ ΑΧ τῶι ΝΧ; ὥξ δὲ τὸ ΑΧ πρὸξ τὸ ΝΧ, ο<ύτωξ ἐστὶν ἡ ΑΟ πρὸξ ΟΝ; αἱ ΑΟ, ΟΝ >άρα ἀσύμμετροί εἰσι μήκει. αἱ >άρα ΑΟ, ΟΝ μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι <ρητόν περιέθουσai; ἡ ΑΝ >άρα μέσηξ ἀποτομή ἐστὶ πρώτη; καὶ δύναται τὸ ΑΒ θωρίον.

Ἡ >άρα τὸ ΑΒ θωρίον δυναμένη μέσηξ ἀποτομή ἐστὶ πρώτη; <όπερ >έδει δεῖχαι.

[†]LPPNLPPN

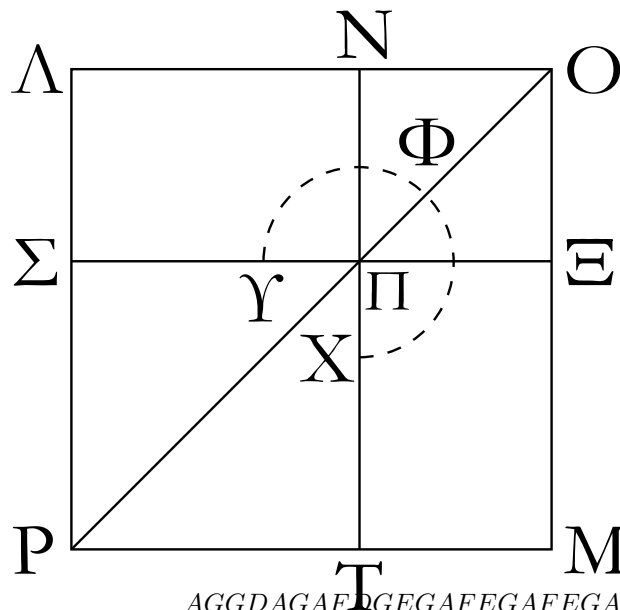
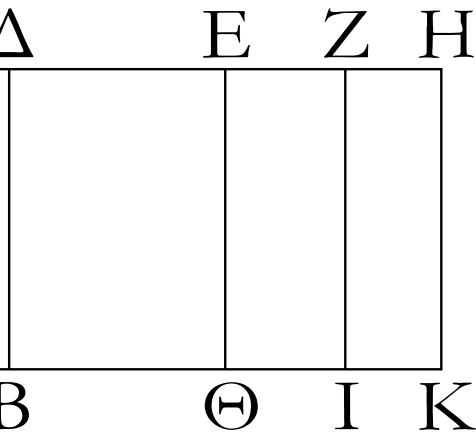
93

Ἐὰν θωρίον περιέθῃται ὑπὸ <ρητῆξ καὶ ἀποτομῆξ τρίτηξ, ἡ τὸ θωρίον δυναμένη μέσηξ ἀποτομή ἐστὶ ABACADAB



δευτέρα.

Θωρίον γὰρ τὸ ΑΒ περιεθέσθω ὑπὸ <ρητῆξ τῆξ DGADAGGDAGGDACAGDGAGAGGDAGDG ΑΓ καὶ ἀποτομῆξ τρίτηξ τῆξ ΑΔ; λέγω, <ότι ἡ τὸ AGAGDGEEGAGAFFGHEHFIGKEFGACAF ΑΒ θωρίον δυναμένη μέσηξ ἀποτομή ἐστὶ δευτέρα. FGAIFKAFFGAGAFFGAGACAFFGACAIFFK DEEGDGDEEGGDACDEEGACDHEKAGGD



AGGDAGAFDGEAGAFEGAFEGAIEKAIEK

>Ἐστω γάρ τῇ ΑΔ προσαρμόζουσα ἡ ΔΗ; αἱ ΑΗ, ΛΜ ΑἰΝΟΦΚΛΜΛΜΛΜΝΟΡΑΦΓΕΓΑΦΕΓ
 ΗΔ >άρα <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, ΕΓΓΑΦΕΓΑΙΕΚΕΓΓΕΚΕΚΕΚΕΚΕΚ
 καὶ οὐδετέρα τῶν ΑΗ, ΗΔ σύμμετρόξ ἐστι μήκει ΕΚΑΙΦΚΜΝΛΜΝΟΑΙΛΜΦΚΝΟΕΚΜΝΜΝ
 τῇ ἐκκειμένῃ <ρητῇ τῇ ΑΓ, ἡ δὲ <όλη ἡ ΑΗ τῇξ ΛΟΕΚΔΗΔΚΥΒΝΟΑΚΛΜΝΟΑΒΣΤΛΝΛΝ
 προσαρμοζούσῃ τῇξ ΔΗ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ΑΒΛΝ

συμμέτρου ἑαυτῇ. ἐπεὶ οὖν ἡ ΑΗ τῇξ ΗΔ μείζον ΑΙΦΚΛΡΡΝΛΡΡΝΛΡΡΝΑΙΦΚΛΡΡΝΑΙΕΚΛΜ
 δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ, ἔαν >άρα τῷ ΜΝΛΡΛΡΡΝΛΡΡΝΛΡΡΝ

τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῇξ ΔΗ >ίσον παρὰ τὴν ΕΚΛΡΡΝΛΡΡΝΛΡΡΝΛΝΑΒ

ΑΗ παραβληθῇ ἐλλείπον ε>ίδει τετραγώνῳ, εἰξ ΑΒ

σύμμετρα αὐτὴν διελεί. τετμήσθω οὖν ἡ ΔΗ δίθῃ
 κατὰ τὸ Ε, καὶ τῷ ἀπὸ τῇξ ΕΗ >ίσον παρὰ τὴν ΑΗ
 παραβεβλήσθω ἐλλείπον ε>ίδει τετραγώνῳ, καὶ
 >έστω τὸ ὑπὸ τῶν ΑΖ, ΖΗ. καὶ >ήθθωσαν διὰ τῶν
 Ε, Ζ, Η σημείων τῇ ΑΓ παράλληλοι αἱ ΕΘ, ΖΙ,
 ΗΚ; σύμμετροι >άρα εἰσὶν αἱ ΑΖ, ΖΗ; σύμμετρον
 >άρα καὶ τὸ ΑΙ τῷ ΖΚ. καὶ ἐπεὶ αἱ ΑΖ, ΖΗ
 σύμμετροί εἰσι μήκει, καὶ ἡ ΑΗ >άρα ἑκάτερά τῶν
 ΑΖ, ΖΗ σύμμετρόξ ἐστι μήκει. <ρητὴ δὲ ἡ ΑΗ καὶ
 ἀσύμμετροξ τῇ ΑΓ μήκει; <ώστε καὶ αἱ ΑΖ, ΖΗ.
 ἑκάτερον >άρα τῶν ΑΙ, ΖΚ μέσον ἐστίν. πάλιν,
 ἐπεὶ σύμμετρόξ ἐστὶν ἡ ΔΕ τῇ ΕΗ μήκει, καὶ ἡ ΔΗ
 >άρα ἑκάτερά τῶν ΔΕ, ΕΗ σύμμετρόξ ἐστι μήκει.
 <ρητὴ δὲ ἡ ΗΔ καὶ ἀσύμμετροξ τῇ ΑΓ μήκει; <ρητὴ
 >άρα καὶ ἑκάτερά τῶν ΔΕ, ΕΗ καὶ ἀσύμμετροξ τῇ
 ΑΓ μήκει; ἑκάτερον >άρα τῶν ΔΘ, ΕΚ μέσον ἐστίν.
 καὶ ἐπεὶ αἱ ΑΗ, ΗΔ δυνάμει μόνον σύμμετροί εἰσιν,
 ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶ μήκει ἡ ΑΗ τῇ ΗΔ. ἀλλ> ἡ
 μὲν ΑΗ τῇ ΑΖ σύμμετρόξ ἐστὶ μήκει ἡ δὲ ΔΗ τῇ
 ΕΗ; ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ ΑΖ τῇ ΕΗ μήκει.
 ὥς δὲ ἡ ΑΖ πρὸξ τὴν ΕΗ, ο<ύτωξ ἐστὶ τὸ ΑΙ πρὸξ
 τὸ ΕΚ; ἀσύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ ΑΙ τῷ ΕΚ.

Συνεστάτω οὖν τῷ μὲν ΑΙ >ίσον τετράγωνον
 τὸ ΑΜ, τῷ δὲ ΖΚ >ίσον ἀφῆλρήσθω τὸ ΝΧ περὶ
 τὴν αὐτὴν γωνίαν >ὸν τῷ ΑΜ; περὶ τὴν αὐτὴν
 >άρα διάμετρον ἐστὶ τὰ ΑΜ, ΝΧ. >έστω αὐτῶν
 διάμετροξ ἡ ΟΡ, καὶ καταγεγράφθω τὸ σθῆμα.
 ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ τῶν ΑΖ, ΖΗ >ίσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ
 τῇξ ΕΗ, >έστιν >άρα ὥς ἡ ΑΖ πρὸξ τὴν ΕΗ, ο<ύτωξ
 ἡ ΕΗ πρὸξ τὴν ΖΗ. ἀλλ> ὥς μὲν ἡ ΑΖ πρὸξ τὴν

ΕΗ, ο<ύτωξ ἐστὶ τὸ ΑΙ πρὸξ τὸ ΕΚ; ὡξ δὲ ἡ ΕΗ πρὸξ τὴν ΖΗ, ο<ύτωξ ἐστὶ τὸ ΕΚ πρὸξ τὸ ΖΚ; καὶ ὡξ >άρα τὸ ΑΙ πρὸξ τὸ ΕΚ, ο<ύτωξ τὸ ΕΚ πρὸξ τὸ ΖΚ; τῶν >άρα ΑΙ, ΖΚ μέσον ἀνάλογόν ἐστὶ τὸ ΕΚ. >έστι δὲ καὶ τῶν ΑΜ, ΝΧ τετραγώνων μέσον ἀνάλογον τὸ ΜΝ; καὶ ἐστὶν >ίσον τὸ μὲν ΑΙ τῶι ΑΜ, τὸ δὲ ΖΚ τῶι ΝΧ; καὶ τὸ ΕΚ >άρα >ίσον ἐστὶ τῶι ΜΝ. ἀλλὰ τὸ μὲν ΜΝ >ίσον ἐστὶ τῶι ΑΧ, τὸ δὲ ΕΚ >ίσον [ἐστὶ] τῶι ΔΘ; καὶ <όλον >άρα τὸ ΔΚ >ίσον ἐστὶ τῶι ΥΦΘ γνώμονι καὶ τῶι ΝΧ. >έστι δὲ καὶ τὸ ΑΚ >ίσον τοῖξ ΑΜ, ΝΧ; λοιπὸν >άρα τὸ ΑΒ >ίσον ἐστὶ τῶι ΣΤ, τουτέστι τῶι ἀπὸ τῆξ ΑΝ τετραγώνω; ἡ ΑΝ >άρα δύναται τὸ ΑΒ θωρίον. λέγω, <ότι ἡ ΑΝ μέσηξ ἀποτομή ἐστὶ δευτέρα.

Ἐπεὶ γὰρ μέσα ἐδείθθη τὰ ΑΙ, ΖΚ καὶ ἐστὶν >ίσα τοῖξ ἀπὸ τῶν ΑΟ, ΟΝ, μέσον >άρα καὶ ἐκάτερον τῶν ἀπὸ τῶν ΑΟ, ΟΝ; μέση >άρα ἐκάτερα τῶν ΑΟ, ΟΝ. καὶ ἐπεὶ σύμμετρόν ἐστὶ τὸ ΑΙ τῶι ΖΚ, σύμμετρον >άρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆξ ΑΟ τῶι ἀπὸ τῆξ ΟΝ. πάλιν, ἐπεὶ ἀσύμμετρον ἐδείθθη τὸ ΑΙ τῶι ΕΚ, ἀσύμμετρον >άρα ἐστὶ καὶ τὸ ΑΜ τῶι ΜΝ, τουτέστι τὸ ἀπὸ τῆξ ΑΟ τῶι ὑπὸ τῶν ΑΟ, ΟΝ; <ώστε καὶ ἡ ΑΟ ἀσύμμετρόξ ἐστὶ μήκει τῆι ΟΝ; αἱ ΑΟ, ΟΝ >άρα μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι. λέγω δὴ, <ότι καὶ μέσον περιέθουσιν.

Ἐπεὶ γὰρ μέσον ἐδείθθη τὸ ΕΚ καὶ ἐστὶν >ίσον τῶι ὑπὸ τῶν ΑΟ, ΟΝ, μέσον >άρα ἐστὶ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΟ, ΟΝ; <ώστε αἱ ΑΟ, ΟΝ μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι μέσον περιέθουσαι. ἡ ΑΝ >άρα μέσηξ ἀποτομή ἐστὶ δευτέρα; καὶ δύναται τὸ ΑΒ θωρίον.

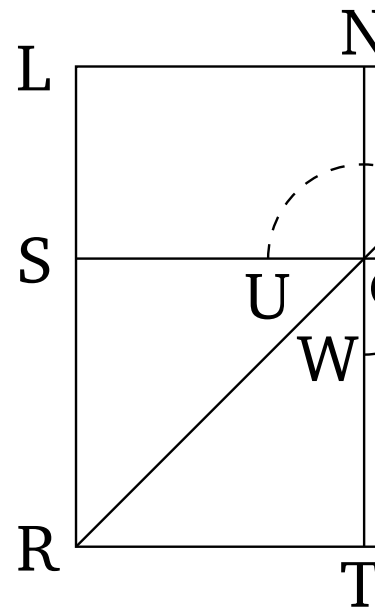
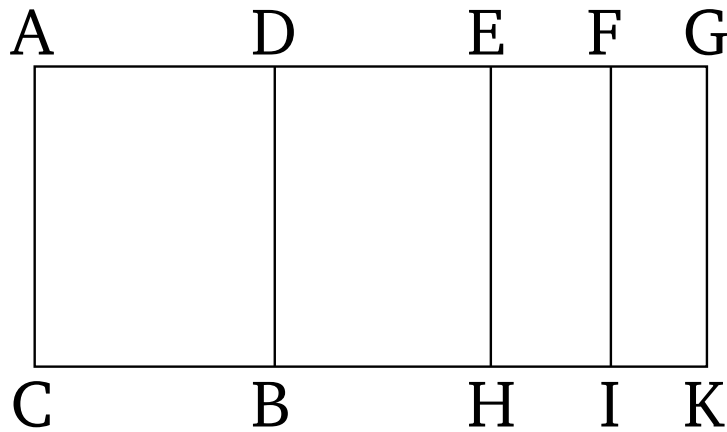
Ἡ >άρα τὸ ΑΒ θωρίον δυναμένη μέσηξ ἀποτομή ἐστὶ δευτέρα; <όπερ >έδει δεῖχαι.

94

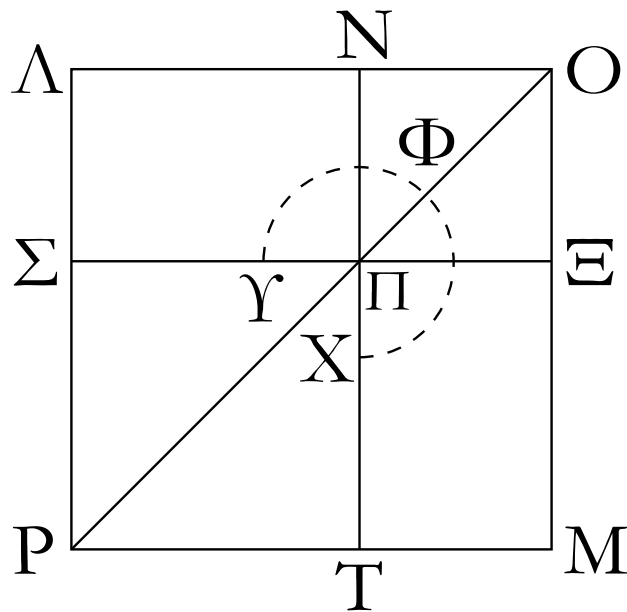
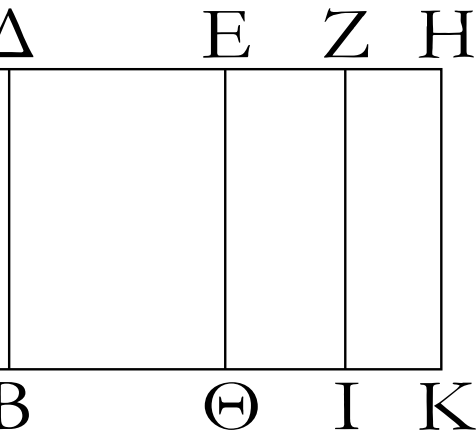
Ἐὰν θωρίον περιέθῃται ὑπὸ <ρητῆξ καὶ ἀποτομῆξ

τετάρτηξ, ἡ τὸ θωρίον δυναμένη ἐλάσσων ἐστίν. *ABACADAB*

Θωρίον γὰρ τὸ ΑΒ περιέθῃται ὑπὸ <ρητῆξ τῆξ ΑΓΔΓΑΔΑΓΔΓΑΓΑΓΔΓΑΓΑΓΔΓΑΓΑΓΔΓΑΓ
καὶ ἀποτομῆξ τετάρτηξ τῆξ ΑΔ; λέγω, <ότι ἡ τὸ ΑΒΑΓΔΓΕΕΓΑΓΑΓΑΓΑΓΑΓΑΓΑΓΑΓΑΓΑΓ
θωρίον δυναμένη ἐλάσσων ἐστίν. *BDAGACAKDGACDKAFFGAIFK*



>Ἐστω γὰρ τῇ ΑΔ προσαρμόζουσα ἡ ΔΗ; αἱ >άρα
 ΑΗ, ΗΔ <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ
 ἡ ΑΗ σύμμετροξ ἐστὶ τῇ ἐκκειμένῃ <ρητῇ τῇ ΑΓΕΓΕΓΓΓΑΓΕΓΑΙΕΚΕΓΓΓΕΚΓΚΕΚΑΙΦΚ
 μήκει, ἡ δὲ <όλη ἡ ΑΗ τῇξ προσαρμοζούσῃξ τῇξ ΜΝΛΜΝΟΑΙΛΜΦΚΝΟΕΚΜΝΔΗΕΚΛΟΜΝ
 ΔΗ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου ἑαυτῇ ΔΚΥΥΥΥΥΥΝΟΑΚΛΜΝΟΔΚΥΥΥΥΥΥΝΟΑΒΣΤΛΝ
 μήκει. ἐπεὶ οὖν ἡ ΑΗ τῇξ ΗΔ μείζον δύναται ΛΝΑΒΛΝ
 τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου ἑαυτῇ μήκει, ἔαν >άρα ΑΚΛΠΠΝΛΠΠΝΔΚΔΚΛΠΠΝΛΠΠΝΑΙΦΚΛΠ
 τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῇξ ΔΗ >ίσον παρὰ ΠΝΛΠΠΝΛΝΑΒ
 τὴν ΑΗ παραβληθῇ ἐλλείπον ε>ίδει τετραγώνῳ ΑΒ
 εἰξ ἀσύμμετρα αὐτὴν διελεῖ. τετμήσθω οὖν
 ἡ ΔΗ δίθα κατὰ τὸ Ε, καὶ τῷ ἀπὸ τῇξ ΕΗ
 >ίσον παρὰ τὴν ΑΗ παραβεβλήσθω ἐλλείπον
 ε>ίδει τετραγώνῳ, καὶ >έστω τὸ ὑπὸ τῶν ΑΖ,
 ΖΗ; ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶ μήκει ἡ ΑΖ τῇ ΖΗ.
 >ήθθωσαν οὖν διὰ τῶν Ε, Ζ, Η παράλληλοι ταῖς
 ΑΓ, ΒΔ αἱ ΕΘ, ΖΙ, ΗΚ. ἐπεὶ οὖν <ρητή ἐστὶν
 ἡ ΑΗ καὶ σύμμετροξ τῇ ΑΓ μήκει, <ρητὸν >άρα
 ἐστὶν <όλον τὸ ΑΚ. πάλιν, ἐπεὶ ἀσύμμετροξ ἐστὶν
 ἡ ΔΗ τῇ ΑΓ μήκει, καὶ εἰσιν ἀμφοτέραι <ρηταί,
 μέσον >άρα ἐστὶ τὸ ΔΚ. πάλιν, ἐπεὶ ἀσύμμετροξ
 ἐστὶν ἡ ΑΖ τῇ ΖΗ μήκει, ἀσύμμετρον >άρα καὶ τὸ
 ΑΙ τῷ ΖΚ.



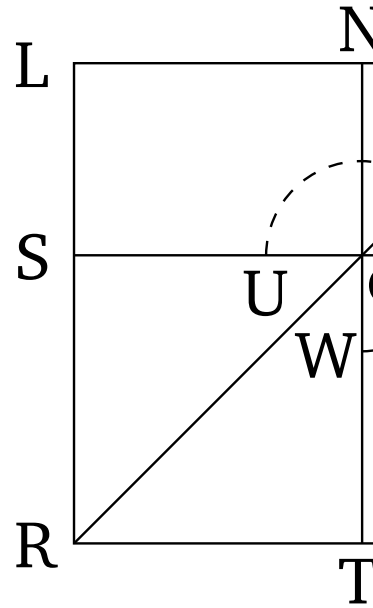
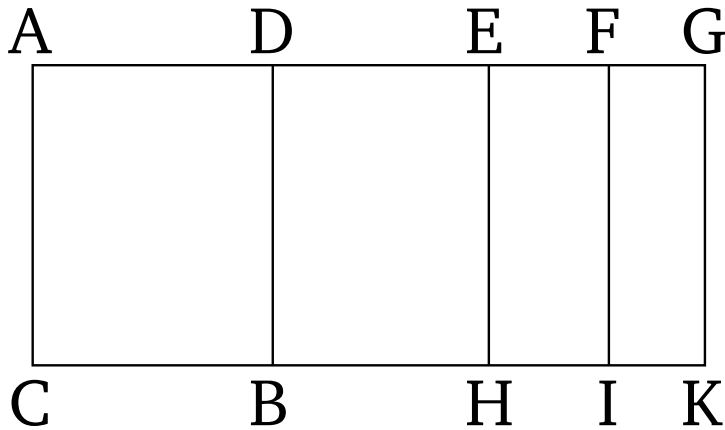
Συνεστάτω οὖν τῶι μὲν ΑΙ ὀρθὸν τετράγωνον τὸ ΑΜ, τῶι δὲ ΖΚ ὀρθὸν ἀφηγήσθω περὶ τὴν αὐτὴν γωνίαν τὴν ὑπὸ τῶν ΛΟΜ τὸ ΝΧ. περὶ τὴν αὐτὴν ὄρθα διάμετόν ἐστι τὰ ΑΜ, ΝΧ τετράγωνα. ἔστω αὐτῶν διάμετος ἡ ΟΡ, καὶ καταγεγράφθω τὸ σθῆμα. ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ τῶν ΑΖ, ΖΗ ὀρθὸν ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆς ΕΗ, ἀνάλογον ὄρθα ἐστὶν ὥς ἡ ΑΖ πρὸς τὴν ΕΗ, οὕτως ἡ ΕΗ πρὸς τὴν ΖΗ. ἀλλ' ὥς μὲν ἡ ΑΖ πρὸς τὴν ΕΗ, οὕτως ἐστὶ τὸ ΑΙ πρὸς τὸ ΕΚ, ὥς δὲ ἡ ΕΗ πρὸς τὴν ΖΗ, οὕτως ἐστὶ τὸ ΕΚ πρὸς τὸ ΖΚ; τῶν ὄρθα ΑΙ, ΖΚ μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ ΕΚ. ἔστι δὲ καὶ τῶν ΑΜ, ΝΧ τετραγώνων μέσον ἀνάλογον τὸ ΜΝ, καὶ ἐστὶν ὀρθὸν τὸ μὲν ΑΙ τῶι ΑΜ, τὸ δὲ ΖΚ τῶι ΝΧ; καὶ τὸ ΕΚ ὄρθα ὀρθὸν ἐστὶ τῶι ΜΝ. ἀλλὰ τῶι μὲν ΕΚ ὀρθὸν ἐστὶ τὸ ΔΘ, τῶι δὲ ΜΝ ὀρθὸν ἐστὶ τὸ ΑΧ; ὅλον ὄρθα τὸ ΔΚ ὀρθὸν ἐστὶ τῶι ΥΦΘ γνώμονι καὶ τῶι ΝΧ. ἐπεὶ οὖν ὅλον τὸ ΑΚ ὀρθὸν ἐστὶ τοῖς ΑΜ, ΝΧ τετραγώνοις, ὥν τὸ ΔΚ ὀρθὸν ἐστὶ τῶι ΥΦΘ γνώμονι καὶ τῶι ΝΧ τετραγώνῳ, λοιπὸν ὄρθα τὸ ΑΒ ὀρθὸν ἐστὶ τῶι ΣΤ, τουτέστι τῶι ἀπὸ τῆς ΑΝ τετραγώνῳ; ἡ ΑΝ ὄρθα δύναται τὸ ΑΒ θωρίον. λέγω, ὅτι ἡ ΑΝ ὀρθογώνος ἐστὶν ἡ καλουμένη ἐλάσσων.

Ἐπεὶ γὰρ ῥητόν ἐστι τὸ ΑΚ καὶ ἐστὶν ὀρθὸν τοῖς ἀπὸ τῶν ΑΟ, ΟΝ τετραγώνοις, τὸ ὄρθα συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΟ, ΟΝ ῥητόν ἐστιν. πάλιν, ἐπεὶ τὸ ΔΚ μέσον ἐστίν, καὶ ἐστὶν ὀρθὸν τὸ ΔΚ τῶι διζὺγῳ ὑπὸ τῶν ΑΟ, ΟΝ, τὸ ὄρθα διζὺγῳ ὑπὸ τῶν ΑΟ, ΟΝ μέσον ἐστίν. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρον ἐδείχθη τὸ ΑΙ τῶι ΖΚ, ἀσύμμετρον ὄρθα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΟ τετράγωνον τῶι ἀπὸ τῆς ΟΝ τετραγώνῳ. αἱ ΑΟ, ΟΝ ὄρθα δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ αὐτῶν τετραγώνων ῥητόν, τὸ δὲ διζὺγῳ αὐτῶν μέσον. ἡ ΑΝ ὄρθα ὀρθογώνος ἐστὶν ἡ καλουμένη ἐλάσσων; καὶ δύναται τὸ ΑΒ θωρίον.

Ἡ ὄρθα τὸ ΑΒ θωρίον δυναμένη ἐλάσσων ἐστίν; ὅπερ ὀφείδει δεῖχαι.

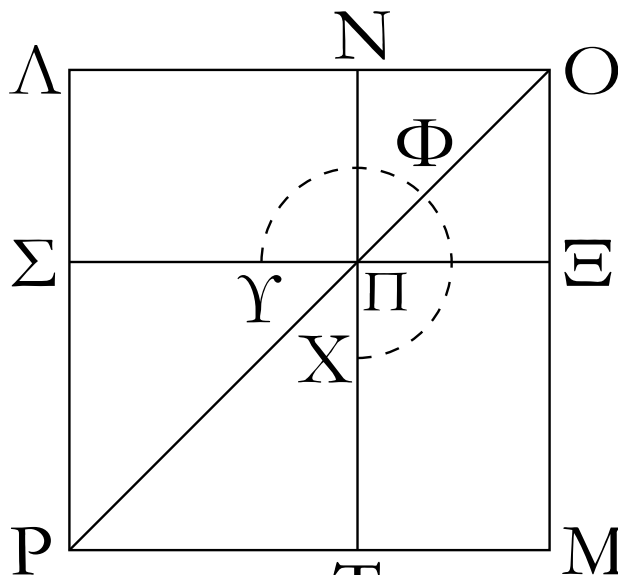
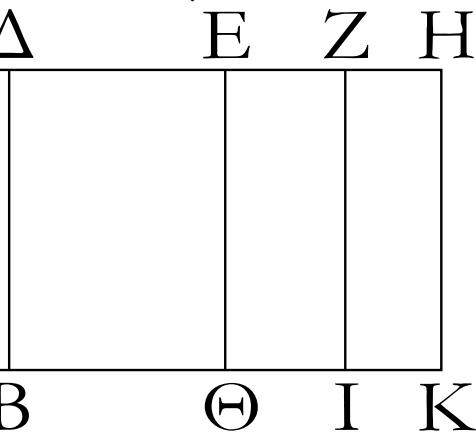
95

Ἐὰν θωρίον περιέθῃται ὑπὸ <ρητῆς καὶ ἀποτομῆς



πέμπτης, ἢ τὸ θωρίον δυναμένη [ῆ] μετὰ <ρητοῦ μέσον τὸ <όλον ποιούσα ἐστίν.

ABACADAB



DGADAGDGGCDACAGDGAGDGAGAGDGEEG

Θωρίον γὰρ τὸ AB περιέθῃται ὑπὸ <ρητῆς τῆς ΑΓΑΓΑFFGAFFGAGCAAKDGACDK καὶ ἀποτομῆς πέμπτης τῆς ΑΔ; λέγω, <ὅτι ἡ τὸ ABLMAINOFKLPMNOLMNOPRLNABLN θωρίον δυναμένη [ῆ] μετὰ <ρητοῦ μέσον τὸ <όλον AKLPPNLPNDKLPPNAIFKLPPNLPPN ποιούσα ἐστίν.

LNAB

>Ἐστὼ γὰρ τῇ ΑΔ προσαρμόζουσα ἡ ΔΗ; αἱ >άρα AB, AH, ΗΔ <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ προσαρμόζουσα ἡ ΗΔ σύμμετρος ἐστὶ μήκει τῇ ἐκκειμένῃ <ρητῇ τῇ ΑΓ, ἡ δὲ <όλη ἡ AH τῆς προσαρμόζουσας τῆς ΔΗ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου ἐαυτῇ. Ἐὰν >άρα τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΗ >ίσον παρὰ τὴν AH παραβληθῇ ἐλλείπον ε>ίδει τετραγώνῳ, εἰς ἀσύμμετρα αὐτὴν διελεί. τετμήσθω ο>ὕν ἡ ΔΗ δίθῃ κατὰ τὸ Ε σημεῖον, καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΕΗ >ίσον παρὰ τὴν AH παραβελήσθω ἐλλείπον ε>ίδει τετραγώνῳ καὶ >έστω τὸ ὑπὸ τῶν ΑΖ, ΖΗ; ἀσύμμετρος >άρα ἐστὶν ἡ ΑΖ τῇ ΖΗ μήκει. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρος ἐστὶν

ἡ ΑΗ τῇ ΓΑ μήκει, καὶ εἰσιν ἀμφοτέραι <ρηταί, μέσον >άρα ἐστὶ τὸ ΑΚ. πάλιν, ἐπεὶ <ρητή ἐστὶν ἡ ΔΗ καὶ σύμμετροξ τῇ ΑΓ μήκει, <ρητόν ἐστι τὸ ΔΚ.

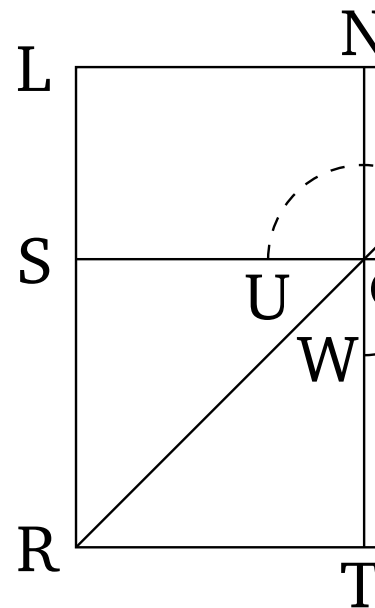
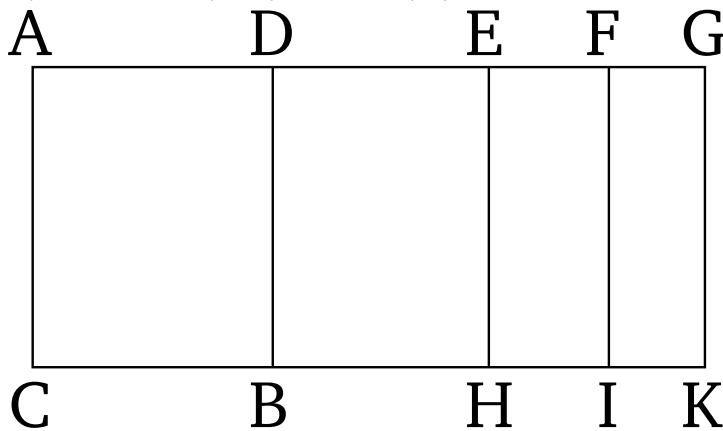
Συνεστάτω οὖν τῶι μὲν ΑΙ >ίσον τετράγωνον τὸ ΑΜ, τῶι δὲ ΖΚ >ίσον τετράγωνον ἀφηρήσθω τὸ ΝΧ περὶ τὴν αὐτὴν γωνίαν τὴν ὑπὸ ΑΟΜ; περὶ τὴν αὐτὴν >άρα διάμετρον ἐστὶ τὰ ΑΜ, ΝΧ τετράγωνα. >έστω αὐτῶν διάμετροξ ἡ ΟΡ, καὶ καταγεγράφθω τὸ σθῆμα. ὁμοίωξ δὲ δείχομεν, <ότι ἡ ΑΝ δύναται τὸ ΑΒ θωρίον. λέγω, <ότι ἡ ΑΝ ἢ μετὰ <ρητοῦ μέσον τὸ <όλον ποιοῦσά ἐστὶν.

Ἐπεὶ γὰρ μέσον ἐδείχθη τὸ ΑΚ καὶ ἐστὶν >ίσον τοῖξ ἀπὸ τῶν ΑΟ, ΟΝ, τὸ >άρα συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΟ, ΟΝ μέσον ἐστίν. πάλιν, ἐπεὶ <ρητόν ἐστὶ τὸ ΔΚ καὶ ἐστὶν >ίσον τῶι διξ ὑπὸ τῶν ΑΟ, ΟΝ, καὶ αὐτὸ <ρητόν ἐστὶν. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρόν ἐστὶ τὸ ΑΙ τῶι ΖΚ, ἀσύμμετρον >άρα ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆξ ΑΟ τῶι ἀπὸ τῆξ ΟΝ; αἱ ΑΟ, ΟΝ >άρα δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ> αὐτῶν τετραγώνων μέσον, τὸ δὲ διξ ὑπ> αὐτῶν <ρητόν. ἡ λοιπὴ >άρα ἡ ΑΝ >άλογόξ ἐστὶν ἢ καλουμένη μετὰ <ρητοῦ μέσον τὸ <όλον ποιοῦσα; καὶ δύναται τὸ ΑΒ θωρίον.

Ἡ τὸ ΑΒ >άρα θωρίον δυναμένη μετὰ <ρητοῦ μέσον τὸ <όλον ποιοῦσά ἐστὶν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

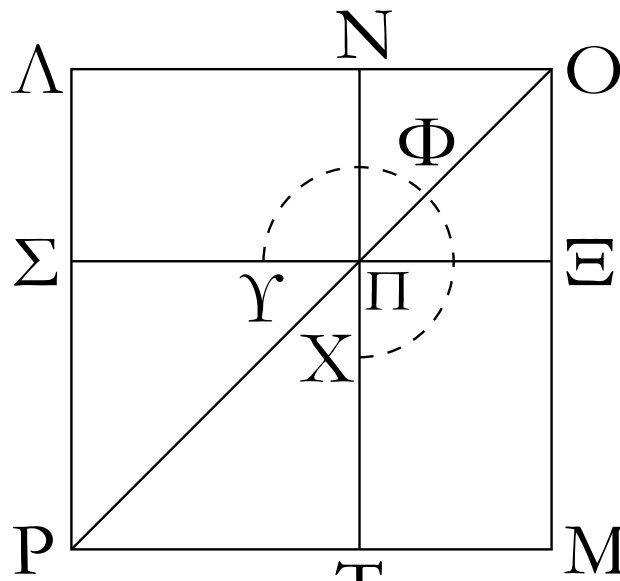
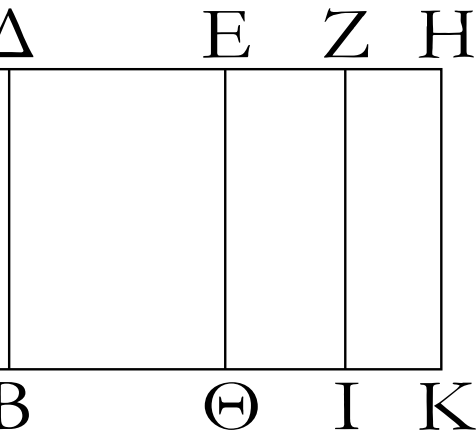
96

Ἐὰν θωρίον περιέθῃται ὑπὸ <ρητῆξ καὶ ἀποτομῆξ



<έκτηξ, ἡ τὸ θωρίον δυναμένη μετὰ μέσου μέσον τὸ <όλον ποιοῦσά ἐστὶν.

ABACADAB
DGADAGGDACAGDGAGAGGDAGDGAGAG



DGEEGAGAEFGAFFGAFFGAIFKAIFKAG

Θωρίον γὰρ τὸ AB περιεθέσθω ὑπὸ <ρητῆς τῆς ΑΓACAKACDGDKAGGDAGGDAGGDAKKDAK
καὶ ἀποτομῆς <έκτης τῆς ΑΔ; λέγω, <ὅτι ἡ τὸ ABKD

θωρίον δυναμένη [ή] μετὰ μέσου μέσον τὸ <όλονLMAINOFKLMLMNOPRLNABLN
ποιοῦσά ἐστιν.

AKLPPNLPPNDKLPPNLPPNAKDKLPPN

>Ἐστω γὰρ τῇ ΑΔ προσαρμόζουσα ἡ ΔΗ; αἱ >άραLPPNAIFKLPPNLPPNLNAB

ΑΗ, ΗΔ <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ΑΒ
οὐδετέρα αὐτῶν σύμμετρόξ ἐστι τῇ ἐκχειμένη
<ρητῇ τῇ ΑΓ μήκει, ἡ δὲ <όλη ἡ ΑΗ τῆς προσαρμοζούσης
τῆς ΔΗ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου ἑαυτῇ
μήκει. ἐπεὶ ο>ὺν ἡ ΑΗ τῆς ΗΔ μείζον δύναται
τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου ἑαυτῇ μήκει, ἔαν >άρα
τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΗ >ίσον παρὰ
τὴν ΑΗ παραβληθῇ ἐλλείπον ε>ίδει τετραγώνῳ,
εἷξ ἀσύμμετρα αὐτὴν διελεῖ. τετμήσθω ο>ὺν ἡ
ΔΗ δίθρα κατὰ τὸ Ε [σημεῖον], καὶ τῷ ἀπὸ τῆς
ΕΗ >ίσον παρὰ τὴν ΑΗ παραβεβλήσθω ἐλλείπον
ε>ίδει τετραγώνῳ, καὶ >έστω τὸ ὑπὸ τῶν ΑΖ, ΖΗ;
ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ ΑΖ τῇ ΖΗ μήκει. ὥς
δὲ ἡ ΑΖ πρὸξ τὴν ΖΗ, ο<ύτωξ ἐστὶ τὸ ΑΙ πρὸξ τὸ
ΖΚ; ἀσύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ ΑΙ τῷ ΖΚ. καὶ ἐπεὶ
αἱ ΑΗ, ΑΓ <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι,
μέσον ἐστὶ τὸ ΑΚ. πάλιν, ἐπεὶ αἱ ΑΓ, ΔΗ <ρηταί
εἰσι καὶ ἀσύμμετροι μήκει, μέσον ἐστὶ καὶ τὸ ΔΚ.
ἐπεὶ ο>ὺν αἱ ΑΗ, ΗΔ δυνάμει μόνον σύμμετροί
εἰσιν, ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ ΑΗ τῇ ΗΔ μήκει.
ὥς δὲ ἡ ΑΗ πρὸξ τὴν ΗΔ, ο<ύτωξ ἐστὶ τὸ ΑΚ πρὸξ
τὸ ΚΔ; ἀσύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ ΑΚ τῷ ΚΔ.

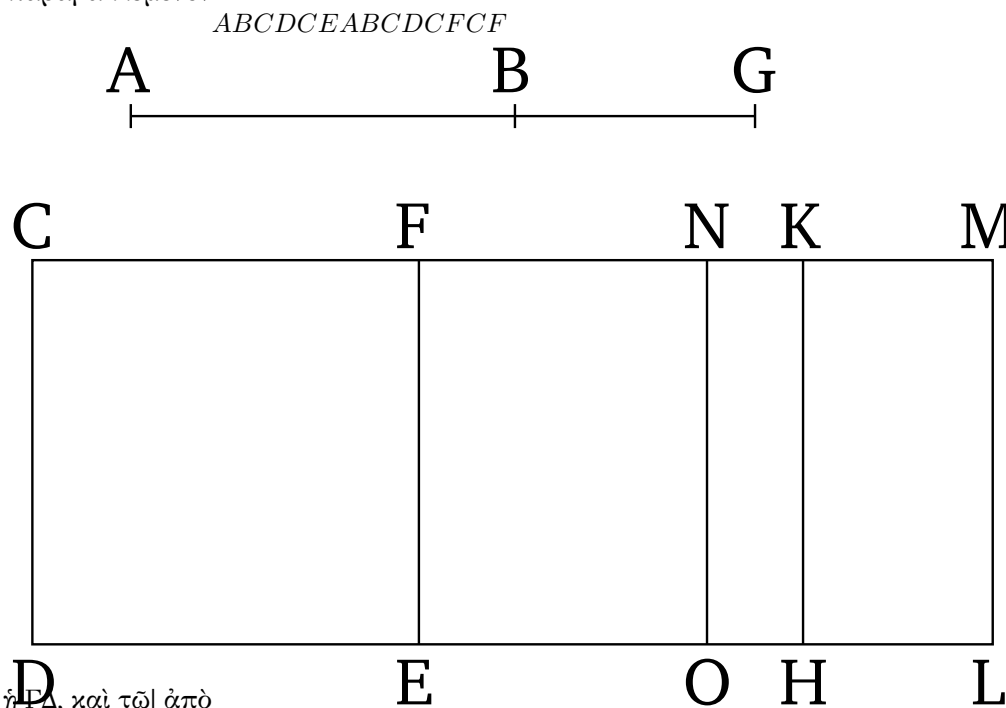
Συνεστάτω ο>ὺν τῷ μὲν ΑΙ >ίσον τετράγωνον τὸ
ΑΜ, τῷ δὲ ΖΚ >ίσον ἀφηρήσθω περὶ τὴν αὐτὴν
γωνίαν τὸ ΝΧ; περὶ τὴν αὐτὴν >άρα διάμετρον ἐστὶ
τὰ ΑΜ, ΝΧ τετράγωνα. >έστω αὐτῶν διάμετροξ ἡ
ΟΡ, καὶ καταγεγράφθω τὸ σθῆμα. ὁμοίωξ δὴ τοῖς
ἐπάνω δείχομεν, <ὅτι ἡ ΑΝ δύναται τὸ ΑΒ θωρίον.
λέγω, <ὅτι ἡ ΑΝ [ή] μετὰ μέσου μέσον τὸ <όλον
ποιοῦσά ἐστιν.

Ἐπεὶ γὰρ μέσον ἐδείθθη τὸ ΑΚ καὶ ἐστὶν >ίσον
τοῖς ἀπὸ τῶν ΑΟ, ΟΝ, τὸ >άρα συγκείμενον ἐκ
τῶν ἀπὸ τῶν ΑΟ, ΟΝ μέσον ἐστίν. πάλιν, ἐπεὶ
μέσον ἐδείθθη τὸ ΔΚ καὶ ἐστὶν >ίσον τῷ διξ ὑπὸ

τῶν ΑΟ, ΟΝ, καὶ τὸ δι᾽ ὑπὸ τῶν ΑΟ, ΟΝ μέσον ἐστίν. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρον ἐδείχθη τὸ ΑΚ τῷ ΔΚ, ἀσύμμετρα [᾽άρα] ἐστὶ καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΟ, ΟΝ τετράγωνα τῷ δι᾽ ὑπὸ τῶν ΑΟ, ΟΝ. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρόν ἐστι τὸ ΑΙ τῷ ΖΚ, ἀσύμμετρον ᾽άρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΟ τῷ ἀπὸ τῆς ΟΝ; αἱ ΑΟ, ΟΝ ᾽άρα δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὸ τε συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ αὐτῶν τετραγώνων μέσον καὶ τὸ δι᾽ ὑπὸ αὐτῶν μέσον ᾽έτι τε τὰ ἀπὸ αὐτῶν τετράγωνα ἀσύμμετρα τῷ δι᾽ ὑπὸ αὐτῶν. ἡ ᾽άρα ΑΝ ᾽άλογός ἐστιν ἢ καλουμένη μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα; καὶ δύναται τὸ ΑΒ θωρίον. Ἡ ᾽άρα τὸ θωρίον δυναμένη μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα ἐστίν; ὅπερ ᾽έδει δεῖχαι.

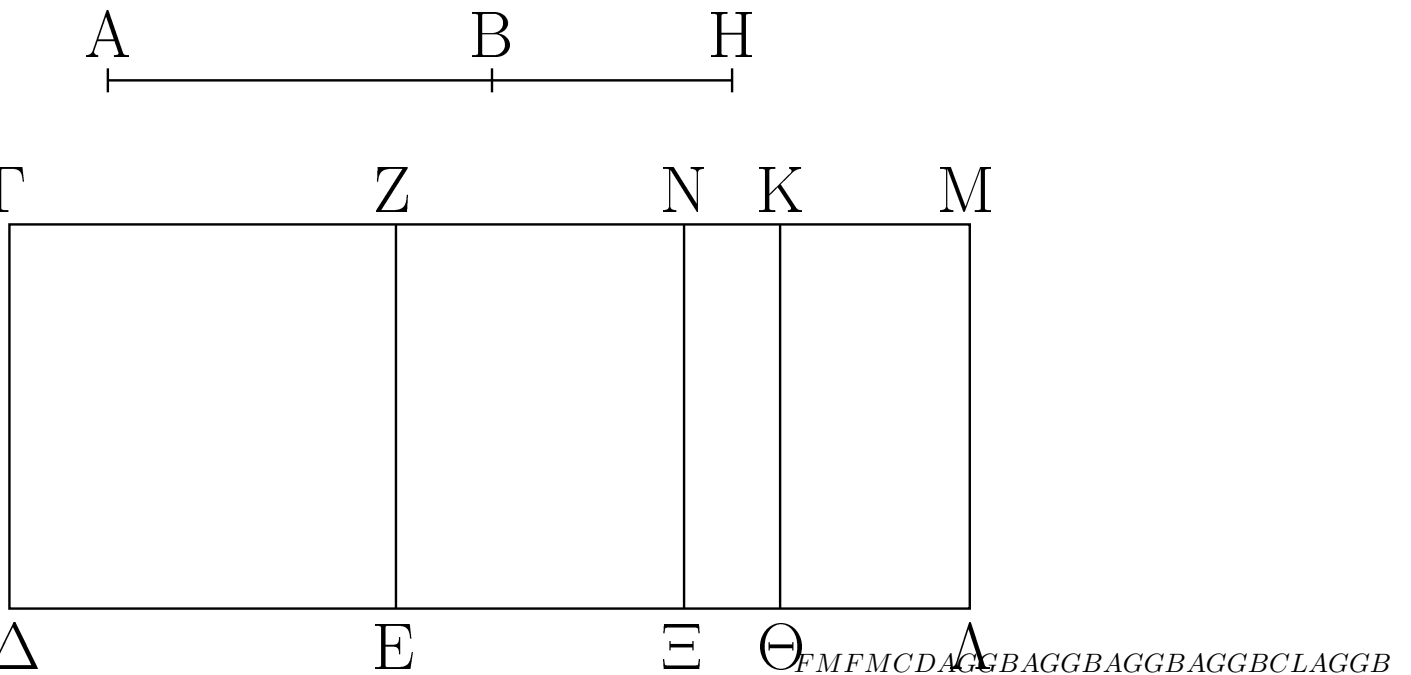
97

Τὸ ἀπὸ ἀποτομῆς παρὰ ῥητὴν παραβαλλόμενον πλάτοξ ποιεῖ ἀποτομὴν πρώτην.



᾽Εστω ἀποτομὴ ἡ ΑΒ, ῥητὴ δὲ ἡ ΓΔ, καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΑΒ ᾽ίσον παρὰ τὴν ΓΔ παραβεβλήσθω τὸ ΓΕΒΓΑΒΑΓΓΒCΗΑΓΚΛΒΓCΔCΛΑΓΓΒCΕΑΒ πλάτοξ ποιοῦν τὴν ΓΖ; λέγω, ὅτι ἡ ΓΖ ἀποτομὴ ἔστι πρώτη.

*FLAGGBFMNNONCDFOLNAGGBAGGBDM
AGGBDMCDCMCMCDAGGBFLAGGBFLCD*



>Ἐστω γὰρ τῇ AB προσαρμόζουσα ἡ BH; αἱ >άρα $FLAGGBDMFLDMFLCMFMCMMF$
 AH, HB <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι CF
 καὶ τῶ μὲν ἀπὸ τῆς AH >ίσον παρὰ τὴν ΓΔ $AGGBAGGBCHAGKLBGNLAGGBNLCHKL$
 παραβεβλήσθω τὸ ΓΘ, τῶ δὲ ἀπὸ τῆς BH τὸ ΚΛ $CHNLNLKLCHNLCKNMNLKLNMKMCK$
 <όλον >άρα τὸ ΓΛ >ίσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν AH, $KMNMFMAAGGBCHKLCHKLCKKMCKKM$
 HB; <ὦν τὸ ΓΕ >ίσον ἐστὶ τῶ ἀπὸ τῆς AB; λοιπὸν $CMMFCKKMFMCMMCKKMCMFMCMM$
 >άρα τὸ ΖΛ >ίσον ἐστὶ τῶ διξ ὑπὸ τῶν AH, HB $CDCF$

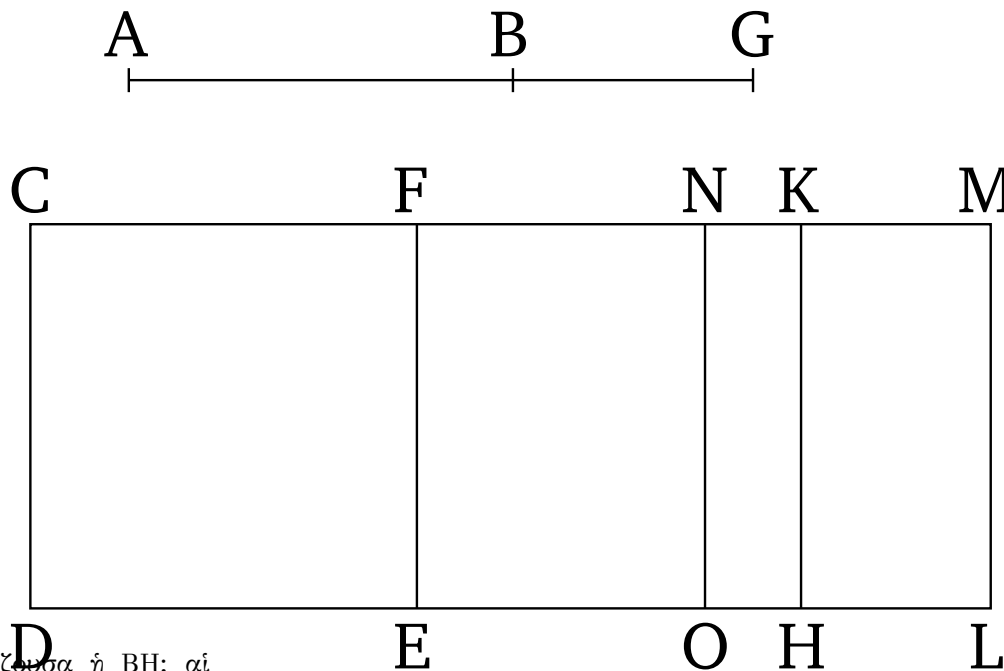
τετμήσθω ἡ ΖΜ δίθω κατὰ τὸ Ν σημεῖον, καὶ >ήθθω
 διὰ τοῦ Ν τῇ ΓΔ παράλληλοξ ἡ ΝΧ; ἐκάτερον >άρα
 τῶν ΖΧ, ΛΝ >ίσον ἐστὶ τῶ ὑπὸ τῶν AH, HB. καὶ
 ἐπεὶ τὰ ἀπὸ τῶν AH, HB <ρητά ἐστίν, καὶ ἐστὶ τοῖς
 ἀπὸ τῶν AH, HB >ίσον τὸ ΔΜ, <ρητὸν >άρα ἐστὶ
 τὸ ΔΜ. καὶ παρὰ <ρητὴν τὴν ΓΔ παραβεβλήται
 πλάτοξ ποιοῦν τὴν ΓΜ; <ρητὴ >άρα ἐστὶν ἡ ΓΜ
 καὶ σύμμετροξ τῇ ΓΔ μήκει. πάλιν, ἐπεὶ μέσον
 ἐστὶ τὸ διξ ὑπὸ τῶν AH, HB, καὶ τῶ διξ ὑπὸ
 τῶν AH, HB >ίσον τὸ ΖΛ, μέσον >άρα τὸ ΖΛ. καὶ
 παρὰ <ρητὴν τὴν ΓΔ παράκειται πλάτοξ ποιοῦν
 τὴν ΖΜ; <ρητὴ >άρα ἐστὶν ἡ ΖΜ καὶ ἀσύμμετροξ
 τῇ ΓΔ μήκει. καὶ ἐπεὶ τὰ μὲν ἀπὸ τῶν AH, HB
 <ρητά ἐστίν, τὸ δὲ διξ ὑπὸ τῶν AH, HB μέσον,
 ἀσύμμετρα >άρα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν AH, HB τῶ διξ
 ὑπὸ τῶν AH, HB. καὶ τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν AH, HB
 >ίσον ἐστὶ τὸ ΓΛ, τῶ δὲ διξ ὑπὸ τῶν AH, HB τὸ
 ΖΛ; ἀσύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ ΔΜ τῶ ΖΛ. ὥς δὲ τὸ
 ΔΜ πρὸξ τὸ ΖΛ, ο<ύτωξ ἐστὶν ἡ ΓΜ πρὸξ τὴν ΖΜ.
 ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ ΓΜ τῇ ΖΜ μήκει. καὶ
 εἰσιν ἀμφότεραι <ρηταί; αἱ >άρα ΓΜ, ΜΖ <ρηταί
 εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι; ἡ ΓΖ >άρα ἀποτομή
 ἐστίν. λέγω δὴ, <ότι καὶ πρώτη.

Ἐπεὶ γὰρ τῶν ἀπὸ τῶν AH, HB μέσον ἀνάλογόν
 ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν AH, HB, καὶ ἐστὶ τῶ μὲν ἀπὸ
 τῆς AH >ίσον τὸ ΓΘ, τῶ δὲ ἀπὸ τῆς BH >ίσον
 τὸ ΚΛ, τῶ δὲ ὑπὸ τῶν AH, HB τὸ ΝΛ, καὶ τῶν
 ΓΘ, ΚΛ >άρα μέσον ἀνάλογόν ἐστὶ τὸ ΝΛ; >έστιν
 >άρα ὥς τὸ ΓΘ πρὸξ τὸ ΝΛ, ο<ύτωξ τὸ ΝΛ πρὸξ
 τὸ ΚΛ. ἀλλ> ὥς μὲν τὸ ΓΘ πρὸξ τὸ ΝΛ, ο<ύτωξ

ἐστὶν ἡ ΓΚ πρὸς τὴν ΝΜ; ὥς δὲ τὸ ΝΛ πρὸς τὸ ΚΛ, οὐτως ἐστὶν ἡ ΝΜ πρὸς τὴν ΚΜ; τὸ >άρα ὑπὸ τῶν ΓΚ, ΚΜ >ίσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΝΜ, τουτέστι τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ΖΜ. καὶ ἐπεὶ σύμμετρόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς ΑΗ τῷ ἀπὸ τῆς ΗΒ, σύμμετρόν [ἐστι] καὶ τὸ ΓΘ τῷ ΚΛ. ὥς δὲ τὸ ΓΘ πρὸς τὸ ΚΛ, οὐτως ἡ ΓΚ πρὸς τὴν ΚΜ; σύμμετρος >άρα ἐστὶν ἡ ΓΚ τῇ ΚΜ. ἐπεὶ οὖν δύο εὐθεῖαι >άνισοί εἰσιν αἱ ΓΜ, ΜΖ, καὶ τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ΖΜ >ίσον παρὰ τὴν ΓΜ παραβέβληται ἐλλείπον ἐῖδει τετραγώνῳ τὸ ὑπὸ τῶν ΓΚ, ΚΜ, καὶ ἐστὶ σύμμετρος ἡ ΓΚ τῇ ΚΜ, ἡ >άρα ΓΜ τῆς ΜΖ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἐαυτῇ μήκει. καὶ ἐστὶν ἡ ΓΜ σύμμετρος τῇ ἐκκειμένῃ <ρητῇ τῇ ΓΔ μήκει; ἡ >άρα ΓΖ ἀποτομή ἐστὶ πρώτη. Τὸ >άρα ἀπὸ ἀποτομῆς παρὰ <ρητὴν παραβαλλόμενον πλάτοξ ποιεῖ ἀποτομὴν πρώτην; <όπερ >έδει δεῖχαι.

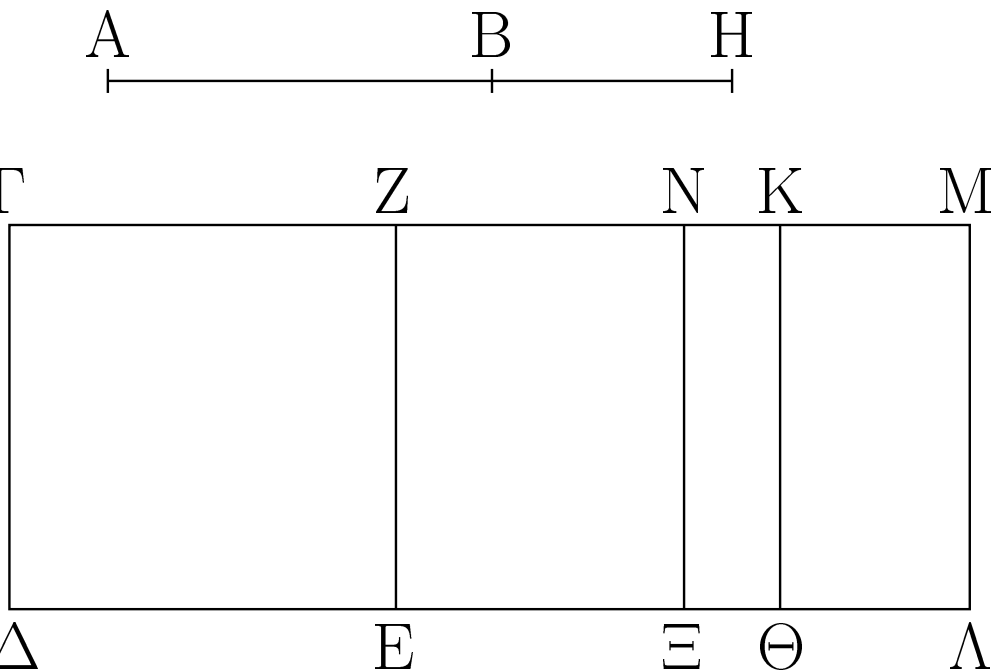
98

Τὸ ἀπὸ μέσης ἀποτομῆς πρώτης παρὰ <ρητὴν παραβαλλόμενον πλάτοξ ποιεῖ ἀποτομὴν δευτέραν *ABCDCEABCD CFCF*
>Ἐστω μέση ἀποτομή πρώτη ἡ ΑΒ, <ρητὴ δὲ *BGABAGGBCHAGCDCKKLGBKMCLAGGB*
ἡ ΓΔ, καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΑΒ >ίσον παρὰ τὴν ΓΔ *CLCDCMCMCDCLAGGBABCEAGGBFLAG*
παραβελήσθω τὸ ΓΕ πλάτοξ ποιοῦν τὴν ΓΖ; λέγω *GBFLFEFMFMCDAGGBCLAGGBFLCLFL*
<ὅτι ἡ ΓΖ ἀποτομή ἐστὶ δευτέρα. *CLFLCMFMCMFMCMFMFCF*



>Ἐστω γὰρ τῇ ΑΒ προσαρμόζουσα ἡ ΒΗ; αἱ >άρα ΑΗ, ΗΒ μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι *FMNNONCDFONLAGGBAGGBAGGBAGCH*
<ρητὸν περιέθουσαι. καὶ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς ΑΗ >ίσον *AGGBNLBGKLNLCCHKLCHNLNLKLCHNL*
παρὰ τὴν ΓΔ παραβελήσθω τὸ ΓΘ πλάτοξ ποιοῦν *CKNMNLKLNMCKCKNMNMCKMCKKM*
τὴν ΓΚ, τῷ δὲ ἀπὸ τῆς ΗΒ >ίσον τὸ ΚΛ πλάτοξ *NMFMAGBGCHKLCKKMCMFMFCCKKMMF*
ποιοῦν τὴν ΚΜ; <όλον >άρα τὸ ΓΛ >ίσον ἐστὶ *CMCMFMFCMFMCDCF*
τοῖς ἀπὸ τῶν ΑΗ, ΗΒ; μέσον >άρα καὶ τὸ ΓΛ. καὶ παρὰ <ρητὴν τὴν ΓΔ παράκειται πλάτοξ ποιοῦν τὴν ΓΜ; <ρητὴ >άρα ἐστὶν ἡ ΓΜ καὶ ἀσύμμετρος τῇ ΓΔ μήκει. καὶ ἐπεὶ τὸ ΓΛ >ίσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ΑΗ, ΗΒ, <ὦν τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ >ίσον ἐστὶ τῷ

ΓΕ, λοιπὸν ἄρα τὸ διξ ὑπὸ τῶν ΑΗ, ΗΒ ἴσον ἐστὶ τῷ ΖΛ. <ρητὸν δέ [ἐστὶ] τὸ διξ ὑπὸ τῶν ΑΗ, ΗΒ; <ρητὸν ἄρα τὸ ΖΛ. καὶ παρὰ <ρητὴν τὴν ΖΕ παράκειται πλάτοξ ποιοῦν τὴν ΖΜ; <ρητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ ΖΜ καὶ σύμμετροξ τῇ ΓΔ μήκει. ἐπεὶ οὖν τὰ μὲν ἀπὸ τῶν ΑΗ, ΗΒ, τουτέστι τὸ ΓΛ, μέσον ἐστίν, τὸ δὲ διξ ὑπὸ τῶν ΑΗ, ΗΒ, τουτέστι τὸ ΖΛ, <ρητὸν ἀσύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ΓΛ τῷ ΖΛ. ὥξ δὲ τὸ ΓΛ πρὸξ τὸ ΖΛ, οὕτωξ ἐστὶν ἡ ΓΜ πρὸξ τὴν ΖΜ; ἀσύμμετροξ ἄρα ἡ ΓΜ τῇ ΖΜ μήκει. καὶ εἰσιν ἀμφοτέραι <ρηταί; αἱ ἄρα ΓΜ, ΜΖ <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι; ἡ ΓΖ ἄρα ἀποτομή ἐστίν. λέγω δὴ, <ὅτι καὶ δευτέρα.



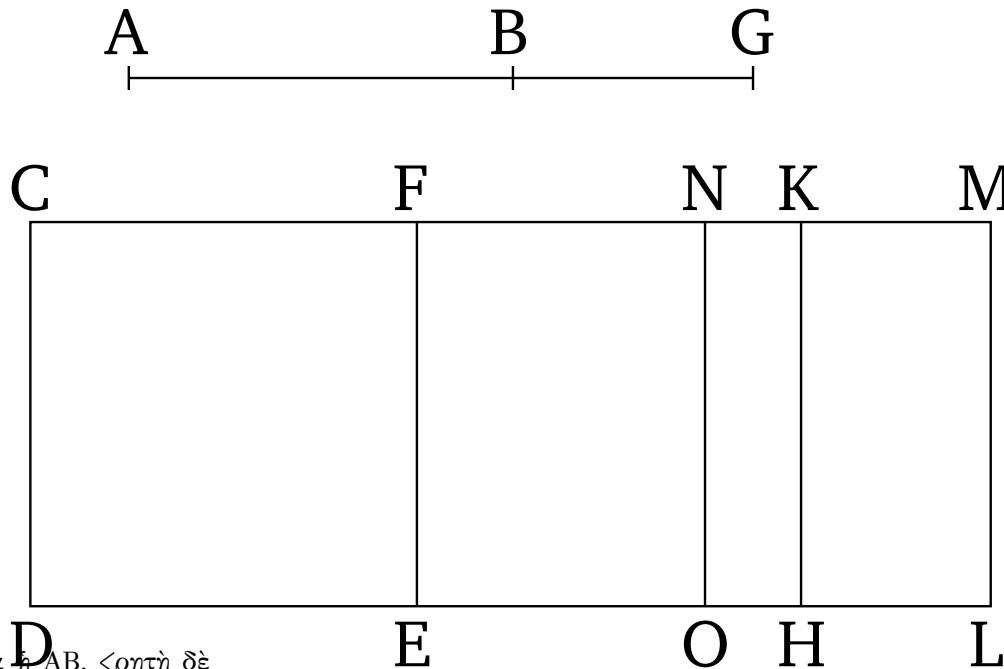
Τετμήσθω γὰρ ἡ ΖΜ δίθᾳ κατὰ τὸ Ν, καὶ ᾗθθω διὰ τοῦ Ν τῇ ΓΔ παράλληλοξ ἡ ΝΧ; ἐκάτερον ἄρα τῶν ΖΧ, ΝΛ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΑΗ, ΗΒ. καὶ ἐπεὶ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΗ, ΗΒ τετραγώνων μέσον ἀνάλογόν ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΗ, ΗΒ, καὶ ἐστὶν ἴσον τὸ μὲν ἀπὸ τῆξ ΑΗ τῷ ΓΘ, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν ΑΗ, ΗΒ τῷ ΝΛ, τὸ δὲ ἀπὸ τῆξ ΒΗ τῷ ΚΛ, καὶ τῶν ΓΘ, ΚΛ ἄρα μέσον ἀνάλογόν ἐστὶ τὸ ΝΛ; >έστιν ἄρα ὥξ τὸ ΓΘ πρὸξ τὸ ΝΛ, οὕτωξ τὸ ΝΛ πρὸξ τὸ ΚΛ. ἀλλ' ὥξ μὲν τὸ ΓΘ πρὸξ τὸ ΝΛ, οὕτωξ ἐστὶν ἡ ΓΚ πρὸξ τὴν ΝΜ, ὥξ δὲ τὸ ΝΛ πρὸξ τὸ ΚΛ, οὕτωξ ἐστὶν ἡ ΝΜ πρὸξ τὴν ΜΚ; ὥξ ἄρα ἡ ΓΚ πρὸξ τὴν ΝΜ, οὕτωξ ἐστὶν ἡ ΝΜ πρὸξ τὴν ΚΜ; τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΓΚ, ΚΜ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆξ ΝΜ, τουτέστι τῷ τετάρτῳ

μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ΖΜ [καὶ ἐπεὶ σύμμετρόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς ΑΗ τῶι ἀπὸ τῆς ΒΗ, σύμμετρόν ἐστι καὶ τὸ ΓΘ τῶι ΚΛ, τουτέστιν ἡ ΓΚ τῇ ΚΜ]. ἐπεὶ οὖν δύο εὐθεῖαι ᾗνισοὶ εἰσιν αἱ ΓΜ, ΜΖ, καὶ τῶι τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ΜΖ ᾗσον παρὰ τὴν μείζονα τὴν ΓΜ παραβέβληται ἐλλείπον ἐ>ίδει τετραγώνῳ τὸ ὑπὸ τῶν ΓΚ, ΚΜ καὶ εἷς σύμμετρα αὐτὴν διαιρεῖ, ἡ ᾗρα ΓΜ τῆς ΜΖ μείζον δύναται τῶι ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ μήκει. καὶ ἐστὶν ἡ προσαρμόζουσα ἡ ΖΜ σύμμετρος μήκει τῇ ἐκκειμένῃ <ρητῇ τῇ ΓΔ; ἡ ᾗρα ΓΖ ἀποτομή ἐστι δευτέρα.

Τὸ ᾗρα ἀπὸ μέσης ἀποτομῆς πρώτης παρὰ <ρητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ ἀποτομὴν δευτέραν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

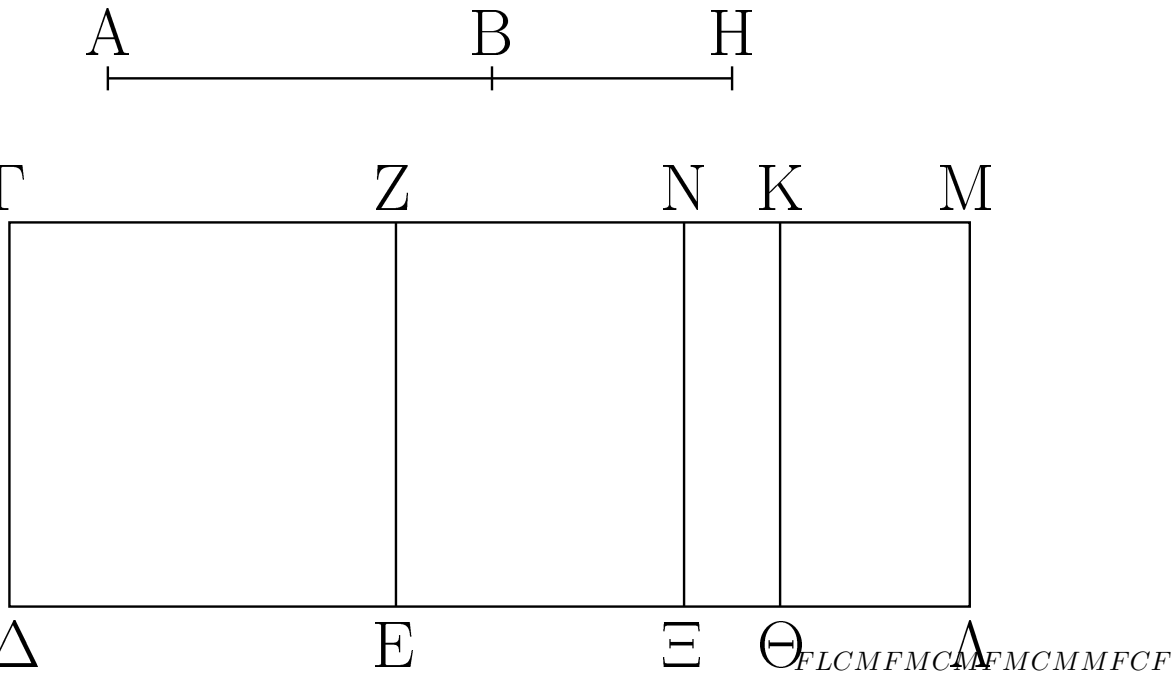
99

Τὸ ἀπὸ μέσης ἀποτομῆς δευτέρας παρὰ <ρητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ ἀποτομὴν τρίτην. *ABCDCEABCD CFCF*



>Ἐστω μέσης ἀποτομῆς δευτέρας ἡ ΑΒ, <ρητὴ δὲ ἡ ΓΔ, καὶ τῶι ἀπὸ τῆς ΑΒ ᾗσον παρὰ τὴν ΓΔΒΓΑΒΑΓΓΒCΗΑΓCΔCΚΚLΒΓΚΗΚΜCΛΑΓ παραβεβλήσθω τὸ ΓΕ πλάτος ποιοῦν τὴν ΓΖ; λέγω, ὅτι ἡ ΓΖ ἀποτομή ἐστι τρίτη.

*GBAGGBCLCDCMCMCDCLAGGBCEABLF
AGGBFMNNOCDFONLAGGBAGGBFLEFFM
FMCDAGGBAGGBAGAGGBAGGBAGAGGB
AGGBAGGBAGGBCLAGGBFLAGGBCLFLCL*



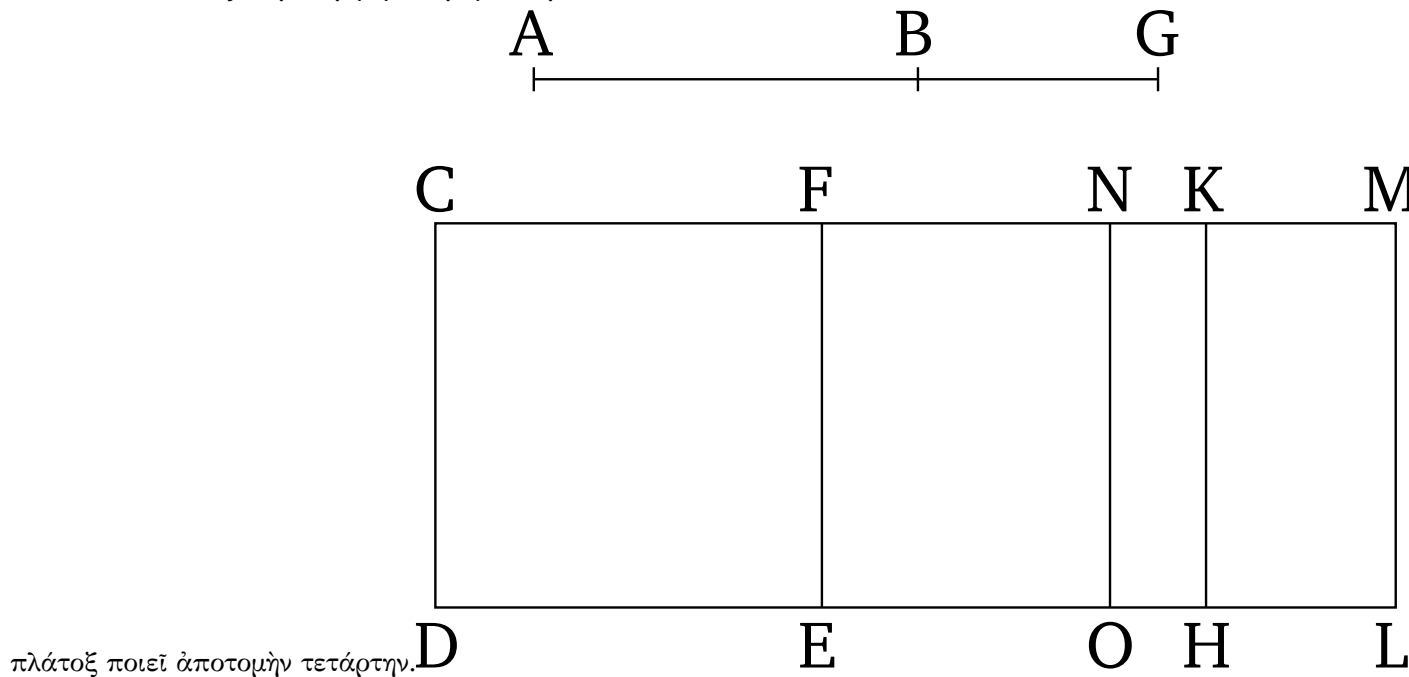
>Ἐστω γὰρ τῇ AB προσαρμόζουσα ἡ BH; αἱ AGGBCHKLCKKMAGGBAGGBCHAGKLGB
 >ἄρα AH, HB μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι. NLAGGBNLCHKLCHNLNLKLCHNLCKNM
 μέσον περιέθουσαι. καὶ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς AH >ίσον NLKLNMKMCKMNMNMCKKMMNFM
 παρὰ τὴν ΓΔ παραβεβλήσθω τὸ ΓΘ πλάτοξ ποιοῦν CMMFFMCMCMMFMCMMFCD CF
 τὴν ΓΚ, τῷ δὲ ἀπὸ τῆς BH >ίσον παρὰ τὴν ΚΘ
 παραβεβλήσθω τὸ ΚΛ πλάτοξ ποιοῦν τὴν ΚΜ;
 <ὅλον >ἄρα τὸ ΓΛ >ίσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν AH, HB
 [καὶ ἐστὶ μέσα τὰ ἀπὸ τῶν AH, HB]; μέσον >ἄρα
 καὶ τὸ ΓΛ. καὶ παρὰ <ρητὴν τὴν ΓΔ παραβέβληται
 πλάτοξ ποιοῦν τὴν ΓΜ; <ρητὴ >ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΜ
 καὶ ἀσύμμετρος τῇ ΓΔ μήκει. καὶ ἐπεὶ <ὅλον τὸ
 ΓΛ >ίσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν AH, HB, <ὢν τὸ ΓΕ
 >ίσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς AB, λοιπὸν >ἄρα τὸ ΑΖ
 >ίσον ἐστὶ τῷ διξ ὑπὸ τῶν AH, HB. τετμήσθω
 οὖν ἡ ΖΜ δίθω κατὰ τὸ Ν σημεῖον, καὶ τῇ ΓΔ
 παράλληλοξ >ήθθω ἡ ΝΧ; ἐκότερον >ἄρα τῶν ΖΧ,
 ΝΑ >ίσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν AH, HB. μέσον δὲ τὸ
 ὑπὸ τῶν AH, HB; μέσον >ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ΖΛ. καὶ
 παρὰ <ρητὴν τὴν ΕΖ παράκειται πλάτοξ ποιοῦν
 τὴν ΖΜ; <ρητὴ >ἄρα καὶ ἡ ΖΜ καὶ ἀσύμμετρος
 τῇ ΓΔ μήκει. καὶ ἐπεὶ αἱ AH, HB δυνάμει μόνον
 εἰσὶ σύμμετροι, ἀσύμμετρος >ἄρα [ἐστὶ] μήκει ἡ
 AH τῇ HB; ἀσύμμετρον >ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς
 AH τῷ ὑπὸ τῶν AH, HB. ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς
 AH σύμμετρά ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν AH, HB, τῷ δὲ ὑπὸ
 τῶν AH, HB τὸ διξ ὑπὸ τῶν AH, HB; ἀσύμμετρα
 >ἄρα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν AH, HB τῷ διξ ὑπὸ τῶν
 AH, HB. ἀλλὰ τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν AH, HB >ίσον
 ἐστὶ τὸ ΓΛ, τῷ δὲ διξ ὑπὸ τῶν AH, HB >ίσον ἐστὶ
 τὸ ΖΛ; ἀσύμμετρον >ἄρα ἐστὶ τὸ ΓΛ τῷ ΖΛ. ὥς
 δὲ τὸ ΓΛ πρὸς τὸ ΖΛ, οὕτωξ ἐστὶν ἡ ΓΜ πρὸς τὴν
 ΖΜ; ἀσύμμετρος >ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΜ τῇ ΖΜ μήκει.
 καὶ εἰσιν ἀμφοτέραι <ρηταί; αἱ >ἄρα ΓΜ, ΜΖ
 <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι; ἀποτομὴ
 >ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΖ. λέγω δὴ, <ὅτι καὶ τρίτη.
 Ἐπεὶ γὰρ σύμμετρόν ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς AH τῷ ἀπὸ
 τῆς HB, σύμμετρον >ἄρα καὶ τὸ ΓΘ τῷ ΚΛ; <ώστε

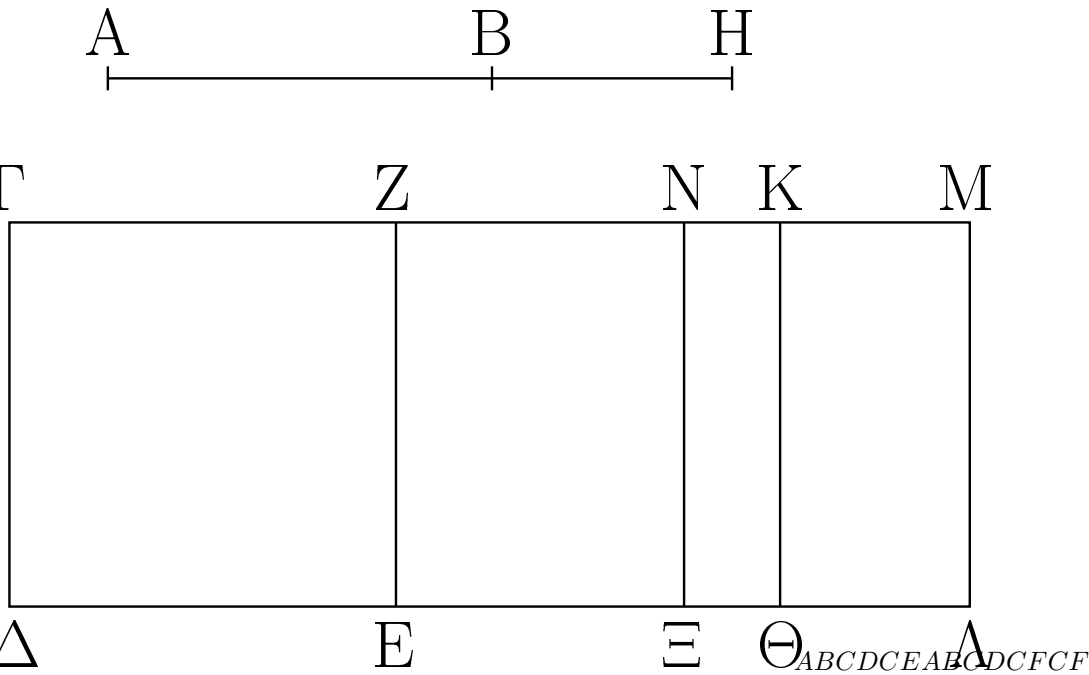
καὶ ἡ ΓΚ τῇ ΚΜ. καὶ ἐπεὶ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΗ, ΗΒ μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ ὑπὸ τῶν ΑΗ, ΗΒ, καὶ ἐστι τῶι μὲν ἀπὸ τῆς ΑΗ >ίσον τὸ ΓΘ, τῶι δὲ ἀπὸ τῆς ΗΒ >ίσον τὸ ΚΛ, τῶι δὲ ὑπὸ τῶν ΑΗ, ΗΒ >ίσον τὸ ΝΛ, καὶ τῶν ΓΘ, ΚΛ >άρα μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ ΝΛ; >έστιν >άρα ὥς τὸ ΓΘ πρὸς τὸ ΝΛ, ο<ύτωξ τὸ ΝΛ πρὸς τὸ ΚΛ. ἀλλ> ὥς μὲν τὸ ΓΘ πρὸς τὸ ΝΛ, ο<ύτωξ ἐστὶν ἡ ΓΚ πρὸς τὴν ΝΜ, ὥς δὲ τὸ ΝΛ πρὸς τὸ ΚΛ, ο<ύτωξ ἐστὶν ἡ ΝΜ πρὸς τὴν ΚΜ; ὥς >άρα ἡ ΓΚ πρὸς τὴν ΝΜ, ο<ύτωξ ἐστὶν ἡ ΝΜ πρὸς τὴν ΚΜ; τὸ >άρα ὑπὸ τῶν ΓΚ, ΚΜ >ίσον ἐστὶ τῶι [ἀπὸ τῆς ΜΝ, τουτέστι τῶι] τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ΖΜ. ἐπεὶ ο>ὖν δύο εὐθεῖαι >άνισοί εἰσιν αἱ ΓΜ, ΜΖ, καὶ τῶι τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ΖΜ >ίσον παρὰ τὴν ΓΜ παραβέβληται ἐλλείπον ε>ίδει τετραγώνῳ καὶ εἰς σύμμετρα αὐτὴν διαιρεῖ, ἡ ΓΜ >άρα τῆς ΜΖ μείζον δύναται τῶι ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ οὐδετέρᾳ τῶν ΓΜ, ΜΖ σύμμετρόξ ἐστι μήκει τῇ ἐκκειμένῃ <ρητῇ τῇ ΓΔ; ἡ >άρα ΓΖ ἀποτομή ἐστὶ τρίτη.

Τὸ >άρα ἀπὸ μέσηξ ἀποτομῆξ δευτέραξ παρὰ <ρητὴν παραβαλλόμενον πλάτοξ ποιεῖ ἀποτομὴν τρίτην; <όπερ >έδει δεῖχαι.

100

Τὸ ἀπὸ ἐλάσσονοξ παρὰ <ρητὴν παραβαλλόμενον





>Ἐστω ἐλάσσων ἡ AB, <ρητὴ δὲ ἡ ΓΔ, καὶ τῶι ἀπὸ BGABAGGBAGGBAGGBCHAGCDCKKLBG
τῆς AB >ίσον παρὰ <ρητὴν τὴν ΓΔ παραβεβλήσθω KMCLAGGBAGGBCLCDCMCMCDCLAGGB
τὸ ΓΕ πλάτοξ ποιοῦν τὴν ΓΖ; λέγω, <ότι ἡ ΓΖCEABFLAGGBFMNNONCDMLFONLAGGB
ἀποτομή ἐστὶ τετάρτη.

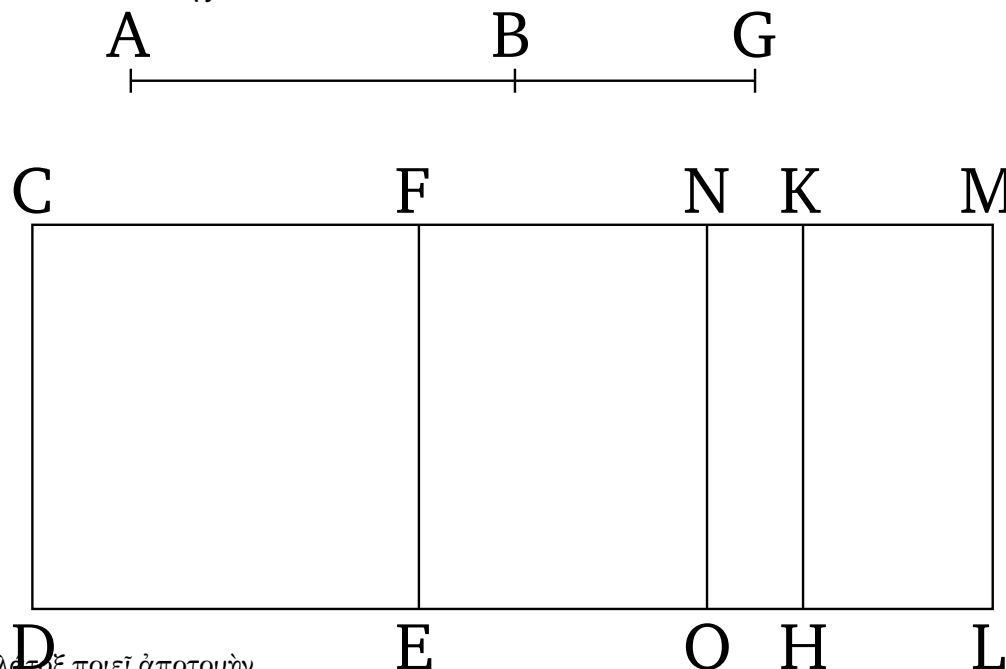
>Ἐστω γὰρ τῇ AB προσαρμόζουσα ἡ BH; αἱ >άρα AGGBCLAGGBFLAGGBCLFLCLFLCMMF
AH, HB δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὸ μὲν CMMFCMMFCF
συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AH, HB τετραγώνων AGGBAGGBCHAGKLGBCHKLCHKLCKKM
<ρητόν, τὸ δὲ διξ ὑπὸ τῶν AH, HB μέσον. καὶ τῶι CKKMAGGBAGGBAGCHGBKLAGGBNLNL
μὲν ἀπὸ τῆς AH >ίσον παρὰ τὴν ΓΔ παραβεβλήσθω CHKLCNHNLNKLCHNLCKNMNLKLNLM
τὸ ΓΘ πλάτοξ ποιοῦν τὴν ΓΚ, τῶι δὲ ἀπὸ τῆς BHKMCKMNMNMCKKMMNFMCMMFCK
>ίσον τὸ ΚΛ πλάτοξ ποιοῦν τὴν ΚΜ; <όλον >άρα KMMFCMCMMFCCMCDCF

τὸ ΓΛ >ίσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν AH, HB. καὶ ἐστὶ
τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AH, HB <ρητόν;
<ρητόν >άρα ἐστὶ καὶ τὸ ΓΛ. καὶ παρὰ <ρητὴν
τὴν ΓΔ παράκειται πλάτοξ ποιοῦν τὴν ΓΜ; <ρητὴ
>άρα καὶ ἡ ΓΜ καὶ σύμμετροξ τῇ ΓΔ μήκει. καὶ
ἐπεὶ <όλον τὸ ΓΛ >ίσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν AH,
HB, <ὼν τὸ ΓΕ >ίσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆς AB, λοιπὸν
>άρα τὸ ΖΛ >ίσον ἐστὶ τῶι διξ ὑπὸ τῶν AH, HB.
τετμήσθω οὖν ἡ ΖΜ δίθρα κατὰ τὸ Ν σημεῖον, καὶ
>ήθω διὰ τοῦ Ν ὁποτέρᾳ τῶν ΓΔ, ΜΛ παράλληλοξ
ἡ ΝΧ; ἐκάτερον >άρα τῶν ΖΧ, ΝΛ >ίσον ἐστὶ τῶι
ὑπὸ τῶν AH, HB. καὶ ἐπεὶ τὸ διξ ὑπὸ τῶν AH,
HB μέσον ἐστὶ καὶ ἐστὶν >ίσον τῶι ΖΛ, καὶ τὸ
ΖΛ >άρα μέσον ἐστίν. καὶ παρὰ <ρητὴν τὴν ΖΕ
παράκειται πλάτοξ ποιοῦν τὴν ΖΜ; <ρητὴ >άρα
ἐστὶν ἡ ΖΜ καὶ ἀσύμμετροξ τῇ ΓΔ μήκει. καὶ
ἐπεὶ τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AH, HB
<ρητόν ἐστίν, τὸ δὲ διξ ὑπὸ τῶν AH, HB μέσον,
ἀσύμμετρα [>άρα] ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν AH, HB τῶι
διξ ὑπὸ τῶν AH, HB. >ίσον δέ [ἐστὶ] τὸ ΓΛ τοῖς
ἀπὸ τῶν AH, HB, τῶι δὲ διξ ὑπὸ τῶν AH, HB >ίσον
τὸ ΖΛ; ἀσύμμετρον >άρα [ἐστὶ] τὸ ΓΛ τῶι ΖΛ. ὥς
δὲ τὸ ΓΛ πρὸξ τὸ ΖΛ, οὕτωξ ἐστὶν ἡ ΓΜ πρὸξ τὴν
ΜΖ; ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ ΓΜ τῇ ΜΖ μήκει.
καὶ εἰσὶν ἀμφοτέραι <ρηταί; αἱ >άρα ΓΜ, ΜΖ
<ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι; ἀποτομή

>άρα ἐστὶν ἡ ΓΖ. λέγω [δὴ], <ὅτι καὶ τετάρτη.
 Ἐπεὶ γὰρ αἱ ΑΗ, ΗΒ δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι,
 ἀσύμμετρον >άρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΗ τῶι ἀπὸ
 τῆς ΗΒ. καὶ ἐστὶ τῶι μὲν ἀπὸ τῆς ΑΗ >ίσον τὸ
 ΓΘ, τῶι δὲ ἀπὸ τῆς ΗΒ >ίσον τὸ ΚΛ; ἀσύμμετρον
 >άρα ἐστὶ τὸ ΓΘ τῶι ΚΛ. ὥς δὲ τὸ ΓΘ πρὸς τὸ
 ΚΛ, ο<ύτωξ ἐστὶν ἡ ΓΚ πρὸς τὴν ΚΜ; ἀσύμμετροξ
 >άρα ἐστὶν ἡ ΓΚ τῇ ΚΜ μήκει. καὶ ἐπεὶ τῶν ἀπὸ
 τῶν ΑΗ, ΗΒ μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ ὑπὸ τῶν ΑΗ,
 ΗΒ, καὶ ἐστὶν >ίσον τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ΑΗ τῶι ΓΘ,
 τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ΗΒ τῶι ΚΛ, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν ΑΗ, ΗΒ
 τῶι ΝΛ, τῶν >άρα ΓΘ, ΚΛ μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ
 ΝΛ; >έστιν >άρα ὥς τὸ ΓΘ πρὸς τὸ ΝΛ, ο<ύτωξ
 τὸ ΝΛ πρὸς τὸ ΚΛ. ἀλλ> ὥς μὲν τὸ ΓΘ πρὸς τὸ
 ΝΛ, ο<ύτωξ ἐστὶν ἡ ΓΚ πρὸς τὴν ΝΜ, ὥς δὲ τὸ ΝΛ
 πρὸς τὸ ΚΛ, ο<ύτωξ ἐστὶν ἡ ΝΜ πρὸς τὴν ΚΜ; ὥς
 >άρα ἡ ΓΚ πρὸς τὴν ΜΝ, ο<ύτωξ ἐστὶν ἡ ΜΝ πρὸς
 τὴν ΚΜ; τὸ >άρα ὑπὸ τῶν ΓΚ, ΚΜ >ίσον ἐστὶ τῶι
 ἀπὸ τῆς ΜΝ, τουτέστι τῶι τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ
 τῆς ΖΜ. ἐπεὶ ο>ὖν δύο εὐθεῖαι >άνισοί εἰσιν αἱ
 ΓΜ, ΜΖ, καὶ τῶι τετράρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ΜΖ
 >ίσον παρὰ τὴν ΓΜ παραβέβληται ἐλλείπον ε>ίδει
 τετραγώνῳ τὸ ὑπὸ τῶν ΓΚ, ΚΜ καὶ εἷξ ἀσύμμετρα
 αὐτὴν διαιρεῖ, ἡ >άρα ΓΜ τῆς ΜΖ μεῖζον δύναται
 τῶι ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ ἐστὶν <όλη ἡ ΓΜ
 σύμμετροξ μήκει τῇ ἐκκειμένῃ <ρητῇ τῇ ΓΔ; ἡ
 >άρα ΓΖ ἀποτομή ἐστὶ τετάρτη.
 Τὸ >άρα ἀπὸ ἐλάσσονος καὶ τὰ ἐχῆξ.

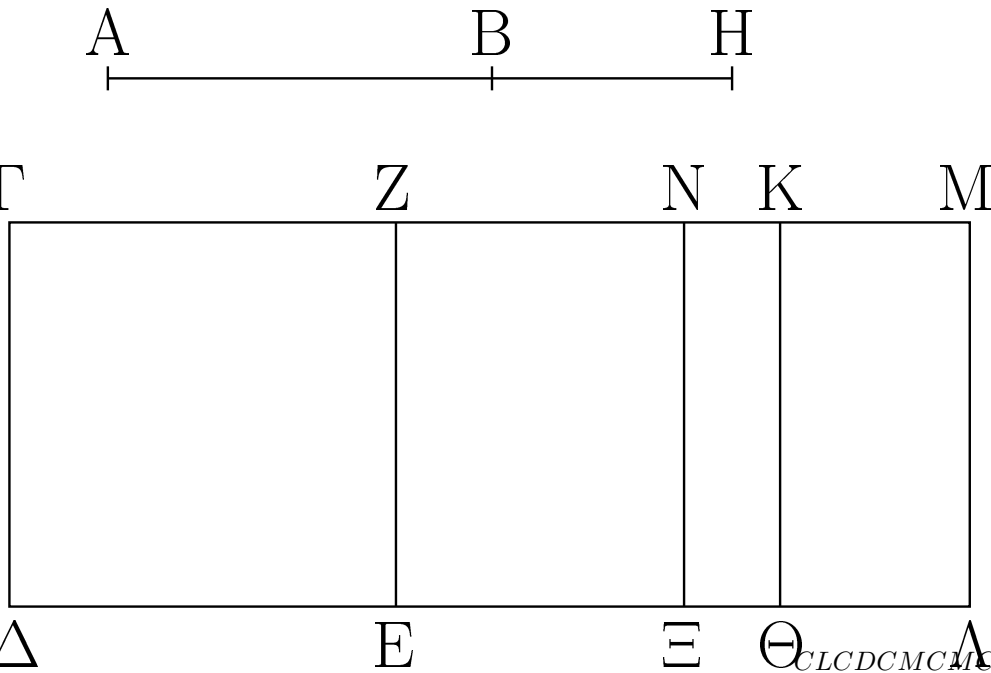
101

Τὸ ἀπὸ τῆς μετὰ <ρητοῦ μέσον τὸ <όλον ποιούσῃξ



παρὰ <ρητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ ἀποτομὴν
 πέμπτῃν.

ABCDCEABCDCEFCF
 BGABAGGBCHAGCDKLGBCLAGGBAGGB



>Ἐστω ἡ μετὰ <ρητοῦ μέσον τὸ <όλον ποιοῦσα *NNONCDMLFONLAGGBAGGBFLFLEFFM*
 ἢ AB, <ρητὴ δὲ ἡ ΓΔ, καὶ τῶι ἀπὸ τῆς AB >ίσον *FMCDCLFLCLFLCLFLCMMFMMFCMMFM*
 παρὰ τὴν ΓΔ παραβεβλήσθω τὸ ΓΕ πλάτοξ ποιοῦν *CF*
 τὴν ΓΖ; λέγω, <ὅτι ἡ ΓΖ ἀποτομὴ ἐστὶ πέμπτη. *CKMNMFMAGGBAGCHGBKLCHKLCHKL*
 >Ἐστω γὰρ τῇ AB προσαρμόζουσα ἡ BH; αἱ *CKKMCKKMCMMFFMCMCMMMFCMFM*
 >άρα AH, HB εὐθεῖαι δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι *CDCF*

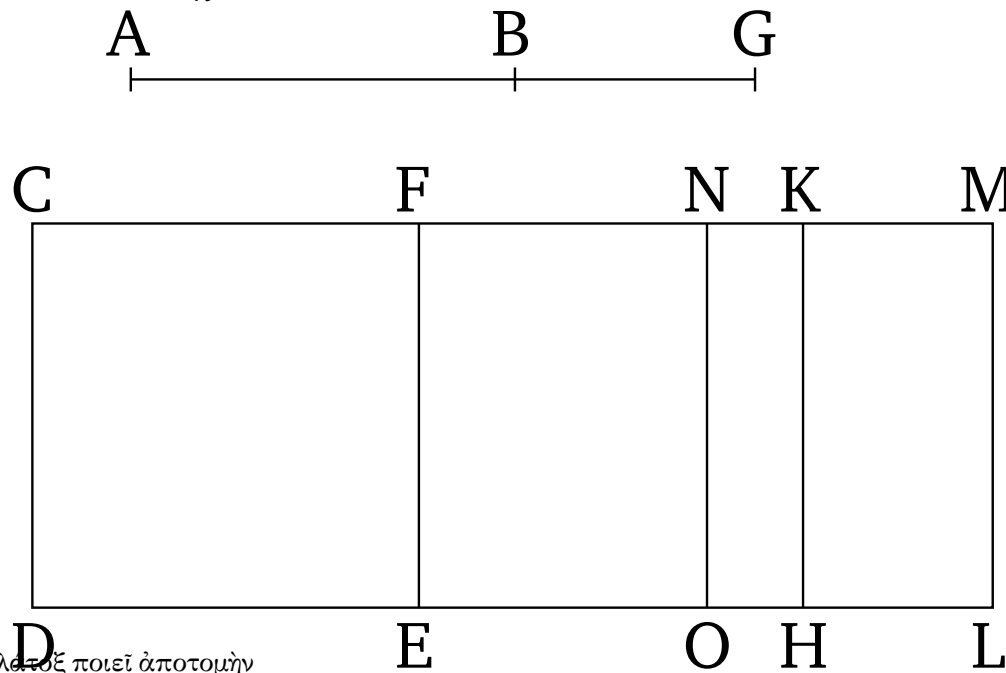
ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν
 τετραγώνων μέσον, τὸ δὲ διξ ὑπ' αὐτῶν <ρητόν,
 καὶ τῶι μὲν ἀπὸ τῆς AH >ίσον παρὰ τὴν ΓΔ
 παραβεβλήσθω τὸ ΓΘ, τῶι δὲ ἀπὸ τῆς HB <ίσον
 τὸ ΚΛ; <όλον >άρα τὸ ΓΛ >ίσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν
 AH, HB. τὸ δὲ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AH,
 HB <άμα μέσον ἐστίν; μέσον >άρα ἐστὶ τὸ ΓΛ. καὶ
 παρὰ <ρητὴν τὴν ΓΔ παράκειται πλάτοξ ποιοῦν
 τὴν ΓΜ; <ρητὴ >άρα ἐστὶν ἡ ΓΜ καὶ ἀσύμμετροξ
 τῇ ΓΔ. καὶ ἐπεὶ <όλον τὸ ΓΛ >ίσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ
 τῶν AH, HB, <ὦν τὸ ΓΕ >ίσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆς
 AB, λοιπὸν >άρα τὸ ΖΛ >ίσον ἐστὶ τῶι διξ ὑπὸ τῶν
 AH, HB. τετμήσθω οὖν ἡ ΖΜ δίθω κατὰ τὸ Ν, καὶ
 >ήθθω διὰ τοῦ Ν ὁποτέρᾳ τῶν ΓΔ, ΜΛ παράλληλοξ
 ἡ ΝΧ; ἐκάτερον >άρα τῶν ΖΧ, ΝΛ >ίσον ἐστὶ τῶι
 ὑπὸ τῶν AH, HB, καὶ ἐπεὶ τὸ διξ ὑπὸ τῶν AH, HB
 <ρητόν ἐστὶ καὶ [ἐστίν] >ίσον τῶι ΖΛ, <ρητόν >άρα
 ἐστὶ τὸ ΖΛ. καὶ παρὰ <ρητὴν τὴν ΕΖ παράκειται
 πλάτοξ ποιοῦν τὴν ΖΜ; <ρητὴ >άρα ἐστὶν ἡ ΖΜ
 καὶ σύμμετροξ τῇ ΓΔ μήκει. καὶ ἐπεὶ τὸ μὲν ΓΛ
 μέσον ἐστίν, τὸ δὲ ΖΛ <ρητόν, ἀσύμμετρον >άρα
 ἐστὶ τὸ ΓΛ τῶι ΖΛ. ὥς δὲ τὸ ΓΛ πρὸξ τὸ ΖΛ,
 ο<ύτωξ ἡ ΓΜ πρὸξ τὴν ΜΖ; ἀσύμμετροξ >άρα
 ἐστὶν ἡ ΓΜ τῇ ΜΖ μήκει. καὶ εἰσὶν ἀμφοτέραι
 <ρηταί; αἱ >άρα ΓΜ, ΜΖ <ρηταί εἰσι δυνάμει
 μόνον σύμμετροι; ἀποτομὴ >άρα ἐστὶν ἡ ΓΖ. λέγω
 δὴ, <ὅτι καὶ πέμπτη.

Ὅμοίωξ γὰρ δείχομεν, <ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν ΓΚΜ
 >ίσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆς ΝΜ, τουτέστι τῶι τετάρτῳ
 μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ΖΜ. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρόν ἐστι
 τὸ ἀπὸ τῆς AH τῶι ἀπὸ τῆς HB, >ίσον δὲ τὸ

μὲν ἀπὸ τῆς ΑΗ τῶι ΓΘ, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ΗΒ τῶι ΚΛ, ἀσύμμετρον ὥρα τὸ ΓΘ τῶι ΚΛ. ὥς δὲ τὸ ΓΘ πρὸς τὸ ΚΛ, οὕτως ἡ ΓΚ πρὸς τὴν ΚΜ; ἀσύμμετρος ὥρα ἡ ΓΚ τῇ ΚΜ μήκει. ἐπεὶ οὖν δύο εὐθεῖαι ἄνισοι εἰσιν αἱ ΓΜ, ΜΖ, καὶ τῶι τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ΖΜ ἴσον παρὰ τὴν ΓΜ παραβέβληται ἐλλείπον ἐίδει τετραγώνῳ καὶ εἷς ἀσύμμετρα αὐτὴν διαιρεῖ, ἡ ὥρα ΓΜ τῆς ΜΖ μείζον δύναται τῶι ἀπὸ ἀσύμμετρου ἑαυτῇ. καὶ ἐστὶν ἡ προσαρμόζουσα ἡ ΖΜ σύμμετρος τῇ ἐκκειμένη ῥητῇ τῇ ΓΔ; ἡ ὥρα ΓΖ ἀποτομή ἐστὶ πέμπτη; ὅπερ ἐδει δεῖχαι.

102

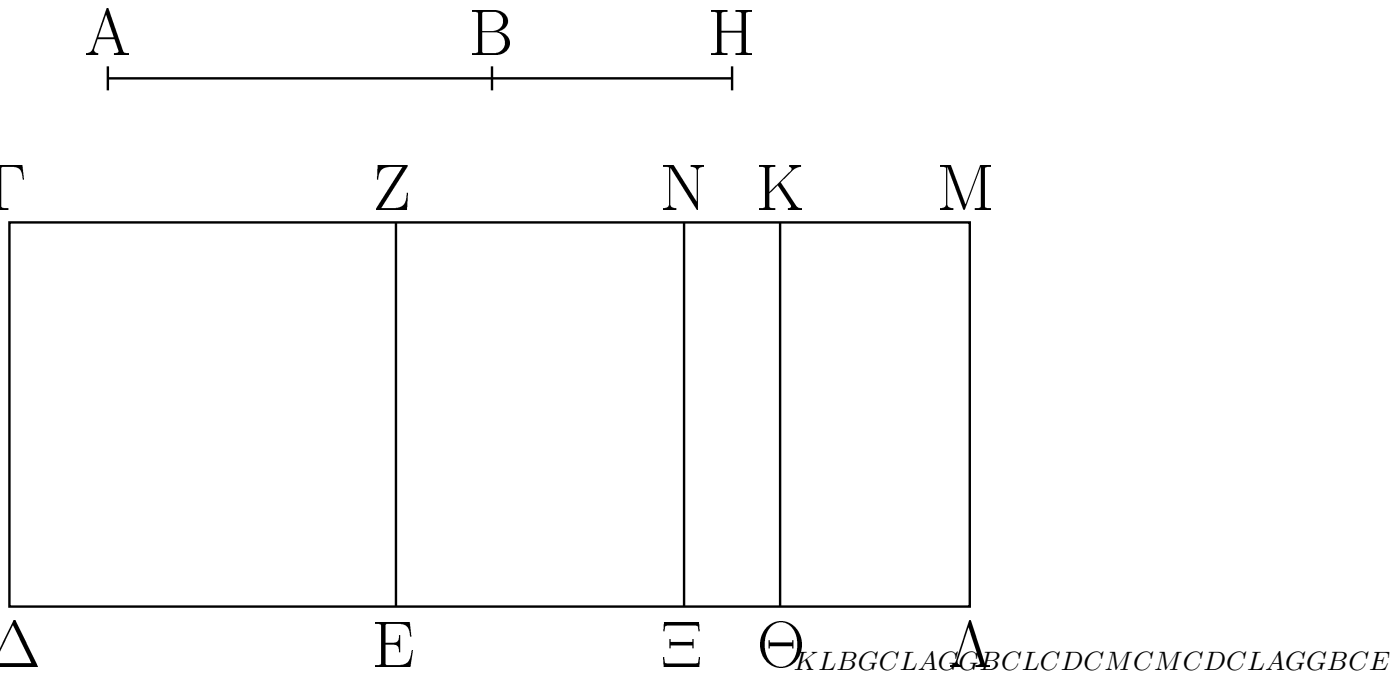
Τὸ ἀπὸ τῆς μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιούσῃς



παρὰ ῥητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιῇ ἀποτομὴν ῥέκτην.

ABCDCEABCD CFCF

BGABAGGBAGGBAGGBAGGBCHAGCDCK



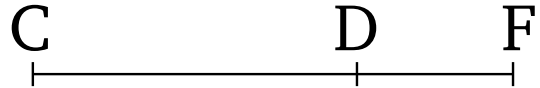
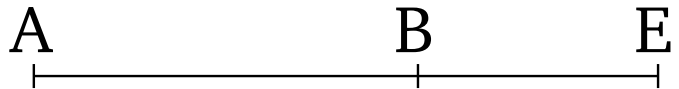
>Ἐστω ἡ μετὰ μέσου μέσον τὸ <όλον ποιούσα ἡ *ABFLAGGBAGGBFLFEFMFMCDAGGBAG*
AB, <ρητὴ δὲ ἡ *ΓΔ*, καὶ τῶι ἀπὸ τῆς *AB* >ίσον παρὰ *GBCLAGGBFLAGGBCLFLCLFLCMMFCM*
 τὴν *ΓΔ* παραβεβλήσθω τὸ *ΓΕ* πλάτοξ ποιούν τὴν *MFCMMFCF*
ΓΖ; λέγω, <ὅτι ἡ *ΓΖ* ἀποτομή ἐστὶν <έκτη. *FLAGGBFMNNONCDFONLAGGBAGGBAG*
 >Ἐστω γὰρ τῇ *AB* προσαρμόζουσα ἡ *BH*; αἱ >άρα *GBCHAGKLGBCHKLCHKLCKKMKCKM*
AH, *HB* δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιούσαι τὸ τε *AGGBAGGBCHAGKLGBNLAGGBNLCHKL*
συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων μέσον *CHNLNLKLCMMFCMCDCF*
 καὶ τὸ διζ ὑπὸ τῶν *AH*, *HB* μέσον καὶ ἀσύμμετρον
 τὰ ἀπὸ τῶν *AH*, *HB* τῶι διζ ὑπὸ τῶν *AH*, *HB*.
 παραβεβλήσθω ο>ὺν παρὰ τὴν *ΓΔ* τῶι μὲν ἀπὸ τῆς
AH >ίσον τὸ *ΓΘ* πλάτοξ ποιούν τὴν *ΓΚ*, τῶι δὲ ἀπὸ
 τῆς *BH* τὸ *ΚΛ*; <όλον >άρα τὸ *ΓΛ* >ίσον ἐστὶ τοῖς
 ἀπὸ τῶν *AH*, *HB*; μέσον >άρα [ἐστὶ] καὶ τὸ *ΓΛ*. καὶ
 παρὰ <ρητὴν τὴν *ΓΔ* παράκειται πλάτοξ ποιούν
 τὴν *ΓΜ*; <ρητὴ >άρα ἐστὶν ἡ *ΓΜ* καὶ ἀσύμμετροξ
 τῇ *ΓΔ* μήκει. ἐπεὶ ο>ὺν τὸ *ΓΛ* >ίσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ
 τῶν *AH*, *HB*, <ὢν τὸ *ΓΕ* >ίσον τῶι ἀπὸ τῆς *AB*,
 λοιπὸν >άρα τὸ *ΖΛ* >ίσον ἐστὶ τῶι διζ ὑπὸ τῶν
AH, *HB*. καὶ ἐστὶ τὸ διζ ὑπὸ τῶν *AH*, *HB* μέσον;
 καὶ τὸ *ΖΛ* >άρα μέσον ἐστίν. καὶ παρὰ <ρητὴν
 τὴν *ΖΕ* παράκειται πλάτοξ ποιούν τὴν *ΖΜ*; <ρητὴ
 >άρα ἐστὶν ἡ *ΖΜ* καὶ ἀσύμμετροξ τῇ *ΓΔ* μήκει.
 καὶ ἐπεὶ τὰ ἀπὸ τῶν *AH*, *HB* ἀσύμμετρόι ἐστὶ τῶι
 διζ ὑπὸ τῶν *AH*, *HB*, καὶ ἐστὶ τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν
AH, *HB* >ίσον τὸ *ΓΛ*, τῶι δὲ διζ ὑπὸ τῶν *AH*, *HB*
 >ίσον τὸ *ΖΛ*, ἀσύμμετροξ >άρα [ἐστὶ] τὸ *ΓΛ* τῶι
ΖΛ. ὥς δὲ τὸ *ΓΛ* πρὸξ τὸ *ΖΛ*, ο<ύτωξ ἐστὶν ἡ *ΓΜ*
 πρὸξ τὴν *ΜΖ*; ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἡ *ΓΜ* τῇ
ΜΖ μήκει. καὶ εἰσὶν ἀμφοτέραι <ρηταί. αἱ *ΓΜ*,
ΜΖ >άρα <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι;
 ἀποτομή >άρα ἐστὶν ἡ *ΓΖ*. λέγω δὲ, <ὅτι καὶ <έκτη.
 Ἐπεὶ γὰρ τὸ *ΖΛ* >ίσον ἐστὶ τῶι διζ ὑπὸ τῶν *AH*,
HB, τετμήσθω δίθρα ἡ *ΖΜ* κατὰ τὸ *N*, καὶ >ήθθω
 διὰ τοῦ *N* τῇ *ΓΔ* παράλληλοξ ἡ *NX*; ἐκάτερον
 >άρα τῶν *ZX*, *NΛ* >ίσον ἐστὶ τῶι ὑπὸ τῶν *AH*,
HB. καὶ ἐπεὶ αἱ *AH*, *HB* δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι,
 ἀσύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς *AH* τῶι ἀπὸ τῆς

HB. ἀλλὰ τῶι μὲν ἀπὸ τῆς AH ὕψον ἐστὶ τὸ ΓΘ, τῶι δὲ ἀπὸ τῆς HB ὕψον ἐστὶ τὸ ΚΛ; ἀσύμμετρον ὥρα ἐστὶ τὸ ΓΘ τῶι ΚΛ. ὥς δὲ τὸ ΓΘ πρὸς τὸ ΚΛ, οὕτως ἐστὶν ἡ ΓΚ πρὸς τὴν ΚΜ; ἀσύμμετρος ὥρα ἐστὶν ἡ ΓΚ τῇ ΚΜ. καὶ ἐπεὶ τῶν ἀπὸ τῶν AH, HB μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ ὑπὸ τῶν AH, HB, καὶ ἐστὶ τῶι μὲν ἀπὸ τῆς AH ὕψον τὸ ΓΘ, τῶι δὲ ἀπὸ τῆς HB ὕψον τὸ ΚΛ, τῶι δὲ ὑπὸ τῶν AH, HB ὕψον τὸ ΝΛ, καὶ τῶν ὥρα ΓΘ, ΚΛ μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ ΝΛ; ἔστιν ὥρα ὥς τὸ ΓΘ πρὸς τὸ ΝΛ, οὕτως τὸ ΝΛ πρὸς τὸ ΚΛ. καὶ διὰ τὰ αὐτὰ ἡ ΓΜ τῆς ΜΖ μείζον δύναται τῶι ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ οὐδετέρα αὐτῶν σύμμετρος ἐστὶ τῇ ἐκκειμένῃ <ρητῇ τῇ ΓΔ; ἡ ΓΖ ὥρα ἀποτομή ἐστὶν <έκτη; <όπερ >έδει δεῖχαι.

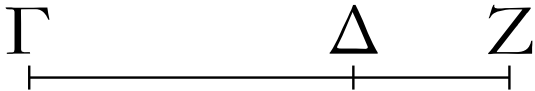
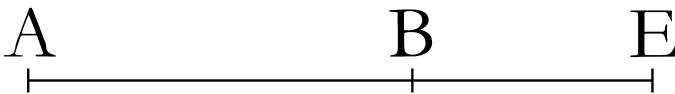
103

Ἡ τῇ ἀποτομῇ μήκει σύμμετρος ἀποτομή ἐστὶ καὶ τῇ τάχει ἢ αὐτῇ.

ABCDABCDAB



>Ἐστω ἀποτομή ἡ AB, καὶ τῇ AB μήκει σύμμετρος ἔστω ἡ ΓΔ; λέγω, <ὅτι καὶ ἡ ΓΔ ἀποτομή ἐστὶ καὶ τῇ τάχει ἢ αὐτῇ τῇ AB.

ABBEAEEBBEDFAECFABCDABCD
AECFBEDFAEBCFFDCDAB

AECFBEDFAEBCFFDAEEBAEAEEBAE

Ἐπεὶ γὰρ ἀποτομή ἐστὶν ἡ AB, ἔστω αὐτῇ προσαρμόζουσα ἡ BE; αἱ AE, EB ὥρα <ρηταὶ CFFDCFAECFBEDFAEBCFFDAEEBAE εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι. καὶ τῶι τῆς ABCDAB

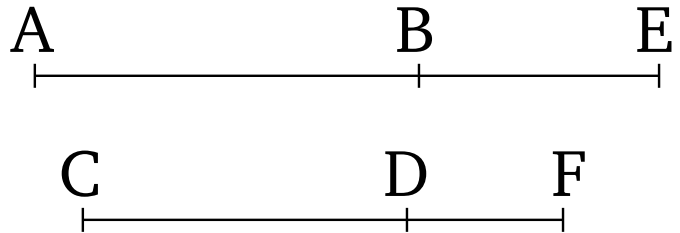
πρὸς τὴν ΓΔ λόγῳ ὁ αὐτὸς γεγονέντω ὁ τῆς BE πρὸς τὴν ΔΖ; καὶ ὥς <έν ὥρα πρὸς <έν, πάντα [ἐστὶ] πρὸς πάντα; ἔστιν ὥρα καὶ ὥς <όλη ἡ AE πρὸς <όλην τὴν ΓΖ, οὕτως ἡ AB πρὸς τὴν ΓΔ, σύμμετρος δὲ ἡ AB τῇ ΓΔ μήκει; σύμμετρος ὥρα καὶ ἡ AE μὲν τῇ ΓΖ, ἡ δὲ BE τῇ ΔΖ. καὶ αἱ AE, EB <ρηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι; καὶ αἱ ΓΖ, ΖΔ ὥρα <ρηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι [ἀποτομή ὥρα ἐστὶν ἡ ΓΔ. λέγω δὴ, <ὅτι καὶ τῇ τάχει ἢ αὐτῇ τῇ AB].

Ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὥς ἡ AE πρὸς τὴν ΓΖ, οὕτως ἡ BE πρὸς τὴν ΔΖ, ἐναλλάξ ὥρα ἐστὶν ὥς ἡ AE πρὸς τὴν EB, οὕτως ἡ ΓΖ πρὸς τὴν ΖΔ. >ἦτοι δὴ ἡ AE τῆς EB μείζον δύναται τῶι ἀπὸ συμέτρου ἑαυτῇ >ἢ τῶι ἀπὸ ἀσυμμέτρου. εἰ μὲν οὖν ἡ AE τῆς EB μείζον δύναται τῶι ἀπὸ συμέτρου ἑαυτῇ, καὶ ἡ ΓΖ τῆς ΖΔ μείζον δυνήσεται τῶι ἀπὸ συμέτρου ἑαυτῇ. καὶ εἰ μὲν σύμμετρος ἐστὶν ἡ AE τῇ ἐκκειμένῃ <ρητῇ μήκει, καὶ ἡ ΓΖ, εἰ δὲ ἡ

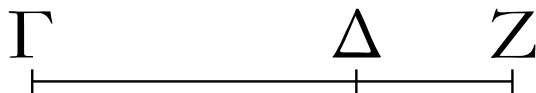
BE, καὶ ἡ ΔΖ, εἰ δὲ οὐδετέρω τῶν ΑΕ, ΕΒ, καὶ οὐδετέρω τῶν ΓΖ, ΖΔ. εἰ δὲ ἡ ΑΕ [τῆς ΕΒ] μείζον δύναται τῷ ἅπλῳ ἀσυνμέτρου ἑαυτῇ, καὶ ἡ ΓΖ τῆς ΖΔ μείζον δύνηται τῷ ἅπλῳ ἀσυνμέτρου ἑαυτῇ. καὶ εἰ μὲν σύμμετρόξ ἐστὶν ἡ ΑΕ τῇ ἐκκειμένῃ <ρητῇ μήκει, καὶ ἡ ΓΖ, εἰ δὲ ἡ ΒΕ, καὶ ἡ ΔΖ, εἰ δὲ οὐδετέρω τῶν ΑΕ, ΕΒ, οὐδετέρω τῶν ΓΖ, ΖΔ. Ἀποτομή >άρα ἐστὶν ἡ ΓΔ καὶ τῇ τάχει ἡ αὐτὴ τῇ ΑΒ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

104

Ἡ τῇ μέσῃ ἀποτομῇ σύμμετροξ μέσῃ ἀποτομή



ἐστὶ καὶ τῇ τάχει ἡ αὐτή.



ABCDABCDAB

ABEBAEABABCDDBEDFAECFBEDFAEEB

>Ἐστω μέσῃ ἀποτομῇ ἡ ΑΒ, καὶ τῇ ΑΒ μήκει CFFDCDAB σύμμετροξ >έστω ἡ ΓΔ; λέγω, <ὅτι καὶ ἡ ΓΔ μέσῃ AEEBCFFDAEEBAEAEBCFFDCFCFFD ἀποτομή ἐστὶ καὶ τῇ τάχει ἡ αὐτὴ τῇ ΑΒ. AEAEBCFFCFDAECFAEEBCFFDAECF

Ἐπεὶ γὰρ μέσῃ ἀποτομῇ ἐστὶν ἡ ΑΒ, >έστω αὐτῇ AEEBCFFDAEEBCFFDAEEBCFFD προσαρμόζουσα ἡ ΕΒ. αἱ ΑΕ, ΕΒ >άρα μέσαι εἰσὶ CDAB

δυνάμει μόνον σύμμετροι. καὶ γεγονένω ὥς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΓΔ, ο<ύτωξ ἡ ΒΕ πρὸς τὴν ΔΖ; σύμμετροξ >άρα [ἐστὶ] καὶ ἡ ΑΕ τῇ ΓΖ, ἡ δὲ ΒΕ τῇ ΔΖ. αἱ δὲ ΑΕ, ΕΒ μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι; καὶ αἱ ΓΖ, ΖΔ >άρα μέσαι εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι; μέσῃ >άρα ἀποτομή ἐστὶν ἡ ΓΔ. λέγω δὴ, <ὅτι καὶ τῇ τάχει ἐστὶν ἡ αὐτὴ τῇ ΑΒ.

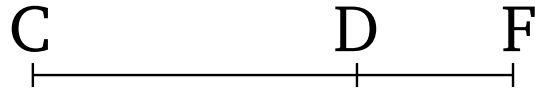
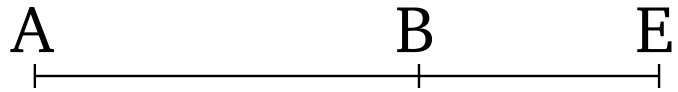
Ἐπεὶ [γάρ] ἐστὶν ὥς ἡ ΑΕ πρὸς τὴν ΕΒ, ο<ύτωξ ἡ ΓΖ πρὸς τὴν ΖΔ [ἀλλ' ὥς μὲν ἡ ΑΕ πρὸς τὴν ΕΒ, ο<ύτωξ τὸ ἅπλῳ τῆς ΑΕ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕ, ΕΒ, ὥς δὲ ἡ ΓΖ πρὸς τὴν ΖΔ, ο<ύτωξ τὸ ἅπλῳ τῆς ΓΖ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ], >έστιν >άρα καὶ ὥς τὸ ἅπλῳ τῆς ΑΕ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕ, ΕΒ, ο<ύτωξ τὸ ἅπλῳ τῆς ΓΖ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ [καὶ ἐναλλάξ ὥς τὸ ἅπλῳ τῆς ΑΕ πρὸς τὸ ἅπλῳ τῆς ΓΖ, ο<ύτωξ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕ, ΕΒ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ]. σύμμετρον δὲ τὸ ἅπλῳ τῆς ΑΕ τῷ ἅπλῳ τῆς ΓΖ; σύμμετρον >άρα ἐστὶ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕ, ΕΒ τῷ ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ. ε>ίτε ο>ὖν <ρητόν ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕ, ΕΒ, <ρητόν >έσται καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ, ε>ίτε μέσον [ἐστὶ] τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕ, ΕΒ, μέσον [ἐστὶ] καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ.

Μέσῃ >άρα ἀποτομή ἐστὶν ἡ ΓΔ καὶ τῇ τάχει ἡ αὐτὴ τῇ ΑΒ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

105

Ἡ τῇ ἐλάσσονι σύμμετρος ἐλάσσων ἐστίν.

᾽Εστω γὰρ ἐλάσσων ἢ AB καὶ τῇ AB σύμμετρος $ABCDABCD$



ἡ ΓΔ; λέγω, ὅτι καὶ ἡ ΓΔ ἐλάσσων ἐστίν.

*AEEBCFFDAEEBCFFDAEEBCFFDAEEB
EBCFFDFDBEDFAEEBCFFDAEEBCFFD*



AEAE EBCFCFFDAECFAEEBCFFDAEEB

Γεγονέτω γὰρ τὰ αὐτά; καὶ ἐπεὶ αἱ $AE, EBCFFDCFFD$

δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι, καὶ αἱ $\Gamma Z, Z\Delta$ ἄρα CD

δυνάμει εἰσὶν ἄσύμμετροι. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὥς

ἡ AE πρὸξ τὴν EB, οὕτως ἡ ΓΖ πρὸξ τὴν ΖΔ,

ἔστιν ἄρα καὶ ὥς τὸ ἀπὸ τῆς ΑΕ πρὸς τὸ ἀπὸ

τῇς EB, οὐτως τὸ ἀπὸ τῇς ΓZ πρὸς τὸ ἀπὸ τῇς

ZΔ. συνθέντι >άρα ἐστὶν ὡς τὰ ἀπὸ τῶν ΑΕ, ΕΒ

πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆς EB, οὐτως τὰ ἀπὸ τῶν ΓZ, ZΔ

πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆς ΖΔ [καὶ ἐναλλάχ]; σύμμετρον δέ

ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς BE τῶι ἀπὸ τῆς ΔZ; σύμμετρον

ἄρα καὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΕ, ΕΒ

τῶν τετραγώνων τῶν συγχειμένων ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΓΖ.

ΖΔ τετραγώνων. <ρητὸν δέ ἐστι τὸ συγκείμενον ἐκ

τῶν ἄπὸ τῶν ΑΕ, ΕΒ τετραγώνων: <ρητὸν >ἄρα

ἐστὶ καὶ τὸ συγχεόμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ

τετρογώνων. πάλιν. ἐπεὶ ἐστὶν ὥς τὸ ἀπὸ τῆς ΑΕ

πορὸξ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕ, ΕΒ, ὁκύτωξ τὸ ἀπὸ τῆς ΓΖ

πρὸς τὸ ὑπὲρ τῶν ΓΖ, ΖΔ, σύμφωνατοιον δὲ τὸ ἄπὸ

προς το στο των ΓZ , $Z\Delta$, συμμετρών σε το στο
 τῆς AE τετοόγωνον τῶ| ὅπρ τῆς ΓZ τετοόγωνον

τῆς ΑΕ τετραγώνου καὶ αὐτοῦ τῆς ΕΖ τετραγώνου,
 σὺν μιστοῖσι ἑστί γὰρ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕ ΕΒ

ὁμομετρον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ὅτι τῶν AE, EB
 τῶν ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΑ μέσων δὲ τὸ ὑπὸ τῶν AE

ἐὰν οὖν ᾖ τὸν ΓΖ, ΖΔ: μέσων οὐ τὸ οὐκ ᾖ τὸν ΑΕ, ΕΒ: μέσων ὁμοῶς καὶ τὸ ὑπὲρ τῶν ΓΖ, ΖΔ: αἱ ΓΖ,

ΕΒ, μέσον ἄρα καὶ τὸ σηκ. τῶν ΙΖ, ΖΔ, αἱ ΙΖ, ΖΔ ἄρα διευθύνει εἰςὸν ἁπλῶς ποιοῦσαι τὸ

[illegible]

μεν συγκαίμενον ἐκ τῶν ἀλ' αὐτῶν τετραγώνων
 <οριζόν τὸ δ' ὑπ' αὐτῶν μέσον

Ἐλάσσων ὁρῶ ἐστὶν ὁ ΓΑ: ὁρῶ δέδει, δεῖχαι

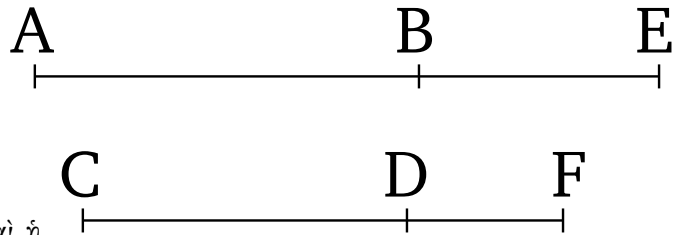
106

Ἡ τῇ μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιούση

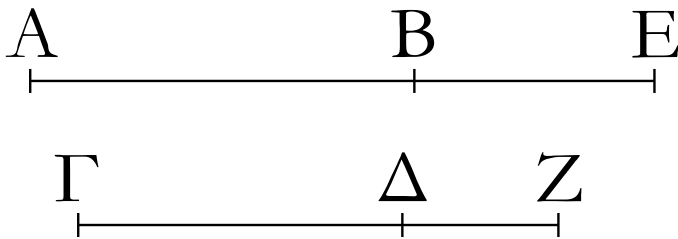
σύμμετροξ μετὰ ρητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιουῖσά $ABCDABCD$

ἐστίν. $BEABAE EBAEEBCFFDAEEBAEEBCFFD$

> Ἐστω μετὰ <ρητοῦ μέσον τὸ <όλον ποιούσα ἡ AEEBCFFDCFFDCFFD



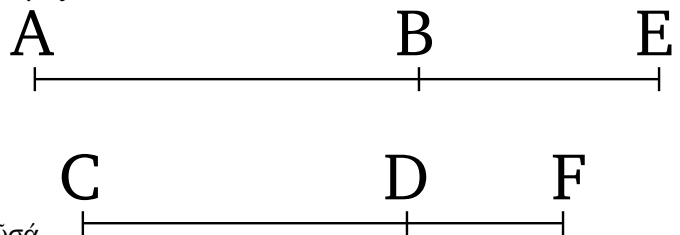
ΑΒ καὶ τῇ ΑΒ σύμμετροξ ἡ ΓΔ; λέγω, <ὅτι καὶ ἡ ΓΔ μετὰ <ρητοῦ μέσον τὸ <όλον ποιοῦσά ἐστιν. *CD*
 >Ἐστω γὰρ τῇ ΑΒ προσαρμόζουσα ἡ ΒΕ; αἱ ΑΕ, ΕΒ >άρα δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΕ, ΕΒ τετραγώνων μέσον, τὸ δ' > ὑπ' αὐτῶν <ρητόν. καὶ τὰ αὐτὰ κατεσκευάσθω. ὁμοίωξ δὴ δείχομεν τοῖξ πρότερον, <ὅτι αἱ ΓΖ, ΖΔ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ εἰσὶ ταῖξ ΑΕ, ΕΒ, καὶ σύμμετρόν ἐστι τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΕ, ΕΒ τετραγώνων τῷ συγκειμένῳ ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ τετραγώνων, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν ΑΕ, ΕΒ τῷ ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ; <ώστε καὶ αἱ ΓΖ, ΖΔ δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ τετραγώνων μέσον, τὸ δ' > ὑπ' αὐτῶν <ρητόν.



Ἡ ΓΔ >άρα μετὰ <ρητοῦ μέσον τὸ <όλον ποιοῦσά ἐστιν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

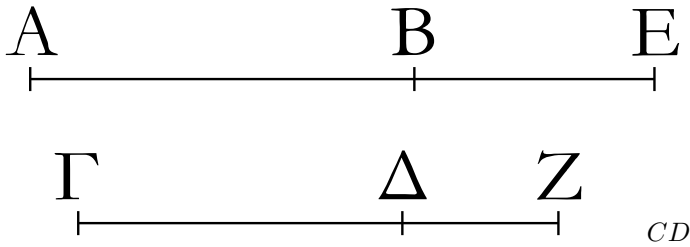
107

Ἡ τῇ μετὰ μέσου μέσον τὸ <όλον ποιούση σύμμετροξ



καὶ αὐτὴ μετὰ μέσου μέσον τὸ <όλον ποιοῦσά ἐστιν.

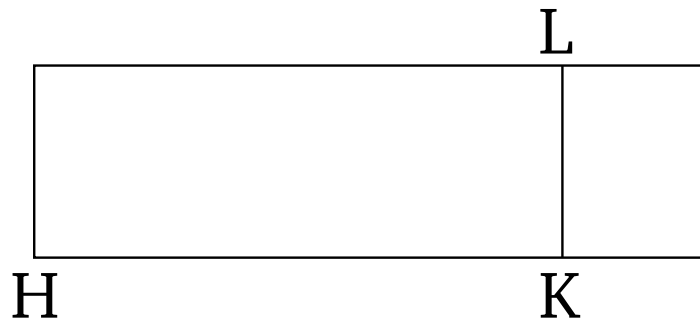
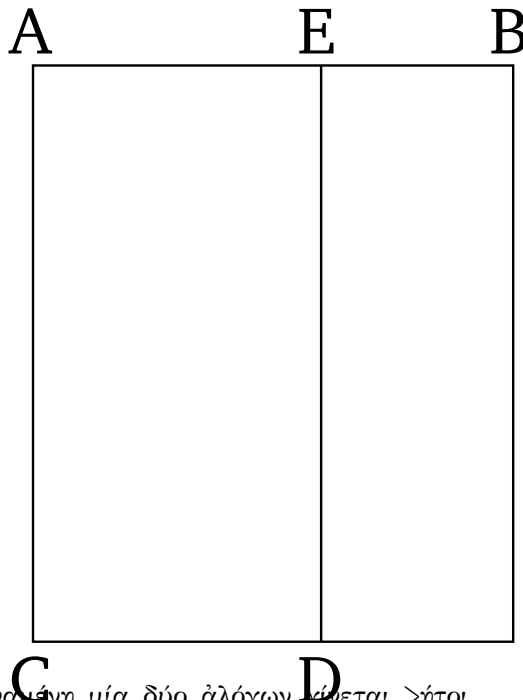
ABCDABCD
BEABAE EB AE EB CFFDAEEBCFFDAEEB
CFFDCFFD



>Ἐστω μετὰ μέσου μέσον τὸ <όλον ποιοῦσα ἡ AB, καὶ τῇ AB >έστω σύμμετροξ ἡ ΓΔ; λέγω, <ὅτι καὶ ἡ ΓΔ μετὰ μέσου μέσον τὸ <όλον ποιοῦσά ἐστιν.
>Ἐστω γὰρ τῇ AB προσαρμόζουσα ἡ BE, καὶ τὰ αὐτὰ κατεσκευάσθω; αἱ AE, EB >άρα δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τό τε συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ> αὐτῶν τετραγώνων μέσον καὶ τὸ ὑπ> αὐτῶν μέσον καὶ >έτι ἀσύμμετρον τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ> αὐτῶν τετραγώνων τῶι ὑπ> αὐτῶν. καὶ εἰσιν, ὥξ ἐδείκθη, αἱ AE, EB σύμμετροι ταῖξ ΓΖ, ΖΔ, καὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AE, EB τετραγώνων τῶι συγκειμένῳ ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν AE, EB τῶι ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ; καὶ αἱ ΓΖ, ΖΔ >άρα δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τό τε συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ> αὐτῶν τετραγώνων μέσον καὶ τὸ ὑπ> αὐτῶν μέσον καὶ >έτι ἀσύμμετρον τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ> αὐτῶν [τετραγώνων] τῶι ὑπ> αὐτῶν.
Ἡ ΓΔ >άρα μετὰ μέσου μέσον τὸ <όλον ποιοῦσά ἐστιν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

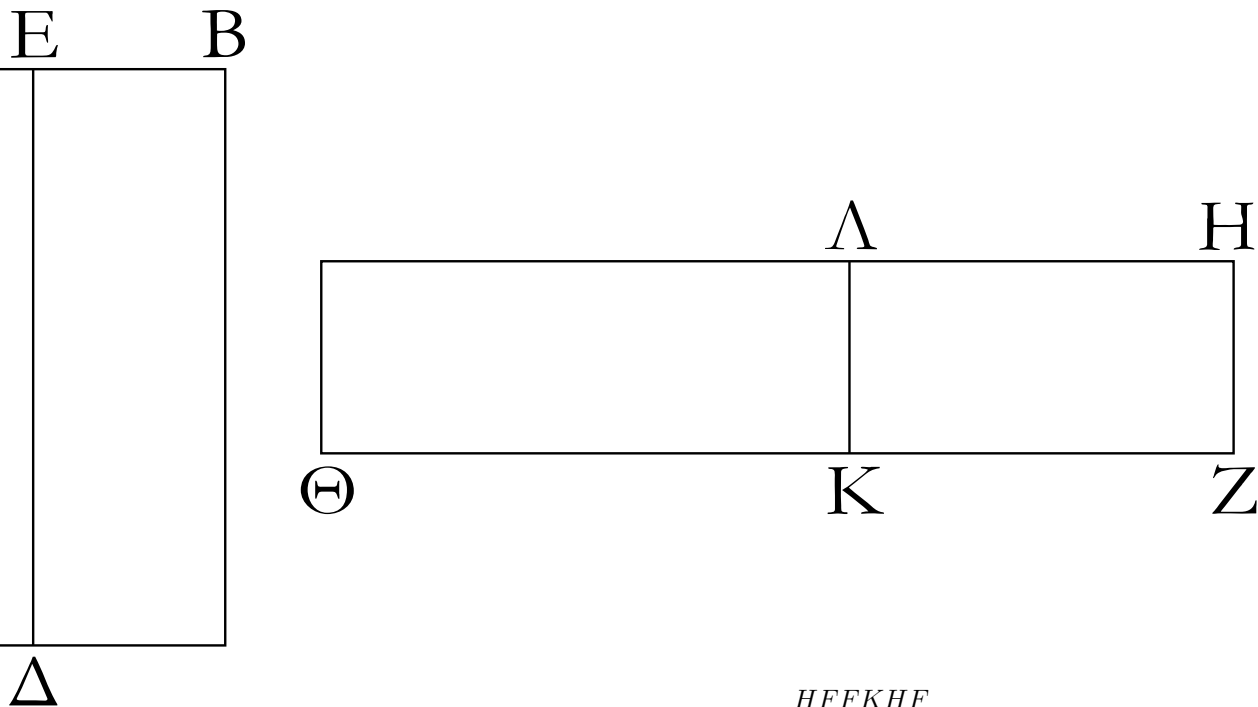
108

Ἀπὸ <ρητοῦ μέσου ἀφαιρουμένου ἡ τὸ λοιπὸν



θωρίον δυνάμει μία δύο ἀλόγων γίνεται >ήτοι ἀποτομῇ >ἡ ἐλάσσων.

*BDBCEC
FGGHBCFGGKDBGHECLHBCBDBCGBD
GKGHGKFGFHFHFGFKFGFHFHFKFHKHKF*



HFFKHF

Ἀπὸ γὰρ <ρητοῦ τοῦ ΒΓ μέσον ἀφηγήσθω τὸ ΒΔ; *HFHFFGKHLHEC*
λέγω, <ὅτι ἡ τὸ λοιπὸν δυναμένη τὸ ΕΓ μία δύο *HFFKHFFHFGKH*
ἀλόγων γίνεται >ῆτοι ἀποτομή >ῆ ἐλάσσων.

Ἐκκείσθω γὰρ <ρητὴ ἡ ΖΗ, καὶ τῶι μὲν ΒΓ
>ίσον παρὰ τὴν ΖΗ παραβεβλήσθω ὀρθογώνιον
παραλληλόγραμμον τὸ ΗΘ, τῶι δὲ ΔΒ >ίσον
ἀφηγήσθω τὸ ΗΚ; λοιπὸν >άρα τὸ ΕΓ >ίσον ἐστὶ
τῶι ΛΘ. ἐπεὶ ο>ὖν <ρητὸν μὲν ἐστὶ τὸ ΒΓ, μέσον
δὲ τὸ ΒΔ, >ίσον δὲ τὸ μὲν ΒΓ τῶι ΗΘ, τὸ δὲ ΒΔ τῶι
ΗΚ, <ρητὸν μὲν >άρα ἐστὶ τὸ ΗΘ, μέσον δὲ τὸ ΗΚ.
καὶ παρὰ <ρητὴν τὴν ΖΗ παράκειται; <ρητὴ μὲν
>άρα ἡ ΖΘ καὶ σύμμετροξ τῇ ΖΗ μήκει, <ρητὴ δὲ
ἡ ΖΚ καὶ ἀσύμμετροξ τῇ ΖΗ μήκει; ἀσύμμετροξ
>άρα ἐστὶν ἡ ΖΘ τῇ ΖΚ μήκει. αἱ ΖΘ, ΖΚ >άρα
<ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι; ἀποτομή
>άρα ἐστὶν ἡ ΚΘ, προσαρμόζουσα δὲ αὐτῇ ἡ ΚΖ.
>ῆτοι δὴ ἡ ΘΖ τῇ ΖΚ μείζον δύναται τῶι ἀπὸ
συμμέτρου >ῆ ο>ύ.

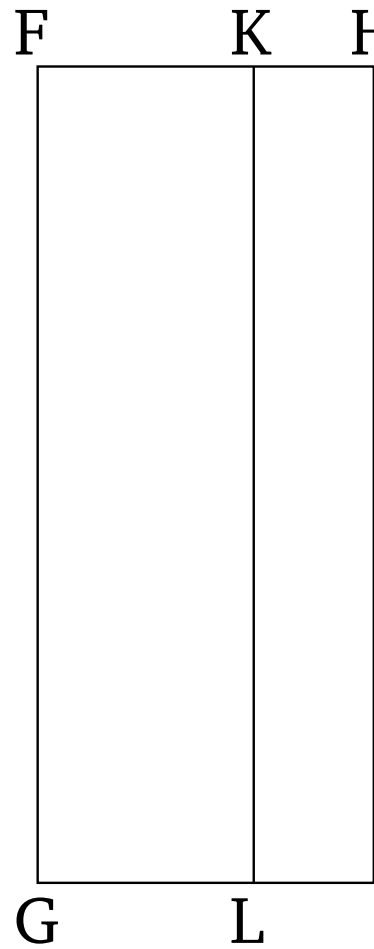
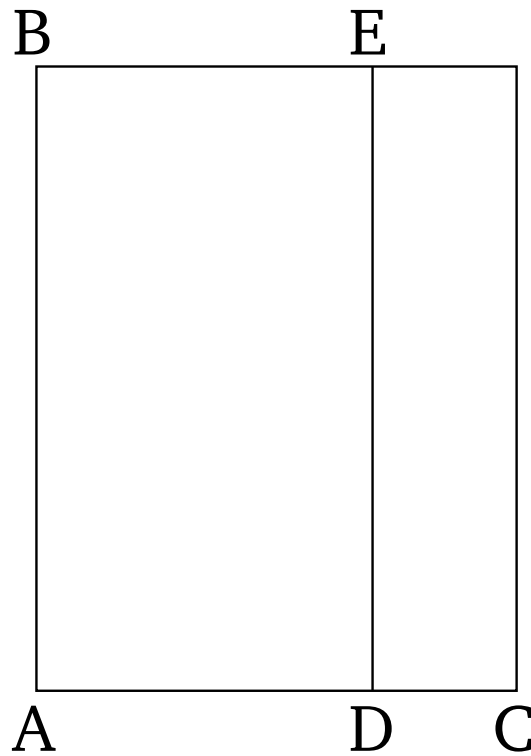
Δυνάσθω πρότερον τῶι ἀπὸ συμμέτρου. καὶ ἐστὶν
<όλη ἡ ΘΖ σύμμετροξ τῇ ἐκκειμένη <ρητῇ μήκει
τῇ ΖΗ; ἀποτομή >άρα πρώτη ἐστὶν ἡ ΚΘ. τὸ δ>
ὑπὸ <ρητῆς καὶ ἀποτομῆς πρώτης περιεχόμενον ἡ
δυναμένη ἀποτομή ἐστὶν. ἡ >άρα τὸ ΛΘ, τουτέστι
τὸ ΕΓ, δυναμένη ἀποτομή ἐστὶν.

Εἰ δὲ ἡ ΘΖ τῇ ΖΚ μείζον δύναται τῶι ἀπὸ
ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ, καὶ ἐστὶν <όλη ἡ ΖΘ σύμμετροξ
τῇ ἐκκειμένη <ρητῇ μήκει τῇ ΖΗ, ἀποτομή τετάρτη
ἐστὶν ἡ ΚΘ. τὸ δ> ὑπὸ <ρητῆς καὶ ἀποτομῆς
τετάρτης περιεχόμενον ἡ δυναμένη ἐλάσσων ἐστὶν;
<όπερ >έδει δεῖχαι.

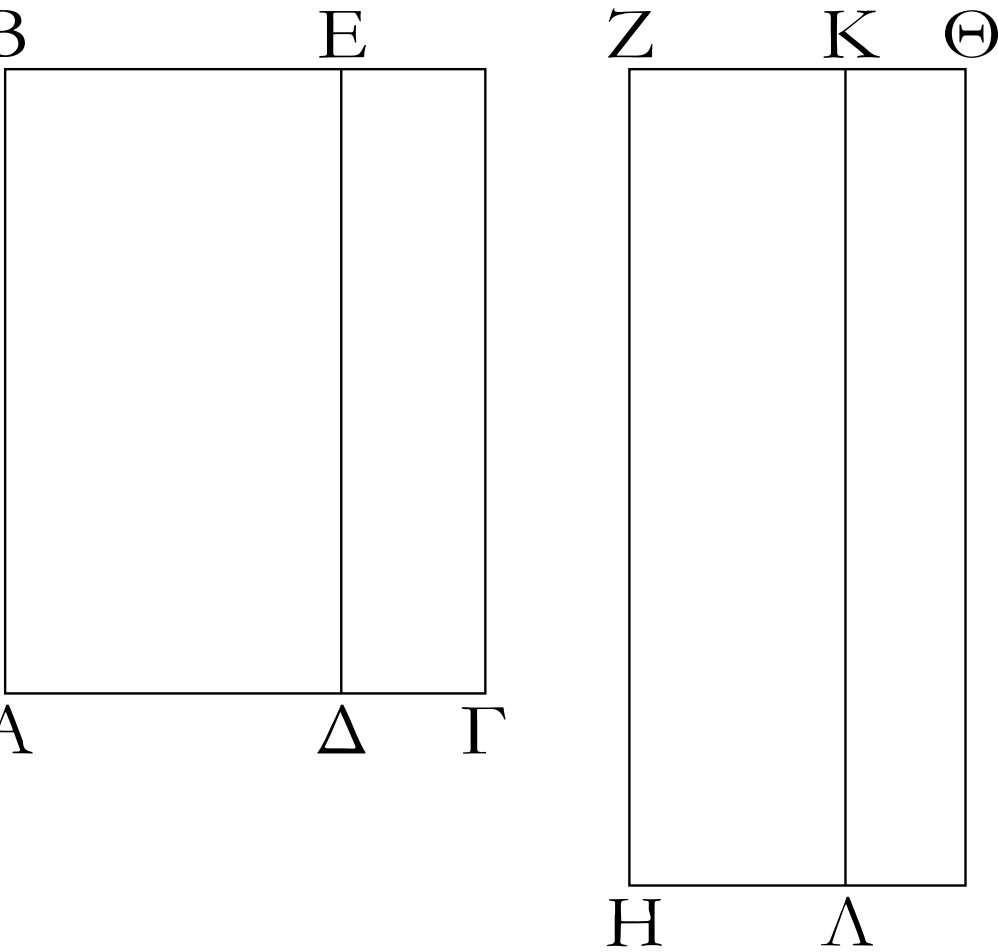
109

Ἀπὸ μέσου <ρητοῦ ἀφαιρουμένου >άλλαι δύο
>άλογοι γίνονται >ῆτοι μέσηξ ἀποτομή πρώτη >ῆ *BDBCCEC*
μετὰ <ρητοῦ μέσον τὸ <όλον ποιοῦσα.

FGFHFGKFFGFHFKKHFFKHFFKHFFH

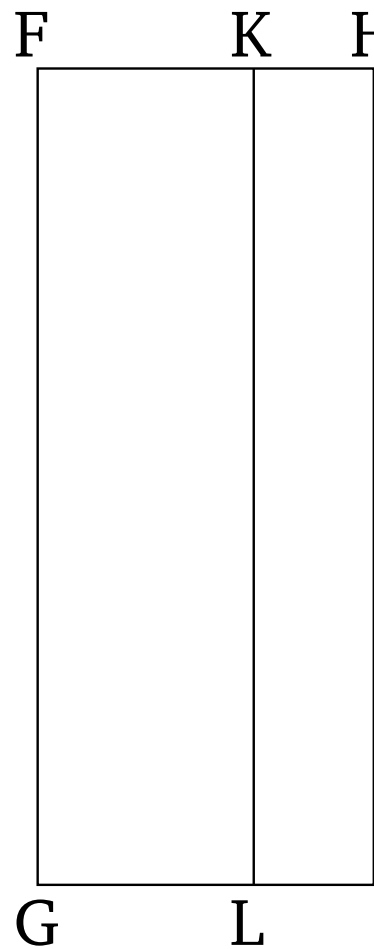
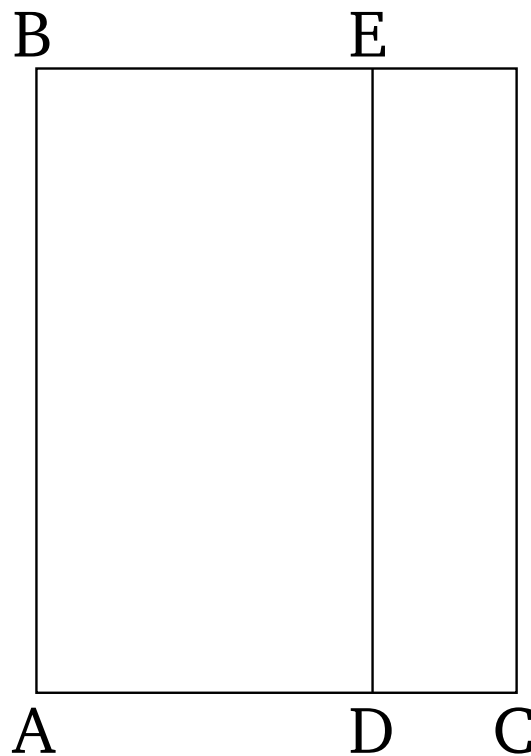


Ἀπὸ γὰρ μέσου τοῦ ΒΓ $\angle$ ρητὸν ἀφηγήσθω τὸ ΒΔ.
λέγω, $\angle$ ότι ἡ τὸ λοιπὸν τὸ ΕΓ δυναμένη μία δύο $HFFKHFFKFGKHFGLHEC$
ἀλόγων γίνεται $\angle$ ήτοι μέσηξ ἀποτομὴ πρώτη $\angle$ ή $HFFKHFFKFGKHEC$
μετὰ $\angle$ ρητοῦ μέσον τὸ $\angle$ όλον ποιοῦσα.
Ἐκκείσθω γὰρ $\angle$ ρητὴ ἡ ΖΗ, καὶ παραβεβλήσθω
ὁμοίωξ τὰ θωρία. $\angle$ έστι δὴ ἀκολουθῶξ $\angle$ ρητὴ μὲν
ἡ ΖΘ καὶ ἀσύμμετροξ τῇ ΖΗ μήκει, $\angle$ ρητὴ δὲ ἡ
ΚΖ καὶ σύμμετροξ τῇ ΖΗ μήκει; αἱ ΖΘ, ΖΚ $\angle$ άρα
 $\angle$ ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι; ἀποτομὴ
 $\angle$ άρα ἐστὶν ἡ ΚΘ, προσαρμόζουσα δὲ ταύτῃ ἡ ΖΚ.
 $\angle$ ήτοι δὴ ἡ ΘΖ τῇξ ΖΚ μεῖζον δύναται τῷ ἀπὸ
συμμέτρου ἐαυτῇ $\angle$ ή τῷ ἀπὸ ἀσύμμέτρου.



Εἰ μὲν οὖν ἡ ΘΖ τῆς ΖΚ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμετροῦ ἑαυτῇ, καὶ ἐστὶν ἡ προσαρμόζουσα ἡ ΖΚ σύμμετρος τῇ ἐκκειμένῃ ᾠρητῇ μήκει τῇ ΖΗ, ἀποτομὴ δευτέρα ἐστὶν ἡ ΚΘ. ᾠρητὴ δὲ ἡ ΖΗ; ὥστε ἡ τὸ ΛΘ, τουτέστι τὸ ΕΓ, δυναμένη μέσῃς ἀποτομῇ πρώτη ἐστίν.

Εἰ δὲ ἡ ΘΖ τῆς ΖΚ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσυμμετροῦ, καὶ ἐστὶν ἡ προσαρμόζουσα ἡ ΖΚ σύμμετρος τῇ ἐκκειμένῃ ᾠρητῇ μήκει τῇ ΖΗ, ἀποτομὴ πέμπτη ἐστὶν ἡ ΚΘ; ὥστε ἡ τὸ ΕΓ δυναμένη μετὰ ᾠρητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιούσά ἐστιν; ὅπερ >έδει δεῖχαι.



ἀποτομή δευτέρα >ῆ μετὰ μέσου μέσον τὸ <όλον
ποιοῦσα.

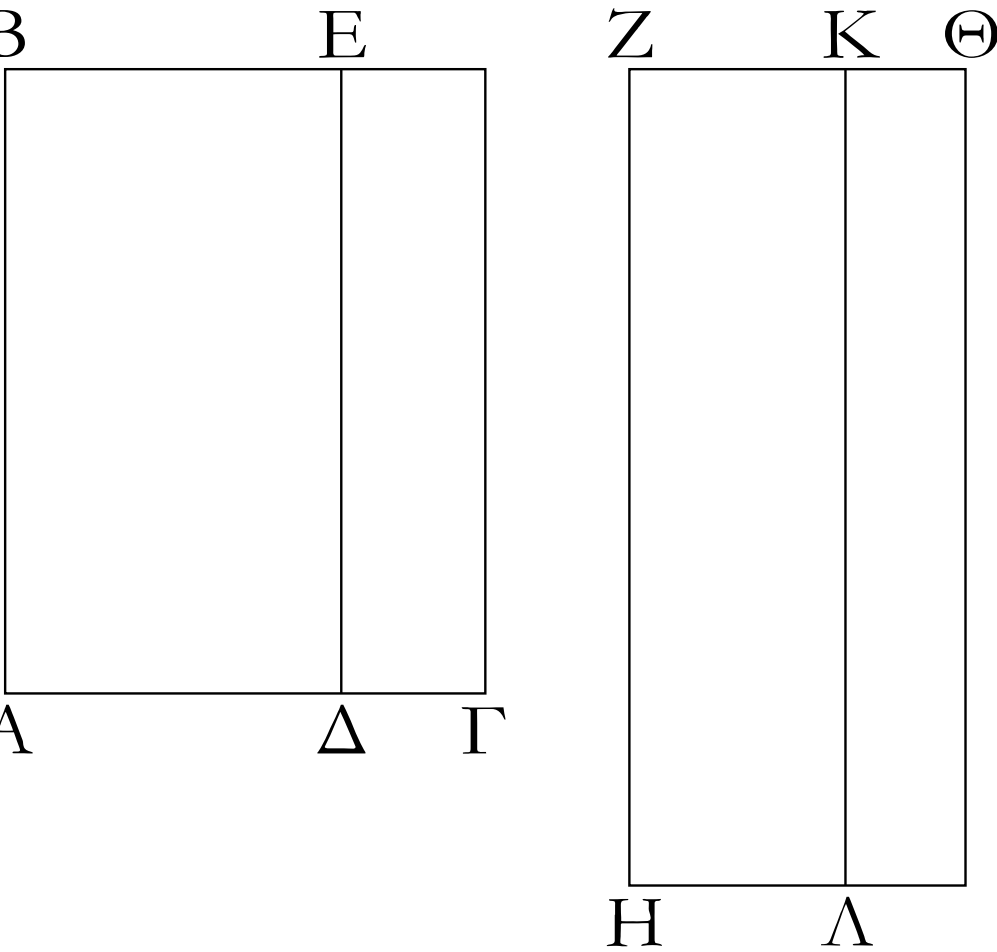
BCBDBCDBDFHFKFGBBCBDGKGKHHFFKFH

Ἀφηρήσθω γὰρ ὡς ἐπὶ τῶν προκειμένων καταγραφῶν *KKHFKFHFKFH*

ἀπὸ μέσου τοῦ BΓ μέσον τὸ BΔ ἀσύμμετρον τῷ *FHFKFHFKFHFKFGKHLHEC*

<όλω; λέγω, <ότι ἡ τὸ EΓ δυναμένη μία ἐστὶ δύο *FHFKFHFKFHFKFGKHLHEC*

ἀλόγων >ῆτοι μέσηξ ἀποτομή δευτέρα >ῆ μετὰ
μέσου μέσον τὸ <όλον ποιοῦσα.

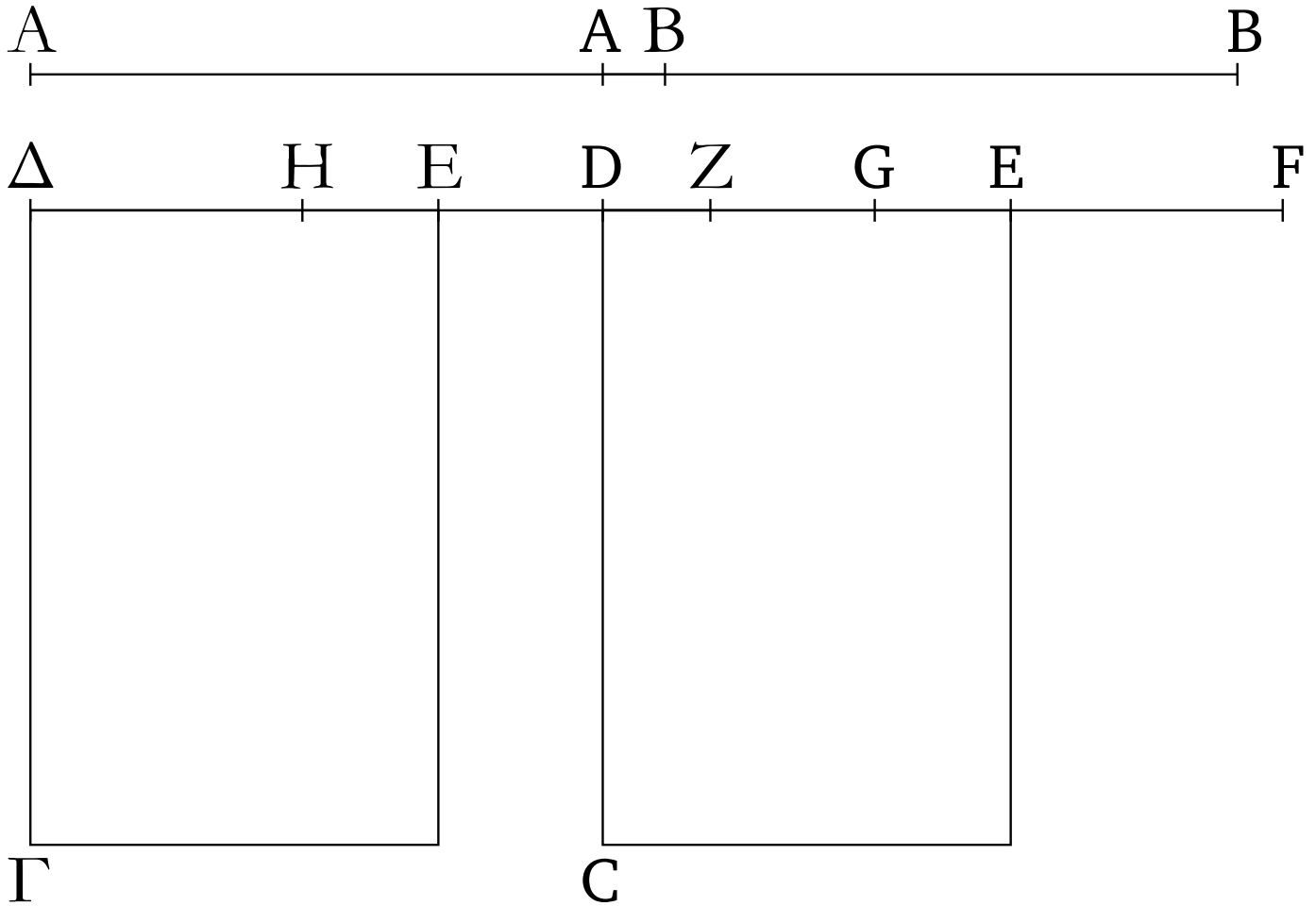


Ἐπεὶ γὰρ μέσον ἐστὶν ἑκάτερον τῶν ΒΓ, ΒΔ, καὶ ἀσύμμετρον τὸ ΒΓ τῷ ΒΔ, >έσται ἀκολουθῶς <ρητὴ ἑκατέρα τῶν ΖΘ, ΖΚ καὶ ἀσύμμετρος τῇ ΖΗ μήκει. καὶ ἐπεὶ ἀσύμμετρόν ἐστι τὸ ΒΓ τῷ ΒΔ, τουτέστι τὸ ΗΘ τῷ ΗΚ, ἀσύμμετρος καὶ ἡ ΘΖ τῇ ΖΚ; αἱ ΖΘ, ΖΚ >άρα <ρηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι; ἀποτομὴ >άρα ἐστὶν ἡ ΚΘ [προσαρμόζουσα δὲ ἡ ΖΚ. >ήτοι δὴ ἡ ΖΘ τῇ ΖΚ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου >ἢ τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ].

Εἰ μὲν δὴ ἡ ΖΘ τῇ ΖΚ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ, καὶ οὐθετέρα τῶν ΖΘ, ΖΚ σύμμετρος ἐστὶ τῇ ἐκκειμένῃ <ρητῇ μήκει τῇ ΖΗ, ἀποτομὴ τρίτη ἐστὶν ἡ ΚΘ. <ρητὴ δὲ ἡ ΚΛ, τὸ δ> ὑπὸ <ρητῆς καὶ ἀποτομῆς τρίτης περιεχόμενον ὀρθογώνιον >άλογόν ἐστιν, καὶ ἡ δυναμένη αὐτὸ >άλογός ἐστιν, καλεῖται δὲ μέση ἀποτομὴ δευτέρα; <ώστε ἡ τὸ ΛΘ, τουτέστι τὸ ΕΓ, δυναμένη μέση ἀποτομὴ ἐστὶ δευτέρα.

Εἰ δὲ ἡ ΖΘ τῇ ΖΚ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ [μήκει], καὶ οὐθετέρα τῶν ΘΖ, ΖΚ σύμμετρος ἐστὶ τῇ ΖΗ μήκει, ἀποτομὴ <έκτη ἐστὶν ἡ ΚΘ. τὸ δ> ὑπὸ <ρητῆς καὶ ἀποτομῆς <έκτης ἡ δυναμένη ἐστὶ μετὰ μέσου μέσον τὸ <όλον ποιῶσα. ἡ τὸ ΛΘ >άρα, τουτέστι τὸ ΕΓ, δυναμένη μετὰ μέσου μέσον τὸ <όλον ποιῶσα ἐστὶν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

Ἡ ἀποτομή οὐκ >έστιν ἡ αὐτὴ τῇ ἐκ δύο ὀνομάτων.



>Ἐστω ἀποτομή ἡ AB; λέγω, <ὅτι ἡ AB οὐκ >έστιν *ABAB*

ἡ αὐτὴ τῇ ἐκ δύο ὀνομάτων.

DCCEABCDDEABDEEFDFEFDFEDFFEDFDF

Εἰ γὰρ δυνατόν, >έστω; καὶ ἐκκείσθω <ρητὴ ἡ *DCABDEDEGDGDGGEDGGEDGDGDCDF*

ΔΓ, καὶ τῷ ἀπὸ τῆς AB >ίσον παρὰ τὴν ΓΔ *GGFDFDFGFGFDFGFGFDFEFGFGF*

παραβεβλήσθω ὀρθογώνιον τὸ ΓΕ πλάτος ποιοῦν *FEEG*

τὴν ΔΕ. ἐπεὶ ο>ὖν ἀποτομή ἐστὶν ἡ AB, ἀποτομή

πρῶτη ἐστὶν ἡ ΔΕ. >έστω αὐτῇ προσαρμόζουσα

ἡ ΕΖ; αἱ ΔΖ, ΖΕ >άρα <ρηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον

σύμμετροι, καὶ ἡ ΔΖ τῆς ΖΕ μείζον δύναται τῷ

ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ, καὶ ἡ ΔΖ σύμμετρόξ ἐστι

τῇ ἐκκειμένῃ <ρητῇ μήκει τῇ ΔΓ. πάλιν, ἐπεὶ ἐκ

δύο ὀνομάτων ἐστὶν ἡ AB, ἐκ δύο >άρα ὀνομάτων

πρῶτη ἐστὶν ἡ ΔΕ. διηρήσθω εἰς τὰ ὀνόματα κατὰ

τὸ Η, καὶ >έστω μείζον >όνομα τὸ ΔΗ; αἱ ΔΗ, ΗΕ

>άρα <ρηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ

ἡ ΔΗ τῆς ΗΕ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου

ἑαυτῇ, καὶ τὸ μείζον ἡ ΔΗ σύμμετρόξ ἐστι τῇ

ἐκκειμένῃ <ρητῇ μήκει τῇ ΔΓ. καὶ ἡ ΔΖ >άρα τῇ

ΔΗ σύμμετρόξ ἐστι μήκει; καὶ λοιπὴ >άρα ἡ ΗΖ

σύμμετρόξ ἐστι τῇ ΔΖ μήκει. [ἐπεὶ οὖν σύμμετρόξ

ἐστὶν ἡ ΔΖ τῇ ΗΖ, <ρητὴ δέ ἐστὶν ἡ ΔΖ, <ρητὴ

>άρα ἐστὶ καὶ ἡ ΗΖ. ἐπεὶ ο>ὖν σύμμετρόξ ἐστὶν

ἡ ΔΖ τῇ ΗΖ μήκει] ἀσύμμετροξ δὲ ἡ ΔΖ τῇ ΕΖ

μήκει. ἀσύμμετροξ >άρα ἐστὶ καὶ ἡ ΖΗ τῇ ΕΖ

μήκει. αἱ ΗΖ, ΖΕ >άρα <ρηταὶ [εἰσι] δυνάμει μόνον

σύμμετροι; ἀποτομή >άρα ἐστὶν ἡ ΕΗ. ἀλλὰ καὶ

<ρητὴ; <όπερ ἐστὶν ἀδύνατον.

Ἡ >άρα ἀποτομή οὐκ >έστιν ἡ αὐτὴ τῇ ἐκ δύο ὀνομάτων; <όπερ >έδει δεῖχαι.

[Πόρισμα.]

Ἡ ἀποτομή καὶ αἱ μετ' αὐτὴν >άλογοι ο>ύτε τῇ μέσῃ ο>ύτε ἀλλήλαιξ εἰσὶν αἱ αὐταί.
Τὸ μὲν γὰρ ἀπὸ μέσῃ παρὰ <ρητὴν παραβαλλόμενον πλάτοξ ποιεῖ <ρητὴν καὶ ἀσύμμετρον τῇ, παρ' <ὴν παράκειται, μήκει, τὸ δὲ ἀπὸ ἀποτομῆς παρὰ <ρητὴν παραβαλλόμενον πλάτοξ ποιεῖ ἀποτομὴν πρώτην, τὸ δὲ ἀπὸ μέσῃς ἀποτομῆς πρώτης παρὰ <ρητὴν παραβαλλόμενον πλάτοξ ποιεῖ ἀποτομὴν δευτέραν, τὸ δὲ ἀπὸ μέσῃς ἀποτομῆς δευτέρας παρὰ <ρητὴν παραβαλλόμενον πλάτοξ ποιεῖ ἀποτομὴν τρίτην, τὸ δὲ ἀπὸ ἐλάσσονος παρὰ <ρητὴν παραβαλλόμενον πλάτοξ ποιεῖ ἀποτομὴν τετάρτην, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς μετὰ <ρητοῦ μέσον τὸ <όλον ποιούσης παρὰ <ρητὴν παραβαλλόμενον πλάτοξ ποιεῖ ἀποτομὴν πέμπτην, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς μετὰ μέσου μέσον τὸ <όλον ποιούσης παρὰ <ρητὴν παραβαλλόμενον πλάτοξ ποιεῖ ἀποτομὴν <έκτην. ἐπεὶ ο>ὖν τὰ εἰρημένα πλάτη διαφέρει τοῦ τε πρώτου καὶ ἀλλήλων, τοῦ μὲν πρώτου, <ὅτι <ρητὴ ἐστίν, ἀλλήλων δὲ, ἐπεὶ τῇ τάχει οὐκ εἰσὶν αἱ αὐταί, δῆλον, ὥς καὶ αὐταὶ αἱ >άλογοι διαφέρουσιν ἀλλήλων. καὶ ἐπεὶ δέδεικται ἡ ἀποτομή οὐκ ο>ὔσα ἡ αὐτὴ τῇ ἐκ δύο ὀνομάτων, ποιούσι δὲ πλάτη παρὰ <ρητὴν παραβαλλόμενα αἱ μετὰ τὴν ἀποτομὴν ἀποτομὰς ἀκολουθῶς ἐκάστη τῇ τάχει τῇ καθ' αὐτήν, αἱ δὲ μετὰ τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων τὰς ἐκ δύο ὀνομάτων καὶ αὐταὶ τῇ τάχει ἀκολουθῶς, <έτεραι >άρα εἰσὶν αἱ μετὰ τὴν ἀποτομὴν καὶ <έτεραι αἱ μετὰ τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων, ὥς ε>ῖναι τῇ τάχει πάσαξ ἀλόγουξ

ιγ,
Μέσον
Ἐκ δύο ὀνομάτων,
Ἐκ δύο μέσων πρώτων,
Ἐκ δύο μέσων δευτέρων,
Μείζονα καὶ μέσον δυναμένην,
Ἄπο μέρους δύναμένην,
Ἀποτομὴν
Μέσης ἀποτομῆς πρώτης,
Μέσης ἀποτομῆς δευτέρας,
Ἐλάσσονα,
Μετὰ <ρητοῦ μέσον τὸ <όλον ποιούσαν,
Μετὰ μέσου μέσον τὸ <όλον ποιούσαν.

112

†

Τὸ ἀπὸ <ρητῆς παρὰ τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων παραβαλλόμενον

A —————

B D C

G —————

K E F H

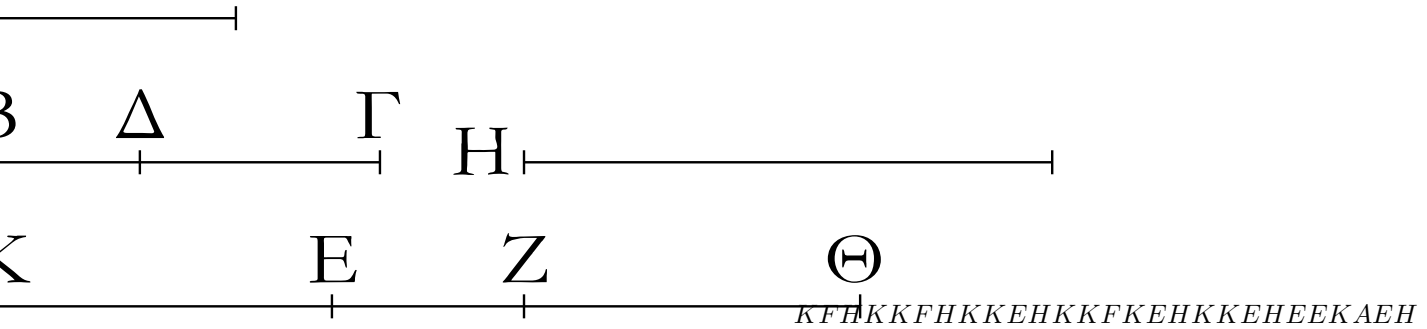
πλάτοξ ποιεῖ ἀποτομὴν, <ῆς τὰ ὀνόματα σύμμετρα

ἐστὶ τοῖς τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων ὀνόμασι καὶ >έτι ABCDCBCEFAEFCDDBEFBC

ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, καὶ >έτι ἡ γινομένη ἀποτομὴ BDGABCEFBGCBBDGFEFCBBDGFEFHG

τὴν αὐτὴν <έχει τάχιν τῇ ἐκ δύο ὀνομάτων. CBBDHEEFCDBDHFHEHFFEFKKEHKKF

FKKEFKKECDDDBHKKFCDDBCDDDBHK



>Ἐστω <ρητὴ μὲν ἡ A, ἐκ δύο ὀνομάτων δὲ ἡ BΓ, *BDAEHBDBDEHBDEKBDCDDBFKKECD*
 <ἧξ μείζον >όνομα >έστω ἡ ΔΓ, καὶ τῶι ἀπὸ τῆς *DBFKKEKEFKFKKEEF*
 A >ίσον >έστω τὸ ὑπὸ τῶν BΓ, EZ; λέγω, <ὅτι ἡ *CDDBCD*
 EZ ἀποτομή ἐστίν, <ἧξ τὰ ὀνόματα σύμμετρά ἐστι *CDDBCDFKKKEFKCDFKBDKECDDBFKKE*
 τοῖς ΓΔ, ΔB, καὶ ἐν τῶι αὐτῶι λόγῳ, καὶ >έτι ἡ EZ *CDDBCDFKKKEFKCDFKBDKECDDBFKKE*
 τὴν αὐτὴν <έχει τάχιν τῇ BΓ. *FEFKKECDDBFEBC*

>Ἐστω γὰρ πάλιν τῶι ἀπὸ τῆς A >ίσον τὸ ὑπὸ
 τῶν BΔ, H. ἐπεὶ ο>ὖν τὸ ὑπὸ τῶν BΓ, EZ >ίσον
 ἐστὶ τῶι ὑπὸ τῶν BΔ, H, >έστιν >άρα ὡς ἡ ΓB
 πρὸς τὴν BΔ, ο<ύτωξ ἡ H πρὸς τὴν EZ. μείζων δὲ
 ἡ ΓB τῆς BΔ; μείζων >άρα ἐστὶ καὶ ἡ H τῆς EZ.
 >έστω τῇ H >ίση ἡ EΘ; >έστιν >άρα ὡς ἡ ΓB πρὸς
 τὴν BΔ, ο<ύτωξ ἡ ΘE πρὸς τὴν EZ; διελόντι >άρα
 ἐστὶν ὡς ἡ ΓΔ πρὸς τὴν BΔ, ο<ύτωξ ἡ ΘZ πρὸς
 τὴν ZE. γεγονέτω ὡς ἡ ΘZ πρὸς τὴν ZE, ο<ύτωξ
 ἡ ZE πρὸς τὴν KE; καὶ <όλη >άρα ἡ ΘK πρὸς
 <όλην τὴν KZ ἐστίν, ὡς ἡ ZK πρὸς KE; ὡς γὰρ <έν
 τῶν ἡγουμένων πρὸς <έν τῶν ἐπομένων, ο<ύτωξ
 <άπαντα τὰ ἡγούμενα πρὸς <άπαντα τὰ ἐπόμενα.
 ὡς δὲ ἡ ZK πρὸς KE, ο<ύτωξ ἐστὶν ἡ ΓΔ πρὸς
 τὴν ΔB; καὶ ὡς >άρα ἡ ΘK πρὸς KZ, ο<ύτωξ ἡ ΓΔ
 πρὸς τὴν ΔB. σύμμετρον δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ΓΔ τῶι ἀπὸ
 τῆς ΔB; σύμμετρον >άρα ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΘK
 τῶι ἀπὸ τῆς KZ. καὶ ἐστὶν ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΘK πρὸς
 τὸ ἀπὸ τῆς KZ, ο<ύτωξ ἡ ΘK πρὸς τὴν KE, ἐπεὶ αἱ
 τρεῖς αἱ ΘK, KZ, KE ἀνάλογόν εἰσιν. σύμμετρος
 >άρα ἡ ΘK τῇ KE μήκει. <ώστε καὶ ἡ ΘE τῇ EK
 σύμμετρος ἐστὶ μήκει. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς A >ίσον
 ἐστὶ τῶι ὑπὸ τῶν EΘ, BΔ, <ρητὸν δὲ ἐστὶ τὸ ἀπὸ
 τῆς A, <ρητὸν >άρα ἐστὶ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν EΘ, BΔ.
 καὶ παρὰ <ρητὴν τὴν BΔ παράκειται; <ρητὴ >άρα
 ἐστὶν ἡ EΘ καὶ σύμμετρος τῇ BΔ μήκει; <ώστε καὶ
 ἡ σύμμετρος αὐτῇ ἡ EK <ρητὴ ἐστὶ καὶ σύμμετρος
 τῇ BΔ μήκει. ἐπεὶ ο>ὖν ἐστὶν ὡς ἡ ΓΔ πρὸς ΔB,
 ο<ύτωξ ἡ ZK πρὸς KE, αἱ δὲ ΓΔ, ΔB δυνάμει μόνον
 εἰσὶ σύμμετροι, καὶ αἱ ZK, KE δυνάμει μόνον εἰσὶ
 σύμμετροι. <ρητὴ δὲ ἐστὶν ἡ KE; <ρητὴ >άρα ἐστὶ
 καὶ ἡ ZK. αἱ ZK, KE >άρα <ρηταὶ δυνάμει μόνον
 εἰσὶ σύμμετροι; ἀποτομή >άρα ἐστὶν ἡ EZ.

>Ἦτοι δὲ ἡ ΓΔ τῆς ΔB μείζον δύναται τῶι ἀπὸ
 συμέτρου ἑαυτῇ >ἢ τῶι ἀπὸ ἀσυμέτρου.

Εἰ μὲν ο>ὖν ἡ ΓΔ τῆς ΔB μείζον δύναται τῶι
 ἀπὸ συμέτρου [ἑαυτῇ], καὶ ἡ ZK τῆς KE μείζον
 δυνήσεται τῶι ἀπὸ συμέτρου ἑαυτῇ. καὶ εἰ μὲν
 σύμμετρος ἐστὶν ἡ ΓΔ τῇ ἐκκειμένῃ <ρητῇ μήκει,
 καὶ ἡ ZK; εἰ δὲ ἡ BΔ, καὶ ἡ KE; εἰ δὲ οὐδετέρα
 τῶν ΓΔ, ΔB, καὶ οὐδετέρα τῶν ZK, KE.

Εἰ δὲ ἡ ΓΔ τῆς ΔΒ μείζον δύνανται τῶι ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ, καὶ ἡ ΖΚ τῆς ΚΕ μείζον δυνήσεται τῶι ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ. καὶ εἰ μὲν ἡ ΓΔ σύμμετρος ἐστὶ τῇ ἐκκειμένῃ <ρητῇ μήκει, καὶ ἡ ΖΚ; εἰ δὲ ἡ ΒΔ, καὶ ἡ ΚΕ; εἰ δὲ οὐδετέρα τῶν ΓΔ, ΔΒ, καὶ οὐδετέρα τῶν ΖΚ, ΚΕ; <ώστε ἀποτομή ἐστὶν ἡ ΖΕ, <ῆς τὰ ὀνόματα τὰ ΖΚ, ΚΕ σύμμετρά ἐστι τοῖς τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων ὀνόμασι τοῖς ΓΔ, ΔΒ καὶ ἐν τῶι αὐτῶι λόγῳ, καὶ τὴν αὐτὴν τάχιν >έθει τῇ ΒΓ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

†

113

Τὸ ἀπὸ <ρητῆς παρὰ ἀποτομὴν παραβαλλόμενον

A —————

B D C

G —————

K

E

F

H

πλάτος ποιεῖ τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων, <ῆς τὰ ὀνόματα

σύμμετρά ἐστι τοῖς τῆς ἀποτομῆς ὀνόμασι καὶ *ABDBDKHAABDKHKHBDBKHBD*

ἐν τῶι αὐτῶι λόγῳ, >έτι δὲ ἡ γινομένη ἐκ δύο *DCBDBCCDBC GAABCBGBCBGBDKH*

ὀνομάτων τὴν αὐτὴν τάχιν >έθει τῇ ἀποτομῇ.

CBBDKHGBCBDBKHGKEGKEBCCBBDHK
KEBCCDKHHEKHHEHFFFEKFFHKHHE

A —————

B Δ Γ H —————

K E Z Θ —————

BCCDBCCDKFFHKHHEKFFHKHHEHF

>Ἐστω <ρητὴ μὲν ἡ Α, ἀποτομή δὲ ἡ ΒΔ, καὶ *FEKFFHHFFFEKFFFEKFFHKFFHKFFHKF*

τῶι ἀπὸ τῆς Α >ῖσον >έστω τὸ ὑπὸ τῶν ΒΔ, ΚΘ. *FEKFKEKEBCKFB CBCCDKFFHBCKFDC*

<ώστε τὸ ἀπὸ τῆς Α <ρητῆς παρὰ τὴν ΒΔ ἀποτομὴν *FHBCKFFHCDBCCDKFFHKH*

παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ τὴν ΚΘ; λέγω, <ότι *BCCDBCKFFHKFBCKFCDFHBCCDKFFH*

ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶν ἡ ΚΘ, <ῆς τὰ ὀνόματα

σύμμετρά ἐστι τοῖς τῆς ΒΔ ὀνόμασι καὶ ἐν τῶι *BCCDBCKFFHKFBCKFCDFHBCCDKFFH*

αὐτῶι λόγῳ, καὶ >έτι ἡ ΚΘ τὴν αὐτὴν >έθει τάχιν

τῇ ΒΔ.

KHKFFHBCCDKHBC

>Ἐστω γὰρ τῇ ΒΔ προσαρμόζουσα ἡ ΔΓ; αἱ ΒΓ,

ΓΔ >άρα <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι.

καὶ τῶι ἀπὸ τῆς Α >ῖσον >έστω καὶ τὸ ὑπὸ τῶν

ΒΓ, Η. <ρητὸν δὲ τὸ ἀπὸ τῆς Α; <ρητὸν >άρα

καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓ, Η. καὶ παρὰ <ρητὴν τὴν

ΒΓ παραβέβληται; <ρητὴ >άρα ἐστὶν ἡ Η καὶ

σύμμετρος τῇ ΒΓ μήκει. ἐπεὶ ο>ὖν τὸ ὑπὸ τῶν

ΒΓ, Η >ῖσον ἐστὶ τῶι ὑπὸ τῶν ΒΔ, ΚΘ, ἀνάλογον

>άρα ἐστὶν ὡς ἡ ΓΒ πρὸς ΒΔ, ο<ύτως ἡ ΚΘ πρὸς

Η. μείζων δὲ ἡ ΒΓ τῆς ΒΔ; μείζων >άρα καὶ ἡ ΚΘ

τῆς Η. κείσθω τῇ Η >ίση ἢ ΚΕ; σύμμετροξ >άρα ἐστὶν ἢ ΚΕ τῇ ΒΓ μήκει. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὥξ ἢ ΓΒ πρὸξ ΒΔ, ο<ύτωξ ἢ ΘΚ πρὸξ ΚΕ, ἀναστρέψαντι >άρα ἐστὶν ὥξ ἢ ΒΓ πρὸξ τὴν ΓΔ, ο<ύτωξ ἢ ΚΘ πρὸξ ΘΕ. γεγονέτω ὥξ ἢ ΚΘ πρὸξ ΘΕ, ο<ύτωξ ἢ ΘΖ πρὸξ ΖΕ; καὶ λοιπὴ >άρα ἢ ΚΖ πρὸξ ΖΘ ἐστὶν, ὥξ ἢ ΚΘ πρὸξ ΘΕ, τουτέστιν [ὥξ] ἢ ΒΓ πρὸξ ΓΔ. αἱ δὲ ΒΓ, ΓΔ δυνάμει μόνον [εἰσὶ] σύμμετροι; καὶ αἱ ΚΖ, ΖΘ >άρα δυνάμει μόνον εἰσὶ σύμμετροι; καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὥξ ἢ ΚΘ πρὸξ ΘΕ, ἢ ΚΖ πρὸξ ΖΘ, ἀλλ> ὥξ ἢ ΚΘ πρὸξ ΘΕ, ἢ ΘΖ πρὸξ ΖΕ, καὶ ὥξ >άρα ἢ ΚΖ πρὸξ ΖΘ, ἢ ΘΖ πρὸξ ΖΕ; <ώστε καὶ ὥξ ἢ πρώτη πρὸξ τὴν τρίτην, τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆς δευτέρας; καὶ ὥξ >άρα ἢ ΚΖ πρὸξ ΖΕ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆς ΚΖ πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆς ΖΘ. σύμμετρον δὲ ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΚΖ τῶι ἀπὸ τῆς ΖΘ; αἱ γὰρ ΚΖ, ΖΘ δυνάμει εἰσὶ σύμμετροι; σύμμετροξ >άρα ἐστὶ καὶ ἢ ΚΖ τῇ ΖΕ μήκει; <ώστε ἢ ΚΖ καὶ τῇ ΚΕ σύμμετροξ [ἐστὶ] μήκει. <ρητὴ δὲ ἐστὶν ἢ ΚΕ καὶ σύμμετροξ τῇ ΒΓ μήκει. <ρητὴ >άρα καὶ ἢ ΚΖ καὶ σύμμετροξ τῇ ΒΓ μήκει. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὥξ ἢ ΒΓ πρὸξ ΓΔ, ο<ύτωξ ἢ ΚΖ πρὸξ ΖΘ, ἐναλλάξ ὥξ ἢ ΒΓ πρὸξ ΚΖ, ο<ύτωξ ἢ ΔΓ πρὸξ ΖΘ. σύμμετροξ δὲ ἢ ΒΓ τῇ ΚΖ; σύμμετροξ >άρα καὶ ἢ ΖΘ τῇ ΓΔ μήκει. αἱ ΒΓ, ΓΔ δὲ <ρηταὶ εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι; καὶ αἱ ΚΖ, ΖΘ >άρα <ρηταὶ εἰσὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι; ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶν >άρα ἢ ΚΘ.

Εἰ μὲν ο>ύν ἢ ΒΓ τῆς ΓΔ μείζον δύναται τῶι ἀπὸ συμμέτρου ἐαυτῇ, καὶ ἢ ΚΖ τῆς ΖΘ μείζον δυνήσεται τῶι ἀπὸ συμμέτρου ἐαυτῇ. καὶ εἰ μὲν σύμμετροξ ἐστὶν ἢ ΒΓ τῇ ἐκκειμένῃ <ρητῇ μήκει, καὶ ἢ ΚΖ, εἰ δὲ ἢ ΓΔ σύμμετροξ ἐστὶ τῇ ἐκκειμένῃ <ρητῇ μήκει, καὶ ἢ ΖΘ, εἰ δὲ οὐδετέρα τῶν ΒΓ, ΓΔ, οὐδετέρα τῶν ΚΖ, ΖΘ.

Εἰ δὲ ἢ ΒΓ τῆς ΓΔ μείζον δύναται τῶι ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἐαυτῇ, καὶ ἢ ΚΖ τῆς ΖΘ μείζον δυνήσεται τῶι ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἐαυτῇ. καὶ εἰ μὲν σύμμετροξ ἐστὶν ἢ ΒΓ τῇ ἐκκειμένῃ <ρητῇ μήκει, καὶ ἢ ΚΖ, εἰ δὲ ἢ ΓΔ, καὶ ἢ ΖΘ, εἰ δὲ οὐδετέρα τῶν ΒΓ, ΓΔ, οὐδετέρα τῶν ΚΖ, ΖΘ.

Ἐκ δύο >άρα ὀνομάτων ἐστὶν ἢ ΚΘ, <ῆξ τὰ ὀνόματα τὰ ΚΖ, ΖΘ σύμμετρά [ἐστὶ] τοῖς τῆς ἀποτομῆς ὀνόμασι τοῖς ΒΓ, ΓΔ καὶ ἐν τῶι αὐτῶι λόγῳ, καὶ >έτι ἢ ΚΘ τῇ ΒΓ τὴν αὐτὴν <έχει τάχιν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

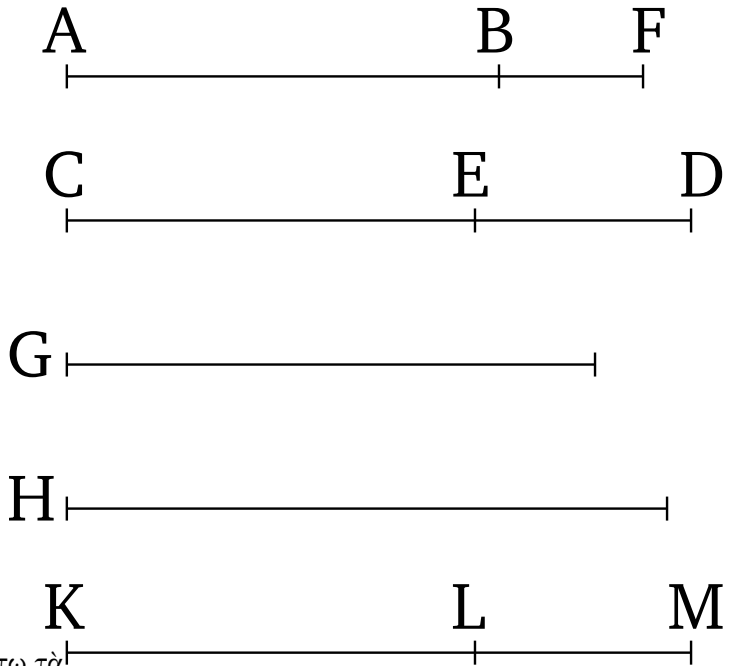
114

Ἐὰν θωρίον περιέθῃται ὑπὸ ἀποτομῆς καὶ τῆς ἐκ

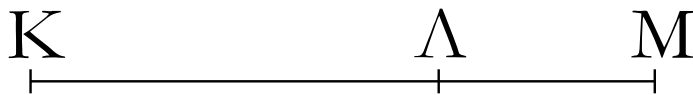
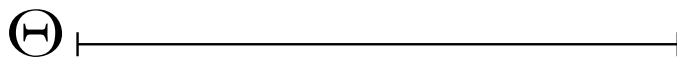
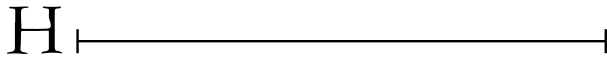
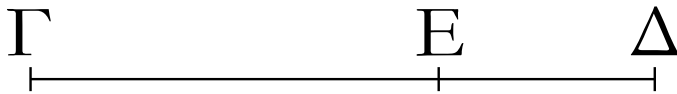
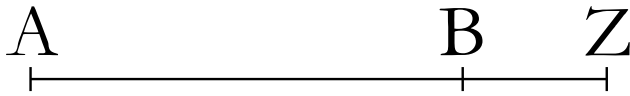
δύο ὀνομάτων, <ῆξ τὰ ὀνόματα σύμμετρά τέ ἐστὶ *ABCDABCDCECEEDAFFBABCDDGG*

τοῖς τῆς ἀποτομῆς ὀνόμασι καὶ ἐν τῶι αὐτῶι λόγῳ *HHCDKCLKLKMMLCEEDCEEDAFFBAFFB* ἢ τὸ θωρίον δυναμένη <ρητὴ ἐστὶν. *KMMLAFKMBFLMABKLAFFKMAFKMAB*

Περιεθέσθω γὰρ θωρίον τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΓΔ ὑπὸ *KLABKLCDABCDKLCDAABCDKLCDKLHCD* ἀποτομῆς τῆς ΑΒ καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων τῆς *ABHGC'DABGHHGGCDAB*



ΓΔ, <ἥξ μείζον >όνομα >έστω τὸ ΓΕ, καὶ >έστω τὰ
 ὀνόματα τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων τὰ ΓΕ, ΕΔ σύμμετρά
 τε τοῖς τῆς ἀποτομῆς ὀνόμασι τοῖς ΑΖ, ΖΒ καὶ ἐν
 τῷ αὐτῷ λόγῳ, καὶ >έστω ἡ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΓΔ
 δυναμένη ἡ Η; λέγω, <ὅτι <ρητὴ ἐστὶν ἡ Η.
 Ἐκκείσθω γὰρ <ρητὴ ἡ Θ, καὶ τῷ ἀπὸ τῆς Θ >ίσον
 παρὰ τὴν ΓΔ παραβεβλήσθω πλάτοξ ποιοῦν τὴν
 ΚΛ; ἀποτομὴ >άρα ἐστὶν ἡ ΚΛ, <ἥξ τὰ ὀνόματα
 >έστω τὰ ΚΜ, ΜΛ σύμμετρα τοῖς τῆς ἐκ δύο
 ὀνομάτων ὀνόμασι τοῖς ΓΕ, ΕΔ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ
 λόγῳ. ἀλλὰ καὶ αἱ ΓΕ, ΕΔ σύμμετροί τέ εἰσι ταῖς
 ΑΖ, ΖΒ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ; >έστιν >άρα ὥς ἡ
 ΑΖ πρὸς τὴν ΖΒ, ο<ύτωξ ἡ ΚΜ πρὸς ΜΛ. ἐναλλάχ
 >άρα ἐστὶν ὥς ἡ ΑΖ πρὸς τὴν ΚΜ, ο<ύτωξ ἡ ΒΖ
 πρὸς τὴν ΛΜ; καὶ λοιπὴ >άρα ἡ ΑΒ πρὸς λοιπὴν
 τὴν ΚΛ ἐστὶν ὥς ἡ ΑΖ πρὸς ΚΜ. σύμμετροξ δὲ
 ἡ ΑΖ τῇ ΚΜ; σύμμετροξ >άρα ἐστὶ καὶ ἡ ΑΒ τῇ
 ΚΛ. καὶ ἐστὶν ὥς ἡ ΑΒ πρὸς ΚΛ, ο<ύτωξ τὸ ὑπὸ
 τῶν ΓΔ, ΑΒ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΓΔ, ΚΛ; σύμμετρον
 >άρα ἐστὶ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΓΔ, ΑΒ τῷ ὑπὸ τῶν
 ΓΔ, ΚΛ. >ίσον δὲ τὸ ὑπὸ τῶν ΓΔ, ΚΛ τῷ ἀπὸ τῆς
 Θ; σύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΓΔ, ΑΒ τῷ
 ἀπὸ τῆς Θ. τῷ δὲ ὑπὸ τῶν ΓΔ, ΑΒ >ίσον ἐστὶ τὸ
 ἀπὸ τῆς Η; σύμμετρον >άρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς Η
 τῷ ἀπὸ τῆς Θ. <ρητὸν δὲ τὸ ἀπὸ τῆς Θ; <ρητὸν
 >άρα ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς Η; <ρητὴ >άρα ἐστὶν ἡ
 Η. καὶ δύναται τὸ ὑπὸ τῶν ΓΔ, ΑΒ.



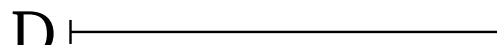
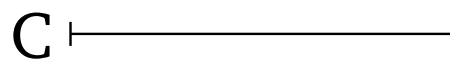
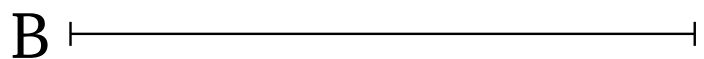
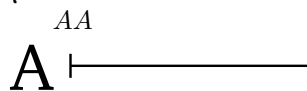
Ἐὰν >άρα θωρίον περιέθῃται ὑπὸ ἀποτομῆς καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων, <ῆς τὰ ὀνόματα σύμμετρά ἐστι τοῖς τῆς ἀποτομῆς ὀνόμασι καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, ἢ τὸ θωρίον δυναμένη <ρητή ἐστίν.

Πόρισμα

Καὶ γέγονεν ἡμῖν καὶ διὰ τούτου φανερόν, <ὅτι δυνατόν ἐστι <ρητὸν θωρίον ὑπὸ ἀλόγων εὐθειῶν περιέθεσθαι. <όπερ >έδει δεῖχαι.

115

Ἀπὸ μέσης >άπειροι >άλογοι γίνονται, καὶ οὐδεμία οὐδεμιᾷ τῶν πρότερον ἢ αὐτή.



>Ἐστω μέση ἢ A; λέγω, <ὅτι ἀπὸ τῆς A >άπειροι >άλογοι γίνονται, καὶ οὐδεμία οὐδεμιᾷ τῶν πρότερον ἢ αὐτή.

AA

BCBACCDDBCDDDC

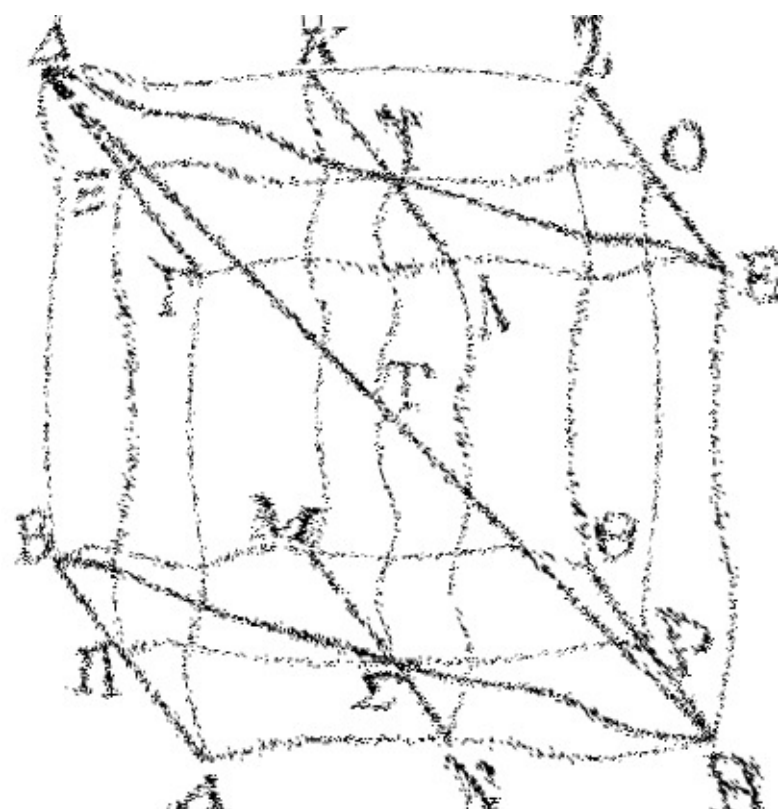
A —————

B —————

Γ —————

Δ —————

Ἐκκείσθω <ρητὴ ἢ B, καὶ τῷ ὑπὸ τῶν B, A
>ίσον >έστω τὸ ἀπὸ τῆς Γ; >άλογοξ >άρα ἐστὶν
ἢ Γ; τὸ γὰρ ὑπὸ ἀλόγου καὶ <ρητῆς >αλογόν
ἐστίν. καὶ οὐδεμιᾶ τῶν πρότερον ἢ αὐτή; τὸ
γὰρ ἀπ> οὐδεμιᾶ τῶν πρότερον παρὰ <ρητὴν
παραβαλλόμενον πλάτοξ ποιεῖ μέσην. πάλιν δὲ
τῷ ὑπὸ τῶν B, Γ >ίσον >έστω τὸ ἀπὸ τῆς Δ;
>άλογον >άρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς Δ. >άλογοξ >άρα
ἐστὶν ἢ Δ; καὶ οὐδεμιᾶ τῶν πρότερον ἢ αὐτή; τὸ
γὰρ ἀπ> οὐδεμιᾶ τῶν πρότερον παρὰ <ρητὴν
παραβαλλόμενον πλάτοξ ποιεῖ τὴν Γ. ὁμοίωξ δὲ
τῆς τοιαύτης τάχεωξ ἐπ> >άπειρον προβαινούσης
φανερὸν, <ὅτι ἀπὸ τῆς μέσης >άπειροι >άλογοι
γίνονται, καὶ οὐδεμία οὐδεμιᾶ τῶν πρότερον ἢ
αὐτή; <όπερ >έδει δεῖχαι.



<Όροι

1Στερεόν ἐστι τὸ μῆκος καὶ πλάτος καὶ βάθος >έθον.

2Στερεοῦ δὲ πέραξ ἐπιφάνεια.

3Εὐθεΐα πρὸς ἐπίπεδον ὀρθή ἐστιν, <ὅταν πρὸς πάσαξ τὰς ἀπτομένας αὐτῆς εὐθείας καὶ ο>ύσαξ ἐν τῷ [ὑποκειμένῳ] ἐπιπέδῳ ὀρθὰξ ποιῇ γωνίαξ.

4'Επίπεδον πρὸς ἐπίπεδον ὀρθόν ἐστιν, <ὅταν αἱ τῇ κοινῇ τομῇ τῶν ἐπιπέδων πρὸς ὀρθὰξ ἀγόμεναι εὐθεΐαι ἐν ἐνὶ τῶν ἐπιπέδων τῷ λοιπῷ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰξ >ῶσιν.

5Εὐθείας πρὸς ἐπίπεδον κλίσιξ ἐστίν, <ὅταν ἀπὸ τοῦ μετεώρου πέρατος τῆς εὐθείας ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον κάθετος ᾗ, καὶ ἀπὸ τοῦ γενομένου σημείου ἐπὶ τὸ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ πέραξ τῆς εὐθείας εὐθεΐα ἐπιζευθῇ, ἢ περιεθομένη γωνία ὑπὸ τῆς ἀθθείσης καὶ τῆς ἐφεστώσης.

6'Επιπέδου πρὸς ἐπίπεδον κλίσιξ ἐστὶν ἡ περιεθομένη ὀχρεῖα γωνία ὑπὸ τῶν πρὸς ὀρθὰξ τῇ κοινῇ τομῇ ἀγομένων πρὸς τῷ αὐτῷ σημείῳ ἐν ἑκατέρῳ τῶν ἐπιπέδων.

7'Επίπεδον πρὸς ἐπίπεδον ὁμοίως κεκλίσθαι λέγεται καὶ <έτερον πρὸς <έτερον, <ὅταν αἱ εἰρημέναι τῶν κλίσεων γωνίαι >ίσαι ἀλλήλαιξ >ῶσιν.

8Παράλληλα ἐπίπεδά ἐστι τὰ ἀσύμπτωτα.

9<Όμοια στερεὰ στήματά ἐστι τὰ ὑπὸ ὁμοίων ἐπιπέδων περιεθόμενα >ίσων τὸ πλήθος.

10>Ίσα δὲ καὶ <όμοια στερεὰ στήματά ἐστι τὰ ὑπὸ ὁμοίων ἐπιπέδων περιεθόμενα >ίσων τῷ πλήθει καὶ τῷ μεγέθει.

11Στερεὰ γωνία ἐστὶν ἡ ὑπὸ πλειόνων >ῇ δύο γραμμῶν ἀπτομένων ἀλλήλων καὶ μὴ ἐν τῇ αὐτῇ ἐπιφανείᾳ οὐσῶν πρὸς πάσαιξ ταῖξ γραμμαῖξ κλίσιξ. >άλλωξ; στερεὰ γωνία ἐστὶν ἡ ὑπὸ πλειόνων >ῇ δύο γωνιῶν ἐπιπέδων περιεθομένη μὴ οὐσῶν ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ πρὸς ἐνὶ σημείῳ συνισταμένων.

12Πυραμίξ ἐστὶ σθῆμα στερεὸν ἐπιπέδοιξ περιθόμενον ἀπὸ ἐνὸς ἐπιπέδου πρὸς ἐνὶ σημείῳ συνεστῶξ.

13Πρίσμα ἐστὶ σθῆμα στερεὸν ἐπιπέδοιξ περιεχόμενον, <ὦν δύο τὰ ἀπεναντίον >ίσα τε καὶ <όμοιά ἐστι καὶ παράλληλα, τὰ δὲ λοιπὰ παραλληλόγραμμα.

14Σφαῖρά ἐστιν, <ὅταν ἡμικυκλίου μενούσης τῆς διαμέτρου περιενεθῇ τὸ ἡμικύκλιον εἰς τὸ αὐτὸ πάλιν ἀποκατασταθῇ, <όθεν >ήρχατο φέρεσθαι, τὸ περιληφθὲν σθῆμα.

15>Άχων δὲ τῆς σφαίρας ἐστὶν ἡ μένουσα εὐθεΐα, περὶ <ῆν τὸ ἡμικύκλιον στρέφεται.

16Κέντρον δὲ τῆς σφαίρας ἐστὶ τὸ αὐτό, <ὸ καὶ τοῦ ἡμικυκλίου.

17Διάμετροξ δὲ τῆς σφαίρας ἐστὶν εὐθεΐα τιξ διὰ τοῦ κέντρου ἡγμένη καὶ περατουμένη ἐφ> ἑκάτερα τὰ μέρη ὑπὸ τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας.

18Κῶνός ἐστιν, <ὅταν ὀρθογωνίου τριγώνου μενούσης μιᾶξ πλευρᾶξ τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν γωνίαν περιενεθῇ τὸ τρίγωνον εἰς τὸ αὐτὸ πάλιν ἀποκατασταθῇ, <όθεν >ήρχατο φέρεσθαι, τὸ περιληφθὲν σθῆμα.

κ>ὰν μὲν ἡ μένουσα εὐθεΐα >ίση >ῆ| τῇ λοιπῇ| [τῇ|]
περὶ τὴν ὀρθὴν περιφερομένη, ὀρθογώνιοξ >έσται
ὁ κῶνοξ, ἔαν δὲ ἐλάττων, ἀμβλυγώνιοξ, ἔαν δὲ
μειζων, ὀχυγώνιοξ.

19> Ἀχων δὲ τοῦ κώνου ἐστὶν ἡ μένουσα εὐθεΐα,
περὶ <ὴν τὸ τρίγωνον στρέφεται.

20Βάσειξ δὲ ὁ κύκλοξ ὁ ὑπὸ τῆξ περιφερομένηξ
εὐθείαξ γραφόμενοξ.

21Κύλινδροξ ἐστὶν, <όταν ὀρθογωνίου παραλληλογράμ-
μου μενούσηξ μιᾶξ πλευρᾶξ τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν
γωνίαν περιενεθθὲν τὸ παραλληλόγραμμον εἰξ
τὸ αὐτὸ πάλιν ἀποκατασταθῇ, <όθεν >ήρχατο
φέρεσθαι, τὸ περιληφθὲν σθῆμα.

22> Ἀχων δὲ τοῦ κυλίνδρου ἐστὶν ἡ μένουσα
εὐθεΐα, περὶ <ὴν τὸ παραλληλόγραμμον στρέφεται.

23Βάσειξ δὲ οἱ κύκλοι οἱ ὑπὸ τῶν ἀπεναντίον
περιαγομένων δύο πλευρῶν γραφόμενοι.

24< Ὅμοιοι κῶνοι καὶ κύλινδροί εἰσιν, <ὼν ο<ί τε
>άχονεξ καὶ αἱ διάμετροι τῶν βάσεων ἀνάλογόν
εἰσιν.

25Κύβοξ ἐστὶ σθῆμα στερεὸν ὑπὸ <έχ τετραγώνων
>ίσων περιεχόμενον.

26Ὅκτάεδρόν ἐστὶ σθῆμα στερεὸν ὑπὸ ὀκτὼ
τριγώνων >ίσων καὶ ἰσοπλεύρων περιεχόμενον.

27Εἰκοσάεδρόν ἐστὶ σθῆμα στερεὸν ὑπὸ ε>ίκοσι
τριγώνων >ίσων καὶ ἰσοπλεύρων περιεχόμενον.

28Δωδεκάεδρόν ἐστὶ σθῆμα στερεὸν ὑπὸ δώδεκα
πενταγώνων >ίσων καὶ ἰσοπλεύρων καὶ ἰσογωνίων
περιεχόμενον.

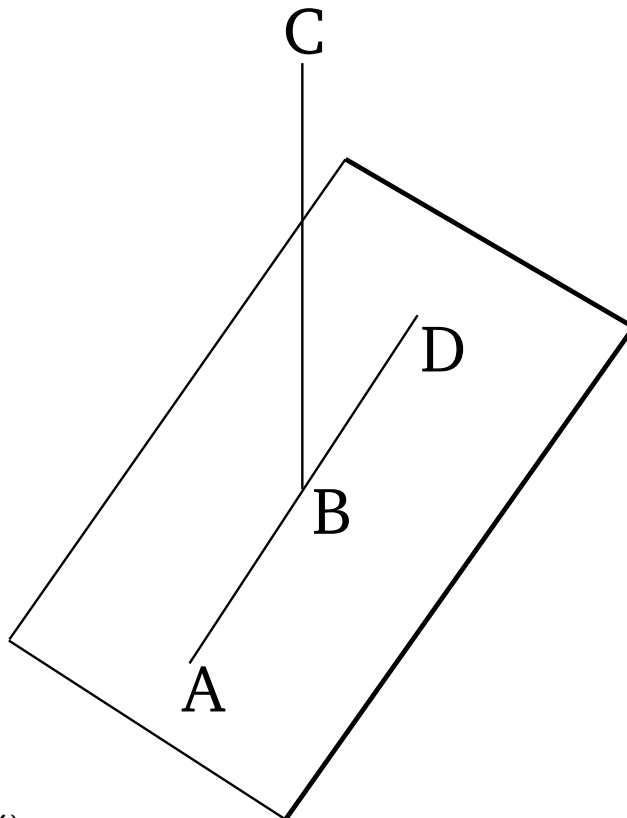
1

†

Εὐθεία γραμμῆς μέρος μὲν τι οὐκ ᾔσται ἐν τῷ

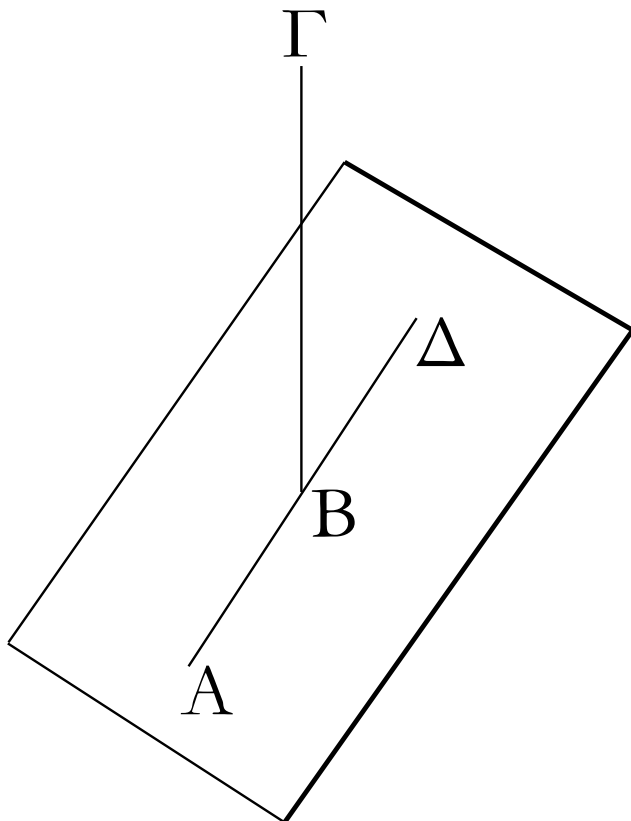
ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ, μέρος δέ τι ἐν μετεωροτέρῳ $ABABCBC$

Εἰ γὰρ δυνατόν, εὐθεία γραμμῆς τῆς $ABΓ$ μέρος $AB^{\dagger}BDABABCABDBABABDABC$



μὲν τι τὸ AB ᾔστω ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ,
μέρος δέ τι τὸ $BΓ$ ἐν μετεωροτέρῳ.

> Ἐσται δὲ τῆς AB συννεθῆς εὐθεῖα ἐπ' εὐθείᾳ
ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ. ᾔστω ἡ BA ; δύο
> ἄρα εὐθειῶν τῶν $ABΓ$, $ABΔ$ κοινὸν τμήμα ἐστὶν ἡ
 AB ; < ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον, ἐπειδὴ περ ἔαν κέντρῳ
τῷ B καὶ διαστήματι τῷ AB κύκλον γράψωμεν,
αἱ διάμετροι ἀνίσουξ ἀπολήφονται τοῦ κύκλου
περιφερείας.



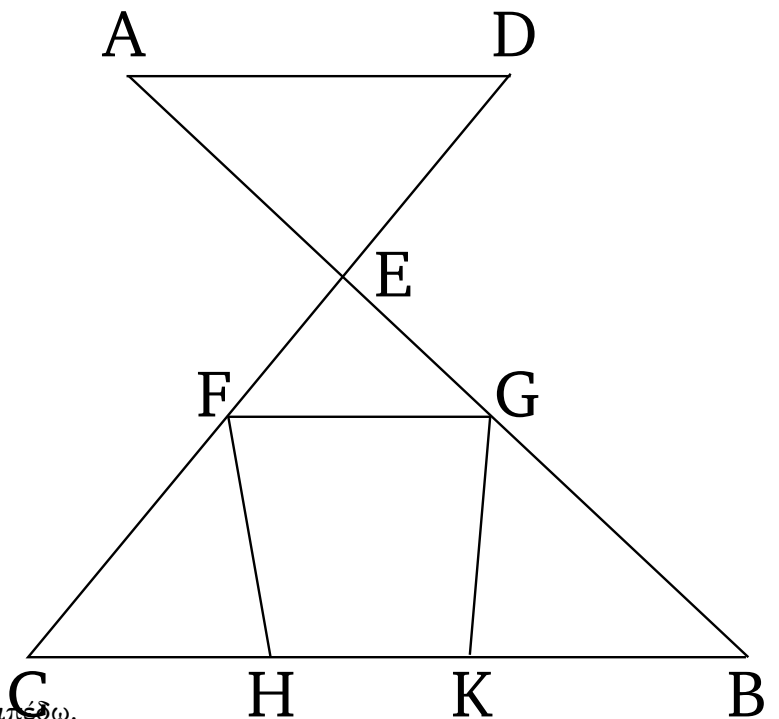
Εὐθείᾳ ἄρα γραμμῇ μέρος μὲν τι οὐκ ἔστιν ἐν
τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ, τὸ δὲ ἐν μετεωροτέρῳ;
ὥστε ἔδει δεῖξαι.

†

‡

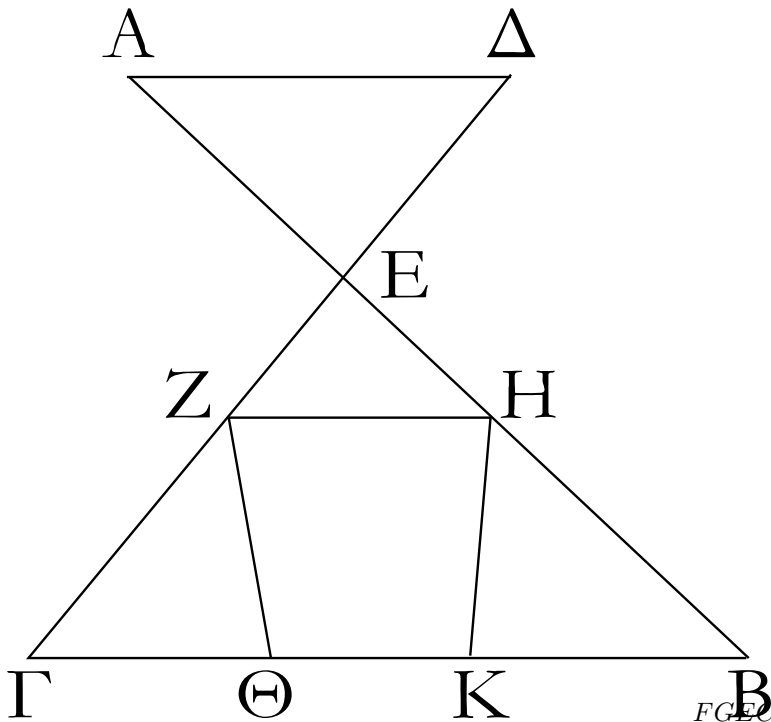
2

Ἐὰν δύο εὐθεῖαι τέμνων ἀλλήλας, ἐν ἐνὶ εἰσιν



ἐπιπέδῳ, καὶ πᾶν τρίγωνον ἐν ἐνὶ ἔστιν ἐπιπέδῳ.

ABCDEABCD

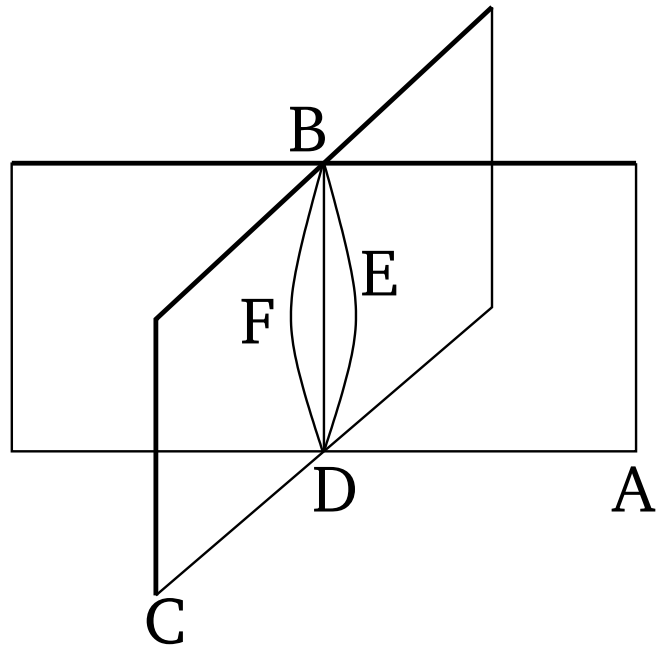


FGEBCEBCBFGFHHGKECBCECBFHCGBKEC

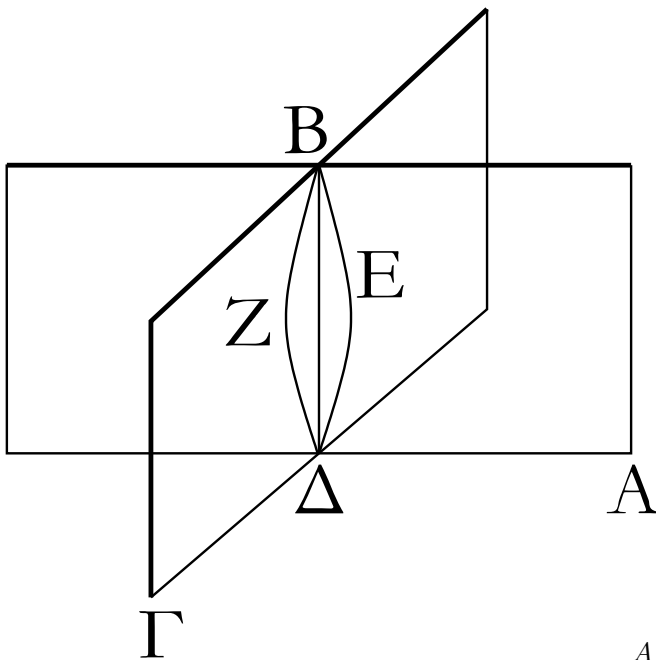
Δύο γὰρ εὐθεῖαι αἱ AB, ΓΔ τεμνέτωσαν ἀλλήλας ἐν τῷ E σημείῳ. λέγω, ὅτι αἱ AB, ΓΔ ἐν ἑνὶ ἐπιπέδῳ.

Εἰλήφθω γὰρ ἐπὶ τῶν ΕΓ, ΕΒ τυθόντα σημεῖα τὰ Ζ, Η, καὶ ἐπεζεύθωσαν αἱ ΖΗ, καὶ διήθωσαν αἱ ΖΘ, ΗΚ; λέγω πρῶτον, ὅτι τὸ ΕΓΒ τρίγωνον ἐν ἑνὶ ἐστὶν ἐπιπέδῳ.

Εἰ δὲ τοῦ ΕΓΒ τριγώνου μέρος > ἢ τὸ ΖΘΓ ἢ τὸ ΗΒΚ ἐν τῷ ὑποκειμένῳ [ἐπιπέδῳ], τὸ δὲ λοιπὸν ἐν > ἄλλῳ, > ἐστὶ καὶ μιᾶς τῶν ΕΓ, ΕΒ εὐθειῶν μέρος μὲν τι ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ, τὸ δὲ ἐν ἄλλῳ. εἰ δὲ τοῦ ΕΓΒ τριγώνου τὸ ΖΓΒΗ μέρος > ἢ ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ, τὸ δὲ λοιπὸν ἐν > ἄλλῳ, > ἐστὶ καὶ ἀμφοτέρων τῶν ΕΓ, ΕΒ εὐθειῶν μέρος μὲν τι ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ, τὸ δὲ ἐν > ἄλλῳ; < ὅπερ > ἄτοπον ἐδείκθη. τὸ > ἄρα ΕΓΒ τρίγωνον ἐν ἑνὶ ἐστὶν ἐπιπέδῳ. ἐν < ὧν δὲ ἐστὶ τὸ ΕΓΒ τρίγωνον, ἐν τούτῳ καὶ ἑκάτερα τῶν ΕΓ, ΕΒ, ἐν < ὧν δὲ ἑκάτερα τῶν ΕΓ, ΕΒ, ἐν τούτῳ καὶ αἱ AB, ΓΔ. αἱ AB, ΓΔ > ἄρα εὐθεῖαι ἐν ἑνὶ εἰσὶν ἐπιπέδῳ, καὶ πᾶν τρίγωνον ἐν ἑνὶ ἐστὶν ἐπιπέδῳ; < ὅπερ > ἐδει δεῖχαι.



τομή εὐθεΐα ἐστίν.



ABBCDBDB

Δύο γὰρ ἐπίπεδα τὰ AB, BΓ τεμνέτω >άλληλα, *DEBDBABDFBBCDEBDFBDEBDFBDBDB*
κοινή δὲ αὐτῶν τομή >έστω ἡ ΔΒ γραμμὴ; λέγω, *ABBC*
<ὅτι ἡ ΔΒ γραμμὴ εὐθεΐα ἐστίν.

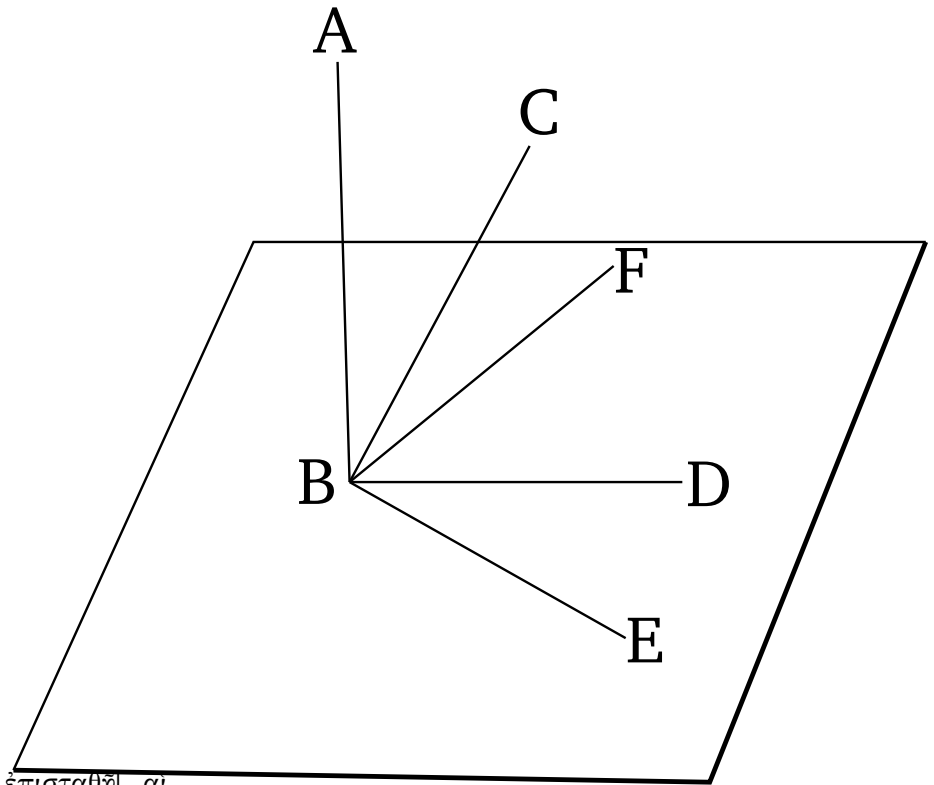
Εἰ γὰρ μή, ἐπεζεύθθω ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὸ Β ἐν
μὲν τῷ AB ἐπιπέδῳ εὐθεΐα ἡ ΔΕΒ, ἐν δὲ τῷ BΓ
ἐπιπέδῳ εὐθεΐα ἡ ΔΖΒ. >έσται δὴ δύο εὐθειῶν
τῶν ΔΕΒ, ΔΖΒ τὰ αὐτὰ πέρατα, καὶ περιέχουσι
δηλαδὴ θωρίον; <ὅπερ >άτοπον. ο>ύκ >άρα αἱ
ΔΕΒ, ΔΖΒ εὐθεΐαί εἰσιν. ὁμοίως δὲ δείχομεν, <ὅτι
οὐδὲ >άλλη τιξ ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὸ Β ἐπιζευγνυμένη
εὐθεΐα >έσται πλὴν τῆς ΔΒ κοινῆς τομῆς τῶν AB,
BΓ ἐπιπέδων.

Ἐὰν >άρα δύο ἐπίπεδα τέμνη >άλληλα, ἡ κοινή
αὐτῶν τομή εὐθεΐα ἐστίν; <ὅπερ >έδει δεῖχαι.

Καὶ ἐπεὶ δύο αἱ ΑΕ, ΕΔ δυοὶ ταῖς ΓΕ, ΕΒ ὅσαι
εἰσὶ καὶ γωνίαξ ὅσαξ περιέθουσιν, βάσιξ ἄρα ἡ

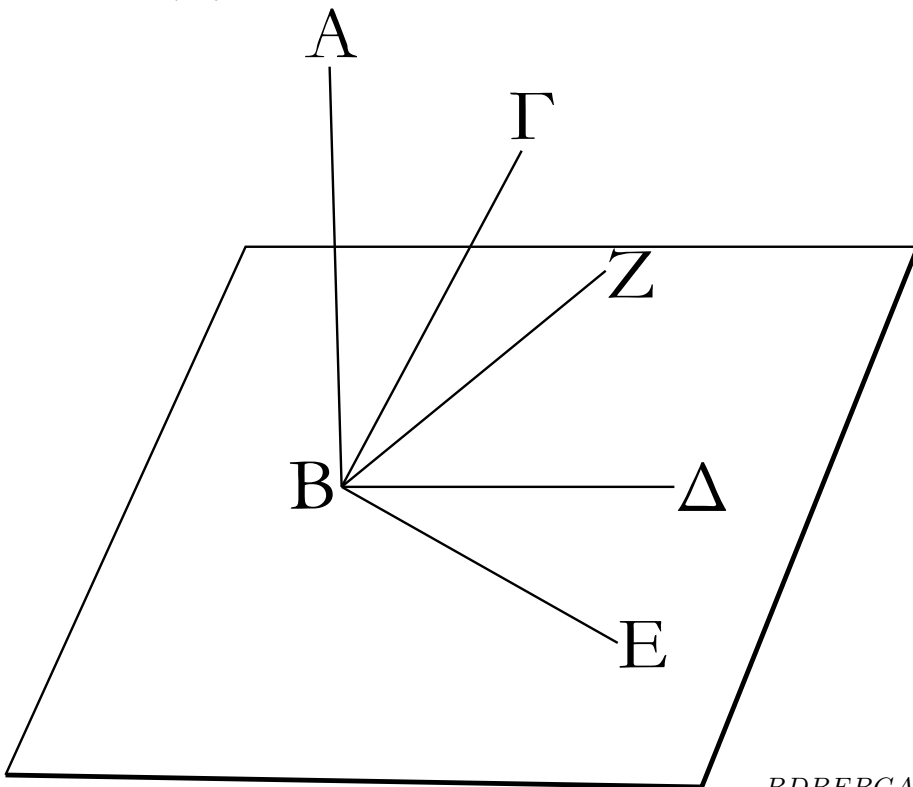
ΑΔ βάσει τῇ ΓΒ ὅση ἐστίν, καὶ τὸ ΑΕΔ τρίγωνον τῷ ΓΕΒ τριγώνῳ ὅσον ὥσται; ὥστε καὶ γωνία ἢ ὑπὸ ΔΑΕ γωνία τῇ ὑπὸ ΕΒΓ ὅση [ἐστίν]. ὥσται δὲ καὶ ἢ ὑπὸ ΑΕΗ γωνία τῇ ὑπὸ ΒΕΘ ὅση. δύο δὲ τρίγωνά ἐστι τὰ ΑΗΕ, ΒΕΘ τὰς δύο γωνίαξ δυσὶ γωνίαξ ὅσαξ ὅθοντα ἑκατέραν ἑκατέρῃ καὶ μίαν πλευρὰν μιᾷ πλευρᾷ ὅσην τὴν πρὸς ταῖξ ὅσαιξ γωνίαξ τὴν ΑΕ τῇ ΕΒ; καὶ τὰς λοιπὰς ὅρα πλευράξ ταῖξ λοιπαῖξ πλευραῖξ ὅσαξ ἔχουσιν. ὅση ὅρα ἢ μὲν ΗΕ τῇ ΕΘ, ἢ δὲ ΑΗ τῇ ΒΘ. καὶ ἐπεὶ ὅση ἐστίν ἢ ΑΕ τῇ ΕΒ, κοινὴ δὲ καὶ πρὸς ὀρθὰξ ἢ ΖΕ, βάσιξ ὅρα ἢ ΖΑ βάσει τῇ ΖΒ ἐστίν ὅση. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἢ ΖΓ τῇ ΖΔ ἐστίν ὅση. καὶ ἐπεὶ ὅση ἐστίν ἢ ΑΔ τῇ ΓΒ, ὥσται δὲ καὶ ἢ ΖΑ τῇ ΖΒ ὅση, δύο δὲ αἱ ΖΑ, ΑΔ δυσὶ ταῖξ ΖΒ, ΒΓ ὅσαι εἰσὶν ἑκατέρα ἑκατέρῃ; καὶ βάσιξ ἢ ΖΔ βάσει τῇ ΖΓ ἐδείθθη ὅση; καὶ γωνία ὅρα ἢ ὑπὸ ΖΑΔ γωνία τῇ ὑπὸ ΖΒΓ ὅση ἐστίν. καὶ ἐπεὶ πάλιν ἐδείθθη ἢ ΑΗ τῇ ΒΘ ὅση, ἀλλὰ μὴν καὶ ἢ ΖΑ τῇ ΖΒ ὅση, δύο δὲ αἱ ΖΑ, ΑΗ δυσὶ ταῖξ ΖΒ, ΒΘ ὅσαι εἰσὶν. καὶ γωνία ἢ ὑπὸ ΖΑΗ ἐδείθθη ὅση τῇ ὑπὸ ΖΒΘ; βάσιξ ὅρα ἢ ΖΗ βάσει τῇ ΖΘ ἐστίν ὅση. καὶ ἐπεὶ πάλιν ὅση ἐδείθθη ἢ ΗΕ τῇ ΕΘ, κοινὴ δὲ ἢ ΕΖ, δύο δὲ αἱ ΗΕ, ΕΖ δυσὶ ταῖξ ΘΕ, ΕΖ ὅσαι εἰσὶν; καὶ βάσιξ ἢ ΖΗ βάσει τῇ ΖΘ ὅση; γωνία ὅρα ἢ ὑπὸ ΗΕΖ γωνία τῇ ὑπὸ ΘΕΖ ὅση ἐστίν. ὀρθὴ ὅρα ἑκατέρα τῶν ὑπὸ ΗΕΖ, ΘΕΖ γωνιών. ἢ ΖΕ ὅρα πρὸς τὴν ΗΘ τυθόντωξ διὰ τοῦ Ε ἄθθεϊσαν ὀρθὴ ἐστίν. ὁμοίωξ δὲ δείχομεν, ὅτι ἢ ΖΕ καὶ πρὸς πάσαξ τὰς ἀπτομέναξ αὐτῆξ εὐθείαξ καὶ οὕσαξ ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ ὀρθὰξ ποιήσῃ γωνίαξ. εὐθεῖα δὲ πρὸς ἐπίπεδον ὀρθὴ ἐστίν, ὅταν πρὸς πάσαξ τὰς ἀπτομέναξ αὐτῆξ εὐθείαξ καὶ οὕσαξ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ ὀρθὰξ ποιῇ γωνίαξ; ἢ ΖΕ ὅρα τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰξ ἐστίν. τὸ δὲ ὑποκείμενον ἐπίπεδόν ἐστι τὸ διὰ τῶν ΑΒ, ΓΔ εὐθειῶν. ἢ ΖΕ ὅρα πρὸς ὀρθὰξ ἐστὶ τῷ διὰ τῶν ΑΒ, ΓΔ ἐπιπέδῳ.

Ἐὰν ὅρα εὐθεῖα δύο εὐθείαιξ τεμνούσαιξ ἀλλήλαξ πρὸς ὀρθὰξ ἐπὶ τῆξ κοινῆξ τομῆξ ἐπισταθῇ, καὶ τῷ διὰ αὐτῶν ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰξ ὥσται; ὅπερ ὅδει δεῖχαι.



πρὸς ὀρθὰς ἐπὶ τῇς κοινῆς τομῆς ἐπισταθῇ, αἱ
τρεῖς εὐθεῖαι ἐν ἐνὶ εἰσιν ἐπιπέδῳ.

ABBCBDBEBBCBDBE



BDBEBCABBCBFABBCBFABBCABBDDBE

Εὐθεῖα γὰρ τις ἢ AB τρισὶν εὐθείαις ταῖς BG, BD, BE πρὸς ὀρθὰς ἐπὶ τῇς κατὰ τὸ B ἀφ᾽ ἧς ἐφεστάτω, λέγω, <ὅτι αἱ BG, BD, BE ἐν ἐνὶ εἰσιν ἐπιπέδῳ.

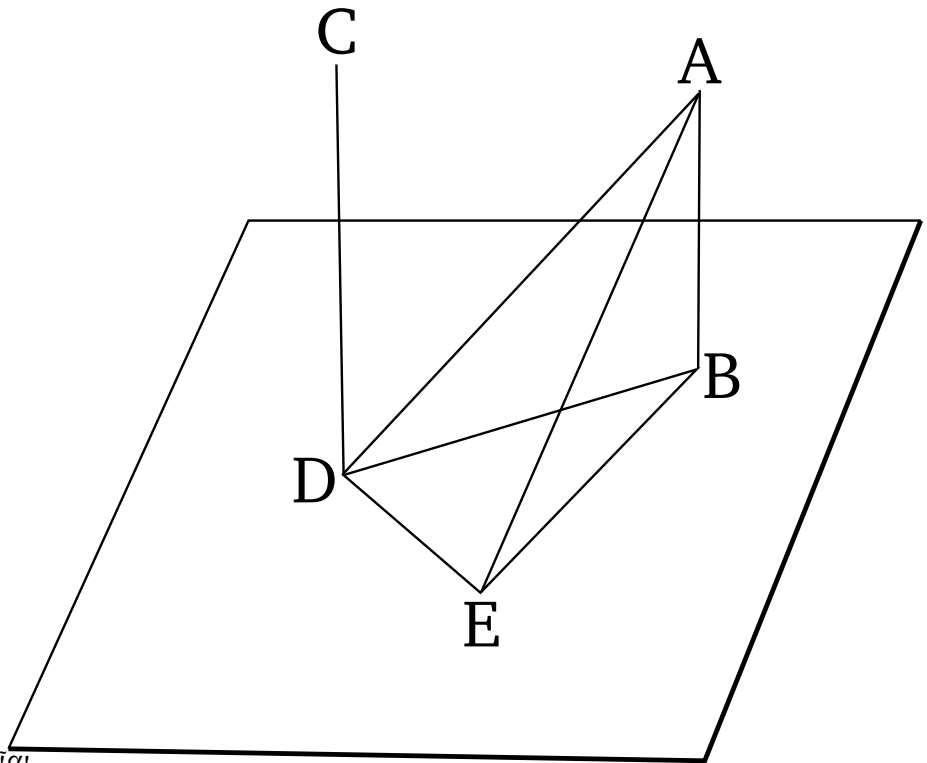
μὴ γάρ, ἀλλ᾽ εἰ δυνατόν, >έστωσαν αἱ μὲν BD, BE ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ, ἡ δὲ BG ἐν μετεωροτέρῳ, καὶ ἐκβεβλήσθω τὸ διὰ τῶν AB, BG ἐπίπεδον; κοινὴν δὲ τομὴν ποιήσῃ ἐν τῷ

ὕποκειμένῳ ἐπιπέδῳ εὐθείαν. ποιείτω τὴν BZ.
 ἐν ἐνὶ >άρα εἰσὶν ἐπιπέδῳ τῶι διηγμένῳ διὰ τῶν
 AB, BΓ αἱ τρεῖς εὐθεῖαι αἱ AB, BΓ, BZ. καὶ ἐπεὶ ἡ
 AB ὀρθή ἐστι πρὸς ἑκατέραν τῶν BΔ, BE, καὶ τῶι
 διὰ τῶν BΔ, BE >άρα ἐπιπέδῳ ὀρθή ἐστὶν ἡ AB.
 τὸ δὲ διὰ τῶν BΔ, BE ἐπίπεδον τὸ ὑποκείμενον
 ἐστίν; ἡ AB >άρα ὀρθή ἐστι πρὸς τὸ ὑποκείμενον
 ἐπίπεδον. <ώστε καὶ πρὸς πάσαξ τὰς ἀπτομέναιξ
 αὐτῆξ εὐθείαξ καὶ ο>ύσαξ ἐν τῶι ὑποκειμένῳ
 ἐπιπέδῳ ὀρθὰξ ποιήσει γωνίαξ ἡ AB. <άπτεται
 δὲ αὐτῆξ ἡ BZ ο>ύσα ἐν τῶι ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ;
 ἡ >άρα ὑπὸ ABZ γωνία ὀρθή ἐστίν. ὑπόκειται δὲ
 καὶ ἡ ὑπὸ ABΓ ὀρθή; >ίση >άρα ἡ ὑπὸ ABZ γωνία
 τῇ ὑπὸ ABΓ. καὶ εἰσὶν ἐν ἐνὶ ἐπιπέδῳ; <όπερ ἐστὶν
 ἀδύνατον. οὐκ >άρα ἡ BΓ εὐθεῖα ἐν μετεωροτέρῳ
 ἐστὶν ἐπιπέδῳ; αἱ τρεῖς >άρα εὐθεῖαι αἱ BΓ, BΔ,
 BE ἐν ἐνὶ εἰσὶν ἐπιπέδῳ.

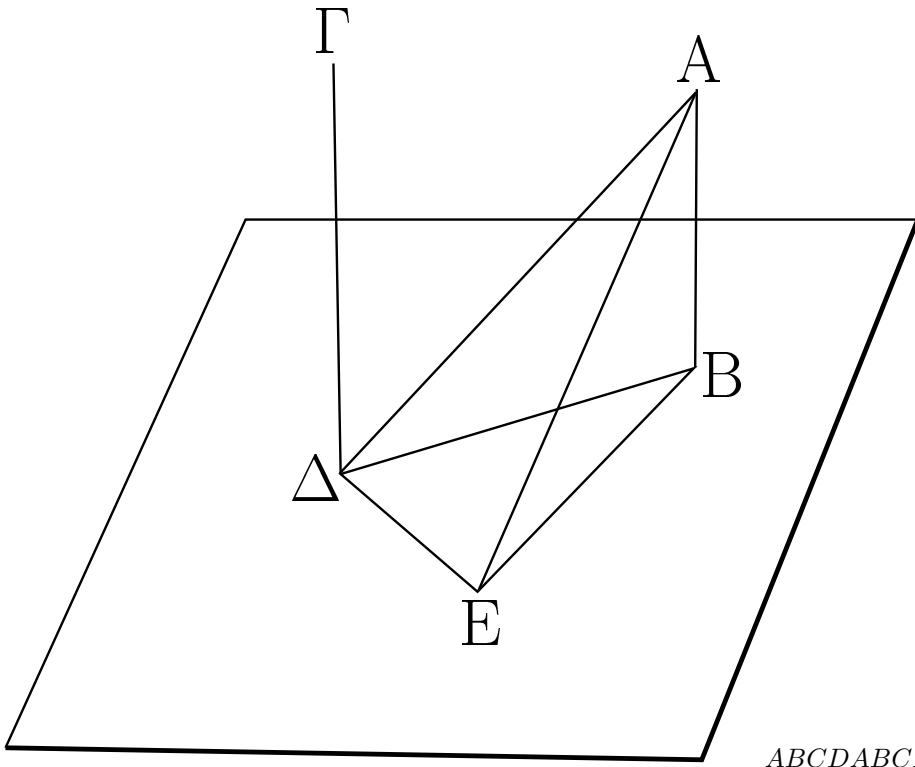
Ἐὰν >άρα εὐθεῖα τρισὶν εὐθείαιξ ἀπτομέναιξ
 ἀλλήλων ἐπὶ τῇξ ἀφῆξ πρὸς ὀρθὰξ ἐπισταθῇ, αἱ
 τρεῖς εὐθεῖαι ἐν ἐνὶ εἰσὶν ἐπιπέδῳ; <όπερ >έδει
 δεῖχαι.

6

Ἐὰν δύο εὐθεῖαι τῶι αὐτῶι ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰξ†



>ῶσιν, παράλληλοι >έσσονται αἱ εὐθεῖαι.



ABCDABCD

Δύο γὰρ εὐθεῖαι αἱ AB, ΓΔ τῶι ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς ᾤεσθωσαν; λέγω, <ὅτι παράλληλός ἐστιν ἡ AB τῇ ΓΔ.

Συμβαλλέτωσαν γὰρ τῶι ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ κατὰ τὰ B, Δ σημεῖα, καὶ ἐπεζεύθθω ἡ BΔ εὐθεῖα καὶ ᾤθθω τῇ BΔ πρὸς ὀρθὰς ἐν τῶι ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ ἡ ΔΕ, καὶ κείσθω τῇ AB ᾤση ἡ ΔΕ, καὶ ἐπεζεύθθωσαν αἱ BE, AE, ΑΔ.

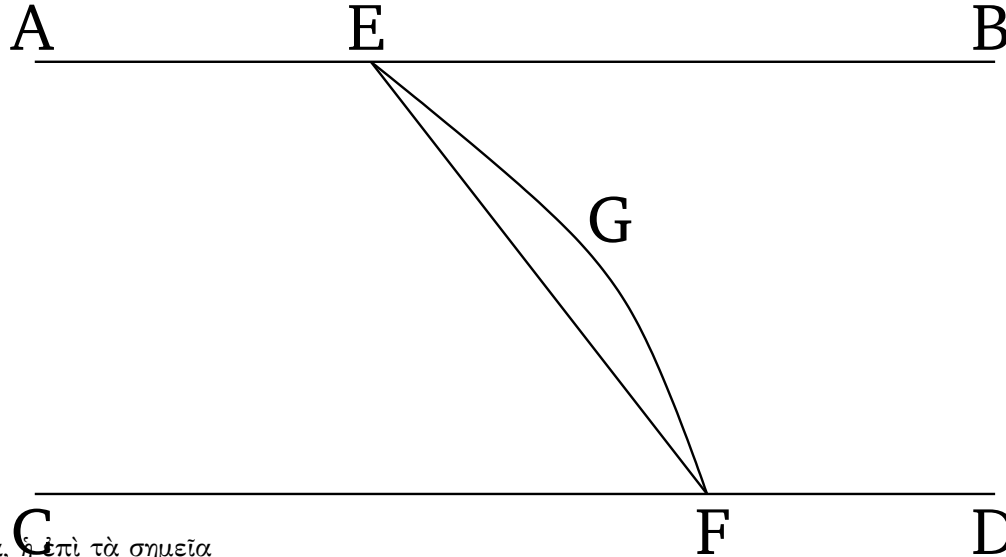
Καὶ ἐπεὶ ἡ AB ὀρθή ἐστι πρὸς τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον, καὶ πρὸς πάσαξ [>άρα] τὰς ἀπτομένας αὐτῆς εὐθείας καὶ οὕσαξ ἐν τῶι ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ ὀρθὰς ποιήσει γωνίαξ. <ἀπτεται δὲ τῆς AB ἑκατέρα τῶν BΔ, BE οὕσα ἐν τῶι ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ; ὀρθή >άρα ἐστὶν ἑκατέρα τῶν ὑπὸ ABΔ, ABE γωνιῶν. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἑκατέρα τῶν ὑπὸ ΓAB, ΓΔΕ ὀρθή ἐστίν. καὶ ἐπεὶ ᾤση ἐστὶν ἡ AB τῇ ΔΕ, κοινὴ δὲ ἡ BΔ, δύο δὴ αἱ AB, BΔ δυσὶ ταῖς ΕΔ, ΔB ᾤσαι εἰσίν; καὶ γωνίαξ ὀρθὰς περιέθουσιν; βάσιξ >άρα ἡ ΑΔ βάσει τῇ BE ἐστὶν ᾤση. καὶ ἐπεὶ ᾤση ἐστὶν ἡ AB τῇ ΔΕ, ἀλλὰ καὶ ἡ ΑΔ τῇ BE, δύο δὴ αἱ AB, BE δυσὶ ταῖς ΕΔ, ΔA ᾤσαι εἰσίν; καὶ βάσιξ αὐτῶν κοινὴ ἡ AE; γωνία >άρα ἡ ὑπὸ ABE γωνία τῇ ὑπὸ EΔA ἐστὶν ᾤση. ὀρθὴ δὲ ἡ ὑπὸ ABE; ὀρθὴ >άρα καὶ ἡ ὑπὸ EΔA; ἡ ΕΔ >άρα πρὸς τὴν ΔA ὀρθή ἐστίν. >έστι δὲ καὶ πρὸς ἑκατέραν τῶν BΔ, ΔΓ ὀρθή. ἡ ΕΔ >άρα τρισὶν εὐθείαιξ ταῖς BΔ, ΔA, ΔΓ πρὸς ὀρθὰς ἐπὶ τῆς ἀφῆξ ἐφέστηκεν; αἱ τρεῖς >άρα εὐθεῖαι αἱ BΔ, ΔA, ΔΓ ἐν ἐνὶ εἰσιν ἐπιπέδῳ. ἐν <ῶι δὲ αἱ AB, ΔA, ἐν τοῦτῳ καὶ ἡ AB; πᾶν γὰρ τρίγωνον ἐν ἐνὶ ἐστὶν ἐπιπέδῳ; αἱ >άρα AB, BΔ, ΔΓ εὐθεῖαι ἐν ἐνὶ εἰσιν ἐπιπέδῳ. καὶ ἐστὶν ὀρθὴ ἑκατέρα τῶν ὑπὸ ABΔ, BΔΓ γωνιῶν; παράλληλος >άρα ἐστὶν ἡ AB τῇ ΓΔ. Ἐὰν >άρα δύο εὐθεῖαι τῶι αὐτῶι ἐπιπέδῳ πρὸς

ὁρθὰξ ὥσιν, παράλληλοι ἔσονται αἱ εὐθεῖαι;
 <ὅπερ ἔδει δεῖχαι.

†

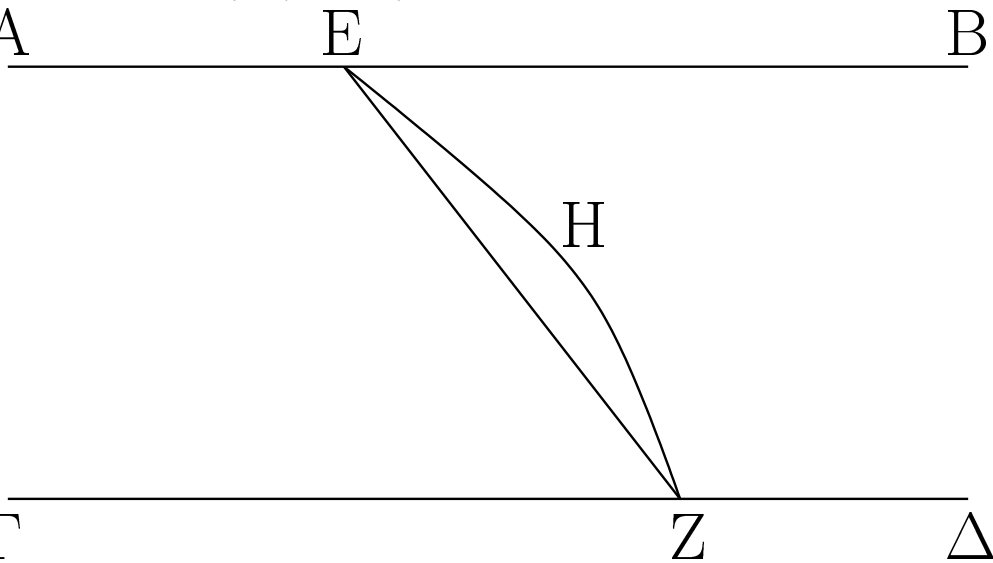
7

Ἐάν ὥσι δύο εὐθεῖαι παράλληλοι, ληφθῇ δὲ ἐφ>



ἐκατέραξ αὐτῶν τυθόντα σημεία, ἢ ἐπὶ τὰ σημεία
 ἐπιζευγυμένη εὐθεῖα ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ ἐστὶ
 ταῖς παραλλήλοις.

*ABCDEF EF
 EGFEGFEFEGFEFEFEFABCD*



>Ἐστωσαν δύο εὐθεῖαι παράλληλοι αἱ AB, ΓΔ, καὶ
 εἰλήφθω ἐφ> ἐκατέραξ αὐτῶν τυθόντα σημεία
 τὰ E, Z; λέγω, <ὅτι ἡ ἐπὶ τὰ E, Z σημεία
 ἐπιζευγυμένη εὐθεῖα ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ ἐστὶ
 ταῖς παραλλήλοις.

μὴ γάρ, ἀλλ> εἰ δυνατόν, ἔστω ἐν μετεωροτέρῳ
 ὡς ἡ EHZ, καὶ διήθθω διὰ τῆς EHZ ἐπίπεδον;
 τομὴν δὴ ποιήσει ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ
 εὐθεῖαν. ποιεῖτω ὡς τὴν EZ; δύο ἄρα εὐθεῖαι
 αἱ EHZ, EZ θωρίον περιέχουσιν; <ὅπερ ἐστὶν
 ἀδύνατον. οὐκ ἄρα ἡ ἀπὸ τοῦ E ἐπὶ τὸ Z
 ἐπιζευγυμένη εὐθεῖα ἐν μετεωροτέρῳ ἐστὶν
 ἐπίπεδῳ; ἐν τῷ διὰ τῶν AB, ΓΒ ἄρα παραλλήλων
 ἐστὶν ἐπίπεδῳ ἢ ἀπὸ τοῦ E ἐπὶ τὸ Z ἐπιζευγυμένη
 εὐθεῖα.

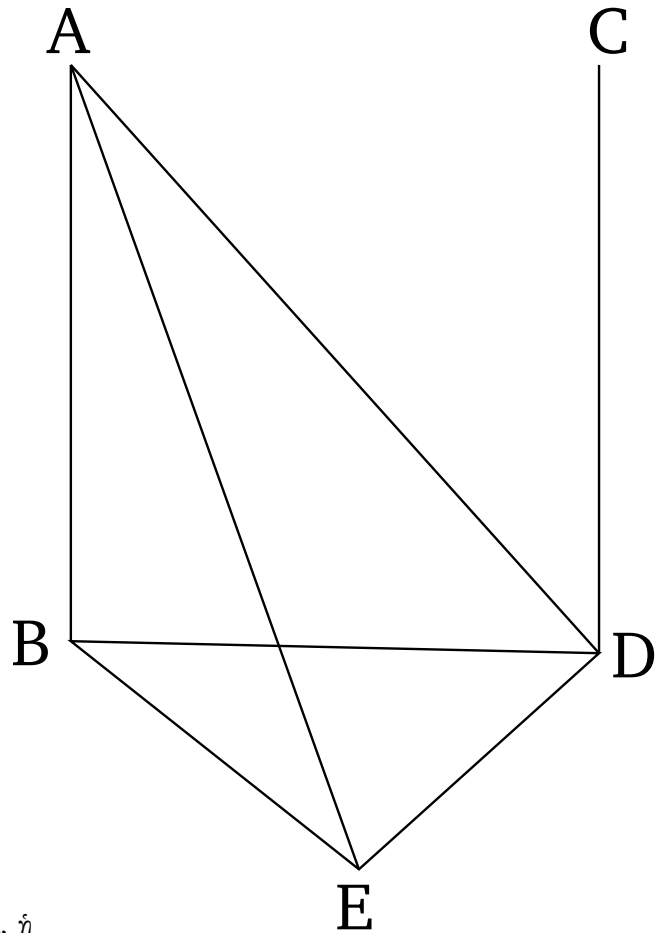
Ἐάν >άρα >ῶσι δύο εὐθεῖαι παράλληλοι, ληφθῇ
 δὲ ἐφ' ἑκατέρᾳ αὐτῶν τυθόντα σημεῖα, ἢ ἐπὶ
 τὰ σημεῖα ἐπιζευγνυμένη εὐθεῖα ἐν τῷ αὐτῷ
 ἐπιπέδῳ ἐστὶ ταῖς παραλλήλοις; <όπερ >έδει
 δεῖχαι.

8

Ἐάν >ῶσι δύο εὐθεῖαι παράλληλοι, ἢ δὲ ἑτέρα
 αὐτῶν ἐπιπέδῳ τινὶ πρὸς ὀρθὰξ >ῇ, καὶ ἡ λοιπὴ
 τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰξ >έσται.

ABCDABCD

ABCDBDBDABCDBDDEBDDEABBEAEAD



>Ἐστωσαν δύο εὐθεῖαι παράλληλοι αἱ AB, ΓΔ, ἢ
 δὲ ἑτέρα αὐτῶν ἡ AB τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ
 πρὸς ὀρθὰξ >έστω; λέγω, <ὅτι καὶ ἡ λοιπὴ ἡ ΓΔ
 τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰξ >έσται.

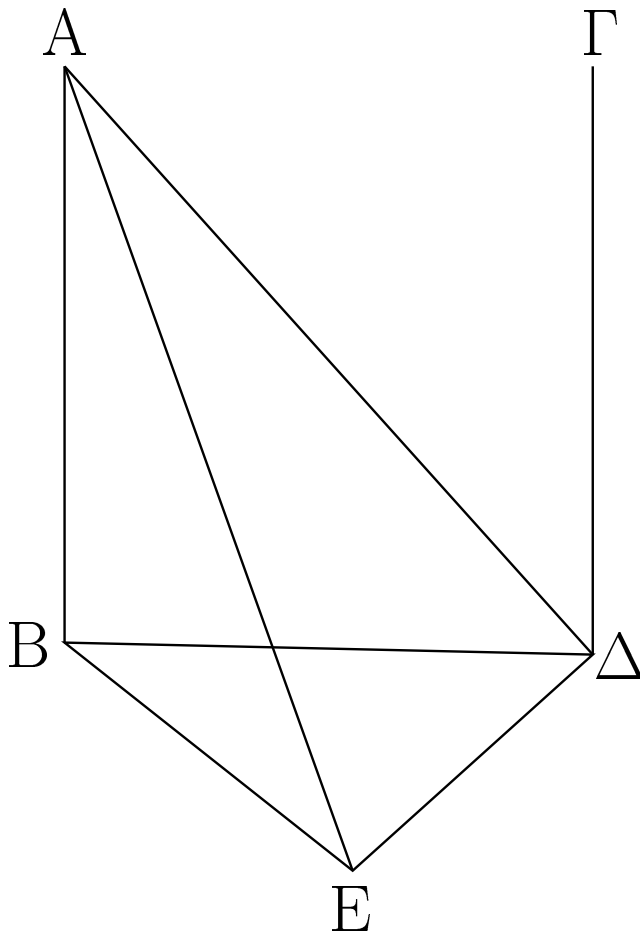
ABABABDABEBDABCDABDCDBABDCDB

Συμβαλλέτωσαν γὰρ αἱ AB, ΓΔ τῷ ὑποκειμένῳ
 ἐπιπέδῳ κατὰ τὰ B, Δ σημεῖα, καὶ ἐπεζεύθω ἡ
 ΒΔ; αἱ AB, ΓΔ, ΒΔ >άρα ἐν ἐνὶ εἰσιν ἐπιπέδῳ

EDADDBEDBDDAEDBDADCBDAAABBDBDA

>ήθθω τῇ BA πρὸς ὀρθὰξ ἐν τῷ ὑποκειμένῳ
 ἐπιπέδῳ ἡ ΔΕ, καὶ κείσθω τῇ AB >ίση ἡ ΔΕ, καὶ
 ἐπεζεύθωσαν αἱ BE, AE, ΑΔ.

DEDBDEDBCD

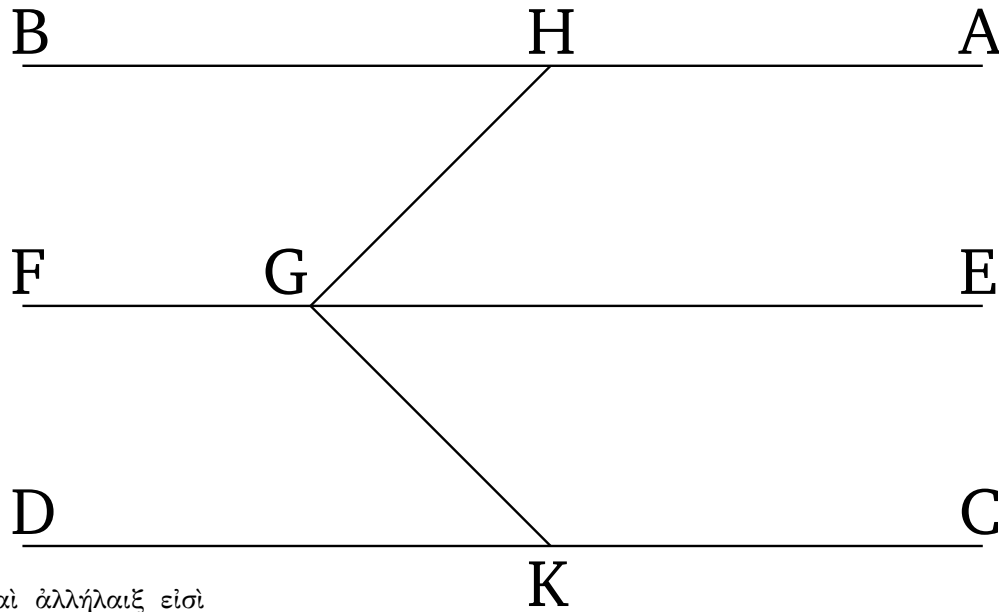


Καὶ ἐπεὶ ἡ AB ὀρθὴ ἐστὶ πρὸς τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον, καὶ πρὸς πάσαξ ᾧ ἄρα τὰς ἀπτομένας αὐτῆς εὐθείας καὶ οὕσαξ ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθάξ ἐστὶν ἡ AB ; ὀρθὴ ᾧ ἄρα [ἐστὶν] ἑκατέρα τῶν ὑπὸ $AB\Delta$, ABE γωνιῶν. καὶ ἐπεὶ εἰς παραλλήλουξ τὰξ AB , $\Gamma\Delta$ εὐθεῖα ἐμπέπτωκεν ἡ $B\Delta$, αἱ ᾧ ἄρα ὑπὸ $AB\Delta$, $\Gamma\Delta B$ γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖξ ᾧσαι εἰσὶν. ὀρθὴ δὲ ἡ ὑπὸ $AB\Delta$; ὀρθὴ ᾧ ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ $\Gamma\Delta B$; ἡ $\Gamma\Delta$ ᾧ ἄρα πρὸς τὴν $B\Delta$ ὀρθὴ ἐστὶν. καὶ ἐπεὶ ᾧση ἐστὶν ἡ AB τῇ ΔE , κοινὴ δὲ ἡ $B\Delta$, δύο δὴ αἱ AB , $B\Delta$ δυσὶ ταῖξ $E\Delta$, ΔB ᾧσαι εἰσὶν; καὶ γωνία ἡ ὑπὸ $AB\Delta$ γωνία τῇ ὑπὸ $E\Delta B$ ᾧση; ὀρθὴ γὰρ ἑκατέρα; βάσιξ ᾧ ἄρα ἡ $A\Delta$ βάσει τῇ BE ᾧση. καὶ ἐπεὶ ᾧση ἐστὶν ἡ μὲν AB τῇ ΔE , ἡ δὲ BE τῇ $A\Delta$, δύο δὴ αἱ AB , BE δυσὶ ταῖξ $E\Delta$, ΔA ᾧσαι εἰσὶν ἑκατέρα ἑκατέρῃ. καὶ βάσιξ αὐτῶν κοινὴ ἡ AE ; γωνία ᾧ ἄρα ἡ ὑπὸ ABE γωνία τῇ ὑπὸ $E\Delta A$ ἐστὶν ᾧση. ὀρθὴ δὲ ἡ ὑπὸ ABE ; ὀρθὴ ᾧ ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ $E\Delta A$; ἡ $E\Delta$ ᾧ ἄρα πρὸς τὴν $A\Delta$ ὀρθὴ ἐστὶν. ᾧ ἐστι δὲ καὶ πρὸς τὴν ΔB ὀρθή; ἡ $E\Delta$ ᾧ ἄρα καὶ τῷ διὰ τῶν $B\Delta$, ΔA ἐπιπέδῳ ὀρθὴ ἐστὶν. καὶ πρὸς πάσαξ ᾧ ἄρα τὰς ἀπτομένας αὐτῆς εὐθείας καὶ οὕσαξ ἐν τῷ διὰ τῶν $B\Delta A$ ἐπιπέδῳ ὀρθάξ ποιήσει γωνίαξ ἡ $E\Delta$. ἐν δὲ τῷ διὰ τῶν $B\Delta A$ ἐπιπέδῳ ἐστὶν ἡ $\Delta\Gamma$, ἐπειδήπερ ἐν τῷ διὰ τῶν $B\Delta A$ ἐπιπέδῳ ἐστὶν αἱ AB , $B\Delta$, ἐν ᾧ δὲ αἱ AB , $B\Delta$, ἐν τούτῳ ἐστὶ καὶ ἡ $\Delta\Gamma$. ἡ $E\Delta$ ᾧ ἄρα τῇ $\Delta\Gamma$ πρὸς ὀρθάξ ἐστὶν; ᾧστε καὶ ἡ $\Gamma\Delta$ τῇ ΔE πρὸς ὀρθάξ ἐστὶν. ᾧ ἐστι δὲ καὶ ἡ $\Gamma\Delta$ τῇ $B\Delta$

πρὸς ὀρθάξ. ἡ ΓΔ >άρα δύο εὐθείαις τεμνούσαις ἀλλήλας ταῖς ΔΕ, ΔΒ ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ Δ τομῆς πρὸς ὀρθάξ ἐφέστηκεν; <ώστε ἡ ΓΔ καὶ τῶι διὰ τῶν ΔΕ, ΔΒ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθάξ ἐστίν. τὸ δὲ διὰ τῶν ΔΕ, ΔΒ ἐπίπεδον τὸ ὑποκείμενόν ἐστίν; ἡ ΓΔ >άρα τῶι ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθάξ ἐστίν. Ἐάν >άρα >ῶσι δύο εὐθεῖαι παράλληλοι, ἡ δὲ μία αὐτῶν ἐπιπέδῳ τινὶ πρὸς ὀρθάξ >ῆ|, καὶ ἡ λοιπὴ τῶι αὐτῶι ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθάξ >έστα; <όπερ >έδει δεῖχαι.

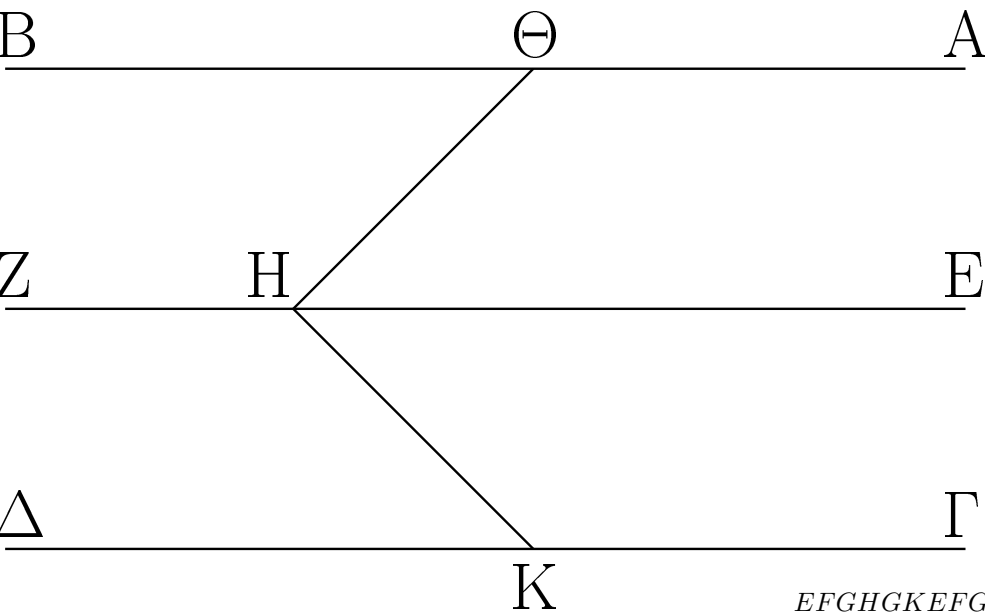
9

Αἱ τῆ| αὐτῆ| εὐθεῖα παράλληλοι καὶ μὴ ο>ῦσαι



αὐτῆ| ἐν τῶι αὐτῶι ἐπιπέδῳ καὶ ἀλλήλαις εἰσὶ παράλληλοι.

ABCDEFABCD
GEFGHEFEFABGKEFFECD



EFGHGKEFGHGKEFABABHKGCDHGKAB

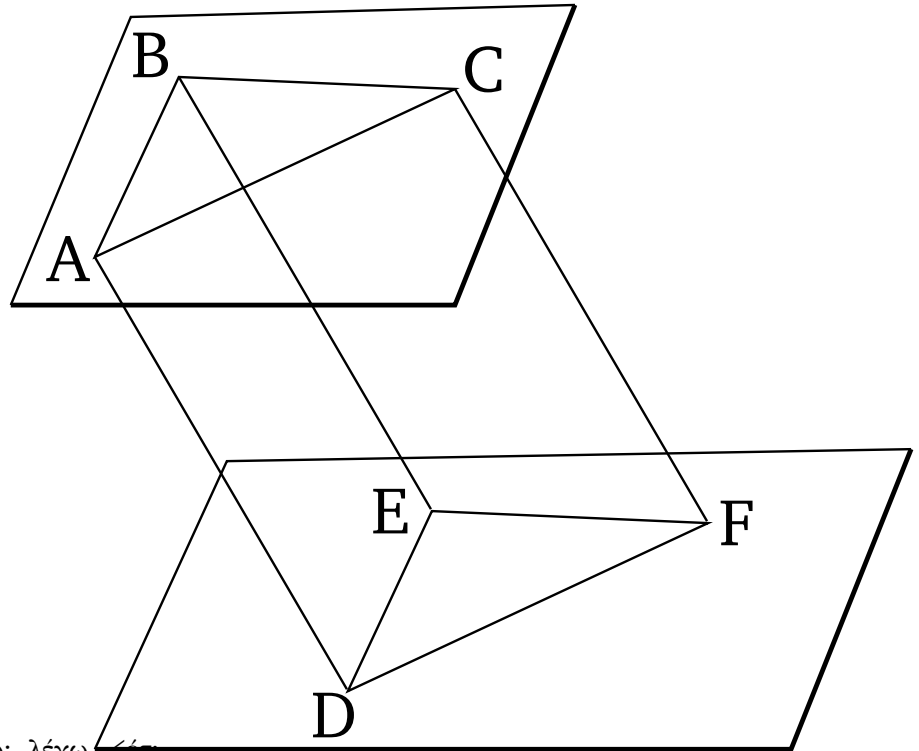
>Ἐστω γὰρ ἑκατέρα τῶν ΑΒ, ΓΔ τῆ| ΕΖ παράλληλας μὴ ο>ῦσαι αὐτῆ| ἐν τῶι αὐτῶι ἐπιπέδῳ; λέγω, <ότι παράλληλός ἐστιν ἡ ΑΒ τῆ| ΓΔ. Εἰλήφθω γὰρ ἐπὶ τῆς ΕΖ τυθὸν σημεῖον τὸ Η, καὶ ἀπ> αὐτοῦ τῆ| ΕΖ ἐν μὲν τῶι διὰ τῶν ΕΖ, ΑΒ

ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς >ήθθω ή ΗΘ, ἐν δὲ τῷ διὰ τῶν ΖΕ, ΓΔ τῇ ΕΖ πάλιν πρὸς ὀρθὰς >ήθθω ή ΗΚ. Καὶ ἐπεὶ ή ΕΖ πρὸς ἑκατέραν τῶν ΗΘ, ΗΚ ὀρθή ἐστίν, ή ΕΖ >άρα καὶ τῷ διὰ τῶν ΗΘ, ΗΚ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς ἐστίν. καὶ ἐστίν ή ΕΖ τῇ ΑΒ παράλληλος; καὶ ή ΑΒ >άρα τῷ διὰ τῶν ΘΗΚ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς ἐστίν. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ή ΓΔ τῷ διὰ τῶν ΘΗΚ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς ἐστίν; ἑκατέρα >άρα τῶν ΑΒ, ΓΔ τῷ διὰ τῶν ΘΗΚ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς ἐστίν. ἔαν δὲ δύο εὐθεῖαι τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς >ῶσιν, παράλληλοί εἰσιν αἱ εὐθεῖαι; παράλληλος >άρα ἐστίν ή ΑΒ τῇ ΓΔ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

10

Ἐάν δύο εὐθεῖαι ἀπτόμεναι ἀλλήλων παρὰ δύο εὐθείαις ἀπτομέναις ἀλλήλων >ῶσι μὴ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ, <ίσαξ γωνίαξ περιέχουσιν.

Δύο γὰρ εὐθεῖαι αἱ ΑΒ, ΒΓ ἀπτόμεναι ἀλλήλων παρὰ δύο εὐθείαις τὰξ ΔΕ, ΕΖ ἀπτομέναις ἀλλήλων



>έστωσαν μὴ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ; λέγω, <ὅτι >ίση ἐστὶν ή ὑπὸ ΑΒΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΔΕΖ.

Ἀπειλήφθωσαν γὰρ αἱ ΒΑ, ΒΓ, ΕΔ, ΕΖ >ίσαι ἀλλήλαιξ, καὶ ἐπεζεύθωσαν αἱ ΑΔ, ΓΖ, ΒΕ, ΑΓ, ΔΖ.

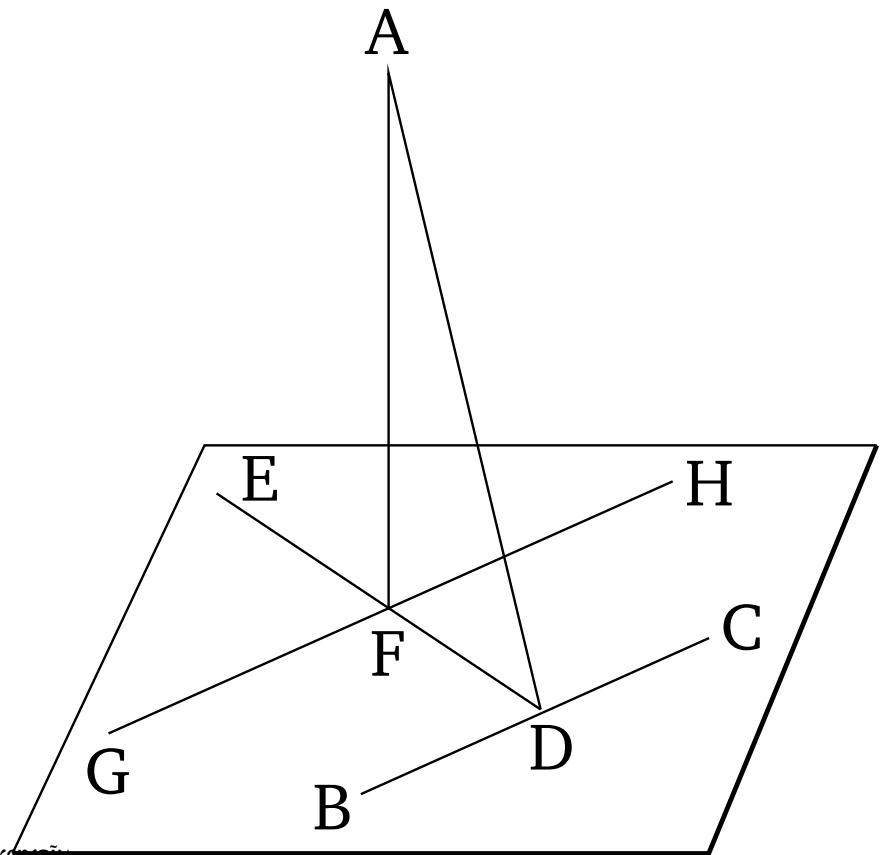
Καὶ ἐπεὶ ή ΒΑ τῇ ΕΔ >ίση ἐστὶ καὶ παράλληλος, καὶ ή ΑΔ >άρα τῇ ΒΕ >ίση ἐστὶ καὶ παράλληλος. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ή ΓΖ τῇ ΒΕ >ίση ἐστὶ καὶ παράλληλος; ἑκατέρα >άρα τῶν ΑΔ, ΓΖ τῇ ΒΕ >ίση ἐστὶ καὶ παράλληλος. αἱ δὲ τῇ αὐτῇ εὐθείᾳ παράλληλοι καὶ μὴ ο>ῦσαι αὐτῇ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ καὶ ἀλλήλαιξ εἰσὶ παράλληλοι; παράλληλος >άρα ἐστὶν ή ΑΔ τῇ ΓΖ καὶ >ίση. καὶ ἐπιζευγνύουσιν αὐτὰξ αἱ ΑΓ, ΔΖ; καὶ ή ΑΓ >άρα τῇ ΔΖ >ίση ἐστὶ καὶ παράλληλος. καὶ ἐπεὶ

δύο αἰ AB , BF δυσὶ ταῖς DE , EZ ὀίσαι εἰσίν, καὶ
 βάσις ἢ AF βάσει τῇ DZ ὀίση, γωνία ὀάρα ἢ ὑπὸ
 ABF γωνία τῇ ὑπὸ DEZ ἐστιν ὀίση.

Ἐάν ὀάρα δύο εὐθεῖαι ἀπτόμεναι ἀλλήλων παρὰ
 δύο εὐθείας ἀπτομένας ἀλλήλων ὀῶσι μὴ ἐν τῷ
 αὐτῷ ἐπιπέδῳ, ὀίσαξ γωνίαξ περιέχουσιν; ὀόπερ
 ὀέδει δεῖχαι.

11

Ἀπὸ τοῦ δοθέντος σημείου μετεώρου ἐπὶ τὸ δοθὲν

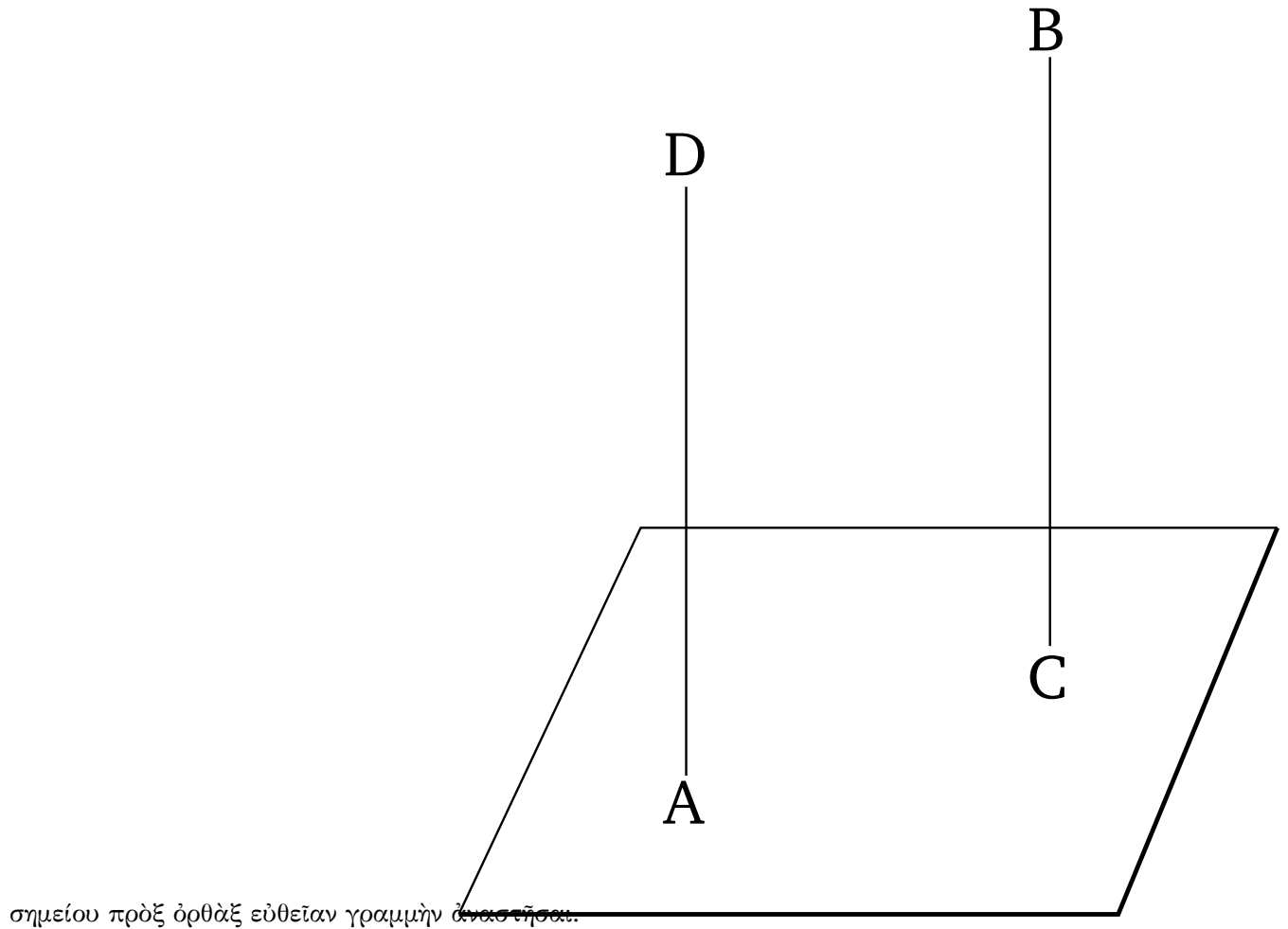


ἐπίπεδον κάθετον εὐθεῖαν γραμμὴν ἀγαγεῖν.

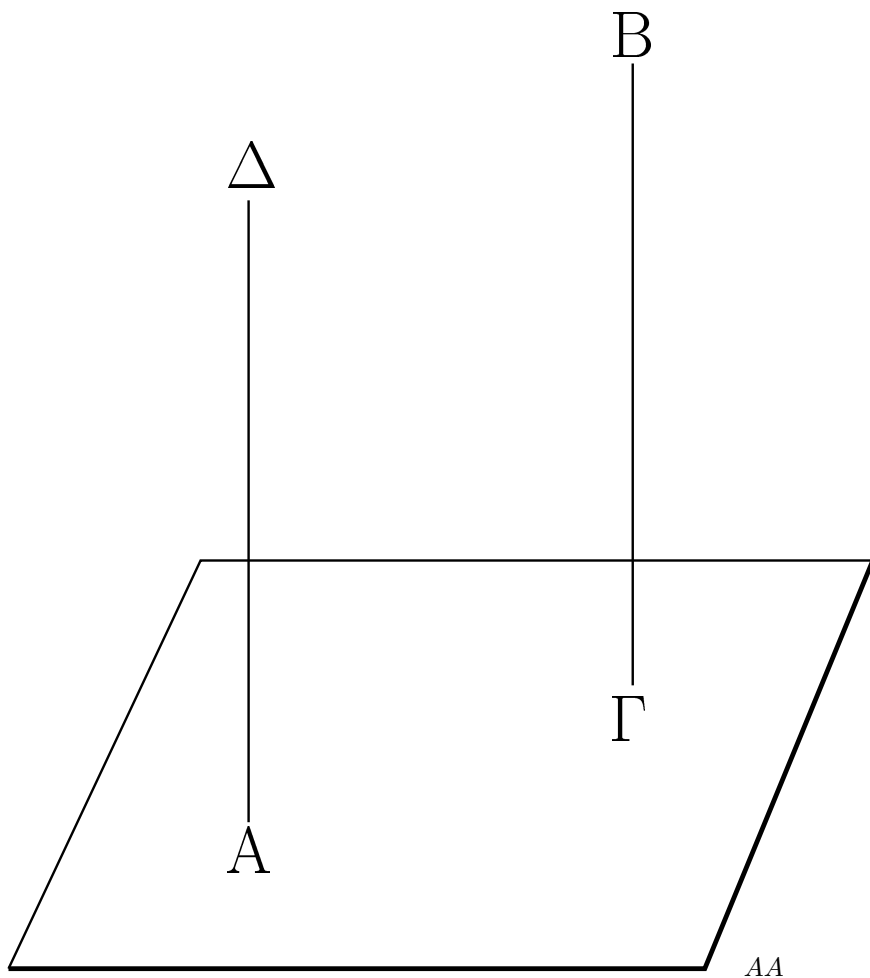
τῶν ΕΔ, ΗΘ ἐπίπεδόν ἐστι τὸ ὑποκείμενον; ἢ ΑΖ
 ὧρα τῶι ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθάξ ἐστιν.
 Ἀπὸ τοῦ ὧρα δοθέντοξ σημείου μετεώρου τοῦ
 Α ἐπὶ τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον κάθετοξ εὐθεῖα
 γραμμὴ ᾗκται ἢ ΑΖ; ὅπερ ὕδει ποιῆσαι.

12

Τῶι δοθέντι ἐπιπέδῳ ἀπὸ τοῦ πρὸς αὐτῶι δοθέντοξ



σημείου πρὸς ὀρθάξ εὐθεῖαν γραμμὴν ἀναστήσαι.

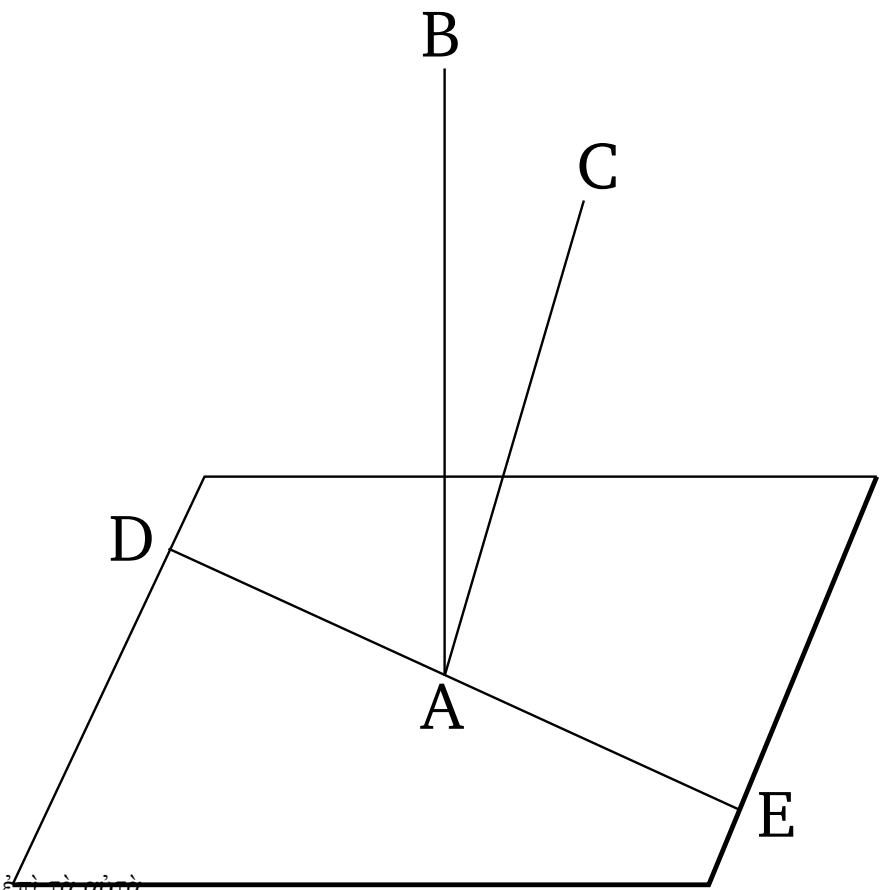


>Ἐστω τὸ μὲν δοθὲν ἐπίπεδον τὸ ὑποκείμενον, $BBCBADABC$
 τὸ δὲ πρὸς αὐτῷ σημεῖον τὸ A ; δεῖ δὲ ἀπὸ τοῦ $ADCBBBCAD$
 A σημείου τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς ADA
 εὐθεῖαν γραμμὴν ἀναστῆσαι.

Νενοήσθω τι σημεῖον μετέωρον τὸ B , καὶ ἀπὸ τοῦ
 B ἐπὶ τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον κάθετοξ >ήθθω ἡ
 $BΓ$, καὶ διὰ τοῦ A σημείου τῇ $BΓ$ παράλληλοξ
 >ήθθω ἡ $ΑΔ$.

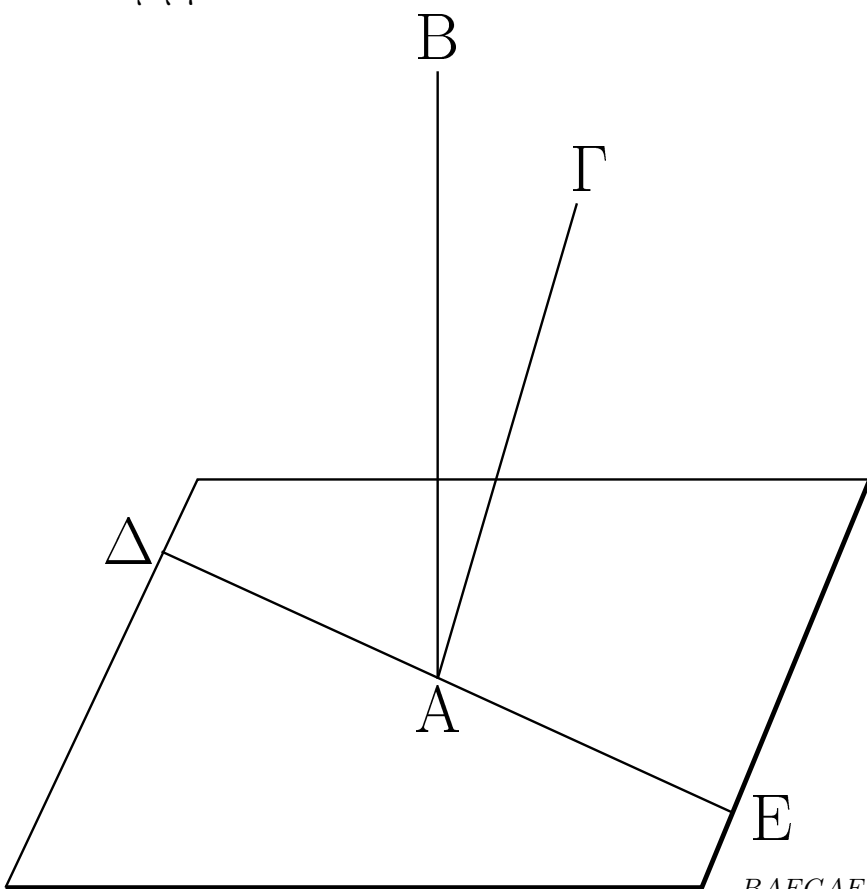
Ἐπεὶ οὖν δύο εὐθεῖαι παράλληλοί εἰσιν αἱ $ΑΔ$,
 $ΓΒ$, ἡ δὲ μία αὐτῶν ἡ $BΓ$ τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ
 πρὸς ὀρθὰς ἐστίν, καὶ ἡ λοιπὴ >άρα ἡ $ΑΔ$ τῷ
 ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς ἐστίν.

Τῷ >άρα δοθέντι ἐπιπέδῳ ἀπὸ τοῦ πρὸς αὐτῷ
 σημείου τοῦ A πρὸς ὀρθὰς ἀνέσταται ἡ $ΑΔ$; <όπερ
 >έδει ποιῆσαι.



εὐθεΐαι πρὸς ὀρθὰς οὐκ ἀναστήσονται ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη.

ABACABAACADAEABACDAECADAECAE



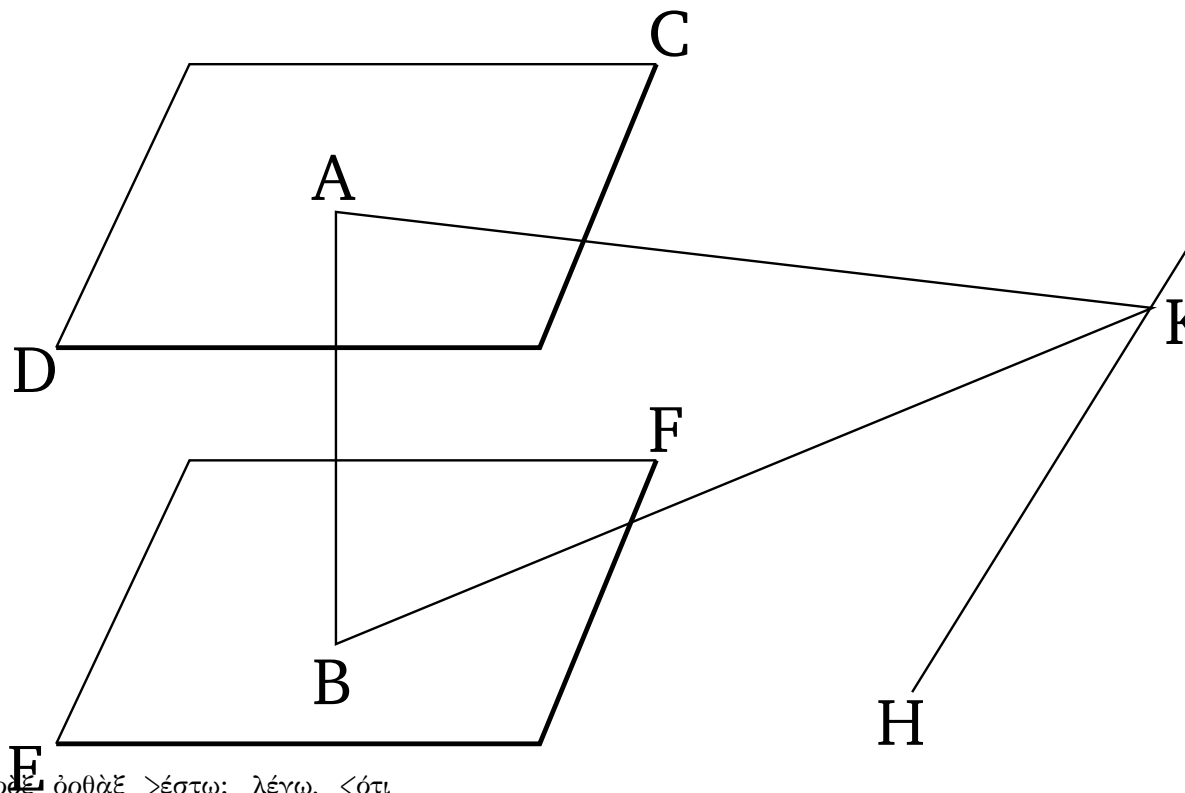
BAECAEBAE

Εἰ γὰρ δυνατόν, ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ Α

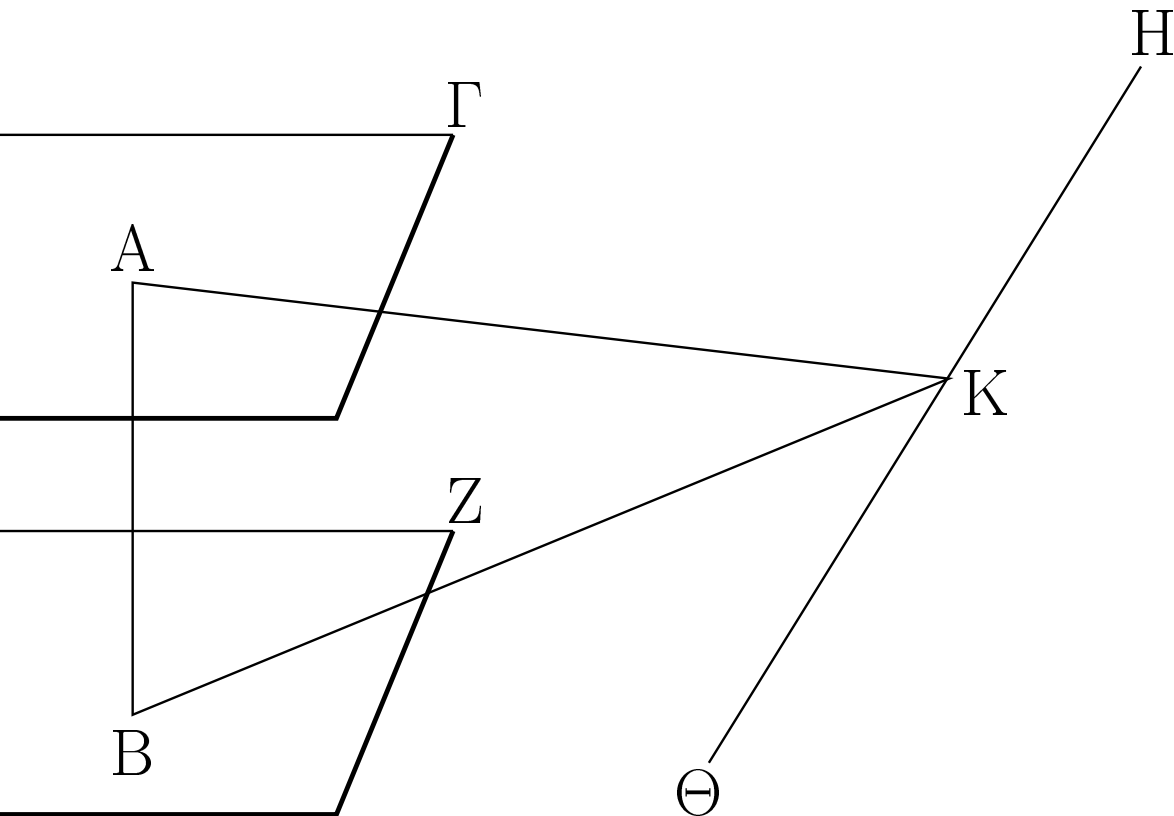
τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ δύο εὐθεῖαι αἱ AB, BG
 πρὸς ὀρθὰς ἀνεστάτωσαν ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη, καὶ
 διήθθω τὸ διὰ τῶν BA, AG ἐπίπεδον; τομὴν δὲ
 ποιήσῃ διὰ τοῦ A ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ
 εὐθεῖαν. ποιεῖτω τὴν ΔΑΕ; αἱ >άρα AB, AG, ΔΑΕ
 εὐθεῖαι ἐν ἐνὶ εἰσιν ἐπιπέδῳ. καὶ ἐπεὶ ἡ ΓΑ τῷ
 ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς ἐστίν, καὶ πρὸς
 πάσαξ >άρα τὰξ ἀπτομέναξ αὐτῆξ εὐθείαξ καὶ
 ο>ύσαξ ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ ὀρθὰς ποιήσῃ
 γωνίαξ. <άπτεται δὲ αὐτῆξ ἡ ΔΑΕ ο>ύσα ἐν τῷ
 ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ; ἡ >άρα ὑπὸ ΓΑΕ γωνία ὀρθή
 ἐστίν. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΒΑΕ ὀρθή ἐστίν;
 >ίση >άρα ἡ ὑπὸ ΓΑΕ τῇ ὑπὸ ΒΑΕ καὶ εἰσιν ἐν
 ἐνὶ ἐπιπέδῳ; <όπερ ἐστὶν ἀδύνατον.
 Οὐκ >άρα ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου τῷ αὐτῷ
 ἐπιπέδῳ δύο εὐθεῖαι πρὸς ὀρθὰς ἀνασταθήσονται
 ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη; <όπερ >έδει δεῖχαι.

14

Πρὸς <ὰ ἐπίπεδα ἡ αὐτὴ εὐθεῖα ὀρθὴ ἐστίν,
 παράλληλα >έσται τὰ ἐπίπεδα. *ABCDEF*
 Εὐθεῖα γάρ τις ἡ AB πρὸς ἑκάτερον τῶν ΓΔ,



ΕΖ ἐπιπέδων πρὸς ὀρθὰς >έστω; λέγω, <ότι
 παράλληλά ἐστι τὰ ἐπίπεδα. *GHHKHA*



ABEFABBKEFABKBAKABKBAKABKCD

Εἰ γὰρ μή, ἐκβαλλόμενα συμπεσοῦνται. συμπιπτέτω *ΕFCDEF*

ωσαν; ποιήσουσι δὴ κοινὴν τομὴν εὐθείαν. ποιείτωσαν τὴν ΗΘ, καὶ εἰλήφθω ἐπὶ τῇς ΗΘ τυθὸν σημεῖον τὸ Κ, καὶ ἐπεζεύθωσαν αἱ ΑΚ, ΒΚ.

Καὶ ἐπεὶ ἡ ΑΒ ὀρθὴ ἐστὶ πρὸς τὸ ΕΖ ἐπίπεδον, καὶ πρὸς τὴν ΒΚ ἄρα εὐθεῖαν οὕσαν ἐν τῷ ΕΖ ἐκβληθέντι ἐπιπέδῳ ὀρθὴ ἐστὶν ἡ ΑΒ; ἡ ἄρα ὑπὸ ΑΒΚ γωνία ὀρθὴ ἐστὶν. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΒΑΚ ὀρθὴ ἐστὶν. τριγώνου δὲ τοῦ ΑΒΚ αἱ δύο γωνίαι αἱ ὑπὸ ΑΒΚ, ΒΑΚ δυσὶν ὀρθαῖς εἰσιν ἴσαι; ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ἄρα τὰ ΓΔ, ΕΖ ἐπίπεδα ἐκβαλλόμενα συμπεσοῦνται; παράλληλα ἄρα ἐστὶ τὰ ΓΔ, ΕΖ ἐπίπεδα.

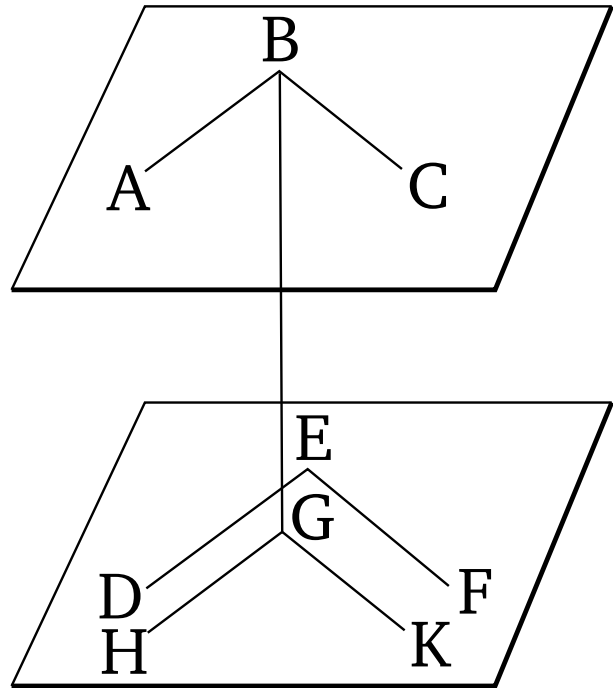
Πρὸς ἅ ἐπίπεδα ἄρα ἡ αὐτὴ εὐθεῖα ὀρθὴ ἐστὶν, παράλληλά ἐστι τὰ ἐπίπεδα; ὅπερ ἔδει δεῖχαι.

15

Ἐὰν δύο εὐθεῖαι ἀπτόμεναι ἀλλήλων παρὰ δύο

εὐθείας ἀπτομένας ἀλλήλων ᾧσι μὴ ἐν τῷ αὐτῷ *ABBCDEEFABBCDEEF*

ἐπιπέδῳ οὕσαι, παράλληλά ἐστι τὰ δι' αὐτῶν *BGBDEEFGGGHGEDGKEF*

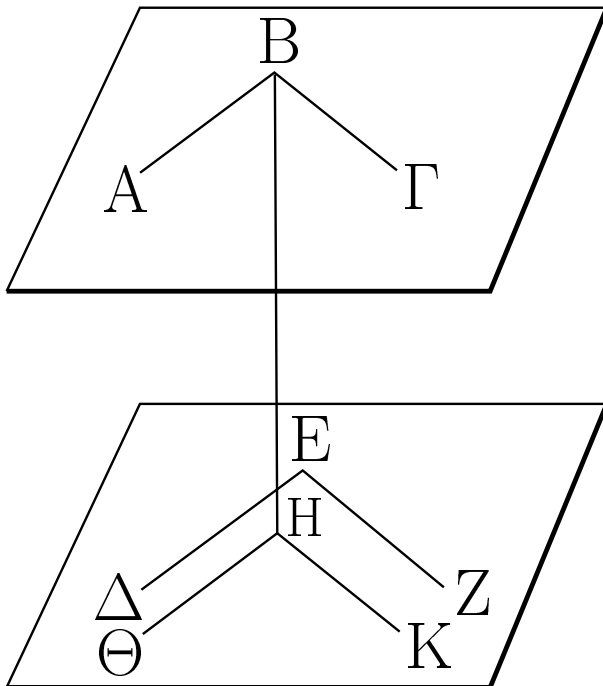


ἐπίπεδα.

Δύο γὰρ εὐθεῖαι ἀπτόμεναι ἀλλήλων αἱ AB, BΓBGDEEFDEEFGHGKDEEFBGHBGKBAGH
παρὰ δύο εὐθείας ἀπτομένας ἀλλήλων τὰς ΔΕ,GBABGHBGHBAGBBAGBBBCGBBABCGB
EZ >έστωσαν μὴ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ ο>ύσαι;BABC BGGH GKGH GKDEEFGBABBCABBC
λέγω, <ὅτι ἐκβαλλόμενα τὰ διὰ τῶν AB, BΓ, ΔΕ,DEEF

EZ ἐπίπεδα οὐ συμπεσεῖται ἀλλήλοις.

>Ἡθῶ γὰρ ἀπὸ τοῦ B σημείου ἐπὶ τὸ διὰ τῶν ΔΕ,
EZ ἐπίπεδον κάθετοξ ἡ BH καὶ συμβαλλέτω τῷ
ἐπιπέδῳ κατὰ τὸ H σημείον, καὶ διὰ τοῦ H τῇ μὲν
ΕΔ παράλληλοξ >ήθῶ ἡ ΗΘ, τῇ δὲ EZ ἡ ΗΚ.

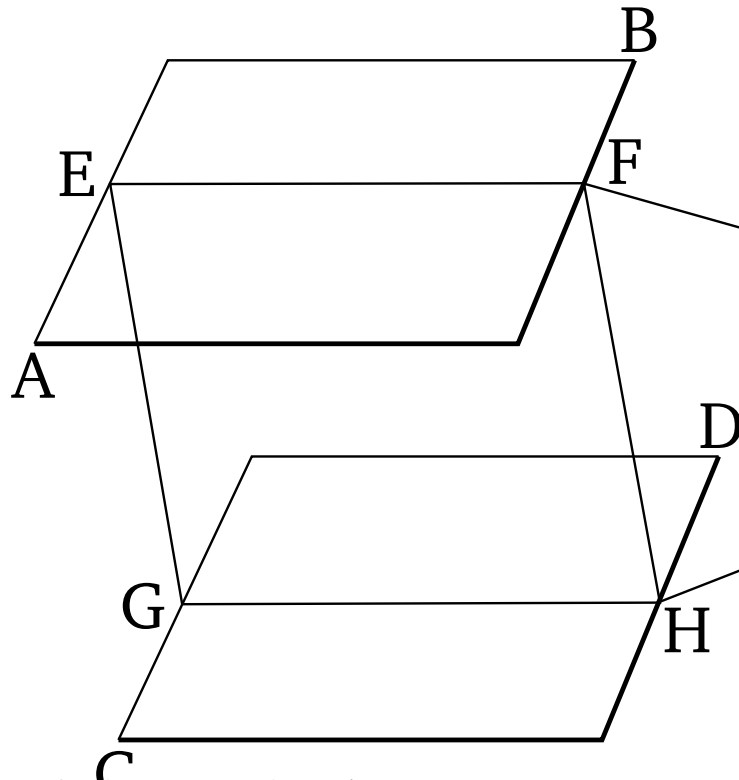


Καὶ ἐπεὶ ἡ BH ὀρθή ἐστι πρὸς τὸ διὰ τῶν ΔΕ, EZ
ἐπίπεδον, καὶ πρὸς πάσαξ >άρα τὰς ἀπτομένας
αὐτῆς εὐθείας καὶ ο>ύσαξ ἐν τῷ διὰ τῶν ΔΕ,

ΕΖ ἐπιπέδῳ ὀρθάξ ποιήσει γωνίαξ. <ἀπτεται δὲ αὐτῇξ ἑκατέρα τῶν ΗΘ, ΗΚ ὁ>ὔσα ἐν τῷ διὰ τῶν ΔΕ, ΕΖ ἐπιπέδῳ; ὀρθῇ >άρα ἐστὶν ἑκατέρα τῶν ὑπὸ ΒΗΘ, ΒΗΚ γωνιῶν. καὶ ἐπεὶ παράλληλόξ ἐστὶν ἡ ΒΑ τῇ ΗΘ, αὐτῇ >άρα ὑπὸ ΗΒΑ, ΒΗΘ γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖξ >ίσαι εἰσίν. ὀρθῇ δὲ ἡ ὑπὸ ΒΗΘ; ὀρθῇ >άρα καὶ ἡ ὑπὸ ΗΒΑ; ἡ ΗΒ >άρα τῇ ΒΑ πρὸξ ὀρθάξ ἐστὶν. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ ἡ ΗΒ καὶ τῇ ΒΓ ἐστὶ πρὸξ ὀρθάξ. ἐπεὶ ὁ>ὦν εὐθεῖα ἡ ΗΒ δυσὶν εὐθείαιξ ταῖξ ΒΑ, ΒΓ τεμνούσαιξ ἀλλήλαξ πρὸξ ὀρθάξ ἐφέστηκεν, ἡ ΗΒ >άρα καὶ τῷ διὰ τῶν ΒΑ, ΒΓ ἐπιπέδῳ πρὸξ ὀρθάξ ἐστὶν. [διὰ τὰ αὐτὰ δὲ ἡ ΒΗ καὶ τῷ διὰ τῶν ΗΘ, ΗΚ ἐπιπέδῳ πρὸξ ὀρθάξ ἐστὶν. τὸ δὲ διὰ τῶν ΗΘ, ΗΚ ἐπίπεδόν ἐστὶ τὸ διὰ τῶν ΔΕ, ΕΖ; ἡ ΒΗ >άρα τῷ διὰ τῶν ΔΕ, ΕΖ ἐπιπέδῳ ἐστὶ πρὸξ ὀρθάξ. ἐδείθθη δὲ ἡ ΗΒ καὶ τῷ διὰ τῶν ΑΒ, ΒΓ ἐπιπέδῳ πρὸξ ὀρθάξ]. πρὸξ <ἀ δὲ ἐπίπεδα ἡ αὐτὴ εὐθεῖα ὀρθή ἐστὶν, παράλληλά ἐστὶ τὰ ἐπίπεδα; παράλληλον >άρα ἐστὶ τὸ διὰ τῶν ΑΒ, ΒΓ ἐπίπεδον τῷ διὰ τῶν ΔΕ, ΕΖ. Ἐὰν >άρα δύο εὐθεῖαι ἀπτόμεναι ἀλλήλων παρὰ δύο εὐθείαιξ ἀπτομέναξ ἀλλήλων >ῶσι μὴ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ, παράλληλά ἐστὶ τὰ δι> αὐτῶν ἐπίπεδα; <όπερ >έδει δεῖχαι.

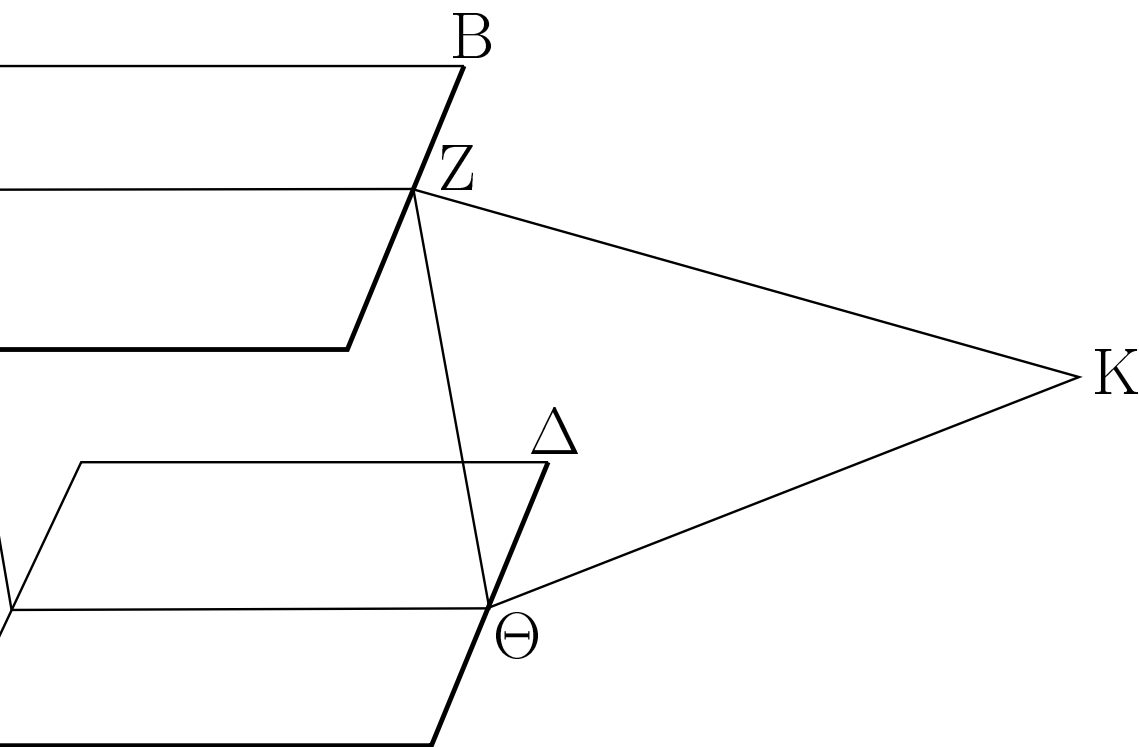
16

Ἐὰν δύο ἐπίπεδα παράλληλα ὑπὸ ἐπιπέδου τινὸξ τέμνηται, αὐτῶν κοινὰς τομαὶ παράλληλοί εἰσιν. *ΑΒCΔΕFΓΗΕFΓΗΕFΓΗ*
Δύο γὰρ ἐπίπεδα παράλληλα τὰ ΑΒ, ΓΔ ὑπὸ *ΕFΓΗFΗΕΓFΗΚΕFΚΑΒΕFΚΑΒΚΕFΚΚΑΒ*
ἐπιπέδου τοῦ ΕΖΗΘ τεμνέσθω, κοινὰς δὲ αὐτῶν *ΚCΔΑΒCΔΕFΓΗFΗΕFΓΗΕFΓΗ*



τομαὶ >έστωσαν αὐτῶν ΕΖ, ΗΘ; λ>γ>ω, <ὅτι παράλληλόξ ἐστὶν ἡ ΕΖ τῇ ΗΘ.
Εἰ γὰρ μὴ, ἐκβαλλόμεναι αὐτῶν ΕΖ, ΗΘ >ήτοι ἐπὶ τὰ Ζ, Θ μέρη >ή ἐπὶ τὰ Ε, Η συμπεσοῦνται.

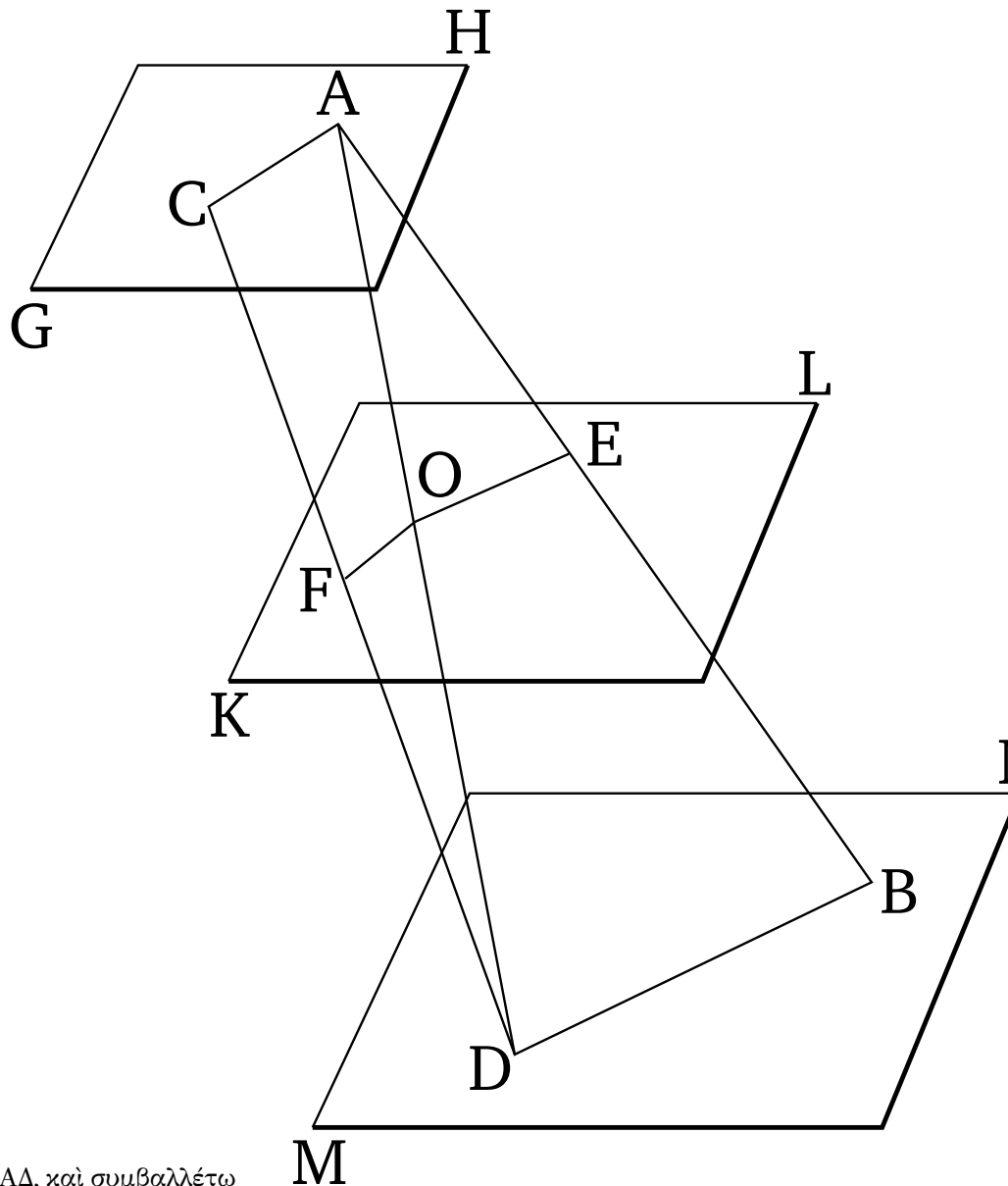
ἐκβεβλήσθωσαν ὥς ἐπὶ τὰ Ζ, Θ μέρη καὶ συμπίπτωσαν
 πρότερον κατὰ τὸ Κ. καὶ ἐπεὶ ἡ ΕΖΚ ἐν τῷ ΑΒ
 ἐστὶν ἐπιπέδῳ, καὶ πάντα ᾤοντα τὰ ἐπὶ τῇ ΕΖΚ
 σημεία ἐν τῷ ΑΒ ἐστὶν ἐπιπέδῳ. ἔν δὲ τῶν ἐπὶ
 τῇ ΕΖΚ εὐθείᾳ σημείων ἐστὶ τὸ Κ; τὸ Κ ᾤοντα ἐν
 τῷ ΑΒ ἐστὶν ἐπιπέδῳ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ τὸ Κ καὶ ἐν
 τῷ ΓΔ ἐστὶν ἐπιπέδῳ; τὰ ΑΒ, ΓΔ ᾤοντα ἐπίπεδα
 ἐκβαλλόμενα συμπεσοῦνται. οὐ συμπίπτουσι
 δὲ διὰ τὸ παράλληλα ὑποκείσθαι; οὐκ ᾤοντα αἱ
 ΕΖ, ΗΘ εὐθεῖαι ἐκβαλλόμεναι ἐπὶ τὰ Ζ, Θ μέρη
 συμπεσοῦνται. ὁμοίωξ δὲ δείχομεν, ὅτι αἱ ΕΖ,
 ΗΘ εὐθεῖαι οὐδέ ἐπὶ τὰ Ε, Η μέρη ἐκβαλλόμεναι
 συμπεσοῦνται. αἱ δὲ ἐπὶ μηδέτερα τὰ μέρη
 συμπίπτουσαι παράλληλοί εἰσιν. παράλληλοξ
 ᾤοντα ἐστὶν ἡ ΕΖ τῇ ΗΘ.



Ἐάν ᾤοντα δύο ἐπίπεδα παράλληλα ὑπὸ ἐπιπέδου
 τινὸς τέμνηται, αἱ κοινὰ αὐτῶν τομαὶ παράλληλοί
 εἰσιν; ὅπερ ᾤοντα δείχαι.

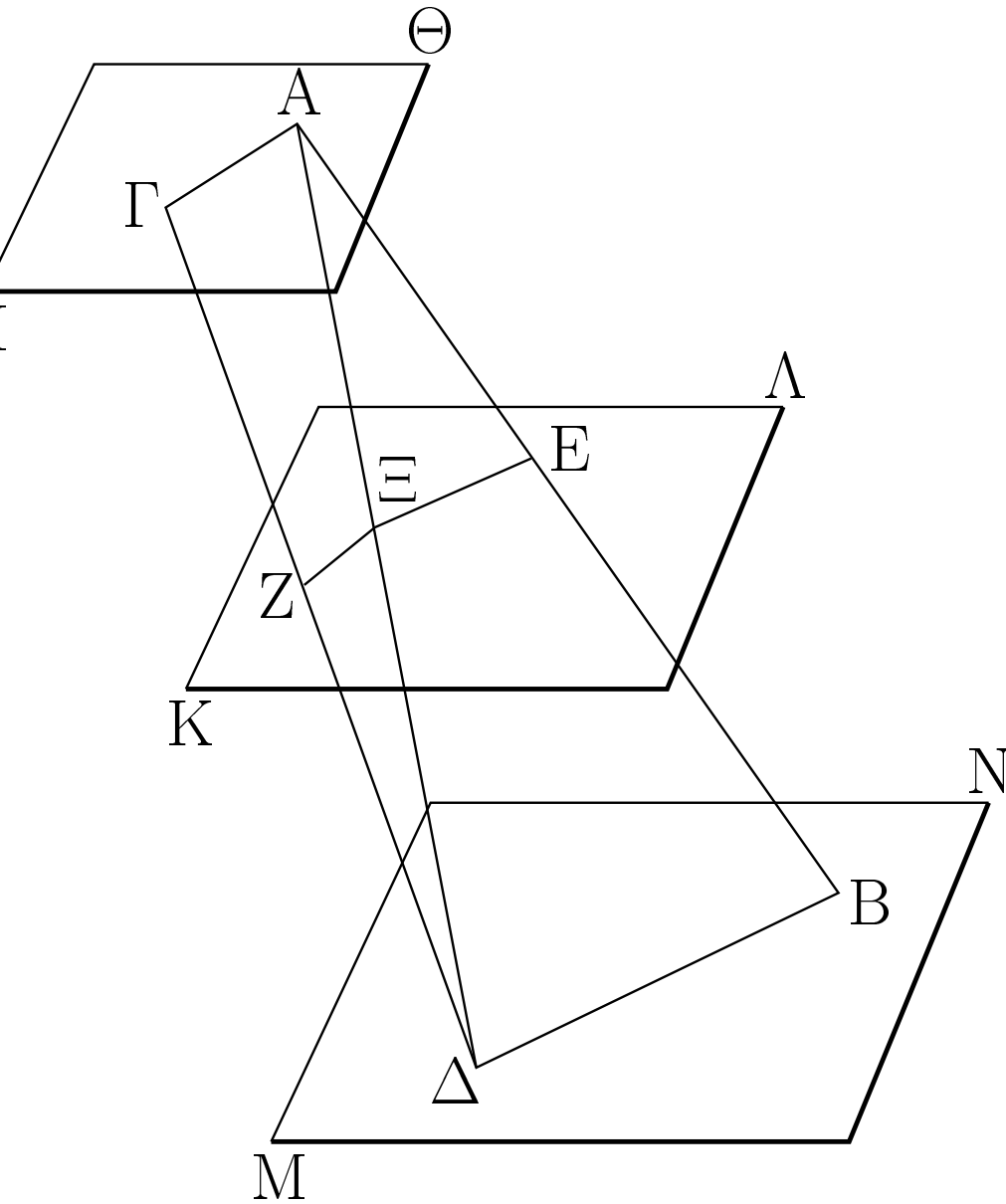
17

Ἐάν δύο εὐθεῖαι ὑπὸ παραλλήλων ἐπιπέδων
 τέμνωνται, εἰς τοὺς αὐτοὺς λόγουξ τμηθήσονται. $ABCDGHKLMNAEBCFDAEEBCFFD$
 Δύο γὰρ εὐθεῖαι αἱ ΑΒ, ΓΔ ὑπὸ παραλλήλων $ACBDADADKLOEOOF$
 ἐπιπέδων τῶν ΗΘ, ΚΛ, ΜΝ τεμνέσθωσαν κατὰ $KLMNEBDOEOBDGHKLAOFACACOFEOBD$
 τὰ Α, Ε, Β, Γ, Ζ, Δ σημεία; λέγω, ὅτι ἐστὶν ὥς ἡ $ABDAEEBAOODOFACADCAOODCFFDAO$
 ΑΕ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΕΒ, ὁὕτως ἡ ΓΖ πρὸς τὴν $ODAEEEBAEEBCFFD$
 ΖΔ.



Ἐπεξεύθθωσαν γὰρ αἱ ΑΓ, ΒΔ, ΑΔ, καὶ συμβαλλέτω ἡ ΑΔ τῷ ΚΛ ἐπιπέδῳ κατὰ τὸ Χ σημεῖον, καὶ ἐπεξεύθθωσαν αἱ ΕΧ, ΧΖ.

Καὶ ἐπεὶ δύο ἐπίπεδα παράλληλα τὰ ΚΛ, ΜΝ ὑπὸ ἐπιπέδου τοῦ ΕΒΔΧ τέμνεται, αἱ κοιναὶ αὐτῶν τομαὶ αἱ ΕΧ, ΒΔ παράλληλοί εἰσιν. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ ἐπεὶ δύο ἐπίπεδα παράλληλα τὰ ΗΘ, ΚΛ ὑπὸ ἐπιπέδου τοῦ ΑΧΖΓ τέμνεται, αἱ κοιναὶ αὐτῶν τομαὶ αἱ ΑΓ, ΧΖ παράλληλοί εἰσιν. καὶ ἐπεὶ τριγώνου τοῦ ΑΒΔ παρὰ μίαν τῶν πλευρῶν τὴν ΒΔ εὐθεῖα >ῆκται ἡ ΕΧ, ἀνάλογον >άρα ἐστὶν ὡς ἡ ΑΕ πρὸς ΕΒ, ο<ύτωξ ἡ ΑΧ πρὸς ΧΔ. πάλιν ἐπεὶ τριγώνου τοῦ ΑΔΓ παρὰ μίαν τῶν πλευρῶν τὴν ΑΓ εὐθεῖα >ῆκται ἡ ΧΖ, ἀνάλογόν ἐστιν ὡς ἡ ΑΧ πρὸς ΧΔ, ο<ύτωξ ἡ ΓΖ πρὸς ΖΔ. ἐδείθθη δὲ καὶ ὡς ἡ ΑΧ πρὸς ΧΔ, ο<ύτωξ ἡ ΑΕ πρὸς ΕΒ; καὶ ὡς >άρα ἡ ΑΕ πρὸς ΕΒ, ο<ύτωξ ἡ ΓΖ πρὸς ΖΔ.



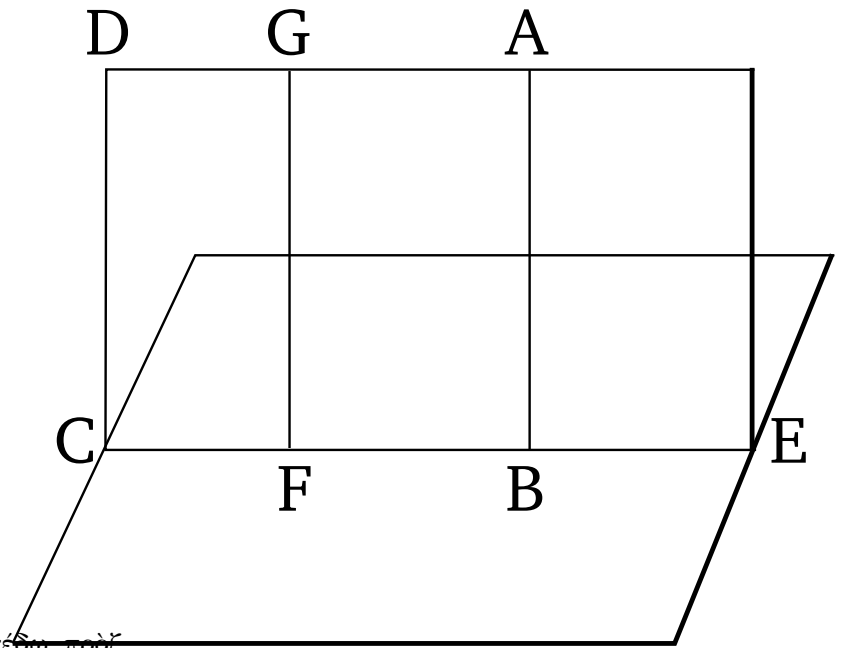
Ἐὰν ᾖ ἀρα δύο εὐθεῖαι ὑπὸ παραλλήλων ἐπιπέδων
τέμνωνται, εἰς τοὺς αὐτοὺς λόγους τμηθήσονται;
ὅπερ ᾔδει δεῖχαι.

18

Ἐὰν εὐθεῖα ἐπιπέδῳ τινὶ πρὸς ὀρθὰς ᾖ, καὶ
πάντα τὰ δι' αὐτῆς ἐπίπεδα τῶι αὐτῶι ἐπιπέδῳ $ABAB$
πρὸς ὀρθὰς ᾖ.

$DEABCEDEFCEFGFCED$

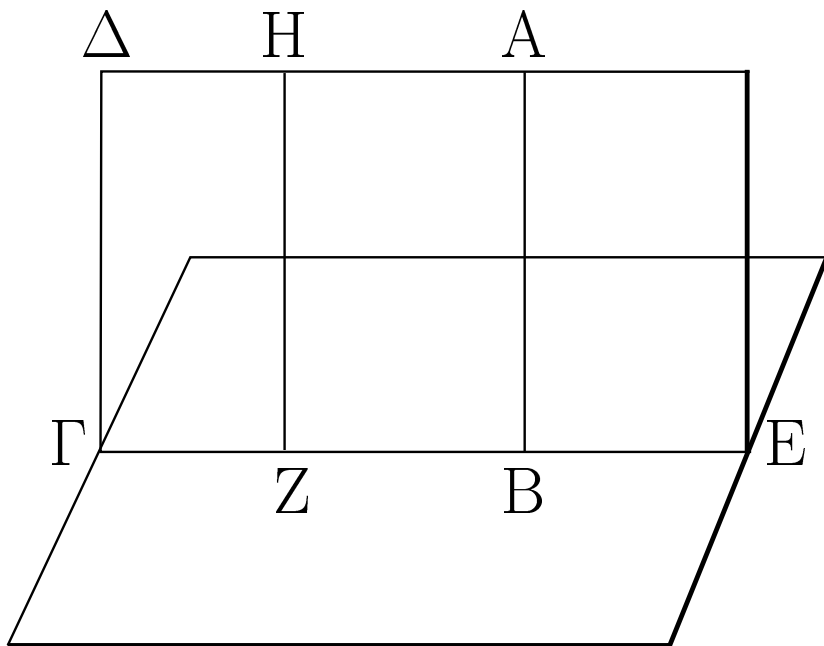
Εὐθεῖα γὰρ τις ἢ AB τῶι ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ $ABABCEABFGFBABFGABFGFCED$
πρὸς ὀρθὰς ᾖ; λέγω, ὅτι καὶ πάντα τὰ διὰ AB



τῆς AB ἐπίπεδα τῶι ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθάξ ἐστιν.

Ἐκβεβλήσθω γὰρ διὰ τῆς AB ἐπίπεδον τὸ ΔE , καὶ ᾧ ἐστὼ κοινὴ τομὴ τοῦ ΔE ἐπιπέδου καὶ τοῦ ὑποκειμένου ἡ GE , καὶ εἰλήφθω ἐπὶ τῆς GE τυθὸν σημεῖον τὸ Z , καὶ ἀπὸ τοῦ Z τῇ GE πρὸς ὀρθάξ ᾗθθω ἐν τῶι ΔE ἐπιπέδῳ ἡ ZH .

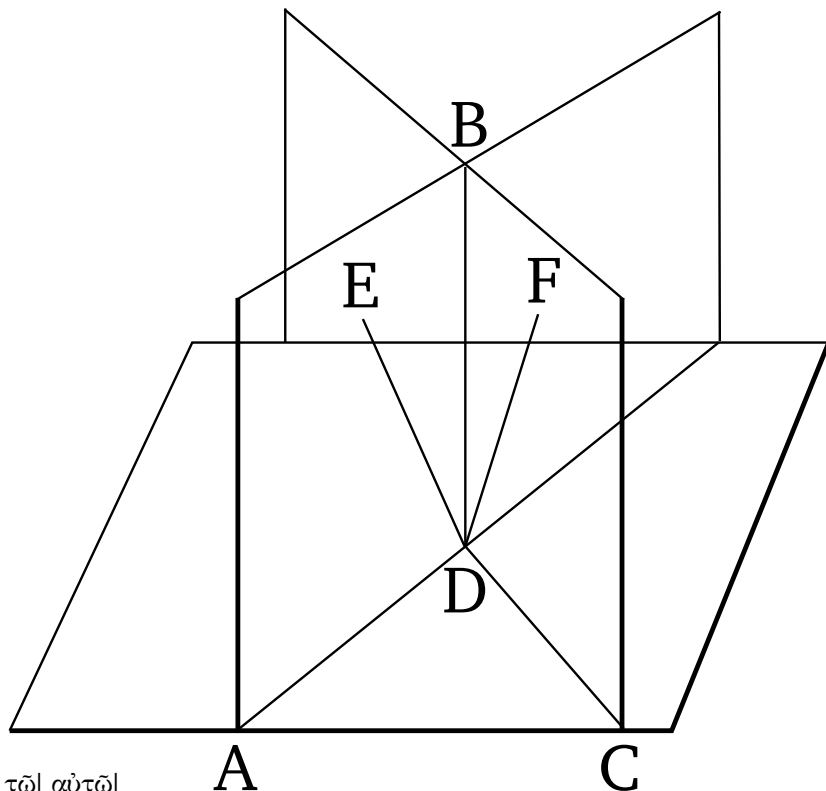
Καὶ ἐπεὶ ἡ AB πρὸς τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον ὀρθή ἐστιν, καὶ πρὸς πάσαξ ᾧ ἄρα τὰς ἀπτομένας αὐτῆς εὐθείας καὶ οὕσαξ ἐν τῶι ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ ὀρθή ἐστιν ἡ AB ; ὥστε καὶ πρὸς τὴν GE ὀρθή ἐστιν; ἡ ᾧ ἄρα ὑπὸ ABZ γωνία ὀρθή ἐστιν. ἔστι δὲ καὶ ἡ ὑπὸ HZB ὀρθή; παράλληλοξ ᾧ ἄρα ἐστὶν ἡ AB τῇ ZH . ἡ δὲ AB τῶι ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθάξ ἐστιν; καὶ ἡ ZH ᾧ ἄρα τῶι ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθάξ ἐστιν. καὶ ἐπίπεδον πρὸς ἐπίπεδον ὀρθόν ἐστιν, ὅταν αἱ τῇ κοινῇ τομῇ τῶν ἐπιπέδων πρὸς ὀρθάξ ἀγόμεναι εὐθεῖαι ἐν ἐνὶ τῶν ἐπιπέδων τῶι λοιπῶι ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθάξ ᾧσιν. καὶ τῇ κοινῇ τομῇ τῶν ἐπιπέδων τῇ GE ἐν ἐνὶ τῶν ἐπιπέδων τῶι ΔE πρὸς ὀρθάξ ἄθθθθθθ ἡ ZH ἐδείχθη τῶι ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθάξ; τὸ ᾧ ἄρα ΔE ἐπίπεδον ὀρθόν ἐστι πρὸς τὸ ὑποκείμενον. ὁμοίωξ δὲ δεῖθθθθθθ καὶ πάντα τὰ διὰ τῆς AB ἐπίπεδα ὀρθὰ τυγθθθθθθ πρὸς τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον.



Ἐὰν ᾖ ἀρα εὐθεῖα ἐπιπέδῳ τινὶ πρὸς ὀρθὰς ᾖ, καὶ πάντα τὰ δι' αὐτῆς ἐπίπεδα τῶι αὐτῶι ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς ᾖ· ὅπερ ἔδει δεῖχαι.

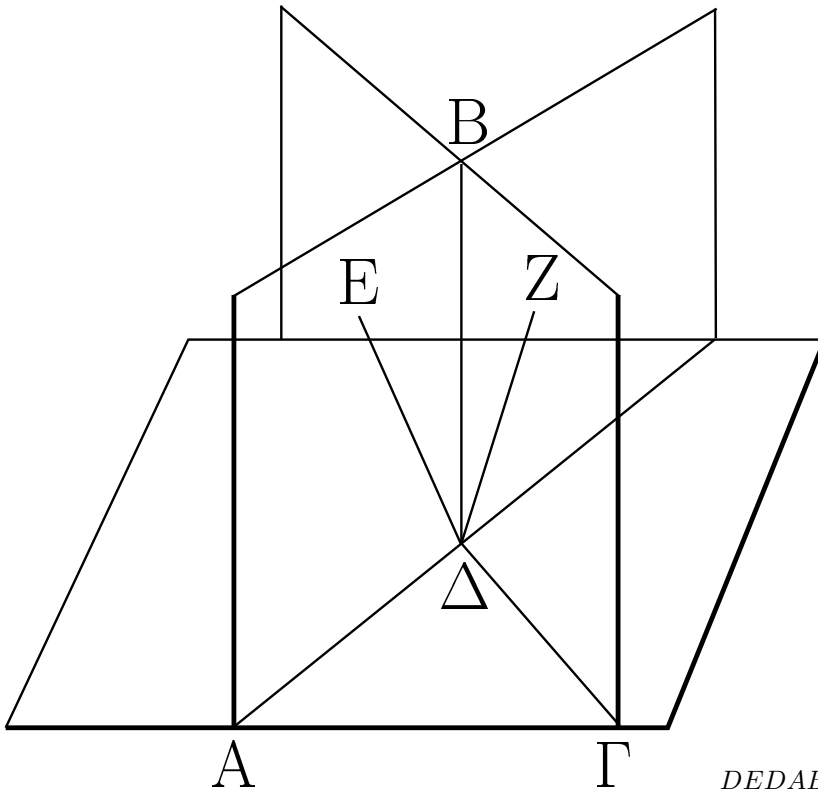
19

Ἐὰν δύο ἐπίπεδα τέμνοντα ᾖ ἀλλήλα ἐπιπέδῳ τινὶ



πρὸς ὀρθὰς ᾖ, καὶ ἡ κοινὴ αὐτῶν τομὴ τῶι αὐτῶι ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς ᾖ· ὅπερ ἔδει δεῖχαι.

ABBCBDBD



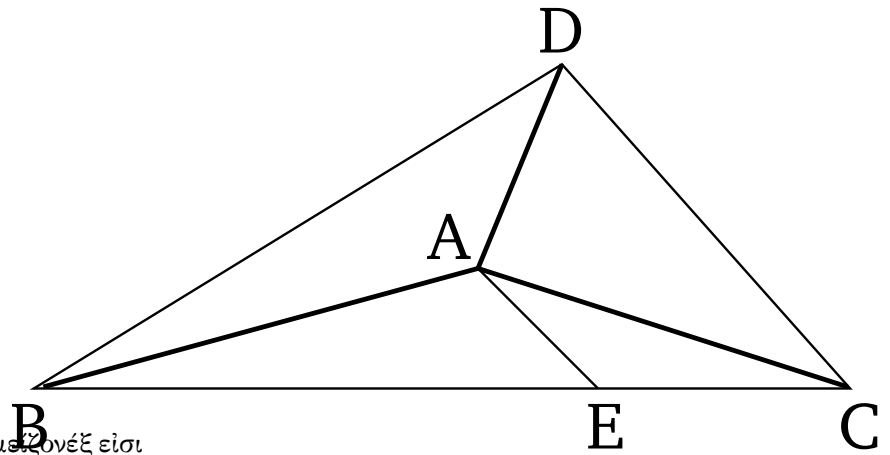
DEDABADDFBCCD

Δύο γὰρ ἐπίπεδα τὰ AB, BΓ τῶι ὑποκειμένῳ *ABDEADABDEDFDDBABBCD*
ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰξ ᾗ ἐστὼ, κοινὴ δὲ αὐτῶν τομὴ
ᾗ ἐστὼ ἡ BΔ; λέγω, ὅτι ἡ BΔ τῶι ὑποκειμένῳ
ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰξ ἐστίν.

μὴ γάρ, καὶ ᾗ ἦθωσαν ἀπὸ τοῦ Δ σημείου ἐν μὲν
τῶι AB ἐπιπέδῳ τῇ AΔ εὐθείᾳ πρὸς ὀρθὰξ ἡ ΔΕ,
ἐν δὲ τῶι BΓ ἐπιπέδῳ τῇ ΓΔ πρὸς ὀρθὰξ ἡ ΔΖ.

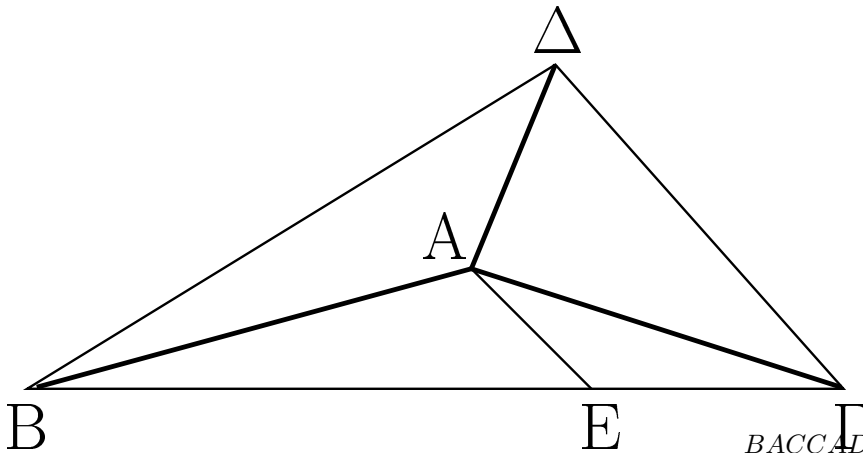
Καὶ ἐπεὶ τὸ AB ἐπίπεδον ὀρθόν ἐστι πρὸς τὸ
ὑποκείμενον, καὶ τῇ κοινῇ αὐτῶν τομῇ τῇ AΔ
πρὸς ὀρθὰξ ἐν τῶι AB ἐπιπέδῳ ᾗκεται ἡ ΔΕ, ἡ
ΔΕ ᾗρα ὀρθὴ ἐστὶ πρὸς τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον.
ὁμοίωξ δὲ δείχομεν, ὅτι καὶ ἡ ΔΖ ὀρθὴ ἐστὶ πρὸς
τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον. ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ᾗρα
σημείου τοῦ Δ τῶι ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ δύο εὐθεῖαι
πρὸς ὀρθὰξ ἀνεσταμέναι εἰσὶν ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη;
ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ᾗρα τῶι ὑποκειμένῳ
ἐπιπέδῳ ἀπὸ τοῦ Δ σημείου ἀνασταθήσεται πρὸς
ὀρθὰξ πλὴν τῆς ΔB κοινῆς τομῆς τῶν AB, BΓ
ἐπιπέδων.

Ἐὰν ᾗρα δύο ἐπίπεδα τέμνοντα ᾗλληλα ἐπιπέδῳ
τινὶ πρὸς ὀρθὰξ ᾗ, καὶ ἡ κοινὴ αὐτῶν τομὴ τῶι
αὐτῶι ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰξ ᾗ ἐσται; ὅπερ ᾗδει
δεῖχαι.



περιέθεται, δύο όποιοιούν τῆς λοιπῆς μείζονές εἰσι
πάντῃ μεταλαμβανόμεναι.

ABACCADDABBACCADDAB



BACCADDABBACCADDABBAEDABBACAB

Στερεὰ γὰρ γωνία ἡ πρὸς τῷ A ὑπὸ τριῶν γωνιῶν *AAEADBECEABACBCDBDC*
ἐπιπέδων τῶν ὑπὸ BAF, ΓΑΔ, ΔAB περιεθέσθω; *DAAEABADABEAABDABBAEDBBEBDDC*
λέγω, <ὅτι τῶν ὑπὸ BAF, ΓΑΔ, ΔAB γωνιῶν *BCDBBEDCECDAAEACDCECDACEACDAB*
δύο όποιοιούν τῆς λοιπῆς μείζονές εἰσι πάντῃ *BAEDABDACBAC*
μεταλαμβανόμεναι.

Εἰ μὲν οὖν αἱ ὑπὸ BAF, ΓΑΔ, ΔAB γωνίαι >ίσαι
ἀλλήλαις εἰσίν, φανερόν, <ὅτι δύο όποιοιούν τῆς
λοιπῆς μείζονές εἰσιν. εἰ δὲ οὐ, >έστω μείζων
ἡ ὑπὸ BAF, καὶ συνεστάτω πρὸς τῇ AB εὐθείᾳ
καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῷ A τῇ ὑπὸ ΔAB
γωνίᾳ ἐν τῷ διὰ τῶν BAF ἐπιπέδῳ >ίση ἡ ὑπὸ
BAE, καὶ κείσθω τῇ AD >ίση ἡ AE, καὶ διὰ τοῦ
E σημείου διαθεῖσα ἡ BEΓ τεμνέτω τὰς AB, AG
εὐθείας κατὰ τὰ B, Γ σημεία, καὶ ἐπεζεύθωσαν
αἱ ΔB, ΔΓ.

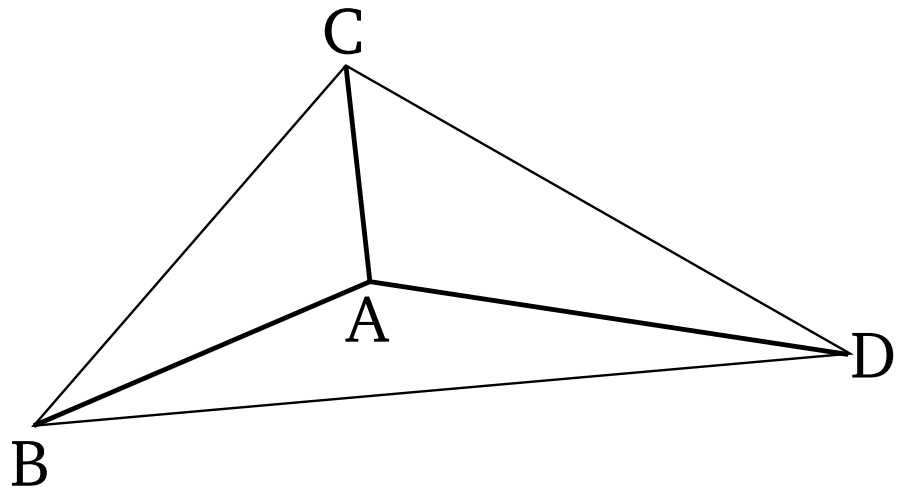
Καὶ ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ ΔA τῇ AE, κοινὴ δὲ ἡ AB,
δύο δυσὶν >ίσαι; καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΔAB γωνία τῇ
ὑπὸ BAE >ίση; βάσις >άρα ἡ ΔB βάσει τῇ BE
ἐστὶν >ίση. καὶ ἐπεὶ δύο αἱ BΔ, ΔΓ τῆς BΓ μείζονές
εἰσιν, <ὡν ἡ ΔB τῇ BE ἐδείκθη >ίση, λοιπὴ >άρα
ἡ ΔΓ λοιπῆς τῆς EΓ μείζων ἐστίν. καὶ ἐπεὶ >ίση
ἐστὶν ἡ ΔA τῇ AE, κοινὴ δὲ ἡ AG, καὶ βάσις ἡ ΔΓ
βάσει τῇ EΓ μείζων ἐστίν, γωνία >άρα ἡ ὑπὸ
ΔAG γωνία τῇ ὑπὸ EAG μείζων ἐστίν. ἐδείκθη
δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΔAB τῇ ὑπὸ BAE >ίση; αἱ >άρα ὑπὸ
ΔAB, ΔAG τῆς ὑπὸ BAF μείζονές εἰσιν. ὁμοίως δὲ
δείχουμεν, <ὅτι καὶ αἱ λοιπαὶ σύνδυο λαμβανόμεναι
τῆς λοιπῆς μείζονές εἰσιν.

Ἐὰν >άρα στερεὰ γωνία ὑπὸ τριῶν γωνιῶν ἐπιπέδων

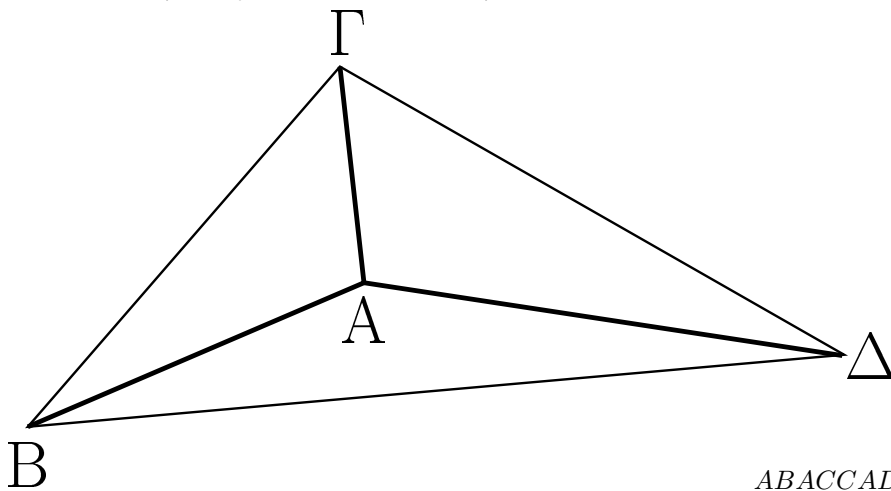
περιέθεται, δύο όποιοιούν τῆς λοιπῆς μείζονέξ εἰσι
πάντη μεταλαμβανόμεναι; <όπερ >έδει δεῖχαι.

21

<’Απασα στερεὰ γωνία ὑπὸ ἐλασσόνων [$>$] τεσσάρων



ὀρθῶν γωνιῶν ἐπιπέδων περιέθεται.



ABACCADDABBACCADDAB

>’Εστω στερεὰ γωνία ἡ πρὸς τῷ Α περιεθομένη $BCDABACADBCCDDBBBCBAABDCBDCBA$
ὑπὸ ἐπιπέδων γωνιῶν τῶν ὑπὸ ΒΑΓ, ΓΑΔ, ΔΑΒ; $ABDCBDBCAACDBCDCDAADBDCBDCBAABD$
λέγω, <ὅτι αἱ ὑπὸ ΒΑΓ, ΓΑΔ, ΔΑΒ τεσσάρων $BCAACDCDAADBCCBDBCCDCBDBDCBCD$
ὀρθῶν ἐλάσσονέξ εἰσιν.

$CBAABDBCAACDCDAADBABCACDADBCBA$

Εἰλήφθω γὰρ ἐφ’ ἐκάστηξ τῶν ΑΒ, ΑΓ, ΑΔ $ACBBACACDCDACADADBDBABADABCBCA$
τυθόντα σημεῖα τὰ Β, Γ, Δ, καὶ ἐπεζεύθθωσαν $ACDCDAADBDBABACCADDAB$

αἱ ΒΓ, ΓΔ, ΔΒ. καὶ ἐπεὶ στερεὰ γωνία ἡ πρὸς
τῷ Β ὑπὸ τριῶν γωνιῶν ἐπιπέδων περιέθεται τῶν
ὑπὸ ΓΒΑ, ΑΒΔ, ΓΒΔ, δύο όποιοιούν τῆς λοιπῆς
μείζονέξ εἰσιν; αἱ >άρα ὑπὸ ΓΒΑ, ΑΒΔ τῆς ὑπὸ
ΓΒΔ μείζονέξ εἰσιν. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ αἱ μὲν
ὑπὸ ΒΓΑ, ΑΓΔ τῆς ὑπὸ ΒΓΔ μείζονέξ εἰσιν, αἱ δὲ
ὑπὸ ΓΔΑ, ΑΔΒ τῆς ὑπὸ ΓΔΒ μείζονέξ εἰσιν; αἱ <ἐχ
>άρα γωνίαι αἱ ὑπὸ ΓΒΑ, ΑΒΔ, ΒΓΑ, ΑΓΔ, ΓΔΑ,
ΑΔΒ τριῶν τῶν ὑπὸ ΓΒΔ, ΒΓΑ, ΓΔΒ μείζονέξ εἰσιν.
ἀλλὰ αἱ τρεῖς αἱ ὑπὸ ΓΒΔ, ΒΔΓ, ΒΓΔ δυσὶν ὀρθαῖξ
>ίσαι εἰσιν; αἱ <ἐχ >άρα αἱ ὑπὸ ΓΒΑ, ΑΒΔ, ΒΓΑ,
ΑΓΔ, ΓΔΑ, ΑΔΒ δύο ὀρθῶν μείζονέξ εἰσιν. καὶ
ἐπεὶ ἐκάστου τῶν ΑΒΓ, ΑΓΔ, ΑΔΒ τριγώνων αἱ
τρεῖς γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖξ >ίσαι εἰσιν, αἱ >άρα τῶν
τριῶν τριγώνων ἑννέα γωνίαι αἱ ὑπὸ ΓΒΑ, ΑΓΒ,
ΒΑΓ, ΑΓΔ, ΓΔΑ, ΓΑΔ, ΑΔΒ, ΔΒΑ, ΒΑΔ <ἐχ ὀρθαῖξ

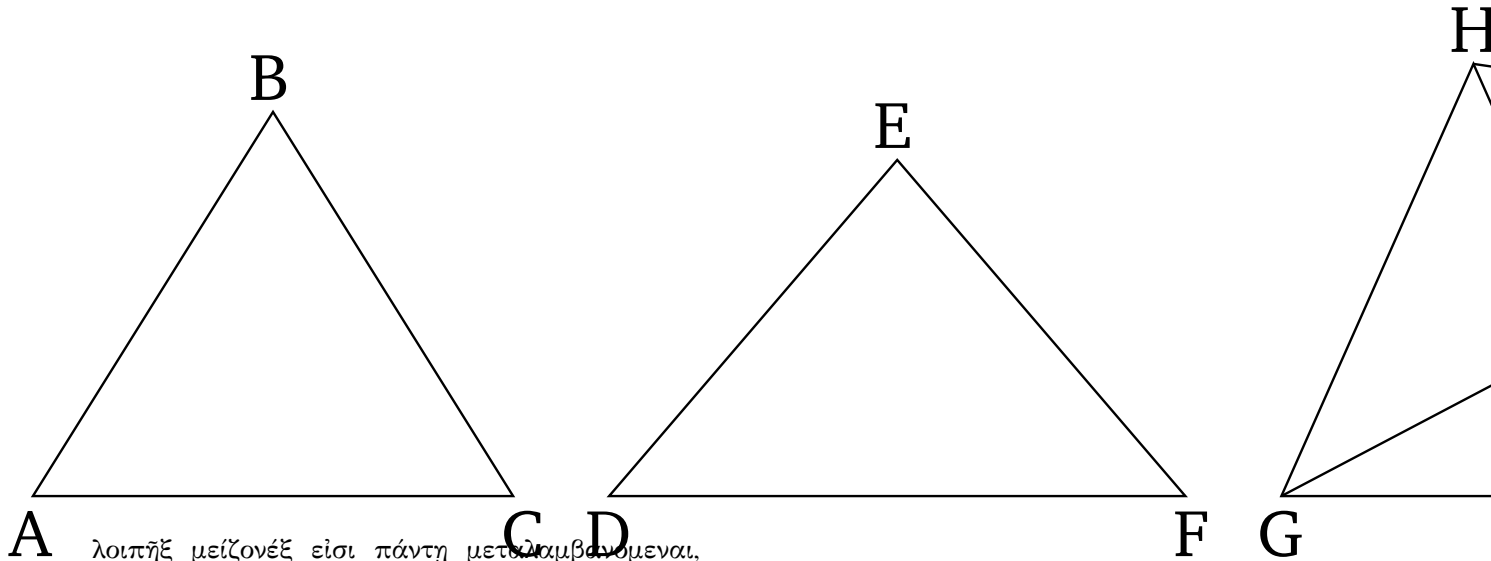
ἴσαι εἰσίν, ὧν αἱ ὑπὸ ABΓ, BΓA, AΓΔ, ΓΔA, AΔB, ΔBA ἑξ γωνίαι δύο ὀρθῶν εἰσι μείζονες; λοιπαὶ ἄρα αἱ ὑπὸ BAΓ, ΓAΔ, ΔAB τρεῖς [γωνίαι] περιέθουσαι τὴν στερεὰν γωνίαν τεσσάρων ὀρθῶν ἐλάσσονές εἰσιν.

Ἐπ' Ἀπασα ἄρα στερεὰ γωνία ὑπὸ ἐλασσόνων [ᾗ] τεσσάρων ὀρθῶν γωνιῶν ἐπιπέδων περιέθεται; ὅπερ >έδει δεῖχαι.

†

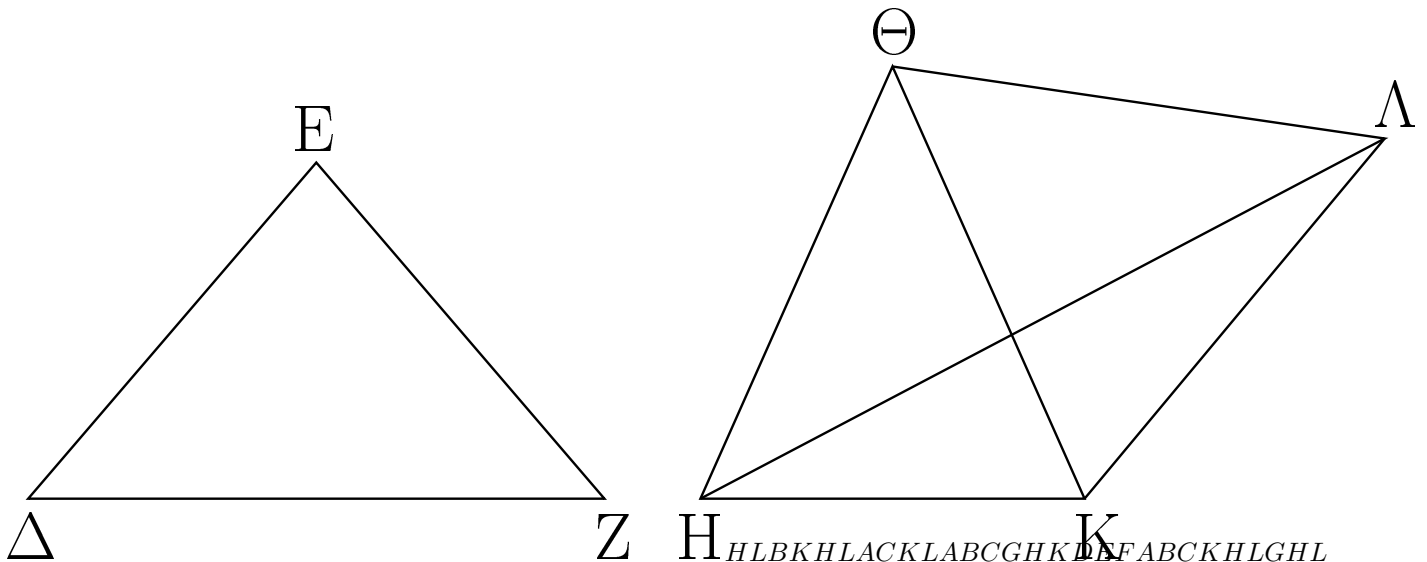
22

Ἐάν ὧσι τρεῖς γωνίαι ἐπίπεδοι, ὧν αἱ δύο τῆς



λοιπῆς μείζονές εἰσι πάντῃ μεταλαμβανόμεναι, περιέθωσι δὲ αὐτὰς ἴσαι εὐθεῖαι, δυνατόν ἐστιν ἐκ τῶν ἐπιzeugνυσσῶν τὰς ἴσας εὐθείας τρίγωνον συστήσασθαι.

ABCDEFHGKABCDEFHGKDEFHGKABC
CHKABCDEFABBCDEEFGHHKACDFGK
ACDFGKACDFGK
ABCDEFHGKACDFGKACDFGKKHLABC
HKHHLABBCDEEFGHHKKLGLABBCKH



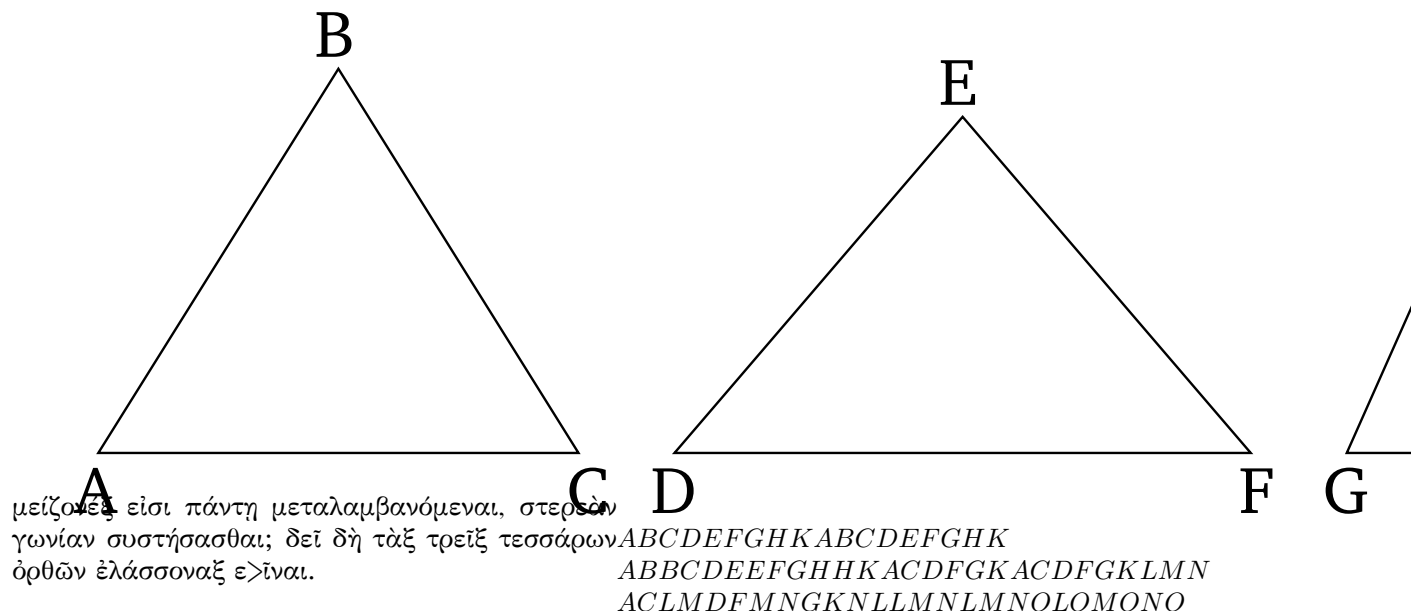
>Ἐστωσαν τρεῖς γωνίαι ἐπίπεδοι αἱ ὑπὸ ABΓ, DEF, HΘK, ὧν αἱ δύο τῆς λοιπῆς μείζονές εἰσι πάντῃ μεταλαμβανόμεναι, αἱ μὲν ὑπὸ ABΓ, DEF, HΘK τῆς ὑπὸ HΘK, αἱ δὲ ὑπὸ ΔEZ, HΘK τῆς ὑπὸ ABΓ, καὶ >έτι αἱ ὑπὸ HΘK, ABΓ τῆς ὑπὸ ΔEZ, καὶ >έστωσαν ἴσαι αἱ AB, BΓ, ΔE, EZ, HΘ, ΘK

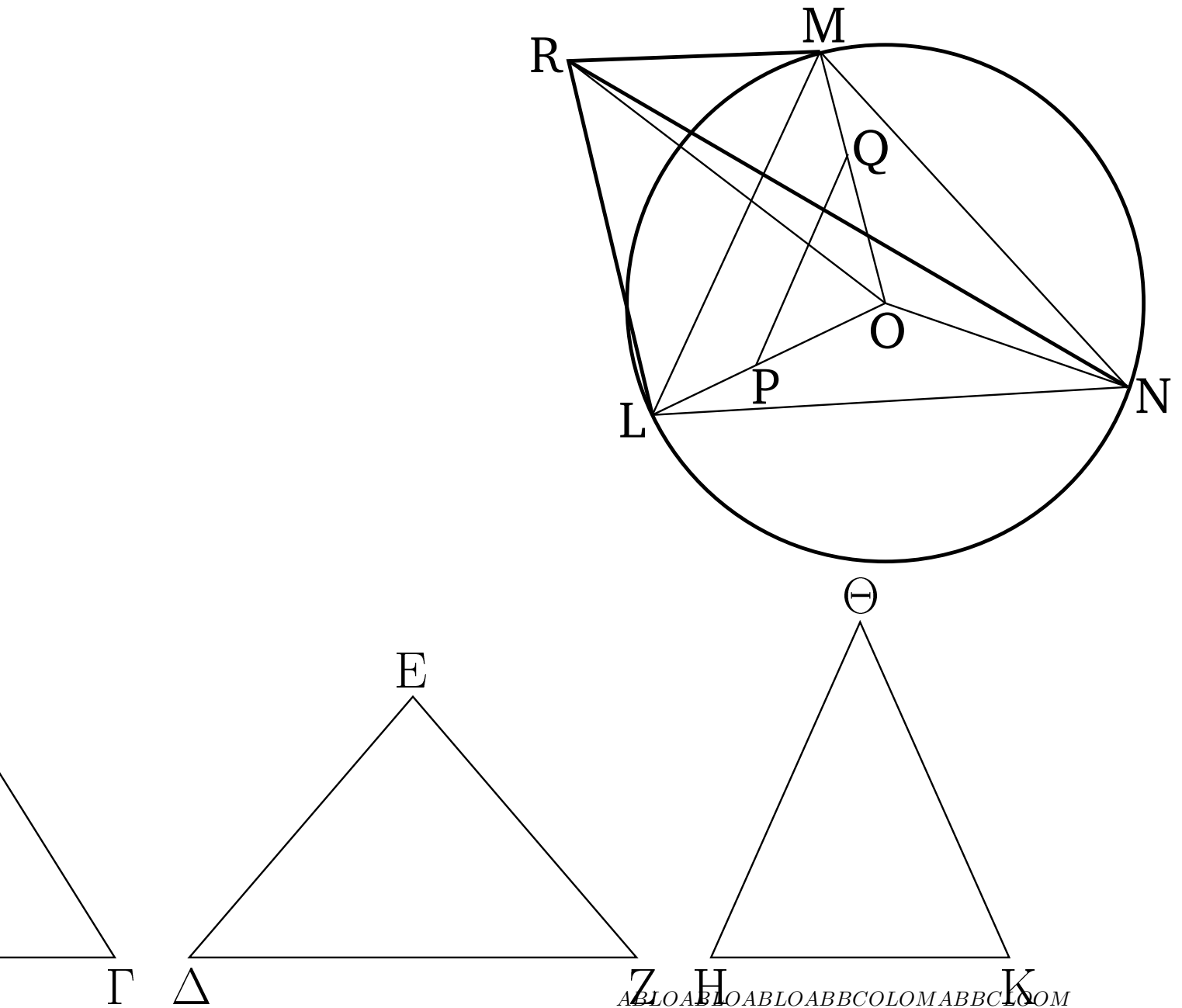
εὐθεΐαι, καὶ ἐπεζεύθθωσαν αἱ ΑΓ, ΔΖ, ΗΚ; λέγω,
 <ότι δυνατόν ἐστιν ἐκ τῶν >ίσων ταῖς ΑΓ, ΔΖ, ΗΚ
 τρίγωνον συστήσασθαι, τουτέστιν <ότι τῶν ΑΓ, ΔΖ,
 ΗΚ δύο ὁποιοιοῦν τῇς λοιπῇς μείζονές εἰσιν.

Εἰ μὲν ο>ὺν αἱ ὑπὸ ΑΒΓ, ΔΕΖ, ΗΘΚ γωνίαι >ίσαι
 ἀλλήλαις εἰσίν, φανερόν, <ότι καὶ τῶν ΑΓ, ΔΖ,
 ΗΚ >ίσων γινομένων δυνατόν ἐστιν ἐκ τῶν >ίσων
 ταῖς ΑΓ, ΔΖ, ΗΚ τρίγωνον συστήσασθαι. εἰ δὲ
 ο>ύ, >έστωσαν >άνισοι, καὶ συνεστάτω πρὸς τῇ
 ΘΚ εὐθείᾳ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῷ Θ τῇ
 ὑπὸ ΑΒΓ γωνίᾳ >ίση ἢ ὑπὸ ΚΘΛ; καὶ κείσθω μιᾷ
 τῶν ΑΒ, ΒΓ, ΔΕ, ΕΖ, ΗΘ, ΘΚ >ίση ἢ ΘΛ, καὶ
 ἐπεζεύθθωσαν αἱ ΚΛ, ΗΛ. καὶ ἐπεὶ δύο αἱ ΑΒ,
 ΒΓ δυσὶ ταῖς ΚΘ, ΘΛ >ίσαι εἰσίν, καὶ γωνία ἢ
 πρὸς τῷ Β γωνία τῇ ὑπὸ ΚΘΛ >ίση, βάσις >άρα
 ἢ ΑΓ βάσει τῇ ΚΛ >ίση. καὶ ἐπεὶ αἱ ὑπὸ ΑΒΓ,
 ΗΘΚ τῇς ὑπὸ ΔΕΖ μείζονές εἰσιν, >ίση δὲ ἢ ὑπὸ
 ΑΒΓ τῇ ὑπὸ ΚΘΛ, ἢ >άρα ὑπὸ ΗΘΛ τῇς ὑπὸ ΔΕΖ
 μείζων ἐστίν. καὶ ἐπεὶ δύο αἱ ΗΘ, ΘΛ δύο ταῖς
 ΔΕ, ΕΖ >ίσαι εἰσίν, καὶ γωνία ἢ ὑπὸ ΗΘΛ γωνία
 τῇς ὑπὸ ΔΕΖ μείζων, βάσις >άρα ἢ ΗΛ βάσει
 τῇς ΔΖ μείζων ἐστίν. ἀλλὰ αἱ ΗΚ, ΚΛ τῇς ΗΛ
 μείζονές εἰσιν. πολλῶι >άρα αἱ ΗΚ, ΚΛ τῇς ΔΖ
 μείζονές εἰσιν. >ίση δὲ ἢ ΚΛ τῇ ΑΓ; αἱ ΑΓ, ΗΚ
 >άρα τῇς λοιπῇς τῇς ΔΖ μείζονές εἰσιν. ὁμοίωξ δὴ
 δείχομεν, <ότι καὶ αἱ μὲν ΑΓ, ΔΖ τῇς ΗΚ μείζονές
 εἰσιν, καὶ >έτι αἱ ΔΖ, ΗΚ τῇς ΑΓ μείζονές εἰσιν.
 δυνατόν >άρα ἐστίν ἐκ τῶν >ίσων ταῖς ΑΓ, ΔΖ,
 ΗΚ τρίγωνον συστήσασθαι; <όπερ >έδει δεῖχαι.

23

Ἐκ τριῶν γωνιῶν ἐπιπέδων, <ὦν αἱ δύο τῇς λοιπῇς





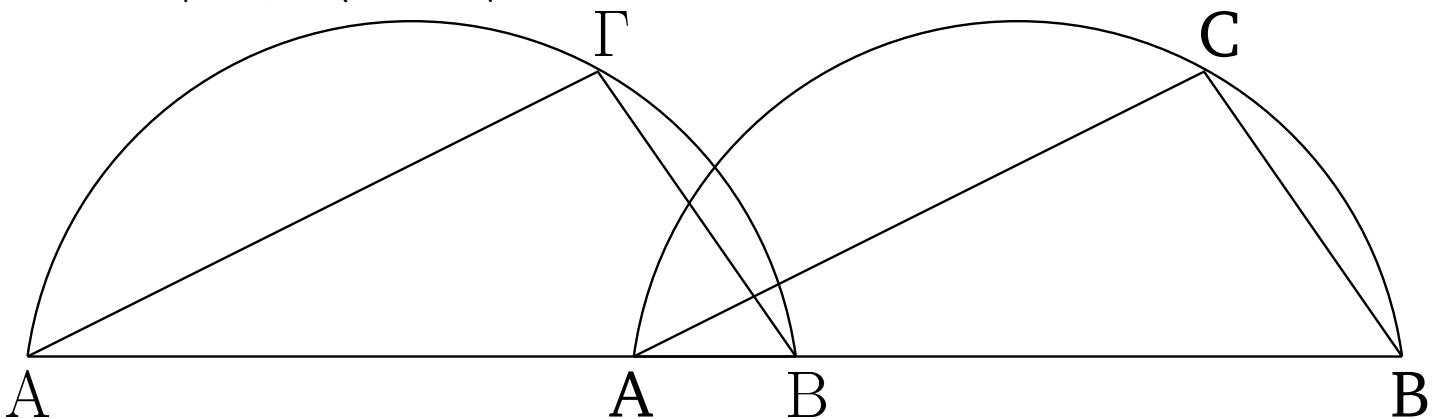
>Ἐστωσαν αἱ δοθεῖσαι τρεῖς γωνίαι ἐπίπεδοι αἱ $ACLMABCLOMDEFMONGHKNOLABCDEF$
 ὑπὸ $AB\Gamma$, ΔEZ , $H\Theta K$, <ὥν αἱ δύο τῆς λοιπῆς $GHKLOMMONNOLLOMMONNOLABCDEF$
 μείζονες >ἔστωσαν πάντῃ μεταλαμβανόμεναι, >έτι $GHKABLOABLOPABOQBQABBCPOQ$
 δὲ αἱ τρεῖς τεσσάρων ὀρθῶν ἐλάσσονες; δεῖ δὴ $LPQMLMPQLMOPQOOLLMOPPQLOOPLM$
 ἐκ τῶν >ίσων ταῖς ὑπὸ $AB\Gamma$, ΔEZ , $H\Theta K$ στερεῶν $PQLOOPLMPQLMACACPQABBCPOOQAC$
 γωνίαν συστήσασθαι. $PQABCPOQDEFMONGHKNOLABCDEF$
 Ἀπειλήφθωσαν >ίσαι αἱ AB , $B\Gamma$, ΔE , EZ , $H\Theta$, ΘK , $LOMMONNOLABCDEF$
 καὶ ἐπεζεύθωσαν αἱ AG , ΔZ , HK ; δυνατόν >άρα $ABLOABLO$
 ἐστὶν ἐκ τῶν >ίσων ταῖς AG , ΔZ , HK τριγώνων $OROLMNORABLORLRMRN$
 συστήσασθαι. συνεστάτω τὸ AMN , <ώστε >ίσην $ROLMNROLOMONOLOOMORRLMRNRL$
 ε>ἶναι τὴν μὲν AG τῇ AM , τὴν δὲ ΔZ τῇ MN , καὶ $RMRLMRNORABLOABLOORLRLOORLOR$
 >έτι τὴν HK τῇ NA , καὶ περιγεγράφθω περὶ τὸ $ABRLABRLBCDEEFHHKABRMRNRLAB$
 AMN τρίγωνον κύκλος ὁ AMN , καὶ εἰλήφθω αὐτοῦ $BCDEEFHHKRLRMRNLRRMABBCLMAC$
 τὸ κέντρον καὶ >έστω τὸ X , καὶ ἐπεζεύθωσαν αἱ $LRMABCMRNDEF$
 $LRMMRNLRNLRRMMRNLRNABCDEF$
 AX , MX , NX ;

ὑπὸ ABΓ, ΔΕΖ, ΗΘΚ τεσσάρων ὀρθῶν ἐλάσσονες ὑπόκεινται; πολλῶι >άρα αἱ ὑπὸ ΛΧΜ, ΜΧΝ, ΝΧΛ τεσσάρων ὀρθῶν ἐλάσσονές εἰσιν. ἀλλὰ καὶ >ίσαι; <όπερ ἐστὶν >άτοπον. οὐκ >άρα ἡ AB ἐλάσσων ἐστὶ τῇς ΛΧ. ἐδείχθη δέ, <ότι οὐδὲ >ίση; μείζων >άρα ἡ AB τῇς ΛΧ.

Ἄνεστάτω δὴ ἀπὸ τοῦ Χ σημείου τῶι τοῦ ΑΜΝ κύκλου ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθάξ ἡ ΧΡ, καὶ <ῶι μείζον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῇς AB τετράγωνον τοῦ ἀπὸ τῇς ΛΧ, ἐκείνῳ >ίσον >έστω τὸ ἀπὸ τῇς ΧΡ, καὶ ἐπεζεύθθωσαν αἱ ΡΛ, ΡΜ, ΡΝ.

Καὶ ἐπεὶ ἡ ΡΧ ὀρθή ἐστὶ πρὸς τὸ τοῦ ΑΜΝ κύκλου ἐπίπεδον, καὶ πρὸς ἐκάστην >άρα τῶν ΛΧ, ΜΧ, ΝΧ ὀρθή ἐστὶν ἡ ΡΧ. καὶ ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ ΛΧ τῇ ΧΜ, κοινὴ δὲ καὶ πρὸς ὀρθάξ ἡ ΧΡ, βάσις >άρα ἡ ΡΛ βάσει τῇ ΡΜ ἐστὶν >ίση. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ΡΝ ἐκατέρα τῶν ΡΛ, ΡΜ ἐστὶν >ίση; αἱ τρεῖς >άρα αἱ ΡΛ, ΡΜ, ΡΝ >ίσαι ἀλλήλαις εἰσίν. καὶ ἐπεὶ <ῶι μείζον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῇς AB τοῦ ἀπὸ τῇς ΛΧ, ἐκείνῳ >ίσον ὑπόκειται τὸ ἀπὸ τῇς ΧΡ, τὸ >άρα ἀπὸ τῇς AB >ίσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ΛΧ, ΧΡ. τοῖς δὲ ἀπὸ τῶν ΛΧ, ΧΡ >ίσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῇς ΑΡ; ὀρθὴ γάρ ἡ ὑπὸ ΛΧΡ; τὸ >άρα ἀπὸ τῇς AB >ίσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῇς ΡΛ; >ίση >άρα ἡ AB τῇ ΡΛ. ἀλλὰ τῇ μὲν AB >ίση ἐστὶν ἐκάστη τῶν ΒΓ, ΔΕ, ΕΖ, ΗΘ, ΘΚ, τῇ δὲ ΡΛ >ίση ἐκάτερα τῶν ΡΜ, ΡΝ; ἐκάστη >άρα τῶν AB, ΒΓ, ΔΕ, ΕΖ, ΗΘ, ΘΚ ἐκάστη τῶν ΡΛ, ΡΜ, ΡΝ >ίση ἐστὶν. καὶ ἐπεὶ δύο αἱ ΑΡ, ΡΜ δυοῖ ταῖς AB, ΒΓ >ίσαι εἰσίν, καὶ βάσις ἡ ΑΜ βάσει τῇ ΑΓ ὑπόκειται >ίση, γωνία >άρα ἡ ὑπὸ ΑΡΜ γωνία τῇ ὑπὸ ΑΒΓ ἐστὶν >ίση. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΜΡΝ τῇ ὑπὸ ΔΕΖ ἐστὶν >ίση, ἡ δὲ ὑπὸ ΑΡΝ τῇ ὑπὸ ΗΘΚ.

Ἐκ τριῶν >άρα γωνιῶν ἐπιπέδων τῶν ὑπὸ ΑΡΜ, ΜΡΝ, ΑΡΝ, αἱ εἰσὶν >ίσαι τρισὶ ταῖς δοθείσαις ταῖς ὑπὸ ΑΒΓ, ΔΕΖ, ΗΘΚ, στερεὰ γωνία συνέσταται ἡ πρὸς τῶι Ρ περιεθομένη ὑπὸ τῶν ΑΡΜ, ΜΡΝ, ΑΡΝ γωνιῶν; <όπερ >έδει ποιῆσαι.



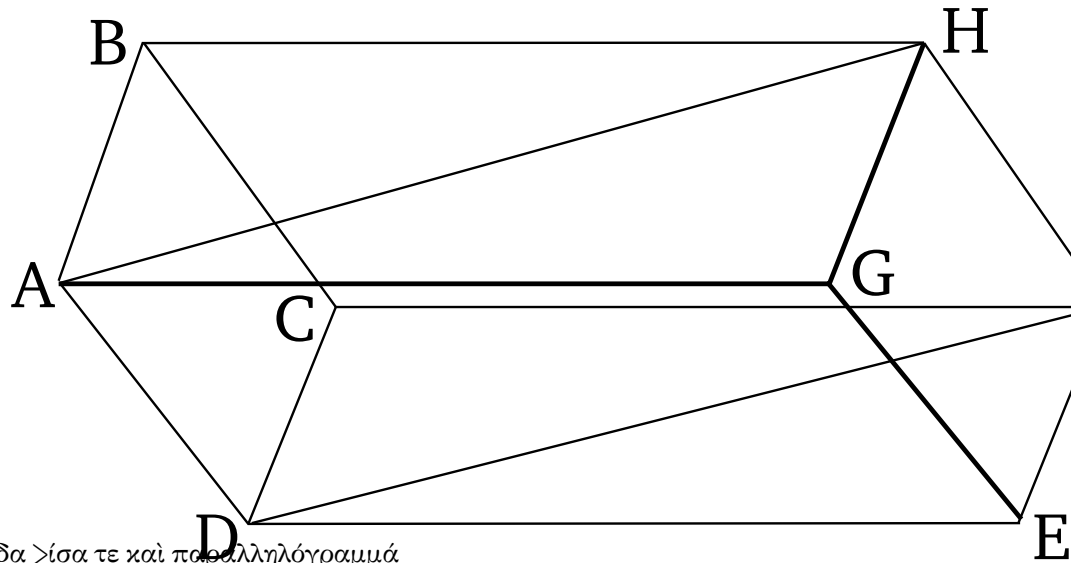
Λήμμα

<Ὅν δὲ τρόπον, <ῶι μείζον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῇς ABORABLOABLOABABCACLOABABCCBACB τοῦ ἀπὸ τῇς ΛΧ, ἐκείνῳ >ίσον λαβεῖν >έστι τὸ ACBACBABACCBABACCBACLOABLOCBOR ἀπὸ τῇς ΧΡ, δείχομεν ο<ύτωξ. ἐκκείσθωσαν αἱ BCABLOOR AB, ΛΧ εὐθεῖαι, καὶ >έστω μείζων ἡ AB, καὶ γεγράφθω ἐπ' αὐτῇς ἡμικύκλιον τὸ ΑΒΓ, καὶ εἷξ τὸ ΑΒΓ ἡμικύκλιον ἐνηρμόσθω τῇ ΛΧ εὐθείᾳ μὴ

μείζονι οὐσῃ τῇξ AB διαμέτρου ὕσῃ ἢ ΑΓ, καὶ ἐπεξεύθθω ἡ ΓΒ. ἐπεὶ οὖν ἐν ἡμικυκλίῳ τῷ ΑΓΒ γωνία ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΓΒ, ὀρθή >άρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΓΒ. τὸ >άρα ἀπὸ τῇξ AB ὕσον ἐστὶ τοῖξ ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ. <ώστε τὸ ἀπὸ τῇξ AB τοῦ ἀπὸ τῇξ ΑΓ μείζον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῇξ ΓΒ. ὕσῃ δὲ ἡ ΑΓ τῇ ΛΧ. τὸ >άρα ἀπὸ τῇξ AB τοῦ ἀπὸ τῇξ ΛΧ μείζον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῇξ ΓΒ. ἔαν οὖν τῇ ΒΓ ὕσῃ τὴν ΧΡ ἀπολάβωμεν, >έσται τὸ ἀπὸ τῇξ AB τοῦ ἀπὸ τῇξ ΛΧ μείζον τῷ ἀπὸ τῇξ ΧΡ; <όπερ προέκειτο ποιῆσαι.

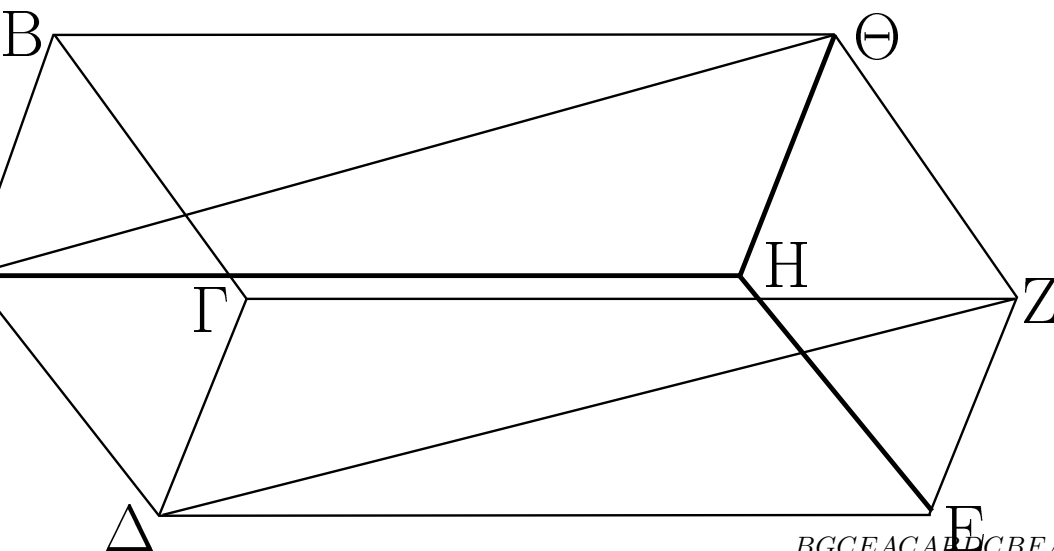
24

Ἐὰν στερεὸν ὑπὸ παραλλήλων ἐπιπέδων περιέθῃται,



τὰ ἀπεναντίον αὐτοῦ ἐπίπεδα ὕσα τε καὶ παραλληλόγραμμά ἐστιν.

CDHGACGFAHDFBFAE



BGCEACABDCBFAEACBCADABDCACDF

Στερεὸν γὰρ τὸ ΓΔΘΗ ὑπὸ παραλλήλων ἐπιπέδων περιέθῃται τῶν ΑΓ, ΗΖ, ΑΘ, ΔΖ, ΒΖ, ΑΕ; λέγω, ὅτι τὰ ἀπεναντίον αὐτοῦ ἐπίπεδα ὕσα τε καὶ παραλληλόγραμμά ἐστιν.

CEHDFBGCFAEABF

Ἐπεὶ γὰρ δύο ἐπίπεδα παράλληλα τὰ ΒΗ, ΓΕ ὑπὸ ἐπιπέδου τοῦ ΑΓ τέμνεται, αἱ κοιναὶ αὐτῶν τομαὶ παράλληλοί εἰσιν. παράλληλοξ >άρα ἐστὶν ἡ ΑΒ τῇ ΔΓ. πάλιν, ἐπεὶ δύο ἐπίπεδα παράλληλα τὰ

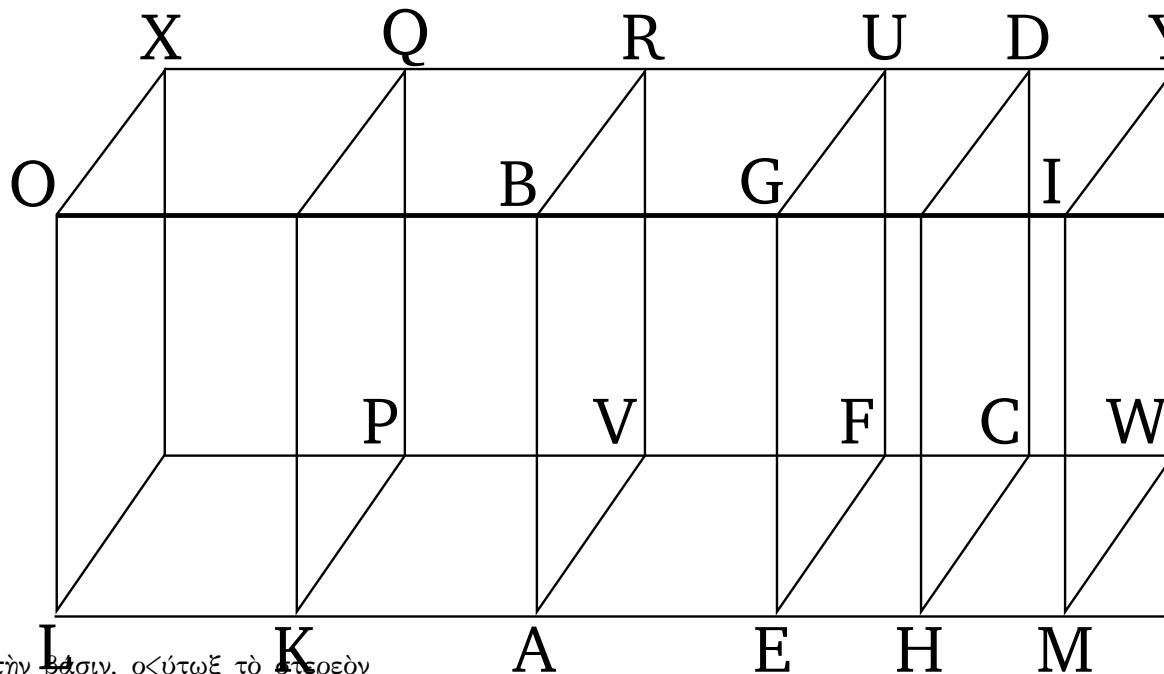
BZ, AE ὑπὸ ἐπιπέδου τοῦ ΑΓ τέμνεται, αἱ κοιναὶ αὐτῶν τομαὶ παράλληλοί εἰσιν. παράλληλοξ >άρα ἐστὶν ἡ ΒΓ τῇ ΑΔ. ἐδείκθη δὲ καὶ ἡ ΑΒ τῇ ΔΓ παράλληλοξ; παραλληλόγραμμον >άρα ἐστὶ τὸ ΑΓ. ὁμοίωξ δὴ δείχομεν, <ὅτι καὶ <έκαστον τῶν ΔΖ, ΖΗ, ΗΒ, ΒΖ, ΑΕ παραλληλόγραμμον ἐστίν.

Ἐπεξεύρθησαν αἱ ΑΘ, ΔΖ. καὶ ἐπεὶ παράλληλόξ ἐστίν ἡ μὲν ΑΒ τῇ ΔΓ, ἡ δὲ ΒΘ τῇ ΓΖ, δύο δὴ αἱ ΑΒ, ΒΘ ἀπτόμεναι ἀλλήλων παρὰ δύο εὐθείας τὰς ΔΓ, ΓΖ ἀπτομένας ἀλλήλων εἰσὶν οὐκ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ; >ίσαξ >άρα γωνίαξ περιέχουσιν; >ίση >άρα ἡ ὑπὸ ΑΒΘ γωνία τῇ ὑπὸ ΔΓΖ. καὶ ἐπεὶ δύο αἱ ΑΒ, ΒΘ δυσὶ ταῖς ΔΓ, ΓΖ >ίσαι εἰσίν, καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΑΒΘ γωνία τῇ ὑπὸ ΔΓΖ ἐστίν >ίση, βάσιξ >άρα ἡ ΑΘ βάσει τῇ ΔΖ ἐστίν >ίση, καὶ τὸ ΑΒΘ τρίγωνον τῷ ΔΓΖ τριγώνῳ >ίσον ἐστίν. καὶ ἐστὶ τοῦ μὲν ΑΒΘ διπλάσιον τὸ ΒΗ παραλληλόγραμμον, τοῦ δὲ ΔΓΖ διπλάσιον τὸ ΓΕ παραλληλόγραμμον; >ίσον >άρα τὸ ΒΗ παραλληλόγραμμον τῷ ΓΕ παραλληλογράμμῳ; ὁμοίωξ δὴ δείχομεν, <ὅτι καὶ τὸ μὲν ΑΓ τῷ ΗΖ ἐστίν >ίσον, τὸ δὲ ΑΕ τῷ ΒΖ.

Ἐὰν >άρα στερεὸν ὑπὸ παραλλήλων ἐπιπέδων περιέθῃται, τὰ ἀπεναντίον αὐτοῦ ἐπίπεδα >ίσα τε καὶ παραλληλόγραμμά ἐστίν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

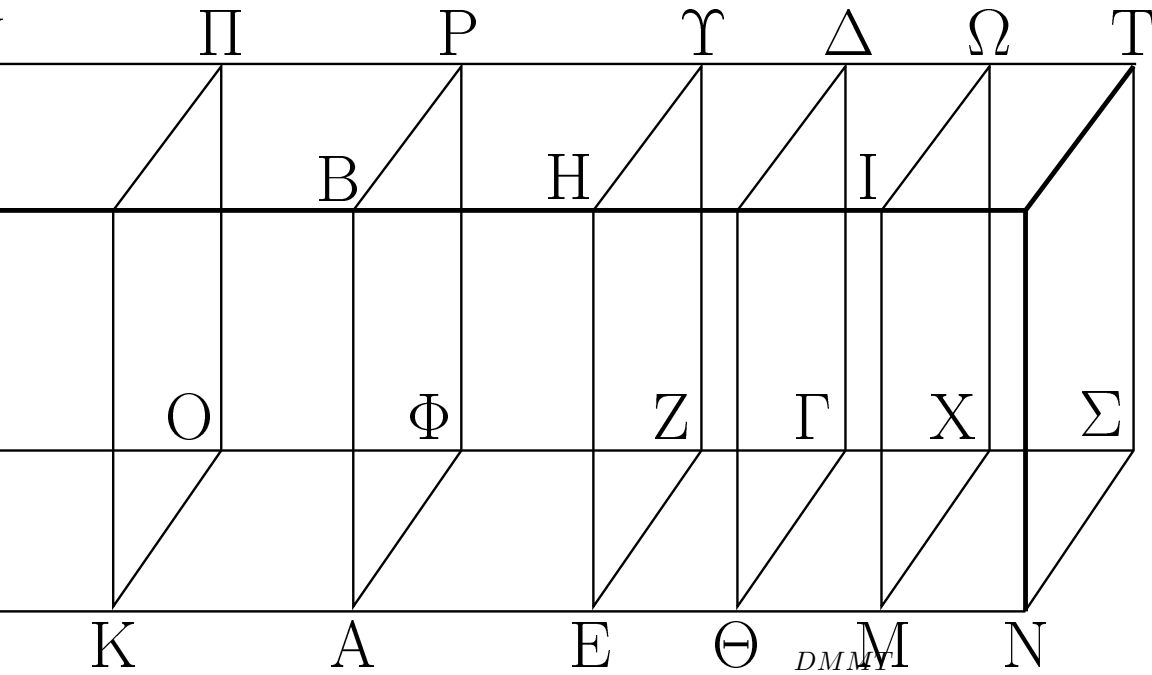
25

Ἐὰν στερεὸν παραλληλεπίπεδον ἐπιπέδῳ τμηθῇ παραλλήλῳ >όντι τοῖς ἀπεναντίον ἐπιπέδοις, >έσται



ὥς ἡ βάσιξ πρὸς τὴν βάσιν, ο<ύτως τὸ στερεὸν πρὸς τὸ στερεόν.

ABCD FGRADHAEFVEHCFABFUEGCD
AHAKKLAEHMMNEHLPKVHWM SLQKR



Στερεὸν γὰρ παραλληλεπίπεδον τὸ ΑΒΓΔ ἐπιπέδῳ *LKKAAELPKVAFKOKBAGLXKQARECHW*
 τῷ ΖΗ τετμήσθω παραλλήλῳ ὄντι τοῖς ἀπεναντίον *MSHGHIIINDHMYNTLQKRAULQKRAUED*
 ἐπιπέδοις τοῖς ΡΑ, ΔΘ; λέγω, <ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ *DMMTLFAFLUAUNFFHNUHULFNFLUNU*[†]
 ΑΕΖΦ βάσις πρὸς τὴν ΕΘΓΖ βάσιν, οὐτως τὸ *LFNFLUNULFNFLUNUAFFHAUUAFAU*
 ΑΒΖΥ στερεὸν πρὸς τὸ ΕΗΓΔ στερεόν. *LFLUHFFHUNFNULFFNLUNULFFNLUNU*

Ἐκβεβλήσθω γὰρ ἡ ΑΘ ἐφ' ἐκάτερα τὰ μέρη *LFFNLUNUAFFHAUUAH*
 καὶ κείσθωσαν τῇ μὲν ΑΕ ἴσαι ὅσαιδηποτοῦν αἱ ΑΚ, ΚΑ, τῇ δὲ ΕΘ ἴσαι ὅσαιδηποτοῦν αἱ
 ΘΜ, ΜΝ, καὶ συμπεπληρώσθω τὰ ΛΟ, ΚΦ, ΘΘ, ΜΣ παραλληλόγραμμα καὶ τὰ ΛΠ, ΚΡ, ΔΜ, ΜΤ
 στερεά.

Καὶ ἐπεὶ ἴσαι εἰσὶν αἱ ΑΚ, ΚΑ, ΑΕ εὐθεῖαι
 ἀλλήλαις, ἴσα ἐστὶ καὶ τὰ μὲν ΛΟ, ΚΦ, ΑΖ
 παραλληλόγραμμα ἀλλήλοις, τὰ δὲ ΚΧ, ΚΒ, ΑΗ
 ἀλλήλοις καὶ >έτι τὰ ΛΨ, ΚΠ, ΑΡ ἀλλήλοις;
 ἀπεναντίον γάρ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὰ μὲν ΕΓ,
 ΘΘ, ΜΣ παραλληλόγραμμα ἴσα εἰσὶν ἀλλήλοις,
 τὰ δὲ ΘΗ, ΘΙ, ΙΝ ἴσα εἰσὶν ἀλλήλοις, καὶ >έτι
 τὰ ΔΘ, ΜΩ, ΝΤ; τρία ἄρα ἐπίπεδα τῶν ΛΠ, ΚΡ,
 ΑΥ στερεῶν τρισὶν ἐπιπέδοις ἐστὶν ἴσα. ἀλλὰ
 τὰ τρία τρισὶ τοῖς ἀπεναντίον ἐστὶν ἴσα; τὰ
 ἄρα τρία στερεὰ τὰ ΛΠ, ΚΡ, ΑΥ ἴσα ἀλλήλοις
 ἐστίν. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὰ τρία στερεὰ τὰ ΕΔ,
 ΔΜ, ΜΤ ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν; ὅσαπλασίων ἄρα
 ἐστὶν ἡ ΑΖ βάσις τῆς ΑΖ βάσεως, τοσαυταπλάσιόν
 ἐστὶ καὶ τὸ ΑΥ στερεὸν τοῦ ΑΥ στερεοῦ. διὰ τὰ
 αὐτὰ δὴ ὅσαπλασίων ἐστὶν ἡ ΝΖ βάσις τῆς ΖΘ
 βάσεως, τοσαυταπλάσιόν ἐστὶ καὶ τὸ ΝΥ στερεὸν
 τοῦ ΘΥ στερεοῦ. καὶ εἰ ἴση ἐστὶν ἡ ΑΖ βάσις
 τῇ ΝΖ βάσει, ἴσον ἐστὶ καὶ τὸ ΑΥ στερεὸν τῷ
 ΝΥ στερεῷ, καὶ εἰ ὑπερέθει ἡ ΑΖ βάσις τῆς
 ΝΖ βάσεως, ὑπερέθει καὶ τὸ ΑΥ στερεὸν τοῦ ΝΥ
 στερεοῦ, καὶ εἰ ἐλλείπει, ἐλλείπει. τεσσάρων δὴ
 ὄντων μεγεθῶν, δύο μὲν βάσεων τῶν ΑΖ, ΖΘ,
 δύο δὲ στερεῶν τῶν ΑΥ, ΥΘ, ἐίληπται ἰσάκις
 πολλαπλάσια τῆς μὲν ΑΖ βάσεως καὶ τοῦ ΑΥ
 στερεοῦ <ἢ τε ΑΖ βάσις καὶ τὸ ΑΥ στερεόν, τῆς δὲ

ΘΖ βάσεως καὶ τοῦ ΘΥ στερεοῦ < ἢ τε ΝΖ βάσις καὶ τὸ ΝΥ στερεόν, καὶ δέδεικται, < ὅτι εἰ ὑπερέθει ἢ ΑΖ βάσις τῆς ΖΝ βάσεως, ὑπερέθει καὶ τὸ ΑΥ στερεὸν τοῦ ΝΥ [στερεοῦ], καὶ εἰ > ἴση, > ἴσον, καὶ εἰ ἐλλείπει, ἐλλείπει. > ἔστιν > ἄρα ὡς ἢ ΑΖ βάσις πρὸς τὴν ΖΘ βάσιν, οὕτως τὸ ΑΥ στερεὸν πρὸς τὸ ΥΘ στερεόν; < ὅπερ > ἔδει δεῖχαι.

[†] $LF \cong NFLU \cong NU$

26

Πρὸς τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ

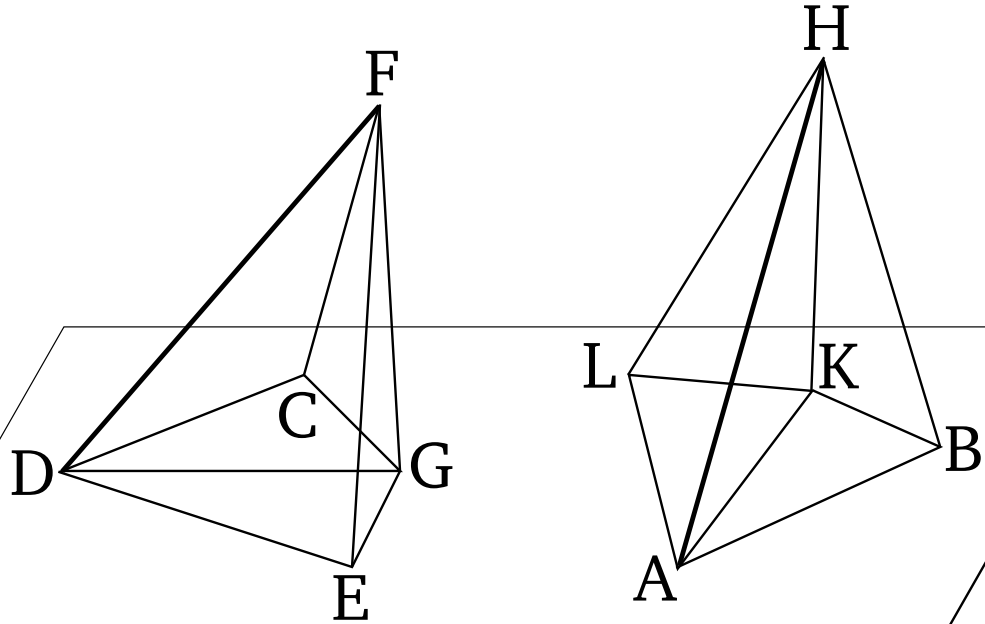
τῇ δοθείσῃ στερεᾷ γωνία > ἴσην στερεὰν γωνίαν *ABADEDCEDFFDCDABA*

συστήσασθαι.

FDFFGFEDDCGDGBALEDCBAKEDGABA

> Ἐστω ἡ μὲν δοθεῖσα εὐθεῖα ἡ ΑΒ, τὸ δὲ πρὸς *AKDGKHKBALKHGFHAABALBAHHALD*

αὐτῇ δοθὲν σημεῖον τὸ Α, ἡ δὲ δοθεῖσα στερεὰ *EDCEDFFDC*



γωνία ἡ πρὸς τῷ Δ περιεθρομένη ὑπὸ τῶν ὑπὸ

ΕΔΓ, ΕΔΖ, ΖΔΓ γωνιῶν ἐπιπέδων; δεῖ δὴ πρὸς τῇ *ABDEHBKBFEGEFGEDECFGDFGEHKAHKB*

ΑΒ εὐθείᾳ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῷ Α τῇ *KAABGDDEKBGEEKHGFHBFEAKKHDGGF*

πρὸς τῷ Δ στερεᾷ γωνία > ἴσην στερεὰν γωνίαν *AHFDABDEHAABDFDEHBFEBAHEDFHAL*

συστήσασθαι.

FDCBALEDC

Εἰλήφθω γὰρ ἐπὶ τῆς ΔΖ τυθὸν σημεῖον τὸ Ζ, καὶ *DABA*

> ἡθθὼ ἀπὸ τοῦ Ζ ἐπὶ τὸ διὰ τῶν ΕΔ, ΔΓ ἐπίπεδον

κάθετοξ ἡ ΖΗ, καὶ συμβαλλέτω τῷ ἐπιπέδῳ κατὰ

τὸ Η, καὶ ἐπεζεύθθω ἡ ΔΗ, καὶ συνεστάτω πρὸς

τῇ ΑΒ εὐθείᾳ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῷ Α

τῇ μὲν ὑπὸ ΕΔΓ γωνία > ἴση ἢ ὑπὸ ΒΑΛ, τῇ δὲ

ὑπὸ ΕΔΗ > ἴση ἢ ὑπὸ ΒΑΚ, καὶ κείσθω τῇ ΔΗ > ἴση

ἢ ΑΚ, καὶ ἀνεστάτω ἀπὸ τοῦ Κ σημείου τῷ διὰ

τῶν ΒΑΛ ἐπίπεδῳ πρὸς ὀρθὰξ ἡ ΚΘ, καὶ κείσθω

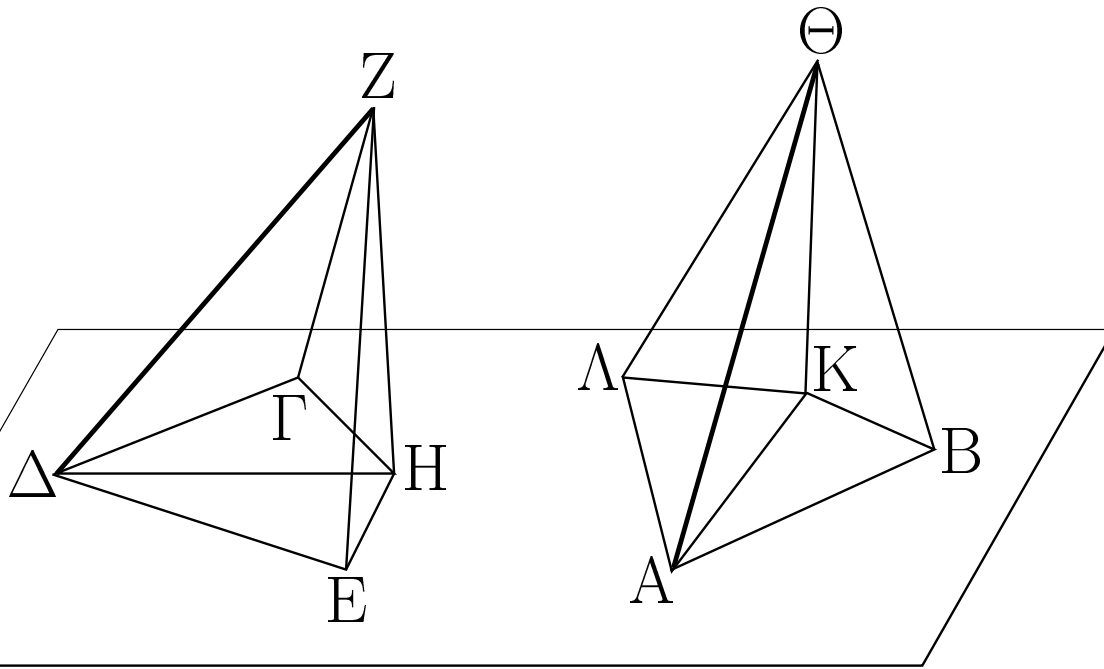
> ἴση τῇ ΗΖ ἢ ΚΘ, καὶ ἐπεζεύθθω ἡ ΘΑ; λέγω, < ὅτι

ἡ πρὸς τῷ Α στερεὰ γωνία περιεθρομένη ὑπὸ τῶν

ΒΑΛ, ΒΑΘ, ΘΑΛ γωνιῶν > ἴση ἔστι τῇ πρὸς τῷ Δ

στερεᾷ γωνία τῇ περιεθρομένη ὑπὸ τῶν ΕΔΓ, ΕΔΖ,

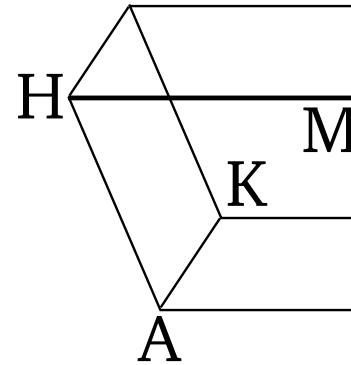
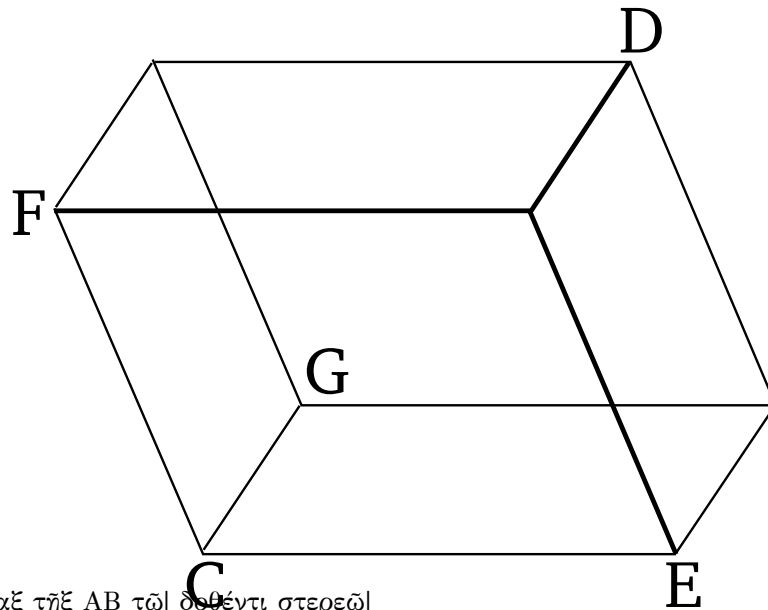
ΖΔΓ γωνιῶν.



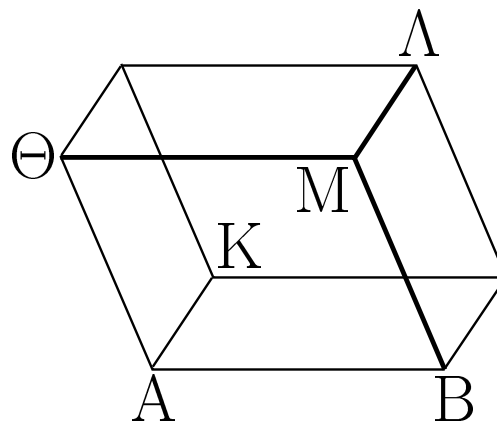
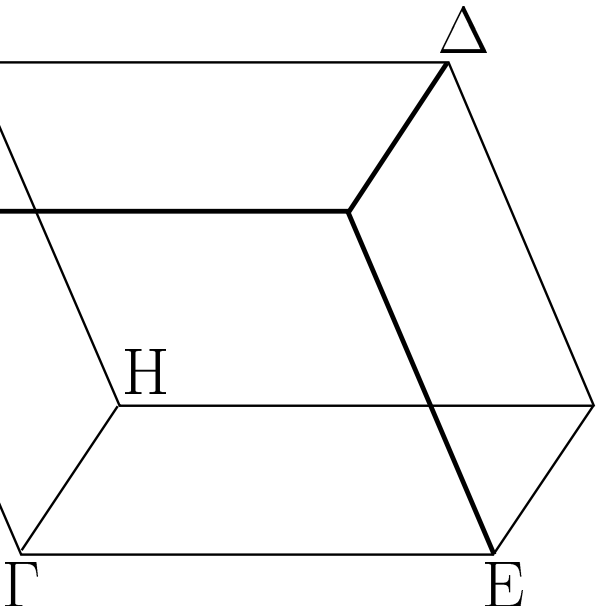
Ἀπειλήφθωσαν γὰρ ὀρθοί AB, ΔΕ, καὶ ἐπεζεύθωσαν αἱ ΘΒ, ΚΒ, ΖΕ, ΗΕ. καὶ ἐπεὶ ἡ ΖΗ ὀρθή ἐστι πρὸς τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον, καὶ πρὸς πάσας ὅσας τὰς ἀπτομένας αὐτῆς εὐθείας καὶ ὁποῦσας ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπίπεδῳ ὀρθὰς ποιήσῃ γωνίας; ὀρθὴ ὅρα ἐστὶν ἑκάτερα τῶν ὑπὸ ΖΗΔ, ΖΗΕ γωνιών. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἑκάτερα τῶν ὑπὸ ΘΚΑ, ΘΚΒ γωνιών ὀρθὴ ἐστίν. καὶ ἐπεὶ δύο αἱ ΚΑ, ΑΒ δύο ταῖς ΗΔ, ΔΕ ὀρθοί εἰσὶν ἑκάτερα ἑκάτερα, καὶ γωνία ὀρθὴ περιέθουσιν, βάσις ὅρα ἡ ΚΒ βάσει τῇ ΗΕ ὀρθὴ ἐστίν. ὅρα καὶ ἡ ΚΘ τῇ ΗΖ ὀρθὴ; καὶ γωνία ὀρθὴ περιέθουσιν; ὀρθὴ ὅρα καὶ ἡ ΘΒ τῇ ΖΕ. πάλιν ἐπεὶ δύο αἱ ΑΚ, ΚΘ δυοὶ ταῖς ΔΗ, ΗΖ ὀρθοί εἰσὶν, καὶ γωνία ὀρθὴ περιέθουσιν, βάσις ὅρα ἡ ΑΘ βάσει τῇ ΖΔ ὀρθὴ ἐστίν. ὅρα καὶ ἡ ΑΒ τῇ ΔΕ ὀρθὴ; δύο δὲ αἱ ΘΑ, ΑΒ δύο ταῖς ΔΖ, ΔΕ ὀρθοί εἰσὶν. καὶ βάσις ἡ ΘΒ βάσει τῇ ΖΕ ὀρθὴ; γωνία ὅρα ἡ ὑπὸ ΒΑΘ γωνία τῇ ὑπὸ ΕΔΖ ἐστὶν ὀρθὴ. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΘΑΛ τῇ ὑπὸ ΖΔΓ ἐστὶν ὀρθὴ. ὅρα καὶ ἡ ὑπὸ ΒΑΛ τῇ ὑπὸ ΕΔΓ ὀρθὴ. Πρὸς ὅρα τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ τῇ ΑΒ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῷ Α τῇ δοθείσῃ στερεᾷ γωνία τῇ πρὸς τῷ Δ ὀρθὴ συνέσταται; ὅπερ ὅδει ποιῆσαι.

27

Ἀπὸ τῆς δοθείσης εὐθείας τῷ δοθέντι στερεῷ παραλληλεπίπεδῳ ὁμοίον τε καὶ ὁμοίως κείμενον $ABCD\overline{CD}AB$ στερεὸν παραλληλεπίπεδον ἀναγράψαι. $BAHHAKKABCABABAHECFBAKECGKAH$
 Ὅρα ἡ μὲν δοθεῖσα εὐθεῖα ἡ ΑΒ, τὸ δὲ δοθέν $GCFECCGBAAKGCCFKA AHECCFBAAHHB$ στερεὸν παραλληλεπίπεδον τὸ ΓΔ; δεῖ δὲ ἀπὸ ΑΛ



τῆς δοθείσης εὐθείας τῆς AB τῶι δοθέντι στερεῶι
 παραλληλεπιπέδῳ τῶι ΓΔ <όμοιόν τε καὶ ὁμοίωξ
 κείμενον στερεὸν παραλληλεπίπεδον ἀναγράψαι. *ALCDAL*
 Συνεστάτω γὰρ πρὸς τῇ AB εὐθείᾳ καὶ τῶι πρὸς *ALCDAB*
 αὐτῇ σημείῳ τῶι A τῇ πρὸς τῶι Γ στερεᾷ γωνία
 ὡς ἢ περιεθομένη ὑπὸ τῶν BAΘ, ΘAK, KAB,
 ὥστε ὡς ἢ εἶναι τὴν μὲν ὑπὸ BAΘ γωνίαν τῇ
 ὑπὸ ΕΓΖ, τὴν δὲ ὑπὸ BAK τῇ ὑπὸ ΕΓΗ, τὴν δὲ
 ὑπὸ KAΘ τῇ ὑπὸ ΗΓΖ; καὶ γερονέτω ὡς μὲν ἢ
 ΕΓ πρὸς τὴν ΓΗ, οὕτως ἢ BA πρὸς τὴν AK, ὡς
 δὲ ἢ ΗΓ πρὸς τὴν ΓΖ, οὕτως ἢ KA πρὸς τὴν ΑΘ.
 καὶ δι' ὡς ἢ ΕΓ πρὸς τὴν ΓΖ, οὕτως ἢ BA πρὸς τὴν ΑΘ. καὶ συμπληρώσθω
 τὸ ΘB παραλληλόγραμμον καὶ τὸ ΑΛ στερεόν.



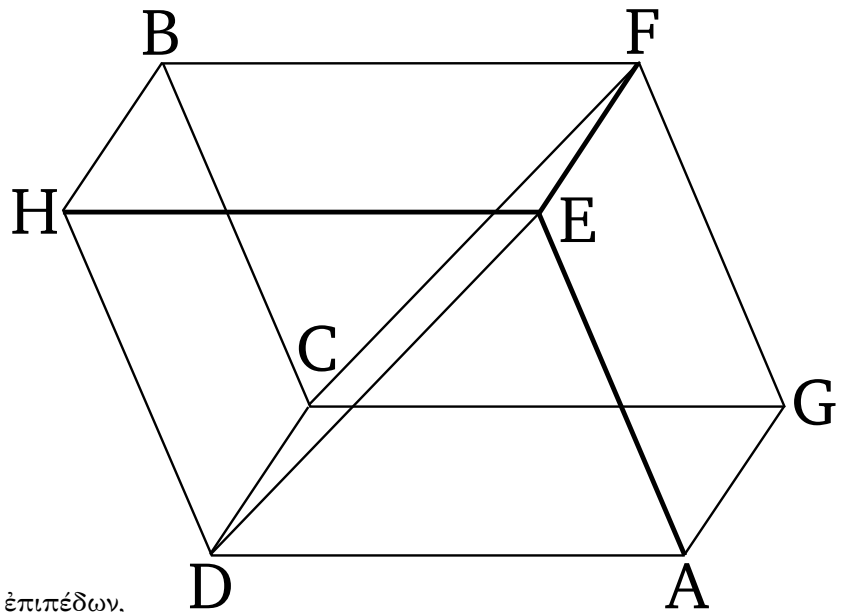
Καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἢ ΕΓ πρὸς τὴν ΓΗ, οὕτως ἢ
 BA πρὸς τὴν AK, καὶ περὶ ὡς ἢ γωνίαξ τὰς ὑπὸ
 ΕΓΗ, BAK αἱ πλευραὶ ἀνάλογόν εἰσιν, ὁμοίον
 ὥστε ἐστὶ τὸ HE παραλληλόγραμμον τῶι KB
 παραλληλογράμμῳ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ μὲν ΚΘ
 παραλληλόγραμμον τῶι HZ παραλληλογράμμῳ
 ὁμοίον ἐστὶ καὶ ὥστε τὸ ZE τῶι ΘB; τρία ὥστε

παραλληλόγραμμα τοῦ ΓΔ στερεοῦ τρισὶ παραλληλογράμμοις τοῦ ΑΛ στερεοῦ ὁμοία ἐστίν. ἀλλὰ τὰ μὲν τρία τρισὶ τοῖς ἀπεναντίον ὕψα τέ ἐστι καὶ ὁμοία, τὰ δὲ τρία τρισὶ τοῖς ἀπεναντίον ὕψα τέ ἐστι καὶ ὁμοία; ὅλον ἄρα τὸ ΓΔ στερεὸν ὁλῶ τῷ ΑΛ στερεῶι ὁμοίον ἐστίν.

Ἀπὸ τῆς δοθείσης ἄρα εὐθείας τῆς ΑΒ τῷ δοθέντι στερεῶι παραλληλεπίπεδῳ τῷ ΓΔ ὁμοίον τε καὶ ὁμοίωξ κείμενον ἀναγέγραπται τὸ ΑΛ; ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

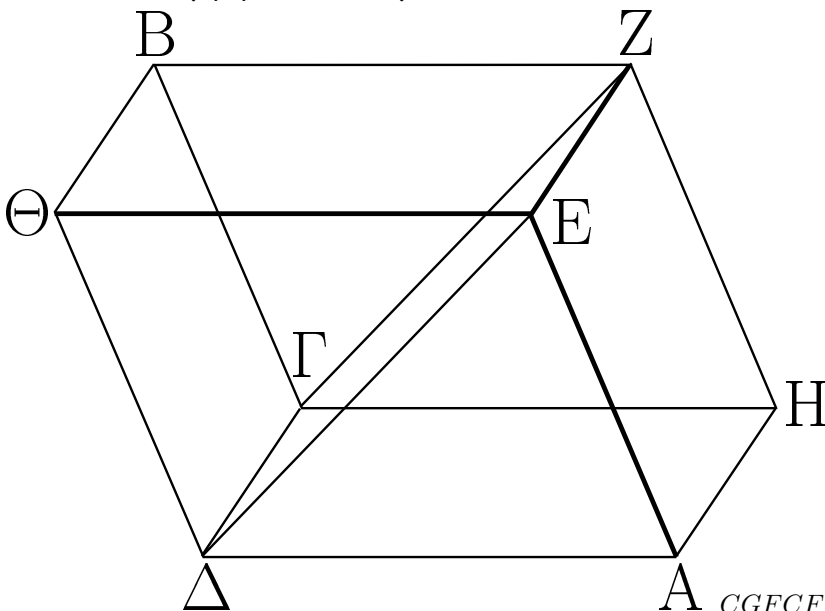
28

Ἐὰν στερεὸν παραλληλεπίπεδον ἐπιπέδῳ τμηθῇ



κατὰ τὰς διαγωνίους τῶν ἀπεναντίον ἐπιπέδων, δίθῃ τμηθήσεται τὸ στερεὸν ὑπὸ τοῦ ἐπιπέδου.

$ABCFDEFCFDE^{\dagger}ABCDEF$



$CGFCFBADEDEHCAEBGGECHCGFADEGE$

Στερεὸν γὰρ παραλληλεπίπεδον τὸ ΑΒ ἐπιπέδῳ $ACCECFBDEHCHBECE^{\dagger}ABCDEF$ τῷ ΓΔΕΖ τετμήσθω κατὰ τὰς διαγωνίους τῶν ἀπεναντίον ἐπιπέδων τὰς ΓΖ, ΔΕ; λέγω, ὅτι δίθῃ τμηθήσεται τὸ ΑΒ στερεὸν ὑπὸ τοῦ ΓΔΕΖ ἐπιπέδου.

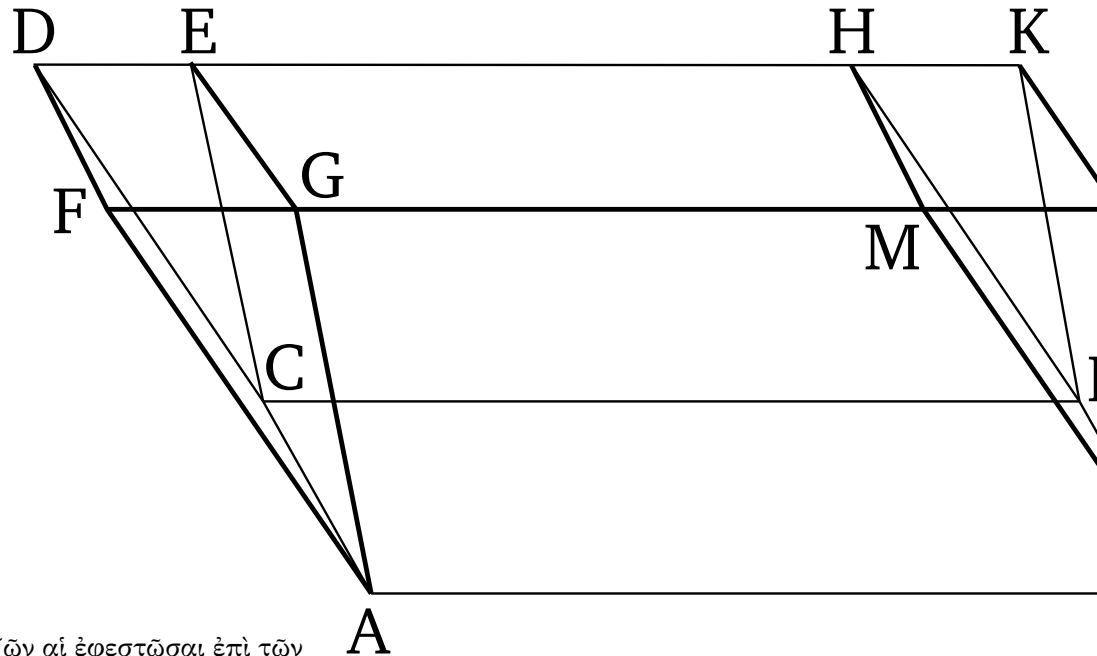
Ἐπεὶ γὰρ ὅσον ἐστὶ τὸ μὲν ΓΗΖ τρίγωνον τῷ ΓΖΒ τριγώνῳ, τὸ δὲ ΑΔΕ τῷ ΔΕΘ, ὅστις δὲ καὶ τὸ μὲν ΓΑ παραλληλόγραμμον τῷ ΕΒ ὅσον; ἀπεναντίον γάρ; τὸ δὲ ΗΕ τῷ ΓΘ, καὶ τὸ πρίσμα ὅρα τὸ περιεχόμενον ὑπὸ δύο μὲν τριγώνων τῶν ΓΗΖ, ΑΔΕ, τριῶν δὲ παραλληλογράμμων τῶν ΗΕ, ΑΓ, ΓΕ ὅσον ἐστὶ τῷ πρίσματι τῷ περιεθομένῳ ὑπὸ δύο μὲν τριγώνων τῶν ΓΖΒ, ΔΕΘ, τριῶν δὲ παραλληλογράμμων τῶν ΓΘ, ΒΕ, ΓΕ; ὑπὸ γὰρ ὁσίων ἐπιπέδων περιέθονται τῷ τε πλήθει καὶ τῷ μεγέθει. ὥστε ὅλον τὸ ΑΒ στερεὸν διῖθα τέτμηται ὑπὸ τοῦ ΓΔΕΖ ἐπιπέδου; ὅπερ ὅδει δεῖχαι.

†

‡

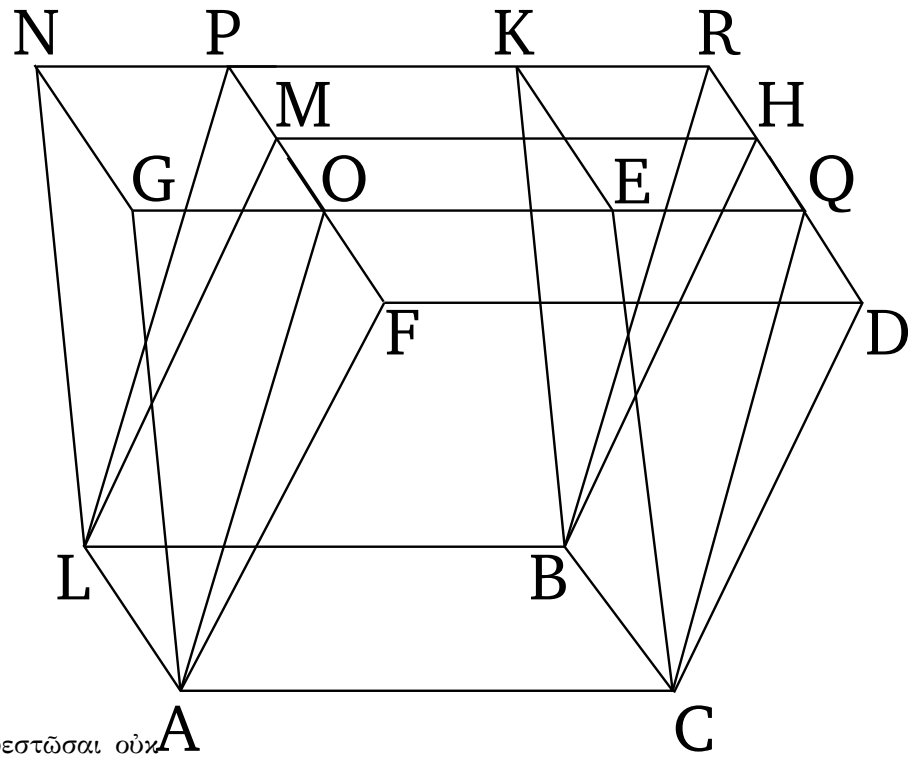
29

Τὰ ἐπὶ τῇ αὐτῇ βάσει ὄντα στερεὰ παραλληλεπίπεδα

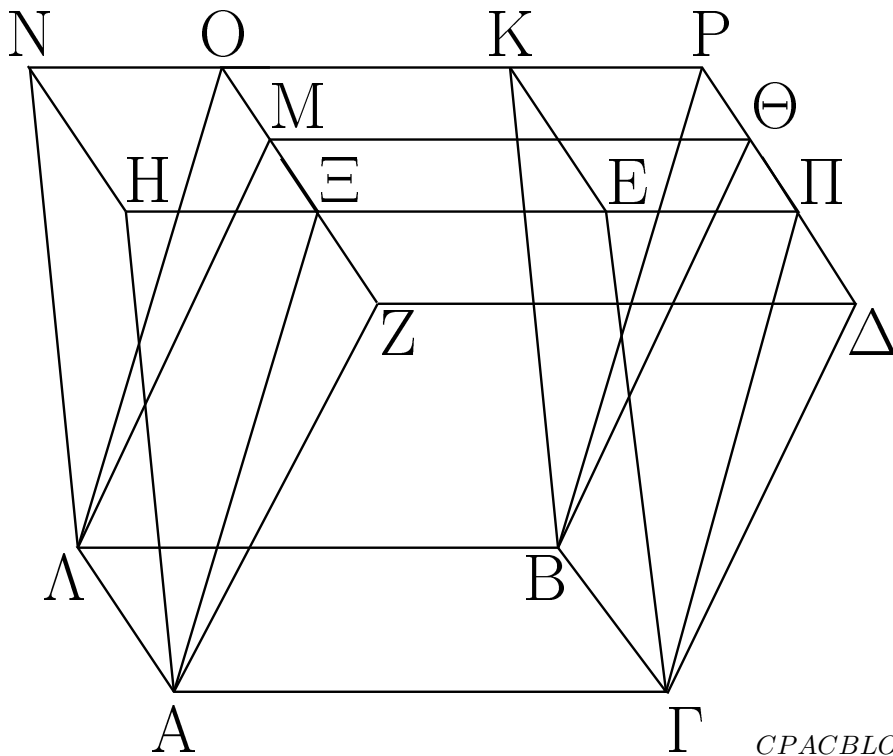


καὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος, ὧν αἱ ἐφραστῶσαι ἐπὶ τῶν αὐτῶν εἰσιν εὐθειῶν, ὅσα ἀλλήλοις ἐστίν.

CMCNABAGAFMLNCDCEBHBKFNDKCM
CN



καὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ᾠψοξ, ᾠων αἱ ἐφρεστώσαι οὐκ
εἰσὶν ἐπὶ τῶν αὐτῶν εὐθειῶν, ὥσα ἀλλήλοις ἐστίν.
CMCNABAFAGLMLNCDCBHBKCMCN
NKDHRFMGEPQAOLPCQBRCMACBLFDHM

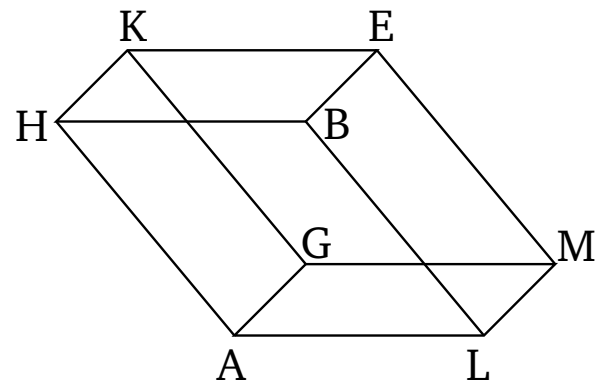
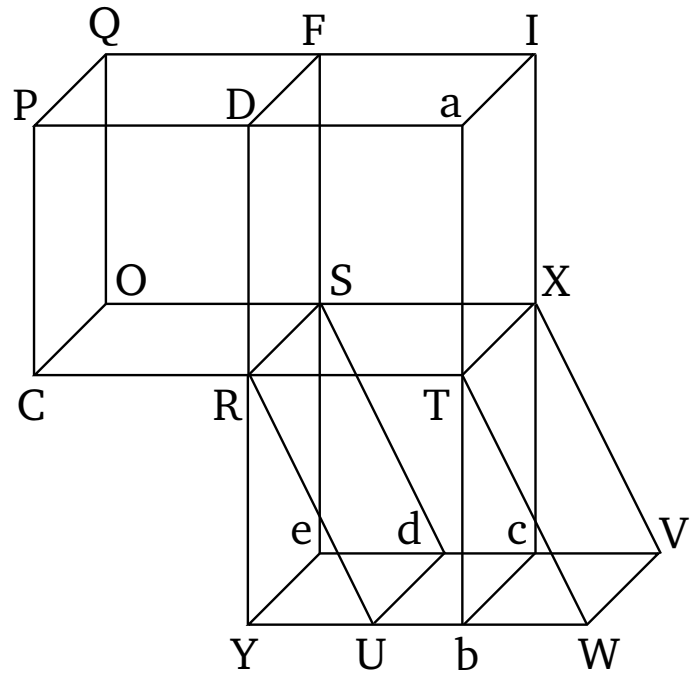


ᾠ' Ἐστω ἐπὶ τῇ αὐτῇ βάσει τῇ AB στερεὰ
παραλληλεπίπεδα τὰ ΓΜ, ΓΝ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ᾠψοξ,
ᾠων αἱ ἐφρεστώσαι αἱ ΑΖ, ΑΗ, ΑΜ, ΑΝ, ΓΔ, ΓΕ, ΒΘ,
ΒΚ μὴ ὥστωσαν ἐπὶ τῶν αὐτῶν εὐθειῶν; λέγω,
ᾠότι ὥσον ἐστὶ τὸ ΓΜ στερεὸν πῶ ΓΝ στερεῶ.
Ἐκβεβλήσθωσαν γὰρ αἱ ΝΚ, ΔΘ καὶ συμπιπτεύωσαν
ἀλλήλαις κατὰ τὸ Ρ, καὶ ὥτι ἐκβεβλήσθωσαν αἱ
ΖΜ, ΗΕ ἐπὶ τὰ Ο, Π, καὶ ἐπεζεύθωσαν αἱ ΑΧ, ΑΟ,
ΓΠ, ΒΡ. ὥσον δὴ ἐστὶ τὸ ΓΜ στερεόν, οᾠ βάσις
CPACBLOQRPACBLAFAOLMLPCDCQBH
BRFPDRCPACBLOQRPCNACBLGEKNACBL
AGAOCECQLNLPBKBRGQNRMCN

μὲν τὸ ΑΓΒΛ παραλληλόγραμμον, ἀπεναντίον δὲ τὸ ΖΔΘΜ, τῷ ΓΟ στερεῶι, οὐ βάσιξ μὲν τὸ ΑΓΒΛ παραλληλόγραμμον, ἀπεναντίον δὲ τὸ ΧΠΡΟ; ἐπὶ τε γὰρ τῇξ αὐτῇξ βάσεώς εἰσι τῇξ ΑΓΒΛ καὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ <ύψοξ, <ῶν αἱ ἐφεστῶσαι αἱ ΑΖ, ΑΧ, ΑΜ, ΑΟ, ΓΔ, ΓΠ, ΒΘ, ΒΡ ἐπὶ τῶν αὐτῶν εἰσιν εὐθειῶν τῶν ΖΟ, ΔΡ. ἀλλὰ τὸ ΓΟ στερεόν, οὐ βάσιξ μὲν ἐστὶ τὸ ΑΓΒΛ παραλληλόγραμμον, ἀπεναντίον δὲ τὸ ΧΠΡΟ, >ίσον ἐστὶ τῷ ΓΝ στερεῶι, οὐ βάσιξ μὲν τὸ ΑΓΒΛ παραλληλόγραμμον, ἀπεναντίον δὲ τὸ ΗΕΚΝ; ἐπὶ τε γὰρ πάλιν τῇξ αὐτῇξ βάσεώς εἰσι τῇξ ΑΓΒΛ καὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ <ύψοξ, <ῶν αἱ ἐφεστῶσαι αἱ ΑΗ, ΑΧ, ΓΕ, ΓΠ, ΑΝ, ΑΟ, ΒΚ, ΒΡ ἐπὶ τῶν αὐτῶν εἰσιν εὐθειῶν τῶν ΗΠ, ΝΡ. <ώστε καὶ τὸ ΓΜ στερεὸν >ίσον ἐστὶ τῷ ΓΝ στερεῶι. Τὰ >άρα ἐπὶ τῇξ αὐτῇξ βάσεως στερεὰ παραλληλεπίπεδα καὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ <ύψοξ, <ῶν αἱ ἐφεστῶσαι οὐκ εἰσὶν ἐπὶ τῶν αὐτῶν εὐθειῶν, >ίσα ἀλλήλοιξ ἐστίν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

31

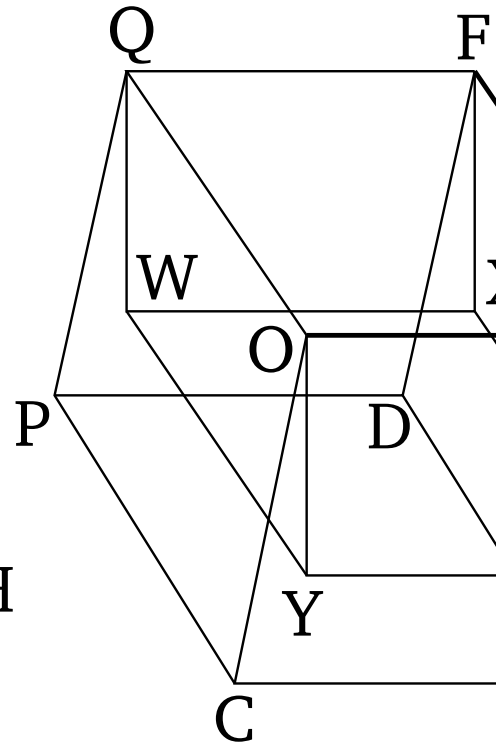
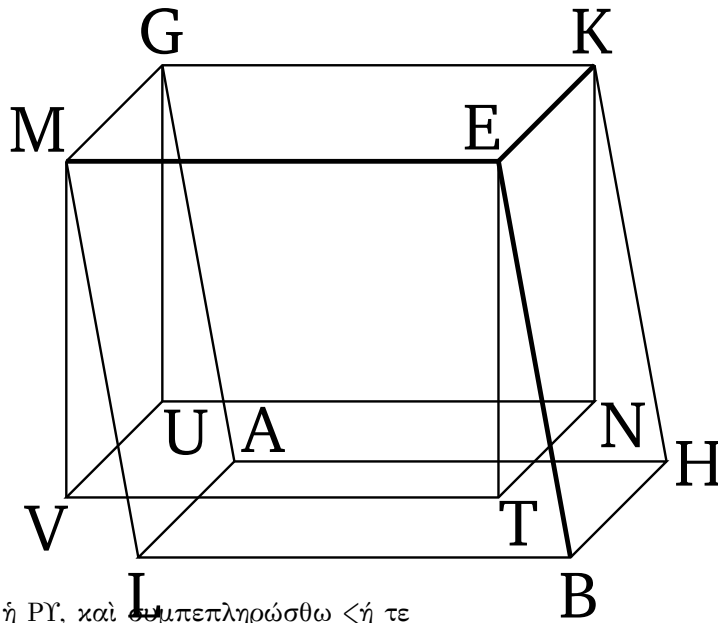
Τὰ ἐπὶ >ίσων βάσεων >όντα στερεὰ παραλληλεπίπεδα καὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ <ύψοξ >ίσα ἀλλήλοιξ ἐστίν. *AECFABCD AECF*
>Ἐστω ἐπὶ >ίσων βάσεων τῶν ΑΒ, ΓΔ στερεὰ *HKBEAGLMPQDFCORSABCDRTCRTRU ALB*
παραλληλεπίπεδα τὰ ΑΕ, ΓΖ ὑπὸ τὸ αὐτὸ <ύψοξ *RTRRTALRULBRW XU*



λέγω, <ότι >ίσον ἐστὶ τὸ ΑΕ στερεὸν τῶι ΓΖ
στερεῶι.

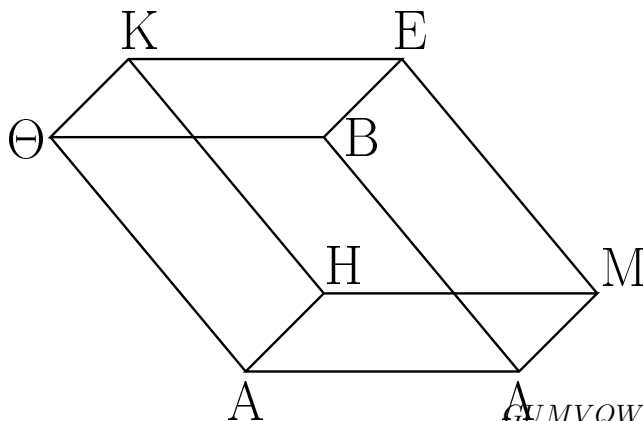
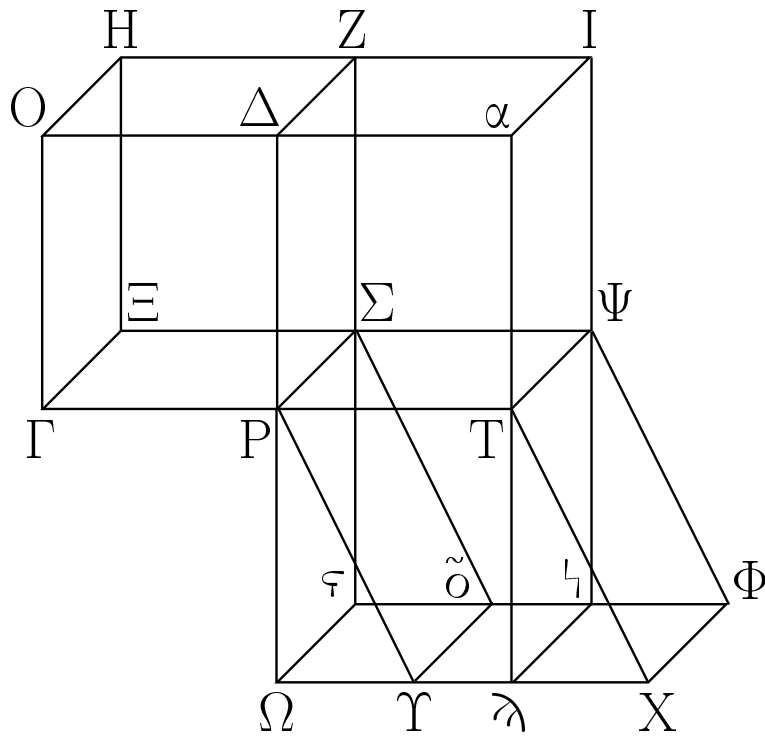
TRRUALLBRWHLALRTLMSRXAMLESU

>Ἐστωσαν δὴ πρότερον αἱ ἐφεστηκυῖαι αἱ ΘΚ, ΒΕ, ΑΕ, ΧΥ, ΑΕ, ΧΥ, ΔΡ, WUY, α, Τ, b, TDY, PD, a, Y, X, R, I, X, Y, R, X
ΑΗ, ΑΜ, ΟΠ, ΔΖ, ΓΧ, ΡΣ πρὸς ὀρθὰς ταῖς ΑΒ, Υ, c, ΧΥ, R, X, U, V, R, X, Y, R, U, T, b, T, W, S, e, S, d, X, c, X, V, Y, W, e, V
ΓΔ βάσεων, καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπ' εὐθείᾳ τῇ ΓΡ, ΧΥ, ΑΕ, ΧΥ, ΑΕ, ΡΥ, W, T, Y, T, R, T, R, T, Y, W, R, U, W, T, C, D, A, B
εὐθεῖα ἡ ΡΤ, καὶ συνεστάτω πρὸς τῇ ΡΤ εὐθείᾳ καὶ Υ, T, C, D, D, T, C, D, D, T, Y, T, D, T, C, I, R, F, C, I, C, D, D, T, C, F, R, I, Y, I
τῶι πρὸς αὐτῇ σημείω τῶι Ρ τῇ ὑπὸ ΑΒ γωνίᾳ, R, X, Y, I, Y, T, T, D, Y, X, R, I, C, D, D, T, Y, T, D, T, C, F, R, I, Y, X, R, I, C, F
>ίση ἡ ὑπὸ ΤΡΥ, καὶ κείσθω τῇ μὲν ΑΛ >ίση ἡ ΡΤ, Y, X, R, I, C, F, Y, X, Y, X, A, E, A, E, C, F



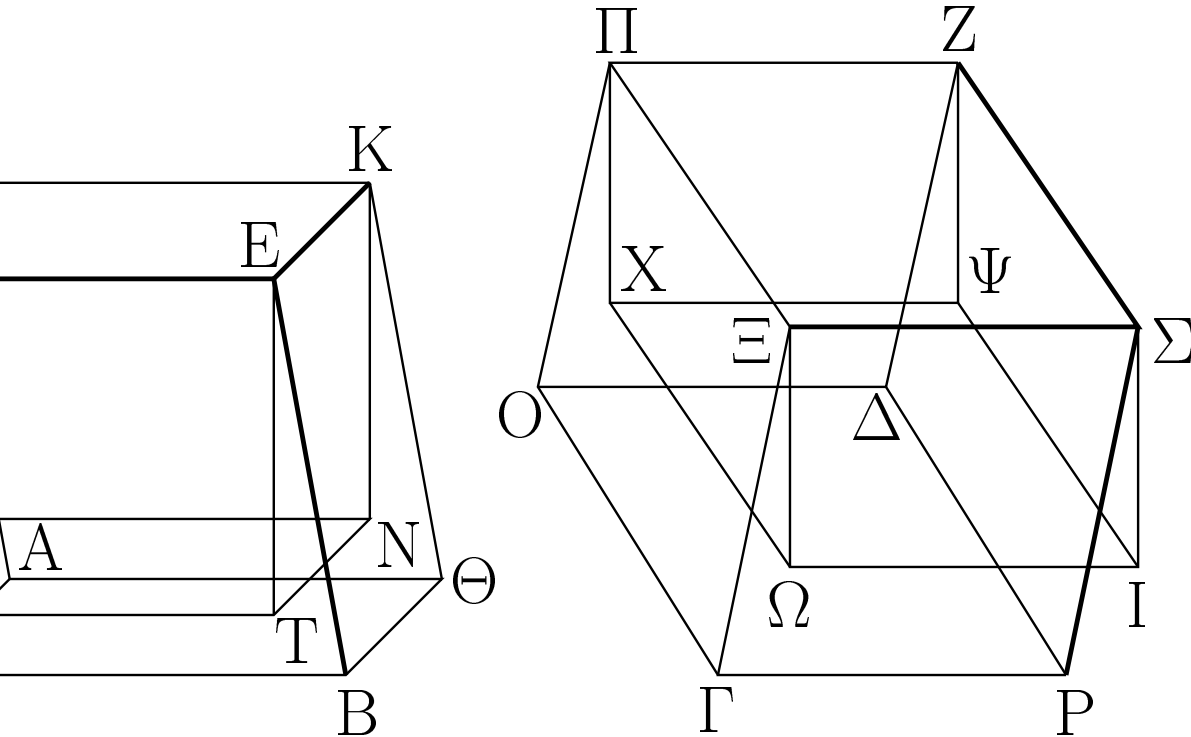
τῇ δὲ ΛB ὀρθὴ ἢ PY , καὶ συμπληρώσθω $\angle$ ἢ τε
 $P\Theta$ βάσις καὶ τὸ ΨY στερεόν.

$AGHKBELMCOPQDFRSABCD AECFKNET$



Καὶ ἐπεὶ δύο αἱ TP, PY δυοὶ ταῖς AA, AB ὕψαι $VWXYINTNUUVTWXYYYIIXKVQIKM$ εἰσὶν, καὶ γωνίαξ ὕψαξ περιέθουσιν, ὕψον ὅρα $QSKVAEQICFAECF$ καὶ ὁμοίον τὸ $P\Theta$ παραλληλόγραμμον τῶι ΘA παραλληλογράμμῳ. καὶ ἐπεὶ πάλιν ὕψη μὲν ἡ AA τῇ PT , ἡ δὲ AM τῇ $P\Sigma$, καὶ γωνίαξ ὀρθὰξ περιέθουσιν, ὕψον ὅρα καὶ ὁμοιόν ἐστι τὸ $P\Psi$ παραλληλόγραμμον τῶι AM παραλληλογράμμῳ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ AE τῶι ΣY ὕψον τέ ἐστι καὶ ὁμοίον; τρία ὅρα παραλληλόγραμμα τοῦ AE στερεοῦ τρισὶ παραλληλογράμμοιξ τοῦ ΨY στερεοῦ ὕψα τέ ἐστι καὶ ὁμοία. ἀλλὰ τὰ μὲν τρία τρισὶ τοῖξ ἀπεναντίον ὕψα τέ ἐστι καὶ ὁμοία, τὰ δὲ τρία τρισὶ τοῖξ ἀπεναντίον; ὅλον ὅρα τὸ AE στερεὸν παραλληλεπίπεδον ὅλῳ τῶι ΨY στερεῶι παραλληλεπιπέδῳ ὕψον ἐστίν. διήθθωσαν αἱ $\Delta P, \Theta Y$ καὶ συμπίπτέτωσαν ἀλλήλαιξ κατὰ τὸ Ω , καὶ διὰ τοῦ T τῇ $\Delta\Omega$ παράλληλοξ >ήθθω ἡ αT , καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ OD κατὰ τὸ α , καὶ συμπεπληρώσθω τὰ $\Omega\Psi, PI$ στερεά. ὕψον δὴ ἐστι τὸ $\Psi\Omega$ στερεόν, οὐκ ἔστι μὲν ἐστὶ τὸ $P\Psi$ παραλληλόγραμμον,

ἀπεναντίον δὲ τὸ Ω, τῶι ΨΥ στερεῶι, οὐ βάσιξ
 μὲν τὸ ΡΨ παραλληλόγραμμον, ἀπεναντίον δὲ τὸ
 ΥΦ; ἐπὶ τε γὰρ τῇ αὐτῇ βάσεωξ εἰσι τῇ ΡΨ καὶ
 ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὑψοξ, ὧν αἱ ἐφρυστῶσαι αἱ ΡΩ, ΡΥ, Τ,
 ΤΘ, Σ, Σ Υ, ΥΦ >ep'i t wn a>ut wn e>isin e>ujei wn
 t wn WQ, F. >all'a t'o YU stere'on t wl AE >estin
 >ison; ka'i t'o YW >ara stere'on t wl AE stere wl
 >estin >ison. ka'i >epe'i >ison >est'i t'o RUQT
 parallhl'ogrammon t wl WT parallhlogr'ammwl;
 >ep'i te g'ar t hc a>ut hc b'ase'wc e>isi t hc RT
 ka'i >en ta ic a>uta ic parall'hloic ta ic RT, WQ;
 >all'a t'o RUQT t wl GD >estin >ison, >epe'i ka'i
 t wl AB, ka'i t'o WT >ara parallhl'ogrammon
 t wl GD >estin >ison. >allo d'e t'o DT; >estin
 >ara <wc <h GD b'asic pr'oc t'hn DT, οὐ<utwc
 <h WT pr'oc t'hn DT. ka'i >epe'i stere'on par-
 allhlepi'edon t'o GI >epip'edwl t wl RZ t'etmhtai
 parall'hlwl >onti to ic >apenant'ion >epip'edoic,
 >estin <wc <h GD b'asic pr'oc t'hn DT b'asin,
 οὐ<utwc t'o GZ stere'on pr'oc t'o RI stere'on. di'a
 t'a a>ut'a d'h, >epe'i stere'on parallhlepi'edon
 t'o WI >epip'edwl t wl RY t'etmhtai parall'hlwl
 >onti to ic >apenant'ion >epip'edoic, >estin <wc
 <h WT b'asic pr'oc t'hn TL b'asin, οὐ<utwc t'o WY
 stere'on pr'oc t'o RI. >all> <wc <h GD b'asic pr'oc
 t'hn DT, οὐ<utwc <h WT pr'oc t'hn DT; ka'i <wc
 >ara t'o GZ stere'on pr'oc t'o RI stere'on, οὐ<utwc
 t'o WY stere'on pr'oc t'o RI. <ek'ateron >ara t wn
 GZ, WY stere wn pr'oc t'o RI t'on a>ut'on >eqei
 l'ogon; >ison >ara >est'i t'o GZ stere'on t wl WY
 stere wl. >all'a t'o WY t wl AE >ede'iqjh >ison;
 ka'i t'o AE >ara t wl GZ >estin >ison.



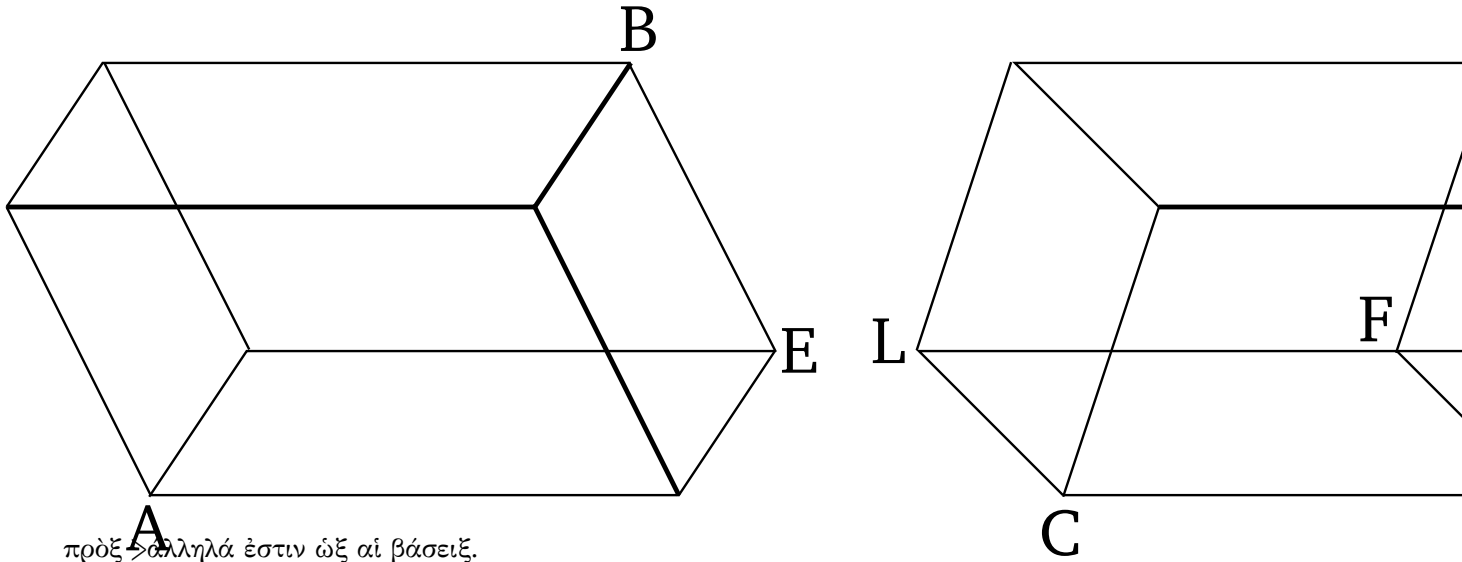
μὴ >έστωσαν δὴ αἱ ἐφρυστηκυῖαι αἱ ΑΗ, ΘΚ, ΒΕ,
 ΑΜ, ΓΧ, ΟΠ, ΔΖ, ΡΣ πρὸξ ὀρθᾶξ ταῖξ ΑΒ, ΓΔ

βάσεων; λέγω πάλιν, <ὅτι <ίσον τὸ ΑΕ στερεὸν τῷ ΓΖ στερεῷ. >ήθθωσαν γὰρ ἀπὸ τῶν Κ, Ε, Η, Μ, Π, Ζ, Χ, Σ σημείων ἐπὶ τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον κάθετοι αἱ ΚΝ, ΕΤ, ΗΥ, ΜΦ, ΠΘ, ΖΨ, ΧΩ, ΣΙ, καὶ συμβαλλέτωσαν τῷ ἐπιπέδῳ κατὰ τὰ Ν, Τ, Υ, Φ, Θ, Ψ, Ω, Ι σημεία, καὶ ἐπεζεύθωσαν αἱ ΝΤ, ΝΥ, ΥΦ, ΤΦ, ΘΨ, ΘΩ, ΩΙ, ΙΨ. >ίσον δὴ ἐστὶ τὸ ΚΦ στερεὸν τῷ ΠΙ στερεῷ; ἐπὶ τε γὰρ >ίσων βάσεων εἰσι τῶν ΚΜ, ΠΣ καὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ <ύψοξ, <ὼν αἱ ἐφρεστώσαι πρὸξ ὀρθάξ εἰσι ταῖξ βάσεων. ἀλλὰ τὸ μὲν ΚΦ στερεὸν τῷ ΑΕ στερεῷ ἐστὶν >ίσον, τὸ δὲ ΠΙ τῷ ΓΖ; ἐπὶ τε γὰρ τῇξ αὐτῇξ βάσεώς εἰσι καὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ <ύψοξ, <ὼν αἱ ἐφρεστώσαι ο>ύκ εἰσιν ἐπὶ τῶν αὐτῶν εὐθειῶν. καὶ τὸ ΑΕ >άρα στερεὸν τῷ ΓΖ στερεῷ ἐστὶν >ίσον.

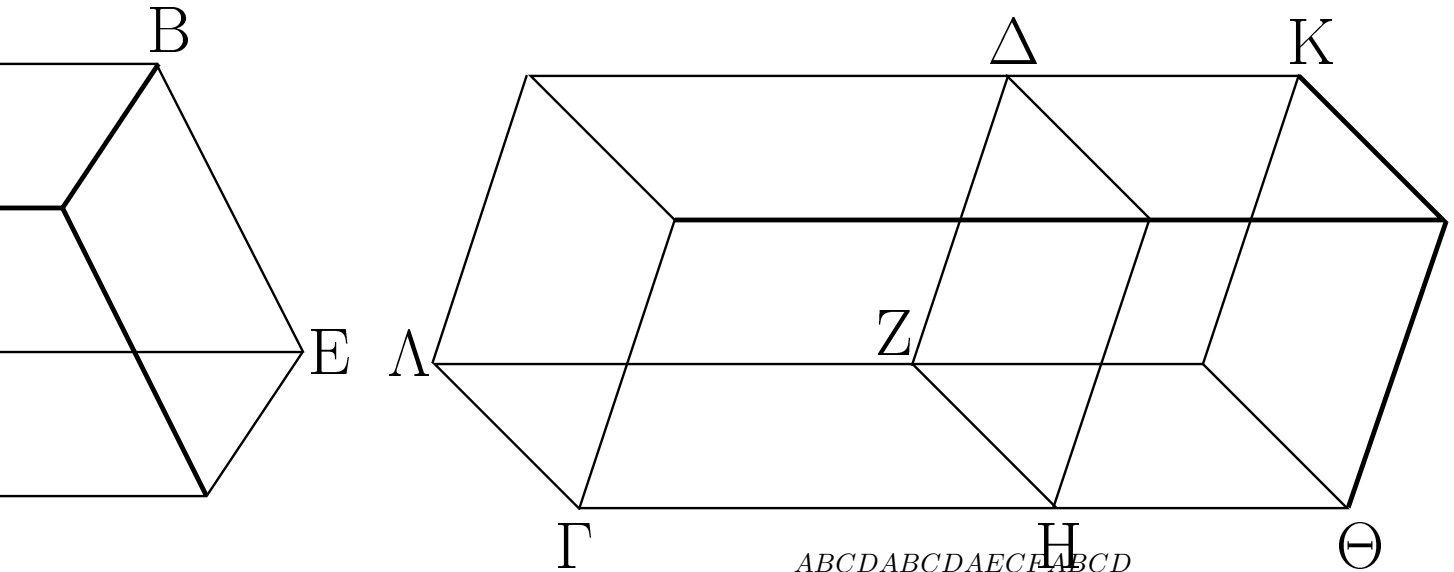
Τὰ >άρα ἐπὶ >ίσων βάσεων >όντα στερεὰ παραλληλεπίπεδα καὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ <ύψοξ >ίσα ἀλλήλοιξ ἐστίν; <όπερ >έδει δεῖχαι.

32

Τὰ ὑπὸ τὸ αὐτὸ <ύψοξ >όντα στερεὰ παραλληλεπίπεδα



πρὸξ >αλλήλα ἐστὶν ὡς αἱ βάσεις.



>Ἐστω ὑπὸ τὸ αὐτὸ <ύψοξ στερεὰ παραλληλεπίπεδα >όνα ἂν ᾖ ΑΕΓΓΑΕΓΓ ΗΑΕΓΓΓΓΗ ΛΓΓΓΚΚΔΦ ΗΑΒΓΚΑΕΦ ΗΚΚ

τὰ AB, ΓΔ; λέγω, <ὅτι τὰ AB, ΓΔ στερεὰ παραλληλεπίπεδα
 πρὸς >άλληλά ἐστιν ὡς αἱ βάσεις, τουτέστιν <ὅτι
 ἐστὶν ὡς ἡ AE βάσις πρὸς τὴν ΓΖ βάσιν, ο<ύτωξ
 τὸ AB στερεὸν πρὸς τὸ ΓΔ στερεόν.

Παραβεβλήσθω γὰρ παρὰ τὴν ΖΗ τῶι AE >ίσον
 τὸ ΖΘ, καὶ ἀπὸ βάσεωξ μὲν τῆξ ΖΘ, <ύψουξ
 δὲ τοῦ αὐτοῦ τῶι ΓΔ στερεὸν παραλληλεπίπεδον
 συμπεπληρώσθω τὸ ΗΚ. >ίσον δὴ ἐστὶ τὸ AB
 στερεὸν τῶι ΗΚ στερεῶι; ἐπὶ τε γὰρ >ίσων βάσεων
 εἰσι τῶν AE, ΖΘ καὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ <ύψουξ, καὶ
 ἐπεὶ στερεὸν παραλληλεπίπεδον τὸ ΓΚ ἐπιπέδω
 τῶι ΔΗ τέτμηται παραλλήλῳ >όντι τοῖξ ἀπεναντίον
 ἐπιπέδοιξ, >έστιν >άρα ὡς ἡ ΓΖ βάσις πρὸς τὴν ΖΘ
 βάσιν, ο<ύτωξ τὸ ΓΔ στερεὸν πρὸς τὸ ΔΘ στερεόν.
 >ίση δὲ ἡ μὲν ΖΘ βάσις τῇ AE βάσει, τὸ δὲ ΗΚ
 στερεὸν τῶι AB στερεῶι; >έστιν >άρα καὶ ὡς ἡ AE
 βάσις πρὸς τὴν ΓΖ βάσιν, ο<ύτωξ τὸ AB στερεὸν
 πρὸς τὸ ΓΔ στερεόν.

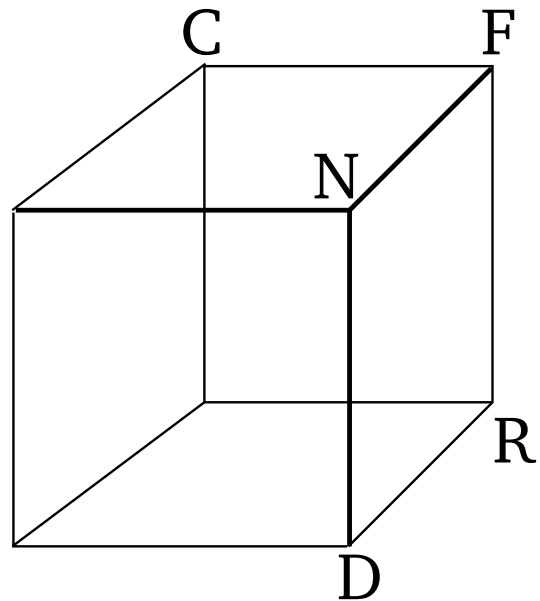
Τὰ >άρα ὑπὸ τὸ αὐτὸ <ύψουξ >όντα στερεὰ
 παραλληλεπίπεδα πρὸς >άλληλά ἐστιν ὡς αἱ
 βάσεις; <όπερ >έδει δεῖχαι.

33

Τὰ <όμοια στερεὰ παραλληλεπίπεδα πρὸς >άλληλα

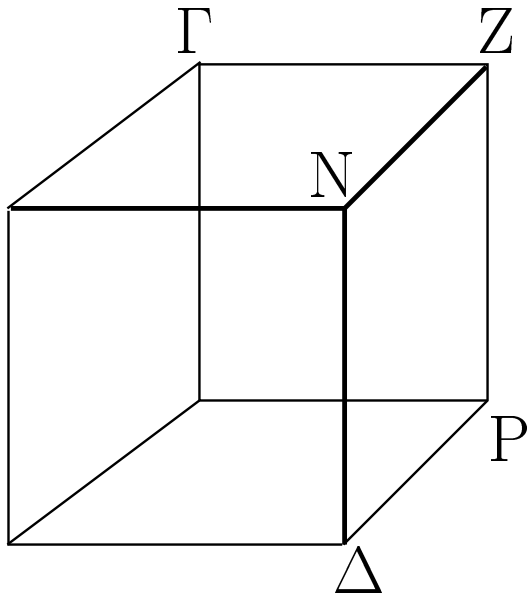
ἐν τριπλασίονι λόγῳ εἰσὶ τῶν ὁμολόγων πλευρῶν. *ABCD AECF ABCD AECF*

>Ἐστω <όμοια στερεὰ παραλληλεπίπεδα τὰ AB, *EK ELEM AEGE HEEK CF EL FN EM FR KL KP*
 ΓΔ, ὁμολογοξ δὲ >έστω ἡ AE τῇ ΓΖ; λέγω, <ὅτι



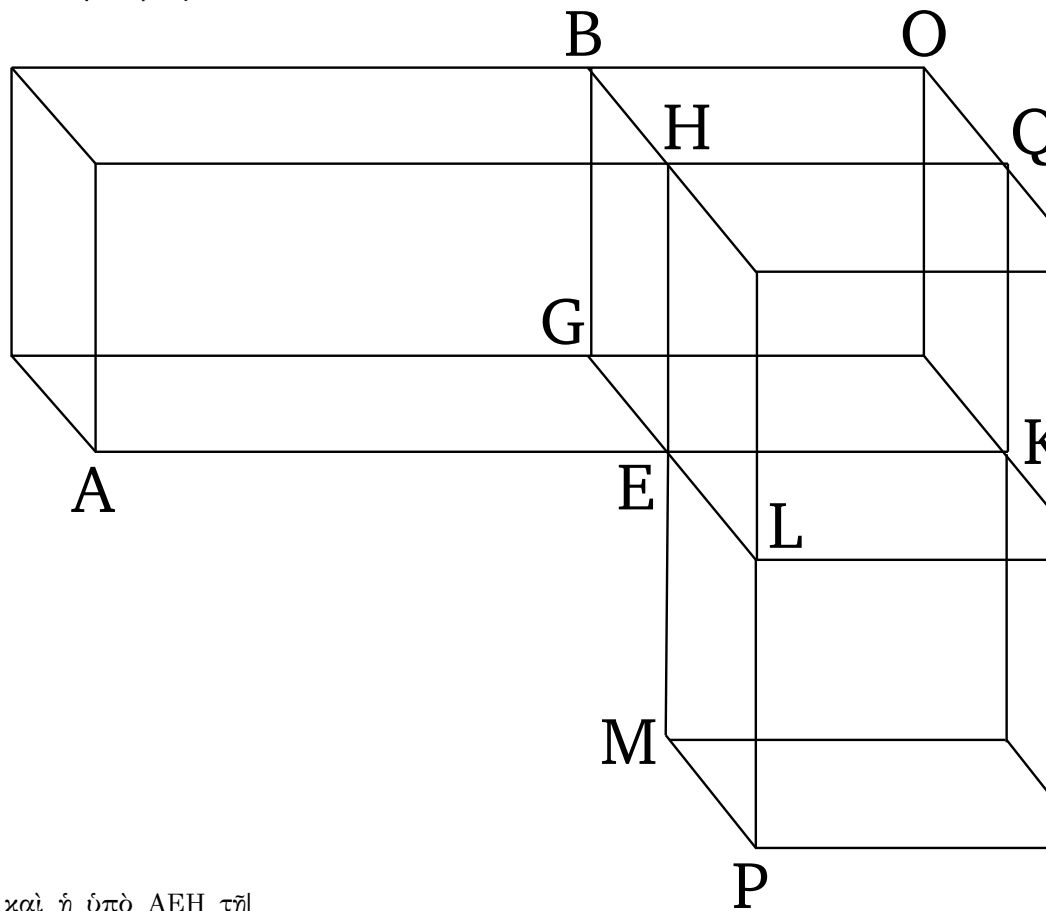
τὸ AB στερεὸν πρὸς τὸ ΓΔ στερεὸν τριπλασίονα
 λόγον >έθει, >ήπερ ἡ AE πρὸς τὴν ΓΖ.

Ἐκβεβλήσθωσαν γὰρ ἐπ' εὐθείαξ ταῖξ AE, HE, ΘΕ *KM CREP DFK PC DK PC DG KE OL QG K K LAB*
 αἱ EK, EL, EM, καὶ κείσθω τῇ μὲν ΓΖ >ίση ἡ EK, *ABCD AECF EGF NEH FR CF EK FN EL FREM*
 τῇ δὲ ΖΝ >ίση ἡ EL, καὶ >έτι τῇ ΖΡ >ίση ἡ EM, *AEEK GEEL HEEM AEEK AGGK GEEL GK KL*
 καὶ συμπεπληρώσθω τὸ ΚΛ παραλληλόγραμμον *HEEM QEK MAGGK GK KL QEK MAGGK AB*
 καὶ τὸ ΚΟ στερεόν. *EOGK K LOE QL QEK M QL KP AB EO EO QL QL*
KP AB KP AB EO AB EO AGGK AEEK AB KP AE



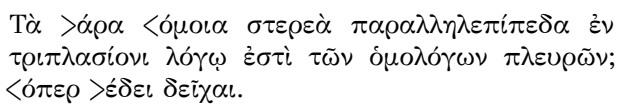
EKKPCDEKCFABCD AECF

Καὶ ἐπεὶ δύο αἱ KE, EA δυσὶ ταῖς ΓZ, ZN ὕψαι
εἰσὶν, ἀλλὰ καὶ γωνία ἡ ὑπὸ KEA γωνία τῇ ὑπὸ



ΓZN ἔστιν ὕψις, ἐπειδὴ περ καὶ ἡ ὑπὸ AEH τῇ
ὑπὸ ΓZN ἔστιν ὕψις διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν AB,
ΓΔ στερεῶν, ὕψιον ὅρα ἔστι [καὶ ὅμοιον] τὸ ΚΛ
παραλληλόγραμμον τῷ ΓN παραλληλογράμμῳ.
διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ μὲν KM παραλληλόγραμμον
ὕψιον ἔστι καὶ ὅμοιον τῷ ΓP [παραλληλογράμμῳ]
καὶ ὅτι τὸ EO τῷ ΔZ; τρία ὅρα παραλληλόγραμμα
τοῦ KO στερεοῦ τρισὶ παραλληλογράμμοις τοῦ ΓΔ
στερεοῦ ὕψια ἔστι καὶ ὅμοια. ἀλλὰ τὰ μὲν τρία
τρὶς τοῖς ἀπεναντίον ὕψια ἔστι καὶ ὅμοια, τὰ δὲ

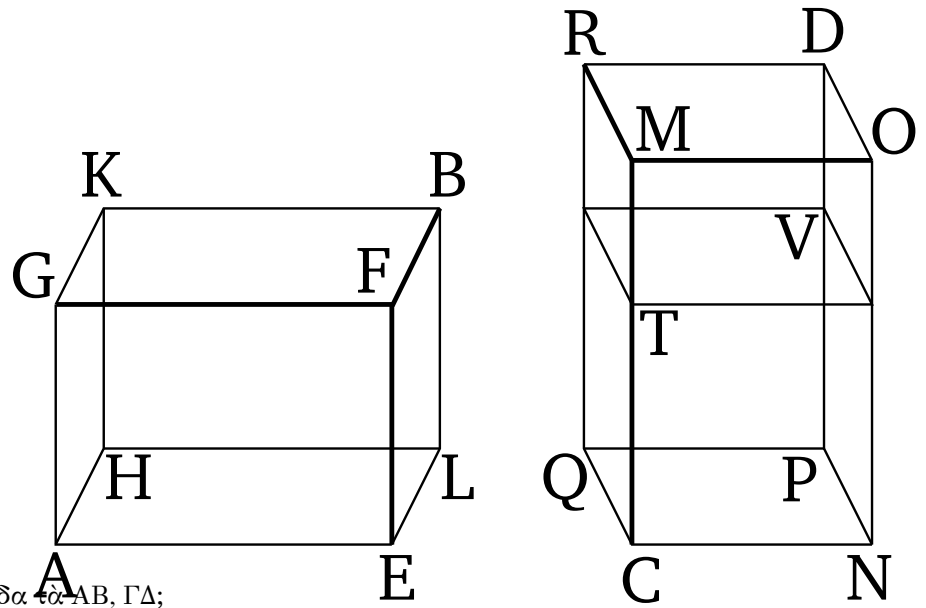
τρία τρισὶ τοῖς ἀπεναντίον ὅσα ἐστὶ καὶ ὅμοια;
 ὅλον ὅρα τὸ ΚΟ στερεὸν ὅλῳ τῷ ΓΔ στερεῶ
 ὅσον ἐστὶ καὶ ὅμοιον. συμπεπληρώσθω τὸ ΗΚ
 παραλληλόγραμμον, καὶ ἀπὸ βάσεων μὲν τῶν ΗΚ,
 ΚΛ παραλληλόγραμμων, ὅψουξ δὲ τοῦ αὐτοῦ τῷ
 ΑΒ στερεὰ συμπεπληρώσθω τὰ ΕΧ, ΑΠ. καὶ ἐπεὶ
 διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν ΑΒ, ΓΔ στερεῶν ἐστὶν ὡς
 ἡ ΑΕ πρὸς τὴν ΓΖ, οὕτως ἡ ΕΗ πρὸς τὴν ΖΝ,
 καὶ ἡ ΕΘ πρὸς τὴν ΖΡ, ὅση δὲ ἡ μὲν ΓΖ τῇ ΕΚ,
 ἡ δὲ ΖΝ τῇ ΕΛ, ἡ δὲ ΖΡ τῇ ΕΜ, ὅστις ὅρα
 ὡς ἡ ΑΕ πρὸς τὴν ΕΚ, οὕτως ἡ ΗΕ πρὸς τὴν
 ΕΛ καὶ ἡ ΘΕ πρὸς τὴν ΕΜ. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΑΕ
 πρὸς τὴν ΕΚ, οὕτως τὸ ΑΗ [παραλληλόγραμμον]
 πρὸς τὸ ΗΚ παραλληλόγραμμον, ὡς δὲ ἡ ΗΕ πρὸς
 τὴν ΕΛ, οὕτως τὸ ΗΚ πρὸς τὸ ΚΛ, ὡς δὲ ἡ
 ΘΕ πρὸς ΕΜ, οὕτως τὸ ΠΕ πρὸς τὸ ΚΜ; καὶ
 ὡς ὅρα τὸ ΑΗ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ ΗΚ,
 οὕτως τὸ ΗΚ πρὸς τὸ ΚΛ καὶ τὸ ΠΕ πρὸς τὸ
 ΚΜ. ἀλλ' ὡς μὲν τὸ ΑΗ πρὸς τὸ ΗΚ, οὕτως τὸ
 ΑΒ στερεὸν πρὸς τὸ ΕΧ στερεόν, ὡς δὲ τὸ ΗΚ
 πρὸς τὸ ΚΛ, οὕτως τὸ ΧΕ στερεὸν πρὸς τὸ ΠΛ
 στερεόν, ὡς δὲ τὸ ΠΕ πρὸς τὸ ΚΜ, οὕτως τὸ
 ΠΛ στερεὸν πρὸς τὸ ΚΟ στερεόν; καὶ ὡς ὅρα
 τὸ ΑΒ στερεὸν πρὸς τὸ ΕΧ, οὕτως τὸ ΕΧ πρὸς
 τὸ ΠΛ καὶ τὸ ΠΛ πρὸς τὸ ΚΟ. ἔαν δὲ τέσσαρα
 μεγέθη κατὰ τὸ συνεθεῖς ἀνάλογον ᾗ, τὸ πρῶτον
 πρὸς τὸ τέταρτον τριπλασίονα λόγον ᾗ ἢ ἢ ἢ ἢ
 πρὸς τὸ δεύτερον; τὸ ΑΒ ὅρα στερεὸν πρὸς τὸ
 ΚΟ τριπλασίονα λόγον ᾗ ἢ ἢ ἢ ἢ ἢ ἢ ἢ ἢ ἢ ἢ
 πρὸς τὸ ΕΧ. ἀλλ' ὡς τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΕΧ, οὕτως τὸ ΑΗ
 παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ ΗΚ καὶ ἡ ΑΕ εὐθεῖα
 πρὸς τὴν ΕΚ; ὥστε καὶ τὸ ΑΒ στερεὸν πρὸς τὸ
 ΚΟ τριπλασίονα λόγον ᾗ ἢ ἢ ἢ ἢ ἢ ἢ ἢ ἢ ἢ
 τὴν ΕΚ. ὅσον δὲ τὸ [μὲν] ΚΟ στερεὸν τῷ ΓΔ
 στερεῶ, ἡ δὲ ΕΚ εὐθεῖα τῇ ΓΖ; καὶ τὸ ΑΒ ὅρα
 στερεὸν πρὸς τὸ ΓΔ στερεὸν τριπλασίονα λόγον
 ᾗ ἢ
 τὴν ὁμόλογον πλευρὰν τὴν ΓΖ.



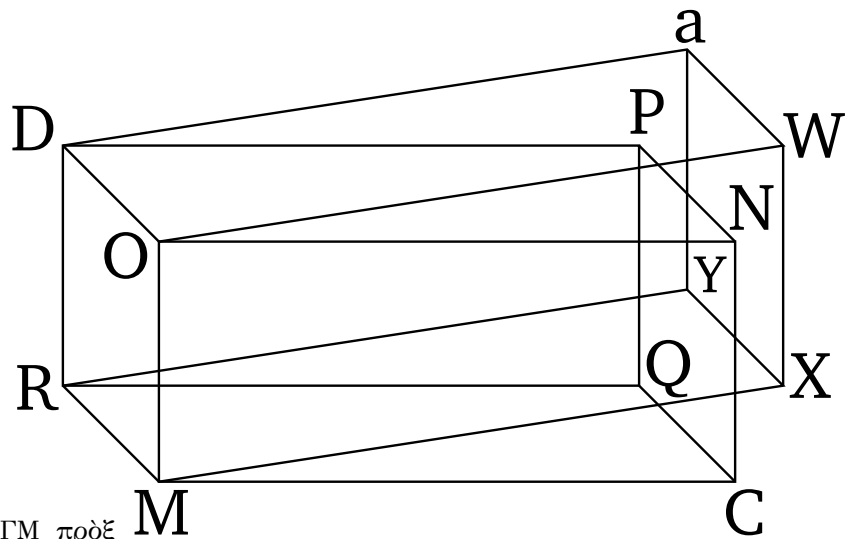
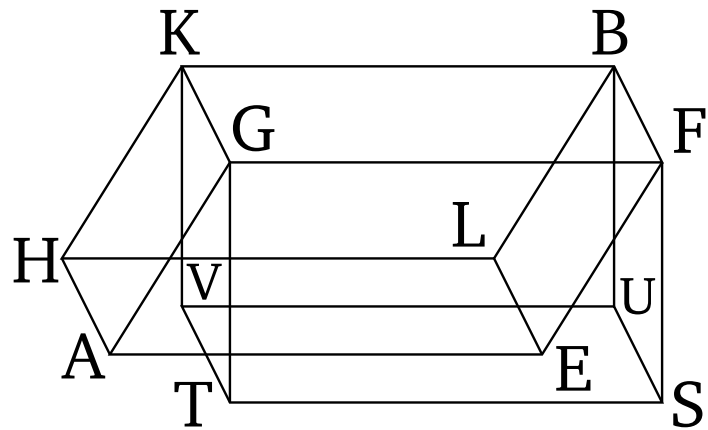
Ἐκ δὴ τούτου φανερόν, ὅτι ἕαν τέσσαρες εὐθελίαι ἀνάλογον ὦσιν, ἔσται ὡς ἡ πρώτη πρὸς τὴν τετάρτην, οὕτω τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης στερεὸν παραλλήλεπίπεδον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς δευτέρας τὸ ὅμοιον καὶ ὁμοίως ἀναγραφόμενον, ἐπεὶ περ καὶ ἡ πρώτη πρὸς τὴν τετάρτην τριπλασίονα λόγον ἔθει ἤπερ πρὸς τὴν δευτέραν.

†

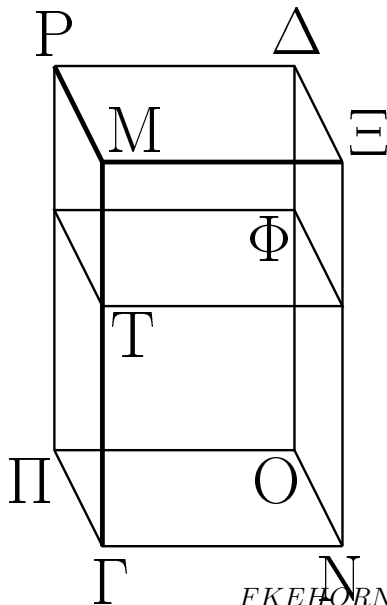
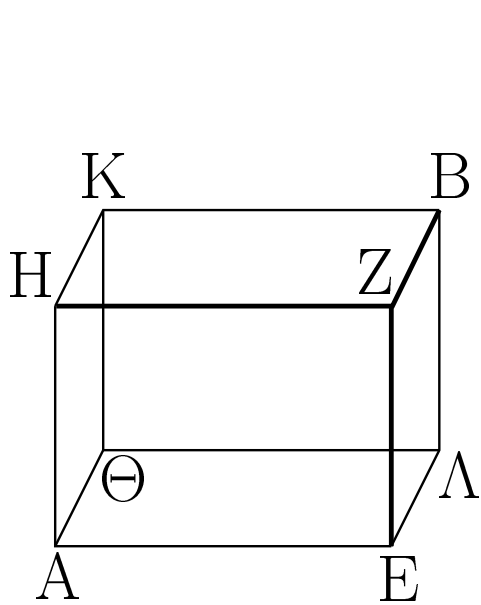
Τῶν ὕψων στερεῶν παραλληλεπιπέδων ἀντιπεπόνθασιν
αἱ βάσεις τοῖς ὑψεσιν· καὶ ὧν στερεῶν παραλληλεπιπέδων
ἀντιπεπόνθασιν αἱ βάσεις τοῖς ὑψεσιν, ἴσα ἐστὶν
ἐκεῖνα.



>Ἐστω >ίσα στερεὰ παραλληλεπίπεδα τὰ AB, ΓΔ;
λέγω, <ότι τῶν AB, ΓΔ στερεῶν παραλληλεπιπέδων $EHNQEHABCD$ $CMAGCTAGVCN$ $QCTABCD$
ἀντιπεπόνθασιν αἱ βάσεις τοῖς <ύψεσιν, καί ἐστιν $CVABCVCDCVABCVEHNQABCVCDCVMQ$
ὡς ἡ ΕΘ βάσις πρὸς τὴν ΝΠ βάσιν, ο<ύτωξ τὸ $TQCMCTEHNQMCAGCTAGEHNQMCAGAB$
τοῦ ΓΔ στερεοῦ <ύψοξ πρὸς τὸ τοῦ AB στερεοῦ CD
<ύψοξ. $ABCDEHNQCDABABCDEHNQEHNQCDAB$
>Ἐστῶσαν γὰρ πρότερον αἱ ἐφεστηκυῖαι αἱ AH , $CDABABCD$
ΕΖ, ΑΒ, ΘΚ, ΓΜ, ΝΧ, ΟΔ, ΠΡ πρὸς ὀρθὰς ταῖς $EHNQEHCDAB$ $CMAGCTAGCVCVEHNQMCAG$
βάσεσιν αὐτῶν; λέγω, <ότι ἐστὶν ὡς ἡ ΕΘ βάσις $AGCTEHNQCMCTEHNQABCVCVCVMCT$
πρὸς τὴν ΝΠ βάσιν, ο<ύτωξ ἡ ΓΜ πρὸς τὴν ΑΗ. $MQQTCDVCABCVCDCVABCDCVABCD$
Εἰ μὲν ο>ὺν >ίση ἐστὶν ἡ ΕΘ βάσιν τῇ ΝΠ βάσει,
>έστι δὲ καὶ τὸ ΑΒ στερεὸν τῷ ΓΔ στερεῷ >ίσον,
>έσται καὶ ἡ ΓΜ τῇ ΑΗ >ίση. τὰ γὰρ ὑπὸ
τὸ αὐτὸ <ύψοξ στερεὰ παραλληλεπίπεδα πρὸς
>άλληλά ἐστιν ὡς αἱ βάσεις. καὶ >έσται ὡς



ή ΕΘ βάσις πρὸς τὴν ΝΠ, οὐτως ή ΓΜ πρὸς τὴν ΑΗ, καὶ φανερόν, ὅτι τῶν ΑΒ, ΓΔ στερεῶν *FEBLGAKHONDPMCQRQEHNQFGBKOMR* παραλληλεπιπέδων ἀντιπεπόνθασιν αἱ βάσεις τοῖς *DSTUVWXY_aFVOYABCDEHNQCDAB* ὑψεσιν.
ABCDABBTFCDDXROBTDXFKORDXBT



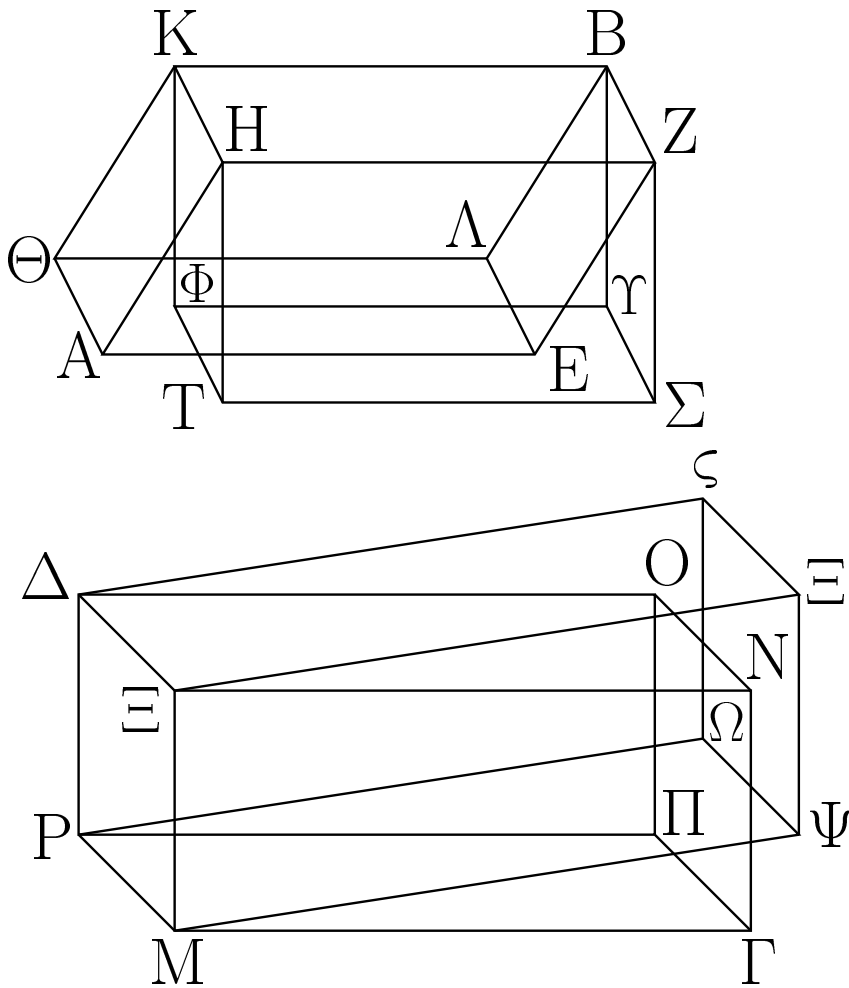
μὴ >έστω δὴ >ίση ή ΕΘ βάσις τῇ ΝΠ βάσει, ἀλλ' >*DCABABCD*
 >έστω μείζων ή ΕΘ. >έστι δὲ καὶ τὸ ΑΒ στερεὸν *ABCDEHNQCDABABCD*
 τῷ ΓΔ στερεῷ >ίσον; μείζων >άρα ἐστὶ καὶ ή *EHNQCDABEHFNQORFKORCDABABCD*
 ΓΜ τῇς ΑΗ. κείσθω οὖν τῇ ΑΗ >ίση ή ΓΤ, καὶ *BTDXFKORDXBTBTDXBTDXBTBAFKDX*
 συμπεπληρώσθω ἀπὸ βάσεως μὲν τῇς ΝΠ, ὑψους *DCABCD*

δὲ τοῦ ΓΤ, στερεὸν παραλληλεπίπεδον τὸ ΦΓ. καὶ ἐπεὶ ὅσον ἐστὶ τὸ ΑΒ στερεὸν τῷ ΓΔ στερεῷ, ὅχλωθεν δὲ τὸ ΓΦ, τὰ δὲ ὅσα πρὸς τὸ αὐτὸ τὸν αὐτὸν ὅθει λόγον, ὅστις ὅρα ὡς τὸ ΑΒ στερεὸν πρὸς τὸ ΓΦ στερεόν, οὕτως τὸ ΓΔ στερεὸν πρὸς τὸ ΓΦ στερεόν. ἀλλ' ὡς μὲν τὸ ΑΒ στερεὸν πρὸς τὸ ΓΦ στερεόν, οὕτως ἡ ΕΘ βάσις πρὸς τὴν ΝΠ βάσιν; ἰσοῦψῃ γὰρ τὰ ΑΒ, ΓΦ στερεά; ὡς δὲ τὸ ΓΔ στερεὸν πρὸς τὸ ΓΦ στερεόν, οὕτως ἡ ΜΠ βάσις πρὸς τὴν ΤΠ βάσιν καὶ ἡ ΓΜ πρὸς τὴν ΓΤ; καὶ ὡς ὅρα ἡ ΕΘ βάσις πρὸς τὴν ΝΠ βάσιν, οὕτως ἡ ΜΓ πρὸς τὴν ΓΤ. ὅση δὲ ἡ ΓΤ τῇ ΑΗ; καὶ ὡς ὅρα ἡ ΕΘ βάσις πρὸς τὴν ΝΠ βάσιν, οὕτως ἡ ΜΓ πρὸς τὴν ΑΗ. τῶν ΑΒ, ΓΔ ὅρα στερεῶν παραλληλεπίπεδων ἀντιπεπόνθασιν αἱ βάσεις τοῖς ὑψέσιν.

Πάλιν δὴ τῶν ΑΒ, ΓΔ στερεῶν παραλληλεπίπεδων ἀντιπεπονητέωσαν αἱ βάσεις τοῖς ὑψέσιν, καὶ ὅστω ὡς ἡ ΕΘ βάσις πρὸς τὴν ΝΠ βάσιν, οὕτως τὸ τοῦ ΓΔ στερεοῦ ὑψὸς πρὸς τὸ τοῦ ΑΒ στερεοῦ ὑψὸς; λέγω, ὅτι ὅσον ἐστὶ τὸ ΑΒ στερεὸν τῷ ΓΔ στερεῷ.

Ἐστῶσαν [γὰρ] πάλιν αἱ ἐφ' ἐστῆκυϊαι πρὸς ὀρθὰς ταῖς βάσεσιν. καὶ εἰ μὲν ὅση ἐστὶν ἡ ΕΘ βάσις τῇ ΝΠ βάσει, καὶ ἐστὶν ὡς ἡ ΕΘ βάσις πρὸς τὴν ΝΠ βάσιν, οὕτως τὸ τοῦ ΓΔ στερεοῦ ὑψὸς πρὸς τὸ τοῦ ΑΒ στερεοῦ ὑψὸς, ὅσον ὅρα ἐστὶ καὶ τὸ τοῦ ΓΔ στερεοῦ ὑψὸς τῷ τοῦ ΑΒ στερεοῦ ὑψέ. τὰ δὲ ἐπὶ ὅσων βάσεων στερεά παραλληλεπίπεδα καὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὑψὸς ὅσα ἀλλήλοις ἐστίν; ὅσον ὅρα ἐστὶ τὸ ΑΒ στερεὸν τῷ ΓΔ στερεῷ.

μὴ ὅστω δὴ ἡ ΕΘ βάσις τῇ ΝΠ [βάσει] ὅση, ἀλλ' ὅστω μείζων ἡ ΕΘ; μείζων ὅρα ἐστὶ καὶ τὸ τοῦ ΓΔ στερεοῦ ὑψὸς τοῦ τοῦ ΑΒ στερεοῦ ὑψου, τουτέστιν ἡ ΓΜ τῇ ΑΗ. κείσθω τῇ ΑΗ ὅση πάλιν ἡ ΓΤ, καὶ συμπεπληρώσθω ὁμοίως τὸ ΓΦ στερεόν. ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ ΕΘ βάσις πρὸς τὴν ΝΠ βάσιν, οὕτως ἡ ΜΓ πρὸς τὴν ΑΗ, ὅση δὲ ἡ ΑΗ τῇ ΓΤ, ὅστις ὅρα ὡς ἡ ΕΘ βάσις πρὸς τὴν ΝΠ βάσιν, οὕτως ἡ ΓΜ πρὸς τὴν ΓΤ. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΕΘ [βάσις] πρὸς τὴν ΝΠ βάσιν, οὕτως τὸ ΑΒ στερεὸν πρὸς τὸ ΓΦ στερεόν; ἰσοῦψῃ γὰρ ἐστὶ τὰ ΑΒ, ΓΦ στερεά; ὡς δὲ ἡ ΓΜ πρὸς τὴν ΓΤ, οὕτως ἡ ΜΠ βάσις πρὸς τὴν ΠΤ βάσιν καὶ τὸ ΓΔ στερεὸν πρὸς τὸ ΓΦ στερεόν. καὶ ὡς ὅρα τὸ ΑΒ στερεὸν πρὸς τὸ ΓΦ στερεόν, οὕτως τὸ ΓΔ στερεὸν πρὸς τὸ ΓΦ στερεόν; ἐκάτερον ὅρα τῶν ΑΒ, ΓΔ πρὸς τὸ ΓΦ τὸν αὐτὸν ὅθει λόγον. ὅσον ὅρα ἐστὶ τὸ ΑΒ στερεὸν τῷ ΓΔ στερεῷ.



μὴ >έστωσαν δὴ αἱ ἐφεστηκυῖαι αἱ ΖΕ, ΒΛ, ΗΑ, ΚΘ, ΧΝ, ΔΟ, ΜΓ, ΡΠ πρὸς ὀρθὰς ταῖς βάσεσιν αὐτῶν, καὶ >ήθθωσαν ἀπὸ τῶν Ζ, Η, Β, Κ, Χ, Μ, Ρ, Δ σημείων ἐπὶ τὰ διὰ τῶν ΕΘ, ΝΠ ἐπίπεδα κάθετοι καὶ συμβαλλέτωσαν τοῖς ἐπιπέδοις κατὰ τὰ Σ, Τ, Υ, Φ, Θ, Ψ, Ω, Ξ, καὶ συμπεπληρώσθω τὰ ΖΦ, ΧΩ στερεά; λέγω, <ὅτι καὶ ο<ύτωξ >ίσων >όντων τῶν ΑΒ, ΓΔ στερεῶν ἀντιπεπόνθασιν αἱ βάσεις τοῖς <ύψεσιν, καὶ ἐστὶν ὡς ἡ ΕΘ βάσιν πρὸς τὴν ΝΠ βάσιν, ο<ύτωξ τὸ τοῦ ΓΔ στερεοῦ <ύψοξ πρὸς τὸ τοῦ ΑΒ στερεοῦ <ύψοξ.

Ἐπεὶ >ίσον ἐστὶ τὸ ΑΒ στερεὸν τῷ ΓΔ στερεῷ, ἀλλὰ τὸ μὲν ΑΒ τῷ ΒΤ ἐστὶν >ίσον; ἐπὶ τε γὰρ τῆς αὐτῆς βάσεως εἰσι τῆς ΖΚ καὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ <ύψοξ; τὸ δὲ ΓΔ στερεὸν τῷ ΔΨ ἐστὶν >ίσον; ἐπὶ τε γὰρ πάλιν τῆς αὐτῆς βάσεως εἰσι τῆς ΡΧ καὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ <ύψοξ; καὶ τὸ ΒΤ >άρα στερεὸν τῷ ΔΨ στερεῷ >ίσον ἐστίν. >έστιν >άρα ὡς ἡ ΖΚ βάσις πρὸς τὴν ΡΧ βάσιν, ο<ύτωξ τὸ τοῦ ΔΨ στερεοῦ <ύψοξ πρὸς τὸ τοῦ ΒΤ στερεοῦ <ύψοξ. >ίση δὲ ἡ μὲν ΖΚ βάσις τῇ ΕΘ βάσει, ἡ δὲ ΡΧ βάσις τῇ ΝΠ βάσει; >έστιν >άρα ὡς ἡ ΕΘ βάσις πρὸς τὴν ΝΠ βάσιν, ο<ύτωξ τὸ τοῦ ΔΨ στερεοῦ <ύψοξ πρὸς τὸ τοῦ ΒΤ στερεοῦ <ύψοξ. τὰ δ' αὐτὰ <ύψη ἐστὶ τῶν ΔΨ, ΒΤ στερεῶν καὶ τῶν ΔΓ, ΒΑ; >έστιν >άρα ὡς ἡ ΕΘ βάσις πρὸς τὴν ΝΠ βάσιν, ο<ύτωξ τὸ τοῦ ΔΓ στερεοῦ <ύψοξ πρὸς τὸ τοῦ

AB στερεοῦ <ύψοξ. τῶν AB, ΓΔ >άρα στερεῶν παραλληλεπιπέδων ἀντιπεπόνθασιν αἱ βάσεις τοῖξ <ύψεσιν.

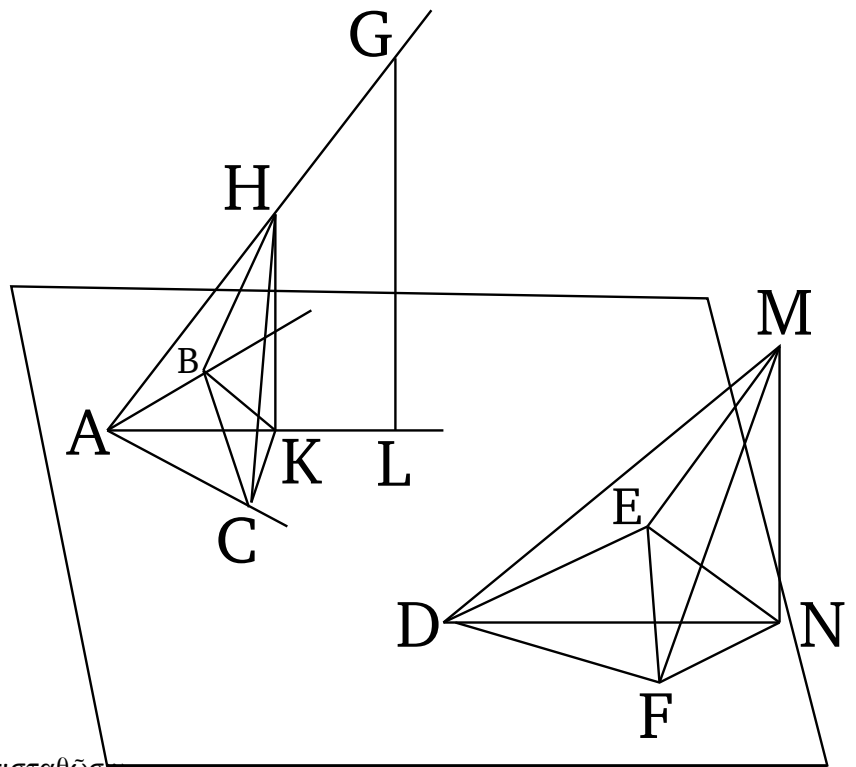
Πάλιν δὴ τῶν AB, ΓΔ στερεῶν παραλληλεπιπέδων ἀντιπεπονητέωσαν αἱ βάσεις τοῖξ <ύψεσιν, καὶ >έστω ὡς ἡ ΕΘ βάσις πρὸς τὴν ΝΠ βάσιν, ο<ύτωξ τὸ τοῦ ΓΔ στερεοῦ <ύψοξ πρὸς τὸ τοῦ AB στερεοῦ <ύψοξ; λέγω, <ότι >ίσον ἐστὶ τὸ AB στερεὸν τῷ ΓΔ στερεῷ.

Τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευασθέντων, ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ ΕΘ βάσις πρὸς τὴν ΝΠ βάσιν, ο<ύτωξ τὸ τοῦ ΓΔ στερεοῦ <ύψοξ πρὸς τὸ τοῦ AB στερεοῦ <ύψοξ, >ίση δὲ ἡ μὲν ΕΘ βάσις τῇ ΖΚ βάσει, ἡ δὲ ΝΠ τῇ ΧΡ, >έστιν >άρα ὡς ἡ ΖΚ βάσις πρὸς τὴν ΧΡ βάσιν, ο<ύτωξ τὸ τοῦ ΓΔ στερεοῦ <ύψοξ πρὸς τὸ τοῦ AB στερεοῦ <ύψοξ. τὰ δ' αὐτὰ <ύψη ἐστὶ τῶν AB, ΓΔ στερεῶν καὶ τῶν ΒΤ, ΔΨ; >έστιν >άρα ὡς ἡ ΖΚ βάσις πρὸς τὴν ΧΡ βάσιν, ο<ύτωξ τὸ τοῦ ΔΨ στερεοῦ <ύψοξ πρὸς τὸ τοῦ ΒΤ στερεοῦ <ύψοξ. τῶν ΒΤ, ΔΨ >άρα στερεῶν παραλληλεπιπέδων ἀντιπεπόνθασιν αἱ βάσεις τοῖξ <ύψεσιν; >ίσον >άρα ἐστὶ τὸ ΒΤ στερεὸν τῷ ΔΨ στερεῷ. ἀλλὰ τὸ μὲν ΒΤ τῷ ΒΑ >ίσον ἐστίν; ἐπὶ τε γὰρ τῇξ αὐτῇξ βάσεωξ [εἰσι] τῇξ ΖΚ καὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ <ύψοξ. τὸ δὲ ΔΨ στερεὸν τῷ ΔΓ στερεῷ >ίσον ἐστίν. καὶ τὸ AB >άρα στερεὸν τῷ ΓΔ στερεῷ ἐστὶν >ίσον; <όπερ >έδει δεῖχαι.

†

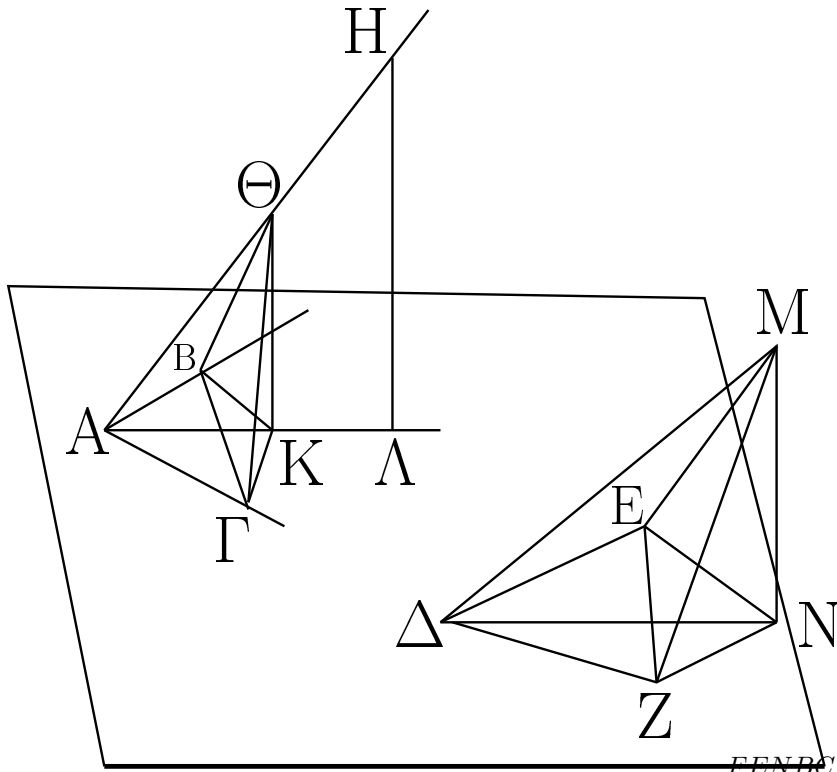
35

Ἐὰν >ῶσι δύο γωνίαι ἐπίπεδοι >ίσαι, ἐπὶ δὲ τῶν



κορυφῶν αὐτῶν μετέωροι εὐθεῖαι ἐπισταθῶσιν >ίσαξ γωνίαξ περιέθουσαι μετὰ τῶν ἐχ ἄρθῃξ ΒΑCΕD F A G D M A D M D E G A B M D F G A C G M A G εὐθειῶν ἑκατέραν ἑκατέρῃ, ἐπὶ δὲ τῶν μετεώρων D M G L M N G M B A C E D F L N L A N D G A L M D N ληφθῇ τυθόντα σημεία, καὶ ἀπ' αὐτῶν ἐπὶ τὰ A H D M H K H G L G L B A C H K B A C K C N F K B N E

ἐπίπεδα, ἐν οἷς εἰσιν αἱ ἐκ ὀρθῆς γωνίαι, κάθετοι $KNACDFABDEHCCBMFFEHAHKKAKCCA$
 ὀρθῶσιν, ἀπὸ δὲ τῶν γενομένων σημείων ἐν τοῖς $KAHAHKKCCAHCCHKKCHAHCCAHCADFM$
 ἐπίπεδοις ἐπὶ τὰς ἐκ ὀρθῆς γωνίας ἐπιζευθῶσιν $ACHDFMHAACMDFMDFHACHAMDACDF$
 εὐθεῖαι, ὅσα γωνία περιέχουσι μετὰ τῶν μετεώρων $ABDEACDFABDECAABFDDECABFDEBC$
 $EFACBDFEACBDFEACKDFNBCKEFNCBK$



Ἐστωσαν δύο γωνίαι εὐθύγραμμοι ὅσαι αἱ ὑπὸ $FNAKDNADMAHDMAMKHAHAHAKHDNNM$
 $BAΓ, EΔZ$, ἀπὸ δὲ τῶν $A, Δ$ σημείων μετέωροι $DMDNMAKKHNDNNMAKDNKHNMHKMN$
 εὐθεῖαι ἐφεστάτωσαν αἱ $AH, ΔM$ ὅσαι γωνία $HAAKMDDNHKMNHAKMDN$
 περιέθουσιν μετὰ τῶν ἐκ ὀρθῆς εὐθειῶν ἑκατέραν
 ἑκατέρω, τὴν μὲν ὑπὸ $MΔE$ τῇ ὑπὸ HAB , τὴν
 δὲ ὑπὸ $MΔZ$ τῇ ὑπὸ HAG , καὶ εἰλήφθω ἐπὶ τῶν
 $AH, ΔM$ τυθόντα σημεία τὰ H, M , καὶ ᾗθθωσαν
 ἀπὸ τῶν H, M σημείων ἐπὶ τὰ διὰ τῶν $BAΓ, EΔZ$
 ἐπίπεδα κάθετοι αἱ HL, MN , καὶ συμβαλλέτωσαν
 τοῖς ἐπίπεδοις κατὰ τὰ L, N , καὶ ἐπεζεύθωσαν αἱ
 LA, NA ; λέγω, ὅτι ὅση ἐστὶν ἡ ὑπὸ HAA γωνία
 τῇ ὑπὸ $MΔN$ γωνία.

Κείσθω τῇ $ΔM$ ὅση ἡ $AΘ$, καὶ ᾗθθω διὰ τοῦ
 $Θ$ σημείου τῇ HL παράλληλος ἡ $ΘK$. ἡ δὲ HL
 κάθετός ἐστιν ἐπὶ τὸ διὰ τῶν $BAΓ$ ἐπίπεδον; καὶ
 ἡ $ΘK$ ὅρα κάθετός ἐστιν ἐπὶ τὸ διὰ τῶν $BAΓ$
 ἐπίπεδον. ᾗθθωσαν ἀπὸ τῶν K, N σημείων ἐπὶ
 τὰς $AG, ΔZ, AB, ΔE$ εὐθείας κάθετοι αἱ $KΓ, NZ,$
 KB, NE , καὶ ἐπεζεύθωσαν αἱ $ΘΓ, ΓB, MZ, ZE$.
 ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς $ΘA$ ὅσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν $ΘK,$
 KA , τῷ δὲ ἀπὸ τῆς KA ὅσα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν $KΓ,$
 $ΓA$, καὶ τὸ ἀπὸ τῆς $ΘA$ ὅρα ὅσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ
 τῶν $ΘK, KΓ, ΓA$. τοῖς δὲ ἀπὸ τῶν $ΘK, KΓ$ ὅσον
 ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς $ΘΓ$; τὸ ὅρα ἀπὸ τῆς $ΘA$ ὅσον
 ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν $ΘΓ, ΓA$. ὀρθὴ ὅρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ
 $ΘΓA$ γωνία. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ὑπὸ $ΔZM$ γωνία
 ὀρθὴ ἐστὶν. ὅση ὅρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ $AGΘ$ γωνία
 τῇ ὑπὸ $ΔZM$. ὅστις δὲ καὶ ἡ ὑπὸ $ΘAG$ τῇ ὑπὸ
 $MΔZ$ ὅση. δύο δὴ τρίγωνά ἐστι τὰ $MΔZ, ΘAG$

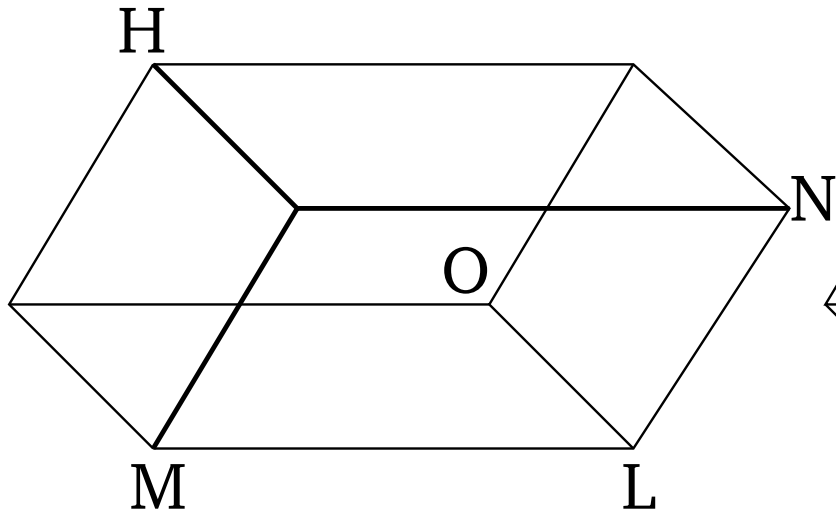
δύο γωνίαξ δυσι γωνίαιξ >ίσαξ >έθοντα ἑκατέραν ἑκατέρῃ καὶ μίαν πλευρὰν μιᾷ πλευρᾷ >ίσην τὴν ὑποτείνουσαν ὑπὸ μίαν τῶν >ίσων γωνιῶν τὴν ΘΑ τῇ ΜΔ; καὶ τὰξ λοιπὰξ >άρα πλευρὰξ ταῖξ λοιπαῖξ πλευραῖξ >ίσαξ <έχει ἑκατέραν ἑκατέρῃ. >ίση >άρα ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇ ΔΖ. ὁμοίωξ δὴ δείχομεν, <ότι καὶ ἡ ΑΒ τῇ ΔΕ ἐστὶν >ίση. ἐπεὶ οὖν >ίση ἐστὶν ἡ μὲν ΑΓ τῇ ΔΖ, ἡ δὲ ΑΒ τῇ ΔΕ, δύο δὴ αἱ ΓΑ, ΑΒ δυσι ταῖξ ΖΔ, ΔΕ >ίσαι εἰσίν. ἀλλὰ καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΓΑΒ γωνία τῇ ὑπὸ ΖΔΕ ἐστὶν >ίση; βάσιξ >άρα ἡ ΒΓ βάσει τῇ ΕΖ >ίση ἐστὶ καὶ τὸ τρίγωνον τῷ τριγώνῳ καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖξ λοιπαῖξ γωνίαιξ; >ίση >άρα ἡ ὑπὸ ΑΓΒ γωνία τῇ ὑπὸ ΔΖΕ. >έστι δὲ καὶ ὀρθὴ ἡ ὑπὸ ΑΓΚ ὀρθῇ τῇ ὑπὸ ΔΖΝ >ίση; καὶ λοιπὴ >άρα ἡ ὑπὸ ΒΓΚ λοιπῇ τῇ ὑπὸ ΕΖΝ ἐστὶν >ίση. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ὑπὸ ΓΒΚ τῇ ὑπὸ ΖΕΝ ἐστὶν >ίση. δύο δὴ τρίγωνά ἐστι τὰ ΒΓΚ, ΕΖΝ [τὰξ] δύο γωνίαξ δυσι γωνίαιξ >ίσαξ >έθοντα ἑκατέραν ἑκατέρῃ καὶ μίαν πλευρὰν μιᾷ πλευρᾷ >ίσην τὴν πρὸξ ταῖξ >ίσαιξ γωνίαιξ τὴν ΒΓ τῇ ΕΖ; καὶ τὰξ λοιπὰξ >άρα πλευρὰξ ταῖξ λοιπαῖξ πλευραῖξ >ίσαξ <έχουσιν. >ίση >άρα ἐστὶν ἡ ΓΚ τῇ ΖΝ. >έστι δὲ καὶ ἡ ΑΓ τῇ ΔΖ >ίση; δύο δὴ αἱ ΑΓ, ΓΚ δυσι ταῖξ ΔΖ, ΖΝ >ίσαι εἰσίν; καὶ ὀρθὰξ γωνίαξ περιέθουσιν. βάσιξ >άρα ἡ ΑΚ βάσει τῇ ΔΝ >ίση ἐστὶν. καὶ ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ ΑΘ τῇ ΔΜ, >ίσον ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆξ ΑΘ τῷ ἀπὸ τῆξ ΔΜ. ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ τῆξ ΑΘ >ίσα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΚ, ΚΘ; ὀρθὴ γὰρ ἡ ὑπὸ ΑΚΘ; τῷ δὲ ἀπὸ τῆξ ΔΜ >ίσα τὰ ἀπὸ τῶν ΔΝ, ΝΜ; ὀρθὴ γὰρ ἡ ὑπὸ ΔΝΜ; τὰ >άρα ἀπὸ τῶν ΑΚ, ΚΘ >ίσα ἐστὶ τοῖξ ἀπὸ τῶν ΔΝ, ΝΜ, <ὦν τὸ ἀπὸ τῆξ ΑΚ >ίσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆξ ΔΝ; λοιπὸν >άρα τὸ ἀπὸ τῆξ ΚΘ >ίσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆξ ΝΜ; >ίση >άρα ἡ ΘΚ τῇ ΜΝ. καὶ ἐπεὶ δύο αἱ ΘΑ, ΑΚ δυσι ταῖξ ΜΔ, ΔΝ >ίσαι εἰσὶν ἑκατέρῃ ἑκατέρῃ, καὶ βάσιξ ἡ ΘΚ βάσει τῇ ΜΝ ἐδείθθη >ίση, γωνία >άρα ἡ ὑπὸ ΘΑΚ γωνία τῇ ὑπὸ ΜΔΝ ἐστὶν >ίση.

Ἐὰν >άρα >ῶσι δύο γωνίαι ἐπίπεδοι >ίσαι καὶ τὰ ἐχῆξ τῆξ προτάσεωξ [<όπερ >έδει δεῖχαι].

Πόρισμα

Ἐκ δὴ τούτου φανερόν, <ότι, ἔαν >ῶσι δύο γωνίαι ἐπίπεδοι >ίσαι, ἐπισταθῶσι δὲ ἐπ' αὐτῶν μετέωροι εὐθεῖαι >ίσαι >ίσαξ γωνίαξ περιέθουσαι μετὰ τῶν ἐχ' ἄρθῆξ εὐθειῶν ἑκατέραν ἑκατέρῃ, αἱ ἀπ' αὐτῶν κάθετοι ἀγόμεναι ἐπὶ τὰ ἐπίπεδα, ἐν οἷξ εἰσὶν αἱ ἐχ' ἄρθῆξ γωνίαι, >ίσαι ἀλλήλαιξ εἰσίν. <όπερ >έδει δεῖχαι.

Ἐὰν τρεῖξ εὐθεῖαι ἀνάλογον >ῶσιν, τὸ ἐκ τῶν



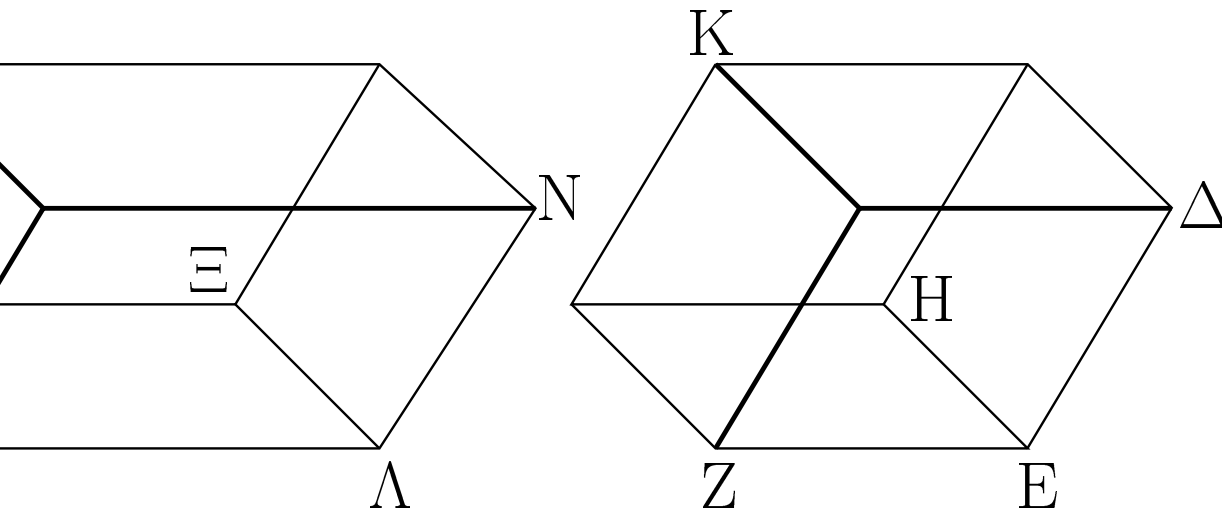
A _____

B _____

C _____

τριῶν στερεὸν παραλληλεπίπεδον ὅσον ἐστὶ τῷ
ἀπὸ τῆς μέσης στερεῶ παραλληλεπίπεδω ἰσοπλευρῶ
μέν, ἰσογωνίῳ δὲ τῷ προειρημένῳ.

BCABBCABCB
EDEGGEFFEDDEGEFFBEKLMANLOOLM
MLNLMLELOBLNCABBCALMBLOEDCLN
LMEFDELNNLMDEFMNDFDEFNLMLO

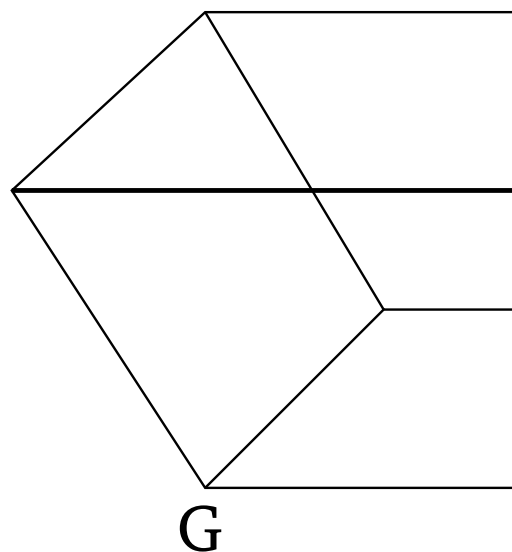
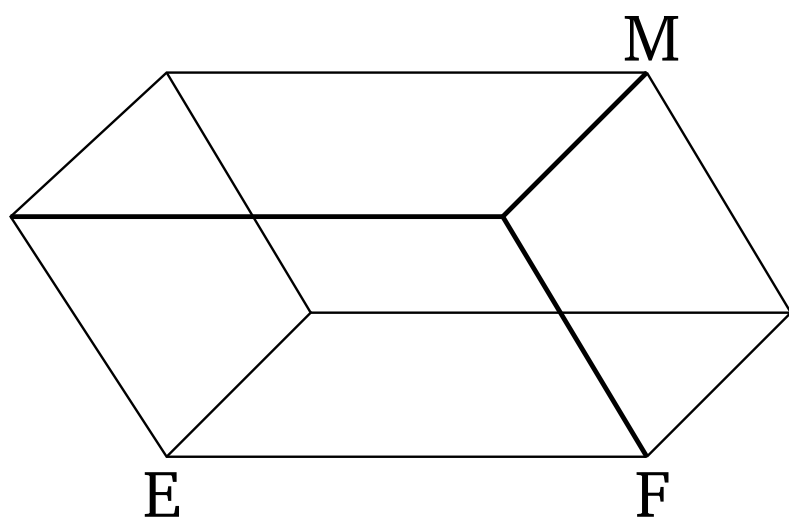
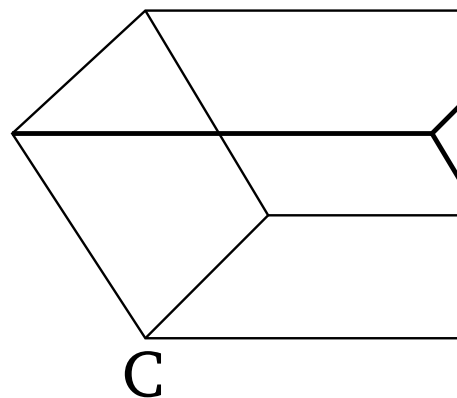
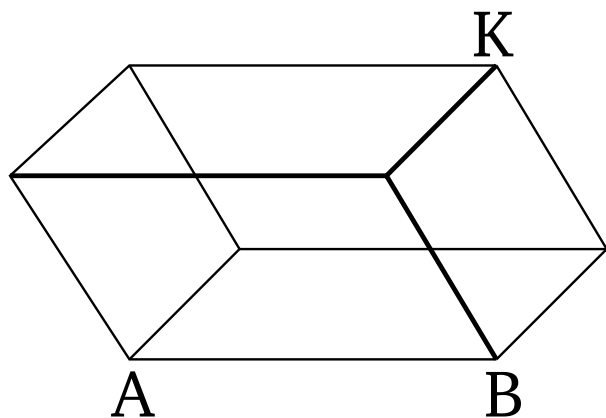


EGGONLMDEFLHEKHLEKLHABCEKBA

Ἐστωσαν τρεῖς εὐθεῖαι ἀνάλογον αἱ A, B, Γ, ὥς
ἢ A πρὸς τὴν B, οὕτως ἢ B πρὸς τὴν Γ; λέγω,
ὅτι τὸ ἐκ τῶν A, B, Γ στερεὸν ὅσον ἐστὶ τῷ

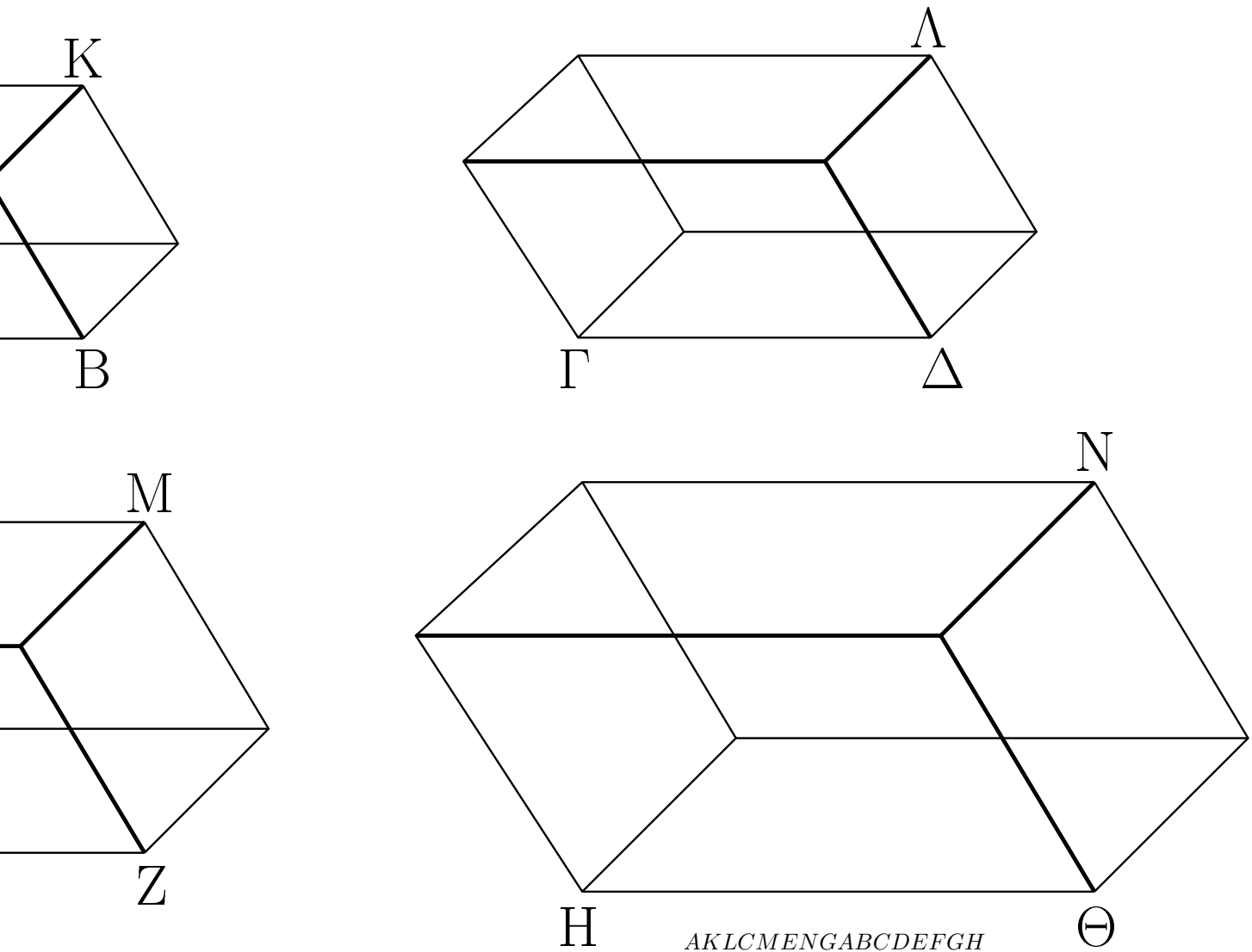
ἀπὸ τῆς Β στερεῶι ἰσοπλεύρῳ μὲν, ἰσογωνίῳ δὲ τῶι προειρημένῳ.
 Ἐκκείσθω στερεὰ γωνία ἢ πρὸς τῶι Ε περιεθομένη ὑπὸ τῶν ὑπὸ ΔΕΗ, ΗΕΖ, ΖΕΔ, καὶ κείσθω τῇ μὲν Β ὀρθὴ ἑκάστη τῶν ΔΕ, ΗΕ, ΕΖ, καὶ συμπληρώσθω τὸ ΕΚ στερεὸν παραλληλεπίπεδον, τῇ δὲ Α ὀρθὴ ἢ ΑΜ, καὶ συνεστάτω πρὸς τῇ ΑΜ εὐθείᾳ καὶ τῶι πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῶι Α τῇ πρὸς τῶι Ε στερεᾷ γωνία ὀρθὴ στερεὰ γωνία ἢ περιεθομένη ὑπὸ τῶν ΝΑΧ, ΧΑΜ, ΜΑΝ, καὶ κείσθω τῇ μὲν Β ὀρθὴ ἢ ΑΧ, τῇ δὲ Γ ὀρθὴ ἢ ΑΝ. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὥς ἡ Α πρὸς τὴν Β, οὕτως ἢ Β πρὸς τὴν Γ, ὀρθὴ δὲ ἢ μὲν Α τῇ ΑΜ, ἢ δὲ Β ἑκατέρᾳ τῶν ΑΧ, ΕΔ, ἢ δὲ Γ τῇ ΑΝ, ὅστις ὅρα ὥς ἡ ΑΜ πρὸς τὴν ΕΖ, οὕτως ἢ ΔΕ πρὸς τὴν ΑΝ. καὶ περὶ ὀρθῶν γωνιάξ τάξ ὑπὸ ΝΑΜ, ΔΕΖ αἰ πλευραὶ ἀντιπεπόνθασιν; ὅσον ὅρα ἐστὶ τὸ ΜΝ παραλληλόγραμμον τῶι ΔΖ παραλληλογραμμάμῳ. καὶ ἐπεὶ δύο γωνίαι ἐπίπεδοι εὐθύγραμμοι ὅσαι εἰσὶν αἱ ὑπὸ ΔΕΖ, ΝΑΜ, καὶ ἐπ' αὐτῶν μετέωροι εὐθεῖαι ἐφροσῶσιν αἱ ΑΧ, ΕΗ ὅσαι τε ἀλλήλαιξ καὶ ὀρθῶν γωνίαξ περιέθουσιν μετὰ τῶν ἐκ ὀρθῶν εὐθειῶν ἑκατέραν ἑκατέρᾳ, αἱ ὅρα ἀπὸ τῶν Η, Χ σημείων κάθετοι ἀγόμεναι ἐπὶ τὰ διὰ τῶν ΝΑΜ, ΔΕΖ ἐπίπεδα ὅσαι ἀλλήλαιξ εἰσὶν; ὥστε τὰ ΑΘ, ΕΚ στερεὰ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὀρθὸς ἐστίν. τὰ δὲ ἐπὶ ὅσων βάσεων στερεὰ παραλληλεπίπεδα καὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὀρθὸς ὅσα ἀλλήλοιξ ἐστίν; ὅσον ὅρα ἐστὶ τὸ ΘΑ στερεὸν τῶι ΕΚ στερεῶι. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ΑΘ τὸ ἐκ τῶν Α, Β, Γ στερεόν, τὸ δὲ ΕΚ τὸ ἀπὸ τῆς Β στερεόν; τὸ ὅρα ἐκ τῶν Α, Β, Γ στερεὸν παραλληλεπίπεδον ὅσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆς Β στερεῶι ἰσοπλεύρῳ μὲν, ἰσογωνίῳ δὲ τῶι προειρημένῳ; ὅπερ ὅδει δεῖχαι.

Ἐὰν τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογον ὦσιν, καὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν στερεὰ παραλληλεπίπεδα ὁμοιά τε καὶ



ὁμοίωξ ἀναγραφόμενα ἀνάλογον ᾔεσται; καὶ ἔαν
 τὰ ἅπ' αὐτῶν στερεὰ παραλληλεπίπεδα <ὁμοιά $ABCDEFGH$ $ABCDEFGH$ $KALCMENG$ $ABCD$
 τε καὶ ὁμοίωξ ἀναγραφόμενα ἀνάλογον ᾔη, καὶ $EFGH$ $KALCMENG$
 αὐταὶ αἱ εὐθεῖαι ἀνάλογον ᾔέσονται.

$KALCKALCABCDMENGEFGH$ $ABCDEFGH$
 $AKLCMENG$



>Ἐστωσαν τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογον αἱ $AB, \Gamma\Delta, KA, LC$ $ABCDMENGEFGHKA, LCMENGABCD$
 $EZ, H\Theta$, ὥς ἡ AB πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$, οὕτως ἡ EZ $EFGH$
 πρὸς τὴν $H\Theta$, καὶ ἀναγεγράφωσαν ἀπὸ τῶν $AB,$
 $\Gamma\Delta, EZ, H\Theta$ ὁμοιά τε καὶ ὁμοίως κείμενα στερεὰ
 παραλληλεπίπεδα τὰ $KA, \Lambda\Gamma, ME, NH$; λέγω, ὅτι
 ἐστὶν ὥς τὸ KA πρὸς τὸ $\Lambda\Gamma$, οὕτως τὸ ME πρὸς
 τὸ NH .

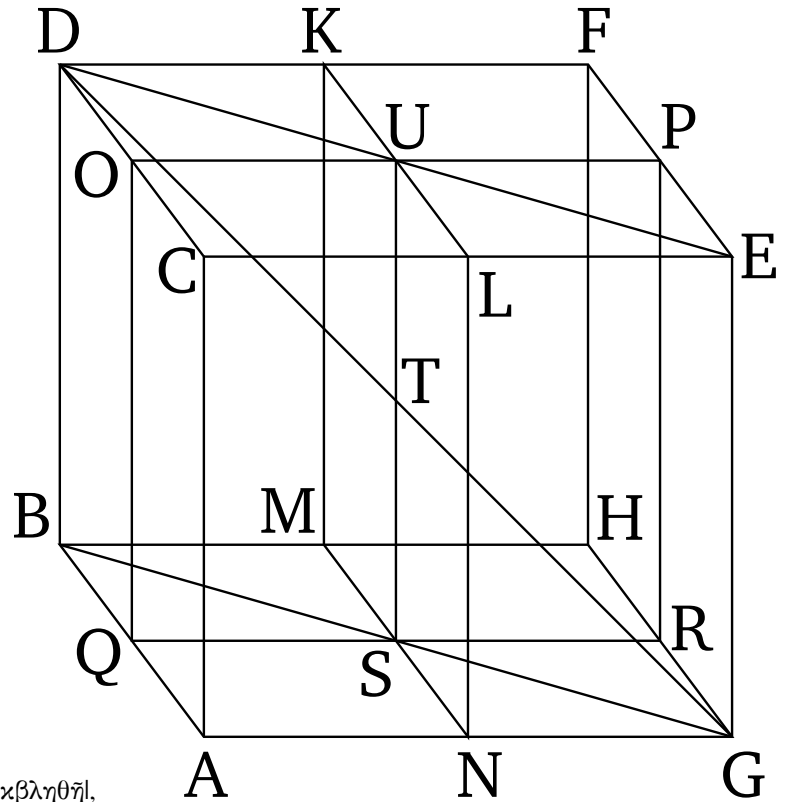
Ἐπεὶ γὰρ ὁμοίον ἐστὶ τὸ KA στερεὸν παραλληλεπίπεδον
 τῷ $\Lambda\Gamma$, τὸ KA >άρα πρὸς τὸ $\Lambda\Gamma$ τριπλασίονα
 λόγον >έθει >ήπερ ἡ AB πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$. διὰ τὰ αὐτὰ
 δὴ καὶ τὸ ME πρὸς τὸ NH τριπλασίονα λόγον >έθει
 >ήπερ ἡ EZ πρὸς τὴν $H\Theta$. καὶ ἐστὶν ὥς ἡ AB πρὸς
 τὴν $\Gamma\Delta$, οὕτως ἡ EZ πρὸς τὴν $H\Theta$. καὶ ὥς >άρα
 τὸ AK πρὸς τὸ $\Lambda\Gamma$, οὕτως τὸ ME πρὸς τὸ NH .
 Ἀλλὰ δὴ >έστω ὥς τὸ AK στερεὸν πρὸς τὸ $\Lambda\Gamma$
 στερεόν, οὕτως τὸ ME στερεὸν πρὸς τὸ NH ; λέγω,
 ὅτι ἐστὶν ὥς ἡ AB εὐθεῖα πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$, οὕτως ἡ
 EZ πρὸς τὴν $H\Theta$.

Ἐπεὶ γὰρ πάλιν τὸ KA πρὸς τὸ $\Lambda\Gamma$ τριπλασίονα
 λόγον >έθει >ήπερ ἡ AB πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$, >έθει δὲ
 καὶ τὸ ME πρὸς τὸ NH τριπλασίονα λόγον >ήπερ
 ἡ EZ πρὸς τὴν $H\Theta$, καὶ ἐστὶν ὥς τὸ KA πρὸς τὸ
 $\Lambda\Gamma$, οὕτως τὸ ME πρὸς τὸ NH , καὶ ὥς >άρα ἡ AB
 πρὸς τὴν $\Gamma\Delta$, οὕτως ἡ EZ πρὸς τὴν $H\Theta$.

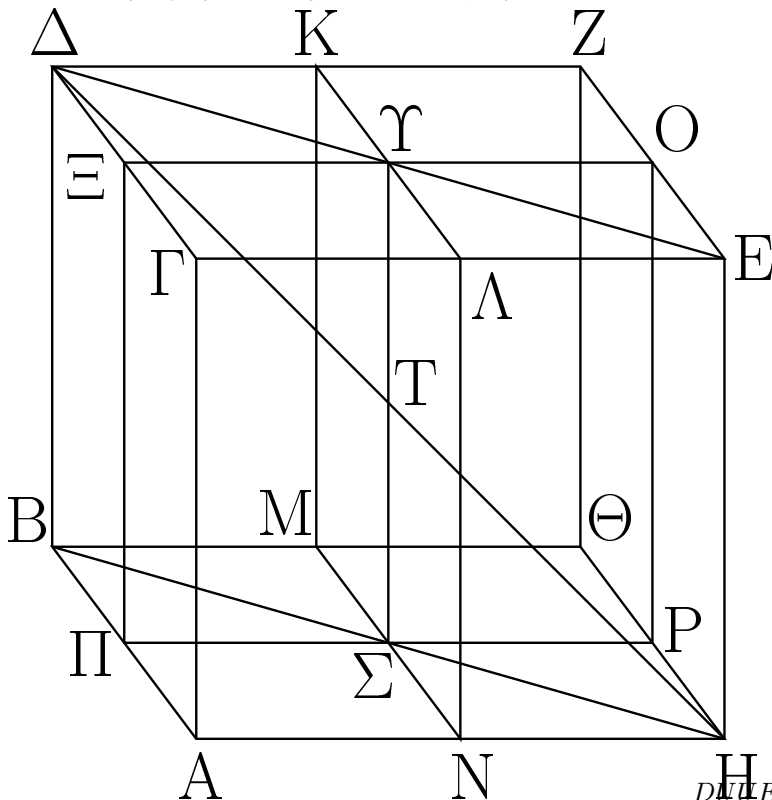
Ἐάν >άρα τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογον >ῶσι καὶ
τὰ ἐχῆξ τῆξ προτάσεως; <όπερ >έδει δεῖχαι.
†

38

Ἐάν κύβου τῶν ἀπεναντίον ἐπιπέδων αἱ πλευραὶ



δίθλα τμηθῶσιν, διὰ δὲ τῶν τομῶν ἐπίπεδα ἐκβληθῇ,
ἢ κοινὴ τομὴ τῶν ἐπιπέδων καὶ ἡ τοῦ κύβου *CFAHAFKLMNOQPRKNORUSDGAFUTTS*
διάμετρος δίθλα τέμνουσιν ἀλλήλας. *DTTG*



DUCEBSSGDOPEDOUUPEDOPEOUUPDU

Κύβου γὰρ τοῦ ΑΖ τῶν ἀπεναντίον ἐπιπέδων τῶν $U E D O U P U E O U D P U E D U E B S G B S S G C A D B$
 ΓZ , ΑΘ αἱ πλευραὶ διῖθα τετμήσθωσαν κατὰ τὰ $K, C A E G D B E G D E B G D E B G E D T B G T D T U G T S$
 $\Lambda, M, N, X, \Pi, O, P$ σημεία, διὰ δὲ τῶν τομῶν $D T U G T S D U G S D E B G D T T G U T T S$

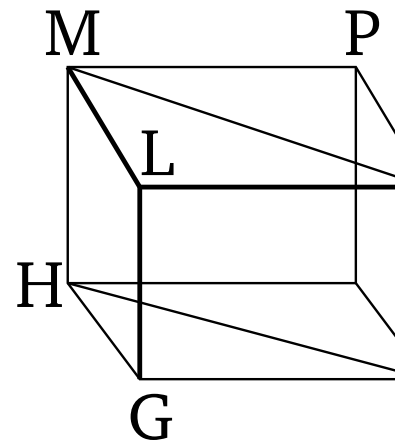
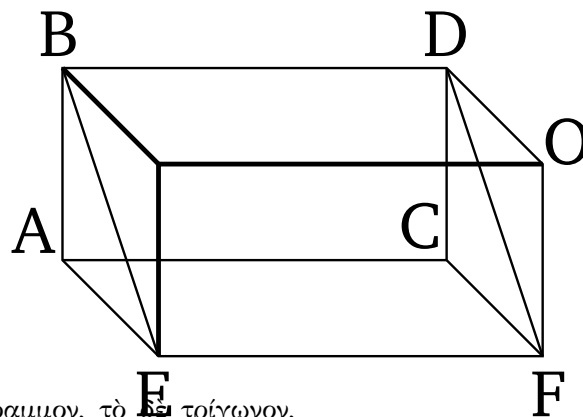
ἐπίπεδα ἐκβεβλήσθω τὰ ΚΝ, ΧΡ, κοινὴ δὲ τομὴ τῶν
ἐπιπέδων >έστω ἡ ΥΣ, τοῦ δὲ ΑΖ κύβου διαγώνιοι
ἡ ΔΗ, λέγω, <ὅτι >ίση ἐστὶν ἡ μὲν ΥΤ τῇ ΤΣ, ἡ δὲ
ΔΤ τῇ ΤΗ.

Ἐπεξεύρθωσαν γὰρ αἱ ΔΥ, ΥΕ, ΒΣ, ΣΗ. καὶ ἐπεὶ
παράλληλός ἐστιν ἡ ΔΧ τῇ ΟΕ, αἱ ἐναλλάχ γωνίαι
αἱ ὑπὸ ΔΧΥ, ΥΟΕ >ίσαι ἀλλήλαις εἰσίν. καὶ ἐπεὶ
>ίση ἐστὶν ἡ μὲν ΔΧ τῇ ΟΕ, ἡ δὲ ΧΥ τῇ ΥΟ, καὶ
γωνίαξ >ίσαξ περιέθουσιν, βάσιξ >άρα ἡ ΔΥ τῇ ΥΕ
ἐστὶν >ίση, καὶ τὸ ΔΧΥ τρίγωνον τῶι ΟΥΕ τριγώνῳ
ἐστὶν >ίσον καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖξ λοιπαῖξ
γωνίαξ >ίσαι; >ίση >άρα ἡ ὑπὸ ΧΥΔ γωνία τῇ
ὑπὸ ΟΥΕ γωνία. διὰ δὴ τοῦτο εὐθεῖά ἐστὶν ἡ ΔΥΕ.
διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ΒΣΗ εὐθεῖά ἐστὶν, καὶ >ίση
ἡ ΒΣ τῇ ΣΗ. καὶ ἐπεὶ ἡ ΓΑ τῇ ΔΒ >ίση ἐστὶ καὶ
παράλληλος, ἀλλὰ ἡ ΓΑ καὶ τῇ ΕΗ >ίση τέ ἐστὶ
καὶ παράλληλος, καὶ ἡ ΔΒ >άρα τῇ ΕΗ >ίση τέ
ἐστὶ καὶ παράλληλος. καὶ ἐπιζευγνύουσιν αὐτὰξ
εὐθεῖαι αἱ ΔΕ, ΒΗ; παράλληλός >άρα ἐστὶν ἡ ΔΕ
τῇ ΒΗ. >ίση >άρα ἡ μὲν ὑπὸ ΕΔΤ γωνία τῇ ὑπὸ
ΒΗΤ; ἐναλλάχ γάρ; ἡ δὲ ὑπὸ ΔΤΥ τῇ ὑπὸ ΗΤΣ.
δύο δὴ τρίγωνά ἐστι τὰ ΔΤΥ, ΗΤΣ τὰξ δύο γωνίαξ
ταῖξ δυσὶ γωνίαξ >ίσαξ >έθοντα καὶ μίαν πλευρὰν
μιᾶ πλευρᾷ >ίσην τὴν ὑποτείνουσιν ὑπὸ μίαν τῶν
>ίσων γωνιῶν τὴν ΔΥ τῇ ΗΣ; ἡμίσειαι γάρ εἰσι
τῶν ΔΕ, ΒΗ; καὶ τὰξ λοιπὰξ πλευρὰξ ταῖξ λοιπαῖξ
πλευραῖξ >ίσαξ <έχει. >ίση >άρα ἡ μὲν ΔΤ τῇ ΤΗ,
ἡ δὲ ΥΤ τῇ ΤΣ.

Ἐὰν >άρα κύβου τῶν ἀπεναντίον ἐπιπέδων αἱ
πλευραὶ διῖθα τμηθῶσιν, διὰ δὲ τῶν τομῶν ἐπίπεδα
ἐκβληθῇ, ἡ κοινὴ τομὴ τῶν ἐπιπέδων καὶ ἡ τοῦ
κύβου διάμετροξ διῖθα τέμνουσιν ἀλλήλαξ; <όπερ
>έδει δεῖχαι.

39

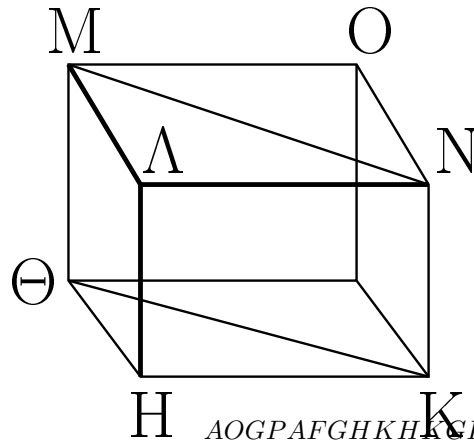
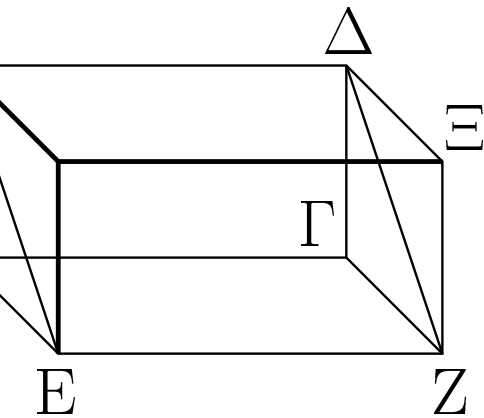
Ἐὰν >ῇ δύο πρίσματα ἰσοῦψῃ, καὶ τὸ μὲν



>έθῃ βάσιν παραλληλόγραμμον, τὸ δὲ τρίγωνον,
διπλάσιον δὲ >ῇ τὸ παραλληλόγραμμον τοῦ τριγώνου.

>ίσα >έσται τὰ πρίσματα.

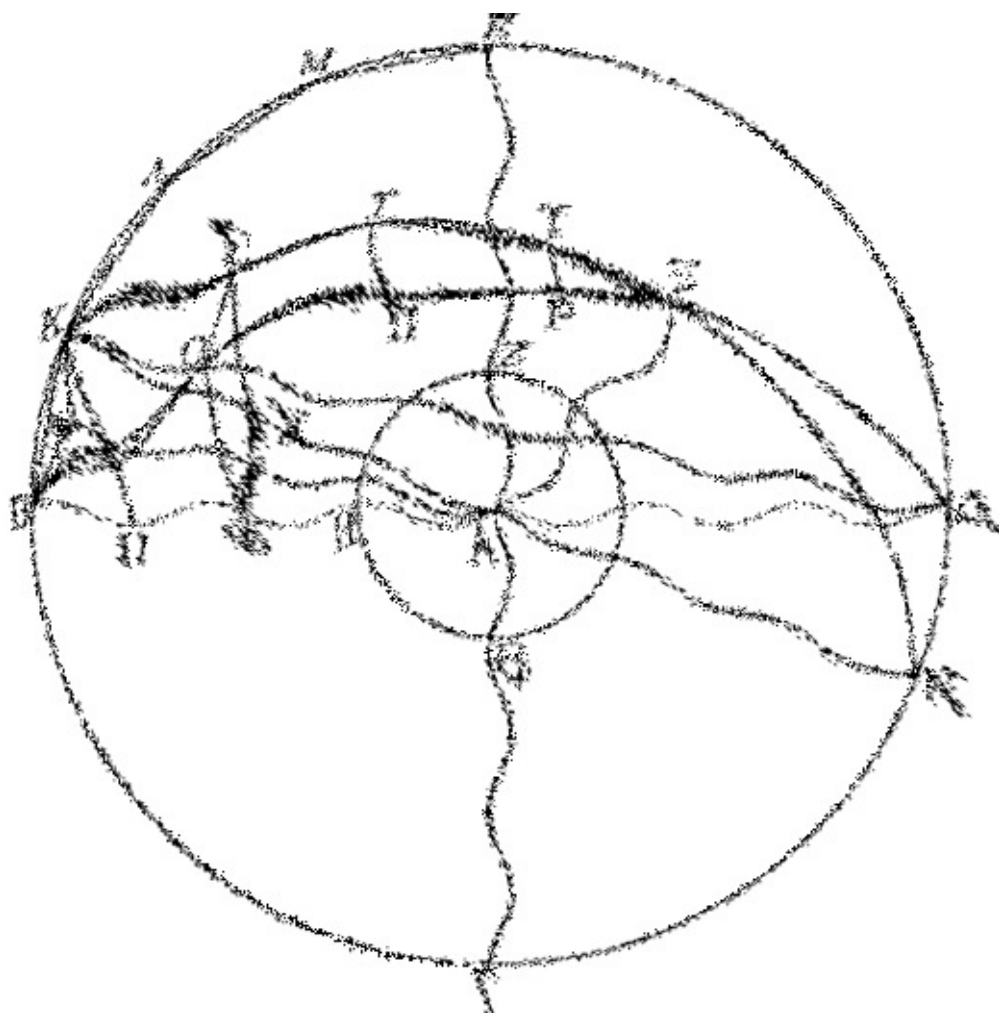
$ABCDEF G H K L M N A F G H K A F G H K A B C D E F$
 $G H K L M N$



>Ἐστω δύο πρίσματα ἰσοῦψῃ τὰ ΑΒΓΔΕΖ, ΗΘΚΛΜΝ, καὶ τὸ μὲν ἔθετω βάσιν τὸ ΑΖ παραλληλόγραμμον, τὸ δὲ τὸ ΗΘΚ τρίγωνον, διπλάσιον δὲ >έστω τὸ ΑΖ παραλληλόγραμμον τοῦ ΗΘΚ τριγώνου; λέγω, <ὅτι >ἴσον ἐστὶ τὸ ΑΒΓΔΕΖ πρίσμα τῶι ΗΘΚΛΜΝ πρίσματι.

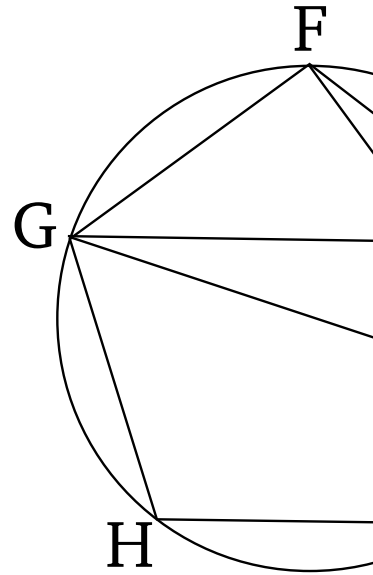
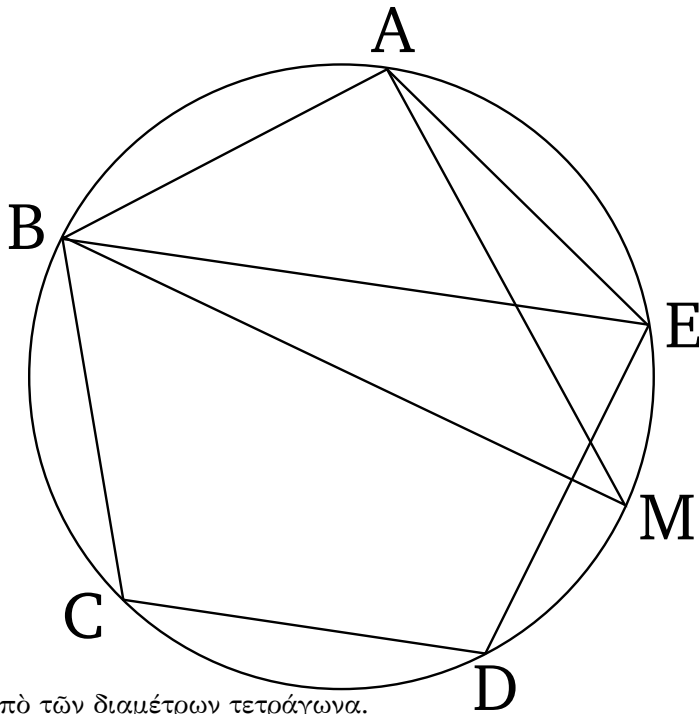
Συμπεπληρώσθω γὰρ τὰ ΑΧ, ΗΟ στερεά. ἐπεὶ διπλάσιόν ἐστι τὸ ΑΖ παραλληλόγραμμον τοῦ ΗΘΚ τριγώνου, >έστι δὲ καὶ τὸ ΘΚ παραλληλόγραμμον διπλάσιον τοῦ ΗΘΚ τριγώνου, >ἴσον >άρα ἐστὶ τὸ ΑΖ παραλληλόγραμμον τῶι ΘΚ παραλληλογράμῳ. τὰ δὲ ἐπὶ >ἴσων βάσεων >όντα στερεὰ παραλληλεπίπεδα καὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ <ύψοξ >ἴσα ἀλλήλοιξ ἐστίν; >ἴσον >άρα ἐστὶ τὸ ΑΧ στερεὸν τῶι ΗΟ στερεῶι. καὶ ἐστὶ τοῦ μὲν ΑΧ στερεοῦ <ήμισυ τὸ ΑΒΓΔΕΖ πρίσμα, τοῦ δὲ ΗΟ στερεοῦ <ήμισυ τὸ ΗΘΚΛΜΝ πρίσμα; >ἴσον >άρα ἐστὶ τὸ ΑΒΓΔΕΖ πρίσμα τῶι ΗΘΚΛΜΝ πρίσματι.

Ἐὰν >άρα >ῃ δύο πρίσματα ἰσοῦψῃ, καὶ τὸ μὲν >έθῃ βάσιν παραλληλόγραμμον, τὸ δὲ τρίγωνον, διπλάσιον δὲ >ῃ τὸ παραλληλόγραμμον τοῦ τριγώνου, >ἴσα >έστι τὰ πρίσματα; <όπερ >έδει δεῖχαι.

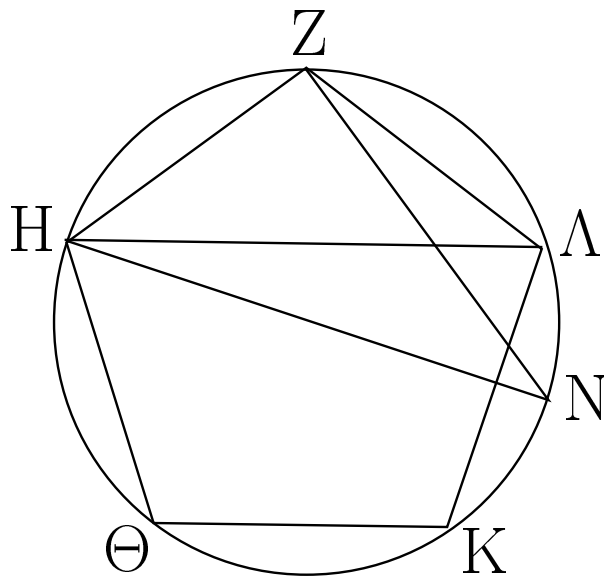
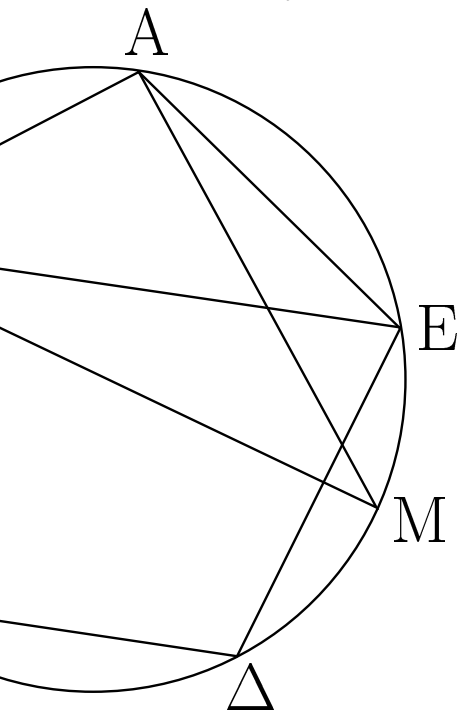


1

Τὰ ἐν τοῖς κύκλοις ὁμοία πολύγωνα πρὸς ἄλληλά



ἐστίν ὡς τὰ ἀπὸ τῶν διαμέτρων τετράγωνα.



ABCFGHABCEFGHKLBMGNBMGNABCDE

>Ἐστωσαν κύκλοι οἱ ABΓ, ZHΘ, καὶ ἐν αὐτοῖς *FGHKL*

ὁμοία πολύγωνα >έστω τὰ ABΓΔΕ, ZHΘΚΛ, *BEAMGLFNABCEFGHKLBAEGFLBAE*

διάμετροι δὲ τῶν κύκλων >έστωσαν BM, HN; λέγω, *GFFLBAEGFLBAEGFLABEFLAEBFLGAEB*

ὅτι ἐστὶν ὡς τὸ ἀπὸ τῆς BM τετράγωνον πρὸς *AMBFLGFNGAMBFNGBAMGFNABMFGN*

τὸ ἀπὸ τῆς HN τετράγωνον, οὕτως τὸ ABΓΔΕBMGNBAGFBMGNBMGNABCEFGHKL

πολύγωνον πρὸς τὸ ZHΘΚΛ πολύγωνον.

BAGFBMGNABCEFGHKL

Ἐπεζεύθωσαν γὰρ αἱ BE, AM, HΛ, ZN. καὶ

ἐπεὶ ὁμοίον τὸ ABΓΔΕ πολύγωνον τῷ ZHΘΚΛ

πολύγωνῳ, ὡς ἐστὶ καὶ ἡ ὑπὸ BAE γωνία τῇ ὑπὸ

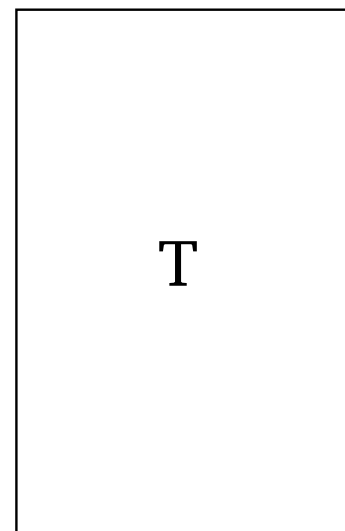
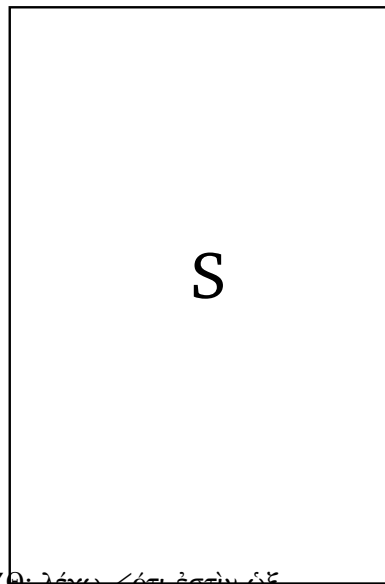
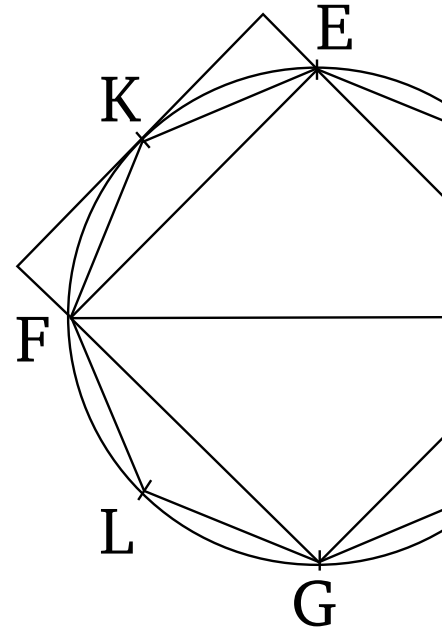
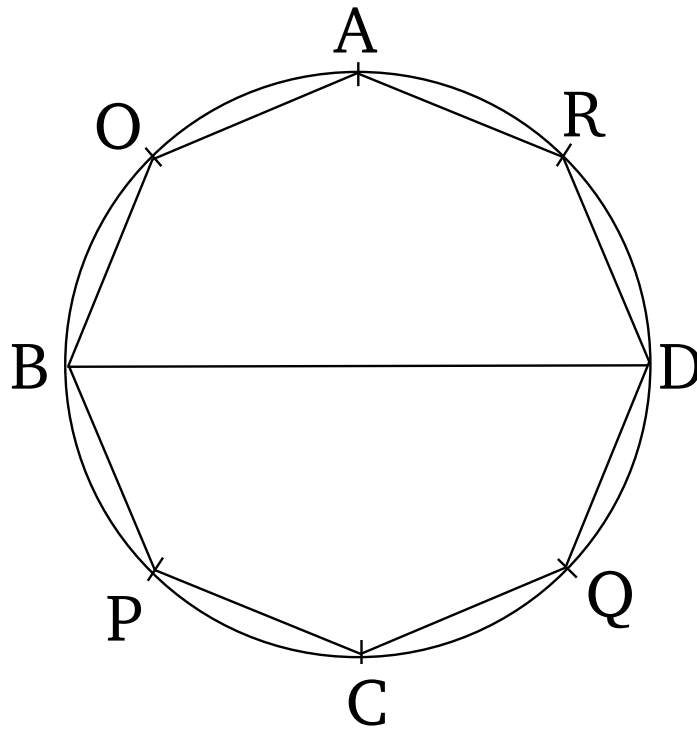
HZA, καὶ ἐστὶν ὡς ἡ BA πρὸς τὴν AE, οὕτως ἡ

HZ προῖξ τὴν ΖΛ. δύο δὴ τρίγωνά ἐστι τὰ BAE, HZA μίαν γωνίαν μιᾷ γωνίᾳ ὀρθήν ὀρθοντα τὴν ὑπὸ BAE τῇ ὑπὸ HZA, περὶ δὲ τὰς ὀρθὰς γωνίας τὰς πλευρὰς ἀνάλογον; ἰσογώνιον ὀρθά ἐστι τὸ ABE τρίγωνον τῶι ZHA τριγώνῳ. ὀρθὴ ὀρθά ἐστὶν ἢ ὑπὸ AEB γωνία τῇ ὑπὸ ZAH. ἀλλ' ἢ μὲν ὑπὸ AEB τῇ ὑπὸ AMB ἐστὶν ὀρθή; ἐπὶ γὰρ τῇ αὐτῇ περιφερείᾳ βεβήκασιν; ἢ δὲ ὑπὸ ZAH τῇ ὑπὸ ZNH; καὶ ἢ ὑπὸ AMB ὀρθά τῇ ὑπὸ ZNH ἐστὶν ὀρθή. ὀρθά ἐστι δὲ καὶ ὀρθή ἢ ὑπὸ BAM ὀρθῇ τῇ ὑπὸ HZN ὀρθή; καὶ ἢ λοιπὴ ὀρθά τῇ λοιπῇ ἐστὶν ὀρθή. ἰσογώνιον ὀρθά ἐστι τὸ ABM τρίγωνον τῶι ZHN τριγώνῳ. ἀνάλογον ὀρθά ἐστὶν ὥς ἢ BM προῖξ τὴν HN, ὡς BA προῖξ τὴν HZ. ἀλλὰ τοῦ μὲν τῇ BM προῖξ τὴν HN λόγον διπλασίων ἐστὶν ὁ τοῦ ἀπὸ τῇ BM τετραγώνου προῖξ τὸ ἀπὸ τῇ HN τετράγωνον, τοῦ δὲ τῇ BA προῖξ τὴν HZ διπλασίων ἐστὶν ὁ τοῦ ABΓΔΕ πολυγώνου προῖξ τὸ ΖΗΘΚΑ πολύγωνον; καὶ ὥς ὀρθά τὸ ἀπὸ τῇ BM τετράγωνον προῖξ τὸ ἀπὸ τῇ HN τετράγωνον, ὡς τὸ ABΓΔΕ πολύγωνον προῖξ τὸ ΖΗΘΚΑ πολύγωνον. Τὰ ὀρθά ἐν τοῖς κύκλοις ὅμοια πολύγωνα προῖξ ὀρθά ἐστιν ὥς τὰ ἀπὸ τῶν διαμέτρων τετράγωνα; ὅπερ ὀρθῶς δεῖχται.

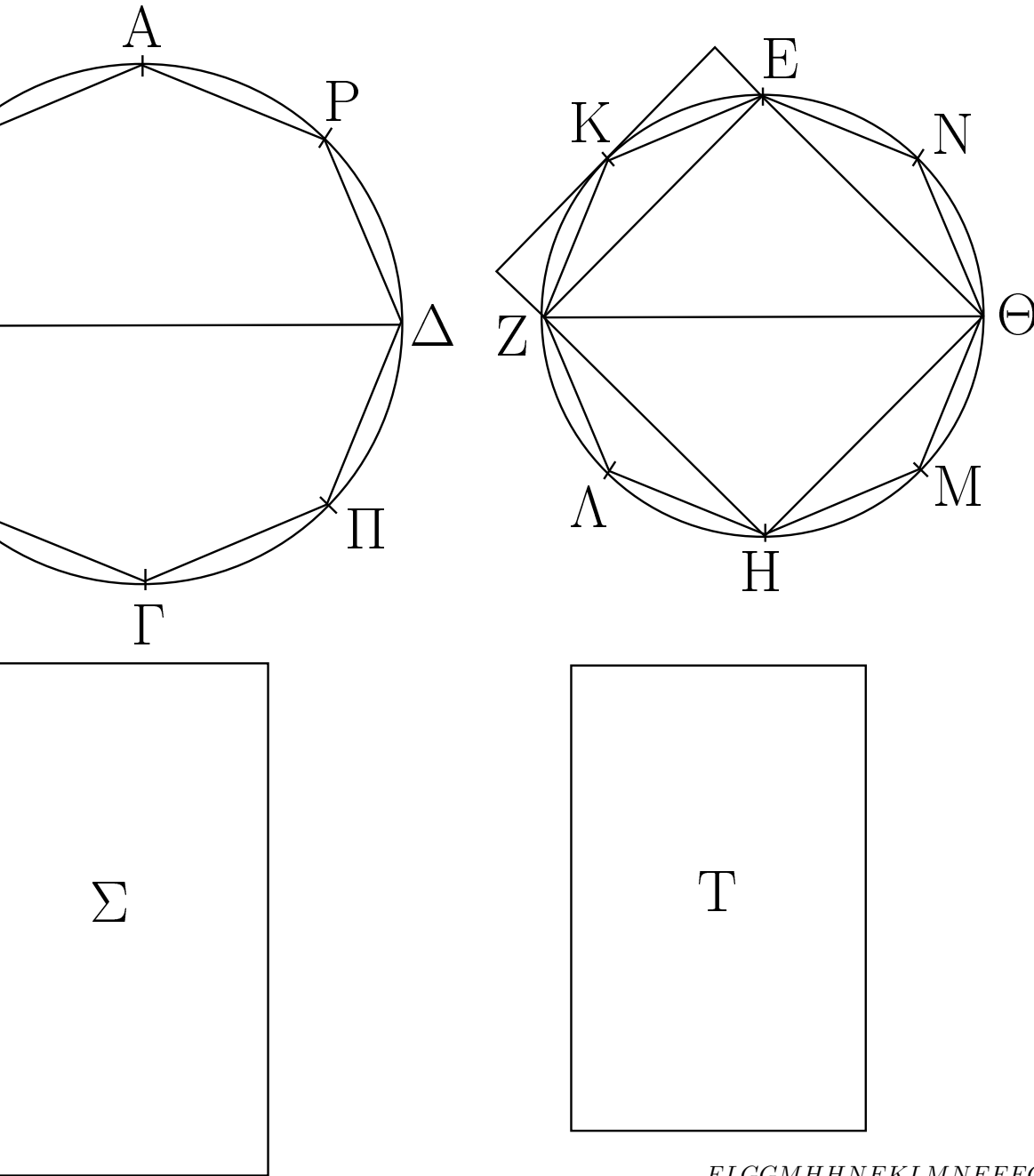
2

Οἱ κύκλοι προῖξ ὀρθῶς εἰσὶν ὥς τὰ ἀπὸ τῶν διαμέτρων τετράγωνα.
> Ἐστῶσαν κύκλοι οἱ ABΓΔ, EZHΘ, διάμετροι δὲ

ABCEFGHBDFHABCEFGHBDFH



αὐτῶν [ᾗ ἐστῶσαν] αἱ ΒΔ, ΖΘ; λέγω, ὅτι ἐστὶν ὡς
 ὁ ΑΒΓΔ κύκλος πρὸς τὸν ΕΖΗΘ κύκλον, οὕτως ΑΒCΔΕFΓΗBΔFΗBΔFΗΑΒCΔΕFΓΗSΕFΓΗ
 τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ τετραγώνου πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΖΘΕFΓΗΕFΓΗΕFΓΗΕFΓΗΕFΓΗΕFΓΗΕFΓΗΕFΓΗ
 τετραγώνου. GΗΕKLMNEKKFFLLGGMMHHNNEEKF



FLGGMHHNEKLMNEFFGGHHEEKFFLG

Εἰ γὰρ μὴ ἔστιν ὡς ὁ ΑΒΓΔ κύκλος πρὸς τὸν ΕΖΗΘ, οὐτύως τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ τετραγώνου πρὸς ΕΚΚFFLLGGMHHNNEFFGHSEKFLGMHN τὸ ἀπὸ τῆς ΖΘ, >έσται ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ πρὸς τὸ SAOBPCQDREKFLGMHNABCDDBDFHAOBPCQDR ἀπὸ τῆς ΖΘ, οὐτύως ὁ ΑΒΓΔ κύκλος >ήτοι πρὸς ΕΚFLGMHNBDFHABCD SABCDSA OBPGQDR >έλασσόν τι τοῦ ΕΖΗΘ κύκλου θωρίον >ή πρὸς ΕΚFLGMHNABCDSEKFLGMHNABCDSEKFLGMHN μείζον. >έστω πρότερον πρὸς >έλασσον τὸ Σ. καὶ BDFHABCDEFGHFBDEFH ABCD ἐγγεγράφθω εἰς τὸν ΕΖΗΘ κύκλον τετραγώνου τὸ BDFH ABCDEFGH ΕΖΗΘ. τὸ δὲ ἐγγεγραμμένον τετραγώνον μείζον SFHDBS ABCDS ABCDEFGH ABCDFH BDEFH ΕΖΗΘ. τὸ δὲ <ήμισυ τοῦ ΕΖΗΘ κύκλου, ἐπειδὴ περ ABCD DBDFH ABCDEFGH BDFH ABCDEFGH ἔαν διὰ τῶν Ε, Ζ, Η, Θ σημείων ἐφαπτομένας [εὐθείας] τοῦ κύκλου ἀγάγωμεν, τοῦ περιγραφομένου περὶ τὸν κύκλον τετραγώνου <ήμισυ ἔστι τὸ ΕΖΗΘ τετραγώνου, τοῦ δὲ περιγραφέντος τετραγώνου ἐλάττων ἔστιν ὁ κύκλος; <ώστε τὸ ΕΖΗΘ ἐγγεγραμμένομῃν τετραγώνου μείζον ἔστι τοῦ ἡμίσεως τοῦ ΕΖΗΘ κύκλου. τεμήσθωσαν δὶθα αἱ ΕΖ, ΖΗ, ΗΘ, ΘΕ

περιφέρειαι κατὰ τὰ K, Λ, Μ, Ν σημεία, καὶ ἐπεξεύθθησαν αἱ EK, KZ, ΖΛ, ΛΗ, ΗΜ, ΜΘ, ΘΝ, ΝΕ; καὶ <έκαστον >άρα τῶν EKZ, ΖΛΗ, ΗΜΘ, ΘΝΕ τριγώνων μείζον ἐστὶν >ἢ τὸ <ήμισυ τοῦ καθ> ἑαυτὸ τμήματοξ τοῦ κύκλου, ἐπειδὴ περ ἔαν διὰ τῶν K, Λ, Μ, Ν σημείων ἐφαπτομέναξ τοῦ κύκλου ἀγάγωμεν καὶ ἀναπληρώσωμεν τὰ ἐπὶ τῶν EZ, ΖΗ, ΗΘ, ΘΕ εὐθειῶν παραλληλόγραμμα, <έκαστον τῶν EKZ, ΖΛΗ, ΗΜΘ, ΘΝΕ τριγώνων <ήμισυ >έσται τοῦ καθ> ἑαυτὸ παραλληλογράμμου, ἀλλὰ τὸ καθ> ἑαυτὸ τμήμα >έλαττόν ἐστι τοῦ παραλληλογράμμου; <ὥστε <έκαστον τῶν EKZ, ΖΛΗ, ΗΜΘ, ΘΝΕ τριγώνων μείζον ἐστὶ τοῦ ἡμίσεως τοῦ καθ> ἑαυτὸ τμήματοξ τοῦ κύκλου. τέμνοντες δὴ τὰς ὑπολειπομέναξ περιφερείας δίθια καὶ ἐπιζευγύνοντες εὐθείας καὶ τοῦτο αἰεὶ ποιοῦντες καταλείψομεν τινα ἀποτμήματα τοῦ κύκλου, <ἃ >έσται ἐλάσσονα τῆς ὑπεροθῆς, <ἢ ὑπερέθει ὁ EZHΘ κύκλος τοῦ Σ θωρίου. ἐδείκθη γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ θεωρήματι τοῦ δεκάτου βιβλίου, <ὅτι δύο μεγεθῶν ἀνίσων ἐκκειμένων, ἔαν ἀπὸ τοῦ μείζονος ἀφαιρεθῇ μείζον >ἢ τὸ <ήμισυ καὶ τοῦ καταλειπομένου μείζον >ἢ τὸ <ήμισυ, καὶ τοῦτο αἰεὶ γίγνηται, λειψθήσεται τι μέγεθος, <ὃ >έσται >έλασσον τοῦ ἐκκειμένου ἐλάσσονος μεγέθους. λελείφθω οὖν, καὶ >έστω τὰ ἐπὶ τῶν EK, KZ, ΖΛ, ΛΗ, ΗΜ, ΜΘ, ΘΝ, ΝΕ τμήματα τοῦ EZHΘ κύκλου ἐλάττονα τῆς ὑπεροθῆς, <ἢ ὑπερέθει ὁ EZHΘ κύκλος τοῦ Σ θωρίου. λοιπὸν >άρα τὸ EKZΛΗΜΘΝ πολύγωνον μείζον ἐστὶ τοῦ Σ θωρίου. ἐγγεγράφθω καὶ εἰς τὸν ABΓΔ κύκλον τῷ EKZΛΗΜΘΝ πολυγώνῳ <όμοιον πολύγωνον τὸ AXBOΓΠΔΡ; >έστιν >άρα ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΖΘ τετράγωνον, ο<ύτωξ τὸ AXBOΓΠΔΡ πολύγωνον πρὸς τὸ EKZΛΗΜΘΝ πολύγωνον. ἀλλὰ καὶ ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΖΘ, ο<ύτωξ ὁ ABΓΔ κύκλος πρὸς τὸ Σ θωρίον; καὶ ὡς >άρα ὁ ABΓΔ κύκλος πρὸς τὸ Σ θωρίον, ο<ύτωξ τὸ AXBOΓΠΔΡ πολύγωνον πρὸς τὸ EKZΛΗΜΘΝ πολύγωνον; ἐναλλάχ >άρα ὡς ὁ ABΓΔ κύκλος πρὸς τὸ ἐν αὐτῷ πολύγωνον, ο<ύτωξ τὸ Σ θωρίον πρὸς τὸ EKZΛΗΜΘΝ πολύγωνον. μείζων δὲ ὁ ABΓΔ κύκλος τοῦ ἐν αὐτῷ πολυγώνου; μείζον >άρα καὶ τὸ Σ θωρίον τοῦ EKZΛΗΜΘΝ πολυγώνου. ἀλλὰ καὶ >έλαττον; <ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ >άρα ἐστὶν ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΖΘ, ο<ύτωξ ὁ ABΓΔ κύκλος πρὸς μείζον τι τοῦ EZHΘ κύκλου θωρίον. ὁμοίωξ δὴ δείχομεν, <ὅτι οὐδὲ ὡς τὸ ἀπὸ ΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΔ, ο<ύτωξ ὁ EZHΘ κύκλος πρὸς >έλασσόν τι τοῦ ABΓΔ κύκλου θωρίον.

Λέγω δὴ, <ὅτι οὐδὲ ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΖΘ, ο<ύτωξ ὁ ABΓΔ κύκλος πρὸς μείζον τι τοῦ EZHΘ κύκλου θωρίον.

Εἰ γὰρ δυνατόν, >έστω πρὸς μείζον τὸ Σ. ἀνάπαλιν >άρα [ἐστὶν] ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΖΘ τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΔΒ, ο<ύτωξ τὸ Σ θωρίον πρὸς τὸν ABΓΔ κύκλον. ἀλλ' ὡς τὸ Σ θωρίον πρὸς τὸν

ΑΒΓΔ κύκλον, ο<ύτωξ ὁ ΕΖΗΘ κύκλος πρὸξ >έλαττόν τι τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου θωρίον; καὶ ὡξ >άρα τὸ ἀπὸ τῆς ΖΘ πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ, ο<ύτωξ ὁ ΕΖΗΘ κύκλος πρὸξ >έλασσόν τι τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου θωρίον; <όπερ ἀδύνατον ἐδείθθη. οὐκ >άρα ἐστὶν ὡξ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ τετράγωνον πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆς ΖΘ, ο<ύτωξ ὁ ΑΒΓΔ κύκλος πρὸξ μεῖζόν τι τοῦ ΕΖΗΘ κύκλου θωρίον. ἐδείθθη δέ, <ότι οὐδὲ πρὸξ >έλασσον; >έστιν >άρα ὡξ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ τετράγωνον πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆς ΖΘ, ο<ύτωξ ὁ ΑΒΓΔ κύκλος πρὸξ τὸν ΕΖΗΘ κύκλον. Οἱ >άρα κύκλοι πρὸξ ἀλλήλουξ εἰσὶν ὡξ τὰ ἀπὸ τῶν διαμέτρων τετράγωνα; <όπερ >έδει δεῖχαι.

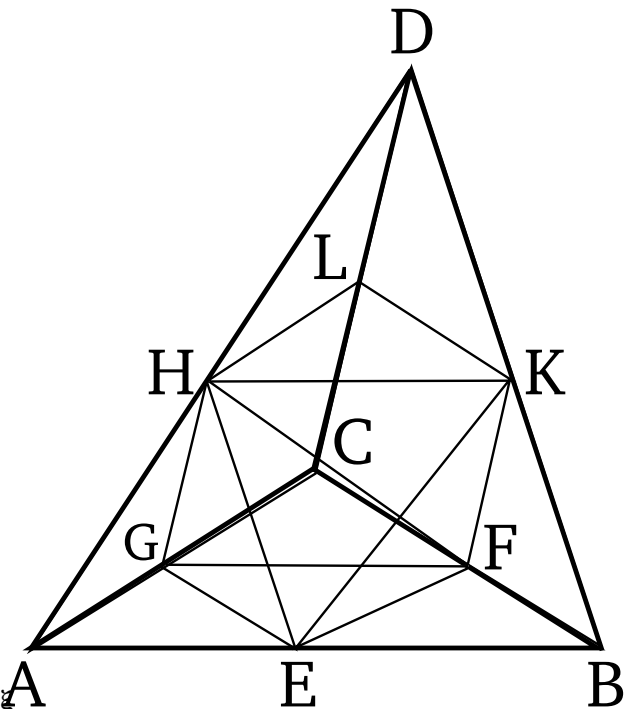
Λήμμα

Λέγω δῆ, <ότι τοῦ Σ θωρίου μεῖζονοξ >όντοξ $SEFGHSAB CDEFGHABCD$ τοῦ ΕΖΗΘ κύκλου ἐστὶν ὡξ τὸ Σ θωρίον πρὸξ $SAB CDEFGHTTABCDSAB CDEFGHTSEFGH$ τὸν ΑΒΓΔ κύκλον, ο<ύτωξ ὁ ΕΖΗΘ κύκλος πρὸξ $ABCDTSEFGHABCDTSAB CDEFGHABCD$ >έλαττόν τι τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου θωρίον.

Γεγονέτω γάρ ὡξ τὸ Σ θωρίον πρὸξ τὸν ΑΒΓΔ κύκλον, ο<ύτωξ ὁ ΕΖΗΘ κύκλος πρὸξ τὸ Τ θωρίον. λέγω, <ότι >έλαττόν ἐστι τὸ Τ θωρίον τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου. ἐπεὶ γάρ ἐστὶν ὡξ τὸ Σ θωρίον πρὸξ τὸν ΑΒΓΔ κύκλον, ο<ύτωξ ὁ ΕΖΗΘ κύκλος πρὸξ τὸ Τ θωρίον, ἐναλλάχ ἐστὶν ὡξ τὸ Σ θωρίον πρὸξ τὸν ΕΖΗΘ κύκλον, ο<ύτωξ ὁ ΑΒΓΔ κύκλος πρὸξ τὸ Τ θωρίον. μεῖζον δὲ τὸ Σ θωρίον τοῦ ΕΖΗΘ κύκλου; μεῖζων >άρα καὶ ὁ ΑΒΓΔ κύκλος τοῦ Τ θωρίου. <ώστε ἐστὶν ὡξ τὸ Σ θωρίον πρὸξ τὸν ΑΒΓΔ κύκλον, ο<ύτωξ ὁ ΕΖΗΘ κύκλος πρὸξ >έλαττόν τι τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου θωρίον; <όπερ >έδει δεῖχαι.

3

Πᾶσα πυραμὶξ τρίγωνον >έθουσα βάσιν διαιρεῖται



εἰς δύο πυραμίδαξ >ίσαξ τε καὶ ὁμοίαξ ἀλλήλαιξ καὶ [ὁμοίαξ] τῇ <όλῃ τριγώνουξ ἐθουσαξ βάσειξ $ABCDABCD$

ἴσον τε καὶ ὅμοιον ἐστίν. ἡ ὅρα πυραμίς, <ἥξ βάσις μὲν ἐστὶ τὸ ΑΕΗ τρίγωνον, κορυφή δὲ τὸ Θ σημεῖον, ἴση καὶ ὁμοία ἐστὶ πυραμίδι, <ἥξ βάσις μὲν ἐστὶ τὸ ΘΚΛ τρίγωνον, κορυφή δὲ τὸ Δ σημεῖον. καὶ ἐπεὶ τριγώνου τοῦ ΑΔΒ παρὰ μίαν τῶν πλευρῶν τὴν ΑΒ >ῆται ἡ ΘΚ, ἰσογώνιον ἐστὶ τὸ ΑΔΒ τρίγωνον τῶι ΔΘΚ τριγώνῳ, καὶ τὰς πλευρὰς ἀνάλογον >έθουσιν; ὅμοιον ὅρα ἐστὶ τὸ ΑΔΒ τρίγωνον τῶι ΔΘΚ τριγώνῳ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ μὲν ΔΒΓ τρίγωνον τῶι ΔΚΛ τριγώνῳ ὅμοιον ἐστίν, τὸ δὲ ΑΔΓ τῶι ΔΛΘ. καὶ ἐπεὶ δύο εὐθεῖαι ἀπτόμεναι ἀλλήλων αἱ ΒΑ, ΑΓ παρὰ δύο εὐθείας ἀπτομένας ἀλλήλων τὰς ΚΘ, ΘΛ εἰσιν οὐκ ἐν τῶι αὐτῶι ἐπιπέδῳ, >ίσαξ γωνίαξ περιέχουσιν. ἴση ὅρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΑΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΚΘΛ. καὶ ἐστὶν ὥς ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΓ, ο<ύτωξ ἡ ΚΘ πρὸς τὴν ΘΛ; ὅμοιον ὅρα ἐστὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῶι ΘΚΛ τριγώνῳ. καὶ πυραμίς ὅρα, <ἥξ βάσις μὲν ἐστὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον, κορυφή δὲ τὸ Δ σημεῖον, ὁμοία ἐστὶ πυραμίδι, <ἥξ βάσις μὲν ἐστὶ τὸ ΘΚΛ τρίγωνον, κορυφή δὲ τὸ Δ σημεῖον. ἀλλὰ πυραμίς, <ἥξ βάσις μὲν [ἐστὶ] τὸ ΘΚΛ τρίγωνον, κορυφή δὲ τὸ Δ σημεῖον, ὁμοία ἐδείχθη πυραμίδι, <ἥξ βάσις μὲν ἐστὶ τὸ ΑΕΗ τρίγωνον, κορυφή δὲ τὸ Θ σημεῖον. ἐκατέρα ὅρα τῶν ΑΕΗΘ, ΘΚΛΔ πυραμίδων ὁμοία ἐστὶ τῇ <όλῃ τῇ ΑΒΓΔ πυραμίδι.

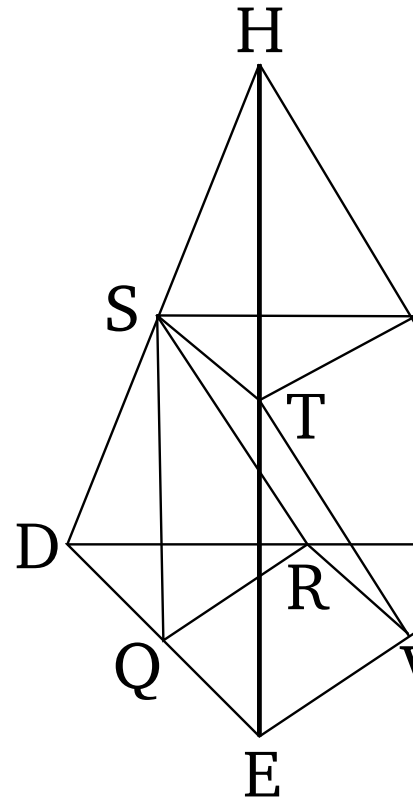
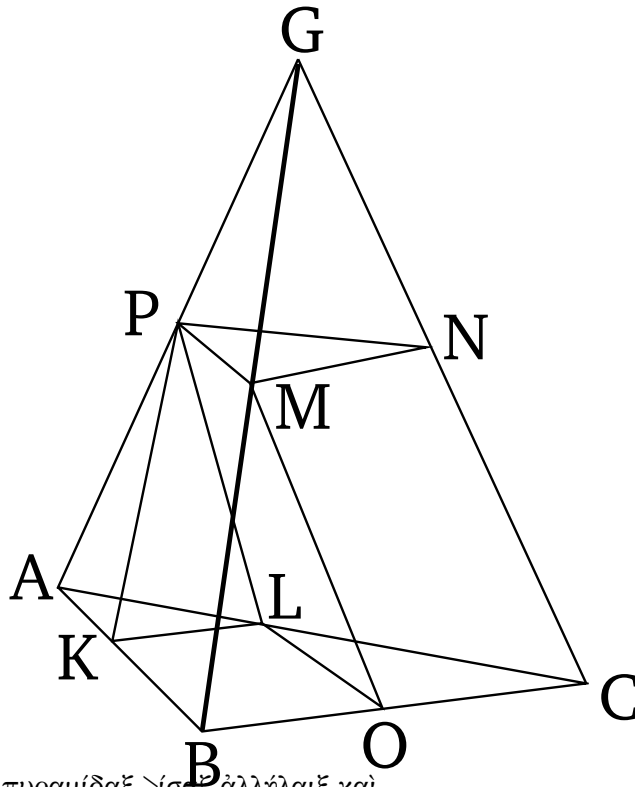
Καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΒΖ τῇ ΖΓ, διπλάσιόν ἐστὶ τὸ ΕΒΖΗ παραλληλόγραμμον τοῦ ΗΖΓ τριγώνου. καὶ ἐπεὶ, ἔαν >ῆ δύο πρίσματα ἴσοῦψῃ, καὶ τὸ μὲν >έθῃ βάσιν παραλληλόγραμμον, τὸ δὲ τρίγωνον, διπλάσιον δὲ >ῆ τὸ παραλληλόγραμμον τοῦ τριγώνου, >ίσα ἐστὶ τὰ πρίσματα, ἴσον ὅρα ἐστὶ τὸ πρίσμα τὸ περιεχόμενον ὑπὸ δύο μὲν τριγώνων τῶν ΒΚΖ, ΕΘΗ, τριῶν δὲ παραλληλογράμμων τῶν ΕΒΖΗ, ΕΒΚΘ, ΘΚΖΗ τῶι πρισματι τῶι περιεθομένῳ ὑπὸ δύο μὲν τριγώνων τῶν ΗΖΓ, ΘΚΛ, τριῶν δὲ παραλληλογράμμων τῶν ΚΖΓΛ, ΛΓΗΘ, ΘΚΖΗ. καὶ φανερόν, <ὅτι ἐκάτρον τῶν πρισμάτων, ο<ὕ τε βάσις τὸ ΕΒΖΗ παραλληλόγραμμον, ἀπεναντίον δὲ ἡ ΘΚ εὐθεῖα, καὶ ο<ὕ βάσις τὸ ΗΖΓ τρίγωνον, ἀπεναντίον δὲ τὸ ΘΚΛ τρίγωνον, μείζον ἐστὶν ἐκατέραξ τῶν πυραμίδων, <ὼν βάσις μὲν τὰ ΑΕΗ, ΘΚΛ τρίγωνα, κορυφαί, δὲ τὰ Θ, Δ σημεία, ἐπειδήπερ [καί] ἔαν ἐπιζεύχωμεν τὰς ΕΖ, ΕΚ εὐθείας, τὸ μὲν πρίσμα, ο<ὕ βάσις τὸ ΕΒΖΗ παραλληλόγραμμον, ἀπεναντίον δὲ ἡ ΘΚ εὐθεῖα, μείζον ἐστὶ τῆς πυραμίδος, <ἥξ βάσις τὸ ΕΒΖ τρίγωνον, κορυφή δὲ τὸ Κ σημεῖον. ἀλλ' ἡ πυραμίς, <ἥξ βάσις τὸ ΕΒΖ τρίγωνον, κορυφή δὲ τὸ Κ σημεῖον, ἴση ἐστὶ πυραμίδι, <ἥξ βάσις τὸ ΑΕΗ τρίγωνον, κορυφή δὲ τὸ Θ σημεῖον; ὑπὸ γὰρ ἴσων καὶ ὁμοίων ἐπιπέδων περιέθονται. <ώστε καὶ τὸ πρίσμα, ο<ὕ βάσις μὲν τὸ ΕΒΖΗ παραλληλόγραμμον, ἀπεναντίον δὲ ἡ ΘΚ εὐθεῖα, μείζον ἐστὶ πυραμίδος, <ἥξ βάσις μὲν τὸ ΑΕΗ τρίγωνον, κορυφή δὲ τὸ Θ σημεῖον. ἴσον δὲ τὸ μὲν πρίσμα, ο<ὕ βάσις τὸ ΕΒΖΗ παραλληλόγραμμον,

ἀπεναντίον δὲ ἡ ΘΚ εὐθεΐα, τῶι πρίσματι, οὐ
βάσις μὲν τὸ ΗΖΓ τρίγωνον, ἀπεναντίον δὲ τὸ
ΘΚΛ τρίγωνον; ἡ δὲ πυραμίς, <ἥξ βάσις τὸ ΑΕΗ
τρίγωνον, κορυφὴ δὲ τὸ Θ σημεῖον, >ίση ἐστὶ
πυραμίδι, <ἥξ βάσις τὸ ΘΚΛ τρίγωνον, κορυφὴ
δὲ τὸ Δ σημεῖον. τὰ >άρα εἰρημένα δύο πρίσματα
μείζονά ἐστι τῶν εἰρημένων δύο πυραμίδων, <ὦν
βάσις μὲν τὰ ΑΕΗ, ΘΚΛ τρίγωνα, κορυφαὶ δὲ τὰ
Θ, Δ σημεῖα.

Ἡ >άρα <όλη πυραμίς, <ἥξ βάσις τὸ ΑΒΓ τρίγωνον,
κορυφὴ δὲ τὸ Δ σημεῖον, διήρηται ε>ίξ τε δύο
πυραμίδαξ >ίσαξ ἀλλήλαιξ [καὶ ὁμοίαξ τῇ <όλῃ]
καὶ εἰς δύο πρίσματα >ίσα, καὶ τὰ δύο πρίσματα
μείζονά ἐστιν >ῆ τὸ <ήμισυ τῆξ <όληξ πυραμίδος;
<όπερ >έδει δεῖχαι.

4

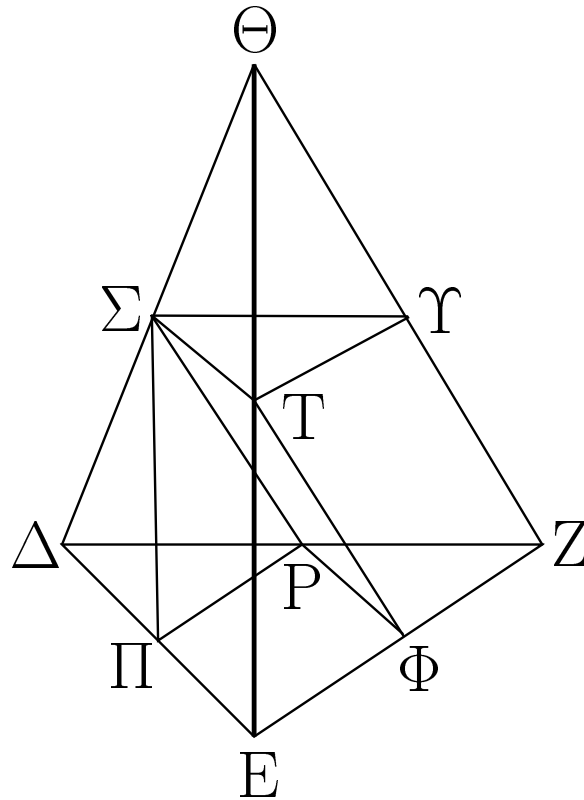
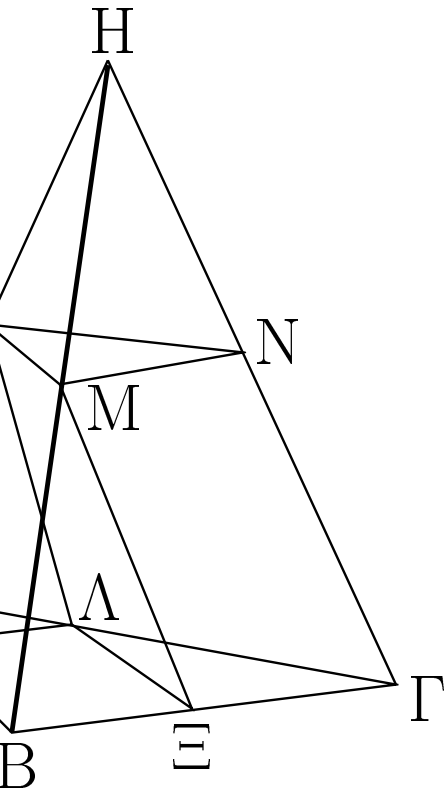
Ἐὰν >ῶσι δύο πυραμίδεξ ὑπὸ τὸ αὐτὸ <ύψοξ
τριγώνουξ >έθουσαι βάσειξ, διαιρεθῇ δὲ ἑκατέρωτ' *ΑΒCDEFGH ΑΒCDEF ΑΒCΓDEFH*



αὐτῶν ε>ίξ τε δύο πυραμίδαξ >ίσαξ ἀλλήλαιξ καὶ
ὁμοίαξ τῇ <όλῃ καὶ εἰς δύο πρίσματα >ίσα, >έσται *ΒΟΟCΑLLCLOΑΒΑΒCLOCDEFRVFBCCOEF*
ὥξ ἡ τῆξ μιᾶξ πυραμίδος βάσις πρὸξ τὴν τῆξ *FVBCCOEF FVABCLOCBCCODEFRVF EF*
έτέρωξ πυραμίδος βάσιν, οὐτύτωξ τὰ ἐν τῇ μιᾷ *FVABCLOCDEFRVFABCDEFLOCRVFLOC*
πυραμίδι πρίσματα πάντα πρὸξ τὰ ἐν τῇ έτάρῃ *RVFLOC PMN RVFSTUABCDEFLOC PMN RVF*
πυραμίδι πρίσματα πάντα ἰσοπληθῇ. *STUKBOLPMQEV RSTKBOLPMLOC PMN*

>Ἐστωσαν δύο πυραμίδεξ ὑπὸ τὸ αὐτὸ <ύψοξ *QEV RSTRVFSTUABCDEF*
τριγώνουξ >έθουσαι βάσειξ τὰξ ΑΒΓ, ΔΕΖ, κορυφὰξ *PMNGSTUHPMNSTUPMNGSTUHPMNSTU*
δὲ τὰ Η, Θ σημεῖα, καὶ διηρήσθω ἑκατέρωτ' αὐτῶν *ΑΒCDEFPMNSTULOCRVFABCDEFABCDEF*
ε>ίξ τε δύο πυραμίδαξ >ίσαξ ἀλλήλαιξ καὶ ὁμοίαξ *ΑΒCΓDEFH*

τῇ <όλῃ καὶ εἰς δύο πρίσματα >ίσα; λέγω, <ότι
ἐστὶν ὥξ ἡ ΑΒΓ βάσις πρὸξ τὴν ΔΕΖ βάσιν, οὐτύτωξ
τὰ ἐν τῇ ΑΒΓΗ πυραμίδι πρίσματα πάντα πρὸξ
τὰ ἐν τῇ ΔΕΖΘ πυραμίδι πρίσματα ἰσοπληθῇ.



Ἐπεὶ γὰρ ὀρθὴ ἐστὶν ἡ μὲν ΒΧ τῇ ΧΓ, ἡ δὲ ΑΛ
τῇ ΛΓ, παράλληλοξ ὥρα ἐστὶν ἡ ΑΧ τῇ ΑΒ καὶ
ὁμοίον τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΑΧΓ τριγώνῳ. διὰ
τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ ΔΕΖ τρίγωνον τῷ ΡΦΖ τριγώνῳ
ὁμοίον ἐστίν. καὶ ἐπεὶ διπλασίον ἐστὶν ἡ μὲν
ΒΓ τῇ ΓΧ, ἡ δὲ ΕΖ τῇ ΖΦ, ὥρα ὡς ἡ
ΒΓ πρὸς τὴν ΓΧ, οὕτως ἡ ΕΖ πρὸς τὴν ΖΦ. καὶ
ἀναγέγραπται ἀπὸ μὲν τῶν ΒΓ, ΓΧ ὁμοιά τε
καὶ ὁμοίωξ κείμενα εὐθύγραμμα τὰ ΑΒΓ, ΑΧΓ,
ἀπὸ δὲ τῶν ΕΖ, ΖΦ ὁμοιά τε καὶ ὁμοίωξ κείμενα
[εὐθύγραμμα] τὰ ΔΕΖ, ΡΦΖ; ὥρα ὡς τὸ
ΑΒΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΑΧΓ τρίγωνον, οὕτως τὸ
ΔΕΖ τρίγωνον πρὸς τὸ ΡΦΖ τρίγωνον; ἐναλλάξ
ὥρα ἐστὶν ὡς τὸ ΑΒΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΔΕΖ
[τρίγωνον], οὕτως τὸ ΑΧΓ [τρίγωνον] πρὸς τὸ
ΡΦΖ τρίγωνον. ἀλλ' ὡς τὸ ΑΧΓ τρίγωνον πρὸς
τὸ ΡΦΖ τρίγωνον, οὕτως τὸ πρίσμα, οὕβ βάσιξ
μὲν [ἐστι] τὸ ΑΧΓ τρίγωνον, ἀπεναντίον δὲ τὸ
ΟΜΝ, πρὸς τὸ πρίσμα, οὕβ βάσιξ μὲν τὸ ΡΦΖ
τρίγωνον, ἀπεναντίον δὲ τὸ ΣΤΥ; καὶ ὡς ὥρα
τὸ ΑΒΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΔΕΖ τρίγωνον, οὕτως
τὸ πρίσμα, οὕβ βάσιξ μὲν τὸ ΑΧΓ τρίγωνον,
ἀπεναντίον δὲ τὸ ΟΜΝ, πρὸς τὸ πρίσμα, οὕβ
βάσιξ μὲν τὸ ΡΦΖ τρίγωνον, ἀπεναντίον δὲ τὸ
ΣΤΥ. ὡς δὲ τὰ εἰρημένα πρίσματα πρὸς ἄλληλα,
οὕτως τὸ πρίσμα, οὕβ βάσιξ μὲν τὸ ΚΒΧΛ
παραλληλόγραμμον, ἀπεναντίον δὲ ἡ ΟΜ εὐθεῖα,
πρὸς τὸ πρίσμα, οὕβ βάσιξ μὲν τὸ ΠΕΦΡ παραλληλόγραμμον,
ἀπεναντίον δὲ ἡ ΣΤ εὐθεῖα. καὶ τὰ δύο ὥρα
πρίσματα, οὕβ τε βάσιξ μὲν τὸ ΚΒΧΛ παραλληλόγραμμον,
ἀπεναντίον δὲ ἡ ΟΜ, καὶ οὕβ βάσιξ μὲν τὸ ΑΧΓ,
ἀπεναντίον δὲ τὸ ΟΜΝ, πρὸς τὰ πρίσματα, οὕβ τε

βάσις μὲν τὸ ΠΕΦΡ, ἀπεναντίον δὲ ἡ ΣΤ εὐθεΐα, καὶ οὐ βάσις μὲν τὸ ΡΦΖ τρίγωνον, ἀπεναντίον δὲ τὸ ΣΤΥ. καὶ ὥς >άρα ἡ ΑΒΓ βάσις πρὸς τὴν ΔΕΖ βάσιν, ο<ύτωξ τὰ εἰρημένα δύο πρίσματα πρὸς τὰ εἰρημένα δύο πρίσματα.

Καὶ ὁμοίωξ, ἔαν διαιρεθῶσιν αἱ ΟΜΝΗ, ΣΤΥΘ πυραμίδεξ ε>ίξ τε δύο πρίσματα καὶ δύο πυραμίδαξ, >έσται ὥς ἡ ΟΜΝ βάσις πρὸς τὴν ΣΤΥ βάσιν, ο<ύτωξ τὰ ἐν τῇ ΟΜΝΗ πυραμίδι δύο πρίσματα πρὸς τὰ ἐν τῇ ΣΤΥΘ πυραμίδι δύο πρίσματα. ἀλλ> ὥς ἡ ΟΜΝ βάσις πρὸς τὴν ΣΤΥ βάσιν, ο<ύτωξ ἡ ΑΒΓ βάσις πρὸς τὴν ΔΕΖ βάσιν; >ίσον γὰρ ἑκάτερον τῶν ΟΜΝ, ΣΤΥ τριγώνων ἑκατέρω τῶν ΑΧΓ, ΡΦΖ. καὶ ὥς >άρα ἡ ΑΒΓ βάσις πρὸς τὴν ΔΕΖ βάσιν, ο<ύτωξ τὰ τέσσαρα πρίσματα πρὸς τὰ τέσσαρα πρίσματα. ὁμοίωξ δὲ κ>άν τὰξ ὑπολειπομέναξ πυραμίδαξ διέλωμεν ε>ίξ τε δύο πυραμίδαξ καὶ εἰξ δύο πρίσματα, >έσται ὥς ἡ ΑΒΓ βάσις πρὸς τὴν ΔΕΖ βάσιν, ο<ύτωξ τὰ ἐν τῇ ΑΒΓΗ πυραμίδι πρίσματα πάντα πρὸς τὰ ἐν τῇ ΔΕΖΘ πυραμίδι πρίσματα πάντα ἰσοπληθῆ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

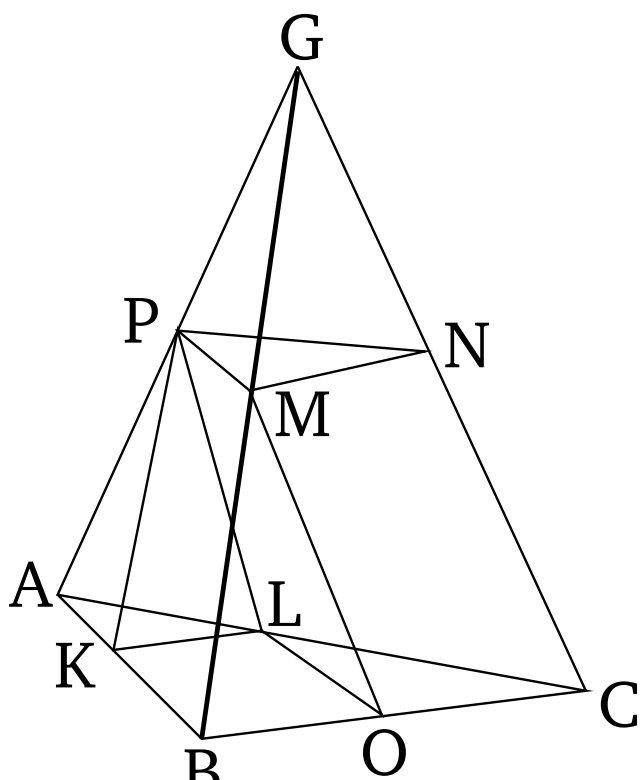
Λήμμα

<’Οτι δὲ ἐστὶν ὥς τὸ ΑΧΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΡΦΖΛΟCΡVFΛΟCΡMΝRVFSTU τρίγωνον, ο<ύτωξ τὸ πρίσμα, ο<ὐ βάσις τὸ ΑΧΓGHABCDEFHGCGABCPMNGCPMNNGABC τρίγωνον, ἀπεναντίον δὲ τὸ ΟΜΝ, πρὸς τὸ πρίσμα.PMNHDEFSTUGHABCDEFPMNSTUABC ο<ὐ βάσις μὲν τὸ ΡΦΖ [τρίγωνον], ἀπεναντίον δὲDEFΛΟCΡVFFPMNSTUΛΟCΡVF τὸ ΣΤΥ, ο<ύτω δεικτέον.

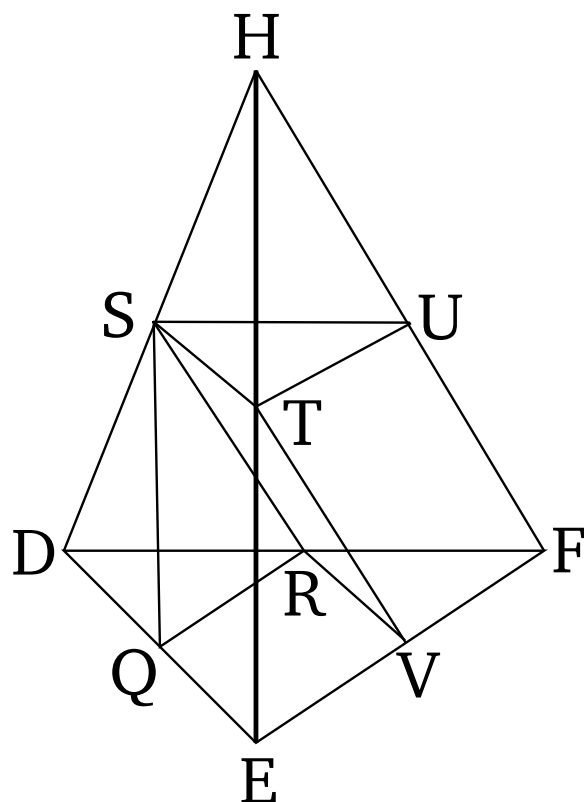
Ἐπὶ γὰρ τῇξ αὐτῇξ καταγραφῇξ νενοήσθωσαν ἀπὸ τῶν Η, Θ κάθετοι ἐπὶ τὰ ΑΒΓ, ΔΕΖ ἐπίπεδα, >ίσαι δηλαδὴ τυγθάνουσαι διὰ τὸ ἴσο”υψεῖξ ὑποκείσθαι τὰξ πυραμίδαξ. καὶ ἐπεὶ δύο εὐθεΐαι <ή τε ΗΓ καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ Η κάθετοξ ὑπὸ παραλλήλων ἐπιπέδων τῶν ΑΒΓ, ΟΜΝ τέμνονται, εἰξ τοῦξ αὐτοῦξ λόγουξ τμηθήσονται. καὶ τέμνεται ἡ ΗΓ δίθα ὑπὸ τοῦ ΟΜΝ ἐπιπέδου κατὰ τὸ Ν; καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ Η >άρα κάθετοξ ἐπὶ τὸ ΑΒΓ ἐπίπεδον δίθα τμηθήσεται ὑπὸ τοῦ ΟΜΝ ἐπιπέδου. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ Θ κάθετοξ ἐπὶ τὸ ΔΕΖ ἐπίπεδον δίθα τμηθήσεται ὑπὸ τοῦ ΣΤΥ ἐπιπέδου. καὶ εἰσιν >ίσαι αἱ ἀπὸ τῶν Η, Θ κάθετοι ἐπὶ τὰ ΑΒΓ, ΔΕΖ ἐπίπεδα; >ίσαι >άρα καὶ αἱ ἀπὸ τῶν ΟΜΝ, ΣΤΥ τριγώνων ἐπὶ τὰ ΑΒΓ, ΔΕΖ κάθετοι. ἴσο”υψῇ >άρα [ἐστὶ] τὰ πρίσματα, <ὼν βάσειξ μὲν εἰσι τὰ ΑΧΓ, ΡΦΖ τρίγωνα, ἀπεναντίον δὲ τὰ ΟΜΝ, ΣΤΥ. <ώστε καὶ τὰ στερεὰ παραλληλεπίπεδα τὰ ἀπὸ τῶν εἰρημένων πρισμάτων ἀναγραφόμενα ἴσο”υψῇ καὶ πρὸξ >άλληλά [εἰσιν] ὥς αἱ βάσειξ; καὶ τὰ ἡμίση >άρα ἐστὶν ὥς ἡ ΑΧΓ βάσις πρὸς τὴν ΡΦΖ βάσιν, ο<ύτωξ τὰ εἰρημένα πρίσματα πρὸξ >άλληλα; <όπερ >έδει δεῖχαι.

5

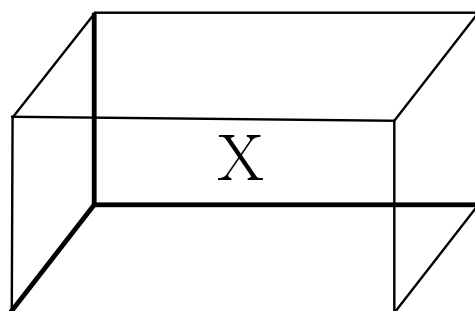
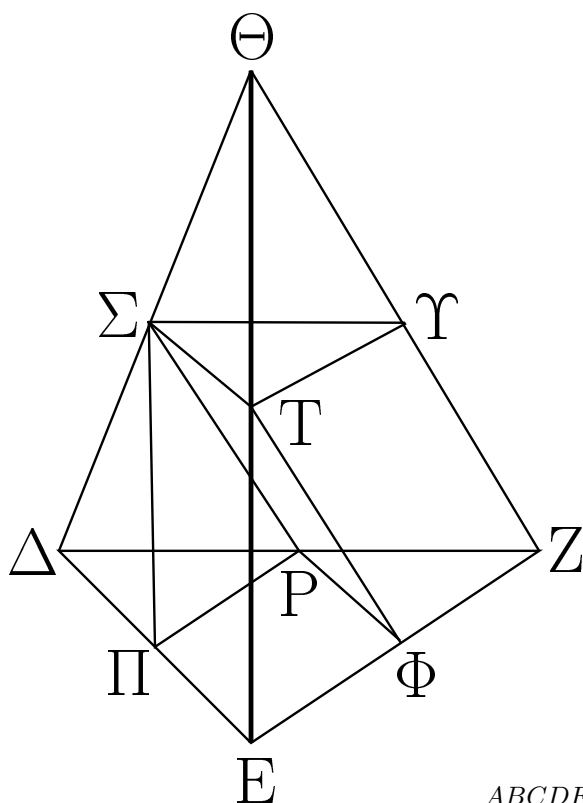
Αἱ ὑπὸ τὸ αὐτὸ <ύφοξ ο>ῦσαι πυραμίδεξ καὶ



τριγώνουξ > εθουσαι βάσειξ πρὸξ ἀλλήλαξ εἰσὶν ὡξ αἱ βάσειξ.



ABCDEF GH ABCDEF ABCGDEFH



ABCDEF ABCGDEFH ABCDEF ABCGDEFH

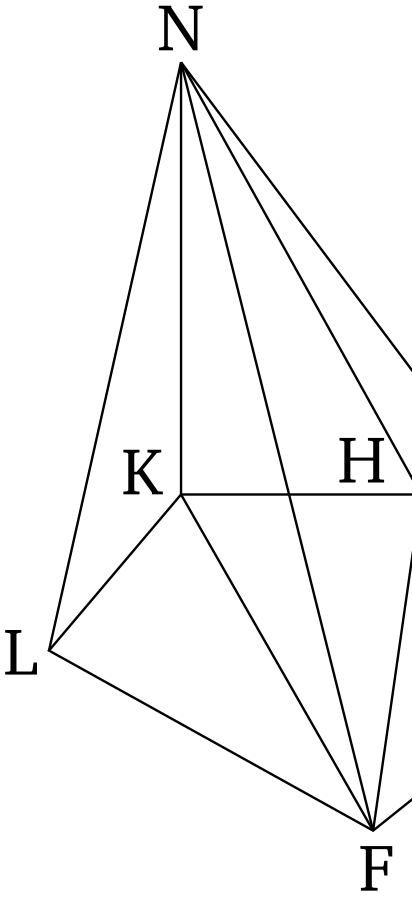
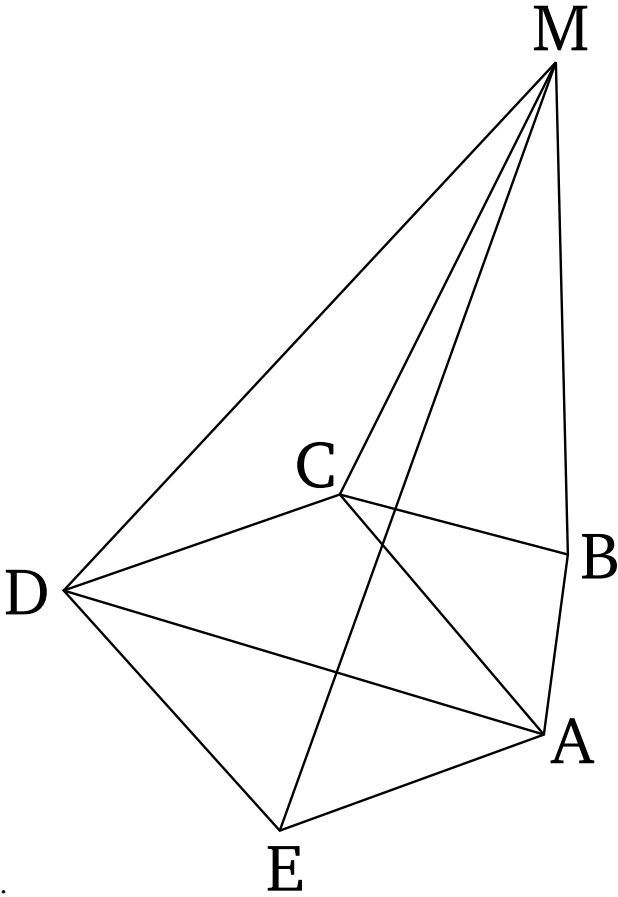
> Ἐστωσαν ὑπὸ τὸ αὐτὸ < ὕψοξ πυραμίδεξ, < ὦν WDEFHDEFHDEFHWDQRSSTUHDEFHW βάσειξ μὲν τὰ ABΓ, ΔEZ τρίγωνα, κορυφαὶ δὲ τὰ ABCGDEFH ABCDEF ABCGDEFH ABCDEF H, Θ σημεία; λέγω, < ὅτι ἐστὶν ὡξ ἡ ABΓ βάσιξ ABCGW ABCGW ABCGDEFH ABCGWDEFH πρὸξ τὴν ΔEZ βάσιν, ο< ὅτι ὡξ ἡ ABΓH πυραμιδὶξ ABCGWDEFH ABCDEF ABCGDEFHDEFABC πρὸξ τὴν ΔEZΘ πυραμίδα.

DEFH ABCG

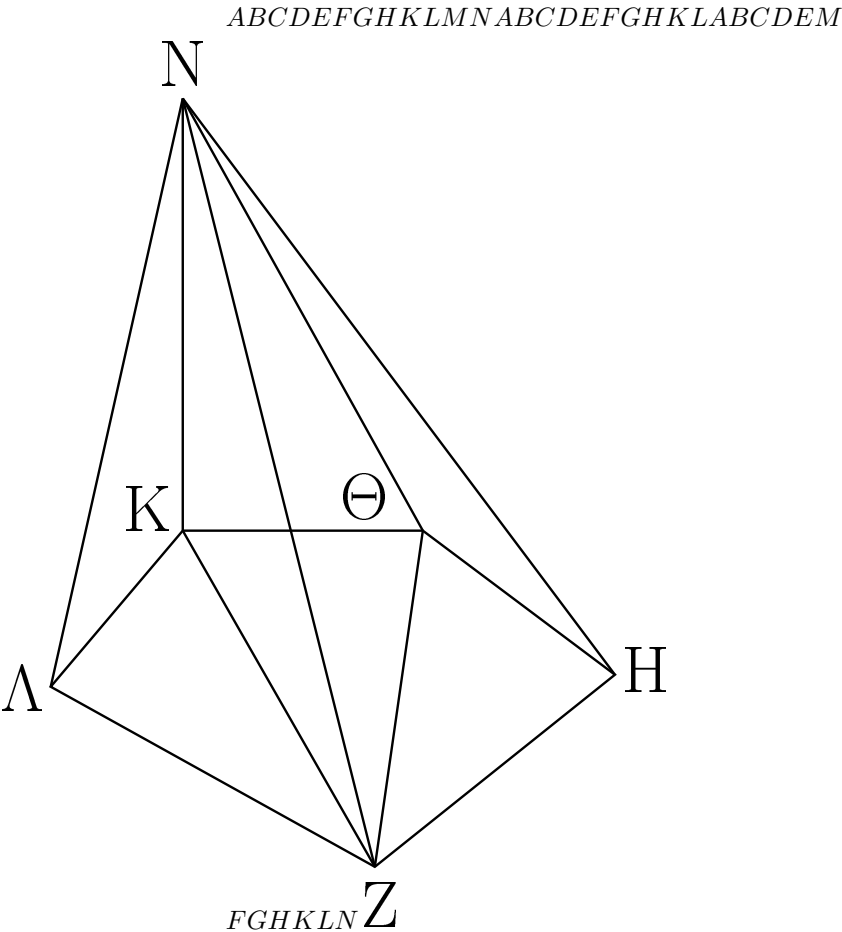
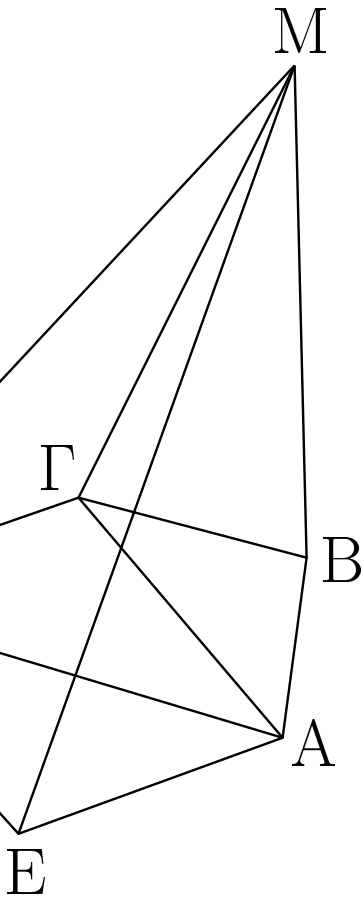
Εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν ὡξ ἡ ABΓ βάσιξ πρὸξ τὴν ΔEZ ABCDEF ABCGDEFH βάσιν, ο< ὅτι ὡξ ἡ ABΓH πυραμιδὶξ πρὸξ τὴν ΔEZ Θ WDEF ABCW ABCGW ABCGDEFH ABCGDEF

πυραμίδα, >έσται ὥς ἡ ABΓ βάσις πρὸς τὴν ABCDEFH ABCG ABCDEF ABCGDEFH ABC
 ΔΕΖ βάσιν, ο<ύτωξ ἡ ABΓH πυραμὶς >ήτοι πρὸς DEF ABCGDEFH
 >έλασσόν τι τῆξ ΔΕΖΘ πυραμίδοξ στερεόν >ή πρὸς
 μεῖζον. >έστω πρότερον πρὸς >έλασσον τὸ Θ, καὶ
 διηγήσθω ἡ ΔΕΖΘ πυραμὶς ε>ίξ τε δύο πυραμίδαξ
 >ίσαξ ἀλλήλαιξ καὶ ὁμοίαξ τῇ <όλη καὶ εἰξ δύο
 πρίσματα >ίσα; τὰ δὲ δύο πρίσματα μεῖζονά
 ἐστίν >ή τὸ <ήμισυ τῆξ <όληξ πυραμίδοξ. καὶ
 πάλιν αἱ ἐκ τῆξ διαιρέσεωξ γινόμεναι πυραμίδεξ
 ὁμοίωξ διηγήσθωσαν, καὶ τοῦτο ἀεὶ γινέσθω, <έωξ
 ο<ὕ λειφθώσιν τινεξ πυραμίδεξ ἀπὸ τῆξ ΔΕΖΘ
 πυραμίδοξ, α<ί εἰσιν ἐλάττονεξ τῆξ ὑπεροθῆξ,
 <ή ὑπερέθει ἡ ΔΕΖΘ πυραμὶς τοῦ Θ στερεοῦ.
 λελείφθωσαν καὶ >έστωσαν λόγου <ένεκεν αἱ
 ΔΠΡΣ, ΣΤΥΘ; λοιπὰ >άρα τὰ ἐν τῇ ΔΕΖΘ πυραμίδι
 πρίσματα μεῖζονά ἐστι τοῦ Θ στερεοῦ. διηγήσθω
 καὶ ἡ ABΓH πυραμὶς ὁμοίωξ καὶ ἰσοπληθῶξ
 τῇ ΔΕΖΘ πυραμίδι; >έστιν >άρα ὥς ἡ ABΓ
 βάσις πρὸς τὴν ΔΕΖ βάσιν, ο<ύτωξ τὰ ἐν τῇ
 ABΓH πυραμίδι πρίσματα πρὸς τὰ ἐν τῇ ΔΕΖΘ
 πυραμίδι πρίσματα, ἀλλὰ καὶ ὥς ἡ ABΓ βάσις
 πρὸς τὴν ΔΕΖ βάσιν, ο<ύτωξ ἡ ABΓH πυραμὶς
 πρὸς τὸ Θ στερεόν; καὶ ὥς >άρα ἡ ABΓH πυραμὶς
 πρὸς τὸ Θ στερεόν, ο<ύτωξ τὰ ἐν τῇ ABΓH
 πυραμίδι πρίσματα πρὸς τὰ ἐν τῇ ΔΕΖΘ πυραμίδι
 πρίσματα; ἐναλλάχ >άρα ὥς ἡ ABΓH πυραμὶς
 πρὸς τὰ ἐν αὐτῇ πρίσματα, ο<ύτωξ τὸ Θ στερεόν
 πρὸς τὰ ἐν τῇ ΔΕΖΘ πυραμίδι πρίσματα. μεῖζων
 δὲ ἡ ABΓH πυραμὶς τῶν ἐν αὐτῇ πρισμαμάτων;
 μεῖζον >άρα καὶ τὸ Θ στερεόν τῶν ἐν τῇ ΔΕΖΘ
 πυραμίδι πρισμαμάτων. ἀλλὰ καὶ >έλαττον; <όπερ
 ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ >άρα ἐστὶν ὥς ἡ ABΓ βάσις
 πρὸς τὴν ΔΕΖ βάσιν, ο<ύτωξ ἡ ABΓH πυραμὶς
 πρὸς >έλασσόν τι τῆξ ΔΕΖΘ πυραμίδοξ στερεόν.
 ὁμοίωξ δὲ δεῖθῆσεται, <ότι οὐδὲ ὥς ἡ ΔΕΖ βάσις
 πρὸς τὴν ABΓ βάσιν, ο<ύτωξ ἡ ΔΕΖΘ πυραμὶς
 πρὸς >έλαττόν τι τῆξ ABΓH πυραμίδοξ στερεόν.
 Λέγω δὲ, <ότι οὐκ >έστιν οὐδὲ ὥς ἡ ABΓ βάσις
 πρὸς τὴν ΔΕΖ βάσιν, ο<ύτωξ ἡ ABΓH πυραμὶς
 πρὸς μεῖζόν τι τῆξ ΔΕΖΘ πυραμίδοξ στερεόν.
 Εἰ γὰρ δυνατόν, >έστω πρὸς μεῖζον τὸ Θ; ἀνάπαλιν
 >άρα ἐστὶν ὥς ἡ ΔΕΖ βάσις πρὸς τὴν ABΓ βάσιν,
 ο<ύτωξ τὸ Θ στερεόν πρὸς τὴν ABΓH πυραμίδα.
 ὥς δὲ τὸ Θ στερεόν πρὸς τὴν ABΓH πυραμίδα,
 ο<ύτωξ ἡ ΔΕΖΘ πυραμὶς πρὸς >έλασσόν τι τῆξ
 ABΓH πυραμίδοξ, ὥς >έμπροσθεν ἐδείκθη; καὶ
 ὥς >άρα ἡ ΔΕΖ βάσις πρὸς τὴν ABΓ βάσιν,
 ο<ύτωξ ἡ ΔΕΖΘ πυραμὶς πρὸς >έλασσόν τι τῆξ
 ABΓH πυραμίδοξ; <όπερ >άτοπον ἐδείκθη. οὐκ
 >άρα ἐστὶν ὥς ἡ ABΓ βάσις πρὸς τὴν ΔΕΖ βάσιν,
 ο<ύτωξ ἡ ABΓH πυραμὶς πρὸς μεῖζόν τι τῆξ ΔΕΖΘ
 πυραμίδοξ στερεόν. ἐδείκθη δέ, <ότι οὐδὲ πρὸς
 >έλασσον. >έστιν >άρα ὥς ἡ ABΓ βάσις πρὸς τὴν
 ΔΕΖ βάσιν, ο<ύτωξ ἡ ABΓH πυραμὶς πρὸς τὴν
 ΔΕΖΘ πυραμίδα; <όπερ >έδει δεῖχαι.

πολυγώνουξ >έθουσαι βάσειξ πρὸξ ἀλλήλαξ εἰσὶν



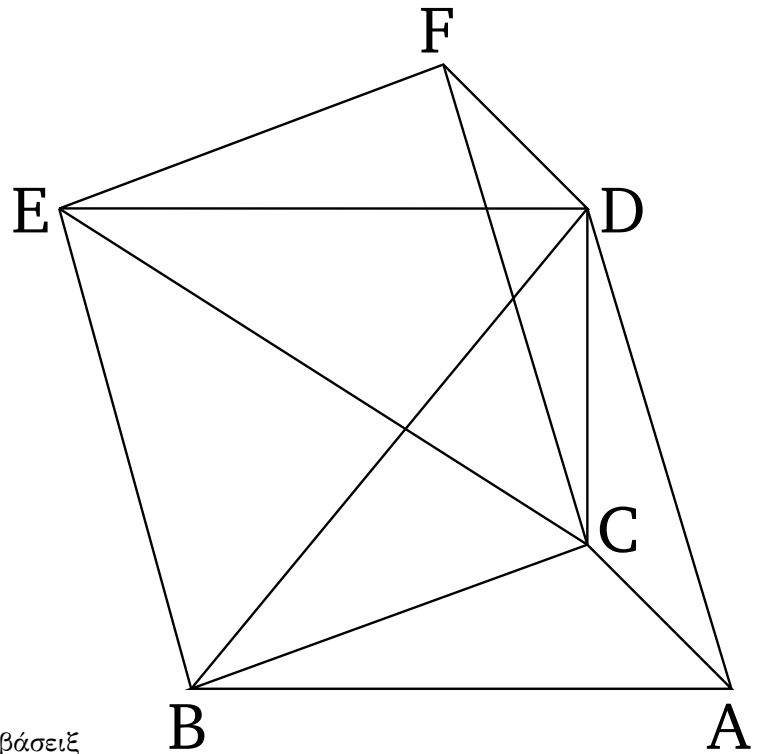
ὥξ αἱ βάσειξ.



>Ἐστωσαν ὑπὸ τὸ αὐτὸ <ύψοξ πυραμίδεξ, <ὦν ACADFHF K ABCMACDMABCACDABCMACDM
[αί] βάσειξ μὲν τὰ ABΓΔΕ, ΖΗΘΚΛ πολύγωνα. ABCDACDABCDCMACDMACDADEACDMADEM
κορυφαί δὲ τὰ Μ, Ν σημεία; λέγω, <ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ ABCDADEABCDCMACDMABCDEADEABCDEM
ABΓΔΕ βάσιξ πρὸς τὴν ΖΗΘΚΛ βάσιν, ο<ύτωξ ἡ ADEMFHGKLFHGFGHKLNFGHNDEM
ABΓΔΕΜ πυραμιξ πρὸς τὴν ΖΗΘΚΛΝ πυραμίδα. FGHNADFGH ADEMFHGHNADFGH ADEABCDEADEM
Ἐπεξεύθησαν γὰρ αἱ ΑΓ, ΑΔ, ΖΘ, ΖΚ. ἐπεὶ ο>ὦν ABCDEMACDDEFHG ABCDEMFHGHNFGH
δύο πυραμίδεξ εἰσὶν αἱ ABΓΜ, ΑΓΔΜ τριγώνουξ FGHKLFHGHNFGHKLNABCDEFHGKLABCDEM
>έθουσαι βάσειξ καὶ <ύψοξ >ίσον, πρὸξ ἀλλήλαξ FGHKLN
εἰσὶν ὡς αἱ βάσειξ; >έστιν >άρα ὡς ἡ ABΓ βάσιξ
πρὸς τὴν ΑΓΔ βάσιν, ο<ύτωξ ἡ ABΓΜ πυραμιξ
πρὸς τὴν ΑΓΔΜ πυραμίδα. καὶ συνθέντι ὡς
ἡ ABΓΔ βάσιξ πρὸς τὴν ΑΓΔ βάσιν, ο<ύτωξ ἡ
ABΓΔΜ πυραμιξ πρὸς τὴν ΑΓΔΜ πυραμίδα. ἀλλὰ
καὶ ὡς ἡ ΑΓΔ βάσιξ πρὸς τὴν ΑΔΕ βάσιν, ο<ύτωξ
ἡ ΑΓΔΜ πυραμιξ πρὸς τὴν ΑΔΕΜ πυραμίδα. δι>
>ίσου >άρα ὡς ἡ ABΓΔ βάσιξ πρὸς τὴν ΑΔΕ
βάσιν, ο<ύτωξ ἡ ABΓΔΜ πυραμιξ πρὸς τὴν ΑΔΕΜ
πυραμίδα. καὶ συνθέντι πάλιν, ὡς ἡ ABΓΔΕ
βάσιξ πρὸς τὴν ΑΔΕ βάσιν, ο<ύτωξ ἡ ABΓΔΕΜ
πυραμιξ πρὸς τὴν ΑΔΕΜ πυραμίδα. ὁμοίωξ
δὴ δευθῆσεται, <ὅτι καὶ ὡς ἡ ΖΗΘΚΛ βάσιξ
πρὸς τὴν ΖΗΘ βάσιν, ο<ύτωξ καὶ ἡ ΖΗΘΚΛΝ
πυραμιξ πρὸς τὴν ΖΗΘΝ πυραμίδα. καὶ ἐπεὶ
δύο πυραμίδεξ εἰσὶν αἱ ΑΔΕΜ, ΖΗΘΝ τριγώνουξ
>έθουσαι βάσειξ καὶ <ύψοξ >ίσον, >έστιν >άρα ὡς
ἡ ΑΔΕ βάσιξ πρὸς τὴν ΖΗΘ βάσιν, ο<ύτωξ ἡ ΑΔΕΜ
πυραμιξ πρὸς τὴν ΖΗΘΝ πυραμίδα. ἀλλ> ὡς ἡ
ΑΔΕ βάσιξ πρὸς τὴν ABΓΔΕ βάσιν, ο<ύτωξ >ῆν
ἡ ΑΔΕΜ πυραμιξ πρὸς τὴν ABΓΔΕΜ πυραμίδα.
καὶ δι> >ίσου >άρα ὡς ἡ ABΓΔΕ βάσιξ πρὸς τὴν
ΖΗΘ βάσιν, ο<ύτωξ ἡ ABΓΔΕΜ πυραμιξ πρὸς
τὴν ΖΗΘΝ πυραμίδα. ἀλλὰ μὴν καὶ ὡς ἡ ΖΗΘ
βάσιξ πρὸς τὴν ΖΗΘΚΛ βάσιν, ο<ύτωξ >ῆν καὶ
ἡ ΖΗΘΝ πυραμιξ πρὸς τὴν ΖΗΘΚΛΝ πυραμίδα,
καὶ δι> >ίσου >άρα ὡς ἡ ABΓΔΕ βάσιξ πρὸς τὴν
ΖΗΘΚΛ βάσιν, ο<ύτωξ ἡ ABΓΔΕΜ πυραμιξ πρὸς
τὴν ΖΗΘΚΛΝ πυραμίδα; <όπερ >έδει δεῖχαι.

7

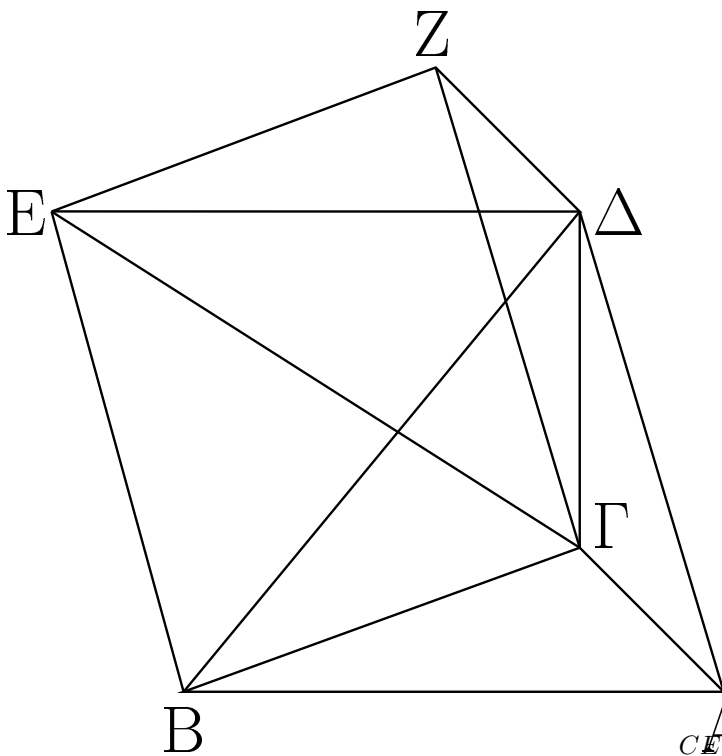
Πᾶν πρίσμα τρίγωνον >έθον βάσιν διαιρεῖται εἰξ



τρεις πυραμιδαξ >ισαξ αλληλαιξ τριγωνουξ βασειξ
εθουσαξ.

ABCDEFABCDEF

BDECCDABEDBDABDEBDABDCDEBCDEB



CEBDCDABDCEBCDFCBECECEFCBEBCE

>Έστω πρίσμα, ο<υ βάσιξ μὲν τὸ ΑΒΓ τρίγωνον, >ε<πεναντίον δὲ τὸ ΔΕΖ; λέγω, <ὅτι τὸ ΑΒΓΔΕΖ >πρίσμα διαιρεῖται εἰς τρεῖς πυραμίδαξ >ισαξ
αλληλαιξ τριγωνουξ εθούσαξ βάσειξ.

Ἐπε<εύθωσαν γάρ αἱ ΒΔ, ΕΓ, ΓΔ. ἐπεὶ παραλληλόγραμμόν
ἐστι τὸ ΑΒΕΔ, διάμετροξ δὲ αὐτοῦ ἐστιν ἡ ΒΔ,
>ίσον >άρα ἐστι τὸ ΑΒΔ τρίγωνον τῶι ΕΒΔ
τρίγωνῳ; καὶ ἡ πυραμιξ >άρα, <ἥξ βάσιξ μὲν τὸ
ΑΒΔ τρίγωνον, κορυφὴ δὲ τὸ Γ σημεῖον, >ίση ἐστὶ

πυραμίδι, <ἥξ βάσιξ μὲν ἐστὶ τὸ ΔΕΒ τρίγωνον, κορυφή δὲ τὸ Γ σημείον. ἀλλὰ ἡ πυραμίξ, <ἥξ βάσιξ μὲν ἐστὶ τὸ ΔΕΒ τρίγωνον, κορυφή δὲ τὸ Γ σημείον, ἡ αὐτὴ ἐστὶ πυραμίδι, <ἥξ βάσιξ μὲν ἐστὶ τὸ ΕΒΓ τρίγωνον, κορυφή δὲ τὸ Δ σημείον; ὑπὸ γὰρ τῶν αὐτῶν ἐπιπέδων περιέθεται. καὶ πυραμίξ >άρα, <ἥξ βάσιξ μὲν ἐστὶ τὸ ΑΒΔ τρίγωνον, κορυφή δὲ τὸ Γ σημείον, >ίση ἐστὶ πυραμίδι, <ἥξ βάσιξ μὲν ἐστὶ τὸ ΕΒΓ τρίγωνον, κορυφή δὲ τὸ Δ σημείον. πάλιν, ἐπεὶ παραλληλόγραμμόν ἐστὶ τὸ ΖΓΒΕ, διάμετροξ δὲ ἐστὶν αὐτοῦ ἡ ΓΕ, >ίσον ἐστὶ τὸ ΓΕΖ τρίγωνον τῷ ΓΒΕ τριγώνῳ. καὶ πυραμίξ >άρα, <ἥξ βάσιξ μὲν ἐστὶ τὸ ΒΓΕ τρίγωνον, κορυφή δὲ τὸ Δ σημείον, >ίση ἐστὶ πυραμίδι, <ἥξ βάσιξ μὲν ἐστὶ τὸ ΕΓΖ τρίγωνον, κορυφή δὲ τὸ Δ σημείον. ἡ δὲ πυραμίξ, <ἥξ βάσιξ μὲν ἐστὶ τὸ ΒΓΕ τρίγωνον, κορυφή δὲ τὸ Δ σημείον, >ίση ἐδείθθη πυραμίδι, <ἥξ βάσιξ μὲν ἐστὶ τὸ ΑΒΔ τρίγωνον, κορυφή δὲ τὸ Γ σημείον; καὶ πυραμίξ >άρα, <ἥξ βάσιξ μὲν ἐστὶ τὸ ΓΕΖ τρίγωνον, κορυφή δὲ τὸ Δ σημείον, >ίση ἐστὶ πυραμίδι, <ἥξ βάσιξ μὲν [ἐστὶ] τὸ ΑΒΔ τρίγωνον, κορυφή δὲ τὸ Γ σημείον; διήρηται >άρα τὸ ΑΒΓΔΕΖ πρίσμα εἰς τρεῖς πυραμίδαξ >ίσαξ ἀλλήλαιξ τριγώνουξ ἐθούσαξ βάσειξ.

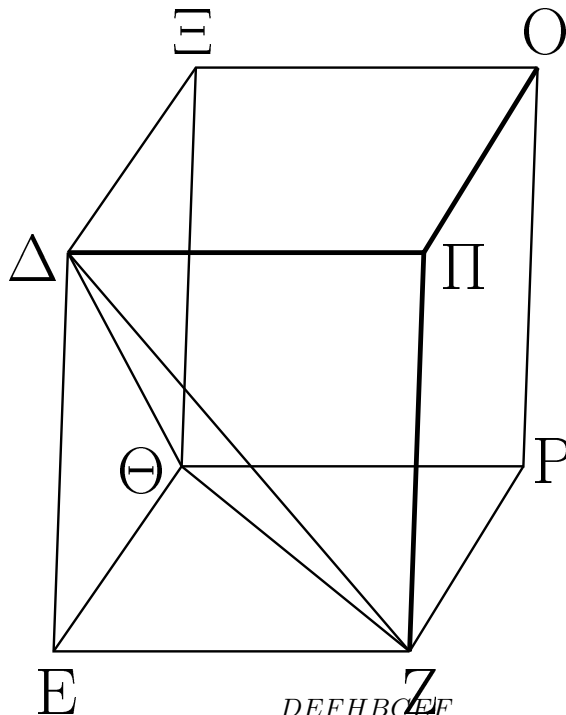
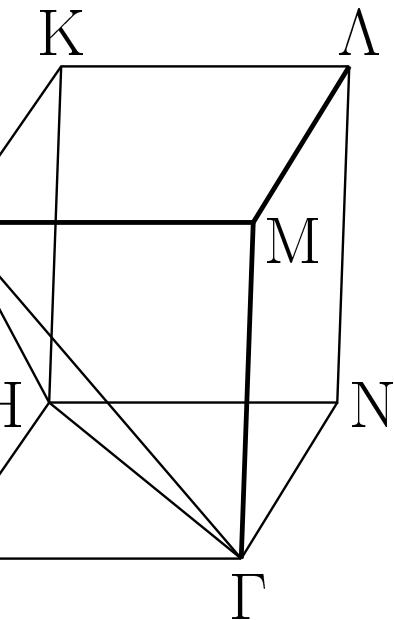
Καὶ ἐπεὶ πυραμίξ, <ἥξ βάσιξ μὲν ἐστὶ τὸ ΑΒΔ τρίγωνον, κορυφή δὲ τὸ Γ σημείον, ἡ αὐτὴ ἐστὶ πυραμίδι, <ἥξ βάσιξ τὸ ΓΑΒ τρίγωνον, κορυφή δὲ τὸ Δ σημείον; ὑπὸ γὰρ τῶν αὐτῶν ἐπιπέδων περιέθονται; ἡ δὲ πυραμίξ, <ἥξ βάσιξ τὸ ΑΒΔ τρίγωνον, κορυφή δὲ τὸ Γ σημείον, τρίτον ἐδείθθη τοῦ πρίσματοξ, οὐ βάσιξ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον, ἀπεναντίον δὲ τὸ ΔΕΖ, καὶ ἡ πυραμίξ >άρα, <ἥξ βάσιξ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον, κορυφή δὲ τὸ Δ σημείον, τρίτον ἐστὶ τοῦ πρίσματοξ τοῦ >έθοντοξ βάσιξ τὴν αὐτὴν τὸ ΑΒΓ τρίγωνον, ἀπεναντίον δὲ τὸ ΔΕΖ.

Πόρισμα

Ἐκ δὲ τούτου φανερόν, <ὅτι πᾶσα πυραμίξ τρίτον μέρος ἐστὶ τοῦ πρίσματοξ τοῦ τὴν αὐτὴν βάσιν >έθοντοξ αὐτῇ καὶ <ύψοξ >ίσον; <όπερ >έδει δεῖχαι.

8

Αἱ <όμοιαι πυραμίδεξ καὶ τριγώνουξ >έθουσαι βάσειξ ἐν τριπλασίονι λόγῳ εἰσὶ τῶν ὁμολόγων *ABCDEF G H A B C G D E F H B C E F*



Συμπεπληρώσθω γὰρ τὰ ΒΗΜΛ, ΕΘΠΟ στερεὰ παραλληλεπίπεδα. καὶ ἐπεὶ ὁμοία ἐστὶν ἡ ΑΒΓΗ πυραμὶς τῇ ΔΕΖΘ πυραμίδι, <ίση> ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν ὑπὸ ΑΒΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΔΕΖ γωνία, ἡ δὲ ὑπὸ ΗΒΓ τῇ ὑπὸ ΘΕΖ, ἡ δὲ ὑπὸ ΑΒΗ τῇ ὑπὸ ΔΕΘ, καὶ ἐστὶν ὥς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΔΕ, οὕτως ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΕΖ, καὶ ἡ ΒΗ πρὸς τὴν ΕΘ. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὥς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΔΕ, οὕτως ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΕΖ,

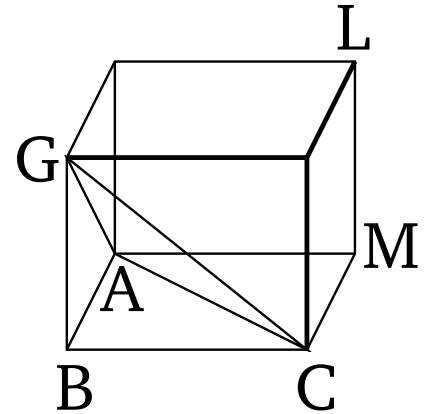
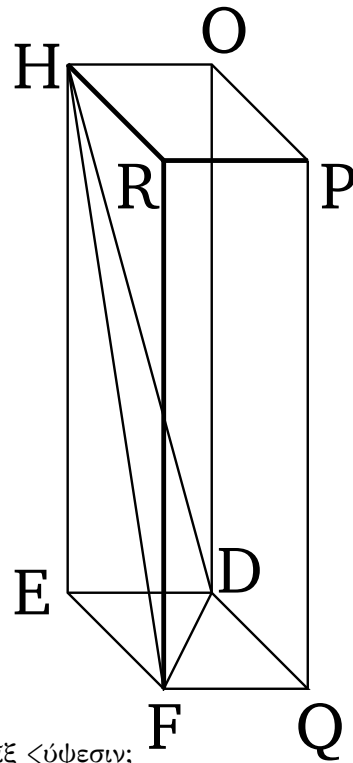
καὶ περὶ ὅσαξ γωνίαξ αἱ πλευραὶ ἀνάλογόν εἰσιν, ὁμοίον ὅρα ἐστὶ τὸ ΒΜ παραλληλόγραμμον τῷ ΕΠ παραλληλογράμμῳ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ μὲν ΒΝ τῷ ΕΡ ὁμοίον ἐστὶ, τὸ δὲ ΒΚ τῷ ΕΧ; τὰ τρία ὅρα τὰ ΜΒ, ΒΚ, ΒΝ τρισὶ τοῖξ ΕΠ, ΕΧ, ΕΡ ὁμοία ἐστίν. ἀλλὰ τὰ μὲν τρία τὰ ΜΒ, ΒΚ, ΒΝ τρισὶ τοῖξ ἀπεναντίον ὅσα τε καὶ ὁμοία ἐστίν, τὰ δὲ τρία τὰ ΕΠ, ΕΧ, ΕΡ τρισὶ τοῖξ ἀπεναντίον ὅσα τε καὶ ὁμοία ἐστίν. τὰ ΒΗΜΛ, ΕΘΠΟ ὅρα στερεὰ ὑπὸ ὁμοίων ἐπιπέδων ὅσων τὸ πλῆθος περιέθεται. ὁμοίον ὅρα ἐστὶ τὸ ΒΗΜΛ στερεὸν τῷ ΕΘΠΟ στερεῶ. τὰ δὲ ὁμοία στερεὰ παραλληλεπίπεδα ἐν τριπλασίονι λόγῳ ἐστὶ τῶν ὁμολόγων πλευρῶν. τὸ ΒΗΜΛ ὅρα στερεὸν πρὸξ τὸ ΕΘΠΟ στερεὸν τριπλασίονα λόγον ἔθει ἢ ἢ ὁμολογοῦ πλευρὰ ἢ ΒΓ πρὸξ τὴν ὁμολογον πλευρὰν τὴν ΕΖ. ὥς δὲ τὸ ΒΗΜΛ στερεὸν πρὸξ τὸ ΕΘΠΟ στερεόν, οὕτως ἢ ΑΒΓΗ πυραμὶξ πρὸξ τὴν ΔΕΖΘ πυραμίδα, ἐπειδήπερ ἢ πυραμὶξ ἔκτον μέρος ἐστὶ τοῦ στερεοῦ διὰ τὸ καὶ τὸ πρίσμα ἡμισυ ὄν τοῦ στερεοῦ παραλληλεπίπεδου τριπλασίον ἐῖναι τῆς πυραμίδος. καὶ ἢ ΑΒΓΗ ὅρα πυραμὶξ πρὸξ τὴν ΔΕΖΘ πυραμίδα τριπλασίονα λόγον ἔθει ἢ ἢ πρὸξ τὴν ΕΖ; ὅπερ ἔδει δεῖχαι.

Πόρισμα

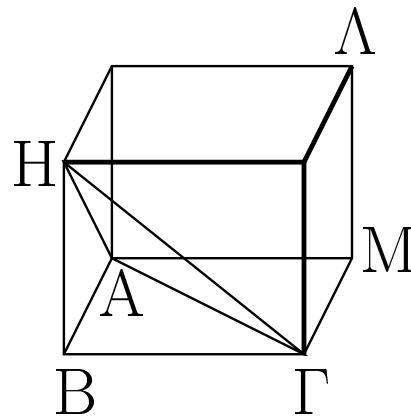
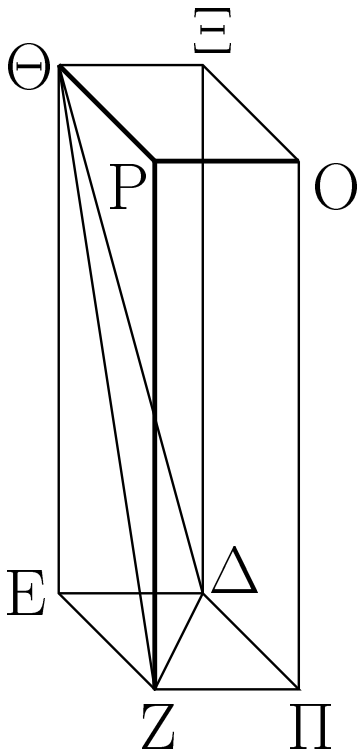
Ἐκ δὴ τούτου φανερόν, ὅτι καὶ αἱ πολυγώνουξ ἔθουσαι βάσειξ ὁμοίαι πυραμίδεξ πρὸξ ἀλλήλαξ ἐν τριπλασίονι λόγῳ εἰσὶ τῶν ὁμολόγων πλευρῶν. διαιρεθεῖσων γὰρ αὐτῶν εἰς τὰξ ἐν αὐταῖξ πυραμίδαξ τριγώνουξ βάσειξ ἐθούσαξ τῷ καὶ τὰ ὁμοία πολύγωνα τῶν βάσεων εἰς ὁμοία τρίγωνα διαιρεῖσθαι καὶ ὅσα τῷ πλήθει καὶ ὁμολογα τοῖξ ὅλοιξ ἔσται ὥς [ἢ] ἐν τῇ ἑτέρᾳ μία πυραμὶξ τρίγωνον ἔθουσα βάσιν πρὸξ τὴν ἐν τῇ ἑτέρᾳ μίαν πυραμίδα τρίγωνον ἔθουσαν βάσιν, οὕτως καὶ ἄπασαι αἱ ἐν τῇ ἑτέρᾳ πυραμίδι πυραμίδεξ τριγώνουξ ἔθουσαι βάσειξ πρὸξ τὰξ ἐν τῇ ἑτέρᾳ πυραμίδι πυραμίδαξ τριγώνουξ βάσειξ ἐθούσαξ, τουτέστιν αὐτὴ ἢ πολύγωνον βάσιν ἔθουσα πυραμὶξ πρὸξ τὴν πολύγωνον βάσιν ἔθουσαν πυραμίδα. ἢ δὲ τρίγωνον βάσιν ἔθουσα πυραμὶξ πρὸξ τὴν τρίγωνον βάσιν ἔθουσαν ἐν τριπλασίονι λόγῳ ἐστὶ τῶν ὁμολόγων πλευρῶν; καὶ ἢ πολύγωνον ὅρα βάσιν ἔθουσα πρὸξ τὴν ὁμοίαν βάσιν ἔθουσαν τριπλασίονα λόγον ἔθει ἢ ἢ πρὸξ τὴν πλευρὰν πρὸξ τὴν πλευρὰν.

9

Τῶν ὅσων πυραμίδων καὶ τριγώνουξ βάσειξ



ἔθουσῶν ἀντιπεπόνθασιν αἱ βάσειξ τοῖξ ᾠψεσιν;
 καὶ ᾠων πυραμίδων τριγώνουξ βάσειξ ἔθουσῶν
 ἀντιπεπόνθασιν αἱ βάσειξ τοῖξ ᾠψεσιν, >ίσαι εἰσὶν
 ἐκείναι.



Σ Π $EQABCDEFABCDEFEHQPBGMLEHQPDEFH$
 > Έστωσαν γὰρ >ίσαι πυραμίδεξ τριγώνουξ βάσειξ $BGMLABC GABCDEFDEFHABC GABC GDEFH$
 >έθουσαι τὰξ $AB\Gamma$, ΔEZ , κορυφὰξ δὲ τὰ H , Θ
 σημεία; λέγω, <ότι τῶν $AB\Gamma H$, $\Delta EZ\Theta$ πυραμίδων $ABC GDEFHABC DEFDEFHABC GABC GDEFH$
 ἀντιπεπόνθασιν αἱ βάσειξ τοῖξ <ύψεσιν, καί ἐστιν $ABC DEFDEFHABC GABC DEF BMEQBMEQ$
 ὡς ἡ $AB\Gamma$ βάσιξ πρὸξ τὴν ΔEZ βάσιν, ο<ύτωξ τὸ $DEFHABC GDEFH EHQ PABC GBGMLBMEQ$
 τῆξ $\Delta EZ\Theta$ πυραμίδοξ <ύψοξ πρὸξ τὸ τῆξ $AB\Gamma H EHQ P BGM LBG MLEHQPABC GBGMLDEFH$
 πυραμίδοξ <ύψοξ. $EHQPABC GDEFH$
 Συμπεπληρώσθω γὰρ τὰ $BHMA$, $E\Theta PO$ στερεὰ

παραλληλεπίπεδα. καὶ ἐπεὶ ὅτι ἐστὶν ἡ ΑΒΓΗ πυραμὶς τῇ ΔΕΖΘ πυραμίδι, καὶ ἐστὶ τῆς μὲν ΑΒΓΗ πυραμίδος ἑξαπλάσιον τὸ ΒΗΜΛ στερεόν, τῆς δὲ ΔΕΖΘ πυραμίδος ἑξαπλάσιον τὸ ΕΘΠΟ στερεόν, ὅσον ὅρα ἐστὶ τὸ ΒΗΜΛ στερεόν τῷ ΕΘΠΟ στερεῷ. τῶν δὲ ὁρίων στερεῶν παραλληλεπιπέδων ἀντιπεπόνθασιν αἱ βάσεις τοῖς ὑψέσιν; ὅτι ἐστὶν ὅρα ὥς ἡ ΒΜ βάσις πρὸς τὴν ΕΠ βάσιν, ὁὕτως τὸ τοῦ ΕΘΠΟ στερεοῦ ὑψὸς πρὸς τὸ τοῦ ΒΗΜΛ στερεοῦ ὑψὸς. ἀλλ' ὥς ἡ ΒΜ βάσις πρὸς τὴν ΕΠ, ὁὕτως τὸ ΑΒΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΔΕΖ τρίγωνον. καὶ ὥς ὅρα τὸ ΑΒΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΔΕΖ τρίγωνον, ὁὕτως τὸ τοῦ ΕΘΠΟ στερεοῦ ὑψὸς πρὸς τὸ τοῦ ΒΗΜΛ στερεοῦ ὑψὸς. ἀλλὰ τὸ μὲν τοῦ ΕΘΠΟ στερεοῦ ὑψὸς τὸ αὐτὸ ἐστὶ τῷ τῆς ΔΕΖΘ πυραμίδος ὑψέι, τὸ δὲ τοῦ ΒΗΜΛ στερεοῦ ὑψὸς τὸ αὐτὸ ἐστὶ τῷ τῆς ΑΒΓΗ πυραμίδος ὑψέι; ὅτι ἐστὶν ὅρα ὥς ἡ ΑΒΓ βάσις πρὸς τὴν ΔΕΖ βάσιν, ὁὕτως τὸ τῆς ΔΕΖΘ πυραμίδος ὑψὸς πρὸς τὸ τῆς ΑΒΓΗ πυραμίδος ὑψὸς. τῶν ΑΒΓΗ, ΔΕΖΘ ὅρα πυραμίδων ἀντιπεπόνθασιν αἱ βάσεις τοῖς ὑψέσιν.

Ἀλλὰ δὴ τῶν ΑΒΓΗ, ΔΕΖΘ πυραμίδων ἀντιπεπονητέωσαν αἱ βάσεις τοῖς ὑψέσιν, καὶ ὅτι ὥς ἡ ΑΒΓ βάσις πρὸς τὴν ΔΕΖ βάσιν, ὁὕτως τὸ τῆς ΔΕΖΘ πυραμίδος ὑψὸς πρὸς τὸ τῆς ΑΒΓΗ πυραμίδος ὑψὸς; λέγω, ὅτι ὅτι ἐστὶν ἡ ΑΒΓΗ πυραμὶς τῇ ΔΕΖΘ πυραμίδι.

Τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευασθέντων, ἐπεὶ ἐστὶν ὥς ἡ ΑΒΓ βάσις πρὸς τὴν ΔΕΖ βάσιν, ὁὕτως τὸ τῆς ΔΕΖΘ πυραμίδος ὑψὸς πρὸς τὸ τῆς ΑΒΓΗ πυραμίδος ὑψὸς, ἀλλ' ὥς ἡ ΑΒΓ βάσις πρὸς τὴν ΔΕΖ βάσιν, ὁὕτως τὸ ΒΜ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ ΕΠ παραλληλόγραμμον, καὶ ὥς ὅρα τὸ ΒΜ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ ΕΠ παραλληλόγραμμον, ὁὕτως τὸ τῆς ΔΕΖΘ πυραμίδος ὑψὸς πρὸς τὸ τῆς ΑΒΓΗ πυραμίδος ὑψὸς. ἀλλὰ τὸ [μὲν] τῆς ΔΕΖΘ πυραμίδος ὑψὸς τὸ αὐτὸ ἐστὶ τῷ τοῦ ΕΘΠΟ παραλληλεπιπέδου ὑψέι, τὸ δὲ τῆς ΑΒΓΗ πυραμίδος ὑψὸς τὸ αὐτὸ ἐστὶ τῷ τοῦ ΒΗΜΛ παραλληλεπιπέδου ὑψέι; ὅτι ἐστὶν ὅρα ὥς ἡ ΒΜ βάσις πρὸς τὴν ΕΠ βάσιν, ὁὕτως τὸ τοῦ ΕΘΠΟ παραλληλεπιπέδου ὑψὸς πρὸς τὸ τοῦ ΒΗΜΛ παραλληλεπιπέδου ὑψὸς. ὥν δὲ στερεῶν παραλληλεπιπέδων ἀντιπεπόνθασιν αἱ βάσεις τοῖς ὑψέσιν, ὅσα ἐστὶν ἐκεῖνα; ὅσον ὅρα ἐστὶ τὸ ΒΗΜΛ στερεὸν παραλληλεπίπεδον τῷ ΕΘΠΟ στερεῷ παραλληλεπίπεδον. καὶ ἐστὶ τοῦ μὲν ΒΗΜΛ ἑκτον μέρος ἡ ΑΒΓΗ πυραμὶς, τοῦ δὲ ΕΘΠΟ παραλληλεπιπέδου ἑκτον μέρος ἡ ΔΕΖΘ πυραμὶς; ὅτι ὅρα ἡ ΑΒΓΗ πυραμὶς τῇ ΔΕΖΘ πυραμίδι.

Τῶν ὅρα ὁρίων πυραμίδων καὶ τριγώνου βάσεις ἐθουσῶν ἀντιπεπόνθασιν αἱ βάσεις τοῖς ὑψέσιν; καὶ ὥν πυραμίδων τριγώνου βάσεις ἐθουσῶν ἀντιπεπόνθασιν αἱ βάσεις τοῖς ὑψέσιν, ὅσαι εἰσὶν

δὴ ΑΒΓΔ τετράγωνον μείζον ἐστὶν > ἢ τὸ < ἡμισυ *ABCDABCDABBCCDDAEFGHAEEBBFFC*
 τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου. καὶ ἀνεστάτω ἀπὸ τοῦ *CGGDDHHAEEBBFFCCGDDHAABCD* *AEB*
 ΑΒΓΔ τετραγώνου πρίσμα ἰσοῦψὲς τῷ κυλίνδρῳ *BFCCGDDHAAEEBBFFCCGDDHHAEEBFCGDH*
 τὸ δὴ ἀνιστάμενον πρίσμα μείζον ἐστὶν > ἢ τὸ *AEBFCGDHAEBFCGDHAEBFCGDHABCD*
 < ἡμισυ τοῦ κυλίνδρου, ἐπειδὴ περ κ' > ἂν περὶ τὸν
 ΑΒΓΔ κύκλον τετράγωνον περιγράφωμεν, τὸ
 ἐγγεγραμμένον εἷξ τὸν ΑΒΓΔ κύκλον τετράγωνον
 < ἡμισὺ ἐστὶ τοῦ περιγεγραμμένου; καὶ ἐστὶ τὰ
 ἀπ' αὐτῶν ἀνιστάμενα στερεὰ παραλληλεπίπεδα
 πρίσματα ἰσοῦψῃ; τὰ δὲ ὑπὸ τὸ αὐτὸ < ὑψοξ
 > ὄντα στερεὰ παραλληλεπίπεδα προξ > ἀλλήλα
 ἐστὶν ὡς αἱ βάσεις; καὶ τὸ ἐπὶ τοῦ ΑΒΓΔ > ἄρα
 τετραγώνου ἀνασταθὲν πρίσμα < ἡμισὺ ἐστὶ τοῦ
 ἀνασταθέντος πρίσματος ἀπὸ τοῦ περὶ τὸν ΑΒΓΔ
 κύκλον περιγραφέντος τετραγώνου; καὶ ἐστὶν ὁ
 κύλινδρος ἐλάττω τοῦ πρίσματος τοῦ ἀνατραθέντος
 ἀπὸ τοῦ περὶ τὸν ΑΒΓΔ κύκλον περιγραφέντος
 τετραγώνου; τὸ > ἄρα πρίσμα τὸ ἀνασταθὲν ἀπὸ
 τοῦ ΑΒΓΔ τετραγώνου ἰσοῦψὲς τῷ κυλίνδρῳ
 μείζον ἐστὶ τοῦ ἡμίσεως τοῦ κυλίνδρου. τετμήσθωσαν
 αἱ ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, ΔΑ περιφέρειαι διῖθα κατὰ τὰ
 Ε, Ζ, Η, Θ σημεία, καὶ ἐπεζεύθωσαν αἱ ΑΕ,
 ΕΒ, ΒΖ, ΖΓ, ΓΗ, ΗΔ, ΔΘ, ΘΑ; καὶ < ἕκαστον
 > ἄρα τῶν ΑΕΒ, ΒΖΓ, ΓΗΔ, ΔΘΑ τριγώνων μείζον
 ἐστὶν > ἢ τὸ < ἡμισυ τοῦ καθ' ἐαυτὸ τμήματος
 τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου, ὡς > ἐμπροσθεν ἐδείκνυμεν.
 ἀνεστάτω ἐφ' ἕκαστου τῶν ΑΕΒ, ΒΖΓ, ΓΗΔ, ΔΘΑ
 τριγώνων πρίσματα ἰσοῦψῃ τῷ κυλίνδρῳ; καὶ
 < ἕκαστον > ἄρα τῶν ἀνασταθέντων πρισμάτων
 μείζον ἐστὶν > ἢ τὸ < ἡμισυ μέρος τοῦ καθ' ἐαυτὸ
 τμήματος τοῦ κυλίνδρου, ἐπειδὴ περ ἔαν διὰ τῶν
 Ε, Ζ, Η, Θ σημείων παραλλήλουξ ταῖς ΑΒ, ΒΓ,
 ΓΔ, ΔΑ ἀγάγωμεν, καὶ συμπληρώσωμεν τὰ ἐπὶ
 τῶν ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, ΔΑ παραλληλόγραμμα, καὶ ἀπ'
 αὐτῶν ἀναστήσωμεν στερεὰ παραλληλεπίπεδα
 ἰσοῦψῃ τῷ κυλίνδρῳ, ἕκαστου τῶν ἀνασταθέντων
 ἡμίση ἐστὶ τὰ πρίσματα τὰ ἐπὶ τῶν ΑΕΒ, ΒΖΓ,
 ΓΗΔ, ΔΘΑ τριγώνων; καὶ ἐστὶ τὰ τοῦ κυλίνδρου
 τμήματα ἐλάττονα τῶν ἀνασταθέντων στερεῶν
 παραλληλεπιπέδων; < ὥστε καὶ τὰ ἐπὶ τῶν ΑΕΒ,
 ΒΖΓ, ΓΗΔ, ΔΘΑ τριγώνων πρίσματα μείζονά ἐστὶν
 > ἢ τὸ < ἡμισυ τῶν καθ' ἐαυτὰ τοῦ κυλίνδρου
 τμημάτων. τέμνοντες δὴ τὰς ὑπολειπομένας
 περιφερείας διῖθα καὶ ἐπιζευγύντες εὐθείας καὶ
 ἀνιστάντες ἐφ' ἕκαστου τῶν τριγώνων πρίσματα
 ἰσοῦψῃ τῷ κυλίνδρῳ καὶ τοῦτο αἰ ποιοῦντες
 καταλείβομεν τινὰ ἀποτμήματα τοῦ κυλίνδρου,
 < ἂν > ἐστὶ ἐλάττονα τῆς ὑπεροθῆς, < ἢ ὑπερέθει ὁ
 κύλινδρος τοῦ τριπλασίου τοῦ κώνου. λελείφθω,
 καὶ > ἐστω τὰ ΑΕ, ΕΒ, ΒΖ, ΖΓ, ΓΗ, ΗΔ, ΔΘ,
 ΘΑ; λοιπὸν > ἄρα τὸ πρίσμα, ο< ὅ βασις μὲν
 τὸ ΑΕΒΖΓΗΔΘ πολύγωνον, < ὑψοξ δὲ τὸ αὐτὸ
 τῷ κυλίνδρῳ, μείζον ἐστὶν > ἢ τριπλάσιον τοῦ
 κώνου. ἀλλὰ τὸ πρίσμα, ο< ὅ βασις μὲν ἐστὶ
 τὸ ΑΕΒΖΓΗΔΘ πολύγωνον, < ὑψοξ δὲ τὸ αὐτὸ
 τῷ κυλίνδρῳ, τριπλάσιόν ἐστὶ τῆς πυραμίδος,
 < ἢ βασις μὲν ἐστὶ τὸ ΑΕΒΖΓΗΔΘ πολύγωνον,
 κορυφὴ δὲ ἡ αὐτὴ τῷ κώνῳ; καὶ ἡ πυραμὶς > ἄρα,

<ἤξ βάσιξ μὲν [ἐστι] τὸ AEBZΓΗΔΘ πολύγωνον, κορυφή δὲ ἡ αὐτὴ τῶι κώνῳ, μείζων ἐστὶ τοῦ κώνου τοῦ βάσιν >έθοντεξ τὸν ABΓΔ κύκλον. ἀλλὰ καὶ ἐλάττων; ἐμπεριέθεται γὰρ ὑπ> αὐτοῦ; <ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ >άρα ἐστὶν ὁ κύλινδρος τοῦ κώνου μείζων >ἢ τριπλάσιοξ.

Λέγω δὴ, <ὅτι οὐδὲ ἐλάττων ἐστὶν >ἢ τριπλάσιοξ ὁ κύλινδρος τοῦ κώνου.

Εἰ γὰρ δυνατόν, >έστω ἐλάττων >ἢ τριπλάσιοξ ὁ κύλινδρος τοῦ κώνου; ἀνάπαλιν >άρα ὁ κώνος τοῦ κυλίνδρου μείζων ἐστὶν >ἢ τρίτον μέρος. ἐγγεγράφθω δὴ εἰς τὸν ABΓΔ κύκλον τετράγωνον τὸ ABΓΔ; τὸ ABΓΔ >άρα τετράγωνον μείζον ἐστὶν >ἢ τὸ <ἡμισυ τοῦ ABΓΔ κύκλου. καὶ ἀνεστάτω ἀπὸ τοῦ ABΓΔ τετραγώνου πυραμὶξ τὴν αὐτὴν κορυφὴν >έθουσα τῶι κώνῳ; ἡ >άρα ἀνασταθεῖσα πυραμὶξ μείζων ἐστὶν >ἢ τὸ <ἡμισυ μέρος τοῦ κώνου, ἐπειδήπερ, ὥς <έμπροσθεν ἐδείκνυμεν, <ὅτι ἔαν περὶ τὸν κύκλον τετράγωνον περιγράψωμεν, >έσται τὸ ABΓΔ τετράγωνον <ἡμισυ τοῦ περὶ τὸν κύκλον περιγεγραμμένου τετραγώνου; καὶ ἔαν ἀπὸ τῶν τετραγώνων στερεὰ παραλληλεπίπεδα ἀναστήσωμεν ἰσοῦσιν τῶι κώνῳ, >ὰ καὶ καλεῖται πρίσματα, >έσται τὸ ἀνασταθέν ἀπὸ τοῦ ABΓΔ τετραγώνου <ἡμισυ τοῦ ἀνασταθέντος ἀπὸ τοῦ περὶ τὸν κύκλον περιγραφέντος τετραγώνου; πρὸς >άλλα γὰρ εἰσιν ὥς αἱ βάσις. <ώστε καὶ τὰ τρίτα; καὶ πυραμὶξ >άρα, <ἤξ βάσιξ τὸ ABΓΔ τετράγωνον, <ἡμισυ ἐστὶ τῆς πυραμίδος τῆς ἀνασταθείσης ἀπὸ τοῦ περὶ τὸν κύκλον περιγραφέντος τετραγώνου. καὶ ἐστὶ μείζων ἢ πυραμὶξ ἢ ἀνασταθεῖσα ἀπὸ τοῦ περὶ τὸν κύκλον τετραγώνου τοῦ κώνου; ἐμπεριέθει γὰρ αὐτόν. ἡ >άρα πυραμὶξ, <ἤξ βάσιξ τὸ ABΓΔ τετράγωνον, κορυφὴ δὲ ἡ αὐτὴ τῶι κώνῳ, μείζων ἐστὶν >ἢ τὸ <ἡμισυ τοῦ κώνου. τετμήσθωσαν αἱ AB, BΓ, ΓΔ, ΔΑ περιφέρειαι δίθῃ κατὰ τὰ E, Z, H, Θ σημεία, καὶ ἐπεζεύθωσαν αἱ AE, EB, BZ, ZΓ, ΓH, ΗΔ, ΔΘ, ΘΑ; καὶ <έκαστον >άρα τῶν AEB, BZΓ, ΓΗΔ, ΔΘΑ τριγώνων μείζον ἐστὶν >ἢ τὸ <ἡμισυ μέρος τοῦ καθ> ἑαυτοῦ τμήματος τοῦ ABΓΔ κύκλου. καὶ ἀνεστάτωσαν ἐφ> ἑκάστου τῶν AEB, BZΓ, ΓΗΔ, ΔΘΑ τριγώνων πυραμίδες τὴν αὐτὴν κορυφὴν >έθουσαι τῶι κώνῳ; καὶ ἑκάστη >άρα τῶν ἀνασταθεισῶν πυραμίδων κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον μείζων ἐστὶν >ἢ τὸ <ἡμισυ μέρος τοῦ καθ> ἑαυτὴν τμήματος τοῦ κώνου. τέμνοντεξ δὴ τὰξ ὑπολειπομέναξ περιφερείαξ δίθῃ καὶ ἐπιζευγνύντεξ εὐθείαξ καὶ ἀνιστάντεξ ἐφ> ἑκάστου τῶν τριγώνων πυραμίδα τὴν αὐτὴν κορυφὴν >έθουσιν τῶι κώνῳ καὶ τοῦτο αἰεὶ ποιοῦτεξ καταλείψομεν τινὰ ἀποτμήματα τοῦ κώνου, <ὰ >έσται ἐλάττωνα τῆξ ὑπεροθῆξ, <ἢ ὑπερέθει ὁ κώνος τοῦ τρίτου μέρους τοῦ κυλίνδρου. λελείφθω, καὶ >έστω τὰ ἐπὶ τῶν AE, EB, BZ, ZΓ, ΓH, ΗΔ, ΔΘ, ΘΑ; λοιπὴ >άρα ἢ πυραμὶξ, <ἤξ βάσιξ μὲν ἐστὶ τὸ AEBZΓΗΔΘ πολύγωνον, κορυφὴ δὲ ἡ αὐτὴ τῶι κώνῳ, μείζων ἐστὶν >ἢ τρίτον μέρος τοῦ κυλίνδρου. ἀλλ> ἢ πυραμὶξ, <ἤξ βάσιξ μὲν

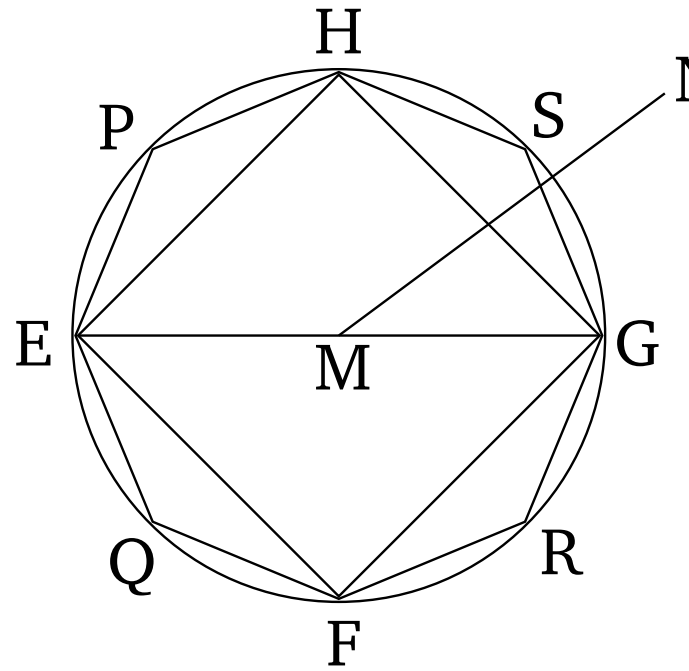
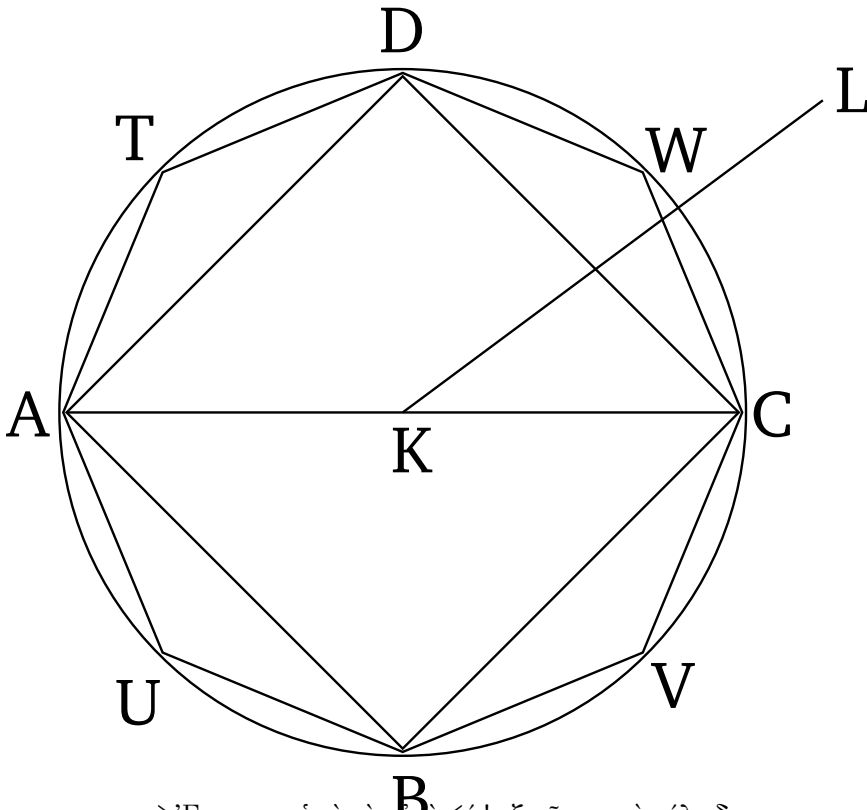
ἐστὶ τὸ AEBZΓΗΔΘ πολύγωνον, κορυφὴ δὲ ἡ
αὐτὴ τῶι κώνῳ, τρίτον ἐστὶ μέρος τοῦ πρίσματος,
ὁ <ὅ βάσις μὲν ἐστὶ τὸ AEBZΓΗΔΘ πολύγωνον,
<ύψος δὲ τὸ αὐτὸ τῶι κυλίνδρῳ; τὸ >άρα πρίσμα,
ὁ <ὅ βάσις μὲν ἐστὶ τὸ AEBZΓΗΔΘ πολύγωνον,
<ύψος δὲ τὸ αὐτὸ τῶι κυλίνδρῳ, μείζον ἐστὶ τοῦ
κυλίνδρου, ὁ <ὅ βάσις ἐστὶν ὁ ABΓΔ κύκλος. ἀλλὰ
καὶ >έλαιτον; ἐμπεριέθεται γὰρ ὑπ' αὐτοῦ; <όπερ
ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ >άρα ὁ κύλινδρος τοῦ κώνου
ἐλάττων ἐστὶν >ἢ τριπλάσιος. ἐδείκθη δέ, <ὅτι
οὐδὲ μείζων >ἢ τριπλάσιος; τριπλάσιος >άρα ὁ
κύλινδρος τοῦ κώνου; <ώστε ὁ κώνος τρίτον ἐστὶ
μέρος τοῦ κυλίνδρου.

Πᾶς >άρα κώνος κυλίνδρου τρίτον μέρος ἐστὶ τοῦ
τὴν αὐτὴν βάσιν >έχοντος αὐτῶι καὶ <ύψος >ίσον;
<όπερ >έδει δεῖχαι.

11

Οἱ ὑπὸ τὸ αὐτὸ <ύψος >όντες κῶνοι καὶ κύλινδροι
πρὸς ἀλλήλους εἰσὶν ὡς αἱ βάσεις.

ABCDEFGHIJKLMNACEGABCDEFGHIHALEN



>Ἐστωσαν ὑπὸ τὸ αὐτὸ <ύψος κῶνοι καὶ κύλινδροι,

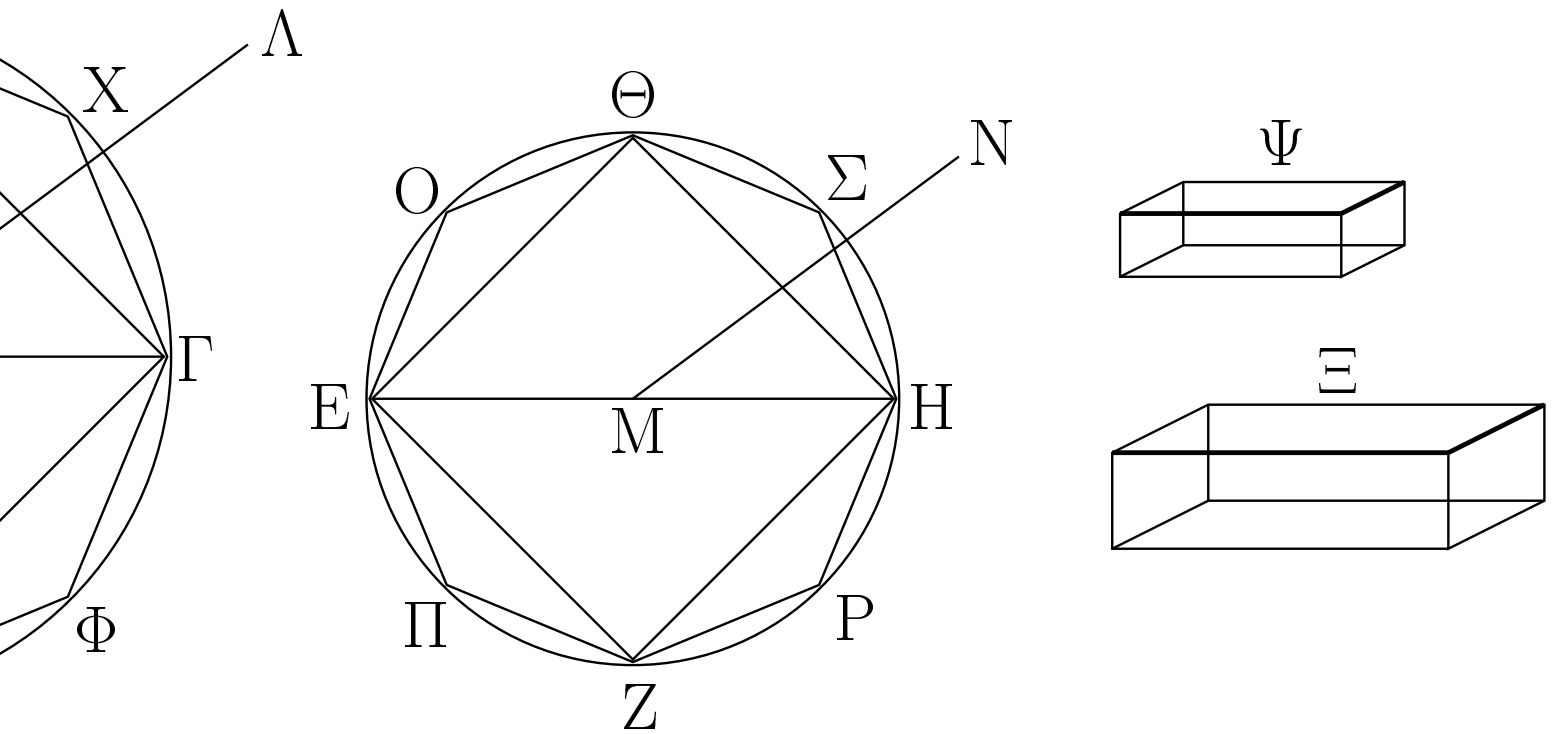
<ῶν βάσεις μὲν [εἰσιν] οἱ ABΓΔ, EZHΘ κύκλοι, ABCDEFGH ALEN OX OEN EN OX EFGH EFGH

>άχονες δὲ οἱ ΚΛ, ΜΝ, διαμέτροι δὲ τῶν βάσεων EFGH EFGH HEPQRSH PPEEQQFFRRG

αἱ ΑΓ, ΕΗ; λέγω, <ὅτι ἐστὶν ὡς ὁ ABΓΔ κύκλος GSSHHPPEEQFFRRGGSSHHPPEEQFFRRGGSH

πρὸς τὸν EZHΘ κύκλον, ὁ <ύψος ὁ ΑΛ κώνος πρὸς XHPPEEQFFRRGGSSHHPPEEQFRGS ODTAUBVCW

τὸν EN κώνον. HPEQFRGS ABCDALACEGDTAUBVCWHPEQFRGS



ACEGABCDEFEGHABCDEFEGHDTAUBVCW

Εἰ γὰρ μή, >έσται ὡς ὁ ABΓΔ κύκλοξ πρὸξ τὸν HPEQFRGSABCDEFEGHALODTAUBVCWHPEQFRGS
 EZHΘ κύκλον, ο<ύτωξ ὁ ΑΛ κῶνοξ >ήτοι πρὸξ DTAUBVCWLHPEQFRGSNALODTAUBVCW
 >έλασσόν τι τοῦ EN κώνου στερεὸν >ή πρὸξ μείζον LHPEQFRGSNALOENALOENABCDEFEGH
 >έστω πρότερον πρὸξ >έλασσον τὸ X, καὶ <ὠALENEFGHABCDENAL
 >έλασσόν ἐστι τὸ X στερεὸν τοῦ EN κώνου, ἐκείνῳ ABCDEFEGH ALEN
 >ίσον >έστω τὸ Ψ στερεόν; ὁ EN κῶνοξ >άρα OEFGHABCDOALOENALEFGHABCDEN
 >ίσοξ ἐστὶ τοῖξ X, Ψ στερεοῖξ. ἐγγεγράφθω εἰξ ALABCDEFEGH ALENABCDEFEGH ALEN
 τὸν EZHΘ κύκλον τετράγωνον τὸ EZHΘ; τὸ >άρα ABCDEFEGH

τετράγωνον μείζον ἐστὶν >ή τὸ <ήμισυ τοῦ κύκλου.
 ἀνεστάτω ἀπὸ τοῦ EZHΘ τετραγώνου πυραμὶξ
 ἴσο'υψήξ τῶι κώνῳ; ἡ >άρα ἀνασταθεῖσα πυραμὶξ
 μείζων ἐστὶν >ή τὸ <ήμισυ τοῦ κώνου, ἐπειδὴ περ
 ἔαν περιγράψωμεν περὶ τὸν κύκλον τετράγωνον,
 καὶ ἀπ' αὐτοῦ ἀναστήσωμεν πυραμίδα ἴσο'υψή
 τῶι κώνῳ, ἡ ἐγγραφεῖσα πυραμὶξ <ήμισυ ἐστὶ τῆξ
 περιγραφείσης; πρὸξ ἀλλήλαξ γὰρ εἰσιν ὡς αἱ
 βάσειξ; ἐλάττων δὲ ὁ κῶνοξ τῆξ περιγραφείσης
 πυραμίδοξ. τεμήσθωσαν αἱ EZ, ZH, HΘ, ΘΕ
 περιφέρειαι δίθαι κατὰ τὰ O, Π, Ρ, Σ σημεῖα,
 καὶ ἐπεζεύθωσαν αἱ ΘΟ, ΟΕ, ΕΠ, ΠΖ, ΖΡ, ΡΗ,
 ΗΣ, ΣΘ. <έκαστον >άρα τῶν ΘΟΕ, ΕΠΖ, ΖΡΗ,
 ΗΖΘ τριγώνων μείζον ἐστὶν >ή τὸ <ήμισυ τοῦ
 καθ' ἑαυτὸ τμήματοξ τοῦ κύκλου. ἀνεστάτω
 ἐφ' ἑκάστου τῶν ΘΟΕ, ΕΠΖ, ΖΡΗ, ΗΣΘ τριγώνων
 πυραμὶξ ἴσο'υψήξ τῶι κώνῳ; καὶ ἑκάστη >άρα
 τῶν ἀνασταθεισῶν πυραμίδων μείζων ἐστὶν >ή
 τὸ <ήμισυ τοῦ καθ' ἑαυτὴν τμήματοξ τοῦ κώνου.
 τέμνοντεξ δὴ τὰξ ὑπολειπομέναξ περιφερείαξ
 δίθαι καὶ ἐπιζευγύντεξ εὐθείαξ καὶ ἀνιστάντεξ ἐπὶ
 ἑκάστου τῶν τριγώνων πυραμίδας ἴσο'υψεῖξ τῶι
 κώνῳ καὶ αἰ τοῦτο ποιοῦντεξ καταλείβομέν τινα
 ἀποτμήματα τοῦ κώνου, <ὰ >έσται ἐλάσσονα τοῦ

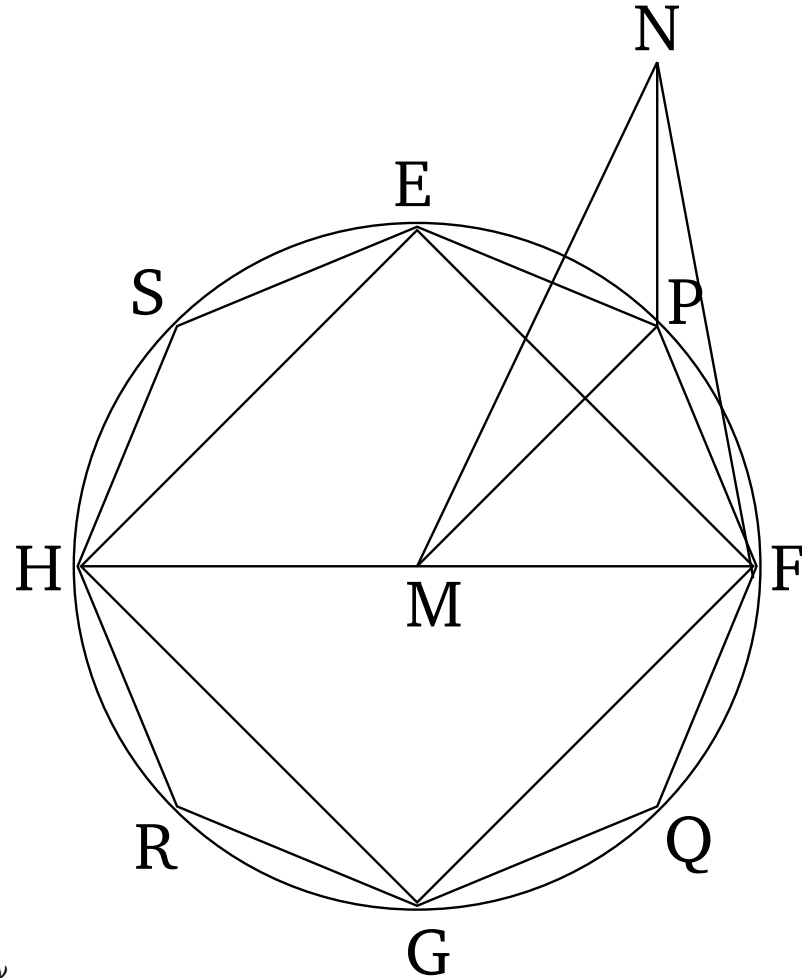
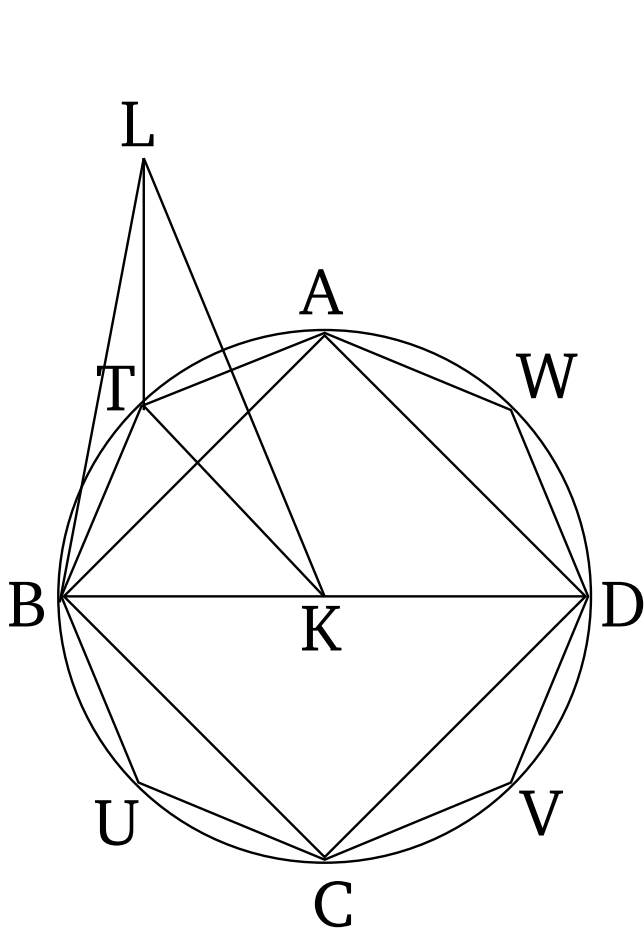
Ψ στερεοῦ. λελείφθω, καὶ >έστω τὰ ἐπὶ τῶν ΘΟΕ,
 ΕΠΖ, ΖΡΗ, ΗΣΘ; λοιπὴ >άρα ἡ πυραμιξ, <ἡξ βάσιξ
 τὸ ΘΟΕΠΖΡΗΣ πολὺγωνον, <ύψοξ δὲ τὸ αὐτὸ τῶ
 κώνω, μείζων ἐστὶ τοῦ Χ στερεοῦ. ἐγγεγράφθω
 καὶ εἷξ τὸν ΑΒΓΔ κύκλον τῶι ΘΟΕΠΖΡΗΣ πολὺγώνω
 <όμοιόν τε καὶ ὁμοίωξ κείμενον πολὺγωνον τὸ
 ΔΤΑΥΒΦΓΘ, καὶ ἀνεστάτω ἐπ> αὐτοῦ πυραμιξ
 ἴσο᾽υψήξ τῶι ΑΛ κώνω. ἐπεὶ ο>ὺν ἐστὶν ὡξ
 τὸ ἀπὸ τῆξ ΑΓ πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΕΗ, ο<ύτωξ
 τὸ ΔΤΑΥΒΦΓΘ πολὺγωνον πρὸξ τὸ ΘΟΕΠΖΡΗΣ
 πολὺγωνον, ὡξ δὲ τὸ ἀπὸ τῆξ ΑΓ πρὸξ τὸ ἀπὸ
 τῆξ ΕΗ, ο<ύτωξ ὁ ΑΒΓΔ κύκλοξ πρὸξ τὸν ΕΖΗΘ
 κύκλον, καὶ ὡξ >άρα ὁ ΑΒΓΔ κύκλοξ πρὸξ τὸν
 ΕΖΗΘ κύκλον, ο<ύτωξ τὸ ΔΤΑΥΒΦΓΘ πολὺγωνον
 πρὸξ τὸ ΘΟΕΠΖΡΗΣ πολὺγωνον. ὡξ δὲ ὁ ΑΒΓΔ
 κύκλοξ πρὸξ τὸν ΕΖΗΘ κύκλον, ο<ύτωξ ὁ ΑΛ
 κώνοξ πρὸξ τὸ Χ στερεόν, ὡξ δὲ τὸ ΔΤΑΥΒΦΓΘ
 πολὺγωνον πρὸξ τὸ ΘΟΕΠΖΡΗΣ πολὺγωνον, ο<ύτωξ
 ἡ πυραμιξ, <ἡξ βάσιξ μὲν τὸ ΔΤΑΥΒΦΓΘ πολὺγωνον,
 κορυφὴ δὲ τὸ Λ σημείον, πρὸξ τὴν πυραμίδα, <ἡξ
 βάσιξ μὲν τὸ ΘΟΕΠΖΡΗΣ πολὺγωνον, κορυφὴ
 δὲ τὸ Ν σημείον. καὶ ὡξ >άρα ὁ ΑΛ κώνοξ
 πρὸξ τὸ Χ στερεόν, ο<ύτωξ ἡ πυραμιξ, <ἡξ βάσιξ
 μὲν τὸ ΔΤΑΥΒΦΓΘ πολὺγωνον, κορυφὴ δὲ τὸ Λ
 σημείον, πρὸξ τὴν πυραμίδα, <ἡξ βάσιξ μὲν τὸ
 ΘΟΕΠΖΡΗΣ πολὺγωνον, κορυφὴ δὲ τὸ Ν σημείον;
 ἐναλλάχ >άρα ἐστὶν ὡξ ὁ ΑΛ κώνοξ πρὸξ τὴν
 ἐν αὐτῶι πυραμίδα, ο<ύτωξ τὸ Χ στερεόν πρὸξ
 τὴν ἐν τῶι ΕΝ κώνω πυραμίδα. μείζων δὲ ὁ ΑΛ
 κώνοξ τῆξ ἐν αὐτῶι πυραμιδοξ; μείζον >άρα καὶ
 τὸ Χ στερεὸν τῆξ ἐν τῶι ΕΝ κώνω πυραμιδοξ.
 ἀλλὰ καὶ >έλασσον; <όπερ >άτοπον. οὐκ >άρα
 ἐστὶν ὡξ ὁ ΑΒΓΔ κύκλοξ πρὸξ τὸν ΕΖΗΘ κύκλον,
 ο<ύτωξ ὁ ΑΛ κώνοξ πρὸξ >έλασσόν τι τοῦ ΕΝ
 κώνου στερεόν. ὁμοίωξ δὲ δείχομεν, <ότι οὐδέ
 ἐστὶν ὡξ ὁ ΕΖΗΘ κύκλοξ πρὸξ τὸν ΑΒΓΔ κύκλον,
 ο<ύτωξ ὁ ΕΝ κώνοξ πρὸξ >έλασσόν τι τοῦ ΑΛ
 κώνου στερεόν.
 Λέγω δὴ, <ότι οὐδέ ἐστὶν ὡξ ὁ ΑΒΓΔ κύκλοξ
 πρὸξ τὸν ΕΖΗΘ κύκλον, ο<ύτωξ ὁ ΑΛ κώνοξ πρὸξ
 μείζον τι τοῦ ΕΝ κώνου στερεόν.
 Εἰ γὰρ δυνατόν, <έστω πρὸξ μείζον τὸ Χ; ἀνάπαλιν
 >άρα ἐστὶν ὡξ ὁ ΕΖΗΘ κύκλοξ πρὸξ τὸν ΑΒΓΔ
 κύκλον, ο<ύτωξ τὸ Χ στερεὸν πρὸξ τὸν ΑΛ
 κώνον. ἀλλ> ὡξ τὸ Χ στερεὸν πρὸξ τὸν ΑΛ
 κώνον, ο<ύτωξ ὁ ΕΝ κώνοξ πρὸξ >έλασσόν τι
 τοῦ ΑΛ κώνου στερεόν; καὶ ὡξ >άρα ὁ ΕΖΗΘ
 κύκλοξ πρὸξ τὸν ΑΒΓΔ κύκλον, ο<ύτωξ ὁ ΕΝ
 κώνοξ πρὸξ >έλασσόν τι τοῦ ΑΛ κώνου στερεόν;
 <όπερ ἀδύνατον ἐδείκθη. οὐκ >άρα ἐστὶν ὡξ ὁ
 ΑΒΓΔ κύκλοξ πρὸξ τὸν ΕΖΗΘ κύκλον, ο<ύτωξ ὁ
 ΑΛ κώνοξ πρὸξ μείζον τι τοῦ ΕΝ κώνου στερεόν.
 ἐδείκθη δέ, <ότι οὐδέ πρὸξ >έλασσον; >έστιν
 >άρα ὡξ ὁ ΑΒΓΔ κύκλοξ πρὸξ τὸν ΕΖΗΘ κύκλον,
 ο<ύτωξ ὁ ΑΛ κώνοξ πρὸξ τὸν ΕΝ κώνον.
 Ἀλλ> ὡξ ὁ κώνοξ πρὸξ τὸν κώνον, ὁ κύλινδροξ
 πρὸξ τὸν κύλινδρον; τριπλασίων γὰρ ἐκάτεροξ
 ἐκατέρου. καὶ ὡξ >άρα ὁ ΑΒΓΔ κύκλοξ πρὸξ τὸν

EZHΘ κύκλον, ο<ύτωξ οί ἐπ> αὐτῶν ἰσο᾽υψεῖξ.
Οἱ >άρα ὑπὸ τὸ αὐτὸ <ύψοξ >όντεξ κῶνοι καὶ
κύλινδροι πρὸξ ἀλλήλουξ εἰσὶν ὡξ αἱ βάσειξ;
<όπερ >έδει δεῖχαι.

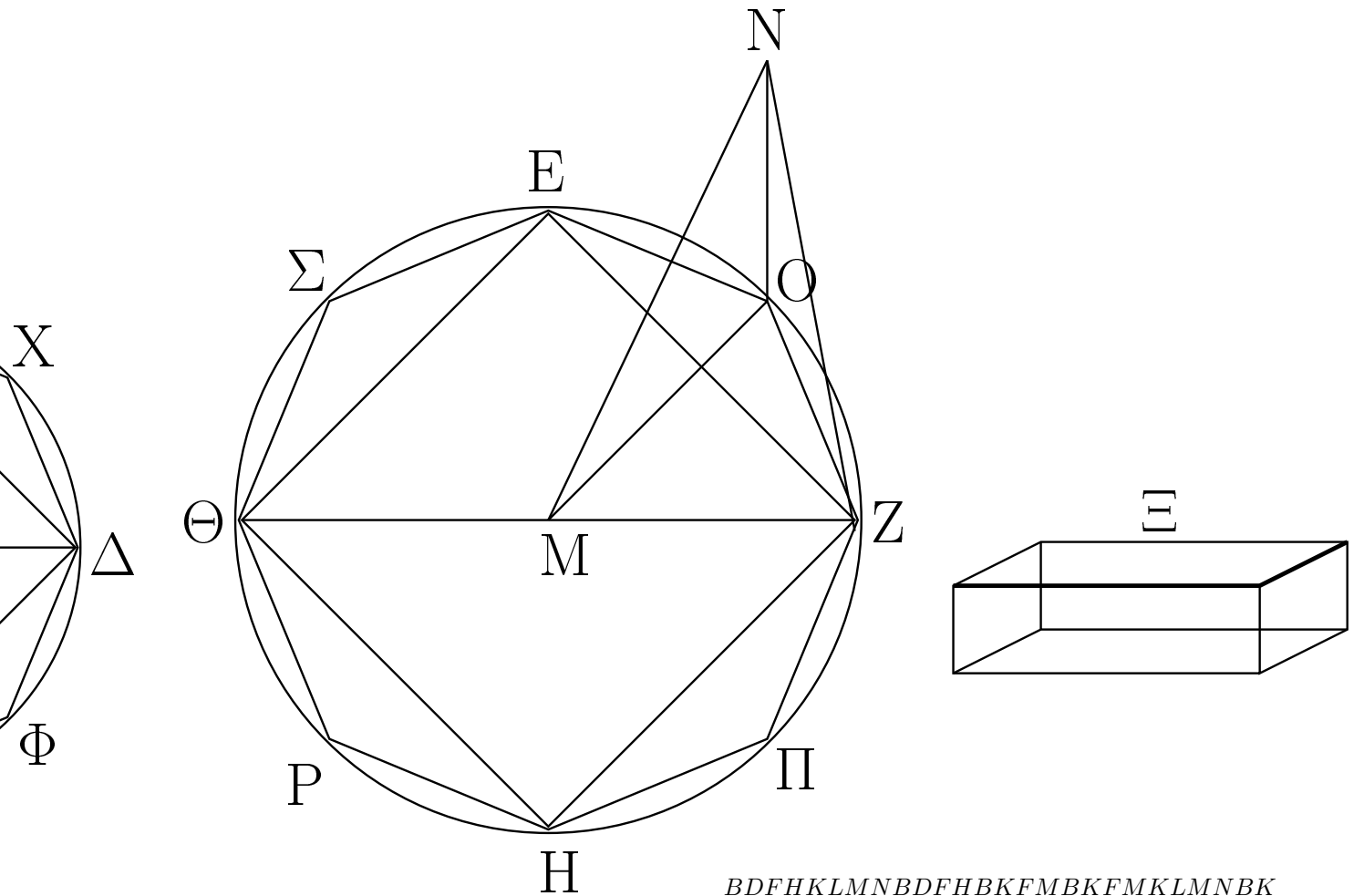
12

Οἱ <όμοιοι κῶνοι καὶ κύλινδροι πρὸξ ἀλλήλουξ
ἐν τριπλασίονι λόγῳ εἰσὶ τῶν ἐν ταῖξ βάσειξ
διαμέτρων.

FH



>Ἐστωσαν <όμοιοι κῶνοι καὶ κύλινδροι, <ῶν
βάσειξ μὲν οἱ ABΓΔ, EZHΘ κύκλοι, διάμετροι δὲ ABCDLEFGHNBD F H ABCDLEFGHNOEFGH
τῶν βάσεων αἱ BΔ, ZΘ, >άχονεξ δὲ τῶν κώνων EFGHEFGHEFGHEFGHEFFGGHHEPQRS
καὶ κυλίνδρων οἱ ΚΛ, ΜΝ; λέγω, <ότι ὁ κῶνοξ EPPFFQQGRRHHSSEEPFFQGGRHHSSE
ο<ῦ βάσιξ μὲν [ἐστὶν] ὁ ABΓΔ κύκλοξ, κορυφὴ EFGHEPFFQGGRHHSSE EFGHNOEPPFFQ
δὲ τὸ Λ σημεῖον, πρὸξ τὸν κῶνον, ο<ῦ βάσιξ μὲν QGGRHHSSEEPFQGRHSNOATBUCVDW
[ἐστὶν] ὁ EZHΘ κύκλοξ, κορυφὴ δὲ τὸ Ν σημεῖον. EPFQGRHSABCDATBUCVDWLBTATBUCVDW
τριπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ ἡ BΔ πρὸξ τὴν ZΘ LNFPEPFQGRHSNKTMPABCDLEFGHN



Εἰ γὰρ μὴ >έθῃ ὁ ΑΒΓΔΛ κώνοξ πρὸς τὸν ΕΖΗΘΝΚΛΦΜΜΝΒΚΛΦΜΝΒΚΛΦΜΝΒΚΚΤΦΜΜΡ
κῶνον περιπλασίονα λόγον >ήπερ ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΒΚΤΦΜΡΒΚΤΚΦΜΡΜΒΚΤΦΜΡΒΚΚΛΦΜ
ΖΘ, <έχει ὁ ΑΒΓΔΛ κώνοξ >ή πρὸς >έλασσόν τι ΜΝΒΚΚΤΦΜΡΜΤΚΚΛΡΜΜΝΤΚΛΡΜΝΛΚΤ
τοῦ ΕΖΗΘΝ κώνου στερεὸν τριπλασίονα λόγον ΝΜΡΛΚΒΝΜΡΛΒΒΚΝΡΦΦΜΒΚΤΦΜΡΚΒΒΤ
>ή πρὸς μείζον. ἐθέτω πρότερον πρὸς >έλασσον ΜΦΡΛΒΒΤΝΡΦΡΛΤΚΝΡΜΛΤΤΚΝΡΡΜΤΚΒ
τὸ Χ, καὶ ἐγγεγράφῃ εἰς τὸν ΕΖΗΘ κύκλον ΡΜΦΚΤΤΒΜΡΡΛΤΤΒΝΡΡΡΤΒΒΛΡΡΡΝΤΛ
τετράγωνον τὸ ΕΖΗΘ; τὸ >άρα ΕΖΗΘ τετράγωνον ΛΒΡΝΡΛΤΒΝΡΡΛΤΒΝΡΡΒΚΤΛΦΜΡΝΒΚΤΛ
μειζόν ἐστίν >ή τὸ <ήμισυ τοῦ ΕΖΗΘ κύκλου. καὶ ΦΜΡΝΒΚΦΜΑΥΔΥΚΥΚΕΣΗΡΓΩΜΑΒCΔ
ἀνεστάτω ἐπὶ τοῦ ΕΖΗΘ τετραγώνου πυραμιδὶς ΕΓΓΗΒΚΦΜΒΔΦΗΒΚΤΛΦΜΡΝΑΤΒΥCΔΥW
τὴν αὐτὴν κορυφὴν >έθουσα τῷ κώνῳ; ἡ >άρα ΛΕΡΦΩΓΡΗSΝΑΤΒΥCΔΥWΛΕΡΦΩΓΡΗSΝ
ἀνασταθεῖσα πυραμιδὶς μείζων ἐστίν >ή τὸ <ήμισυ ΒΔΦΗΑΒCΔΛΟΒΔΦΗΑΒCΔΛΟΑΤΒΥCΔΥW
μέροξ τοῦ κώνου. τετμήσθωσαν δὲ αἱ ΕΖ, ΖΗ, ΛΕΡΦΩΓΡΗSΝΑΒCΔΛΑΤΒΥCΔΥWΛΟΕΡΦΩΓΡΗS
ΗΘ, ΘΕ περιφέρειαι δίθῃ κατὰ τὰ Ο, Π, Ρ, Σ ΝΟΕΡΦΩΓΡΗSΝΑΒCΔΛΕΓΓΗΝΒΔΕΗΕΓΓΗΝ
σημεῖα, καὶ ἐπεζεύθθωσαν αἱ ΕΟ, ΟΖ, ΖΠ, ΠΗ, ΑΒCΔΛΦΗΒΔ
ΗΡ, ΡΘ, ΘΣ, ΣΕ. καὶ <έκαστον >άρα τῶν ΕΟΖ, ΑΒCΔΛΕΓΓΗΝΒΔΦΗ
ΖΠΗ, ΗΡΘ, ΘΣΕ τριγώνων μείζον ἐστίν >ή τὸ ΟΟΑΒCΔΛΦΗΒΔΟΑΒCΔΛΕΓΓΗΝΑΒCΔΛΕΓΓΗΝ
<ήμισυ μέροξ τοῦ καθ> ἐαυτὸ τμήματοξ τοῦ ΑΒCΔΛΦΗΒΔΑΒCΔΛΕΓΓΗΝΒΔΦΗΑΒCΔΛ
ΕΖΗΘ κύκλου. καὶ ἀνεστάτω ἐφ> ἐκάστου τῶν ΕΓΓΗΝΒΔΦΓ
ΕΟΖ, ΖΠΗ, ΗΡΘ, ΘΣΕ τριγώνων πυραμιδὶς τὴν ΒΔΦΗ
αὐτὴν κορυφὴν >έθουσα τῷ κώνῳ; καὶ ἐκάστη
>άρα τῶν ἀνασταθεισῶν πυραμίδων μείζων ἐστίν
>ή τὸ <ήμισυ μέροξ τοῦ καθ> ἐαυτὴν τμήματοξ
τοῦ κώνου. τέμνοντεξ δὲ τὰξ ὑπολειπομέναξ
περιφερείαξ δίθῃ καὶ ἐπιζευγύντεξ εὐθείαξ καὶ
ἀνιστάντεξ ἐφ> ἐκάστου τῶν τριγώνων πυραμίδαξ
τὴν αὐτὴν κορυφὴν ἐθούσαξ τῷ κώνῳ καὶ τοῦτο
ἂεὶ ποιοῦντεξ καταλείψομέν τινα ἀποτμήματα

τοῦ κώνου, <α> ἐστὶ ἐλάσσονα τῇξ ὑπεροθῆξ,
 <η> ὑπερέθει ὁ ΕΖΗΘΝ κώνοξ τοῦ Χ στερεοῦ.
 λελείφθω, καὶ >έστω τὰ ἐπὶ τῶν ΕΟ, ΟΖ, ΖΠ,
 ΠΗ, ΗΡ, ΡΘ, ΘΣ, ΣΕ; λοιπὴ >άρα ἡ πυραμιξ,
 <η>ξ βάσιξ μὲν ἐστὶ τὸ ΕΟΖΠΗΡΘΣ πολύγωνον,
 κορυφὴ δὲ τὸ Ν σημείον, μείζων ἐστὶ τοῦ Χ
 στερεοῦ. ἐγγεγράφθω καὶ εἰξ τὸν ΑΒΓΔ κύκλον
 τῷ ΕΟΖΠΗΡΘΣ πολυγώνῳ <όμοιόν τε καὶ ὁμοίωξ
 κείμενον πολύγωνον τὸ ΑΤΒΥΓΦΔΘ, καὶ ἀνεστάτω
 ἐπὶ τοῦ ΑΤΒΥΓΦΔΘ πολυγώνου πυραμιξ τὴν
 αὐτὴν κορυφὴν >έθουσα τῷ κώνῳ, καὶ τῶν μὲν
 περιεθόντων τὴν πυραμίδα, <η>ξ βάσιξ μὲν ἐστὶ τὸ
 ΑΤΒΥΓΦΔΘ πολύγωνον, κορυφὴ δὲ τὸ Λ σημείον,
 <εν τρίγωνον >έστω τὸ ΑΒΤ, τῶν δὲ περιεθόντων
 τὴν πυραμίδα, <η>ξ βάσιξ μὲν ἐστὶ τὸ ΕΟΖΠΗΡΘΣ
 πολύγωνον, κορυφὴ δὲ τὸ Ν σημείον, <εν τρίγωνον
 >έστω τὸ ΝΖΟ, καὶ ἐπεζεύθθωσαν αἱ ΚΤ, ΜΟ. καὶ
 ἐπεὶ <όμοιόξ ἐστὶν ὁ ΑΒΓΔΛ κώνοξ τῷ ΕΖΗΘΝ
 κώνῳ, >έστιν >άρα ὡς ἡ ΒΔ πρὸξ τὴν ΖΘ, ο<ύτωξ ὁ
 ΚΑ >άχων πρὸξ τὸν ΜΝ >άχονα. ὡς δὲ ἡ ΒΔ πρὸξ
 τὴν ΖΘ, ο<ύτωξ ἡ ΒΚ πρὸξ τὴν ΖΜ; καὶ ὡς >άρα
 ἡ ΒΚ πρὸξ τὴν ΖΜ, ο<ύτωξ ἡ ΚΑ πρὸξ τὴν ΜΝ.
 καὶ ἐναλλάχ ὡς ἡ ΒΚ πρὸξ τὴν ΚΑ, ο<ύτωξ ἡ ΖΜ
 πρὸξ τὴν ΜΝ. καὶ περὶ >ίσαξ γωνίαξ τὰξ ὑπὸ ΒΚΑ,
 ΖΜΝ αἱ πλευραὶ ἀνάλογόν εισιν; <όμοιον >άρα
 ἐστὶ τὸ ΒΚΑ τρίγωνον τῷ ΖΜΝ τριγώνῳ. πάλιν,
 ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ ΒΚ πρὸξ τὴν ΚΤ, ο<ύτωξ ἡ ΖΜ
 πρὸξ τὴν ΜΟ, καὶ περὶ >ίσαξ γωνίαξ τὰξ ὑπὸ ΒΚΤ,
 ΖΜΟ, ἐπειδὴ περ, <ὁ μέροξ ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΚΤ γωνία
 τῶν πρὸξ τῷ Κ κέντρῳ τεσσάρων ὀρθῶν, τὸ αὐτὸ
 μέροξ ἐστὶ καὶ ἡ ὑπὸ ΖΜΟ γωνία τῶν πρὸξ τῷ
 Μ κέντρῳ τεσσάρων ὀρθῶν; ἐπεὶ οὖν περὶ >ίσαξ
 γωνίαξ αἱ πλευραὶ ἀνάλογόν εισιν, <όμοιον >άρα
 ἐστὶ τὸ ΒΚΤ τρίγωνον τῷ ΖΜΟ τριγώνῳ. πάλιν,
 ἐπεὶ ἐδείθθη ὡς ἡ ΒΚ πρὸξ τὴν ΚΑ, ο<ύτωξ ἡ ΖΜ
 πρὸξ τὴν ΜΝ, >ίση δὲ ἡ μὲν ΒΚ τῇ ΚΤ, ἡ δὲ ΖΜ τῇ
 ΟΜ, >έστιν >άρα ὡς ἡ ΤΚ πρὸξ τὴν ΚΑ, ο<ύτωξ
 ἡ ΟΜ πρὸξ τὴν ΜΝ. καὶ περὶ >ίσαξ γωνίαξ τὰξ
 ὑπὸ ΤΚΑ, ΟΜΝ; ὀρθαὶ γάρ; αἱ πλευραὶ ἀνάλογόν
 εισιν; <όμοιον >άρα ἐστὶ τὸ ΑΚΤ τρίγωνον τῷ
 ΝΜΟ τριγώνῳ. καὶ ἐπεὶ διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν
 ΑΚΒ, ΝΜΖ τριγώνων ἐστὶν ὡς ἡ ΑΒ πρὸξ τὴν ΒΚ,
 ο<ύτωξ ἡ ΝΖ πρὸξ τὴν ΖΜ, διὰ δὲ τὴν ὁμοιότητα
 τῶν ΒΚΤ, ΖΜΟ τριγώνων ἐστὶν ὡς ἡ ΚΒ πρὸξ τὴν
 ΒΤ, ο<ύτωξ ἡ ΜΖ πρὸξ τὴν ΖΟ, δι> >ίσου >άρα
 ὡς ἡ ΑΒ πρὸξ τὴν ΒΤ, ο<ύτωξ ἡ ΝΖ πρὸξ τὴν
 ΖΟ. πάλιν, ἐπεὶ διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν ΑΤΚ, ΝΟΜ
 τριγώνων ἐστὶν ὡς ἡ ΑΤ πρὸξ τὴν ΤΚ, ο<ύτωξ ἡ ΝΟ
 πρὸξ τὴν ΟΜ, διὰ δὲ τὴν ὁμοιότητα τῶν ΤΚΒ, ΟΜΖ
 τριγώνων ἐστὶν ὡς ἡ ΚΤ πρὸξ τὴν ΤΒ, ο<ύτωξ ἡ
 ΜΟ πρὸξ τὴν ΟΖ, δι> >ίσου >άρα ὡς ἡ ΑΤ πρὸξ
 τὴν ΤΒ, ο<ύτωξ ἡ ΝΟ πρὸξ τὴν ΟΖ. ἐδείθθη δὲ καὶ
 ὡς ἡ ΤΒ πρὸξ τὴν ΒΑ, ο<ύτωξ ἡ ΟΖ πρὸξ τὴν ΖΝ.
 δι> >ίσου >άρα ὡς ἡ ΤΑ πρὸξ τὴν ΑΒ, ο<ύτωξ ἡ
 ΟΝ πρὸξ τὴν ΝΖ. τῶν ΑΤΒ, ΝΟΖ >άρα τριγώνων
 ἀνάλογόν εισιν αἱ πλευραὶ; ἰσογώνια >άρα ἐστὶ
 τὰ ΑΤΒ, ΝΟΖ τρίγωνα; <ώστε καὶ <όμοια. καὶ
 πυραμιξ >άρα, <η>ξ βάσιξ μὲν τὸ ΒΚΤ τρίγωνον,

κορυφή δὲ τὸ Λ σημείον, ὁμοία ἐστὶ πυραμίδι, <ἥξ βάσιξ μὲν τὸ ΖΜΟ τρίγωνον, κορυφή δὲ τὸ Ν σημείον; ὑπὸ γὰρ <ὁμοίων ἐπιπέδων περιέθονται >ίσων τὸ πλῆθος. αἱ δὲ <ὁμοίαι πυραμίδεξ καὶ τριγώνουξ >έθουσαι βάσειξ ἐν τριπλασίονι λόγῳ εἰσὶ τῶν ὁμολόγων πλευρῶν. ἡ >άρα ΒΚΤΛ πυραμιξ πρὸς τὴν ΖΜΟΝ πυραμίδα τριπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ ἡ ΒΚ πρὸς τὴν ΖΜ. ὁμοίωξ δὴ ἐπιζευγνύντεξ ἀπὸ τῶν Α, Θ, Δ, Φ, Γ, Υ ἐπὶ τὸ Κ εὐθείαξ καὶ ἀπὸ τῶν Ε, Σ, Θ, Ρ, Η, Π ἐπὶ τὸ Μ καὶ ἀνιστάντεξ ἐφ' ἐκάστου τῶν τριγώνων πυραμίδαξ τὴν αὐτὴν κορυφὴν ἐθούσαξ τοῖξ κώνοιξ δείχομεν, <ὅτι καὶ ἐκάστη τῶν ὁμοταγῶν πυραμίδων πρὸς ἐκάστην ὁμοταγῇ πυραμίδα τριπλασίονα λόγον <έχει >ήπερ ἡ ΒΚ ὁμόλογοξ πλευρά πρὸς τὴν ΖΜ ὁμόλογον πλευράν, τουτέστιν >ήπερ ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΖΘ. καὶ ὥξ <ἐν τῶν ἡγουμένων πρὸς <ἐν τῶν ἐπομένων, ο<ύτωξ <άπαντα τὰ ἡγούμενα πρὸς <άπαντα τὰ ἐπόμενα; >έστιν >άρα καὶ ὥξ ἡ ΒΚΤΛ πυραμιξ πρὸς τὴν ΖΜΟΝ πυραμίδα, ο<ύτωξ ἡ <όλη πυραμιξ, <ἥξ βάσιξ τὸ ΑΤΒΥΓΦΔΘ πολύγωνον, κορυφή δὲ τὸ Λ σημείον, πρὸς τὴν <όλην πυραμίδα, <ἥξ βάσιξ μὲν τὸ ΕΟΖΠΗΡΘΣ πολύγωνον, κορυφή δὲ τὸ Ν σημείον; <ώστε καὶ πυραμιξ, <ἥξ βάσιξ μὲν τὸ ΑΤΒΥΓΦΔΘ, κορυφή δὲ τὸ Λ, πρὸς τὴν πυραμίδα, <ἥξ βάσιξ [μὲν] τὸ ΕΟΖΠΗΡΘΣ πολύγωνον, κορυφή δὲ τὸ Ν σημείον, τριπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΖΘ. ὑπόκειται δὲ καὶ ὁ κώνοξ, ο<ὕ βάσιξ [μὲν] ὁ ΑΒΓΔ κύκλοξ, κορυφή δὲ τὸ Λ σημείον, πρὸς τὸ Χ στερεὸν τριπλασίονα λόγον >έθων >ήπερ ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΖΘ; >έστιν >άρα ὥξ ὁ κώνοξ, ο<ὕ βάσιξ μὲν ἐστὶν ὁ ΑΒΓΔ κύκλοξ, κορυφή δὲ τὸ Λ, πρὸς τὸ Χ στερεόν, ο<ύτωξ ἡ πυραμιξ, <ἥξ βάσιξ μὲν τὸ ΑΤΒΥΓΦΔΘ [πολύγωνον], κορυφή δὲ τὸ Λ, πρὸς τὴν πυραμίδα, <ἥξ βάσιξ μὲν ἐστὶ τὸ ΕΟΖΠΗΡΘΣ πολύγωνον, κορυφή δὲ τὸ Ν; ἐναλλάχ >άρα, ὥξ ὁ κώνοξ, ο<ὕ βάσιξ μὲν ὁ ΑΒΓΔ κύκλοξ, κορυφή δὲ τὸ Λ, πρὸς τὴν ἐν αὐτῷ πυραμίδα, <ἥξ βάσιξ μὲν τὸ ΑΤΒΥΓΦΔΘ πολύγωνον, κορυφή δὲ τὸ Λ, ο<ύτωξ τὸ Χ [στερεόν] πρὸς τὴν πυραμίδα, <ἥξ βάσιξ μὲν ἐστὶ τὸ ΕΟΖΠΗΡΘΣ πολύγωνον, κορυφή δὲ τὸ Ν. μεῖζων δὲ ὁ εἰρημένος κώνοξ τῆξ ἐν αὐτῷ πυραμίδοξ; ἐμπεριέθει γὰρ αὐτὴν. μεῖζον >άρα καὶ τὸ Χ στερεὸν τῆξ πυραμίδοξ, <ἥξ βάσιξ μὲν ἐστὶ τὸ ΕΟΖΠΗΡΘΣ πολύγωνον, κορυφή δὲ τὸ Ν. ἀλλὰ καὶ >έλαττον; <όπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ >άρα ὁ κώνοξ, ο<ὕ βάσιξ ὁ ΑΒΓΔ κύκλοξ, κορυφή δὲ τὸ Λ [σημείον], πρὸς >έλαττόν τι τοῦ κώνου στερεόν, ο<ὕ βάσιξ μὲν ὁ ΕΖΗΘ κύκλοξ, κορυφή δὲ τὸ Ν σημείον, τριπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΖΘ. ὁμοίωξ δὴ δείχομεν, <ὅτι οὐδὲ ὁ ΕΖΗΘΝ κώνοξ πρὸς >έλαττόν τι τοῦ ΑΒΓΔΛ κώνου στερεόν τριπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ ἡ ΖΘ πρὸς τὴν ΒΔ.

Λέγω δὴ, <ὅτι οὐδὲ ὁ ΑΒΓΔΛ κώνοξ πρὸς μεῖζόν τι τοῦ ΕΖΗΘΝ κώνου στερεόν τριπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΖΘ.

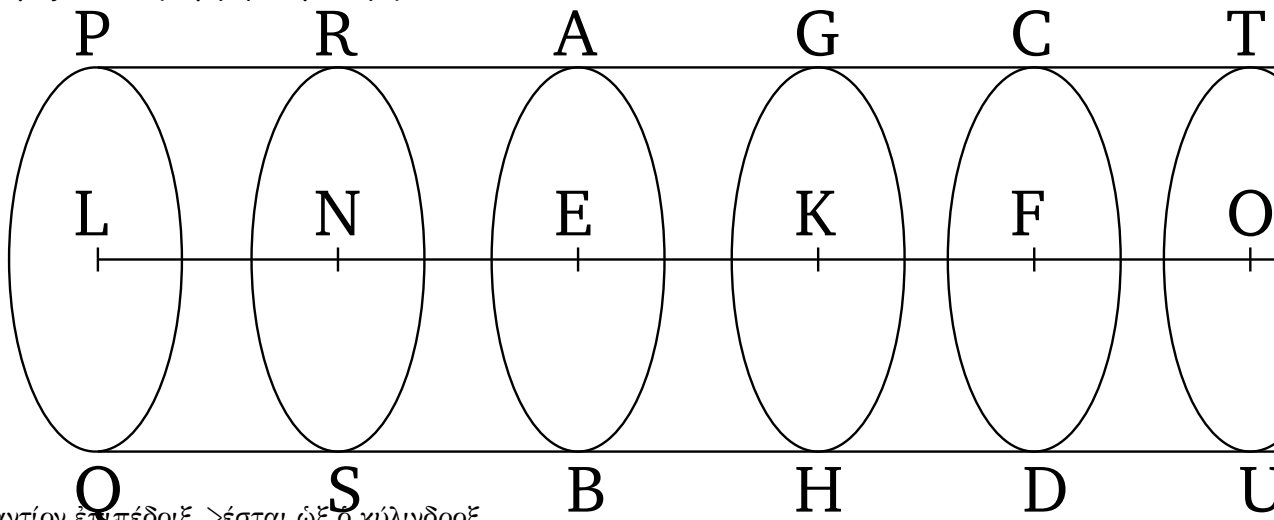
Εἰ γὰρ δυνατόν, ἐθέτω πρὸς μείζον τὸ X. ἀνάπαλιν
 ὅρα τὸ X στερεὸν πρὸς τὸν ABΓΔΛ κώνον
 τριπλασίονα λόγον ἔθει ἢ ZΘ πρὸς τὴν
 ΒΔ. ὥς δὲ τὸ X στερεὸν πρὸς τὸν ABΓΔΛ κώνον,
 οὕτως ὁ EZHΘΝ κώνος πρὸς ἑλάττω τὶ τοῦ
 ABΓΔΛ κώνου στερεόν. καὶ ὁ EZHΘΝ ὅρα κώνος
 πρὸς ἑλάττω τὶ τοῦ ABΓΔΛ κώνου στερεὸν
 τριπλασίονα λόγον ἔθει ἢ ZΘ πρὸς τὴν
 ΒΔ; ὅπερ ἀδύνατον ἐδείκθη. οὐκ ὅρα ὁ ABΓΔΛ
 κώνος πρὸς μείζον τὶ τοῦ EZHΘΝ κώνου στερεὸν
 τριπλασίονα λόγον ἔθει ἢ BΔ πρὸς τὴν ZΘ.
 ἐδείκθη δέ, ὅτι οὐδὲ πρὸς ἑλάττω. ὁ ABΓΔΛ
 ὅρα κώνος πρὸς τὸν EZHΘΝ κώνον τριπλασίονα
 λόγον ἔθει ἢ BΔ πρὸς τὴν ZΘ.

Ὡς δὲ ὁ κώνος πρὸς τὸν κώνον, ὁ κύλινδρος πρὸς
 τὸν κύλινδρον; τριπλασίος γὰρ ὁ κύλινδρος τοῦ
 κώνου ὁ ἐπὶ τῇ αὐτῇ βάσει τῶν κώνων καὶ
 ἰσοῦσιν αὐτῶν. καὶ ὁ κύλινδρος ὅρα πρὸς τὸν
 κύλινδρον τριπλασίονα λόγον ἔθει ἢ BΔ
 πρὸς τὴν ZΘ.

Οἱ ὅρα ὅμοιοι κώνοι καὶ κύλινδροι πρὸς ἀλλήλους
 ἐν τριπλασίονι λόγῳ εἰσὶ τῶν ἐν ταῖς βάσεσι
 διαμέτρων; ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

13

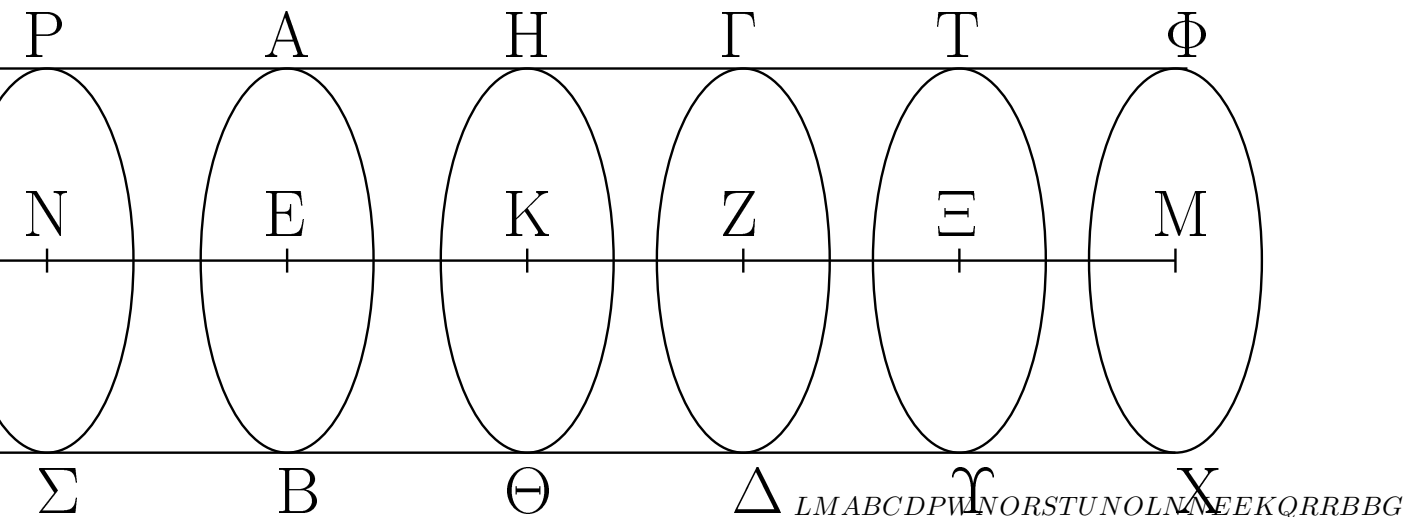
Ἐὰν κύλινδρος ἐπιπέδῳ τμηθῇ παραλλήλῳ ὄντι



τοῖς ἀπεναντίον ἐπιπέδοις, ἔσται ὥς ὁ κύλινδρος
 πρὸς τὸν κύλινδρον, οὕτως ὁ ἄχων πρὸς τὸν
 ἄχωνα.

ADGHABCDGHBGGDEKKF

EFLMENNLEKELFOOMFKKMPWPQVW



Κύλινδροξ γὰρ ὁ ΑΔ ἐπιπέδῳ τῷ ΗΘ τετμήσθω *QRRBBGLNNEEKQRRBBGKLEKQGGBMK*
 παραλλήλῳ ὄντι τοῖξ ἀπεναντίον ἐπιπέδοιξ τοῖξ *KFWGGDKLKMQGGWEKKFBGGDEKKBG*
 ΑΒ, ΓΔ, καὶ συμβαλλέτω τῷ ὄχωνι τὸ ΗΘ ἐπίπεδο *LKQGKFGDKMGWKLKMQGGWKLQGEK*
 κατὰ τὸ Κ σημείον; λέγω, ὅτι ἐστὶν ὡς ὁ ΒΗ *KFBGGD*

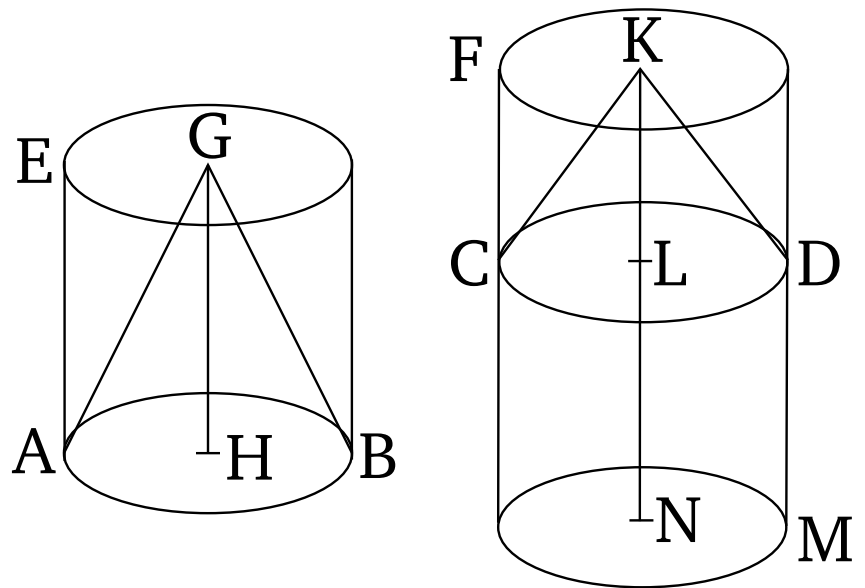
κύλινδροξ πρὸξ τὸν ΗΔ κύλινδρον, οὕτως ὁ ΕΚ
 ὄχων πρὸξ τὸν ΚΖ ὄχονα.

Ἐκβεβλήσθω γὰρ ὁ ΕΖ ὄχων ἐφ' ἑκάτερα τὰ
 μέρη ἐπὶ τὰ Α, Μ σημεία, καὶ ἐκκείσθωσαν τῷ
 ΕΚ ὄχωνι ὅσοιδηποτοῦν οἱ ΕΝ, ΝΑ, τῷ δὲ
 ΖΚ ὅσοιδηποτοῦν οἱ ΖΧ, ΧΜ, καὶ νοείσθω ὁ
 ἐπὶ τοῦ ΑΜ ὄχονοξ κύλινδροξ ὁ ΟΘ, οὗ βάσειξ
 οἱ ΟΠ, ΦΘ κύκλοι. καὶ ἐκβεβλήσθω διὰ τῶν Ν, Χ
 σημείων ἐπίπεδα παράλληλα τοῖξ ΑΒ, ΓΔ καὶ ταῖξ
 βάσειξ τοῦ ΟΘ κυλίνδρου καὶ ποιείτωσαν τοῖξ
 ΡΣ, ΤΥ κύκλουξ περὶ τὰ Ν, Χ κέντρα. καὶ ἐπεὶ οἱ
 ΑΝ, ΝΕ, ΕΚ ὄχονεξ ὅσοι εἰσὶν ἀλλήλοιξ, οἱ ὄρα
 ΠΡ, ΡΒ, ΒΗ κύλινδροι πρὸξ ἀλλήλουξ εἰσὶν ὡς αἱ
 βάσειξ. ὅσοι δὲ εἰσὶν αἱ βάσειξ; ὅσοι ὄρα καὶ οἱ
 ΠΡ, ΡΒ, ΒΗ κύλινδροι ἀλλήλοιξ. ἐπεὶ οὖν οἱ ΑΝ,
 ΝΕ, ΕΚ ὄχονεξ ὅσοι εἰσὶν ἀλλήλοιξ, εἰσὶ δὲ καὶ
 οἱ ΠΡ, ΡΒ, ΒΗ κύλινδροι ὅσοι ἀλλήλοιξ, καὶ ἐστὶν
 ὅσον τὸ πλῆθος τῷ πλήθει, ὅσαπλασίων ὄρα
 ὁ ΚΑ ὄχων τοῦ ΕΚ ὄχονοξ, τοσαυταπλασίων
 ἔσται καὶ ὁ ΠΗ κύλινδροξ τοῦ ΗΒ κυλίνδρου.
 διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὅσαπλασίων ἐστὶν ὁ ΜΚ ὄχων
 τοῦ ΚΖ ὄχονοξ, τοσαυταπλασίων ἐστὶ καὶ ὁ ΘΗ
 κύλινδροξ τοῦ ΗΔ κυλίνδρου. καὶ εἰ μὲν ὅσοξ
 ἐστὶν ὁ ΚΑ ὄχων τῷ ΚΜ ὄχωνι, ὅσοξ ἔσται
 καὶ ὁ ΠΗ κύλινδροξ τῷ ΗΘ κυλίνδρῳ, εἰ δὲ μείζων
 ὁ ὄχων τοῦ ὄχονοξ, μείζων καὶ ὁ κύλινδροξ τοῦ
 κυλίνδρου, καὶ εἰ ἐλάσσων, ἐλάσσων. τεσσάρων
 δὴ μεγεθῶν ὄντων, ἁχόνων μὲν τῶν ΕΚ, ΚΖ,
 κυλίνδρων δὲ τῶν ΒΗ, ΗΔ, ἐίληπται ἰσάκιξ
 πολλαπλάσια, τοῦ μὲν ΕΚ ὄχονοξ καὶ τοῦ ΒΗ
 κυλίνδρου ὅ τε ΑΚ ὄχων καὶ ὁ ΠΗ κύλινδροξ,
 τοῦ δὲ ΚΖ ὄχονοξ καὶ τοῦ ΗΔ κυλίνδρου ὅ τε
 ΚΜ ὄχων καὶ ὁ ΗΘ κύλινδροξ, καὶ δέδεικται,
 ὅτι εἰ ὑπερέθει ὁ ΚΑ ὄχων τοῦ ΚΜ ὄχονοξ,
 ὑπερέθει καὶ ὁ ΠΗ κύλινδροξ τοῦ ΗΘ κυλίνδρου,
 καὶ εἰ ὅσοξ, ὅσοξ, καὶ εἰ ἐλάσσων, ἐλάσσων.
 ἔστιν ὄρα ὡς ὁ ΕΚ ὄχων πρὸξ τὸν ΚΖ ὄχονα,
 οὕτως ὁ ΒΗ κύλινδροξ πρὸξ τὸν ΗΔ κύλινδρον;

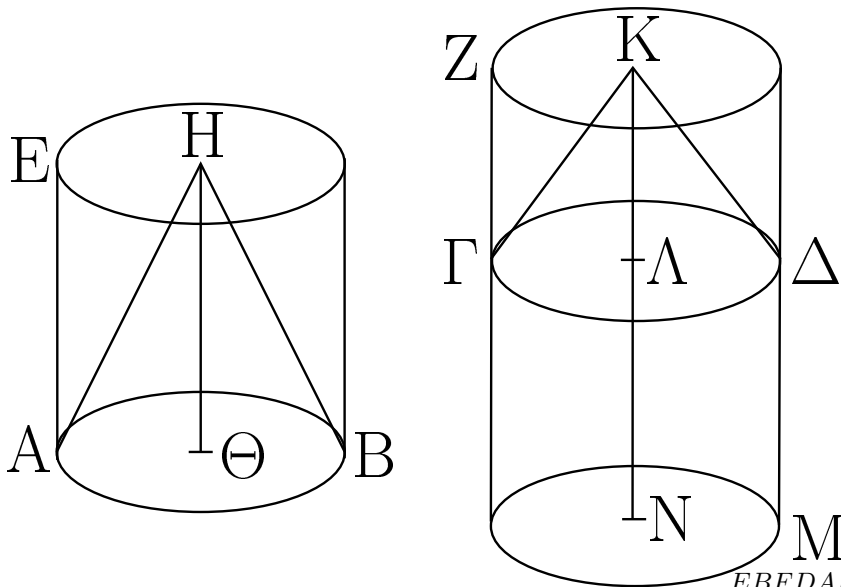
<όπερ >έδει δείχαι.

14

Οἱ ἐπὶ >ίσων βάσεων >όντεξ κῶνοι καὶ κύλινδροι



πρὸξ ἀλλήλουξ εἰσὶν ὡς τὰ <ύψη.



EBFDABCDEBFDG HKL

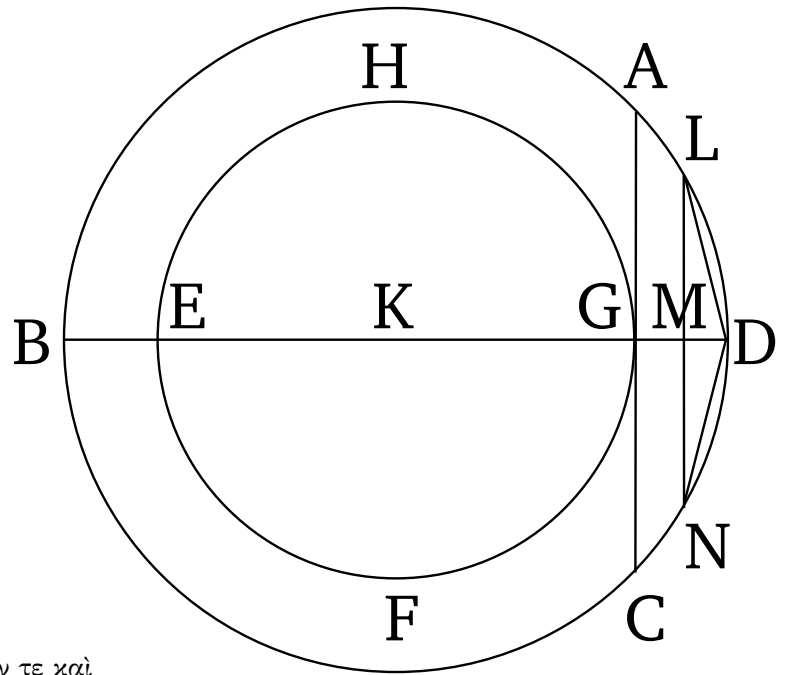
>Ἐστωσαν γὰρ ἐπὶ >ίσων βάσεων τῶν AB, ΓΑΚΛΝΛΝΓΗCMLNEBCMEBCMFMCDCMFD κύκλων κύλινδροι οἱ EB, ΖΔ; λέγω, <ότι ἐστὶν ὡξΛNΚLCMEBLNGHEBFDG HKLEBFDABG ὁ EB κύλινδροξ πρὸξ τὸν ΖΔ κύλινδρον, ο<ύτωξ ὁCDK G HKLABGCDKEBFD HΘ >άχων πρὸξ τὸν ΚΛ >άχονα.

Ἐκβεβλήσθω γὰρ ὁ ΚΛ >άχων ἐπὶ τὸ Ν σημεῖον, καὶ κείσθω τῶΙ ΗΘ >άχωνι >ίσοξ ὁ ΛΝ, καὶ περὶ >άχονα τὸν ΛΝ κύλινδροξ νενοήσθω ὁ ΓΜ. ἐπεὶ ο>ὖν οἱ EB, ΓΜ κύλινδροι ὑπὸ τὸ αὐτὸ <ύψοξ εἰσὶν, πρὸξ ἀλλήλουξ εἰσὶν ὡξ αἱ βάσειξ. >ίσαι δέ εἰσὶν αἱ βάσειξ ἀλλήλαιξ; >ίσοι >άρα εἰσὶ καὶ οἱ EB, ΓΜ κύλινδροι. καὶ ἐπεὶ κύλινδροξ ὁ ΖΜ ἐπιπέδω τέτμηται τῶΙ ΓΔ παραλλήλῳ >όντι τοῖξ ἀπεναντίον ἐπιπέδοιξ, >έστιν >άρα ὡξ ὁ ΓΜ κύλινδροξ πρὸξ τὸν ΖΔ κύλινδρον, ο<ύτωξ ὁ ΛΝ >άχων πρὸξ τὸν ΚΛ >άχονα. >ίσοξ δέ ἐστὶν ὁ μὲν ΓΜ κύλινδροξ τῶΙ EB κύλινδρῳ, ὁ δὲ ΛΝ >άχων τῶΙ ΗΘ >άχωνι;

καὶ ἡ ΑΒΓΔ βάσις τῇ ΕΖΗΘ βάσει. <ὥστε καὶ ἀντιπέπονθεν, ὥς ἡ ΑΒΓΔ βάσις πρὸς τὴν ΕΖΗΘ βάσιν, οὐτως τὸ ΜΝ <ύψος πρὸς τὸ ΚΛ <ύψος, ἀλλὰ δὴ μὴ >έστω τὸ ΑΚ <ύψος τῷ ΜΝ >ίσον, ἀλλ> >έστω μείζον τὸ ΜΝ, καὶ ἀφηγήσθω ἀπὸ τοῦ ΜΝ <ύψου τῷ ΚΛ >ίσον τὸ ΠΝ, καὶ διὰ τοῦ Π σημείου τετμήσθω ὁ ΕΟ κύλινδρος ἐπιπέδῳ τῷ ΤΥΣ παραλλήλῳ τοῖς τῶν ΕΖΗΘ, ΡΟ κύκλων ἐπιπέδοις, καὶ ἀπὸ βάσεως μὲν τοῦ ΕΖΗΘ κύκλου, <ύψου δὲ τοῦ ΝΠ κύλινδρος νενοήσθω ὁ ΕΣ. καὶ ἐπεὶ >ίσοξ ἐστὶν ὁ ΑΧ κύλινδρος τῷ ΕΟ κυλίνδρῳ, >έστιν >άρα ὥς ὁ ΑΧ κύλινδρος πρὸς τὸν ΕΣ κυλίνδρον, οὐτως ὁ ΕΟ κύλινδρος πρὸς τὸν ΕΣ κυλίνδρον. ἀλλ> ὥς μὲν ὁ ΑΧ κύλινδρος πρὸς τὸν ΕΣ κυλίνδρον, οὐτως ἡ ΑΒΓΔ βάσις πρὸς τὴν ΕΖΗΘ; ὑπὸ γὰρ τὸ αὐτὸ <ύψος εἰσὶν οἱ ΑΧ, ΕΣ κυλίνδροι; ὥς δὲ ὁ ΕΟ κύλινδρος πρὸς τὸν ΕΣ, οὐτως τὸ ΜΝ <ύψος πρὸς τὸ ΠΝ <ύψος; ὁ γὰρ ΕΟ κύλινδρος ἐπιπέδῳ τέτμηται παραλλήλῳ >όντι τοῖς ἀπεναντίον ἐπιπέδοις. >έστιν >άρα καὶ ὥς ἡ ΑΒΓΔ βάσις πρὸς τὴν ΕΖΗΘ βάσιν, οὐτως τὸ ΜΝ <ύψος πρὸς τὸ ΠΝ <ύψος. >ίσον δὲ τὸ ΠΝ <ύψος τῷ ΚΛ <ύψει; >έστιν >άρα ὥς ἡ ΑΒΓΔ βάσις πρὸς τὴν ΕΖΗΘ βάσιν, οὐτως τὸ ΜΝ <ύψος πρὸς τὸ ΚΛ <ύψος. τῶν >άρα ΑΧ, ΕΟ κυλίνδρων ἀντιπεπόνθασιν αἱ βάσεις τοῖς <ύψεσιν.

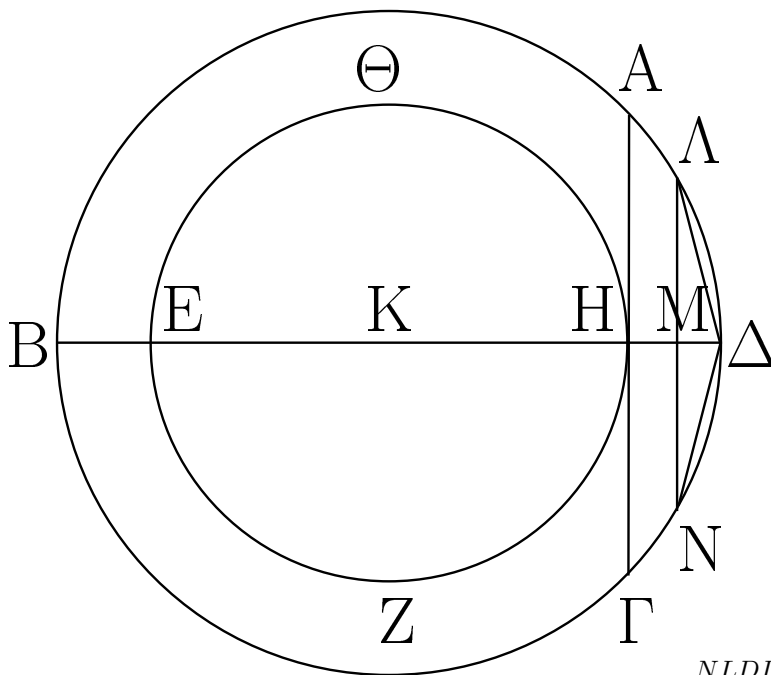
Ἀλλὰ δὴ τῶν ΑΧ, ΕΟ κυλίνδρων ἀντιπεπονηθέντων αἱ βάσεις τοῖς <ύψεσιν, καὶ >έστω ὥς ἡ ΑΒΓΔ βάσις πρὸς τὴν ΕΖΗΘ βάσιν, οὐτως τὸ ΜΝ <ύψος πρὸς τὸ ΚΛ <ύψος; λέγω, <ὅτι >ίσοξ ἐστὶν ὁ ΑΧ κύλινδρος τῷ ΕΟ κυλίνδρῳ.

Τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευασθέντων ἐπεὶ ἐστὶν ὥς ἡ ΑΒΓΔ βάσις πρὸς τὴν ΕΖΗΘ βάσιν, οὐτως τὸ ΜΝ <ύψος πρὸς τὸ ΚΛ <ύψος, >ίσον δὲ τὸ ΚΛ <ύψος τῷ ΠΝ <ύψει, >έσται >άρα ὥς ἡ ΑΒΓΔ βάσις πρὸς τὴν ΕΖΗΘ βάσιν, οὐτως τὸ ΜΝ <ύψος πρὸς τὸ ΠΝ <ύψος. ἀλλ> ὥς μὲν ἡ ΑΒΓΔ βάσις πρὸς τὴν ΕΖΗΘ βάσιν, οὐτως ὁ ΑΧ κύλινδρος πρὸς τὸν ΕΣ κυλίνδρον; ὑπὸ γὰρ τὸ αὐτὸ <ύψος εἰσὶν; ὥς δὲ τὸ ΜΝ <ύψος πρὸς τὸ ΠΝ [<ύψος], οὐτως ὁ ΕΟ κύλινδρος πρὸς τὸν ΕΣ κυλίνδρον; >έστιν >άρα ὥς ὁ ΑΧ κύλινδρος πρὸς τὸν ΕΣ κυλίνδρον, οὐτως ὁ ΕΟ κύλινδρος πρὸς τὸν ΕΣ. >ίσοξ >άρα ὁ ΑΧ κύλινδρος τῷ ΕΟ κυλίνδρῳ. ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν κώνων; <όπερ >έδει δεῖχαι.



τὸν μείζονα κύκλον πολύγωνον ἰσόπλευρόν τε καὶ
ἀρτιόπλευρον ἐγγράφαι μὴ ψαῦον τοῦ ἐλάσσονος
κύκλου.

$ABCDEFGHIKABCDEFGHI$
 $BKDKGABDGCACFEFGHBADADLDLMLBD$



$NLDDNLDDNLNACACEFGHLNEFGHLD$

>Ἐστωσαν οἱ δοθέντεξ δύο κύκλοι οἱ $AB\Gamma\Delta$, $DNEFGHLD$ $ABCDEFGHIABCD^\dagger$
 $EZH\Theta$ περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον τὸ K ; δεῖ δὴ εἶξ τὸν
μείζονα κύκλον τὸν $AB\Gamma\Delta$ πολύγωνον ἰσόπλευρόν
τε καὶ ἀρτιόπλευρον ἐγγράφαι μὴ ψαῦον τοῦ
 $EZH\Theta$ κύκλου.

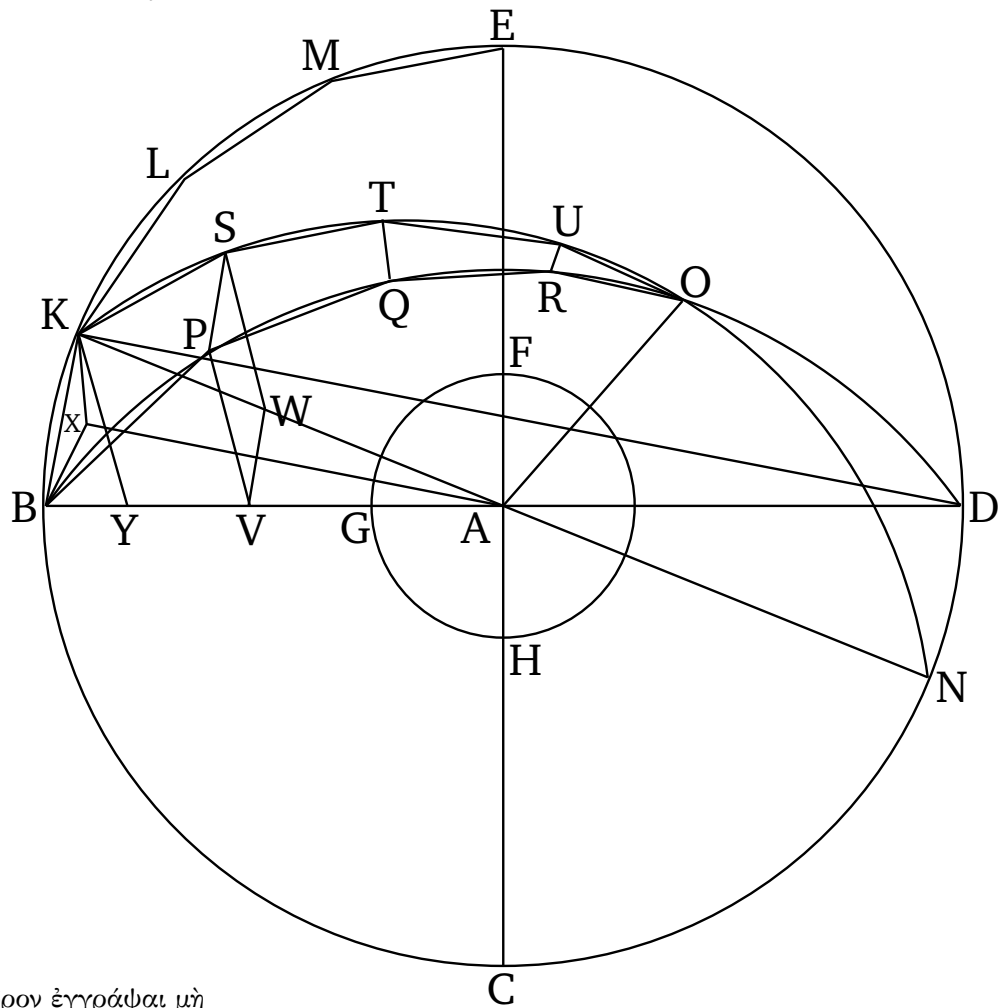
>Ἦθθω γὰρ διὰ τοῦ K κέντρου εὐθεῖα ἡ $BK\Delta$,
καὶ ἀπὸ τοῦ H σημείου τῇ BD εὐθείᾳ πρὸξ
ὀρθὰξ >ῆθθω ἡ HA καὶ διήθθω ἐπὶ τὸ Γ ; ἡ AG
>άρα ἐφάπτεται τοῦ $EZH\Theta$ κύκλου. τέμνοντεξ
δὴ τὴν $BA\Delta$ περιφέρειαν δίθθα καὶ τὴν ἡμίσειαν
αὐτῇξ δίθθα καὶ τοῦτο ἀεὶ ποιοῦντεξ καταλείβομεν
περιφέρειαν ἐλάσσονα τῇξ $A\Delta$. λελείφθω, καὶ
>έστω ἡ $\Lambda\Delta$, καὶ ἀπὸ τοῦ Λ ἐπὶ τὴν BD κάθετοξ

>ήθθω ή ΛΜ και διήθθω ἐπὶ τὸ Ν, και ἐπεξεύθθωσαν αὶ ΛΔ, ΔΝ; >ίση >άρα ἐστὶν ή ΛΔ τῇ ΔΝ. και ἐπεὶ παράλληλόξ ἐστὶν ή ΔΝ τῇ ΑΓ, ή δὲ ΑΓ ἐφάπτεται τοῦ ΕΖΗΘ κύκλου, ή ΔΝ >άρα οὐκ ἐφάπτεται τοῦ ΕΖΗΘ κύκλου; πολλῶ! >άρα αὶ ΛΔ, ΔΝ οὐκ ἐφάπτονται τοῦ ΕΖΗΘ κύκλου. ἔαν δὴ τῇ ΛΔ εὐθεία >ίσαξ κατὰ τὸ συνεθὲξ ἐναρμόσωμεν εἰξ τὸν ΑΒΓΔ κύκλον, ἐγγραφήσεται εἰξ τὸν ΑΒΓΔ κύκλον πολύγωνον ἰσόπλευρόν τε και ἄρτιόπλευρον μὴ ψαῦον τοῦ ἐλάσσονοξ κύκλου τοῦ ΕΖΗΘ; <όπερ >έδει ποιῆσαι.

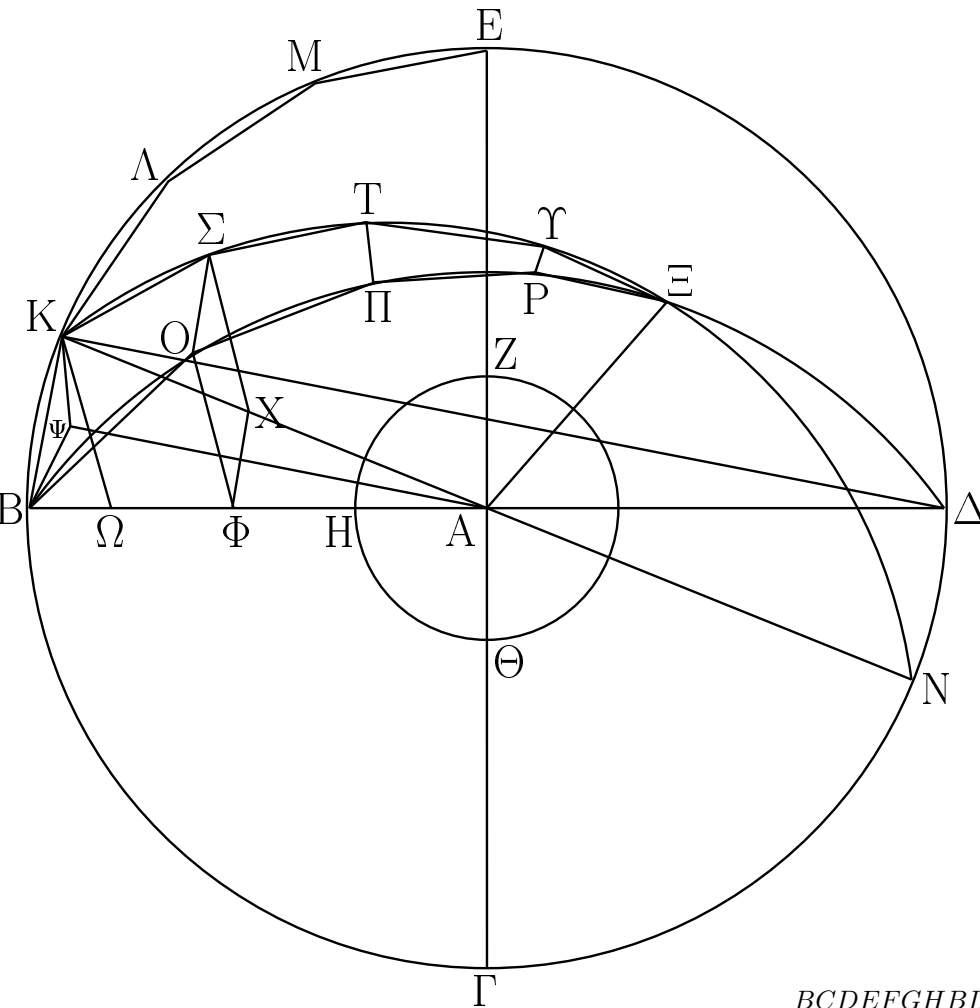
[†]LN

17

Δύο σφαιρῶν περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον οὐσῶν εἰξ τὴν



μεῖζονα σφαῖραν στερεὸν πολυέδρον ἐγγράψαι μὴ ψαῦον τῇξ ἐλάσσονοξ σφαίραξ κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν



BCDEFGHBDCEBCDEFGHBCDEFGHBE

Νενοήσθωσαν δύο σφαίραι περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον *BKLLMMEKANAOABCDEOAOBBDKNBOD* τὸ A; δεῖ δὴ εἶξ τὴν μείζονα σφαῖραν στερεὸν *KONBDKNOABCDEOABCDEBODKONBCDE* πολυέδρον ἐγγράψαι μὴ ψαῦον τῆς ἐλάσσονος *BEDBODKONBDKNBEBOKOBEBOKOBK* σφαίρας κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν.

KLLMMEBPPQQRROKSSTTUUOSPTQUR

Τετμήσθωσαν αἱ σφαῖραι ἐπιπέδῳ τινὶ διὰ τοῦ *PSBCDEBDKNBCDEBODKONBCDEPVS* κέντρου; ὥςονται δὴ αἱ τομαὶ κύκλοι, ἐπειδὴ περὶ *WVBPKS* *BODKONPVSWPVSWBVKWBA* μενούσης τῆς διαμέτρου καὶ περιφερομένου τοῦ *KABVVAKWWAWVKBPVSWBCDEPVS* ἡμικυκλίου ἐγίγνετο ἡ σφαῖρα; ὥστε καὶ καθ' *WVSPWVSPWVKBSPKBBPKSKBPSSPQT* οἱ *αἶξ* ἂν θέσεωξ ἐπινοήσωμεν τὸ ἡμικύκλιον, τὸ *TQRUUOPSQTRUABOKOKBPSSPQTTQRU* δι' αὐτοῦ ἐκβαλλόμενον ἐπίπεδον ποιήσῃ ἐπὶ τῆς *UROAKLLMMEBKUROA*

ἐπιφανείας τῆς σφαίρας κύκλον. καὶ φανερόν. *FGH*

ὅτι καὶ μέγιστον, ἐπειδὴ περὶ ἡ διάμετροξ τῆς *AXAKBPSXXBXKAXKBPSAXBXXKABAK* σφαίρας, ὅτι εἰς τὸ καὶ τοῦ ἡμικυκλίου διάμετροξ *ABAKAXXBABXAXXKAKAXXBAXXKAX* δηλαδὴ καὶ τοῦ κύκλου, μείζων ἐστὶ πασῶν τῶν εἰς *BXXKBXXKXPSBXXKXXBXKPSKBPS* τὸν κύκλον ἢ τὴν σφαῖραν διαγομένων [εὐθειῶν] *KBWVWVSPKBSPKBKSBPKSBPSPKBPS* ὥστω οὖν ἐν μὲν τῇ μείζονι σφαίρᾳ κύκλοξ *KBBPKSPSBXXKBBX[†]KYKBV[‡]BDDYBDDY* ὁ BΓΔΕ, ἐν δὲ τῇ ἐλάσσονι σφαίρᾳ κύκλοξ ὁ *DBBYDYYBBYBYYDDBBYDYYBKDDBBY* ΖΗΘ, καὶ ᾗθθωσαν αὐτῶν δύο διάμετροι πρὸξ *BKDYYBKYKBKYKBBXKYBXBAKABAAK* ὀρθὰς ἀλλήλαιξ αἱ ΒΔ, ΓΕ, καὶ δύο κύκλων *BXXABAKYYAKABXXAKYYYAKYBXYAXA* περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον ὄντων τῶν ΒΓΔΕ, ΖΗΘ *AXAYAXAG[§]AXAG*

εἰξ τὸν μείζονα κύκλον τὸν ΒΓΔΕ πολύγωνον ἰσόπλευρον καὶ ἀρτιόπλευρον ἐγγεγράφθω μὴ ψαῦον τοῦ ἐλάσσονος κύκλου τοῦ ΖΗΘ, οὐ πλευραὶ ὥστωσαν ἐν τῷ BE τεταρτημορίῳ αἱ BK, ΚΛ, ΛΜ, ΜΕ, καὶ ἐπιζευθεῖσα ἡ ΚΑ διήθθω ἐπὶ τὸ Ν, καὶ ἀνεστάτω ἀπὸ τοῦ Α σημείου

τῶι τοῦ ΒΓΔΕ κύκλου ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς ἢ ΑΧ καὶ συμβαλλέτω τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς σφαίραξ κατὰ τὸ Χ, καὶ διὰ τῆς ΑΧ καὶ ἑκατέραξ τῶν ΒΔ, ΚΝ ἐπίπεδα ἐκβεβλήσθω; ποιήσουσι δὴ διὰ τὰ εἰρημένα ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίραξ μεγίστουξ κύκλουξ. ποιείτωσαν, <ὦν ἡμικύκλια >έστω ἐπὶ τῶν ΒΔ, ΚΝ διαμέτρων τὰ ΒΧΔ, ΚΧΝ. καὶ ἐπεὶ ἡ ΧΑ ὀρθή ἐστι πρὸς τὸ τοῦ ΒΓΔΕ κύκλου ἐπίπεδον, καὶ πάντα >άρα τὰ διὰ τῆς ΧΑ ἐπίπεδά ἐστιν ὀρθὰ πρὸς τὸ τοῦ ΒΓΔΕ κύκλου ἐπίπεδον; <ώστε καὶ τὰ ΒΧΔ, ΚΧΝ ἡμικύκλια ὀρθὰ ἐστι πρὸς τὸ τοῦ ΒΓΔΕ κύκλου ἐπίπεδον. καὶ ἐπεὶ >ίσα ἐστὶ τὰ ΒΕΔ, ΒΧΔ, ΚΧΝ ἡμικύκλια; ἐπὶ γὰρ >ίσων εἰσὶ διαμέτρων τῶν ΒΔ, ΚΝ; >ίσα ἐστὶ καὶ τὰ ΒΕ, ΒΧ, ΚΧ τεταρτημόρια ἀλλήλοιξ. >όσαι >άρα εἰσὶν ἐν τῶι ΒΕ τεταρτημορίῳ πλευραὶ τοῦ πολυγώνου, τοσαῦταί εἰσι καὶ ἐν τοῖξ ΒΧ, ΚΧ τεταρτημορίοιξ >ίσαι ταῖξ ΒΚ, ΚΛ, ΛΜ, ΜΕ εὐθείαιξ. ἐγγεγράφωσαν καὶ >έστωσαν αἱ ΒΟ, ΟΠ, ΠΡ, ΡΧ, ΚΣ, ΣΤ, ΤΥ, ΥΧ, καὶ ἐπεζεύθωσαν αἱ ΣΟ, ΤΠ, ΥΡ, καὶ ἀπὸ τῶν Ο, Σ ἐπὶ τὸ τοῦ ΒΓΔΕ κύκλου ἐπίπεδον κάθετοι >ήθωσαν; πεσοῦνται δὴ ἐπὶ τὰς κοινὰς τομὰς τῶν ἐπιπέδων τὰς ΒΔ, ΚΝ, ἐπειδὴ περ καὶ τὰ τῶν ΒΧΔ, ΚΧΝ ἐπίπεδα ὀρθὰ ἐστι πρὸς τὸ τοῦ ΒΓΔΕ κύκλου ἐπίπεδον. πιπτέτωσαν, καὶ >έστωσαν αἱ ΟΦ, ΣΘ, καὶ ἐπεζεύθω ἡ ΘΦ. καὶ ἐπεὶ ἐν >ίσοιξ ἡμικυκλίοιξ τοῖξ ΒΧΔ, ΚΧΝ >ίσαι ἀπειλημμέναι εἰσὶν αἱ ΒΟ, ΚΣ, καὶ κάθετοι ἡγμέναι εἰσὶν αἱ ΟΦ, ΣΘ, >ίση [>άρα] ἐστὶν ἡ μὲν ΟΦ τῇ ΣΘ, ἡ δὲ ΒΦ τῇ ΚΘ. >έστι δὲ καὶ <όλη ἡ ΒΑ <όλη τῇ ΚΑ >ίση; καὶ λοιπὴ >άρα ἡ ΦΑ λοιπῇ τῇ ΘΑ ἐστὶν >ίση; >έστιν >άρα ὥς ἡ ΒΦ πρὸς τὴν ΦΑ, οὕτως ἡ ΚΘ πρὸς τὴν ΘΑ; παράλληλοξ >άρα ἐστὶν ἡ ΘΦ τῇ ΚΒ. καὶ ἐπεὶ ἑκατέρα τῶν ΟΦ, ΣΘ ὀρθή ἐστι πρὸς τὸ τοῦ ΒΓΔΕ κύκλου ἐπίπεδον, παράλληλοξ >άρα ἐστὶν ἡ ΟΦ τῇ ΣΘ. ἐδείκθη δὲ αὐτῇ καὶ >ίση; καὶ αἱ ΟΦ, ΣΟ >άρα >ίσαι εἰσὶ καὶ παράλληλοι. καὶ ἐπεὶ παράλληλόξ ἐστὶν ἡ ΘΦ τῇ ΣΟ, ἀλλὰ ἡ ΘΦ τῇ ΚΒ ἐστὶ παράλληλοξ, καὶ ἡ ΣΟ >άρα τῇ ΚΒ ἐστὶ παράλληλοξ. καὶ ἐπιζευγνύουσιν αὐτὰς αἱ ΒΟ, ΚΣ; τὸ ΚΒΟΣ >άρα τετράπλευρον ἐν ἐνὶ ἐστὶν ἐπιπέδῳ, ἐπειδὴ περ, ἔαν >ῶσι δύο εὐθεῖαι παράλληλοι, καὶ ἐφ' ἑκατέραξ αὐτῶν ληφθῇ τυθόντα σημεῖα, ἢ ἐπὶ τὰ σημεῖα ἐπιζευγνυμένη εὐθεῖα ἐν τῶι αὐτῶι ἐπιπέδῳ ἐστὶ ταῖς παραλλήλοιξ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἑκάτερον τῶν ΣΟΠΤ, ΤΠΡΥ τετραπλεύρων ἐν ἐνὶ ἐστὶν ἐπιπέδῳ. >έστι δὲ καὶ τὸ ΥΡΧ τρίγωνον ἐν ἐνὶ ἐπιπέδῳ. ἔαν δὴ νοήσωμεν ἀπὸ τῶν Ο, Σ, Π, Τ, Ρ, Υ σημείων ἐπὶ τὸ Α ἐπιζευγνυμένας εὐθείας, συσταθήσεται τι σθῆμα στερεὸν πολυέδρον ματαχὺ τῶν ΒΧ, ΚΧ περιφερειῶν ἐκ πυραμίδων συγκείμενον, <ὦν βάσειξ μὲν τὰ ΚΒΟΣ, ΣΟΠΤ, ΤΠΡΥ τετράπλευρα καὶ τὸ ΥΡΧ τρίγωνον, κορυφὴ δὲ τὸ Α σημεῖον. ἔαν δὲ καὶ ἐπὶ ἐκάστηξ τῶν ΚΛ, ΛΜ, ΜΕ πλευρῶν καθάπερ ἐπὶ τῆς ΒΚ τὰ αὐτὰ κατασκευάσωμεν καὶ >έτι τῶν λοιπῶν τριῶν τεταρτημορίων, συσταθήσεται

τι σθῆμα πολυέδρον ἐγγεγραμμένον εἰς τὴν σφαῖραν πυραμίσιν περιεχόμενον, <ὦν βάσιες [μὲν] τὰ εἰρημένα τετράπλευρα καὶ τὸ ὙΡΧ τρίγωνον καὶ τὰ ὁμοταγῇ αὐτοῖς, κορυφὴ δὲ τὸ Α σημείον.

Λέγω <ὅτι τὸ εἰρημένον πολυέδρον οὐκ ἐφάπτεται τῆς ἐλάσσονος σφαίρας κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν, ἐφ> <ῆς ἐστὶν ὁ ΖΗΘ κύκλος.

>ἩΘω ἀπὸ τοῦ Α σημείου ἐπὶ τὸ τοῦ ΚΒΟΣ τετραπλεύρου ἐπίπεδον κάθετοξ ἡ ΑΨ καὶ συμβαλλέτω τῷ ἐπιπέδῳ κατὰ τὸ Ψ σημείον, καὶ ἐπεζεύθωσαν αἱ ΨΒ, ΨΚ. καὶ ἐπεὶ ἡ ΑΨ ὀρθή ἐστι πρὸς τὸ τοῦ ΚΒΟΣ τετραπλεύρου ἐπίπεδον, καὶ πρὸς πάσαξ >άρα τὰς ἀπτομένας αὐτῆς εὐθείας καὶ ο>ύσαξ ἐν τῷ τοῦ τετραπλεύρου ἐπιπέδῳ ὀρθή ἐστίν. ἡ ΑΨ >άρα ὀρθή ἐστι πρὸς ἑκατέραν τῶν ΒΨ, ΨΚ. καὶ ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ ΑΒ τῇ ΑΚ, <ίσον ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ τῷ ἀπὸ τῆς ΑΚ. καὶ ἐστὶ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς ΑΒ >ίσα τὰ ἀπὸ τῶν ΑΨ, ΨΒ; ὀρθὴ γάρ ἡ πρὸς τῷ Ψ; τῷ δὲ ἀπὸ τῆς ΑΚ >ίσα τὰ ἀπὸ τῶν ΑΨ, ΨΚ. τὰ >άρα ἀπὸ τῶν ΑΨ, ΨΒ >ίσα ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ΑΨ, ΨΚ. κοινὸν ἀφηγήσθω τὸ ἀπὸ τῆς ΑΨ; λοιπὸν >άρα τὸ ἀπὸ τῆς ΒΨ λοιπῷ τῷ ἀπὸ τῆς ΨΚ >ίσον ἐστίν; >ίση >άρα ἡ ΒΨ τῇ ΨΚ. ὁμοίως δὲ δείχομεν, <ὅτι καὶ αἱ ἀπὸ τοῦ Ψ ἐπὶ τὰ Ο, Σ ἐπιζευγνύμεναι εὐθεῖαι >ίσαι εἰσὶν ἑκατέρα τῶν ΒΨ, ΨΚ. ὁ >άρα κέντρῳ τῷ Ψ καὶ διαστήματι ἐνὶ τῶν ΨΒ, ΨΚ γραφόμενος κύκλος <ήχει καὶ διὰ τῶν Ο, Σ, καὶ >έσται ἐν κύκλῳ τὸ ΚΒΟΣ τετράπλευρον.

Καὶ ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἡ ΚΒ τῆς ΘΦ, >ίση δὲ ἡ ΘΦ τῇ ΣΟ, μείζων >άρα ἡ ΚΒ τῆς ΣΟ. >ίση δὲ ἡ ΚΒ ἑκατέρα τῶν ΚΣ, ΒΟ; καὶ ἑκατέρα >άρα τῶν ΚΣ, ΒΟ τῆς ΣΟ μείζων ἐστίν. καὶ ἐπεὶ ἐν κύκλῳ τετράπλευρόν ἐστι τὸ ΚΒΟΣ, καὶ >ίσαι αἱ ΚΒ, ΒΟ, ΚΣ, καὶ ἐλάττων ἡ ΟΣ, καὶ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου ἐστὶν ἡ ΒΨ, τὸ >άρα ἀπὸ τῆς ΚΒ τοῦ ἀπὸ τῆς ΒΨ μείζον ἐστὶν >ῆ διπλάσιον. >ήθω ἀπὸ τοῦ Κ ἐπὶ τὴν ΒΦ κάθετοξ ἡ ΚΩ. καὶ ἐπεὶ ἡ ΒΔ τῆς ΔΩ ἐλάττων ἐστὶν >ῆ διπλῇ, καὶ ἐστὶν ὥς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΩ, ο<ύτωξ τὸ ὑπὸ τῶν ΔΒ, ΒΩ πρὸς τὸ ὑπὸ [τῶν] ΔΩ, ΩΒ, ἀναγραφόμενου ἀπὸ τῆς ΒΩ τετραγώνου καὶ συμπληρουμένου τοῦ ἐπὶ τῆς ΩΔ παραλληλογράμμου καὶ τὸ ὑπὸ ΔΒ, ΒΩ >άρα τοῦ ὑπὸ ΔΩ, ΩΒ >έλαττόν ἐστὶν >ῆ διπλάσιον. καὶ ἐστὶ τῆς ΚΔ ἐπιζευγνυμένης τὸ μὲν ὑπὸ ΔΒ, ΒΩ >ίσον τῷ ἀπὸ τῆς ΒΚ, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν ΔΩ, ΩΒ >ίσον τῷ ἀπὸ τῆς ΚΩ; τὸ >άρα ἀπὸ τῆς ΚΒ τοῦ ἀπὸ τῆς ΚΩ >έλασσόν ἐστὶν >ῆ διπλάσιον. ἀλλὰ τὸ ἀπὸ τῆς ΚΒ τοῦ ἀπὸ τῆς ΒΨ μείζον ἐστὶν >ῆ διπλάσιον; μείζον >άρα τὸ ἀπὸ τῆς ΚΩ τοῦ ἀπὸ τῆς ΒΨ. καὶ ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ ΒΑ τῇ ΚΑ, >ίσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΑ τῷ ἀπὸ τῆς ΑΚ. καὶ ἐστὶ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς ΒΑ >ίσα τὰ ἀπὸ τῶν ΒΨ, ΨΑ, τῷ δὲ ἀπὸ τῆς ΚΑ >ίσα τὰ ἀπὸ τῶν ΚΩ, ΩΑ; τὰ >άρα ἀπὸ τῶν ΒΨ, ΨΑ >ίσα ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ΚΩ, ΩΑ, <ὦν τὸ ἀπὸ τῆς ΚΩ μείζον τοῦ ἀπὸ τῆς ΒΨ; λοιπὸν >άρα τὸ ἀπὸ τῆς ΩΑ >έλασσόν ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς ΨΑ. μείζων >άρα ἡ ΑΨ τῆς ΑΩ; πολλῶι >άρα ἡ ΑΨ μείζων ἐστὶ τῆς

ΑΗ. καί ἐστιν ἡ μὲν ΑΨ' ἐπὶ μίαν τοῦ πολυέδρου βάσιν, ἡ δὲ ΑΗ ἐπὶ τὴν τῆς ἐλάσσοιο σφαίρας ἐπιφάνειαν; ὥστε τὸ πολυέδρον οὐ ψαύσει τῆς ἐλάσσοιο σφαίρας κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν.

Δύο >άρα σφαιρῶν περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον οὐσῶν εἰς τὴν μείζονα σφαῖραν στερεὸν πολυέδρον ἐγγέγραπται μὴ ψαῦον τῆς ἐλάσσοιο σφαίρας κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν;

<όπερ >έδει ποιῆσαι.

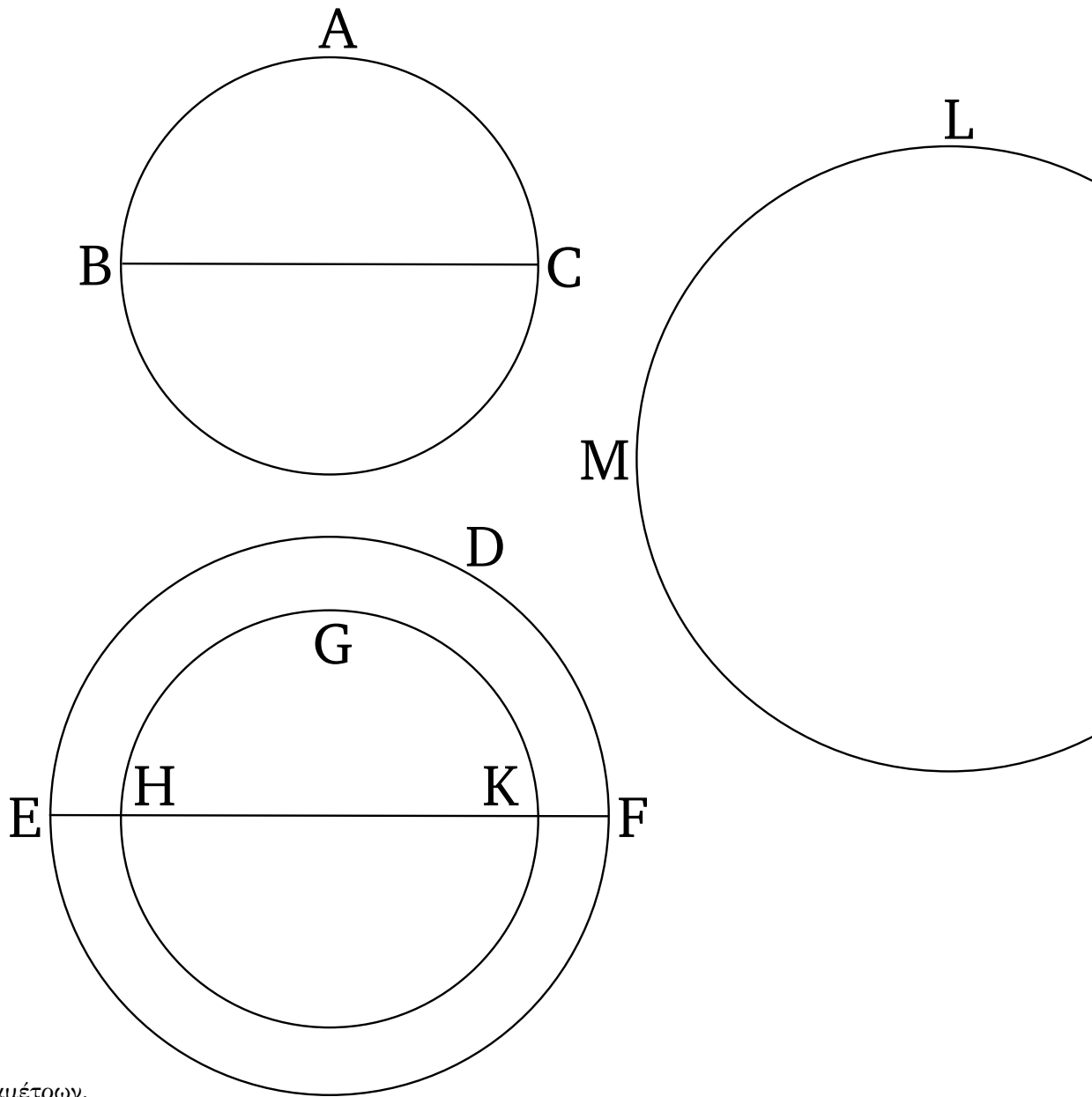
[†] $KBBPKS\sqrt{2}BX$

[‡] YV

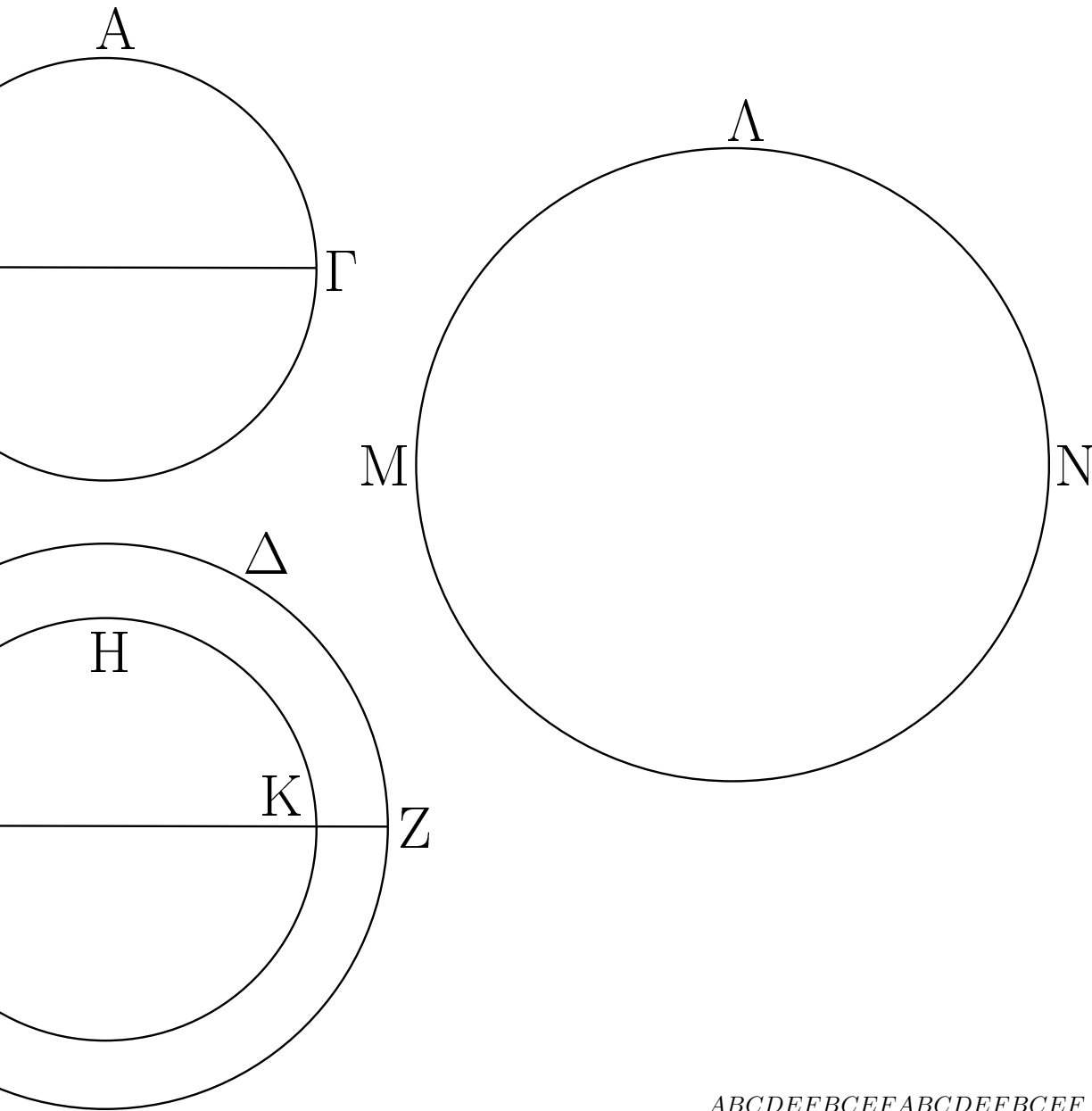
§

Πόρισμα

Ἐὰν δὲ καὶ εἰς ἐτάραν σφαῖραν τῶι ἐν τῇ ΒΓΔΕΒCDEBCDEBCDEKBPSAABAAABAABBD σφαίρα στερεῶι πολυέδρῳ <όμοιον στερεὸν πολυέδρον ἐγγραφῇ, τὸ ἐν τῇ ΒΓΔΕ σφαῖρα στερεὸν πολυέδρον πρὸς τὸ ἐν τῇ ἐτέρᾳ σφαίρα στερεὸν πολυέδρον τριπλασίονα λόγον >έθει, >ήπερ ἡ τῆς ΒΓΔΕ σφαίρας διάμετρος πρὸς τὴν τῆς ἐτέρᾳ σφαίρας διάμετρον. διαιρεθέντων γὰρ τῶν στερεῶν εἰς τὰς ὁμοιοπληθεῖς καὶ ὁμοιοταγεῖς πυραμίδας >έσσονται αἱ πυραμίδες <όμοιαι. αἱ δὲ <όμοιαι πυραμίδες πρὸς ἀλλήλας ἐν τριπλασίονι λόγῳ εἰσὶ τῶν ὁμολόγων πλευρῶν; ἡ >άρα πυραμὶς, <ῆς βάσις μὲν ἐστὶ τὸ ΚΒΟΣ τετράπλευρον, κορυφὴ δὲ τὸ Α σημείον, πρὸς τὴν ἐν τῇ ἐτέρᾳ σφαίρα ὁμοιοταγῇ πυραμίδα τριπλασίονα λόγον >έθει, >ήπερ ἡ ὁμολογοῦ πλευρὰ πρὸς τὴν ὁμολογον πλευράν, τουτέστιν >ήπερ ἡ ΑΒ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας τῆς περὶ κέντρον τὸ Α πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τῆς ἐτέρᾳ σφαίρας. ὁμοίως καὶ ἐκάστη πυραμὶς τῶν ἐν τῇ περὶ κέντρον τὸ Α σφαίρα πρὸς ἐκάστην ὁμοταγῇ πυραμίδα τῶν ἐν τῇ ἐτέρᾳ σφαίρα τριπλασίονα λόγον <έχει, >ήπερ ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τῆς ἐτέρᾳ σφαίρας. καὶ ὥς <ἐν τῶν ἡγουμένων πρὸς <ἐν τῶν ἐπομένων, οὕτως <άπαντα τὰ ἡγούμενα πρὸς <άπαντα τὰ ἐπόμενα; ὥστε <όλον τὸ ἐν τῇ περὶ κέντρον τὸ Α σφαῖρα στερεὸν πολυέδρον πρὸς <όλον τὸ ἐν τῇ ἐτέρᾳ [σφαίρα] στερεὸν πολυέδρον τριπλασίονα λόγον <έχει, >ήπερ ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τῆς ἐτέρᾳ σφαίρας, τουτέστιν >ήπερ ἡ ΒΔ διάμετρος πρὸς τὴν τῆς ἐτέρᾳ σφαίρας διάμετρον; <όπερ >έδει δεῖχαι.



τῶν ἰδίων διαμέτρων.



ABCDEFBCEFABCDEFBCEF

Νενοήσθωσαν σφαίραι αἱ ABΓ, ΔEZ, διάμετροι δὲ *ABCDEFBCEFABCDEFBCEFGHKDEFHGK* αὐτῶν αἱ BΓ, EZ; λέγω, <ὅτι ἡ ABΓ σφαῖρα πρὸς *DEFGHKDEFABCABCDEFBCEFABCGHK* τὴν ΔEZ σφαῖραν τριπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ *BCEFABCGHKABCDEFABCGHKDEFABC* ἡ BΓ πρὸς τὴν EZ.

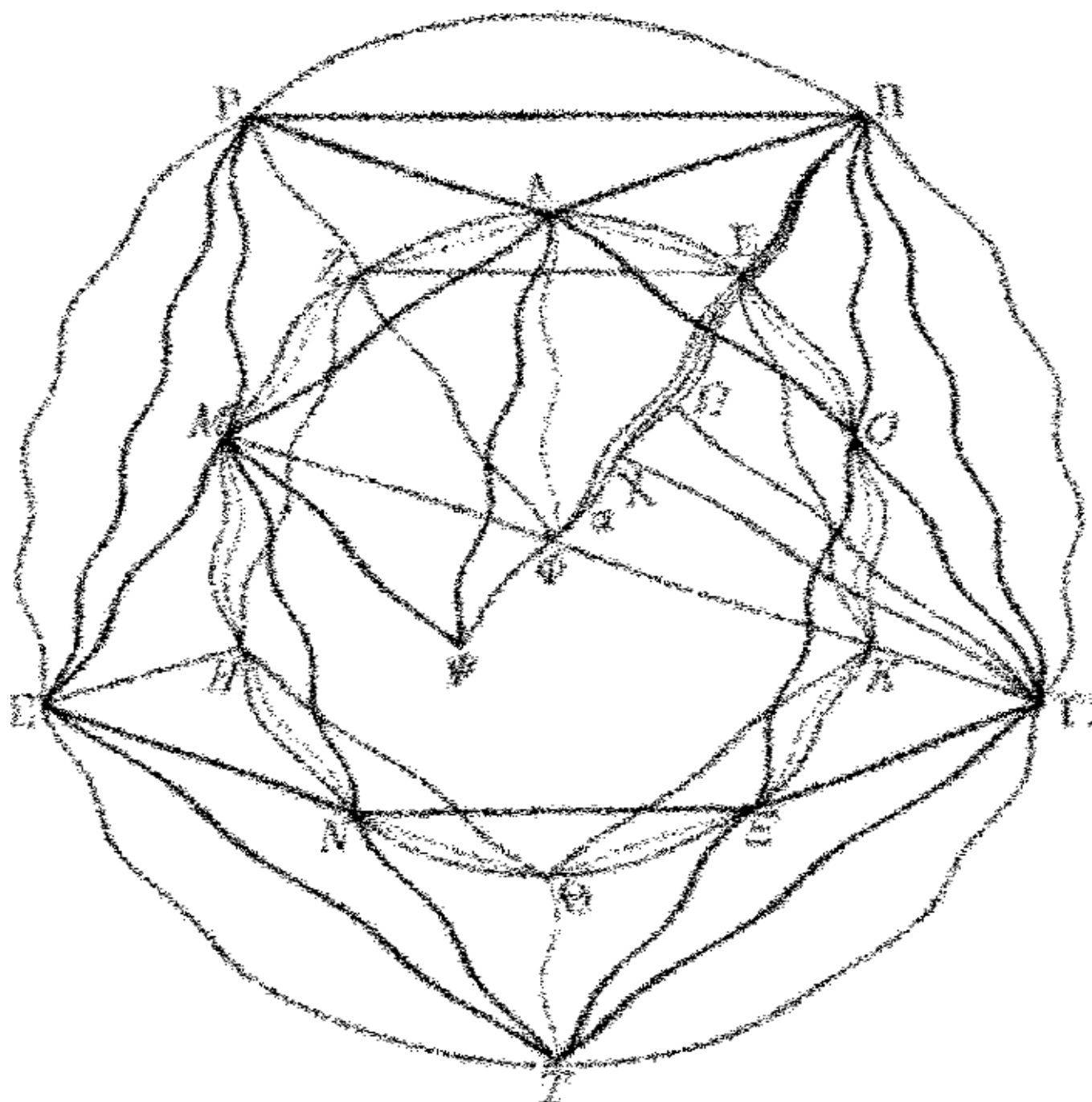
GHKDEFABCDEFBCEFDEFABCEFBCE

Εἰ γὰρ μὴ ἡ ABΓ σφαῖρα πρὸς τὴν ΔEZ σφαῖραν *ABCDEFBCEF* τριπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ ἡ BΓ πρὸς τὴν *LMNLMNABCEFBCLMNABCDEFABCLMN* EZ, <έχει >άρα ἡ ABΓ σφαῖρα πρὸς ἐλάσσονά *DEFDEFABCEFBCEABCDEFBCEFABCDEF* τινὰ τῆς ΔEZ σφαίρας τριπλασίονα λόγον >ή πρὸς *BCEF*

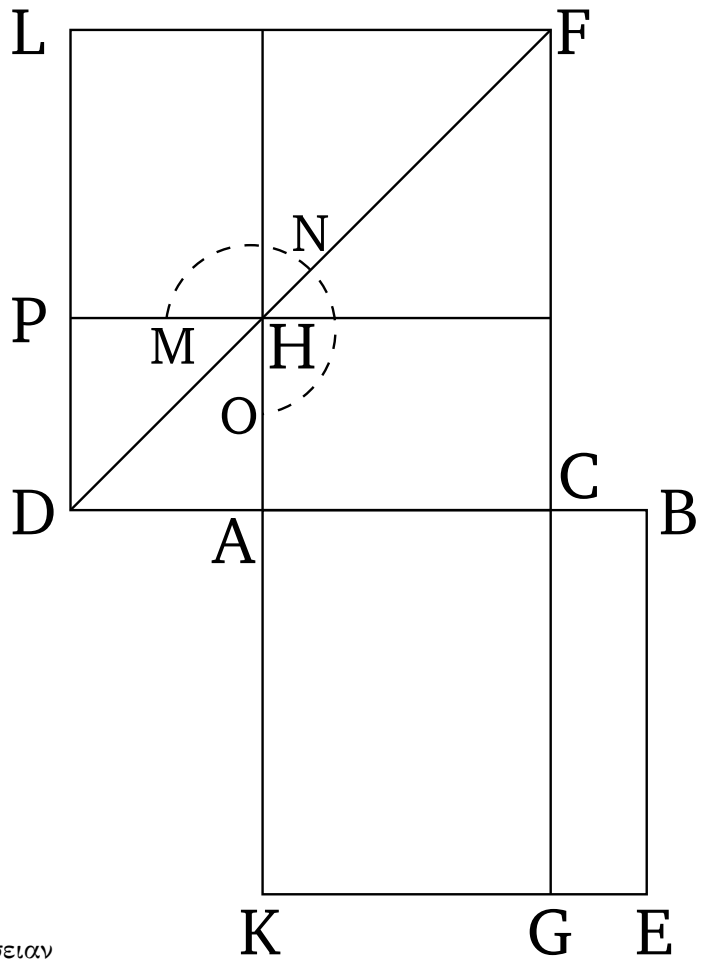
μείζονα >ήπερ ἡ BΓ πρὸς τὴν EZ. ἐθέτω πρότερον πρὸς ἐλάσσονα τὴν HΘK, καὶ νενοήσθω ἡ ΔEZ τῇ HΘK περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον, καὶ ἐγγεγράφθω εἰς τὴν μείζονα σφαῖραν τὴν ΔEZ στερεὸν πολυέδρον μὴ ψαῦον τῆς ἐλάσσονος σφαίρας τῆς HΘK κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν, ἐγγεγράφθω δὲ καὶ εἰς τὴν ABΓ σφαῖραν τῷ ἐν τῇ ΔEZ σφαίρᾳ στερεῶι πολυέδρῳ <όμοιον στερεὸν πολυέδρον; τὸ >άρα ἐν τῇ ABΓ στερεὸν πολυέδρον πρὸς τὸ ἐν τῇ ΔEZ στερεὸν πολυέδρον τριπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ ἡ BΓ πρὸς τὴν EZ. >έθει δὲ καὶ ἡ ABΓ σφαῖρα πρὸς

τὴν ΗΘΚ σφαῖραν τριπλασίονα λόγον >ήπερ ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΕΖ; >έστιν >άρα ὥς ἡ ΑΒΓ σφαῖρα πρὸς τὴν ΗΘΚ σφαῖραν, ο<ύτωξ τὸ ἐν τῇ ΑΒΓ σφαίρᾳ στερεὸν πολυέδρον πρὸς τὸ ἐν τῇ ΔΕΖ σφαίρᾳ στερεὸν πολυέδρον; ἐναλλάχ [>άρα] ὥς ἡ ΑΒΓ σφαῖρα πρὸς τὸ ἐν αὐτῇ πολυέδρον, ο<ύτωξ ἡ ΗΘΚ σφαῖρα πρὸς τὸ ἐν τῇ ΔΕΖ σφαίρᾳ στερεὸν πολυέδρον. μείζων δὲ ἡ ΑΒΓ σφαῖρα τοῦ ἐν αὐτῇ πολυέδρου; μείζων >άρα καὶ ἡ ΗΘΚ σφαῖρα τοῦ ἐν τῇ ΔΕΖ σφαίρᾳ πολυέδρου. ἀλλὰ καὶ ἐλάττων; ἐμπεριέθεται γὰρ ὑπ' αὐτοῦ. οὐκ >άρα ἡ ΑΒΓ σφαῖρα πρὸς ἐλάσσονα τῇς ΔΕΖ σφαίραξ τριπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ ἡ ΒΓ διάμετροξ πρὸς τὴν ΕΖ. ὁμοίωξ δὴ δείχομεν, <ὅτι οὐδὲ ἡ ΔΕΖ σφαῖρα πρὸς ἐλάσσονα τῇς ΑΒΓ σφαίραξ τριπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ ἡ ΕΖ πρὸς τὴν ΒΓ. Λέγω δὴ, <ὅτι οὐδὲ ἡ ΑΒΓ σφαῖρα πρὸς μείζονά τινα τῇς ΔΕΖ σφαίραξ τριπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΕΖ.

Εἰ γὰρ δυνατόν, ἐθέτω πρὸς μείζονα τὴν ΑΜΝ; ἀνάπαλιν >άρα ἡ ΑΜΝ σφαῖρα πρὸς τὴν ΑΒΓ σφαῖραν τριπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ ἡ ΕΖ διάμετροξ πρὸς τὴν ΒΓ διάμετρον. ὥς δὲ ἡ ΑΜΝ σφαῖρα πρὸς τὴν ΑΒΓ σφαῖραν, ο<ύτωξ ἡ ΔΕΖ σφαῖρα πρὸς ἐλάσσονά τινα τῇς ΑΒΓ σφαίραξ, ἐπειδήπερ μείζων ἐστὶν ἡ ΑΜΝ τῇς ΔΕΖ, ὥς >έμπροσθεν ἐδείκθη. καὶ ἡ ΔΕΖ >άρα σφαῖρα πρὸς ἐλάσσονά τινα τῇς ΑΒΓ σφαίραξ τριπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ ἡ ΕΖ πρὸς τὴν ΒΓ; <ὅπερ ἀδύνατον ἐδείκθη. οὐκ >άρα ἡ ΑΒΓ σφαῖρα πρὸς μείζονά τινα τῇς ΔΕΖ σφαίραξ τριπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΕΖ. ἐδείκθη δέ, <ὅτι οὐδὲ πρὸς ἐλάσσονα. ἡ >άρα ΑΒΓ σφαῖρα πρὸς τὴν ΔΕΖ σφαῖραν τριπλασίονα λόγον >έθει >ήπερ ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΕΖ; <ὅπερ >έδει δείχαι.

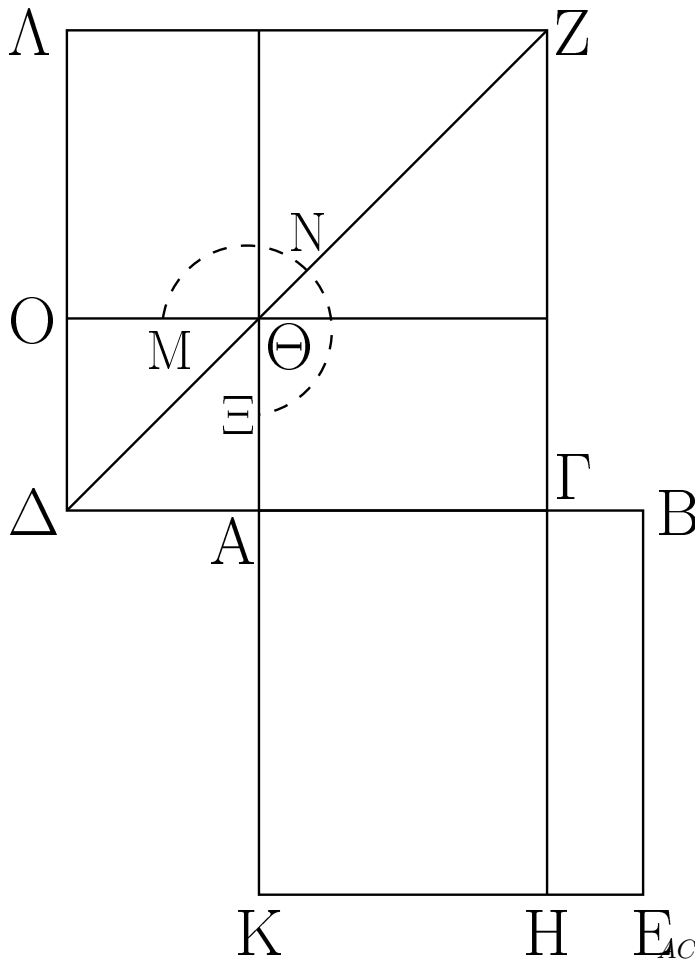


Ἐάν εὐθεΐα γραμμὴ ¹ >άκρον καὶ μέσον λόγον



τιμηθῇ, τὸ μείζον τμήμα προσλαβὸν τὴν ἡμίσειαν
τῆς <όλης πενταπλάσιον δύναται τοῦ ἀπὸ τῆς
ἡμισείας τετραγώνου.

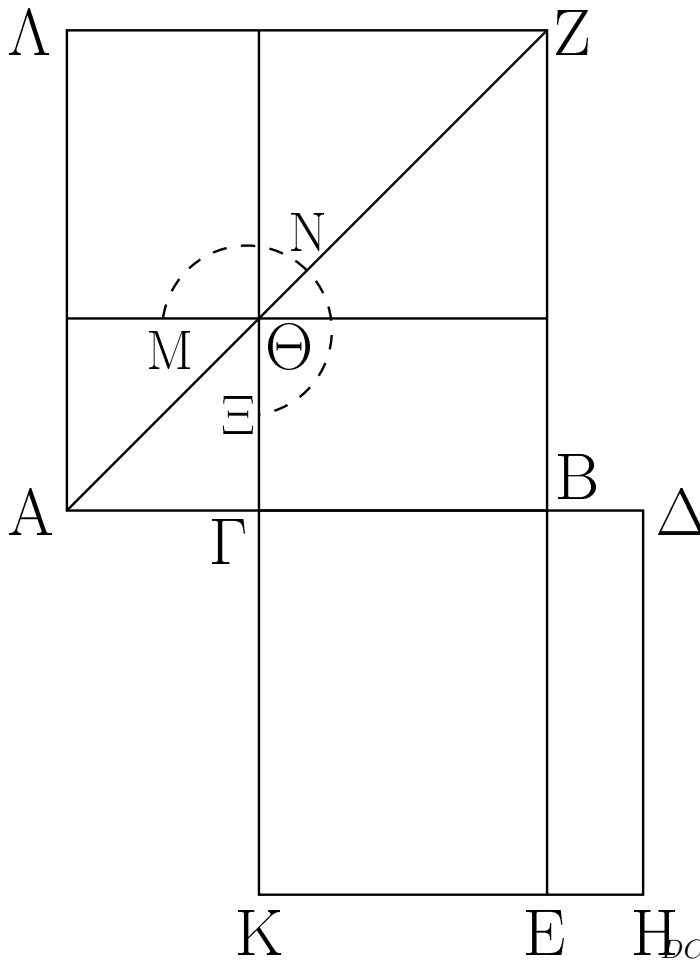
ABCACADCAADABCDDA
AEDFABDCDFFCGABCABCACCEABCFH



Εὐθεΐα γὰρ γραμμὴ ἡ ΑΒ ὀκρον καὶ μέσον λόγον $CHCKCHLHHCCHKCLHHCCEHFAEMNO$
 τετμήσθω κατὰ τὸ Γ σημεῖον, καὶ ὕεστω μείζον $BAADBAADAEDHAEMNOMNOAPDFAPDF$
 τμήμα τὸ ΑΓ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπ' εὐθείᾳ τῇ ΓΑΔ $CAPDACDDA$
 εὐθεΐα ἡ ΑΔ, καὶ κείσθω τῇ ΑΒ ἡμίσεια ἡ ΑΔ;
 λέγω, ὅτι πενταπλάσιόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῇ ΓΔ τοῦ
 ἀπὸ τῇ ΔΑ.

Ἀναγεγράφθωσαν γὰρ ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΔΓ τετράγωνα
 τὰ ΑΕ, ΔΖ, καὶ καταγεγράφθω ἐν τῷ ΔΖ τὸ σθῆμα,
 καὶ διήθθω ἡ ΖΓ ἐπὶ τὸ Η. καὶ ἐπεὶ ἡ ΑΒ ὀκρον
 καὶ μέσον λόγον τέτμηται κατὰ τὸ Γ, τὸ ὄρα ὑπὸ
 τῶν ΑΒΓ ὕσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῇ ΑΓ. καὶ ἐστὶ τὸ
 μὲν ὑπὸ τῶν ΑΒΓ τὸ ΓΕ, τὸ δὲ ἀπὸ τῇ ΑΓ τὸ
 ΖΘ; ὕσον ὄρα τὸ ΓΕ τῷ ΖΘ. καὶ ἐπεὶ διπλῇ
 ἐστὶν ἡ ΒΑ τῇ ΑΔ, ὕση δὲ ἡ μὲν ΒΑ τῇ ΚΑ,
 ἡ δὲ ΑΔ τῇ ΑΘ, διπλῇ ὄρα καὶ ἡ ΚΑ τῇ ΑΘ.
 ὥς δὲ ἡ ΚΑ πρὸς τὴν ΑΘ, οὕτως τὸ ΓΚ πρὸς
 τὸ ΓΘ; διπλάσιον ὄρα τὸ ΓΚ τοῦ ΓΘ. εἰσὶ δὲ
 καὶ τὰ ΛΘ, ΘΓ διπλάσια τοῦ ΓΘ. ὕσον ὄρα τὸ
 ΚΓ τοῖς ΛΘ, ΘΓ. ἐδείθθη δὲ καὶ τὸ ΓΕ τῷ ΘΖ
 ὕσον; ὅλον ὄρα τὸ ΑΕ τετράγωνον ὕσον ἐστὶ
 τῷ ΜΝΧ γνώμονι. καὶ ἐπεὶ διπλῇ ἐστὶν ἡ ΒΑ
 τῇ ΑΔ, τετραπλάσιόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῇ ΒΑ τοῦ
 ἀπὸ τῇ ΑΔ, τουτέστι τὸ ΑΕ τοῦ ΔΘ. ὕσον δὲ τὸ
 ΑΕ τῷ ΜΝΧ γνώμονι; καὶ ὁ ΜΝΧ ὄρα γνώμων
 τετραπλάσιός ἐστι τοῦ ΑΟ; ὅλον ὄρα τὸ ΔΖ
 πενταπλάσιόν ἐστι τοῦ ΑΟ. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ΔΖ
 τὸ ἀπὸ τῇ ΔΓ, τὸ δὲ ΑΟ τὸ ἀπὸ τῇ ΔΑ; τὸ ὄρα
 ἀπὸ τῇ ΓΔ πενταπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ τῇ ΔΑ.

δύνηται, τῇ διπλασίᾳ τοῦ εἰρημένου τμήματοξ
 >άκρον καὶ μέσον λόγον τεμνομένηξ τὸ μεῖζον *ABACCDACDCB*
 τμήμα τὸ λοιπὸν μέρος ἐστὶ τῇ ἐξ ἄρθῃξ εὐθείαξ *AFCGABCDAFBEBAACAFAHMNOAHDCCA*



Εὐθεία γὰρ γραμμὴ ἡ AB τμήματατοξ̄ ἑαυτῆς τοῦ ΑΓCCHKKCCHKBBHLHHBHBKBLHHBMNOCCG
 πενταπλάσιον δυνάσθω, τῆς δὲ ΑΓ διπλῆς >έστω ἡHFBGBGCDBCDDGHFCBCDBCBCBDCBCB
 ΓΔ. λέγω, <ὅτι τῆς ΓΔ >άκρον καὶ μέσον λόγονBDDCCBCBBDCDCB

τεμνομένης τὸ μείζον τμήμα ἐστὶν ἡ ΓΒ.

Ἀναγεγράφθω γὰρ ἄφ> ἑκατέρωθεν τῶν AB, ΓΔ
 τετράγωνα τὰ AZ, ΓH, καὶ καταγεγράφθω ἐν
 τῷ AZ τὸ σθῆμα, καὶ διήθθω ἡ BE. καὶ ἐπεὶ
 πενταπλάσιόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς BA τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΓ,
 πενταπλάσιόν ἐστι τὸ AZ τοῦ ΑΘ. τετραπλάσιοξ̄
 >άρα ὁ MNX γνώμων τοῦ ΑΘ. καὶ ἐπεὶ διπλῆ ἐστὶν
 ἡ ΔΓ τῆς ΓΑ, τετραπλάσιον >άρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ ΔΓ
 τοῦ ἀπὸ ΓΑ, τουτέστι τὸ ΓH τοῦ ΑΘ. ἐδείκθη δὲ
 καὶ ὁ MNX γνώμων τετραπλάσιοξ̄ τοῦ ΑΘ; >ίσοξ̄
 >άρα ὁ MNX γνώμων τῷ ΓH. καὶ ἐπεὶ διπλῆ ἐστὶν
 ἡ ΔΓ τῆς ΓΑ, >ίση δὲ ἡ μὲν ΔΓ τῇ ΓΚ, ἡ δὲ ΑΓ
 τῇ ΓΘ, [διπλῆ >άρα καὶ ἡ ΚΓ τῆς ΓΘ], διπλάσιον
 >άρα καὶ τὸ KB τοῦ ΒΘ. εἰσὶ δὲ καὶ τὰ ΛΘ, ΘΒ
 τοῦ ΘΒ διπλάσια; >ίσον >άρα τὸ KB τοῖς ΛΘ, ΘΒ.
 ἐδείκθη δὲ καὶ <όλοξ̄ ὁ MNX γνώμων <όλω τῷ ΓH
 >ίσοξ̄; καὶ λοιπὸν >άρα τὸ ΘZ τῷ BH ἐστὶν >ίσον.
 καὶ ἐστὶ τὸ μὲν BH τὸ ὑπὸ τῶν ΓΔΒ; >ίση γὰρ ἡ
 ΓΔ τῇ ΔH; τὸ δὲ ΘZ τὸ ἀπὸ τῆς ΓΒ; τὸ >άρα ὑπὸ
 τῶν ΓΔΒ >ίσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΓΒ. >έστιν >άρα
 ὡς ἡ ΔΓ πρὸς τὴν ΓΒ, ο<ύτωξ̄ ἡ ΓΒ πρὸς τὴν ΒΔ.
 μείζων δὲ ἡ ΔΓ τῆς ΓΒ; μείζων >άρα καὶ ἡ ΓΒ τῆς
 ΒΔ. τῆς ΓΔ >άρα εὐθείαξ̄ >άκρον καὶ μέσον λόγον
 τεμνομένης τὸ μείζον τμήμα ἐστὶν ἡ ΓΒ.
 Ἐὰν >άρα εὐθεία γραμμὴ τμήματατοξ̄ ἑαυτῆς πενταπλάσιον

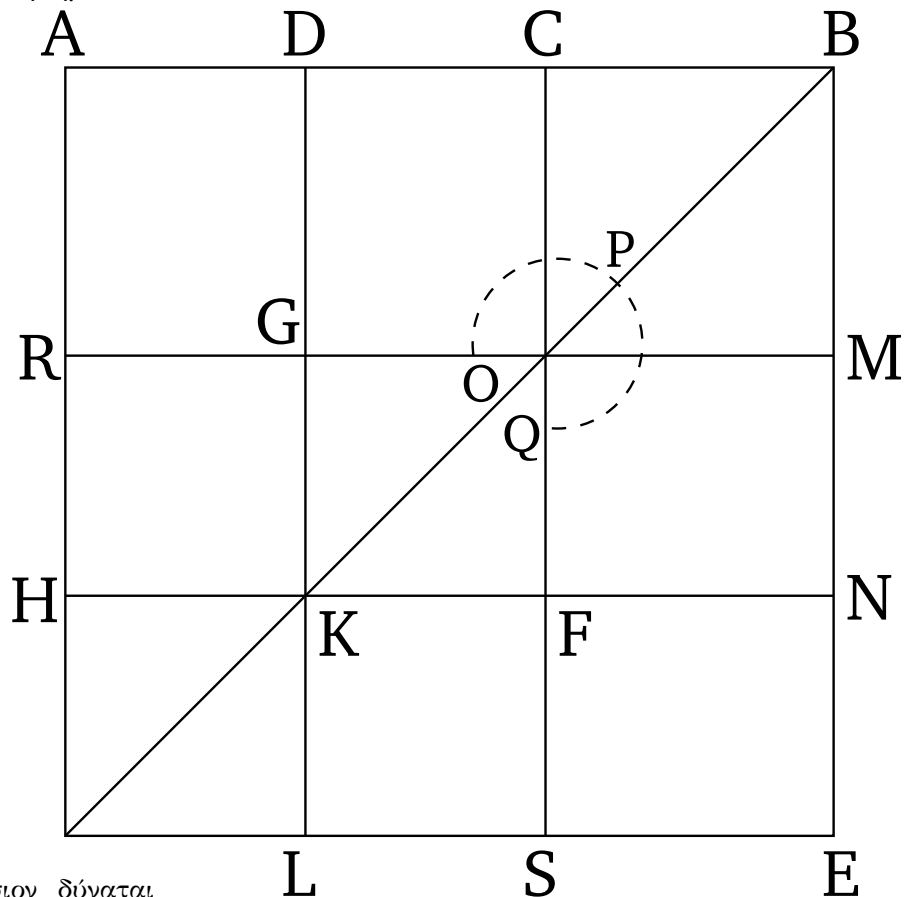
δύνηται, τῆς διπλασίας τοῦ εἰρημένου τμήματοξ
>άκρον καὶ μέσον λόγον τεμνομένηξ τὸ μείζον
τμήμα τὸ λοιπὸν μέρος ἐστὶ τῆς ἐχ ἄρθῆς εὐθείας;
<όπερ >έδει δείχαι.

Λήμμα

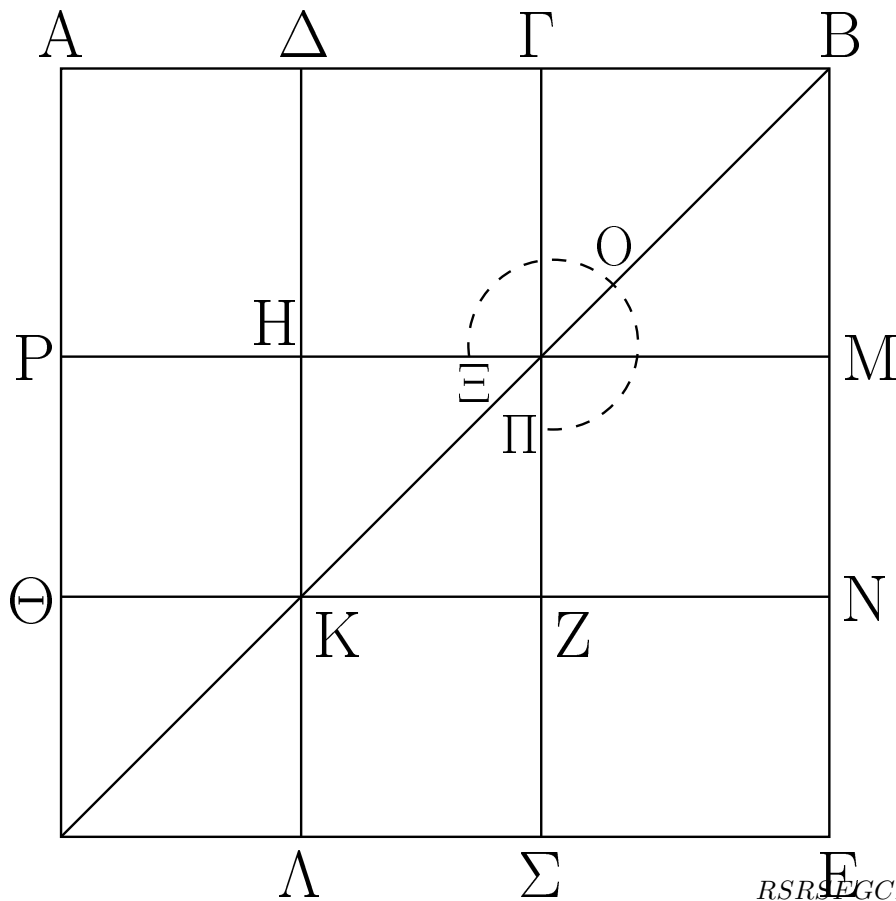
<Ὅτι δὲ ἡ διπλὴ τῆς ΑΓ μείζων ἐστὶ τῆς ΒΓ, $ACDCBC$
ο<ύτωξ δεικτέον. $ACBCBCCABCCABCCACABACABABCCACB$
Εἰ γὰρ μή, >έστω, εἰ δυνατόν, ἡ ΒΓ διπλὴ τῆς $ACCBAC$
ΓΑ. τετραπλάσιον >άρα τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ τοῦ ἀπὸ $ACCB$
τῆς ΓΑ; πενταπλάσια >άρα τὰ ἀπὸ τῶν ΒΓ, ΓΑ
τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΑ. ὑπόκειται δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς
ΒΑ πενταπλάσιον τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΑ; τὸ >άρα ἀπὸ
τῆς ΒΑ >ίσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ΒΓ, ΓΑ; <όπερ
ἀδύνατον. οὐκ >άρα ἡ ΓΒ διπλασία ἐστὶ τῆς ΑΓ.
ὁμοίωξ δὲ δείχομεν, <ὅτι οὐδὲ ἡ ἐλάττων τῆς ΓΒ
διπλασίον ἐστὶ τῆς ΓΑ; πολλῶ γὰρ [μείζον] τὸ
>άτοπον.
Ἡ >άρα τῆς ΑΓ διπλὴ μείζων ἐστὶ τῆς ΓΒ; <όπερ
>έδει δείχαι.

3

Ἐὰν εὐθεῖα γραμμὴ >άκρον καὶ μέσον λόγον
τμηθῇ, τὸ >έλασσον τμήμα προσλαβὼν τὴν ἡμίσειαν



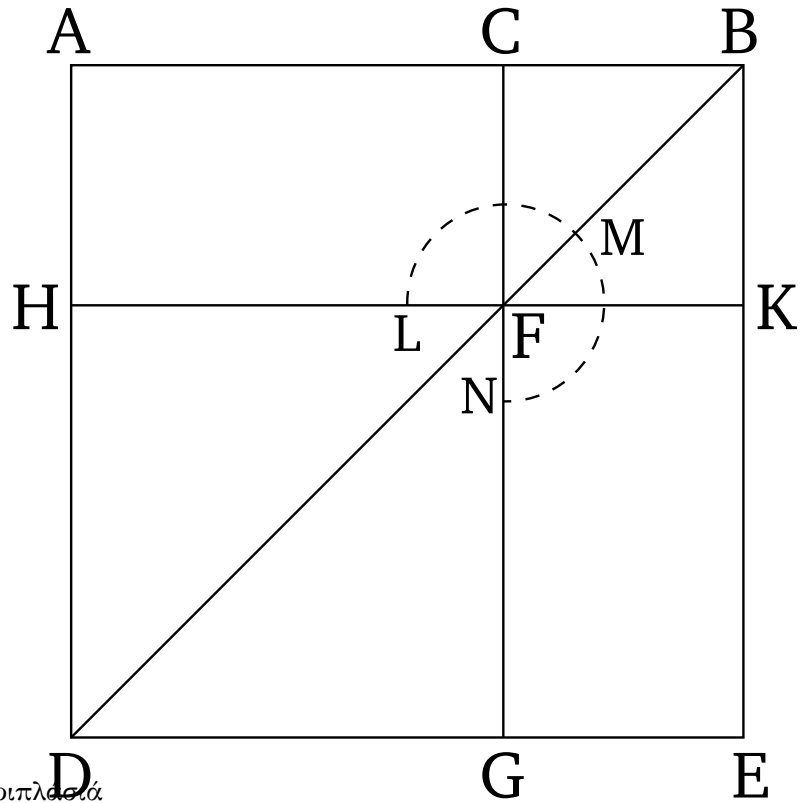
τοῦ μείζονος τμήματοξ πενταπλάσιον δύναται
τοῦ ἀπὸ τῆς ἡμίσειας τοῦ μείζονος τμήματοξ $ABCACACDBDDC$
τετραγώνου. $AEABACDCACDCRSFGABCACCEABCCE$



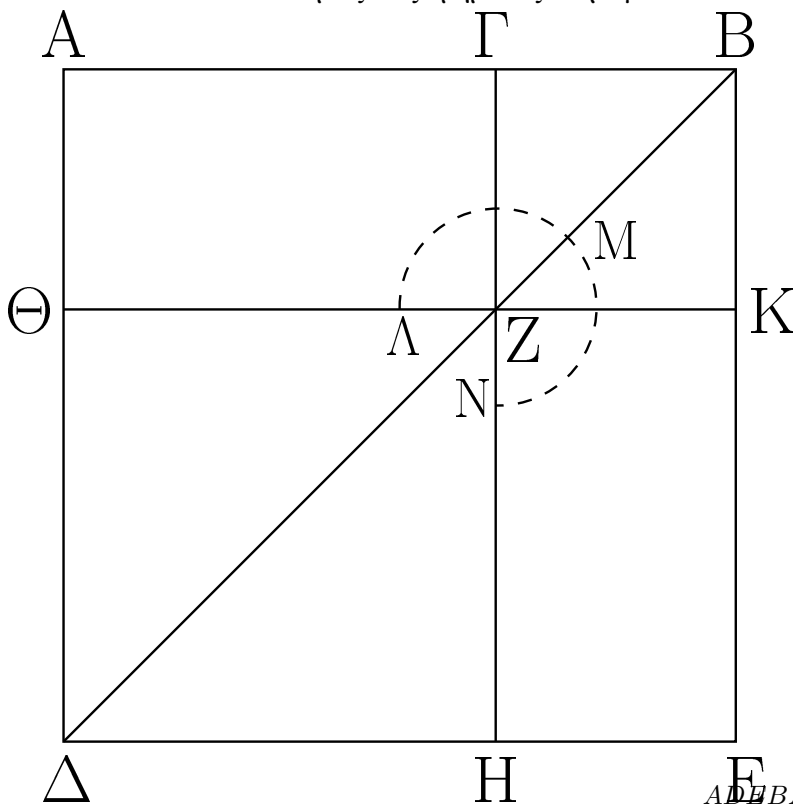
Εὐθεΐα γάρ τιξ ἡ AB >άκρον καὶ μέσον λόγον $NEMFFEMFCGCGFECNOPQCECEGFOPQ$
 τετμήσθω κατὰ τὸ Γ σημείον, καὶ >έστω μείζον $FGOPQFGFGOPQFGDNDNDBGFD CDBDC$
 τμήμα τὸ $ΑΓ$, καὶ τετμήσθω ἡ $ΑΓ$ δίθω κατὰ τὸ Δ ;
 λέγω, <ὅτι πενταπλάσιόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς $ΒΔ$ τοῦ
 ἀπὸ τῆς $\Delta\Gamma$.

Ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆς AB τετράγωνον τὸ AE ,
 καὶ καταγεγράφθω διπλοῦν τὸ σθῆμα. ἐπεὶ διπλῇ
 ἐστὶν ἡ $ΑΓ$ τῆς $\Delta\Gamma$, τετραπλάσιον >άρα τὸ ἀπὸ
 τῆς $ΑΓ$ τοῦ ἀπὸ τῆς $\Delta\Gamma$, τουτέστι τὸ $P\Sigma$ τοῦ ZH .
 καὶ ἐπεὶ τὸ ὑπὸ τῶν $AB\Gamma$ >ίσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆς
 $ΑΓ$, καὶ ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν $AB\Gamma$ τὸ ΓE , τὸ >άρα ΓE
 >ίσον ἐστὶ τῶι $P\Sigma$. τετραπλάσιον δὲ τὸ $P\Sigma$ τοῦ ZH ;
 τετραπλάσιον >άρα καὶ τὸ ΓE τοῦ ZH . πάλιν ἐπεὶ
 >ίση ἐστὶν ἡ $ΑΔ$ τῇ $\Delta\Gamma$, >ίση ἐστὶ καὶ ἡ ΘK τῇ KZ .
 <ὥστε καὶ τὸ HZ τετράγωνον >ίσον ἐστὶ τῶι $\Theta\Lambda$
 τετραγώνῳ. >ίση >άρα ἡ HK τῇ $K\Lambda$, τουτέστιν
 ἡ MN τῇ NE ; <ὥστε καὶ τὸ MZ τῶι ZE ἐστὶν
 >ίσον. ἀλλὰ τὸ MZ τῶι ΓH ἐστὶν >ίσον; καὶ τὸ
 ΓH >άρα τῶι ZE ἐστὶν >ίσον. κοινὸν προσκείσθω
 τὸ ΓN ; ὁ >άρα $XO\Pi$ γνώμων >ίσοξ ἐστὶ τῶι ΓE .
 ἀλλὰ τὸ ΓE τετραπλάσιον ἐδείθθη τοῦ HZ ; καὶ
 ὁ $XO\Pi$ >άρα γνώμων τετραπλάσιόξ ἐστὶ τοῦ ZH
 τετραγώνου. ὁ $XO\Pi$ >άρα γνώμων καὶ τὸ ZH
 τετράγωνον πενταπλάσιόξ ἐστὶ τοῦ ZH . ἀλλὰ ὁ
 $XO\Pi$ γνώμων καὶ τὸ ZH τετράγωνόν ἐστὶ τὸ ΔN .
 καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ΔN τὸ ἀπὸ τῆς ΔB , τὸ δὲ HZ τὸ
 ἀπὸ τῆς $\Delta\Gamma$. τὸ >άρα ἀπὸ τῆς ΔB πενταπλάσιόν
 ἐστὶ τοῦ ἀπὸ τῆς $\Delta\Gamma$; <όπερ >έδει δεῖχαι.

Ἐάν εὐθεΐα γραμμὴ >άκρον καὶ μέσον λόγον
 τμηθῇ, τὸ ἀπὸ τῆς <όλης καὶ τοῦ ἐλάσσονος



τμήματος, τὰ συναμφοτέρα τετράγωνα, τριπλασιά-
 ἔστι τοῦ ἀπὸ τοῦ μείζονος τμήματος τετραγώνου. $ABCACABBCCA$



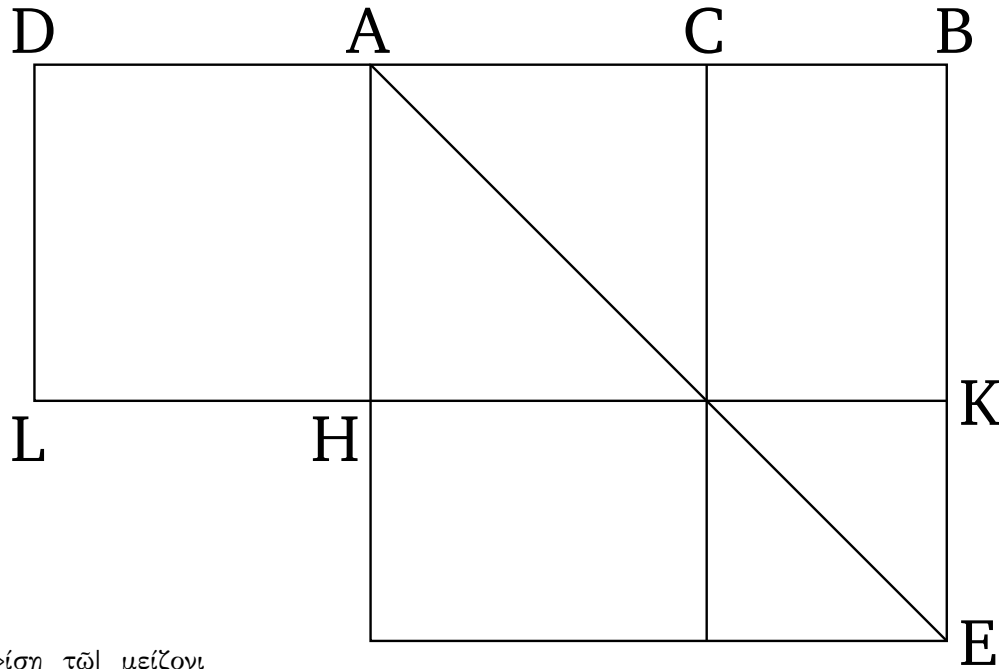
>Ἐστω εὐθεΐα ἡ AB, καὶ τετμήσθω >άκρον καὶ μέσον λόγον κατὰ τὸ Γ, καὶ >έστω μείζον τμήμα $CKAKAKHGLMNCKHGLMNCKHGHGLMN$
 τὸ ΑΓ; λέγω, <ὅτι τὰ ἀπὸ τῶν AB, ΒΓ τριπλασιά-
 ἔστι τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΑ.

Ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆς AB τετράγωνον τὸ

ΑΔΕΒ, καὶ καταγεγράφθω τὸ σθῆμα. ἐπεὶ οὖν ἢ ΑΒ ὅλον καὶ μέσον λόγον τέτμηται κατὰ τὸ Γ, καὶ τὸ μείζον τμήμα ἐστὶν ἢ ΑΓ, τὸ ὅλον ὑπὸ τῶν ΑΒΓ ὅσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΑΓ. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ὑπὸ τῶν ΑΒΓ τὸ ΑΚ, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ΑΓ τὸ ΘΗ; ὅσον ὅρα ἐστὶ τὸ ΑΚ τῷ ΘΗ. καὶ ἐπεὶ ὅσον ἐστὶ τὸ ΑΖ τῷ ΖΕ, κοινὸν προσκείσθω τὸ ΓΚ; ὅλον ὅρα τὸ ΑΚ ὅλον τῷ ΓΕ ἐστὶν ὅσον; τὰ ὅρα ΑΚ, ΓΕ τοῦ ΑΚ ἐστὶ διπλάσια. ἀλλὰ τὰ ΑΚ, ΓΕ ὁ ΑΜΝ γνῶμων ἐστὶ καὶ τὸ ΓΚ τετράγωνον; ὁ ὅρα ΑΜΝ γνῶμων καὶ τὸ ΓΚ τετράγωνον διπλάσιά ἐστὶ τοῦ ΑΚ. ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ ΑΚ τῷ ΘΗ ἐδείκθη ὅσον; ὁ ὅρα ΑΜΝ γνῶμων καὶ [τὸ ΓΚ τετράγωνον διπλάσιά ἐστὶ τοῦ ΘΗ; ὥστε ὁ ΑΜΝ γνῶμων καὶ] τὰ ΓΚ, ΘΗ τετράγωνα τριπλάσιά ἐστὶ τοῦ ΘΗ τετραγώνου. καὶ ἐστὶν ὁ [μὲν] ΑΜΝ γνῶμων καὶ τὰ ΓΚ, ΘΗ τετράγωνα ὅλον τὸ ΑΕ καὶ τὸ ΓΚ, ὅλον ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ τετράγωνα, τὸ δὲ ΗΘ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ τετράγωνον. τὰ ὅρα ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ τετράγωνα τριπλάσιά ἐστὶ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΓ τετραγώνου; ὅπερ ὅδει δεῖχαι.

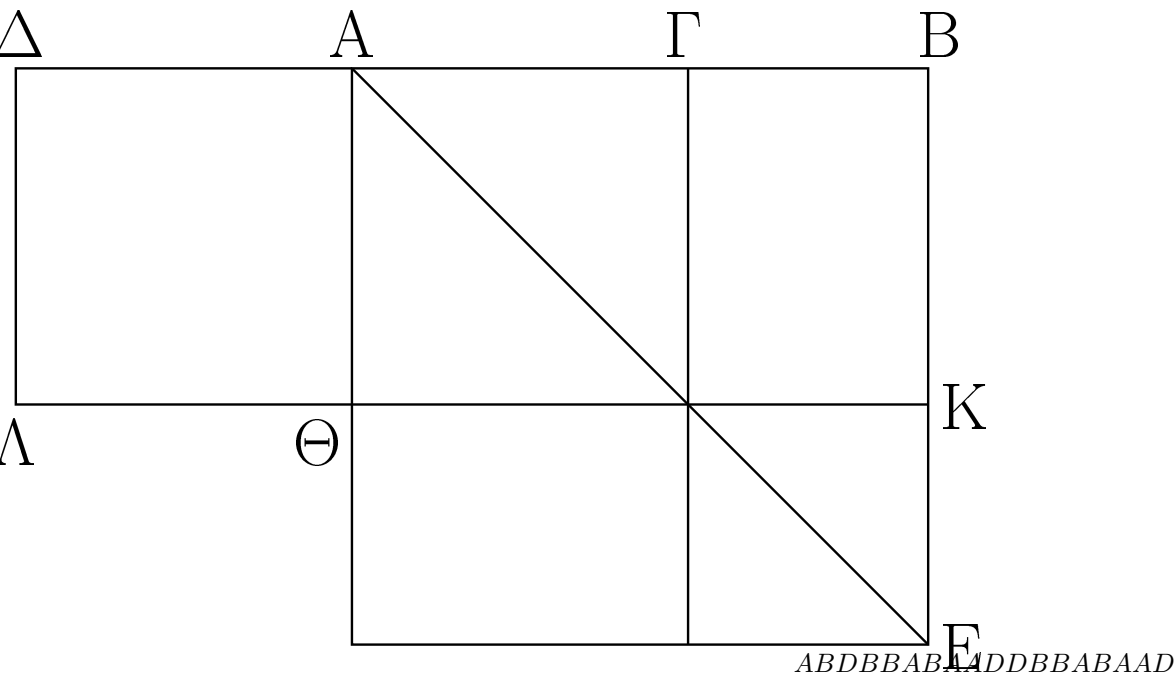
5

Ἐὰν εὐθεῖα γραμμὴ ὅλον καὶ μέσον λόγον



τετμητῇ, καὶ προστεθῇ αὐτῇ ὅση τῷ μείζονι τμήματι, ἢ ὅλη εὐθεῖα ὅλον καὶ μέσον λόγον τέτμηται, καὶ τὸ μείζον τμήμα ἐστὶν ἢ ἐξ ἁρθῆς εὐθεῖας.

ABCACADACDBAAB
AEABABCABCACCEABCCHACHECEDHH
DHHEHBDKAEDKBDDAADDLAEABBDA



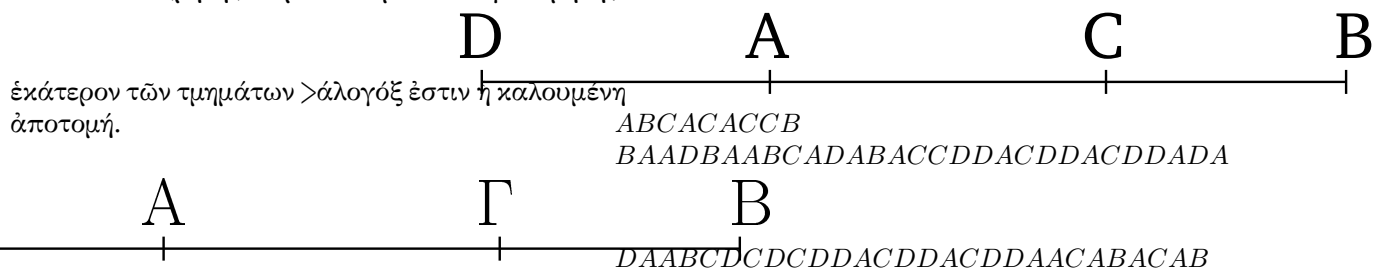
Εὐθεΐα γὰρ γραμμὴ ἡ AB ᾠάκρον καὶ μέσον λόγον $DBAAB$ τετμήσθω κατὰ τὸ Γ σημεῖον, καὶ ᾠέστω μείζον τμήμα ἡ $ΑΓ$, καὶ τῇ $ΑΓ$ ᾠίση [κείσθω] ἡ $ΑΔ$. λέγω, ὅτι ἡ $ΔΒ$ εὐθεΐα ᾠάκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται κατὰ τὸ A , καὶ τὸ μείζον τμήμά ἐστιν ἡ ἐχ ᾠρθῆξ εὐθεΐα ἡ AB .

Ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆξ AB τετράγωνον τὸ AE , καὶ καταγεγράφθω τὸ σθῆμα. ἐπεὶ ἡ AB ᾠάκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται κατὰ τὸ Γ , τὸ ᾠάρα ὑπὸ $AB\Gamma$ ᾠίσον ἐστὶ τῶ δ ἀπὸ $ΑΓ$. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ὑπὸ $AB\Gamma$ τὸ ΓE , τὸ δὲ ἀπὸ τῆξ $ΑΓ$ τὸ $\Gamma\Theta$; ᾠίσον ᾠάρα τὸ ΓE τῶ $\Theta\Gamma$. ἀλλὰ τῶ μὲν ΓE ᾠίσον ἐστὶ τὸ ΘE , τῶ δὲ $\Theta\Gamma$ ᾠίσον τὸ $\Delta\Theta$; καὶ τὸ $\Delta\Theta$ ᾠάρα ᾠίσον ἐστὶ τῶ ΘE [κοινὸν προσκείσθω τὸ ΘB]. ὅλον ᾠάρα τὸ ΔK ὅλῳ τῶ AE ἐστὶν ᾠίσον. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ΔK τὸ ὑπὸ τῶν $B\Delta, \Delta A$; ᾠίση γὰρ ἡ $ΑΔ$ τῇ ΔA ; τὸ δὲ AE τὸ ἀπὸ τῆξ AB ; τὸ ᾠάρα ὑπὸ τῶν $B\Delta A$ ᾠίσον ἐστὶ τῶ δ ἀπὸ τῆξ AB . ᾠέστιν ᾠάρα ὡξ ἡ $ΔΒ$ πρὸξ τὴν BA , οἰύτωξ ἡ BA πρὸξ τὴν $ΑΔ$. μείζων δὲ ἡ $ΔΒ$ τῆξ BA ; μείζων ᾠάρα καὶ ἡ BA τῆξ $ΑΔ$.

Ἡ ᾠάρα $ΔΒ$ ᾠάκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται κατὰ τὸ A , καὶ τὸ μείζον τμήμά ἐστὶν ἡ AB ; ὅπερ ᾠέδει δεῖχαι.

6

Ἐὰν εὐθεΐα ῥητὴ ᾠάκρον καὶ μέσον λόγον τμηθῇ,



ᾠέστω εὐθεΐα ῥητὴ ἡ AB καὶ τετμήσθω ᾠάκρον $BCACACABBCCBCA$ καὶ μέσον λόγον κατὰ τὸ Γ , καὶ ᾠέστω μείζον τμήμα ἡ $ΑΓ$; λέγω, ὅτι ἑκατέρω τῶν $ΑΓ, \Gamma B$

>αλογόξ ἐστὶν ἡ καλουμένη ἀποτομή.

Ἐκβεβλήσθω γὰρ ἡ ΒΑ, καὶ κείσθω τῇ ΒΑ ἡμίσεια ἡ ΑΔ. ἐπεὶ οὖν εὐθεῖα ἡ ΑΒ τέτμηται >άκρον καὶ μέσον λόγον κατὰ τὸ Γ, καὶ τῶι μείζονι τμήματι τῶι ΑΓ πρόσκειται ἡ ΑΔ ἡμίσεια οὕσα τῇ ΑΒ, τὸ >άρα ἀπὸ ΓΔ τοῦ ἀπὸ ΔΑ πενταπλάσιόν ἐστίν. τὸ >άρα ἀπὸ ΓΔ πρὸξ τὸ ἀπὸ ΔΑ λόγον >έθει, <ὸν ἀριθμὸξ πρὸξ ἀριθμόν; σύμμετρον >άρα τὸ ἀπὸ ΓΔ τῶι ἀπὸ ΔΑ. <ρητὸν δὲ τὸ ἀπὸ ΔΑ; <ρητὴ γάρ [ἐστίν] ἡ ΔΑ ἡμίσεια οὕσα τῇ ΑΒ <ρητῇ οὕσῃ; <ρητὸν >άρα καὶ τὸ ἀπὸ ΓΔ; <ρητὴ >άρα ἐστὶ καὶ ἡ ΓΔ. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ ΓΔ πρὸξ τὸ ἀπὸ ΔΑ λόγον οὐκ >έθει, <ὸν τετράγωνοξ ἀριθμὸξ πρὸξ τετράγωνον ἀριθμόν, ἀσύμμετροξ >άρα μήκει ἡ ΓΔ τῇ ΔΑ; αἱ ΓΔ, ΔΑ >άρα <ρηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι; ἀποτομή >άρα ἐστὶν ἡ ΑΓ. πάλιν, ἐπεὶ ἡ ΑΒ >άκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται, καὶ τὸ μείζον τμήμα ἐστὶν ἡ ΑΓ, τὸ >άρα ὑπὸ ΑΒ, ΒΓ τῶι ἀπὸ ΑΓ >ίσον ἐστίν. τὸ >άρα ἀπὸ τῇ ΑΓ ἀποτομῇ παρὰ τὴν ΑΒ <ρητὴν παραβληθὲν πλάτοξ ποιεῖ τὴν ΒΓ. τὸ δὲ ἀπὸ ἀποτομῇ παρὰ <ρητὴν παραβαλλόμενον πλάτοξ ποιεῖ ἀποτομὴν πρώτην; ἀποτομή >άρα πρώτη ἐστὶν ἡ ΓΒ. ἐδείκθη δὲ καὶ ἡ ΓΑ ἀποτομή.

Ἐὰν >άρα εὐθεῖα <ρητὴ >άκρον καὶ μέσον λόγον τμηθῇ, ἐκάτερον τῶν τμημάτων >αλογόξ ἐστὶν ἡ καλουμένη ἀποτομή; <όπερ >έδει δεῖχαι.

7

Ἐὰν πενταγώνου ἰσοπλεύρου αἱ τρεῖς γωνίαι

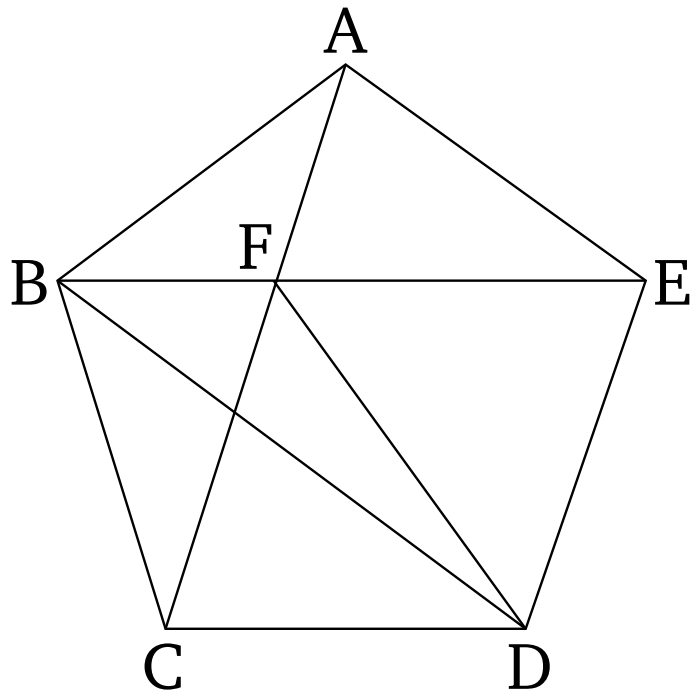
>ήτοι αἱ κατὰ τὸ ἐχῆξ >ἡ αἱ μὴ κατὰ τὸ ἐχῆξ >ίσαι *ABCDEABCABCDE*

>ῶσιν, ἰσογώνιον >έσται τὸ πεντάγωνον. *ACBEFDCBBABAAECBABAECBEABCABE*

Πενταγώνου γὰρ ἰσοπλεύρου τοῦ ΑΒΓΔΕ αἱ τρεῖς *BCABEAABECABAFBFACBEFCFECDDDE*

γωνίαι πρότερον αἱ κατὰ τὸ ἐχῆξ αἱ πρὸξ τοῖς Α, Β, *FCCDFEEDFDFCDFEDBCAAEBBCDAED*

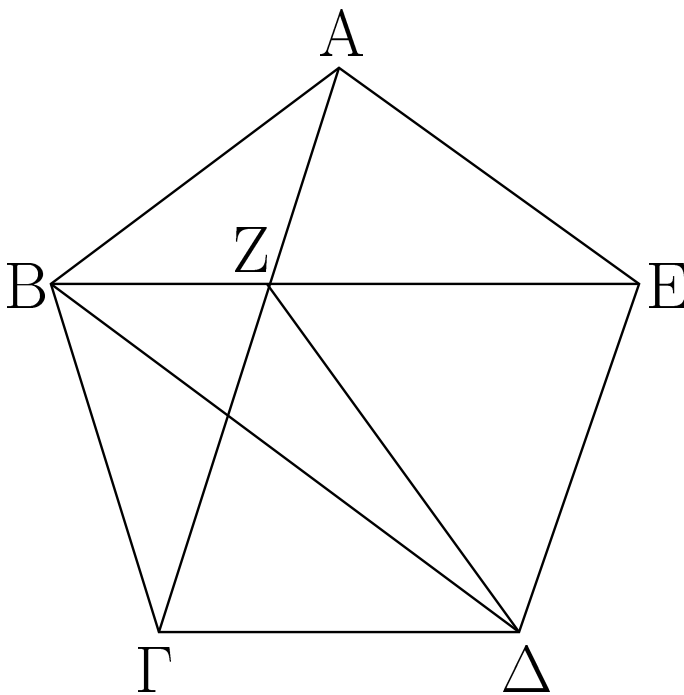
Γ >ίσαι ἀλλήλαιξ >έστωσαν; λέγω, <ὅτι ἰσογώνιόν *BCDABAEDABCDEABCABCDE*



ἐστὶ τὸ ΑΒΓΔΕ πεντάγωνον.

Ἐπεξεύθθωσαν γὰρ αἱ ΑΓ, ΒΕ, ΖΔ. καὶ ἐπεὶ δύο *ACDABCDE*

αί ΓΒ, ΒΑ δυοὶ ταῖς ΒΑ, ΑΕ ὀσαι εἰσὶν ἑκατέρω $BDBA$ $AEBC$ $CCDB$ $EBDA$ $BEBC$ $DAEB$ $BCDA$ $AEBC$ $DBBED$
 ἑκατέρω, καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΓΒΑ γωνία τῇ ὑπὸ ΒΑΕ $BDEB$ $EBDA$ $EDCDE$ $CDEA$ $CAED$ $ACABC$ AC
 ἐστὶν ὀση, βάσις ὅρα ἡ ΑΓ βάσει τῇ ΒΕ ἐστὶν $DABCDE$
 ὀση, καὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῶ ΑΒΕ τριγώνῳ ὀσον,
 καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖς λοιπαῖς γωνίαις ὀσαι
 ὄσονται, ὅφ' ὅξ αἱ ὀσαι πλευραὶ ὑποτείνουσιν,
 ἡ μὲν ὑπὸ ΒΓΑ τῇ ὑπὸ ΒΕΑ, ἡ δὲ ὑπὸ ΑΒΕ τῇ
 ὑπὸ ΓΑΒ; ὥστε καὶ πλευρὰ ἡ ΑΖ πλευρᾷ τῇ
 ΒΖ ἐστὶν ὀση. ἐδείθθη δὲ καὶ ὅλη ἡ ΑΓ ὅλη
 τῇ ΒΕ ὀση; καὶ λοιπὴ ὅρα ἡ ΖΓ λοιπῇ τῇ ΖΕ
 ἐστὶν ὀση. ὅστι δὲ καὶ ἡ ΓΔ τῇ ΔΕ ὀση. δύο
 δὴ αἱ ΖΓ, ΓΔ δυοὶ ταῖς ΖΕ, ΕΔ ὀσαι εἰσὶν; καὶ
 βάσις αὐτῶν κοινὴ ἡ ΖΔ; γωνία ὅρα ἡ ὑπὸ ΖΓΔ
 γωνία τῇ ὑπὸ ΖΕΔ ἐστὶν ὀση. ἐδείθθη δὲ καὶ ἡ
 ὑπὸ ΒΓΑ τῇ ὑπὸ ΑΕΒ ὀση; καὶ ὅλη ὅρα ἡ ὑπὸ
 ΒΓΔ ὅλη τῇ ὑπὸ ΑΕΔ ὀση. ἄλλ' ἡ ὑπὸ ΒΓΔ
 ὀση ὑπόκειται ταῖς πρὸς τοῖς Α, Β γωνίαις; καὶ ἡ
 ὑπὸ ΑΕΔ ὅρα ταῖς πρὸς τοῖς Α, Β γωνίαις ὀση
 ἐστίν. ὁμοίωξ δὴ δείχομεν, ὅτι καὶ ἡ ὑπὸ ΓΔΕ
 γωνία ὀση ἐστὶ ταῖς πρὸς τοῖς Α, Β, Γ γωνίαις;
 ἰσογώνιον ὅρα ἐστὶ τὸ ΑΒΓΔΕ πεντάγωνον.



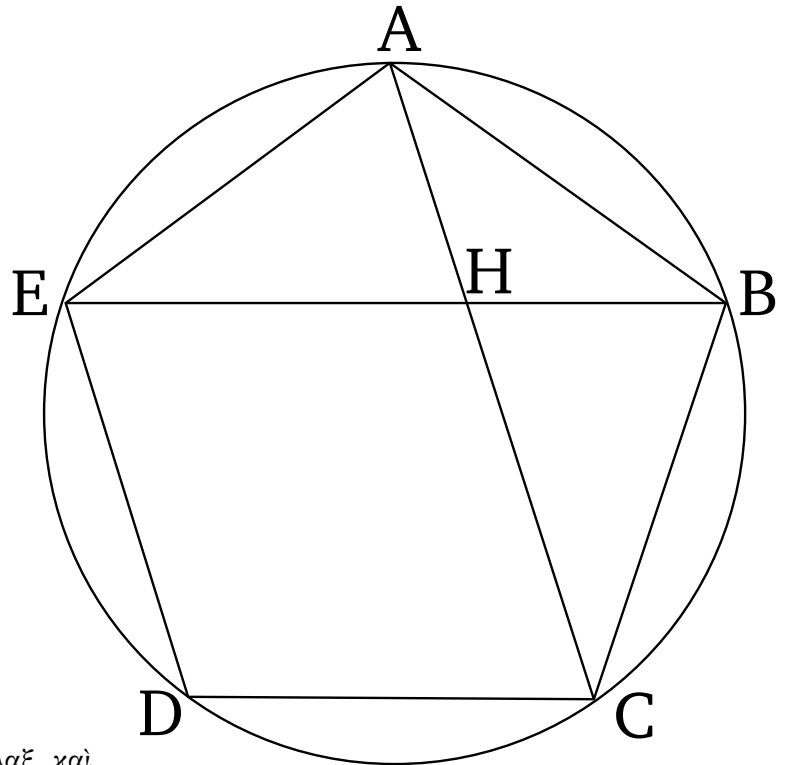
Ἀλλὰ δὴ μὴ ὄστωσαν ὀσαι αἱ κατὰ τὸ ἐχῆξ
 γωνίαι, ἄλλ' ὄστωσαν ὀσαι αἱ πρὸς τοῖς Α, Γ,
 Δ σημείοις; λέγω, ὅτι καὶ ὁκύτως ἰσογώνιον ἐστὶ
 τὸ ΑΒΓΔΕ πεντάγωνον.

Ἐπεζεύθθω γὰρ ἡ ΒΔ. καὶ ἐπεὶ δύο αἱ ΒΑ, ΑΕ
 δυοὶ ταῖς ΒΓ, ΓΔ ὀσαι εἰσὶ καὶ γωνίαξ ὀσαξ
 περιέθουσιν, βάσις ὅρα ἡ ΒΕ βάσει τῇ ΒΔ ὀση
 ἐστίν, καὶ τὸ ΑΒΕ τρίγωνον τῶ ΒΓΔ τριγώνῳ
 ὀσον ἐστίν, καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖς λοιπαῖς
 γωνίαις ὀσαι ὄσονται, ὅφ' ὅξ αἱ ὀσαι πλευραὶ
 ὑποτείνουσιν; ὀση ὅρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΕΒ γωνία
 τῇ ὑπὸ ΓΔΒ. ὅστι δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΒΕΔ γωνία τῇ
 ὑπὸ ΒΔΕ ὀση, ἐπεὶ καὶ πλευρὰ ἡ ΒΕ πλευρᾷ τῇ

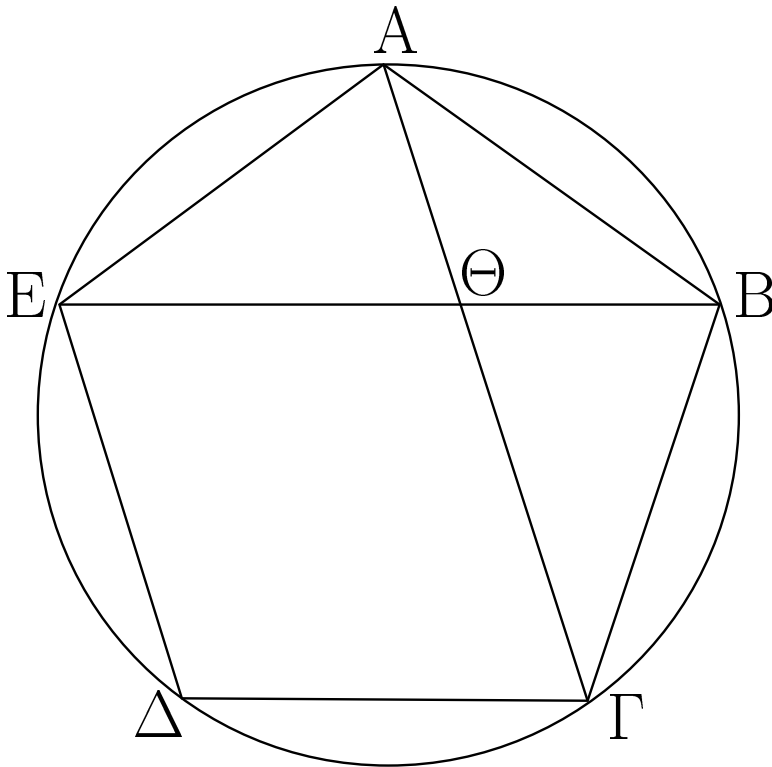
ΒΔ ἐστὶν >ίση. καὶ <όλη >άρα ἢ ὑπὸ ΑΕΔ γωνία <όλη τῇ ὑπὸ ΓΔΕ ἐστὶν >ίση. ἀλλὰ ἢ ὑπὸ ΓΔΕ ταίξ πρὸς τοῖς Α, Γ γωνίαιξ ὑπόκειται >ίση; καὶ ἢ ὑπὸ ΑΕΔ >άρα γωνία ταίξ πρὸς τοῖς Α, Γ >ίση ἐστίν. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἢ ὑπὸ ΑΒΓ >ίση ἐστὶ ταίξ πρὸς τοῖς Α, Γ, Δ γωνίαιξ. ἰσογώνιον >άρα ἐστὶ τὸ ΑΒΓΔΕ πεντάγωνον; <όπερ >έδει δεῖχαι.

8

Ἐὰν πενταγώνου ἰσοπλεύρου καὶ ἰσογωνίου τὰξ κατὰ τὸ ἐχῆξ δύο γωνίαξ ὑποτείνωσιν εὐθεῖαι, *ACBEHABABCDEH*

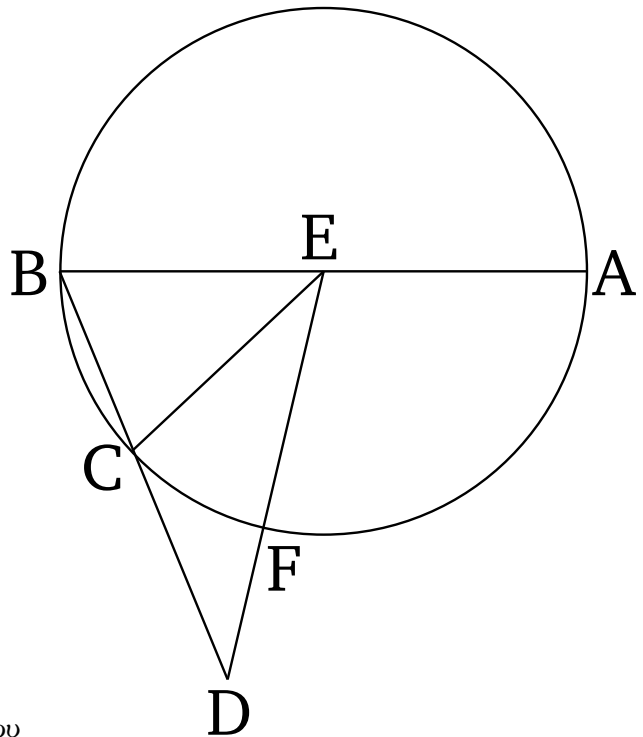


>άκρον καὶ μέσον λόγον τέμνουσιν ἀλλήλαξ, καὶ τὰ μείζονα αὐτῶν τμήματα >ίσα ἐστὶ τῇ τοῦ *ABCDEABCDEEAABABBCBEACABEABC BACABEAHEBAHEACBACEDCCBHAEEAHE* πενταγώνου πλευρᾷ.
 Πενταγώνου γὰρ ἰσοπλεύρου καὶ ἰσογωνίου τοῦ *HEEAABBAAEABEABEBABEBAHBEABAH* ΑΒΓΔΕ δύο γωνίαξ τὰξ κατὰ τὸ ἐχῆξ τὰξ πρὸς *ABEABEABHBABEAHBABEABHEBBAABBH* τοῖς Α, Β ὑποτεινέτωσαν εὐθεῖαι αἱ ΑΓ, ΒΕ *BAEHBBEEHEHHBBEEHEHHBBEHHHEAC* τέμνουσαι ἀλλήλαξ κατὰ τὸ Θ σημεῖον; λέγω, <ὅτι *HCH* ἑκάτερα αὐτῶν >άκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται κατὰ τὸ Θ σημεῖον, καὶ τὰ μείζονα αὐτῶν τμήματα >ίσα ἐστὶ τῇ τοῦ πενταγώνου πλευρᾷ.



Περιγεγράφω γὰρ περὶ τὸ ΑΒΓΔΕ πεντάγωνον κύκλῳ ὁ ΑΒΓΔΕ. καὶ ἐπεὶ δύο εὐθεῖαι αἱ ΕΑ, ΑΒ δυσὶ ταῖς ΑΒ, ΒΓ >ίσαι εἰσὶ καὶ γωνίαξ >ίσαξ περιέθουσιν, βάσιξ >άρα ἡ ΒΕ βάσει τῇ ΑΓ >ίση ἐστίν, καὶ τὸ ΑΒΕ τρίγωνον τῶι ΑΒΓ τριγώνῳ >ίσον ἐστίν, καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖς λοιπαῖς γωνίαιξ >ίσαι >έσσονται ἑκατέρω ἑκατέρω, ὅφ < ἄξ αἱ >ίσαι πλευραὶ ὑποτείνουσιν. >ίση >άρα ἐστίν ἡ ὑπὸ ΒΑΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΑΒΕ; διπλῇ >άρα ἡ ὑπὸ ΑΘΕ τῇξ ὑπὸ ΒΑΘ. >έστι δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΕΑΓ τῇξ ὑπὸ ΒΑΓ διπλῇ, ἐπειδὴ περ καὶ περιφέρεια ἡ ΕΔΓ περιφερείαξ τῇξ ΓΒ ἐστὶ διπλῇ; >ίση >άρα ἡ ὑπὸ ΘΑΕ γωνία τῇ ὑπὸ ΑΘΕ; <ώστε καὶ ἡ ΘΕ εὐθεῖα τῇ ΕΑ, τουτέστι τῇ ΑΒ ἐστὶν >ίση. καὶ ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ ΒΑ εὐθεῖα τῇ ΑΕ, >ίση ἐστὶ καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΑΒΕ τῇ ὑπὸ ΑΕΒ. ἀλλὰ ἡ ὑπὸ ΑΒΕ τῇ ὑπὸ ΒΑΘ ἐδείθθη >ίση; καὶ ἡ ὑπὸ ΒΕΑ >άρα τῇ ὑπὸ ΒΑΘ ἐστὶν >ίση. καὶ κοινὴ τῶν δύο τριγώνων τοῦ τε ΑΒΕ καὶ τοῦ ΑΒΘ ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΒΕ; λοιπὴ >άρα ἡ ὑπὸ ΒΑΕ γωνία λοιπῇ τῇ ὑπὸ ΑΘΒ ἐστὶν >ίση; ἰσογώνιον >άρα ἐστὶ τὸ ΑΒΕ τρίγωνον τῶι ΑΒΘ τριγώνῳ; ἀνάλογον >άρα ἐστὶν ὥξ ἡ ΕΒ πρὸξ τὴν ΒΑ, ο<ύτωξ ἡ ΑΒ πρὸξ τὴν ΒΘ. >ίση δὲ ἡ ΒΑ τῇ ΕΘ; ὥξ >άρα ἡ ΒΕ πρὸξ τὴν ΕΘ, ο<ύτωξ ἡ ΕΘ πρὸξ τὴν ΘΒ. μείζων δὲ ἡ ΒΕ τῇξ ΕΘ; μείζων >άρα καὶ ἡ ΕΘ τῇξ ΘΒ. ἡ ΒΕ <άρα >άκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται κατὰ τὸ Θ, καὶ τὸ μείζον τμήμα τὸ ΘΕ >ίσον ἐστὶ τῇ τοῦ πενταγώνου πλευρᾷ. ὁμοίωξ δὲ δείχομεν, <ότι καὶ ἡ ΑΓ >άκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται κατὰ τὸ Θ, καὶ τὸ μείζον αὐτῇξ τμήμα ἡ ΓΘ >ίσον ἐστὶ τῇ τοῦ πενταγώνου πλευρᾷ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

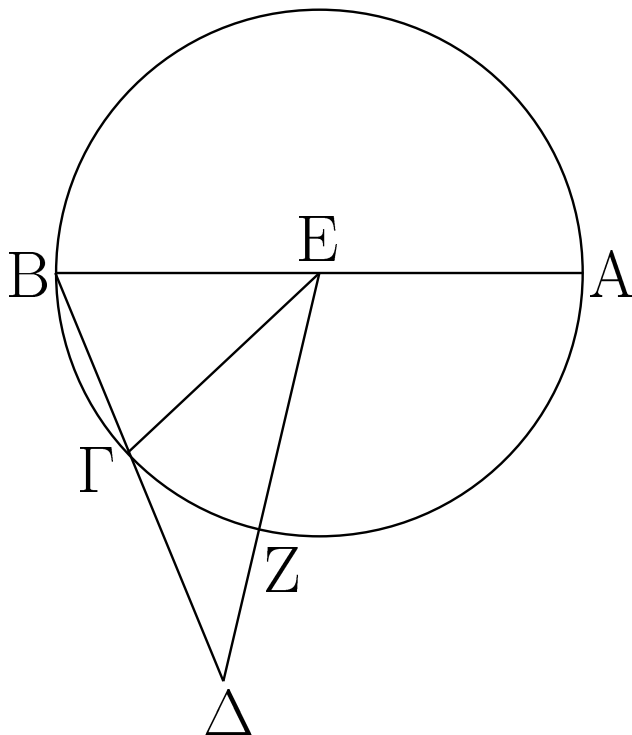
Ἐάν ἡ τοῦ ἑχαγώνου πλευρὰ καὶ ἡ τοῦ δεκαγώνου[†]
 τῶν εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον ἐγγραφομένων συντεθῶσι
 ἡ <ὅλη εὐθεΐα >ἀκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται,



καὶ τὸ μείζον αὐτῆς τμημὰ ἐστὶν ἡ τοῦ ἑχαγώνου
 πλευρὰ.

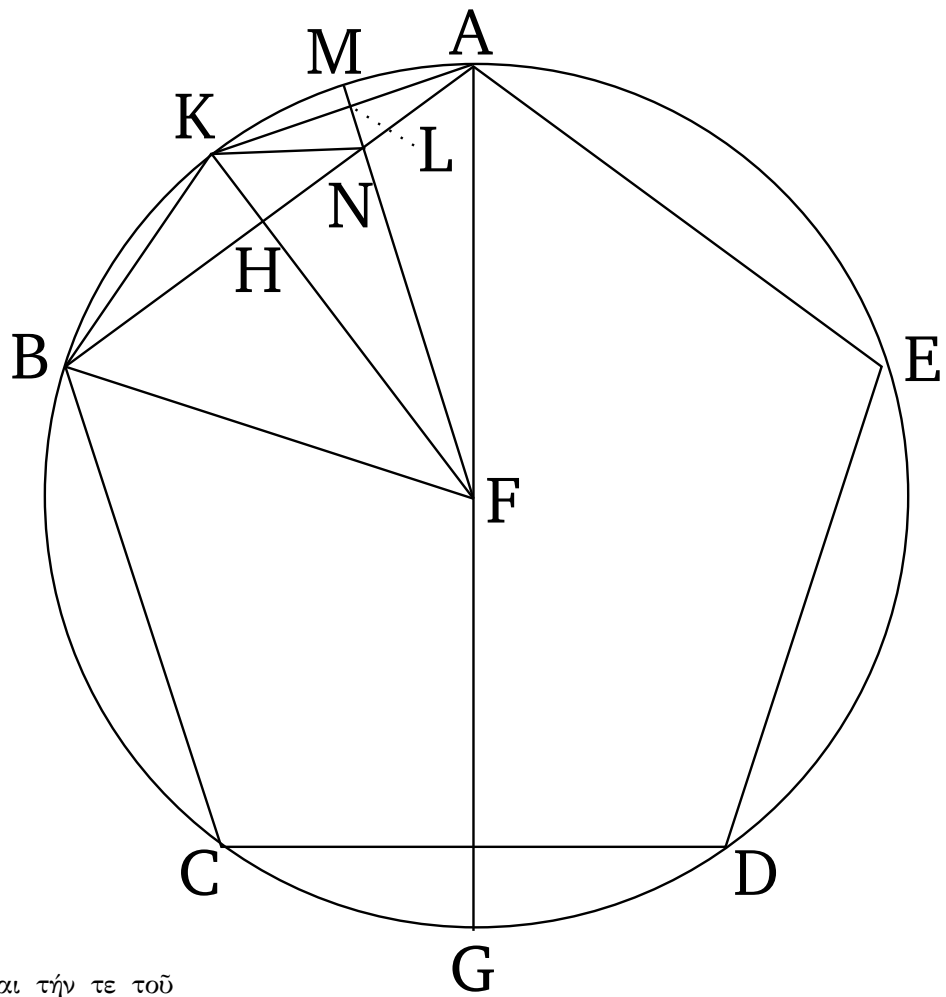
*EEBECEDBEABACBACCBACCBACCBACB
 CEBAECCEBEBCECBACCECBECCECDABC*

>Ἐστω κύκλος ὁ ABΓ, καὶ τῶν εἰς τὸν ABΓ κύκλον
 ἐγγραφομένων σθημάτων, δεκαγώνου μὲν >έστω
 πλευρὰ ἡ BΓ, ἑχαγώνου δὲ ἡ ΓΔ, καὶ >έστωσαν ἐπ'
 εὐθείᾳ; λέγω, <ὅτι ἡ <ὅλη εὐθεΐα ἡ ΒΔ >ἀκρον καὶ
 μέσον λόγον τέτμηται, καὶ τὸ μείζον αὐτῆς τμημὰ
 ἐστὶν ἡ ΓΔ.



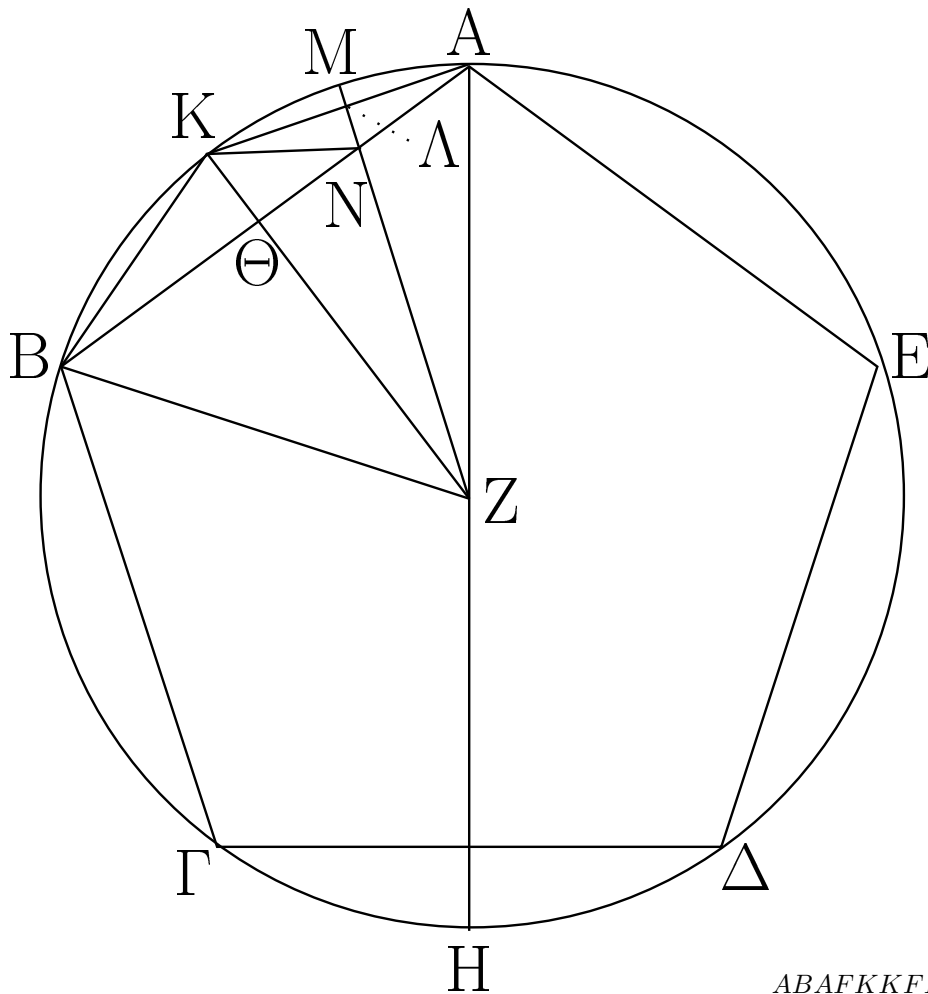
Εἰλήφθω γὰρ τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Ε σημείον, καὶ ἐπεζεύθωσαν αἱ ΕΒ, ΕΓ, ΕΔ, καὶ διήθθω ἡ ΒΕ ἐπὶ τὸ Α. ἐπεὶ δεκαγώνου ἰσοπλεύρου πλευρά ἐστὶν ἡ ΒΓ, πενταπλασίων >άρα ἡ ΑΓΒ περιφέρεια τῆς ΒΓ περιφερείας; τετραπλασίων >άρα ἡ ΑΓ περιφέρεια τῆς ΓΒ. ὥς δὲ ἡ ΑΓ περιφέρεια πρὸς τὴν ΓΒ, ο<ύτωξ ἡ ὑπὸ ΑΕΓ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΓΕΒ; τετραπλασίων >άρα ἡ ὑπὸ ΑΕΓ τῆς ὑπὸ ΓΕΒ. καὶ ἐπεὶ >ίση ἡ ὑπὸ ΕΒΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΕΓΒ, ἡ >άρα ὑπὸ ΑΕΓ γωνία διπλασία ἐστὶ τῆς ὑπὸ ΕΓΒ. καὶ ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ ΕΓ εὐθεῖα τῇ ΓΔ; ἑκατέρω γὰρ αὐτῶν >ίση ἐστὶ τῇ τοῦ ἑξαγώνου πλευρᾷ τοῦ εἰς τὸν ΑΒΓ κύκλον [ἐγγραφομένου]; >ίση ἐστὶ καὶ ἡ ὑπὸ ΓΕΔ γωνία τῇ ὑπὸ ΓΔΕ γωνίᾳ; διπλασία >άρα ἡ ὑπὸ ΕΓΒ γωνία τῆς ὑπὸ ΕΔΓ. ἀλλὰ τῆς ὑπὸ ΕΓΒ διπλασία ἐδείθθη ἡ ὑπὸ ΑΕΓ; τετραπλασία >άρα ἡ ὑπὸ ΑΕΓ τῆς ὑπὸ ΕΔΓ. ἐδείθθη δὲ καὶ τῆς ὑπὸ ΒΕΓ τετραπλασία ἡ ὑπὸ ΑΕΓ; >ίση >άρα ἡ ὑπὸ ΕΔΓ τῇ ὑπὸ ΒΕΓ. κοινὴ δὲ τῶν δύο τριγώνων, τοῦ τε ΒΕΓ καὶ τοῦ ΒΕΔ, ἡ ὑπὸ ΕΒΔ γωνία; καὶ λοιπὴ >άρα ἡ ὑπὸ ΒΕΔ τῇ ὑπὸ ΕΓΒ ἐστὶν >ίση; ἰσογώνιον >άρα ἐστὶ τὸ ΕΒΔ τρίγωνον τῷ ΕΒΓ τριγώνῳ. ἀνάλογον >άρα ἐστὶν ὡς ἡ ΔΒ πρὸς τὴν ΒΕ, ο<ύτωξ ἡ ΕΒ πρὸς τὴν ΒΓ. >ίση δὲ ἡ ΕΒ τῇ ΓΔ. >έστιν >άρα ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΓ, ο<ύτωξ ἡ ΔΓ πρὸς τὴν ΓΒ. μείζων δὲ ἡ ΒΔ τῆς ΔΓ; μείζων >άρα καὶ ἡ ΔΓ τῆς ΓΒ. ἡ ΒΔ >άρα εὐθεῖα >άκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται [κατὰ τὸ Γ], καὶ τὸ μείζον τμήμα αὐτῆς ἐστὶν ἡ ΔΓ; <όπερ >έδει δεῖχαι.

[†](1/2)(√5 - 1)



ἡ τοῦ πενταγώνου πλευρὰ δύναται τὴν τε τοῦ
 ἑξαγώνου καὶ τὴν τοῦ δεκαγώνου τῶν εἰς τὸν
 αὐτὸν κύκλον ἐγγραφομένων.

*ABCDEABCDEABCDEABCDEABCDE
 FAGFBFHFABKAKKBFLFAKMK
 ABCGAEDGABCAEDCGDCDCGFAFBFH*



$ABAFKKFBAKKBABBKAKAKKMABBKCD$

>Ἐστω κύκλος ὁ ΑΒΓΔΕ, καὶ εἰς τὸ ΑΒΓΔΕΑΒCDBKCD CGCGBKBKKMKAKMCGKM
κύκλον πεντάγωνον ἰσόπλευρον ἐγγεγράφθω τὸCBBKCBBAGBBMGFBFBMGFBFABFAB
ΑΒΓΔΕ. λέγω, ὅτι ἡ τοῦ ΑΒΓΔΕ πενταγώνουΑΒFBFNFABABFABFBFNAFBBNFABFBN
πλευρὰ δύναται τὴν τε τοῦ ἐχάγωνου καὶ τὴν τοῦΑBBFFBBA BNBFALLKLNKAKNANLKN
δεκαγώνου πλευρὰν τῶν εἰς τὸν ΑΒΓΔΕ κύκλονLANLANKBNLKNKBNAAKBAKNAKBKNA
ἐγγραφομένων.
KBAKNABA AKKAANBANAKABNBFABN

$\dots, BANBABFAKBABFAK$

καὶ ἐπιζευθθεῖσα ἡ AZ διήθθω ἐπὶ τὸ H σημείον,
καὶ ἐπεζεύθθω ἡ ZB, καὶ ἀπὸ τοῦ Z ἐπὶ τὴν AB
κάθετοξ >ήθθω ἡ ZΘ, καὶ διήθθω ἐπὶ τὸ K, καὶ
ἐπεζεύθθωσαν αἱ AK, KB, καὶ πάλιν ἀπὸ τοῦ Z
ἐπὶ τὴν AK κάθετοξ >ήθθω ἡ ZΛ, καὶ διήθθω ἐπὶ
τὸ M, καὶ ἐπεζεύθθω ἡ KN.

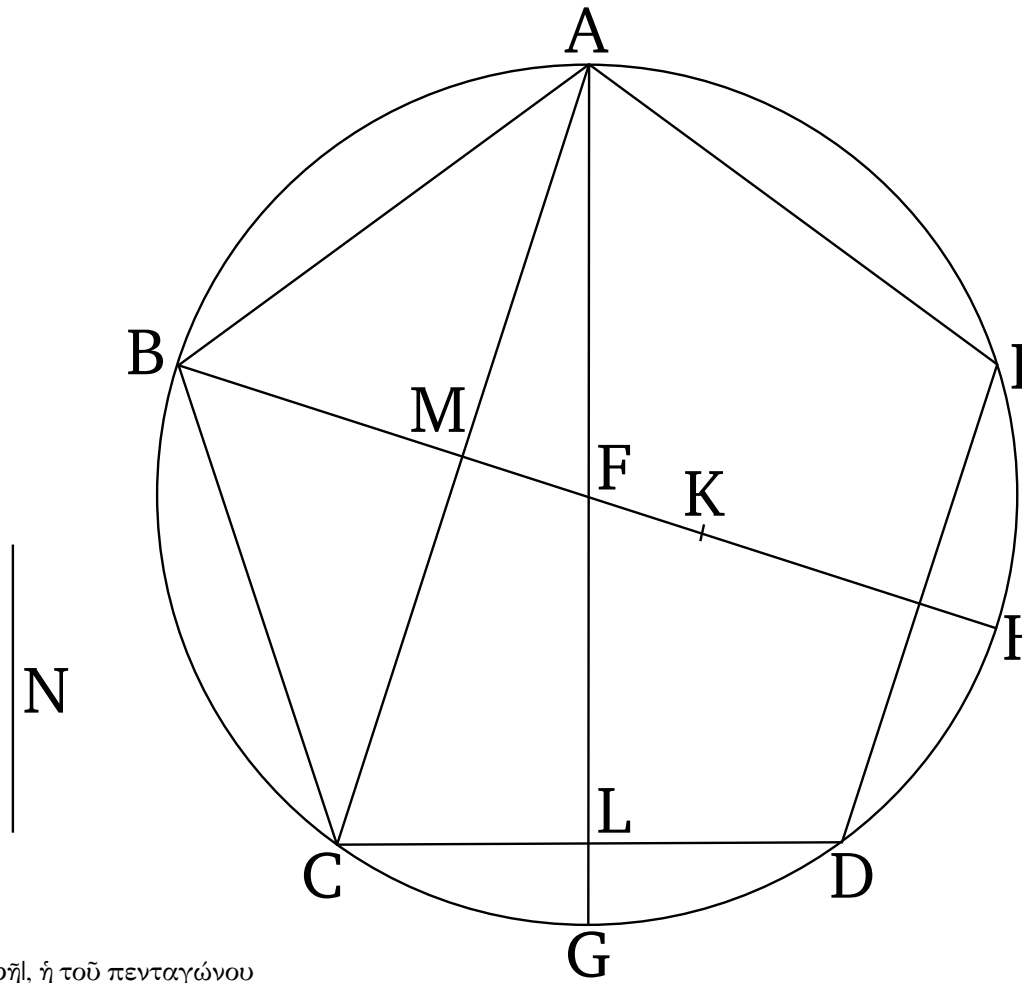
Ἐπεὶ ὀίση ἐστὶν ἡ ΑΒΓΗ περιφέρεια τῇ ΑΕΔΗ περιφερείᾳ, ὥν ἡ ΑΒΓ τῇ ΑΕΔ ἐστὶν ὀίση, λοιπὴ ὀάρα ἡ ΓΗ περιφέρεια λοιπῇ τῇ ΗΔ ἐστὶν ὀίση. πενταγώνου δὲ ἡ ΓΔ; δεκαγώνου ὀάρα ἡ ΓΗ. καὶ ἐπεὶ ὀίση ἐστὶν ἡ ΖΑ τῇ ΖΒ, καὶ κάθετοξ ἡ ΖΘ, ὀίση ὀάρα καὶ ἡ ὑπὸ ΑΖΚ γωνία τῇ ὑπὸ ΚΖΒ. ὥστε καὶ περιφέρεια ἡ ΑΚ τῇ ΚΒ ἐστὶν ὀίση; διπλῇ ὀάρα ἡ ΑΒ περιφέρεια τῇξ ΒΚ περιφερείᾳξ; δεκαγώνου ὀάρα πλευρά ἐστὶν ἡ ΑΚ εὐθεΐα. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ΑΚ τῇξ ΚΜ ἐστι διπλῇ. καὶ ἐπεὶ διπλῇ ἐστὶν ἡ ΑΒ περιφέρεια τῇξ ΒΚ περιφερείᾳξ, ὀίση δὲ ἡ ΓΔ περιφέρεια τῇ ΑΒ περιφερείᾳ, διπλῇ ὀάρα καὶ ἡ ΓΔ περιφέρεια τῇξ ΒΚ περιφερείᾳξ. ὕεστι δὲ ἡ ΓΔ περιφέρεια καὶ τῇξ ΓΗ διπλῇ; ὀίση

>άρα ή ΓΗ περιφέρεια τῇ ΒΚ περιφερεία. ἀλλὰ ή ΒΚ τῇξ ΚΜ ἐστι διπλῇ, ἐπεὶ καὶ ή ΚΑ; καὶ ή ΓΗ >άρα τῇξ ΚΜ ἐστι διπλῇ. ἀλλὰ μὴν καὶ ή ΓΒ περιφέρεια τῇξ ΒΚ περιφερείαξ ἐστὶ διπλῇ; >ίση γὰρ ή ΓΒ περιφέρεια τῇ ΒΑ. καὶ <όλη >άρα ή ΗΒ περιφέρεια τῇξ ΒΜ ἐστι διπλῇ; <ώστε καὶ γωνία ή ὑπὸ ΗΖΒ γωνίαξ τῇξ ὑπὸ ΒΖΜ [ἐστι] διπλῇ. >έστι δὲ ή ὑπὸ ΗΖΒ καὶ τῇξ ὑπὸ ΖΑΒ διπλῇ; >ίση γὰρ ή ὑπὸ ΖΑΒ τῇ ὑπὸ ΑΒΖ. καὶ ή ὑπὸ ΒΖΝ >άρα τῇ ὑπὸ ΖΑΒ ἐστὶν >ίση. κοινῇ δὲ τῶν δύο τριγώνων, τοῦ τε ΑΒΖ καὶ τοῦ ΒΖΝ, ή ὑπὸ ΑΒΖ γωνία; λοιπῇ >άρα ή ὑπὸ ΑΖΒ λοιπῇ τῇ ὑπὸ ΒΝΖ ἐστὶν >ίση; >ίσογώνιον >άρα ἐστὶ τὸ ΑΒΖ τρίγωνον τῶι ΒΖΝ τριγώνῳ. ἀνάλογον >άρα ἐστὶν ὡς ή ΑΒ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΒΖ, ο<ύτωξ ή ΖΒ πρὸς τὴν ΒΝ; τὸ >άρα ὑπὸ τῶν ΑΒΝ >ίσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ ΒΖ. πάλιν ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ή ΑΛ τῇ ΛΚ, κοινῇ δὲ καὶ πρὸς ὀρθάξ ή ΑΝ, βάσιξ >άρα ή ΚΝ βάσει τῇ ΑΝ ἐστὶν >ίση; καὶ γωνία >άρα ή ὑπὸ ΑΚΝ γωνία τῇ ὑπὸ ΛΑΝ ἐστὶν >ίση. ἀλλὰ ή ὑπὸ ΛΑΝ τῇ ὑπὸ ΚΒΝ ἐστὶν >ίση; καὶ ή ὑπὸ ΑΚΝ >άρα τῇ ὑπὸ ΚΒΝ ἐστὶν >ίση. καὶ κοινῇ τῶν δύο τριγώνων τοῦ τε ΑΚΒ καὶ τοῦ ΑΚΝ ή πρὸς τῶι Α. λοιπῇ >άρα ή ὑπὸ ΑΚΒ λοιπῇ τῇ ὑπὸ ΚΝΑ ἐστὶν >ίση; ἰσογώνιον >άρα ἐστὶ τὸ ΚΒΑ τρίγωνον τῶι ΚΝΑ τριγώνῳ. ἀνάλογον >άρα ἐστὶν ὡς ή ΒΑ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΑΚ, ο<ύτωξ ή ΚΑ πρὸς τὴν ΑΝ; τὸ >άρα ὑπὸ τῶν ΒΑΝ >ίσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῇξ ΑΚ. ἐδείθθη δὲ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒΝ >ίσον τῶι ἀπὸ τῇξ ΒΖ; τὸ >άρα ὑπὸ τῶν ΑΒΝ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΒΑΝ, <όπερ ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῇξ ΒΑ, >ίσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῇξ ΒΖ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῇξ ΑΚ. καὶ ἐστὶν ή μὲν ΒΑ πενταγώνου πλευρά, ή δὲ ΒΖ ἐξαγώνου, ή δὲ ΑΚ δεκαγώνου.

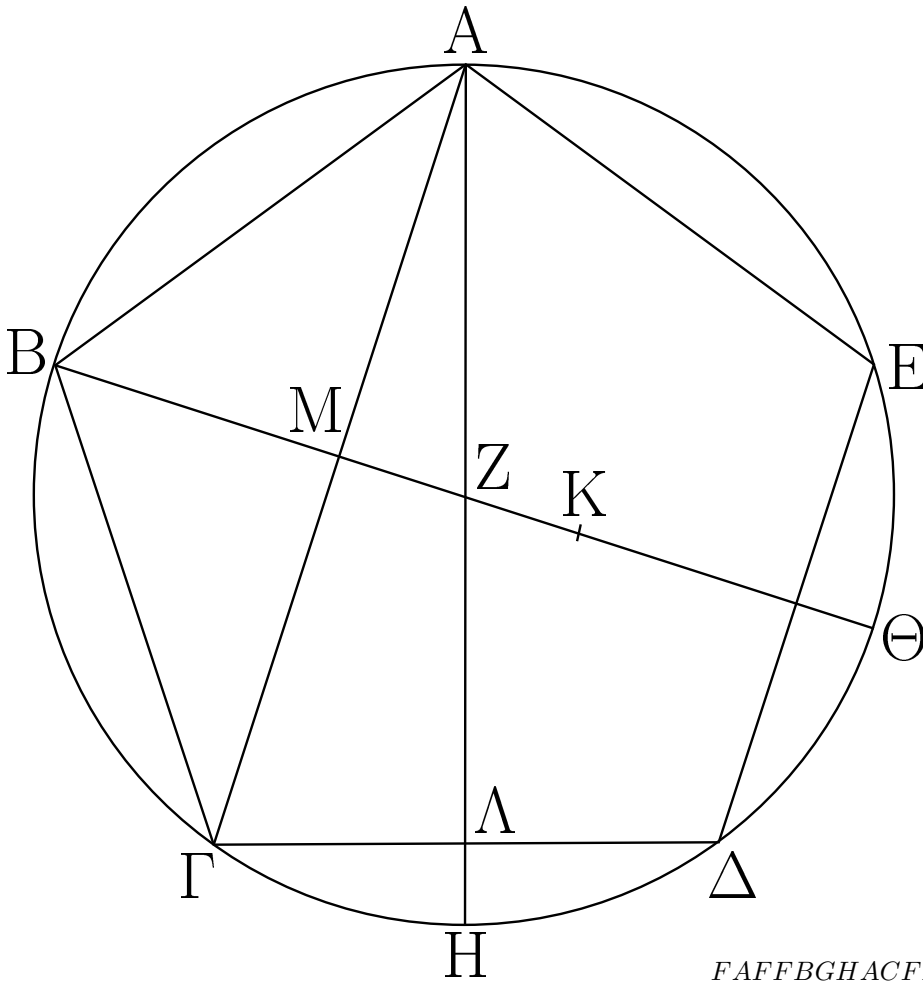
Ἡ >άρα τοῦ πενταγώνου πλευρὰ δύναται τὴν τε τοῦ ἐξαγώνου καὶ τὴν τοῦ δεκαγώνου τῶν εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον ἐγγραφομένων; <όπερ >έδει δεῖχαι.

[†](1/2) $\sqrt{10 - 2\sqrt{5}}$

Ἐὰν εἰς κύκλον <ρητὴν >έθοντα τὴν διάμετρον



πεντάγωνον ισόπλευρον ἐγγραφὴν, ἢ τοῦ πενταγώνου
 πλευρὰ >αλογόξ ἐστὶν ἡ καλουμένη ἐλάσσων. $ABCDEABCDEABCDE$



FAFFBGHACFKAF AFFKBFBKACGADGABC

Εἰς γὰρ κύκλον τὸν ΑΒΓΔΕ <ρητὴν >έθοντα τὴν ΑΕΔCΓGΔADLCDCMLACCMALCAMFLAC
 διάμετρον πεντάγωνον ἰσόπλευρον ἐγγεγράφθω ΑCΛΑMFACLMFAACΛΑMFLCCAMFFALC
 τὸ ΑΒΓΔΕ; λέγω, <ὅτι ἡ τοῦ [ΑΒΓΔΕ] πενταγώνου CAMFFAMFFAMFFALCCAMFFALCCAMF
 πλευρὰ >ἀλογόξ ἐστὶν ἡ καλουμένη ἐλάσσων. *FADCLCCMCAFKFADCCMMFFKDCMDC*

Εἰλήφθω γὰρ τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Ζ σημεῖον. *CMCMMKKFDCMCMKKFACDCCMAC*
 καὶ ἐπεζεύθωσαν αἱ ΑΖ, ΖΒ καὶ διήθωσαν ἐπὶ *DCMCMDCMCMKKFMKKFMBKMBK*
 τὰ Η, Θ σημεῖα, καὶ ἐπεζεύθω ἡ ΑΓ, καὶ κείσθω *BFFKBKKFBKKFMKKFBKKMBKMBK*
 τῆς ΑΖ τέταρτον μέρος ἡ ΖΚ. <ρητὴ δὲ ἡ ΑΖ; *KMBKKMMBMKNBKKMBKKNKFFB*
 <ρητὴ >άρα καὶ ἡ ΖΚ. >έστι δὲ καὶ ἡ ΒΖ <ρητὴ; *KBFBBFBHBKBHBKMBKMBKMBK*
 <όλη >άρα ἡ ΒΚ <ρητὴ ἐστὶν. καὶ ἐπεὶ >ίση ἐστὶν *NBKKMBKBKKMBKBKBHMBABHBM*
 ἡ ΑΓΗ περιφέρεια τῇ ΑΔΗ περιφερείᾳ, <ὦν ἡ ΑΒΗΑΒΜΗΒΒΑΑΒΒΜ

ΑΒΓ τῇ ΑΕΔ ἐστὶν >ίση, λοιπὴ >άρα ἡ ΓΗ λοιπὴ ΑΒ†

τῇ ΗΔ ἐστὶν >ίση. καὶ ἔαν ἐπιζεύχωμεν τὴν ΑΔ,
 συνάγονται ὀρθαὶ αἱ πρὸς τῷ Α γωνίαι, καὶ διπλῇ
 ἡ ΓΔ τῆς ΓΑ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ αἱ πρὸς τῷ Μ
 ὀρθαὶ εἰσιν, καὶ διπλῇ ἡ ΑΓ τῆς ΓΜ. ἐπεὶ ο>ὖν
 >ίση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΑΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΑΜΖ, κοινὴ
 δὲ τῶν δύο τριγώνων τοῦ τε ΑΓΑ καὶ τοῦ ΑΜΖ
 ἡ ὑπὸ ΛΑΓ, λοιπὴ >άρα ἡ ὑπὸ ΑΓΑ λοιπὴ τῇ
 ὑπὸ ΜΖΑ ἐστὶν >ίση; ἰσογώνιον >άρα ἐστὶ τὸ ΑΓΑ
 τρίγωνον τῷ ΑΜΖ τριγώνῳ; ἀνάλογον >άρα ἐστὶν
 ὡς ἡ ΑΓ πρὸς ΓΑ, ο<ύτωξ ἡ ΜΖ πρὸς ΖΑ; καὶ τῶν
 ἡγουμένων τὰ διπλάσια; ὡς >άρα ἡ τῆς ΑΓ διπλῇ
 πρὸς τὴν ΓΑ, ο<ύτωξ ἡ τῆς ΜΖ διπλῇ πρὸς τὴν
 ΖΑ. ὡς δὲ ἡ τῆς ΜΖ διπλῇ πρὸς τὴν ΖΑ, ο<ύτωξ ἡ
 ΜΖ πρὸς τὴν ἡμίσειαν τῆς ΖΑ; καὶ ὡς >άρα ἡ τῆς
 ΑΓ διπλῇ πρὸς τὴν ΓΑ, ο<ύτωξ ἡ ΜΖ πρὸς τὴν

ἡμίσειαν τῆς ΖΑ; καὶ τῶν ἐπομένων τὰ ἡμίσεια;
 ὥς >άρα ἢ τῆς ΑΓ διπλῇ πρὸς τὴν ἡμίσειαν τῆς
 ΓΑ, ο<ύτωξ ἢ ΜΖ πρὸς τὸ τέτατρον τῆς ΖΑ. καὶ
 ἐστι τῆς μὲν ΑΓ διπλῇ ἢ ΔΓ, τῆς δὲ ΓΑ ἡμίσεια
 ἢ ΓΜ, τῆς δὲ ΖΑ τέτατρον μέρος ἢ ΖΚ; >έστιν
 >άρα ὥς ἢ ΔΓ πρὸς τὴν ΓΜ, ο<ύτωξ ἢ ΜΖ πρὸς
 τὴν ΖΚ. συνθέντι καὶ ὥς συναμφοτέροξ ἢ ΔΓΜ
 πρὸς τὴν ΓΜ, ο<ύτωξ ἢ ΜΚ πρὸς ΚΖ; καὶ ὥς
 >άρα τὸ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΔΓΜ πρὸς τὸ
 ἀπὸ ΓΜ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ ΜΚ πρὸς τὸ ἀπὸ ΚΖ.
 καὶ ἐπεὶ τῆς ὑπὸ δύο πλευρᾶς τοῦ πενταγώνου
 ὑποτεينوῦσης, ο<ῖον τῆς ΑΓ, >άκρον καὶ μέσον
 λόγον τεμνομένης τὸ μείζον τμήμα >ίσον ἐστὶ τῇ
 τοῦ πενταγώνου πλευρᾷ, τουτέστι τῇ ΔΓ, τὸ δὲ
 μείζον τμήμα προσλαβὼν τὴν ἡμίσειαν τῆς <όλης
 πενταπλάσιον δύναται τοῦ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς
 <όλης, καὶ ἐστὶν <όλης τῆς ΑΓ ἡμίσεια ἢ ΓΜ, τὸ
 >άρα ἀπὸ τῆς ΔΓΜ ὥς μιᾶς πενταπλάσιόν ἐστι
 τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΜ. ὥς δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ΔΓΜ ὥς μιᾶς
 πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΓΜ, ο<ύτωξ ἐδείκθη τὸ ἀπὸ τῆς
 ΜΚ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΚΖ; πενταπλάσιον >άρα τὸ
 ἀπὸ τῆς ΜΚ τοῦ ἀπὸ τῆς ΚΖ. <ρητὸν δὲ τὸ ἀπὸ
 τῆς ΚΖ; <ρητὴ γὰρ ἢ διάμετροξ; <ρητὸν >άρα
 καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΜΚ; <ρητὴ >άρα ἐστὶν ἢ ΜΚ
 [δυνάμει μόνον]. καὶ ἐπεὶ τετραπλάσια ἐστὶν ἢ
 ΒΖ τῆς ΖΚ, πενταπλάσια >άρα ἐστὶν ἢ ΒΚ τῆς
 ΚΖ; εἰκοσιπενταπλάσιον >άρα τὸ ἀπὸ τῆς ΒΚ
 τοῦ ἀπὸ τῆς ΚΖ. πενταπλάσιον δὲ τὸ ἀπὸ τῆς
 ΜΚ τοῦ ἀπὸ τῆς ΚΖ; πενταπλάσιον >άρα τὸ ἀπὸ
 τῆς ΒΚ τοῦ ἀπὸ τῆς ΚΜ; τὸ >άρα ἀπὸ τῆς ΒΚ
 πρὸς τὸ ἀπὸ ΚΜ λόγον οὐκ >έθει, <ὸν τετράγωνοξ
 ἀριθμὸξ πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν; ἀσύμμετροξ
 >άρα ἐστὶν ἢ ΒΚ τῇ ΚΜ μήκει. καὶ ἐστὶ <ρητὴ
 ἐκάτερα αὐτῶν. αἱ ΒΚ, ΚΜ >άρα <ρηταὶ εἰσι
 δυνάμει μόνον σύμμετροι. ἔαν δὲ ἀπὸ <ρητῆς
 <ρητὴ ἀφαιρεθῇ δυνάμει μόνον σύμμετροξ ο>ῦσα
 τῇ <όλῃ, ἢ λοιπὴ >αλογόξ ἐστὶν ἀποτομή; ἀποτομή
 >άρα ἐστὶν ἢ ΜΒ, προσαρμόζουσα δὲ αὐτῇ ἢ ΜΚ.
 λέγω δὴ, <ὅτι καὶ τετάρτη. <ὼ δὴ μείζον ἐστὶ τὸ
 ἀπὸ τῆς ΒΚ τοῦ ἀπὸ τῆς ΚΜ, ἐκείνω >ίσον >έστω
 τὸ ἀπὸ τῆς Ν; ἢ ΒΚ >άρα τῆς ΚΜ μείζον δύναται
 τῇ Ν. καὶ ἐπεὶ σύμμετρόξ ἐστὶν ἢ ΚΖ τῇ ΖΒ, καὶ
 συνθέντι σύμμετρόξ ἐστὶ ἢ ΚΒ τῇ ΖΒ. ἀλλὰ ἢ
 ΒΖ τῇ ΒΘ σύμμετρόξ ἐστὶν; καὶ ἢ ΒΚ >άρα τῇ
 ΒΘ σύμμετρόξ ἐστὶν. καὶ ἐπεὶ πενταπλάσιόν ἐστι
 τὸ ἀπὸ τῆς ΒΚ τοῦ ἀπὸ τῆς ΚΜ, τὸ >άρα ἀπὸ
 τῆς ΒΚ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΚΜ λόγον >έθει, <ὸν
 ε pr'oc <'en. >anast'eyanti >'ara t'ο >ap'ο t hc
 ΒΚ pr'oc t'ο >ap'ο t hc Ν l'ogon >'eqei, <'on ē
 pr'oc d̄, ο>uq <'on tetr'agwnoc pr'oc tetr'agwnon;
 >as'ummetroc >'ara >est'in <h ΒΚ t hl Ν; <h
 ΒΚ >'ara t hc ΚΜ me izon d'unatai t wl >ap'ο
 >asumm'etrou <eaut hl. >epe'i ο> un <'olh <h ΒΚ
 t hc prosarmozo'ushc t hc ΚΜ me izon d'unatai
 t wl >ap'ο >asumm'etrou <eaut hl, ka'i <'olh <h
 ΒΚ s'ummetr'oc >esti t hl >ekkeim'enhhl <rht hl
 t hl ΒJ, >apotom'h >'ara tet'arth >est'in <h ΜΒ.
 t'ο d'e <up'ο <rht hc ka'i >apotom hc tet'arthc

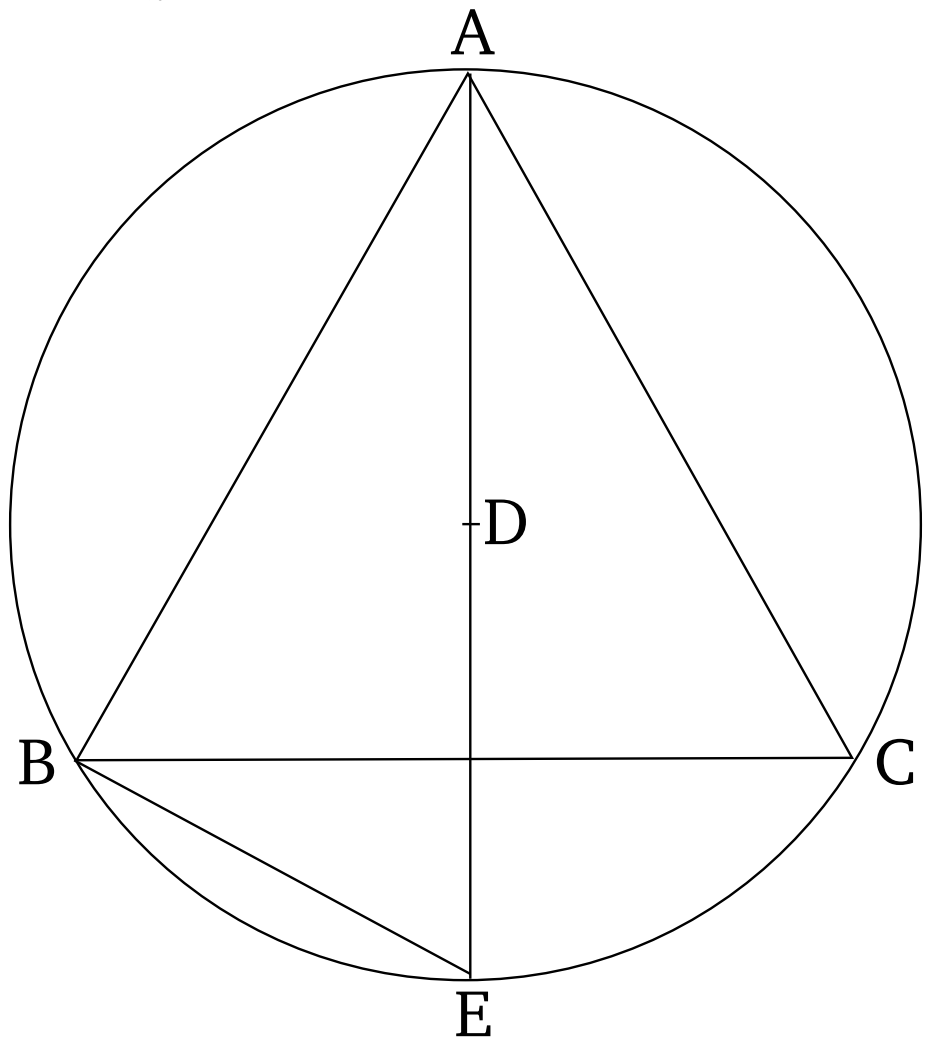
perieq'omenon >orjog'wnion >'alog'on >estin, ka'i
 <h dunam'enh a>ut'o >'alog'oc >estin, kale itai d'e
 >el'attwn. d'unatai d'e t'o <up'o t wn JBM <h
 AB di'a t'o >epizeugnum'enhc t hc AJ >isog'wnion
 g'inesjai t'o ABJ tr'igwnon t wl ABM trig'wnwl ka'i
 e> inai <wc t'hn JB pr'oc t'hn BA, o<'utwc t'hn AB
 pr'oc t'hn BM.

Ἡ ἄρα AB τοῦ πενταγώνου πλευρὰ ἀλογόξ
 ἐστὶν ἡ καλουμένη ἐλάττων; <όπερ >έδει δεῖχαι.

$$^{\dagger}(1/2)\sqrt{10-2\sqrt{5}}(\rho/\sqrt{2})\sqrt{1+k/\sqrt{1+k^2}}-(\rho/\sqrt{2})\sqrt{1-k/\sqrt{1+k^2}}=\sqrt{5/2}k=2$$

12

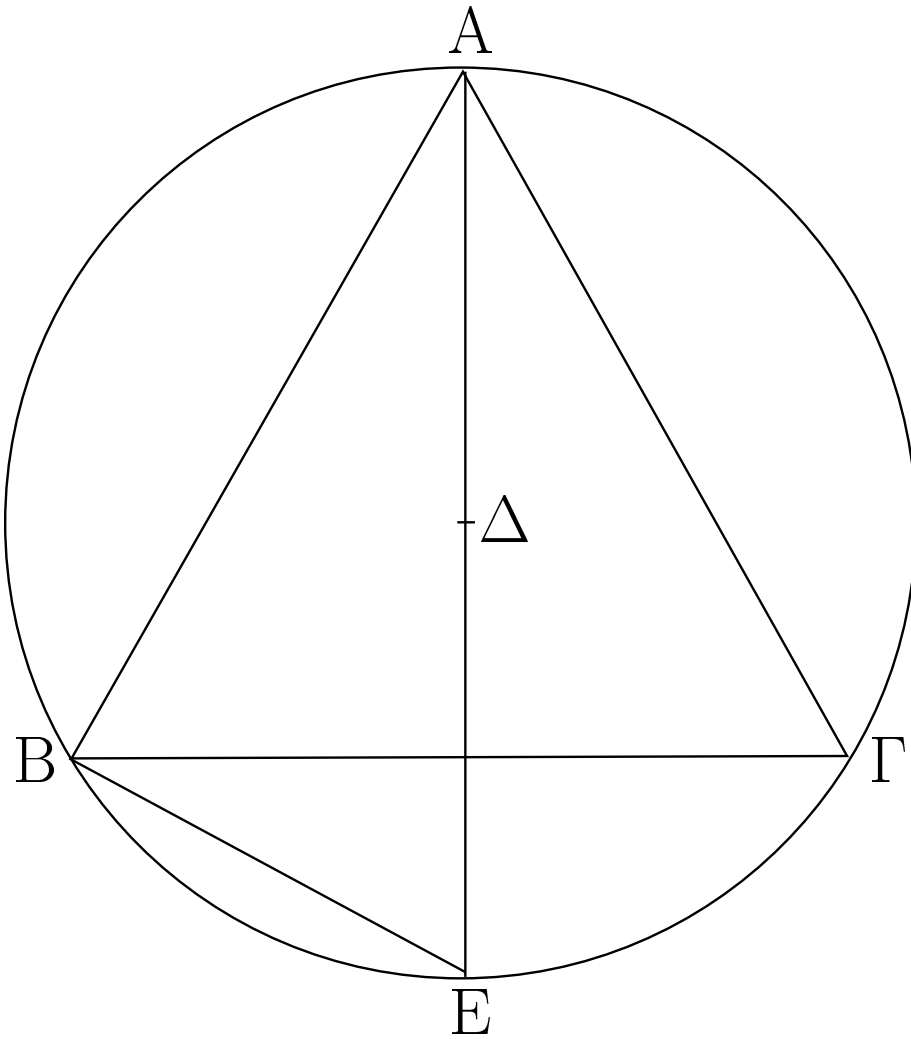
Ἐὰν εἷξ κύκλον τρίγωνον ἰσόπλευρον ἐγγραφή, ἡ
 τοῦ τριγώνου πλευρὰ δυνάμει τριπλασίων ἐστὶ τῇξ $ABCABCABCABC$



ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου.

Ἐστω κύκλοξ ὁ ABΓ, καὶ εἷξ αὐτὸν τρίγωνον $DABCADEBE$

ἰσόπλευρον ἐγγεγράφθω τὸ ABΓ; λέγω, <ὅτι τοῦ $ABCBECABCBEBEDEAEDEAEEDBEAEAB$
 ABΓ τριγώνου μία πλευρὰ δυνάμει τριπλασίων $BEABBEBEABBEBEDEABDE$
 ἐστὶ τῇξ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ABΓ κύκλου.



Εἰλήφθω γὰρ τὸ κέντρον τοῦ $AB\Gamma$ κύκλου τὸ Δ , καὶ ἐπιζευθεῖσα ἡ $A\Delta$ διήθθω ἐπὶ τὸ E , καὶ ἐπεζεύθθω ἡ BE .

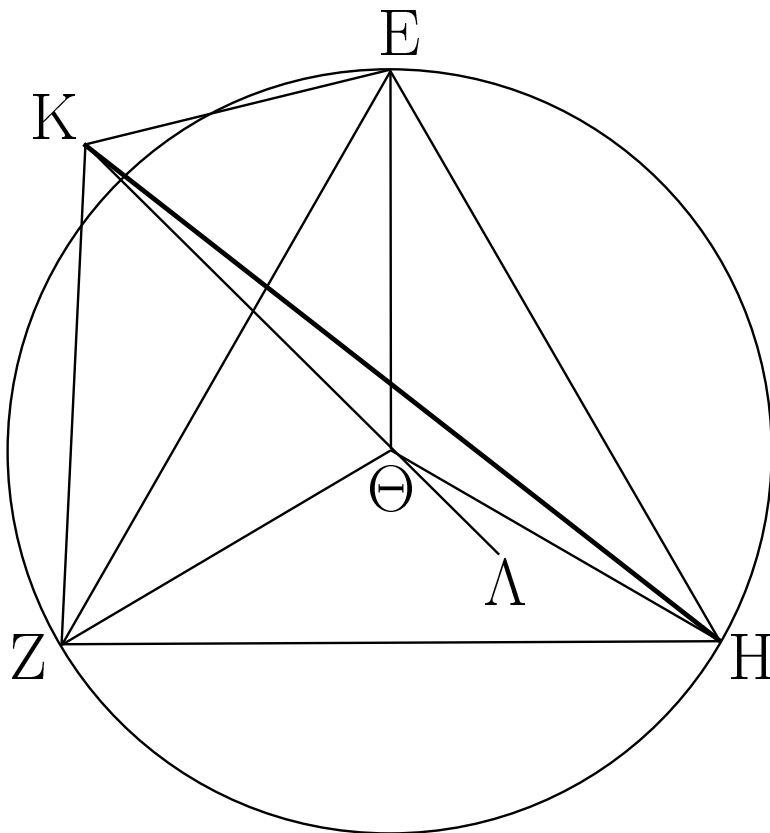
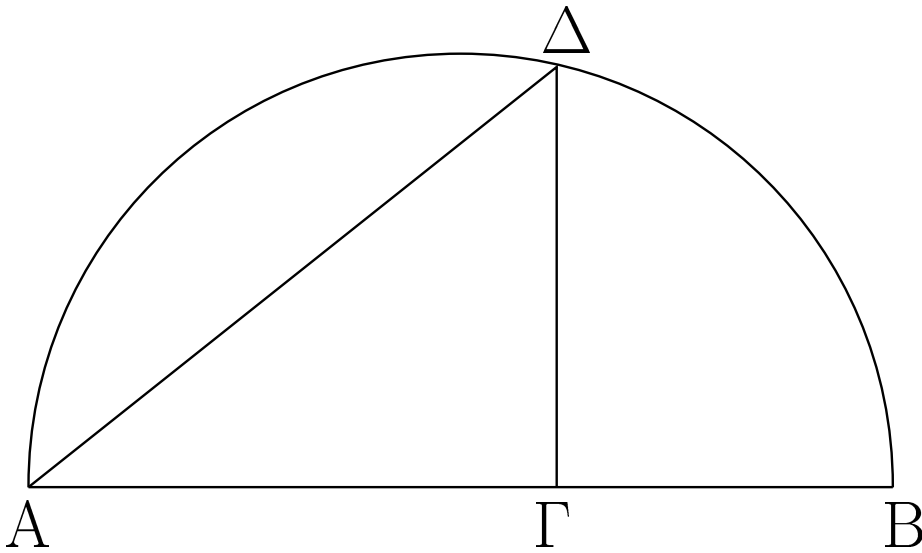
Καὶ ἐπεὶ ἰσόπλευρόν ἐστι τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον, ἡ $B\Gamma$ $>$ άρα περιφέρεια τρίτον μέρος ἐστὶ τῆς τοῦ $AB\Gamma$ κύκλου περιφερείας. ἡ $>$ άρα BE περιφέρεια $<$ έκτον ἐστὶ μέρος τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας; ἐχάγωνον $>$ άρα ἐστὶν ἡ BE εὐθεῖα; $>$ ίση $>$ άρα ἐστὶ τῇ ἐκ τοῦ κέντρου τῇ ΔE . καὶ ἐπεὶ διπλῇ ἐστὶν ἡ AE τῆς ΔE , τετραπλάσιον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς AE τοῦ ἀπὸ τῆς $E\Delta$, τουτέστι τοῦ ἀπὸ τῆς BE . $>$ ίσον δὲ τὸ ἀπὸ τῆς AE τοῖς ἀπὸ τῶν AB , BE ; τὰ $>$ άρα ἀπὸ τῶν AB , BE τετραπλάσιά ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς BE . διελόντι $>$ άρα τὸ ἀπὸ τῆς AB τριπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ BE . $>$ ίση δὲ ἡ BE τῇ ΔE ; τὸ $>$ άρα ἀπὸ τῆς AB τριπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς ΔE .

Ἡ $>$ άρα τοῦ τριγώνου πλευρὰ δυνάμει τριπλασία ἐστὶ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου [τοῦ κύκλου]; $<$ όπερ $>$ έδει δεῖχαι.

13

Πυραμίδα συστήσασθαι καὶ σφαῖρα περιλαβεῖν τῇ δοθείσῃ καὶ δεῖχαι, $<$ ότι ἡ τῆς σφαίρας διάμετρος $ABCACCBADBABCDCABDAEFGDCEFGGEFG$ δυνάμει ἡμιολία ἐστὶ τῆς πλευρᾶς τῆς πυραμίδος $HEHHFHHGHKHEFGHKACHKKEKFKGKH$. Ἐκκείσθω ἡ τῆς δοθείσης σφαίρας διάμετρος ἡ $AB, EFGGEFGHEHHFHHGHKHEHHFHHGACHKCDHE$ καὶ τετμήσθω κατὰ τὸ Γ σημεῖον, $<$ ώστε διπλασίαν $DAKEKFKGDAKEKFKGACCBABBCABBC$

ἀπτεται δὲ αὐτῇξ ἐκάστη τῶν ΘΕ, ΘΖ, ΘΗ; ἡ ΘΚ
>άρα πρὸξ ἐκάστη τῶν ΘΕ, ΘΖ, ΘΗ ὀρθή ἐστιν.
καὶ ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ μὲν ΑΓ τῇ ΘΚ, ἡ δὲ ΓΔ τῇ
ΘΕ, καὶ ὀρθὰξ γωνίαξ περιέθουσιν, βάσιξ >άρα
ἡ ΔΑ βάσει τῇ ΚΕ ἐστὶν >ίση. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ
καὶ ἐκατέρω τῶν ΚΖ, ΚΗ τῇ ΔΑ ἐστὶν >ίση; αἱ
τρεῖξ >άρα αἱ ΚΕ, ΚΖ, ΚΗ >ίσαι ἀλλήλαιξ εἰσίν.
καὶ ἐπεὶ διπλῇ ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇξ ΓΒ, τριπλῇ >άρα ἡ
ΑΒ τῇξ ΒΓ. ὥξ δὲ ἡ ΑΒ πρὸξ τὴν ΒΓ, ο<ύτωξ
τὸ ἀπὸ τῇξ ΑΔ πρὸξ τὸ ἀπὸ τῇξ ΔΓ, ὥξ ἐχῇξ
δειθθήσεται. τριπλάσιον >άρα τὸ ἀπὸ τῇξ ΑΔ τοῦ
ἀπὸ τῇξ ΔΓ. >έστι δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τῇξ ΖΕ τοῦ ἀπὸ
τῇξ ΕΘ τριπλάσιον, καὶ ἐστὶν >ίση ἡ ΔΓ τῇ ΕΘ;
>ίση >άρα καὶ ἡ ΔΑ τῇ ΕΖ. ἀλλὰ ἡ ΔΑ ἐκάστη τῶν
ΚΕ, ΚΖ, ΚΗ ἐδείθθη >ίση; καὶ ἐκάστη >άρα τῶν
ΕΖ, ΖΗ, ΗΕ ἐκάστη τῶν ΚΕ, ΚΖ, ΚΗ ἐστὶν >ίση;
ἰσόπλευρα >άρα ἐστὶ τὰ τέσσαρα τρίγωνα τὰ ΕΖΗ,
ΚΕΖ, ΚΖΗ, ΚΕΗ. πυραμιξ >άρα συνέσταται ἐκ
τεσσάρων τριγώνων ἰσοπλέυρων, <ῇξ βάσιξ μὲν
ἐστὶ τὸ ΕΖΗ τρίγωνον, κορυφὴ δὲ τὸ Κ σημεῖον.



Δεῖ δὴ αὐτὴν καὶ σφαῖρα περιλαβεῖν τῇ δοθείσῃ καὶ δεῖξαι, <ὅτι ἡ τῆς σφαίρας διάμετρος ἡμιολία ἐστὶ δυνάμει τῆς πλευρᾶς τῆς πυραμίδος.
Ἐκβεβλήσθω γάρ ἐπ' εὐθείᾳ τῇ ΚΘ εὐθεῖα ἡ ΘΛ, καὶ κείσθω τῇ ΓΒ ὀρθὴ ἡ ΘΛ. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὥς ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΓΔ, οὕτως ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΓΒ, ὀρθὴ δὲ ἡ μὲν ΑΓ τῇ ΚΘ, ἡ δὲ ΓΔ τῇ ΘΕ, ἡ δὲ ΓΒ τῇ ΘΛ, ὅρα ὥς ἡ ΚΘ πρὸς τὴν ΘΕ, οὕτως ἡ ΕΘ πρὸς τὴν ΘΛ; τὸ ὅρα ὑπὸ τῶν ΚΘ, ΘΛ ὀρθόν ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆς ΕΘ. καὶ ἐστὶν ὀρθὴ ἑκατέρω τῶν ὑπὸ ΚΘΕ, ΕΘΛ γωνιῶν; τὸ ὅρα ἐπὶ τῆς ΚΛ γραφόμενον ἡμικύκλιον <ήκει καὶ διὰ τοῦ Ε [ἐπειδὴ περ ἔαν ἐπιζεύχωμεν τὴν ΕΛ, ὀρθὴ γίνεται ἡ ὑπὸ ΛΕΚ γωνία διὰ τὸ ἰσογώνιον γίνεσθαι τὸ ΕΛΚ τρίγωνον ἑκατέρω

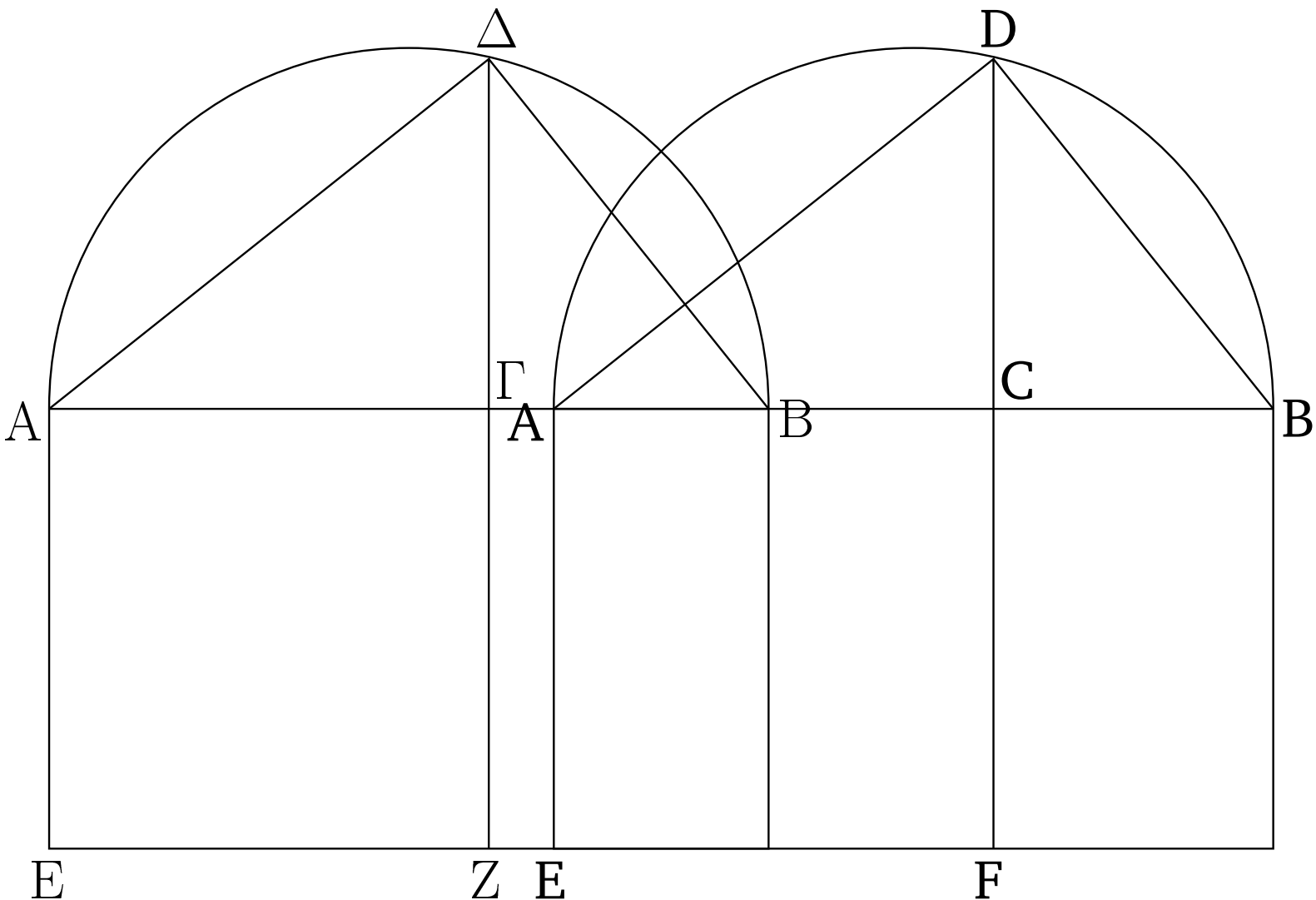
τῶν ΕΛΘ, ΕΘΚ τριγώνων]. ἔαν δὴ μενούσῃς τῇς ΚΛ περιενεθῇ τὸ ἡμικύκλιον εἰς τὸ αὐτὸ πάλιν ἀποκατασταθῇ, <όθεν >ήρχατο φέρεσθαι, <ήχει καὶ διὰ τῶν Ζ, Η σημείων ἐπιζευγνυμένων τῶν ΖΛ, ΛΗ καὶ ὀρθῶν ὁμοίωξ γινομένων τῶν πρὸς τοῖς Ζ, Η γωνιῶν; καὶ >έσται ἡ πυραμις σφαῖρα περιειλημμένη τῇ δοθείσῃ. ἡ γὰρ ΚΛ τῇς σφαίρας διάμετρος >ίση ἐστὶ τῇ τῇς δοθείσης σφαίρας διαμετρῷ τῇ ΑΒ, ἐπειδὴ περ τῇ μὲν ΑΓ >ίση κεῖται ἡ ΚΘ, τῇ δὲ ΓΒ ἡ ΘΛ.

Λέγω δὴ, <ὅτι ἡ τῇς σφαίρας διάμετρος ἡμιολία ἐστὶ δυνάμει τῇς πλευρᾶς τῇς πυραμίδος.

Ἐπεὶ γὰρ διπλῇ ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇς ΓΒ, τριπλῇ >άρα ἐστὶν ἡ ΑΒ τῇς ΒΓ; ἀναστρέψαντι ἡμιολία >άρα ἐστὶν ἡ ΒΑ τῇς ΑΓ. ὥς δὲ ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΓ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῇς ΒΑ πρὸς τὸ ἀπὸ τῇς ΑΔ [ἐπειδὴ περ ἐπιζευγνύμενης τῇς ΔΒ ἐστὶν ὥς ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΔ, ο<ύτωξ ἡ ΔΑ πρὸς τὴν ΑΓ διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν ΔΑΒ, ΔΑΓ τριγώνων, καὶ ε>ῖναι ὥς τὴν πρώτην πρὸς τὴν τρίτην, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῇς τρώτης πρὸς τὸ ἀπὸ τῇς δευτέρας]. ἡμιόλιον >άρα καὶ τὸ ἀπὸ τῇς ΒΑ τοῦ ἀπὸ τῇς ΑΔ. καὶ ἐστὶν ἡ μὲν ΒΑ ἡ τῇς δοθείσης σφαίρας διάμετρος, ἡ δὲ ΑΔ >ίση τῇ πλευρᾷ τῇς πυραμίδος.

Ἡ >άρα τῇς σφαίρας διάμετρος ἡμιολία ἐστὶ τῇς πλευρᾶς τῇς πυραμίδος; <όπερ >έδει δεῖχαι.

[†] $\sqrt{8/3}$



Λήμμα

Δεικτέον, <ότι ἐστὶν ὥς ἡ AB πρὸς τὴν BF, ο<ύτωξ $ABBCADDC$

τὸ ἀπὸ τῆς AD πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΔΓ.

$DBECACFBBDABDACBAADDAACBAACAD$

Ἐκκείσθω γὰρ ἡ τοῦ ἡμικυκλίου καταγραφή, καὶ $ABBCEBBFEBBAAACEAACBFACCBABBC$

ἐπεξεύθθω ἡ ΔB, καὶ ἀναγεγράφθω ἀπὸ τῆς ΑΓΒΑΑCACCBBAAACADACBDCDCACCBADB

τετράγωνον τὸ ΕΓ, καὶ συμπεπληρώσθω τὸ ZBABBCADDC

παραλληλόγραμμον. ἐπεὶ ο>ὖν διὰ τὸ ἰσογώνιον

ε>ῖναι τὸ ΔAB τρίγωνον τῶι ΔΑΓ τριγώνῳ ἐστὶν

ὥς ἡ BA πρὸς τὴν ΑΔ, ο<ύτωξ ἡ ΔA πρὸς τὴν ΑΓ,

τὸ >άρα ὑπὸ τῶν BA, ΑΓ >ίσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆς

ΑΔ. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὥς ἡ AB πρὸς τὴν BF, ο<ύτωξ

τὸ EB πρὸς τὸ BZ, καί ἐστι τὸ μὲν EB τὸ ὑπὸ τῶν

BA, ΑΓ; >ίση γὰρ ἡ EA τῇ ΑΓ; τὸ δὲ BZ τὸ ὑπὸ

τῶν ΑΓ, ΓB, ὥς >άρα ἡ AB πρὸς τὴν BF, ο<ύτωξ

τὸ ὑπὸ τῶν BA, ΑΓ πρὸν τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓB. καί

ἐστὶ τὸ μὲν ὑπὸ τῶν BA, ΑΓ >ίσον τῶι ἀπὸ τῆς ΑΔ,

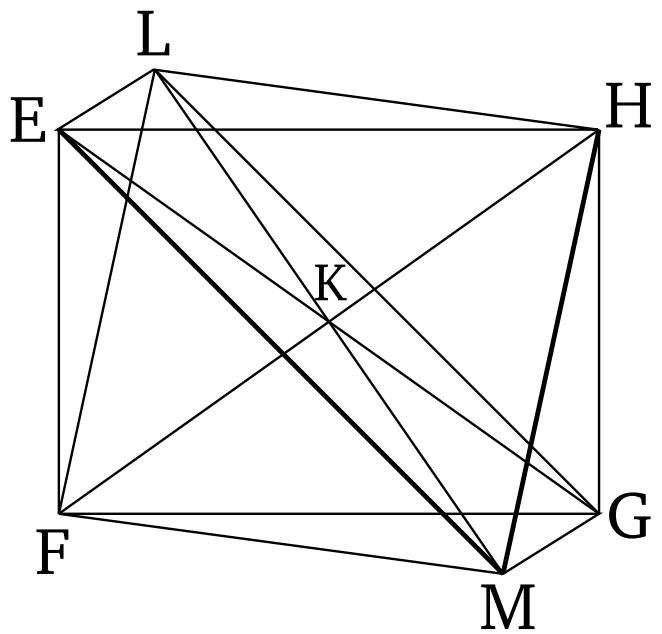
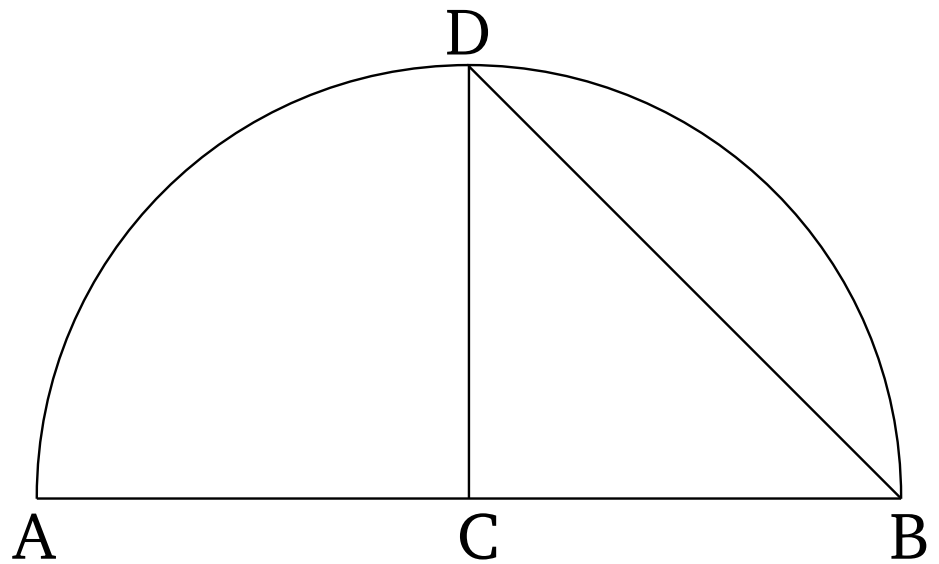
τὸ δὲ ὑπὸ τῶν ΑΓB >ίσον τῶι ἀπὸ τῆς ΔΓ; ἡ γὰρ

ΔΓ κάθετοξ τῶν τῆς βάσεως τμημάτων τῶν ΑΓ, ΓB

μέση ἀνάλογόν ἐστι διὰ τὸ ὀρθὴν ε>ῖναι τὴν ὑπὸ

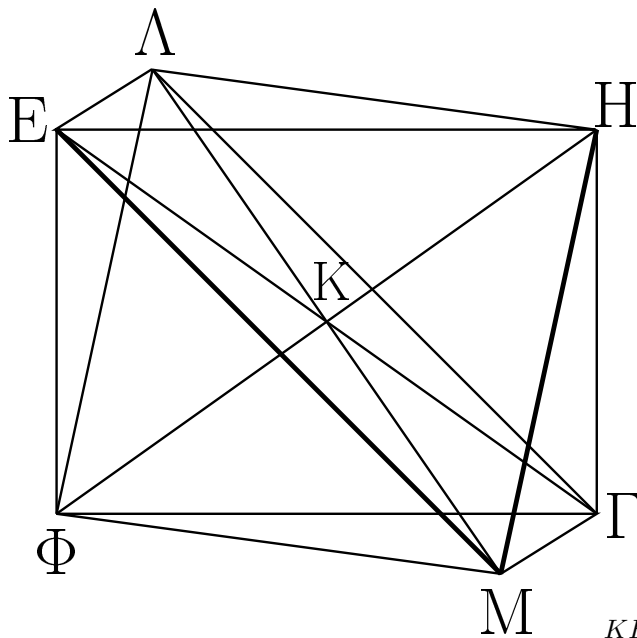
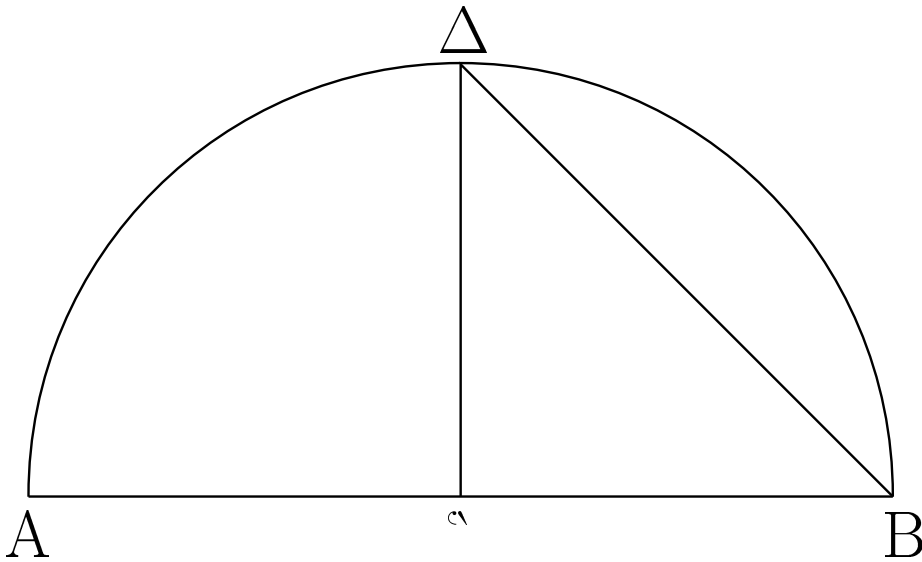
ΑΔB. ὥς >άρα ἡ AB πρὸς τὴν BF, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ

τῆς ΑΔ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΔΓ; <όπερ >έδει δεῖχαι.



ἄρα καὶ τὰ πρότερα, καὶ δεῖξαι, ὅτι ἡ τῆς σφαίρας
 διάμετρος δυνάμει διπλασία ἐστὶ τῆς πλευρᾶς τοῦ
 ὀκταέδρου.

*ABCADBABCDCABDBEFGHDBHFEGKLE
 EFGHKMKLMEKFKGKHKKLKMLELF
 LGLHMEMFMGMH*



KEKHEKHHEEKLKKELEKHEEK

Ἐκκείσθω ἡ τῆς δοθείσης σφαίρας διάμετρος ἡ AB , $LEEHLEEHLHHELEHEFGHLM$
καὶ τετμήσθω δίθρα κατὰ τὸ Γ , καὶ γεγράφθω ἐπὶ
τῆς AB ἡμικύκλιον τὸ $A\Delta B$, καὶ >ήθθω ἀπὸ τοῦ L $KKMKELMELMFGHLKMKMKELEEMLEM$
 Γ τῇ AB πρὸς ὀρθὰς ἡ $\Gamma\Delta$, καὶ ἐπεζεύθθω ἡ ΔB , $LMLEACCBABBCABBCABBDABBDLMLE$
καὶ ἐκκείσθω τετράγωνον τὸ $EZH\Theta$ >ίσην >έθον $DBLEEHDBABLMABLMABLM$
ἐκάστην τῶν πλευρῶν τῇ ΔB , καὶ ἐπεζεύθθωσαν αἱ[†]
 ΘZ , EH , καὶ ἀνεστάτω ἀπὸ τοῦ K σημείου τῶν τοῦ
 $EZH\Theta$ τετραγώνου ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς εὐθεΐα ἡ
 $K\Lambda$ καὶ διήθθω ἐπὶ τὰ <έτερα μέρη τοῦ ἐπιπέδου
ὡς ἡ KM , καὶ ἀφηρήσθω ἀφ' ἐκατέρᾳ τῶν $K\Lambda$,
 KM μιᾷ τῶν EK , ZK , HK , ΘK >ίση ἐκατέρα τῶν
 $K\Lambda$, KM , καὶ ἐπεζεύθθωσαν αἱ ΛE , ΛZ , ΛH , $\Lambda \Theta$,
 ME , MZ , MH , $M\Theta$.

Καὶ ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ KE τῇ $K\Theta$, καὶ ἐστὶν ὀρθὴ
ἡ ὑπὸ $EK\Theta$ γωνία, τὸ >άρα ἀπὸ τῆς ΘE διπλάσιόν
ἐστὶ τοῦ ἀπὸ τῆς EK . πάλιν, ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ ΛK
τῇ KE , καὶ ἐστὶν ὀρθὴ ἡ ὑπὸ ΛKE γωνία, τὸ >άρα
ἀπὸ τῆς $E\Lambda$ διπλάσιόν ἐστὶ τοῦ ἀπὸ EK . ἐδείκθη
δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΘE διπλάσιον τοῦ ἀπὸ τῆς EK ;

τὸ >άρα ἀπὸ τῆς ΛΕ >ίσον ἐστὶ τῶι ἀπὸ τῆς ΕΘ;
>ίση >άρα ἐστὶν ἡ ΛΕ τῇ ΕΘ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ
ἡ ΛΘ τῇ ΘΕ ἐστὶν >ίση; ἰσόπλευρον >άρα ἐστὶ
τὸ ΛΕΘ τρίγωνον. ὁμοίωξ δὴ δείχομεν, <ὅτι καὶ
<έκαστον τῶν λοιπῶν τριγώνων, <ὦν βάσειξ μὲν
εἰσιν αἱ τοῦ ΕΖΗΘ τετραγώνου πλευραί, κορυφαὶ
δὲ τὰ Λ, Μ σημεία, ἰσόπλευρόν ἐστιν; ὀκτάεδρον
>άρα συνέσταται ὑπὸ ὀκτῶ τριγώνων ἰσοπλεύρων
περιεχόμενον.

Δεῖ δὴ αὐτὸ καὶ σφαίρα περιλαβεῖν τῇ δοθείσῃ
καὶ δεῖχαι, <ὅτι ἡ τῆς σφαίρας διάμετρος δυνάμει
διπλασίων ἐστὶ τῆς τοῦ ὀκταέδρου πλευρᾶς.

Ἐπεὶ γὰρ αἱ τρεῖς αἱ ΑΚ, ΚΜ, ΚΕ >ίσαι ἀλλήλαις
εἰσίν, τὸ >άρα ἐπὶ τῆς ΑΜ γραφόμενον ἡμικύκλιον
<ήχει καὶ διὰ τοῦ Ε. καὶ διὰ τὰ αὐτά, ἔαν μενούσῃς
τῆς ΑΜ περιενεθῇ τὸ ἡμικύκλιον εἰς τὸ αὐτὸ
ἀποκατασταθῇ, <όθεν >ήρχατο φέρεσθαι, <ήχει
καὶ διὰ τῶν Ζ, Η, Θ σημείων, καὶ >έσται σφαίρα
περιελημμένον τὸ ὀκτάεδρον. λέγω δὴ, <ὅτι καὶ
τῇ δοθείσῃ. ἐπεὶ γὰρ >ίση ἐστὶν ἡ ΑΚ τῇ ΚΜ,
κοινὴ δὲ ἡ ΚΕ, καὶ γωνίαξ ὀρθάξ περιέθουσιν,
βάσιξ >άρα ἡ ΛΕ βάσει τῇ ΕΜ ἐστὶν >ίση. καὶ
ἐπεὶ ὀρθή ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΕΜ γωνία; ἐν ἡμικυκλίῳ
γάρ; τὸ >άρα ἀπὸ τῆς ΑΜ διπλάσιόν ἐστι τοῦ
ἀπὸ τῆς ΛΕ. πάλιν, ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇ ΓΒ,
διπλασία ἐστὶν ἡ ΑΒ τῆς ΒΓ. ὥς δὲ ἡ ΑΒ πρὸς τὴν
ΒΓ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ;
διπλάσιον >άρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ τοῦ ἀπὸ τῆς
ΒΔ. ἐδείθθη δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΜ διπλάσιον τοῦ
ἀπὸ τῆς ΛΕ. καὶ ἐστὶν >ίσον τὸ ἀπὸ τῆς ΔΒ τῶι
ἀπὸ τῆς ΛΕ; >ίση γὰρ κείται ἡ ΕΘ τῇ ΔΒ. >ίσον
>άρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ τῶι ἀπὸ τῆς ΑΜ; >ίση
>άρα ἡ ΑΒ τῇ ΑΜ. καὶ ἐστὶν ἡ ΑΒ ἡ τῆς δοθείσης
σφαίρας διάμετρος; ἡ ΑΜ >άρα >ίση ἐστὶ τῇ τῆς
δοθείσης σφαίρας διαμέτρῳ.

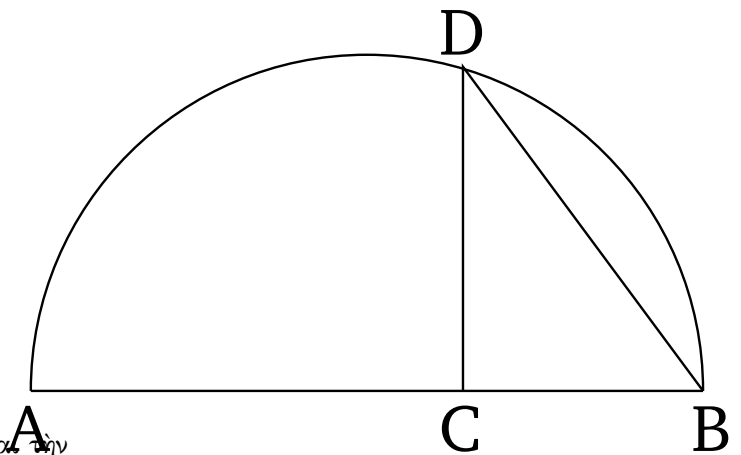
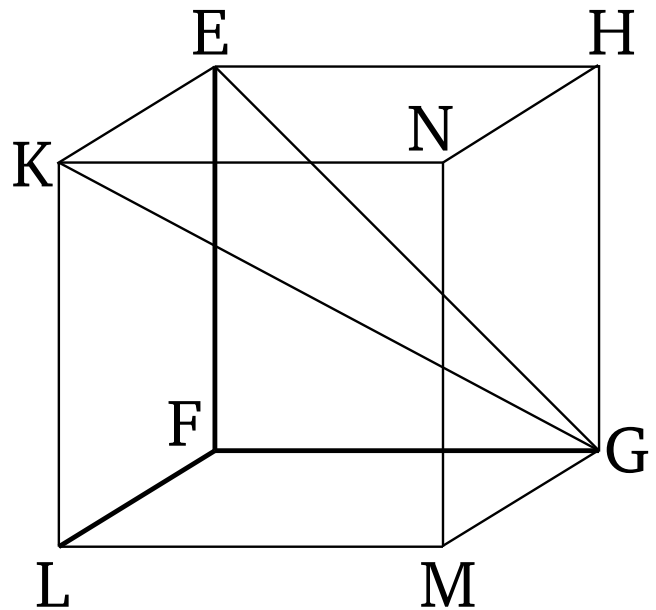
Περιεληπται >άρα τὸ ὀκτάεδρον τῇ δοθείσῃ
σφαίρα. καὶ συναποδέδεικται, <ὅτι ἡ τῆς σφαίρας
διάμετρος δυνάμει διπλασίων ἐστὶ τῆς τοῦ ὀκταέδρου
πλευρᾶς; <όπερ >έδει δεῖχαι.

†√2

15

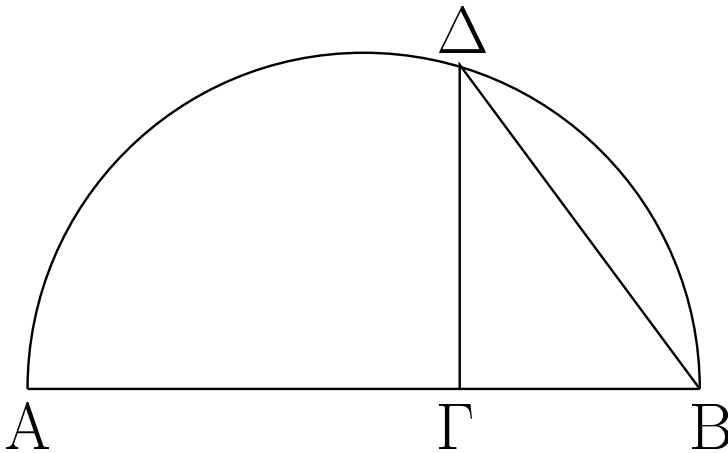
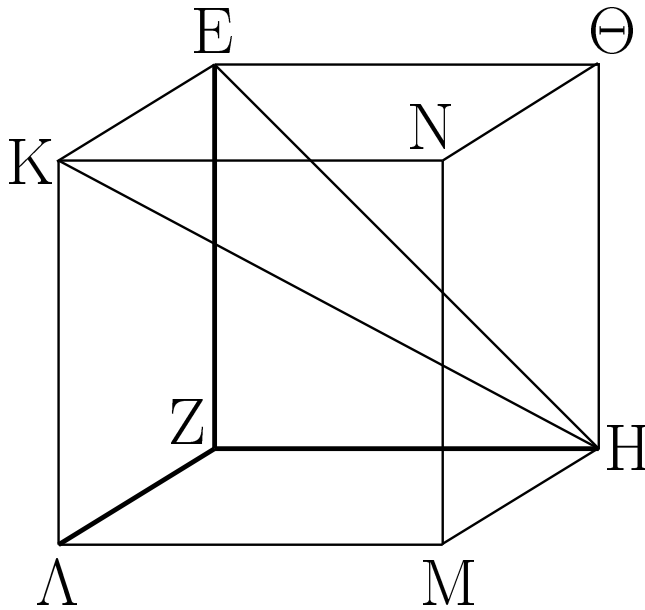
Κύβον συστήσασθαι καὶ σφαίρα περιλαβεῖν, <ῇ
καὶ τὴν πυραμίδα, καὶ δεῖχαι, <ὅτι ἡ τῆς σφαίρας
διάμετρος δυνάμει τριπλασίων ἐστὶ τῆς τοῦ κύβου
πλευρᾶς.
HEEKFLGMHNKLLMMNNK

Ἐκχείσθω ἡ τῆς δοθείσης σφαίρας διάμετρος ἡ ΑΒ



καὶ τετμήσθω κατὰ τὸ Γ <ώστε διπλὴν ε>ῖνα τὴν
 ΑΓ τῆς ΓΒ, καὶ γεγράφθω ἐπὶ τῆς ΑΒ ἡμικύκλιον
 τὸ ΑΔΒ, καὶ ἀπὸ τοῦ Γ τῇ ΑΒ πρὸς ὀρθὰς >ήθθω ἡ
 ΓΔ, καὶ ἐπεζεύθθω ἡ ΔΒ, καὶ ἐκκείσθω τετράγωνον
 τὸ ΕΖΗΘ >ίσην >έθον τὴν πλευρὰν τῇ ΔΒ, καὶ ἀπὸ
 τῶν Ε, Ζ, Η, Θ τῶν ΕΖΗΘ τετραγώνου ἐπιπέδω†
 πρὸς ὀρθὰς >ήθθωσαν αἱ ΕΚ, ΖΛ, ΗΜ, ΘΝ, καὶ
 ἀφηγήσθω ἀπὸ ἐκάστης τῶν ΕΚ, ΖΛ, ΗΜ, ΘΝ μιᾶ
 τῶν ΕΖ, ΖΗ, ΗΘ, ΘΕ >ίση ἐκάστη τῶν ΕΚ, ΖΛ, ΗΜ,
 ΘΝ, καὶ ἐπεζεύθθωσαν αἱ ΚΛ, ΛΜ, ΜΝ, ΝΚ; κύβοξ
 >άρα συνέσταται ὁ ΖΝ ὑπὸ <ἐχ τετραγώνων>ίσων
 περιεθόμενοξ.

Δεῖ δὴ αὐτὸν καὶ σφαῖρα περιλαβεῖν τῇ δοθείσῃ
 καὶ δεῖχαι, <ὅτι ἡ τῆς σφαίραξ διάμετροξ δυνάμει
 τριπλασία ἐστὶ τῆς πλευρᾶξ τοῦ κύβου.

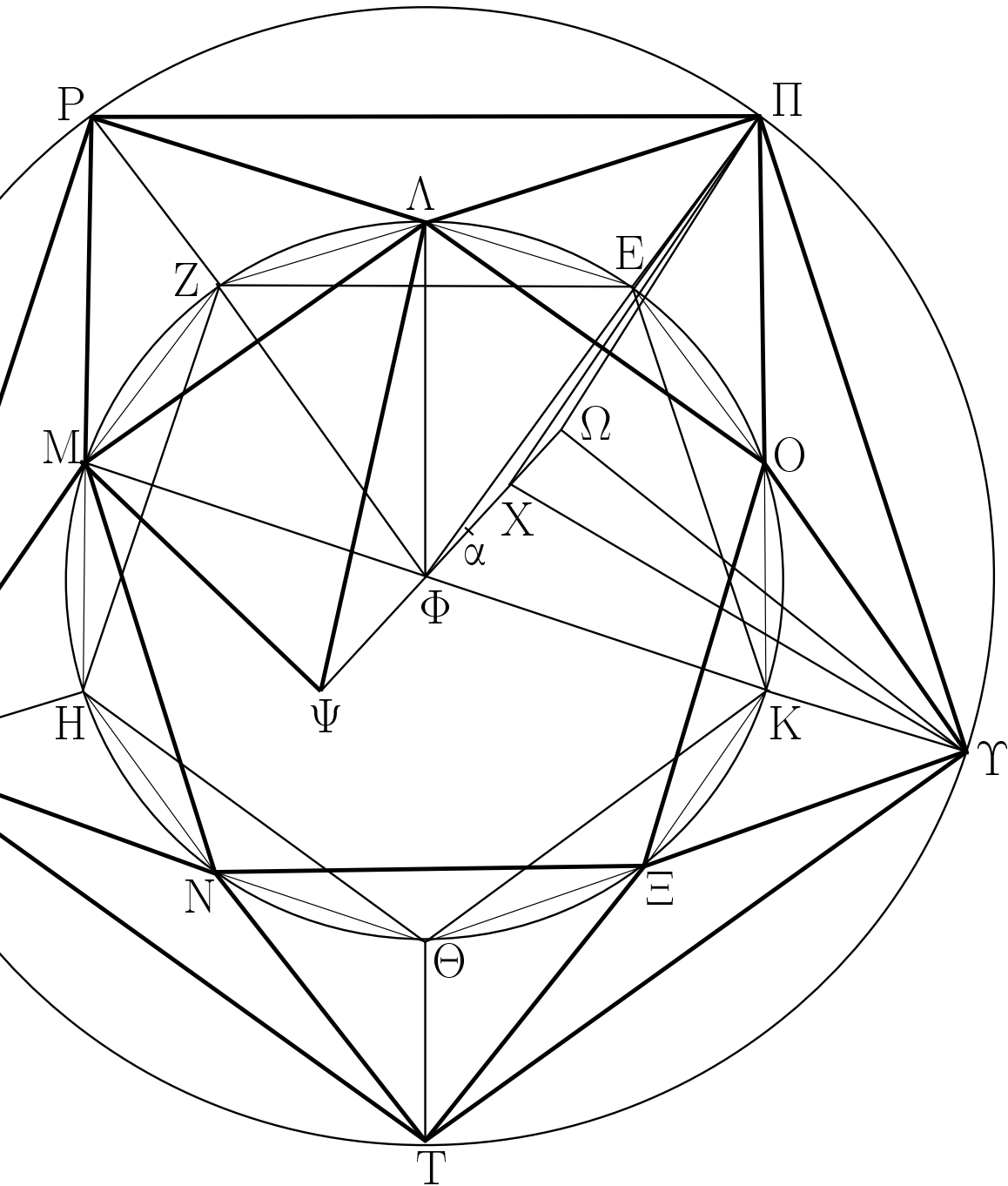


Ἐπεξεύθησαν γὰρ αἱ KH , EH . καὶ ἐπεὶ ὀρθή ἐστιν ἡ ὑπὸ KEH γωνία διὰ τὸ καὶ τὴν KE ὀρθὴν εἶναι πρὸς τὸ EH ἐπίπεδον δηλαδὴ καὶ πρὸς τὴν EH εὐθεῖαν, τὸ ἄρα ἐπὶ τῆς KH γραφόμενον ἡμικύκλιον ἄρχει καὶ διὰ τοῦ E σημείου. πάλιν, ἐπεὶ ἡ HZ ὀρθή ἐστι πρὸς ἑκατέραν τῶν $Z\Lambda$, ZE , καὶ πρὸς τὸ ZK ἄρα ἐπίπεδον ὀρθή ἐστιν ἡ HZ ; ὥστε καὶ ἔαν ἐπιζεύχωμεν τὴν ZK , ἡ HZ ὀρθή ἔσται καὶ πρὸς τὴν ZK ; καὶ διὰ τοῦτο πάλιν τὸ ἐπὶ τῆς HK γραφόμενον ἡμικύκλιον ἄρχει καὶ διὰ τοῦ Z . ὁμοίωξ καὶ διὰ τῶν λοιπῶν τοῦ κύβου σημείων ἄρχει. ἔαν δὲ μενούσῃς τῆς KH περιενεθῇ τὸ ἡμικύκλιον εἰς τὸ αὐτὸ ἀποκατασταθῇ, ὅθεν ἤρχατο φέρεσθαι, ἔσται σφαῖρα περιειλημμένοξ ὁ κύβοξ. λέγω δὲ, ὅτι καὶ τῇ δοθείσῃ. ἐπεὶ γὰρ ὅση ἐστὶν ἡ HZ τῇ ZE , καὶ ἐστὶν ὀρθή ἡ πρὸς τῷ Z γωνία, τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς EH διπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς EZ . ὅση δὲ ἡ EZ τῇ EK ; τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς EH διπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς EK ; ὥστε τὰ ἀπὸ τῶν HE , EK , τουτέστι τὸ ἀπὸ τῆς HK , τριπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς EK . καὶ ἐπεὶ τριπλασίον ἐστὶν ἡ AB τῆς $B\Gamma$, ὥς δὲ ἡ AB πρὸς τὴν $B\Gamma$, οὕτωξ τὸ ἀπὸ τῆς AB πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς BD , τριπλάσιον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς AB τοῦ

Ἐκχείσθω ἡ τῆξ δοθείσης σφαίραξ διάμετροξ ἡEFGHKQRRSSTTUUQQLRRMMSSNNTTO
 AB καὶ τετμήσθω κατὰ τὸ Γ <ώστε τετραπλῆνOUUPPQ
 ε>ῖναι τὴν ΑΓ τῆξ ΓΒ, καὶ γεγράθω ἐπὶ τῆξEQKUEQKUQUEKEKEFGHKQUEFGHKQR
 AB ἡμικύκλιον τὸ ΑΔΒ, καὶ >ῆθω ἀπὸ τοῦ Γ τῇRSSTTUEFGHKQRSTUQEEFGHKPEQP
 AB πρὸς ορθὰξ γωνίαξ εὐθεῖα γραμμὴ ἡ ΓΔ, καὶQPPUQUQPUQLRRMSSNNTTOUQLQPLPLP

οὐδ' ἡ ἐν τοῦ κέντρου ὁσηγύεστω τῇ| ΔΒ, καὶ
 ἐγγεγράφθω εἰς τὸν ΕΖΗΘΚ κύκλον πεντάγωνον *V E F G H K V Z V V X V W X Z V X W Z Q Z Q W U Z E V*
 ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον τὸ ΕΖΗΘΚ, καὶ *L V L X X M*
 τετμήσθωσαν αἱ ΕΖ, ΖΗ, ΗΘ, ΘΚ, ΚΕ περιφέρειαι *V W Q E V W Q E E V Q W E V Q W Q W W Z Q W Z Q Z U Z*
 δίθαι κατὰ τὸ Α, Μ, Ν, Χ, Ο σημεία, καὶ ἐπεζεύθθωσαν *K K W U V K W U W Z U W Z U Z Q U Q U Z Q R R S S T T U*
 αἱ ΑΜ, ΜΝ, ΝΧ, ΧΟ, ΟΑ, ΕΟ. ὁ ἰσόπλευρον ὁάρα *Z V L V X L V X L X M V M X L M L M X M N N O O P P L*
 ἐστὶ καὶ τὸ ΑΜΝΧΟ πεντάγωνον, καὶ δεκαγώνου *X*
 ἡ ΕΟ εὐθεΐα. καὶ ἀνεστάτωσαν ὁὰπὸ τῶν Ε, Ζ,
 Η, Θ, Κ σημείων τῶ| τοῦ κύκλου ἐπιπέδῳ προῶ *V W W Z V Z W V W Z V V W V W W Z V W V E W Z V X*
 ὀρθάξ γωνίαξ εὐθεΐαι αἱ ΕΠ, ΖΡ, ΗΣ, ΘΤ, ΚΥ ὁῖσαι *Z V V E E V V X Z V E E V X E Z X E Z X E Z V E Z Z V V W*
 οὔσαι τῇ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ΕΖΗΘΚ κύκλου, καὶ *V W W Z Z V X W V W W Q X W W Q Q W W Z Q X Q X Z*
 ἐπεζεύθθωσαν αἱ ΠΡ, ΡΣ, ΣΤ, ΤΥ, ΥΠ, ΠΑ, ΑΡ, ΡΜ, *Q X Z Q V W a V Z W Z W Z W W a Z a a W Z X Z a V W a W*
 ΜΣ, ΣΝ, ΝΤ, ΤΧ, ΧΥ, ΥΟ, ΟΠ. *Z X W V A C C B A B B C A B B C A B B D A B B D Z X V W*
 Καὶ ἐπεὶ ἑκάτερα τῶν ΕΠ, ΚΥ τῶ| αὐτῶ| ἐπιπέδῳ *D B V W E F G H K A B X Z A B X Z*
 προῶ ὀρθάξ ἐστίν, παράλληλοξ ὁάρα ἐστὶν ἡ ΕΠΕFGHKEFGHKEFGHK

τῇ ΚΥ. >έστι δὲ αὐτῇ καὶ >ίση; αἱ δὲ τὰξ >ίσαξ
 τε καὶ παραλλήλουξ ἐπιζευγνύουσαι ἐπὶ τὰ αὐτὰ
 μέρη εὐθεΐαι >ίσαι τε καὶ παράλληλοί εἰσιν. ἡ
 ΠΥ >άρα τῇ ΕΚ >ίση τε καὶ παράλληλόξ ἐστίν.
 πενταγώνου δὲ ἰσοπλεύρου ἡ ΕΚ; πενταγώνου
 >άρα ἰσοπλεύρου καὶ ἡ ΠΥ τοῦ εἰξ τὸν ΕΖΗΘΚ
 κύκλον ἐγγραφομένου. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἐκάστη
 τῶν ΠΡ, ΡΣ, ΣΤ, ΤΥ πενταγώνου ἐστὶν ἰσοπλεύρου
 τοῦ εἰξ τὸν ΕΖΗΘΚ κύκλον ἐγγραφομένου; ἰσόπλευρον
 >άρα τὸ ΠΡΣΤΥ πεντάγωνον. καὶ ἐπεὶ ἔχαγώνου
 μέν ἐστιν ἡ ΠΕ, δεκαγώνου δὲ ἡ ΕΟ, καὶ ἐστὶν
 ὀρθὴ ἡ ὑπὸ ΠΕΟ, πενταγώνου >άρα ἐστὶν ἡ ΠΟ;
 ἡ γὰρ τοῦ πενταγώνου πλευρὰ δύναται τὴν τε
 τοῦ ἔχαγώνου καὶ τὴν τοῦ δεκαγώνου τῶν εἰξ
 τὸν αὐτὸν κύκλον ἐγγραφομένων. διὰ τὰ αὐτὰ
 δὴ καὶ ἡ ΟΥ πενταγώνου ἐστὶ πλευρά. >έστι δὲ
 καὶ ἡ ΠΥ πενταγώνου; ἰσόπλευρον >άρα ἐστὶ τὸ
 ΠΟΥ τρίγωνον. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ <έκαστον τῶν
 ΠΑΡ, ΡΜΣ, ΣΝΤ, ΤΧΥ ἰσόπλευρόν ἐστιν. καὶ ἐπεὶ
 πενταγώνου ἐδείθθη ἑκατέρα τῶν ΠΛ, ΠΟ, >έστι
 δὲ καὶ ἡ ΛΟ πενταγώνου, ἰσόπλευρον >άρα ἐστὶ
 τὸ ΠΛΟ τρίγωνον. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ <έκαστον
 τῶν ΛΡΜ, ΜΣΝ, ΝΤΧ, ΧΥΟ τριγώνων ἰσόπλευρόν
 ἐστίν.



Εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ ΕΖΗΘΚ κύκλου τὸ Φ σημεῖον; καὶ ἀπὸ τοῦ Φ τῶι τοῦ κύκλου ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθάξ ἀνεστάτω ἡ ΦΩ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὰ <έτερα μέρη ὡς ἡ ΦΨ, καὶ ἀφηρήσθω ἑχαγώνου μὲν ἡ ΦΘ, δεκαγώνου δὲ ἑκατέρω τῶν ΦΨ, ΘΩ, καὶ ἐπεζεύθθωσαν αἱ ΠΩ, ΠΘ, ΥΩ, ΕΦ, ΛΦ, ΛΨ, ΨΜ. Καὶ ἐπεὶ ἑκατέρω τῶν ΦΘ, ΠΕ τῶι τοῦ κύκλου ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθάξ ἐστίν, παράλληλοξ >άρα ἐστὶν ἡ ΦΘ τῇ ΠΕ. εἰσὶ δὲ καὶ >ίσαι; καὶ αἱ ΕΦ, ΠΘ >άρα >ίσαι τε καὶ παράλληλοί εἰσιν. ἑχαγώνου δὲ ἡ ΕΦ; ἑχαγώνου >άρα καὶ ἡ ΠΘ. καὶ ἐπεὶ ἑχαγώνου μὲν ἐστὶν ἡ ΠΘ, δεκαγώνου δὲ ἡ ΘΩ, καὶ ὀρθή ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΠΘΩ γωνία, πενταγώνου >άρα ἐστὶν ἡ ΠΩ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ΥΩ πενταγώνου ἐστίν, ἐπειδήπερ, ἔαν ἐπιζεύχωμεν τὰξ ΦΚ, ΘΥ,

ἴσαι καὶ ἀπεναντίον ἔσονται, καὶ ἐστὶν ἡ ΦΚ ἐκ τοῦ κέντρου οὕσα ἐχαγώνου. ἐχαγώνου ἄρα καὶ ἡ ΘΥ. δεκαγώνου δὲ ἡ ΘΩ, καὶ ὀρθή ἡ ὑπὸ ΥΘΩ; πενταγώνου ἄρα ἡ ΥΩ. ἔστι δὲ καὶ ἡ ΠΥ πενταγώνου; ἰσόπλευρον ἄρα ἐστὶ τὸ ΠΥΩ τρίγωνον. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἕκαστον τῶν λοιπῶν τριγώνων, ὧν βάσειξ μὲν εἰσιν αἱ ΠΡ, ΡΣ, ΣΤ, ΤΥ εὐθεῖαι, κορυφή δὲ τὸ Ω σημεῖον, ἰσόπλευρόν ἐστιν. πάλιν, ἐπεὶ ἐχαγώνου μὲν ἡ ΦΛ, δεκαγώνου δὲ ἡ ΦΨ, καὶ ὀρθή ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΛΦΨ γωνία, πενταγώνου ἄρα ἐστὶν ἡ ΛΨ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ ἔαν ἐπιζεύχωμεν τὴν ΜΦ οὕσαν ἐχαγώνου, συνάγεται καὶ ἡ ΜΨ πενταγώνου. ἔστι δὲ καὶ ἡ ΛΜ πενταγώνου; ἰσόπλευρον ἄρα ἐστὶ τὸ ΛΜΨ τρίγωνον. ὁμοίως δὴ δειθθήσεται, ὅτι καὶ ἕκαστον τῶν λοιπῶν τριγώνων, ὧν βάσειξ μὲν εἰσιν αἱ ΜΝ, ΝΧ, ΧΟ, ΟΛ, κορυφή δὲ τὸ Ψ σημεῖον, ἰσόπλευρόν ἐστιν. συνέσταται ἄρα εἰκοσάεδρον ὑπὸ εἰκοσι τριγώνων ἰσοπλεύρων περιεχόμενον. Δεῖ δὴ αὐτὸ καὶ σφαῖρα περιλαβεῖν τῇ δοθείσῃ καὶ δεῖχαι, ὅτι ἡ τοῦ εἰκοσάεδρου πλευρὰ ἀλογόξ ἐστὶν ἡ καλουμένη ἐλάσσων.

Ἐπεὶ γὰρ ἐχαγώνου ἐστὶν ἡ ΦΘ, δεκαγώνου δὲ ἡ ΘΩ, ἡ ΦΩ ἄρα ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται κατὰ τὸ Θ, καὶ τὸ μείζον αὐτῆς τμήμα ἐστὶν ἡ ΦΘ; ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΩΦ πρὸς τὴν ΦΘ, οὕτως ἡ ΦΘ πρὸς τὴν ΘΩ. ἴση δὲ ἡ μὲν ΦΘ τῇ ΦΕ, ἡ δὲ ΘΩ τῇ ΦΨ; ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΩΦ πρὸς τὴν ΦΕ, οὕτως ἡ ΕΦ πρὸς τὴν ΦΨ. καὶ εἰσιν ὀρθαὶ αἱ ὑπὸ ΩΦΕ, ΕΦΨ γωνίαι; ἔαν ἄρα ἐπιζεύχωμεν τὴν ΕΩ εὐθείαν, ὀρθή ἔσται ἡ ὑπὸ ΨΕΩ γωνία διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν ΨΕΩ, ΦΕΩ τριγώνων. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ ΩΦ πρὸς τὴν ΦΘ, οὕτως ἡ ΦΘ πρὸς τὴν ΘΩ, ἴση δὲ ἡ μὲν ΩΦ τῇ ΨΘ, ἡ δὲ ΦΘ τῇ ΘΠ, ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΨΘ πρὸς τὴν ΘΠ, οὕτως ἡ ΠΘ πρὸς τὴν ΘΩ. καὶ διὰ τοῦτο πάλιν ἔαν ἐπιζεύχωμεν τὴν ΠΨ, ὀρθή ἔσται ἡ πρὸς τῷ Π γωνία; τὸ ἄρα ἐπὶ τῆς ΨΩ γραφόμενον ἡμικύκλιον ἄγει καὶ διὰ τοῦ Π. καὶ ἔαν μενούσῃ τῇ ΨΩ περιενεθθὲν τὸ ἡμικύκλιον εἰς τὸ αὐτὸ πάλιν ἀποκατασταθῇ, ὅθεν ἄρχατο φέρεσθαι, ἄγει καὶ διὰ τοῦ Π καὶ τῶν λοιπῶν σημείων τοῦ εἰκοσάεδρου, καὶ ἔσται σφαῖρα περιειλημμένον τὸ εἰκοσάεδρον. λέγω δὴ, ὅτι καὶ τῇ δοθείσῃ. τετμήσθω γὰρ ἡ ΦΘ δίθω κατὰ τὸ α. καὶ ἐπεὶ εὐθεῖα γραμμὴ ἡ ΦΩ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται κατὰ τὸ Θ, καὶ τὸ ἐλάσσον αὐτῆς τμήμα ἐστὶν ἡ ΩΘ, ἡ ἄρα ΩΘ προσλαβοῦσα τὴν ἡμίσειαν τοῦ μείζονος τμήματος τὴν ΘΑ πενταπλάσιον δύναται τοῦ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τοῦ μείζονος τμήματος; πενταπλάσιον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΩΑ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΘ. καὶ ἐστὶ τῆς μὲν ΩΑ διπλῆ ἡ ΩΨ, τῆς δὲ ΑΘ διπλῆ ἡ ΦΘ; πενταπλάσιον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΩΨ τοῦ ἀπὸ τῆς ΘΦ. καὶ ἐπεὶ τετραπλῆ ἐστὶν ἡ ΑΓ τῆς ΓΒ, πενταπλῆ ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΒ τῆς ΒΓ. ὡς δὲ ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ; πενταπλάσιον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ τοῦ ἀπὸ τῆς ΒΔ. ἐδείκθη

δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς $\Omega\Psi$ πενταπλάσιον τοῦ ἀπὸ τῆς $\Phi\Theta$. καὶ ἐστὶν ὡς ἡ ΔB τῇ $\Phi\Theta$; ἑκατέρω γὰρ αὐτῶν ὡς ἐστὶ τῇ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ $EZH\Theta K$ κύκλου; ὡς ἡ ΔB τῇ $\Psi\Omega$. καὶ ἐστὶν ὡς ἡ ΔB ἢ τῆς δοθείσης σφαίρας διάμετρος; καὶ ὡς $\Psi\Omega$ ὡς ἡ ΔB ἐστὶ τῇ τῆς δοθείσης σφαίρας διάμετρος; τῇ ὡς δοθείση σφαίρα περιείληπται τὸ εἰκοσάεδρον.

Λέγω δὴ, ὅτι ἡ τοῦ εἰκοσάεδρου πλευρὰ ὡς ἡ ΔB ἐστὶν ὡς ἡ καλουμένη ἐλάττων. ἐπεὶ γὰρ ὡς ἡ ΔB ἐστὶν ὡς τῆς σφαίρας διάμετρος, καὶ ἐστὶ δυνάμει πενταπλασίον τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ $EZH\Theta K$ κύκλου, ὡς ἡ ΔB ἐστὶ καὶ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ $EZH\Theta K$ κύκλου; ὥστε καὶ ἡ διάμετρος αὐτοῦ ὡς ἡ ΔB ἐστὶν. ἔαν δὲ εἷς κύκλον ὡς τῆς σφαίρας ἐθέοντα τὴν διάμετρον πεντάγωνον ἰσόπλευρον ἐγγράφη, ἡ τοῦ πενταγώνου πλευρὰ ὡς ἡ ΔB ἐστὶν ὡς ἡ καλουμένη ἐλάττων. ἡ δὲ τοῦ $EZH\Theta K$ πενταγώνου πλευρὰ ἡ τοῦ εἰκοσάεδρου ἐστίν. ἡ ὡς τοῦ εἰκοσάεδρου πλευρὰ ὡς ἡ ΔB ἐστὶν ὡς ἡ καλουμένη ἐλάττων.

Πόρισμα

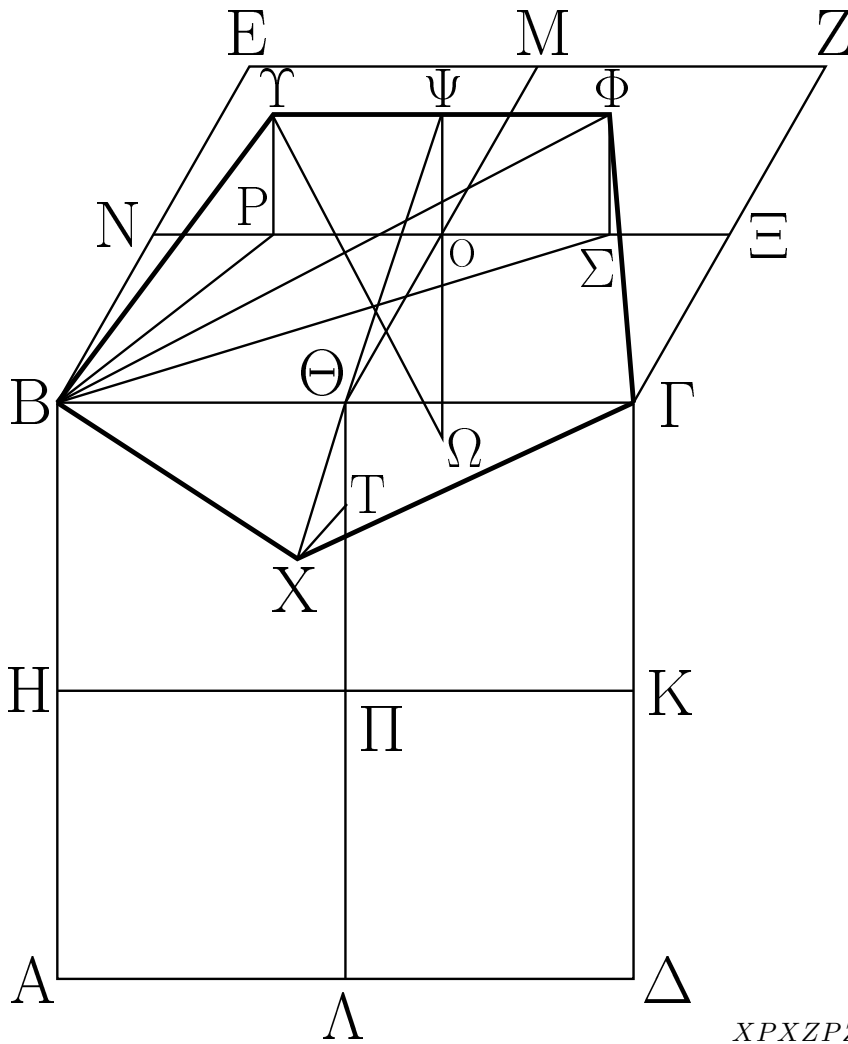
Ἐκ δὴ τούτου φανερόν, ὅτι ἡ τῆς σφαίρας διάμετρος δυνάμει πενταπλασίον ἐστὶ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου, ὡς ἡ ΔB τῇ $\Phi\Theta$ τὸ εἰκοσάεδρον ἀναγράφεται, καὶ ὅτι ἡ τῆς σφαίρας διάμετρος σύγκειται ὡς ἡ ΔB τῇ $\Phi\Theta$ τοῦ ἑξαγώνου καὶ δύο τῶν τοῦ δεκαγώνου τῶν εἷς τὸν αὐτὸν κύκλον ἐγγραφομένων. ὥστε δεῖ δεῖξαι.

$$^{\dagger} 2/\sqrt{52}/\sqrt{51} - 1/\sqrt{5}(1/\sqrt{5}) \sqrt{10 - 2\sqrt{5}}$$

17

Δωδεκάεδρον συστήσασθαι καὶ σφαίρα περιλαβεῖν,

ὡς καὶ τὰ προειρημένα στήματα, καὶ δεῖξαι, ὅτι $ABCD CBEF AB BCCDDAE FE BF C GH KLM$ ἡ τοῦ δωδεκάεδρου πλευρὰ ὡς ἡ ΔB ἐστὶν ὡς ἡ $NOG K H L M H N O N P P O H Q R S T R P P S T Q R U$ καλουμένη ἀποτομή. $S V T W R S T R P P S T Q U B B W W C C V V U$



XPXZPZZZZPUZNSPNPNSSPNPNSXZNP

Λέγω, <ότι τὸ $\Gamma\Theta\Gamma\Phi$ πεντάγωνον ἰσόπλευρόν τε καὶ ἐν ἐνὶ ἐπιπέδῳ καὶ >έτι ἰσογώνιον ἐστὶν.

ἐπεζεύθθωσαν γὰρ αἱ $PB, \Sigma B, \Phi B$. καὶ ἐπεὶ εὐθεῖα

ἡ NO >άκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται κατὰ τὸ P .

καὶ τὸ μείζον τμήμα ἐστὶν ἡ PO , τὰ >άρα ἀπὸ τῶν

ON, NP τριπλάσιά ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς PO . >ίση δὲ

ἡ μὲν ON τῇ NB , ἡ δὲ OP τῇ PY ; τὰ >άρα ἀπὸ

τῶν BN, NP τριπλάσιά ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς PY . τοῖς

δὲ ἀπὸ τῶν BN, NP τὸ ἀπὸ τῆς BP ἐστὶν >ίσον;

τὸ >άρα ἀπὸ τῆς BP τριπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ

τῆς PY ; <ώστε τὰ ἀπὸ τῶν BP, PY τετραπλάσιά

ἐστὶ τοῦ ἀπὸ τῆς PY . τοῖς δὲ ἀπὸ τῶν BP, PY

>ίσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς BY ; τὸ >άρα >ἀπὸ τῆς BY

τετραπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς YP ; διπλῇ >άρα

ἐστὶν ἡ BY τῇ PY . >έστι δὲ καὶ ἡ ΦY τῇ YP

διπλῇ, ἐπειδὴ περ καὶ ἡ ΣP τῇ OP , τουτέστι τῇ

PY , ἐστὶ διπλῇ; >ίση >άρα ἡ BY τῇ $Y\Phi$. ὁμοίωξ

δὴ δευθθήσεται, <ότι καὶ ἐκάστη τῶν $B\Theta, \Theta\Gamma, \Gamma\Phi$

ἐκατέρω τῶν $BY, Y\Phi$ ἐστὶν >ίση, ἰσόπλευρον >άρα

ἐστὶ τὸ $BY\Phi\Gamma\Theta$ πεντάγωνον. λέγω δὲ, <ότι καὶ ἐν

ἐνὶ ἐστὶν ἐπιπέδῳ. >ήθθω γὰρ ἀπὸ τοῦ O ἐκατέρω

τῶν $PY, \Sigma\Phi$ παράλληλοξ ἐπὶ τὰ ἐκτὸς τοῦ κύβου

μέρη ἡ $O\Psi$, καὶ ἐπεζεύθθωσαν αἱ $\Psi\Theta, \Theta\Theta$; λέγω,

<ότι ἡ $\Psi\Theta\Theta$ εὐθεῖα ἐστὶν. ἐπεὶ γὰρ ἡ $\Theta\Pi$ >άκρον

καὶ μέσον λόγον τέτμηται κατὰ τὸ T , καὶ τὸ μείζον

αὐτῆς τμήμα ἐστὶν ἡ ΠT , >έστιν >άρα ὡς ἡ $\Theta\Pi$

πρὸς τὴν ΠΤ, οὐτως ἢ ΠΤ πρὸς τὴν ΤΘ. ὅση δὲ ἢ μὲν ΘΠ τῇ ΘΟ, ἢ δὲ ΠΤ ἑκατέρω τῶν ΤΘ, ΟΨ; ἔστιν ὅρα ὥς ἢ ΘΟ πρὸς τὴν ΟΨ, οὐτως ἢ ΘΤ πρὸς τὴν ΤΘ. καὶ ἐστὶ παράλληλος ἢ μὲν ΘΟ τῇ ΤΘ; ἑκατέρα γὰρ αὐτῶν τῶν ΒΔ ἐπιπέδω πρὸς ὀρθὰς ἐστίν; ἢ δὲ ΤΘ τῇ ΟΨ; ἑκατέρα γὰρ αὐτῶν τῶν ΒΖ ἐπιπέδω πρὸς ὀρθὰς ἐστίν. ἔαν δὲ δύο τρίγωνα συντεθῇ κατὰ μίαν γωνίαν, ὥς τὰ ΨΘΘ, ΘΤΘ, τὰς δύο πλευρὰς ταῖς δυνὶν ἀνάλογον ὕψοντα, ὥστε τὰς ὁμολόγουσιν αὐτῶν πλευρὰς καὶ παραλλήλους εἶναι, αἱ λοιπαὶ εὐθεῖαι ἐπ' εὐθείᾳ ἔσονται; ἐπ' εὐθείᾳ ὅρα ἐστὶν ἢ ΨΘ τῇ ΘΘ. πᾶσα δὲ εὐθεῖα ἐν ἐνὶ ἐστὶν ἐπιπέδω; ἐν ἐνὶ ὅρα ἐπιπέδω ἐστὶ τὸ ΥΒΘΓΦ πεντάγωνον.

Λέγω δὴ, ὅτι καὶ ἰσογώνιον ἐστίν.

Ἐπεὶ γὰρ εὐθεῖα γραμμὴ ἢ ΝΟ ὅκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται κατὰ τὸ Ρ, καὶ τὸ μείζον τμήμα ἐστὶν ἢ ΟΡ [ἔστιν ὅρα ὥς συναμφοτέροξ ἢ ΝΟ, ΟΡ πρὸς τὴν ΟΝ, οὐτως ἢ ΝΟ πρὸς τὴν ΟΡ]. ὅση δὲ ἢ ΟΡ τῇ ΟΣ [ἔστιν ὅρα ὥς ἢ ΣΝ πρὸς τὴν ΝΟ, οὐτως ἢ ΝΟ πρὸς τὴν ΟΣ], ἢ ΝΣ ὅρα ὅκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται κατὰ τὸ Ο, καὶ τὸ μείζον τμήμα ἐστὶν ἢ ΝΟ; τὰ ὅρα ἀπὸ τῶν ΝΣ, ΣΟ τριπλάσιά ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς ΝΟ. ὅση δὲ ἢ μὲν ΝΟ τῇ ΝΒ, ἢ δὲ ΟΣ τῇ ΣΦ; τὰ ὅρα ἀπὸ τῶν ΝΣ, ΣΦ τετράγωνον τριπλάσιά ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς ΝΒ; ὥστε τὰ ἀπὸ τῶν ΦΣ, ΣΝ, ΝΒ τετραπλάσιά ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς ΝΒ. τοῖς δὲ ἀπὸ τῶν ΣΝ, ΝΒ ὅσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΣΒ; τὰ ὅρα ἀπὸ τῶν ΒΣ, ΣΦ, τουτέστι τὸ ἀπὸ τῆς ΒΦ [ὀρθὴ γὰρ ἢ ὑπὸ ΦΣΒ γωνία], τετραπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς ΝΒ; διπλὴ ὅρα ἐστὶν ἢ ΦΒ τῇ ΒΝ. ἔστι δὲ καὶ ἢ ΒΓ τῇ ΒΝ διπλὴ; ὅση ὅρα ἐστὶν ἢ ΒΦ τῇ ΒΓ. καὶ ἐπεὶ δύο αἱ ΒΥ, ΥΦ δυοὶ ταῖς ΒΘ, ΘΓ ὅσαι εἰσίν, καὶ βάσις ἢ ΒΦ βάσει τῇ ΒΓ ὅση, γωνία ὅρα ἢ ὑπὸ ΒΥΦ γωνία τῇ ὑπὸ ΒΘΓ ἐστὶν ὅση. ὁμοίως δὲ δείχομεν, ὅτι καὶ ἢ ὑπὸ ΥΦΓ γωνία ὅση ἐστὶ τῇ ὑπὸ ΒΘΓ; αἱ ὅρα ὑπὸ ΒΘΓ, ΒΥΦ, ΥΦΓ τρεῖς γωνίαι ὅσαι ἀλλήλαις εἰσίν. ἔαν δὲ πενταγώνου ἰσοπλεύρου αἱ τρεῖς γωνίαι ὅσαι ἀλλήλαις ὦσιν, ἰσογώνιον ἔσται τὸ πεντάγωνον; ἰσογώνιον ὅρα ἐστὶ τὸ ΒΥΦΓΘ πεντάγωνον. ἐδείκθη δὲ καὶ ἰσόπλευρον; τὸ ὅρα ΒΥΦΓΘ πεντάγωνον ἰσόπλευρόν ἐστι καὶ ἰσογώνιον, καὶ ἐστὶν ἐπὶ μιᾷ τοῦ κύβου πλευρᾷ τῇ ΒΓ. ἔαν ὅρα ἐφ' ἐκάστης τῶν τοῦ κύβου δώδεκα πλευρῶν τὰ αὐτὰ κατασκευάσωμεν, συσταθήσεται τι σῆμα στερεὸν ὑπὸ δώδεκα πενταγώνων ἰσοπλεύρων τε καὶ ἰσογώνιων περιεχόμενον, ὃ καλεῖται δωδεκάεδρον.

Δεῖ δὴ αὐτὸ καὶ σφαῖρα περιλαβεῖν τῇ δοθείσῃ καὶ δεῖχαι, ὅτι ἢ τοῦ δωδεκαέδρου πλευρὰ ὁλόγος ἐστὶν ἢ καλουμένη ἀποτομή.

Ἐκβεβλήσθω γὰρ ἢ ΨΟ, καὶ ἔστω ἢ ΨΩ; συμβάλλει ὅρα ἢ ΟΩ τῇ τοῦ κύβου διαμέτρῳ, καὶ δίθω τέμνουσιν ἀλλήλας; τοῦτο γὰρ δέδεικται ἐν τῷ παρατελεύτῳ θεωρήματι τοῦ ἐνδεκάτου βιβλίου. τεμνέτωσαν κατὰ τὸ Ω; τὸ Ω ὅρα κέντρον ἐστὶ τῇ σφαίρᾳ τῇ περιλαμβανούσῃ τὸν κύβον, καὶ

ἡ ΩΟ ἡμίσεια τῆς πλευρᾶς τοῦ κύβου. ἐπεξεύθθω δὴ ἡ ΥΩ. καὶ ἐπεὶ εὐθεῖα γραμμὴ ἡ ΝΣ >άκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται κατὰ τὸ Ο, καὶ τὸ μείζον αὐτῆς τμήμα ἐστὶν ἡ ΝΟ, τὰ >άρα ἀπὸ τῶν ΝΣ, ΣΟ τριπλάσιά ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς ΝΟ. >ίση δὲ ἡ μὲν ΝΣ τῇ ΨΩ, ἐπειδὴ περ καὶ ἡ μὲν ΝΟ τῇ ΟΩ ἐστὶν >ίση, ἡ δὲ ΨΟ τῇ ΟΣ. ἀλλὰ μὴν καὶ ἡ ΟΣ τῇ ΨΥ, ἐπεὶ καὶ τῇ ΡΟ; τὰ >άρα ἀπὸ τῶν ΩΨ, ΨΥ τριπλάσιά ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς ΝΟ. τοῖς δὲ ἀπὸ τῶν ΩΨ, ΨΥ >ίσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΥΩ; τὸ >άρα ἀπὸ τῆς ΥΩ τριπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς ΝΟ. >έστι δὲ καὶ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας τῆς περιλαμβανούσης τὸν κύβον δυνάμει τριπλασίων τῆς ἡμισείας τῆς τοῦ κύβου πλευρᾶς; προδεδείκται γὰρ κύβον συστήσασθαι καὶ σφαῖρα περιλαβεῖν καὶ δεῖχαι, <ὅτι ἡ τῆς σφαίρας διάμετρος δυνάμει τριπλασίων ἐστὶ τῆς πλευρᾶς τοῦ κύβου. εἰ δὲ <ὅλη τῆς <όλης, καὶ [ῆ] ἡμίσεια τῆς ἡμισείας; καὶ ἐστὶν ἡ ΝΟ ἡμίσεια τῆς τοῦ κύβου πλευρᾶς; ἡ >άρα ΥΩ >ίση ἐστὶ τῇ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας τῆς περιλαμβανούσης τὸν κύβον. καὶ ἐστὶ τὸ Ω κέντρον τῆς σφαίρας τῆς περιλαμβανούσης τὸν κύβον; τὸ Υ >άρα σημείον πρὸς τῇ ἐπιφανείᾳ ἐστὶ τῆς σφαίρας. ὁμοίως δὲ δείχομεν, <ὅτι καὶ ἐκάστη τῶν λοιπῶν γωνιῶν τοῦ δωδεκαέδρου πρὸς τῇ ἐπιφανείᾳ ἐστὶ τῆς σφαίρας; περιείληπται >άρα τὸ δωδεκαέδρον τῇ δοθείσῃ σφαίρᾳ.

Λέγω δὴ, <ὅτι ἡ τοῦ δωδεκαέδρου πλευρὰ >άλογός ἐστιν ἡ καλουμένη ἀποτομή.

Ἐπεὶ γὰρ τῆς ΝΟ >άκρον καὶ μέσον λόγον τετμημένης τὸ μείζον τμήμα ἐστὶν ὁ ΡΟ, τῆς δὲ ΟΧ >άκρον καὶ μέσον λόγον τετμημένης τὸ μείζον τμήμα ἐστὶν ἡ ΟΣ, <όλης >άρα τῆς ΝΧ >άκρον καὶ μέσον λόγον τετμημένης τὸ μείζον τμήμα ἐστὶν ἡ ΡΣ. [ο<ίον ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ ΝΟ πρὸς τὴν ΟΡ, ἡ ΟΡ πρὸς τὴν ΡΝ, καὶ τὰ διπλάσια; τὰ γὰρ μέρη τοῖς ἰσάκις πολλαπλασίοις τὸν αὐτὸν >έθει λόγον; ὡς >άρα ἡ ΝΧ πρὸς τὴν ΡΣ, ο<ύτως ἡ ΡΣ πρὸς συναμφοτέρων τὴν ΝΡ, ΣΧ. μείζων δὲ ἡ ΝΧ τῆς ΡΣ; μείζων >άρα καὶ ἡ ΡΣ συναμφοτέρου τῆς ΝΡ, ΣΧ; ἡ ΝΧ >άρα >άκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται, καὶ τὸ μείζον αὐτῆς τμήμα ἐστὶν ἡ ΡΣ.] >ίση δὲ ἡ ΡΣ τῇ ΥΦ; τῆς >άρα ΝΧ >άκρον καὶ μέσον λόγον τετμημένης τὸ μείζον τμήμα ἐστὶν ἡ ΥΦ. καὶ ἐπεὶ <ρητὴ ἐστὶν τῆς σφαίρας διάμετρος καὶ ἐστὶ δυνάμει τριπλασίων τῆς τοῦ κύβου πλευρᾶς, <ρητὴ >άρα ἐστὶν ἡ ΝΧ πλευρὰ ο>ῦσα τοῦ κύβου. ἔαν δὲ <ρητὴ γραμμὴ >άκρον καὶ μέσον λόγον τμηθῇ, ἐκάτερον τῶν τμημάτων >άλογός ἐστιν ἀποτομή.

Ἡ ΥΦ >άρα πλευρὰ ο>ῦσα τοῦ δωδεκαέδρου >άλογός ἐστιν ἀποτομή.

Πόρισμα

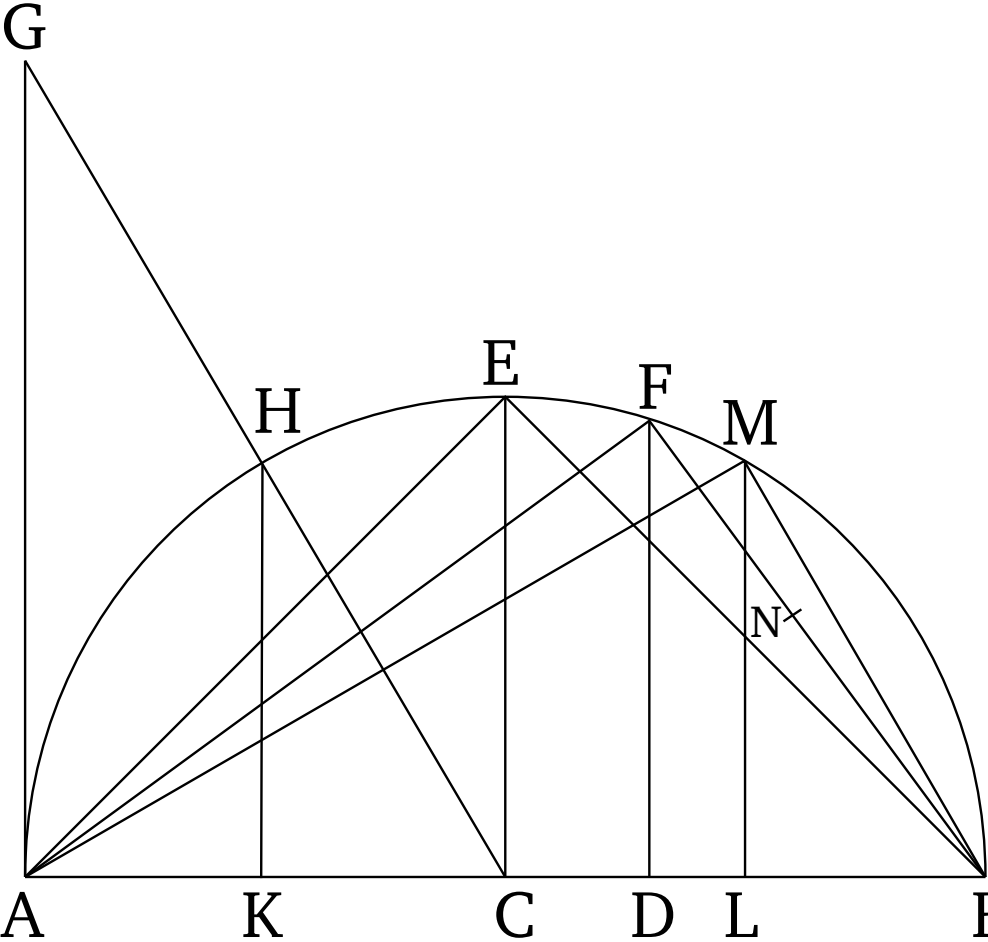
Ἐκ δὴ τούτου φανερόν, <ὅτι τῆς τοῦ κύβου[†] πλευρᾶς >άκρον καὶ μέσον λόγον τετμημένης τὸ μείζον τμήμα ἐστὶν ἡ τοῦ δωδεκαέδρου πλευρά. <όπερ >έδει δεῖχαι.

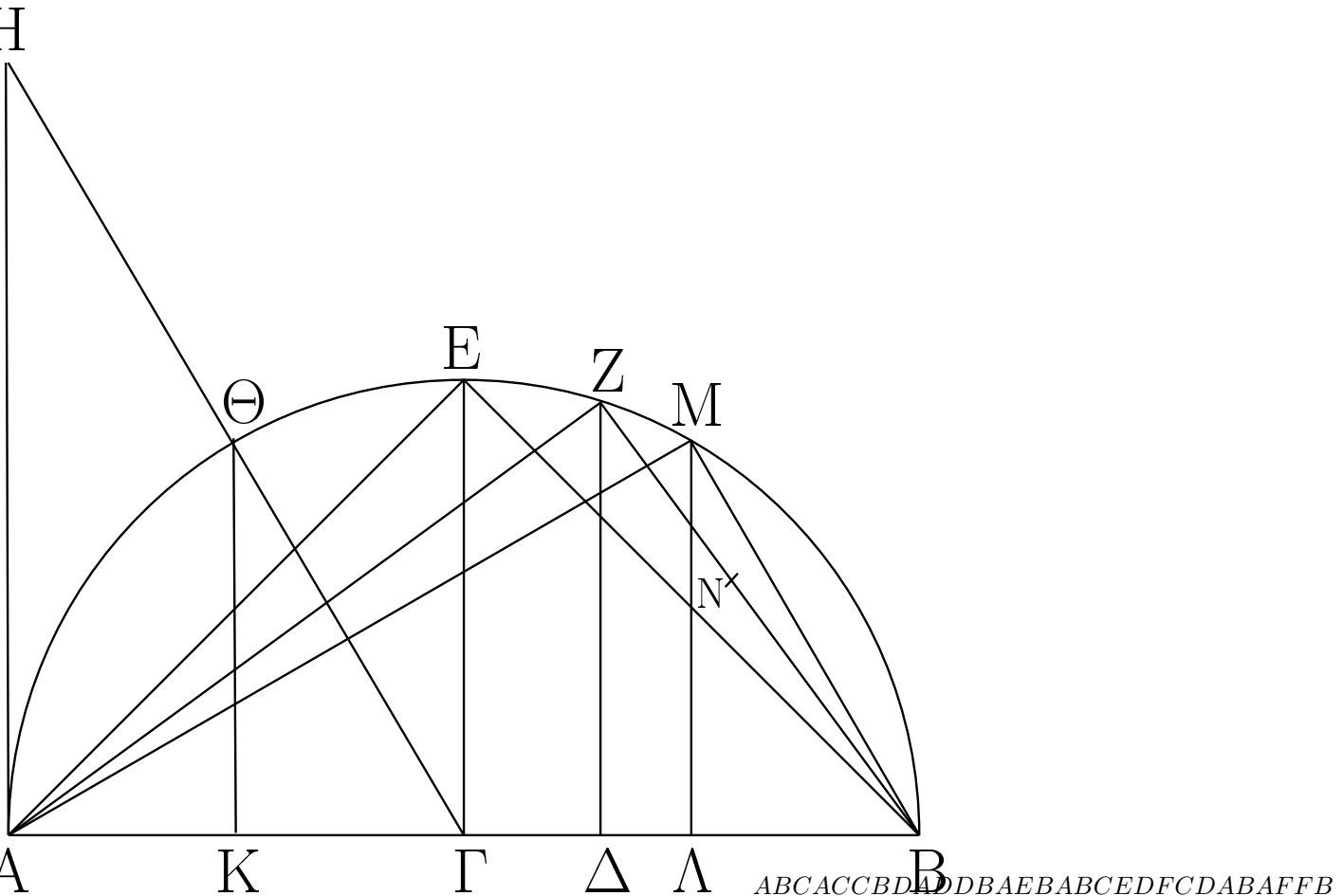
$\dagger \sqrt{4/3}(1/3) (\sqrt{15} - \sqrt{3})$

18

Τὰξ πλευρὰξ τῶν πέντε σθημάτων ἐκθέσθαι καὶ[†]

συγκρίναι πρὸξ ἀλλήλαξ.





Ἐκκεῖσθω ἡ τῆς δοθείσης σφαίραξ διάμετρος ἡEΒADDBABBDAADBAAFABAFD
AB, καὶ τετμήσθω κατὰ τὸ Γ <ώστε >ίσην εἶναιBAAFABAF
τὴν ΑΓ τῇ ΓΒ, κατὰ δὲ τὸ Δ <ώστε διπλασίοναADDBABBDABBDABBFABBFABBF
εἶναι τὴν ΑΔ τῆς ΔΒ, καὶ γεγράφθω ἐπὶ τῆς ABACCBABBCABBCABBEABBEABBE
ἡμικύκλιον τὸ AEB, καὶ ἀπὸ τῶν Γ, Δ τῇ AB πρὸςAGAABAGABGCHKHABGAACGAABGAAC
ὀρθὰς >ήθησαν αἱ ΓΕ, ΔΖ, καὶ ἐπεζεύθησαν αἱHKKCHKKCHKKCHKKCHCKCHCCBBC
AZ, ZB, EB. καὶ ἐπεὶ διπλῇ ἐστὶν ἡ ΑΔ τῆς ΔΒ,CKABCBADDBBDDCBCDCBCCDBCCCKCK
τριπλῇ >άρα ἐστὶν ἡ AB τῆς ΒΔ. ἀναστρέψαντιCDCKCDCLCKLMLABMBBCKKABBCKL
ἡμιολία >άρα ἐστὶν ἡ ΒΑ τῆς ΑΔ. ὥς δὲ ἡ ΒΑ πρὸςCKABKLABKLLABKLAKLBALBLBML
τὴν ΑΔ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΑ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆςKLHKHKKLKCMBMB
AZ; ἰσώνιον γάρ ἐστι τὸ AZB τρίγωνον τῶι AZΔFBNNBNB
τριγώνῳ; ἡμιόλιον >άρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΑ τοῦAFBEFB
ἀπὸ τῆς AZ. >έστι δὲ καὶ ἡ τῆς σφαίραξ διάμετροςMBNB
δυνάμει ἡμιολία τῆς πλευρᾶς τῆς πυραμίδος. καίFDBFABDBBFBFBADBBADBBFABBDFFB
ἐστὶν ἡ AB ἡ τῆς σφαίραξ διάμετρος; ἡ AZ >άραBDABBDFFBBDADDBADDBADFBADFBAL
>ίση ἐστὶ τῇ πλευρᾷ τῆς πυραμίδος. FBKLALLKKANBFBKLLNBKLLMLMNBMB
Πάλιν, ἐπεὶ διπλασίον ἐστὶν ἡ ΑΔ τῆς ΔΒ, τριπλῇLMMBNB
>άρα ἐστὶν ἡ AB τῆς ΒΔ. ὥς δὲ ἡ AB πρὸς τὴν
ΒΔ, ο<ύτωξ τὸ ἀπὸ τῆς AB πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς BZ;
τριπλάσιον >άρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς AB τοῦ ἀπὸ τῆς
BZ. >έστι δὲ καὶ ἡ τῆς σφαίραξ διάμετρος δυνάμει
τριπλασίον τῆς τοῦ κύβου πλευρᾶς. καὶ ἐστὶν
ἡ AB ἡ τῆς σφαίραξ διάμετρος; ἡ BZ >άρα τοῦ
κύβου ἐστὶ πλευρά.
Καὶ ἐπεὶ >ίση ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇ ΓΒ, διπλῇ >άρα ἐστὶν
ἡ AB τῆς ΒΓ. ὥς δὲ ἡ AB πρὸς τὴν ΒΓ, ο<ύτωξ τὸ
ἀπὸ τῆς AB πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς BE; διπλάσιον >άρα
ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς AB τοῦ ἀπὸ τῆς BE. >έστι δὲ
καὶ ἡ τῆς σφαίραξ διάμετρος δυνάμει διπλασίον

τῆς τοῦ ὀκταέδρου πλευρᾶς. καὶ ἐστὶν ἡ AB ἡ τῆς δοθείσης σφαίρας διάμετρος; ἡ BE > ἄρα τοῦ ὀκταέδρου ἐστὶ πλευρά.

> Ἦθθω δὲ ἀπὸ τοῦ A σημείου τῇ AB εὐθείᾳ πρὸς ὀρθὰς ἡ AH, καὶ κείσθω ἡ AH > ἴση τῇ AB, καὶ ἐπεζεύθθω ἡ ΗΓ, καὶ ἀπὸ τοῦ Θ ἐπὶ τὴν AB κάθετος > ἡθθω ἡ ΘΚ. καὶ ἐπεὶ διπλῇ ἐστὶν ἡ HA τῆς ΑΓ; > ἴση γὰρ ἡ HA τῇ AB; ὥς δὲ ἡ HA πρὸς τὴν ΑΓ, ο< ὑτως ἡ ΘΚ πρὸς τὴν ΚΓ, διπλῇ > ἄρα καὶ ἡ ΘΚ τῆς ΚΓ. τετραπλάσιον > ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΘΚ τοῦ ἀπὸ τῆς ΚΓ; τὰ > ἄρα ἀπὸ τῶν ΘΚ, ΚΓ, < ὅπερ ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΘΓ, πενταπλάσιον ἐστὶ τοῦ ἀπὸ τῆς ΚΓ. > ἴση δὲ ἡ ΘΓ τῇ ΓΒ; πενταπλάσιον > ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΚ. καὶ ἐπεὶ διπλῇ ἐστὶν ἡ AB τῆς ΓΒ, < ὧν ἡ ΑΔ τῆς ΔΒ ἐστὶ διπλῇ, λοιπὴ > ἄρα ἡ ΒΔ λοιπῆς τῆς ΔΓ ἐστὶ διπλῇ, τριπλῇ > ἄρα ἡ ΒΓ τῆς ΓΔ; ἐνναπλάσιον > ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΔ. πενταπλάσιον δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΚ; μείζον > ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ΓΚ τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΔ. μείζων > ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΚ τῆς ΓΔ. κείσθω τῇ ΓΚ > ἴση ἡ ΓΛ, καὶ ἀπὸ τοῦ Λ τῇ AB πρὸς ὀρθὰς > ἡθθω ἡ ΛΜ, καὶ ἐπεζεύθθω ἡ ΜΒ. καὶ ἐπεὶ πενταπλάσιον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΚ, καὶ ἐστὶ τῆς μὲν ΒΓ διπλῇ ἡ AB, τῆς δὲ ΓΚ διπλῇ ἡ ΚΛ, πενταπλάσιον > ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς AB τοῦ ἀπὸ τῆς ΚΛ. > ἐστὶ δὲ καὶ ἡ τῆς σφαίρας διάμετρος δυνάμει πενταπλάσιον τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου, ἄφ> ο< ὅ τὸ εἰκοσάεδρον ἀναγέγραπται. καὶ ἐστὶν ἡ AB ἡ τῆς σφαίρας διάμετρος; ἡ ΚΛ > ἄρα ἐκ τοῦ κέντρου ἐστὶ τοῦ κύκλου, ἄφ> ο< ὅ τὸ εἰκοσάεδρον ἀναγέγραπται; ἡ ΚΛ > ἄρα ἐξαγώνου ἐστὶ πλευρὰ τοῦ εἰρημένου κύκλου. καὶ ἐπεὶ ἡ τῆς σφαίρας διάμετρος σύγκειται > ἐκ τε τῆς τοῦ ἐξαγώνου καὶ δύο τῶν τοῦ δεκαγώνου τῶν εἰς τὸν εἰρημένον κύκλον ἐγγραφομένων, καὶ ἐστὶν ἡ μὲν AB ἡ τῆς σφαίρας διάμετρος, ἡ δὲ ΚΛ ἐξαγώνου πλευρά, καὶ > ἴση ἡ ΑΚ τῇ AB, ἑκατέρα > ἄρα τῶν ΑΚ, ΑΒ δεκαγώνου ἐστὶ πλευρὰ τοῦ ἐγγραφομένου εἰς τὸν κύκλον, ἄφ> ο< ὅ τὸ εἰκοσάεδρον ἀναγέγραπται. καὶ ἐπεὶ δεκαγώνου μὲν ἡ ΑΒ, ἐξαγώνου δὲ ἡ ΜΛ; > ἴση γὰρ ἐστὶ τῇ ΚΛ, ἐπεὶ καὶ τῇ ΘΚ; > ἴσον γὰρ ἀπέθουσιν ἀπὸ τοῦ κέντρου; καὶ ἐστὶν ἑκατέρα τῶν ΘΚ, ΚΛ διπλάσιον τῆς ΚΓ; πενταγώνου > ἄρα ἐστὶν ἡ ΜΒ. ἡ δὲ τοῦ πενταγώνου ἐστὶν ἡ τοῦ εἰκοσάεδρου; εἰκοσάεδρου > ἄρα ἐστὶν ἡ ΜΒ.

Καὶ ἐπεὶ ἡ ΖΒ κύβου ἐστὶ πλευρά, τετμήσθω > ἄκρον καὶ μέσον λόγον κατὰ τὸ Ν, καὶ > ἐστω μείζον τμήμα τὸ ΝΒ; ἡ ΝΒ > ἄρα δωδεκάεδρου ἐστὶ πλευρά.

Καὶ ἐπεὶ ἡ τῆς σφαίρας διάμετρος ἐδείθθη τῆς μὲν ΑΖ πλευρᾶς τῆς πυραμίδος δυνάμει ἡμιολία, τῆς δὲ τοῦ ὀκταέδρου τῆς ΒΕ δυνάμει διπλασίων, τῆς δὲ τοῦ κύβου τῆς ΖΒ δυνάμει τριπλασίων, ο< ἰων > ἄρα ἡ τῆς σφαίρας διάμετρος δυνάμει < ἐχ. τοιούτων ἡ μὲν τῆς πυραμίδος τεσσάρων, ἡ δὲ τοῦ ὀκταέδρου τριῶν, ἡ δὲ τοῦ κύβου δύο. ἡ μὲν > ἄρα τῆς πυραμίδος πλευρὰ τῆς μὲν τοῦ

ὀκταέδρου πλευρᾷξ δυνάμει ἐστὶν ἐπίτριτοξ, τῆξ δὲ τοῦ κύβου δυνάμει διπλῇ, ἢ δὲ τοῦ ὀκταέδρου τῆξ τοῦ κύβου δυνάμει ἡμιολία. αἱ μὲν οὖν εἰρημέναι τῶν τριῶν σθημάτων πλευραί, λέγω δὴ πυραμίδοξ καὶ ὀκταέδρου καὶ κύβου, πρὸξ ἀλλήλαξ εἰσὶν ἐν λόγοιξ <ρητοῖξ. αἱ δὲ λοιπαὶ δύο, λέγω δὴ <ή τε τοῦ εἰκοσαέδρου καὶ ἡ τοῦ δωδεκαέδρου, οὕτε πρὸξ ἀλλήλαξ οὕτε πρὸξ τὰξ προειρημέναξ εἰσὶν ἐν λόγοιξ <ρητοῖξ; >άλογοι γάρ εἰσιν, ἢ μὲν ἐλάττων, ἢ δὲ ἀποτομή.

<Ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ τοῦ εἰκοσαέδρου πλευρὰ ἢ MB τῆξ τοῦ δωδεκαέδρου τῆξ NB, δείχομεν οὕτωξ.

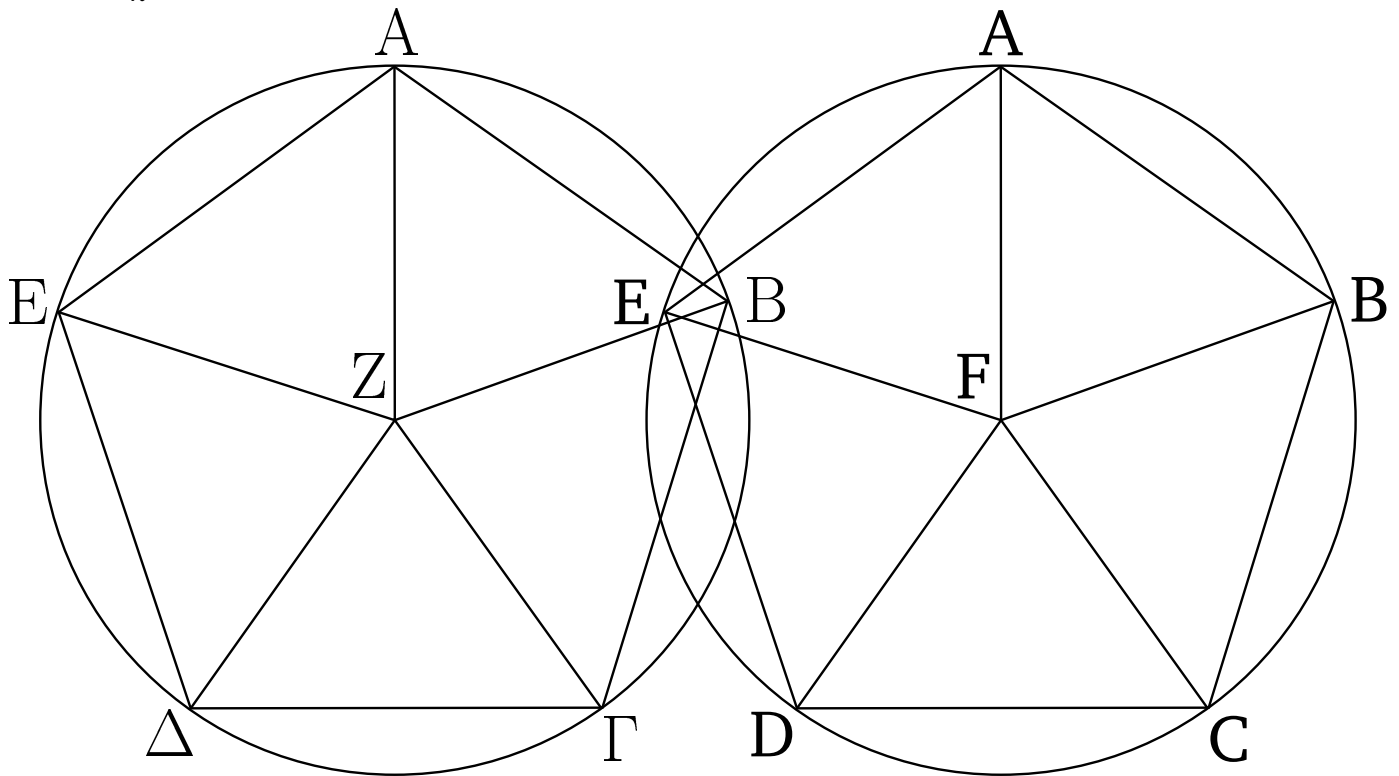
Ἐπεὶ γὰρ ἰσογώνιον ἐστὶ τὸ ZAB τρίγωνον τῶι ZAB τριγώνῳ, ἀνάλογόν ἐστιν ὡξ ἡ ΔB πρὸξ τὴν BZ, οὕτωξ ἡ BZ πρὸξ τὴν BA. καὶ ἐπεὶ τρεῖξ εὐθεῖαι ἀνάλογόν εἰσιν, >έστιν ὡξ ἡ πρώτη πρὸξ τὴν τρίτην, οὕτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ πρώτης πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ δευτέρας; >έστιν >άρα ὡξ ἡ ΔB πρὸξ τὴν BA, οὕτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ ΔB πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ BZ; ἀνάπαλιν >άρα ὡξ ἡ AB πρὸξ τὴν BΔ, οὕτωξ τὸ ἀπὸ τῆξ ZB πρὸξ τὸ ἀπὸ τῆξ BΔ. τριπλῇ δὲ ἡ AB τῆξ BΔ; τριπλάσιον >άρα τὸ ἀπὸ τῆξ ZB τοῦ ἀπὸ τῆξ BΔ. >έστι δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τῆξ AΔ τοῦ ἀπὸ τῆξ ΔB τετραπλάσιον; διπλῇ γὰρ ἡ AΔ τῆξ ΔB; μείζον >άρα τὸ ἀπὸ τῆξ AΔ τοῦ ἀπὸ τῆξ ZB; μείζων >άρα ἡ AΔ τῆξ ZB; πολλῶι >άρα ἡ AΔ τῆξ ZB μείζων ἐστίν. καὶ τῆξ μὲν AΔ >άκρον καὶ μέσον λόγον τεμνομένηξ τὸ μείζον τμήμα ἐστὶν ἡ KΛ, ἐπειδήπερ ἡ μὲν AK ἐχαγώνου ἐστίν, ἢ δὲ KA δεκαγώνου; τῆξ δὲ ZB >άκρον καὶ μέσον λόγον τεμνομένηξ τὸ μείζον τμήμα ἐστὶν ἡ NB; μείζων >άρα ἡ KΛ τῆξ NB. >ίσῃ δὲ ἡ KΛ τῇ AM; μείζων >άρα ἡ AM τῆξ NB [τῆξ δὲ AM μείζων ἐστὶν ἡ MB]. πολλῶι >άρα ἡ MB πλευρὰ οὕσα τοῦ εἰκοσαέδρου μείζων ἐστὶ τῆξ NB πλευρᾷξ οὕσηξ τοῦ δωδεκαέδρου; <όπερ >έδει δεῖχαι.

$$\dagger \sqrt{8/3} > \sqrt{2} > \sqrt{4/3} > (1/\sqrt{5}) \sqrt{10 - 2\sqrt{5}} > (1/3)(\sqrt{15} - \sqrt{3})$$

Λέγω δὴ, <ὅτι παρὰ τὰ εἰρημένα πέντε στήματα οὐ συσταθήσεται <έτερον σθῆμα περιεχόμενον ὑπὸ ἰσοπλεύρων τε καὶ ἰσογώνιων >ίσων ἀλλήλοιξ. Ὑπὸ μὲν γὰρ δύο τριγώνων >ῇ <όλωξ ἐπιπέδων στερεὰ γωνία οὐ συνίσταται. ὑπὸ δὲ τριῶν τριγώνων ἢ τῆξ πυραμίδοξ, ὑπὸ δὲ τεσσάρων ἢ τοῦ ὀκταέδρου, ὑπὸ δὲ πέντε ἢ τοῦ εἰκοσαέδρου; ὑπὸ δὲ <έξ τριγώνων ἰσοπλεύρων τε καὶ ἰσογώνιων πρὸξ ἐνὶ σημείῳ συνισταμένων οὐκ >έσται στερεὰ γωνία; οὕσηξ γὰρ τῆξ τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου γωνίαξ διμοίρου ὀρθῆξ >έσονται αἱ <έξ τέσσαρσιν ὀρθαῖξ >ίσαι; <όπερ ἀδύνατον; <άπασα γὰρ στερεὰ γωνία ὑπὸ ἐλασσόνων >ῇ τεσσάρων ὀρθῶν περέθεται. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ οὐδὲ ὑπὸ πλειόνων >ῇ <έξ γωνιῶν ἐπιπέδων στερεὰ γωνία συνίσταται. ὑπὸ δὲ τετραγώνων τριῶν ἢ τοῦ κύβου γωνία περιέθεται; ὑπὸ δὲ τεσσάρων ἀδύνατον; >έσονται γὰρ πάλιν τέσσαρεξ ὀρθαί. ὑπὸ δὲ πενταγώνων

ισοπλεύρων καὶ ἰσογωνίων, ὑπὸ μὲν τριῶν ἢ τοῦ δωδεκαέδρου; ὑπὸ δὲ τεσσάρων ἀδύνατον; οὐ γὰρ τῇ τοῦ πενταγώνου ἰσοπλεύρου γωνία ὀρθὴ καὶ πέμπτου, ὥςονται αἱ τέσσαρες γωνίαι τεσσάρων ὀρθῶν μείζουξ; <ὅπερ ἀδύνατον. οὐδὲ μὴν ὑπὸ πολυγώνων ἑτέρων σθημάτων περισθεθήσεται στερεὰ γωνία διὰ τὸ αὐτὸ ὕατοπον.

Οὐκ ἄρα παρὰ τὰ εἰρημένα πέντε στήματα <ἕτερον σθῆμα στερεὸν συσταθήσεται ὑπὸ ἰσοπλεύρων τε καὶ ἰσογωνίων περιεχόμενον; <ὅπερ ὅδει δεῖχαι.



Λήμμα

<Ὅτι δὲ ἡ τοῦ ἰσοπλεύρου καὶ ἰσογωνίου πενταγώνου γωνία ὀρθὴ ἐστὶ καὶ πέμπτου, οὕτω δεικτέον. $ABCDEABCFDEFAFB$
 >Ἐστω γὰρ πεντάγωνον ἰσόπλευρον καὶ ἰσογωνιον $ABCFDEFAFB$
 τὸ $ABCFDE$, καὶ περιγεγράφθω περὶ αὐτὸ κύκλος ὁ $ABCFDE$, καὶ εἰλήφθω αὐτοῦ τὸ κέντρον τὸ Z , καὶ ἐπεξεύθωσαν αἱ $ZA, ZB, ZΓ, ZΔ, ZE$. διθὰ ἄρα τέμνουσι τὰς πρὸς τοῖς $A, B, Γ, Δ, E$ τοῦ πενταγώνου γωνίας. καὶ ἐπεὶ αἱ πρὸς τῷ Z πέντε γωνίαι τέσσαρσιν ὀρθαῖς ὅσαι εἰσὶ καὶ εἰσιν ὅσαι, μία ἄρα αὐτῶν, ὥς ἡ ὑπὸ AZB , μιᾶς ὀρθῆς ἐστὶ παρὰ πέμπτου; λοιπαὶ ἄρα αἱ ὑπὸ ZAB, ABZ μιᾶς εἰσιν ὀρθῆς καὶ πέμπτου. ὅση δὲ ἡ ὑπὸ ZAB τῇ ὑπὸ $ZBΓ$; καὶ ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ $ABΓ$ τοῦ πενταγώνου γωνία μιᾶς ἐστὶν ὀρθῆς καὶ πέμπτου; ὅπερ ὅδει δεῖχαι.

>άγω >άχω, >ήγαγον, ->ήθα, >ήγμαι, >ήθηθην
 αδύνατοξ -ον
 αεί
 αἰρέω, αἰρήσω, ε[ἰ]λον, <ή|ρηκα, <ή|ρημαι, ή|ρέθην
 αἰτέω, αἰτήσω, >ή|τησα, >ή|τηκα, >ή|τημαι, ή|τήθη
 α>ίτημα -ατοξ, τό
 ακόλουθοξ -ον
 >άκροξ -α -ον
 αλλά
 >άλογοξ -ον
 άμα
 αμβλυγώνιοξ -ον τὸ αμβλυγώνιον
 αμβλύξ -εῖα -ύ
 αμφοτέροξ -α -ον
 αναγράφω γράφω
 αναλογία, ή
 ανάλογοξ -ον
 ανάπαλιν
 αναπληρώω
 αναστρέφω στρέφω
 αναστροφή, ή
 ανθυφαιρέω αἰρέω
 ανίστημι >ίστημι
 >άνισοξ -ον
 αντιπάσθω πάσθω
 >άχων -ονοξ, ό
 άπαχ
 <άπαξ, <άπασα, <άπαν
 >άπειροξ -ον
 απεναντίον
 απέθω >έθω
 άπλατήξ -έξ
 απόδειχιξ -εωξ, ή
 αποκαθίστημι >ίστημι
 απολαμβάνω λαμβάνω
 αποτέμνω
 >ap'otmhma -atoc, t'ο
 αποτομή, ή
 <άπτω, <άψω, <ήψα, <ήμμαι
 άπώτεροξ -α -ον
 άρα
 αριθμός, ό
 αρτιάκιξ
 αρτιόπλευροξ -ον
 >άρθω, >άρχω, >ήρχα, >ήρθα, >ήργμαι, >ήρθθην
 ασύμμετροξ -ον
 ασύμπτωτοξ -ον
 >άρτιοξ -α -ον
 >άτμητοξ -ον
 άτόποξ -ον
 αὐτόθεν
 αφαίρεω αἰρέω

άφή, ή
 βάθοξ -εοξ, τό
 βαίνω, -βήσομαι, -έβην, βέβηκα,
 βάλλω, βαλῶ, >έβαλον, βέβληκα, βέβλημαι, έβλήθην
 βάσιξ -εωξ, ή
 γάρ
 γ[ι]γνομαι, γενήσομαι, έγενόμην, γέγονα, γεγένημαι,
 γνώμων -ονοξ, ή
 γραμιμή, ή
 γράφω, γράψω, >έγρα[ψ/φ]α, γέγραφα, γέγραμμαι, έραφάμην
 γωνία, ή
 δεῖ δεῖ<έδειδέον
 δείκνυμι, δείχω, >έδειχα, δέδειθα, δέδειγμαι, έδείθθην
 δεικτέον
 δεῖχιξ -εωξ, ή
 δεκαγώνοξ -ον τὸ δεκαγώνον
 δέθομαι, δέχομαι, έδεχάμην, δέδεγμαι, έδέθθην
 δή
 δηλαδή
 δῆλοξ -η -ον
 δηλονότι
 διάγω >άγω
 διαγώνιοξ -ον
 διαλείπω
 διάμετροξ -ον ή διάμετροξ
 διαίρεσιξ -εωξ, ή
 διαιρέω διαρθέντοξ -η -οναἰρέω
 διάστημα -ατοξ, τό
 διαφέρω φέρω
 δίδωμι, δώσω, >έδωκα, δέδωκα, δέδομαι, έδόθην
 διμοίροξ -ον
 διπλασιάζω
 διπλάσιοξ -α -ον
 διπλάσιων -ον
 διπλοῦξ -ῆ -οῦν
 δίξ
 δίθα
 διθορομία, ή
 δυάξ -άδοξ, ή
 δύναιμαι δυναμένη, ή
 δύναιμιξ -εωξ, ή
 δυνατόξ -ή -όν
 δωδεκάεδροξ -ον
 έαυτοῦ -ῆξ -οῦ
 έγγίων -ον
 έγγράφω γράφω
 ε>ἰδοξ -εοξ, τό
 είκοσάεδροξ -ον
 ε>ίρωλέγω, έρωερέω, ε>ἶπον, ε>ίρηκα, ε>ίρημαι, έρρήθην
 ειρημένος -η -ον
 ε>ίτεε>ίτε
 <έκαστοξ -η -ον
 έκατέροξ -α -ον

ἐκβάλλω βάλλω	ἡμικύκλιον, τό
ἐκθέω	ἡμιόλιος -α -ον
ἐκκεῖμαι κεῖμαι	ἡμισυξ -εια -υ
ἐκτίθημι τίθημι	ἡπερ ἡπερ
ἐκτόξ	ἡτοι ἡ
ἐλάσσων/ἐλάττων -ον	θέσις -εωξ, ἡ
ἐλάθιστος -η -ον	θεωρημα -ατος, τό
ἐλλείπω	ἰδιοξ -α -ον
ἐμπίπτω πίπτω	ισάκιξ ισάκιξ πολλαπλάσια
ἐμπροσθεν	ισογώνιος -ον
ἐναλλάχ	ισόπλευρος -ον
ἐναρμόζω ἐνάρμοσται	ισοπληθής -έξ
ἐνδέθομαι	ἰσοξ -η -ον ἐχ ἰσού
ἐνεκεν	ισοσκελής -έξ
ἐνναπλάσιος -α -ον	ἰστημι, στήσω, ἑστησα ἑστάθην
ἐννοια, ἡ	ἰστημι, στήσω, ἑστην, ἑστηκα, ἑσταμαι, ἑσταθην
ἐνπεριέθω ἑθω	ισοῦψής -έξ
ἐνπίπτω ἐμπίπτω	καθάπερ
ἐντόξ	κάθετος -ον
ἐχάγωνος -ον τὸ ἐχάγωνον	καθόλου
ἐχαπλάσιος -α -ον	καλέω
ἐχῆξ	κάκεινοξ καὶ ἐκεῖνοξ
ἐχέωθεν	κᾶν καὶ ᾶν
ἐπάνω	καταγραφή, ἡ
ἐπαφή, ἡ	καταγράφω γράφω
ἐπεί	κατακολουθέω
ἐπειδήπερ	καταλείπω λείπωτὰ καταλειπόμενα
ἐπιζεύγνυμι, ἐπιζεύχω, ἐπέζευχα ἐπέζευγμαι, ἐπέζευσθαι	κατάλληλος -ον
ἐπιλογίζομαι	καταμετρέω
ἐπινοέω	καταντάω
ἐπιπέδοξ -ον τὸ ἐπιπέδον	κατασκευάζω
ἐπισκέπτομαι	κεῖμαι, κεῖσομαι τίθημι
ἐπίσκεψιξ -εωξ, ἡ	κέντρον, τό
ἐπιτάσσω τὸ ἐπιταθῆντάσσω	κλάω
ἐπίτριτος -ον	κλίνω, κλίνω, ἑκλίνα, κέκλικα, κέκλιμαι, ἐκλίθην
ἐπιφάνεια, ἡ	κλίσιξ -εωξ, ἡ
ἐέπομαι	κοῖλος -η -ον
ἐέρθομαι, ἐλεύσομαι, ἡλθον, ἐλήλυθα	κορυφή, ἡ κατὰ κορυφήν
ἐέσθαιτος -η -ον	κρίνω, κρίνω, ἑκρίνα, κέκρικα, κέκριμαι, ἐκρίθην
ἐτερόμηκεξ -εξ τὸ ἐτερόμηκεξ	κύβοξ, ὁ
ἐτέροξ -α -ον	κύκλος, ὁ
ἐέτι	κύλινδρος, ὁ
εὐθύγραμμος -ον τὸ εὐθύγραμμον	κυρτός -ή -όν
εὐθύξ -εῖα -ύ ἡ εὐθεῖα ἐπ᾽ εὐθεῖαξ	κῶνος, ὁ
εὐρίσκω, εὐρήσκω, ἡύρον, εὔρεκα, εὔρημαι, εὐρέθη	καμάνω, λήφωμαι, ἑλάβον, ἐῖληφα ἐῖλημαι, ἐλήφθην
ἐφάπτω ἡ ἐφαπτομένη ἄπτω	λέγω λεγόμενος -η -ον ἑίρω
ἐφαρμόζω, ἐφαρμόσω, ἐφήρμοσα, ἐφήμοκα, ἐφήμοσθαι	λείπω, λείπον, λείλοιπα, λείλειμαι, ἐλείφθην
ἐφεχῆξ	λημμάτιον, τό λήμμα
ἐφίστημι ἑστημι	λήμμα -ατος, τό
ἐέθω, ἑέχω, ἑέσθον, ἑέσθηκα, -έσθημαι	λήψιξ -εωξ, ἡ
ἡέομαι, ἡγήσομαι, ἡγήσάμην, ἡγήμαι ἡγήθην	λόγος, ὁ
ἡέδη	λοιπός -ή -όν
ἡέχω, ἡέχω	μανθάνω, μαθήσομαι, ἑμάθον, μεμάθηκα

μέγεθος -εοξ, τό
 μείζων -ον
 μένω, μενῶ, ὑέμεινα, μεμένηκα
 μέρος -ουξ, τό
 μέσοξ -η -ον ἐκ δύο μέσων
 μεταλαμβάνω
 μεταχύ
 μετέωροξ -ον
 μετρέω
 μέτρον, τό
 μηδείξ, μηδεμία, μηδέν
 μηδέποτε
 μηδέτεροξ -α -ον
 μήκοξ -εοξ, τό
 μήν
 μονάξ -άδοξ, ἡ
 μοναθός -ή -όν
 μοναθῶξ
 μόνοξ -η -ον
 νοέωνόησα, νενόηκα, νενόημαι, ἐνοήθην
 οἷοξ -α -ον
 ὀκτάεδροξ -ον
 ὄλοξ -η -ον
 ὁμογενήξ -έξ
 ὁμοιοξ -α -ον
 ὁμοιοπληθήξ -έξ
 ὁμοιοταγήξ -έξ
 ὁμοιότηξ -ητοξ, ἡ
 ὁμοίωξ
 ὁμολογοξ -ον
 ὁμοταγήξ -έξ
 ὁμώνυμοξ -ον
 ὄνομα -ατοξ, τό ἐκ δύο ὀνομάτων
 ὀχυγώνιοξ -ον τὸ ὀχυγώνιον
 ὀχύξ -εῖα -ύ
 ὅποιοσοῦνὸποῖοξ -α -ονοῦν
 ὀπόσοξ -η -ον
 ὀποσοσδηποτοῦνὸπόσοξ -η -ονδῆποτέοῦν
 ὀποσοσοῦνὸπόσοξ -η -ονοῦν
 ὀπότεροξ -α -ον
 ὀρθογώνιον, τό
 ὀρθός -ή -όν πρὸς ὀρθὰς γωνίαξ
 ὀροξ, ὁ
 ὅσαδηποτοῦν<ὅσαδῆποτέοῦν
 ὀσάκιξ
 ὅσαπλάσιοξ -ον
 ὀσοξ -η -ον
 ὀσπερ, <ῆπερ, ὀπερ
 ὀστιξ, <ῆτιξ, ὀ τι
 ὀταν
 ὅτιοῦν
 οὐδείξ, οὐδεμία, οὐδέν
 οὐδέτεροξ -α -ον

οὐθέτεροξ οὐδέτεροξ
 οὐθέν
 οὔν
 οὔτωξ
 πάλιν
 πάντωξ
 παρὰ
 παραβάλλω βάλλω
 παραβολή, ἡ
 παράκειμαι κείμαι
 παραλλάσσω, παραλλάχω, παρήλλαθα
 παραλληλεπίπεδοξ, -ον τὸ παραλληλεπίπεδον
 παραλληλόγραμμοξ -ον τὸ παραλληλόγραμμον
 παράλληλοξ -ον τὸ παράλληλον
 παραπλήρωμα -ατοξ, τό
 παρατέλυετοξ -ον
 παρέκ
 παρεμπίπτω πίπτω
 πάσθω, πείσομαι, ὑέπαθον, πέπονθα
 πεντάγωνοξ -ον τὸ πεντάγωνον
 πενταπλάσιοξ -α -ον
 πεντεκαδεκάγωνον, τό
 πεπερασμένοξ -η -ον περαίνω
 περαίνω, περανῶ, ἐπέραναπεπεράσμαι, ἐπερανάνθην
 πέραξ -ατοξ, τό
 περατόω
 περιγράφω γράφω
 περιέθω ὑέθω
 περιλαμβάνω λαμβάνω
 περισσάκιξ
 περισσόξ -ή -όν
 περιφέρεια, ἡ
 περιφέρω φέρω
 πηλικότηξ -ητοξ, ἡ
 πίπτω, πεσοῦμαι, ὑέπεσον, πέπτωκα
 πλάτοξ -εοξ, τό
 πλείων -ον
 πλευρά, ἡ
 πληθοξ -εοξ, τό
 πλήν
 ποιός -ά -όν
 πολλαπλασιάζω
 πολλαπλασιασμόξ, ὁ
 πολλαπλάσιον, τό
 πολύεδροξ -ον τό πολύεδρον
 πολύγωνοξ -ον τό πολύγωνον
 πολύπλευροξ -ον
 πόρισμα -ατοξ, τό
 ποτέ
 πρίσμα -ατοξ, τό
 προβαίνω
 προδείκνυμι δείκνυμι
 προεκτίθμι τίθμι

προερέω προειρημένον -η -ον >ίρω
 προσαναπληρώω
 προσαναγράφω γράφω
 προσαρμόζω
 προσεκβάλλω εκβάλλω
 προσευρίσκω ευρίσκω
 προσλαμβάμω
 πρόκειμαι κείμαι
 πρόσκειμαι κείμαι
 προσπίπτω πίπτω
 προτασιζ -εωξ, ή
 προστάσσω τὸ τροσταθθέντάσσω
 προστίθηνμι τίθηνμι
 πρότεροξ -α -ον
 προτίθηνμι τίθηνμι
 προθωρέω
 πρωτοξ -α -ον
 πυραμίξ -ίδοξ, ή
 ρητόξ -ή -όν
 ρομβοειδήξ -έξ τὸ ρομβοειδέξ
 ρόμβοξ, ό
 σημείον, τό
 σκαληνόξ -ή -όν
 στερεόξ -ά -όν τὸ στερεόν
 στοιθεῖον, τό
 στρέφω, -στρέφω, >έστρεφα, ἐσταμμαι, ἐστάφην
 σύγκειμαι
 συγκείμενον -η -ον κείμαι
 σύγκρίνω κρίνω
 συμβαίνω βαίνω
 συμβάλλω βάλλω
 σύμμετροξ -ον
 σύμπαξ -αντοξ, ό
 συμπίπτω πίπτω
 συμπληρώω
 συνάγω >άγω
 συναμφότεροι -αι -α ό συναμφότεροξ
 συναποδείκνυμι δείκνυμι
 συναφή, ή
 σύνδυο, οί, αί, τά
 συνεθήξ -έξ κατὰ τὸ συνεθέξ
 σύνθεσιζ -εωξ, ή
 σύνθετοξ -ον
 συ[ν]ίστημι συνεσάτω>ίστημι
 συντίθηνμι τίθηνμι
 σθέσιζ -εωξ, ή
 σθήμα -ατοξ, τό
 σφαῖρα -αξ, ή
 τάχιζ -εωξ, ή
 ταράσσω, ταράχω, τετάραγμαι, ἐταράθθην
 τεταραγμένοξ -η -ον
 τάσσω, τάχω, >έταχα, τέταθα, τέταγμαι, ἐτάθθην
 τέλειοξ -α -ον

τέμνω, τεμνώ, >έτεμον, -τέτμηκα, τέτμημαι, ἐτμήθην
 τέμει
 τεταρτημοριον, τό
 τετράγωνοξ -ον τὸ τετράγωνον
 τετράκιζ
 τετραπλάσιοξ -α -ον
 τετράπλευροξ -ον
 τετραπλόοξ -η -ον
 τίθηνμι, θήσω, >έθηκα, τέθηκα, κείμαι, ἐτέθην
 τμήμα -ατοξ, τό
 τοῖνον
 τοιοῦτοξ -αὐτή -οὔτο
 τομεύξ -έωξ, ό
 τομή, ή
 τόποξ, ό
 τοσαυτάκιζ
 τοσαυταπλάσιοξ -α -ον
 τοσοῦτοξ -αὐτή -οὔτο
 τουτέστι τοῦτ> >έστι
 τραπέζιον, τό
 τρίγωνοξ -ον τὸ τρίγωνον
 τριπλάσιοξ -α -ον
 τρίπλευροξ -ον
 τριπλ -όοξ -η -ον
 τρόποξ, ό
 τυγθάνω, τεύχομαι, >έτυθον, τετύθηκα, τέτευγμαι, ἐτεύ
 θθην
 ὑπάρθω >άρθω
 ὑπεχαίρεσιζ -εωξ, ή
 υπερβάλλω βάλλω
 ὑπεροθή, ή
 ὑπερέθω >έθω
 ὑπόθεσιζ -εωξ, ή
 ὑπόκειμαι κείμαι
 ὑπολείπω
 ὑποτείνω, ὑποτενῶ, ὑπέτεινα, ὑποτέτακα, ὑποτέταμαι, ὑπετάθην
 ὑψοξ -εοξ, τό
 φανερόξ -ά -όν
 φημι, φήσω, >έφην >έφαμεν
 φέρω, ολίσω, >ήνεγκον, ἐνήνοθα, ἐνήνεγμαι, ἤνέθθην
 θώριον, τό
 θωρίξ
 φάυω
 ὦξ
 ὦξ <έτυθεν
 ὠσαύτωξ
 <ώστε